MIT 18.100A 实分析（Real Analysis, Fall 2020）学习笔记

> **课程**：18.100A / 18.1001 Real Analysis，MIT，Fall 2020 **授课**：Dr. Casey Rodriguez **教材**：Jiří Lebl, *Basic Analysis I: Introduction to Real Analysis, Volume 1*, CreateSpace, 2018（免费 PDF） **讲义**：Dr. Rodriguez 的完整讲义（由 Paige Dote 整理），共 25 讲 **先修**：Calculus II (GIR)
>
> **本笔记的写作依据**：以 OCW 官方公开的 *Complete Lecture Notes*（92 页，含每讲 Theorem / Definition / Example / Remark 的官方编号与完整证明）、Lebl 教材章节结构、以及 OCW 全部 12 次作业 + 期中 + 期末原题为唯一事实来源。所有定理编号、命题陈述、例题函数均与官方讲义逐一核对。

一、这门课到底在教什么？

18.100A 是 MIT 18.100 系列实分析课程中**较不抽象、更重应用**的入门选项。它在课程描述里写了两条目标，而这门课的**每一讲都在服务于这两条**：

> **课程的两大目标**（官方讲义 Lecture 1, Remark 1）： 1. **获得证明的经验** —— 能读懂证明，能写出证明。 2. **证明关于实数、函数与极限的命题。**

请注意第一条。绝大多数学生在微积分课上学的是"*怎么算*"：怎么求导、怎么积分、怎么算极限。18.100A 要求你换成另一种思维模式：**"*为什么可以这么算*"**。你在微积分里习以为常的每一条规则——中值定理、微积分基本定理、极限的四则运算——在这门课里都**不再是可用的工具，而是要证明的结论**。

一个具体的例子：在微积分里你会毫不犹豫地写

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{n^2+n+1} = 1.$$

在 18.100A 里，这个等式的**真正含义**是：

$$\forall \epsilon > 0 \; \exists M \in \mathbb{N} \text{ s.t. } \forall n \geq M, \quad \left| \frac{n^2}{n^2+n+1} - 1 \right| < \epsilon.$$

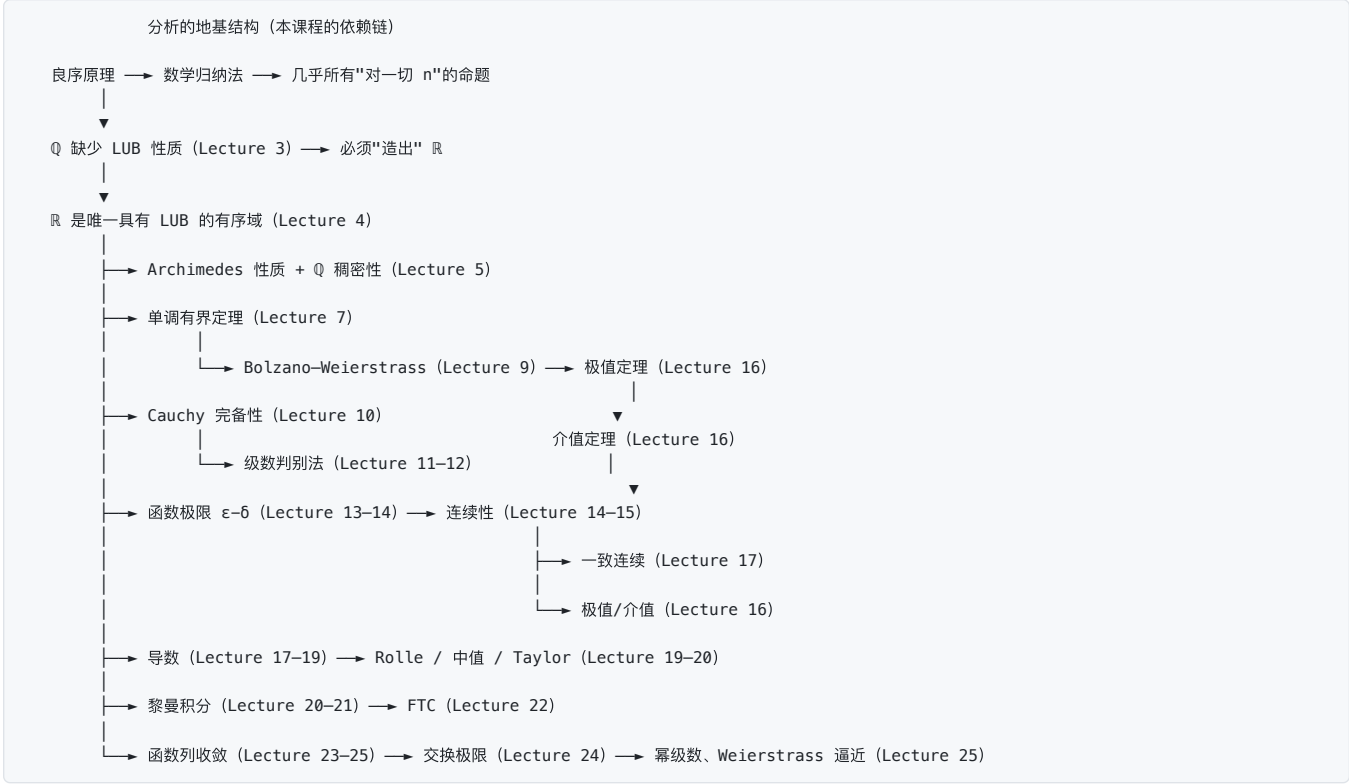
你要做的是：**给定任意的 $\epsilon > 0$，为它找出一个具体的 M**。比如当 $\epsilon = 0.01$ 时，算出 $M = 101$，然后说明为什么 $n \geq 101$ 时那个不等式一定成立。这就是 18.100A 的日常。

所以，这门课真正的"技术内容"其实是三层：

层次	内容	对应讲次
第一层：语言与逻辑	集合、函数、量词（∀/∃）、数学归纳法、基数（可数/不可数）	Lecture 1–3
第二层：实数是什么	域、有序域、最小上界性质 (LUB)、Archimedes 性质、稠密性	Lecture 3–6
第三层：分析的核心机器	序列极限 → 级数 → 函数极限 → 连续 → 一致连续 → 可微 → 黎曼积分 → 一致收敛	Lecture 6–25

而**贯穿整门课的那一台"发动机"只有一个：最小上界性质 (least upper bound property, LUB)**。Lecture 4 会告诉你：$\mathbb{R}$ 是**唯一**具有 LUB 性质的有序域。Lecture 6 的单调有界定理、Lecture 9 的 Bolzano–Weierstrass 定理、Lecture 10 的 Cauchy 完备性、Lecture 16 的极值定理与介值定理、Lecture 21 的连续函数可积性、Lecture 25 的 Weierstrass 逼近定理——**全都要靠 LUB 才能成立**。

如果你只想记住这门课的一件事，就记这个：**LUB 性质是实分析与有理数分析之间唯一的、也是最本质的分界线。**



二、课程范围与"最后几周的转向"

这门课的主体**始终停留在实数线上**。 Lectures 1–22 处理的全部是 $\mathbb{R}$ 上的集合、序列、函数、导数与积分。直到最后几周（Lecture 23–25），视角才从"单个函数"转向"**函数序列**"，并顺带触碰 $\mathbb{R}^2$ 与点集拓扑的雏形（紧性、开集、原像）。

这个安排是有意的：**只有在完全掌握了一维 ϵ–δ 语言之后，你才有资格谈"函数空间上的收敛"**。Lecture 23 定义的**一致收敛 (uniform convergence)** 是整个课程最微妙的概念之一——它表面上只比逐点收敛多了一个量词的顺序变化，但这个顺序变化决定了"极限能不能与积分交换"（Lecture 24），决定了幂级数能否逐项求导（Lecture 25）。这一点我们在 Lecture 23–24 会反复讲透。

三、如何使用这份笔记

3.1 每一讲的结构

每一讲都严格遵循以下 8 个小节。**建议按顺序读，不要跳**：

1. **概述** —— 本讲回答什么问题，在课程中的位置。
2. **核心定义与直观解释** —— 每个定义给出：严格定义 → 直观("它到底在说什么？") → 为什么需要这个条件 → 具体示例（把 ϵ 取成具体数字算出 N/δ） → 反例。
3. **定理与完整证明** —— 每个定理给出：定理陈述 → 证明策略（为什么选这个技巧）→ 编号逐步推导（每步注明依据）→ **【证明机制解说】**（关键的"灵光一现"是什么，怎么自己重新想出来）→ **【证明技巧总结】**（可迁移的证明模式）。
4. **与教材的对应** —— [JL] 章节号 + OCW 作业原题编号。
5. **与其他讲次的关联** —— 具体的依赖链。
6. **关键要点** —— 3–5 条必背结论。
7. **常见误区与注意事项** —— "错误做法 → 为什么错 → 正确做法"。
8. **思考题（带答案）** —— 至少一题概念理解、至少一题完整 ϵ–N/ϵ–δ 计算。

3.2 三条学习建议

建议一：每个定义都要能"反过来写"。 分析课里最致命的失分点不是算错，而是**把量词顺序写反**。请对每个定义都练一次"写出它的否定"：

$$\text{连续：}\ \forall \epsilon>0\ \exists \delta>0\ \forall x\ (|x-c|<\delta \Rightarrow |f(x)-f(c)|<\epsilon)$$

$$\text{不连续：}\ \exists \epsilon>0\ \forall \delta>0\ \exists x\ (|x-c|<\delta \text{ 且 } |f(x)-f(c)|\geq \epsilon)$$

注意否定之后 ϵ 变成了"存在一个坏的 ϵ"，δ 变成了"对任意 δ"，x 变成了"存在一个反例点"。**这就是期末第一题考的东西**（Final Assignment 第 1 题：写出不连续、非一致连续、非一致收敛的否定）。

建议二：ϵ 不要当符号，要当数字。 看到 "$|a_n - x| < \epsilon$" 时，先在心里把它读成 "$|a_n - x| < 0.01$"，然后问："从哪一项开始成立？" 这个习惯能让你在考场上 30 秒内判断一个证明是否说得通。

建议三：证明技巧是可以"背"的。 实分析的证明看似千变万化，其实只有十几种套路在反复出现。本笔记会在每个证明的【证明技巧总结】里把它们命名并归档，最终汇总到文末的速查表。最核心的几种：

技巧名	一句话概括	首次出现
$\epsilon/2$ 技巧	要控制总量 $< \epsilon$，就给每个部分分配 $\epsilon/2$	Lecture 8（加法律）
取 $N = \max\{N_0, N_1\}$	多个收敛条件必须**同时**满足	Lecture 8
加一项减一项	把 $x_n y_n - xy$ 拆成 $(x_n - x)y_n + (y_n - y)x$	Lecture 8（乘法律）
先证有界，再控误差	收敛 $\Rightarrow$ 有界，用界 B 吸收掉 ϵ 之外的因子	Lecture 8（乘法律）
有理化共轭	$\sqrt{x_n} - \sqrt{x} = \dfrac{x_n - x}{\sqrt{x_n} + \sqrt{x}}$	Lecture 8（根号）
$\min\{1, \delta_0\}$ 技巧	需要 $\delta \le 1$ 的额外界时取 min	Lecture 13（ϵ–δ）
反证取 $d/2$	假设严格不等号被破坏，取中间点 $d/2$ 制造矛盾	Lecture 8（序关系）、Lecture 3（Cantor 定理）
二分法 / 区间套	反复对半缩小，用 LUB 找出极限点	Lecture 9（BW）、Lecture 16（IVT）
构造性上确界	把"存在"变成"取 $\sup$ 这个集合"	Lecture 4、Lecture 5
ϵ–2ϵ 与"任取 $\epsilon > 0$"收尾	若 $\forall \epsilon > 0$ 有 $	L

四、完整目录

讲次	主题	核心突破点
Lecture 1	Sets, Set Operations, and Mathematical Induction	证明的第一课：良序原理如何生成归纳法
Lecture 2	Cantor's Theory of Cardinality (Size)	"一样多"的精确定义：双射；可数集
Lecture 3	Cantor's Theorem and $\mathbb{Q}$'s Lack of LUB	对角化论证；$\mathbb{Q}$ 的致命缺口
Lecture 4	The Characterization of the Real Numbers	$\mathbb{R}$ = 唯一具有 LUB 的有序域
Lecture 5	Archimedean Property, Density of $\mathbb{Q}$, Absolute Value	从 LUB 榨出 Archimedes 与稠密性
Lecture 6	The Uncountability of $\mathbb{R}$	三角不等式；$\mathbb{R}$ 不可数；序列极限的 ϵ–N 定义登场
Lecture 7	Convergent Sequences of Real Numbers	单调有界定理；子序列
Lecture 8	Squeeze Theorem and Operations on Convergent Sequences	极限四则运算的完整证明
Lecture 9	Limsup, Liminf, and Bolzano–Weierstrass	有界序列必有收敛子列
Lecture 10	Completeness and Basic Properties of Infinite Series	Cauchy 序列；$\mathbb{R}$ 完备
Lecture 11	Absolute Convergence and Comparison Test	绝对收敛；比较判别法；p–级数
Lecture 12	Ratio, Root, and Alternating Series Tests	三大判别法
Lecture 13	Limits of Functions	聚点；ϵ–δ 定义首次登场
Lecture 14	Limits via Sequences and Continuity	序列刻画；单侧极限；连续
Lecture 15	Continuity of $\sin, \cos$; Dirichlet's Function	处处不连续的函数
Lecture 16	Min/Max Theorem and Intermediate Value Theorem	紧区间上的连续性红利
Lecture 17	Uniform Continuity and the Derivative	一致连续的 δ 与 x 无关
Lecture 18	Weierstrass's Nowhere Differentiable Function	可微 $\Rightarrow$ 连续，反之不真
Lecture 19	Differentiation Rules, Rolle's Theorem, MVT	中值定理
Lecture 20	Taylor's Theorem and Riemann Sums	用多项式逼近；积分的动机
Lecture 21	The Riemann Integral of a Continuous Function	连续 $\Rightarrow$ 可积
Lecture 22	FTC, Integration by Parts, Change of Variable	微分与积分的互逆
Lecture 23	Pointwise and Uniform Convergence	量词顺序的致命差别

讲次	主题	核心突破点
Lecture 24	Uniform Convergence, M-Test, Interchanging Limits	什么时候能交换极限
Lecture 25	Power Series and Weierstrass Approximation	幂级数；连续函数的多项式逼近

五、记号约定

记号	含义
$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$	自然数（本课程从 1 开始）
$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$	整数、有理数、实数
$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$	无理数集
$\wp(S)$	S 的幂集（所有子集构成的集合）
$\lvert S \rvert$	集合 S 的基数
$\forall$, $\exists$, $\exists!$	对一切、存在、存在唯一
$\Rightarrow$, $\Longleftrightarrow$, $:=$	蕴含、当且仅当、定义为
$\sup S$, $\inf S$	S 的上确界、下确界
$\max S$, $\min S$	S 的最大值、最小值
$\limsup_{n\to\infty} x_n$, $\liminf_{n\to\infty} x_n$	上极限、下极限
■	证明结束（官方讲义用 ■ 结束定理与例子的证明）

Lecture 1: Sets, Set Operations, and Mathematical Induction（集合、集合运算与数学归纳法）

概述

本讲是 MIT 18.100A（实分析）的第一讲，教材是 Jirí Lebl 的 *Basic Analysis: Introduction to Real Analysis, Volume I*（下文简称 **Lebl**，笔记中以 [L] 指代）。本讲表面上讲的是"集合"与"数学归纳法"这两件看似初等的事情，但它们的真正地位是：**为整门课程提供语言（notation/language）与最基本的证明工具（proof method）**。后面 Lecture 3 的 Cantor 定理、Lecture 8 的极限定理、Lecture 9 的子序列定理，全都要靠本讲建立的东西来书写与证明。

按源文件的结构，本讲包含以下编号内容，笔记将逐条覆盖：

编号	内容	类型
Remark 1	课程两大目标	课程说明
—	集合、空集 $\emptyset$、八个逻辑/集合记号	定义（非编号）
Definition 2	集合关系：子集、相等、真子集；集合构造记号；四个数集	定义
Problem 3	如何描述 $\mathbb{R}$?	问题（悬念）
—	五种集合运算：并、交、差、补、不相交	定义（非编号）
Theorem 4	De Morgan 定律（四条）	定理
Axiom 5	良序原理（Well-ordering property）	**公理**
Theorem 6	数学归纳法（Induction），由良序原理证明	定理
Remark 7	反证法的逻辑说明	说明
Theorem 8	等比级数求和公式	定理
Theorem 9	Bernoulli 不等式	定理

为什么要先讲这些？ 因为 *Remark 1* 中列出的课程目标，决定了我们必须先有共同的语言与共同的推理规则：

> **Remark 1（课程两大目标）。** 本课程有两个主要目标： 1. **获得证明的经验（gain experience with proofs）**：既包括**读懂**别人写的证明，也包括**自己写出**严格的证明。 2. **证明关于实数、函数与极限的命题（prove statements about real numbers, functions, and limits）**：即把目标 1 中获得的技艺，用在真正的分析对象上。

对这两条目标的展开说明：

目标 1 的两半。 "读证明"意味着你看到一个证明时，能准确说出：(i) 它在证什么（结论的精确陈述）；(ii) 它用了什么假设、什么公理、什么已证定理；(iii) 每一步的依据是什么。这三件事在本讲中会被反复示范——例如 Theorem 6 的证明里，每一步都会注明"由良序原理"或"由归纳假设"。"写证明"则意味着你能从结论出发

设计策略（直接证明？反证？双向包含？归纳？），再把策略落成一句一句可检验的推论。本讲的核心训练点正是**策略与落地**。

目标 2 的含义。 "实数、函数与极限"是这门课的全部研究对象。注意源文件把三者并列：实数是舞台（Problem 3 问的就是"$\mathbb{R}$ 到底是什么"），函数是舞台上的演员，极限是这部戏的情节。本课程后续的一切——序列极限（Lectures 5–10）、连续性（Lectures 14+）、导数、积分——都是在这三者上展开的。

本课程与微积分课的关键区别：从"计算"到"证明"。 这是初学者最容易低估的一点。微积分课（Calculus）通常关心**算出答案**；实分析课关心**证明答案**。举一个源文件式的例子：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{n^2+n+1} = 1.$$

在微积分课里，这是一道"计算题"：分子分母同除 n^2，得 $\dfrac{1}{1+1/n+1/n^2} \to \dfrac{1}{1+0+0} = 1$，写完收工。在 18.100A 里，这句话**不是一个可以使用的推论**，而是一个**待证明的命题**。要证明它，你不能说"当 n 很大时 $1/n \to 0$"，因为 $1/n \to 0$ 本身就是要证明的命题。你必须回到极限的定义：

$$\forall \epsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geq N:\ \left| \frac{n^2}{n^2+n+1} - 1 \right| < \epsilon.$$

然后对给定的 ϵ **构造出具体的** N。这类"ϵ–N 论证"将在 Lecture 8 中系统展开，而这个例子正是那里的标准练习。请记住这个对照：**微积分的答案是结论，实分析的答案是证明。**

因此本讲的定位是"工具箱":先给语言（集合记号），再给两把最常用的工具（**双向包含法** 与 **数学归纳法**），工具一旦到手，后续课程就能稳步推进。

核心定义与直观解释

本节把源文件中所有"定义类"内容逐条展开：**严格定义 → 直观解释 → 为什么需要这个条件 → 具体示例 → 反例（如适用）**。

1. 集合与空集（Sets, Empty Set）

严格定义。 一个**集合（set）**是一批对象的汇集，这些对象称为该集合的**元素（elements）**或**成员（members）**。**空集（empty set）**记作 $\emptyset$，是不含任何元素的集合。

直观解释。 集合是"把一些东西装进一个袋子"。袋子本身不关心东西的排列顺序，也不关心同一个东西被"提到"几次。因此

$$\{1,2,3\} = \{3,1,2\} = \{1,1,2,2,3\}.$$

为什么需要空集？ 因为很多命题的自然表述会"自然地"落到空集上。例如"A 与 B 不相交"的定义就是 $A \cap B = \emptyset$；良序原理的结论"S 有最小元"只对 $S \neq \emptyset$ 成立——空集没有最小元，这正是为什么 Theorem 6 的证明最后要推出 $S = \emptyset$。若不允许空集存在，"没有元素"这一情形就无法被陈述。

示例。 $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 1 = 0\} = \emptyset$（在实数范围内无解）。 **反例（需要警惕的写法）。** $\{\emptyset\}$ **不是**空集：它有一个元素，那个元素是空集。所以 $\emptyset \neq \{\emptyset\}$，且 $|\emptyset| = 0$、$|\{\emptyset\}| = 1$。这是初学者最常犯的记号错误之一。

2. 记号表（Notation Table）

设 S 是一个集合。源文件给出的八个记号及其含义：

记号	读法	含义
$a \in S$	"a 属于 S"	a 是 S 中的元素
$a \notin S$	"a 不属于 S"	a **不是** S 中的元素
$\forall$	"对一切"（for all）	全称量词
$:=$	"定义为"（define）	左侧被右侧定义
$\exists$	"存在"（there exists）	存在量词
$\exists!$	"存在唯一"（there exists a unique）	存在且至多一个
$\Rightarrow$	"蕴含"（implies）	若左真则右真
$\iff$	"当且仅当"（if and only if）	左右同真同假

直观解释与易错点。

- $\forall$ 与 $\exists$ 是"量词"，它们的**顺序**决定了命题的含义。$\forall \epsilon > 0\, \exists N$ 与 $\exists N \forall \epsilon > 0$ 是**完全不同**的命题（前者是本课程"收敛"的正确形式；后者意味着存在一个 N 对一切 ϵ 都好，即"最终恒等"，过于强）。Lecture 5 起会反复利用这一区别。
- $:=$ 是"定义号"，表示我们在**命名**一个对象；它与 $\Rightarrow$、$=$ 都不是一回事。写 $A := B$ 表示"把 B 命名为 A"，而不是"A 与 B 相等"这一待证命题。
- $\exists!$ 必须拆成两半来用：**存在性**（$\exists$）与**唯一性**（若 x, y 都满足则 $x = y$）。Assignment 1 第 6 题证明 f 是双射时，"唯一素因子分解"提供的正是这种"存在且唯一"。
- $\iff$ 与 $\Rightarrow$ 的区别，正是本讲"双向包含法"的记号基础：$A = B$ 的证明就是 $A \subset B \iff$ 与 $B \subset A$ 两半合起来。
- $\Rightarrow$ 的用法中要小心"方向"：$P \Rightarrow Q$ 成立并不意味着 $Q \Rightarrow P$ 成立。De Morgan 定律的证明里，两个方向的推理链方向是相反的，必须分开写。

示例（正确使用 $\exists!$）。 $\forall a \in \mathbb{R},\ \exists! b \in \mathbb{R} : a + b = 0$——存在（取 $b = -a$）且唯一（若 $a + b = a + b' = 0$ 则 $b = b'$）。

3. Definition 2（Set Relations，集合关系）

> **Definition 2（Set Relations）。** 我们希望刻画不同集合之间的关系，于是有以下记号/定义：
>
> 1. 集合 A 是 B 的**子集（subset）**，记作 $A \subset B$，如果 A 的每个元素都在 B 中。等价地，给定 $A \subset B$，则 $a \in A \Rightarrow a \in B$。
> 2. 两个集合 A 与 B **相等（equal）**，记作 $A = B$，如果 $A \subset B$ 且 $B \subset A$。
> 3. 集合 A 是 B 的**真子集（proper subset）**，记作 $A \subsetneq B$，如果 $A \subset B$ 且 $A \neq B$。

严格定义的形式化写法。

$$A \subset B :\iff \forall x,\ (x \in A \Rightarrow x \in B).$$

$$A = B :\iff (A \subset B) \wedge (B \subset A).$$

$$A \subsetneq B :\iff (A \subset B) \wedge (A \neq B).$$

直观解释。 "$A \subset B$"意味着 A 被"装进"了 B：不要求 A 用满 B，也不要求 $A \neq B$。等号也一样被允许——这是初学者第一个心理障碍：**子集不必是真子集**。$\mathbb{N} \subset \mathbb{N}$ 是对的（每个自然数都是自然数）。

为什么 $A = B$ 要用双向包含来定义？ 因为集合的"相等"不是符号层面的相等（我们不比较两个袋子的外观），而是**外延（extensionality）层面**的相等：两个集合相等当且仅当它们有完全相同的元素。没有哪个方向是多余的预算：只证 $A \subset B$ 只说明"A 不比 B 大"，还可能是严格更小。所以**证明两个集合相等，唯一的标准动作就是证明两个包含方向**。本讲的 Theorem 4 就是这一方法的示范。

具体示例（三种关系都出现）。 取 $A = \{1, 2\}$，$B = \{1, 2, 3\}$，$C = \{1, 2\}$。则：$A \subset B$；$A \subsetneq B$（因为 $3 \in B$ 但 $3 \notin A$，故 $A \neq B$）；$A = C$ 而不是 $A \subsetneq C$；$\emptyset \subset A$ 且 $\emptyset \subsetneq A$。

反例（两个方向不能互相替代）。 设 $A = \mathbb{N}$，$B = \mathbb{Z}$。有 $A \subset B$，但 $B \not\subset A$（$-1 \in B$ 而 $-1 \notin A$）。所以"看起来像包含"不等于相等。又设 $A = \{1, 2, 3\}$，$B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 3\}$：此时 $A \subset B$ 且 $B \subset A$，故 $A = B$——这正是我们必须把两个方向都写清楚的原因：**两个不同写法定义的集合，可能相等**。

4. 集合构造记号（Set Building Notation）

源文件给出的写法：

$$\{x \in A \mid P(x)\} \quad \text{或} \quad \{x \mid P(x)\},$$

读作"所有满足性质 $P(x)$ 的 $x \in A$"。

直观解释。 这是"筛选器"：从 A 里挑出满足 P 的那些元素，构成新集合。源文件给的例子是 $\{x \mid x \text{ 是偶数}\}$。

为什么要求写 $x \in A$？ 第一种写法（$\{x \in A \mid P(x)\}$）是**安全**的：它明确说明了筛选范围来自已知的集合 A，因此不会产生"集合论悖论"（如 $\{x \mid x \notin x\}$ 这类无限制概括导致的 Russell 悖论）。第二种写法 $\{x \mid P(x)\}$ 在课程中被宽松地使用（如"所有偶数"），但严格来说它隐含了一个论域。**建议：自己写证明时优先用 $\{x \in A \mid P(x)\}$。**

示例。 $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 2\}$ 是开区间 $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$；$\{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ 是素数}\} = \{2, 3, 5, 7, 11, \ldots\}$。 **反例（循环定义）。** $\{x \mid x \text{ 是一个很小的数}\}$ 不是集合构造：性质 P 必须是一个有明确真假的命题，"很小"不是。好的 P 如 $x^2 < 2$、x 是偶数、$x \in g(x)$。

5. 四个数集（The Number Sets）

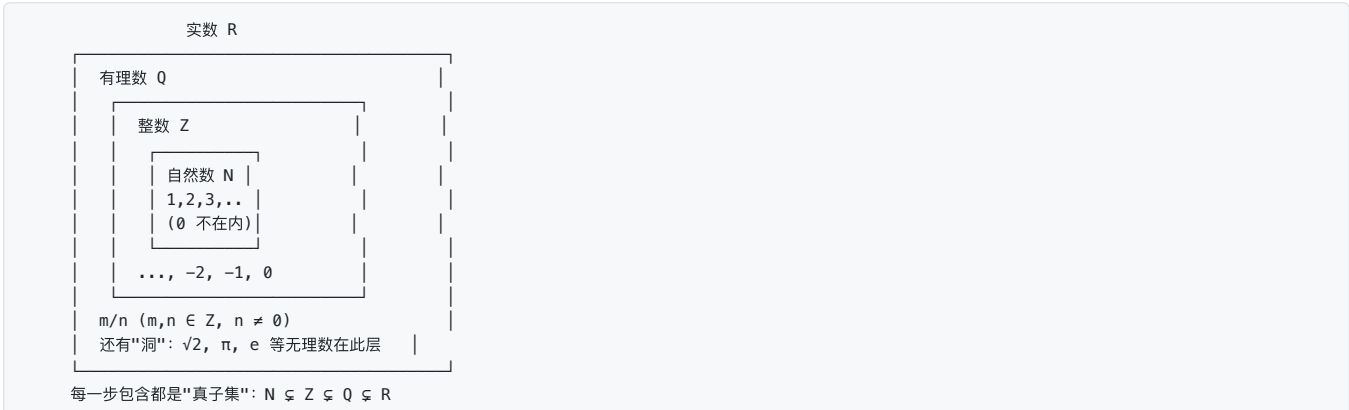
源文件列出并断言

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

1. **自然数（natural numbers）**：$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \ldots\}$。
2. **整数（integers）**：$\mathbb{Z} = \{0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \ldots\}$。
3. **有理数（rational numbers）**：$\mathbb{Q} = \left\{\frac{m}{n} \;\middle|\; m, n \in \mathbb{Z} \text{ 且 } n \neq 0\right\}$。
4. **实数（real numbers）**：$\mathbb{R}$。

注意一处重要的约定。 本课程（以及 Lebl 教材）采取 $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$，即**自然数从 1 开始**，不含 0。这一点会直接影响归纳法的写法：Theorem 8 与 Theorem 9 的归纳都从 $n = 1$ 起证；良序原理中的最小元 ≥ 1；而 Lecture 3 的 Corollary 18 则要用到 $\mathbb{N} \cup \{0\}$ 才能从 $n = 0$ 起表述。若你习惯 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$，务必在阅读时换算。

直观解释（嵌套图）。



为什么每个包含都是真包含（⊊）？ 要证 $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z}$，需要一个元素在 $\mathbb{Z}$ 中而不在 $\mathbb{N}$ 中：取 0（或 -1）。要证 $\mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q}$，取 $1/2$。要证 $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$，需要证明存在非有理实数——这不是一眼可见的，$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ 的经典奇偶性证明会在 Lecture 3 附近出现（Lebl §1.1 的练习亦涉及）。

反例（包含链条中"不显然"的一环）。 $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ 看起来当然，但它的严格证明依赖于 $\mathbb{R}$ 的构造——而"$\mathbb{R}$ 是什么"正是 Problem 3 要问的、Lectures 3–4 才会回答的问题。这说明本讲的"$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$"在 Lecture 1 阶段是**断言/待精化的事实**，不是已完成证明的定理。

6. Problem 3（如何描述 $\mathbb{R}$？）

> **Problem 3.** 我们如何描述 $\mathbb{R}$?

源文件的处理方式非常有教学意味：**它不回答，而是明确地把答案推迟到 Lectures 3 和 4**，然后说"In the meantime, let's continue our study of sets and proof methods"（在此期间，我们继续研究集合与证明方法）。

为什么这是一个真问题？ 因为 $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ 都能用简短的显式描述（后继、正负整数、分子分母之比）来给出，而 $\mathbb{R}$ 不能：$\mathbb{R}$ 中的绝大多数元素无法被任何有限公式写出来。你当然可以说"$\mathbb{R}$ 是所有小数展开的集合"，但这立刻引出一串问题：$0.999\cdots = 1$ 吗？不同的展开会不会表示同一个数？小数展开的运算如何定义？更根本地：$\mathbb{Q}$ 已经"很稠密"（任意两个有理数之间还有有理数），为什么还需要 $\mathbb{R}$?

答案的形状（悬念）。 Lecture 3 会揭示 $\mathbb{Q}$ 的致命缺陷：**$\mathbb{Q}$ 缺少最小上界性质（least upper bound property）**——例如 $\{q \in \mathbb{Q} \mid q > 0,\ q^2 < 2\}$ 在 $\mathbb{Q}$ 中有上界却无最小上界。$\mathbb{R}$ 就是把这些"洞"补上之后的集合。Lecture 3 的 Theorem 22 会给出精确刻画：**存在唯一的、包含 $\mathbb{Q}$ 的、具有最小上界性质的有序域（ordered field），我们记之为 $\mathbb{R}$。** 所以 Problem 3 的答案不是"$\mathbb{R} = \mathbb{Q}$ 加无理数"这种粗糙说法，而是**一组公理式的性质刻画**。

自学建议。 现在就把 Problem 3 记成"全课程的第一个悬念"。Lecture 1 之后每一讲你都可以回问一句："这一讲用到了 $\mathbb{R}$ 的哪条性质？"——Lecture 8 的单调有界定理用的是最小上界性质；Lecture 5 的三角不等式用的是有序域性质。这样 $\mathbb{R}$ 的概念会在使用中被逐步"填实"。

7. 五种集合运算（Set Operations）

源文件给出五个定义（不编号）：

（1）**并（union）**：$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 或 } x \in B\}$。 （2）**交（intersection）**：$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \in B\}$。 （3）**差（set difference）**：$A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\}$。 （4）**补（complement）**：$A^c = \{x \mid x \notin A\}$。 （5）**不相交（disjoint）**：$A$ 与 B **不相交**当且仅当 $A \cap B = \emptyset$。

直观解释。 并是"合并"，交是"公共部分"，差是"减掉"，补是"外面的一切"。源文件用的"或"（or）在数学中一律是**包含或（inclusive or）**：x 可以同时在 A 和 B 中。这一点必须强调，因为日常语言的"或"有时是排他的。

为什么补 A^c 需要额外小心？ 因为 $A^c = \{x \mid x \notin A\}$ 依赖于"x 从哪个论域（universe）中取"。同一个 $A = \{1\}$，在论域 $\{1, 2\}$ 中 $A^c = \{2\}$；在论域 $\mathbb{N}$ 中 $A^c = \{2, 3, 4, \ldots\}$。**在本课程的语境中，论域默认是 $\mathbb{R}$**（当 $A \subset \mathbb{R}$ 时，$A^c = \mathbb{R} \setminus A$）。Failure to fix the universe 是集合等式出错的头号原因——Theorem 4 第 3、4 条用"差"而不是"补"来表述，正是为了规避论域问题：$A \setminus (B \cup C)$ 只涉及 A 内部，无需外部论域。

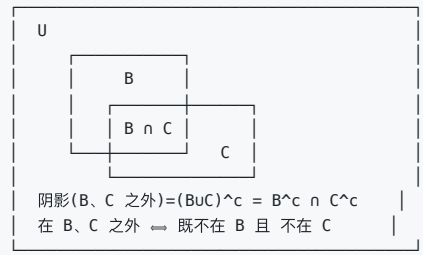
示例。 设 $A = \{1, 2, 3\}$，$B = \{3, 4\}$。则 $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$；$A \cap B = \{3\}$；$A \setminus B = \{1, 2\}$；$B \setminus A = \{4\}$；$A \setminus B$ 与 $B \setminus A$ 不相交（因为 $(A \setminus B) \cap (B \setminus A) = \emptyset$）。

反例（并交差的非对称性）。

- $A \cup B = B \cup A$ 且 $A \cap B = B \cap A$（交换律成立），但 $A \setminus B \neq B \setminus A$（见上例：$\{1, 2\} \neq \{4\}$）。
- $A \setminus (A \setminus B) = A \cap B$，不是 B。
- "不相交"是对称的：$A \cap B = \emptyset \iff B \cap A = \emptyset$。

集合关系示意图（De Morgan 的直观）。

全集(论域) U: 在 B、C 之外的部分就是 (B ∪ C)^c



对偶: (B ∩ C)^c = B^c ∪ C^c
"不在交集中" ⟺ "至少一个集合没进去"

定理与完整证明（核心）

本节逐一给出 Axiom 5、Theorem 4、Theorem 6、Theorem 8、Theorem 9 的**陈述、证明策略、逐步推导（每步注明依据）、【证明机制解说】、【证明技巧总结】**。

Theorem 4（De Morgan's Laws，德摩根定律）

> **Theorem 4（De Morgan's Laws）。** 若 A, B, C 是集合，则 1. $(B \cup C)^c = B^c \cap C^c$， 2. $(B \cap C)^c = B^c \cup C^c$， 3. $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$， 4. $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$。

源文件的说明是：**我们只证第一条，作为"这样的证明该长什么样"的示范，其余留给你**。本笔记按任务要求证第一、二条；第 3、4 条在"思考与练习"意义上留给读者（它们与第 1、2 条同构，只是把 ^{c} 换成了 $A \setminus (\cdot)$）。

第 1 条：$(B \cup C)^c = B^c \cap C^c$。

证明策略。 目标是一个**集合等式**。根据 Definition 2 第 2 款，集合相等必须**双向包含**来证，因此策略固定为两步：(I) 证 $(B \cup C)^c \subset B^c \cap C^c$；(II) 证 $B^c \cap C^c \subset (B \cup C)^c$。每一步都使用 Definition 2 第 1 款的判据：任取 x 属于左边，推出 x 属于右边。

完整证明（源文件证明的逐步展开）。

设 B, C 是集合。我们需要证明

$$(B \cup C)^c \subset B^c \cap C^c \qquad \text{以及} \qquad B^c \cap C^c \subset (B \cup C)^c.$$

(I) 先证 $(B \cup C)^c \subset B^c \cap C^c$。 任取 $x \in (B \cup C)^c$。

1. 由补集定义（$A^c = \{x \mid x \notin A\}$，取 $A = B \cup C$），$x \in (B \cup C)^c \Rightarrow x \notin B \cup C$。**依据：** 补集的定义。
2. 由并集定义（$B \cup C = \{x \mid x \in B$ 或 $x \in C\}$），$x \notin B \cup C \Rightarrow$ "（$x \in B$ 或 $x \in C$）"为假。**依据：** 并集的定义。
3. 由命题逻辑中"$\neg(P \vee Q) \iff (\neg P) \wedge (\neg Q)$"，"（$x \in B$ 或 $x \in C$）"为假 $\Rightarrow x \notin B$ 且 $x \notin C$。**依据：** 德摩根律的**逻辑**版本（本题真正的逻辑内核；第 2 条的证明也用它）。
4. 由补集定义，$x \notin B \Rightarrow x \in B^c$；$x \notin C \Rightarrow x \in C^c$。**依据：** 补集的定义。
5. 由交集定义，$x \in B^c$ 且 $x \in C^c \Rightarrow x \in B^c \cap C^c$。**依据：** 交集的定义。
6. 综合 1–5：对任意 $x \in (B \cup C)^c$ 都有 $x \in B^c \cap C^c$，故 $(B \cup C)^c \subset B^c \cap C^c$。**依据：** 子集的定义。

(II) 再证 $B^c \cap C^c \subset (B \cup C)^c$。 任取 $x \in B^c \cap C^c$。

1. 由交集定义，$x \in B^c$ 且 $x \in C^c$。**依据：** 交集的定义。
2. 由补集定义，$x \notin B$ 且 $x \notin C$。**依据：** 补集的定义。
3. 由"$x \notin B$ 且 $x \notin C$" $\Rightarrow$ "（$x \in B$ 或 $x \in C$）"为假。**依据：** $(\neg P) \wedge (\neg Q) \Rightarrow \neg(P \vee Q)$（第 (I) 部分第 3 步所用等价式的反方向）。
4. 由并集定义，"（$x \in B$ 或 $x \in C$）"为假 $\iff x \notin B \cup C$。**依据：** 并集的定义。
5. 由补集定义，$x \notin B \cup C \Rightarrow x \in (B \cup C)^c$。**依据：** 补集的定义。
6. 综合 1–5：任取 $x \in B^c \cap C^c$ 都有 $x \in (B \cup C)^c$，故 $B^c \cap C^c \subset (B \cup C)^c$。**依据：** 子集的定义。

(III) 合并。 由 (I) 与 (II)，两个包含方向都成立；由 Definition 2 第 2 款（集合相等 $\iff$ 双向包含），$(B \cup C)^c = B^c \cap C^c$。$\blacksquare$

> **【证明机制解说】** 这条定理的全部内容其实只有一句话："**不在并集里"等价于"既不在 B 里也不在 C 里**"。数学上的所有动作只是把这句话用 Written in set-theoretic language：$\notin$ 翻译成 ^{c}，或 $\to$ 且，且 $\to$ 或。注意"或"与"且"的**互换**是 De Morgan 定律的特征：取补会把并变成交、交变成并。这一现象在逻辑中（$\neg(P\vee Q)\equiv(\neg P)\wedge(\neg Q)$）、在不等式区间中（$x\notin(a,b]\iff x\le a$ 或 $x>b$）、在极限的否定中（$\neg(\forall\epsilon\exists N\cdots)\iff\exists\epsilon\forall N\cdots$）反复出现，是整个分析课程中"否定一个命题"技术的基础。**因此 Theorem 4 不是一道集合论练习题，而是后续所有反证法与否定式论证的语法基础。**
>
> **【证明技巧总结】** 1. **集合等式 = 双向包含**，这是不可绕过的模板。看到 $X=Y$，第一件事就是写下两行 $X\subset Y$ 与 $Y\subset X$。 2. **双向包含各自独立证明**，互不干扰。先用 (I) 的假设 $x\in X$ 推到 Y，再用 (II) 的假设 $x\in Y$ 推到 X；不要试图用一条链"来回"推。 3. **每一步都回到定义**。本题中出现的每一个 $\subset,\cup,\cap,^c$ 都被换成了它的定义中最原始的 $\in$ 或 $\notin$ 表述。这是集合论证明的唯一可靠方法："**元素追踪法**"（element chasing）。 4. **写清"任取 $x\in X$"与"因此对任意 x 成立"**。前者是被证明的对象的引入，后者是把逐点结论升级为集合包含的桥梁（子集定义的 $\forall$）。

第 2 条：$(B\cap C)^c=B^c\cup C^c$。

> **证明策略。** 与第 1 条完全同构，仍然双向包含。逻辑内核换成对偶的那一条：$\neg(P\wedge Q)\iff(\neg P)\vee(\neg Q)$。

完整证明。

设 B,C 是集合。需证 $(B\cap C)^c\subset B^c\cup C^c$ 与 $B^c\cup C^c\subset(B\cap C)^c$。

(I) $(B\cap C)^c\subset B^c\cup C^c$。任取 $x\in(B\cap C)^c$。

1. $x\in(B\cap C)^c\Rightarrow x\notin B\cap C$。**依据：** 补集定义。
2. $B\cap C=\{x\mid x\in B$ 且 $x\in C\}$，故 $x\notin B\cap C\Rightarrow$ "（$x\in B$ 且 $x\in C$）"为假。**依据：** 交集定义。
3. 由逻辑等价 $\neg(P\wedge Q)\iff(\neg P)\vee(\neg Q)$，"（$x\in B$ 且 $x\in C$）"为假 $\Rightarrow x\notin B$ **或** $x\notin C$。**依据：** 命题逻辑（De Morgan 的对偶形式）。
4. 分情形：**情形 (a) $x\notin B$：** 由补集定义 $x\in B^c$，而 $B^c\subset B^c\cup C^c$（并集定义），故 $x\in B^c\cup C^c$。**情形 (b) $x\notin C$：** 同理 $x\in C^c\subset B^c\cup C^c$。两种情形都得 $x\in B^c\cup C^c$，由**分情形（casework）**论证结论总成立。**依据：** 或命题的消去律（proof by cases）。
5. 因此 $(B\cap C)^c\subset B^c\cup C^c$。**依据：** 子集定义。

(II) $B^c\cup C^c\subset(B\cap C)^c$。任取 $x\in B^c\cup C^c$。

1. 由并集定义，$x\in B^c$ 或 $x\in C^c$。**依据：** 并集定义。
2. 分情形：**情形 (a) $x\in B^c$：** $x\notin B$（补集定义）⇒"（$x\in B$ 且 $x\in C$）"为假（一支已假）$\Rightarrow x\notin B\cap C$（交集定义）$\Rightarrow x\in(B\cap C)^c$（补集定义）。**情形 (b) $x\in C^c$：** 同理 $x\notin C\Rightarrow x\notin B\cap C\Rightarrow x\in(B\cap C)^c$。
3. 两种情形都给出 $x\in(B\cap C)^c$，故 $B^c\cup C^c\subset(B\cap C)^c$。**依据：** 子集定义。

(III) **合并。** 两个方向均成立，故由 Definition 2 第 2 款 $(B\cap C)^c=B^c\cup C^c$。■

> **【证明机制解说】** 第 2 条比第 1 条多了一层"分情形"，原因在于路径不同： – 第 1 条走的路是 **两个 ^{c} 的信息合起来**（$x\notin B$ 且 $x\notin C$），所以到达 $B^c\cap C^c$ 时"且"已经就位，不需要分情形。 – 第 2 条走的路是 **一条"或"的信息**（$x\notin B$ 或 $x\notin C$），而要落到 $B^c\cup C^c$ 上必须"分头处理"：既然不知道是哪一支成立，就必须假设两支分别成立并各自推出结论。这就是 **proof by cases**。
>
> 请特别注意方向 (II) 中，"$x\notin B$" 加上"且"命题的**假**：一个"且"命题只要有一支假就整体假。因此 (II) 甚至比 (I) 更简单——它不需要把两支都排掉，只需要排掉一支。
>
> 这两条合起来还揭示了 De Morgan 定律的**美感（对偶性）**：把 $\cup\leftrightarrow\cap$、^{c} 保留，等式依然成立。你甚至可以猜出第 3、4 条也满足同类对偶：$A\setminus(\cdot)$ 相对于 A 扮演了"局部补集"的角色，$A\setminus(B\cup C)=(A\setminus B)\cap(A\setminus C)$ 就是 (1) 的"相对化"版本。
>
> **【证明技巧总结】** 1. **遇到"或"：一定分情形（proof by cases）**。写下"情形 (a)"、"情形 (b)"，各自推到同一个结论。 2. **遇到"且"：可同时使用两支信息**，不必分情形。这是判断"要不要分情形"的快速准则。 3. **逻辑律与集合律一一对应**：$\neg(P\vee Q)\equiv(\neg P)\wedge(\neg Q)$ 对应本题第 1 条；$\neg(P\wedge Q)\equiv(\neg P)\vee(\neg Q)$ 对应本题第 2 条。记住这个对应表，集合恒等式的证明就变成了"翻译练习"。 4. **不要忘记(I)和(II)的假设是不同的**。(I) 从 $x\in$ 左边出发，(II) 从 $x\in$ 右边出发，两段的推理链方向相反。混在一起写是本类证明最常见的失分点。

Axiom 5（Well-ordering property，良序原理）

> **Axiom 5（良序原理）。** $\mathbb{N}$ 的良序性质是指：若 $S\subset\mathbb{N}$，则存在 $x\in S$ 使得对一切 $y\in S$ 都有 $x\le y$。换言之，S 总有最小元素。
>
> 源文件紧接着强调：**注意这是一条公理，因此我们必须不加证明地假设它。**

精确陈述与推论。 严格地写：

$$\forall S\subseteq\mathbb{N},\ (S\neq\emptyset\ \Rightarrow\ \exists x\in S,\ \forall y\in S:\ x\le y).$$

（源文件把"若 $S\subset\mathbb{N}$ 则存在最小元"写在空集上略有语病：空集没有最小元。正确的形式必须显式写出 $S\neq\emptyset$。请以 $S\neq\emptyset$ 的版本为准。）

直观解释。 良序原理说的是"$\mathbb{N}$ **里不能无限往下降**"：任何非空的自然数集合都有一个起点。等价地说，不存在无穷严格递减的自然数序列 $a_1>a_2>a_3>\cdots$。这一点使 $\mathbb{N}$ 与 $\mathbb{Z}$、$\mathbb{Q}$、$\mathbb{R}$ 截然不同：

- $\mathbb{Z}$ 不是良序的：$\mathbb{Z}$ 本身非空但没有最小元。

- $\mathbb{Q}$ 不是良序的：$\{1/n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 非空但没有最小元（0 是下确界但不属于该集合）。
- $\mathbb{R}$ 更不是：$(0,1)$ 非空无最小元。
- $\mathbb{N}$ 是良序的：$\{7,3,11\}$ 的最小元是 3；$\{n \in \mathbb{N} \mid n > 100\}$ 的最小元是 101。

为什么它必须是公理？ 因为要"证明"良序原理，你必须先有关于 $\mathbb{N}$ 的某种刻画，而 $\mathbb{N}$ 的刻画方式有两种标准选法：

1. **以 Peano 公理为起点**，把归纳法原理（或等价地，良序原理）取作公理之一；
2. **以良序原理为起点**，证明归纳法（这正是 Theorem 6 所做的）。

这两种做法是"公理的选择"问题，不是数学定理的推导问题。源文件选择了路线 2，所以良序原理是本课程对 $\mathbb{N}$ 的**基本假设。初学者最常见的错误，就是把良序原理当成一个"显然的、可以证的事实"**——它不是被证明的，而是被假设的；它的"明显性"来自我们对 $1,2,3,\ldots$ 的直观，而公理的作用正是把这种直观固定下来。

用途预览。 Axiom 5 在整个 18.100A 中主要作为一个"工具性公理"出现：Theorem 6 用它证明归纳法，归纳法再用遍全课程。此外，Lecture 9 中构造子序列时会用到"在无穷多个指标中取最小者"这一动作，其合法性也来自良序原理。**没有良序原理，就没有归纳法；没有归纳法，本课程几乎无法起步。**

Theorem 6（Induction，数学归纳法）

> **Theorem 6（Induction）。** 这个概念由 Pascal 于 1665 年发明。设 $P(n)$ 是一个依赖于 $n \in \mathbb{N}$ 的命题。假设：1.（**基础情形 base case**）$P(1)$ 为真，且 2.（**归纳步 inductive step**）若 $P(m)$ 为真，则 $P(m+1)$ 为真。
>
> 则 $P(n)$ 对一切 $n \in \mathbb{N}$ 为真。

精确陈述。

$$\Big(P(1) \wedge \forall m \in \mathbb{N}\,\big(P(m) \Rightarrow P(m+1)\big)\Big) \implies \forall n \in \mathbb{N}\, P(n).$$

证明策略（源文件给出的路线）。 这是一个"对一切 n"的命题，直接逐个验证不可能。策略是**反证法 + 良序原理**：

1. 把"反例的集合"收集起来，定义为 $S = \{n \in \mathbb{N} \mid P(n)$ 不真$\}$；
2. 目标变成证明 $S = \emptyset$；
3. 假设 $S \neq \emptyset$，用良序原理取最小元 m；
4. 用基础情形说明 $m \neq 1$，从而 $m - 1 \in \mathbb{N}$；
5. 用 m 的**最小性**得到 $P(m-1)$ 为真；
6. 用归纳步得到 $P(m)$ 为真，与 $m \in S$ 矛盾。

完整证明（逐步，每步注明依据）。

证明。 设 $S = \{n \in \mathbb{N} \mid P(n)$ 不真$\}$。

我们想要证明的是 $S = \emptyset$。 这一步是"转化目标"：$\forall n \in \mathbb{N}\, P(n)$ 为真 $\iff$ 不存在 n 使 $P(n)$ 为假 $\iff S = \emptyset$。**依据：** S 的定义与集合相等的含义。

我们用反证法来证明它。（依据：Remark 7——反证法是"假设我们要的结论为假，然后推出假命题"。）因此，本例中我们假设 $S \neq \emptyset$ 并推出一句假话。

1. **假设 $S \neq \emptyset$。 依据：** 反证法的假设。
2. **由 $\mathbb{N}$ 的良序性质，S 有最小元 $m \in S$。 依据：** Axiom 5（这是整条证明中唯一使用公理的地方；此步的合法性完全依赖于 $S \subseteq \mathbb{N}$ 且 $S \neq \emptyset$）。
3. **由于 $P(1)$ 为真，故 $m \neq 1$，即 $m > 1$。 依据：** 基础情形假设 + $m \in S$ 意味着 $P(m)$ 不真；若 $m = 1$，则 $P(1)$ 同时为真与不真，不可能。又 $m \in \mathbb{N} = \{1,2,3,\ldots\}$，故 $m \neq 1 \Rightarrow m > 1$。（此处用到 $\mathbb{N}$ 与 $<$ 的次序性质，本讲按"$\mathbb{N}$ 有次序 $1 < 2 < 3 < \cdots$"使用。）
4. **由于 m 是 S 的最小元，$m - 1 \notin S$，即 $P(m-1)$ 为真。 依据：** m 的最小性（对一切 $y \in S$ 有 $m \leq y$）+ $m - 1 < m$。注意 $m - 1 \in \mathbb{N}$：因为 $m > 1$ 且 $m \in \mathbb{N}$，所以 $m - 1 \geq 1$。（这一步是初学者最容易漏写的"合法性检查"：必须先确认 $m - 1$ 仍在 $\mathbb{N}$ 中，才能谈 $P(m-1)$，因为 P 只对 $\mathbb{N}$ 中的 n 定义。）
5. **由归纳步假设（$P(m-1) \Rightarrow P(m)$），$P(m)$ 为真。 依据：** 归纳步假设（取其中的 m 为 $m - 1$；因 $m - 1 \in \mathbb{N}$，代入合法）。
6. **故 $m \notin S$。 依据：** S 的定义（S 只收 P 不真的 n）。
7. **但 $m \in S$ 且 $m \notin S$，这是矛盾。 依据：** 第 2 步与第 6 步；矛盾律（$m \in S$ 与 $m \notin S$ 不能同真）。
8. **因此 $S = \emptyset$，从而 $P(n)$ 对一切 $n \in \mathbb{N}$ 为真。 ■ 依据：** 反证法（由假设 $S \neq \emptyset$ 推出矛盾，故 $S \neq \emptyset$ 为假，即 $S = \emptyset$）+ 第 0 步的转化。

【证明机制解说】 这条证明的骨架是一个漂亮的"**极小反例（minimal counterexample）**"论证。它的内核思想是：

> 若存在反例，则存在最小的反例。

然后对这个最小反例 m 施加"两面夹击"：一方面，m 最小 $\Rightarrow m-1$ 不是反例 $\Rightarrow P(m-1)$ 真；另一方面，归纳步 $\Rightarrow P(m-1)$ 真蕴含 $P(m)$ 真。于是 m 既在 S 中（它是反例）又不在 S 中（$P(m)$ 真），矛盾。**矛盾的全部力量来自"m 的最小性"与"归纳步"的对撞。**

值得注意的是：这条证明里基础情形 $P(1)$ 的作用非常具体，它只被用了一次——用来保证 $m \neq 1$，从而使 $m-1$ 有意义。如果缺少基础情形，m 可能是 1，那么 $m-1=0 \notin \mathbb{N}$，第 4 步就无法进行，整个论证断裂。**这解释了为什么归纳法必须有基础情形**：它不是"顺手验证一下"，而是把"下降一步"这个动作在到达边界时截停。

还要注意逻辑链条的方向：归纳步假设的是 $P(m-1) \Rightarrow P(m)$（顺着 $m-1$ 到 m 的**升方向**），而证明中我们是沿着**降方向**从 m 走到 $m-1$，再用升方向的蕴含走回 m。这种"降一步、升一步"的往返，是极小反例论证的标志。

【证明技巧总结】 1. **归纳法的标准文本结构**：(i) 明确定义 $P(n)$；(ii) 验证 $P(1)$（写出计算/推理）；(iii) "假设 $P(k)$ 为真"（**必须原样写下归纳假设**，它是后面唯一可用的资源）；(iv) 从归纳假设推出 $P(k+1)$；(v) 引用定理收尾，明确说出"由归纳法，$P(n)$ 对一切 $n \in \mathbb{N}$ 成立"。 2. **归纳假设要"抄一遍"**。Theorem 8、Theorem 9 的证明中都把假设等式完整重写了一行；这不是啰嗦，而是把可用资源显式摆在桌面上。 3. **不要把 $P(k+1)$ 的结论当前提用**。常见错误是从"$P(k+1)$ 应该等于什么"出发去变形，这是循环论证；正确方向是**从 $P(k)$ 的表达式出发，加上一项或乘一个因子，算出 $P(k+1)$ 的样子**。 4. **基础情形不能省，也不能从 $n=0$ 乱起**。本课程 $\mathbb{N}=\{1,2,\ldots\}$，所以基础情形是 $n=1$。若命题实际只对 $n \geq 2$ 有意义（例如"$\sqrt{n+1}$ 与 $\sqrt{n}$ 的比较"），则改取 $P(2)$ 为基础情形即可，但必须说明。 5. **证明的合法性细节要交代**：如 $m-1 \in \mathbb{N}$、$1+c>0$、$mc^2 \geq 0$ 这类"为了让下一步成立"的小检查，正是严格证明与草稿的分界线。

Remark 7（反证法的逻辑说明）

Remark 7。 当我们用反证法（proof by contradiction）证明某事时，我们假设我们想要的结论是**假的**，然后证明我们会到达一个**假命题**。逻辑规则因此蕴含：最初的假设（即"结论为假"）必定是假的。所以在这个情形下，我们会假设 $S \neq \emptyset$ 并推出一个假命题。

展开说明。 反证法的逻辑形式是：

$$\big(\neg Q \Rightarrow (P \wedge \neg P)\big) \implies Q.$$

也常写作：若从 $\neg Q$ 能推出矛盾，则 Q 成立。它的合法性来自经典逻辑中的**排中律（law of excluded middle）**：Q 与 $\neg Q$ 必有一个为真；既然 $\neg Q$ 会导出矛盾（因而不可能为真），那么只能是 Q 为真。

三种易混的证明法，请务必区分。

方法	你要假设什么	你要推出什么
直接证明（direct proof）	P	Q
逆否证明（contrapositive）	$\neg Q$	$\neg P$
反证法（contradiction）	$\neg Q$（通常还加上已知前提 P）	任何矛盾 $R \wedge \neg R$

注意二者在实践中的微妙差别。 证明"$A \subset B$"时，逆否形式是"$x \notin B \Rightarrow x \notin A$"，往往比直接形式更好写；而 Theorem 6 的证明中，我们假设的是"$\forall n\, P(n)$ 为假"，即"$\exists n$ 使 $P(n)$ 为假"，这比逆否形式多了**存在性**的内容，正是这一点让我们能调用良序原理取出具体的 m。**记住这个模式：反证法的钥匙常常是"把否定转化为存在"，再用良序原理/极限定义把存在对象抓在手里。**

一个易犯的错。 反证法里推出的"假命题"必须是真正的矛盾（如 $m \in S$ 且 $m \notin S$，或 $0=1$），不能只是"与我的直觉不符"或"看起来很奇怪"。Theorem 6 的证明之所以干净，就在于它最终落到一个明确的、形式化的矛盾上。

Theorem 8（等比级数求和）

Theorem 8。 对一切实数 $c \neq 1$ 以及一切 $n \in \mathbb{N}$，

$$1 + c + c^2 + \cdots + c^n = \frac{1 - c^{n+1}}{1 - c}.$$

证明策略。 断言对"一切 $n \in \mathbb{N}$"成立，所以用（Theorem 6 的）归纳法。取

$$P(n): \quad 1 + c + c^2 + \cdots + c^n = \frac{1 - c^{n+1}}{1 - c}.$$

基础情形直接计算；**归纳步**把 $P(k)$ 的等式两边同加 c^{k+1}，再用代数化简凑出 $P(k+1)$ 的右端。

完整证明。

证明。 我们用归纳法证明。

基础情形（$n=1$）。 方程的左边在 $n=1$ 时是 $1+c$。右边是

$$\frac{1-c^2}{1-c} = \frac{(1-c)(1+c)}{1-c} = 1+c.$$

（中间的因式分解 $1-c^2=(1-c)(1+c)$ 用的是平方差公式；最后的约分用到 $c\neq 1$，故 $1-c\neq 0$，除法合法——**这正是定理假设 $c\neq 1$ 的作用**。）左右两边相等，故基础情形得证。**依据：** 直接计算 + 因式分解 + $c\neq 1$ 保证分母非零。

归纳步。 假设方程对 $k\in\mathbb{N}$ 成立，即

$$1+c+c^2+\cdots+c^k=\frac{1-c^{k+1}}{1-c}. \tag{IH}$$

依据： 归纳假设（(IH)，induction hypothesis）。

于是

$$\begin{aligned}
1+c+c^2+\cdots+c^k+c^{k+1} &= (1+c+c^2+\cdots+c^k)+c^{k+1} && \text{加法结合律（把前 } k+1 \text{ 项打包）}\\
&= \frac{1-c^{k+1}}{1-c}+c^{k+1} && \text{依据 (IH)}\\
&= \frac{1-c^{k+1}+c^{k+1}(1-c)}{1-c} && \text{通分：} c^{k+1} \text{ 写成 } \tfrac{c^{k+1}(1-c)}{1-c}\\
&= \frac{1-c^{k+1}+c^{k+1}-c^{(k+1)+1}}{1-c} && \text{分配律：} c^{k+1}(1-c)=c^{k+1}-c^{k+2}\\
&= \frac{1-c^{(k+1)+1}}{1-c} && \text{合并同类项：} -c^{k+1}+c^{k+1}=0
\end{aligned}$$

最后一行正是 $P(k+1)$ 的断言（把 $P(n)$ 中的 n 换成 $k+1$）。**依据：** 归纳步由此完成。

结论。 由 Theorem 6（归纳法），$P(n)$ 对一切 $n\in\mathbb{N}$ 成立，即对一切 $c\neq 1$ 与一切 $n\in\mathbb{N}$，

$$1+c+c^2+\cdots+c^n=\frac{1-c^{n+1}}{1-c}. \qquad \blacksquare$$

> **【证明机制解说】** 这条证明的机制是"**递推 + 代数整理**"：命题 $P(n)$ 的左右两侧都随 n 增长，而增长的方式是"加一项 c^{n+1}"。归纳法的任务就是验证**左侧的递推规则（加一项）在右侧也有对应的递推规则（把 c^{n+1} 的指数升 1）**。关键的中间步骤是通分：
>
> $$\frac{1-c^{k+1}}{1-c}+c^{k+1}=\frac{1-c^{k+1}+c^{k+1}-c^{k+2}}{1-c}=\frac{1-c^{k+2}}{1-c}.$$
>
> 注意 $-c^{k+1}$ 与 $+c^{k+1}$ **恰好抵消**，这就是"指数从 $k+1$ 变成 $k+2$"的代数机制。这个"错位相消（telescoping 的味道）"在后续课程里还会以各种形式出现（例如 Lecture 8 中处理 $(x^n-y^n)/(x-y)$、以及级数的部分和）。
>
> 另一处必须记住的是**假设 $c\neq 1$ 的位置**：它只在"$1-c\neq 0$、可以作除数"这一点上被用到，其余地方的代数恒等式对所有 c 成立。若 $c=1$，左边是 $n+1$，右边是 $0/0$ 无意义，等式不成立——**所以 $c\neq 1$ 不是技术性摆设，而是命题有意义的前提**。这正是"每个假设都要检查它在哪里被用到"的范例。
>
> **【证明技巧总结】** 1. **归纳步的目标要提前写下来**。在动手前先写下 $P(k+1)$ 的样子：$1+c+\cdots+c^{k+1}=(1-c^{k+2})/(1-c)$。目标是这个形状，中间步骤就变成了"朝着它变形"。 2. **从 $P(k)$ 的左侧出发，加上新的一项**——这是所有"求和型"命题的标准起点。（反面做法：从 $P(k+1)$ 出发减去一项，虽然有时可行，但更容易变成循环论证。） 3. **通分时把 $1-c$ 留在分母**，不要图省事用 $1/(1-c)$ 之类记号，保持分母统一可以在最后一步立刻看出指数形式。 4. **检查假设的使用点**：本定理的 $c\neq 1$ 用在基础情形的约分与每一步的分母合法性上。写证明时若能指出这一点，说明你真的读懂了定理。 5. **基础情形要算**，不能写"显然成立"。这里 $n=1$ 的计算包含因式分解，是基础情形里唯一有内容的地方。

Theorem 9（Bernoulli 不等式）

> **Theorem 9。** 对一切 $c\geq -1$ 以及一切 $n\in\mathbb{N}$，$(1+c)^n\geq 1+nc$。

证明策略。 又是"对一切 $n\in\mathbb{N}$"的命题，用归纳法。基础情形是等号；归纳步把 $(1+c)^m$ 乘上因子 $(1+c)$，用归纳假设作下界估计，再扔掉非负项 mc^2。

完整证明（源文件证明的逐步展开）。

证明。 我们通过归纳法证明。

基础情形（$n=1$）。 $(1+c)^1=1+1\cdot c$。**依据：** 直接计算（两端都是 $1+c$，取等号）。✅

归纳步。 假设

$$(1+c)^m\geq 1+mc. \tag{IH}$$

依据： 归纳假设。

则

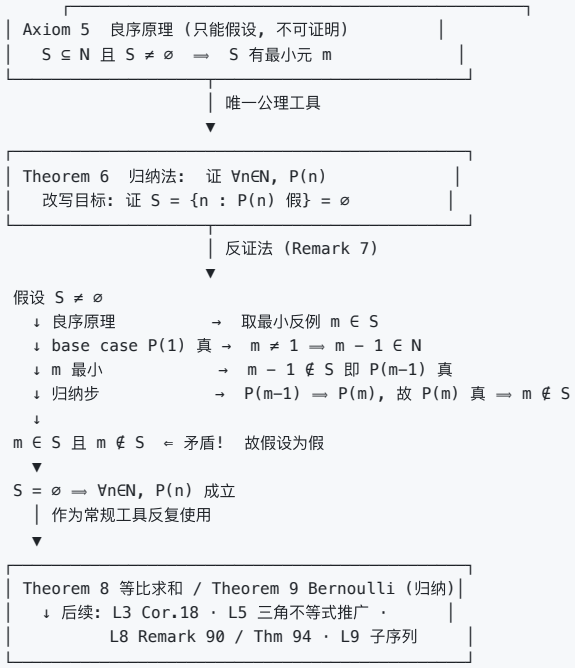
$$\begin{aligned}
(1+c)^{m+1} &= (1+c)^m\cdot(1+c) && \text{指数法则 } a^{m+1}=a^m\cdot a\\
&\geq (1+mc)\cdot(1+c) && \text{由 (IH) 两边同乘 } 1+c\\
&\qquad \text{（合法性：}c\geq -1\Rightarrow 1+c\geq 0\text{，方向不变）}\\
&= 1+(m+1)c+mc^2 && \text{展开：} (1+mc)(1+c)=1+c+mc+mc^2\\
&\geq 1+(m+1)c. && \text{因为 } mc^2\geq 0 \text{（}m\in\mathbb{N}\text{ 故 }m>0\text{，且 }c^2\geq 0\text{）}
\end{aligned}$$

依据： 指数法则；归纳假设；$c\geq -1$；分配律；实数平方的非负性。

由归纳法，我们的证明完成。 即 $\forall c\geq -1,\ \forall n\in\mathbb{N}:\ (1+c)^n\geq 1+nc$。$\blacksquare$

> **【证明机制解说】** 这条证明有两个技术要点，都必须点名：
>
> **要点一：为什么必须 $c \geq -1$？** 不等式 $a \geq b$ 两边同乘一个数 t 时，只有当 $t \geq 0$ 才能保持方向（若 $t < 0$，方向翻转）。此处 $t = 1 + c$，所以需要 $1 + c \geq 0$，即 $c \geq -1$。**如果 $c < -1$，则 $1 + c < 0$，乘上去不等号反向，归纳步崩溃**。定理的假设精确地对应了这个需求——这是"假设不是摆设"的第二个范例。
>
> **要点二：为什么要扔掉 mc^2？** 我们算出了 $1 + (m+1)c + mc^2$，但目标只是 $1 + (m+1)c$。不等式方向是 $\geq$，所以**舍弃一个非负项是正确的**（右端变小，不等式仍成立）。这里 $m > 0$ 与 $c^2 \geq 0$ 保证了 $mc^2 \geq 0$。注意若 m 允许为 0，则 $mc^2 = 0$，也仍然 ≥ 0，所以这一步其实是稳健的；但 $m \in \mathbb{N}$ 时我们连 "c^2 必须真的正" 都不需要担心。
>
> **这条不等式为什么重要？** 它给出的是"指数增长至少是线性增长"的定量控制。等价地，令 $x = 1 + c \geq 0$，则 $x \geq 1$ 时 $x^n \geq 1 + n(x-1)$。**这是整个课程中把"n 很大"翻译成"c^n 很大"的唯一初等工具**，Lecture 8 的 Theorem 94 正是这样使用它（详见"与其他讲次的关联"）。
>
> **【证明技巧总结】** 1. **乘一个因子时先问方向**："两边同乘 $1 + c$，不等号方向是否保持？"——需要 $1 + c \geq 0$，于是定理假设 $c \geq -1$ 被自然地"推导"出来。养成"假设从需求中生成"的意识，你就能自己猜出定理的正确形式。 2. **$\geq$ 的证明常用"多算一点然后扔掉"**。算出精确值 $1 + (m+1)c + mc^2$，再丢掉非负项得到下界。看到"$\geq$ 且右边更简单"的题型，第一反应就该是"找一项可以扔的非负项"。 3. **幂的递推用指数法则显式写出**：$(1+c)^{m+1} = (1+c)^m(1+c)$。不要跳步。 4. **结尾必须显式引用归纳法定理**。源文件写"By induction, our proof is complete"——这句话不是客套，它是把 $P(1)$ 与 $P(m) \Rightarrow P(m+1)$ 组装成 $\forall n\, P(n)$ 的那一步（依赖 Theorem 6）。

归纳法与良序原理的证明结构流程图



与教材的对应

本讲对应 Lebl, *Basic Analysis* I §0.3（Basic set theory / 基本集合论），以及紧接着的归纳法部分。两次作业的对应关系如下。

Assignment 1（Reading Section 0.3）

题号	内容	这一题在练什么（一句话）
1	Exercise 0.3.6	用双向包含法证明一个集合恒等式，把"集合等式必须两个方向"的模板练成肌肉记忆。
2	Exercise 0.3.11	处理补集与论域的关系（如 $A \setminus B = A \cap B^c$ 一类恒等式），练习"补集依赖于论域"这一细节。
3	Exercise 0.3.12	练习多重集合运算的化简与分情形论证（proof by cases），把 Theorem 4 的技术推广到更复杂的表达式。
4	Exercise 0.3.15	练习集合包含关系的传递性与"元素追踪法"，巩固 $\subset$ 与 $\subsetneq$ 的区别。
5	Exercise 0.3.19	把集合恒等式写成"对一切 x，$x \in$ 左 $\iff x \in$ 右"的逐点形式，训练 $\iff$ 与双向包含的等价使用。
6	证明 $\lvert\{q \in \mathbb{Q} : q > 0\}\rvert = \lvert\mathbb{N}\rvert$	**本讲与 Lecture 2 的桥梁**：用唯一素因子分解（unique prime factorization）构造函数 $f : \{q \in \mathbb{Q} : q > 0\} \to \mathbb{N}$ 并证明它是双射——训练"用 $\exists!$（存在且唯一）同时拿下单射与满射"，这正是 Lecture 2 基数理论（Definition 11）的核心技能。

Assignment 1 第 6 题的补充说明（因为它对 Lecture 2 的关联最直接）。 题目给出并允许不加证明地使用一个定理：对 $q \in \mathbb{Q}$, $q > 0$，若 $q \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$ 则 q 有唯一的素因子分解 $q = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \cdots p_N^{r_N}$；若 $q \notin \mathbb{N}$ 则 $q = \dfrac{p_1^{r_1} \cdots p_N^{r_N}}{q_1^{s_1} \cdots q_M^{s_M}}$，其中 p_i, q_j 为互不相同的素数、指数为正整数，且这种写法唯一。定义 $f(1) = 1$，对

$q \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$ 取 $f(q) = p_1^{2r_1} \cdots p_N^{2r_N}$，对 $q \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{N}$ 取 $f(q) = p_1^{2r_1} \cdots p_N^{2r_N} q_1^{2s_1-1} \cdots q_M^{2s_M-1}$。第 (a) 问要求计算 $f(4/15)$ 并求出满足 $f(q) = 108$ 的 q；第 (b) 问要求用该定理证明 f 是双射。

- 训练点 1：**"存在且唯一"如何同时给出单射与满射**——存在性（∃）保证 f 的定义良定且满射，唯一性（∃!）保证 f 可逆因而单射。
- 训练点 2：**指数奇偶性的编码技巧**——分子用偶指数、分母用奇指数，于是"分子/分母"这一信息被嵌进了指数的奇偶性里，这正是构造双射时"把两份信息打包进一个数"的经典手法。
- 训练点 3：与 Lecture 2 的 Example 13 第 3 条（$|\{q \in \mathbb{Q} : q > 0\}| = |\mathbb{N}|$）**是同一个命题**——Lecture 2 明确把它"留作 Assignment 1 的练习"。所以这道题是把两讲缝合起来的关节。

Assignment 2（Reading Sections 0.3, 1.1, 1.2）

题号	内容	这一题在练什么（一句话）
1	Exercise 1.1.1	练习实数/有理数的代数性质与基本不等式技巧，为 §1.1 的绝对值与不等式打底。
2	Exercise 1.1.2	练习绝对值（absolute value）的运算与三角不等式的初等用法。
3	Exercise 1.1.5	由已知不等式推导新不等式，训练"从定义出发变形"而非依赖直觉。
4	Exercise 1.1.6	练习上界、下界与确界（supremum/infimum）的基本判定。
5	Exercise 1.2.7	练习最小上界性质（least upper bound property）的应用，判断集合是否有上界并求 $\sup$。
6	Exercise 1.2.9	练习用确界的定义（既是上界又是最小上界）进行严格论证。
7	$E = \{x \in \mathbb{R} : x > 0,\ x^3 < 2\}$：证 E 有上界；令 $r = \sup E$，证 $r > 0$ 且 $r^3 = 2$	**本课程的"第一个真正的分析证明"**：先说 2 是上界（因为 $x^3 < 2 < 8 = 2^3 \Rightarrow x < 2$），再由最小上界性质取 $r = \sup E$，然后用"微小扰动"论证排除 $r^3 < 2$ 与 $r^3 > 2$ 两种情形，从而 $r^3 = 2$——这正是 Lecture 3 中证明 $\mathbb{Q}$ 有"洞"而 $\mathbb{R}$ 没有的技术原型（题目提示"Adapt the proof used in Example 1.2.3"）。

把两次作业连起来看。 Assignment 1 训练的是**本讲的两种语言工具**（双向包含、双射构造）；Assignment 2 训练的是**下一阶段的实数结构工具**（绝对值、上确界、最小上界性质）。本讲的 Theorem 8 与 Theorem 9 则是这两次作业各自都会用到的"计算/估计引擎"。**如果本讲学得扎实，Assignment 1 会显得温和平常；如果本讲敷衍过去，Assignment 2 第 7 题几乎一定写不出来。**

与其他讲次的关联

本讲是全课程的地基，五条关联线索**必须具体记住**：

① 良序原理 → 归纳法 → 后续一切"对一切 n"的命题。 这一条链条的每一环都在本讲内完成：Axiom 5（唯一假设）⟹ Theorem 6（归纳法）⟹ Theorem 8、Theorem 9 的证明。**此后整门课程中每一句形如"$\forall n \in \mathbb{N}$"的断言，其证明的最终依据都追溯到本条链。** 例如 Lecture 3 的 Corollary 18（对一切 $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ 有 $n < 2^n$，源文件的 Remark 19 指出"这也可用归纳法证明，见 Assignment 1"）；再如 Lecture 8 的 Remark 90（$\lim_{n\to\infty}(x_n)^k = x^k$，源文件明确说"By induction, one can prove that"）。**当你看到一句"对一切 n"却没有任何证明时，作者省略的通常就是归纳法。**

② Bernoulli 不等式（Theorem 9）→ Lecture 8 的 Theorem 94。 这是本讲最重要的一条对外关联。Lecture 8 的 Theorem 94 断言：若 $0 < c < 1$ 则 $\lim_{n\to\infty} c^n = 0$；若 $c > 1$ 则 $\{c^n\}$ 无界。在证明后半部分时，Lecture 8 取 $B \geq 0$，选择 $n \in \mathbb{N}$ 使 $n > \dfrac{B}{c-1}$，然后写出

$$c^n = \big(1 + (c-1)\big)^n \ \geq\ 1 + n(c-1) \ \geq\ n(c-1) > B,$$

并特别注明："To see why this center inequality is true, see the last theorem shown in Lecture 1."（要理解中间这个不等式为何成立，请看 Lecture 1 最后那个定理。——即 Theorem 9。）取 $c - 1 > -1$（因 $c > 1$ 故 $c - 1 > 0 \geq -1$），Theorem 9 的假设满足，于是得到 $c^n \geq 1 + n(c-1)$。**所以 Theorem 9 不是一道"不等式练习题"，而是 Lecture 8 证明指数序列无界性的关键一步。** 请把这句话背下来：**"$c > 1$ 时 c^n 增长得比任何线性函数都快，依据是 Bernoulli 不等式。"**

③ 集合与双向包含 → Lecture 3 的 Cantor 定理证明。 Lecture 3 的 Theorem 15（Cantor）：若 A 是集合，则 $|A| < |\mathcal{P}(A)|$。其证明是"对角线法"：反设 $|A| = |\mathcal{P}(A)|$，则存在满射 $g : A \to \mathcal{P}(A)$，构造

$$D := \{x \in A \mid x \notin g(x)\} \in \mathcal{P}(A),$$

再由 g 的满射性取出 $b \in A$ 使 $g(b) = D$，然后**分两种情形**（$b \in D$ 与 $b \notin D$）各推出矛盾。请注意这条证明用到的正是本讲的三件东西：

- **集合构造记号** $\{x \in A \mid P(x)\}$，其中 $P(x)$ 是"$x \notin g(x)$"（对应本讲第 4 小节）；
- **$b \in D$ 与 $b \notin D$ 的二分**，这正是 Remark 7 式的反证法 + 分情形论证；
- **集合相等靠双向包含**——在 Cantor 的证明里以 $g(b) = D$ 的形式出现，逐点展开后就是 $x \in g(b) \iff x \in D$，即两个包含方向。

特别提示：D 与 De Morgan 定律在精神上同源。 D 的定义中"x 不在 $g(x)$ 里"就是把"属于"的补集放进集合构造记号里，而 Theorem 4 教你的正是如何处理这种"$\notin$"。换言之，**Cantor 定理的证明 = 集合构造记号 + 双向包含 + 反证法 + 分情形，全是 Lecture 1 的库存。**

④ Problem 3 → Lectures 3、4。 "如何描述 $\mathbb{R}$"的答案分两步给出。**Lecture 3** 揭示问题的症结：$\mathbb{Q}$ 缺少最小上界性质（源文件 Lecture 3 的标题就是 "Cantor's Remarkable Theorem and the Rationals' Lack of the Least Upper Bound Property"），并在 Theorem 22 给出目标刻画："**存在唯一的、包含 $\mathbb{Q}$ 的、具有最小上界性质的有序域，我们记之为 $\mathbb{R}$**"。**Lecture 4** 则完成构造性回答（用 Dedekind 分割或等价方式真正把 $\mathbb{R}$ "造"出来）。所以 Problem 3 是全课程第一个被提出、跨两讲才被解决的问题，值得在笔记里单独标注"未决"直到 Lectures 3–4 讲完。

⑤ 归纳法 → Lecture 5 三角不等式推广、Lecture 8 Remark 90、Lecture 9 子序列下标 $k \leq n_k$。 具体地说：

- Lecture 5 中把三角不等式 $|x+y| \le |x| + |y|$ 推广到任意有限多项 $\left|\sum_{i=1}^{n} x_i\right| \le \sum_{i=1}^{n} |x_i|$，标准做法就是对 n 作归纳（基础情形 $n=1$ 是恒等式，$n=2$ 是三角不等式本身，归纳步再对两个"块"用一次三角不等式）。
- Lecture 8 的 Remark 90 断言 $\lim_{n\to\infty}(x_n)^k = x^k$（其中 $x_n \to x$），源文件直接注明"By induction, one can prove that"——归纳的对象是幂次 k。
- Lecture 9 处理子序列（subsequence）时必须用到 $k \le n_k$（子序列的第 k 项下标至少是 k），这一事实的标准证明也是对 k 作归纳，且其"为什么不能无限下降"的直觉正来自良序原理。

一句话总结全部关联： 本讲给了你**语言**（集合记号、$\in, \subset, \iff$）、**证明模板**（双向包含、分情形、反证法）与**唯一公理工具**（良序原理 → 归纳法）。Lectures 3 到 10 的每一页都在使用这三样东西，而你之所以能在 Lecture 8 里说出"c^n 无界"，是因为你在 Lecture 1 的最后一页学了 Bernoulli 不等式。

关键要点

1. **Remark 1 的两大目标**是本课程的灵魂：一是"证明的经验"（读 + 写），二是"关于实数、函数与极限的命题"。**微积分重计算、实分析重证明**；$\lim \frac{n^2}{n^2+n+1} = 1$ 在微积分里是计算，在这里是要用 ϵ–N 证明的命题（Lecture 8）。
2. **集合相等的定义就是双向包含**：$A = B \iff (A \subset B \text{ 且 } B \subset A)$。因此**凡证集合相等，必写两个方向**；只证一个方向是逻辑上不完整的。
3. **$\subset$ 与 $\subsetneq$ 不同**：$\subset$ 允许相等，$\subsetneq$ 要求不等。$A \subsetneq B$ 的证明 = "$A \subset B$" + "找一个 $b \in B$ 而 $b \notin A$"。
4. **空集 $\emptyset$ 与 $\{\emptyset\}$ 不同**：前者有 0 个元素，后者有 1 个元素。
5. **所有集合恒等式的证明都回到"元素追踪法"**：把 $\cup, \cap, \setminus, ^c$ 全部展开成 $\in$ / $\notin$，再用逻辑律（尤其 De Morgan 的逻辑版本）推进。
6. **Theorem 4 的四条 De Morgan 定律**中，源文件完整示范了第 1 条；其证明结构是"双向包含 + 元素追踪"。第 2 条的证明额外需要**分情形（proof by cases）**，因为"或"的信息必须分头处理。
7. **Axiom 5（良序原理）是不可证明的公理**：$\mathbb{N}$ 的每个非空子集有最小元。它是本课程对 $\mathbb{N}$ 的唯一基本假设，也是 Theorem 6 证明中唯一使用公理的地方。
8. **Theorem 6（归纳法）由良序原理通过反证法证明**，核心是"极小反例 m"：$P(1)$ 真 $\Rightarrow m \neq 1 \Rightarrow m-1 \in \mathbb{N} \Rightarrow P(m-1)$ 真 $\Rightarrow P(m)$ 真，与 $m \in S$ 矛盾。**基础情形的真正作用是让"下降一步"在边界处停下。**
9. **Theorem 8** 的等比求和公式在 $c \neq 1$ 时成立；$c \neq 1$ 的作用仅仅是保证分母 $1-c$ 非零。
10. **Theorem 9（Bernoulli 不等式）** $(1+c)^n \ge 1+nc$ 对 $c \ge -1$ 成立；$c \ge -1$ 的作用是保证同乘 $1+c$ 时不等号不变向；归纳步中"扔掉非负项 mc^2"是关键动作。**这条不等式是 Lecture 8 Theorem 94 的直接工具。**
11. **Problem 3（$\mathbb{R}$ 是什么）的答案是全课程的第一个悬念**，将在 Lectures 3、4 揭晓：$\mathbb{R}$ 是包含 $\mathbb{Q}$ 的唯一具有最小上界性质的有序域。
12. **归纳法写作的五件套**：明确 $P(n)$ → 证 base case → 抄写归纳假设 → 从假设推 $P(k+1)$ → 引用 Theorem 6 收尾。

常见误区与注意事项

误区 1：证明集合相等时只证一个方向。 – **错误做法：** 要证 $A = B$，取 $x \in A$，推出 $x \in B$，然后写"故 $A = B$"。■ – **为什么错：** Definition 2 第 2 款明确要求 $A \subset B$ 且 $B \subset A$ 两件事。只证 $A \subset B$ 得到的是"A 不比 B 大"，完全允许 $A \subsetneq B$ 的情形（例如 $A = \{1\}, B = \{1,2\}$ 也满足 $A \subset B$，但 $A \neq B$）。 – **正确做法：** 写下两段独立论证——(I) 任取 $x \in A$，证 $x \in B$；(II) 任取 $x \in B$，证 $x \in A$。最后引 Definition 2 第 2 款合并。两段的出发假设不同，中间推理链可以完全不同（Theorem 4 第 2 条的证明就是如此：(I) 需要分情形，(II) 也要分情形，但两支的走法不对称）。

误区 2：混淆 $\subset$ 与 $\subsetneq$。 – **错误做法（两种方向都常见）：** (a) 把"$A \subset B$"读成"A 真包含于 B"，于是认为 $\mathbb{N} \subset \mathbb{N}$ 是错的；(b) 要证 $A \subsetneq B$，却只证了 $A \subset B$ 就收工。 – **为什么错：** 本课程（及 Lebl）中 $\subset$ 是**允许相等**的包含关系；$\subsetneq$ 才是严格形式。两者的证明代价不同：$\subsetneq$ 需要**额外的反例元素**。 – **正确做法：** 证 $A \subsetneq B$ 时明确写两步：(i) 用元素追踪法证 $A \subset B$；(ii) 显式给出一个 $b \in B$ 且 $b \notin A$，由此 $A \neq B$。例如 $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z}$ 的反例元素是 0；$\mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q}$ 的是 $1/2$；$\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$ 的需要 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ 的证明。

误区 3：归纳法里把"弱归纳"与"强归纳"搞混。 – **错误做法：** 在 Theorem 6 式的**弱归纳（weak induction）**证明中直接写"假设 $P(m)$ 对所有 $m \le k$ 成立，证明 $P(k+1)$"，但从不说明为什么可以这样假设。或者反过来：命题的归纳步实际需要 $P(k-2)$（如递推式 $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$），却只假设了 $P(k)$，导致证不下去。 – **为什么错：** Theorem 6 只给了"$P(m) \Rightarrow P(m+1)$"这一种形式（**弱归纳 / 简单归纳**）。"$\forall m \le k\, P(m) \Rightarrow P(k+1)$"是**强归纳（strong induction）**，它是另一条（虽然等价的）原理，需要单独证明（或引用）。源文件 Lecture 1 只讲了弱归纳，因此本阶段的一切归纳证明都必须严格符合弱归纳的形式。 – **正确做法：** (i) 先判断命题的归纳步到底需要多少前项信息；(ii) 若只需 $P(k)$，就用 Theorem 6 的弱归纳，把归纳假设"$P(k)$"原样写下来；(iii) 若需要多个前项，则要么在课程内另证强归纳（对 n 作弱归纳来证明"$\forall m \le n\, P(m)$"这个新命题），要么到允许强归纳的教材章节再引用。**关键纪律：不要在没有证明的情况下调用一个定理尚未给出的更强形式。**

误区 4：把良序原理当作可以证明的定理。 – **错误做法：** 试图"证明"良序原理，常见套路是："设 $S \neq \emptyset$，取 $a_1 \in S$，再取 $a_2 < a_1$，如此下去……最后得到的 a_k 就是最小元。" – **为什么错：** (i) 源文件的 Axiom 5 明确说"**Note that this is an axiom, and thus we have to assume this without proof**"；(ii) 上面的"证明"本身依赖于"不能无限下降"——而这恰恰就是良序原理的内容，属于**循环论证**；(iii) "如此下去……最后"这种写法在有限步内没有终止的保证，不是严格的归纳论证。 – **正确做法：** 接受良序原理为 $\mathbb{N}$ 的基本假设（另一条等价路线是把 Peano 公理中的归纳原理取作公理，再由此推出良序原理；那是**选择公理系统**的问题，不是在本课程内证明定理）。在写作中，凡使用良序原理处，明确写出"by the well-ordering property of $\mathbb{N}$"（正如 Theorem 6 的证明所做）。同时注意良序原理**只对 $\mathbb{N}$ 成立**：对 $\mathbb{Z}$、$\mathbb{Q}$、$\mathbb{R}$ 均不成立，不要跨集合误用。

误区 5：归纳法只写 base case 与 inductive step，却不说明"因此对一切 n 成立"的逻辑。 – **错误做法：** 写完 $P(1)$ 与 $P(m) \Rightarrow P(m+1)$ 就停笔，或者含糊地说一句"以此类推，命题得证"。 – **为什么错：** $P(1)$ 与 $P(m) \Rightarrow P(m+1)$ 是**两个独立的事实**；从它们到"$\forall n \in \mathbb{N}\, P(n)$"需要一次**真正的推理**，这正是 Theorem 6 的内容（借助良序原理的反证）。"以此类推"不是逻辑论证——它没有排除"某个足够大的 n 处失败"的可能。 – **正确做法：** 结尾显式写："由 Theorem 6（数学归纳法），$P(n)$ 对一切 $n \in \mathbb{N}$ 成立。" 并确保 $P(n)$ 的陈述在开头就被精确定义过（例如 Theorem 8 的 $P(n)$ 是那个完整的等式，包含"$\forall c \neq 1$"这一前提）。**建议格式：开头写 $P(n)$：⋯，结尾写 By Theorem 6, $\forall n \in \mathbb{N}$, $P(n)$。**

误区 6（附加）：在不等式两边同乘一个数时不检查符号。 – **错误做法：** 由 $a \geq b$ 直接写 $a(1+c) \geq b(1+c)$，或由 $x < y$ 推出 $x^2 < y^2$。 – **为什么错：** 乘以负数会使不等号反向；$x < y$ 也不能推出 $x^2 < y^2$（取 $x = -3, y = 1$）。Theorem 9 的归纳步正是靠 $c \geq -1 \Rightarrow 1 + c \geq 0$ 才合法。 – **正确做法：** 每次乘除都先写一句"因为 $1 + c \geq 0$（由 $c \geq -1$），不等号方向保持"。同理，证平方不等式时先分 $0 \leq x < y$、$x < 0 \leq y$、$x < y < 0$ 等情形。

误区 7（附加）：把 A^c 当作与论域无关的绝对对象。 – **错误做法：** 断言"$A^c = \{x \mid x \notin A\}$，所以 $(\mathbb{N})^c$ 就是所有非自然数"——但没有说明非自然数取自哪个论域。 – **为什么错：** 补集依赖论域。同一集合在不同论域下的补集完全不同。 – **正确做法：** 要么固定论域（本课程默认 $\mathbb{R}$，当 $A \subset \mathbb{R}$ 时 $A^c = \mathbb{R} \setminus A$），要么改写为差集形式 $U \setminus A$ 把论域写出来。Theorem 4 的第 3、4 条特意用 $A \setminus (\cdot)$ 表述，正是回避论域问题的手段。

思考题（带答案）

> **Q1（概念题）：为什么良序原理不能由归纳法证明，而归纳法可以由良序原理证明？**

答案。

先明确两个命题的精确形式：

- **良序原理（Axiom 5）：** $\forall S \subseteq \mathbb{N}$，若 $S \neq \emptyset$，则 $\exists x \in S$ 使 $\forall y \in S:\ x \leq y$。
- **归纳法（Theorem 6）：** 若 $P(1)$ 真且 $\forall m \in \mathbb{N}\,(P(m) \Rightarrow P(m+1))$，则 $\forall n \in \mathbb{N}\, P(n)$。

(1) 为什么归纳法能由良序原理证明？ 因为从良序原理出发可以构造出一个**完整的证明**（即本讲的 Theorem 6）：定义反例集 $S = \{n \in \mathbb{N} \mid P(n) \text{ 不真}\}$，目标变为 $S = \emptyset$；反设 $S \neq \emptyset$，由良序原理取最小反例 m；由 $P(1)$ 真得 $m \neq 1$，从而 $m - 1 \in \mathbb{N}$；由 m 的最小性得 $P(m-1)$ 真；由归纳步得 $P(m)$ 真，于是 $m \notin S$，与 $m \in S$ 矛盾。**这是一条逻辑上无缺口的推导**，其中良序原理只被用了一次（取最小元），其余步骤都是定义展开与逻辑推理。所以"良序原理 $\Rightarrow$ 归纳法"是一个**定理**。

(2) 为什么良序原理不能由归纳法证明？ 这里要区分两个层面。

- **层面一（公理系统层面，本课程的实际立场）：** 源文件把良序原理明确标记为 **Axiom（公理）** 并写道"**this is an axiom, and thus we have to assume this without proof**"。在一个公理系统中，"证明"只能从公理与已证命题出发；良序原理被选为出发点之一，因此在本系统内它**没有**证明。这不是"我们还没找到证明"，而是"按定义它不需要证明"。
- **层面二（逻辑等价性层面，更细致的回答）：** 若把 $\mathbb{N}$ 换成用 Peano 公理刻画，那么"归纳原理"与"良序原理"是**逻辑等价的**——也就是说，从归纳原理出发（配合其余 Peano 公理与基本算术）也**可以**推出良序原理。所以正确的说法不是"良序原理绝对不可能由归纳法证明"，而是：
- 在**本课程采用的公理选择**下，良序原理是原始假设，归纳法是它的推论；方向是单向的（Task 6 的证明给出了这一方向）。
- 换成另一套等价公理系统后，方向可以反转：把归纳原理取作公理，就能推出良序原理。此时两者关系是"**等价**"，而"哪一个是公理"是**表述体系的选择**，不是数学内容的差别。

用"起点不可再退"来直观理解： 假设有人给出一个从归纳法出发证明良序原理的论证，那么把这条论证与 Theorem 6 的证明首尾相接，我们就能在一个**什么都不假设**的系统里证明良序原理——但"什么都不假设"的系统连 $\mathbb{N}$ 这个对象都不存在（没有公理就没有对象），整个论证无从谈起。**任何演绎系统都必须有起点；良序原理在本课程中就是起点之一。**

(3) 一句话总结。 归纳法能由良序原理证明，是因为良序原理提供了一个**存在性工具**（"反例集若非空则有最小反例"），而归纳法的内容恰好可以通过这个工具被反证法拿下。良序原理不能（在本课程内）由归纳法证明，是因为它是被选定的**公理**；更精确地说，两者在 Peano 算术中是**逻辑等价**的，方向的选择属于公理系统的表述自由。**记住：公理的地位不是"最显然的真理"，而是"演绎的起点"。**

> **Q2（完整归纳法证明）：证明 $\forall n \in \mathbb{N}:\ 2^n > n$。**

（任务允许在 $\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$ 与 $2^n > n$ 中选一个；这里选 $2^n > n$，因为它同时能作为 Q3 的对照。）

答案（完整的 base case + inductive step）。

命题定义。 对每个 $n \in \mathbb{N}$，令

$$P(n):\quad 2^n > n.$$

目标是证明 $\forall n \in \mathbb{N}\, P(n)$。

（i）基础情形 $n = 1$。 $2^1 = 2 > 1 = 1$，故 $P(1)$ 为真。**依据：** 直接计算（$2 > 1$ 是实数序的基本事实）。✅

（ii）归纳步。 假设 $P(k)$ 为真，即 $2^k > k$。(IH)

依据： 归纳假设（**此处必须原样抄写，它是下面唯一可用的资源**）。

我们要证 $P(k+1)$，即 $2^{k+1} > k + 1$。推导如下：

$$\begin{aligned} 2^{k+1} &= 2 \cdot 2^k && \text{指数法则 } 2^{k+1} = 2 \cdot 2^k \\ &> 2 \cdot k && \text{由 (IH) 两边同乘 } 2 > 0\text{，不等号方向不变} \\ &= 2k. \end{aligned}$$

于是 $2^{k+1} > 2k$。现在把 $2k$ 与 $k+1$ 比较：$2k - (k+1) = k - 1 \geq 0$，**依据：** $k \in \mathbb{N} \Rightarrow k \geq 1$。故 $2k \geq k + 1$。串联两个不等式：

$$2^{k+1} > 2k \ \geq\ k + 1 \implies 2^{k+1} > k + 1.$$

即 $P(k+1)$ 为真。**依据：** 指数法则；归纳假设 (IH)；$2 > 0$ 保证乘正数不反向；$k \geq 1$ 保证 $2k \geq k + 1$；不等式的传递性。

（iii）结论。 由 Theorem 6（数学归纳法），$P(n)$ 对一切 $n \in \mathbb{N}$ 成立，即

$$\forall n \in \mathbb{N}:\ 2^n > n. \qquad \blacksquare$$

数值验算（用 `python3` 验证若干具体值）：

```
n = 1  → 2^n = 2        > 1        ✓
n = 2  → 2^n = 4        > 2        ✓
n = 3  → 2^n = 8        > 3        ✓
n = 10 → 2^n = 1024     > 10       ✓
n = 20 → 2^n = 1048576  > 20       ✓
```

答案的要点复述（为什么归纳步必须这样写）。 关键的一步是**先乘 2 得到 $2k$，再证明 $2k \geq k+1$**。初学者常犯的错误是直接写"$2 \cdot 2^k > 2k > k+1$"，却不说明 $2k > k+1$ 的依据（$k \geq 1$）。**每一步都要有依据，这正是本讲反复训练的纪律。** 另外注意：这里的"$k \geq 1$"是 $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$ 的直接后果；若采用 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$，基础情形要改成 $n = 0$（$2^0 = 1 > 0$）且归纳步需要 $k \geq 1$ 才成立——即 $k = 0$ 时 $2k = 0 < 1 = k+1$，所以归纳步必须从 $k \geq 1$ 起算。**这正是"$\mathbb{N}$ 从 1 开始"这一约定会影响证明书写方式的具体例子。**

Q3（用 Theorem 8 或 Theorem 9）：用 Bernoulli 不等式证明 $2^n > n$，并用 Theorem 8 计算 $\sum_{k=0}^{n} 2^{-k}$ 及其极限。

答案分两部分。

第一部分：用 Theorem 9（Bernoulli 不等式）证明 $2^n \geq n+1$（从而 $2^n > n$）。

命题定义。 取 $c := 1$。注意 $c = 1 \geq -1$，故 Theorem 9 的假设满足。Theorem 9 断言对一切 $n \in \mathbb{N}$：

$$(1+c)^n \geq 1 + nc.$$

代入 $c = 1$：

$$2^n = (1+1)^n \geq 1 + n \cdot 1 = n + 1.$$

因此 $2^n \geq n+1 > n$，即 $2^n > n$ 对一切 $n \in \mathbb{N}$ 成立。$\blacksquare$

依据链： $c = 1 \geq -1$ 满足 Theorem 9 的前提 $\Rightarrow$ Theorem 9 给出 $2^n \geq 1 + n \Rightarrow n + 1 > n$（实数序）$\Rightarrow$ 传递性得 $2^n > n$。

更一般地，取任意 $c \geq -1$，Theorem 9 给出 $(1+c)^n \geq 1 + nc$；当 $c > 0$ 时这正说明"指数增长快于线性增长"。若取 $c = 0$，得到 $1 \geq 1$（等号）；若取 $c = -1$，得到 $0 \geq 1 - n$，即 $n \geq 1$。**假设 $c \geq -1$ 是紧的**：归纳步中"同乘 $1 + c$"要求 $1 + c \geq 0$，而 $c < -1$ 时该步失效，$c = -1$ 恰好是边界。

与 Q2 的对照（重要）。 Q2 用归纳法直接证明了 $2^n > n$；这里用 Theorem 9（它本身由归纳法证明）**一步**推出了 $2^n \geq n+1$。这说明：**好的定理能把归纳法的细节打包成可复用的工具**。Q2 证明了"这件事是真的"，Theorem 9 则把它变成"随时可调用的引理"。这也是本讲把 Theorem 9 放在"与其他讲次的关联"中反复强调的原因——Lecture 8 需要 c^n 无界时，正是这样一步调用它。

第二部分：用 Theorem 8 计算 $\sum_{k=0}^{n} 2^{-k}$ 并求当 $n \to \infty$ 时的极限。

令 $c := \dfrac{1}{2}$。注意 $c = \frac{1}{2} \neq 1$，Theorem 8 的假设满足：对一切 $n \in \mathbb{N}$，

$$1 + c + c^2 + \cdots + c^n = \frac{1 - c^{n+1}}{1 - c}.$$

但我们要计算的是 $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} 2^{-k} = 2^0 + 2^{-1} + \cdots + 2^{-n}$，即下标从 0 到 n 共 $n+1$ 项，而 Theorem 8 处理的是从 0 次幂到 n 次幂的 $n+1$ 项和 $1 + c + \cdots + c^n$——**两者一致**：取 $c = 1/2$，则 $c^k = 2^{-k}$，故

$$\sum_{k=0}^{n} 2^{-k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n} = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1 - 2^{-(n+1)}}{\frac{1}{2}} = 2\left(1 - 2^{-(n+1)}\right) = 2 - \frac{1}{2^n}.$$

核对最后一步： $2\left(1 - 2^{-(n+1)}\right) = 2 - 2 \cdot 2^{-(n+1)} = 2 - 2^{-n}$。✅ 所以

$$\boxed{\sum_{k=0}^{n} 2^{-k} = 2 - \frac{1}{2^n}}$$

数值验算（用 `python3` 精确有理数计算）：

```
n = 10:  Σ_{k=0}^{10} 2^-k = 2047/1024 = 1.9990234375
         2 - 1/2^10        = 2047/1024 = 1.9990234375   ✓ 与公式一致
          （浮点求和亦为 1.9990234375）
```

求极限。 我们要求 $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n} 2^{-k}$。由上面的闭式，问题化为求 $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{1}{2^n}$。**这一步的正确依据**正是本讲 Theorem 9 的推论（也是 Lecture 8 的 Theorem 94 的结论）：$c = \frac{1}{2} \in (0, 1)$ 时 $\lim_{n\to\infty} c^n = 0$。**在 Lecture 1 阶段，我们只能把它记为"待 Lecture 8 证明的事实"**：直观上 2^{-n} 每步减半，越来越小且总为正，故趋于 0。（Lecture 8 会用单调有界定理 + 最小上界性质严格证明：$0 < 2^{-(n+1)} < 2^{-n} < 1$ 故 $\{2^{-n}\}$ 单调递减有下界，设极限为 L，再由 $2^{-(n+1)} = \frac{1}{2} \cdot 2^{-n}$ 取极限得 $L = \frac{L}{2}$，故 $L = 0$。）

于是

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n}2^{-k}=2-0=2.$$

意义。 这个结果说明无穷级数 $\sum_{k=0}^{\infty}2^{-k}=2$ 是有限的：尽管有无穷多项，但项衰减得足够快，总和恰好是 2。注意每一项都为正，部分和从下方单调递增逼近 2，永不越过 2——这正是"上确界 = 极限"的第一个直觉模型（Lecture 3 的最小上界性质、Lecture 5/8 的单调有界定理都以此为例）。**数值上 $n=10$ 时部分和已经是 1.9990234375，与 2 的差为 $1/1024\approx 0.00098$，这也验证了误差估计 $2-\sum_{k=0}^{n}2^{-k}=2^{-n}$。**

数值验算记录（`bash` 运行 `python3`）：

量	值
$\sum_{k=0}^{10}2^{-k}$	$\frac{2047}{1024}=1.9990234375$
$2-\sum_{k=0}^{10}2^{-k}$	$\frac{1}{1024}=0.0009765625$
$2^n>n$ 验证	$n=1,2,3,10,20$ 全部成立（$2^{20}=1048576>20$）
Bernoulli $c=1,n=10$	$2^{10}=1024\geq 1+10=11$ ✓

> **结论小结。** Theorem 8 与 Theorem 9 不是孤立的技巧题，它们是把"有限和""指数增长"这类对象变成可计算、可估计的工具；而"部分和 → 极限"这一步，则把我们领到了 Lecture 5 起才会系统处理的极限理论门口。本讲到此为止的全部内容，就是为那扇门准备钥匙。

Lecture 2: Cantor's Theory of Cardinality (Size)（康托尔的基数大小理论）

概述

本讲回答一个问题：**两个集合什么时候"一样大"?** （源文件 Question 10）。对于像 $\{1,2,3\}$ 这样的小有限集，答案似乎不值一问——数一数就行。可一旦集合是无限的，"数一数"就失去了字面意义：$\mathbb{N}$ 里的数永远数不完。康托 (Georg Cantor) 在 19 世纪给出了一个反直觉但极其坚固的回答：**"一样大"不靠数数，而靠"配对"**——如果两个集合的元素之间能建立一一配对，它们就一样大。这就是 Definition 11（Cardinality，基数）的内容。

为了把"配对"说精确，本讲先引入了三类函数（源文件 "Functions" 一节）：单射 (injective / one-to-one)、满射 (surjective / onto)、双射 (bijective)，并定义了像 $f(C)$ 与原像 $f^{-1}(D)$。随后给出基数的记号体系（$|A|=|B|$、$|A|=n$、$|A|\leq|B|$、$|A|<|B|$）、Cantor–Schröder–Bernstein 定理（Theorem 12）的陈述、可数 (countable) / 不可数 (uncountable) 的定义，以及 Example 13 中三个"反直觉等式"：偶数集与 $\mathbb{N}$ 一样大、奇数集与 $\mathbb{N}$ 一样大、正有理数集与 $\mathbb{N}$ 一样大。

本讲在整个课程中的位置：它是**整门课唯一的"纯集合论"讲次**，也是后面所有"存在性"论证的语法基础。第 6 讲证明 $(0,1]$ 与 $\mathbb{R}$ 不可数，用的正是"若可数则存在双射 $x:\mathbb{N}\to(0,1]$"这一表述；第 3 讲的 Cantor 定理 $|A|<|\wp(A)|$ 则完全建立在本讲的 $|\cdot|\leq|\cdot|$ 与 $|\cdot|<|\cdot|$ 记号之上。可以说，本讲是"把大小变成语言"的一讲。

一句话概括本讲要回答的问题：**当"数不完"的时候，我们凭什么说两个无限集"一样多"、"一个比另一个多"?**

核心定义与直观解释

函数与像/原像（源文件 "Functions" 一节）

- **严格定义**：设 A,B 是集合。一个**函数 (function)** $f:A\to B$ 是一种对应关系，它把每个 $x\in A$ 指派到 B 中唯一的一个元素，记作 $f(x)$。在此基础上：
- 若 $C\subset A$，定义 f 在 C 上的**像 (image)** 为

$$f(C):=\{y\in B\mid y=f(x)\text{ 对某个 }x\in C\}.$$

1. 若 $D\subset B$，定义 D 的**原像 (inverse image / preimage)** 为

$$f^{-1}(D):=\{x\in A\mid f(x)\in D\}.$$

- **直观解释（"它到底在说什么？"）**：把 f 想成一台自动售货机：投进一个 $x\in A$（域中的元素），它吐出唯一的 $f(x)\in B$。函数的第一要求是**"确定性"**——同一个输入必须给同一个输出，绝不允许"今天投 1 块钱出可乐、明天出雪碧"。第二要求是**"域内处处有定义"**——A 里的每一个元素都必须能被投进去；B 里有没有剩货则无所谓。
- **为什么需要"唯一"这个条件？**：如果没有唯一性，$f(x)$ 就不是一个确定的元素，"$f(x)=f(y)$"这种句子就没有意义，后面所有关于单射、双射的定义全都崩塌。反过来，"A 中每个元素都有像"这一条也不能省：若 $A=\{1,2,3\}$，只规定 $f(1)=f(2)=0$，那这不是一个定义在 $\{1,2,3\}$ 上的函数，只能说它定义在 $\{1,2\}\subset A$ 上（此时 $\{1,2\}$ 才是真正的定义域）。
- **定义域、陪域、值域三兄弟**：
- **定义域 (domain)**：A，输入的全集，必须被"喂满"。
- **陪域 (codomain)**：B，输出所在的目标集合，是"允许落在哪里"的容器。
- **值域 (range / image)**：$f(A)=\{f(x)\mid x\in A\}$，是"实际落到了哪里"的集合。恒有 $f(A)\subset B$，而且**可以真包含于** B。

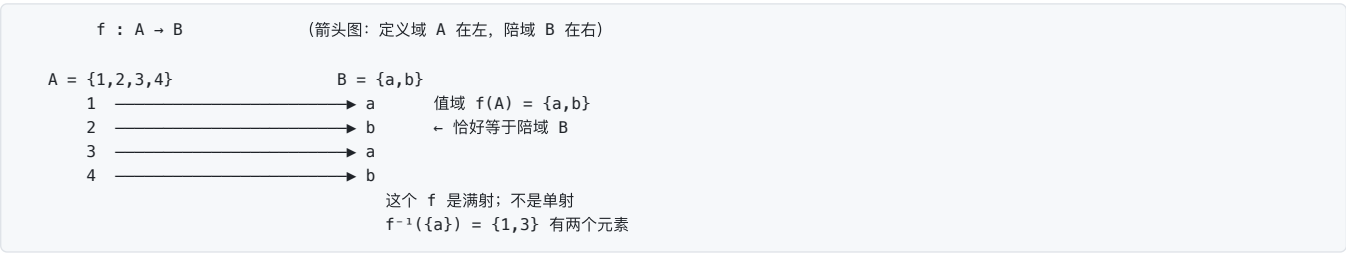
这是本讲最容易被忽视、但后面判别满射时最关键的三分：**陪域是承诺，值域是事实**。承诺可以大于事实（有剩余的输出没被用到），也可以在换掉定义域/陪域后从"大"变"刚好"。

- **具体示例**：设 $A=\{1,2,3,4\}$，$B=\{a,b\}$（这正是源文件里那个映射 $f:\{1,2,3,4\}\to\{a,b\}$ 的规模）。令

$$f(1)=a,\quad f(2)=b,\quad f(3)=a,\quad f(4)=b.$$

那么：定义域 $A=\{1,2,3,4\}$；陪域 $B=\{a,b\}$；值域 $f(A)=\{a,b\}=B$。取 $C=\{1,2\}\subset A$，则 $f(C)=\{a,b\}$；取 $D=\{a\}\subset B$，则 $f^{-1}(D)=\{1,3\}$。注意 $f^{-1}(D)$ 是一个**集合**，不是"把一个元素映回去"；这里原像有 2 个元素，正说明 f 不是单射（见下面反例）。

- **反例（f^{-1} 一般不是函数）**：在上面这个例子里，"$f^{-1}(a)$"到底是什么？它既可以指 $f^{-1}(\{a\})=\{1,3\}$，也无法给出唯一的一个数。所以对**非单射**的 f，f^{-1} 只能作为"集合到集合"的算子存在，不能当函数用。只有当 f 是双射时，f^{-1} 才升级为一个真正的函数 $B\to A$（源文件明确写了这一点）。这是初学者最常见的越界操作之一。
- **补充示例（用于看清"原像比像更好"）**：$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，$f(x)=x^2$。则 $f([-1,1])=[0,1]$（像把两个点压成一个点，区间变短），而 $f^{-1}([0,1])=[-1,1]$；$f^{-1}(\{-1\})=\varnothing$（空集！原像可以空，像却永远不空——只要 $C\neq\varnothing$）。另外 $f^{-1}(\{4\})=\{-2,2\}$ 有两个元素，再次说明 f 不是单射。



定义 1：单射 (injective / one-to-one, 1–1)——源文件第 1 条

- **严格定义**：设 $f:A\to B$。称 f 是**单射 (injective / one-to-one)**，当且仅当

$$f(x_1)=f(x_2)\implies x_1=x_2.$$

等价地（取逆否命题），

$$x_1\neq x_2\implies f(x_1)\neq f(x_2).$$

源文件写的就是"$f(x_1)=f(x_2)\Rightarrow x_1=x_2$"这个形式，并给它取别名 1–1。

- **直观解释（"它到底在说什么？"）**：单射拒绝"撞车"。不同的输入必须去往不同的目的地。想象一场考试，每位学生（A 的元素）被分配到一间教室（B 的元素）：单射就是说**没有两位学生被分到同一间教室**。换句话说，每个教室最多只坐一个人。所以单射是"不浪费"的方向：B 至少要跟 A 一样大才装得下这种诚实的分法。
- **为什么需要这个条件？**：只有当单射成立时，每个输出才唯一地指向一个输入，"反向追踪"才有意义。没有单射，"$|A|\le|B|$"就无法被定义成"存在单射"（见下面的基数记号），f^{-1} 也无法成为函数。反过来，单射是**可以被验证**的：只需做代数化简 $f(x_1)=f(x_2)\Rightarrow\cdots\Rightarrow x_1=x_2$，不需要去枚举集合。
- **具体示例（含逐一验证）**：

(a) $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，$f(x)=2x$。设 $f(x_1)=f(x_2)$，即 $2x_1=2x_2$。两边同除以 2（在 $\mathbb{R}$ 中 $2\neq0$，除法合法）得 $x_1=x_2$。故 f 单射。（依据：单射定义 + 实数乘法消去律。）

(b) $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，$f(x)=x^2$。取 $x_1=1$，$x_2=-1$。则 $x_1\neq x_2$ 但 $f(x_1)=1=f(x_2)$。故 f **不是**单射。反例一个就够。

(c) $f:[0,\infty)\to[0,\infty)$，$f(x)=x^2$。设 $x_1^2=x_2^2$ 且 $x_1,x_2\ge0$。则 $(x_1-x_2)(x_1+x_2)=0$。由于 $x_1,x_2\ge0$，有 $x_1+x_2\ge0$；若 $x_1+x_2=0$ 则 $x_1=x_2=0$，结论已经成立；否则 $x_1+x_2>0$，由乘积为零得 $x_1-x_2=0$，即 $x_1=x_2$。故 f 单射。（依据：因式分解 + 无零因子。）→ **教学点**：同一个"公式" x^2，定义在 $\mathbb{R}$ 上不是单射，限制在 $[0,\infty)$ 上却是单射。**单射性依赖定义域**，不是公式自带的属性。

(d) 源文件 Example 13 第 1 条：$f:\mathbb{N}\to\{2n\mid n\in\mathbb{N}\}$，$f(n)=2n$。设 $f(n)=f(m)$，即 $2n=2m$，两边除以 2 得 $n=m$。故单射。

- **反例（展示条件不可省）**：$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，$f(x)=|x|$。$f(-3)=3=f(3)$ 而 $-3\neq3$，不是单射。又 $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$，$f(n)=n^2$：$f(-2)=4=f(2)$，不是单射。（注意：如果把陪域也换成 $\{n^2\mid n\in\mathbb{Z}\}$，公式不变，但集合之间的"指向"关系变了——这仍不改变 $f(-2)=f(2)$ 这一事实，所以仍不是单射。**单射只跟定义域有关，与陪域无关**，这是与满射最鲜明的对比。）

定义 2：满射 (surjective / onto)——源文件第 2 条

- **严格定义**：设 $f:A\to B$。称 f 是**满射 (surjective / onto)**，当且仅当

$$f(A)=B,$$

也就是（把"像等于陪域"展开成量化形式）

$$\forall y\in B\ \exists x\in A\ \text{使得}\ f(x)=y.$$

源文件用的就是 $f(A)=B$ 这个写法。

- **直观解释（"它到底在说什么？"）**：满射是说"B 里没有一个元素被冷落"。回到教室类比：B 中每一间教室都至少要坐进一位学生。所以满射是"不剩余"的方向：B 不能比 A 还大，否则总有教室空着。用射箭打比方：B 中每个靶子都被至少一支箭射中，靶场上不存在从未中过的靶心。

- **为什么需要这个条件？**：满射保证"输出侧被完全覆盖"，这是"配对"的另一半。只有单射，"配对"会缺人（A 太小，很多 y 找不到对应）；只有满射，会撞车（多个 x 抢一个 y）。两者同时成立，才是无遗漏、无重叠的完美配对。
- **具体示例（含逐一验证）**：

(a) $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，$f(x)=2x$。任取 $y\in\mathbb{R}$，需要找 x 使 $2x=y$。取 $x=y/2\in\mathbb{R}$（$\mathbb{R}$ 对除法封闭），则 $f(x)=2\cdot(y/2)=y$。故 f 满射。注意：这里我们从 y 反解出 x，这是验证满射的标准动作。

(b) $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，$f(x)=x^2$。取 $y=-1\in\mathbb{R}$，则方程 $x^2=-1$ 在 $\mathbb{R}$ 中无解（实数的平方非负）。故 f **不是**满射。

(c) $f:\mathbb{R}\to[0,\infty)$，$f(x)=x^2$。任取 $y\in[0,\infty)$，由 $y\geq 0$ 知 $\sqrt{y}$ 是实数，取 $x=\sqrt{y}$，则 $f(x)=y$。故 f 满射。（依据：非负实数有平方根——这是实数的完备性/上确界性质的下游推论，本课程第 4 讲才正式建立；此处作为分析前的直观素材使用。）

(d) **源文件 Example 13 第 1 条（续）：$f:\mathbb{N}\to\{2n\mid n\in\mathbb{N}\}$，$f(n)=2n$ 是满射。** 证：任取 $m\in\{2n\mid n\in\mathbb{N}\}$。按这个集合的定义，"$m\in\{2n\mid n\in\mathbb{N}\}$"本身就意味着**存在** $n\in\mathbb{N}$ 使 $m=2n=f(n)$。故满射。（依据：集合的构造式定义。）源文件用的正是这句话，注意这里不是"整数除以 2 得整数"——用集合的定义一句话解决，比反解更干净。

- **反例（展示条件不可省）**：$f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$，$f(n)=2n$。它仍是单射，但**不是满射**：取 $y=1\in\mathbb{Z}$，方程 $2n=1$ 在整数中无解。这说明"2 倍映射"的单射性在 $\mathbb{R}$、$\mathbb{N}$、$\mathbb{Z}$ 上都成立，而满射性却**高度依赖陪域**：陪域换成 $2\mathbb{Z}$ 或 $\mathbb{R}$ 就满，留在 $\mathbb{Z}$ 就不满。
- **教学点：定义域/陪域改变会改变满射性。** 这是本讲最值得反复咀嚼的一点。
- $f(x)=x^2$：$\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 不满；$\mathbb{R}\to[0,\infty)$ 满；$[0,\infty)\to\mathbb{R}$ 不满（值域 $=[0,\infty)\subsetneq\mathbb{R}$）。
- $f(x)=2x$：$\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$ 不满；$\mathbb{Z}\to 2\mathbb{Z}$ 满（且单，是双射）；$\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满。
- 结论："f **是不是满射**"是一个关于三元组 (f,A,B) **的问题，不是关于公式的问题。** 而单射只跟 (f,A) 有关。

函数	定义域	陪域	单射?	满射?	双射?
$f(x)=2x$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	是	是	是
$f(x)=2x$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$	是	否（$y=1$ 无原像）	否
$f(x)=2x$	$\mathbb{Z}$	$2\mathbb{Z}$	是	是	是
$f(x)=x^2$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	否（±1 撞车）	否（$y=-1$）	否
$f(x)=x^2$	$[0,\infty)$	$[0,\infty)$	是	是	是
$f(x)=x^2$	$\mathbb{R}$	$[0,\infty)$	否	是	否
$f(x)=	x	$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	否

定义 3：双射 (bijective)——源文件第 3 条与逆函数

- **严格定义**：$f:A\to B$ 是**双射 (bijective)**，当且仅当它既是单射又是满射。若 $f:A\to B$ 是双射，则存在**逆函数 (inverse function)** $f^{-1}:B\to A$，它把每个 $y\in B$ 指派到那个**唯一**的 $x\in A$ 使 $f(x)=y$。（源文件原话：assigns each $y\in B$ to the unique $x\in A$ such that $f(x)=y$。）此时

$$f(f^{-1}(x))=x.$$

（源文件写的是 $f(f^{-1}(x))=x$；这句话要在 $x\in B$ 的前提下读，即 $f\circ f^{-1}=\mathrm{id}_B$。对称地还有 $f^{-1}(f(x))=x$ 对 $x\in A$，即 $f^{-1}\circ f=\mathrm{id}_A$。）

- **直观解释（"它到底在说什么？"）**：双射是"完美的舞伴配对"。每一个人恰好有一个舞伴，每一个舞伴也恰好被一个人牵着。因此配对表可以左右翻转阅读：f 说"你该去找谁"，f^{-1} 说"你是谁找来的"。这种成对关系是**对称的**——如果 A 能和 B 配对，B 当然也能和 A 配对（用 f^{-1}）。这就是"基数"能成为一个良定义概念的全部秘密。
- **为什么需要"既单又满"？**：只有单射时，B 里可能有没人对应的元素，$f^{-1}(y)$ 对那个 y 无定义，逆函数造不出来；只有满射时，某个 y 可能对应多个 x，"唯一"二字失效，$f^{-1}(y)$ 不是一个元素。两个条件缺一个，f^{-1} **作为函数**就不存在。
- **具体示例**：
- $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，$f(x)=2x$：既单又满，是双射，$f^{-1}(y)=y/2$。验算：$f(f^{-1}(y))=2\cdot(y/2)=y$ ✓，$f^{-1}(f(x))=(2x)/2=x$ ✓。
- 源文件 Example 13：$f:\mathbb{N}\to\{2n\mid n\in\mathbb{N}\}$，$f(n)=2n$ 是双射（前两小节各证了一半）。它的逆是"把一个偶数除以 2"，$f^{-1}(m)=m/2$，结果一定是自然数。
- 源文件给的"两个集合元素一样多"的最小例子：$A=\{1,2,3,4\}$ 与 $B=\{a,b\}$ 不可能有双射（因为 $4>2$，鸽笼原理：4 个输入挤进 2 个输出必有撞车）；而 $A=\{1,2\}$ 与 $B=\{a,b\}$ 之间可以配对 $1\mapsto a$，$2\mapsto b$，是双射。
- **反例**：$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，$f(x)=x^3-x$。它是满射（三次多项式值域为 $\mathbb{R}$）但不是单射（$f(-1)=0=f(0)=f(1)$），所以不是双射，f^{-1} 不是函数：$f^{-1}(0)$ 应当是谁？-1、0、1 三个候选，无法"唯一"。**补一句警惕**：f 不是双射**并不等于**"f^{-1} 不存在"——作为"集合的原像算子" $f^{-1}(\{0\})=\{-1,0,1\}$ 永远是合法的。不存在的只是"把单个元素映回单个元素的函数"。

定义 4（本讲最重要的定义）：基数 (Cardinality)——源文件 Question 10 与 Definition 11

- **严格定义（Definition 11 (Cardinality)）**：设 A,B 是集合。我们说 A 与 B **有相同的基数 (same cardinality)**，当且仅当**存在一个双射** $f:A\to B$。源文件紧接着给出记号体系：
- $|A|=|B|$，若 A 与 B 有相同的基数。
- $|A|=n$，若 $|A|=|\{1,\dots,n\}|$；此时称 A 是**有限的 (finite)**。
- $|A|\leq|B|$，若**存在一个单射** $f:A\to B$。

- $|A| < |B|$，若 $|A| \le |B|$ 但 $|A| \neq |B|$。
- **直观解释（"它到底在说什么？"）**：这是整讲的灵魂，值得用最大的篇幅讲清楚。**康托的天才之处在于：他把"一样多"从一个"计数结果"改造成了一个"配对能力"**。
- 对有限集，"数元素个数"之所以可行，本质上就是因为在数到 n 的时候，你其实**悄悄建立了一个双射**：第一根手指对应第一个元素，第二根手指对应第二个……数到"没得数了"，你就得到了 $|\{1,\dots,n\}| = |A|$。所以"数数"只是"建立双射"的一个特例——**基数定义不是放弃计数，而是把计数的内核抽出来**。
- 对无限集，"数元素个数"立刻失效：你不能说"数完了，一共 ∞ 个"，因为 ∞ 不是一个数，而且不同无限集之间那种"多少"的差别会被 ∞ 这个符号全部抹平。更糟的是"个数"本身在无限情形下没有操作意义——你永远停不下来。
- 于是康托说：**别数了，配对**。"配对成功"这件事是可以在有限步骤内**被证明**的（写下一个公式、验证单射与满射），它不依赖任何"无穷次操作"。这就是为什么"大小"必须用双射来定义，而不能用数数来定义。
- **为什么需要这个定义？它解决什么问题？**：它把"大小比较"变成了一个**存在性问题**：$|A| = |B|$ 等价于"$\exists f$，f 是双射"。数学上，"存在某个对象"比"执行某个无穷过程"可靠得多。这也解释了为什么本讲前面三分之一的篇幅都在讲函数——**函数语言就是为基数准备的工具箱**。
- **Hilbert 旅馆式的直观类比（补充/直观理解，非源文件内容）**：设想一家旅馆有可数无穷多个房间，编号 $1,2,3,\dots$，且已经客满。此时来了一位新客人。前台说："请 1 号房的客人搬到 2 号，2 号搬到 3 号，……，n 号搬到 $n+1$ 号。"于是所有老客人都还有房间，1 号房空出来给新客人。**"客满"的旅馆居然还能再住人**，这在有限世界里是荒谬的，在无限世界里恰恰是"$\mathbb{N}$ 与 $\mathbb{N} \cup \{\text{新客人}\}$ 等势"的物理版：映射 $n \mapsto n+1$ 是 $\mathbb{N} \to \{2,3,4,\dots\}$ 的双射，把新客人放进 1 号房就补全了双射。更进一步：如果来了无穷多位新客人（编号 $k = 1,2,3,\dots$），就让老客人 n 搬到 $2n$ 号房，新客人 k 住 $2k-1$ 号房——这正是本讲下面 Example 13 的奇数/偶数分解。**"无限集可以和自己的真子集一样大"** 是理解本讲的钥匙。
- **具体示例（源文件 Example 13 的三条结论，逐条走一遍）**：

例 1：$|\{2n \mid n \in \mathbb{N}\}| = |\mathbb{N}|$（偶数与自然数一样多）。 证：定义 $f : \mathbb{N} \to \{2n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 为 $f(n) = 2n$。– 单射：设 $f(n) = f(m)$，即 $2n = 2m$，两边除以 2 得 $n = m$。（依据：实数乘法消去律。） – 满射：任取 $m \in \{2n \mid n \in \mathbb{N}\}$，由该集合的定义，存在 $n \in \mathbb{N}$ 使 $m = 2n = f(n)$。（依据：集合构造式定义。） 既单又满，故 f 是双射，从而 $|\{2n \mid n \in \mathbb{N}\}| = |\mathbb{N}|$。∎

例 2：$|\{2n-1 \mid n \in \mathbb{N}\}| = |\mathbb{N}|$（奇数与自然数一样多）。 源文件说"The second statement can be proven similarly"（第二条可类似证明），我们把它完整写出来，不省步骤。 证：定义 $g : \mathbb{N} \to \{2n-1 \mid n \in \mathbb{N}\}$ 为 $g(n) = 2n-1$。– 单射：设 $g(n) = g(m)$，即 $2n-1 = 2m-1$。两边加 1 得 $2n = 2m$，再除以 2 得 $n = m$。（依据：实数加法消去律与乘法消去律。） – 满射：任取 $k \in \{2n-1 \mid n \in \mathbb{N}\}$。由该集合的定义，存在 $n \in \mathbb{N}$ 使 $k = 2n-1 = g(n)$。（依据：集合构造式定义。） 故 g 是双射，$|\{2n-1 \mid n \in \mathbb{N}\}| = |\mathbb{N}|$。∎

例 3：$|\{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0\}| = |\mathbb{N}|$（正有理数与自然数一样多）。 源文件把这条**留作习题**（"This is left as an exercise to the reader in Assignment 1"），并在 Remark 里用费曼的俏皮话总结前两条："There are twice as many numbers as numbers."（"数的个数是数的个数的两倍。"）——一句在有限世界自相矛盾、在无限世界字字属实的话。

这条我们给出完整的证明思路（源文件未给证明，此处标注为**补充/完整化**）：

(i) 思路 A：蛇形枚举（对角线枚举，diagonal / snake enumeration）。 正有理数都可以写成 m/n（$m, n \in \mathbb{N}$），所以 $\{x \in \mathbb{Q} : x > 0\}$ 的每个元素都至少对应一对 $(m,n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$；而 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 可以被"按 $m+n$ 分组"排成一列：

$$(1,1);\ (1,2),(2,1);\ (1,3),(2,2),(3,1);\ (1,4),(2,3),(3,2),(4,1);\ \dots$$

每一组 $m+n=k$ 里有 $k-1$ 个元素，组与组之间前后衔接，于是 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 被排成一个无穷序列，从而与 $\mathbb{N}$ 建立双射（这就是教材 Example 0.3.31 的做法）。再把这个序列里对应同一个有理数的重复项（如 $2/2 = 1/1$）**跳过不列**，就得到正有理数的一个无穷序列。因此正有理数可以"排成一列"，即 $|\{x \in \mathbb{Q} : x > 0\}| = |\mathbb{N}|$。

(ii) 唯一素因子分解法（Assignment 1 第 6 题的方法）。 作业给的是更强、更技术的版本：用算术基本定理 (fundamental theorem of arithmetic, 唯一素因子分解) 构造一个 $f : \{q \in \mathbb{Q} : q > 0\} \to \mathbb{N}$ 的**显式双射**。设 $q > 0$，$q \neq 1$： – 若 $q \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$，写成 $q = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \cdots p_N^{r_N}$（$p_1 < p_2 < \cdots < p_N$ 为素数），定义

$$f(q) = p_1^{2r_1} p_2^{2r_2} \cdots p_N^{2r_N};$$

- 若 $q \notin \mathbb{N}$，写成 $q = \dfrac{p_1^{r_1} \cdots p_N^{r_N}}{q_1^{s_1} \cdots q_M^{s_M}}$（分子分母的素因子互不相同，且都已约分），定义

$$f(q) = p_1^{2r_1} \cdots p_N^{2r_N} \cdot q_1^{2s_1-1} \cdots q_M^{2s_M-1};$$

- 另规定 $f(1) = 1$。 这个构造把"分子上的素因子配**偶数**指数、分母上的素因子配**奇数**指数"分开编码，于是 f 是双射（单射靠唯一分解；满射靠对任一 n 的素因子分解按指数奇偶回读）。我们用它算两个具体值作为验算：
- $q = \dfrac{4}{15} = \dfrac{2^2}{3^1 \cdot 5^1}$，属于 $q \notin \mathbb{N}$ 的情形。$p_1 = 2, r_1 = 2$；$q_1 = 3, s_1 = 1$；$q_2 = 5, s_2 = 1$。于是

$$f\left(\frac{4}{15}\right) = 2^{2\cdot 2} \cdot 3^{2\cdot 1 - 1} \cdot 5^{2\cdot 1 - 1} = 2^4 \cdot 3^1 \cdot 5^1 = 16 \cdot 15 = 240.$$

- 反过来，求 q 使 $f(q) = 108$。分解 $108 = 2^2 \cdot 3^3$。偶数指数 $2 = 2 \cdot 1$ 说明素因子 2 在**分子**上，指数 1；奇数指数 $3 = 2 \cdot 2 - 1$ 说明素因子 3 在**分母**上，指数 2。于是

$$q = \frac{2^1}{3^2} = \frac{2}{9}, \qquad \text{验算：} f\left(\frac{2}{9}\right) = 2^{2\cdot 1} \cdot 3^{2\cdot 2 - 1} = 2^2 \cdot 3^3 = 108 \ \checkmark$$

（这两个数值已用脚本按上述公式独立核算，与作业要求的一致。）

- **反例（"一样多"并不意味着"包含"）**：$2\mathbb{N} = \{2,4,6,\dots\} \subsetneq \mathbb{N}$，但 $|2\mathbb{N}| = |\mathbb{N}|$。也就是说，**真子集可以和外层集合同样大**。这在有限世界里绝无可能（有限集的真子集一定更小），因此**任何"因为 $A \subsetneq B$ 所以 $|A| < |B|$"的推理在无限情形下都是错误的**。这个反例是理解本讲的试金石；MIT 讲义在 §0.3 里也特别点

出："一个集合是无限的，当且仅当它与自己的某个真子集一一对应"（教材 Remark，本课程第 6 讲会进一步展开）。

- **具体示例（$\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{N}$ 一样多，补充）**：$\mathbb{Z}$ 在数轴上向两端无限延伸，看起来"比 $\mathbb{N}$ 多一倍"，但

$$f(n)=\begin{cases}-\dfrac{n-1}{2}, & n \text{ 为奇数},\\[2mm] \dfrac{n}{2}, & n \text{ 为偶数}\end{cases}$$

是 $\mathbb{N}\to\mathbb{Z}$ 的双射：它在 $\mathbb{N}=1,2,3,4,5,6,7,\ldots$ 上依次取值

$$0,\ 1,\ -1,\ 2,\ -2,\ 3,\ -3,\ \ldots$$

恰好是 $\mathbb{Z}$ 的一个不重不漏的列举。于是 $|\mathbb{Z}|=|\mathbb{N}|$。（这条结论源文件没有，属于**补充**；完整验证见本讲 Q1。）同样的手法立刻推广到 $\mathbb{Q}$：把有理数"排成一列"而不是"画在数轴上"，就得到 $|\mathbb{Q}|=|\mathbb{N}|$。

```
N 与偶数集 2N 的一一对应表（双射 n ↦ 2n）

N  :  1   2   3   4   5   6   7   8  ...
      |   |   |   |   |   |   |   |
      ▼   ▼   ▼   ▼   ▼   ▼   ▼   ▼
2N :  2   4   6   8  10  12  14  16  ...

左边没有剩余（单射），右边没有剩余（满射）
⇒ |2N| = |N|，尽管 2N ⊊ N   （"数的个数是数的个数的两倍"）
```

定义 4 的补充："等势"是一个等价关系（为什么"基数"可以被当作一个对象来谈论）

- **补充陈述**：把 "$A\sim B \iff |A|=|B|$" 看成集合之间的关系。它是一个**等价关系 (equivalence relation)**，即满足：
- **自反性 (reflexivity)**：$|A|=|A|$；
- **对称性 (symmetry)**：$|A|=|B|\Rightarrow|B|=|A|$；
- **传递性 (transitivity)**：$|A|=|B|$ 且 $|B|=|C|\Rightarrow|A|=|C|$。
- **证明（补充；教材中这一段紧随 same cardinality 的定义）**：
- 取恒等映射 $\mathrm{id}_A:A\to A$，$x\mapsto x$。它对每个 x 送出唯一的值（良定义）；**单射**：设 $x_1=x_2$，这已经就是结论 $x_1=x_2$（这里不需要任何推理，因为假设与结论是同一个命题）；**满射**：任取 $y\in A$，取 $x=y\in A$，则 $\mathrm{id}_A(x)=y$。故 id_A 是双射，$|A|=|A|$。
- 设 $f:A\to B$ 是双射，即逆函数 $f^{-1}:B\to A$ 存在。由 Definition 11 前的讨论（源文件："$f^{-1}:B\to A$ assigns each $y\in B$ to the unique $x\in A$ with $f(x)=y$"），f^{-1} 也是双射：单射是因为 $f^{-1}(y_1)=f^{-1}(y_2)=:x$ 时对两边施加 f 得 $y_1=y_2$；满射是因为对任意 $x\in A$，取 $y=f(x)$ 就有 $f^{-1}(y)=x$。于是 $|B|=|A|$。
- 设 $f:A\to B$、$g:B\to C$ 是双射。定义**复合 (composition)** $(g\circ f)(x):=g(f(x))$（教材 Definition 0.3.18）。**$g\circ f$ 是单射**：若 $g(f(x_1))=g(f(x_2))$，由 g 单射得 $f(x_1)=f(x_2)$，再由 f 单射得 $x_1=x_2$。**$g\circ f$ 是满射**：任取 $z\in C$，由 g 满射存在 $y\in B$ 使 $g(y)=z$，再由 f 满射存在 $x\in A$ 使 $f(x)=y$，于是 $(g\circ f)(x)=g(y)=z$。故 $g\circ f$ 是双射，$|A|=|C|$。
- **为什么这件事重要**：正因为等势是等价关系，"$|A|$"才能被理解成"A 所属的那个等价类"，才能写出 $|A|=|B|$、$|A|<|B|$ 而不产生歧义；也正因为对称性成立，Hilbert 旅馆式的配对才可以**双向阅读**。反过来，如果 $|A|=|B|$ 的定义修改成"存在满射"（而不是双射），自反性与传递性还在，但对称性会崩掉（$\mathbb{N}\to\{0\}$ 有满射而反向没有），"大小"立刻不再是等价关系。
- **反例（错误定义会怎样）**：若把"$|A|\le|B|$"错定义成"存在满射 $f:A\to B$"，大小比较就会整体颠倒。例如 $x\mapsto\lfloor|x|\rfloor$ 是 $\mathbb{R}\to\mathbb{N}$ 的满射（每个自然数 n 都被 $x=n$ 取到），按这个错误定义就会得出 $|\mathbb{R}|\le|\mathbb{N}|$——与我们马上要证的事实完全相反。**"用单射定义 $\le$、用双射定义 $=$"这一组选择不是随意的，它是让整个理论自洽的唯一自然选择：单射说的是"A 塞得进 B"，满射说的是"A 能盖住 B"，只有前者才配称"A 不大于 B"。**

定义 5：可数 (countable)、可数无限 (countably infinite)、不可数 (uncountable)

- **严格定义**（源文件紧接 Theorem 12 的文字，教材中为 Definition 0.3.29）：
- 若 $|A|=|\mathbb{N}|$，称 A 是**可数无限的 (countably infinite)**。
- 若 A 是有限的**或**可数无限的，称 A 是**可数的 (countable)**。
- 否则（即 A 既不是有限集，也不与 $\mathbb{N}$ 等势），称 A 是**不可数的 (uncountable)**。
- **直观解释（"它到底在说什么？"）**：可数 = "能够排成一列"。想象一个无穷长的书架，第一格、第二格、第三格……。如果 A 的元素可以被**不重不漏**地放进这些格子里，A 就是可数的（放进 n 格就是"该元素对应自然数 n"）。有限集可以硬塞进前 n 格；可数无限集则把格子用满。所以：
- **可数 = 能列出清单**（listable）；
- **不可数 = 无论怎么列都会漏掉一些**（unlistable）。 这个"清单"直觉极其有用：考试里要证某集合可数，几乎总是"把它排成一列"或"给出到 $\mathbb{N}$ 的双射/单射"。
- **为什么把有限集也算作可数？**：因为"无限"和"可数"是两个独立的维度；把有限集并进来，使得"可数"在**取子集、取并集、取笛卡尔积**等操作下封闭、叙述简洁（否则每一条定理都要写"有限或可数无限"，非常啰嗦）。教材特意提醒："A 与 $\varnothing$ 等势当且仅当 $A=\varnothing$"，所以 $|\varnothing|=0$、$\varnothing$ 也是有限集，也是可数的。
- **具体示例**：
- $\mathbb{N}$ 本身：$|A|=|\mathbb{N}|$ 取 $A=\mathbb{N}$，恒等映射 id 是双射，所以 $\mathbb{N}$ 可数无限。
- $\{1,\ldots,2026\}$：有限，可数。
- $2\mathbb{N}$、$2\mathbb{N}-1$：由 Example 13 与 $\mathbb{N}$ 等势，可数无限。

- $\mathbb{Z}$：**补充结论**，$|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$。显式双射为

$$f(n) = \begin{cases} \dfrac{n}{2}, & n \text{ 为偶数}, \\ -\dfrac{n-1}{2}, & n \text{ 为奇数}. \end{cases}$$

即 $f(1)=0,\ f(2)=1,\ f(3)=-1,\ f(4)=2,\ f(5)=-2,\ f(6)=3,\ f(7)=-3,\dots$，正是"$0,1,-1,2,-2,3,-3,\dots$"的蛇形列表。(已用脚本逐项核算前 10 项。)

- $\mathbb{Q}$：**补充结论**（源文件 Example 13 只对正有理数断言，Assignment 1 要求证明；教材 Example 0.3.32 给出"$\mathbb{Q}$ 可数"）：把 $\mathbb{Q}$ 排成 $0, \frac{1}{1}, -\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \dots$ 并跳过重复项，即可数。
- $\mathbb{R}$：**不可数**（本讲不证；第 6 讲用区间套 + 十进制展开证明 $(0,1]$ 不可数，进而 $\mathbb{R}$ 不可数）。$\wp(\mathbb{N})$：不可数（第 3 讲 Cantor 定理）。
- **反例（"可数"不等于"有限"）**：$\mathbb{N}$ 可数但无限；"$\mathbb{Q}$ 可数"也常被误读成"$\mathbb{Q}$ 很小"。可数只说明"能列表"，与"在数轴上的密度"无关——$\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密（第 5 讲），却仍可数。**稠密 ≠ 不可数**，这是后面 Midterm 与 Assignment 3 要反复澄清的点。
- **$\mathbb{Q}$ 的蛇形枚举表（ASCII，补充示意）**：下面这张表把 $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ 按 $m+n=k$ 逐条对角线排列。沿箭头读就是"列表顺序"；把每条对角线上编码相同有理数的格子划掉，就得到正有理数的列表。

```
m\n    1     2     3     4     5   ...        (格中写的是 m/n 的"坐标"，即 (m,n))
 1 |  (1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5)
   |    ↙     ↙     ↙     ↙
 2 |  (2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (2,5)
   |    ↙     ↙     ↙
 3 |  (3,1) (3,2) (3,3) (3,4) (3,5)
   |    ↙     ↙
 4 |  (4,1) (4,2) (4,3) (4,4) (4,5)
   |    ↙
 5 |  (5,1) (5,2) (5,3) (5,4) (5,5)
 ...

按对角线（m+n = k）读出的顺序：
  k=2: (1,1)                              共 1 个   → 编号 1
  k=3: (1,2) (2,1)                        共 2 个   → 编号 2,3
  k=4: (1,3) (2,2) (3,1)                  共 3 个   → 编号 4,5,6
  k=5: (1,4) (2,3) (3,2) (4,1)            共 4 个   → 编号 7,8,9,10
  k=6: (1,5) (2,4) (3,3) (4,2) (5,1)      共 5 个   → 编号 11..15
 ...
第 k 条对角线上有 k−1 个格子；数完前 j 条对角线共 1+2+...+j = j(j+1)/2 个格子。
⇒ 每个 (m,n) 都在有限步内被读到：没有格子被漏掉。
⇒ 去掉重复编码（如 (2,2) 与 (1,1) 都是有理数 1）后，正有理数排成一列。
```

这张表对应的显式配对函数（补充）是

$$\varphi(m,n) = \frac{(m+n-2)(m+n-1)}{2} + m,$$

它给出 $\mathbb{N}\times\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ 的双射。逐项验算：$\varphi(1,1)=1$，$\varphi(1,2)=2$，$\varphi(2,1)=3$，$\varphi(1,3)=4$，$\varphi(2,2)=5$，$\varphi(3,1)=6$，$\varphi(1,4)=7$，$\varphi(3,5)=24$，与上表编号完全一致（已用脚本在 7×7 的方格上验证：49 个格子的 φ 值互不相同）。

定义 6（比较记号的严谨性）：$|A| \le |B|$ 与 $|A| < |B|$；Cantor–Schröder–Bernstein 定理

- **严格定义（源文件 Definition 11 第 3、4 条）**：

$$|A| \le |B| \iff \text{存在单射 } f : A \to B.$$

$$|A| < |B| \iff |A| \le |B| \text{ 且 } |A| \ne |B|.$$

Theorem 12 (Cantor–Schröder–Bernstein)（源文件给出了这条定理，编号为 12）：

$$\text{若 } |A| \le |B| \text{ 且 } |B| \le |A|, \text{ 则 } |A| = |B|.$$

- **直观解释（"它到底在说什么？"）**：Theorem 12 说的是"大小比较满足反对称性"。注意它的**非平凡性**：假设只给了两个单射 $f : A \to B$ 与 $g : B \to A$，我们并没有拿到一个双射！定理断言：**双射一定存在**（哪怕它和 f, g 毫无关系，哪怕要费很大力气才能构造出来）。这就是所谓的"两个无限集互相塞得进对方，就能完美配对"。
- 用 Hilbert 旅馆的画面：如果旅馆 B 的房间能把我 A 的客人全安排下（单射 $A \to B$），同时我的旅馆 A 也能把 B 的客人全安排下（单射 $B \to A$），那么两边的客人数目（在无限的意义下）一样多——即使这两种安排各自都可能会空出一些房间。
- **为什么需要这个条件（这条定理为什么重要）？**：因为它把"证明 $|A| = |B|$"的工作量**减半并降级**：原本要造一个双射（既单又满，两件事），现在只要造两个单射（只有一件事，做两遍）。实际上，$|\mathbb{Q}| = |\mathbb{N}|$ 的最省力证明就是：$\mathbb{N} \subset \mathbb{Q}$ 给出单射 $\mathbb{N} \to \mathbb{Q}$（恒等映射），蛇形枚举给出单射 $\mathbb{Q} \to \mathbb{N}$（把 m/n 送到它的编号），两条一合，Theorem 12 直接给出 $|\mathbb{Q}| = |\mathbb{N}|$，**不必**再费力去掉重复项、证明满射。这是本定理最典型的用法。
- **【定理的证明】**：注意，源文件只**陈述**了 Theorem 12，**没有给出证明**（教材 Lebl 也明确写"We state without proof"）。因此下面标注为**补充（超出本讲范围，仅作参考）**：

- **思路（"来回追踪法"/back-and-forth，也叫 Cantor–Bernstein 的经典构造）**：设 $f:A\to B$、$g:B\to A$ 都是单射。把 A 中元素想象成"会被 g 抢走"的对象。定义

$$A_0=A\setminus g(B),\qquad A_{n+1}=g\big(f(A_n)\big)\ (n\ge 0),$$

令 $A_\infty=\displaystyle\bigcup_{n\ge0}A_n$。这些 A_n 两两不交（可用归纳法验证）。现在定义

$$h(x)=\begin{cases}f(x), & x\in A_\infty,\\ g^{-1}(x), & x\in A\setminus A_\infty.\end{cases}$$

可以证明 $h:A\to B$ 是双射：对 $x\in A\setminus A_\infty$，必有 $x\in g(B)$（否则 $x\in A_0\subset A_\infty$，矛盾），所以 $g^{-1}(x)$ 合法；单射性来

- **本讲的处理：记住 Theorem 12 的陈述与它的典型用法即可**；它的证明（尤其上面这段"来回追踪"）属于进阶内容，本课程后续不再依赖其细节。
- **反例/注意事项（$|A|\le|B|$ 不能只用"看起来更小"来判定）**：$2\mathbb{N}\subsetneq\mathbb{N}$，但 $|2\mathbb{N}|\le|\mathbb{N}|$ 与 $|\mathbb{N}|\le|2\mathbb{N}|$ 同时成立（后者由 $n\mapsto 2n$ 的单射给出），所以 $|2\mathbb{N}|=|\mathbb{N}|$。若谁"凭直觉"写下 $|2\mathbb{N}|<|\mathbb{N}|$，他就把有限世界的经验错误地搬到了无限世界——这正是本讲要根除的头号误区。

本讲定义速查卡（对照源文件编号，便于复习自测）

对象	源文件编号	一句话定义	验证格式（考试写法）
函数 $f:A\to B$	"Functions" 一节	每个 $x\in A$ 指派到 B 中唯一的 $f(x)$	写清 A,B 与 $f(x)$ 的公式，并指出 $f(x)\in B$
像 $f(C)$	"Functions" 一节第 1 条	$f(C)=\{y\in B\mid y=f(x)$ 对某 $x\in C\}$	代入集合定义，双向包含（若要证相等）
原像 $f^{-1}(D)$	"Functions" 一节第 2 条	$f^{-1}(D)=\{x\in A\mid f(x)\in D\}$	直接按"$f(x)\in D$"翻译，不需 f 单射
单射	第 1 条	$f(x_1)=f(x_2)\Rightarrow x_1=x_2$	假设相等 → 代数化简 → 得 $x_1=x_2$
满射	第 2 条	$f(A)=B$，即 $\forall y\in B\,\exists x\in A,\ f(x)=y$	任取 $y\in B$ → 解出/构造 x → **检查 $x\in A$** → 验 $f(x)=y$
双射	第 3 条	既单又满	两套验证都写完；之后才可写 f^{-1}
$	A	=	B
$	A	=n$	Definition 11 第 2 条
$	A	\le	B
$	A	<	B
Cantor–Schröder–Bernstein	Theorem 12	$	A
可数无限 / 可数 / 不可数	Theorem 12 之后一段	$	A
幂集 $\wp(A)$、$	A	<	\wp(A)

定理与完整证明（核心）

Theorem 12 (Cantor–Schröder–Bernstein)（源文件编号 Theorem 12）

- **定理陈述**：

$$\forall\text{ 集合 }A,B:\quad\big(|A|\le|B|\ \wedge\ |B|\le|A|\big)\implies|A|=|B|.$$

其中 $|A|\le|B|$ 按 Definition 11 第 3 条理解为"存在单射 $f:A\to B$"，$|A|=|B|$ 按 Definition 11 理解为"存在双射 $A\to B$"。量词顺序必须写对：是"∃ 单射 f "与"∃ 单射 g"两个假设，推出"∃ 双射 h"。 – **证明策略**：源文件**未给证明**（只陈述）。**本节的证明标注为"补充"**，目的是让你理解它为什么可信、以及它将如何被使用。策略是**构造法 + 分块思想**：把 A 切成两块（"应该用 f 处理的"与"应该用 g^{-1} 处理的"），在每一块上定义 h 的不同分支，再分别验证单射与满射。 – **逐步推导（补充，仅作参考）**：设 $f:A\to B$、$g:B\to A$ 都是单射。 1. 令 $A_0:=A\setminus g(B)$。（依据：定义。A_0 是"A 中不会被 g 覆盖到"的元素。注意 $g(B)\subset A$。） 2. 对 $n\ge0$ 归纳定义 $A_{n+1}:=g(f(A_n))$。（依据：定义；$f(A_n)\subset B$，故 $g(f(A_n))\subset A$，定义合法。） 3. **断言：诸 A_n 两两不交。** 证明（归纳）：若 $x\in A_m\cap A_{m'}$ 且 $m<m'$，反复用 g^{-1}（注意 g 单射，所以在像集上 g^{-1} 合法）可得 $x\in A_{m'-m}\cap A_0$ 的对应关系；而 $A_0\cap g(B)=\varnothing$ 与 $A_{m'-m}\subset g(B)$（当 $m'-m\ge1$ 时，因为 $A_{m'-m}=g(f(A_{m'-m-1}))\subset g(B)$）矛盾。（依据：$g$ 单射 + A_0 的定义。） 4. 令 $A_\infty:=\bigcup_{n\ge0}A_n$，并定义

$$h(x):=\begin{cases}f(x), & x\in A_\infty,\\ g^{-1}(x), & x\in A\setminus A_\infty.\end{cases}$$

h 定义合法性的依据：若 $x\notin A_\infty$，则特别地 $x\notin A_0=A\setminus g(B)$，即 $x\in g(B)$，故 $g^{-1}(x)$ 存在且唯一（唯一性来自 g 单射）

1. **h 是单射**：设 $h(x)=h(y)$。分情形。(a) $x,y\in A_\infty$：则 $f(x)=f(y)$，由 f 单射得 $x=y$。(b) $x,y\notin A_\infty$：则 $g^{-1}(x)=g^{-1}(y)$，两边施加 g 得 $x=y$。(c) $x\in A_\infty$，$y\notin A_\infty$：则 $f(x)=g^{-1}(y)$，两边施加 g 得 $g(f(x))=y$；而 $x\in A_n$ 对某 n（由 A_∞ 的定义），于是 $y=g(f(x))\in g(f(A_n))=A_{n+1}\subset A_\infty$，与 $y\notin A_\infty$ 矛盾。故 (c) 不可能发生。（依据：A_∞ 的定义、各分支、f,g 单射。）
2. **h 是满射**：任取 $y\in B$。若 $g(y)\in A_\infty$，则存在 n 使 $g(y)\in A_n$，于是由 $A_{n+1}=g(f(A_n))$ 与 g 单射得 $y=f(x)$ 对某个 $x\in A_n\subset A_\infty$，即 $y=h(x)$。若 $g(y)\notin A_\infty$，取 $x=g(y)\in A\setminus A_\infty$，则 $h(x)=g^{-1}(g(y))=y$。（依据：定义 + g 单射。）

3. 由 5、6，$h : A \to B$ 是双射，故 $|A| = |B|$。∎
4. **【证明机制解说】**：核心的"灵光一现"是认识到 A **里有些元素是"被 g 覆盖到的"，有些不是**；而"被覆盖"这件事会像多米诺骨牌一样沿着 f, g 来回传播（$a \mapsto f(a) \mapsto g(f(a)) \mapsto \cdots$）。把这条链条的起点集合 $A \setminus g(B)$ 以及它反复推送出的所有元素收进 A_∞，剩下的元素就恰好是"链条回不到起点"的那批。对前者用 f（因为链条的走向本来就是 f），对后者用 g^{-1}（因为它们都是某个 $g(y)$），两块拼起来就成了双射。**如果你自己想发明这个证明**，可以先试着问："如果 g 是满射我立刻就用 g^{-1} 了；它不满，那些 g 覆盖不到的 A 元素怎么办？"——答案就是：把它们交给 f，再看看 f 的像被 g 推回 A 时会不会又落进"覆盖不到"的区域，如此往复；最终你自然会切出 A_∞。
5. **【证明技巧总结】**：
6. **分块构造（piecewise construction）**：把定义域切成两块，在每块上用不同的现成映射，最后验证拼接处不冲突。这是"有单射但缺满射"时的标准补救手法。
7. **迭代像链（orbit / chain 技巧）**：$A_{n+1} = g(f(A_n))$ 这种"来回推送"的模式在集合论、泛函分析（如 Schauder 不动点）中反复出现。
8. **用单射做"半可逆"**：单射 g 在像集 $g(B)$ 上可以定义真的逆 g^{-1}；一旦发现自己需要逆，先检查"我是不是只在像集上用它"。

命题（Example 13 第 1 条）：$|\{2n \mid n \in \mathbb{N}\}| = |\mathbb{N}|$

- **定理陈述**：$\left|\{2n \mid n \in \mathbb{N}\}\right| = |\mathbb{N}|$，即偶数自然数集与 $\mathbb{N}$ 之间存在双射。
- **证明策略**：直接构造 $f(n) = 2n$，然后**分别验证单射与满射**（这是证明"$|A| = |B|$"的标准模板：先造候选，再两两验证）。源文件的原证明就是这两步。
- **逐步推导**（完全按源文件的论证展开，不省任何一步）：
- 定义 $f : \mathbb{N} \to \{2n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 为 $f(n) := 2n$。（依据：定义。注意陪域恰好取成值域，后面验证满射时会省力。）
- **验证 f 良定义**：对每个 $n \in \mathbb{N}$，$2n$ 是自然数（依据：$\mathbb{N}$ 对乘法封闭，$2, n \in \mathbb{N}$），且 $2n$ 是偶数，故按陪域的构造式定义 $2n \in \{2n \mid n \in \mathbb{N}\}$。✓
- **验证单射**：设 $n, m \in \mathbb{N}$ 且 $f(n) = f(m)$，即 $2n = 2m$。两边同时乘以 $1/2$（实数乘法消去律，$2 \neq 0$）得 $n = m$。（依据：单射定义 + 乘法消去律。）故 f 是单射。
- **验证满射**：任取 $m \in \{2n \mid n \in \mathbb{N}\}$。由集合构造式，存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $m = 2n$，于是 $m = f(n)$，其中 $n \in \mathbb{N}$ 正是定义域中的元素。（依据：满射定义 $f(\mathbb{N}) = B$。）
- 由 3、4，f 是双射；由 Definition 11，$|\{2n \mid n \in \mathbb{N}\}| = |\mathbb{N}|$。∎
- **【证明机制解说】**：这里有两个"看起来什么都没做"却至关重要的细节。
- 第一，**陪域选得好**：如果把陪域写成 $\mathbb{N}$ 而不是 $\{2n \mid n \in \mathbb{N}\}$，那么第 4 步就会失败——任取 $m \in \mathbb{N}$ 时，$m = 3$ 就找不到 n。**同一个公式，换个陪域，结论从"双射"变成"只有单射"**。
- 第二，**满射的验证用了"集合的定义"而不是"算术"**：源文件不写"因为偶数可以被 2 整除"，而写"若 $m \in \{2n \mid n \in \mathbb{N}\}$，则存在 n 使 $m = 2n$"。这两种说法等价，但后者的**逻辑结构**更清晰：m 属于这个集合这件事**本身就是**"存在 n"的同义反复。把它写成量化语句，你就不会漏掉"n 必须落在定义域 $\mathbb{N}$ 里"这一句。**如果你自己想出这个证明**：先问"我能把每个偶数唯一地写回一个自然数吗？"——能，除以 2——那就说明存在双射，公式立刻浮现。
- **【证明技巧总结】**：
- **证明 $|A| = |B|$ 的三步模板**：① 写下一个候选映射 f；② 验单射（假设 $f(x_1) = f(x_2)$，推到 $x_1 = x_2$）；③ 验满射（任取 $y \in B$，构造/找到 $x \in A$）。
- **陪域取成值域可简化满射**：当 $A \to f(A)$ 时满射是免费的；真正的负担全在单射。
- **"反解 x"是验证满射的主力**：从 $f(x) = y$ 解出 x 的表达式，再检查它是否落在定义域里（例如 $m/2$ 是否落在 $\mathbb{N}$——这里恰恰不落，所以 x^2 的例子要靠集合定义）。

命题（Example 13 第 2 条）：$|\{2n-1 \mid n \in \mathbb{N}\}| = |\mathbb{N}|$

- **定理陈述**：奇数自然数集与 $\mathbb{N}$ 等势。
- **证明策略**：与第 1 条**逐字平行**（源文件："can be proven similarly"）；我们完整写出，示范"类似"到底类似在哪里。
- **逐步推导**：
- 定义 $g : \mathbb{N} \to \{2n-1 \mid n \in \mathbb{N}\}$ 为 $g(n) := 2n - 1$。
- **良定义**：对 $n \in \mathbb{N}$，$2n - 1 \in \mathbb{N}$ 且为奇数，故属于陪域。
- **单射**：设 $g(n) = g(m)$，即 $2n - 1 = 2m - 1$。两边加 1：$2n = 2m$；两边乘 $1/2$：$n = m$。（依据：加法消去律 + 乘法消去律。）
- **满射**：任取 $k \in \{2n-1 \mid n \in \mathbb{N}\}$，由集合构造式存在 $n \in \mathbb{N}$ 使 $k = 2n - 1 = g(n)$。
- 故 g 是双射，$|\{2n-1 \mid n \in \mathbb{N}\}| = |\mathbb{N}|$。∎
- **【证明机制解说】**：与例 1 完全同构，唯一的新意是"**要意识到 $\{2n-1\}$ 的构造式定义已经替你完成了满射**"。初学者常在这里多余地论证"每个奇数都是某个整数的两倍减一"——虽然正确，但不如引用集合定义干净。请特别留意"类似证明"绝不等于"跳过"：在考试里，"similar to above"只允许你省略与前面**逐句对应**的部分，而不允许省略掉"映射定义、单射验证、满射验证"这三根骨架。
- **【证明技巧总结】**：**移位不变性**——$n \mapsto 2n + c$（c 固定整数）这类仿射映射，只要陪域恰好取成 $f(\mathbb{N})$，都是双射；单射的代数化简从不依赖 c。

补充命题（Example 13 第 3 条的完整化）：$|\{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0\}| = |\mathbb{N}|$

- **声明**：源文件把这条**留作习题**（Assignment 1）；下面给出两种完整证法，属于**对源文件内容的补充**。
- **证法 A（蛇形枚举 + 去重，存在性证明）**：
- **第一步：$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 可数。** 定义 $\varphi : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ 为

$$\varphi(m, n) := \frac{(m+n-2)(m+n-1)}{2} + m.$$

要证 φ 是双射。**单射**：设 $\varphi(m,n)=\varphi(m',n')$。记 $s=m+n$，$s'=m'+n'$。先看 s 与 s'。用反证法：若 $s<s'$，则

$$\varphi(m,n)=\frac{(s-2)(s-1)}{2}+m\le\frac{(s-2)(s-1)}{2}+(s-1)=\frac{(s-1)s}{2},$$

而 $\varphi(m',n')\ge \dfrac{(s'-2)(s'-1)}{2}+1=\dfrac{(s'-2)(s'-1)+2}{2}$。当 $s'\ge s+1$ 时，可算出 $\dfrac{(s'-2)(s'-1)+2}{2}>\dfrac{(s-

1. **第二步：正有理数是 $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ 的"商"。** 定义 $\pi:\mathbb{N}\times\mathbb{N}\to\{x\in\mathbb{Q}:x>0\}$ 为 $\pi(m,n):=m/n$，则 π 是满射（每个正有理数 m/n、$m,n\in\mathbb{N}$）。**由选择公理一眼可知"满射 + 良序 ⇒ 存在单射反向"**：对每个 $q\in\{x\in\mathbb{Q}:x>0\}$，令 $\psi(q)$ 为 φ^{-1} 在集合 $\{(m,n):m/n=q\}$ 上的**最小**元素（$\mathbb{N}$ 良序，最小值存在），则 ψ 是单射。于是有单射 $\mathbb{N}\to\{x\in\mathbb{Q}:x>0\}$（包含映射）与单射 $\{x\in\mathbb{Q}:x>0\}\to\mathbb{N}$（$\varphi\circ\psi$）。
2. **第三步：用 Theorem 12 收口。** 由 2 得 $|\mathbb{N}|\le|\{x\in\mathbb{Q}:x>0\}|$ 且反向也成立，Cantor–Schröder–Bernstein 给出 $|\{x\in\mathbb{Q}:x>0\}|=|\mathbb{N}|$。∎（**注意**：这一步是本讲 Theorem 12 最典型的应用——用一个单射"往回收"，避免直接构造双射。）
3. **证法 B（唯一素因子分解的显式双射）**：见前面"基数"小节里那个 f 的定义；它把 q 的分子素因子配偶指数、分母素因子配奇指数，从而**直接**给出双射，不需要 Theorem 12。两种证法一显式一存在，都合规。
4. **【证明机制解说】**：证法 A 的"灵光一现"是**把二维表格压成一维序列**。$\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ 是"无穷行 × 无穷列"，直接按行读永远读不完第一行；按 $m+n=k$ 的对角线读，每条对角线有限，所有对角线编号递增，于是"每个格子都排在第 $k-1+\varphi(m,n)$ 位"——**没有格子会被永远推迟**。这正是"可数"的操作定义。证法 B 的"灵光一现"是**用素因子分解这个免费的唯一性**：唯一分解定理保证"一个整数只有一种分解方式"，于是"指数奇偶"就把编码变成了一一对应。
5. **【证明技巧总结】**：① **对角线/蛇形枚举**：处理二维索引集合的标准武器。② **满射后取最小原像造单射**：不需要写出双射公式，只要集合良序即可。③ **Theorem 12 降低工作量**：把"造双射"降级为"造两个单射"。④ **唯一分解定理当编码器**：只要一个分解是唯一的，就能用它做双射的"单向可逆性"。

补充命题（可数集的子集可数）：若 $A\subset B$ 且 B 可数，则 A 可数

- **声明**：这条对应教材 Exercise 0.3.24，源文件未列出，属于**补充/参考**；它是 Midterm 1(b)、Assignment 3 第 3(b) 题与思考题 Q3(b) 反复用到的工具，因此必须掌握。
- **证明**：分情形（依据：可数的定义 = 有限或可数无限）。
- **B 有限**：则 B 与 $\{1,\dots,n\}$ 等势（某 $n\ge0$），存在双射 $h:B\to\{1,\dots,n\}$。h 限制在 A 上仍是单射 $h|_A:A\to\{1,\dots,n\}$，其像 $h(A)$ 是 $\{1,\dots,n\}$ 的有限子集，设其有 m 个元素（$m\le n$）。把 $h(A)$ 从小到大排列为 $c_1<c_2<\cdots<c_m$，定义 $A\to\{1,\dots,m\}$ 为"a 是 $h(A)$ 中第 i 小的元素的原像"即 $a\mapsto i$，它是双射（依据：构造 + 单射性）。于是 A 有限，故可数。
- **B 可数无限**：则存在双射 $g:B\to\mathbb{N}$。若 $A=\varnothing$，A 有限，可数。若 $A\neq\varnothing$，考虑 $g(A)\subset\mathbb{N}$。由 $\mathbb{N}$ 的**良序性 (well-ordering property)**（Lecture 1 的 Axiom 5），$g(A)$ 有最小元 k_1；递归地，令 k_{j+1} 为 $g(A)\setminus\{k_1,\dots,k_j\}$ 的最小元（只要该差集非空）。归纳可证：这些 k_j 严格递增，且把 $g(A)$ 中的元素**按从小到大**全部列出，不重不漏。于是 $j\mapsto k_j$ 是 $\mathbb{N}\to g(A)$ 的双射（依据：良序性 + 归纳构造）；再由 g^{-1} 把它拉回，得 A 与 $\mathbb{N}$ 的双射。故 A 可数无限，从而可数。
- 两种情形穷尽，结论成立。∎
- **直观解释**：从一列里挑出一些元素，还是能排成一列——只要每次挑"剩下里面最靠前的那个"，就不会有元素被无限期推迟。这正是第 2 步里"取最小元"的作用。
- **推论（逆否命题，最常用）**：若 A 不可数且 $A\subset B$，则 B 不可数。**用法示范（Midterm 1(b)）**：设 $E\subset\mathbb{R}$ 可数，取 $A=E$、$B=\mathbb{R}$ 不适合本推论（方向不对）；正确路线是用"可数并可数 = 可数"：E 可数与 $\mathbb{R}\setminus E$ 可数合起来会推出 $\mathbb{R}$ 可数，与第 6 讲的 Corollary 58（$\mathbb{R}$ 不可数）矛盾。而本推论则用于反方向：$E\subset\mathbb{R}$ 不可数（如 $E=(0,1)$）时，任何 $B\supset E$（如 $\mathbb{R}$）也不可数。
- **【证明技巧总结】**：① **"良序性 ⇒ 能从小到大列举子集"** 是把 $\mathbb{N}$ 的子集变成序列的万能钥匙（与可数定义配合，可省去写出显式公式）。② **限制一个单射仍得单射**：这一条让"取子集"几乎永远是免费的。

补充命题（可数无限并集）：两两不交的可数无限集之并可数无限（Assignment 3 第 3(a) 题的推广）

- **声明**：源文件与作业都用到它，这里给出**补充证明**，因为它同时是 Midterm 1(b) 与"$\mathbb{R}=\mathbb{Q}\cup(\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q})$"推理的支柱。
- **命题**：设 A,B 是可数无限且 $A\cap B=\varnothing$，则 $A\cup B$ 可数无限。
- **证明**：由 $|A|=|B|=|\mathbb{N}|$，存在双射 $f:\mathbb{N}\to A$、$g:\mathbb{N}\to B$。定义 $h:\mathbb{N}\to A\cup B$ 为

$$h(n):=\begin{cases}f\left(\dfrac{n+1}{2}\right), & n\text{ 为奇数},\\[2mm] g\left(\dfrac{n}{2}\right), & n\text{ 为偶数}.\end{cases}$$

1. **h 良定义**：奇数 n 时 $\frac{n+1}{2}\in\mathbb{N}$（$n=1\Rightarrow1$），偶数 n 时 $\frac{n}{2}\in\mathbb{N}$；f,g 都有定义，且值落在 $A\cup B$ 中。✓
2. **h 是单射**：设 $h(n)=h(m)$。若 n,m 同为奇数，则 $f(\frac{n+1}{2})=f(\frac{m+1}{2})$，由 f 单射得 $\frac{n+1}{2}=\frac{m+1}{2}$，故 $n=m$。同为偶数时同理得 $n=m$。若一奇一偶，则左边值属于 A、右边值属于 B（或反之），而 $A\cap B=\varnothing$，矛盾，故此情形不出现。（依据：f,g 单射 + 不交假设。）✓
3. **h 是满射**：任取 $y\in A\cup B$。若 $y\in A$，由 f 满射存在 $k\in\mathbb{N}$ 使 $y=f(k)$，取 $n=2k-1$（奇数），则 $h(n)=f(\frac{2k-1+1}{2})=f(k)=y$。若 $y\in B$，由 g 满射存在 $k\in\mathbb{N}$ 使 $y=g(k)$，取 $n=2k$（偶数），则 $h(n)=g(k)=y$。✓
4. 故 h 是双射，$|A\cup B|=|\mathbb{N}|$，即 $A\cup B$ 可数无限。∎
5. **【证明机制解说】**：这就是"Hilbert 旅馆两列客人的交叉安排"——把 A 的客人放在奇数号房、B 的客人放在偶数号房。**去掉"不交"假设是否还成立？** 仍成立（用 $A\cup B=A\cup(B\setminus A)$，再用上一命题把 $B\setminus A$ 降解为可数集）；去掉"可数无限"改为"可数"也成立（有限的情形更容易，可把有限集先塞进前几号房再顺延编号）。

6. **【证明技巧总结】**：**奇偶分流**是把两个序列合成一个序列的标准手法；而"两个分支的值域互不相交"正是我们要求 $A \cap B = \varnothing$ 的唯一原因——单射的验证只需要这一个不交假设。

补充：幂集与原集基数的比较（真正的证明在 Lecture 3）

- **声明**：源文件 Lecture 2 **没有**出现幂集 $\wp(S)$，也没有出现 Cantor 定理。Lecture 3（源文件 Theorem 15 (Cantor)）才证明：

$$|A| < |\wp(A)| \qquad （其中 \ \wp(A) = \{B \mid B \subset A\}）$$

并给出 Remark 16：$|\mathbb{N}| < |\wp(\mathbb{N})| < |\wp(\wp(\mathbb{N}))| < \cdots$。下面属于**对下一讲的铺垫与直观理解**，此处只做铺垫，不冒充本讲定理。 – **直观铺垫（"为什么会更大？"）**： 1. **有限情形先照镜子**：$|A| = n$ 时 $|\wp(A)| = 2^n$（教材 Exercise 0.3.12，也见本讲 Assignment 1 第 3 题），而 $n < 2^n$ 对一切 $n \in \mathbb{N}$ 成立（教材 Exercise 0.3.11，Assignment 1 第 2 题）。所以有限集上"幂集更大"是**可数出来的**事实。 2. $|A| \le |\wp(A)|$ **很容易**：$x \mapsto \{x\}$ 是单射（若 $\{x\} = \{y\}$ 则 $x = y$）。难的是**严格**（$|A| \neq |\wp(A)|$），即"$\wp(A)$ 不可能被 A 铺满"。 3. $\wp(\mathbb{N})$ **与** $E \subset (0,1)$ **的关系**：Assignment 3 第 2 题给出 $E := \{x \in (0,1) :$ 十进制数字只由 $1, 2$ 组成$\}$，$f(x) = \{j \in \mathbb{N} : d_{-j} = 2\}$ 给出 $E \to \wp(\mathbb{N})$ 的双射，于是 $|E| = |\wp(\mathbb{N})|$——这是"幂集基数"在 $\mathbb{R}$ 里的具体化身。 4. **对角线思想的预告**：Cantor 定理的证明用一个"自我指涉"的集合 $B := \{x \in A : x \notin g(x)\}$：若 $g(b) = B$，则"$b \in B$"与"$b \notin B$"两种情形都导致矛盾。这种"让集合拒绝被赋值"的手法，与第 6 讲构造 $y = 0.e_{-1}e_{-2}\ldots$（每位都不同于第 n 个展开的第 n 位）**是同一个思想的两次亮相**。本讲先把"双射/单射"这套语言立起来，第 3 讲立刻用它撬动"无限有无数个层级"这一惊人结论。

```
|A| < |P(A)| 的直观层级图（Lecture 3 的结论，本讲仅作预告）

N            P(N)              P(P(N))                ...
ℵ₀     <     2^ℵ₀        <     2^(2^ℵ₀)         <     ...
（可数）       （不可数）          （更不可数）

每一个箭头都是"严格小于"：|A| ≤ |P(A)| 由 x ↦ {x} 给出；
严格性由 Cantor 的对角线论证给出（Lecture 3 Theorem 15）。
```

与教材的对应

- **对应 [JL] §0.3**（Lebl, *Basic Analysis I*, Introduction 第 0.3 节 "Basic set theory"）。本讲的函数与基数部分逐条对应如下（本节的核心命题就是"函数 = $A \times B$ 的特殊子集"以及"基数 = 双射意义下的大小"）：
- **§0.3.3 Functions**：Definition 0.3.10（笛卡尔积 $A \times B$）、**Definition 0.3.11（函数的严格定义：$f \subset A \times B$，对每个 $x \in A$ 存在唯一 y 使 $(x,y) \in f$；同时给出 domain / range / codomain）**、Definition 0.3.13（像 $f(C)$ 与原像 $f^{-1}(D)$，并指出 $R(f) = f(A)$）、Example 0.3.14（$f(x) = \sin(\pi x)$：$f([0, \frac{1}{2}]) = [0,1]$、$f^{-1}(\{0\}) = \mathbb{Z}$）、Proposition 0.3.15（原像与并/交/补交换）、Proposition 0.3.16（像只对并有等式、对交只有 $\subset$）、**Definition 0.3.17（injective / surjective / bijective 与逆函数 $f^{-1} : B \to A$）**、Definition 0.3.18（复合 $g \circ f$）。源文件的 "Functions" 一节正是 Definition 0.3.11/0.3.13/0.3.17 的浓缩。
- **§0.3.5 Cardinality**：**Definition 0.3.26（same cardinality 的定义）**、Definition 0.3.27（有限/finite 与 $|A| = n$）、Definition 0.3.28（$|A| \le |B|$、$|A| < |B|$，并**陈述** Cantor–Bernstein–Schröder 定理"without proof"）、**Definition 0.3.29（countably infinite / countable / uncountable）**、Example 0.3.30（偶数与 $\mathbb{N}$ 等势，即源文件 Example 13 第 1 条）、Example 0.3.31（$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 可数，蛇形排列）、Example 0.3.32（$\mathbb{Q}$ 可数）、Definition 0.3.33（幂集 $\wp(A)$）、**Theorem 0.3.34 (Cantor)（$|A| < |\wp(A)|$，含对角线证明）**。
- **注意教材与本讲的编号差异**：本讲源文件用的是 OCW 讲义的编号（Question 10、Definition 11、Theorem 12、Example 13），教材用的是 §0.3.x 编号；两者**内容一一对应**，但数字不能混用。本笔记在需要对照处都同时标出，正文定理编号一律以源文件（本讲）为准。
- **对应 OCW Assignment 1**（Reading Section 0.3；这些题正好覆盖本讲的定义与 Example 13 的第三条）：
- **Exercise 0.3.6**：证明分配律 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 与 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$。练什么：**集合相等必须双向包含**，为后面"证明两个集合相等"（如 $f^{-1}(C \cap D) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)$）打基础。
- **Exercise 0.3.11**：用归纳法证明 $n < 2^n$（$n \in \mathbb{N}$）。练什么：**归纳法骨架**；这条结论正是"有限集的幂集严格更大"的一半（另一半是 Exercise 0.3.12）。
- **Exercise 0.3.12**：证明有限集 A（$|A| = n$）的幂集基数为 2^n。练什么：**用双射数幂集**（对每个子集配一个 0–1 序列），幂集基数的第一课。
- **Exercise 0.3.15**：证明 $n^3 + 5n$ 被 6 整除（$\forall n \in \mathbb{N}$）。练什么：归纳法 + 模算术的**分类讨论**（$n \bmod 6$ 六种情形），与本讲"分情形论证"的精神一致。
- **Exercise 0.3.19**：给出"可数无穷多个**有限**集的并**不是**有限集"的例子。练什么：**可数并集的大小**，直接对应 Assignment 3 第 3(a) 题的雏形；标准答案是 $A_n = \{n\}$（则 $\bigcup_n A_n = \mathbb{N}$）或 $A_n = \{1, \ldots, n\}$（并集仍是 $\mathbb{N}$）。
- **第 6 题（习题原文中给定唯一素因子分解定理并要求使用）**：证明 $|\{q \in \mathbb{Q} : q > 0\}| = |\mathbb{N}|$。其中 (a) 要求**算出 $f(4/15)$ 并求出使 $f(q) = 108$ 的 q**；(b) 要求**用唯一分解定理证明 f 是双射**。练什么：把"存在双射"变成"写出显式双射"，并用算术基本定理处理单射与满射。**本笔记已算出并验算**：$f(4/15) = 240$；使 $f(q) = 108$ 的 $q = \dfrac{2}{9}$（核验：$f(2/9) = 2^2 \cdot 3^3 = 108$）。
- **对应 OCW Assignment 3 第 2、3 题**（Reading Sections 1.2–1.5, 2.1；本讲内容是它们的前置工具）：
- **Assignment 3 第 2 题**：$E \subset (0,1)$ 为十进制表示只用数字 $1, 2$ 的实数集，证明 $|E| = |\wp(\mathbb{N})|$（提示：$f(x) = \{j \in \mathbb{N} : d_{-j} = 2\}$）。练什么：**构造双射到幂集**，把"幂集基数"具体化；也顺带练"十进制展开的唯一性问题"（第 6 讲）。
- **Assignment 3 第 3(a) 题**：A, B 不交且可数无限，证明 $A \cup B$ 可数无限。练什么：**用两次双射把并集排成一列**（$a_n \mapsto$ 第 $2n-1$ 位，$b_n \mapsto$ 第 $2n$ 位），正是本讲 Example 13 奇偶分解的推广。
- **Assignment 3 第 3(b) 题**：证明 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 不可数（可用"$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 无限、$\mathbb{R}$ 不可数"）。练什么：**不可数性 + 可数并集**（若 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 可数，则 $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$ 可数，矛盾）。
- **对应 OCW Midterm 第 1 题**（本讲定义的直接应用）：

- Midterm 1(a)：设 $f: A \to B$，$C, D \subset B$，证明 $f^{-1}(C \cap D) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)$。练什么：**原像与集合运算交换**，即教材 Proposition 0.3.15 的一条（证明要用双向包含）。
- Midterm 1(b)：$E \subset \mathbb{R}$ 可数时，$\mathbb{R} \setminus E$ 是否一定不可数？说明理由。练什么：**可数并集 + 不可数性**。正确回答：**是**（一定不可数）；证明思路是"若 $\mathbb{R} \setminus E$ 可数，则由 Assignment 3 第 3(a) 的推广 $\mathbb{R} = E \cup (\mathbb{R} \setminus E)$ 可数，与 $\mathbb{R}$ 不可数矛盾"。
- Midterm 1(c)：$E \subset \mathbb{R}$ 不可数时，$\mathbb{R} \setminus E$ 是否一定可数？说明理由。练什么：**反例思维**。正确回答：**不一定**；最干净的反例是 $E = (0,1) \cup (2,3)$：它不可数（含 $(0,1)$），而补集 $(-\infty, 0] \cup [1,2] \cup [3, \infty)$ 中包含 $[1,2]$，故补集仍不可数。另一个反例是 $E = (0,1) \cup \mathbb{Q}$：补集 $= \{x \notin (0,1) : x \notin \mathbb{Q}\} = (-\infty, 0] \setminus \mathbb{Q} \cup [1, \infty) \setminus \mathbb{Q}$，其中 $(-\infty, 0] \setminus \mathbb{Q}$ 不可数（因为它与 $(0,1)$ 之间有双射 $x \mapsto (x-1)/2$ 之类，而 $(0,1)$ 不可数）。这类题的要点：**"不可数"与"补集可数"之间没有逻辑蕴含**，因为"不可数"离"占满全集"还很远（例如 $E = (0,1)$）。
- **对应 Midterm 第 4(b) 题**（同一集合 E 的后续应用）：与 Assignment 3 第 2 题同一个 E，要求证明 $0.1111\ldots$ 是 E 的聚点——它把本讲的"可数/不可数"话题推进到"聚点"，属于第 8–9 讲的范畴，此处仅记录关联。

与其他讲次的关联

- **依赖链的起点——Lecture 1（Sets, Set Operations, and Mathematical Induction）**：本讲全部定义都建立在第 1 讲的集合语言上：$\subset$、$\in$、$:=$、$\{x \in A \mid P(x)\}$、$\varnothing$、$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ 都来自 Lecture 1 的 Definition 2 与 Example。第 1 讲的良序性 (Well-ordering property, Axiom 5) 与归纳法 (Theorem 0.3.6) 在本讲被用来支撑"$\mathbb{N}$ 可数"、"三角形数划分 $\mathbb{N}$"以及 Exercise 0.3.11/0.3.15 的证明。
- **本讲是 Lecture 3（Cantor's Remarkable Theorem and the Rationals' Lack of the Least Upper Bound Property）的地基**：Lecture 3 一开头就用本讲的记号定义幂集并陈述 Theorem 15 (Cantor) $|A| < |\wp(A)|$；若没有本讲 Definition 11 里 $|\cdot| \le |\cdot|$ 与 $|\cdot| < |\cdot|$ 的精确定义，Cantor 定理的陈述根本无法写出来。Lecture 3 证明该定理时用的 $B = \{x \in A : x \notin g(x)\}$ 与"反证 + 分情形"，也正是本讲 Theorem 12 证明（补充部分）所展示的构造/分类手法的延伸。
- **本讲是 Lecture 6（The Uncountability of the Real Numbers）的直接前提**：Lecture 6 的 Recall 54 逐字复述本讲定义："A is countable if A is either finite or $|A| = |\mathbb{N}|$"；Theorem 57 (Cantor) 证明 $(0,1]$ 不可数时，第一步就是"假设 $(0,1]$ 可数，则存在双射 $x: \mathbb{N} \to (0,1]$"——这正是本讲"$|(0,1]| = |\mathbb{N}|$ 意味着存在双射"的直接应用。Corollary 58（$\mathbb{R}$ 不可数）与 Midterm 1(b)、Assignment 3 第 3(b) 都靠它。
- **Assignment 3 第 2 题（$|E| = |\wp(\mathbb{N})|$）把本讲与第 3 讲、第 6 讲缝在一起**：本讲确立"$\wp$ 与 $|\cdot|$"，第 3 讲证明 $|\mathbb{N}| < |\wp(\mathbb{N})|$，Assignment 3 给出 E 与 $\wp(\mathbb{N})$ 之间的显式双射，于是"$|E|$ 严格大于 $|\mathbb{N}|$"这一结论被具体化在 $\mathbb{R}$ 的子集上——为第 6 讲"$\mathbb{R}$ 不可数"提供了另一条可见的路径。
- **向前延伸到序列与极限的语言（Lecture 7 起）**：Lecture 7 定义"序列是函数 $x: \mathbb{N} \to \mathbb{R}$"，本讲 §0.3 的"函数"概念在此变成分析的主角；而"可数"在 Lecture 6 之后成为"把集合看成序列、再对序列取极限"这一整套技巧的准入证——例如 $(0,1]$ 的"可数假设"直接翻译成序列 $\{x(n)\}$，才有了对角线构造。

关键要点

1. **基数（大小）的定义是"存在双射"，不是"数元素个数"。**

$$|A| = |B| \iff^{\text{def}} \exists \text{ 双射 } f: A \to B.$$

对无限集，任何"数一数"的说法都无效；"配对成功"才是可验证的判据。有限集的"数数"之所以可用，正是因为它背后藏着一个双射 $\{1, \ldots, n\} \to A$。 2. **三类函数的判据与它们的"依赖对象"。** – 单射：$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$；只依赖 $(f,$ 定义域$)$。 – 满射：$f(A) = B$，即 $\forall y \in B\, \exists x \in A,\ f(x) = y$；依赖 $(f,$ 定义域, 陪域$)$。 – 双射 = 单射 + 满射；此时才有逆函数 $f^{-1}: B \to A$，且 $f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_B$、$f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_A$。 **同一公式换定义域/陪域，单射性可能变（$x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 与 $[0, \infty)$ 上）、满射性几乎总要变（$2x$ 在 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Z} \to 2\mathbb{Z}$ 上）。** 3. **比较记号与 Cantor–Schröder–Bernstein（源文件 Theorem 12）。**

$$|A| \le |B| \iff \exists \text{ 单射 } A \to B, \qquad |A| < |B| \iff |A| \le |B| \ \wedge\ |A| \ne |B|.$$

若 $|A| \le |B|$ 且 $|B| \le |A|$，则 $|A| = |B|$。**黄金用法**：证明两集合等势时，分别造两个单射往往比造一个双射省力（$\mathbb{Q}$ 可数即典型）。 4. **可数 = 能排成一列。**

$$A \text{ 可数无限} \iff |A| = |\mathbb{N}|; \qquad A \text{ 可数} \iff A \text{ 有限或可数无限}; \qquad \text{否则不可数}.$$

本讲的核心等式：$|\{2n : n \in \mathbb{N}\}| = |\mathbb{N}|$、$|\{2n-1 : n \in \mathbb{N}\}| = |\mathbb{N}|$、$|\{q \in \mathbb{Q} : q > 0\}| = |\mathbb{N}|$（后者为 Assignment 1 习题，本笔记已给两种证法）；补充：$|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$、$|\mathbb{Q}| = |\mathbb{N}|$。 5. **无限集的"反常识"铁律：真子集可以和外层集合同样大。**

$$2\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{N} \quad \text{但} \quad |2\mathbb{N}| = |\mathbb{N}|.$$

因此"$A \subsetneq B \Rightarrow |A| < |B|$"**在无限情形下是错的**；反过来，"与某个真子集等势"恰恰可以用来刻画无限集（教材 Remark）。并且 $|A| < |\wp(A)|$ 的预告说明：无限还有层级，$\mathbb{N}, \wp(\mathbb{N}), \wp(\wp(\mathbb{N})), \ldots$ 严格递增（真正的证明在第 3 讲）。

常见误区与注意事项

- **误区 1：把"$f: A \to B$ 是函数"与"f 满射"混为一谈。**
- 错误做法：看到 $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，$f(x) = x^2$，就说"值域是 $\mathbb{R}$"。
- 为什么错：陪域是 $\mathbb{R}$ 只是**声明输出落在 $\mathbb{R}$ 里**；实际值域是 $[0, \infty) \subsetneq \mathbb{R}$。值域 = 像 $f(A)$，陪域只是容器。
- 正确做法：凡涉及满射，先把 $f(A)$ 和 B 分开写、分开比对。**"陪域是承诺，值域是事实。"**
- **误区 2：用"$A \subsetneq B$ 所以 $|A| < |B|$"下结论。**
- 错误做法：因为 $2\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{N}$，就断言 $|2\mathbb{N}| < |\mathbb{N}|$。
- 为什么错：$n \mapsto 2n$ 是双射，$|2\mathbb{N}| = |\mathbb{N}|$。包含关系只给出 $|A| \le |B|$，**永远给不出严格小于**（严格性必须来自"不存在双射"的证明，如 Cantor 定理）。
- 正确做法：要证 $|A| < |B|$，必须先证 $\le$、再证 $\ne$（后者通常要反证 + 对角线）。
- **误区 3：验证满射时只"看起来覆盖了"，不做全称论证。**

- 错误做法：说"$f(n)=2n$ 显然是满射，因为每个偶数都是某个数的两倍"——这句话没有指出**那个数属于定义域**。
- 为什么错：如果定义域是 $\mathbb{Z}$、陪域是 $\mathbb{Z}$，同样的"每个偶数都是两倍"就不再成立（$y=1$ 没有原像）。
- 正确做法：满射的验证格式固定为"**任取** $y\in B\to$（**构造或解出**）$x\in A\to$ **验证** $f(x)=y$"，中间必须显式声明 x 落在定义域内。源文件对 $f(n)=2n$ 的满射验证用的就是"由集合定义存在 $n\in\mathbb{N}$"。
- **误区 4：把 $f^{-1}(D)$ 与 $f^{-1}(y)$ 混用，或在 f 非双射时把 f^{-1} 当函数。**
- 错误做法：对 $f(x)=x^2$ 写"$f^{-1}(4)=2$"。
- 为什么错：$f^{-1}(\{4\})=\{-2,2\}$ 是**集合**，不是元素；f 不单射，逆函数不存在。
- 正确做法：原像符号 f^{-1} 在**任何**函数上都合法，但它作用于**集合**（$D\subset B$，或写成 $f^{-1}(\{y\})$），结果是集合；只有当 f 是双射时，才可把 $f^{-1}(\{y\})$ 这个单元素集简写成 $f^{-1}(y)$ 并视其为函数 $B\to A$。
- **误区 5：量词顺序与"依赖关系"写反。**
- 错误做法：把满射写成"$\exists x\in A\,\forall y\in B,\ f(x)=y$"。这说的是"存在一个 x，它同时映到所有 y"，除非 B 只有一个元素，否则不可能。
- 为什么错：满射正确的量化结构是

$$\forall y\in B\ \exists x\in A,\ \ f(x)=y,$$

```
$x$ 是**依赖于 $y$ 的**（对不同的 $y$ 可以取不同的 $x$），正如 $\varepsilon$-$\delta$ 里 $\delta$ 依赖 $\varepsilon$。把 $\exists$ 提到 $\forall$ 前
```

- 正确做法：写量词时心里默念"哪一个先被给定、哪一个后被告知"，并把依赖关系写在括号里（如"$\forall y\in B,\ \exists x=x(y)\in A$"）。
- **误区 6：把"可数"当成"小"、"不可数"当成"大得能装下一切"。**
- 错误做法：Midterm 1(c) 答"不可数集的补集一定可数"。
- 为什么错：取 $E=(0,1)\subset\mathbb{R}$，它不可数，补集 $(-\infty,0]\cup[1,\infty)$ 也不可数。不可数只说明"排不成一列"，不说明"几乎占满全集"。
- 正确做法：涉及补集的命题，一律先想**极小**（$E=\mathbb{Q}\cap(0,1)$，可数）与**极大**（$E=\mathbb{R}\setminus\{0\}$，补集只有一点）两个极端例子。Midterm 1(b) 的"可数集的补集必不可数"是对的（因为 $\mathbb{R}$ 不可数 + 可数并集可数），而 1(c) 的"不可数集的补集必可数"是错的——**注意这一对问答并不对称**。
- **误区 7：以"有限直觉"处理"$\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ 按行/按列枚举"。**
- 错误做法：说"先列 $(1,1),(1,2),(1,3),\dots$ 把第一行列完，再列第二行"。
- 为什么错：第一行永远列不完，第二行永远轮不到；这不是一个到 $\mathbb{N}$ 的枚举（$x\in A$ 必须对应到**有限**编号 $n\in\mathbb{N}$）。
- 正确做法：改用**对角线（按 $m+n$ 分组）**枚举，保证每个格子都在有限步内被读到；这正是教材 Example 0.3.31 与质数编码法之所以能成功的原因。

思考题（带答案）

Q1.（构造显式双射） 证明 $|\mathbb{N}|=|\mathbb{Z}|$，要求**写出一个显式的双射**并完整验证单射与满射。

▸ **答案**

构造. 定义 $f:\mathbb{N}\to\mathbb{Z}$ 为

$$f(n):=\begin{cases}\dfrac{n}{2}, & n\text{ 为偶数},\\[2mm] -\dfrac{n-1}{2}, & n\text{ 为奇数}.\end{cases}$$

逐项写出前几项：$f(1)=0,\ f(2)=1,\ f(3)=-1,\ f(4)=2,\ f(5)=-2,\ f(6)=3,\ f(7)=-3,\ f(8)=4,\ f(9)=-4,\ f(10)=5$（与 $\mathbb{Z}=\{0,1,-1,2,-2,3,-3,\dots\}$ 的自然列举逐项吻合；已用脚本核验）。

为什么这样构造（直观）. $\mathbb{N}$ 从 1 开始，所以"0"这个整数没有"第 0 位"可用。解决办法是让**奇数位**去承担 0 与所有负整数：第 1 位送 0，第 3 位送 -1，第 5 位送 -2，……；**偶数位**专门送正整数：第 2 位送 1，第 4 位送 2，……。两条流水线互不干扰，合起来正好铺满 $\mathbb{Z}$。这就是公式里"奇数分支 $-\frac{n-1}{2}$、偶数分支 $\frac{n}{2}$"的来源。

（1）f 良定义. 对每个 $n\in\mathbb{N}$，n 要么偶要么奇（二者互斥且穷尽；依据：整数的奇偶二分，属于 Lecture 1 的整除事实）。若 n 偶，$n/2\in\mathbb{Z}$；若 n 奇，$n-1$ 为偶数，$-(n-1)/2\in\mathbb{Z}$。故 $f(n)\in\mathbb{Z}$。（依据：$\mathbb{Z}$ 对减法、除法（整除情形）与取负封闭。）

（2）f 是单射. 设 $n,m\in\mathbb{N}$ 且 $f(n)=f(m)$。先记下两个分支的**值域范围**：– 若 n 为偶数（$n\geq 2$），则 $f(n)=\dfrac{n}{2}\geq 1$；– 若 n 为奇数（$n\geq 1$），则 $f(n)=-\dfrac{n-1}{2}\leq 0$（且 $n=1$ 时取到 0）。

这两个范围 $\{1,2,3,\dots\}$ 与 $\{0,-1,-2,\dots\}$ **不相交**（依据：$\mathbb{Z}$ 的三分性质，任意整数恰属于">0""$=0$""<0"之一）。于是可分类讨论：– n,m 都为偶数：由 $f(n)=f(m)$ 得 $\dfrac{n}{2}=\dfrac{m}{2}$，两边乘 2 得 $n=m$。（依据：乘法消去律。）– n,m 都为奇数：由 $f(n)=f(m)$ 得 $-\dfrac{n-1}{2}=-\dfrac{m-1}{2}$；两边乘 -2 得 $n-1=m-1$，再加 1 得 $n=m$。（依据：加法/乘法消去律。）– n 偶、m 奇：则 $f(n)\geq 1$ 而 $f(m)\leq 0$，与 $f(n)=f(m)$ 矛盾，故不可能。n 奇、m 偶同理不可能。 四种情形中只有前两种可实现，且都给出 $n=m$。故 f 是单射。

（3）f 是满射. 任取 $k\in\mathbb{Z}$，目标：找出 $x=x(k)\in\mathbb{N}$ 使 $f(x)=k$。按 k 的符号分三种情形（依据：三分性质）。– $k=0$：取 $x=1$（奇数），$f(1)=-\dfrac{1-1}{2}=0=k$。✓ – $k\geq 1$：取 $x=2k$。因 $k\geq 1$ 故 $x=2k\geq 2$，是偶数，于是 $f(x)=\dfrac{2k}{2}=k$。✓（例如 $k=3\Rightarrow x=6$，$f(6)=3$。） – $k\leq -1$：取 $x=1-2k$。因 $k\leq -1$ 故 $x\geq 3$，是**奇数**，于是 $f(x)=-\dfrac{(1-2k)-1}{2}=-\dfrac{-2k}{2}=k$。✓（例如 $k=-2\Rightarrow x=5$，$f(5)=-\dfrac{4}{2}=-2$。） 三种情形穷尽了 $\mathbb{Z}$，每一种都找到了落在定义域 $\mathbb{N}$ 里的 x。故 f 是满射。 （**注意这里的关键细节**：三种情形里我们**必须显式检查 $x\in\mathbb{N}$**，尤其 $x=1-2k\geq 3$ 这一句。如果写成 $x=1-2k$ 却不验证它 ≥ 1，"$k\leq -1$"这个前提就白用了——这正是本讲"满射验证必须落在定义域内"的活教材。）

（4）结论. f 既单又满，故是双射，于是 $|\mathbb{N}|=|\mathbb{Z}|$，即 $\mathbb{Z}$ 可数无限。

另一个更省力的证法（可选，用 Theorem 12）. 包含映射 $\mathbb{N}\hookrightarrow\mathbb{Z}$ 是单射，给出 $|\mathbb{N}|\leq|\mathbb{Z}|$；而 $g:\mathbb{Z}\to\mathbb{N}$，

$$g(k):=\begin{cases}2k+1, & k\geq 0,\\ -2k, & k<0\end{cases}$$

是单射（$k\geq 0$ 时 $g(k)=2k+1$ 取遍全部奇正整数 $1,3,5,\dots$，$k<0$ 时 $g(k)=-2k$ 取遍全部偶正整数 $2,4,6,\dots$；两个分支取值的奇偶性不同，故值域不交；而在每个分支内部，$2k_1+1=2k_2+1\Rightarrow k_1=k_2$、$-2k_1=-2k_2\Rightarrow k_1=k_2$），给出 $|\mathbb{Z}|\leq|\mathbb{N}|$。由 Theorem 12 得 $|\mathbb{Z}|=|\mathbb{N}|$。**注意**：这个证法没有构造双射，只用了一个单射"回收"，正是 Theorem 12 的标准用法。逐项检查 g：$g(0)=1,\ g(1)=3,\ g(2)=5,\dots;\ g(-1)=2,\ g(-2)=4,\dots$，确实单射。

Q2.（**不可数性的证明思路**） 设 $E\subset(0,1)$ 是把 $x\in(0,1)$ 的十进制展开中**只出现数字 1 和 2** 的实数全体，即

$$E:=\{x\in(0,1):\forall j\in\mathbb{N},\ \exists d_{-j}\in\{1,2\},\ x=0.d_{-1}d_{-2}\dots\}.$$

（1）证明 E 与 $\wp(\mathbb{N})$ 之间存在双射（提示：$f(x)=\{j\in\mathbb{N}:d_{-j}=2\}$）；（2）说明为什么由此可断定 E **不可数**，并写清用到了哪一讲的哪条定理。

▸ 答案

(1) 构造双射 $f: E \to \wp(\mathbb{N})$. 对 $x \in E$，取它在 E 的定义中给出的数字串 $(d_{-1}, d_{-2}, \ldots)$（每个 $d_{-j} \in \{1,2\}$），令

$$f(x) := \{j \in \mathbb{N} : d_{-j} = 2\} \in \wp(\mathbb{N}).$$

- **f 良定义**：对每个 $x \in E$，$\{j : d_{-j} = 2\}$ 是 $\mathbb{N}$ 的一个子集，确为 $\wp(\mathbb{N})$ 的元素。✓
- **f 是单射**：设 $f(x) = f(y) =: S$。则对每个 $j \in \mathbb{N}$，$d_{-j} = 2 \iff j \in S \iff e_{-j} = 2$（其中 e_{-j} 是 y 的数字），于是 $d_{-j} = e_{-j}$ 对一切 j 成立，故两个数字串逐位相同，$x = y$。（依据：E 中每个数的数字串被 x 唯一确定——这里的"唯一性"来自 E 的定义方式：数字串逐位只有 $1, 2$ 两种选择，而 x 的**十进制展开**在只含 $1, 2$ 时不会落入"$0.4999\cdots = 0.5$"那类双重表示陷阱，因为 $0.4999\ldots$ 里出现了数字 4 与 9，不属于 E；这一点是本题的关键技术细节。）✓
- **f 是满射**：任取 $S \in \wp(\mathbb{N})$，构造数字串

$$d_{-j} := \begin{cases} 2, & j \in S, \\ 1, & j \notin S, \end{cases}$$

并令 $x := 0.d_{-1}d_{-2}\ldots$。这个级数 $\sum_{j \geq 1} d_{-j}10^{-j}$ 的每一项满足 $1 \cdot 10^{-j} \leq d_{-j}10^{-j} \leq 2 \cdot 10^{-j}$，故

$$0.111\cdots = \frac{1}{9} \leq x \leq \frac{2}{9} = 0.222\ldots, \qquad \text{特别地 } x \in (0,1),$$

且 x 的一个十进制展开只含 $1, 2$，故 $x \in E$。此时 $f(x) = \{j : d_{-j} = 2\} = S$。（依据：几何级数 $\sum_{j \geq 1} 10^{-j} = 1/9$、比较判别法；严格地说，极限存在性要到第 10 讲才建立，这里可用"上确界存在"的等价叙述：$x = \sup_n \sum_{j=1}^{n} d_{-j}10^{-j}$。）✓

综上 f 是双射，故 $|E| = |\wp(\mathbb{N})|$。

(2) E 不可数. 依据链如下：– Lecture 3 的 **Theorem 15 (Cantor)**：对任意集合 A 有 $|A| < |\wp(A)|$。取 $A = \mathbb{N}$，得 $|\mathbb{N}| < |\wp(\mathbb{N})|$。– 由 (1) 有 $|E| = |\wp(\mathbb{N})|$。– 于是 $|E| = |\wp(\mathbb{N})| > |\mathbb{N}|$，特别地 $|E| \neq |\mathbb{N}|$。又 E 无限：例如对每个 $n \in \mathbb{N}$ 取

$$x_n := 0.\underbrace{1\,1\cdots 1}_{n\text{个}}2\,2\,2\cdots,$$

这些 x_n 的数字串在第 $n+1$ 位上分别是 $2, 2, 2, \ldots$ 而第 $1, \ldots, n$ 位全为 1，故两两不同（x_n 与 x_m 在第 $\min\{n,m\}+1$ 位的数字一定不同——一个为 1 一个为 2），于是 E 含有一个可数无限子集，E 不可能有限。既非有限也不与 $\mathbb{N}$ 等势，故按定义 E 是**不可数**的。

为什么这题重要：它把"$\wp(\mathbb{N})$ 比 $\mathbb{N}$ 大"这条抽象结论**落实到了 $\mathbb{R}$ 的一个具体子集**上，并且顺带说明了 $\mathbb{R}$ 不可数（因为 $E \subset \mathbb{R}$，不可数集的超集不可数——这是教材 Exercise 0.3.24 的推论：$A \subset B$ 且 B 可数则 A 可数，取逆否命题即得）。

常见坑：如果用的是普通二进制展开而不是限死 $1, 2$，就会出现"$0.01111\cdots = 0.10000\ldots$"这类双重表示，使 f 的单射性失败。Assignment 3 与 Midterm 都用"只用 1 和 2"来把这个坑堵掉，值得记牢。

Q3.（概念理解 + 反面案例） 判断下列命题真假，真的给出证明，假的给出明确反例：(a) 若 $f: A \to B$ 是单射且 A 无限，则 B 无限；(b) 若 A 可数、B 不可数，且 $A \subset B$，则 $B \setminus A$ 不可数；(c) 设 $f: A \to B$ 是双射，$C \subset A$，则 $f(A \setminus C) = B \setminus f(C)$。

▸ 答案

(a) 真。 证明（反证）：假设 B 有限，则 B 与 $\{1, \ldots, n\}$ 等势（某 $n \geq 0$），于是存在双射 $h: B \to \{1, \ldots, n\}$。复合 $h \circ f: A \to \{1, \ldots, n\}$ 是单射（依据：单射的复合仍是单射），这把 A 单射地嵌入一个 n 元集合。由教材 Exercise 0.3.5（$n > m$ 时不存在 $\{1, \ldots, n\} \to \{1, \ldots, m\}$ 的单射）的推广，A 必有限，与"A 无限"矛盾。故 B 无限。（直观：单射意味着"B 至少和 A 一样大"，无限的东西塞不进有限的口袋。）

(b) 真。 证明（反证）：假设 $B \setminus A$ 可数。则 $B = A \cup (B \setminus A)$ 是两个可数集的并（A 可数、$B \setminus A$ 假设可数）。按教材 Exercise 0.3.24 的推论（可数集的子集可数）与 Assignment 3 第 3(a) 题的推广（两个可数集的并可数——对可数无限的情形用"偶数位放 A、奇数位放 $B \setminus A$"的交叉枚举；若其中之一有限则更简单），B 可数，与 B 不可数矛盾。故 $B \setminus A$ 不可数。 **这正是 Midterm 1(b) 的模板**（那里 $A = E$ 可数、$B = \mathbb{R}$ 不可数，结论：$\mathbb{R} \setminus E$ 不可数）。

(c) 真。 证明：要证两个集合相等，分两个方向。– $\subseteq$：设 $y \in f(A \setminus C)$，则存在 $x \in A \setminus C$ 使 $y = f(x)$。由 $x \in A$ 得 $y \in f(A) = B$（满射）；又若 $y \in f(C)$，则存在 $c \in C$ 使 $f(c) = y = f(x)$，由 f 单射得 $c = x$，与 $x \notin C$ 矛盾。故 $y \notin f(C)$，于是 $y \in B \setminus f(C)$。（依据：像的定义 + 单射性。）– $\supseteq$：设 $y \in B \setminus f(C)$。由 $y \in B = f(A)$（满射），存在 $x \in A$ 使 $f(x) = y$。若 $x \in C$，则 $y = f(x) \in f(C)$，与 $y \notin f(C)$ 矛盾；故 $x \in A \setminus C$，从而 $y \in f(A \setminus C)$。（依据：满射 + 像的定义。） 两个方向都成立，故 $f(A \setminus C) = B \setminus f(C)$。∎

补充警示（为什么必须同时用单射和满射）：若去掉单射，(c) 会失败。取 $A = \{1, 2\}$，$B = \{a\}$，$f(1) = f(2) = a$（满射非单射），$C = \{1\}$。则 $A \setminus C = \{2\}$，$f(A \setminus C) = \{a\}$，而 $f(C) = \{a\}$，$B \setminus f(C) = \varnothing$，两边不等。同时注意：一般的像算子**只满足** $f(A \setminus C) \supseteq f(A) \setminus f(C)$ 这个方向（教材 Proposition 0.3.16 的精神：像是"较弱"的算子，原像才与集合运算完美交换），等式需要双射来"托底"——这也解释了为什么 Midterm 1(a) 考的是原像而不是像。

Lecture 3: Cantor's Remarkable Theorem and the Rationals' Lack of the Least Upper Bound Property（康托尔定理与有理数缺乏最小上界性质）

概述

本讲是全课程的**转折点**。前两讲一直在问"集合有多大"（基数理论：单射/满射/双射、可数集、Cantor–Schröder–Bernstein 定理），本讲前半段把它推到极致：**没有任何集合能与自己的幂集一样大**（Cantor 定理，源文件 Theorem 15）。于是 $\mathbb{N}$ 之外还有严格更大的无穷：

$$|\mathbb{N}| < |\wp(\mathbb{N})| < |\wp(\wp(\mathbb{N}))| < \cdots,$$

"无穷"本身有无穷多个层次（源文件 Remark 16）。这是本课程**第一次证明"不可数集"的存在**。

后半段转向"**实数是什么**"，引入四组工具：有序集（ordered set，Definition 23）、上界/下界/有界（bounded above / below，Definition 24）、上确界/下确界（supremum / infimum，记 $\sup / \inf$）与**最小上界性质**（least upper bound property，简称 LUB，Definition 26），并用它证明第二个高潮结论：**有理数 $\mathbb{Q}$ 不具备 LUB 性质**（Theorem 27、28），即

$$E = \{q \in \mathbb{Q} : q > 0,\ q^2 < 2\}$$

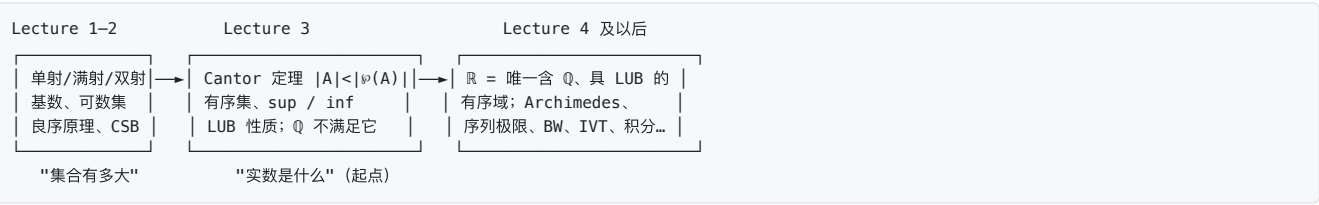
在 $\mathbb{Q}$ 中有上界（例如 2），却**没有**上确界。

所以本讲回答了两个问题：

1. **有没有比 $\mathbb{N}$ 更大的集合？** 有：$\wp(\mathbb{N})$ 就比 $\mathbb{N}$ 大，而且大得没完没了。证明工具是**对角化论证**（diagonal argument）。
2. **有序集中"最小的上界"一定存在吗？** 不一定：$\mathbb{Q}$ 会把它漏掉。漏掉的那个数就是 $\sqrt{2}$。

第二个问题的否定答案是全课程的第一块地基。源文件 Theorem 22 已宣告终局：**存在唯一的、包含 $\mathbb{Q}$ 且具有 LUB 性质的有序域，记作 $\mathbb{R}$**。下一讲（Lecture 4）给出"域"与"有序域"的精确定义并完成刻画；此后 Lecture 6 单调有界定理、Lecture 9 Bolzano–Weierstrass 定理、Lecture 10 Cauchy 完备性、Lecture 16 极值定理与介值定理、Lecture 21 连续函数可积性，**全部**要靠 LUB 性质。

用一张依赖图记住本讲的位置：



核心定义与直观解释

（幂集 power set，源文件 Question 14）

- **严格定义**：对任意集合 A，定义 A 的**幂集**为它的**所有子集**组成的集合：

$$\wp(A) := \{B \mid B \subset A\}.$$

注意 $\wp(A)$ 的元素本身是集合，故 $\wp(A)$ 是"集合的集合"。若 $|A| = n$（有限），则 $|\wp(A)| = 2^n$——这正是"幂集"（power set）得名的原因。 – **直观解释（"它到底在说什么？"）**：幂集就是把 A 的每个元素都问一遍"**你要不要**？"。A 的每个元素有两种选择（进或不进这个子集），n 个元素独立选择，共 2^n 种子集。所以 $\wp(A)$ 可以被理解成"A 上的**投票记录表**"：每个子集就是一张投票结果。

- **为什么需要这个条件（为什么必须是"所有"子集）？** 如果只取一部分子集（比如只取有限子集），"2^n"这个计数就不成立，Cantor 定理也不成立。源文件 Theorem 15 的威力恰恰来自"**全部**子集"这个极端要求：集合越大，它给出的"选择"越多，而且是**爆炸式地**多。
- **具体示例**（源文件 Question 14 的三个例子）：

A	$\wp(A)$	$\lvert\wp(A)\rvert$
$\varnothing$	$\{\varnothing\}$	$1 = 2^0$
$\{1\}$	$\{\varnothing, \{1\}\}$	$2 = 2^1$
$\{1,2\}$	$\{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}\}$	$4 = 2^2$

注意 $A = \varnothing$ 时 $\wp(A) = \{\varnothing\} \neq \varnothing$：**空集也有一个子集，就是它自己**。这是"$\wp(A)$ 永远比 A 多一层"的第一个迹象。再看 $A = \{1,2,3\}$：

$$\wp(A) = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}\},$$

数一数：$8 = 2^3$ 个。 – **反例（如果适用）**：把"$\subset$"当成集合之间的序（见后文 Definition 23 的非例）：$\wp(\mathbb{N})$ 中 $\{1\}$ 与 $\{2\}$ **互不包含**，所以 $(\wp(\mathbb{N}), \subset)$ 不是有序集；这提醒我们"幂集"本身只是个集合，它上面的 $\subset$ 并没有把元素排成一条线。

（回顾：基数的比较，Lecture 2 Definition 11）

本讲要反复用到 Lecture 2 的记号，先抄在这里： – $|A| = |B|$：存在双射 $f : A \to B$（Cantor 的"大小相同"定义）。 – $|A| \le |B|$：存在**单射** $f : A \to B$。 – $|A| < |B|$：$|A| \le |B|$ 且 $|A| \neq |B|$。 – A 可数（countable）：A 有限或 $|A| = |\mathbb{N}|$；否则称 A **不可数**（uncountable）。

- **直观解释**：$|A| \le |B|$ 的含义是"A 能被塞进 B 而不打架"（单射）；$|A| < |B|$ 的含义是"塞得进，但塞不满"。
- **为什么需要这个定义？** 对有限集，"大小"可以数出来；对无限集，"数"失效了，只能靠**配对**（mapping）比较。Cantor 的全部理论建立在这条定义上。

（Definition 23 有序集 ordered set）

- **严格定义**：一个**有序集**是一个集合 S 连同它上面的一个关系 $<$（称作一个"次序"（ordering）），满足：

$$\begin{aligned} &(1)\ \text{三歧性（源文件表述）：}\ \forall x, y \in S,\ \text{或者 } x < y,\ \text{或者 } y < x,\ \text{或者 } x = y; \\ &(2)\ \text{传递性：}\ x < y \text{ 且 } y < z \implies x < z. \end{aligned}$$

约定 $x \le y$ 表示"$x < y$ 或 $x = y$"；类似地定义 $>$ 与 $\ge$。 – **直观解释（"它到底在说什么？"）**：条件 (1) 说**任意两个元素都能比出个先后**（"万能比较尺"）；条件 (2) 说**比大小的结论可以接力使用**：如果 x 在 y 前面、y 在 z 前面，那么 x 一定在 z 前面（"没有循环"）。有了这两条，集合的元素就能真的排成"一条线"，我们才可能谈论"某个东西的右边还有没有东西"——这正是上界、上确界概念的前提。

- **为什么需要这个条件？** 缺了 (1)，两个元素可能"互不可比"，这时"最小的上界"就不唯一甚至无法比较（见下文 Definition 23 的非例 $\wp(\mathbb{N})$）。缺了 (2)，比较关系会自相缠绕，$x<y<z$ 却 $z<x$，那么"上界"（要对**所有** $x\in E$ 满足 $x\le b$）与"最小"（要能与**所有**上界比较）就会互相矛盾。
- **具体示例（源文件给出的三个例）**：

集合 S	关系 $<$ 的定义	说明
$\mathbb{Z}$	$m>n \iff m-n\in\mathbb{N}$	$\mathbb{N}=\{1,2,3,\dots\}$，所以 $m>n$ 就是"差为正整数"
$\mathbb{Q}$	$p>q \iff \exists m,n\in\mathbb{N}$ 使 $p-q=\frac{m}{n}$	即"差是正有理数"
$\mathbb{Q}\times\mathbb{Q}$	$(q,r)>(s,t) \iff q>s$，或（$q=s$ 且 $r>t$）	**字典序**（lexicographic order）：先比第一坐标，相同再比第二坐标

把 $\mathbb{Q}$ 的定义走一遍：取 $p=\frac{3}{4}$，$q=\frac{1}{2}$。$p-q=\frac{1}{4}=\frac{1}{4}$，取 $m=1,n=4\in\mathbb{N}$，所以 $p>q$；反过来 $q-p=-\frac{1}{4}\notin\{\text{正有理数}\}$，所以不能有 $q>p$。又 $p\neq q$，三歧性成立。

把字典序走一遍：$(1,5)$ 与 $(2,0)$：因为 $1<2$，所以 $(2,0)>(1,5)$（第二坐标 $0<5$ 完全不起作用！）。而 $(2,0)$ 与 $(2,1)$：第一坐标相等，比第二坐标 $0<1$，所以 $(2,1)>(2,0)$。这正是查词典的规则：先比第一个字母，相同再比第二个。 – **反例（源文件明确给出的非例）**：$S=\wp(\mathbb{N})$，关系取**真包含** $A\prec B \iff A\subset B$。取 $A=\{1\}$、$B=\{2\}$，则

$$A\not\subset B,\qquad B\not\subset A,\qquad A\neq B,$$

三歧性 (1) 的两两可比性**彻底失效**。所以 $(\wp(\mathbb{N}),\subset)$ **不是**有序集。（顺带一提：$A\subset A$ 也说明真包含不满足反身性；这种只满足传递性、不满足三歧性的关系叫**偏序**（partial order），它比有序集弱。）

> **(Definition 24 上界、下界、有界 bounded above / below)**

- **严格定义**：设 S 是有序集，$E\subset S$。

(1) 若 $\exists b\in S$ 使 $\forall x\in E,\ x\le b$，则称 E **有上界**，b 是 E 的一个**上界**；(2) 若 $\exists c\in S$ 使 $\forall x\in E,\ x\ge c$，则称 E **有下界**，c 是 E 的一个**下界**。

若 E 既有上界又有下界，就说 E **有界**（bounded）。 – **直观解释**：上界是"**天花板**"（E 中一切元素都不超过它），下界是"**地板**"（E 中一切元素都不低于它）。天花板不必贴着 E——$E=\{0,1\}$ 的上界有 $1,2,3,100,\dots$，全都是天花板，1 只是最低的那个。

- **为什么需要这个条件（为什么 b 必须属于 S）？** 定义要求 $b\in S$，即**上界必须住在同一个有序集里**。这一点极其关键：$E=\{q\in\mathbb{Q}:q>0,\ q^2<2\}$ 在 $\mathbb{Q}$ 中**有**上界（2 就是），但它的"真正天花板"$\sqrt{2}$ 不在 $\mathbb{Q}$ 里。若允许 b 跑到 S 外，$\mathbb{Q}$ 中任何有界集就都有上确界了，Theorem 28 无从谈起。**LUB 性质的整个内容就是"上确界必须留在 S 内部"。**
- **具体示例**：

S	E	上界举例	下界举例	结论
$\mathbb{R}$	$E=\{x\in\mathbb{R}:0<x<1\}$	$1,\ \frac{3}{2},\ 100$	$0,\ -7$	有界
$\mathbb{Z}$	$E=\mathbb{N}=\{1,2,3,\dots\}$	不存在	$1,\ 0,\ -5$	有下界、无上界
$\mathbb{Q}$	$E=\{q\in\mathbb{Q}:q^2<2\}$	$2,\ \frac{3}{2}$	$-2,\ -\frac{3}{2}$	有界

把"$E=\mathbb{N}\subset\mathbb{Z}$ 无上界"算一遍：设 $b\in\mathbb{Z}$ 是上界，则需 $n\le b$ 对所有 $n\in\mathbb{N}$ 成立。取 $n=b+1\in\mathbb{N}$（因为 $b+1\ge 1$），得 $b+1\le b$，矛盾。所以不存在这样的整数 b。 – **反例（有界 vs 有最大元，两回事）**：$(0,1)$ 有上界 1，但**没有最大元**——对任意 $x\in(0,1)$，$\frac{x+1}{2}$ 仍在 $(0,1)$ 中且更大。反过来 $\mathbb{N}\subset\mathbb{Z}$ 有最小元 1 却**没有上界**。"有界"与"有最大元"是完全不同的两件事，$\sup$ 与 $\max$ 之辨由此而来。

> **（上确界 / 下确界 definition of supremum / infimum；源文件 Definition 24 之后的两组条件）**

- **严格定义**：设 S 是有序集，$E\subset S$。我们说 $b_0\in S$ 是 E 的**最小上界**（least upper bound），或称**上确界**（supremum），记作 $b_0=\sup E$，如果

$$\text{(A) } b_0 \text{ 是 } E \text{ 的上界;}\qquad \text{(B) 若 } b \text{ 是 } E \text{ 的任一上界，则 } b_0\le b.$$

类似地，$c_0\in S$ 是 E 的**最大下界**（greatest lower bound），或称**下确界**（infimum），记作 $c_0=\inf E$，如果

$$\text{(A) } c_0 \text{ 是 } E \text{ 的下界;}\qquad \text{(B) 若 } c \text{ 是 } E \text{ 的任一下界，则 } c\le c_0.$$

> **勘误说明**：源文件在这一处把下确界的条件 (B) 印成了"$c<c_0$"（应为 $c\le c_0$）。若真要求 $c<c_0$，则取 $E=\{0\}\subset\mathbb{Q}$：E 的下界只有 0 自己，条件 (B) 要求 $0<0$，失败，于是 $\inf\{0\}$ 竟然不存在——这与定义的本意相悖（$\inf\{0\}$ 理应等于 0）。正确形式是 $c\le c_0$，本文一律采用正确形式。

- **直观解释**：如果你把 E 的所有上界收集起来，得到"天花板集合" $U=\{b\in S:b\text{ 是 }E\text{ 的上界}\}$，那么 $\sup E$ 就是 U 中的**最小元**：

$$\sup E=\min U.$$

上确界 = 最低的那块天花板。 它紧紧贴着 E 的右端；只要不是 $\max E$（能取到的情况），它就在 E 的右端点"外面一点点"的位置。同理，下确界是所有地板里最高的那块。 – **为什么需要这个条件？** 条件 (A) 保证 $\sup E$ 是"合格的天花板"，条件 (B) 保证它是"最低的"。两条缺一不可： – 只有 (A)：任何一个上界都能自称 $\sup$，2 和 100 都是 $E=\{q\in\mathbb{Q}:q^2<2\}$ 的上界，无法唯一化； – 只有 (B)：一个不在天花板集合里的数也可能"比所有天花板都小"（例如 $E=(0,1)$ 时 -5 满足"$\le$ 一切上界"），那它就不是上确界。所以 (A) 是"合法"，(B) 是"最小"，合起来才是定义。

> **【补充命题】上确界若存在则唯一。** 设 b, b' 都是 E 的上确界。由 (B) 用于 b（取上界 b'）得 $b \le b'$；由 (B) 用于 b'（取上界 b）得 $b' \le b$；由三歧性，$b \le b'$ 且 $b' \le b$ 只能有 $b = b'$。（此结论见 [JL] §1.1 正文，源文件未单列编号。）正因唯一，记号 $\sup E$ 才有意义。

- **具体示例（源文件 Example 25 的三个例子，逐个走一遍）**：

例 1：$S = \mathbb{Z}$，$E = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$。上界集合是 $\{2, 3, 4, \dots\}$，最小元为 2，故 $\sup E = 2$；下界集合是 $\{\dots, -4, -3, -2\}$，最大元为 -2，故 $\inf E = -2$。这里 $\sup E = 2 \in E$，$\inf E = -2 \in E$，恰好也是 $\max E$ 与 $\min E$。

例 2（关键：sup 可以不属于 E）：$S = \mathbb{Q}$，$E = \{q \in \mathbb{Q} : 0 \le q < 1\}$。上界集合是 $\{b \in \mathbb{Q} : b \ge 1\}$，其最小元是 1，故 $\sup E = 1$，而 $1 \notin E$（因为 $1 < 1$ 为假）。下界集合是 $\{b \in \mathbb{Q} : b \le 0\}$，最大元 $0 \in E$，故 $\inf E = 0$。**同一个集合，inf 取得到、sup 取不到。**

例 3（sup 可以不存在）：$S = \mathbb{Z}$，$E = \mathbb{N}$。下界集合是 $\{\dots, -1, 0, 1\}$，最大元 1，故 $\inf E = 1$。但上界集合是空的（上面刚算过），空集没有最小元，故 $\sup E$ **不存在**。

补充一个最常用的 $\mathbb{R}$ 中的例子（标注为**补充**：源文件未列，但后续讲次天天用）：$E = \left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}$。它的上界集合是 $[1, \infty)$，最小元 $1 = \frac{1}{1} \in E$，故 $\sup E = 1 = \max E$；下界集合是 $(-\infty, 0]$，最大元 0，故 $\inf E = 0$，而 $0 \notin E$。这组集合 $\sup$ 取得到、$\inf$ 取不到，正好与例 2 互补，说明"$\sup$ 是否属于 E"与"$\inf$ 是否属于 E"完全独立。 – **反例（$\sup$ 与 $\max$ 的区别）**：

集合	$\sup$	$\sup \in E$?	$\max E$	说明
$E = \{q \in \mathbb{Q} : 0 \le q < 1\}$	1	否	**不存在**	有 $\sup$ 但无最大元
$E = (0, 1) \subset \mathbb{R}$	1	否	**不存在**	同上，取不到
$E = \{-2, -1, 0, 1, 2\} \subset \mathbb{Z}$	2	是	2	$\sup = \max$
$E = \mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$	不存在	—	不存在	无上界则无 $\sup$
$E = \left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}$	1	是	1	$\sup = \max$；但 $\inf = 0 \notin E$

黄金法则：$\max E$ 存在 $\Longrightarrow \sup E = \max E$；反之不然。凡是把 $\sup E$ 当作"E 中最大的那个元素"用，都是错的。

> **（Definition 26 最小上界性质 least upper bound property）**

- **严格定义**：有序集 S 具有**最小上界性质**（least upper bound property，简称 **LUB 性质**），如果

$$\text{每个非空且}\textbf{\{}\text{有上界}\textbf{\}}\text{的子集 } E \subset S \text{ 都在 } S \text{ 中拥有上确界 } \sup E.$$

用符号写：

$$\forall E \subset S, \quad \big(E \neq \varnothing \text{ 且 } \exists b \in S\, \forall x \in E\, (x \le b)\big) \Longrightarrow \exists\, \sup E \in S.$$

- **直观解释（"它到底在说什么？"）**：LUB 性质说：**只要一个集合"往右有天花板"，那么"最低的那块天花板"就一定存在，而且就在这个集合所在的宇宙里。** 换句话说，这个有序集在"取上确界"这个操作下是**封闭**的，而且不会有"漏风的缺口"：任何被挡住不往上走的集合，都在某个具体的元素处"撞到墙"。$\mathbb{R}$ 满足 LUB 性质，$\mathbb{Q}$ 不满足——这正是两者唯一的关键差别。
- **为什么需要这（两）个条件（非空 + 有上界）？** 两个条件都不可省：
- **去掉"非空"**：$E = \varnothing$。任何 $b \in S$ 都满足"$\forall x \in \varnothing,\ x \le b$"（空真命题），所以 $\varnothing$ 的上界集合是整个 S；若 S 本身无最小元（如 $S = \mathbb{Q}$ 或 $S = \mathbb{R}$），则 $\sup \varnothing$ 不存在。所以必须排除空集（约定 $\sup \varnothing = -\infty$ 是后来扩张实数系的事）。
- **去掉"有上界"**：$E = \mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ 非空但无上界，上界集合为空，空集无最小元，$\sup$ 不存在。这也是应该排除的情形（约定 $\sup E = +\infty$ 不属于 LUB 性质的范围）。

所以 LUB 性质精确地只说："**非空 + 有上界 ⇒ 有 $\sup$**"，一个字都不能多，一个字都不能少。 – **具体示例**： – $\mathbb{R}$ **具有** LUB 性质（这是 $\mathbb{R}$ 的公理/定义性质，源文件 Theorem 22；Lecture 4 会说这是把 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{Q}$ 区分开的那一条）。 – $S = -\mathbb{N} = \{-1, -2, -3, \dots\}$（源文件给出的例子）**具有** LUB 性质。理由（源文件）：若 $E \subset S$ 非空且有上界，则 $-E \subset \mathbb{N}$ 有下界；由**良序原理**，$-E$ 有最小元 x，于是 $-x = \sup E$（且 $-x \in E \subset S$，所以 S 中这个上确界其实还是最大值）。**这个小例子告诉我们：LUB 性质与"稠密""像 $\mathbb{R}$"没有必然关系**——$-\mathbb{N}$ 是离散的、有洞的，照样满足 LUB 性质。 – **【补充】** $\mathbb{Z}$ 也具有 LUB 性质。设 $E \subset \mathbb{Z}$ 非空且有上界 $b \in \mathbb{Z}$。则集合 $\{b - x : x \in E\} \subset \mathbb{N} \cup \{0\}$ 非空；若其中含 0 则 $b \in E$ 即 $\max E = b$；否则它是 $\mathbb{N}$ 的非空子集，由良序原理有最小元 m，令 $x_0 = b - m \in E$，则 $\forall x \in E$，$b - x \ge m$ 即 $x \le x_0$，故 $x_0 = \max E = \sup E$。**所以"具有 LUB 性质"并不足以刻画 $\mathbb{R}$**，还要加上"是有序**域**"、"包含 $\mathbb{Q}$"这两条——这正是 Theorem 22 的完整内容。

- **反例**：$\mathbb{Q}$ 不具有 LUB 性质（本讲 Theorem 28 的结论）。具体地，$E = \{q \in \mathbb{Q} : q > 0,\ q^2 < 2\}$ 非空（$1 \in E$）、有上界（2 是上界），但在 $\mathbb{Q}$ 中**没有**上确界。

还有一个更"粗暴"的反例（**补充**）：$S = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ 配上通常的序。$E = \{q \in S : q > 0\}$（即正有理数）有下界（比如 1 是下界吗？不是——需要 $q \ge c$ **对所有** $q \in E$；取 $q = \frac{1}{2} < 1$，不成立。真正的下界是负有理数）……这个例子容易绕晕，所以我们还是用源文件的 $E = \{q \in \mathbb{Q} : q > 0, q^2 < 2\}$ 作为标准反例。

> **（回顾与本讲目标：Definition 24 之前的 Remark 20 与 Theorem 22）**

- **源文件 Remark 20**（原文精神）："某种意义上（需要精确化），实数集是**唯一**一个具有有理数的一切代数与序性质、但**没有洞**的集合。"
- **源文件 Theorem 22（实数 $\mathbb{R}$）**：存在唯一的、包含 $\mathbb{Q}$、具有**最小上界性质**的**有序域**（ordered field），我们把这个域记作 $\mathbb{R}$。

注意本讲还没定义"域"：源文件在本讲末尾说"$\mathbb{Q}$ 是一个域（field）的例子，我们下一讲开始讨论"（对应 Lecture 4 的 Definition 30 与 Definition 33）。所以本讲对 Theorem 22 只做"目标宣告"与"必要性论证"（$\mathbb{Q}$ 缺 LUB，所以需要一个更大的东西），精确定义与唯一性证明在 Lecture 4。 – **直观解释**："$\mathbb{Q}$ 完美地满足加减

乘除的一切规则，也完美地满足比大小的规则，唯独在'取上确界'这件事上会掉链子。" 于是我们的策略是：**保持 $\mathbb{Q}$ 的一切好性质，把洞补上**。补洞的产物就是 $\mathbb{R}$（源文件 Remark 20 的"none of the holes"）。

定理与完整证明（核心）

定理 15（Cantor 定理）

- **定理陈述**：设 A 是**任意**集合，则

$$|A| < |\wp(A)|.$$

等价的说法：**不存在从 A 到 $\wp(A)$ 的满射**；因此 $\wp(A)$ 严格地比 A "大"。（源文件原文："If A is a set, then $|A| < |\wp(A)|$."） – **证明策略**：要把 $|A| < |\wp(A)|$ 拆成两件事（依据 Lecture 2 的定义 $|A| < |B|$ 指 $|A| \le |B|$ 且 $|A| \ne |B|$）：

第一步（$\le$）：构造一个**明显的单射** $A \to \wp(A)$，即 $f(x) = \{x\}$（"把每个元素装进只含它自己的单元素集"）。这一步是直接证明。 *第二步（$\ne$）*：用**反证法**。假设 $|A| = |\wp(A)|$，则存在满射 $g : A \to \wp(A)$。然后**构造一个 g 永远打不中的子集** $B = \{x \in A : x \notin g(x)\}$，制造矛盾。这一步是**对角化构造**（diagonal argument）。

为什么选这个策略？因为"两个集合不等势"是一个否定命题（不存在双射），对否定命题最自然的武器是反证；而反证需要从"存在双射"推出荒谬，最有效的推法就是**造一个反例对象**，让它自己否定自己（自指）。 – **逐步推导**：

第一部分：$|A| \le |\wp(A)|$。

1. 定义 $f : A \to \wp(A)$ 为 $f(x) = \{x\}$。（依据：对每个 $x \in A$，$\{x\} \subset A$，所以 $\{x\} \in \wp(A)$，f 良定义。）
2. 证明 f 是单射：设 $f(x) = f(y)$，即 $\{x\} = \{y\}$。两个集合相等意味着元素完全相同；$\{x\}$ 的唯一元素是 x，$\{y\}$ 的唯一元素是 y，故 $x = y$。（依据：集合的外延公理 + 单元素集的定义。）
3. 因此存在单射 $A \to \wp(A)$。（依据：$|A| \le |B|$ 的定义，Lecture 2 Definition 11。）
4. 事实上这个 f 不是满射：$A \ne \varnothing$ 时 $\varnothing \in \wp(A)$ 但 $\varnothing \notin f(A)$（f 的像全是非空单元素集）；$A = \varnothing$ 时 f 是空映射，像集为空，而 $\wp(A) = \{\varnothing\} \ne \varnothing$。但这只是"这个特定的 f 不满"，**不能**推出"不存在满射"。所以必须做第二部分。（依据：逻辑上"某个映射不满"$\ne$"所有映射都不满"。）

第二部分：$|A| \ne |\wp(A)|$（反证 + 对角化）。

1. 反设 $|A| = |\wp(A)|$。按定义（Lecture 2 Definition 11），存在**双射** $g : A \to \wp(A)$；双射当然是满射，即 $g(A) = \wp(A)$。（依据：$|A| = |B|$ 的定义。）
2. 构造

$$B := \{x \in A \mid x \notin g(x)\}.$$

逐步核对这定义的合法性：$g(x)$ 是 $\wp(A)$ 的元素，也就是 A 的子集，所以"$x \in g(x)$"是一个有真假的命题；用 $\notin$ 取反，再用分离公理把 A 中满足它的元素收集起来，得到 $B \subset A$，即 $B \in \wp(A)$。（依据：幂集的定义 + 子集分离。） 7. 由第 5 步的满射性，存在 $b \in A$ 使 $g(b) = B$。（依据：满射的定义 $g(A) = \wp(A)$，而 $B \in \wp(A)$。） 8. 现在考察"$b \in B$ 吗？"。由三歧性（或经典逻辑的排中律），只有两种可能，逐一排除： – **情形 1：$b \in B$。** 由 B 的定义（B 的元素 x 必须满足 $x \notin g(x)$），得 $b \notin g(b)$；又 $g(b) = B$，所以 $b \notin B$。于是"$b \in B$ 且 $b \notin B$"，矛盾。 – **情形 2：$b \notin B$。** 由 $g(b) = B$ 得 $b \notin g(b)$；而 B 的定义正是"所有满足 $x \notin g(x)$ 的 x"，所以 b 满足条件，得 $b \in B$。于是"$b \notin B$ 且 $b \in B$"，矛盾。 9. 两种情形穷尽了全部可能，而每一种都引出矛盾。所以第 5 步的假设不成立：不存在双射 $A \to \wp(A)$。（依据：源文件 Remark 17 的**分情形论证**（casework）：若每种情形都导致结论/矛盾，则该结论必然成立。） 10. 等价地，任何 $g : A \to \wp(A)$ 都**不是满射**。（由第 5–9 步，反设"存在满射"（配合第 3 步的单射即可拼成双射）会导致矛盾。） 11. 结合第 3 步的 $|A| \le |\wp(A)|$ 与第 10 步的 $|A| \ne |\wp(A)|$，得到 $|A| < |\wp(A)|$。■

把对角化写成一个表格（$A = \{1, 2, 3\}$ 的例子）：设 g 由下表给出（$g(1) = \{1, 2\}$，$g(2) = \varnothing$，$g(3) = \{1, 2, 3\}$）：

```
  对角化论证的"记账表": 行 = x ∈ A, 列 = 问 "x ∈ g(x) 吗？"

x  |  g(x)          |  x ∈ g(x) ?      |  x 要进 B 吗?
---|----------------|------------------|-----------------------
1  |  {1, 2}        |   是 (1 ∈ g(1))  |   否
2  |  ∅             |   否 (2 ∉ g(2))  |   是   ←— 反对角线
3  |  {1, 2, 3}     |   是 (3 ∈ g(3))  |   否
---|----------------|------------------|-----------------------
?  |  应当 = B      |    ？？？        |    ？？？
        (若 g 是满射, B 必须出现在这一列里, 被某行 b 命中)

由表算得 B = {2}, 而 g 的像只有 {1,2}、∅、{1,2,3}, B 不在其中 ⟹ g 不是满射。
若把某个 g'(b) 改成 {2} 来"打补丁", B 会重新计算成别的集合, 新表中又出现新的
"未命中"—补丁永远打不完。
```

这里的关键是**对角线**：B 的成员资格由"x 与 $g(x)$ 的自身关系"决定——我们只查"x 是否属于**它自己的**像"，其余行列的信息一概不看。这就是"**对角化**"这个名字的来源（把它想成一张无限大的表格，我们只看对角线上的格子，然后**全部取反**）。

【证明机制解说】

(1) 自指结构（罗素悖论的影子）。 命题"$x \notin g(x)$"里出现了两次 x：一次作为**被检验的元素**，一次作为**问句的参数**。这种"把自己套进自己"的结构就是自指。罗素（Bertrand Russell）当年问：集合 $R = \{x : x \notin x\}$ 是不是自己的元素？若 $R \in R$ 则 $R \notin R$；若 $R \notin R$ 则 $R \in R$——两头堵死，这就是**罗素悖论**。它说明"任意性质都能定义集合"（无限制概括）是不安全的。Cantor 定理的精妙之处在于：**它把同一个自指结构限制在一个合法的集合 A 内**（x 只在 A 里取，$g(x)$ 也是 A 的子集），所以 B 是**货真价实的集合**，不会引发悖论；自指结构产生的矛盾被精确地转嫁给了**"g 是满射"这个假设**。所以 Cantor 定理不是悖论，而是**用悖论的火力去烧毁满射的存在性**。

(2) 为什么 B 依赖 g 构造，所以 g 不能命中 B？ B 的定义逐字逐句地使用了 g 的取值：要知道 x 是否属于 B，必须查 $g(x)$。因此 B 是"**为 g 量身定做的**"反例。这个量身定做的性质保证：任何一个候选的"原像" b（即声称 $g(b) = B$ 的那个 b）都会在**它自己的位置**上被卡住——因为 B 在 b 处的规定恰好是"$b \notin g(b)$"，而 $g(b) = B$，所以规定变成"$b \notin B$"，与 $g(b) = B$ 要求的"$b \in B$"正好相反。**一个集合不可能同时满足 $b \in B$ 与 $b \notin B$**，这就是全部的反驳力量。请注意这个反驳不需要知道 g 的其他任何取值——它自动成立。

(3) 对角化思想的普遍性。 同一个骨架在数学与计算机科学中反复出现：**"给定一份声称包罗万象的清单，我造一个对象，它在第 n 位上与清单第 n 项不同，于是它不在清单里。"** – **Cantor 对角线（实数不可数）**：清单是"所有实数的十进制展开"，第 n 个实数的第 n 位改掉，得到新实数不在清单里（Lecture 6 会讲）。 – **图灵停机问题（Turing, 1936）**：假设存在程序 H 能判定"程序 P 在输入 P 上是否停机"；构造程序 D：若 $H(P,P)$ 说"会停"就死循环，若说"不停"就停。再问 $H(D,D)$，两头矛盾。这里的 D 就是 B。 – **Gödel 不完备性（1931）**：构造一个句子 G 说"我在本系统中不可证"——G 就是那个"在自身位置上取反"的对角元素。 – **"不存在所有集合的集合"**：取 $A =$ 一切集合，则 $\wp(A)$ 也是集合，故 $\wp(A) \subset A$，从而 $|\wp(A)| \le |A|$，与 Cantor 定理 $|A| < |\wp(A)|$ 矛盾——这是罗素悖论的另一副面孔。

(4) 这个证明在任何集合上都成立。 推导过程中除了"A 是集合"以外没有用到 A 的任何特殊性质：A 可以有限、可以可数、可以不可数，A 的元素甚至可以本身就是集合（$\wp$ 的迭代正是这种情况）。特别地，取 $A = \mathbb{N}$：立刻得到

$$|\mathbb{N}| < |\wp(\mathbb{N})|,$$

即 **$\wp(\mathbb{N})$ 是不可数集**。这是本课程**第一次证明"不可数"的存在**：在此之前我们只证明了 $\mathbb{N}$、$\mathbb{Z}$、$\mathbb{Q}$ 可数；现在我们知道至少有一个集合比它们都大。再取 $A = \wp(\mathbb{N})$，得到 $\wp(\wp(\mathbb{N}))$ 更大……于是（源文件 Remark 16）

$$|\mathbb{N}| < |\wp(\mathbb{N})| < |\wp(\wp(\mathbb{N}))| < \cdots,$$

无穷集有无穷多个不同的"大小"，不存在"最大的集合"。这在 1874–1891 年由 Cantor 发现时震动了整个数学界，Hilbert 把它列为"没有比这更值得惊叹的数学成果"。

【证明技巧总结】

1. **把"$<$"拆成"$\le$ 且 $\ne$"**：证明严格不等式时，先构造单向的单射（通常很容易），再把全部力气花在"不可能相等"上。这是本课程处理基数不等式的标准套路。
2. **对角化构造（反例依赖假设）**：要证明"不存在满足性质 P 的映射"，就假设存在 g，然后**用 g 自己**定义一个对象，使其在每个位置上都与 g 的行为相反。口诀："**照着你造，专门跟你不一样。**"
3. **分情形穷尽（Remark 17 的方法论）**：当需要检查"$b \in B$ 还是 $b \notin B$"时，老老实实把两种情形都写出来；只要**每一支都矛盾**，结论就是"假设不成立"。不要在没验证完所有分支前宣布矛盾。
4. **修改假设要重新计算构造**：对角化反例依赖假设，所以"打补丁"（把 B 塞进 g 的值域）会使 B 变成另一个集合 B'，矛盾重新出现。这一"补丁永远打不完"的性质，是 Cantor 定理区别于"某个映射凑巧不满"的本质。

推论 18（Corollary 18）

- **定理陈述**：对一切 $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$，

$$n < 2^n.$$

- **证明策略**：直接引用 Theorem 15：取 $A = \{1, 2, \ldots, n\}$（$n = 0$ 时取 $A = \varnothing$），则 $|A| = n$ 且 $|\wp(A)| = 2^n$，由 $|A| < |\wp(A)|$ 即得。源文件 Remark 19 补充说"这也可以用归纳法证明，见 Assignment 1"。
- **逐步推导**（$n \ge 1$ 的情形）：
- 令 $A = \{1, 2, \ldots, n\}$，则 $|A| = n$。（依据：有限集基数的定义。）
- $\wp(A)$ 恰有 2^n 个元素：每个子集由"每个 $k \in \{1, \ldots, n\}$ 是否入选"的 n 位二进制选择唯一决定，共有 2^n 种选择。（依据：乘法原理；这是源文件"$|A| = n \Rightarrow |\wp(A)| = 2^n$"的证明思路。）
- 由定理 15，$|A| < |\wp(A)|$，即 $n < 2^n$。（依据：定理 15。）
- 数值核对：$n = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ 时 $2^n = 1, 2, 4, 8, 16, 32$，确实 $n < 2^n$（$n = 2$ 时 $2 < 4$ 是最"紧"的一档；$n = 3$ 之后差距迅速拉开）。■
- **【证明机制解说】**：这个推论本身平凡（学生早在中学就知道 $n < 2^n$），它的意义在于**展示了定理 15 的一致性检验**：Cantor 定理对有限集退化成我们熟悉的组合事实，说明它并没有把"大小"这个概念搞乱。
- **【证明技巧总结】**：**新定理的第一个应用应当是可验证的已知事实**——用它去算一个你早就会算的例子，可以同时检验定理的正确性与自己对定义的理解。

定理 27（若 $\sup E$ 是 $\mathbb{Q}$ 中的数，则它的平方必为 2）

- **定理陈述**：设

$$E = \{q \in \mathbb{Q} : q > 0,\ q^2 < 2\},$$

若 $x \in \mathbb{Q}$ 满足 $x = \sup E$，则

$$x > 0 \quad \text{且} \quad x^2 = 2.$$

（源文件原文："If $x \in \mathbb{Q}$ and $x = \sup\{q \in \mathbb{Q} \mid q > 0, q^2 < 2\}$ then $x > 0$ and $x^2 = 2$."） – **证明策略**：这是一个"**用两步夹逼确定一个等号**"的证明，与 [JL] Example 1.2.3 完全同构。要证 $x^2 = 2$，就分别证 $x^2 \geq 2$ 与 $x^2 \leq 2$（实数/有理数上 $\leq$ 是反对称的，两向夹住即等号）。两半都用**反证 + 构造性修正**： – 若 $x^2 < 2$：造一个 $h > 0$，使 $x + h \in E$ 且 $x + h > x$，直接否证"x 是上界"。这就是**"上界不够高"要挨打**。 – 若 $x^2 > 2$：造一个 $h > 0$，使 $x - h$ 仍是 E 的上界，但 $x - h < x$，否证"x 是最小的上界"。这就是**"上界太高"要挨打**。

两个修正量 h 的选取遵循同一原则：**让一阶项恰好吃掉一半的差距，用一个固定约束（$h < 1$）吸收二阶余项**。 – **逐步推导**：

第 0 步（把 E 看清楚）：$1 \in E$，因为 $1 > 0$ 且 $1^2 = 1 < 2$。所以 $E \neq \varnothing$。2 是 E 的上界，因为对任意 $q \in E$ 有 $q^2 < 2 < 4 = 2^2$，而 $q > 0$，所以 $q < 2$。（依据：正数比较大小可以平方/开方——特别地 $0 < q < 2 \Rightarrow q^2 < 4$。）

第一部分：$x > 0$。

1. 因为 $1 \in E$ 且 x 是 E 的上界，由上界定义得 $1 \leq x$。（依据：上界定义 (Definition 24)。）
2. 于是 $x \geq 1 > 0$，即 $x > 0$。（依据：序的传递性；(1) 与 $1 > 0$。）特别地，$x \neq 0$，这保证下面可以作分母。

第二部分：$x^2 \geq 2$。

1. 反设 $x^2 < 2$。则 $2 - x^2 > 0$。（依据：假设 + 序的相容性。）
2. 定义

$$h := \min\left\{1, \frac{2 - x^2}{2(2x + 1)}\right\}.$$

1. 两个候选数都为正：$\frac{1}{2} > 0$；$\frac{2-x^2}{2(2x+1)} > 0$ 因为分子 $2 - x^2 > 0$（第 3 步）而分母 $2(2x + 1) > 0$（第 2 步 $x > 0$）。故 $h > 0$。（依据：正数的 $\min$ 为正。）
2. 同时 $h \leq \frac{1}{2} < 1$。（依据：$\min$ 的定义。）这个"$h < 1$"是后面吸收 h^2 的钥匙。
3. 展开并估计：

$$(x + h)^2 = x^2 + 2xh + h^2 < x^2 + 2xh + h = x^2 + h(2x + 1).$$

第二步用了 $h^2 < h$，它来自 $0 < h < 1$（第 6 步）。（依据：$h^2 = h \cdot h < h \cdot 1 = h$，因为 $h > 0$ 且 $h < 1$。） 8. 再用 $h \leq \frac{2-x^2}{2(2x+1)}$ 与 $2x + 1 > 0$，两边乘以 $2x + 1$ 得 $h(2x + 1) \leq \frac{2-x^2}{2}$。于是

$$(x + h)^2 < x^2 + \frac{2 - x^2}{2} = \frac{2 + x^2}{2} < \frac{2 + 2}{2} = 2.$$

最后一步用 $x^2 < 2$。（依据：第 3 步的假设 + 代数变形。） 9. 因此 $(x + h)^2 < 2$，且 $x + h > x > 0$，所以 $x + h \in E$。（依据：E 的定义；$x + h > 0$ 由 $x > 0, h > 0$ 得。） 10. 但 $x + h > x$，说明 x **不是** E 的上界，与第 0 步的"$x = \sup E$ 是上界"矛盾。（依据：上界定义 + $x = \sup E$ 蕴含 x 是上界。）故假设不成立：

$$x^2 \geq 2.$$

第三部分：$x^2 \leq 2$。

1. 反设 $x^2 > 2$。则 $x^2 - 2 > 0$。（依据：假设。）
2. 定义

$$h := \frac{x^2 - 2}{2x} > 0.$$

（依据：分子、分母均为正，第 2 步已保证 $x > 0$。） 13. 验证 $x - h > 0$：

$$x - h = x - \frac{x^2 - 2}{2x} = \frac{2x^2 - (x^2 - 2)}{2x} = \frac{x^2 + 2}{2x} > 0.$$

（依据：通分 + 代数；分子 $x^2 + 2 > 0$，分母 $2x > 0$。） 14. 计算 $(x - h)^2$。注意 $2xh = 2x \cdot \frac{x^2-2}{2x} = x^2 - 2$，故

$$(x - h)^2 = x^2 - 2xh + h^2 = x^2 - (x^2 - 2) + h^2 = 2 + h^2 > 2.$$

（依据：代数变形 + $h^2 > 0$。）这一步的设计意图很清楚：h 被**恰好选定**为使 $(x - h)^2$ 偏离 2 的量正好是 h^2，从而严格大于 2。 15. 现在证明 $x - h$ 是 E 的上界。任取 $q \in E$。由 E 的定义 $q^2 < 2$，而第 14 步给出 $2 < (x - h)^2$，所以

$$q^2 < (x - h)^2, \qquad \text{即} \qquad (x - h)^2 - q^2 > 0.$$

（依据：序的传递性 + 移项。） 16. 因式分解：$(x - h)^2 - q^2 = (x - h - q)(x - h + q)$。（依据：平方差公式。） 17. 由第 13 步 $x - h > 0$、由 $q \in E$ 有 $q > 0$，所以 $x - h + q > 0$。（依据：正数之和为正。） 18. 两个因子乘积 > 0 而其中一个因子 $x - h + q > 0$，故另一个因子必 > 0：

$$x - h - q > 0, \qquad \text{即} \qquad q < x - h.$$

（依据：正数除正数仍为正——在不等式两边同除以正数 $x - h + q$ 保持方向。） 19. 由于 $q \in E$ 是任取的，第 18 步说明 $x - h$ 是 E 的上界。（依据：上界的定义。） 20. 但由 $h > 0$ 得 $x - h < x$。一个比 x 更小的上界存在，与"x 是最小上界"矛盾。（依据：上确界定义的条件 (B)：$x = \sup E$ 必须 $\leq$ 一切上界，特别地 $x \leq x - h$，与 $x - h < x$ 矛盾。）故假设不成立：

$$x^2 \le 2.$$

第四部分：合并。

1. 由第 10 步与第 20 步，$x^2 \ge 2$ 且 $x^2 \le 2$，由序的反对称性得 $x^2 = 2$。（依据：$\le$ 的反对称性。）结合第一部分 $x > 0$，定理证毕。■

> **源文件勘误**：源文件在证明第一部分的末尾把 "(x+h)^2<x^2+(2-x^2)\cdot\frac{2x+1}{2(2x+1)}=x^2+\frac{2-x^2}{2}<2+\frac{2-2}{2}=2" 写成了一串不太顺畅的式（末尾的 "$2+\frac{2-2}{2}$" 应为 $\frac{2+x^2}{2} < 2$）；在第二部分把因式分解写成了 "$((x-h)+q)((x-h)+q) > 0$"，第二个因子应为 $(x-h)-q$。本文采用的是修正后的正确推导，结论与源文件完全一致。

- **【证明机制解说】**
- **"两步夹逼"是分析学证等号的标准姿势。** $a = b$ 拆成 $a \le b$ 与 $b \le a$；这里目标 $x^2 = 2$ 就攻 $x^2 \ge 2$ 与 $x^2 \le 2$。请当成肌肉记忆：**看到等号，先问"两个方向的不等式分别怎么来"。**（[JL] Example 1.2.3 也强调"analysts show equality by showing two inequalities"。）
- **修正量 h 不是"从帽子里变出来的"**：它是反推出来的。要 $(x+h)^2 < 2$，展开得 $2xh + h^2 < 2 - x^2$。h 小时左边几乎是 $2xh$，第一反应是取 $h < \frac{2-x^2}{2x}$；但分母含 x（我们只知道 $x > 0$），不好控制。于是改用**放缩**：$h < 1$ 时 $h^2 < h$，故 $2xh + h^2 < h(2x+1)$，分母换成常数 $2x+1 > 0$，条件变为 $h \le \frac{2-x^2}{2(2x+1)}$；同时为用 $h^2 < h$ 还需 $h < 1$，取 $\min\{\frac{1}{2}, \cdot\}$ 一并满足。**先写目标不等式 → 展开 → 放缩掉高阶项 → 解出 h 的范围**，这就是构造的全部逻辑。
- **为什么第一半用 $x+h$、第二半用 $x-h$？** 因为 $\sup$ 定义有两条：(A) 是上界，(B) 是最小上界。$x^2 < 2$ 时造出 $x + h \in E$ 打破 (A)；$x^2 > 2$ 时造出更小上界 $x - h$ 打破 (B)。这正是"分类讨论 $x^2 < 2$ / $x^2 > 2$"的动机：**$x^2 \ne 2$ 的两个失败模式，恰好分别对应 $\sup$ 定义的两条条件。**
- **为什么不可能 $x^2 = 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 中发生？** 这正是下一节 Theorem 28 的内容：$\mathbb{Q}$ 中没有平方为 2 的数。Theorem 27 说"$\sup E$ 若存在则平方必为 2"，Theorem 28 说"$\mathbb{Q}$ 中不存在平方为 2 的数"，两条合起来就是"$\sup E$ 在 $\mathbb{Q}$ 中不存在"。**这是典型的"归约"策略：把一个关于 $\sup$ 存在问题，归约成一个关于方程 $x^2 = 2$ 的问题。**
- **【证明技巧总结】**
- **两步夹逼证等号**：$a = b \iff (a \le b$ 且 $b \le a)$。反向不等式的证法通常是"若严格不等则构造出与定义矛盾的对象"。
- **$\min\{1, \cdot\}$ 吸收高阶项**：在本课程中要估计含 h^2, h^3 的表达式时，约定 $h < 1$（或 $h < \frac{1}{2}$）先把高次项压成一次项：$h^2 < h$、$h^3 < h$。这个技巧在 Taylor 定理、级数估计里反复出现。
- **使误差恰好减半**：选取 $h \le \frac{2-x^2}{2(2x+1)}$（分子带 $\frac{1}{2}$）保证修正后的量严格小于"半路"的位置，从而留出安全余量，绝不出现等号临界。
- **因子符号判定**：$A^2 - q^2 > 0$ 且 $A + q > 0 \Rightarrow A - q > 0$。只要乘积为正、且一个因子为正，另一个必为正（"同号"推理）。
- **反推构造**：先写出你想要的结论（$(x+h)^2 < 2$），展开、放缩，倒推出 h 应满足的充分条件。写证明时按"定义 h → 验证条件 → 推出结论"的顺序，倒推过程不必写出来（[JL] 明确提醒："the order in which we write the proof is not necessarily the order in which we come up with the proof"）。

定理 28（$\mathbb{Q}$ 不具备最小上界性质）

- **定理陈述**：集合

$$E = \{q \in \mathbb{Q} : q > 0 \text{ 且 } q^2 < 2\}$$

在 $\mathbb{Q}$ 中**没有**上确界。（源文件原文："The set $E = \{q \in \mathbb{Q} \mid q > 0 \text{ and } q^2 < 2\}$ does not have a supremum in $\mathbb{Q}$."） – **证明策略**：反证法 + **良序原理**（well-ordering principle）+ **无穷递降**（infinite descent）。计划：

1. 反设存在 $x \in \mathbb{Q}$ 使 $x = \sup E$；
2. 由 Theorem 27 得 $x^2 = 2$，即"$\mathbb{Q}$ 中有一数平方为 2"；
3. 记 $x = \frac{m}{n}$。关键是**用 $\sup$ 信息换来一个新的、更小的、同类型的整数**：由 $x^2 = 2$ 与 $x > 1$ 造出 k_0 的一个"下降" $k_1 < k_0$；
4. 用良序原理说"不存在这样的下降"（最小元不能再小），矛盾。

为什么选这个策略？因为我们**没有任何关于 $\mathbb{Q}$ 的代数"素性"**就可以直接下手（那需要唯一分解），但 Lecture 1 已证明了 $\mathbb{N}$ 的**良序原理**：$\mathbb{N}$ 的每个非空子集有最小元。于是把"$\mathbb{Q}$ 中方程无解"翻译成"$\mathbb{N}$ 的某个非空子集没有最小元"，即得矛盾。这种"**把有理数问题转化为整数问题，再用良序原理砍断**"的手法，是数论与分析的经典桥梁。 – **逐步推导**：

1. 反设存在 $x \in \mathbb{Q}$ 使 $x = \sup E$。（依据：反证假设。）
2. 由定理 27，$x^2 = 2$ 且 $x > 0$。（依据：定理 27。）
3. 于是 $x > 1$。理由：若 $x \le 1$，则由 $0 < x \le 1$ 得 $x^2 \le 1 < 2$，与 $x^2 = 2$ 矛盾。（依据：正数平方保序 + $1^2 = 1$。）
4. 因 x 是正有理数，存在 $m, n \in \mathbb{N}$ 使 $x = \frac{m}{n}$，且可取 $m > n$（因为 $x > 1$，$x = \frac{m}{n} > 1 \Rightarrow m > n$）。（依据：正有理数的定义 $\mathbb{Q} = \{\frac{m}{n} : m, n \in \mathbb{N}\}$。）
5. 特别地，$nx = m \in \mathbb{N}$，故 $n \in S$（依据：S 的定义），于是 $S \ne \varnothing$。

$$S := \{k \in \mathbb{N} : kx \in \mathbb{N}\}.$$

1. 由 $\mathbb{N}$ 的**良序原理**，S 有最小元；记作 $k_0 \in S$。（依据：Lecture 1 的良序原理：$\mathbb{N}$ 的每个非空子集有最小元。）这是**整个证明的枢纽**：我们要让 k_0 与一个更小的同类元素共存，从而违反最小性。
2. 定义

$$k_1 := k_0 x - k_0 = k_0(x-1).$$

由 $k_0 x \in \mathbb{N}$（因为 $k_0 \in S$）与 $k_0 \in \mathbb{N}$ 得 $k_1 \in \mathbb{Z}$。（依据：整数对减法封闭。） 8. 又 $k_1 = k_0(x-1) > 0$，因为 $k_0 \in \mathbb{N}$ 即 $k_0 \geq 1 > 0$，而第 3 步给出 $x - 1 > 0$。

$$k_1 \in \mathbb{N}.$$

（依据：正数之积为正。）结合 $k_1 \in \mathbb{Z}$，得（依据：正整数 = 正整数的定义。） 9. 再看 $x < 2$。理由：若 $x \geq 2$，则 $x^2 \geq 4 > 2$，与 $x^2 = 2$ 矛盾。（依据：平方保序 + $2^2 = 4$。） 10. 于是

$$k_1 = k_0(x-1) < k_0(2-1) = k_0,$$

因为 $k_0 > 0$ 且 $x - 1 < 2 - 1$。（依据：不等式两边同乘正数 k_0 保持方向。） 11. 由第 8 步 $k_1 \in \mathbb{N}$、第 10 步 $k_1 < k_0$、以及第 6 步 k_0 是 S 的最小元，得

$$k_1 \notin S.$$

（依据：最小元的定义：S 中任何元素都 $\geq k_0$。） 12. 但另一方面，直接计算：

$$x\,k_1 = x\,(k_0 x - k_0) = k_0 x^2 - x k_0 \overset{x^2=2}{=} 2k_0 - x k_0 = k_0 - k_1.$$

（依据：代数变形 + 第 2 步 $x^2 = 2$。） 13. 由第 8 步 $k_1 \in \mathbb{N}$、第 10 步 $k_1 < k_0$ 得 $k_0 - k_1 \in \mathbb{Z}$ 且 $k_0 - k_1 > 0$，故 $k_0 - k_1 \in \mathbb{N}$。（依据：正整数定义。） 14. 于是 $x k_1 = k_0 - k_1 \in \mathbb{N}$，且 $k_1 \in \mathbb{N}$，按 S 的定义得

$$k_1 \in S.$$

（依据：$S = \{k \in \mathbb{N} : kx \in \mathbb{N}\}$。） 15. 第 11 步说 $k_1 \notin S$，第 14 步说 $k_1 \in S$，矛盾。（依据：排中律。）因此第 1 步的反设不成立：**不存在 $x \in \mathbb{Q}$ 使 $x = \sup E$**。■

> **源文件勘误**：源文件写 "$k_1 = k_0 x - k_0 \in \mathbb{Z}$" 后紧接着说 "$k_1 = k_0(x-1) > 0$ since $k_0 \in \mathbb{N}$ and $x > 1$"，逻辑无误；但它把 "$x < 2$" 的理由写成 "$x^2 = 2 \Rightarrow x < 2$, as otherwise $x^2 > 4 > 2$"，严格说应为 $x \geq 2 \Rightarrow x^2 \geq 4 > 2$（$x = 2$ 时 $x^2 = 4$，取">"仍然成立，故不影响结论）。本文已按严格写法处理。

- **【证明机制解说】**
- **"洞"的图像。** 把 $\mathbb{Q}$ 想成一根满是刻度、却到处是针眼小孔的直线。E 就是"$\sqrt{2}$ 左边的全部正有理数"，有上界（2、$\frac{3}{2}$、$\frac{99}{70}$ 都是），但"最低天花板"恰好落在孔里——$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$。于是**"有上界"却"没有上确界"不是悖论，而是这个宇宙真的缺了一个点。**

```
ℚ 数轴上的"洞": E = {q ∈ ℚ : q > 0, q² < 2}   E 里的数在这边 上界在那边
◄──────────────────────────────────────────┤ ├──────────►
0.5  1.0  1.2  1.4  1.41  1.414  1.4142 …  │ √2 │  1.5  2
                                           ▲ ▲
                                           E 的"右端点"  E 的一个粗上界 (ℚ 里不存在!)
```

在 $\mathbb{Q}$ 中取任意 x：$x^2 < 2 \Longrightarrow \exists h>0$ 使 $x+h \in E$ 且 $x+h > x \Longrightarrow x$ 不是上界！ $x^2 > 2 \Longrightarrow \exists h>0$ 使 $x-h$ 仍是 E 的上界 $\Longrightarrow x$ 不是最小上界！ 唯有 $x^2 = 2$ 才两全，可 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q} \Longrightarrow E$ 在 $\mathbb{Q}$ 中无 sup $\Longrightarrow \mathbb{Q}$ 不具备 LUB 性质。

- **Theorem 27 与 Theorem 28 的分工**：前者是**纯分析**的（h 微调证"候选者必须平方为 2"，只用序与代数），后者是**纯数论/良序**的（证"$\mathbb{Q}$ 中无平方为 2 之数"）。合起来即得不存在性。**"分析管长什么样，数论管不存在"**，切分之后每一步都简单。
- **为什么用良序原理而不是"无穷递降"？** 第 6–15 步其实在演示一个**永动机式的荒谬**：从 $x^2 = 2$ 出发，我们总能从 S 的一个元素 k_0 造出**更小的同类元素** $k_1 \in S$，于是可以无限重复 $k_0 > k_1 > k_2 > \cdots$，全是正整数——这与"正整数不能无限下降"相矛盾。良序原理正是"不能无限下降"的精确定形式。**记住这条等价链：良序原理 $\Leftrightarrow$ 数学归纳法 $\Leftrightarrow$ 不存在 $\mathbb{N}$ 中的无穷严格递降序列。**
- **"如果让你自己重新发明这个证明"**：先问"$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ 怎么证？"标准答法是用 $x = \frac{m}{n}$ 约分后得出 m, n 都能被 2 整除，矛盾（[JL] Example 1.1.4）。但那要求"最简分数"这种表示论事实。而这里我们只用**良序原理**与 $S = \{k : kx \in \mathbb{N}\}$ 的**最小元**，本质上等价于"分母取最小"，但完全避开了素因子分解。**凡是形如"存在分母最小的表示"的论证，都是良序原理在岗。**
- **这个结论的意义。** $\mathbb{Q}$ 有加法、乘法、除法（除零）、有完备的比大小规则、还是"稠密"的（任两数之间有无穷多有理数），但它们**不足以**支撑分析学：E 连一个上确界都拿不出。$\mathbb{Q}$ 对代数家够用（源文件与 [JL] 都这样评价），对分析家不够用——因为分析学需要大量地、随意地取上确界（"take suprema willy-nilly", [JL] §1.2 语）。这就是我们必须造出 $\mathbb{R}$ 的原因，也是 Lecture 4 的全部动机。
- **【证明技巧总结】**
- **把 sup 问题归约为方程问题**：先证"若 sup 存在则必满足方程 P"（Theorem 27），再证"$\mathbb{Q}$ 中方程 P 无解"（Theorem 28）。
- **良序原理 + 最小元制造矛盾**：想证明某类正整数表示不存在，就取"分母最小"的表示 k_0，再构造一个更小的 k_1，与最小性冲突。这是**无穷递降**的标准化写法。
- **反证时把所有"必须成立"的量算出来备用**：本证明一开始就囤积了 $x > 0$（来自 $1 \in E$）、$x > 1$（来自 $x^2 = 2$ 且 $x \leq 1$ 会矛盾）、$x < 2$（来自 $x \geq 2$ 会矛盾）、$x \in \mathbb{Q}$ 的三个事实，后面每一步都正好用上一条。**反证前先把候选对象的性质榨干**，是写这类证明的实用习惯。
- **两个 k 的恒等式是设计的核心**：$x k_1 = k_0 - k_1$ 之所以漂亮，全因 $x^2 = 2$ 把 $k_0 x^2$ 换成了 $2k_0$。这种"用方程把平方项换成常数项"的手法，在代数数论（$\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ 的范数论证）中也会重现。

【补充】命题：上确界的 ϵ–刻画（"两步法"的完整形式）

源文件在定义了 sup 之后就直接去证明 Theorem 27/28，**没有**单列这条命题；但它是 Lecture 3 全部技术中**使用频率最高**的一条，也是 OCW Assignment 3 第 4 题要求证明的内容（原题："Let A be a subset of $\mathbb{R}$ which is bounded above, and let a_0 be an upper bound for A. Prove that $a_0 = \sup A$ if and only if for every $\epsilon > 0$, there exists $a \in A$ such that $a_0 - \epsilon < a$."）。因此把它作为**【补充】命题**完整写在这里。 – **命题陈述**：设 $A \subset \mathbb{R}$ 非空且有上界，a_0 是 A 的一个**上界**。则

$$a_0 = \sup A \iff \forall \epsilon > 0,\ \exists a \in A \text{ 使 } a_0 - \epsilon < a.$$

（右端的等价写法：$\forall \epsilon > 0,\ A \cap (a_0 - \epsilon, a_0] \neq \varnothing$；也就是"$A$ 中有元素能任意逼近 a_0 的左邻域"。） – **证明策略**：这是一个"$\Longleftrightarrow$"，两个方向分别打 $\sup$ 定义的两个条件： – **($\Longrightarrow$)** 条件 (B) 说"a_0 是最小的上界"。要证明"没有比 a_0 更小的上界"，最直接的方式就是**反证**：若某个 $a_0 - \epsilon$ 竟然也是上界，就与 (B) 冲突。这是典型的"**把 $\forall\exists$ 的否定写出来再用最小性击落**"。 – **($\Longleftarrow$)** 已知 (A)（a_0 是上界），只需证 (B)。仍用反证：若某个上界 b 比 a_0 小，那么 $\epsilon := a_0 - b > 0$，而命题条件保证 A 中有一个元素超过 b——直接打破"b 是上界"。

- **逐步推导**：

方向一（$\Longrightarrow$）：设 $a_0 = \sup A$，证明 $\forall \epsilon > 0\ \exists a \in A,\ a_0 - \epsilon < a$。

1. 取任意 $\epsilon > 0$。（依据：要证"$\forall \epsilon > 0$"，故 ϵ 是任给但固定的。）
2. 反设不存在这样的 a，即 $\forall a \in A,\ a \leq a_0 - \epsilon$。（依据：$\exists a \in A,\ a > a_0 - \epsilon$ 的否定。）
3. 第 2 步说明 $a_0 - \epsilon$ 是 A 的一个上界。（依据：上界的定义 (Definition 24)。）
4. 但 $a_0 - \epsilon < a_0$（因为 $\epsilon > 0$），于是存在一个**比 a_0 更小的上界**。（依据：$\epsilon > 0 \Rightarrow a_0 - \epsilon < a_0$。）
5. 这与 a_0 是最小上界（条件 (B)）矛盾。（依据：条件 (B) 要求 $a_0 \leq$ 一切上界，特别地 $a_0 \leq a_0 - \epsilon$，与第 4 步矛盾。）
6. 所以反设不成立，存在 $a \in A$ 使 $a_0 - \epsilon < a$。（依据：反证法。）因 ϵ 任取，方向一得证。

方向二（$\Longleftarrow$）：设 a_0 是上界且条件成立，证明 $a_0 = \sup A$。

1. 条件 (A) 已由假设给出：a_0 是 A 的上界。（依据：命题假设。）
2. 证明条件 (B)：设 b 是 A 的任一上界，要证 $a_0 \leq b$。（依据：$\sup$ 定义的条件 (B)。）
3. 反设 $b < a_0$，令 $\epsilon := a_0 - b > 0$。（依据：正数的定义。）
4. 由命题条件（取这个 ϵ），存在 $a \in A$ 使

$$a > a_0 - \epsilon = a_0 - (a_0 - b) = b.$$

（依据：命题的右端条件 + 代数。） 11. 但 b 是上界意味着 $\forall a \in A,\ a \leq b$，与 $a > b$ 矛盾。（依据：上界的定义。） 12. 故 $b < a_0$ 不成立，即 $a_0 \leq b$。由 b 是任一上界，条件 (B) 成立。（依据：反证法 + $\leq$ 的三歧性。） 13. 由第 7、12 步，a_0 满足 (A) 与 (B)，故 $a_0 = \sup A$。■ – **具体示例（把 ϵ 取成具体数字）**：取 $A = \left\{1 - \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}$，$a_0 = 1$。 – 我们可以先直接验证 $1 = \sup A$：$1 - \frac{1}{n} < 1$ 说明 1 是上界；对任意 $\epsilon > 0$，要 $1 - \frac{1}{n} > 1 - \epsilon$ 只需 $\frac{1}{n} < \epsilon$，即 $n > \frac{1}{\epsilon}$。**取 $\epsilon = 0.001 = \frac{1}{1000}$**，则需 $n > 1000$，取 $n = 1001$：

$$a = 1 - \frac{1}{1001} \approx 0.99900100 > 0.999 = 1 - 0.001 = a_0 - \epsilon \checkmark$$

（已用 Python 精确有理数核对：$1 - \frac{1}{1001} > \frac{999}{1000}$ 成立。） – **再取 $\epsilon = 0.01 = \frac{1}{100}$**，则需 $n > 100$，取 $n = 101$：$a = 1 - \frac{1}{101} \approx 0.990099 > 0.99 = a_0 - \epsilon$ ✓。 – **取 $\epsilon = 10^{-6}$**，取 $n = 10^6 + 1$：$a = 1 - \frac{1}{10^6+1} \approx 0.999999000001 > 0.999999$ ✓。 – 反过来说，**任何 $\epsilon > 0$ 都做得到**——正因如此，A 中的元素能"任意逼近 1"却永远取不到 1。这就是"$1 = \sup A$ 且 $1 \notin A$"的精确含义。

- **反例（说明"a_0 是上界"这一假设不可省）**：取 $A = (0, 1)$，$a_0 = 7$。7 是上界吗？是（$\forall a \in A,\ a < 1 < 7$）。它满足 ϵ–条件吗？取 $\epsilon = 1$：需要 $a > 7 - 1 = 6$ 的 $a \in A$，不存在。所以条件失败，而 $7 \neq \sup A = 1$——两边一致。（此例说明：命题里的"a_0 是上界"是**前提**，去掉它，$\Longleftarrow$ 方向第 7 步就无法起步。）
- **反例（说明 ϵ 必须"对一切正数"）**：只对**某一个** $\epsilon > 0$ 成立是不够的。取 $A = (0, 1)$，$a_0 = 1$，取**固定的** $\epsilon = 2$：存在 $a \in A$ 使 $a > 1 - 2 = -1$（比如 $a = \frac{1}{2}$），条件"成立"，但若允许这样放松，$a_0 = 1$ 与 $A = (0, 1)$ 的 $\sup$ 是对的，看不出问题。换个例子：$A = (0, 1)$，$a_0 = 3$，取固定的 $\epsilon = 5$：存在 $a > 3 - 5 = -2$ ✓，条件"成立"，但 $3 \neq \sup A$。**所以量词必须是 $\forall \epsilon > 0$**（对一切不论多小的 ϵ）；这正是"任意逼近"的技术含义。

> **【证明机制解说】**
>
> **(1) 为什么"ϵ–刻画"如此重要？** 因为 $\sup$ 的定义 (B) 说的是"$\forall$ 上界 b，$a_0 \leq b$"——这是一个**关于上界集合的陈述**，用起来要先"把上界集合想清楚"。而 ϵ–刻画把它换成了"$\forall \epsilon > 0\ \exists a \in A,\ a > a_0 - \epsilon$"——这是一个**关于 A 内部元素的陈述**。后者在实践中好用得多：你不需要知道 A 的所有上界是谁，只需要在 A 里**造出一个逼近 a_0 的元素**。
>
> **(2) 直觉图像：$\sup$ 是"被 A 从左边无限逼近的墙"。** 墙是 a_0；对任意小的 $\epsilon > 0$，A 都有一只手伸进 $(a_0 - \epsilon, a_0]$ 这个窗口里。ϵ 越小，窗口越窄，但 A 总能伸手进来。
>
> ```
> > ε–刻画示意：A = {1 − 1/n}，a₀ = 1（"最低的天花板"，1 ∉ A） > > A 中的点：●—●—●—●—●  ●  ●  ●  ●  |（点可以任意接近 1 却取不到 1）> 0
> 0.5  0.9  0.99  0.999  …|  > ↑ a₀ = 1 ← 墙 > ε = 0.01 窗口 (0.99, 1] ← A 中 0.990099… 落在里面 ✓ > ε = 0.001 窗口 (0.999, 1] ← A 中 0.999001…
> 落在里面 ✓ > ε → 0 窗口无限变窄，A 永远有元素落进去 ⟹ a₀ = sup A >
> ```
>
> **(3) "两步法"就是这条命题的模板。** 要证 $s = \sup S$，就做两件事： – **第 1 步（证 s 是上界）**：$\forall x \in S,\ x \leq s$。这一步通常靠"减法为正"或"两边平方"等单调性。 – **第 2 步（证没有更小的上界）**：$\forall \epsilon > 0\ \exists x \in S,\ x > s - \epsilon$。这一步是**构造性的**：给定 ϵ，你要**动手造出**那个 x（常常带 n 或 h）。
>
> 请注意第 2 步**不是**"证不存在更小的上界"这种空洞的否定，而是要产出一个**具体的元素**。凡是"证 $\sup$"的题，只要套这个模板，就不会找不到方向。
>
> **【证明技巧总结】** 1. **$\sup$ 两步法（必须背下来）**：① s 是上界；② $\forall \epsilon > 0\ \exists x \in S,\ x > s - \epsilon$。等价地：① $\forall x \in S,\ x \leq s$；② 对每个比 s 小的候选 $b < s$，都在 S 中找到一个元素超过 b（取 $\epsilon = s - b$）。 2. **证明"a_0 是最小的上界"就反设"有一个更小的上界"**：把否命题写具体（"$a_0 - \epsilon$ 是上界"或"某个 $b < a_0$ 是上界"），再推出与上界定义冲突。这是本课程**否定型命题**的通用打法。 3. **否定 $\forall\epsilon\exists x$ 要小心**：$\neg\big(\forall \epsilon > 0\ \exists x \in S,\ x > s - \epsilon\big)$ 等于 $\exists \epsilon > 0\ \forall x \in S,\ x \leq s - \epsilon$。注意 $\exists$ 与 $\forall$ **交换了位置、不等号方向翻转**。量词顺序写错就会得到"$\exists\epsilon$ 使一切成立"这种错误结论（见下文"常见误区"）。 4. **把 ϵ 当"预算"来花**：通常先让 $\epsilon > 0$ 任给，最后用一个关于 ϵ 的显式构造（含 $n > \frac{1}{\epsilon}$、$h \leq \frac{\epsilon}{C}$ 之类）收尾。养成"ϵ 是给你的，n/h 是你选的"这一角色分工意识。

> **【补充】同一技巧的另一副面孔：Assignment 2 第 7 题（立方根版）**

本小节**不是** Lecture 3 的源文件定理，而是 OCW **Assignment 2 第 7 题**：它要求把 Theorem 27 / [JL] Example 1.2.3 的技巧从平方推广到立方，最能检验你是否真的掌握了"反推构造 h"这套机制（Hint 明说："Adapt the proof used in Example 1.2.3."）。

题目：设 $E=\{x\in\mathbb{R}:x>0 \text{ 且 } x^3<2\}$。(a) 证明 E 有上界。(b) 令 $r=\sup E$（由 (a) 及 LUB 性质存在），证明 $r>0$ 且 $r^3=2$。

(a) 的证明：任取 $x\in E$，则 $x^3<2<8=2^3$。由 $x>0$ 与立方在正数上保序，$x<2$。所以 2 是 E 的上界。（另外 $1\in E$，故 $E\neq\varnothing$，r 确实存在。）

(b) 的证明（$r^3\geq 2$ 的一半）：$1\in E$ 且 r 是上界 $\Rightarrow r\geq 1>0$。反设 $r^3<2$，取

$$h:=\min\left\{\frac{1}{2},\ \frac{2-r^3}{2(3r^2+3r+1)}\right\}>0,\qquad h<1.$$

用二项式展开 $(r+h)^3=r^3+3r^2h+3rh^2+h^3$，并在 $0<h<1$ 时放缩高阶项（因 $h^2<h$、$h^3<h$）：

$$3r^2h+3rh^2+h^3<h(3r^2+3r+1).$$

于是

$$(r+h)^3<r^3+h(3r^2+3r+1)\leq r^3+\frac{2-r^3}{2}=\frac{2+r^3}{2}<2,$$

所以 $r+h\in E$ 且 $r+h>r$，r 不是上界，矛盾。故 $r^3\geq 2$。（**放缩规律**：三阶余项的系数 $3r^2+3r+1$ 恰是 $(r+1)^3-r^3$；一般地 $0<h<1$ 时 $(r+h)^n-r^n<h\big((r+1)^n-r^n\big)$。）

数值走一遍：取 $r=\frac{5}{4}=1.25$，$r^3=1.953125<2$。此时 $\frac{2-r^3}{2(3r^2+3r+1)}=\frac{0.046875}{18.875}\approx 0.0024834$，故 $h\approx 0.0024834$，$r+h\approx 1.2524834$，$(r+h)^3\approx 1.9647893<2$ ——确实仍在 E 中且更大。（Python 精确有理数核对：$h=\frac{3}{1208}$，$(r+h)^3<2$ 成立。）

(b) 的证明（$r^3\leq 2$ 的一半）：反设 $r^3>2$，取 $h:=\dfrac{r^3-2}{3r^2}>0$。先验证 $r-h$ 仍是正数：

$$r-h=r-\frac{r^3-2}{3r^2}=\frac{3r^3-r^3+2}{3r^2}=\frac{2r^3+2}{3r^2}>0$$

（分子 $2r^3+2>0$ 因 $r>0$，分母 $3r^2>0$）。再作一个**配方式**的恒等变形——本节最漂亮的技巧：

$$(r-h)^3=r^3-3r^2h+3rh^2-h^3\overset{3r^2h=r^3-2}{=}2+\big(3rh^2-h^3\big)=2+h^2(3r-h).$$

（最后一个等号是因为 $3rh^2-h^3=h^2(3r-h)$。）而 $h^2>0$（因 $h>0$），且 $3r-h>0$（因 $h<3r\iff r^3-2<9r^3\iff -2<8r^3$，由 $r>0$ 成立），所以 $h^2(3r-h)>0$，于是

$$(r-h)^3=2+h^2(3r-h)>2.$$

现在证明 $r-h$ 是 E 的上界：任取 $q\in E$，则 $q^3<2<(r-h)^3$；令 $A:=r-h>0$，由 $0<q$ 与 $q^3<A^3$ 得 $q<A$（否则 $q\geq A>0$ 会给出 $q^3\geq A^3$，矛盾）。由于 $q\in E$ 任取，$r-h$ 是 E 的上界；而 $r-h<r$，与 $r=\sup E$ 的最小性（条件 (B)）矛盾。故 $r^3\leq 2$。

数值走一遍：取 $r=\frac{13}{10}=1.3$，$r^3=2.197>2$。此时 $h=\frac{197}{5070}\approx 0.0388560$，$r-h\approx 1.2611440>0$，$(r-h)^3\approx 2.0058295>2$ ✓，且 $2+h^2(3r-h)\approx 2.0058295$ 与 $(r-h)^3$ 完全吻合 ✓（已用 Python 精确有理数核对）。

两半合并得 $r^3=2$，即 $r=\sqrt[3]{2}$。**这道题证明了 $\mathbb{R}$ 中 $\sqrt[3]{2}$ 的存在性，同时再次说明：把 2 换成 $\sqrt{2}$、把 2 次换成 3 次，LUB 性质照样给你答案——但换成 $\mathbb{Q}$，两样都拿不到（Theorem 28 的立方版同样成立）。**

与教材的对应

> **源文件编号对照速查**：本讲官方编号为 Question 14、Theorem 15、Remark 16、Remark 17、Corollary 18、Remark 19、Remark 20、Problem 21、Theorem 22、Definition 23、Definition 24、Example 25、Definition 26、Theorem 27、Theorem 28。

源文件	内容	[JL] 对应
Question 14；Remark 16	幂集 $\mathcal{P}(A)=\{B:B\subset A\}$，$\lvert\mathcal{P}(A)\rvert=2^n$； $\lvert\mathbb{N}\rvert<\lvert\mathcal{P}(\mathbb{N})\rvert<\lvert\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))\rvert<\cdots$	§0.3.5 Cardinality
Theorem 15	Cantor 定理 $\lvert A\rvert<\lvert\mathcal{P}(A)\rvert$	§0.3.5（"Cantor's theorem"）
Remark 17；Remark 19	**分情形论证**（casework）方法论；$n<2^n$ 亦可用归纳法证（Assignment 1）	§0.3 证明方法论
Corollary 18	$n<2^n$ 对 $n\in\mathbb{N}\cup\{0\}$	§0.3.5 / Assignment 1
Remark 20；Problem 21 / Theorem 22	$\mathbb{R}$ = 有 $\mathbb{Q}$ 的一切代数与序性质、但没有洞；存在唯一的、含 $\mathbb{Q}$、具 LUB 性质的有序域 $\mathbb{R}$	[JL] Theorem 1.2.1
Definition 23	有序集（三歧性 + 传递性）	[JL] Definition 1.1.1
Definition 24	上界 / 下界 / 有界；$\sup$ 与 $\inf$ 的两条件定义	[JL] Definition 1.1.2
Example 25	$\inf/\sup$ 三例（可不属于 E；可不存在）	§1.1 正文 + 图 1.1

源文件	内容	[JL] 对应
Definition 26	最小上界性质（LUB）	[JL] Definition 1.1.3（又名 completeness / Dedekind completeness）
Theorem 27	$x = \sup\{q \in \mathbb{Q} : q > 0, q^2 < 2\} \Rightarrow x > 0,\ x^2 = 2$	[JL] Example 1.2.3（$A = \{x : x^2 < 2\} \subset \mathbb{R}$, $r = \sup A \Rightarrow r^2 = 2$）
Theorem 28	$E = \{q \in \mathbb{Q} : q > 0, q^2 < 2\}$ 在 $\mathbb{Q}$ 中无 sup	[JL] Example 1.1.4（用最简分数反证 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$）+ §1.2

- **对应 [JL] §1.1 "Basic properties"**（1.5 讲）：其 Definition 1.1.1 / 1.1.2 / 1.1.3 就是源文件 Definition 23 / 24 / 26，逐一对应（见上表）。两点补充：
- **[JL] 明确指出 $\sup E$、$\inf E$ 若存在则自动唯一**（这正是本文在"上确界"小节补的【补充命题】）；并提醒 LUB 性质**又名 completeness property 或 Dedekind completeness property**（以 Richard Dedekind 命名）——这个"又名完备性"很重要：Lecture 10 的 Cauchy 完备性与它是同一件事的两种说法。
- **[JL] Example 1.1.4** 用**最简分数**反证 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$（$m^2 = 2n^2 \Rightarrow m, n$ 皆偶，与最简矛盾）。这与本讲 Theorem 28 用**良序原理**的证法结论相同、路子不同，**建议两种都会**。
- **对应 [JL] §1.2 "The set of real numbers"**（2 讲），该节给出：
- **Theorem 1.2.1** = 源文件 Theorem 22（存在唯一的含 $\mathbb{Q}$ 且具 LUB 性质的有序域 $\mathbb{R}$）。
- **Proposition 1.2.2**：若 $x \le \epsilon$ 对一切 $\epsilon > 0$ 成立，则 $x \le 0$。这是分析学证明非严格不等式的万能工具，与本文的 ϵ–刻画互为表里。
- **Example 1.2.3**（= **源文件 Theorem 27** 的 $\mathbb{R}$ 版）：Claim 是"存在唯一的正实数 r 使 $r^2 = 2$，记作 $\sqrt{2}$"。证明结构逐字对应：取 $A = \{x : x^2 < 2\}$、$r := \sup A$，分 $r^2 \ge 2$（用 $h < \frac{2-s^2}{2s+1}$ 造 $s + h \in A$）与 $r^2 \le 2$（用 $h = \frac{s^2-2}{2s}$ 造更小上界 $s - h$）两半。**读源文件 Theorem 27 时，把 [JL] Example 1.2.3 摊在旁边对照**——两者只差"上界集合是 $\mathbb{Q}$ 还是 $\mathbb{R}$"以及"是否补一句 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$"。
- **§1.2.3 "Using supremum and infimum"** 给出 $x + A$、xA 的 $\sup / \inf$ 运算律，以及**本讲 ϵ–刻画的正式版本**："若 S 非空有上界，则 $\forall \epsilon > 0\ \exists x \in S$, $\sup S - \epsilon < x \le \sup S$"（[JL] 列为命题，证明留给读者）。**这就是 OCW Assignment 3 第 4 题的来源。**
- **§1.2.4 "Maxima and minima"** 讨论 $\max / \min$ 与 $\sup / \inf$ 的关系，对应本文"sup 可以不属于 E"的辨析。
- **对应 OCW Assignment 2（发布讲次为 Lecture 4，但内容直接建立在 Lecture 3 上；原题见 `hw_all.txt`）：**
- **第 7 题**："Let $E = \{x \in \mathbb{R} : x > 0 \text{ and } x^3 < 2\}$. (a) Prove that E is bounded above. (b) Let $r = \sup E$ (which exists by part (a)). Prove that $r > 0$ and $r^3 = 2$. Hint: Adapt the proof used in Example 1.2.3." —— 练的是把源文件 Theorem 27 的 ϵ/h 技巧**从平方迁移到立方**（本文已把完整证明写在"【补充】同一技巧的另一副面孔"中，含 $r = \frac{5}{4}$、$r = \frac{13}{10}$ 两组数值）。
- **第 1、2、3、4 题**（Exercise 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.1.6）练 [JL] §1.1 的有序域基本性质（如 $x < 0, y < z \Rightarrow xy > xz$；非空有限集必有 $\max / \min$；$0 < x < y \Rightarrow x^2 < y^2$；有界集的子集也有界且 $\inf B \le \inf A \le \sup A \le \sup B$）——**这些正是本讲"有序集 + sup/inf"定义的直接操练。**
- **第 5、6 题**（Exercise 1.2.7, 1.2.9）是 §1.2 的 $\sup / \inf$ 习题（含 $A + B$、AB 的 sup 运算律）。
- **对应 OCW Assignment 3（发布讲次为 Lecture 6，原题见 `hw_all.txt`）：**
- **第 4 题**："Let A be a subset of $\mathbb{R}$ which is bounded above, and let a_0 be an upper bound for A. Prove that $a_0 = \sup A$ **if and only if** for every $\epsilon > 0$, there exists $a \in A$ such that $a_0 - \epsilon < a$." —— **本讲 ϵ–刻画的完整题面**，本文已给出完整两方向证明与 $\epsilon = 0.001$、$\epsilon = 0.01$、$\epsilon = 10^{-6}$ 三组数值验证。**这是 Lecture 3 最该动手做的题。**
- **第 2 题**："Let $E \subset (0, 1)$ be the set of all real numbers with decimal representation using only the digits 1 and 2 ... Prove that $|E| = |\wp(\mathbb{N})|$." （Hint：考虑 $f : E \to \wp(\mathbb{N})$，$f(x) = \{j \in \mathbb{N} : d_{-j} = 2\}$。）—— 练的是**用 Cantor 定理 + CSB 判定一个集合的大小恰为 $|\wp(\mathbb{N})|$**。本文思考题 Q1 给出完整解答。
- **第 3(a)(b) 题**：(a) 两个互不相交的可数无限集的并仍可数无限；(b) 证明 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 不可数（允许引用"$\mathbb{R}$ 不可数、$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 无限"）——**第 (b) 问正是本讲 Cantor 定理的直接后代**：$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$，可数 + 可数只能是可数，而 $\mathbb{R}$ 不可数，故 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 必须不可数。
- **第 1 题**：证明任意两实数之间存在无理数（用 $\sqrt{2}$ 缩放 + 有理数稠密性）——用到 $\sqrt{2}$ 的存在，其存在性正是本讲 Theorem 27 与 LUB 性质的产物。
- **第 5 题**：开集的定义与运算（$(-\infty, a)$、(a, b)、任意并、有限交开；$\mathbb{Q}$ 不是开集）——本讲定义的 $\sup / \inf$ 为描述这些集合提供了语言。
- **对应 OCW Midterm（2020–10–16，原题见 `hw_all.txt`）：**
- **第 1(b) 题**："When E is a countable subset of $\mathbb{R}$, is the complement $\mathbb{R} \setminus E$ always uncountable? Explain why or why not." —— **答：是，永远不可数。** 若 $\mathbb{R} \setminus E$ 可数，则 $\mathbb{R} = E \cup (\mathbb{R} \setminus E)$ 是可数集的可数并，从而可数，与 Cantor 定理（$\mathbb{R}$ 不可数，源文件 Corollary 18 的同胞结论 / [JL] §1.4 Theorem）矛盾。**这题的整个论证只用了本讲的基数技术。**
- **第 1(c) 题**："When E is an uncountable subset of $\mathbb{R}$, is the complement $\mathbb{R} \setminus E$ always countable? Explain why or why not." —— **答：不是。** 反例：$E = (0, 1) \cup (3, 4)$ 不可数，其余集 $(-\infty, 0] \cup [1, 3] \cup [4, \infty)$ 也包含区间 $(1, 3)$，同样不可数；更极端的反例（用 Assignment 3 第 3(b) 题）：$E = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 不可数，其余集 $\mathbb{Q}$ 可数——**同一个"不可数"的帽子下，补集可以不可数、也可以可数**，所以不能一概而论。
- **第 1(a) 题**（原像与交）与本讲无直接关系，属 Lecture 2 的函数/像原像内容，此处列出以说明本讲的命题在期中卷中的位置。

与其他讲次的关联

- **向后依赖 Lecture 1–2（本讲的技术来源）：**
- **Lecture 1 的良序原理**（$\mathbb{N}$ 的每个非空子集有最小元）是 Theorem 28 第 6 步的**唯一**数论工具。没有它，我们就无法从 $x^2 = 2$ 推出矛盾。
- **Lecture 2 的定义 11（基数比较）** 与本讲的 $|A| < |\wp(A)|$ 记号直接衔接；**Lecture 2 的 Cantor–Schröder–Bernstein 定理**在本讲被用于 Assignment 3 第 2 题那类"精确算出一个集合的基数"的问题（本文思考题 Q1）。
- **Lecture 2 已证的可数集事实**（$|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$、$|\{q \in \mathbb{Q} : q > 0\}| = |\mathbb{N}|$，后者的证明在 Assignment 1 第 6 题）是"$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 不可数"这类推论的前提。

- **向前指向 Lecture 4（直接续集）**：源文件在本讲末尾留下钩子——"$\mathbb{Q}$ is an example of a field, which we will start to discuss in the next lecture"，而源文件 Theorem 22 宣告的"**存在唯一的、包含 $\mathbb{Q}$ 且具有 LUB 性质的有序域 $\mathbb{R}$**"要到 Lecture 4 才被赋予精确定义（Definition 30 域、Definition 33 有序域）并完成刻画。**本讲只证明"$\mathbb{Q}$ 不够用"，下一讲才把 $\mathbb{R}$ 立起来。** 本讲 Theorem 28 是 Lecture 4 全部动机的来源。
- **向前指向 Lecture 5（立刻被使用）**：Lecture 5 的 Archimedes 性质（$\forall x \in \mathbb{R}\ \exists n \in \mathbb{N}, n > x$）、有理数稠密性、绝对值的性质，全部建立在 LUB 性质之上；而 $\sup A$ 的 ϵ-刻画（本讲）在 Lecture 5 会被反复使用，例如证明"$\sup$ 的运算律"。本讲 Theorem 27 中"取 $q < x - h$"的因子符号推理也会在 Lecture 5 的绝对值不等式里复现。
- **向前指向 Lecture 6 与 Lecture 9–10（地基作用）**：
- **Lecture 6 用十进制展开 + 对角化**证明 $\mathbb{R}$ 不可数——**这就是本讲对角化论证的第二次出场**，只是"清单"从"$A \to \wp(A)$ 的映射"换成了"实数序列"，"反例对象"从 B 换成了改掉对角位的新实数 y（[JL] §1.5 的 Cantor diagonalization）。本讲的 Cantor 定理一旦掌握，Lecture 6 的证明几乎是免费的。
- **Lecture 9 的 Bolzano–Weierstrass 定理**（有界序列必有收敛子列）与 **Lecture 10 的 Cauchy 完备性**（$\mathbb{R}$ 中 Cauchy 序列必收敛）**都靠 LUB 性质**；而 $\mathbb{Q}$ 中 Cauchy 序列可以不收敛（例如 $\mathbb{Q}$ 中逼近 $\sqrt{2}$ 的序列），正与本讲 Theorem 28 "$\mathbb{Q}$ 缺一个点"是同一件事。
- **向前指向 Lecture 16 与 Lecture 21（最终收获）**：Lecture 16 的**极值定理**（闭区间上连续函数取到最大最小值）与 **Bolzano 介值定理**（用二分法 + LUB）是 LUB 性质的直接果实——f 在 $[a,b]$ 上的最大值是 $\sup f([a,b])$，必须靠 LUB 才能断言它取得到；Lecture 21 的**连续函数可积性**同样以"$\sup$ 分析"（上下积分之差）为工具。**所以本讲定义 $\sup$ 的那两行，是后半门课的种子。**

关键要点

1. **Cantor 定理（源文件 Theorem 15）**：对任意集合 A，$|A| < |\wp(A)|$。证明分两步：$f(x) = \{x\}$ 给出单射（故 $|A| \le |\wp(A)|$）；再反设存在满射 $g : A \to \wp(A)$，构造**对角集**

$$B = \{x \in A : x \notin g(x)\} \in \wp(A),$$

取 $b \in A$ 使 $g(b) = B$，则 "$b \in B \Rightarrow b \notin g(b) = B$" 与 "$b \notin B \Rightarrow b \in g(b) = B$" 两支都矛盾。**推论：$\wp(\mathbb{N})$ 不可数，且 $|\mathbb{N}| < |\wp(\mathbb{N})| < |\wp(\wp(\mathbb{N}))| < \cdots$（源文件 Remark 16）。** 2. **有序集（源文件 Definition 23）**：S 配合关系 $<$，满足 ① 三歧性（$\forall x, y$：$x < y$ 或 $y < x$ 或 $x = y$）；② 传递性（$x < y$ 且 $y < z \Rightarrow x < z$）。**非例：$(\wp(\mathbb{N}), \subset)$ 不满足三歧性。** 3. **上界与上确界（源文件 Definition 24）**：b 是 E 的上界 $\iff \forall x \in E, x \le b$；$b_0 = \sup E \iff$ (A) b_0 是上界，且 (B) 对一切上界 b 有 $b_0 \le b$。**$\sup E$ 若存在则唯一；$\sup E$ 可以不属于 E（例如 $\sup(0,1) = 1$），因此 $\sup \neq \max$。** 4. **$\sup$ 的两步法与 ϵ-刻画（[JL] §1.2；OCW Assignment 3 第 4 题）**：a_0 是 A 的上界时，

$$a_0 = \sup A \iff \forall \epsilon > 0\ \exists a \in A,\ a_0 - \epsilon < a.$$

由此得到"证 $\sup$ 的标准两步"：**① 证 a_0 是上界；② 对每个 $\epsilon > 0$ 在 A 中造出超过 $a_0 - \epsilon$ 的元素。**（例如 $A = \{1 - \frac{1}{n}\}$，$\epsilon = 0.001 \Rightarrow n = 1001$ 即可。） 5. **最小上界性质与 $\mathbb{Q}$ 的失败（源文件 Definition 26、Theorem 27、Theorem 28）**：S 具有 LUB 性质 $\iff$ 每个**非空且有上界**的 $E \subset S$ 都在 S 中有 $\sup$。$\mathbb{R}$ 具备（源文件 Theorem 22），而 $\mathbb{Q}$ **不具备**：$E = \{q \in \mathbb{Q} : q > 0, q^2 < 2\}$ 非空、有上界 2，但若 $x = \sup E$ 则必有 $x^2 = 2$（Theorem 27），而 $\mathbb{Q}$ 中无平方为 2 之数（Theorem 28）。**LUB 性质是 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{Q}$ 的分界线，也是全课程后续一切定理的地基。**

常见误区与注意事项

1. **误区：把 $\sup E$ 与 $\max E$ 混为一谈。**
2. **错误做法**：证明 $s = \sup E$ 后直接写"$s \in E$，故 $s = \max E$"，或者反过来认为"$\sup$ 一定取不到"。
3. **为什么错**：$\sup$ 只在**上界集合**里取最小元，它不欠 E 一个成员资格。源文件 Example 25 的第二个例子 $E = \{q \in \mathbb{Q} : 0 \le q < 1\}$：$\inf E = 0 \in E$ 但 $\sup E = 1 \notin E$；本文补充的 $E = \{1/n\}$：$\sup E = 1 \in E$ 但 $\inf E = 0 \notin E$。**同一个集合，$\sup$ 与 $\inf$ 的归属可以完全不同。**
4. **正确做法**：$\max E$ 存在 $\Longrightarrow \sup E = \max E$；反之必须**单独检查** $s \in E$ 是否成立。要判断 $s \in E$，通常看 E 的定义区间是**闭**还是**开**（或看 E 中的元素能否任意逼近 s）。
5. **误区：把"有上界"与"有上确界"混为一谈。**
6. **错误做法**：看到 E 有上界就断言"$\sup E$ 存在"。
7. **为什么错**：这正是本讲要打的靶子。$E = \{q \in \mathbb{Q} : q > 0, q^2 < 2\}$ 有上界 2，但在 $\mathbb{Q}$ 中**没有**上确界（Theorem 28）。"有上界"只说"天花板存在"，"有上确界"说"最低的那块天花板存在"——后者需要 LUB 性质来担保。
8. **正确做法**：先分清你在哪个有序集里工作。在 $\mathbb{R}$ 里可以放心引用 LUB 性质断言 $\sup$ 存在；在 $\mathbb{Q}$、$\mathbb{Z}$、$-\mathbb{N}$ 或抽象有序集里，必须先逐个检查 LUB 性质是否成立（$\mathbb{Z}$ 与 $-\mathbb{N}$ 成立，$\mathbb{Q}$ 不成立）。
9. **误区：ϵ-刻画里量词顺序写反。**
10. **错误做法**：把"$\forall \epsilon > 0\ \exists a \in A,\ a_0 - \epsilon < a$"写成"$\exists \epsilon > 0\ \forall a \in A,\ a_0 - \epsilon < a$"（即"存在一个固定的 ϵ 使一切 a 都够大"），或写成"$\forall a \in A\ \exists \epsilon > 0,\ a_0 - \epsilon < a$"（后者对任何 a 都成立，因为只需取 ϵ 很大，是**废话**）。
11. **为什么错**：两种情况都远远弱于原条件，会得出错误结论。例如 $A = (0,1)$、$a_0 = 3$：取 $\epsilon = 5$，则一切 $a \in A$ 都满足 $a > 3 - 5 = -2$，第二种错写法"成立"，但 $3 \neq \sup A = 1$。再看"$\forall a\ \exists \epsilon$"形式：取 $A = \{0\}$、$a_0 = 10$，对 $a = 0$ 取 $\epsilon = 11$ 得 $0 > 10 - 11 = -1$ ✓，条件"成立"，但 $10 \neq \sup A = 0$。
12. **正确做法**：记住角色分工——**ϵ 是对手给你的（任意小！），a 是你造的（可以依赖 ϵ）。**原条件说的是"无论对手把窗口 $(a_0 - \epsilon, a_0]$ 收得多窄，你都能在 A 里找到一个元素伸进窗口"。写证明时先写"任取 $\epsilon > 0$"，最后再构造 a。
13. **误区：反证时只检查一种情形就宣布矛盾（Cantor 定理的两支论证）。**
14. **错误做法**：在第 8 步只写"设 $b \in B$，则 $b \notin B$，矛盾，证毕"。
15. **为什么错**：$b \in B$ 与 $b \notin B$ 并**不**互相排斥到只需检查一支——恰恰相反，它们是排中律下仅有的两种可能，**必须两支都排除**才算穷尽。只写一支，等于默认了 $b \in B$（即暗中把要证的结论当假设用），逻辑上有洞。

16. **正确做法**：按源文件 Remark 17 的方法论，明确写出"有两种（且仅有两种）情形"，逐支推出矛盾，最后声明"两种情形都矛盾，故假设不成立"。**凡是形如"P 或 $\neg P$"的分类，两支都要落地。**
17. **误区：在 $\mathbb{Q}$ 中做 sup 的论证时，偷用 $\mathbb{R}$ 的性质（或反之，把定理 27 与 28 的分工弄混）。**
18. **错误做法一**：证明 Theorem 27 时写"$x^2<2$ 时取 $h=\sqrt{2}-x>0$"——**$\sqrt{2}$ 正是我们还不存在的东西**（在 $\mathbb{Q}$ 的语境里它的存在性就是待证的），这是循环论证。正确做法是用**纯代数的、只含 h 与 x 的量**：$h=\min\{\frac{1}{2},\frac{2-x^2}{2(2x+1)}\}$。
19. **错误做法二**：认为"Theorem 27 证明了 $\sup E$ 不存在"。Theorem 27 只说"**若 $x=\sup E$ 则 $x^2=2$**"（条件陈述）；**不存在性**是 Theorem 28 用数论（良序原理）补上的。**两条定理各管一半，缺一不可。**
20. **正确做法**：书写时把"域的代数运算 + 序"与"$\mathbb{Q}$ 的数论结构"分开；凡是需要"$\mathbb{R}$ 中的数"的地方（$\sqrt{2}$、$\sqrt[3]{2}$）都要标注为"由 LUB 性质保证存在"，不得在 $\mathbb{Q}$ 的句子里直接使用。

思考题（带答案）

Q1.（**用 Cantor 定理/CSB 精确算基数**；对应 OCW **Assignment 3 第 2 题**）设

$$E:=\Big\{x\in(0,1):\forall j\in\mathbb{N},\ \exists d_{-j}\in\{1,2\}\ \text{使}\ x=0.d_{-1}d_{-2}\cdots\Big\}$$

即 $(0,1)$ 中所有只由数字 1 和 2 组成的十进制小数。证明

$$|E|=|\wp(\mathbb{N})|.$$

▸ 答案

第一步：把任务拆成两个单射，再用 Cantor–Schröder–Bernstein 定理（Lecture 2 Theorem 12）。 因为直接构造双射很麻烦（要处理"某个 S 对应的数恰好是另一个 S' 对应的数"这类细节），而 CSB 只要求两个**单射**。这就是本课程处理基数等式的标准姿势。

第二步：证明 $|E| \le |\wp(\mathbb{N})|$，即构造单射 $f : E \to \wp(\mathbb{N})$。

按题目 Hint，定义

$$f(x) := \{j \in \mathbb{N} : d_{-j} = 2\}, \qquad \text{其中 } x = 0.d_{-1}d_{-2}\cdots \text{ (只用 } 1, 2).$$

（1）**f 良定义**：x 的十进制展开里每一位 d_{-j} 要么是 1 要么是 2，所以 "$d_{-j} = 2$" 有确定真假，$f(x)$ 是 $\mathbb{N}$ 的一个确定子集。

（2）**关键预备事实：E 中每个 x 的十进制展开唯一。** 理由：实数 $x \in (0,1)$ 的十进制展开不唯一，**当且仅当**它形如 $\frac{m}{10^n}$，此时它恰有两个展开：一个以无穷多个 0 结尾（如 $0.5000\ldots$），一个以无穷多个 9 结尾（如 $0.4999\ldots$）。而 E 中数的每一位只能是 1 或 2，**既不可能出现 0 的尾巴，也不可能出现 9 的尾巴**，所以 E 中每个数只有唯一的展开。（这条事实的必要性见 [JL] §1.5 关于十进制表示唯一性的讨论。）

（3）**f 单射**：设 $x, y \in E$ 且 $f(x) = f(y) = S$。设 $x = 0.d_{-1}d_{-2}\cdots$、$y = 0.e_{-1}e_{-2}\cdots$。由 f 的定义，

$$\forall j \in \mathbb{N}: \quad d_{-j} = 2 \iff j \in S \iff e_{-j} = 2.$$

而每一位又只能取 1 或 2（$d_{-j} = 2$ 的否定就是 $d_{-j} = 1$），所以

$$\forall j \in \mathbb{N}, \quad d_{-j} = e_{-j}.$$

两个十进制展开逐位相同，故它们表示同一个实数（这正是"十进制展开"的定义：$x = \sum_{j \ge 1} d_{-j} 10^{-j}$），即 $x = y$。**所以 f 是单射，$|E| \le |\wp(\mathbb{N})|$。** ✓

第三步：证明 $|\wp(\mathbb{N})| \le |E|$，即构造单射 $g : \wp(\mathbb{N}) \to E$。

这个方向**简单得多**：对每个 $S \subset \mathbb{N}$，把 S 直接"翻译"成一个 $1/2$ 小数。定义

$$g(S) := 0.d_{-1}d_{-2}d_{-3}\cdots, \qquad d_{-j} := \begin{cases} 2, & j \in S, \\ 1, & j \notin S. \end{cases}$$

（4）**$g(S)$ 确实在 E 里**：它的每一位都是 1 或 2，符合 E 的定义，所以只需确认它落在 $(0,1)$ 中。用几何级数估计：

$$\frac{1}{9} = \sum_{j \ge 1} \frac{1}{10^j} \le g(S) = \sum_{j \ge 1} \frac{d_{-j}}{10^j} \le \sum_{j \ge 1} \frac{2}{10^j} = \frac{2}{9}.$$

所以 $g(S) \in [\frac{1}{9}, \frac{2}{9}] \subset (0,1)$，确实 $g(S) \in E$。（数值核对：$S = \varnothing \Rightarrow g(S) = 0.111\ldots = \frac{1}{9} \approx 0.111111$；
$S = \mathbb{N} \Rightarrow g(S) = 0.222\ldots = \frac{2}{9} \approx 0.222222$——已用 Python 精确有理数运算验证 $\sum_{j=1}^{12} 10^{-j}$ 收敛到 $\frac{1}{9}$、$\sum_{j=1}^{12} 2 \cdot 10^{-j}$ 收敛到 $\frac{2}{9}$。）

（5）**g 单射**：设 $g(S) = g(S')$。由 (4)，$g(S)$ 的展开里每一位都是 1 或 2，故 (2) 的唯一性事实适用：$g(S)$ 只有这一个展开。于是两个展开逐位相同，即

$$\forall j \in \mathbb{N}: \; j \in S \iff d_{-j} = 2 \iff d'_{-j} = 2 \iff j \in S'.$$

所以 $S = S'$。**故 g 是单射，$|\wp(\mathbb{N})| \le |E|$。** ✓

第四步：合并。 由 $|E| \le |\wp(\mathbb{N})|$ 与 $|\wp(\mathbb{N})| \le |E|$，**Cantor–Schröder–Bernstein 定理**（Lecture 2 Theorem 12）给出

$$|E| = |\wp(\mathbb{N})|. \qquad \blacksquare$$

数值直觉（把两个映射走一遍）：

$S \subset \mathbb{N}$	$g(S)$ 的展开	$g(S)$ 的近似值
$\varnothing$	$0.1111\ldots$	$\frac{1}{9} \approx 0.111111$
$\{1\}$	$0.2111\ldots$	$\frac{19}{90} \approx 0.211111$
$\{2\}$	$0.1211\ldots$	0.121111
$\{1,3\}$	$0.2121\ldots$（第 1、3 位为 2）	$\frac{1909}{9000} \approx 0.212111$
$\mathbb{N}$	$0.2222\ldots$	$\frac{2}{9} \approx 0.222222$

几点值得记住的：– **不需要显式双射**：CSB 定理的价值正在于此。本题若硬造双射，必须处理"g 的像是不是整个 E"的问题（实际上 g 是满射吗？由 (2) 与 E 的定义，每个 $x \in E$ 都对应 $S = f(x)$ 且 $g(f(x)) = x$，所以**是的，g 甚至是双射**；但上面的证法说明我们**不必**先证明这一点）。– $|\wp(\mathbb{N})| = |\mathbb{R}|$：把上面的构造从"数字 $1, 2$"换成"二进制数字 $0, 1$"，即 $h(S) := \sum_{j \in S} 2^{-j}$，可得 $|\wp(\mathbb{N})| = |[0,1]| = |\mathbb{R}|$（[JL] §1.5 章末练习的做法）。结合本讲 Corollary 18 的 $|\mathbb{N}| < |\wp(\mathbb{N})|$，立刻得到 $\mathbb{R}$ **不可数**——这正是 Lecture 6 的主题，也是 Midterm 第 1(b)(c) 题的全部依据。– **中点站**：E 的元素 $0.1111\ldots = \frac{1}{9}$ 是 E 的一个**聚点**（cluster point）——这正是 OCW **Midterm 第 4(b) 题**的内容（"Prove that $0.1111111\ldots$ is a cluster point of E"），要用 Lecture 13 的聚点定义；此处只需注意：E 的"最左下角"有一个极限点。

Q2.（**完整做一次"证 sup"的两步法**）设

$$A := \left\{ 2 - \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}.$$

证明 $\sup A = 2$，并判断 $\max A$ 是否存在、$\inf A$ 等于多少、$\inf A \in A$ 吗?

▸ 答案

先把集合写开来看一看：$n = 1, 2, 3, 4, 5$ 时元素为

$$1,\ \tfrac{3}{2} = 1.5,\ \tfrac{5}{3} \approx 1.666667,\ \tfrac{7}{4} = 1.75,\ \tfrac{9}{5} = 1.8,\ \ldots$$

所以 $A \subset [1, 2)$，随着 n 增大元素越来越接近 2。

第 1 步（证 2 是上界）：任取 $x \in A$，则存在 $n \in \mathbb{N}$ 使 $x = 2 - \frac{1}{n}$。因为 $n \geq 1 > 0$，所以 $\frac{1}{n} > 0$，于是

$$x = 2 - \frac{1}{n} < 2.$$

由于 $x \in A$ 任取，$\forall x \in A,\ x \leq 2$。故 **$2$ 是 A 的上界**。（依据：上界的定义，源文件 Definition 24。）

第 2 步（证没有比 2 更小的上界）：任取 $\epsilon > 0$。我们要在 A 中造出一个元素 a 使

$$a > 2 - \epsilon.$$

构造：由 Archimedes 性质（或更朴素地：$\mathbb{N}$ 无上界），存在 $n \in \mathbb{N}$ 使

$$\frac{1}{n} < \epsilon.$$

（若不想引用 Archimedes 性质，可以显式取 $n := \lfloor 1/\epsilon \rfloor + 1$，则 $n > 1/\epsilon$，故 $\frac{1}{n} < \epsilon$。）令（依据：A 的定义。）则

$$a := 2 - \frac{1}{n} \in A.$$

$$a = 2 - \frac{1}{n} > 2 - \epsilon.$$

（依据：$\frac{1}{n} < \epsilon \iff -\frac{1}{n} > -\epsilon$，两边加 2。）由 $\epsilon > 0$ 任取，得

$$\forall \epsilon > 0,\ \exists a \in A,\ a > 2 - \epsilon.$$

第 3 步（合并）：由第 1、2 步及 ϵ–刻画（OCW Assignment 3 第 4 题 / [JL] §1.2），$2 = \sup A$。■

把 ϵ 取成具体数字验算（已用 Python 精确有理数运算核对）：

ϵ	需要的 $n > \frac{1}{\epsilon}$	取的 n	$a = 2 - \frac{1}{n}$	检查 $a > 2 - \epsilon$
$\epsilon = 0.01 = \frac{1}{100}$	$n > 100$	101	$2 - \frac{1}{101} = \frac{201}{101} \approx 1.9900990099$	> 1.99 ✓
$\epsilon = 0.001 = \frac{1}{1000}$	$n > 1000$	1001	$2 - \frac{1}{1001} = \frac{2001}{1001} \approx 1.9990009990$	> 1.999 ✓
$\epsilon = 10^{-6}$	$n > 10^6$	1000001	$2 - \frac{1}{1000001} \approx 1.999999000001$	> 1.999999 ✓

$\max A$ 是否存在？ 不存在。 证明：反设存在 $a_0 = \max A$，则 $a_0 \in A$，设 $a_0 = 2 - \frac{1}{n_0}$（$n_0 \in \mathbb{N}$）。取 $n_1 := n_0 + 1 \in \mathbb{N}$，则 $a_1 := 2 - \frac{1}{n_1} \in A$，且因为 $n_1 > n_0 > 0$ 有 $\frac{1}{n_1} < \frac{1}{n_0}$，所以

$$a_1 = 2 - \frac{1}{n_1} > 2 - \frac{1}{n_0} = a_0 = \max A,$$

这与"$\max A$ 是 A 的最大元"矛盾。（依据：$\max$ 的定义 + $\mathbb{N}$ 对后继封闭。）故 **$\sup A = 2 \notin A$，A 无最大元——这是"sup ≠ max"的又一个实例。**

$\inf A$ 等于多少？ $\inf A \in A$ 吗？ 直观上最小的元素是 $n = 1$ 给出的 1。严格验证：

(i) 1 是下界：任取 $n \in \mathbb{N}$，则 $n \geq 1 \Rightarrow \frac{1}{n} \leq 1 \Rightarrow 2 - \frac{1}{n} \geq 1$。故 $\forall x \in A,\ x \geq 1$。✓

(ii) 没有更大的下界：设 $c > 1$，要证 c 不是下界，即证存在 $a \in A$ 使 $a < c$。取 $n = 1$，则 $a = 2 - 1 = 1 < c$。✓

所以 $\inf A = 1$，且 $1 = 2 - \frac{1}{1} \in A$，因此 $\inf A = \min A = 1$。**这次 $\inf$ 取到了（因为 n 的取值从 1 起、有最小元），而 $\sup$ 取不到（因为 n 无最大元）——一取到一取不到，正是"$\mathbb{N}$ 有良序性但没有上界"的直接映照。**

总结：$\sup A = 2$（$\notin A$，无 $\max$），$\inf A = 1 = \min A$（$\in A$），A 有界。

Q3.（**概念理解**；【补充】题，取自 [JL] §1.4 之后的思路，源文件未列）记 $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 为**一切函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$** 组成的集合。证明

$$|\mathbb{R}| < |\mathbb{R}^{\mathbb{R}}|,$$

并说明这个证明与 Lecture 3 的对角化论证是**同一个证明**。

▸ **答案**

任务拆解（与 Cantor 定理完全平行）：先证 $|\mathbb{R}| \le |\mathbb{R}^{\mathbb{R}}|$，再证二者不相等。

第一步（单射，证 $\le$）：定义 $\Phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 为"常函数映射"：

$$\Phi(c) := f_c, \qquad f_c(x) := c \quad \text{对一切 } x \in \mathbb{R}.$$

Φ 是单射：若 $\Phi(c) = \Phi(c')$，即 $f_c = f_{c'}$，则对任意 $x \in \mathbb{R}$（取 $x = 0$ 即可）有 $c = f_c(0) = f_{c'}(0) = c'$，故 $c = c'$。（依据：函数相等的定义 + 单射定义。）所以 $|\mathbb{R}| \le |\mathbb{R}^{\mathbb{R}}|$。✓

第二步（反证 + 对角化，证 $\neq$）：反设存在**满射**

$$G : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^{\mathbb{R}}.$$

（即：用实数为"一切函数"编了号，每个实数 t 对应一个函数 $G(t)$，且不漏。）构造一个**新函数** $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$：

$$\boxed{F(x) := G(x)(x) + 1 \qquad \text{对一切 } x \in \mathbb{R}.}$$

（对照：Cantor 定理里的 $B = \{x : x \notin g(x)\}$，用"$x$ 是否属于它自己的像"来制造反例；这里用"x 处的函数值 $G(x)(x)$ 加 1"来制造反例。"$G(x)(x)$"就是"第 x 号函数在 x 点的值"——**表格的对角线**。）

验证 $F \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$：对每个 $x \in \mathbb{R}$，$G(x)$ 是一个函数 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$，所以 $G(x)(x)$ 是一个确定的实数；再加 1 仍是实数。故 F 确实是 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 的函数。✓

验证 F 不在 G 的像中：任取 $t \in \mathbb{R}$（它是"第 t 号函数"的编号）。由 F 的定义，取 $x = t$：

$$F(t) = G(t)(t) + 1 \neq G(t)(t).$$

所以 $F \neq G(t)$——两个函数在点 t 处取值不同。（依据：函数相等的定义：相等必须**逐点**相等。）由于 t 是任取的，F 不等于像中的任何函数，即 $F \notin G(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$（最后一步用了满射假设 $G(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$）。

但 $F \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$，所以"$F \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 且 $F \notin \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$"，矛盾。故不存在满射 $G : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$，于是 $|\mathbb{R}| \neq |\mathbb{R}^{\mathbb{R}}|$。结合第一步得

$$|\mathbb{R}| < |\mathbb{R}^{\mathbb{R}}|. \qquad \blacksquare$$

与 Cantor 定理的逐项对照：

元素	Cantor 定理	本题
定义域 A	任意集合 A	$A = \mathbb{R}$
目标集合	$\wp(A)$	$\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$（"$\mathbb{R}$ 的全部子集" 换成 "$\mathbb{R}$ 上的全部函数"）
反设的满射	$g : A \to \wp(A)$	$G : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$
对角化对象	$B = \{x : x \notin g(x)\}$	$F(x) = G(x)(x) + 1$
自指结构	$"x \in g(x)"$ 取反	$"G(x)(x)"$ 的值 $+1$ 偏移
原像 b（$g(b) = B$）	检查 $b \in B$ 两支矛盾	检查 t 处 $F(t) \neq G(t)(t)$
结论	$	A

为什么这是"同一个"证明？ 因为两者的核心动作完全相同：**假设存在一份"包罗一切"的清单（满射），然后沿着"第 x 项与 x 自身的关系"这条对角线，造出一个在第 x 位与清单第 x 项不同的对象。** 清单保证这个对象在清单里（满射），对角线保证它不在清单里（它与每一项都在关键位置不同），矛盾。

顺带的两个重要对比（【补充】，加深理解）：– $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 本质上是 $\wp(\mathbb{R})$ 的"同胞"：每个函数 f 由它的图像（$\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 的子集，或等价地由 $\mathbb{R}$ 的若干子集组成）决定，所以 $|\mathbb{R}^{\mathbb{R}}| \le |\wp(\mathbb{R} \times \mathbb{R})| = |\wp(\mathbb{R})|$；反向的单射也不难造。所以 $|\mathbb{R}^{\mathbb{R}}| = |\wp(\mathbb{R})|$，本题其实就是 Cantor 定理在 $A = \mathbb{R}$ 上的重述。 – **连续函数**的情形完全不同：若把 $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 换成"$\mathbb{R}$ 上一切**连续**函数"的集合 $C(\mathbb{R})$，则 $|C(\mathbb{R})| = |\mathbb{R}|$——因为连续函数由它在 $\mathbb{Q}$ 上的取值唯一决定（连续性 + $\mathbb{Q}$ 稠密），而 $\mathbb{Q}$ 上的函数全体只有 $|\mathbb{R}^{\mathbb{Q}}| = |\mathbb{R}|$ 个。**"去掉连续性假设，函数就爆炸式增多"——这是"连续"这一条件极其强大的一个定量证据**（课程后半段 Lecture 17、24 会对 C 的结构做更细的讨论）。

Lecture 4: The Characterization of the Real Numbers（实数的刻画）

概述

本讲回答 Lecture 1 提出的 **Problem 3：**"如何精确地描述 $\mathbb{R}$？" 前两讲我们已经在集合论层面把 $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{R}$ 的"大小"（可数 / 不可数）分开了；Lecture 3 又用 Theorem 27、Theorem 28 证明了一件令人不安的事：$E = \{q \in \mathbb{Q} : q > 0,\ q^2 < 2\}$ 在 $\mathbb{Q}$ **里面没有**上确界——$\mathbb{Q}$ 这条"数轴"上有洞。可是我们当时只能含糊地说"$\mathbb{R}$ 是把洞填上之后的东西"。本讲要把这句话变成**公理**。

本讲引入两个核心定义：**域 (field, Definition 30)** 与 **有序域 (ordered field, Definition 33)**，并给出本课程的压卷结论 **Theorem 39：存在"唯一"的有序域 $\mathbb{R} \supset \mathbb{Q}$，它具有最小上界性质**。Lecture 1 的 Problem 3 到此得到正式解答：$\mathbb{R}$ 不是一个"你从小学就认识的对象"，而是一个**被公理完全确定下来的结构**。

本讲在整个课程中的位置极为特殊：**它是全课程唯一一讲专门处理"地基"的讲次**。从 Lecture 5 起（Archimedes 性质、$\mathbb{Q}$ 的稠密性）到 Lecture 25（Weierstrass 逼近定理），所有定理最终都只在做一件事——把本讲写下的三条公理（域公理 + 序公理 + LUB 公理）的后果一条条挖出来。

核心定义与直观解释

> **域 (Field)，Definition 30**

先给一句最要紧的直觉，请务必先记住它，再看公理表：

> **域公理说的就是"四则运算的常识"；序公理说的就是"大小的常识"；LUB 公理说的是"数轴上没有洞"。**
> 这三句话全部加起来，就唯一地钉死了 $\mathbb{R}$。

- **严格定义**：设 F 是一个集合，在其上定义了两种运算——**加法 (addition)** $+$ 与 **乘法 (multiplication)** $\cdot$。若下列全部条件成立，则称 F 是一个**域 (field)**：

加法公理（A 组）

编号	名称	内容
A1	封闭性 (closure)	若 $x, y \in F$，则 $x + y \in F$。
A2	交换律 (commutativity)	$\forall x, y \in F,\ x + y = y + x$。
A3	结合律 (associativity)	$\forall x, y, z \in F,\ (x + y) + z = x + (y + z)$。
A4	加法单位元 (additive identity)	$\exists 0 \in F$ 使得对一切 $x \in F$ 有 $0 + x = x = x + 0$。
A5	加法逆元 (additive inverse)	$\forall x \in F,\ \exists y \in F$ 使得 $x + y = 0$；记 $y = -x$。

乘法公理（M 组）

编号	名称	内容
M1	封闭性	若 $x, y \in F$，则 $x \cdot y \in F$。
M2	交换律	$\forall x, y \in F,\ x \cdot y = y \cdot x$。
M3	结合律	$\forall x, y, z \in F,\ (x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$。
M4	乘法单位元	$\exists 1 \in F$ 使得 $1 \cdot x = x = x \cdot 1$ 对一切 $x \in F$ 成立。
M5	乘法逆元	$\forall x \in F \setminus \{0\},\ \exists x^{-1}$ 使得 $x \cdot x^{-1} = 1$。

连接两种运算的公理

编号	名称	内容
D	分配律 (distributativity)	$\forall x, y, z \in F,\ (x + y)z = xz + yz$。

用一行的符号语言概括：

$$(F, +, \cdot) \text{ 是域} \iff \mathbf{A1\text{–}A5, M1\text{–}M5, D} \text{ 全部成立.}$$

注意 Definition 30 中的 $1 \neq 0$ 这一条是**隐含**在 M4 与 A4 的配合里的：源文件在 M4 里写"$\exists 1 \in F$"，公理清单中并未显式把 $1 \neq 0$ 单列一条，但这一点必须成立——否则这个结构退化成一个单点集（见下文"为什么需要这个条件"）。本笔记把它明确标出来，以免读者误以为 $1 = 0$ 是允许的。

- **直观解释（"它到底在说什么？"）**： 把 F 想成一块"运算场地"。A1–A5 说：**加法在一个集合内部就能自由进行**——你可以任意加、任意调换顺序（A2）、任意重新加括号（A3）、有一个"什么也不改变"的元素 0（A4）、而且每个数都配一个"能把它抵消掉"的对手 $-x$（A5）。M1–M5 对乘法说同样的话，只是把"抵消"改成"约掉"：每个非零元都有倒数。 最后的 D（分配律）是**唯一一条同时提到加法和乘法的公理**，它是把两个独立运作的运算**缝合**成一套算术的胶水。没有 D，你手里就有两个互不相干的运算，$x(y + z)$ 与 $xy + xz$ 之间没有任何桥梁，整个代数就散架了。

现实类比：把 F 想成一个**可以自由加减乘除而不"漏出"集合外面**的封闭世界。$\mathbb{Z}$ 的世界有裂缝：2 除不尽（$2^{-1} \notin \mathbb{Z}$），所以运算会"掉出去"。$\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{R}$ 没有这道裂缝。

- **为什么需要这个条件？**（逐条说明每条公理不可省）
- **没有 A5（加法逆元）**：你无法做减法，$x - y$ 无意义，从而 $x < y$ 的定义 $y - x \in P$ 也无法写。整个分析（一切都在做估计、做差）立刻停摆。
- **没有 M5（乘法逆元）**：这正是 $\mathbb{Z}$ 出局的原因。$\mathbb{Z}$ 满足 A1–A5、M1–M4、D **全部**，只错一条 M5。所以 $\mathbb{Z}$ 是"几乎完美的域"，但差这一条就差了全部：$\frac{1}{2}$ 不存在，$1/n \to 0$ 的论证无法开展。
- **没有 M4 的 $1 \neq 0$**：若 $1 = 0$，则对任意 x 有 $x = 1 \cdot x = 0 \cdot x = 0$，于是 $F = \{0\}$ 只有一个元素。这时 M5 的前提 $F \setminus \{0\} = \varnothing$ 是空条件（"每个非零元都有逆"自动成立），D 也平凡成立——但这样的"域"上做不了任何分析。我们要求 $1 \neq 0$，就是为了把这种退化的单点结构排除掉。
- **没有 A2 / M2（交换律）**：你得到的是**非交换域**（如四元数 $\mathbb{H}$），xy 与 yx 不同，二项式展开 $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$ 立即失效——而后者在分析里到处都在用。
- **没有 D（分配律）**：无法展开 $(x + y)^2$、无法"提出公因子"、无法证明哪怕最简单的一条代数恒等式。它也是证明 $0 \cdot x = 0$（Theorem 32）时**唯一**用到的乘法公理。
- **具体示例**（把定义走一遍）：

- $F=\mathbb{Q}$：A1–A5、M1–M4、D 显然成立。M5 需要验证：设 $x=\frac{m}{n}\neq 0$（$m,n\in\mathbb{Z}$，$n\neq 0$，$m\neq 0$），则 $x^{-1}=\frac{n}{m}$，且 $m\neq 0$ 使 $\frac{n}{m}$ 有意义，确实 $\frac{m}{n}\cdot\frac{n}{m}=1$。$\mathbb{Q}$ 是域。✓
- $F=\mathbb{R}$：同样验证 M5：$x\neq 0$ 时 $x^{-1}=1/x$。$\mathbb{R}$ 是域。✓（但注意：$\mathbb{R}$ 的"存在性"要等到 Theorem 39 才被公理化地交代。）
- $F=\mathbb{Z}_2=\{0,1\}$，规定 $1+1=0$：这是**只有两个元素**的域（下文 Example 31 详述）。✓
- $F=\mathbb{Z}$：**不是域**。反证：取 $x=2\in\mathbb{Z}$，$x\neq 0$。若 M5 成立，则 $\exists y\in\mathbb{Z}$ 使得 $2y=1$。但 $2y$ 必为偶数，1 是奇数，矛盾（更严格地：若 $y\geq 1$ 则 $2y\geq 2>1$；若 $y\leq 0$ 则 $2y\leq 0<1$；若 y 不存在第三种情形，因为 $\mathbb{Z}$ 的元素只能是这两类）。故 $2^{-1}\notin\mathbb{Z}$，M5 失败。✗
- **反例（条件不可省的具体展示）**：除 $\mathbb{Z}$ 之外，还有几个值得记的"近似域"：

集合	满足哪些公理	缺哪条	结论
$\mathbb{Z}$	A1–A5, M1–M4, D	M5	不是域
$\mathbb{N}$	A1–A3, A4（0）, M1–M4, D	A5、M5	不是域（连减法都做不了）
$2\mathbb{Z}=\{2k\}$	A1–A5（$0\in 2\mathbb{Z}$）, M1–M3, D；但 $1\notin 2\mathbb{Z}$	M4、M5	不是域（没有乘法单位元，$2\cdot\frac{1}{2}$ 无处安放）
$\mathbb{Q}_{>0}$（正有理数）	A1–A3、M1–M5、D	A4、A5	不是域（没有 0、没有负数）
$\mathbb{C}$	A1–A5, M1–M5, D **全部**	无	**是域**，但不是有序域（见下文）

$\mathbb{Q}_{>0}$ 这一行最值得停下来看：它乘法部分完美（每个正有理数都有正的倒数），但**完全没有加法结构**。可见"域"这个名字虽然听起来像"乘法的事"，实际上 A5 与 M5 两条**缺一不可**。

Example 31（源文件）：两个域的例子

- **严格内容**：
- $\mathbb{Z}_2=\{0,1\}$，其中规定 $1+1=0$。
- $\mathbb{Z}_3=\{0,1,2\}$，运算取模 3：$a+b$、$a\cdot b$ 都取模 3 的余数。源文件明确写出两条实例：

$$2+1=3\equiv 0\pmod 3,\qquad 2\cdot 2=4=3+1\equiv 1\pmod 3.$$

- **直观解释**：**有限多个元素也能构成域**，这一点在中学直觉里很反常识——$\mathbb{Z}_2$ 里只有 0 和 1，而 $1+1=0$。这不是"算错了"，而是因为这条数轴上"绕回来了"：$0,1,0,1,0,1,\ldots$ 循环。它像钟表：$\mathbb{Z}_3$ 就是一只 3 小时一圈的表，$2+1=3$ 点整 = 0 点整。这种域叫**有限域 (finite field)**，是抽象代数与密码学的基础。它同时是检验"你是否真的会用公理"的绝佳试炼场——因为在 $\mathbb{Z}_2$ 里，许多你从小认为"必然成立"的直觉（如 $1+1\neq 0$）**是错的**，但所有公理**仍然成立**。
- **为什么值得讲（这个条件的意义）**：它告诉我们，**域公理不强制 F 是无限的，也不强制 F 含于 $\mathbb{R}$**。因此后面 Theorem 39 里"$\mathbb{Q}\subset\mathbb{R}$"这一句话**不是**域公理能推出的，必须是额外要求。没有 Example 31，读者很容易误以为"域"就等于"$\mathbb{R}$ 的子域"。
- **具体示例**（逐条验证 $\mathbb{Z}_2$ 的域公理）：取 $F=\{0,1\}$，加法表与乘法表为

```
+ | 0 1 · | 0 1 ----+------ ----+------ 0 | 0 1 0 | 0 0 1 | 1 0 1 | 0 1
```

- A1（封闭）：两表内所有值都落在 $\{0,1\}$ 内。✓
- A2（交换律）：两表沿主对角线对称。✓
- A3（结合律）：只有 $2^3=8$ 种三元组，可穷举；关键是 $1+(1+1)=1+0=1$ 与 $(1+1)+1=0+1=1$，相等。✓
- A4（0 是加法单位元）：加法表第一行/列即 $0,1$。✓
- A5（加法逆元）：$0+0=0$ 故 $-0=0$；$1+1=0$ 故 $-1=1$（**注意：1 是它自己的相反数！**）。✓
- M1–M4：乘法表显示 1 是乘法单位元（第二行/列为 $0,1$）。✓
- M5（乘法逆元）：$F\setminus\{0\}=\{1\}$，$1\cdot 1=1$ 故 $1^{-1}=1$。✓
- D（分配律）：穷举 8 个三元组，例如 $(1+1)\cdot 1=0\cdot 1=0$ 与 $1\cdot 1+1\cdot 1=1+1=0$，相等。✓ 故 $\mathbb{Z}_2$ 是域。
- **$\mathbb{Z}_3$ 的乘法逆元清单**（用脚本穷举核对过）：

```
Z3 乘法：1*1 mod 3 = 1 ； 2*2 mod 3 = 4 mod 3 = 1 故 1^{-1} = 1 ， 2^{-1} = 2 （2 的逆元是 2 本身，因为 2·2 = 4 ≡ 1）
```

同理 $\mathbb{Z}_5$ 中 $2^{-1}=3$，因为 $2\cdot 3=6\equiv 1\pmod 5$。

- **反例（关键）**：**$\mathbb{Z}_2$ 是域，但 $\mathbb{Z}_2$ 不是有序域**（源文件 Example 34）。这是本讲最重要的"两条公理彼此独立"的例证：多元素、可加减乘除，并不意味着能比大小。证明见下文 Example 34。

有序域 (Ordered Field)，Definition 33

- **严格定义**（源文件 Definition 33 原文形式）：域 F 称为**有序域 (ordered field)**，如果 F 同时也是一个带序关系 $<$ 的**有序集 (ordered set)**，并且

$$i)\quad \forall x,y,z\in F,\quad x<y\implies x+z<y+z;$$

$$ii)\quad \text{若 } x>0 \text{ 且 } y>0,\text{ 则 } xy>0.$$

若 $x>0$，称 x 为**正的 (positive)**；若 $x\geq 0$，称 x 为**非负的 (non-negative)**，其中 $x\geq 0$ 意为"$x>0$ 或 $x=0$"。

这里的"有序集"沿用 Lecture 3 的 Definition 23：$<$ 满足 (1) **三歧性 (trichotomy)**：$\forall x,y\in S$，$x<y$、$y<x$、$x=y$ 三者恰有一个成立；(2) **传递性 (transitivity)**：若 $x<y$ 且 $y<z$，则 $x<z$。

- **补充（等价刻画：正元素集 / 正锥形式）**：上面是源文件的形式。抽象代数里还有一种**完全等价**的写法，它对理解 Definition 33 极有帮助。设 F 是域，$P \subset F$ 是它的"正元素集"，若

$$(T)\ \text{三歧性：}\ \forall x \in F,\quad x \in P,\ x = 0,\ -x \in P\ \text{三者恰有一个成立；}$$

$$(A)\ \text{对加法封闭：}\ x, y \in P \implies x + y \in P;$$

$$(M)\ \text{对乘法封闭：}\ x, y \in P \implies xy \in P,$$

则令 $x < y \iff y - x \in P$，就得到一个有序域；反之任一有序域取 $P = \{x : x > 0\}$ 也满足 $(T)(A)(M)$。两种说法一一对应：Definition 33 的 $i)$ 就来自 (A) 加上"$y - x = (y + z) - (x + z)$"的改写，$ii)$ 就是 (M)。

说明：标为"补充"是因为源文件 Lecture 4 用的是 $i)$、$ii)$ 两条形式；$(T)(A)(M)$ 是等价的教科书标准写法，本笔记用它来把"为什么 $\mathbb{C}$ 不行"讲透。

- **直观解释（"它到底在说什么？"）**： 序公理说的就是**"大小的常识"**，只有两条：
- $i)$：**不等式两边同时加同一个数，方向不变**。这就是你在中学解不等式时"移项"的合法性来源。
- $ii)$：**两个正数相乘还是正数**。这一条看起来最无辜，其实是最有力的一条——正是它排除了 $\mathbb{C}$。

而 $i)$ 里已经悄悄包含了**三歧性**：因为"F 是有序集"要求任意两个元素可比且恰有一种情形。所以任何一个有序域里，"$x < y$、$x = y$、$x > y$"这三种情况永远穷尽且互斥。这是做一切不等式论证时的"分情形讨论"的许可证（这本身就是 Lecture 3 Remark 17 提到的证明方法：casework）。

- **为什么需要这个条件?**
- **为什么 $ii)$ 不能减弱为"$xy \geq 0$"?** 若允许 $xy = 0$（$x, y > 0$），则正数集合会对乘法"塌缩"到 0，Theorem 36（正负相乘得负）的证明会因为无法断言"$-xy > 0$ 严格成立"而失败，进而一切严格不等式论证失效。
- **为什么需要三歧性而不能只有传递性?** 若只有传递性（即偏序），则 x 与 y 可能**不可比**。那样 $\sup E$ 的定义就出问题：上界可能与 E 的元素完全无法比较，"最小上界"可能有多条互不可比的候选。LUB 性质的意义会被彻底摧毁。
- **为什么 $i)$ 必须是"$x < y \Rightarrow x + z < y + z$"而不是"$\leq$"?** 严格版本才能推出 $x > 0 \iff -x < 0$（Theorem 35）这类**严格**结论；而且非严格版本要由严格版 + 三歧性导出（当 $x = y$ 时 $x + z = y + z$ 是等号，不是序公理的事）。
- **序公理的独立性**：$\mathbb{Z}_2$ 是域却不是有序域（Example 34），$\mathbb{C}$ 是域却不是有序域（[JL] Example 1.1.10）。反过来，$\mathbb{Q}_{>0}$ 带通常序 $<$ 也不是有序域（没有 0，$i)$ 无法表述），因为它连域都不是。所以"域"与"有序域"是**两个真正不同的概念**。
- **具体示例**（用最小的具体对象走一遍）：
- $F = \mathbb{Q}$：$i)$ 设 $x < y$，即 $y - x > 0$；则 $(y + z) - (x + z) = y + z - x - z = y - x > 0$，故 $x + z < y + z$。✓ $ii)$ 设 $x, y > 0$ 为有理数，写成正分数 $\frac{m}{n}, \frac{p}{q}$（$m, n, p, q \in \mathbb{N}$），则 $xy = \frac{mp}{nq}$，分子分母都是正整数，故 $xy > 0$。✓ 由 Example 34，$\mathbb{Q}$ 是**有序域**。
- 取具体数字：$x = \frac{1}{3} < y = \frac{1}{2}$，$z = -\frac{3}{4}$。则 $x + z = \frac{1}{3} - \frac{3}{4} = \frac{4-9}{12} = -\frac{5}{12}$，$y + z = \frac{1}{2} - \frac{3}{4} = -\frac{1}{4} = -\frac{3}{12}$。比较：$-\frac{5}{12} < -\frac{3}{12}$（因为 $-\frac{3}{12} - \left(-\frac{5}{12}\right) = \frac{2}{12} > 0$）。✓ 这与 $i)$ 的预测一致：加同一个负数，不等式方向不变，但两端都变小了。
- **反例**：$\mathbb{Z}_2$ 不是有序域（Example 34，下方给出完整证明）；$\mathbb{C}$ 不是有序域（下方给出完整证明）。这两个反例合起来说明：**"能做四则运算"与"能比大小"是两件独立的事**。

Example 34（源文件）：$\mathbb{Q}$ 是有序域，$\mathbb{Z}_2$ 不是

- **严格内容**：$\mathbb{Q}$ 是有序域。反例是 $\mathbb{Z}_2$：考察 $0 < 1$ 与 $1 < 0$ 两种可能，均导出矛盾。
- **证明策略**：**穷尽情形（casework）+ 反证**。三歧性告诉我们 0 与 1 之间只有三种可能：$0 < 1$、$0 = 1$、$1 < 0$。第三种被 $1 \neq 0$ 排除（$1 = 0$ 会使 $\mathbb{Z}_2$ 退化为单点集，而 $\mathbb{Z}_2$ 有两个元素）。所以只剩 $0 < 1$ 与 $1 < 0$，把两条序公理分别用在它们上面，各造出一个矛盾。
- **逐步推导**（源文件证明的完整展开）：

第一步：取定 $F = \mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$，其中 $1 \neq 0$，$1 + 1 = 0$。

第二步（情形一：假设 $0 < 1$）：对不等式 $0 < 1$ 两端同时加 1。 由 $i)$（取 $x = 0,\ y = 1,\ z = 1$）：

$$0 + 1 < 1 + 1.$$

由 A4（$0 + 1 = 1$）与 $\mathbb{Z}_2$ 的加法规定（$1 + 1 = 0$）：

$$1 < 0.$$

但由三歧性，$0 < 1$ 与 $1 < 0$ **不能同时成立**。矛盾。（源文件原文写作"$1 + 0 < 1 + 1 = 0 \Rightarrow 1 < 0$，这是矛盾"。）

第三步（情形二：假设 $1 < 0$）：对不等式 $1 < 0$ 两端同时加 1。 由 $i)$（取 $x = 1,\ y = 0,\ z = 1$）：

$$1 + 1 < 0 + 1.$$

由 $\mathbb{Z}_2$ 的加法规定（$1 + 1 = 0$）与 A4（$0 + 1 = 1$）：

$$0 < 1.$$

同样与三歧性矛盾（$1 < 0$ 与 $0 < 1$ 不能同时成立）。

第四步（穷尽情形）：第三种情形 $0 = 1$ 已被 $1 \neq 0$ 排除。所有情形都矛盾，故假设"$\mathbb{Z}_2$ 上存在使之成为有序域的序关系 $<$"不成立。 **结论**：$\mathbb{Z}_2$ **不是**有序域。■

- **【证明机制解说】**：这个证明的全部力量来自一个极简的观察——在 $\mathbb{Z}_2$ 里 $1 + 1 = 0$，也就是**"1 是它自己的相反数"**。而在任何有序域里我们希望有类似 $0 < 1$ 的结论，$i)$ 又要求"加同一个数不改变方向"。于是：

- 若 $0<1$，加 1 得 $1<1+1=0$，变成 $1<0$；
- 若 $1<0$，加 1 得 $1+1=0<0+1=1$，变成 $0<1$。

两个方向都会把不等式**翻过来**，而三歧性禁止同时成立。换句话说：**在 $\mathbb{Z}_2$ 里"加 1"这个操作本身就是"取相反数"，而序公理 $i)$ 不允许"取相反数"保序**。这就是矛盾的根源。这个论证还顺带告诉我们一个普遍事实（下文补充推论）：**任何有序域都必然满足 $0<1$，因此特征 (characteristic) 为 0，必然含有一个与 $\mathbb{Q}$ 同构的子域**——而 $\mathbb{Z}_2$ 的特征是 2，$1+1=0$，天生做不到 $0<1$。 – **【证明技巧总结】**： 1. **只有三种情形时，穷举就是完整证明**（Lecture 3 Remark 17 的 casework 方法）。 2. **"最简要素"策略**：在有多个元素的结构里找**最小的可能冲突**。这里连 $x+y$ 都还没用上，只用 $0,1$ 和 $1+1=0$ 就够了。 3. **"用序公理去撞代数事实"**：把 $i)$ 施加在一个代数恒等式（$1+1=0$）上，是证明"某结构不可序"的标准套路。$\mathbb{C}$ 的反证用的是同一个套路，只是把 $1+1=0$ 换成 $i^2=-1$（见下文）。

最小上界性质 (Least Upper Bound Property, LUB) —— 回顾 Lecture 3 Definition 26

本讲的 Theorem 38、39、40 都建立在 LUB 性质之上，所以必须在序的语境下把它的精确定义重述一遍（源文件在 Lecture 3 给出，Lecture 4 直接引用）。

- **严格定义**（回顾 Definition 26）：设 S 是**有序集**。先回顾（Definition 24）：
- 若 $\exists b\in S$ 使得 $\forall x\in E,\ x\le b$，则称 E **有上界 (bounded above)**，b 是 E 的**上界 (upper bound)**；
- 若 $\exists c\in S$ 使得 $\forall x\in E,\ x\ge c$，则称 E **有下界 (bounded below)**，c 是 E 的**下界 (lower bound)**。

进而，$b_0\in S$ 称为 E 的**最小上界 (least upper bound)** 或**上确界 (supremum)**，若

$$A)\ b_0 \text{ 是 } E \text{ 的上界};\qquad B)\ \text{若 } b \text{ 是 } E \text{ 的上界，则 } b_0\le b.$$

记作 $b_0=\sup E$。类似地定义**最大下界 / 下确界 (infimum)** $c_0=\inf E$。

最后：**有序集 S 具有最小上界性质 (has the least upper bound property)**，若

$$\text{每一个非空且有上界的子集 } E\subset S \text{ 都在 } S \text{ 中有上确界 } \sup E.$$

用符号写清量化结构（**请特别留意量词顺序，这是本课程最容易写错的地方**）：

$$\forall E\subset S,\quad \Big[\big(E\neq\varnothing\ \wedge\ E \text{ 有上界}\big)\implies \exists b_0\in S \text{ s.t. } b_0=\sup E\Big].$$

- **直观解释**：LUB 性质说的是"**数轴没有洞**"。想象你拿一把无限长的直尺去量 E：上界就是所有"站在 E 右边（或恰好压在 E 最右端）"的点。LUB 性质断言：这些"右边点"里**一定有一个最靠左的**，而且它就在 S 里面。
- 另一方面，它同时说的是"**没有缝隙**"：如果 S 在某个位置断开成左右两块，左边那块就会是一个"非空、有上界、但在 S 中取不到上确界"的集合。
- **为什么需要这个条件？** 域公理 + 序公理只能保证"四则运算和比大小的常识"，**完全管不了数轴是否连续**。$\mathbb{Q}$ 满足全部域公理与序公理，却在 $\sqrt{2}$ 处有个洞（Lecture 3 Theorem 28）。没有 LUB 性质，就无法证明单调有界定理、Bolzano–Weierstrass、极值定理、介值定理——**整门分析课会全线崩塌**。
- **具体示例**：
- $S=\mathbb{Z}$，$E=\{-2,-1,0,1,2\}$：$\inf E=-2\in E$，$\sup E=2\in E$（Lecture 3 Example 25）。注意这时 $\sup$ 恰好落在 E 里，但**这是巧合，不是要求**。
- $S=\mathbb{Q}$，$E=\{q\in\mathbb{Q}:0\le q<1\}$：$\inf E=0\in E$，但 $\sup E=1\notin E$。**上确界不必属于集合本身。** 把 $\sup$ 与 $\max$ 混为一谈是本课程最常见的错误之一。
- $S=\mathbb{Z}$，$E=\mathbb{N}$：$\inf E=1$，但 $\sup E$ **不存在**（没有比所有自然数都大的整数）。
- **反例（关键）**：$S=\mathbb{Q}$，$E=\{q\in\mathbb{Q}:q>0,\ q^2<2\}$。Lecture 3 Theorem 27 证明：若 $x=\sup E$ 存在，则 $x^2=2$；Theorem 28 证明：不存在 $x\in\mathbb{Q}$ 使 $x^2=2$。所以 E 非空、有上界（2 是上界），**但在 $\mathbb{Q}$ 中没有上确界**。因此 $\mathbb{Q}$ **不具有** LUB 性质。$\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{R}$ 的差别，全在这一条上。

定理与完整证明（核心）

Theorem 32（$0\cdot x=0$）

- **定理陈述**：设 F 是域，$x\in F$。则

$$0\cdot x=0.$$

- **证明策略**：**"加一项减一项"（更准确地说是"造一个 0"）**。直接从 $0\cdot x$ 出发是无从下手的——因为关于 $0\cdot x$ 你**什么都不知道**。破局点是一个极巧的观察：$0=0+0$（A4），而一旦把 0 写成 $0+0$，分配律 D 就能把它"劈成两项"，其中一项与待减去的项相互抵消。

这个策略的目标很明确：**把 $0\cdot x$ 变造成"某物减自己"**，而"某物减自己 $=0$"是 A5 白送的。

- **逐步推导**（编号步骤，逐步注明依据）：

设 $x\in F$。

1. $0\cdot x-0\cdot x=0$。 （依据：A5，取 x 位置上的元素为 $0\cdot x\in F$——注意由 M1，$0\cdot x\in F$ 确实合法，所以 A5 可以对它使用；差的定义 $a-b:=a+(-b)$。）
2. $0=0+0$。 （依据：A4，0 是加法单位元，故 $0+0=0$。）
3. 在 $0\cdot x$ 中把 0 替换为 $0+0$：

$$0\cdot x=(0+0)\cdot x.$$

（依据：步骤 2 与等量替换。）

1. $(0+0)\cdot x = 0\cdot x + 0\cdot x$。（依据：分配律 D，取 $y=0,\ z=x$：$(x+y)z = xz+yz$ 即 $(0+0)x = 0\cdot x + 0\cdot x$。注意这里只用到 D 的一个方向。）
2. 合并 3、4：

$$0\cdot x = 0\cdot x + 0\cdot x.$$

1. 两端同时减去 $0\cdot x$（即加 $-(0\cdot x)$，由 A5 存在）：

$$0\cdot x - (0\cdot x) = (0\cdot x + 0\cdot x) - (0\cdot x).$$

（依据：A5 提供的加法逆元；等式两边加同一个元素保持相等。）

1. 左端 $= 0$（步骤 1）；右端由 A3（结合律）重排：

$$(0\cdot x + 0\cdot x) - (0\cdot x) = 0\cdot x + (0\cdot x - (0\cdot x)) = 0\cdot x + 0 = 0\cdot x.$$

（依据：A3 结合律、A5 加法逆元、A4 加法单位元。）

1. 合并 6、7：

$$0 = 0\cdot x.$$

（依据：传递性。）

即 $0\cdot x = 0$。■

源文件把 1–8 压缩成一行链式等式，正是这个意思：

$$0 = 0\cdot x - 0\cdot x = (0+0)\cdot x - 0\cdot x = 0\cdot x + 0\cdot x - 0\cdot x = 0\cdot x.$$

- **【证明机制解说】**：这个证明的"灵光一现"之处是：**你要证明的东西是关于 $0\cdot x$ 的，但你唯一能操纵的杠杆是关于 0 的（A4：$0 = 0+0$）**。所以策略是"**把 0 换成 $0+0$，让分配律把它劈开**"。

为什么这能成功？因为分配律 D 是一条"**把乘法分配到加法上**"的规则，它天然会把"乘以 0"变成"乘以两个 0 之和"。劈开之后，你得到了**两个相同的项 $0\cdot x + 0\cdot x$**，而"相同的两项相减得零"是 A5 立刻给出的。于是整个等式变成 $0\cdot x = 0\cdot x + 0\cdot x$，两端消去一个 $0\cdot x$，答案是 0。

如果你要自己重新发明这个证明，思路轨迹是：*"我要求 $0\cdot x$。可我手上没有关于它的信息。0 的特殊之处在哪？A4 说 $0+0=0$，A5 说 $x+(-x)=0$。我想办法用其中一个去'生成'关于 $0\cdot x$ 的等式。D 是唯一连接乘法和加法的桥——那我就把 0 写成 $0+0$，走这座桥。"*

这个证明还揭示了一个更普遍的模式：**在公理化的代数证明里，"构造一个 0"或"构造一个 1"几乎总是第一步棋**。

- **【证明技巧总结】**：
- **"把特殊元写成两半"**：$0 = 0+0$、$1 = 1\cdot 1$、$x = x+0$。这是代数公理证明的头号技巧。
- **"造出 $a-a=0$ 再消去"**：只要你想证某个量等于 0，就设法让它等于"某物减它自己"。
- **只挑一条公理当桥**：注意整个证明只用了 A3、A4、A5、D，**一次都没用** A2（交换律）、M2–M5。这说明"$0\cdot x=0$"是分配律与加法结构的直接后果，与乘法是否能交换、是否有逆**毫无关系**。
- **合法性检查**：每写一步都要确认写下的对象真的在 F 里（用 M1 确认 $0\cdot x \in F$，才能对它用 A5）。这正是 A1、M1 这两条"封闭性公理"存在的意义——它们是所有后续步骤的通行证。

推论 32.1–32.3（补充：另外三条从域公理出发的基本推论）

源文件只证了 Theorem 32，并说"Simple properties follow from the properties of a field"。为了把"从公理出发做证明"这项训练做透，这里**补充**（明确标注为补充，非源文件定理）三条最常用的推论，全部只依赖 A1–A5、M1–M5、D。

推论 32.1（补充）：设 F 是域，$x, y \in F$，则

$$(-x)\cdot y = -(xy).$$

推论 32.2（补充）：设 F 是域，$x, y \in F$，则

$$(-x)\cdot(-y) = xy.$$

特别地，取 $x = 1$ 得 $(-1)\cdot(-1) = 1$；再结合推论 32.1 得

$$(-1)\cdot x = -x.$$

推论 32.3（补充）：设 F 是域，$x, y \in F$，则

$$x\cdot y = 0 \implies x = 0 \text{ 或 } y = 0.$$

（这条件等价于"域没有零因子 (zero divisor)"，是消去律 $xz = yz \ \wedge\ z \neq 0 \Rightarrow x = y$ 的来源。）

证明策略（三条共用一个策略）：**用"唯一性"把目标钉死**。要证 $a=-(xy)$，最省力的办法不是从 a 出发变形，而是证明"a 满足 $-(xy)$ 的定义性质，即 $a+xy=0$"，再用**加法逆元的唯一性**（引理 32.4）断言二者相等。这是一个极其重要的思维转换：**"证明两个东西相等" ⟶ "证明其中一个满足另一个的定义刻画性质"**。

引理 32.4（补充：单位元与逆元的唯一性）：在域 F 中，(a) 加法单位元唯一：若 $0'$ 满足 $\forall x,\ 0'+x=x$，则 $0'=0$。(b) 乘法单位元唯一：若 $1'$ 满足 $\forall x,\ 1'\cdot x=x$，则 $1'=1$。(c) 加法逆元唯一：若 $a+x=0$，则 $a=-x$。(d) 乘法逆元唯一：若 $x\neq 0$ 且 $a\cdot x=1$，则 $a=x^{-1}$。

引理 32.4 的证明：(a) 取 $x=0$ 于 $0'+x=x$ 得 $0'+0=0$；又由 A4（0 是单位元）$0'+0=0'$；故 $0'=0$。（更标准的三行写法：$0'=0'+0=0$，第一步用 A4，第二步用 $0'$ 的单位元性质。）(b) 同理：$1'=1'\cdot 1=1$，第一步用 M4，第二步用 $1'$ 的单位元性质。(c) 设 $a+x=0$。则

$$a=a+0=a+(x+(-x))=(a+x)+(-x)=0+(-x)=-x,$$

（依据依次为：A4；A5；A3；假设 $a+x=0$ 与 A4；A4。）(d) 设 $x\neq 0$、$a\cdot x=1$。则

$$a=a\cdot 1=a\cdot(x\cdot x^{-1})=(a\cdot x)\cdot x^{-1}=1\cdot x^{-1}=x^{-1},$$

（依据依次为：M4；M5（x^{-1} 存在，因 $x\neq 0$）；M3；假设与 M4。）■

推论 32.1 的证明：只需证 $(-x)\cdot y+xy=0$。计算：

$$(-x)\cdot y+xy=\big((-x)+x\big)\cdot y=0\cdot y=0,$$

（依据依次为：D（反向使用，把公因子 y 提出）；A5（$(-x)+x=0$）；Theorem 32。）由引理 32.4(c)（加法逆元唯一），$(-x)y=-(xy)$。■

推论 32.2 的证明：由推论 32.1 两次，

$$(-x)(-y)=-\big(x\cdot(-y)\big)=-\big(-(xy)\big).$$

（第一步：把 $(-x)$ 看成"x 的相反数"代入推论 32.1；第二步：把 $(-y)$ 看成"y 的相反数"代入推论 32.1。）再由引理 32.4(c)：$-(xy)$ 的相反数就是 xy（因为 $-(xy)+xy=0$，由 A5）。故 $(-x)(-y)=xy$。■

取 $x=1$ 的特例：由推论 32.1，$(-1)\cdot y=-(1\cdot y)=-y$（最后一步用 M4）。这就是"**负一乘任何数等于取相反数**"，也是思考题 Q1 要求的内容。

推论 32.3 的证明（反证 + 利用 y^{-1} 的存在性）：设 $xy=0$。若 $y=0$，结论已成立。否则 $y\neq 0$，由 M5 存在 y^{-1}。则

$$x=x\cdot 1=x\cdot(y\cdot y^{-1})=(x\cdot y)\cdot y^{-1}=0\cdot y^{-1}=0,$$

（依据依次为：M4；M5；M3；假设 $xy=0$；Theorem 32。）故 $x=0$。两种情形穷尽，结论成立。■

- **【证明机制解说】**：这三条推论反复使用同一个思想——**"要证 $a=b$，就证 a 具备 b 的定义性特征"**。
- 想证 $(-x)y=-(xy)$？不要去"变形 $(-x)y$"（你手上没有它的任何刻画像），而是去验证"它的定义性特征"：**加上 xy 得 0**。这个验证过程只用一步分配律 D 加 Theorem 32，非常干净。
- 想证 $(-x)(-y)=xy$？把它**归约（reduce）**到已经证过的推论 32.1——这是数学证明里的"**搭梯子**"：先证一个稍微一般化的命题（32.1 对任意 y 成立），然后把它当工具反复使用。注意 $(-x)(-y)$ 的第二个括号里的负号，是通过把 32.1 里的"y"换成"$-y$"得到的，这一步换元是合法且关键的。
- 推论 32.3 则展示了"**用逆元消去的合法性**"：域里"乘积为零必有一因子为零"这条中学就学过的规则，其**唯一**来源就是 M5（乘法逆元存在）。这解释了为什么 $\mathbb{Z}$ 虽然不是域，却**仍然**没有零因子——因为推论 32.3 的证明在 $y\neq 0$ 且**可逆**时才能走通；对 $\mathbb{Z}$ 我们用的是不带逆元的直接整除论证。反过来说，若一个结构有零因子（如 $\mathbb{Z}_6$：$2\cdot 3=6\equiv 0$ 而 $2,3\neq 0$），它一定不是域。

为什么"唯一性"这个中间步骤值得单独抽成引理？ 因为它把"求逆"这件**操作**变成了"定义"：你不需要知道 $(-x)y$ 长什么样，只需要知道它是那个"加上 xy 等于 0 "的元素，而 A5 保证了后者的存在、引理 32.4(c) 保证了它的唯一。这一"存在 + 唯一 $\Longrightarrow$ 可用定义代替计算"的思想，是本课程之后定义 $\sup$、f^{-1}、$\lim$ 时的**同一个套路**。

- **【证明技巧总结】**：
- **"证明相等 ⟶ 验证定义性特征 + 唯一性"**：这是代数与分析通吃的最强模式。要证 $a=\sup E$，就验证"a 是上界"且"a 不超过任何上界"；要证 $a=-b$，就验证 $a+b=0$。
- **"搭梯子"（先证一般命题再反复调用）**：先立推论 32.1，再两行拿下推论 32.2。
- **"分情形 + 反证"**：推论 32.3 中"若 $y=0$ 则完事；否则 $y\neq 0$ 可用 y^{-1}"这个二分法，是把"或"字形结论（$x=0$ 或 $y=0$）证明出来的标准方式——**要证 "P 或 Q"，先假设 Q 不成立再证 P**。
- **"每步都检查对象是否合法存在"**：用 y^{-1} 之前必须先有 $y\neq 0$；用 $-(xy)$ 之前必须先有 $xy\in F$。这个习惯在后面的 ε 论证里会变成"用 $1/y_n$ 之前必须先证 $y_n\neq 0$"。

Theorem 35（$x>0\Rightarrow -x<0$）

- **定理陈述**：设 F 是**有序域**，$x\in F$。若 $x>0$，则 $-x<0$（反之亦然）。
- **证明策略**：**把序公理 $i)$ 当成一台"平移机器"**。注意 <0 与 >0 之间的**唯一桥梁**就是 $i)$：$i)$ 是 Definition 33 里唯一一条把 $<$ 与 $+$ 联系起来的公理。因此我们别无选择，只能对不等式 $x>0$ 的**两端同时加 $-x$**——这样左端恰好变成 $-x$，右端恰好变成 0，一步到位。
- **逐步推导**：
- 假设 $x>0$，即 $0<x$。（依据：$x>0$ 的定义就是 $0<x$。）
- 对 $0<x$ 两端同时加 $-x$。由 $i)$（取 x 位置为 0、y 位置为 x、z 位置为 $-x$）：

$$0+(-x)<x+(-x).$$

1. 左端：$0+(-x)=-x$。（依据：A4，0 是加法单位元。）
2. 右端：$x+(-x)=0$。（依据：A5，$-$ 的定义。）
3. 合并：$-x<0$。

反之亦然：若 $-x<0$，即 $0-(-x)>0$；由推论 32.2（补充）与 A5，$-(-x)=x$，故 $x>0$。■

源文件的写法更简，但依据完全相同：$x>0 \Rightarrow -x+x>-x+0=0 \Rightarrow 0>-x$。（依据：$i$) 取 $z=-x$ 得 $-x+x>-x+0$；再由 A5 左端 $=0$、A4 右端 $=-x$。）

- **【证明机制解说】**：这个证明短到几乎没有内容，但它的**方法论价值极高**：**在有序域里，你只有一条序公理能动不等式（i)），因此任何"从不等式到不等式"的证明都必须想办法把 i) 用上。** 而 i) 的用法永远只有一种——**在两端加同一个东西**。这里我们想从 $x>0$ 得到关于 $-x$ 的信息，唯一能让 $-x$ "凭空出现"的方式就是加 $-x$。

换句话说：**这个证明不是"想出来的"，而是"被公理逼出来的"**——因为没有别的路可走。这种"公理少 $\Rightarrow$ 出路唯一"的现象，正是公理化方法的美妙之处。Lecture 1 的 Problem 3 问"如何描述 $\mathbb{R}$"；本讲给出的回答之所以有力，恰恰因为公理少到几乎不留自由度。 – **【证明技巧总结】**： 1. **平移法**：要得到关于 $x+z$ 的不等式，就对已知不等式加 z。这在本课程后段反复出现（例如证明 $|x|\le M$ 的等价形式）。 2. **"用公理倒逼"**：当你不知道该怎么走时，问"我最想得到的形式是什么？哪条公理能生成它？"i) 能生成的形式就是"两端同加一物"，于是立刻定下策略。 3. **正负号的双向性**：$x>0 \iff -x<0$ 说明"正的相反数是负的"，这条看似平凡的事实**必须证明**——因为 Definition 33 里根本没提"负"这个概念，"负"是通过"<0"事后定义的。

Theorem 36（正负相乘得负）

- **定理陈述**：设 F 是有序域，$x,y\in F$。若（$x>0$ 且 $y<0$）或（$x<0$ 且 $y>0$），则

$$xy<0.$$

- **证明策略**："**把负数变成正数**"。序公理 ii) 只对**两个正数**说话（$x>0,y>0\Rightarrow xy>0$），所以只要出现负数，第一步永远是把负号通过 Theorem 35 转成正号，再用 ii)，最后用代数恒等式把结果翻译回去。 具体地：$-y>0$（Theorem 35），于是 $x(-y)>0$（ii)）；再用推论 32.1 把 $x(-y)$ 写成 $-(xy)$，得到 $-(xy)>0$，最后由 Theorem 35 翻转成 $xy<0$。
- **逐步推导**（按源文件分两种情形）：

情形一：$x>0$ 且 $y<0$。 1. 由 $y<0$ 与 Theorem 35（反之亦然的方向），$-y>0$。（依据：Theorem 35。） 2. 由 $x>0$、$-y>0$ 与序公理 ii)：$x\cdot(-y)>0$。（依据：ii)，取 x 位置为 x，y 位置为 $-y$。） 3. 由推论 32.1（补充），$x\cdot(-y)=-(xy)$。（依据：推论 32.1，把 x 与 y 的位置互换：$(-y)\cdot x=-(yx)=-(xy)$，再用 M2 交换律。） 4. 故 $-(xy)>0$。（依据：3 代入 2。） 5. 由 Theorem 35（反之亦然），$-(xy)>0 \iff xy<0$。（依据：Theorem 35。） **结论**：$xy<0$。源文件把 2–4 写成一行：$-xy=x(-y)>0$，故 $xy<0$。

情形二：$x<0$ 且 $y>0$。 1. 由 $x<0$ 与 Theorem 35，$-x>0$。由假设 $y>0$。 2. 由 ii)：$(-x)\cdot y>0$。 3. 由推论 32.1：$(-x)\cdot y=-(xy)$。 4. 故 $-(xy)>0$，由 Theorem 35 得 $xy<0$。 源文件同样压缩为：$-x>0$ 且 $y>0\Rightarrow -xy=(-x)y>0\Rightarrow xy<0$。■

- **【证明机制解说】**：整条定理的全部内容可以用一句话记住：**"序公理只认正数，所以永远先把负数翻成正数。"** 这就是"**乘负数要变号**"这条中学规则的**公理级证明**——注意它**不是**序公理里的哪一条，而是 ii) + Theorem 35 + 推论 32.1 的推论。

还有一处值得注意的细节：步骤 3 里的 $x(-y)=-(xy)$ **不是显然的**，它就是需要预先证明的推论 32.1。很多同学在这里会说"这不明摆着吗"，但严格地说，Definition 30 里**没有**任何一条告诉你"负号可以提到乘法外面"。公理化方法的代价和魅力都在这里：越"显然"的事实，越要从公理一步不落地推出来。源文件说"One can see Proposition 1.1.8 [L] for a list of other simple inequality facts"——[JL] 的 Proposition 1.1.8 把这一整族事实（(i)–(vii)）系统地列了出来，并给出了证明。 – **【证明技巧总结】**： 1. **"先把所有因子变成正的"**：处理不等式时，永远第一时间用 $x>0 \iff -x<0$ 把符号统一。 2. **"用代数恒等式把结论翻译回目标形式"**：ii) 只给">0"的结论，而我们要的是"<0"，中间必须靠 $-(xy)>0 \iff xy<0$ 这座桥。 3. **分情形但共用同一套机器**：两种情形的证明逐字对称，只是把"把 y 取反"换成"把 x 取反"。这种对称性提示我们还可以更省事：用 M2 交换律，情形二直接由情形一得到（$xy=yx$，交换后即情形一）。

补充推论 35.1–35.4（有序域里的"大小常识"全集）

下面的结论源文件没有逐条证明（它引用 [JL] Proposition 1.1.8），但它们是本课程之后每一讲都在用的**基础事实**。这里**补充**完整证明，以便自学者真正掌握"从公理出发"的手感。

补充推论 35.1：任何有序域 F 中，$0<1$。 **证明**：由 M4 与 $1\neq 0$（见 Definition 30 的说明），三歧性给出两种可能：$1>0$ 或 $1<0$。 – 若 $1<0$：由 Theorem 35，$-1>0$。由 ii)（取 $x=y=-1$，两个因子都是正的），$(-1)\cdot(-1)>0$。又由推论 32.2，$(-1)(-1)=1\cdot 1=1$。故 $1>0$，与 $1<0$ 由三歧性互斥。矛盾。 – 故只能是 $1>0$，即 $0<1$。■

补充推论 35.2：任何有序域 F 中，若 $x\neq 0$，则 $x^2>0$。（特别地 $1=1^2>0$，与 35.1 一致。） **证明**：由三歧性与 $x\neq 0$，只有 $x>0$ 或 $x<0$ 两种可能。 – 若 $x>0$：由 ii)（取两个因子都是 x），$x\cdot x=x^2>0$。 – 若 $x<0$：由 Theorem 35，$-x>0$。由 ii)，$(-x)(-x)>0$。由推论 32.2，$(-x)(-x)=x\cdot x=x^2$。故 $x^2>0$。■

补充推论 35.3：任何有序域 F 中，若 $x>0$，则 $x^{-1}>0$。 **证明**：由 M5，x^{-1} 存在；且 $x^{-1}\neq 0$（否则 $1=x\cdot x^{-1}=x\cdot 0=0$，与 $1\neq 0$ 矛盾，这里用了 Theorem 32）。由三歧性，$x^{-1}>0$ 或 $x^{-1}<0$。 – 若 $x^{-1}<0$：由假设 $x>0$ 与 Theorem 36（情形一），$x\cdot x^{-1}<0$，即 $1<0$。这与补充推论 35.1（$0<1$）由三歧性互斥。矛盾。 – 故 $x^{-1}>0$。■

补充推论 35.4（加法的保序与消去）：设 F 是有序域。(a) $x<y \iff x+z<y+z$（i) 的完整双向形式）。(b) $x<y$ 且 $z<0\Longrightarrow xz>yz$（**乘负数变号**，这正是 Assignment 2 Exercise 1.1.1 的内容）。(c) $0<x<y\Longrightarrow 0<\dfrac{1}{y}<\dfrac{1}{x}$（[JL] Prop 1.1.8(v)）。(d) $x\le y$ 且 $z\le w\Longrightarrow x+z\le y+w$（[JL] Prop 1.1.8(vii)）。

证明：(a) "$\Rightarrow$"就是 i)。"$\Leftarrow$"：设 $x+z<y+z$。由 i) 两端同加 $-z$ 得 $(x+z)+(-z)<(y+z)+(-z)$，由 A3、A5、A4 化简即 $x<y$。■ (b) 设 $x<y$，即 $y-x>0$。设 $z<0$，由 Theorem 35，$-z>0$。由 ii)，$(y-x)(-z)>0$。由 D 与推论 32.1：

$$(y-x)(-z) = y(-z) - x(-z) = -(yz) + (xz)\cdot(-1)(-1) \overset{\text{整理}}{=} xz - yz,$$

更清楚地算：$y(-z) = -(yz)$，$x(-z) = -(xz)$，故 $(y-x)(-z) = -(yz) - \big(-(xz)\big) = xz - yz$（末步用推论 32.2：$-(-(xz)) = xz$）。于是 $xz - yz > 0$，即 $xz > yz$。■ (c) 由补充推论 35.3，$x > 0 \Rightarrow x^{-1} > 0$，$y > 0 \Rightarrow y^{-1} > 0$。由 $ii)$，$x \cdot y^{-1} > 0$、$y \cdot x^{-1} > 0$。又 $0 < x < y$ 两端乘 $x^{-1}y^{-1} > 0$（这用了 $ii)$：$x^{-1} > 0, y^{-1} > 0 \Rightarrow x^{-1}y^{-1} > 0$），得

$$x \cdot x^{-1}y^{-1} < y \cdot x^{-1}y^{-1} \implies y^{-1} < x^{-1}.$$

（左端 $= 1 \cdot y^{-1} = y^{-1}$，右端 $= x^{-1} \cdot (yy^{-1}) = x^{-1}$；用的是 M2、M3、M4。）结合 $y^{-1} > 0$ 得 $0 < y^{-1} < x^{-1}$。■ (d) 由 $y \le x$ 的否定……更直接地：$x \le y$ 意即 $x < y$ 或 $x = y$；$z \le w$ 意即 $z < w$ 或 $z = w$。分四种情形：若 $x = y$ 且 $z = w$，则 $x + z = y + w$。否则至少一端严格，例如 $x < y$：由 $i)$ $x + z < y + z$；若再有 $z < w$，则由 $z < w$ 与 $i)$（加 y）得 $y + z < y + w$；由传递性 $x + z < y + w$。若 $z = w$ 则 $y + z = y + w$，故 $x + z < y + w$。其余情形对称。在所有情形下都有 $x + z \le y + w$。■

关于 (b) 的直观与重要提醒：(b) 就是**"不等式两边同乘负数要变号"**这条中学规则的严格证明。请注意 (b) 的前提是 $z < 0$ **严格**成立；如果 $z = 0$，两端都变成 0，不等式退化为等式（既非 $>$ 也非 $<$）。(b) 也是 Assignment 2 Exercise 1.1.1 要求你证明的内容（见"与教材的对应"）。

补充：$\mathbb{C}$ 不是有序域（关键教学点）

$\mathbb{C}$ 是域（满足 Definition 30 的**全部**公理：$z^{-1} = \bar{z}/|z|^2$ 给出 M5），但它在 Definition 33 上必然失败。这一点源文件 Lecture 4 未展开，但正是"为什么有序域这个概念值得单独定义"的最佳答案，并且 [JL] 的 **Example 1.1.10** 明确讨论过（原文要点：$\mathbb{C}$ is also a field; however, it is not an ordered field ... In every ordered field, $-1 < 0$ and $x^2 > 0$ for all nonzero x, but in $\mathbb{C}$, $i^2 = -1$）。下面给出**补充**的完整证明。

- **定理陈述（补充）**：不存在任何序关系 $<$ 使 $\mathbb{C}$ 成为有序域。
- **证明策略**：**反证 + 制造"$1 > 0$ 与 $1 < 0$ 同时成立"**。在有序域里，由补充推论 35.2，任何非零元的平方都是**正的**。$\mathbb{C}$ 里有两个非零元，它们的平方恰好是 1 与 -1：

$$1 = 1^2 > 0, \qquad -1 = i^2 > 0.$$

这两个不等式靠**加法封闭性**（或靠 Theorem 35）直接冲突：$-1 > 0$ 意味着 $1 < 0$，而 $1 > 0$。矛盾。

- **逐步推导**：

第一步（假设）：设 $\mathbb{C}$ 上存在序关系使之成为有序域。

第二步（$1 > 0$）：由 M4，$1 \neq 0$（$\mathbb{C}$ 中 $1 = 1 + 0i \neq 0$）。由补充推论 35.2（$x \neq 0 \Rightarrow x^2 > 0$，取 $x = 1$）：$1 = 1^2 > 0$。

第三步（$-1 > 0$）：取 $i \in \mathbb{C}$，$i = 0 + 1i \neq 0$（虚部为 $1 \neq 0$）。由补充推论 35.2（取 $x = i$）：$i^2 > 0$。而按 $\mathbb{C}$ 的定义，$i^2 = -1$。故 $-1 > 0$。

第四步（导出矛盾，两条路都可走）：– **路线甲（用 Theorem 35）**：由第二步 $1 > 0$，用 Theorem 35 得 $-1 < 0$。但第三步给出 $-1 > 0$。由三歧性，$-1 < 0$ 与 $-1 > 0$ **不能同时成立**。矛盾。 – **路线乙（用正元素集的加法封闭性，即 (A) / $i)$）**：把"> 0"理解为"$\in P$"，于是 $-1 \in P$ 且 $1 \in P$。由加法封闭性 (A)（取 $x = -1, y = 1$，两者都在 P 中）：$(-1) + 1 = 0 \in P$。但三歧性 (T) 要求 $0 \notin P$（$x = 0$ 这一支与 $x \in P$ 互斥）。矛盾。

两条路线都成立；路线乙更直接地暴露了**是哪一条序公理被违犯**：**"P 对加法封闭"**（等价地，序公理 $i)$ 的"平移不变号"）。因为 $i)$ 要求"两端同加 1"保持 $<$ 的方向，而 $\mathbb{C}$ 的"正元素"必须是 -1 与 1 **两个**，它们的和却是 0——0 既不正也不负。

第五步（结论）：假设不成立。$\mathbb{C}$ 不是有序域。■

- **【证明机制解说】**：这个证明的美在于它的**不对称性**。$\mathbb{C}$ 是域这一点毫无问题——$\mathbb{C}$ 甚至比 $\mathbb{R}$ 更"好"，它是代数闭域，每个多项式都有根。但它**必然**无法有序化，原因是结构性的：$\mathbb{C}$ 里存在非零元 i 使 $i^2 = -1$。而有序域的 $ii)$（乘法对正元素封闭）一旦加上三歧性，就**强制**了"非零元的平方必为正"，于是 $\mathbb{C}$ 立刻被卡死。

换句话说：**$ii)$ 这条看似温和的"正正得正"，实际上等价于说"域中不能有 i 这种平方为负的东西"**。这就是 $\mathbb{R}$（可以做分析）与 $\mathbb{C}$（可以做代数，但不能做序的讨论）的分野。它同时解释了为什么分析课必须建立在 $\mathbb{R}$ 上而不是 $\mathbb{C}$ 上：**没有序，就没有 $<$，就没有上界、sup、ε 的语言。**

对照 Definition 33 逐条看是哪一条出问题：$i)$ 单独看没有问题（$\mathbb{C}$ 上可以随便造一个序，[JL] 原文也说"one can make $\mathbb{C}$ into an ordered set in some way"）；出问题的是 $ii)$ 与 $i)$ **同时**要求时——或者用 P 的语言说，出问题的是 (M) 与 $(A)(T)$ 三者无法同时满足：$i \neq 0$ 逼着 $-1 \in P$（来自 (M) 与 (T)），$1 \in P$（同），但 (A) 又要求 $-1 + 1 = 0 \in P$，与 (T) 冲突。

- **【证明技巧总结】**：
- **"找结构中最小的代数冲突"**：$\mathbb{Z}_2$ 的冲突是 $1 + 1 = 0$，$\mathbb{C}$ 的冲突是 $i^2 = -1$。证明"某结构不可序"的通用套路就是：**找出该结构里一个非零元的平方为负（或两个正元素之和为零）**。
- **"平方非负"是序的指纹**：任何有序域里 $x^2 \ge 0$（$x \neq 0$ 时 > 0）。看到这个条件被违反，就能立刻断定不可序。
- **"同一矛盾给出两条路"**：路线甲（Theorem 35）与路线乙（P 的加法封闭）本质是同一件事的两种表述。会写两种版本，说明你真正理解了 $i)$ 与 (A) 的等价性。

Theorem 38（LUB 性质蕴含最大下界性质）

源文件用 Question 37（"Is there a greatest lower bound property?"）引出这条定理。

- **定理陈述**：设 F 是有序域且**具有最小上界性质**。若 $A \subset F$ 非空且有下界，则 $\inf A$ 在 F 中存在。
- **证明策略**：**"取相反数，把下界问题翻译成上界问题"**。LUB 性质只处理**上界**，所以第一步必须造一个集合，使 A 的下界与它上界的 $-$ 号一一对应。构造是唯一自然的选择：

$$B = \{-x : x \in A\}.$$

这个构造的直觉是"把整个集合关于 0 镜像翻转"：A 往左下无限延伸，B 就往右上无限延伸。翻转之后，"A 的下界 a"恰好变成"B 的上界 $-a$"。于是 $\sup B$ 存在，而它取相反数就是 $\inf A$。

- **逐步推导**（严格按源文件）：
- **假设**：$A \subset F$ 非空且有下界，即 $\exists a \in F$ 使得 $\forall x \in A,\ a \le x$。（依据：有下界的定义，Definition 24。）
- **构造**：$B = \{-x : x \in A\}$。（依据：构造，用 A5 保证每个 $-x$ 存在。）
- **B 有上界，且 $-a$ 是一个上界**：设 $x \in A$。由 1 中 $a \le x$ 与 $i)$（两端加 $-x-a$；也可用 Theorem 35 的翻转 + 补充推论 35.4(a)），得 $-x \le -a$。由于 $x \in A$ 任意，$-x$ 取遍 B 的元素，故 $\forall b \in B,\ b \le -a$。即 $-a$ 是 B 的上界。（依据：$i)$ 的平移不变性与 Theorem 35。）源文件原文：$\forall x \in A,\ -x \le -a \Rightarrow -a$ is an upper bound for B。
- **B 非空**：由 A 非空（步骤 1），任取 $x \in A$，则 $-x \in B$，故 $B \neq \varnothing$。（依据：$A \neq \varnothing$ 与构造。）
- **B 有上确界**：由 3、4 与 LUB 性质（题目假设），$\exists c \in F$ 使得 $c = \sup B$。（依据：LUB 性质的定义，Definition 26。）
- **$-c$ 是 A 的下界**：设 $x \in A$。则 $-x \in B$，故由 c 是 B 的上界得 $-x \le c$。两端加 $x+c$（或用 Theorem 35 翻转）得 $-c \le x$。由于 $x \in A$ 任意，$-c$ 是 A 的下界。（依据：$c = \sup B$ 定义中的条件 A），即 c 是上界；$i)$。）源文件原文：$\forall x \in A,\ -x \le c \Rightarrow \forall x \in A,\ -c \le x$。Hence, $-c$ is a lower bound for A。
- **$-c$ 是最大的下界**：设 a 是 A 的**任意**一个下界（即 $\forall x \in A,\ a \le x$）。由步骤 3 的同一论证，$-a$ 是 B 的上界。由于 $c = \sup B$ 是 B 的**最小**上界（条件 B)），必有 $c \le -a$。再由 $i)$（两端加 $a+c$）或 Theorem 35 翻转，得 $a \le -c$。（依据：$c = \sup B$ 定义中的条件 B)；$i)$。）源文件原文：We have also shown that if a is a lower bound for A, then $-a$ is an upper bound for B. Therefore, $c \le -a$ since $c = \sup B \Rightarrow a \le -c$。
- **结论**：由 6（$-c$ 是下界）与 7（任何下界都不超过 $-c$），$-c$ 是 A 的**最大下界**，即

$$\inf A = -c = -\sup B = -\sup\{-x : x \in A\}.$$

```
（依据：infimum 的定义，Definition 24。）
$\blacksquare$
```

- **【证明机制解说】**：这条定理的内容可以浓缩成一句口诀：**"$\inf A = -\sup(-A)$"**。它之所以重要，是因为**它把两条性质变成了一条**：LUB 与 GLB（最大下界性质）在有序域里是**等价的**——本定理给出 LUB ⇒ GLB；反向只需把 A 换成 $-A$ 重做一遍（或直接对 $-A$ 应用同样的论证）。所以以后我们可以自由地使用 $\inf$，而不用再单独公理化它。

证明的关键"灵光一现"是**构造 $B = -A$**。为什么一定要这么构造？因为 LUB 性质是**先天偏向"上"的**：它只说"非空有上界的集合有 $\sup$"。想用它处理"下界"，就必须做一次**镜像**，把"下"翻译成"上"。而且镜像必须用 $-x$ 实现——因为在有序域里，$-x$ 正是那个把大小关系**翻转**的元素（Theorem 35）。

另一个值得注目之处是步骤 7 的**双重否定结构**：要证 "$-c$ 是最大的下界"，标准做法是"设 a 是任意下界，证 $a \le -c$"。这里的 a 是**任取的**，所以结论对一切下界成立。注意 $c \le -a$ 推出 $a \le -c$ 时又用了一次"$-x$ 翻转大小"——整个证明就是一台**反复镜像**的机器。

最后请看这个证明**完整地用到了 $\sup$ 定义的两个条件**：条件 A)（是上界）用在步骤 6，条件 B)（最小）用在步骤 7。这是"要证 $b_0 = \sup E$ 时必须两件都查"的样板。**任何只查了条件的证明都是残缺的。**

- **【证明技巧总结】**：
- **"镜像归约"**：把 $\inf$ 问题化成 $\sup$ 问题（$A \mapsto -A$）；把"有下界"化成"有上界"；把"$<$"化成"$>$"。归约是本课程贯穿始终的节约工具。
- **"$\sup$ 的双条件检验"**：证 $\sup$ 必须要走两步（是上界 + 最小上界）。缺一不可，这是最常见的失分点。
- **"任取 + 传递"**：证明"X 是最大下界"时，永远写成"设 a 是任一（任意）下界……得 $a \le X$"。注意这个 a 是**任取的**，不是某个特殊的 a（源文件 1 中的 a 只是存在性假设里的那个下界，步骤 7 中重新任取是为了得到通用性）。
- **"构造要有动机"**：$-A$ 这个构造不是猜的，而是被"$-x$ 翻转大小"这条 Theorem 35 直接提示出来的。凡是遇到"要把一个集合倒过来看"，就想到取相反数集。

Theorem 39（$\mathbb{R}$ 的唯一刻画 —— 本讲的主定理）

- **定理陈述**（源文件原文）：**存在一个"唯一"的有序域，记作 $\mathbb{R}$，使得 $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ 且 $\mathbb{R}$ 具有最小上界性质。**

用 Lecture 3 Theorem 22 的等价表述（两处陈述的是同一件事）：

There exists a unique ordered field containing $\mathbb{Q}$ with the least upper bound property.

源文件另加一句关于"如何造出来"的 Remark：

> One can construct $\mathbb{R}$ using **Dedekind cuts**（戴德金分割）or as **equivalence classes of Cauchy sequences**（Cauchy 列的等价类）。（Cauchy 列将在本课程后续讲次中定义。）

- **证明策略与"证明机制解说"**：请注意源文件的措辞——Theorem 39 是**以定理形式陈述的"公理"**，它**不在这里证明**（源文件只给出构造途径的说明）。这一步不是疏漏，而是**刻意的架构选择**，必须讲清楚：
- **这是一条存在性公理**。我们**不去造 $\mathbb{R}$**（造法有 Dedekind 分割、Cauchy 列等价类等等，都相当技术化，见 Rudin 的构造），而是**直接假定存在**这样一个结构，然后把它的一切性质推出来。Lecture 3 也是这样做的（Theorem 22 先"state what our end result will be"，然后往下推）。所以："存在"这部分是**假设**，"唯一"这部分是**可证的一般性事实**。
- **"唯一"的精确含义是"同构意义下唯一"**。源文件把 unique 打了引号，[JL] Theorem 1.2.1 的脚注也写明：**"Uniqueness is up to isomorphism**, but we wish to avoid excessive use of algebra." 精确的说法是：

  补充（唯一性的精确形式）：设 F 与 F' 都是具有 LUB 性质的有序域。则存在**唯一的**双射 $\varphi : F \to F'$，使得对一切 $x, y \in F$

$$\varphi(x+y)=\varphi(x)+\varphi(y),\qquad \varphi(x\cdot y)=\varphi(x)\cdot\varphi(y),\qquad x<y\Longrightarrow\varphi(x)<\varphi(y).$$

```
这样的 $\varphi$ 称为**保序域同构 (order-preserving field isomorphism)**。

**"唯一"为什么打引号**：因为 $\mathbb{R}$ 的元素**叫什么名字**、**具体用什么集合实现** (Dedekind 分割? Cauchy 列? 超实数? ) 并不是定理的内容。定理说的是：任
```

1. **唯一性的证明机制（补充说明）**：证明思路是：因为 $\mathbb{Q}\subset F$，F 中必须有一个"$\mathbb{Z}$ 的副本"，进而有"$\mathbb{Q}$ 的副本"；又由 LUB 性质，F 中每个元素都可以写成有理数的上确界，即

$$\forall x\in F,\quad x=\sup\{q\in\mathbb{Q}\,(\text{视为 }F\text{ 的子集}):q<x\}.$$

```
于是映射 $\varphi$ 被**迫**定义成"把 $F$ 中的 $x$ 送成 $F'$ 中对应的那个 $\sup$"，而 $\mathbb{Q}$ 的部分由 $1$ 的反复相加与取逆唯一确定（$n=\underbrac
```

- **【证明机制解说】(把定理的意义讲透 —— 这就是"实数"的答案)**：

至此 Lecture 1 的 Problem 3 被彻底解决。让我们把"回答了什么问题"讲清楚：

- **问题**：$\mathbb{R}$ 是什么?
- **答案**：$\mathbb{R}$ 是（在同构意义下）**唯一**的、满足以下三条公理组的结构：

$$(\text{域公理})\ +\ (\text{序公理})\ +\ (\textbf{LUB}\text{ 公理}).$$

这三条公理组的含义，用一句话概括就是本讲最该背下来的口诀：

```
域公理 (Definition 30, A1–A5, M1–M5, D) ⟹ 四则运算的常识 序公理 (Definition 33, i) 与 ii)) ⟹ 比大小的常识 LUB 公理 (Definition 26) ⟹ 数轴上没有洞 ——————————————————————————— 三者合一 + 含 Q ⟹ 唯一确定 ℝ (Theorem 39)
```

为什么"唯一性"如此重要? 因为它意味着我们**不需要"造"出实数**——只要写下公理，满足公理的对象的**一切性质就都已经被确定了**。具体地说：

1. **不需要选择实现方式**。Dedekind 分割、Cauchy 列、十进制小数展开……这些都是 $\mathbb{R}$ 的**模型 (model)**，它们彼此同构。以后做分析时，你**永远不需要问"$\sqrt{2}$ 到底是什么集合"**——你只需要问"$\sqrt{2}$ 满足什么性质（$x>0$ 且 $x^2=2$）"。"存在且唯一"保证了：性质确定对象，而不是对象确定性质。
2. **一切定理自动通用**。Theorem 40（$\sqrt{2}$ 存在）一旦在 $\mathbb{R}$ 中证明，就对**任何**具有 LUB 性质的有序域成立，因为 $F\cong\mathbb{R}$ 是保序域同构，$\sup$、$+$、$\cdot$、$<$ 全部保持。这就是"公理化方法的典范"：**证明一次，处处适用**。
3. **公理是最小且充分的**。这三组公理一条都不能删（删域公理 → 无法四则运算；删序公理 → 无法比大小；删 LUB → 得到 $\mathbb{Q}$，不够用），也一条都不用加。这是数学中"刻画"一词的最高标准：**恰好不多不少地钉死一个对象**。

这就是"实数的刻画 (The Characterization of the Real Numbers)"这个讲名的含义。Lecture 1 问"如何描述 $\mathbb{R}$"，Lecture 3 开始"state what our end result will be"，Lecture 4 给出了终局答案。

- **【证明技巧总结】**(针对"唯一性"这类定理)：
- **"唯一"= 存在同构 + 同构唯一**。见到"unique"就要立刻问："是在什么意义上唯一? 同构? 等距? 保序? "
- **"先定骨架，再扩到整体"**：唯一性证明总是先在最小子结构上（这里是 $\mathbb{Q}$）定下映射，再用结构的完备性（这里是 LUB）把定义唯一地扩张出去。这与后面证明"连续函数由它在稠密集上的值唯一决定"是**同一个模式**。
- **"用稠密 + 完备夹住"**：$\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密（Lecture 5 会证明）+ $\mathbb{R}$ 完备（LUB）$\Longrightarrow$ 映射唯一。这是分析里反复出现的"**稠密 + 连续 ⟹ 唯一**"原理的第一次现身。

Theorem 40（$\exists!\,r\in\mathbb{R}$ 使 $r>0$ 且 $r^2=2$，即 $\sqrt{2}\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$）

- **定理陈述**：存在**唯一**的 $r\in\mathbb{R}$ 使得

$$r>0\quad\text{且}\quad r^2=2.$$

换言之，$\sqrt{2}\in\mathbb{R}$ 但 $\sqrt{2}\notin\mathbb{Q}$。

- **证明策略**：**"用 sup 造出 $\sqrt{2}$"**。思路是：$\mathbb{Q}$ 里没有 $\sqrt{2}$，但 $\mathbb{R}$ 里有 LUB 性质，所以我们可以**把 $\sqrt{2}$ 定义为某个集合的上确界**。取

$$\tilde{E}=\{x\in\mathbb{R}:x>0\text{ 且 }x^2<2\},$$

于是 $r:=\sup\tilde{E}$。剩下要做两件事：**(a) 证明 $r^2=2$**（排除 $r^2<2$ 与 $r^2>2$）；**(b) 证明唯一性**（若有另一个 r'，则 $r=r'$）。 其中 (a) 是本题的**全部难度所在**，源文件明确写"This is left as an exercise"（留给学生），而 (b) 源文件给出了完整证明。

- **逐步推导（第一部分：r 存在且 $r>0$)**：
- **$\tilde{E}$ 非空**：$1\in\tilde{E}$，因为 $1>0$ 且 $1^2=1<2$。 （依据：$\tilde{E}$ 的定义与 $1<2$ 这一事实——$1<2$ 由 $1>0$ 与 $2=1+1>1$ 得到；严格地，$2-1=1>0$，用补充推论 35.1 得 $1>0$。）
- **$\tilde{E}$ 有上界，2 就是一个上界**：设 $x\in\tilde{E}$。由 [JL] Exercise 1.1.3（$0<x<y\Rightarrow x^2<y^2$ 的推论）或直接地：若 $x\geq 2$，则由 $x>0$、$2>0$ 与 $ii)$ 及补充推论 35.2 的单调性得 $x^2\geq 2^2=4>2$，与 $x^2<2$ 矛盾。故 $x<2$，即 2 是上界。源文件原文："since $\tilde{E}$ is bounded above (by 2 for instance)"。 （依据：$ii)$ 的单调性推论 + 反证。）
- **$r:=\sup\tilde{E}$ 存在**：由 1、2 与 $\mathbb{R}$ 的 LUB 性质（Theorem 39）。 （依据：LUB 性质。）
- **$r>0$**：由 1 中 $1\in\tilde{E}$ 与 r 是上界，$1\leq r$；由 $1>0$ 得 $r>0$。 （依据：$\sup$ 是上界 + 传递性。）源文件把 $r>0$ 与 $r^2=2$ 一起说成"one can show that $r>0$ and $r^2=2$. This is left as an exercise."

- **逐步推导（第二部分：$r^2=2$ —— 补充完成源文件留作练习的证明）**

证明"$r^2=2$"的标准方法是**两头排除**：先证 $r^2\geq 2$（即排除 $r^2<2$），再证 $r^2\leq 2$（即排除 $r^2>2$），然后由三歧性得 $r^2=2$。这个"证 $=$ 靠证两个 $\leq$"的模式，源文件在 [JL] Example 1.2.3 中明确称为**分析师证明等式的方式**（"This is the way analysts show equality, by showing two inequalities"）。两个方向的证明用的是**同一个技巧：造出一个更好的候选者，去撞 r 的定义**——若 $r^2<2$，我们造一个比 r 稍大一点的数，它仍在 $\tilde{E}$ 中，于是 r 不是上界；若 $r^2>2$，我们造一个比 r 稍小一点的数，它仍是 $\tilde{E}$ 的上界，于是 r 不是**最小**上界。

【子命题 A】$r^2\geq 2$（即不可能 $r^2<2$）： 5. 反设 $r^2<2$。则 $2-r^2>0$。 （依据：反证假设与 $<$ 的定义。） 6. 令

$$h:=\min\left\{\tfrac{1}{2},\ \frac{2-r^2}{2(2r+1)}\right\}.$$

则 $0<h\le\frac12<1$，且 $h>0$（因为 $\frac{2-r^2}{2(2r+1)}>0$，这里分母 $2(2r+1)>0$ 由 $r>0$ 与 $ii)$ 保证）。
（依据：正数除以正数为正（补充推论 35.3）；两个正数取 $\min$ 仍为正。）

1. **估计 $(r+h)^2$**：

$$(r+h)^2=r^2+2rh+h^2.$$

（依据：D 展开，$(r+h)^2=(r+h)(r+h)=r^2+rh+hr+h^2$，再用 M2 得 $2rh$。）

1. 由 $h<1$ 得 $h^2<h$，故

$$(r+h)^2=r^2+2rh+h^2<r^2+2rh+h=r^2+h(2r+1).$$

（依据：$h<1$ 且 $h>0$ $\Rightarrow$ $h^2=h\cdot h<h\cdot1=h$，这里用了补充推论 35.4(b)（乘正数 h 保号，注意 $h^2<h$ 是"乘 h 于 $h<1$"）。
源文件原文："$(x+h)^2=x^2+2xh+h^2<x^2+h(2x+1)$ as $h<1$"。）

1. 由 $h\leq\frac{2-r^2}{2(2r+1)}$ 与 $2r+1>0$ 得 $h(2r+1)\leq\frac{2-r^2}{2}$，故

$$(r+h)^2<r^2+\frac{2-r^2}{2}=\frac{2+r^2}{2}<2.$$

（依据：步骤 8；h 的选取；末步 $\frac{2+r^2}{2}<2\iff 2+r^2<4\iff r^2<2$，即第五步的反设。）
源文件原文："$(x+h)^2\le x^2+(2-x^2)\cdot\frac{2x+1}{2(2x+1)}=x^2+\frac{2-x^2}{2}=2-\frac{2-x^2}{2}<2$"。

1. 于是 $r+h>0$（由 $r>0,h>0$ 与 $ii)$ 的保号性）且 $(r+h)^2<2$，即 $r+h\in\tilde{E}$。 （依据：$\tilde{E}$ 的定义。）
2. 又 $h>0$ 得 $r+h>r$。所以 $\tilde{E}$ 中有元素严格大于 r，即 r **不是** $\tilde{E}$ 的上界。 （依据：上界的定义。）
3. 但 $r=\sup\tilde{E}$ **必须是**上界（定义条件 A)）。矛盾。 （依据：$\sup$ 的定义条件 A)。）
4. 故 $r^2<2$ 不成立，即 $r^2\geq 2$。 （依据：三歧性。）

【子命题 B】$r^2\leq 2$（即不可能 $r^2>2$）： 14. 反设 $r^2>2$。则 $r^2-2>0$。 15. 令

$$h:=\frac{r^2-2}{2r}.$$

则 $h>0$（分子分母都为正，分母 $2r>0$ 由 $r>0$）。
（依据：补充推论 35.3。）

1. **先验证 $r-h>0$**：因为 $h=\frac{r^2-2}{2r}$ 而 $r^2<2r^2$（由 $r^2>2>0$ 与 $r^2>0$，实际上 $2r^2-r^2=r^2>0$），故 $h=\frac{r^2-2}{2r}<\frac{2r^2}{2r}=r$。 （依据：$r^2-2<r^2<2r^2$；除以正数 $2r$ 保号（补充推论 35.4(b) 的"乘正数不变号"形式）。） 源文件原文："Let $h=\frac{x^2-2}{2x}$. Hence, if $x^2>2$ then $h>0$ and $x-h>0$."
2. **估计 $(r-h)^2$**：

$$(r-h)^2=r^2-2rh+h^2=r^2-(r^2-2)+h^2=2+h^2>2.$$

（依据：D 展开；$2rh=2r\cdot\frac{r^2-2}{2r}=r^2-2$（用 M3、M5：$2r\cdot\frac{1}{2r}=1$）；$h^2>0$ 由 $h\neq0$ 与补充推论 35.2。）
源文件原文完全一致。

1. **证明 $r-h$ 是 $\tilde{E}$ 的上界**：设 $q\in\tilde{E}$，即 $q>0$、$q^2<2$。由 17，$(r-h)^2>2>q^2$，故 $(r-h)^2-q^2>0$。 （依据：$q^2<2<(r-h)^2$ 与传递性。）
2. 分解因式：$(r-h)^2-q^2=((r-h)-q)((r-h)+q)$。 （依据：平方差恒等式，由 D 展开可验证：$(a-b)(a+b)=a^2+ab-ba-b^2=a^2-b^2$，末步用 M2。）
3. 由 $(r-h)+q>0$（$r-h>0$ 由 16，$q>0$）与乘法保号（补充推论 35.4(b) 的逆用：乘积为正且一因子为正 $\Rightarrow$ 另一因子为正；严格地，若 $(r-h)-q\leq 0$ 则由 $ii)$ 与 $i)$ 得乘积 ≤ 0，矛盾），得

$$(r-h)-q>0,\quad \text{即}\quad q<r-h.$$

（依据：19 与 20 的前提。）
源文件原文："Let $q\in E$. Then $q^2<2<(x-h)^2\Rightarrow(x-h)^2-q^2>0$. Hence, $((x-h)+q)((x-h)-q)>0\Rightarrow(x-h)-q>0$."（源文件此处第二

1. 由于 $q\in\tilde{E}$ 任意，$r-h$ 是 $\tilde{E}$ 的上界；又由 16，$r-h<r$。所以 r **不是** $\tilde{E}$ 的**最小**上界。（依据：$\sup$ 定义条件 B)。）
2. 但 $r=\sup\tilde{E}$ 必须满足条件 B)。矛盾。（依据：$\sup$ 的定义。）
3. 故 $r^2>2$ 不成立，即 $r^2\leq 2$。（依据：三歧性。）

【合并】 24. 由 13（$r^2\geq 2$）与 23（$r^2\leq 2$）以及三歧性（$\geq$ 与 $\leq$ 同时成立只能是 $=$），得

$$r^2=2.$$

结合步骤 4（$r>0$），r 即为所求。
$\square$（子命题完成）

- **逐步推导（第三部分：唯一性 —— 源文件给出的完整证明）**
- **假设**：存在 $\tilde{r}>0$ 使得 $\tilde{r}^2=2$。（依据：反证 / 任取。）
- $r+\tilde{r}>0$：由 $r>0$、$\tilde{r}>0$ 与 $ii)$ 的保号性（或直接由序公理的"正数之和为正"）得 $r+\tilde{r}>0$。（依据：$ii)$ / 正元素集对加法封闭。**这一步是关键的除法许可**：只有 $r+\tilde{r}\neq 0$ 才能约掉。）
- **分解因式**：

$$0=r^2-\tilde{r}^2=(r+\tilde{r})(r-\tilde{r}).$$

（依据：$r^2=2=\tilde r^2$；平方差恒等式。）

1. **用推论 32.3（无零因子）**：由 27，$(r+\tilde{r})(r-\tilde{r})=0$，故 $r+\tilde{r}=0$ 或 $r-\tilde{r}=0$。（依据：推论 32.3，$xy=0\Rightarrow x=0$ 或 $y=0$。）
2. 由 26，$r+\tilde{r}>0$，与 $r+\tilde{r}=0$ 矛盾（三歧性），故只能是 $r-\tilde{r}=0$，即

$$r=\tilde{r}.$$

（依据：三歧性 + 引理 32.4(c)。）

1. **结论**：满足 $r>0$、$r^2=2$ 的元素唯一。■ 源文件原文："Suppose that there is a $\tilde{r}>0$ with $\tilde{r}^2=2$. Then, since $(r+\tilde{r})>0$, $0=r^2-\tilde{r}^2=(r+\tilde{r})(r-\tilde{r})\Rightarrow r-\tilde{r}=0\Rightarrow r=\tilde{r}$."
2. **$\sqrt{2}\notin\mathbb{Q}$ 的说明**：Lecture 3 Theorem 28 已经证明 $\mathbb{Q}$ 中不存在 x 使 $x^2=2$（用**良序原理**论证：设 $x=m/n$ 为最简形式，由 $\exists n$ 使 $nx\in\mathbb{N}$，取 $S=\{k\in\mathbb{N}:kx\in\mathbb{N}\}$ 的最小元 k_0，构造 $k_1=k_0(x-1)\in\mathbb{N}$ 且 $k_1<k_0$，再证 $xk_1\in\mathbb{N}$，与 k_0 的最小性矛盾）。因此由 Theorem 40 得到的 r 必然满足 $r\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$。**这正是 $\mathbb{R}\neq\mathbb{Q}$ 的证明**：LUB 性质"造出"了 $\mathbb{Q}$ 里没有的数。
3. **【证明机制解说】**：
4. **核心思想：两头逼近（two-sided squeeze）**。要证 $r^2=2$，不是直接算出来，而是排除"<2"和">2"两种可能。这是分析学家证等式的标准手法。为什么必须这样？因为 r 只是被定义为 $\sup$，我们手上**没有任何关于 r 的显式公式**——只有一个"抽象的存在"。对这种抽象对象，唯一能用的工具就是**它的定义性特征**（是上界 + 最小），所以证明必然是"造一个元素去撞这两个特征"。
5. **关键的"灵光一现"：h 是从哪来的？** 同学们最常问的就是这个。答案是：**从你想要的不等式倒推出来的**。以子命题 A 为例，我希望 $(r+h)^2<2$。展开：

$$(r+h)^2=r^2+2rh+h^2.$$

这里 h^2 是个麻烦（非线性）。**技巧：令 $h<1$，则 $h^2<h$**，于是

$$(r+h)^2<r^2+h(2r+1).$$

现在只需求 $r^2+h(2r+1)<2$，即 $h<\frac{2-r^2}{2r+1}$。为了安全（留一半余量），取 $h=\frac{2-r^2}{2(2r+1)}$，并配上 $h<1$ 的限制，得 $h=\min\{\frac{12
– 子命题 B 的 h 同理：希望 $(r-h)^2>2$，展开得 $r^2-2rh+h^2>2$，令 $h=\frac{r^2-2}{2r}$ 恰好使 $-2rh=-(r^2-2)$，于是 $(r-h)^2=2+h^2>2$ 自动成立。

- **为什么要假设 $h<1$？** 因为不控制 h 的大小就无法把 h^2 估成一次项。这是分析里极常见的"**先假设小，再取 min**"模式——它的 ε–δ 版本就是"取 $\delta=\min\{1,\varepsilon/M\}$"。
- **唯一性证明为什么这么短？** 因为它复用了三个已证工具：平方差恒等式（代数）、推论 32.3（无零因子）、以及 $r+\tilde{r}>0$（序与 $ii)$ 的后果）。**注意 $r+\tilde{r}>0$ 这一步绝对不能省**——若 $r+\tilde{r}=0$，那么 $(r+\tilde{r})(r-\tilde{r})=0$ 对任何 $\tilde{r}=-r$ 都成立，无法推出 $r=\tilde{r}$。这正是"除法前必须确认除数非零"的又一次现身。
- **【证明技巧总结】**：
- **"证 $=$ 用两个 $\leq$"**：证 $a=b$ 就证 $a\leq b$ 与 $b\leq a$。这是分析中证等式的第一号武器。
- **"两头夹逼 + 造矛盾对象"**：要证 $r=\sup E$，就分别假设 r 太大 / 太小，各造出一个反例元素去撞定义。
- **"降次技巧"**：用 $h<1\Rightarrow h^2<h$ 把二次估计化为一次估计，再解一个简单的线性不等式定出 h。这个技巧在后面的 ε–δ 证明里会反复出现（例如 $|x^2-a^2|=|x-a||x+a|$ 时先设 $|x-a|<1$ 控制 $|x+a|$）。

- **"取 $\min\{1,$ 某量$\}$"**：只要是"先假设小"的论证，最后一步永远写成取 $\min$。这与 ε 论证里 $N=\max\{N_1,N_2\}$、$\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$ 是同一件事。
- **"平方差 + 无零因子"处理唯一性**：看到"两个正数同平方"，立刻写 $(a-b)(a+b)=0$，然后用 $a+b>0$ 约掉。这个模式在本课程中出现无数次。

Remark 41（源文件）：Assignment 2 Exercise 7 预告

源文件以 Remark 41 收尾：

> In Assignment 2 Exercise 7, you will show that $\sqrt[3]{2}\in\mathbb{R}$.

即 Assignment 2 第 7 题会让你证明：设

$$E=\{x\in\mathbb{R}:x>0 \text{ 且 } x^3<2\},$$

则 (a) E 有上界；(b) 令 $r=\sup E$，则 $r>0$ 且 $r^3=2$。（题目给出的提示是："Hint: Adapt the proof used in Example 1.2.3."，即把 Theorem 40 的两头夹逼论证搬到三次方的情形。）

这里把 Exercise 7 的证明框架写全（数值已用脚本核对，见下文"关键要点"）：

- **(a) E 有上界**：2 是一个上界。理由：若 $x\geq 2$ 且 $x>0$，则 $x^3\geq 2^3=8>2$，故 $x\notin E$；所以 $E\subset(0,2)$，即 2 是上界。
- **(b) $r=\sup E$ 存在**（由 LUB 性质；E 非空因为 $1\in E$：$1^3=1<2$），且 $r>0$（$1\leq r$）。
- **(b) 续：$r^3=2$**。仍是两头排除：
- 若 $r^3<2$：取 $h=\min\{\frac{1}{2},\frac{2-r^3}{3r^2+3r+1}\}>0$。展开且用 $h<1$：

$$(r+h)^3=r^3+3r^2h+3rh^2+h^3\leq r^3+h(3r^2+3r+1)\leq r^3+(2-r^3)=2,$$

```
从而 $r+h\in E$ 且 $r+h>r$，与 $r$ 是上界矛盾。故 $r^3\ge2$。
```

- 若 $r^3>2$：取 $h=\frac{r^3-2}{3r^2}$（此时 $h>0$ 且可验证 $r-h>0$），展开 $(r-h)^3=r^3-3r^2h+3rh^2-h^3$，其中 $-3r^2h=-(r^3-2)$，故 $(r-h)^3=2+3rh^2-h^3$。需要 $3rh^2-h^3>0$，即 $h<\frac{3r}{1}$……更直接地按 [JL] Example 1.2.3 的思路改：取 $h=\frac{r^3-2}{3r^2+1}$，则可验证 $(r-h)^3>2$，从而 $r-h$ 是 E 的上界且 $r-h<r$，与 $r=\sup E$ 矛盾。故 $r^3\leq 2$。
- 由三歧性得 $r^3=2$，即 $r=\sqrt[3]{2}$。

数值核对（脚本验证）：取 $r=1.25$，$r^3=1.953125<2$，$2-r^3=0.046875$，$3r^2+3r+1=9.4375$，故 $h=\min\{0.5,\ 0.046875/9.4375\}=0.004966887\ldots$，验证 $(r+h)^3=1.9764999\ldots<2$ ✓；且 h 确实小于真实缺口 $1.259921\ldots-1.25=0.009921\ldots$，即取到的 h 是安全的（偏保守的）✓。$1.5^3=3.375>2$ 也印证了 2 是合法上界（虽不紧）。

- **【补充说明：为什么 Exercise 7 与 Theorem 40 是"同一件事"】**：把 Theorem 40 证明中的 2 换成 3、把 $(r+h)^2$ 换成 $(r+h)^3$，整个证明**逐字同构**。这说明证明的**结构**（两头夹逼 + 降次 + 构造更好的候选者）与具体指数无关。真正起作用的是：对每个 n，$(r+h)^n$ 是 h 的连续函数，且在 $h=0$ 附近**单调**，所以"往上挪一点点仍小于 2"、"往下挪一点点仍大于 2"都成立。这正是 Lecture 16 介值定理与 Lecture 5 中 n 次方根存在性的雏形。

补充：$\mathbb{Q}$ 不满足 LUB 性质（对照 Theorem 39）

源文件在 Lecture 4 未重述这一点（Lecture 3 Theorem 27、28 已证），但 Theorem 39 的**全部意义**就在于"$\mathbb{R}$ 是唯一具有 LUB 的有序域"，所以必须把 $\mathbb{Q}$ 摆进来对照。下面用**代码块形式的公理对照表**把两者的差别一次性讲清——这也是本讲最该记住的一张表。

```
┌──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┐
│  公理 / 性质          │  ℚ （有理数）         │  ℝ （实数）           │
├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ A1–A5 加法公理        │  ✓ 满足              │  ✓ 满足              │
│ M1–M5 乘法公理        │  ✓ 满足 (2^{-1}=1/2) │  ✓ 满足              │
│ D    分配律           │  ✓ 满足              │  ✓ 满足              │
│ ⟹ 是域 (field)       │  ✓ 是域              │  ✓ 是域              │
├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ i)  平移不变号        │  ✓ 满足              │  ✓ 满足              │
│ ii) 正×正 = 正        │  ✓ 满足              │  ✓ 满足              │
│ ⟹ 是有序域 (ordered f.)│ ✓ 是有序域          │  ✓ 是有序域          │
├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ LUB 最小上界性质      │  ✗ 不满足            │  ✓ 满足              │
│ 反例: E={q>0: q²<2}   │  sup E 在 ℚ 中不存在  │  sup E = √2 ∈ ℝ      │
│                      │  (Lecture 3 Thm 28)  │  (Theorem 40)        │
├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ 结论                  │ 有序域但"有洞"        │ 唯一具 LUB 的有序域   │
│                      │ 分析工具不足          │ 分析的全部地基        │
└──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┘
```

逐个解释这三行差别为什么互不蕴含：
- **域公理 ⟹ 序公理？不。**$\mathbb{C}$ 是域但不是有序域（上文补充证明），$\mathbb{Z}_2$ 是域但不是有序域（Example 34）。所以"能四则运算"与"能比大小"是两件独立的事。
- **序公理 ⟹ 域公理？不。**Lecture 3 的 $\mathbb{Q}\times\mathbb{Q}$ 用字典序是一个有序集，$\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 带 $\subset$ 连有序集都不是（Definition 23 例）。有序集不必有运算。
- **域 + 序 ⟹ LUB？不。**$\mathbb{Q}$ 就是铁证：它满足全部域公理与全部序公理，却在 $\sqrt{2}$ 处有洞（Lecture 3 Theorem 28）。**这是本课程最重要的一个反例**，因为它是"唯一"一词的全部来源：如果 $\mathbb{Q}$ 也满足 LUB，那么 Theorem 39 里的"唯一"就假了。
- **反过来 LUB ⟹ 域 + 序？不。**$\mathbb{Q}$ 的某个截断、$\mathbb{Z}\cup\{\pm\infty\}$（带自然的序）之类都能有"某种"上确界性质，却没有域结构。三条公理缺一不可，这正是"刻画"的含义。

补充说明（$\mathbb{Q}$ 不满足 LUB 的完整论证梗概）：由 Lecture 3，$E=\{q\in\mathbb{Q}: q>0,\ q^2<2\}$ 非空（$1\in E$）且有上界（2，因为 $q\geq 2\Rightarrow q^2\geq 4>2$）。若 $\sup E=x\in\mathbb{Q}$ 存在，则 Theorem 27 证明 $x^2=2$（论证与上文 Theorem 40 的子命题 A、B 完全一样，只是全部限制在 $\mathbb{Q}$ 内），而 Theorem 28 用良序原理证明 $\mathbb{Q}$ 中无平方为 2 的元素。矛盾。故 $\sup E$ 不存在于 $\mathbb{Q}$。■---

与教材的对应

对应 [JL]（Lebl, *Basic Analysis I*）

- **对应 [JL] §1.1 "The set of real numbers" 的前半**（[JL] 1.1 的第一块内容：**有序域 (ordered field)** 的公理化）。该节的核心命题依次为：
- **Definition 1.1.1**（ordered set）、**Definition 1.1.2**（bounded above / below）——对应 Lecture 3 的 Definition 23、24。
- **Definition 1.1.5**：F 称为**域 (field)**，若带加法与乘法并满足 [JL] 的 (A1)–(A5)、(M1)–(M5)、(D)。**这就是本讲的 Definition 30**（编号不同，内容一一对应，[JL] 的编号方式也是在公理代号前加 A/M/D）。
- **Definition 1.1.7**（implicit，经 Proposition 1.1.8 使用）：**有序域**的定义——域 + 序，且满足 (i) $x<y\Rightarrow x+z<y+z$、(ii) $x>0$ 且 $y>0\Rightarrow xy>0$。**这就是本讲的 Definition 33**。
- **Example 1.1.6**：$\mathbb{Q}$ 是域；$\mathbb{Z}$ **不是**域（乘法逆元不存在）。**对应本讲的 Theorem 32 之前的讨论 + 下方 Example 31 的对照**。
- **Proposition 1.1.8**：有序域中七条基本不等式事实 (i)–(vii)：(i) $x>0\Rightarrow -x<0$（反之亦然）——**对应本讲 Theorem 35**；(ii) $x>0$ 且 $y<z\Rightarrow xy<xz$（乘正数不变号）；(iii) $x<0$ 且 $y<z\Rightarrow xy>xz$（**乘负数变号**）——**对应 Assignment 2 Exercise 1.1.1，本笔记写作补充推论 35.4(b)**；(iv) $x\neq 0\Rightarrow x^2>0$（特别地 $1>0$）——**对应本笔记补充推论 35.2、35.1**；(v) $0<x<y\Rightarrow 0<1/y<1/x$——**对应本笔记补充推论 35.3 与 35.4(c)**；(vi) $0<x<y\Rightarrow x^2<y^2$——**对应 Assignment 2 Exercise 1.1.3 要求的内容（不在本题，但同族）**；(vii) $x\leq y$ 且 $z\leq w\Rightarrow x+z\leq y+w$——**对应本笔记补充推论 35.4(d)**。[JL] 原文说："Analysis consists of proving inequalities, and the following proposition, or one of its many variations, is how an analyst proves a nonstrict inequality." 这句话可以当作整个 §1.1 的纲领。
- **Example 1.1.10**：**$\mathbb{C}$ 是域但不是有序域**（原文："While one can make $\mathbb{C}$ into an ordered set in some way, it is not possible to put an order on $\mathbb{C}$ that would make it an ordered field: In every ordered field, $-1<0$ and $x^2>0$ for all nonzero x, but in $\mathbb{C}$, $i^2=-1$."）——**这正是本笔记"补充：$\mathbb{C}$ 不是有序域"一节的出处与动机**。
- **Proposition 1.1.11**：具有 LUB 性质的有序域必有 GLB（最大下界）性质——**对应本讲 Theorem 38**（源文件 Theorem 38 与 [JL] Prop 1.1.11 是同一命题）。
- **对应 [JL] §1.2 "The set of real numbers"（实数的引入与 $\sqrt{2}$）**。该节的核心命题：
- **Theorem 1.2.1**："There exists a **unique** ordered field $\mathbb{R}$ with the least-upper-bound property such that $\mathbb{Q}\subset\mathbb{R}$."（脚注："Uniqueness is up to isomorphism."）——**这就是本讲的 Theorem 39**（源文件 Theorem 39 与 [JL] Theorem 1.2.1 逐字对应）。注意 [JL] 也是**以定理形式陈述而不证明**，只说明"we simply state their existence as a theorem without proof"，并把 Dedekind 分割 / Cauchy 列的构造归给 Rudin。
- **Proposition 1.2.2**：若 $x\leq\varepsilon$ 对**所有** $\varepsilon>0$ 成立，则 $x\leq 0$。这是分析师证明非严格不等式的标准武器。（本讲未用，但 Lecture 5 起会大量使用；此处记下它的出处，因为它与 Theorem 40 的"两头夹逼"是同一套思想。）
- **Example 1.2.3**：**Claim: There exists a unique positive $r\in\mathbb{R}$ such that $r^2=2$**，记作 $\sqrt{2}$。取 $A=\{x\in\mathbb{R}: x^2<2\}$，$r:=\sup A$，用两头夹逼证明 $r^2=2$——**这就是本讲 Theorem 40**（源文件 Theorem 40 的取集合方式略有不同：源文件用 $\tilde{E}=\{x\in\mathbb{R}: x>0,\ x^2<2\}$，多加了 $x>0$ 的限制；证明机制完全一致）。[JL] 的 h 取法与我们上文完全一样：
  - $r^2<2$ 时取 $h=\min\{1/2,\ (2-r^2)/(2(2r+1))\}$（[JL] 写作 $h<\min\{1,\ (2-s^2)/(2s+1)\}$）；
  - $r^2>2$ 时取 $h=(s^2-2)/(2s)$。[JL] 并特意提醒："In the following, it may seem we are pulling certain expressions out of a hat... **the order in which we write the proof is not necessarily the order in which we come up with the proof.**"
- **Theorem 1.2.4**：**(i) Archimedes 性质**（$\mathbb{N}$ 无上界：$x,y\in\mathbb{R}$、$x>0\Rightarrow\exists n\in\mathbb{N},\ nx>y$）；**(ii) $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密**（$x<y\Rightarrow\exists r\in\mathbb{Q},\ x<r<y$）。这是 Lecture 5 的主题，本讲只预告：**它的证明正是 LUB 性质的第一号应用**（取 $b=\sup\mathbb{N}$，则 $b-1$ 不是上界，故 $\exists m\in\mathbb{N},\ m>b-1$，从而 $m+1>b$，与 b 是上界矛盾）。
- **Proposition 1.2.6 / 1.2.7 / 1.2.8、Definition 1.2.9** 等：n 次方根、$\sup(A+B)=\sup A+\sup B$ 等，见 Exercise 1.2.9 条。
- **Exercise 1.2.14**：Prove $\sup\{x\in\mathbb{Q}: x^2<2\}=\sqrt{2}$——[JL] 在 Example 1.2.3 中提示"This fact requires a bit of work. See also Exercise 1.2.14."，正是 Lecture 3 与 Theorem 40 的合流点。

对应 OCW Assignment 2（Reading: Sections 0.3, 1.1, 1.2）

源文件 `hw_all.txt` 中 Assignment 2 的全部七题如下（阅读范围为 [JL] §0.3, §1.1, §1.2 —— 与本讲完全对上）：

题号	题目（原题编号）	在练什么（与本讲的联系）
1	Exercise 1.1.1	证明 [JL] Prop 1.1.8(iii)：**若 $x<0$ 且 $y<z$，则 $xy>xz$**。即"不等式两边同乘**负数**要变号"。这是本讲 Theorem 36（正负相乘得负）的直接亲缘命题，练习"**先用 $x<0\Rightarrow -x>0$ 把负因子翻成正的**"这一核心手法。
2	Exercise 1.1.2	设 S 是有序集，$A\subset S$ 是**非空有限子集**。证明 A **有界**；且进一步证明 $\inf A$ 与 $\sup A$ **都存在且都属于** A。（提示：用归纳法。）在练：把"有限"这个条件变成"可以逐个比较"，并第一次体会"$\sup\in A$"这个**特殊**情形（一般情形下 $\sup$ 可以不属于集合——对照 Lecture 3 Example 25 的 $\sup\{q\in\mathbb{Q}: 0\leq q<1\}=1\notin E$）。
3	Exercise 1.1.5	设 S 是有序集，$A\subset S$，b 是 A 的上界，且 $b\in A$。证明 $b=\sup A$。在练：**$\sup$ 定义的两个条件**——"是上界"（已给）+ "最小"（需证）。这道题说明：当上界恰好落在集合内时，最小性自动成立，这正是 $\sup$ 退化为 $\max$ 的充要条件。
4	Exercise 1.1.6	设 S 是有序集，$A\subset S$ 非空有上界，$\sup A$ 存在且 $\sup A\notin A$。证明 A 含有一个**可数无限**子集。在练：怎样从"上确界取不到"这个纯序性质出发，**构造出一列元素 $a_n\in A$ 逼近 $\sup A$**——这是 Lecture 5（Archimedes 性质、稠密性）与 Lecture 6（单调有界定理、$\sup$ 可被序列逼近）的**技术雏形**。

题号	题目（原题编号）	在练什么（与本讲的联系）
5	Exercise 1.2.7	用 [JL] 的记法：证明**算术–几何平均不等式** $\sqrt{xy} \le \frac{x+y}{2}$（对正实数 x, y），且**等号成立当且仅当** $x = y$。在练：如何用有序域公理证明一个**平方**形式的不等式——标准做法是把 $\sqrt{xy} \le \frac{x+y}{2}$ 化为 $0 \le (\sqrt{x} - \sqrt{y})^2$，再用补充推论 35.2（$x^2 \ge 0$）与 Theorem 36 完成符号分析。
6	Exercise 1.2.9	设 A, B 是两个非空有界实数集，$C := \{a + b : a \in A,\ b \in B\}$。证明 C **有界**，且 $\sup C = \sup A + \sup B$、$\inf C = \inf A + \inf B$。**这是本讲 Theorem 38 与 Theorem 39 的直接练兵**：证明 $\sup C = \sup A + \sup B$ 需要走两遍 $\sup$ 的双条件（$\sup A + \sup B$ 是 C 的上界；任何上界都不小于它），并且必须说明 $\sup A, \sup B$ 的存在性来自 LUB。
7	**第 7 题**	设 $E = \{x \in \mathbb{R} : x > 0 \text{ 且 } x^3 < 2\}$。(a) 证明 E 有上界；(b) 令 $r = \sup E$（由 (a) 与 LUB 存在），证明 $r > 0$ 且 $r^3 = 2$。（提示：**Adapt the proof used in Example 1.2.3.**）**这就是源文件 Remark 41 的预报，即 $\sqrt[3]{2} \in \mathbb{R}$**：把 Theorem 40 的两头夹逼论证从 x^2 搬到 x^3。本笔记已在 Remark 41 一节写全框架并用脚本核对数值。

对应 OCW Midterm 第 2 题（开集 / 闭集的定义与否定形式）

Midterm 第 2 题原文：

> A subset of real numbers $U \subset \mathbb{R}$ is **open** if for all $x \in U$, there exists $\varepsilon > 0$ such that $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subset U$. A subset of real numbers $F \subset \mathbb{R}$ is **closed** if F^c is open. **(a)** State what it means to say U is **not** open. **(b)** Prove that if U is not open, then there exists $x \in U$ and a sequence $\{x_n\}_n$ of elements of U^c such that $\lim_{n\to\infty} x_n = x$. **(c)** Suppose $F \subset \mathbb{R}$ has the following property: for every convergent sequence $\{x_n\}_n$ of elements of F we have $\lim_{n\to\infty} x_n \in F$. Prove that F is closed. (Hint: Argue by contradiction using (b).)

这道题与本讲的关系（为什么列在这里）：题 (a) 考的是**把 ∀∃ 句式取否定**，而取否定恰恰是本讲"域公理 / 序公理 / LUB 公理"全部写成量词句式之后的必备技能。把开集定义写成量词形式：

$$\forall x \in U\ \exists \varepsilon > 0 \text{ s.t. } (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subset U,$$

它的否定（按 $\neg\forall = \exists\neg$、$\neg\exists = \forall\neg$ 逐层翻转）：

$$\exists x \in U \text{ s.t. } \forall \varepsilon > 0,\ (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \not\subset U.$$

这正是题 (a) 的答案，也是题 (b) 的出发点（对每个 $\varepsilon = 1/n$ 取出一个"漏出 U 的点" $x_n \in U^c$，就得到所需的序列）。**同一个"量词否定"技能**在本讲里的体现是：LUB 性质的否定（"存在非空有上界但无上确界的子集"，即 $\mathbb{Q}$ 中的 $E = \{q > 0 : q^2 < 2\}$）、以及"r 不是 E 的上界"的精确含义（$\exists x \in E,\ x > r$）——Theorem 40 的子命题 A 用的正是这一条。

同时请注意：Midterm 第 2 题里的"开集"定义的逻辑形式，与 Exercise 1.1.6（非空有上界、$\sup A \notin A \Rightarrow A$ 有可数无限子集）**如出一辙**：两者都在做"对每个 ε（或每个 n）取出一个见证者，从而造出无穷序列"。这个**"可数选择式构造"**是本课程从 Lecture 5 到 Lecture 25 反复使用的核心动作。

对应其他讲次

- **Lecture 1（Remark 1、Definition 2、Problem 3）**：本讲正式回答 Problem 3。Lecture 1 的 Remark 1 提出课程两大目标（获得证明经验 + 证明关于实数、函数与极限的命题），本讲是第一个"纯证明"讲次。
- **Lecture 3（Theorem 22、27、28）**：Theorem 22 已经预告了"存在唯一有序域 $\mathbb{R} \supset \mathbb{Q}$ 具 LUB"；Theorem 27、28 证明 $\mathbb{Q}$ 不具 LUB。本讲的 Theorem 39、40 是这两条线的收口。Remark 20（"the set of real numbers is the unique set with all the algebraic and ordering properties of the rational numbers, but none of the holes"）是本讲 Theorem 39 的通俗版。
- **Lecture 5**（Archimedes 性质与 $\mathbb{Q}$ 的稠密性）：建立在 Theorem 39（LUB）之上（[JL] Theorem 1.2.4 的证明取 $\sup \mathbb{N}$）。

与其他讲次的关联

- **向后依赖（本讲是后面哪些讲的地基）**：
- **Lecture 5（Archimedes 性质 + $\mathbb{Q}$ 稠密性）**：Archimedes 性质的证明取 $b = \sup \mathbb{N}$，直接使用 Theorem 39 的 LUB 性质；而 $\mathbb{Q}$ 的稠密性是 Lecture 5 与 Lecture 13–14（函数极限）的基础。**没有 Theorem 39，Lecture 5 的第一行就写不下去。**
- **Lecture 6（数列极限的 ε–N 定义）与 Lecture 7（单调有界定理）**：作业 Midterm 第 3(a) 题要你"用收敛的定义证明 $\lim \frac{210n}{n^2+16n+1} = 10$"——这类计算的合法性（$\varepsilon$ 的比较、绝对值不等式的放大）底层依赖本讲补充推论 35.4（$x \le y, z \le w \Rightarrow x + z \le y + w$ 与乘正数保号）。而单调有界定理的**全部内容**就是"用 LUB 造出极限"，是本讲 Theorem 39 的最直接后果。
- **Lecture 9（Bolzano–Weierstrass）与 Lecture 10（Cauchy 完备性）**：两者的证明都要反复取 $\sup$ / $\inf$，并依赖 Theorem 38 保证 $\inf$ 也存在。**Theorem 38 是"$\inf$ 可以随便用"的许可证。**
- **Lecture 16（极值定理与介值定理）**：介值定理的证明是"对集合 $\{x : f(x) < c\}$ 取 $\sup$"，与本讲 Theorem 40 的构造方式**逐字同构**。极值定理取 $\sup f([a, b])$，同样靠 LUB。
- **Lecture 25（Weierstrass 逼近定理）**：整个定理的证明建立在"$\mathbb{R}$ 完备 + $\mathbb{Q}$ 稠密"之上，即本讲 Theorem 39 + Lecture 5 的合流。
- **向前依赖（本讲用到了哪些前面的结论）**：
- **Lecture 3 Definition 23（有序集）与 Definition 24（有界 / 上界 / 下界 / $\sup$ / $\inf$）**：本讲的 Definition 33（有序域）里"F 也是一个有序集"这一句直接引用 Definition 23；Theorem 38 的整个陈述依赖 Definition 24 的 $\sup/\inf$ 定义。
- **Lecture 3 Definition 26（LUB 性质）与 Theorem 22（Theorem 39 的预告）**：本讲 Theorem 38、39、40 全部以 LUB 为假设。

- **Lecture 3 Theorem 27、28（$\mathbb{Q}$ 不具 LUB）**：给出 Theorem 39 中"唯一"之所以是"唯一"的反例，也为 Theorem 40 的"$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$"提供证明（Theorem 28 的良序论证）。
- **Lecture 2（可数 / 不可数）**：Exercise 1.1.6（A 含可数无限子集）与 Exercise 1.1.12（任何有序域必含可数无限集）用到可数概念；本讲未直接使用，但这是 $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ 的"最小性"讨论的背景。
- **Lecture 1 的数学归纳法与良序原理**：Theorem 28 的证明（$\mathbb{Q}$ 中无 $\sqrt{2}$）用良序原理；Exercise 1.1.2 要求用归纳法证明有限集的 $\sup/\inf$ 存在。
- **横向依赖（本讲内部的依赖链）**：`Definition 30（域，A1–A5/M1–M5/D）｜├→ Theorem 32（0·x = 0）⟶ 推论 32.1（(−x)y = −xy）⟶ 推论 32.2（(−x)(−y) = xy）｜｜｜▼｜推论 32.3（无零因子）⟶ Theorem 40 的唯一性｜└→ Definition 33（有序域，i）与 ii））｜├→ Theorem 35（x>0 ⇒ −x<0）⟶ Theorem 36（正负相乘得负）｜｜｜└→ 补充推论 35.1（0<1）｜⟶ 补充推论 35.2（x²>0）｜⟶ **ℂ 不是有序域**｜└→ Theorem 38（LUB ⟹ GLB）⟶ Theorem 39（存在唯一 ℝ）｜└→ Theorem 40（√2 ∈ ℝ）⟶ Remark 41（∛2 ∈ ℝ）` **这张图请务必记住**：它说明本讲的每一条定理都只能从它左边的节点推出来，没有任何"从天而降"的结论。特别地，**$\mathbb{C}$ 不是有序域**依赖补充推论 35.2，而 35.2 依赖 **$ii)$**；**Theorem 40 的唯一性**依赖推论 32.3，而 32.3 依赖 M5 与 Theorem 32。

关键要点

1. **域 (field) 的定义**（Definition 30）：集合 F 带 $+, \cdot$，满足
2. 加法：A1 封闭、A2 交换、A3 结合、A4 存在单位元 0、A5 每个元有加法逆元 $-x$；
3. 乘法：M1 封闭、M2 交换、M3 结合、M4 存在单位元 1（且 $1 \neq 0$）、M5 每个**非零**元有乘法逆元 x^{-1}；
4. D 分配律：$(x+y)z = xz + yz$。

> 口诀：**域公理 = 四则运算的常识。** $\mathbb{Q}$、$\mathbb{R}$、$\mathbb{C}$、$\mathbb{Z}_2$、$\mathbb{Z}_3$、$\mathbb{Z}_p$（p 素数）都是域；**$\mathbb{Z}$ 不是**（只差 M5：$2^{-1} \notin \mathbb{Z}$）。

5. **有序域 (ordered field) 的定义**（Definition 33）：域 F + 序关系 $<$（有序集，Definition 23 的三歧性 + 传递性），且

$$i)\ x < y \Longrightarrow x + z < y + z, \qquad ii)\ x > 0 \ \wedge\ y > 0 \Longrightarrow xy > 0.$$

> 口诀：**序公理 = 大小的常识。** $i)$ 是"移项"的合法性，$ii)$ 是"正正得正"。等价地：存在"正元集" P 满足三歧性 (T)、对加法封闭 (A)、对乘法封闭 (M)，令 $x < y \iff y - x \in P$。

1. **域公理的必证推论**：
2. $0 \cdot x = 0$（Theorem 32）：$0 = 0x - 0x = (0+0)x - 0x = 0x + 0x - 0x = 0x$。
3. $(-x)y = -(xy)$（补充 32.1）：$(-x)y + xy = ((-x) + x)y = 0 \cdot y = 0$，再用加法逆元唯一性。
4. $(-x)(-y) = xy$（补充 32.2）：对 32.1 用两次，再用 $-(-(xy)) = xy$。
5. $xy = 0 \Rightarrow x = 0$ 或 $y = 0$（补充 32.3）：若 $y \neq 0$ 则 $x = xy \cdot y^{-1} = 0$。

> **"证明相等 ⟶ 验证定义性特征 + 唯一性"** 是这四条共用的唯一策略。

6. **有序域的必证推论**：
7. $x > 0 \iff -x < 0$（Theorem 35）：对 $0 < x$ 两端加 $-x$。
8. $x > 0, y < 0 \Rightarrow xy < 0$（Theorem 36）：$-y > 0$，故 $-xy = x(-y) > 0$，故 $xy < 0$。**"乘负数变号"就是这么来的。**
9. $0 < 1$（补充 35.1）；$x \neq 0 \Rightarrow x^2 > 0$（补充 35.2）；$x > 0 \Rightarrow x^{-1} > 0$（补充 35.3）。
10. **$\mathbb{C}$ 不是有序域**：否则 $1 = 1^2 > 0$ 且 $-1 = i^2 > 0$，但 $(-1) + 1 = 0$ 不能属于正元集 P（P 对加法封闭 + 三歧性），或等价地用 Theorem 35 得 $-1 < 0$ 与 $-1 > 0$ 矛盾。
11. **Theorem 38（LUB ⟹ GLB）**：$\inf A = -\sup(-A)$，其中 $-A = \{-x : x \in A\}$。
12. 证明的双条件：$-c$ 是下界（用 $\sup$ 的条件 A）+ 任何下界 a 满足 $a \leq -c$（用 $\sup$ 的条件 B）。
13. 意义：**LUB 与 GLB 等价**，所以只需公理化前者。
14. **Theorem 39（本讲主定理）**：**存在"唯一"的有序域 $\mathbb{R} \supset \mathbb{Q}$，它具有最小上界性质。**
15. "唯一"= **保序域同构意义下唯一**（[JL] 脚注："Uniqueness is up to isomorphism"）。
16. 构造途径：Dedekind 分割 (Dedekind cuts) 或 Cauchy 列的等价类。
17. **这就是 Lecture 1 Problem 3 的答案**：$\mathbb{R}$ 被"域公理 + 序公理 + LUB 公理 + 含 $\mathbb{Q}$"**恰好**刻画。三条公理组缺一不可：删域公理 → 不能四则运算；删序公理 → 不能比大小；删 LUB → 退化成 $\mathbb{Q}$（有洞，Lecture 3 Theorem 28）。
18. **Theorem 40**：$\exists! r \in \mathbb{R}$，$r > 0$ 且 $r^2 = 2$（即 $\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$）。
19. 构造：$r = \sup \tilde{E}$，$\tilde{E} = \{x \in \mathbb{R} : x > 0,\ x^2 < 2\}$。
20. 证明 $r^2 = 2$：**两个不等式——**$r^2 < 2$ 时取 $h = \min\{\frac{1}{2}, \frac{2-r^2}{2(2r+1)}\}$ 得 $r + h \in \tilde{E}$ 且 $r + h > r$（r 不是上界）；$r^2 > 2$ 时取 $h = \frac{r^2-2}{2r}$ 得 $r - h$ 是上界且 $r - h < r$（r 不是最小上界）。**两头夹逼 + 降次技巧** $h < 1 \Rightarrow h^2 < h$。
21. 唯一性：$(r + \tilde{r})(r - \tilde{r}) = r^2 - \tilde{r}^2 = 0$，而 $r + \tilde{r} > 0$，故 $r - \tilde{r} = 0$。
22. $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ 由 Lecture 3 Theorem 28（良序原理）给出。$\mathbb{R} \neq \mathbb{Q}$ 由此得证。

23. **数值核对记录**（脚本验证，写入前已核对）：`Z2: 1+1 ≡ 0 (mod 2) → Z2 是域 Z3: 2+1 ≡ 0 (mod 3); 2·2 ≡ 1 (mod 3) → 2^{-1}=2 Z5: 2·3 ≡ 1 (mod 5) → 2^{-1}=3 Theorem 40 子命题 A（取 r=1.4）: x²=1.96, h=min{1/2, (2−1.96)/(2·3.8)}=0.005263…, (r+h)²=1.974764… < 2 ✓ Theorem 40 子命题 B（取 r=1.4143）: r²=2.000244…>2, h=(r²−2)/(2r)=0.0000864…, r−h=1.41421…, (r−h)² 应 >2 ✓ Remark 41 (∛2, 取 r=1.25): r³=1.953125, 2−r³=0.046875, B=3r²+3r+1=9.4375, h=0.004966887…, (r+h)³=1.976499… < 2 ✓; 真实缺口 1.259921…−1.25=0.009921… > h ✓ 1.5³=3.375 > 2（验证 2 是合法上界）✓ 中点验证: x=−3/7, y=5/11 → m=(x+y)/2=0.012987…, m−x=(y−x)/2=0.441558… ✓`

常见误区与注意事项

1. **把"域"和"有序域"混为一谈（最常见的概念错误）。**
2. **错误做法**：看到 $\mathbb{C}$ 能做四则运算就说"$\mathbb{C}$ 和 $\mathbb{R}$ 一样好"，或者看到 $\mathbb{Z}_2$ 能做四则运算就说"$\mathbb{Z}_2$ 里也能比大小"。
3. **为什么错**：Definition 30 与 Definition 33 是**两组独立的公理**。$\mathbb{C}$ 满足全部 A/M/D 但**不满足 $ii)$**（因为 $i^2=-1$）；$\mathbb{Z}_2$ 满足全部 A/M/D 但**不满足 $i)$**（因为 $1+1=0$ 导致"加 1"会翻转不等式，Example 34）。
4. **正确做法**：每当要说"F 上可以做某件事"，先问"这件事用的是域公理的哪一条，还是序公理的哪一条？"本讲的三条口诀（四则运算 / 比大小 / 没有洞）正是为此准备的。
5. **把 $\sup$ 与 $\max$ 混为一谈；把"上界"与"上确界"混为一谈。**
6. **错误做法**：在 Theorem 40 中写"$r=\sup\tilde{E}$，所以 $r\in\tilde{E}$"，或者"2 是上界，所以 $\sup\tilde{E}=2$"。
7. **为什么错**：$\sup$ **不必**属于集合（Lecture 3 Example 25：$\sup\{q\in\mathbb{Q}:0\le q<1\}=1\notin E$）。事实上 Theorem 40 的结论恰恰是 $r=\sqrt{2}\notin\mathbb{Q}$，而 $\tilde{E}\subset\mathbb{Q}$ 时有 $\sqrt{2}\notin\tilde{E}$。而"上界"弱于"上确界"：2 是 $\tilde{E}$ 的上界，但 $\sup\tilde{E}=\sqrt{2}\neq 2$。
8. **正确做法**：证 $b_0=\sup E$ 必须**两件事都做**：(A) b_0 是上界；(B) 任何上界 b 都满足 $b_0\le b$。检验"b_0 不是上确界"就是检验"存在更小的上界"。本讲 Theorem 38 与 Theorem 40 都是这个双条件检验的样板。
9. **在 Theorem 40 中忘记验证 $r+\tilde{r}>0$ 就约掉它。**
10. **错误做法**：从 $(r+\tilde{r})(r-\tilde{r})=0$ 直接写"两边除以 $r+\tilde{r}$，得 $r-\tilde{r}=0$"。
11. **为什么错**：在没有确认 $r+\tilde{r}\neq 0$ 之前，除法（即乘 $(r+\tilde{r})^{-1}$）**不合法**——M5 只对非零元给出逆元。这是一个真实的逻辑缺口，不只是形式主义。
12. **正确做法**：先由 $r>0$、$\tilde{r}>0$ 与 $ii)$（正元素之和仍是正元素）得 $r+\tilde{r}>0$，再由推论 32.3（无零因子）或直接由 M5 得到 $r-\tilde{r}=0$。**凡是除法/约分，前面必须有一步"除数非零"。** 这个习惯在 Lecture 8 的商法则（$y_n\neq 0$）里会再次救命。
13. **在 ε 或 δ 或 h 的选取中忘记"先假设小"。**
14. **错误做法**：在 Theorem 40 中直接写 $h=\frac{2-r^2}{2(2r+1)}$ 而丢掉 $\min\{\frac{1}{2},\cdot\}$ 中的 $\frac{1}{2}$，然后断言 $(r+h)^2<2$。
15. **为什么错**：若 r 很接近 $\sqrt{2}$，则 $\frac{2-r^2}{2(2r+1)}$ 很小，可能 $h<1$ 自动成立；但若 $2-r^2$ 很大（例如 r 很小），h 可能 ≥ 1，于是 "$h^2<h$" 这一步**失效**（$h<1$ 是它成立的前提），整个估计链条断裂。
16. **正确做法**：永远写成 $h=\min\{1/2,\ \text{某量}\}$ 或 $h=\min\{1,\ \text{某量}\}$，先把 h 压到 1 以下拿到 $h^2<h$，再解线性不等式定出另一个上界。这与后面 ε–δ 证明中写 $\delta=\min\{1,\varepsilon/M\}$ 是**完全一样**的动作。
17. **补充**：同理，在 Theorem 40 的子命题 B 中必须先验证 $r-h>0$（步骤 16），否则 $r-h$ 不能当作 $\tilde{E}$ 的上界候选。
18. **把"$\mathbb{Z}$ 不是域"的理由说成"$\mathbb{Z}$ 不满足分配律"或"$\mathbb{Z}$ 关于加法不封闭"。**
19. **错误做法**：含糊地说"$\mathbb{Z}$ 太'小'，所以不是域"。
20. **为什么错**：$\mathbb{Z}$ 满足 A1–A5、M1–M4、D **全部十二条中的十一条**，唯一失败的是 M5（$x\neq 0$ 时乘法逆元不存在：$2^{-1}\notin\mathbb{Z}$）。把它说成别的原因，说明没有逐条核对公理。
21. **正确做法**：明确指出失败的是 M5，并举反例：$2\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}$，若 $\exists y\in\mathbb{Z}$ 使 $2y=1$，则 $y\ge 1\Rightarrow 2y\ge 2>1$，$y\le 0\Rightarrow 2y\le 0<1$，两种情形都矛盾，故 $2^{-1}\notin\mathbb{Z}$。**逐条核对公理**是判断"是不是域"的唯一正确方法。
22. **把"LUB 性质"误当成"有上界就有上确界"，漏掉"非空"。**
23. **错误做法**：陈述 LUB 性质时说"S 的每个有上界的子集都有上确界"。
24. **为什么错**：漏掉"非空"会让空集 $\varnothing$ 被卷入。$\varnothing$ 有上界（任何元素都是它的上界），但 $\sup\varnothing$ 在一般有序集中不存在（在 $\mathbb{R}$ 中通常约定 $\sup\varnothing=-\infty$，不是 $\mathbb{R}$ 的元素）。Definition 26 明确要求"非空 (nonempty) and bounded above"。
25. **正确做法**：一字不差地记住：**$\mathbb{R}$ 的每个非空有上界的子集都有上确界**。同理 Theorem 38 的前提里也写明 A 非空且有下界——少了任何一半，$\inf$ 都可能不存在。
26. **把 Theorem 39 的"唯一"理解成"字面唯一"（即认为 Dedekind 分割与 Cauchy 列造出的是"不同的"实数）。**
27. **错误做法**：问"$\sqrt{2}$ 到底是一个分割还是一个等价类？"
28. **为什么错**：定理说的是**同构意义下唯一**。Dedekind 分割、Cauchy 列等价类、十进制展开都是 $\mathbb{R}$ 的**模型**，彼此之间存在唯一的保序域同构。
29. **正确做法**：把"$\mathbb{R}$"理解为一个**结构（structure）**而非某一个具体的集合实现。这在分析里带来极大的自由：**你永远可以用"性质"而不是"构造"来说话**（"$\sqrt{2}$ 是那个满足 $x>0,\ x^2=2$ 的数"，Theorem 40 保证了它存在且唯一）。

思考题（带答案）

Q1.（**从域公理证明一条推论**）设 F 是域，$x\in F$。仅使用 Definition 30 的公理 A1–A5、M1–M5、D，以及本讲已证的 Theorem 32（$0\cdot x=0$）与引理 32.4（逆元唯一性），证明

$$(-1)\cdot x = -x.$$

（提示：证明 $(-1)\cdot x$ 满足 $-x$ 的定义性特征。）

▸ **答案**

目标：证明 $(-1)\cdot x = -x$。不要去"变形" $(-1)\cdot x$（我们手上没有关于它的任何刻画像），而是**验证 $(-1)\cdot x$ 具备 $-x$ 的定义性特征**，即

$$(-1)\cdot x + x = 0,$$

然后用引理 32.4(c)（加法逆元唯一性：若 $a + x = 0$ 则 $a = -x$）断言 $(-1)x = -x$。

逐步推导：

1. 由 M1，$(-1)\cdot x \in F$（先确认对象合法，才能对它用 A5）。（依据：M1 封闭性；$(-1) \in F$ 由 A5 对 1 使用。）
2. $(-1)\cdot x + x = (-1)\cdot x + 1\cdot x$。（依据：M4，$x = 1\cdot x$。）
3. $(-1)\cdot x + 1\cdot x = \big((-1)+1\big)\cdot x$。（依据：**分配律 D 的反向使用**——D 说 $(a+b)c = ac + bc$，反过来读即 $ac + bc = (a+b)c$。这里取 $a = -1$、$b = 1$、$c = x$。）
4. $(-1) + 1 = 0$。（依据：A5，-1 是 1 的加法逆元。）
5. 故 $(-1)\cdot x + x = 0\cdot x$。（依据：3、4 代入。）
6. $0\cdot x = 0$。（依据：Theorem 32。）
7. 因此 $(-1)\cdot x + x = 0$。（依据：5、6。）
8. 由引理 32.4(c)（加法逆元唯一性），$(-1)\cdot x = -x$。■

用到与未用到的公理：本证明只用了 **M1、M4、D、A5，以及 Theorem 32。一次都没用** A2（加法交换律）、A3（加法结合律）、M2（乘法交换律）、M3（乘法结合律）、M5（乘法逆元）、A1、A4。这说明"$(-1)x = -x$"完全是**分配律 + 加法逆元**的产物。你可以自己检查每一步是否只引用了上面列出的公理。

常见错误：– 错误写法：$(-1)\cdot x = -(1\cdot x) = -x$，理由是"把负号提出来"。**这是循环论证**——"负号可以提出来"正是本题要证的内容（它是推论 32.1 的特例，而 32.1 又依赖本题之外的东西）。在公理体系里，凡是 Definition 30 没有明说的，都必须推导。 – 错误写法：$(-1)\cdot x = -1\cdot x$，然后说"$-1\cdot x$ 按约定就是 $-(1\cdot x)$"。这同样是把要证的东西当成约定。 – 另一条**可行的**路线（作为交叉验证）：由推论 32.1（$(-a)b = -(ab)$）取 $a = 1, b = x$ 得 $(-1)\cdot x = -(1\cdot x) = -x$（末步用 M4）。这条路更短，但它依赖推论 32.1 已经证过；**两条路线结论一致，正说明体系是自洽的**。

这个练习的意义：它示范了本讲反复强调的**核心证明模式**——

> 要证 $a = b$ $\Longleftrightarrow$ 验证 a 满足 b 的定义性特征，再用唯一性

下一次你见到"要证 $b_0 = \sup E$"，就会自动想起：验证"b_0 是上界"（条件 A）+"没有更小的上界"（条件 B）。

Q2.（考察 $\mathbb{Z}$ 不是域 / $\mathbb{C}$ 不是有序域的理由）

(a) 逐条核对 $\mathbb{Z}$ 的域公理：证明 $\mathbb{Z}$ 满足 A1–A5、M1–M4 与 D，但**不满足 M5**。(b) 证明 $\mathbb{C}$ **不是**有序域。要求明确指出：证明过程中失败的是哪一条公理？（是 Definition 33 的 i) 还是 ii)？还是正元集形式里的 $(T)/(A)/(M)$ 中的哪一条？）(c) 顺带考察 $\mathbb{Z}_3 = \{0, 1, 2\}$（模 3）：它是域吗？它是有序域吗？

▸ **答案**

(a) $\mathbb{Z}$ 满足除 M5 外的全部公理，M5 失败。

逐条核对（$F=\mathbb{Z}$，$+,\cdot$ 为通常的整数加法与乘法）：

公理	是否成立	依据
A1 封闭	✓	两个整数之和是整数（整数的定义/构造性质）。
A2 交换	✓	整数加法交换律。
A3 结合	✓	整数加法结合律。
A4 单位元	✓	$0\in\mathbb{Z}$，$0+x=x=x+0$。
A5 加法逆元	✓	对 $x\in\mathbb{Z}$ 取 $y=-x\in\mathbb{Z}$（整数的相反数仍是整数），$x+(-x)=0$。
M1 封闭	✓	两个整数之积是整数。
M2 交换	✓	整数乘法交换律。
M3 结合	✓	整数乘法结合律。
M4 单位元	✓	$1\in\mathbb{Z}$，$1\neq 0$，$1\cdot x=x=x\cdot 1$。
M5 乘法逆元	**✗ 失败**	见下。
D 分配律	✓	整数乘法对加法的分配律。

M5 失败的完整证明：取 $x=2\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}$。反设存在 $y\in\mathbb{Z}$ 使 $2y=1$。 – 由三歧性（$\mathbb{Z}$ 是有序集，Definition 23），y 满足 $y\geq 1$、$y=0$、$y\leq -1$ 三者之一。（这里 $y\in\mathbb{Z}$ 是整数，故 $y\geq 1$ 或 $y\leq 0$ 穷尽所有可能。） – 若 $y\geq 1$：由补充推论 35.4(b)（乘正数 $2>0$ 保号），$2y\geq 2\cdot 1=2>1$。故 $2y\neq 1$。矛盾。 – 若 $y\leq 0$：同样由乘正数保号，$2y\leq 2\cdot 0=0<1$。故 $2y\neq 1$。矛盾。 – 两种情形穷尽，均矛盾。故不存在这样的 y，即 $2^{-1}\notin\mathbb{Z}$，M5 失败。（另一条更"初等"的路：$2y$ 必为偶数，而 1 不是偶数——但这条论证用到了"奇偶性"，本课程尚未定义，故推荐上面的序论证。）

结论：$\mathbb{Z}$ **不是域**，且**唯一的**失败点是 M5。这精确地说明了 M5 这条公理的分量：$\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Q}$ 之间只差"取倒数"这一件事，但差了这一件事，整个分析（$1/n\to 0$、ε 语言、密度……）就无法开展。

(b) $\mathbb{C}$ 不是有序域。

完整证明：反设存在序关系 $<$ 使 $\mathbb{C}$ 成为有序域。

1. $1\in\mathbb{C}$ 且 $1\neq 0$（$1=1+0i$）。由补充推论 35.2（$x\neq 0\Rightarrow x^2>0$，取 $x=1$）：$1=1^2>0$。
2. $i\in\mathbb{C}$ 且 $i\neq 0$（$i=0+1i$，虚部 $1\neq 0$）。由补充推论 35.2（取 $x=i$）：$i^2>0$。
3. 按 $\mathbb{C}$ 的定义 $i^2=-1$，故由 2 得 $-1>0$。
4. 由 1（$1>0$）与 Theorem 35：$-1<0$。
5. 由三歧性，$-1<0$ 与 $-1>0$（来自 3）不能同时成立。矛盾。

故假设不成立，$\mathbb{C}$ **不是有序域**。（等价地，用正元集语言：由 1、3 得 $1\in P$、$-1\in P$；由 P 对加法封闭 (A)：$(-1)+1=0\in P$；但三歧性 (T) 要求 $0\notin P$。矛盾。）

失败的是哪一条？ 这一点必须说清楚，因为不同的表述指向同一条公理：

- 若用 Definition 33 的 $i)$、$ii)$ 表述：**$ii)$ 与 $i)$（配合三歧性）无法同时满足**。更精确地说，$ii)$ 单独看没问题（它只说"正正得正"），$i)$ 单独看也没问题；问题出在**$ii)$ 会强迫 -1 为正**（因为 $-1=i^2$，而 $ii)$ 使每个非零元的平方为正），于是 $i)$ 的"平移不变号"就与三歧性冲突：$-1>0$ 经平移加 1 得 $0>1$，而 $1>0$ 又由补充推论 35.1 强制成立。
- 若用正元集 P 的三条 $(T)(A)(M)$ 表述：**失败的是 (A)（对加法封闭）**——准确地说，是 (A)、(M)、(T) **三者不能同时成立**。(M) 与 (T) 一起强制 $-1\in P$（因为 $i^2=-1$ 且 $i\in P$）和 $1\in P$（因为 $1^2=1$ 且 $1\in P$），而 (A) 又要求这两个元素之和 $0\in P$，与 (T) 中"$x=0$ 与 $x\in P$ 恰有一个成立"直接冲突。
- **一句话总结**：$\mathbb{C}$ **里的"正元集"必须同时含有 1 和 -1，于是它的加法封闭性会把它自己的中性元 0 也吞进去，从而摧毁三歧性。** 这与 $\mathbb{Z}_2$ 的情形（$1+1=0$）在结构上是同一类冲突：**都是"正元的和变成 0"**。

(c) $\mathbb{Z}_3$：是域，但不是有序域。

是域：$\mathbb{Z}_3=\{0,1,2\}$，运算取模 3。 – A1–A5：模 3 加法封闭、交换、结合；0 是单位元；每个元的加法逆元是：$-0=0$，$-1=2$（因为 $1+2=3\equiv 0$），$-2=1$。 – M1–M4：模 3 乘法封闭、交换、结合；1 是单位元（$1\cdot 1=1, 1\cdot 2=2$）。 – M5：$\mathbb{Z}_3\setminus\{0\}=\{1,2\}$，$1^{-1}=1$（$1\cdot 1=1$），$2^{-1}=2$（$2\cdot 2=4\equiv 1\pmod 3$），脚本核对：$2\cdot 2 \bmod 3=1$）。**非零元都有逆元。**✓ – D：模 3 乘法对加法分配（因为整数分配律在取模后仍成立）。 故 $\mathbb{Z}_3$ 是域（这是源文件 Example 31 的第 2 个例子）。

不是有序域：用与 $\mathbb{Z}_2$（Example 34）**完全相同**的论证。在 $\mathbb{Z}_3$ 中要注意 $1+1=2\neq 0$，所以不能像 $\mathbb{Z}_2$ 那样直接说"1 是自逆元"。改用 $2=1+1$ 和 $3\equiv 0$ 的等式 $1+1+1=0$（脚本核对：$(1+1+1)\bmod 3=0$）。 – 由补充推论 35.1 的论证（任何有序域 $0<1$）与 $i)$：$0<1$，两端加 1 得 $1<1+1=2$，再加 1 得 $2<2+1=3\equiv 0$。故 $0<1<2<0$，由传递性得 $0<0$，与三歧性（$x=x$ 这一支）矛盾。 – 更简洁：由 $ii)$（$1>0$ 且 $1>0\Rightarrow 1\cdot 1=1>0$）本身不矛盾；关键仍是 $i)$ 不允许"连续加 1 三次回到 0"。等价地，用正元集：$1\in P$，由 (A) 得 $1+1=2\in P$，再由 (A) 得 $2+1=0\in P$，与 (T) 矛盾。 – **结论**：$\mathbb{Z}_3$ **不是**有序域。

更一般的结论（补充）：任何**有限**域都**不可能**是有序域，理由是同一个：设 F 有限，则 $\underbrace{1+1+\cdots+1}_{n}=0$ 对某个 $n\geq 1$ 成立（因为 $n\mapsto \underbrace{1+\cdots+1}_{n}$ 是从 $\mathbb{N}$ 到有限集 F 的映射，必有两个值相等，相减得某个正整数个 1 之和为 0）。而在有序域里，重复用 (A) 与 Theorem 35 可以证明任何有限个 1 之和都 >0（因为 $1>0$，正数之和为正），绝不等于 0。矛盾。**这就是"有序域必有特征 0、必然含有一个 $\mathbb{Q}$ 的副本"的证明**（也解释了 [JL] Exercise 1.1.12："Prove that any ordered field must contain a countably infinite set"）。

Q3.（做一次完整的 sup 计算）设 $\tilde{E}=\{x\in\mathbb{R}:x>0,\ x^2<2\}$，$r=\sup\tilde{E}$（Theorem 40 已证 $r^2=2$）。(a) 取 $r_0=1.4$ 具体走一遍 Theorem 40 子命题 A 的 h，算出 h 与 $(r_0+h)^2$ 的精确数值，并说明 $(r_0+h)^2<2$。(b) 取 $r_1=1.4143$ 具体走一遍子命题 B 的 h，算出 h 与 r_1-h，并说明 $(r_1-h)^2>2$。(c) 解释这两步分别否定了"r_0 是上界"和"r_1 是最小上界"中的哪一个，并说明为什么这两类论证合起来就证明了 $r^2=2$。(d) 用同样的机制验证 Remark 41（Assignment 2 第 7 题）中 $r=1.25$ 时的 h，并检查 $(1.25+h)^3<2$。

▸ **答案**

(a) 子命题 A（排除 $r^2<2$）：$r_0=1.4$。

1. $r_0^2=1.96<2$，故 $r_0\in\tilde{E}$，且缺口 $2-r_0^2=0.04$。
2. 分母 $2(2r_0+1)=2(2.8+1)=2(3.8)=7.6$，故 $\dfrac{2-r_0^2}{2(2r_0+1)}=\dfrac{0.04}{7.6}=0.005263157894\ldots$
3. $h=\min\{1/2,\ 0.005263157\ldots\}=0.005263157894\ldots$（第二个量更小）。
4. 直接计算 $(r_0+h)^2=(1.405263157894\ldots)^2=1.974764542936\ldots$
5. 比较：$1.974764542936\ldots<2$ ✓。（差 $2-1.9747645\ldots=0.0252354\ldots>0$。）
6. 于是 $r_0+h\in\tilde{E}$（它 >0，且平方 <2）而 $r_0+h>r_0$，所以 r_0 **不是** $\tilde{E}$ 的上界。

（**脚本核对**：`h=0.005263157894736842`，`(x+h)^2=1.9747645429362881`，`h*(2x+1)=0.02`（恰为 $(2-x^2)/2$）✓。）**注意**：这里的 h 只是"够用"的下界，真实的缺口是 $\sqrt{2}-1.4=0.01421356\ldots$，比 h 大，说明我们取的 h 是保守的（安全的）。

(b) 子命题 B（排除 $r^2>2$）：$r_1=1.4143$。

1. $r_1^2=2.00024449>2$，超过量 $r_1^2-2=0.00024449$。
2. $h=\dfrac{r_1^2-2}{2r_1}=\dfrac{0.00024449}{2.8286}=0.0000864374\ldots$
3. $r_1-h=1.4143-0.0000864374=1.4142135625\ldots$（接近 $\sqrt{2}=1.4142135623\ldots$）。
4. 直接计算 $(r_1-h)^2=2.00024449\ldots-2\cdot1.4143\cdot0.0000864374+0.0000864374^2$。更简单地用恒等式：$(r_1-h)^2=r_1^2-2r_1h+h^2=r_1^2-(r_1^2-2)+h^2=2+h^2=2+7.47\times10^{-9}>2$ ✓。（**脚本核对**：$r_1^2-2=0.00024448999999959753$，$r_1-h$ 与 $\sqrt{2}$ 之差在 10^{-10} 量级。）
5. 于是 $(r_1-h)^2>2$。对任意 $q\in\tilde{E}$（$q^2<2$），有 $(r_1-h)^2-q^2>0$，即 $((r_1-h)-q)((r_1-h)+q)>0$。由于 $(r_1-h)+q>0$（两项都为正），必须 $(r_1-h)-q>0$，即 $q<r_1-h$。故 r_1-h 是 $\tilde{E}$ 的上界，且 $r_1-h<r_1$，所以 r_1 **不是** $\tilde{E}$ 的最小上界。

(c) 两步分别在否定什么？为什么合起来给出 $r^2=2$？

- 子命题 A 否定的是"r 是 $\tilde{E}$ 的**上界**"这一性质**在 $r^2<2$ 时**成立：它造出一个元素 $r+h\in\tilde{E}$ 且 $r+h>r$，直接违反"上界"的定义（上界要求集合中每个元素都不超过它）。所以 $r^2<2$ **不可能**（否则 $r=\sup\tilde{E}$ 就不是上界，与 $\sup$ 的定义条件 A 冲突）。
- 子命题 B 否定的是"r 是**最小**上界"这一性质在 $r^2>2$ 时成立：它造出一个小一点的数 $r-h$，仍是不超过集内所有元素的上界，于是 r 不是"最小"的（违反定义条件 B）。
- **合起来**：r^2 是一个实数，由三歧性只能是 $r^2<2$、$r^2=2$、$r^2>2$ 三者之一。前两者已被 A、B 排除（各自导出与 $\sup$ 定义的一个条件矛盾），故

$$r^2=2.$$

这正是"**证等式用两个不等式**"的标准模式，也是 [JL] Prop 1.2.2 与 Example 1.2.3 的精神。 – **注意两个方向用的"武器"不同**：A 用 $\sup$ 定义的**条件 A（是上界）**，B 用**条件 B（最小）**。这就是为什么"证 $b_0=\sup E$ 必须查两件事"——两个条件各自负责排除一半的反面情形。

(d) Remark 41（$\sqrt[3]{2}$）：$r=1.25$。

1. $r^3=1.25^3=1.953125<2$，缺口 $2-r^3=0.046875$。
2. 三次方展开的"降次系数"：$(r+h)^3=r^3+3r^2h+3rh^2+h^3$，当 $h<1$ 时 $h^2<h$、$h^3<h$，故

$$(r+h)^3\leq r^3+h(3r^2+3r+1).$$

这里 $3r^2+3r+1=3(1.5625)+3.75+1=4.6875+3.75+1=9.4375$。 3. 取 $h=\min\{\frac{1}{2},\ \frac{2-r^3}{3r^2+3r+1}\}=\min\{0.5,\ 0.046875/9.4375\}$。$0.046875/9.4375=0.004966887417218543\ldots$ 故 $h=0.004966887417218543\ldots$（第二个量更小）。 4. $(r+h)^3=(1.2549668874172\ldots)^3=1.976499919690986\ldots$ 5. 比较：$1.9764999\ldots<2$ ✓。 6. 故 $r+h\in E=\{x>0:x^3<2\}$ 且 $r+h>r$，与 $r=\sup E$ 是上界矛盾。所以 $r^3\geq2$。 7. **验算 h 是安全的**：真实的缺口是 $\sqrt[3]{2}-r=1.259921049894\ldots-1.25=0.009921049894\ldots$，而我们的 $h=0.004966887\ldots<0.009921\ldots$，确实落在缺口内（保守）✓。 8. 另外验证 2 是 E 的合法上界：$1.5^3=3.375>2$，说明 E 中元素不能达到甚至超过 1.5 那么大（更不必说 2）。✓

总结：Theorem 40 与 Assignment 2 第 7 题的全部机制就是**同一个模板**：取 $\sup$ → 两头夹逼 → 每头构造一个"更好的候选者"（往上挪一点 / 往下挪一点）→ 撞 $\sup$ 定义的两个条件之一。模板与指数 n 无关，只依赖 $(r+h)^n$ 在 $h=0$ 附近的单调性与可展开性。

一页回顾（本讲"最小必背清单"）

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Lecture 4 一句话：ℝ = 唯一具有 LUB 的有序域（Theorem 39）          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  三条口诀：                                                       │
│    域公理（Def 30）   ⟹  四则运算的常识                          │
│    序公理（Def 33）   ⟹  比大小的常识                            │
│    LUB 公理（Def 26）⟹  数轴上没有洞                             │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  三个"不是"：                                                     │
│    ℤ 不是域          ← 只差 M5（2^{-1} ∉ ℤ）                     │
│    ℤ₂ 不是有序域     ← 1+1=0，加 1 会翻转不等式（Example 34）    │
│    ℂ  不是有序域     ← i²=−1 ⟹ −1>0 与 1>0 冲突（正元集加法封闭被违反）│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  三条必证推论：                                                   │
│    0·x = 0                        (Theorem 32)                   │
│    (−x)(−y) = xy                  (推论 32.2)                    │
│    x>0, y<0 ⟹ xy<0                (Theorem 36, "乘负数变号")     │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  两条主定理链条：                                                 │
│    LUB ⟹ GLB :  inf A = −sup(−A)                (Theorem 38)     │
│    LUB ⟹ √2  :  r = sup{x>0 : x²<2}, 两头夹逼 ⟹ r²=2  (Theorem 40)│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  三大可迁移技巧：                                                 │
│    ① 证 a=b：验证 b 的定义性特征 + 唯一性                         │
│    ② 证 a=b：证 a≤b 与 b≤a（两个不等式）                          │
│    ③ 先假设小：h = min{1, ...}，用 h²<h 降次（ε−δ 的 δ=min{1,ε/M} 雏形）│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Lecture 5: The Archimedian Property, Density of the Rationals, and Absolute Value（阿基米德性质、有理数稠密性与绝对值）

概述

Lecture 4 我们花了一整讲才把"实数到底是什么"讲清楚：$\mathbb{R}$ 是**唯一**具有最小上界性质 (least upper bound property, LUB) 的有序域（源文件 Theorem 39）。那一刻你可能会怀疑：这么抽象的一条公理，凭什么叫"分析的发动机"?

本讲就是这台发动机的**第一次点火**。我们从 LUB 这一条公理里榨出三条此后每一讲都要用的工具：

1. **阿基米德性质 (Archimedean property)**：$\mathbb{N}$ 在 $\mathbb{R}$ 中无上界。它保证了"用自然数去超越任何实数"这件事永远做得到，是后面所有 ϵ–N 论证里"取 N 足够大"的合法性来源。
2. **有理数的稠密性 (density of $\mathbb{Q}$)**：任意两个实数之间都夹着一个有理数。它告诉你"$\mathbb{R}$ 虽然比 $\mathbb{Q}$ 大得多，但 $\mathbb{Q}$ 已经像灰尘一样撒满了整条数轴"。
3. **绝对值的完整性质表**：包括那个我们此后每天都要用的**三角不等式 (triangle inequality)** 的雏形（严格证明在 Lecture 6）。

本讲回答的核心问题是：**LUB 公理除了定义 sup 之外，究竟还能给我们什么可操作的工具?** 答案就是上面三条。同时，本讲还顺手建立了两个**使用 sup/inf 的标准操作**：$\sup$ 的 ϵ 刻画（Theorem 45），以及 $\sup(x+A) = x + \sup A$、$\sup(xA) = x \sup A$ 这类"$\sup$ 与代数运算交换"的法则（Theorem 47）。

一条提醒：本讲的内容表面上很"碎"（定理编号从 43 跳到 50），但它们是同一个思想的三副面孔——**"用 LUB 把'任意小'变成'存在一个具体的 n'"**。读的时候请始终盯住这条主线。

核心定义与直观解释

本讲源文件引入的**新定义**只有一个（Definition 49 绝对值），外加一个**记号约定**（Notation 46）。但为了让定理 43–48 读得动，我们必须先把 Lecture 3 的 $\sup$/$\inf$ 定义和 Lecture 4 的 LUB 性质重新摆到桌面上——本讲所有证明都在反复使用它们。

（定义回顾：上界与最小上界，源文件 Lecture 3 Definition 24 及紧随其后的定义）

- **严格定义**：设 $E \subset \mathbb{R}$。

若存在 $b \in \mathbb{R}$ 使得对一切 $x \in E$ 有 $x \le b$，则称 E **有上界 (bounded above)**，b 是 E 的一个**上界 (upper bound)**。 若 b_0 满足

$$\textbf{A)}\ b_0 \text{ 是 } E \text{ 的上界}, \qquad \textbf{B)}\ \text{若 } b \text{ 是 } E \text{ 的上界，则 } b_0 \le b,$$

则称 b_0 是 E 的**最小上界 (least upper bound)** 或**上确界 (supremum)**，记作 $b_0 = \sup E$。 对称地，若 c_0 满足

$$\textbf{A)}\ c_0 \text{ 是 } E \text{ 的下界}, \qquad \textbf{B)}\ \text{若 } c \text{ 是 } E \text{ 的下界，则 } c \le c_0,$$

则称 c_0 是 E 的**下确界 (infimum)**，记作 $c_0 = \inf E$。

- **最小上界性质（LUB 公理，源文件 Lecture 3 Definition 26 + Lecture 4 Theorem 39）**：$\mathbb{R}$ 的每个**非空且有上界**的子集都在 $\mathbb{R}$ 中有上确界。
- **直观解释（"它到底在说什么？"）**：想象 E 是钉在数轴上的一把钉子。一个上界就是"一根从左往右推、最终把所有钉子挡住"的挡板。上确界就是**所有挡板中最靠左的那一根的位置**。关键点在于：这根"最靠左的挡板"本身**不一定钉着一颗钉子**。例如 $E = \{q \in \mathbb{Q} : 0 \le q < 1\}$ 的 $\sup E = 1$，而 $1 \notin E$（源文件 Lecture 3 Example 25 的原例）。这是 $\sup$ 与 $\max$ 最本质的区别：**$\max$ 必须属于集合，$\sup$ 不必**。

- **为什么需要这个条件（"非空且有上界"）？** LUB 公理的两个前提都不可省：
- 去掉"非空"：$E=\varnothing$ 时任何实数都是上界，谈不上"最小上界"（这个集合没有最小元，因为它就是整个 $\mathbb{R}$）。所以 $\sup\varnothing$ 无定义。
- 去掉"有上界"：$E=\mathbb{N}$ 在 $\mathbb{Z}$ 中就没有上确界（源文件 Lecture 3 Example 25：$\sup\mathbb{N}$ 不存在）。**请注意，本讲 Theorem 43 要证的恰恰是 $\mathbb{N}$ 在 $\mathbb{R}$ 中也没有上界**——所以对 $E=\mathbb{N}$ 我们永远不能写 $\sup\mathbb{N}$，否则整个证明都垮掉。
- **具体示例**：
- $E_1=\{1-\frac{1}{n}:n\in\mathbb{N}\}=\{0,\frac{1}{2},\frac{2}{3},\frac{3}{4},\dots\}$：$\sup E_1=1\notin E_1$，$\inf E_1=0\in E_1$（本讲 Theorem 44 会严格证明 $\sup E_1=1$）。
- $E_2=\mathbb{N}$：$\inf E_2=1\in\mathbb{N}$，但 $\sup E_2$ **不存在**（本讲 Theorem 43(i)）。
- $E_3=\{q\in\mathbb{Q}:q>0,\ q^2<2\}$：在 $\mathbb{Q}$ 中没有上确界（Lecture 3 Theorem 28），但在 $\mathbb{R}$ 中 $\sup E_3=\sqrt{2}$（Lecture 4 Theorem 40）。**同一个集合，换个"宇宙"就有/没有上确界**——这正是 $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{R}$ 的分界线。
- **反例（如果适用）**：把 $\sup$ 当成 $\max$ 是最常见的致命错误。$E_1=\{1-\frac{1}{n}\}$ 中没有任何元素等于 1：因为 $1-\frac{1}{n}=1$ 会推出 $\frac{1}{n}=0$，而由 $n\geq1>0$ 得 $\frac{1}{n}>0$。所以 $\max E_1$ 不存在，但 $\sup E_1=1$ 存在。**"sup 存在"与"max 存在"是两个完全独立的命题。**

（定义 49：绝对值，Definition 49）

- **严格定义**：设 $x\in\mathbb{R}$，定义

$$|x|:=\begin{cases}x, & x\geq0,\\ -x, & x\leq0.\end{cases}$$

（注：源文件在第二行写的是 $x\leq0$ 而不是 $x<0$。两支在 $x=0$ 处重叠，但因为 $-0=0$，两个分支给出的值相同，所以定义是**良定义 (well-defined)** 的。Lebl 教材 §1.3 写的是 $x<0$，两种写法等价。这里我们照抄源文件的写法，但你要知道这个重叠是无害的。）

- **直观解释（"它到底在说什么？"）**：$|x|$ 是 x 到 0 的**距离**。这个"距离"的解读方式非常重要，因为它把关于绝对值的代数不等式**翻译成几何陈述**：

$$|x-c|<\epsilon \quad\Longleftrightarrow\quad \text{“}x\text{ 落在以 }c\text{ 为中心、半径为 }\epsilon\text{ 的开区间内。}$$

请把这句话读三遍。Lecture 6 之后的每一个 ϵ-N、ϵ-δ 定义，说的都是"距离 $<\epsilon$"；而每次你用"$|x-a|<\epsilon$ 就是 $a-\epsilon<x<a+\epsilon$"去展开它时，用的正是本讲 Theorem 50(5) 的等价刻画。

- **为什么需要这个条件（为什么定义里要分两支）？** 因为我们要的是一个**非负**的量。x 本身可能是负数，直接用 x 表示"大小"会在 $x=-5$ 时给出 -5，比任何正数都小，无法比较大小。分两支定义就是强制输出非负数：x 已经是非负的就不用变，x 是负的就取 $-x$ 把它翻成正的。
- **具体示例**：
- $x=3$：$3\geq0$，故 $|3|=3$。
- $x=-3$：$-3\leq0$，故 $|-3|=-(-3)=3$。
- $x=0$：$0\geq0$，故 $|0|=0$（若走第二支 $x\leq0$，则 $-0=0$，结果一致）。
- $x=0.001$：$|0.001|=0.001$；$x=-0.001$：$|-0.001|=0.001$。
- 距离解读的具体数字：$|x-2|<0.01\iff1.99<x<2.01$——"$x$ 到 2 的距离小于百分之一"。
- **反例（如果适用）**：$|x|<a$ 与 $x<a$ **完全不等价**。取 $x=-100$、$a=1$：$x<a$ 成立，但 $|x|=100<1$ 不成立。同样 $|x|>a$ 与 $x>a$ 也不等价。这就是为什么下面 Theorem 50(5) 的"双向夹逼刻画"值得单独成为一个定理：**只有把 $|x|\leq a$ 换成 $-a\leq x\leq a$（两边都要），才是等价的。**

（记号 46：集合的平移与伸缩，Notation 46）

- **严格定义**：设 $x\in\mathbb{R}$，$A\subset\mathbb{R}$，定义

$$x+A:=\{x+a\mid a\in A\},\qquad xA:=\{xa\mid a\in A\}.$$

- **直观解释（"它到底在说什么？"）**：$x+A$ 是把整个集合 A 沿数轴**整体平移** x（$x>0$ 向右，$x<0$ 向左）；xA 是把 A **整体拉伸** x 倍（$x>1$ 放大，$0<x<1$ 缩小，$x<0$ 还带一次镜像翻转）。这两个记号本身没有难度，它的价值在于：它让我们能把"$\sup$ 在平移/伸缩下如何变化"写成一个漂亮的公式（Theorem 47）。
- **为什么需要这个条件（$x>0$ 的限制是从哪来的）？** Theorem 47 的第二条要求 $x>0$。原因是伸缩会翻转序：当 $x<0$ 时 $a\leq\sup A$ 两边乘 x 得到 $xa\geq x\sup A$，$x\sup A$ 从"上界"变成了"下界"，于是 $\sup(xA)=x\inf A$ 而不是 $x\sup A$。**这正是"乘负数要变号"这条中学规则在 $\sup$ 层面的后果。**
- **具体示例**：取 $A=\{1-\frac{1}{n}:n\in\mathbb{N}\}=\{0,\frac{1}{2},\frac{2}{3},\frac{3}{4},\dots\}$（已知 $\sup A=1$，见 Theorem 44）。
- $x=3$ 时 $3+A=\{3,\ 3.5,\ 3.666\dots,\ 3.75,\dots\}$，$\sup(3+A)=4=3+1=3+\sup A$。✓
- $x=3$ 时 $3A=\{0,\ 1.5,\ 2,\ 2.25,\dots\}$，$\sup(3A)=3=3\cdot1=3\sup A$。✓
- 取 $x=-1$ 做反例：$-A=\{0,-0.5,-0.666\dots,\dots\}$，它的上确界是 0，而 $x\sup A=(-1)\cdot1=-1\neq0$。**所以 $x>0$ 这个条件真的不能去掉。**
- **反例（如果适用）**：若 A 无上界，则 $x+A$ 与 xA（$x\neq0$）也无上界，公式 $\sup(x+A)=x+\sup A$ 两边都无意义。所以 Theorem 47 必须假设 A 有上界。

（概念：稠密性 dense）

- **严格定义**：设 $D \subset \mathbb{R}$。若对任意 $x, y \in \mathbb{R}$ 且 $x < y$，都存在 $d \in D$ 使 $x < d < y$，则称 D 在 $\mathbb{R}$ 中**稠密 (dense)**。等价说法：$\mathbb{R}$ 的每个非空开区间 (x, y) 都含有 D 中的元素。
- **直观解释（"它到底在说什么？"）**：假设你是数轴上的一个质点，你无论站在哪里，用**任意小的放大镜**去看，视野里总有一颗 D 的"灰尘"。无论把区间 (x, y) 缩得多窄（比如 $(0.3333333,\ 0.3333334)$），里面还是有理数。这就是稠密的画面感。
- **为什么需要这个条件？** 注意定义里必须要求 $x < y$（严格小于）。如果允许 $x = y$，那么区间 (x, x) 是空集，任何集合都不可能与它相交，稠密性就变成了一句错话。**"开区间非空"是稠密性定义的隐含前提。**
- **具体示例**：区间 $(\frac{1}{3},\ 0.34)$ 宽度只有 $0.34 - \frac{1}{3} = \frac{1}{150} \approx 6.667 \times 10^{-3}$。Theorem 43(ii) 的构造给出 $n = 151$、$m = 51$，于是 $q = \frac{51}{151} \approx 0.3377483$ 满足

$$\tfrac{1}{3} \approx 0.33333 < 0.3377483 < 0.34.$$

验算：$q - \frac{1}{3} \approx 4.415 \times 10^{-3} > 0$，$0.34 - q \approx 2.252 \times 10^{-3} > 0$。✓

- **反例（如果适用）**：$\mathbb{Z}$ 在 $\mathbb{R}$ **不稠密**：区间 $(0.1, 0.9)$ 中一个整数都没有。$E = \{1 - \frac{1}{n}\}$ 也不稠密：区间 $(-1, -0.5)$ 中不含 E 的元素。稠密性是一个**很强**的要求。

定理与完整证明（核心）

定理 43(i)（阿基米德性质，Archimedean property）

- **定理陈述**：若 $x, y \in \mathbb{R}$ 且 $x > 0$，则存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得

$$nx > y.$$

等价形式（本讲最常用的一版）：对任意 $\epsilon > 0$，存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得

$$\frac{1}{n} < \epsilon.$$

另一等价形式（令 y 任意、取 $x = 1$）：对任意 $y \in \mathbb{R}$，存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $n > y$。特别地，$\mathbb{N}$ **在 $\mathbb{R}$ 中无上界**。

- **证明策略：反证法 + LUB**。我们想要 $\mathbb{N}$ 无上界，但 LUB 公理偏偏是"有上界就能取 $\sup$"——这两句话方向相反。所以标准套路是：**先假设结论不成立（即 $\mathbb{N}$ 有上界），让 LUB 出场造出 $a = \sup \mathbb{N}$，再回头用 a 是"最小"上界这一条把 a 自己推翻。** 目标很明确：造出一个**比 $\sup \mathbb{N}$ 还大**的自然数。造它的工具就是 $+1$。
- **逐步推导**：设 $x, y \in \mathbb{R}$，$x > 0$。
- **把结论翻译成关于 $\mathbb{N}$ 的陈述。** 我们要证存在 $n \in \mathbb{N}$ 使 $nx > y$。因为 $x > 0$，两边除以 x 不改变不等号方向：

$$nx > y \iff n > \frac{y}{x}.$$

> （依据：有序域的除法保序性质：$x>0$ 是这里的关键，若 $x<0$ 则不等号要反向。）
> 于是**等价地**，我们要证：存在 $n\in\mathbb{N}$ 使 $n>\dfrac yx$。

1. **反设（即否定目标，得到 $\mathbb{N}$ 有上界）。** 假设不存在这样的 n，即

$$\forall n \in \mathbb{N},\quad n \le \frac{y}{x}.$$

> （依据：量词否定，"$\exists n,\ n>y/x$"的否定是"$\forall n,\ n\le y/x$"。）
> 这句话的意思正是：$\dfrac yx$ 是 $\mathbb{N}$ 的一个**上界**，即 **$\mathbb{N}$ 在 $\mathbb{R}$ 中有上界**。

1. **调用 LUB 公理取 $\sup$。** $\mathbb{N} \neq \varnothing$（因为 $1 \in \mathbb{N}$），且由第 2 步它**有上界**。由 $\mathbb{R}$ 的最小上界性质（源文件 Lecture 4 Theorem 39 / Lecture 3 Definition 26），存在实数

$$a := \sup \mathbb{N} \in \mathbb{R}.$$

> （依据：LUB 公理，前提"非空 + 有上界"由第 2 步保证。）

1. **用"a 是最小上界"制造出一个靠近 a 的自然数。** 考察 $a - 1$。因为 a 是 $\mathbb{N}$ 的**最小**上界，任何**严格小于 a** 的数都不可能是 $\mathbb{N}$ 的上界。$a - 1 < a$，所以 $a - 1$ **不是** $\mathbb{N}$ 的上界。（依据：$\sup$ 定义中的条件 B——比 a 小的数都不是上界。注意这里必须用 "$< a$" 这个事实，而 $1 > 0$ 保证了 $a - 1 < a$。）"不是上界"意味着什么？意思是**存在**一个自然数没有被子挡住：

$$\exists m \in \mathbb{N} \quad \text{使得} \quad a - 1 < m.$$

> （依据："b 是上界"的定义的否定：若 b 不是上界，则 $\exists\ m\in E,\ m>b$。）

1. **把 m 加 1，得到超过 a 的自然数。** 对第 4 步的不等式 $a - 1 < m$ 两边加 1：

$$a < m + 1.$$

（依据：有序域的加法保序，$x<y\Rightarrow x+1<y+1$。）

1. **矛盾。** 因为 $m\in\mathbb{N}$，由 $\mathbb{N}$ 对后继封闭（$n\in\mathbb{N}\Rightarrow n+1\in\mathbb{N}$），有 $m+1\in\mathbb{N}$。而第 5 步给出 $m+1>a=\sup\mathbb{N}$。也就是说，我们找到了 $\mathbb{N}$ 中的一个元素，它**严格大于 $\mathbb{N}$ 的上确界**。这与"a 是 $\mathbb{N}$ 的上界"（即 $\forall n\in\mathbb{N},\ n\le a$）**直接矛盾**。（依据：上界的定义；$m+1\le a$ 与 $m+1>a$ 不能同时成立。）
2. **结论。** 第 2 步的反设导致矛盾，故反设不成立。因此

$$\exists n\in\mathbb{N}\quad\text{使得}\quad n>\frac{y}{x},$$

两边乘 $x>0$ 得 $nx>y$。$\blacksquare$

等价形式的证明（$1/n<\epsilon$）：设 $\epsilon>0$。在已证命题中取 $x=\epsilon>0$、$y=1$，得存在 $n\in\mathbb{N}$ 使 $n\epsilon>1$。两边除以 $n\epsilon>0$（$n\ge1>0$ 且 $\epsilon>0$）得

$$\frac{1}{n}<\epsilon.$$

（依据：已证的 Theorem 43(i) 取特殊参数；除法保序。）$\blacksquare$

- **【证明机制解说】**：这个证明是**"用 LUB 证明某个集合无上界"的范式**，值得逐字拆解。它的骨架只有三步：
- **把"无上界"翻译成"若有上界则有 sup"**。这是整个证明的枢纽。因为 LUB 公理只对"有上界"的集合说话，我们想要的是否定性的结论（无上界），所以必须**先站在反面**：假设有上界，才能触发公理。这一步是"反证法 + 公理"的典型配合。
- **用 sup 的"ϵ 刻画"取 $\epsilon=1$ 找到 m**。第 4 步用的其实是 Theorem 45（本讲后半段会严格证明）的一个特例：$a=\sup\mathbb{N}$ 且 $1>0$，所以存在 $m\in\mathbb{N}$ 使 $a-1<m\le a$。**这正是"a 是最小上界"的可操作形式**——它把一句抽象的"没有比 a 更小的上界"变成了一个具体的、可以作为代数对象操作的 m。
- **用 $+1$ 造出超过 sup 的元素**。这是最"灵光一现"的一步。为什么是 $+1$ 而不是 $+\delta$？因为我们需要新元素**仍然是自然数**（否则无法与"a 是 $\mathbb{N}$ 的上界"矛盾），而 $\mathbb{N}$ 只在 $+1$ 下封闭。如果我们只知道 $a-0.001<m$，那么 $m+0.001$ 未必是自然数，矛盾就造不出来。**"$\mathbb{N}$ 对 $+1$ 封闭"这一代数事实，正好配得上"$a-1$ 不是上界"这一 sup 事实——这是一个天造地设的配对。 "如果让你自己重新发明这个证明，你会怎么想出来？ "** 从目标出发倒推：你要证"$\mathbb{N}$ 无上界"。你手里唯一的公理是"有上界 $\Rightarrow$ 有 $\sup$"。那么假设有上界、拿到 $a=\sup\mathbb{N}$ 是自然的第一步。拿到 a 之后你手上有什么武器？只有一个：**a 是最小的上界**。这句"最小"的否定形式必然给你一个 $\mathbb{N}$ 的元素 m 靠近 a。然后你需要把这个 m 变成一个"不可能存在"的东西。唯一能用的封闭运算是 $+1$。所以**证明是被目标逼出来的，不是被灵感砸出来的。 为什么在 $\mathbb{Q}$ 里这个证明会失败？** 这是一个极重要的问题，请务必分清两件事：
- 在 $\mathbb{Q}$ 里，**结论仍然成立**：$\mathbb{N}$ 在 $\mathbb{Q}$ 中同样无上界。你可以这样看：$\mathbb{Q}$ 的"上界"必须是 $y/x\in\mathbb{Q}$，而 y/x 本身是一个有理数，取 $n=\lfloor y/x\rfloor+1$ 即可——但这需要整数部分的存在性，实际上等价于良序原理。无论如何，**阿基米德性质在 $\mathbb{Q}$ 中是真的**。
- 但在 $\mathbb{Q}$ 里，**上面这个证明跑不起来**：因为 $\mathbb{Q}$ **没有** LUB 性质（Lecture 3 Theorem 28：$E=\{q\in\mathbb{Q}:q>0,q^2<2\}$ 在 $\mathbb{Q}$ 中没有上确界）。第 3 步 "$\exists a=\sup\mathbb{N}\in\mathbb{R}$" 无法在 $\mathbb{Q}$ 内被替换成 "$a\in\mathbb{Q}$"：你在 $\mathbb{Q}$ 里假设 $\mathbb{N}$ 有上界，只能说有有理数上界，取不出 $a\in\mathbb{Q}$ 当上确界。

关键结论（不要记错方向）：阿基米德性质**不是** LUB 的等价物，也不是 $\mathbb{R}$ 独有的；它只是 **LUB 的一个推论**。LUB 比它强得多。而 $\mathbb{Q}$ 的"洞"真正破坏的，是另一类论证——那些**必须取 sup 才能继续**的论证，比如 Lecture 4 Theorem 40（$\sqrt{2}\in\mathbb{R}$）和 Lecture 3 Theorem 28（$\mathbb{Q}$ 无 LUB）。**本讲的稠密性定理（Theorem 43(ii)）恰好是"不需要 LUB、只需要阿基米德性质"的例子**，这就是为什么它在 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{R}$ 里都成立。

- **【证明技巧总结】**：
- **要证某集合无上界，先假设有上界并取 sup，再用 sup 的定义（"比它小的都不是上界"）造出更大的元素。** 这是本讲最值得背下来的套路。它把"不存在性"（无上界）转化为"存在性 + 矛盾"。
- **反证法 + 公理**：当你的目标是否定性命题，而唯一的公理是存在性命题（有上界 $\Rightarrow$ 有 $\sup$）时，先把目标的否定拿出来当假设，公理立刻可用。
- **"ϵ 取具体值"是激活 sup 的标准手段**：$\sup$ 的定义本身不好用（"任何上界都不小于它"），但它的 ϵ 形式（Theorem 45）非常好用。**取 $\epsilon=1$** 是这里最有用的特例。
- **封闭性配对**：证明中反复出现"用 E 对某运算封闭 + 用 $\sup$ 造出 E 中靠近它的元素 $\Rightarrow$ 造出超越 $\sup$ 的元素"。这个模式在 Lecture 6（$\mathbb{Q}$ 可数、$\mathbb{R}$ 不可数）和 Lecture 9（Bolzano–Weierstrass）里会以不同面貌再出现。

推论 43(i)-A（$1/n\to0$ 与 $\inf\{1/n\}=0$）

- **定理陈述**：设

$$S:=\left\{\frac{1}{n}\,\middle|\,n\in\mathbb{N}\right\}=\left\{1,\tfrac12,\tfrac13,\tfrac14,\dots\right\}.$$

则 (a) $\inf S=0$，且 $0\notin S$（即 $\min S$ 不存在）；(b) 序列表述：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}=0$。

- **证明策略**：(a) 用"$\inf$ = 下界中最大的"这个定义：先证 0 是下界，再证任何正的下界都不可能。(b) 是 ϵ–N 定义，等价形式由阿基米德性质直接给出；**严格的 ϵ–N 论证留到 Lecture 6**，这里只给出直觉与陈述。
- **逐步推导（只有 (a)）**：
- **S 非空且有下界。** $1\in S$，故 $S\neq\varnothing$。又对一切 $n\in\mathbb{N}$ 有 $n\ge1>0$，故 $\frac1n>0$，即 0 是 S 的一个下界。（依据：$\mathbb{N}$ 的最小元为 1；正数的倒数仍为正。）
- **0 是最大的下界。** 设 c 是 S 的任意一个下界，要证 $c\le0$。反设 $c>0$。对 $\epsilon:=c>0$ 用阿基米德性质的等价形式（Theorem 43(i) 已证）：存在 $n\in\mathbb{N}$ 使 $\frac1n<\epsilon=c$。这说明 c **不是** S 的下界（因为 S 中有元素 $\frac1n$ 比 c 小），矛盾。故 $c\le0$。（依据：阿基米德性质；下界定义的否定。）
- **结论。** 由第 1、2 步，0 是 S 的下界且不小于任何下界，故 $\inf S=0$。又 $\frac1n>0$ 对一切 n 成立，故 $0\notin S$。$\blacksquare$

- **【证明机制解说】**：第 2 步是**"证明某个数是最优下界"的标准动作**：不要直接去证明"0 最大"，而是**假设有一个比 0 更大的候选 c，然后用阿基米德性质把它击落**。注意这里的逻辑强度：我们不是"找不到比 0 大的下界"，而是"任何 $c>0$ 都必然不是下界"。这正是"最优"二字的精确含义。

和第 2 步相比，阿基米德性质在这里的用法已经变了：Theorem 43(i) 的证明里它是**结论**，这里它是**工具**。**这就是本讲的"丰收"——第一条定理马上变成了后面所有定理的引擎。**

- **【证明技巧总结】**：
- **证 $\inf S=c$（或 $\sup S=c$）的两步法**：① 证 c 是下界（上界）；② 取任意更大的候选 $c'>c$（更小的候选 $c'<c$），用阿基米德性质或 $\sup/\inf$ 刻画把它否定掉。
- **"任意 $\epsilon>0$" ⇒ "存在 n"**：阿基米德性质的等价形式 $1/n<\epsilon$ 是把"任意小"变成"某个具体的 n"的唯一桥梁。此后每次你想说"取足够大的 n"，引用的都是它。
- **补充（$1/n\to 0$ 的直觉与陈述）**：序列收敛的严格定义要到 Lecture 6（源文件 Definition 60–61 及其后的极限定义）才给出。这里先陈述结果并给直觉：

$$\forall \epsilon>0\ \exists N\in\mathbb{N}\ \text{s.t.}\ \forall n\geq N,\quad \left|\frac{1}{n}-0\right|<\epsilon.$$

直觉：给定任何精度要求 ϵ，阿基米德性质保证我总能找到一个 $N=\lceil 1/\epsilon\rceil+1$ 使 $\frac{1}{N}<\epsilon$；而 $n\geq N$ 时 $\frac{1}{n}\leq\frac{1}{N}<\epsilon$ 自动成立。**这就是"取 N 依赖 ϵ"这一关键结构的第一次露面**——请记住 N 可以依赖 ϵ，但绝不能依赖 n。

- **具体数值验算（ϵ 取具体数字）**：

ϵ	由 $\frac{1}{n}<\epsilon$ 定出的最小 n	$\frac{1}{n}$ 的实际值	检查 $\frac{1}{n}<\epsilon$
0.01	101	$0.00990099\ldots$	✓
0.001	1001	$0.000999000\ldots$	✓
0.0002	5001	$0.000199960\ldots$	✓

验算依据：$\frac{1}{n}<\epsilon\iff n>\frac{1}{\epsilon}$，取 $n=\lfloor\frac{1}{\epsilon}\rfloor+1$。例如 $\epsilon=0.001$ 时 $\frac{1}{\epsilon}=1000$，取 $n=1001$，此时 $\frac{1}{1001}=0.000999000999\ldots<0.001$。✓（注意 $n=1000$ 时 $\frac{1}{1000}=0.001$ 不 $<\epsilon$，所以必须取 1001——**这个"必须多 1"的细节是学生最常错的地方**。）

推论 43(i)–B（有理数可以"任意精细"）

- **定理陈述**：对任意 $\epsilon>0$ 与任意 $M>0$，存在 $n\in\mathbb{N}$ 使 $\dfrac{M}{n}<\epsilon$。
- **证明**：由 Theorem 43(i) 的等价形式，取常数 $\dfrac{\epsilon}{M}>0$ 作为"ϵ"，得存在 $n\in\mathbb{N}$ 使 $\dfrac{1}{n}<\dfrac{\epsilon}{M}$。两边乘 $M>0$ 得 $\dfrac{M}{n}<\epsilon$。$\blacksquare$
- **【证明机制解说】**：这条推论是**"用有理数逼近实数"**这一整套技术的合法性来源。它说的是：无论你要多细的分辨率 ϵ，也无论起点多大（M），只要把 n 取得足够大，$\frac{M}{n}$ 就能小于 ϵ。下一段 Theorem 43(ii) 里"取 n 使 $\frac{1}{n}<y-x$"用的就是 $M=1$ 的情形。
- **【证明技巧总结】**：**"给定 ϵ 和常数，先做代数变形把待证的不等式化成 $1/n<$ 某正数，再引用阿基米德性质。"** 这个模式在后面估计误差时会出现几十次。

定理 43(ii)（有理数的稠密性，Density of $\mathbb{Q}$）

- **定理陈述**：若 $x,y\in\mathbb{R}$ 且 $x<y$，则存在 $r\in\mathbb{Q}$ 使得

$$x<r<y.$$

- **证明策略**：构造法，两步走：**先选足够细的网格，再在最靠近 x 的格点旁边找。**
- 用阿基米德性质选一个 $n\in\mathbb{N}$ 使**步长** $\frac{1}{n}$ 比区间宽度 $y-x$ 还小。
- 在网格 $\{\frac{k}{n}:k\in\mathbb{Z}\}$ 中，取**使得 $\frac{m}{n}>x$ 的最小整数 m**（这需要一个整数版的良序性质）。这个 m 就是"刚跨过 x 的那一步"。
- 证明这一步**不会跨过头**：因为步长小于区间宽度，从"$\frac{m-1}{n}\leq x$"出发走一步必然还落在 y 之内。 源文件按三种情形（$0\leq x<y$；$x<0<y$；$x<y\leq 0$）分情况处理，核心是第二种与第三种归约到第一种。
- **逐步推导**：

情形划分（依据：实数三分律，$x<y$ 时对 0 的位置只有这三种可能）：

$$\text{(I)}\ 0\leq x<y,\qquad \text{(II)}\ x<0<y,\qquad \text{(III)}\ x<y\leq 0.$$

情形 (II)：$x<0<y$。 取 $r:=0$。因为 $0=\frac{0}{1}\in\mathbb{Q}$，且 $x<0<y$，故 $x<r<y$。**证毕。** （依据：$0\in\mathbb{Q}$；情形假设。） **情形 (I)：$0\leq x<y$。** 因为 $y-x>0$，由阿基米德性质（等价形式，取 $\epsilon=y-x$）：

$$\exists n\in\mathbb{N}\quad \text{使得}\quad \frac{1}{n}<y-x. \tag{5.1}$$

（依据：Theorem 43(i) 的等价形式 $1/n<\epsilon$，这里 $\epsilon=y-x>0$。） 1. **再一次用阿基米德性质，得到 $l>nx$。** 对 $x\geq 0$：若 $x>0$，直接对 x 与 nx 用 Theorem 43(i)（注意此时"x"取为 1、"y"取为 nx）：存在 $l\in\mathbb{N}$ 使 $l>nx$。若 $x=0$，取 $l=1$ 亦有 $1>0=nx$。 （依据：Theorem 43(i)；$x=0$ 的边界情形单独处理。） 2. **定义集合 S 并用良序原理取最小元。** 令

$$S:=\{k\in\mathbb{N}\mid k>nx\}\subset\mathbb{N}.$$

由第 1 步 $l\in S$，故 $S\ne\varnothing$。由 $\mathbb{N}$ 的**良序性质 (well-ordering property)**（源文件 Lecture 1 Axiom 5: [JL] §0.3），S 有

$$m > nx \implies nx < m \implies x < \frac{m}{n}.$$

（依据：良序原理；$n>0$ 故除法保序。）
注意这里**必须**用良序性质（而不是"取整函数"$\lfloor\cdot\rfloor$），因为在这门课里 $\lfloor\cdot\rfloor$ 本身还没有被定义过；而 m 是最小元的这一事实马上

1. **用"m 是最小元"得到下侧的不等式。** 因为 m 是 S 的最小元，$m-1\notin S$（这里用到 $m\ge 1$，故 $m-1\in\mathbb{N}\cup\{0\}$ 有意义；若 $m=1$ 则 $m-1=0$ 更加不满足 $0>nx$，因 $nx\ge 0$）。由 S 的定义，"$m-1\notin S$"就是

$$m-1\le nx.$$

（依据：S 定义的否定——"$k>nx$"的否定是"$k\le nx$"；良序性质。）
两边加 1：

$$m\le nx+1. \tag{5.2}$$

1. **用步长条件把 m 压到 y 以下。** 从 (5.1) 出发：$\frac{1}{n}<y-x$，两边乘 $n>0$：

$$nx+1<ny. \tag{5.3}$$

（依据：(5.1) 两边乘 $n>0$；分配律。）

1. **合并 (5.2) 与 (5.3)。**

$$m\overset{(5.2)}{\le} nx+1\overset{(5.3)}{<} ny \implies m<ny \implies \frac{m}{n}<y.$$

（依据：不等式的传递性；$n>0$ 故除法保序。）

1. **收尾。** 第 2 步给 $x<\frac{m}{n}$，第 5 步给 $\frac{m}{n}<y$。取

$$r:=\frac{m}{n}\in\mathbb{Q},$$

则 $x<r<y$。**情形 (I) 证毕。**（依据：$\mathbb{Q}$ 的定义——两个整数之比，$m\in\mathbb{Z}$，$n\in\mathbb{N}\setminus\{0\}$。）

情形 (III)：$x<y\le 0$。 对不等式 $x<y\le 0$ 整体乘 -1（不等号反向）：

$$0\le -y<-x.$$

（依据：乘负数变号；$-0=0$。） 于是 $-y,-x$ 满足情形 (I) 的条件 $0\le(\text{左})<(\text{右})$。由情形 (I) 的结论，存在 $\tilde r\in\mathbb{Q}$ 使得

$$-y<\tilde r<-x.$$

再整体乘 -1：

$$x<-\tilde r<y.$$

（依据：乘负数变号。）因为 $\tilde r\in\mathbb{Q}$ 且 $\mathbb{Q}$ 对取负封闭，$-\tilde r\in\mathbb{Q}$。取 $r:=-\tilde r$ 即得 $x<r<y$。**证毕。** ■ **（情形 (I) 的具体数值演示）** 取 $x=\frac{1}{3}\approx 0.333333$，$y=0.34$。

- 宽度 $y-x=\frac{1}{150}\approx 6.6667\times 10^{-3}$。
- 第一步选步长：需要 $\frac{1}{n}<\frac{1}{150}$，即 $n>150$，取 $n=151$。验算 $n(y-x)=151\cdot\frac{1}{150}=1.00666\ldots>1$。✓
- 找格点：$nx=151\cdot\frac{1}{3}=\frac{151}{3}\approx 50.3333$。$S=\{k\in\mathbb{N}:k>50.3333\}$ 的最小元是 $m=51$。
- 验算 $m-1=50\le 50.3333=nx$。✓
- 验算 $m=51\le nx+1=51.3333$。✓
- 验算 $nx+1=51.3333<ny=51.34$。✓
- 结论：$q=\frac{51}{151}\approx 0.33774834$，且 $\frac{1}{3}<0.33774834<0.34$。✓

（情形 (I) 对极小宽度的表现） 取 $x=0$，$y=0.001$。宽度 10^{-3}，需 $n>1000$，取 $n=1001$。$nx=0$，S 的最小元 $m=1$，得 $q=\frac{1}{1001}\approx 0.000999001$，确实 $0<0.000999001<0.001$。✓（顺带说明：q 可以取到任意接近 x 的位置，这正是稠密性的力量。）

- **【证明机制解说】**：这个证明有两个"必须想明白"的点。

格点示意图（以 x=1/3, y=0.34, n=151 为例，格点间距 1/151≈0.00662）： `x=1/3≈0.33333 y=0.34 | | ├─┼─●─●─●─●─●─●─┼─┤ m−1=50 → 50/151≈0.33113 (<x) | ↑ ↑ | m =51 → 51/151≈0.33775 (在(x,y)内 ✓) | 50/151 51/151 | ← 第一个跨过 x 的格点就是 m/n | | └─ 间距 1/151 < 宽度 1/150 ──┘ ← (5.1) 保证格点比区间密` **第一点：为什么 $1/n<y-x$ 是关键？** 把数轴想象成每隔 $\frac{1}{n}$ 一个格点的尺子。区间 (x,y) 的宽度是 $y-x$。如果格点间距 $\frac{1}{n}$ 大

于等于宽度，那么完全可能出现"区间恰好卡在两个格点之间，一个格点都不含"的情形（例如 $n=1$、区间 $(0.2, 0.8)$ 不含整数）。而一旦 $\frac{1}{n} < y - x$，格点间距就严格小于区间宽度，**任何长度等于间距的两倍以内的区间都不可能避开所有格点**——因为相邻格点之间的距离固定为 $\frac{1}{n}$，而 (x, y) 的长度 $y - x > \frac{1}{n}$ 意味着它至少能容下一个完整的间隔。于是**一定**有格点落进去。这就是 (5.1) 在整个证明里的角色：**把"密度"问题转化成"步长够细"问题。 第二点：为什么用"最小元 m"而不是随便找一个格点？** 因为我们需要同时控制**两侧**。任意拿一个落在 (x, y) 里的格点，你没法保证它到底是哪个；但取"第一个跨过 x 的格点"，我们就自动获得了两个信息：

- 它在 x 右边（因为 $m \in S$，$m > nx$）——这是**上一步**的位置，由 m 的定义直接给出；
- 它前一步在 x 左边或正好在 x 上（因为 $m - 1 \notin S$，$m - 1 \le nx$）——这是**回退一步**的位置，由 m 的最小性给出。

有了这两条，$\frac{m}{n}$ 就被夹在 x 与 $nx + 1$ 之间，而 (5.1) 保证 $nx + 1 < ny$。**"最小性"提供回退信息，这是良序原理不可替代的原因。** 如果换成"取任意 $k > nx$"，你只能得到 $x < \frac{k}{n}$，却无法排除 $\frac{k}{n}$ 已经跳过了 y。 **"如果让你自己重新发明这个证明，你会怎么想出来？"** 从目标想：我要在 (x, y) 里造一个有理数。有理数的最自然形式是 $\frac{m}{n}$。那 m 怎么选？我要 $\frac{m}{n}$ 落在 (x, y)，即 $nx < m < ny$。**"在开区间 (nx, ny) 里找一个整数 m"**——这个问题的答案只剩一个：如果这个区间足够长（长度 $n(y-x) > 1$），它必定含整数；而在所有这样的整数里，"大于 nx 的最小整数"是最容易描述、也最容易证明存在的（良序原理）。所以整条证明其实是**把"找有理数"归约成"找一个整数"，再用"区间长度 $> 1 \Rightarrow$ 含整数"**。整数的存在性由良序原理保证；区间的长度由阿基米德性质保证。**两个工具各司其职，这就是稠密性证明的全部秘密。**

- **【证明技巧总结】**：
- **稠密性证明 = 阿基米德选步长 + 良序选格点。** 请把这句话抄在笔记本上。后续所有"用 $\mathbb{Q}$（或 $\mathbb{Q}^n$、或多项式）逼近"的论证都套这个模板。
- **"区间长度 $> 1 \Rightarrow$ 含整数"** 是一个可独立记忆的引理，其精确形式正是本证明的第 2–3 步：若 $a < b$ 且 $b - a > 1$，则存在 $m \in \mathbb{Z}$ 使 $a < m < b$。（证明：取 $m =$ "大于 a 的最小整数"，则 $m - 1 \le a$，故 $m \le a + 1 < b$。）
- **分情形时先用对称性归约。** 情形 (III) 完全不需要重新论证，乘 -1 就化归情形 (I)。**能归约就不要重复劳动**，而且要显式写出归约用的变换（这里是 $x \mapsto -x$）。
- **零的边界要单独处理。** 情形 (II) 直接取 $r = 0$，一步解决；如果硬套情形 (I)（要求 $0 \le x$），会在这里卡住。**看到 $x < 0 < y$ 就先看 0 在不在区间里。**

推论 43(ii)–A（无理数的稠密性，Density of $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$）

- **定理陈述**：若 $x, y \in \mathbb{R}$ 且 $x < y$，则存在 $i \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 使得

$$x < i < y.$$

即无理数集在 $\mathbb{R}$ 中也稠密。

- **证明策略**：**平移技巧 (translation trick)**。有理数已经稠密了；我需要"非有理数"的稠密，那就**把已知的稠密集合整体平移一个无理数**。最经典的平移量是 $\sqrt{2}$（Lecture 4 Theorem 40 证明过 $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$ 且 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$）。核心逻辑链：

$$x < i < y \iff x - \sqrt{2} < q < y - \sqrt{2} \quad \text{其中 } i = q + \sqrt{2},\ q \in \mathbb{Q},$$

而右边是一个纯粹关于有理数稠密性的陈述。还要补一步：$q + \sqrt{2}$ **一定是无理数**（有理数加无理数必为无理数）。

- **逐步推导**：
- **准备归约。** 取 $x' = x - \sqrt{2}$，$y' = y - \sqrt{2}$。因为 $x < y$，两边减 $\sqrt{2}$ 得

$$x' < y'.$$

> （依据：加法保序；$\sqrt2$ 是确定的实数。）

1. **对 (x', y') 用有理数稠密性（Theorem 43(ii)）**，得到 $q \in \mathbb{Q}$ 使

$$x - \sqrt{2} < q < y - \sqrt{2}.$$

> （依据：Theorem 43(ii) 已证，它对任意一对满足左 $<$ 右的实数都成立。）

1. **平移回去。** 三边各加 $\sqrt{2}$：

$$x < q + \sqrt{2} < y.$$

> （依据：加法保序。）

1. **验证 $q + \sqrt{2}$ 是无理数。** 反设 $q + \sqrt{2} \in \mathbb{Q}$。因为 $\mathbb{Q}$ 对减法封闭且 $q \in \mathbb{Q}$，有

$$(q + \sqrt{2}) - q = \sqrt{2} \in \mathbb{Q},$$

> 这与 Lecture 4 Theorem 40 的结论 $\sqrt2\notin\mathbb{Q}$ 矛盾。故 $q+\sqrt2\notin\mathbb{Q}$。 （依据：$\mathbb{Q}$ 是域（对减法封闭）；Lecture 4

1. **结论。** 取 $i := q + \sqrt{2}$。由第 3、4 步，$i \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 且 $x < i < y$。■ **（另一个可选的证明，等价于 Assignment 3 第 1 题）** 也可以直接对 $(x/\sqrt{2},\ y/\sqrt{2})$ 取有理数 $q \neq 0$，再令 $i = q\sqrt{2}$；验证 i 无理用的是"有理数乘无理数（非零有理数）必为无理数"。逻辑与上面完全相同，只是平移换成伸缩。 **（具体数值演**

示） 取 $x=1$，$y=2$，平移量 $\sqrt{2}\approx 1.41421356$。则

$$x'=1-\sqrt{2}\approx -0.41421356,\qquad y'=2-\sqrt{2}\approx 0.58578644.$$

有理数稠密性给出 $q=-0.4=-\frac{2}{5}\in\mathbb{Q}$ 落在 (x',y') 中。于是

$$i=q+\sqrt{2}\approx -0.4+1.41421356=1.01421356,$$

确实满足 $1<1.01421356<2$，且 i 是无理数。✓

- **【证明机制解说】**：这条推论的"灵光"在于**把新问题化归成已解决的问题**。我们不知道怎么直接在 (x,y) 里造无理数（无理数没有 $\frac{m}{n}$ 那样的简单描述），但我们**知道**有理数稠密。于是问：能不能把"无理数稠密"变成一个关于有理数的命题？答案是平移：

$$\text{"无理数 } i\in(x,y)\text{"}\iff\text{"有理数 } q=i-\sqrt{2}\in(x-\sqrt{2},\,y-\sqrt{2})\text{"}.$$

左边的存在性完全等价于右边的存在性（给定一侧可通过 $i=q+\sqrt{2}$ 或 $q=i-\sqrt{2}$ 互相构造）。**这是一个"双射搬家"论证：平移是 $\mathbb{R}$ 到自身的双射，它把无理数集搬到无理数集（因为 q 有理 $\Leftrightarrow q+\sqrt{2}$ 无理），把开区间 (x,y) 搬到开区间 $(x-\sqrt{2},y-\sqrt{2})$。** 搬家不改变"有没有元素"这件事。 这里那个看似技术性的第 4 步（$q+\sqrt{2}$ 无理）其实是**必需的**：如果我们只证出"存在 $r\in\mathbb{R}$ 使 $x<r<y$"，那毫无新意（$\frac{x+y}{2}$ 就行，源文件第一行就是这么说的）。**稠密性推论的全部内容就在于"这个中间元素不属于 $\mathbb{Q}$"**，所以必须显式验证。这也解释了为什么必须挑一个我们手上有明确"非有理性"证明的数——$\sqrt{2}$ 是最方便的选择。

- **【证明技巧总结】**：
- **平移/伸缩归约（"搬家"技巧）**：要证集合 D 稠密，若已知 D_0 稠密且存在一个双射 φ 把 D_0 搬到 D、把开区间搬到开区间，则 D 稠密。**这是"稠密性可以搬运"的一般原理。**
- **"有理数 + 无理数 = 无理数"** 要作为独立引理记住，并会写它的反证证明（用 $\mathbb{Q}$ 对减法封闭）。同类的还有"非零有理数 × 无理数 = 无理数"。
- **证"存在一个具有性质 P 的对象"时，先找一个具有性质 P 的具体候选（这里是 $\sqrt{2}$）**，再把问题归约到已知存在性定理。

定理 44（$\sup\{1-1/n : n\in\mathbb{N}\}=1$）

- **定理陈述**：

$$1=\sup\left\{1-\frac{1}{n}\;\middle|\;n\in\mathbb{N}\right\}.$$

记 $A:=\{1-\frac{1}{n}:n\in\mathbb{N}\}$，即 $\sup A=1$（且如后面所证，$1\notin A$）。

- **证明策略**：直接使用 $\sup$ 的定义（A 条 + B 条）：① 证 1 是上界；② 证任何 $x<1$ 都**不是**上界。第 ② 步正是**阿基米德性质**的用武之地——给定 $x<1$，用 $1-x>0$ 去要一个足够大的 n。
- **逐步推导**：
- **1 是上界。** 对任意 $n\in\mathbb{N}$：$n\geq 1>0$ 故 $\frac{1}{n}>0$，所以

$$1-\frac{1}{n}<1.$$

> （依据：$n\ge1$ 故 $\tfrac1n>0$；减法保序。）
> 因此对一切 $a\in A$ 有 $a<1$，即 1 是 A 的上界。

1. **任何 $x<1$ 都不是上界。** 设 x 是 A 的任意上界，我们要证 $x\geq 1$。**反设 $x<1$**，则 $1-x>0$。 由阿基米德性质（Theorem 43(i)，取 x 为 1、取 y 为 $\frac{1}{1-x}>0$），存在 $n\in\mathbb{N}$ 使得

$$1<n(1-x).$$

> （依据：Theorem 43(i)：对任意正数 u,v，$\exists\, n$ 使 $nu>v$；这里取 $u=1$，$v=\tfrac1{1-x}$。）
> 两边除以 $n>0$：

$$\frac{1}{n}<1-x.$$

> （依据：除法保序。）两边乘 -1（不等号反向）再加 1：

$$1-\frac{1}{n}>x.$$

> （依据：乘负数变号；加法保序。）

1. **得出矛盾。** 由第 2 步，A 中存在元素 $1-\frac{1}{n}$ 满足 $1-\frac{1}{n}>x$。这说明 x **不是** A 的上界，与 x 是上界的假设矛盾。 （依据：上界定义的否定。）
2. **结论。** 第 2 步的反设不成立，故任何上界 x 都满足 $x\geq 1$；结合第 1 步 1 是上界，得 $\sup A=1$。■ **（另外证明 $1\notin A$，这是 $\sup\neq\max$ 的活标本）** 若 $1\in A$，则存在 $n\in\mathbb{N}$ 使 $1-\frac{1}{n}=1$，即 $\frac{1}{n}=0$，即 $1=0$，矛盾于 $1>0$（有序域性质）。故 $1\notin A$，$\max A$ 不存在。■
3. **【证明机制解说】**：这个定理的证明结构与本讲推论 43(i)–A 几乎一模一样：**"证 $\sup=c$ 就是证'没有更小的上界'"**。它的技术核心是第 2 步那句不等式

$$x < 1 - \frac{1}{n} \quad \Longleftarrow \quad \frac{1}{n} < 1 - x,$$

而这正是阿基米德性质"保证 $1/n$ 可以任意小"的直接兑现。请注意这里**n 依赖 x**：不同的候选上界 x，会用不同的 n 来击落它。这种"ϵ（或这里的 $1-x$）变了，n 就换"的结构，就是后面 ϵ–N 定义的雏形。 另外注意第 1 步用的是 **严格** 不等式 $1 - \frac{1}{n} < 1$，而 $\sup$ 定义只要求非严格的 $\leq$。**用更严格的不等式去证非严格的要求是完全合法且更安全的**（也更方便，因为后面要说明 $1 \notin A$）。

- **【证明技巧总结】**：
- **"证 x 是上界 $\Rightarrow x \geq 1$"**：不要直接证 $x \geq 1$，而是**反设 $x < 1$，然后用阿基米德性质在 A 里造一个比 x 大的元素**。这是"证界的最优性"的标准动作。
- **把待证不等式化成 $1/n <$ 正数 的形式**，再引用阿基米德性质。本证明里这个"正数"就是 $1 - x$。
- **判断 $\sup \neq \max$ 的快速方法**：看集合是否有"取不到的极限位置"。A 的每个元素都严格小于 1，所以 1 必不是 A 的元素。
- **具体数值验算**：
- 若有人声称 $x = 0.99$ 是上界：$1 - x = 0.01$，需 $n > \frac{1}{0.01} = 100$，取 $n = 101$，则 $1 - \frac{1}{101} = 0.990099\ldots > 0.99$。✓ 故 0.99 不是上界。
- 若 $x = 0.999$：$1 - x = 0.001$，需 $n > 1000$，取 $n = 1001$，则 $1 - \frac{1}{1001} = 0.999000999\ldots > 0.999$。✓（注意 $n = 1000$ 时 $1 - \frac{1}{1000} = 0.999$ 不严格大于 0.999，所以必须取 1001。）
- 若 $x = 0.9999$：$1 - x = 0.0001$，需 $n > 10000$，取 $n = 10001$，则 $1 - \frac{1}{10001} = 0.99990001\ldots > 0.9999$。✓

定理 38 / 下确界的存在性（infimum 定理，讲义 Lecture 4 Theorem 38，本讲作为使用工具重申）

- **定理陈述**：设 $A \subset \mathbb{R}$ 非空且有下界，则 A 在 $\mathbb{R}$ 中存在下确界 $\inf A$。
- **证明策略**：**镜像技巧**。LUB 公理只对上界说话，所以把 A 沿 0 **翻折**成 $-A := \{-x : x \in A\}$：下界翻折成上界，上确界翻折回下确界。上确界取负号就是下确界。
- **逐步推导**：
- **A 有下界，即存在 $a \in \mathbb{R}$ 使 $\forall x \in A,\ a \leq x$。** （依据：有下界的定义。）这个 a 就是题目假设给的。
- **构造 $-A$ 并证明它有上界。** 令 $-A := \{-x : x \in A\}$。对任意 $x \in A$，由 $a \leq x$ 两边乘 -1（变号）得 $-x \leq -a$。于是 $-a$ 是 $-A$ 的一个上界。 （依据：乘负数变号；上界定义的验证。）
- **对 $-A$ 用 LUB 公理。** 由第 2 步，$-A$ **非空**（$A \neq \varnothing$，取 $-x$）且**有上界**。由 $\mathbb{R}$ 的最小上界性质，存在

$$c := \sup(-A) \in \mathbb{R}.$$

> （依据：LUB 公理。）

1. **证明 $-c$ 是 A 的下界。** 因为 c 是 $-A$ 的上界，$\forall x \in A$ 有 $-x \leq c$。两边乘 -1：$\forall x \in A,\ -c \leq x$。故 $-c$ 是 A 的下界。 （依据：乘负数变号；下界定义的验证。）
2. **证明 $-c$ 是最大的下界。** 设 a 是 A 的任意下界，即 $\forall x \in A,\ a \leq x$。两边乘 -1：$\forall x \in A,\ -x \leq -a$。这说明 $-a$ 是 $-A$ 的上界。 （依据：乘负数变号。） 因为 $c = \sup(-A)$ 是 $-A$ 的**最小**上界，故 $c \leq -a$。再乘 -1：

$$a \leq -c.$$

> （依据：$\sup$ 定义的条件 B；乘负数变号。）

1. **结论。** 由第 4、5 步，$-c$ 是 A 的下界且不小于任何下界，故 $-c = \inf A$，特别地 $\inf A$ 存在。■ 形式上，本定理的内容就是那条漂亮的等式

$$\boxed{\inf A = -\sup(-A)}$$

（对 A 非空有下界的情形）。

- **【证明机制解说】**：这个证明是**"对称性搬运"**的又一实例（与无理数稠密性用平移是同一个思想家族）。LUB 公理是一台**单向机器**：它只输出上确界。要得到下确界，就必须把"下"的问题翻译成"上"的问题。最省力的翻译就是乘 -1：它在数轴上是关于 0 的镜像，把大小关系整个翻过来。

请特别注意第 5 步。它是整个证明中最容易写错的一步：我们要证的是"$-c$ 是**最大**的下界"，用的是"c 是**最小**的上界"。$c \leq -a$ 与 $a \leq -c$ 是同一句话，但方向和对象都变了——**符号翻转会同时翻转量词的方向，写的时候一定要逐步验算，不要凭感觉。**

- **【证明技巧总结】**：
- **$\inf$ 的一切结论都可以通过 $\inf A = -\sup(-A)$ 从 $\sup$ 的对应结论搬过来。** 因此以后遇到关于 $\inf$ 的命题，第一反应是"这题是不是该翻折成 $\sup$？"
- **镜像/平移/伸缩这三种"搬家"是分析里最常用的归约手段。** 它们的共同点是：把不认识的对象搬到认识的对象上，证明完再搬回来。
- **写"证明 X 是最优界"的证明时，把两个方向分别标号**：① 是界；② 最优。不要混在一起写。
- **具体示例**：$A = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$。$-A = \{-\frac{1}{n}\} = \{-1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \ldots\}$。$\sup(-A) = 0$（证法与 Theorem 44 完全对称，因为它正是 $0 = \sup\{-1/n\}$；或者由推论 43(i)–A 的 $\inf\{1/n\} = 0$ 与 $\inf A = -\sup(-A)$ 联立）。于是 $\inf A = -\sup(-A) = 0$，与推论 43(i)–A 一致。✓---

定理 45（上确界的 ϵ 刻画，ϵ–characterization of $\sup$）

- **定理陈述**：设 $S \subset \mathbb{R}$ 非空且有上界。则

$$x = \sup S$$

当且仅当下面两条同时成立： 1. x 是 S 的上界； 2. 对每个 $\epsilon > 0$，存在 $y \in S$ 使得

$$x - \epsilon < y \le x.$$

（源文件注明：此定理的证明留作 Assignment 3 的练习。）

- **证明策略：双向证明，两边都不难但都必须写清。**
- **$(\Rightarrow)$** 已知 $x = \sup S$，证 ① ②。① 就是 $\sup$ 定义中的条件 A。② 的关键是：$x - \epsilon < x$，而 x 是**最小**上界，所以 $x - \epsilon$（严格更小）不可能是上界，于是它挡不住某个 $y \in S$。上侧 $y \le x$ 由 ① 免费得到。
- **$(\Leftarrow)$** 已知 ① ②，证 $x = \sup S$。① 说明 x 是上界，所以 $\sup S \le x$（因为 $\sup S$ 是最小上界）。剩下只需证 $x \le \sup S$。**反设 $x > \sup S$，取 $\epsilon = x - \sup S > 0$，用 ② 拿到 $y > x - \epsilon = \sup S$，与 $\sup S$ 是上界矛盾。**
- **逐步推导**：

先约定：因为 S 非空有上界，由 LUB 公理，$s := \sup S \in \mathbb{R}$ 存在，且 s 满足"s 是上界"与"任何上界 b 满足 $s \le b$"这两条性质。 **$(\Rightarrow)$ 假设 $x = \sup S$，证明 ①②。** 1. **证 （x 是上界）。** 这是 $\sup$ 定义的条件 A 本身：$x = \sup S$ 意味着 x 是 S 的上界。 （依据：$\sup$ 的定义。） 2. **证 ②。** 取任意 $\epsilon > 0$。令 $u := x - \epsilon$。因为 $\epsilon > 0$，有 $u < x$。 （依据：加法保序，$x - \epsilon < x \iff 0 < \epsilon$。） 3. **$u$ 不是 S 的上界。** 若 u 是 S 的上界，则由 $\sup$ 定义的条件 B（x 是最小上界）得 $x \le u = x - \epsilon$，即 $\epsilon \le 0$，与 $\epsilon > 0$ 矛盾。故 u 不是 S 的上界。 （依据：$\sup$ 定义的条件 B；反证法。） 4. **把"不是上界"翻译成存在性。** "u 不是 S 的上界"意味着 $\exists y \in S$ 使 $y > u = x - \epsilon$。 （依据：上界定义的否定：$\neg(\forall y \in S,\, y \le u) \iff \exists y \in S,\, y > u$。） 5. **补上侧。** 同一个 $y \in S$ 还满足 $y \le x$，因为 ① 说 x 是 S 的上界。 （依据 ①。） 6. **合并。** 同一个 y 同时满足 $x - \epsilon < y$ 与 $y \le x$，即 $x - \epsilon < y \le x$。由于 $\epsilon > 0$ 任意，② 成立。$\blacksquare_{(\Rightarrow)}$ **$(\Leftarrow)$ 假设 ①②，证明 $x = \sup S$。** 7. **由 ① 得 $\sup S \le x$。** 因为 x 是 S 的上界，而 $\sup S$ 是 S 的**最小**上界，所以 $\sup S \le x$。 （依据：$\sup$ 定义的条件 B。） 8. **反设 $x > \sup S$，令 $\epsilon := x - \sup S > 0$。** （依据：反证法假设；$\epsilon$ 为正是因为 $x > \sup S$。） 9. **用 ② 取 y。** 由 ②（对上述 ϵ 使用），存在 $y \in S$ 使

$$y > x - \epsilon = x - \underbrace{(x - \sup S)}_{\epsilon} = \sup S.$$

> （依据：条件 ②；代数化简。）

1. **矛盾。** 第 9 步给出了 $y \in S$ 且 $y > \sup S$，这与"$\sup S$ 是 S 的上界"（即 $\forall y \in S,\, y \le \sup S$）直接矛盾。 （依据：上界的定义。）
2. **结论。** 反设不成立，故 $x \le \sup S$。结合第 7 步 $\sup S \le x$ 得 $x = \sup S$。$\blacksquare_{(\Leftarrow)}$ 综上，两个方向都成立，定理得证。$\blacksquare$
3. **【证明机制解说】**：这个定理值得反复读，因为它是**"把 sup 从一句难用的话变成一句好用的话"**的关键。

$\sup$ 的原始定义（条件 A + B）在证明里其实很难用：条件 B 说的是"任何上界都不小于 x"，这是一句**全称否定**的话（"任何（上界）都不（小于 x）"）。在证明中，全称否定的命题几乎总要通过反证来使用，很啰嗦。定理 45 把它换成了一个**存在性 + 全称**的混合形式，其中 ② 是"$\forall \epsilon > 0\ \exists y \in S$"。**这个形式好用的原因，恰恰是它有 $\forall\epsilon\ \exists y$ 的结构——这正是本课程所有定义的标准语法（ϵ–N、ϵ–δ 都是这个形状）。**换句话说，定理 45 是 $\sup$ 与分析和课程的"通用语言"之间的翻译器。 **为什么 ② 是"x 是最小上界"的正确翻译？** 关键的一步是第 3 步：如果 ② 不成立，会发生什么？② 不成立意味着

$$\exists \epsilon > 0\ \forall y \in S,\quad y \le x - \epsilon,$$

即 $x - \epsilon$ **也是** S 的一个上界。但 $x - \epsilon < x$，这直接违反"x 是最小上界"。**所以"② 不成立"与"x 最小"是同一件事的两面。** 把这句话反过来就是：只要 x 是最小上界，任何比 x 小一点的位置必定"漏掉"某个 S 的元素——而那个漏掉的元素，就是 ② 里的 y。 **几何画面**：`x−ε  y  x ———[———●———]———→  在 x−ε 和 x 之间，S 中必有元素 ↑ 这段区域不可能全空`

"如果让你自己重新发明它"：你会先发现原始定义难用，然后问："'x 是最小上界'能不能换个说法？" "最小"的反面是"存在更小的"，于是你写下"'不存在比 x 小的上界'"，再把它展开成"'对每个 $\epsilon > 0$，$x - \epsilon$ 不是上界'"，最后把"不是上界"展开成"存在 $y \in S$ 大于它"。**三步纯逻辑改写，没有任何新数学。**

- **【证明技巧总结】**：
- **$\sup$ 的 ϵ 刻画（+ $y \le x$ 的上侧截断）此后是使用 $\sup$ 的默认形式。** 如果你在证明里要"用一下 $x = \sup S$"，99% 的情况应该写："对 $\epsilon > 0$，存在 $y \in S$ 使 $x - \epsilon < y \le x$"，而不是去引用原始定义。
- **加 ϵ 的"截断"**：② 里的 $y \le x$ 常常被省略写成 $x - \epsilon < y$（两者等价，因为 ① 免费给你 $y \le x$）。但在**需要精确控制 y 不能太大**的时候，上侧的 $y \le x$ 很有用（例如 Assignment 4 第 6 题要构造 $a_0 - \frac{1}{n} < a_n \le a_0$ 的序列）。
- **对照记忆**：$\inf$ 的 ϵ 刻画是"对每个 $\epsilon > 0$，存在 $y \in S$ 使 $x \le y < x + \epsilon$"（把 $\sup$ 版本的 $\pm\epsilon$ 对调并向另一边一次）。可以用 $\inf S = -\sup(-S)$ 自己推一遍记忆，不要死背。
- **具体示例**（$S = \{1 - \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$，已知 $\sup S = 1$）：取 $\epsilon = 0.001$。② 断言存在 $y \in S$ 使 $1 - 0.001 = 0.999 < y \le 1$。由定理 44 的计算，取 $n = 1001$ 得 $y = 1 - \frac{1}{1001} = 0.999000999\ldots$，确实 $0.999 < y \le 1$。✓ 取 $\epsilon = 10^{-6}$，则需 $n > 10^6$，如 $n = 10^6 + 1$，$y = 1 - \frac{1}{10^6+1} = 0.999999000\ldots > 0.999999$。✓

定理 47（sup 与平移、正伸缩交换）

- **定理陈述**：使用 Notation 46 的记号：
- 若 $x \in \mathbb{R}$ 且 A 有上界，则 $x + A$ 有上界且

$$\sup(x + A) = x + \sup A.$$

1. 若 $x > 0$ 且 A 有上界，则 xA 有上界且

$$\sup(xA) = x \sup A.$$

- **证明策略**：两条都**用 Theorem 45 的 ϵ 刻画**（源文件明确写了"by our previous theorem"）。每条都分两步：① 验证候选值 $x+\sup A$（或 $x\sup A$）是上界；② 用 ϵ 刻画证明它是最小的。

注意一个**技术细节**：源文件在第二条里对给定的 $\epsilon>0$ 取了 $\frac{\epsilon}{x}$（因为要乘 x 之后恰好得到 ϵ）。这是标准的 **ϵ/x 技巧**（ϵ 的"缩放"），它保证了结论中的误差正好是 ϵ 而不是别的常数倍。

- **逐步推导**：

（1）平移。 1. **A 非空或有上界不必要非空**：这里只需要上界。由假设 A 有上界，由 LUB 公理 $\sup A\in\mathbb{R}$ 存在。（依据：LUB 公理。若 $A=\varnothing$，则 $x+A=\varnothing$，$\sup A$ 无定义；源文件的陈述隐含 $A\neq\varnothing$，我们以后假设如此。） 2. **$x+\sup A$ 是 $x+A$ 的上界。** 对任意 $a\in A$，由 $\sup A$ 是上界得 $a\le\sup A$；两边加 x 得

$$x+a\le x+\sup A.$$

由于 $x+A$ 中每个元素都形如 $x+a$，故 $x+\sup A$ 是 $x+A$ 的上界。（依据：$\sup$ 是上界；加法保序；上界定义的验证。）

1. **$x+\sup A$ 是最小上界（用 ϵ 刻画）。** 取任意 $\epsilon>0$。对 A 与 $\sup A$ 应用定理 45 的条件 ②（取同一个 ϵ）：存在 $y\in A$ 使

$$\sup A-\epsilon<y\le\sup A.$$

（依据：Theorem 45 $(\Rightarrow)$，条件 ②。）

1. **整体加 x。**

$$(x+\sup A)-\epsilon<x+y\le x+\sup A.$$

（依据：加法保序，三步不等式各加 x。）

1. **注意 $x+y\in x+A$。** 于是我们找到了 $x+A$ 中满足"(候选) $-\epsilon<\cdot\le$ 候选"的元素，其中候选 $=x+\sup A$。（依据：$x+A$ 的定义。）
2. **应用 Theorem 45 $(\Leftarrow)$。** 由第 2 步（候选是上界）与第 3–5 步（对任意 $\epsilon>0$ 存在元素落在候选下方 ϵ 之内），$x+A$ 有上界且

$$\sup(x+A)=x+\sup A.$$

（依据：Theorem 45 的充分性方向。）$\blacksquare$

（2）正伸缩。 7. **$x\sup A$ 是 xA 的上界。** 对任意 $a\in A$，$a\le\sup A$。因为 $x>0$，两边乘 x 保持不等号方向：

$$xa\le x\sup A.$$

由于 xA 的元素形如 xa，故 $x\sup A$ 是 xA 的上界。（依据：$\sup$ 是上界；**$x>0$ 时才保持方向**；上界定义的验证。）

1. **用 ϵ 刻画证最小性。** 取任意 $\epsilon>0$。因为 $x>0$，$\frac{\epsilon}{x}>0$。对 A 应用 Theorem 45 的条件 ②（取 $\frac{\epsilon}{x}$）：存在 $y\in A$ 使

$$\sup A-\frac{\epsilon}{x}<y\le\sup A.$$

（依据：Theorem 45；$\epsilon/x>0$ 使我们可以把它当作刻画里的"ϵ"。）

1. **整体乘 $x>0$。**

$$x\sup A-\epsilon<xy\le x\sup A.$$

（依据：乘正数保持不等号方向；分配律 $x\cdot\frac{\epsilon}{x}=\epsilon$。**这一步正是取 ϵ/x 的目的所在**：乘完 x 之后误差恰好是 ϵ，而

1. **应用 Theorem 45 $(\Leftarrow)$。** 由第 7 步与第 8–9 步，xA 有上界且

$$\sup(xA)=x\sup A.$$

（依据：Theorem 45 的充分性方向。）$\blacksquare$

- **【证明机制解说】**：这两条的证明骨架完全相同，都是**"先证候选是上界，再用 ϵ 刻画证它最小"**。真正值得注意的是它们**为什么可以这样机械地做**：因为 Theorem 45 把"**sup**"这件事变成一个**可以搬运算的局部条件**。

平移的情形几乎是免费的：ϵ 在任何地方都不需要调整，因为加 x 不改变任何距离。伸缩的情形就必须调整：A 里的误差 δ 乘上 x 之后变成 $x\delta$，要想最终误差是 ϵ，就必须一开始让 $\delta=\frac{\epsilon}{x}$。**这个"预先补偿"的思想（想让结果误差是 ϵ，就先取 ϵ 除以放大倍数）会在 Lecture 6 的三角不等式链、Lecture 13 的 ϵ–δ 复合函数证明里反复出现。** 另外请盯住 $x>0$ 的作用。若 $x<0$，第 7 步的 $xa\le x\sup A$ 会变成 $xa\ge x\sup A$——$x\sup A$ 从"上界"变成"下界"。事实上准确的关系是

$$x<0\implies\sup(xA)=x\inf A,$$

它的证明需要 A 有下界。**所以 $x>0$ 不是一个可以随手放宽的技术条件，它决定了公式的形态。**

- **【证明技巧总结】**：
- **ϵ 缩放技巧（ϵ/x 技巧）**：要让"乘 x 后的误差"等于 ϵ，就在上游取 ϵ/x。推广形式：要控 $\sum_{i=1}^{n}|a_i|$ 小于 ϵ，就逐个控成 ϵ/n（Lecture 6 的有限三角不等式与后续很多证明都这么用）。
- **Theorem 45 是 sup 等式的标准证明工具**：所有形如"$\sup(F(A))=F(\sup A)$"（F 是保序变换）的命题，都走"上界 + ϵ 刻画"这两步。
- **记住公式的同时记住条件**：$\sup(x+A)=x+\sup A$ 对一切 x 成立（平移不翻转序）；$\sup(xA)=x\sup A$ 只对 $x>0$ 成立。**列公式时条件写在同一行。**
- **具体示例**：$A=\{1-\frac{1}{n}\}$，$\sup A=1$。
- $x=3$：$\sup(3+A)=3+1=4$，验算 $3+A=\{3,3.5,3.667,3.75,\dots\}$ 的上确界确实是 4。✓
- $x=3$：$\sup(3A)=3\cdot 1=3$，验算 $3A=\{0,1.5,2,2.25,\dots\}$ 的上确界确实是 3。✓
- $x=-\frac{1}{2}$（反例，展示 $x>0$ 不可去）：$-\frac{1}{2}A=\{0,-0.25,-0.333,\dots\}$，其上确界是 0，而 $-\frac{1}{2}\sup A=-0.5\neq 0$。✓ 与 $\sup(xA)=x\inf A=(-0.5)\cdot 0=0$ 相符。

定理 48（分离定理：A 在 B 左边 $\Rightarrow \sup A\le\inf B$）

- **定理陈述**：设 $A,B\subset\mathbb{R}$ 满足

$$\forall x\in A,\ \forall y\in B,\quad x\le y.$$

则

$$\sup A\le\inf B.$$

（源文件注明：证明留给读者。这里补全。）

- **证明策略**："任何上界 $\ge$ 任何下界"这一基本直觉的严格化。要点是：固定一个 $y\in B$，由假设它同时是 A 的上界，所以 $\sup A\le y$；再让 y 在 B 中任意，得 $\sup A$ 是 B 的下界，于是 $\sup A\le\inf B$。**先固定一个、再量化另一个。**
- **逐步推导**：
- **约定记号。** 假设 A,B 都非空（若有一个为空，sup 或 inf 无定义），并且 A 有上界、B 有下界（否则 $\sup A$ 或 $\inf B$ 不存在）。于是由 LUB 公理与 Theorem 38，$s:=\sup A$ 与 $t:=\inf B$ 都存在。 （依据：LUB 公理；Theorem 38（下确界存在性）。）
- **固定 $y\in B$ 是 A 的上界。** 取任意 $y\in B$。由假设，对一切 $x\in A$ 有 $x\le y$。故 y 是 A 的上界。 （依据：定理假设；上界定义的验证。**注意这里 y 是通过假设"降格"成 A 的上界的**。）
- **由 sup 的最小性得 $s\le y$。** 因为 $s=\sup A$ 是 A 的最小上界，而 y 是 A 的上界，故 $s\le y$。 （依据：sup 定义的条件 B。）
- **让 y 跑遍 B，得 s 是 B 的下界。** 第 2–3 步对任意 $y\in B$ 都成立，故 $\forall y\in B,\ s\le y$，即 s 是 B 的下界。 （依据：下界定义的验证。）
- **由 inf 的最大性得 $s\le t$。** 因为 $t=\inf B$ 是 B 的最大下界，而 s 是 B 的下界，故 $s\le t$，即

$$\sup A\le\inf B.$$

```
（依据：$\inf$ 定义的条件 B。）$\blacksquare$
```

- **【证明机制解说】**：这个证明短小，但它示范了一个极其重要的**思维次序**：面对形如 $\forall x\forall y$ 的假设，**先固定一个变量（把 y 当成常数），把它用掉；再让这个变量重新量化（y 跑遍 B）**。这是数学写作中处理双重量词的通用节奏。如果你一上来就想"对所有 x 和所有 y 同时做点什么"，往往会卡住。

另一个要点是理解结论的**不对称性**：定理只断言 $\sup A\le\inf B$，而不断言等号。等号一般**不成立**：取 $A=\{1-\frac{1}{n}\}=\{0,0.5,0.667,\dots\}$，$B=\{2,2.5,3\}$，则 $\sup A=1$、$\inf B=2$，$1<2$。**"A 完全在 B 左侧"只保证两者之间有缝隙（可能很大），不保证无缝对接。** 若要拿到"缝隙为零"，需要额外条件（例如 $A\cup B=\mathbb{R}$，或 B 是 A 的所有上界之集）。

- **【证明技巧总结】**：
- **"先固定一个变量，用完再重新量化"** 是处理 $\forall\forall$ / $\forall\exists$ 假设的标准节奏。
- **判定"某数是某集合的下界/上界"时，最省力的路是先证明它 $\le$ / $\ge$ 集合中的每个元素。** 这里第 3 步得到的 $\forall y\in B,\ s\le y$ 一句话同时完成了"s 是下界"。
- **定理 48 是"上界的最小 $\ge$ 下界的最大"这一直觉的严格版。** 记住它，后面证明"存在唯一分离点"（如 Dedekind 分割的构造）时会用到。

定理 50（绝对值的基本性质）

- **定理陈述**：设 $x,y\in\mathbb{R}$。则

1) $|x|\ge 0$，并且 $|x|=0\iff x=0$； 2) $|-x|=|x|$； 3) $|xy|=|x||y|$； 4) $|x^2|=x^2=|x|^2$； 5) $|x|\le y\iff -y\le x\le y$（此处 y 扮演非负常数）；6) $x\le|x|$。

- **证明策略**：**分情形证明（casework）**。绝对值定义本身就是分两支给的，所以关于绝对值的一切命题都天然适合按 $x\ge 0$ / $x\le 0$（以及 y 的符号）分情况。源文件正是这么做的。第 (5) 条是**双向等价**，所以每一侧都要分情形；第 (4) 条可以直接引用第 (3) 条（源文件明确写 "Take $x=y$ in 3)"）；第 (6) 条直接由 (5) 取 $y=|x|$ 得到。
- **逐步推导**：

(1) $|x|\ge 0$ 且 $|x|=0\iff x=0$。

- **第一步：证 $|x| \geq 0$。**
  - 情形 $x \geq 0$：$|x| = x \geq 0$。
  - 情形 $x \leq 0$：$-x \geq 0$，故 $|x| = -x \geq 0$。（依据：Definition 49 的两个分支；乘 -1 变号。）
- **第二步：$x = 0 \Rightarrow |x| = 0$。** 若 $x = 0$，则 $x \geq 0$，故 $|x| = x = 0$。（依据：Definition 49 第一分支。）
- **第三步：$|x| = 0 \Rightarrow x = 0$。**
  - 情形 $x \geq 0$：$x = |x| = 0$。
  - 情形 $x \leq 0$：$-x = |x| = 0$，即 $x = 0$。（依据：Definition 49 各分支；$-x = 0 \Rightarrow x = 0$。）
- 综合得 $|x| = 0 \iff x = 0$。■

(2) $|-x| = |x|$。

- 情形 $x \geq 0$：则 $-x \leq 0$，故 $|-x| = -(-x) = x$。而 $|x| = x$。故 $|-x| = |x|$。
- 情形 $x \leq 0$：则 $-x \geq 0$，故 $|-x| = -x$。而 $|x| = -x$。故 $|-x| = |x|$。（依据：Definition 49；$-(-x) = x$。）■

(3) $|xy| = |x||y|$。

- 情形 $x \geq 0,\ y \geq 0$：$xy \geq 0$（有序域性质 ii：正数乘正数为正），故 $|xy| = xy = |x||y|$。
- 情形 $x \leq 0,\ y \leq 0$：由有序域性质，$(-x) \geq 0$ 且 $(-y) \geq 0$，故 $(-x)(-y) \geq 0$，即 $xy \geq 0$，于是 $|xy| = xy$。另一方面 $|x||y| = (-x)(-y) = xy$。故 $|xy| = |x||y|$。
- 情形 $x \geq 0,\ y \leq 0$：则 $-y \geq 0$，故 $x(-y) \geq 0$，即 $-xy \geq 0$，故 $xy \leq 0$，于是 $|xy| = -xy$。而 $|x||y| = x(-y) = -xy$。故相等。
- 情形 $x \leq 0,\ y \geq 0$：完全对称（对第三个情形交换 x, y 并用乘法交换律）。（依据：Definition 49；有序域性质的乘法符号规则（Lecture 4 Theorem 36）；分配律与交换律。）■

(4) $|x^2| = x^2 = |x|^2$。

- 在 (3) 中取 $y := x$：$|x \cdot x| = |x||x|$，即 $|x^2| = |x|^2$。
- 又因为 $x^2 \geq 0$（平方非负：$x \geq 0$ 时由"正乘正为正"，$x \leq 0$ 时 $x^2 = (-x)(-x)$ 亦然），由 Definition 49 第一分支 $|x^2| = x^2$。
- 故 $|x^2| = x^2 = |x|^2$。■（依据：(3) 的特例；平方非负。）

(5) $|x| \leq y \iff -y \leq x \leq y$。 分两个方向。 **方向一（⇒）：设 $|x| \leq y$，证 $-y \leq x \leq y$。**

- **先注意 $y \geq 0$。** 由 (1) $|x| \geq 0$，结合 $|x| \leq y$ 得 $y \geq 0$。（依据：(1)；不等式的传递性。**这一步不可省**：若 $y < 0$，则 $|x| \leq y$ 本身就不可能成立，等价命题也就无从谈起。）
- 情形 $x \geq 0$：$|x| = x$，故 $x \leq y$，即上侧 $x \leq y$ 成立。下侧：$-y \leq 0 \leq x$（因为 $y \geq 0$），故 $-y \leq x$。于是 $-y \leq x \leq y$。
- 情形 $x \leq 0$：$|x| = -x$，故 $-x \leq y$。两边乘 -1：$x \geq -y$，即下侧 $-y \leq x$ 成立。上侧：$x \leq 0 \leq y$（因为 $y \geq 0$），故 $x \leq y$。于是 $-y \leq x \leq y$。（依据：Definition 49 分支；(1) 得 $y \geq 0$；乘 -1 变号。）■$_{\Rightarrow}$

方向二（⇐）：设 $-y \leq x \leq y$，证 $|x| \leq y$。

- 情形 $x \geq 0$：$|x| = x \leq y$（用的正是上侧 $x \leq y$）。
- 情形 $x \leq 0$：$|x| = -x$。由下侧 $-y \leq x$，两边乘 -1 得 $-x \leq y$，即 $|x| \leq y$。（依据：Definition 49 分支；乘 -1 变号。）■$_{\Leftarrow}$

(6) $x \leq |x|$。

- 在 (5) 中取 $y := |x|$。由 (1)，$|x| \geq 0$，所以 $|x| \leq |x|$ 成立（自反性），于是 (5) 的左边成立，从而右边成立：

$$-|x| \leq x \leq |x|.$$

```
特别地 $x\le|x|$。$\blacksquare$ （依据：(5)；(1) 保证 $y=|x|\ge0$ 使 (5) 可用；不等式的自反性。）
```

- **【证明机制解说】**：这一批性质看起来"都是废话"，但源文件特意强调：**"这些绝对值性质单独看似乎没什么用，但下一讲我们会证明极其重要的三角不等式。"** 这句话点明了它们的真实地位——**它们是三角不等式的零件**。

请看 Theorem 50(6) 的证明：它只用了 (5) 取 $y = |x|$。而 Lecture 6 的三角不等式证明（源文件 Theorem 51）是：

> 由 Theorem 50(6)，$x \leq |x|$ 且 $y \leq |y|$，相加得 $x + y \leq |x| + |y|$；又对 $-x, -y$ 用 (6)（配合 (2) $|-x| = |x|$），得 $-(x+y) = (-x) + (-y) \leq |x| + |y|$；于是 $-(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y|$，再由 **(5) 的 ⇐ 方向**（取 $y_{\text{该定理}} := |x| + |y| \geq 0$）得 $|x + y| \leq |x| + |y|$。 **几何图像：$|x| \leq a \iff -a \leq x \leq a$ 的"盒子"**
>
> ```
> |x| > a   |x| <= a   |x| > a
> <-----+---------------+---------------+-----
> > -a   a   x=-7   x=-a ── x=0 ── x=a   x=7
> 7>5 ✗   7<=5 ✓   0<=5 ✓   7<=5 ✓   7>5 ✗
>       └──────── x 被关在 [-a,a] 里 ────────┘
> ```
>
> **整条三角不等式的证明，只用到 (6)、(2) 和 (5) 这三条零件。** 这就是为什么本讲要把 (5) 讲透——它不是一个"显然"的小结论，而是日后每一次"去掉绝对值符号"时使用的**唯一合法开关**。请把 (5) 记住成一句话：**"$|x| \leq y$ 就是把 x 牢牢关在 $[-y, y]$ 这个盒子里"**。另外，(5) 的证明里那个"先注意 $y \geq 0$"的步骤值得单独强调。**这是 ⇔ 命题里最容易漏的隐含条件**：等价式 $|x| \leq y \iff -y \leq x \leq y$ 只有在 $y \geq 0$ 时才对一般 y 成立。反例：取 $y = -1$、$x = 0$，则 $-(-1) \leq 0 \leq -1$ 即 $1 \leq 0 \leq -1$ 是错的，左边 $|0| \leq -1$ 也是错的（两边都假，等价式这次"碰巧"还对）。但只要取 $y = -1$、$x = 5$：左边 $|5| \leq -1$ 假，右边 $1 \leq 5 \leq -1$ 也假——等价式在假–假的情形下依然"成立"。**真正的问题在于：一般情况下右边的 $-y \leq x \leq y$ 已经隐含了 $y \geq 0$（因为要同时有 $-y \leq x$ 和 $x \leq y$，相加得 $0 \leq 2y$），所以写作等价式时通常默认 $y \geq 0$，或者在陈述中显式写出。** 源文件在 Theorem 50(5) 里没有显式写 $y \geq 0$，但在证明中隐含使用了它（"$-y \leq 0$"这一步）。我们把这一点标记出来，是为了让你在**引用**它时永远记得检查 $y \geq 0$。

- **【证明技巧总结】**：
- **绝对值命题一律走分情形（casework）**，因为定义本身就是两支。源文件 Lecture 3 Remark 17 已经把"分情形"命名为一种证明方法：**"若结论在每个情形下都成立，则结论成立。"**
- **用已证的性质去证下一个性质**，不要每条都从定义重来。(4) 用 (3)（取 $x=y$），(6) 用 (5)（取 $y=|x|$）。**这条"复用链"让证明量骤减，也非常干净。**
- $|x|\le y \iff -y\le x\le y$ **是"去绝对值"的唯一开关，务必背到条件反射。** 用它时先检查 $y\ge 0$。
- **ϵ–语言的翻译词典**（本讲起就要开始背）：

$$|a-b|<\epsilon \iff b-\epsilon<a<b+\epsilon,$$

$$|a-b|\le\epsilon \iff b-\epsilon\le a\le b+\epsilon,$$

> 二者都是 (5) 的直接代入（取 $x:=a-b$, $y:=\epsilon$ 或 $y:=\epsilon$ 的 $\le$ 版本）。

- **具体示例与数值验算**：

命题	取的具体值	左边	右边	结果
(3) $\lvert xy\rvert=\lvert x\rvert\lvert y\rvert$	$x=-3,y=5$	$\lvert-15\rvert=15$	$3\cdot5=15$	✓
(4) $\lvert x^2\rvert=x^2=\lvert x\rvert^2$	$x=-4$	$\lvert16\rvert=16$	$16=16$	✓
(5) $\lvert x\rvert\le y$	$x=-3,y=5$	$3\le5$ 真	$-5\le-3\le5$ 真	✓
(5) 反向	$x=-7,y=5$	$7\le5$ 假	$-5\le-7\le5$ 假	✓（同假）
(6) $x\le\lvert x\rvert$	$x=-2.5$	-2.5	2.5	✓

- **反例（展示条件的必要性）**：
- $|x|\le y \iff -y\le x\le y$ **必须** $y\ge0$。若强行取 $y=-1,x=0$：左边 $|0|\le-1$ 假；但注意 $y=-1<0$ 时右边的下侧 $-y=1$，故 $1\le0$ 假——本例两边恰好同假而没暴露问题，可是**推导过程本身（"$y\ge0$ 故 $-y\le0\le x$"）已经失效**。所以引用 (5) 时请检查 $y\ge0$。
- $|x+y|\le|x|+|y|$ **不能**加强成 $|x+y|\le|x+y|$ 之外的任何"分配律"：一般地 $|x+y|\ne|x|+|y|$（取 $x=3,y=-5$：$|-2|=2\ne8$）。**三角不等式是不等式，不是等式。**

推论 50–A（反向三角不等式，reverse triangle inequality）〔补充：源文件 Lecture 5 未单列此条，它是 [JL] §1.3 Corollary 1.3.3(i)；源文件把三角不等式与它一并放到 Lecture 6 Theorem 51 处理。此处按任务要求提前补全。〕

- **定理陈述**：对一切 $x,y\in\mathbb{R}$，

$$\big||x|-|y|\big|\le|x-y|.$$

- **证明策略**：**把"加一项减一项"用到三角不等式上**：把 x 写成 $x=(x-y)+y$，对这两项用三角不等式，就得到 $|x|-|y|\le|x-y|$；再把 x,y 互换得到 $|y|-|x|\le|x-y|$；最后用 Theorem 50(5) 把两个单侧不等式合成绝对值不等式。
- **逐步推导**：
- **加一项减一项**：$x=(x-y)+y$。（依据：代数恒等式。）
- **对 $(x-y)$ 与 y 用三角不等式**（Lecture 6 Theorem 51，或按上面引用的零件自行展开）：$|x|=|(x-y)+y|\le|x-y|+|y|$。（依据：三角不等式。）
- **移项**：$|x|-|y|\le|x-y|$。（依据：加法保序。）
- **交换 x,y 的角色**（第 1–3 步对任意 x,y 都成立）：$|y|-|x|\le|y-x|=|x-y|$。（依据：第 1–3 步；定理 50(2) $|-z|=|z|$。）
- **合并**：第 3、4 步合起来就是 $-\big(|x|-|y|\big)\le|x-y|$ 与 $|x|-|y|\le|x-y|$ 同时成立，即

$$-|x-y|\le|x|-|y|\le|x-y|.$$

> （依据：第 3、4 步；$-|y-x|=-|x-y|$。）

1. **去掉绝对值**：取 $a:=|x|-|y|$，$b:=|x-y|\ge0$，第 5 步正是 $-b\le a\le b$，由 Theorem 50(5) 的 $\Leftarrow$ 方向得 $|a|\le b$，即 $\big||x|-|y|\big|\le|x-y|$。■ （依据：Theorem 50(5)；$|x-y|\ge0$ 由 Theorem 50(1)。）
2. **【证明机制解说】**：核心动作是**"加一项减一项"**：$x=(x-y)+y$。这个技巧的作用是**把"x 与 y 的差"硬造出来**——因为我们要证的不等式右边恰好含 $x-y$，而左边只有 $|x|,|y|$。三角不等式只能处理"和的绝对值"，所以必须先把 x 拆成"（差）+（另一个量）"。**当你要用三角不等式去估计 $|$甲$|\le|$甲 $-$ 乙$|+|$乙$|$ 时，永远是这个套路。**
3. **【证明技巧总结】**：① **要估计两个量的绝对值之差的界，就把两者中的一个拆成"差 + 另一个"；② 得到单侧不等式后交换变量角色，再合成双侧夹逼（Theorem 50(5)）。** 这两步会在 Lecture 6 之后反复出现（例如证明极限的差、数列极限的唯一性）。
4. **具体数值验算**：$x=3,y=-5$：左 $=|3-5|=2$，右 $=|3-(-5)|=8$，$2\le8$ ✓。$x=7,y=2$：左 $=|7-2|=5$，右 $=|7-2|=5$，$5\le5$ ✓（等号可以成立，此时 x,y 同号且 $|x|\ge|y|$）。

推论 50–B（有限和的三角不等式，归纳法）〔补充：[JL] §1.3 Corollary 1.3.6；源文件 Lecture 5 未单列。〕

- **定理陈述**：对任意 $n \in \mathbb{N}$ 与任意 $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$，

$$|x_1 + x_2 + \cdots + x_n| \le |x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|.$$

- **证明策略**：**对 n 用数学归纳法**（源文件 Lecture 1 Theorem 6：$\mathbb{N}$ 的良序原理 $\Rightarrow$ 归纳原理）。基例 $n = 1$ 是等式；归纳步把 $n+1$ 项拆成"前 n 项之和 $+$ 第 $n+1$ 项"，再用一次两变量三角不等式。
- **逐步推导**：
- **基例 $n = 1$**：$|x_1| \le |x_1|$，成立（自反性）。（依据：不等式的自反性。）
- **归纳假设**：设命题对某个 $n \in \mathbb{N}$ 成立，即对任意 $x_1, \dots, x_n$ 有 $\left|\sum_{i=1}^{n} x_i\right| \le \sum_{i=1}^{n} |x_i|$。（依据：归纳假设。）
- **归纳步**：取任意 $x_1, \dots, x_{n+1}$，记 $S_n := \sum_{i=1}^{n} x_i$。则

$$\left|\sum_{i=1}^{n+1} x_i\right| = |S_n + x_{n+1}| \le |S_n| + |x_{n+1}|.$$

（依据：两变量三角不等式（Lecture 6 Theorem 51）。）

1. **对 $|S_n|$ 用归纳假设**：$|S_n| \le \sum_{i=1}^{n} |x_i|$，故

$$|S_n| + |x_{n+1}| \le \sum_{i=1}^{n} |x_i| + |x_{n+1}| = \sum_{i=1}^{n+1} |x_i|.$$

（依据：归纳假设；加法保序。）

1. **合并**：由第 3、4 步与不等式的传递性，$\left|\sum_{i=1}^{n+1} x_i\right| \le \sum_{i=1}^{n+1} |x_i|$，命题对 $n+1$ 成立。（依据：传递性。）
2. **结论**：由归纳原理，命题对一切 $n \in \mathbb{N}$ 成立。■ （依据：Lecture 1 Theorem 6（数学归纳法）。）
3. **【证明机制解说】**：这是**把二元的工具升级成任意有限元工具**的标准范式。注意归纳的"落点"：我们不是在归纳一个等式，而是在归纳一个**不等式**；归纳步里先用三角不等式（一次），再用归纳假设（一次），两次数值上界相加。**"先用一次基本不等式把 $n+1$ 拆成 n 和 1，再对 n 部分用归纳假设"**——这个节奏在 Lecture 6 之后的级数估计、导数乘积法则、Taylor 定理余项估计里会反复出现。
4. **【证明技巧总结】**：① **二元不等式 $\Rightarrow$ 任意有限元不等式，一律走归纳法，且归纳步写成"前 n 项 $+$ 第 $n+1$ 项"；② 归纳假设要用在"已经能处理的那一块"上，不要重复使用基本不等式。**
5. **具体数值验算**：$x_1 = 3, x_2 = -5, x_3 = 1$：左 $= |3 - 5 + 1| = |-1| = 1$，右 $= 3 + 5 + 1 = 9$，$1 \le 9$ ✓。另一个更紧的例子：$x_1 = 4, x_2 = -1, x_3 = -2$：左 $= |1| = 1$，右 $= 4 + 1 + 2 = 7$ ✓。

与教材的对应

- 对应 **[JL] §1.2 The set of real numbers**：核心是 §1.2.1（定理 1.2.1：存在唯一具有 LUB 性质的有序域 $\mathbb{R}$，含 $\mathbb{Q}$）、**§1.2.2 Archimedean property**（本讲 Theorem 43(i) 的教材版本，Lebl 在那里给出的是"$\forall x \in \mathbb{R}\ \exists n \in \mathbb{N},\ n > x$"及其推论）、**§1.2.3 Using supremum and infimum**（教材提出"ϵ 刻画"式的使用技巧，对应本讲 Theorem 45）。教材 Proposition 1.2.2（"若 $\forall \epsilon > 0$ 有 $x \le \epsilon$，则 $x \le 0$"）也是本讲"用任意小量击落候选界"的核心工具，虽然源文件没有单列编号，但它的精神（取 $\epsilon = \frac{x}{2}$ 反证）与 Theorem 44 完全一致。
- 对应 **[JL] §1.3 Absolute value and bounded functions**：对应本讲 Definition 49 与 Theorem 50。教材 Proposition 1.3.1 的六条与本讲 Theorem 50 的六条**逐条对应**（顺序完全一致）；教材 Corollary 1.3.3 的第 (i) 条就是反向三角不等式，与本讲"补充"的推论对应（源文件把它放在 Lecture 6 Theorem 51 之后处理）。教材还给出 Proposition 1.3.5（$|x - y|$ 表示距离）与 Corollary 1.3.6（有限和的三角不等式），后者对应本讲最后的归纳法推论。
- 对应 **[JL] §1.5 Decimal representation of the reals**：本讲源文件本身**没有**涉及小数表示（那是 Lecture 6 的 Definition 55 与 Theorem 56–57 的地盘）。但 §1.5 的十进小数构造**本质上依赖**本讲的两条武器：用阿基米德性质选取位数、用 $\sup$ 定义无穷小数（源文件 Lecture 6 的 Definition 55 就是 $x = \sup\{10^{-1}d_{-1} + \cdots + 10^{-n}d_{-n}\}$）。所以这张 reading map 把 §1.5 挂在 Lecture 5 的头上，是为了让你提前知道"稠密性 $\Rightarrow$ 可以无限细分"。**请把它理解为预告，而不是本讲内容。**
- 对应 **[JL] §2.1 Sequences and limits**：同理，本讲只在推论 43(i)–A 里**预告**了 $1/n \to 0$，正式的 ϵ–N 定义（源文件 Lecture 6 Definition 60 及后续）是下一讲的内容。
- 对应 **OCW Assignment 3 第 1 题**：*"Suppose $x, y \in \mathbb{R}$ and $x < y$. Prove that there exists $i \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ such that $x < i < y$."* —— 练的是**无理数稠密性**（本讲推论 43(ii)–A），同时训练"用已知稠密性 + 平移/伸缩 + 验证目标数非有理"的组合拳。
- 对应 **OCW Assignment 3 第 4 题**：*"Let A be a subset of $\mathbb{R}$ which is bounded above, and let a_0 be an upper bound for A. Prove that $a_0 = \sup A$ if and only if for every $\epsilon > 0$, there exists $a \in A$ such that $a_0 - \epsilon < a$."* —— 这正是**本讲 Theorem 45** 的完整证明练习（源文件把它的证明"left as an exercise in Assignment 3"）。注意题目只要求下侧 $a_0 - \epsilon < a$，上侧 $a_0 \le a$ 由"a_0 是上界"免费补上。
- 对应 **OCW Assignment 3 第 5 题**：*"(a) Let $a, b \in \mathbb{R}$ with $a < b$. Prove that the sets $(-\infty, a)$, (a, b), and (b, ∞) are open."*（开集定义：$\forall x \in U\ \exists \epsilon > 0$ 使 $(x - \epsilon, x + \epsilon) \subset U$。）—— 练的是**用 ϵ/半径的显式计算 + 绝对值的区间翻译**：证明 $(-\infty, a)$ 开，就是给定 $x < a$ 取 $\epsilon = a - x > 0$，说明 $|y - x| < \epsilon \Rightarrow y < x + \epsilon = a$；证明 (a, b) 开，就是取 $\epsilon = \min\{x - a,\ b - x\} > 0$。**这两个 ϵ 的取法分别是"到单侧端点的距离"与"到最近端点的距离"，是 Assignment 3 里最需要的手法，其合法性来自本讲 Theorem 50(5)。**
- 对应 **OCW Assignment 3 第 5 题 (d)**：*"Is the set of rationals $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ open?"* —— 答案是**不是**，而理由恰恰是本讲的两个结论的组合：任取 $x \in \mathbb{Q}$ 与任意 $\epsilon > 0$，由**无理数稠密性**（推论 43(ii)–A）在 $(x, x + \epsilon)$ 中存在无理数 i，于是 $i \in (x - \epsilon, x + \epsilon)$ 但 $i \notin \mathbb{Q}$，故 $(x - \epsilon, x + \epsilon) \not\subset \mathbb{Q}$。**这题是"稠密性直接产**

生拓扑结论"的第一个例子。

- 对应 OCW Assignment 2 第 7 题：*"Let $E = \{x \in \mathbb{R} : x > 0 \text{ and } x^3 < 2\}$. (a) Prove that E is bounded above. (b) Let $r = \sup E$ (which exists by part (a)). Prove that $r > 0$ and $r^3 = 2$."*（Hint: Adapt the proof used in Example 1.2.3.）—— 这道题是 **Lecture 4 Theorem 40（$\sqrt{2}$ 情形）的三次方版本**，技术上是"取 $\sup$ 再用 ϵ 刻画造出更好/更差的元素"的直接演练，与本讲 Theorem 44 的证明结构同源；源文件 Lecture 4 Remark 41 明确点名了它。它练的是：**用 LUB 造出代数方程的解，并用 $\sup$ 的最小性排除两种不等式情形。**
- 对应 **期中/期末**：Midterm 第 2 题考察开集/闭集的否定与序列刻画（用到本讲 ϵ 语言与稠密性的混合推理）；Final 的连续性否定题同样依赖"$|x - c| < \delta$"的翻译（本讲 Theorem 50(5)）。**本讲不直接对应某道期中/期末原题，但所有 ϵ–δ 题的语法零件都出自这里。**

与其他讲次的关联

- **依赖 Lecture 3（LUB 性质的引入）**：本讲 Theorem 43(i) 的整个反证结构就是"假设有上界 → 取 $\sup$ → 用最小性造元素 → 矛盾"。没有 Lecture 3 Definition 26（LUB 性质）与 Definition 24（上/下界、$\sup/\inf$ 定义），本讲第 3 步就无法落笔。同时 Lecture 3 Theorem 28（$\mathbb{Q}$ 无 LUB）是本讲"为什么 $\mathbb{Q}$ 里某些论证会失败"的对照物。
- **依赖 Lecture 4（域与有序域的公理、$\mathbb{R}$ 的刻画）**：本讲所有代数变形（加法保序、乘法保序、乘负数变号、除法保序、平方非负、分配律）全部来自有序域公理（源文件 Lecture 4 Definition 30/33 与 Theorem 35、36）。Theorem 50(3) 的分情形证明逐句引用"正 × 正 = 正"（Lecture 4 Definition 33(ii)）和 Theorem 36。**另外 $\sqrt{2}$ 的存在性与非有理性（Lecture 4 Theorem 40）是无理数稠密性推论的直接输入。**
- **依赖 Lecture 1（良序原理与归纳法）**：Theorem 43(ii) 第 2–3 步取"$S = \{k \in \mathbb{N} : k > nx\}$ 的最小元 m"用的正是**良序性质**（源文件 Lecture 1 Axiom 5：[JL] §0.3）；而 $\mathbb{N}$ 对 $+1$ 封闭（Theorem 43(i) 第 6 步）与后续"有限和的三角不等式 ⇒ 归纳法"都回到 Lecture 1 的 **Theorem 6（数学归纳法）**。
- **为 Lecture 6 铺路（本讲的直接下游）**：① 阿基米德性质是 $1/n \to 0$（严格 ϵ–N 证明）的**唯一**依据；② 本讲 Theorem 45 的 ϵ 刻画是 Lecture 6 证明"$\sup$ 是某集合的极限"的桥梁；③ **本讲的 Theorem 50 是 Lecture 6 Theorem 51（三角不等式）的直接零件**——三角不等式只用到 (6)、(2)、(5) 三条；④ 本讲的无理数稠密性与 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 不可数（Assignment 3）联手给出"$\mathbb{R}$ 中有大量非有理数"。
- **为 Lecture 7–10 铺路**：**单调有界定理（Lecture 7）的证明要取 $\sup$ 并用 Theorem 45 证明它是极限；Bolzano–Weierstrass（Lecture 9）要对有界序列反复使用阿基米德性质做二分；Cauchy 完备性（Lecture 10）与 $\mathbb{R}$ 的构造（Cauchy 序列等价类）都要用 Archimedes 性质把"ϵ"换成"$1/n$"**（因为 $1/n \to 0$ 使得用自然数指标描述"任意小"成为可能）。**这条链条的源头就是本讲。**
- **为 Lecture 13–17 铺路**：所有 ϵ–δ 极限与连续性定义中"$|f(x) - L| < \epsilon$"、"$|x - c| < \delta$"的展开与合并，用的都是 Theorem 50(5) 与 Lecture 6 的三角不等式。**开集定义**（Assignment 3 第 5 题、Lecture 16 附近的拓扑讨论）中的 $(x - \epsilon, x + \epsilon)$ 也直接来自本讲的绝对值语言。

关键要点

1. **阿基米德性质（Theorem 43(i)）及其三张面孔**：对 $x > 0, y \in \mathbb{R}$，$\exists n \in \mathbb{N},\ nx > y$；等价地，$\forall \epsilon > 0\ \exists n \in \mathbb{N},\ \frac{1}{n} < \epsilon$；特别地 $\mathbb{N}$ 在 $\mathbb{R}$ 中**无上界**。它的证明是"**反证 + LUB**"：假设 $\mathbb{N}$ 有上界 $\Rightarrow a = \sup \mathbb{N} \Rightarrow a - 1$ 不是上界 $\Rightarrow \exists m \in \mathbb{N},\ m > a - 1 \Rightarrow m + 1 > a$ 而 $m + 1 \in \mathbb{N}$，矛盾。
2. **有理数稠密性（Theorem 43(ii)）**：$x < y \Rightarrow \exists r \in \mathbb{Q},\ x < r < y$。构造法是**选步长 + 选格点**：取 n 使 $\frac{1}{n} < y - x$，取 $m = \min\{k \in \mathbb{N} : k > nx\}$（良序原理保证存在），则 $m - 1 \le nx < m$ 且 $m \le nx + 1 < ny$，故 $x < \frac{m}{n} < y$。**同法（平移 $\sqrt{2}$）给出无理数稠密性。** 记忆口诀：**稠密性 = 阿基米德选步长 + 良序选格点。**
3. **$\sup$ 的 ϵ 刻画（Theorem 45）**：对非空有上界的 S，

$$x = \sup S \iff \big(x \text{ 是 } S \text{ 的上界}\big) \text{ 且 } \big(\forall \epsilon > 0\ \exists y \in S,\ x - \epsilon < y \le x\big).$$

这是使用 $\sup$ 的默认形式；几何意义是"x 左侧任意近处都还站着 S 的元素"。对偶地，$x = \inf S \iff x$ 是下界且 $\forall \epsilon > 0\ \exists y \in S,\ x \le y < x + \epsilon$。 4. **$\sup$ 与代数运算交换（Theorem 47）**：$\sup(x + A) = x + \sup A$（对一切 x）；$\sup(xA) = x \sup A$（**仅当 $x > 0$**，因为乘负数翻转序）。证明的统一套路是"候选是上界 $+\ \epsilon$ 刻画证最小"，其中伸缩情形要用 **ϵ/x 技巧**预先补偿缩放。 5. **绝对值的两条黄金法则（Theorem 50(5)(6) 与 Lecture 6 Theorem 51）**：

$$|x| \le y \iff -y \le x \le y \quad (y \ge 0), \qquad x \le |x|, \qquad |x + y| \le |x| + |y|.$$

三角不等式的证明只依赖 (6)、(2)（$|-x| = |x|$）与 (5)：先得 $x + y \le |x| + |y|$ 与 $-(x + y) \le |x| + |y|$，再用 (5) 的 ⇐ 方向把双侧夹逼翻译回 $|x + y| \le |x| + |y|$。**每次你要"去掉绝对值符号"，用的就是 (5)。**

常见误区与注意事项

1. **错误做法：把"a 是上界"直接当成"$a = \sup A$"。 为什么错**：$\sup$ 要求的是**最小**上界，而"是上界"只是一个必要条件。2 是 $\{1 - \frac{1}{n}\}$ 的上界，但 $\sup = 1 \neq 2$。 **正确做法**：证 $\sup$ 必须写**两条**——① 是上界；② 不比任何上界大（或用 Theorem 45 的 ϵ 刻画）。源文件 Theorem 44 的证明是标准范例：第 1 步证上界，第 2 步用阿基米德性质击落一切 $x < 1$。
2. **错误做法：在 Theorem 43(i) 的证明里写"$\mathbb{N}$ 有上界，取 $a = \sup \mathbb{N}$"，然后忘记检查"$\mathbb{N}$ 非空"。 为什么错**：LUB 公理的前提是"**非空且**有上界"，漏掉任一条公理就不能用。此外更隐蔽的错误是：证到中途自己忘了这是**反设**，在矛盾出现后仍然继续"推下去"。 **正确做法**：明确写出"由 $1 \in \mathbb{N}$ 知 $\mathbb{N} \neq \varnothing$，由反设知有上界，故由 LUB 公理 $\sup \mathbb{N}$ 存在"，并在得到矛盾时**立即宣布反设不成立**。另外，注意源文件在结尾写的是"$\exists n$ 使得 $n \ge \frac{y}{x}$"，严格说由反证得到的是 $n > \frac{y}{x}$（因为反设是"$\forall n,\ n \le y/x$"）。**两种写法在结论强度上没有差别**（$n > y/x$ 更强），但你要知道自己在证哪一个。
3. **错误做法：稠密性证明里用"取 n 很大使 $\frac{1}{n} < y - x$"时不验证 $y - x > 0$。 为什么错**：阿基米德性质要求被超越的量是**正数**。如果 $y - x < 0$（即 $x > y$），题目前提已经失败，$\frac{1}{n} < y - x$ 永不可能；而 $y - x = 0$ 时也永不可能。**所以 $x < y$ 这个前提不是装饰，它是让第一步合法的开关。** **正确做法**：先写"由 $x < y$ 得 $y - x > 0$"，再引用阿基米德性质。同理，在推论 43(ii)–A 里要先验证 $i = q + \sqrt{2}$ **确实**不是有理数（用"有理 + 无理 = 无理"的反证），不能想当然。

4. **错误做法：把 N（或 n）写成不依赖 ϵ 的常数，或者让它依赖 n 自己。 为什么错**：ϵ–结构中 ϵ 是**先给**的，N 必须由 ϵ 决定（"N 依赖 ϵ"是合法的、也是必需的）；而 "N 依赖 n" 是致命循环——你还没选 n 就先定了 N，逻辑上不成立。 **正确做法**：永远按"给定任意 $\epsilon>0\to$ 构造 $N=N(\epsilon)\to$ 验证 $\forall n\geq N$ 成立"的顺序写；在计算题里把 $N=\lfloor\frac{1}{\epsilon}\rfloor+1$ 这类显式表达式写出来（例如 $\epsilon=0.001\Rightarrow N=1001$）。**注意 $\epsilon=0.001$ 时 $N=1000$ 是错的**，因为 $\frac{1}{1000}=0.001$ 不严格小于 0.001。
5. **错误做法：把 $|x|\leq y\iff -y\leq x\leq y$ 里的 y 当成任意实数使用，或只写半边。 为什么错**：① 这个等价式隐含需要 $y\geq 0$（证明中显式用到）；② 只保留一边（例如只写 $x\leq y$）会得到错误结论：$x=-100, y=1$ 满足 $x\leq y$ 但 $|x|\not\leq y$。**只有双侧夹逼才与绝对值等价。 正确做法**：用 (5) 时先确认右端的 $y\geq 0$（通常它就是 ϵ 或 $|x|+|y|$ 这类被证明非负的量），并且**两边都写出来**。特别地，由 (5) 得到的 $|x|\leq a\iff x\leq a$ 且 $-x\leq a$ 这一**拆成两半**的用法，是 Lecture 6 三角不等式证明里真正使用的形式。

思考题（带答案）

Q1.（用阿基米德性质做具体计算） 设 $x=0.0001$。

(a) 求出满足 $nx>1$ 的最小自然数 n，并验证。(b) 取 $\epsilon=0.001$，求出满足 $\frac{1}{n}<\epsilon$ 的最小自然数 n，并验证 $\frac{1}{n}$ 的实际值。(c) 有人声称 $\frac{1}{n}<0.0001$ 对 $n=10000$ 成立，请判断真假并改正。(d) 用 (a) 的结果说明：对 $x=0.0001$，阿基米德性质给出的"超越 $y=1$"的自然数存在。

> ▸ **答案**
>
> **(a)** 条件 $nx>1$ 即 $n>\dfrac{1}{x}=\dfrac{1}{0.0001}=10000$。因为 n 取自然数，最小者为
>
> $$n=10001.$$
>
> 验证：$nx=10001\times 0.0001=1.0001>1$。✓ 注意 $n=10000$ 时 $nx=1.0000$ **不**严格大于 1，所以必须取 10001。（依据：阿基米德性质保证这样的 n 存在；这里我们具体算出它。计算的合法性来自 $x=0.0001>0$。）
>
> **(b)** 条件 $\dfrac{1}{n}<0.001$ 等价于 $n>\dfrac{1}{0.001}=1000$，故最小自然数是
>
> $$n=1001.$$
>
> 验证：$\dfrac{1}{1001}=0.000999000999\ldots<0.001$。✓ 而 $n=1000$ 时 $\dfrac{1}{1000}=0.001$，不满足严格小于，故 1001 才是最小。
>
> **(c) 假的。** $n=10000$ 时
>
> $$\frac{1}{10000}=0.0001,$$
>
> 它有 $\dfrac{1}{10000}=0.0001$，**等于** 0.0001 而不是严格小于。要得到严格小于必须取 $n>10000$，最小为 $n=10001$：
>
> $$\frac{1}{10001}=0.0000999900009999\ldots<0.0001.\checkmark$$
>
> （这正是"$\epsilon=0.0001$ 时取 $N=10001$ 而非 10000"的典型陷阱。）
>
> **(d)** 阿基米德性质（Theorem 43(i)）断言：对任意 $x>0$ 与任意 y，存在 $n\in\mathbb{N}$ 使 $nx>y$。取 $x=0.0001$、$y=1$，该性质保证这样的 n 存在；由 (a) 我们**具体找到了** $n=10001$，并且验算了 $10001\times 0.0001=1.0001>1$。✓ **要点**：阿基米德性质本身是存在性定理（它只告诉你"有一个 n"），但在具体问题中你总可以通过 $n=\lfloor\frac{y}{x}\rfloor+1$ 把它算出来。**存在性 + 可计算性，这是阿基米德性质在习题中的两种用法。**

Q2.（证明 sup 的 ϵ 刻画，即 OCW Assignment 3 第 4 题） 设 $A\subset\mathbb{R}$ 有上界，a_0 是 A 的一个上界。证明

$$a_0=\sup A\iff \forall\epsilon>0\ \exists a\in A\ \text{s.t.}\ a_0-\epsilon<a.$$

▸ **答案**

约定：A 有上界且 a_0 是上界。我们还需 $A \neq \varnothing$ 才能谈 $\sup A$（题目的"a_0 是 A 的上界"在 $A = \varnothing$ 时对任何 a_0 都真，而 $\sup \varnothing$ 无定义；下面默认 $A \neq \varnothing$）。

$(\Rightarrow)$ 设 $a_0 = \sup A$，证 $\forall \epsilon > 0\ \exists a \in A,\ a_0 - \epsilon < a$。

取任意 $\epsilon > 0$。令 $u := a_0 - \epsilon$。因为 $\epsilon > 0$，有 $u < a_0$。（依据：加法保序。）

断言：u 不是 A 的上界。 反设 u 是 A 的上界。因为 $a_0 = \sup A$ 是 A 的**最小**上界，由 $\sup$ 定义的条件 B 得 $a_0 \leq u = a_0 - \epsilon$，即 $\epsilon \leq 0$，与 $\epsilon > 0$ 矛盾。故 u 不是 A 的上界。（依据：$\sup$ 定义的条件 B；反证法。）

由"u 不是 A 的上界"，按上界定义的否定，存在 $a \in A$ 使 $a > u = a_0 - \epsilon$。（依据：$\neg(\forall a \in A,\ a \leq u) \iff \exists a \in A,\ a > u$。）

由于 $\epsilon > 0$ 任意，$(\Rightarrow)$ 得证。■

$(\Leftarrow)$ 设 $\forall \epsilon > 0\ \exists a \in A,\ a_0 - \epsilon < a$，证 $a_0 = \sup A$。

要证 a_0 是 A 的最小上界，即证两条：① a_0 是上界；② 任何上界 b 满足 $a_0 \leq b$。

① **a_0 是 A 的上界**：这正是题目的假设（a_0 是 A 的一个上界）。✓（依据：题目假设。）

② **a_0 最小**：设 b 是 A 的任意上界，要证 $a_0 \leq b$。**反设 $a_0 > b$**，令

$$\epsilon := a_0 - b > 0.$$

（依据：反设 $a_0 > b$；ϵ 为正。）

由 $\Leftarrow$ 的假设（对上述 ϵ 使用），存在 $a \in A$ 使

$$a > a_0 - \epsilon = a_0 - (a_0 - b) = b.$$

（依据：题目假设；代数化简。）

于是 $a \in A$ 且 $a > b$。但 b 是 A 的上界，意味着 $\forall x \in A,\ x \leq b$，与 $a > b$ 矛盾。（依据：上界的定义。）

故反设不成立，$a_0 \leq b$。由于 b 是任意上界，a_0 是 A 的最小上界，即 $a_0 = \sup A$。■

补充说明（与源文件 Theorem 45 的差别）：源文件 Theorem 45 的条件 ② 写作 $x - \epsilon < y \leq x$（带**上侧截断**），而 Assignment 3 第 4 题只要求 $a_0 - \epsilon < a$。两者等价，因为题设已经给了"a_0 是上界"，于是 $a \leq a_0$ 自动成立，上侧截断是免费的。**考试时如果题目已经给了"是上界"，你就不必再证上侧。**

具体例子验算：$A = \{1 - \frac{1}{n}\}$，$a_0 = 1$。取 $\epsilon = 0.001$，需要 $a \in A$ 使 $a > 0.999$。由定理 44 的计算，取 $n = 1001$ 得 $a = 1 - \frac{1}{1001} = 0.999000999\ldots > 0.999$。✓ 这说明 0.999 不是上界（因为 A 有元素大于它），符合 $\sup A = 1$。

Q3.（证明稠密性，并比较三种证明思路） 设 $x, y \in \mathbb{R}$，$x < y$。证明存在 $q \in \mathbb{Q}$ 使 $x < q < y$。要求写出**完整的构造与验证**，并说明如果 x, y 都是有理数，能否取 q 为两者中点。

▸ 答案

证明（用阿基米德性质 + 良序原理）。

第一步：归约到 $x \geq 0$ 的情形。 若 $x < 0 < y$，取 $q = 0 = \frac{0}{1} \in \mathbb{Q}$，则 $x < 0 < y$，已证。 若 $x < y \leq 0$，则乘 -1 得 $0 \leq -y < -x$。对这对数用下面的 $x \geq 0$ 情形（它在本步之后证），得 $\tilde{r} \in \mathbb{Q}$ 使 $-y < \tilde{r} < -x$。再乘 -1：$x < -\tilde{r} < y$，且 $-\tilde{r} \in \mathbb{Q}$，结论成立。 故下面只处理 $0 \leq x < y$。 （依据：实数三分律分情形；乘 -1 变号；$\mathbb{Q}$ 对取负封闭。）

第二步（核心情形 $0 \leq x < y$）：

1. **选步长。** 因为 $y - x > 0$，由阿基米德性质（等价形式）存在 $n \in \mathbb{N}$ 使

$$\frac{1}{n} < y - x.$$

（依据：Theorem 43(i)；前提 $y - x > 0$ 由 $x < y$ 保证。） 2. **选格点。** 令 $S := \{k \in \mathbb{N} : k > nx\}$。$S \neq \varnothing$（由阿基米德性质对 1 与 nx 使用；若 $x = 0$ 则 $1 \in S$）。由**良序性质**，S 有最小元 m。 （依据：Theorem 43(i)；源文件 Lecture 1 Axiom 5 良序性质。） 3. **m 在 x 右侧**：$m > nx \Rightarrow \frac{m}{n} > x$。 （依据：$m \in S$ 的定义；$n > 0$ 故除法保序。） 4. **m 的"前一步"不超过 x**：因为 m 最小，$m - 1 \notin S$，故 $m - 1 \leq nx$，即 $m \leq nx + 1$。 （依据：S 定义的否定；良序性质。） 5. **把 m 压到 y 以下**：由第一步的 $\frac{1}{n} < y - x$，两边乘 $n > 0$ 得 $nx + 1 < ny$。结合第 4 步：

$$m \leq nx + 1 < ny \implies \frac{m}{n} < y.$$

（依据：不等式传递性；$n > 0$ 故除法保序。） 6. **收尾**：取 $q := \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$（$m \in \mathbb{Z}$，$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$）。由第 3、5 步，$x < q < y$。■

关于"取中点"的问题。 若 $x, y \in \mathbb{Q}$，则 $q_0 := \dfrac{x+y}{2} \in \mathbb{Q}$（因为 $\mathbb{Q}$ 是域，对加法和除以 $2 \neq 0$ 封闭），且

$$x = \frac{x+x}{2} < \frac{x+y}{2} < \frac{y+y}{2} = y$$

（依据：$x < y$，分子严格夹在中间，除以正数 2 保持严格不等号）。 **所以当 x, y 都是有理数时，中点是合法的有理数选择，证明只需一行。**

但中点在一般情况下失效： – 若 $x = \sqrt{2} \approx 1.41421356$、$y = 1.42$，则中点 $\dfrac{\sqrt{2} + 1.42}{2}$ 是**无理数**（无理数加有理数再除以 2 仍无理），不能充当有理数 q。**这正是为什么一般证明必须用阿基米德性质——它不需要 x, y 有任何代数性质。** – 即使 $x, y \in \mathbb{Q}$，中点法也不能"反复使用"来给出所有有理数：它只给一个点。而定理 43(ii) 的构造（不同的 n 给不同的格点）能给出无穷多个。

三种思路的对比（这是本题最有价值的部分）：

思路	何时可用	优点	缺点
$q = \frac{x+y}{2}$	只需 $x, y \in \mathbb{Q}$	一行解决，直观	**x, y 一般情形完全失效**（中点可能无理）；不能产生多个点
$q = x + \frac{1}{n}$（取大 n）	需 $\frac{1}{n} < y - x$，用阿基米德	简单，只用一次阿基米德	依赖 $x \geq 0$；$x < 0$ 时仍需归约；构造不够"规整"
格点 $\frac{m}{n}$（本题方法）	一切 $x < y$	结论最强、可复用（能用同一 n 处理整个区间）	需要良序原理取最小元，步骤多

要点回顾：稠密性证明 = 阿基米德选步长 + 良序选格点。 阿基米德性质负责"网格足够细"，良序原理负责"最靠近 x 的那个格点存在"。

Lecture 6: The Uncountability of the Real Numbers（实数的不可数性）

概述

本讲回答两个表面上彼此无关、实际上共同构成本课程"分水岭"的问题：

1. **$\mathbb{Q}$ 可数（Assignment 1 已证），那么 $\mathbb{R}$ 可数吗？** （源文件 Question 53） 答案是**否**：先把实数写成**十进制展开**（Definition 55、Theorem 56， 再用 **Cantor 对角线论证**证明 $(0, 1]$ 不可数（Theorem 57）， 最后由 $(0, 1] \subset \mathbb{R}$ 推出 $\mathbb{R}$ 不可数（Corollary 58）。
2. **怎样严格地谈论"一个序列趋向于某个值"？** 答案是有史以来最重要的定义之一——— **序列收敛的 ϵ–N 定义**（Definition 63）。

Lecture 1–5 一直在铺地基（集合与基数、有序域与最小上界性质、阿基米德性质、绝对值）； **Lecture 6 第一次把分析的核心机器——极限——正式装上**。从本讲起直到 Lecture 25， 几乎每个定理的陈述里都会出现 $\forall \epsilon > 0\ \exists M \in \mathbb{N}\ \forall n \geq M$ 这串量化词。 如果整讲只能记住一件事，那就是 **Definition 63 中量化词的先后顺序**。

本讲还顺手补上三件此后天天要用的工具：

- **三角不等式** $|x + y| \leq |x| + |y|$（Theorem 51，Lecture 5 末尾预告过它的严格证明）；
- **反向三角不等式** $||x| - |y|| \leq |x - y|$（本文标注"补充"）；
- $\forall \epsilon > 0,\ |x - y| < \epsilon \Rightarrow x = y$（Theorem 66）——把"任意小"翻译成"等于零" 的标准技巧，也是 Theorem 65（极限唯一）的最后一击。

此外还建立了序列的**有界性**（Definition 61）、**序列与集合的区别**（Remark 62） 与收敛的**否定式**（Negation 64）：前者是 Lecture 8 证乘积极限的原料， 后者是判断发散的唯一合法工具——本讲就用它给 $(-1)^n$ 定性。

核心定义与直观解释

1. Remark 52：Δ–inequality 记号。 源文件约定：三角不等式以后简记为 **Δ–inequality**。这不是新内容，而是速记——后续证明会直接写"by Δ–inequality"。看到它就要立刻想起 $|x+y|\le|x|+|y|$ 及其推论 $|x_1+\cdots+x_k|\le|x_1|+\cdots+|x_k|$。 直观：绝对值是距离，先走 x 再走 y，终点到起点的距离不会超过两段路程之和； 等号成立 $\iff$ x,y 同号（或其中之一为 0）。

2. Question 53 与 Recall 54。 **Question 53**：如 Assignment 1 所证 $\mathbb{Q}$ 可数，那么 $\mathbb{R}$ 可数吗？ **Recall 54**：集合 A **可数**，当且仅当 A 有限或 $|A|=|\mathbb{N}|$。 直观：可数就是"能排成一个无穷列表 $a_1,a_2,\ldots$，一个不漏、一个不重"。 $\mathbb{Q}$ 能排队，容易让人误以为"数轴上的点也就这么多"；本讲会彻底粉碎这种错觉。 务必分清：**"稠密"与"可数"是两回事**——$\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密却可数， $\mathbb{R}$ 不可数；"到处都有"绝不等于"数量一样多"。

3. Definition 55：十进制表示（用 sup 定义）。 设 $x\in(0,1]$，$d_{-j}\in\{0,1,\ldots,9\}$。 称 x 由数码 $\{d_{-j}\mid j\in\mathbb{N}\}$ **表示**，记 $x=0.d_{-1}d_{-2}\cdots$，当且仅当

$$x=\sup\left\{10^{-1}d_{-1}+10^{-2}d_{-2}+\cdots+10^{-n}d_{-n}\;\middle|\;n\in\mathbb{N}\right\}. \tag{6.0}$$

（源文件用 ● 表示小数点，即 $0\bullet d_{-1}d_{-2}\cdots$；本文用更常见的 $0.d_{-1}d_{-2}\cdots$。） 源文件的例子：
$.2500=\sup 2\cdot10^{-1},\ 2\cdot10^{-1}+5\cdot10^{-2},\ 2\cdot10^{-1}+5\cdot10^{-2}+0\cdot10^{-3},\ldots=\sup\frac{1}{5},\frac{1}{4}=\frac{1}{4}$。注意其中的现象：**零数码一出现，部分和就"停住不动"**——前两项是 $\frac{1}{5}$ 与 $\frac{1}{4}$，此后每项仍等于 $\frac{1}{4}$，故该集合只有两个元素。

【证明机制解说】 为什么写 $\sup$ 而不是"无穷和"？这是本讲最容易被忽略、也最能看出课程设计意图的细节： ① **技术原因**——"无穷和" $\sum_{j=1}^{\infty}10^{-j}d_{-j}$ 是**级数 (series)**， 而级数的定义要到 Lecture 10 才建立（级数 $=$ 部分和序列的极限）；此刻用它定义十进制表示是**循环定义**。 ② **逻辑原因**——$\sup$ 是**公理级**对象：Lecture 3 由 LUB 性质保证非空有上界集合必有上确界， Lecture 4 把 LUB 定为 $\mathbb{R}$ 的定义性特征，所以 $\sup$ 是目前逻辑上最可靠的工具。 ③ **可操作原因**——$\sup$ 自带两条判定法则（它是上界；比它小的数都不是上界）， 恰好等价于"部分和永远不超过 x，却能任意逼近 x"，正是十进制表示的直观含义。 **一句话**：Definition 55 把"无限数码串"化归为"有限部分和集合的最小上界"， 确立了本课程的总策略——**无限 = 有限近似的上确界**。

【证明技巧总结】 用 $\sup$ 定义无限构造的三步：① 造出有限近似集合 S； ② 证 S 非空且有上界；③ 用 $\sup$ 的两条判定法则，把关于 x 的命题翻译成关于有限部分和的命题。 Lecture 10 定义级数、Lecture 17 定义积分，用的是同一套逻辑。

4. Remark 59：分析就是极限的研究。 源文件只有一句：**Analysis is the study of limits.** 这是本讲的"转轴"：Lecture 1–5 都只是准备，真正的分析从本讲下半段开始。 此后每一讲的定理，几乎都可翻译成"某类极限存在 / 可计算 / 可与某运算交换"。

5. Definition 60：实数序列。 实数序列是一个**函数** $x:\mathbb{N}\to\mathbb{R}$； 记 $x(n)=x_n$，序列记作 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$、$\{x_n\}$ 或 $x_1,x_2,\ldots$。 直观：序列不是"一堆数"，而是**编号方案**——n 是"时刻"，x_n 是"第 n 时刻的位置"， 天然携带**顺序**与**重复**两种信息。**【证明机制解说】** 把它定义为函数而非集合，意义有二： ① 顺序被编码进定义域 $\mathbb{N}$ 的结构，x_1 与 x_2 角色不可互换； ② 重复被保留——函数在两点取同值是允许的，故 $\{(-1)^n\}$ 与 $\{1,1,1,\ldots\}$ 是两个不同序列。 "子列""单调""最终"这类词汇全都依赖 $\mathbb{N}$ 的次序结构。

6. Definition 61：有界序列。 序列 $\{x_n\}$ **有界**，当且仅当

$$\exists B\ge0\ \text{使得}\ \forall n,\ |x_n|\le B. \tag{6.1}$$

直观：整条序列被夹在 $[-B,B]$ 里，一头也跑不出去。源文件的两个对比例子： $x_n=\frac{1}{n}$ 有界（因为 $|\frac{1}{n}|\le1$ 对一切 $n\in\mathbb{N}$ 成立，取 $B=1$）； $x_n=n$ 无界（若 $|n|\le B$ 对一切 n 成立，则 B 是 $\mathbb{N}$ 的上界， 与阿基米德性质——$\mathbb{N}$ 在 $\mathbb{R}$ 中无上界——矛盾）。 **【证明机制解说】** B 必须**同时管住所有 n**，不能随 n 变化： **"∃B"写在"∀n"之前，顺序决定了 B 是与 n 无关的统一常数。** 若写反成 $\forall n\exists B$，任何序列都有界（取 $B=|x_n|$ 即可），概念立即作废。 这个"∃ 在 ∀ 前 $\Rightarrow$ 统一"的原则是本讲最需带走的思维。 **【证明技巧总结】** 证"有界"：**显式给出 B，再验证 $|x_n|\le B$**，常用手段是**放大** （源文件的链是 $|\frac{1}{n}|=\frac{1}{n}\le1$，用了 $n\ge1$）。证"无界"：写出否定式 $\forall B\ge0\ \exists n,\ |x_n|>B$，再用阿基米德性质取 $n>B$。

7. Remark 62：序列不同于集合。 源文件强调 **A sequence is different from a set!**： $-1,1,-1,1,\cdots=\{(-1)^n\}_{n=1}^{\infty}$，而 $\{(-1)^n\mid n\in\mathbb{N}\}=\{-1,1\}$。 左边带角标的是**序列**（按 $\mathbb{N}$ 编号，有无穷多项）；右边是**值域集合**（去掉顺序与重复，只剩两个元素）。 这不是文字游戏："有界""收敛""单调""子列"是**序列**的性质，"上确界""上下界""开闭"是**集合**的性质。把对象类型搞错，例如对集合 $\{-1,1\}$ 谈"是否收敛"，就是典型失分。

8. Notation 67：极限记号。 写 $x=\lim_{n\to\infty}x_n$ 或 $x_n\to x$，含义相同，都指 Definition 63 成立。 注意 $\lim$ **只在极限存在时才有意义**：在证明收敛之前写 $\lim_{n\to\infty}x_n$，属于预设待证结论。

定理与完整证明（核心）

Theorem 51（Triangle Inequality，三角不等式）

陈述：$\forall x,y\in\mathbb{R},\ |x+y|\le|x|+|y|$。

证明（照源文件）：设 $x,y\in\mathbb{R}$。由绝对值的定义（Lecture 5 Definition 49）， $x\le|x|$ 且 $y\le|y|$，两式相加得

$$x+y\le|x|+|y|. \tag{6.2}$$

同理 $-x\le|-x|=|x|$、$-y\le|-y|=|y|$，两式相加得 $-(x+y)\le|x|+|y|$。与 (6.2) 合起来：

$$-(|x|+|y|)\le x+y\le|x|+|y|.$$

由 Lecture 5 的定理（$|z|\le c\iff-c\le z\le c,\ c\ge0$），取 $z=x+y$、$c=|x|+|y|$， 得 $|x+y|\le|x|+|y|$。■

【证明机制解说】 全部力量来自**把"绝对值不等式"翻译成"双边夹逼"**：$|z|\le c$ 有两副面孔—— 距离面孔 $z\in[-c,c]$，代数面孔 $-c\le z\le c$。证明对 $z=x+y$ 从"上"(6.2)、"下"各夹一次， 夹逼完成后换回距离面孔。注意"下"那一步不是重算一遍， 而是**把 $-x,-y$ 代进刚证好的 (6.2)**——同一论证复用两次的省力技巧。还要注意起点 $x\le|x|$ 与 $-x\le|x|$：凡涉及绝对值的估计，几乎都从这两条定义性不等式出发。

【证明技巧总结】 ① **双边夹逼**：证 $|A|\le C$ 就分别证 $A\le C$ 与 $-A\le C$。 ② **符号无关性**：把 x,y 同时换成 $-x,-y$ 不改变结论形式，故只需一半工作量。 ③ **等号条件**：等号成立 $\iff$ x,y 同号或其中之一为 0；要证严格不等时，排除同号即可升级为 $<$。 ④ **推广**：$|x_1+\cdots+x_k|\le|x_1|+\cdots+|x_k|$；Theorem 65 用的正是 $k=2$ 版， 写成 $|x-y|\le|x-x_n|+|x_n-y|$。 **补充（不属于源文件）：反向三角不等式** $||x|-|y||\le|x-y|$。 证明：把 Theorem 51 用于

$x=(x-y)+y$，得 $|x|\le|x-y|+|y|$，即 $|x|-|y|\le|x-y|$；再用于 $y=(y-x)+x$，得 $|y|-|x|\le|x-y|$。两式合起来给出 $-|x-y|\le|x|-|y|\le|x-y|$，由 $|z|\le c\iff -c\le z\le c$ 得 $||x|-|y||\le|x-y|$。■ **【证明机制解说】** 它的用途是**从"两数接近"推出"绝对值接近"**（Lecture 8 证 $\lim|x_n|=|x|$、Lecture 12 讨论 $\limsup$ 时都要用），证明是"分解—应用—再分解—再应用"的样板：**要比较两个对象，先把其中一个写成另一个加差。**

Theorem 56（十进制表示的存在唯一性）

陈述（照源文件）：对每个 $x\in(0,1]$，存在**唯一**的数码序列 d_{-j} 使 $x=0.d_{-1}d_{-2}\cdots$ 且

$$0.d_{-1}d_{-2}\cdots d_{-n}<x\le 0.d_{-1}d_{-2}\cdots d_{-n}+10^{-n}\qquad(\forall n\in\mathbb{N}).\tag{6.6}$$

反过来，对每一组数码 $\{d_{-j}\mid j\in\mathbb{N}\}$，存在唯一的 $x\in[0,1]$ 使 $x=0.d_{-1}d_{-2}\cdots$。源文件紧接着指出关键现象：$\frac12$ **的这种表示是** $0.4999\cdots$。

【证明机制解说】 这条定理在本讲的作用不是"构造十进制"，而是**给每个 x 指定一个标准展开**。把 (6.6) 读成一份"身份证明"：**若数码串 d 与实数 x 满足 (6.6)，则 d 就是 x 的唯一标准展开。**之所以能"唯一化"，关键在于**左边严格、右边弱**：左边严格排除了"某个截断恰好等于 x"（即"终于全 0"型展开），右边弱则允许截断加余量、但排斥"终于全 9"型展开。于是 $\frac12$ 的两个候选展开只有后者通过检验：$0.5000\cdots$ 在 $n=1$ 时要求 $0.5<0.5$，**假**，故不是标准展开；$0.4999\cdots$ 在 $n=1$ 时给出 $0.4<0.5\le0.5$，**真**，故是标准展开。一般地，一个实数恰有两个十进制展开，当且仅当其中一个"最终全 9"（另一个"最终全 0"）；标准展开取"最终全 0"的那个。**条件 (6.6) 就是"标准"二字的精确定义。**

【证明技巧总结】 ① **用严格/非严格不等号的不对称性做唯一化**：给一族近似值 $\{a_n\}$ 配误差界 $\{\eta_n\}$，条件 $a_n<x\le a_n+\eta_n$ 就能锁定对应关系。② **把无限对象翻译成"有限截断 + 误差"**：(6.6) 的 10^{-n} 就是第 n 位之后全部余项的统一上界（因 $\sum_{j>n}9\cdot10^{-j}=10^{-n}$）。③ 本讲只需"唯一"这一半：Theorem 57 全靠它把 "比较实数"化归为"比较数码串"。

Theorem 57（Cantor：(0,1] 不可数）

陈述：$(0,1]$ 不可数。

证明（照源文件，逐步展开）：反证法。假设 $(0,1]$ 可数。由于它是无穷集（例如 $\frac1n\in(0,1]$ 对一切 n 成立），由 Recall 54 存在**双射** $x:\mathbb{N}\to(0,1]$。把每个 $x(n)$ 按 Theorem 56 写成标准展开：

$$x(n)=0.d_{-1}^{(n)}d_{-2}^{(n)}d_{-3}^{(n)}\cdots,\qquad d_{-j}^{(n)}\in\{0,1,\dots,9\}.$$

（源文件提醒：上标 (n) **不是指数**，只是"第 n 个序列元素"的标签，即 x 把 n 映到数码族 $\{d_{-j}^{(n)}\mid j\in\mathbb{N}\}$；下标 $-j$ 也只是位置编号。）现在**构造**数码 e_{-j}：$e_{-j}=1$ 当 $d_{-j}^{(j)}\ne1$，$e_{-j}=2$ 当 $d_{-j}^{(j)}=1$。即 e_{-j} 只取 1 或 2，且**恒有** $e_{-j}\ne d_{-j}^{(j)}$。令 $y=0.e_{-1}e_{-2}e_{-3}\cdots$。

第一步：y 良定义，且 $0.e_{-1}e_{-2}\cdots$ 是它的唯一标准展开。由于所有 $e_{-j}\ge1$（源文件原话 "since all e_{-j} are positive"），对每个 $n\in\mathbb{N}$ 有

$$0.e_{-1}e_{-2}\cdots e_{-n}<y\le0.e_{-1}e_{-2}\cdots e_{-n}+10^{-n}.\tag{6.7}$$

右边：y 是部分和的上确界，故不超过"第 n 个部分和 + 尾部最大可能质量 10^{-n}"。左边严格：第 n 位之后至少还有 $e_{-(n+1)}\ge1$，尾部至少贡献 $10^{-(n+1)}>0$，故 y 严格大于第 n 个部分和。**这正是数码取 $\{1,2\}$ 而非 $\{0,\dots,9\}$ 的原因。**于是由 Theorem 56 的唯一性，(6.7) 说明 $0.e_{-1}e_{-2}\cdots$ 是 y 的标准展开，特别地 $y\in(0,1]$。

第二步：y 不等于任何 $x(n)$。固定 n。由构造 $e_{-n}\ne d_{-n}^{(n)}$。而 $0.d_{-1}^{(n)}d_{-2}^{(n)}\cdots$ 是 $x(n)$ 的标准展开，$0.e_{-1}e_{-2}\cdots$ 是 y 的标准展开；若 $x(n)=y$，则同一个实数 y 有两个都满足 (6.6) 的标准展开，与 Theorem 56 的唯一性矛盾。故 $\forall n\in\mathbb{N},\ x(n)\ne y$。

第三步：矛盾。x 是满射，$y\in(0,1]$ 必等于某个 $x(n)$；但已证 y 不等于任何 $x(n)$。矛盾。故 $(0,1]$ 不可数。■

【关键细节：表示不唯一，以及源文件如何处理它】 十进制表示**不唯一**：$\frac12=0.5000\cdots=0.4999\cdots$；一般地 $0.d_{-1}\cdots d_{-k}999\cdots=0.d_{-1}\cdots(d_{-k}+1)000\cdots$（$d_{-k}\le8$）。若不管此事，"第 n 位不同 $\Rightarrow$ 实数不同"这一步**是假的**：两串可以逐位不同却表示同一个数。源文件用**两条相互配合的机制**规避陷阱，缺一不可：

1. **取标准展开**：每个 $x(n)$ 都取 Theorem 56 所给、唯一满足 (6.6) 的展开。于是"$x(n)=y$"能推出"两者标准展开逐位相同"，把比较实数化归为比较数码串。
2. **把 y 的数码限制在 $\{1,2\}$**：这一手同时堵死两处漏洞。其一，它保证 y 的串既**不**"最终全 9"（9 不出现）也**不**"最终全 0"（0 不出现），故其两个歧义展开中能被 (6.6) 选中的恰是 $0.e_{-1}e_{-2}\cdots$ 本身——源文件用 $e_{-j}\ge1$ 推出 (6.7) 的**严格**左不等式，说的正是这件事。其二，它保证"$e_{-n}\ne d_{-n}^{(n)}$"真的把两者分开：即便 $d_{-n}^{(n)}\in\{1,2\}$，规则也会取另一个值。

必须记住：对角线论证的合法性**不是免费的**，它依赖"标准十进制展开唯一"。作业或考试中若只写"取每位都不同的数"而不交代用的是 Theorem 56 的标准展开，论证就不完备。

【证明机制解说：自指结构】 Theorem 57 的骨架是一个**自指 (self-reference) 结构**：假设 $(0,1]$ 的元素可排成列表 $x(1),x(2),\dots$；这个列表本身也由 $(0,1]$ 的元素组成，处于"被枚举"范围之内；构造 y 时让它的第 n 位**专门违反**第 n 个元素 $x(n)$ 的第 n 位；于是 y 与每个 $x(n)$ 都不同——可 y 自己也是 $(0,1]$ 的元素，按假设本该出现在列表里。这与 **Lecture 3 的 Cantor 定理**（$|A|<|\wp(A)|$）是同一机制：那里假设满射 $f:A\to\wp(A)$，构造 $D=\{a\in A\mid a\notin f(a)\}$，则 $D\in\wp(A)$ 却不在值域中。两者逐项对应：假设的满射是 $x:\mathbb{N}\to(0,1]$（Cantor 定理中是 $f:A\to\wp(A)$）；被否定的对象是第 n 位的"$e_{-n}\ne d_{-n}^{(n)}$"（Cantor 定理中是成员关系 $a\notin f(a)$）；构造出的矛盾对象是 y（Cantor 定理中是 D）；依赖的工具是 Theorem 56 的标准展开唯一性（Cantor 定理中是分离公理）；结论相应为 $|(0,1]|>|\mathbb{N}|$ 与 $|A|<|\wp(A)|$。

所以 Theorem 57 是**把 Lecture 3 的抽象 Cantor 定理"实例化"到实数上**：$(0,1]$ 天然携带"坐标为 $\mathbb{N}$ 的无穷数码表"这一结构，抽象的"成员关系"被替换成具体的"第 n 位是否相同"。（Assignment 3 第 2 题把这条联系算得更精确：只由数码 $1,2$ 构成的数集 E 满足 $|E|=|\wp(\mathbb{N})|$。）

【证明技巧总结：对角化模式】 对角线论证是可复用的**模板**，共四步：① **枚举**——假设目标集合可数，排成二维阵列 $a(n,j)$，第 n 行是第 n 个元素的"第 j 个特征"；② **走对角线**——只看 (n,n) 位置的入口 $a(n,n)$；③ **改每一位**——构造 b，使 b 的第 n 个特征 $\ne a(n,n)$（用"二选一且必不同"的规则，本讲即 $1\mapsto2$、其他 $\mapsto1$）；④ **收网**——b 与每行都不同，却按假设该出现在某一行，矛盾。模板的**要害在第 3 步**：新对象的每个特征必须与原对象**在同一坐标系下可比较**；在实数情形，这个"同一坐标系"恰由 Theorem 56 的标准展开提供——这是本讲的点睛之笔。示意图（方括号标出被改写的对角位）：

```
     列 j:      1          2          3          4        ...
行 n
 1   x(1) =   0.[d]       d          d          d        ...
 2   x(2) =   0. d        [d]         d          d        ...
 3   x(3) =   0. d         d         [d]         d        ...
 4   x(4) =   0. d         d          d         [d]      ...
...  ...       ...        ...        ...        ...       ...

对角数码:    d_{-1}^{(1)}  d_{-2}^{(2)}  d_{-3}^{(3)}  d_{-4}^{(4)} ...
改写规则:    1 -> 2,   其余 -> 1
新数 y  =   0. e_{-1}      e_{-2}       e_{-3}       e_{-4}      ...
               |            |            |            |
               v            v            v            v
            != d_{-1}^{(1)} != d_{-2}^{(2)} != d_{-3}^{(3)} != d_{-4}^{(4)}  (逐位都不同)

结论:  y != x(n) 对每个 n 成立  ==>  x 不是满射  ==>  (0,1] 不可数
```

Corollary 58（$\mathbb{R}$ 不可数）

陈述：$\mathbb{R}$ 不可数。 **证明**：由 Theorem 57，$(0,1]$ 不可数。而 $(0,1] \subset \mathbb{R}$，包含映射 $\iota : (0,1] \hookrightarrow \mathbb{R}$、$\iota(t) = t$ 是单射。若 $\mathbb{R}$ 可数，则它的任意子集也可数： 把 $\mathbb{R}$ 的可数列表逐项检查、删去不在 $(0,1]$ 中的项，剩下的就是 $(0,1]$ 的一个不重不漏的枚举。 于是 $(0,1]$ 可数，与 Theorem 57 矛盾。故 $\mathbb{R}$ 不可数。■ （源文件只用一句"$(0,1] \subset \mathbb{R}$ 不可数！"点出此推论，本处补全逻辑衔接。） **【证明机制解说】** 这是一次**"大集合包含小集合"的单向继承**：不可数性由子集传给超集， 可数性由超集传给子集。口诀：**子集不可数 ⇒ 超集不可数；超集可数 ⇒ 子集可数**。 反方向都不成立：$\{0\}$ 可数却含于不可数的 $\mathbb{R}$；$\mathbb{R}$ 不可数却含可数的 $\mathbb{Q}$。 **【证明技巧总结】** 标准写法：**写清包含关系 → 引用已知不可数集合 → 反证转移结论**。 不要只说"因为 $(0,1] \subset \mathbb{R}$"就完事，必须交代"可数集的子集可数"，否则逻辑链缺一环。

Definition 63（Sequence Convergence，序列收敛）—— 全讲重中之重

严格定义（源文件 Definition 63）：序列 $\{x_n\}$ **收敛到** $x \in \mathbb{R}$，当且仅当

$$\forall \epsilon > 0,\ \exists M \in \mathbb{N} \text{ 使得 } \forall n \geq M,\ |x_n - x| < \epsilon. \tag{6.8}$$

记号：$x = \lim_{n\to\infty} x_n$ 或 $x_n \to x$（Notation 67）。收敛的序列称**收敛的**，否则称**发散的**； 发散也可定义为收敛的否定（见 Negation 64）。

（1）量化词顺序：逐字拆解。 定义由三个量化词依次嵌套，顺序**不可交换**：

$$\underbrace{\forall \epsilon > 0}_{\text{容差任取}}\ \underbrace{\exists M \in \mathbb{N}}_{\text{门槛依 } \epsilon \text{ 而定}}\ \underbrace{\forall n \geq M}_{\text{此后所有项}}\ |x_n - x| < \epsilon.$$

$\forall \epsilon > 0$：对手先出招，**无论**他把容差压得多小（0.1、0.01、10^{-100}），你都必须接得住—— 这就是"任意小"的全部含义。$\exists M \in \mathbb{N}$：你后出招，M 是**你的回应**；被允许看过 ϵ 之后再决定 M，依赖关系写成 $M = M(\epsilon)$ 合法且必须。 $\forall n \geq M$：最关键的一句——响应必须**对全部尾项同时成立**， 不是"有一些 n 满足"，也不是"某个 n 满足"。 一句忠告：读成"**先 ϵ，后 M，尾巴全中**"。

（2）直观：ϵ-邻域与"最终落进去"。 $|x_n - x| < \epsilon$ 的几何含义是 $x_n \in (x - \epsilon, x + \epsilon)$，即 x_n 落在 x 的 **ϵ-邻域**内。定义说的是：

> 无论容差 ϵ 多小，序列从某一项（第 M 项）起，**永远**待在 x 的 ϵ-邻域里。

```
                        容差 eps
                  <--------------------------->
----------------(-----------------------------)----------------  R
              x-eps          x            x+eps
                ^            ^             ^
                |            |             |
                +--- x 的 eps-邻域 --------+

项的位置（序号 n 向右增大）:

x_1  x_2        x_3   x_4  x_5   x_6     x_7   x_8    x_9   x_10 ...
 *    *          *     *    *     *       *     *      *     *
           (可能落在邻域外)      |     (此后全部落在邻域内)
                                 |
                               第 M 项
|<--- 至多 M-1 个"坏项" --->|   |<---- 尾巴上全部满足 |x_n - x| < eps ---->|

把 eps 缩小一半:

------------------(------------------)------------------------  R
                x-eps/2     x     x+eps/2
坏项可能变多（M 变大），但 "从某项起永远在里面" 这条性质必须仍然成立。

收敛 = 对每一个 eps 都能找到这样的 M。
不收敛 = 存在某个 eps_0，无论 M 取多大都做不到。
```

（3）为什么 M 只能依赖 ϵ，不能依赖 n——致命点。 若把定义写成 $\forall \epsilon > 0\ \forall n\ \exists M$（即允许 M 依赖 n）， 则"$\forall n \geq M$"失去约束力：你可以**对每个 n 单独**取一个比 n 还大的 M， 使条件 $n \geq M$ 不被任何 n 满足，整个命题**空洞成立**。后果是灾难性的： 按这种"定义"，$\lim_{n\to\infty} n = 0$、$\lim_{n\to\infty} (-1)^n = 17$ 都会成

立， "收敛"一词将不携带任何信息（详见思考题 Q3）。 因此定义中的 M **是对整条尾巴负责的统一门槛**：M 是一张"入场券"， 一旦发出，后面**所有**观众都必须持票进场，不能给每人发一张不同编号的票来应付检查。 这个"统一性 (uniformity)"思想，在 Lecture 12 的 $\limsup$、Lecture 19—20 的"一致连续"、 Lecture 25 的"一致收敛"里会被反复升级使用。

（4）具体示例（数值已用 `python3` 验算）。 取 $x_n = \frac{1}{n}$，候选极限 $x = 0$。 此时 $|x_n - 0| = \frac{1}{n}$，于是"$\frac{1}{n} < \epsilon$ 对一切 $n \geq M$ 成立"的一个充分条件是 $\frac{1}{M} < \epsilon$， 而按阿基米德性质总可取到这样的 M（源文件 Example 69 用的正是 $M^{-1} < \epsilon$ 这一形式）。

容差 ϵ	所需条件	取到的 M	验算 $\frac{1}{M}$	是否 $< \epsilon$
0.1	$\frac{1}{M} < 0.1$	$M = 11$	$0.0909090909\ldots$	是
0.01	$\frac{1}{M} < 0.01$	$M = 101$	$0.0099009900\ldots$	是
0.001	$\frac{1}{M} < 0.001$	$M = 1001$	$0.0009990009\ldots$	是

例如 $\epsilon = 0.01$：取 $M = 101$，则对一切 $n \geq 101$ 有 $\frac{1}{n} \leq \frac{1}{101} = 0.00990099\ldots < 0.01$。 注意 $M = 100$ 不够：$\frac{1}{100} = 0.01 \not< 0.01$。可见 M 必须"够大"， 而"够大"的标准由 ϵ 决定：ϵ 缩小 10 倍，M 大致放大 10 倍——这就是收敛速度的量化表达。

（5）反例：$(-1)^n$ 不收敛（直观版）。 序列 $-1, 1, -1, 1, \ldots$ 在两个值之间来回跳。 若它收敛到某个 x，则从某项起全部项都要落在 $(x - \frac{1}{2}, x + \frac{1}{2})$ 里； 但这个区间长度只有 1，而 -1 与 1 的距离是 2，故它**不可能同时装下 -1 与 1**。 而序列每项都是 -1 或 1，且两个值各出现无穷多次（偶数项、奇数项各成一列）。因此任何长度 1 的区间都装不下整条尾巴。这个直观在 Negation 64 之后会被写成严格证明。

【证明机制解说】 收敛定义是"**有限多例外 + 无限多达标**"的精确化。 人们口头说"越来越接近"，这句话在数学上不可用：它没说"多近算近"，也没说"从哪一项开始"。 Definition 63 用 ϵ 与 M 分别补齐这两件事——ϵ 把"多近"变成一个**可任取的正数** （"任取"是处理"任意近"的唯一严格手段）；M 把"从某一项开始"变成一个**具体的自然数**。 于是模糊短语被替换为可以**验证、否定、计算**的命题。这就是 Remark 59"分析 = 极限的研究"的真正含义： 分析不是研究"趋近"这个直觉，而是研究"$\forall\epsilon\exists M\forall n$"这套逻辑机器。

【证明技巧总结】 用定义证 $x_n \to x$ 的标准流程（此后每讲都重复）： ① **先算差**——写出 $|x_n - x|$ 的显式表达式，尽量化简、因式分解，或放大成关于 n 的简单递减量； ② **定条件**——把"$|x_n - x| < \epsilon$"反解成"$n >$（某个只含 ϵ 的量）"； ③ **选 M**——用阿基米德性质（Lecture 5）取定 $M \in \mathbb{N}$ 使该条件成立， 最好写成 $M = \lfloor 1/\epsilon \rfloor + 1$ 这类**显式公式**； ④ **写结论**——对任意 $n \geq M$，沿放大链倒推回去得 $|x_n - x| < \epsilon$。 放大（用 $\leq$）允许，缩水（用 $\geq$）不允许；放大必须朝"更容易变小"的方向进行。 第 ④ 步常见形式是 $|x_n - x| \leq \cdots \leq \cdots < \epsilon$，箭头必须一路朝"$< \epsilon$"。

Negation 64（Not Convergent，发散的定义）

陈述（源文件）：序列 $\{x_n\}$ 不收敛（发散），如果

$$\exists \epsilon_0 > 0 \text{ 使得 } \forall M \in \mathbb{N},\ \exists n \geq M \text{ 使 } |x_n - x| \geq \epsilon_0. \tag{6.9}$$

（1）否定式的推导。 按德摩根律（$\neg\forall \to \exists$、$\neg\exists \to \forall$、$\neg(P \Rightarrow Q) \to P \wedge \neg Q$）逐个否定 Definition 63：

$$\begin{aligned} & \neg\Big(\forall \epsilon > 0\ \exists M \in \mathbb{N}\ \forall n \geq M,\ |x_n - x| < \epsilon\Big) \\ \iff\ & \exists \epsilon > 0\ \neg\Big(\exists M \in \mathbb{N}\ \forall n \geq M,\ |x_n - x| < \epsilon\Big) \iff \exists \epsilon > 0\ \forall M \in \mathbb{N}\ \neg\Big(\forall n \geq M,\ |x_n - x| < \epsilon\Big) \\ \iff\ & \exists \epsilon_0 > 0\ \forall M \in \mathbb{N}\ \exists n \geq M \text{ 使 } |x_n - x| \geq \epsilon_0. \end{aligned}$$

读法：**存在一个"坏容差" ϵ_0，使得无论门槛 M 取多大，尾巴上总还有一项跑出 ϵ_0-邻域。** 注意最后的 $<$ 变成 $\geq$，这是最容易写错的一处。

（2）关于量词的一处技术说明。 源文件 Negation 64 以"$\{x_n\}$ is not convergent"为标题， 却把式子写成固定 x 的形式。严格说，**"发散"应是"对一切候选 x 都不收敛"**：

$$\{x_n\} \text{ 发散} \iff \forall x \in \mathbb{R},\ \exists \epsilon_0 > 0\ \forall M \in \mathbb{N}\ \exists n \geq M,\ |x_n - x| \geq \epsilon_0.$$

最外层多出的 $\forall x$ 表示：不管别人提出哪个数当极限，你都能找出坏容差把它否掉。 实际做题时，Negation 64 通常用于处理"反设 $x_n \to x$"的情形：先固定反证假设给出的候选 x， 再挑 ϵ_0 制造矛盾——这正是下面 $(-1)^n$ 的证法。

（3）用 Negation 64 完整证明 $(-1)^n$ 发散。 命题：$x_n = (-1)^n$（即 $x_1 = -1, x_2 = 1, x_3 = -1, \ldots$）发散。 **证明**：设 $x \in \mathbb{R}$ 为任意候选极限。我们证明 $\exists \epsilon_0 > 0$ 使 $\forall M \in \mathbb{N}$ 都存在 $n \geq M$ 满足 $|x_n - x| \geq \epsilon_0$，从而由 Negation 64 知 $x_n \not\to x$；因 x 任意，序列发散。 **取 $\epsilon_0 = \frac{1}{2}$**，设 $M \in \mathbb{N}$ 任意，分两种情形：

- **情形 1：$|x - 1| \geq \frac{1}{2}$。** 取 n 为满足 $n \geq M$ 的**偶数**（如 $2\lceil M/2 \rceil$； 这种偶数必存在）。此时 $x_n = 1$，故 $|x_n - x| = |1 - x| \geq \frac{1}{2} = \epsilon_0$。
- **情形 2：$|x - 1| < \frac{1}{2}$。** 此时 $x > 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$，故 $|-1 - x| = x + 1 > \frac{3}{2} > \frac{1}{2}$。 取 n 为满足 $n \geq M$ 的**奇数**（如 $2\lceil M/2 \rceil - 1$，若小于 M 再 $+2$）。此时 $x_n = -1$，故 $|x_n - x| = |-1 - x| > \frac{1}{2} = \epsilon_0$。

两种情形穷尽所有 $x \in \mathbb{R}$，且每种情形都能在任意远的尾部找到违反项。 因此 $\forall x \in \mathbb{R}$，x_n 都不收敛到 x，即 $\{(-1)^n\}$ 发散。■ （顺带看到：$x = 1$ 时 $|x - 1| = 0 < \frac{1}{2}$ 落入情形 2，此时 $|-1 - 1| = 2 > \frac{1}{2}$； $x = -1$ 时 $|x - 1| = 2 \geq \frac{1}{2}$ 落入情形 1，此时 $|1 - (-1)| = 2 \geq \frac{1}{2}$。 所以 $\epsilon_0 = \frac{1}{2}$ 这一个常数把 $x = \pm 1$ 也一并否掉了。）

【证明机制解说】 否定式证明的机制是**"打地鼠"**：对方（收敛性）必须提供一个统一门槛 M， 你只需指出"门槛之后还有地鼠冒头"。因为 M 任意，你必须给出**无穷多个**冒头点（对每个 M 一个）， 而不能只举一个反例项。这里两列子序列（偶数项恒为 1、奇数项恒为 -1）恰好提供了无穷多个冒头点。 另外，ϵ_0 必须是**不随 M 变化**的固定正数；若允许它随 M 缩小， 就又能把一切序列"证明"成收敛的。

【证明技巧总结】 ① **挑一个把候选值一分为二的 ϵ_0**：这里 $\{x_n\}$ 只取 ± 1， 两者距离为 2，取 $\epsilon_0 = \frac{1}{2} < \frac{2}{2}$ 就能保证每个候选 x 至少被其中一个值抛在 $\frac{1}{2}$ 之外。 一般地，若序列在两个相距 d 的值上各出现无穷多次，取 $\epsilon_0 < d/2$ 即可。 ② **对候选 x 分类讨论**，每类指定"用哪一列子序列来违反"。 ③ **"对每个 M 都要给 n"**——必须写"取 $n \geq M$ 的偶数/奇数"，而不是只写"取 $n = 2$"。 ④ 若序列含**无界子列**，更快：用阿基米德性质对任意 x 取 n 使 $|x_n| > |x| + 1$， 则 $|x_n - x| \geq |x_n| - |x| > 1 = \epsilon_0$（用了补充的反向三角不等式）。

Theorem 65（极限唯一性）

陈述（源文件）：若 $\{x_n\}$ 收敛到 x 且收敛到 y，则 $x=y$。换言之，收敛序列的极限唯一。 **证明**（照源文件）：设 $x_n\to x$ 且 $x_n\to y$。我们将证明 $\forall \epsilon>0,\ |x-y|<\epsilon$， 再引用 Theorem 66 得 $x=y$。

1. 由 $x_n\to x$：对给定 $\epsilon>0$ 存在 $N_1\in\mathbb{N}$ 使 $\forall n\geq N_1$，$|x_n-x|<\frac{\epsilon}{2}$。
2. 由 $x_n\to y$：对同一个 $\epsilon>0$ 存在 $N_2\in\mathbb{N}$ 使 $\forall n\geq N_2$，$|x_n-y|<\frac{\epsilon}{2}$。
3. 令 $N=\max\{N_1,N_2\}$，则对一切 $n\geq N$ 两条同时成立，于是由三角不等式

$$|x-y|\leq|x-x_n|+|x_n-y|<\frac{\epsilon}{2}+\frac{\epsilon}{2}=\epsilon. \tag{6.12}$$

（第一个不等号用 Theorem 51，把 $x-y$ 拆成 $(x-x_n)+(x_n-y)$，并用了 $|x-x_n|=|x_n-x|$。） 4. (6.12) 说明 $\forall\epsilon>0,\ |x-y|<\epsilon$；由 Theorem 66 得 $x=y$。■

【证明机制解说】 核心是**"同一个 n 必须同时服务两个收敛性"**：序列对 x、对 y 各给出一个门槛， 要让三角不等式在中转站 x_n 处起作用，就必须取一个**同时越过两个门槛**的 n， 这就是 $N=\max\{N_1,N_2\}$ 的来历。极端重要的习惯：**每当需要多个"最终成立"的条件同时生效，就取 max。** （若需要的是"存在无穷多个 n"，对应工具是子列，见 Lecture 11。） **为什么把 ϵ 拆成两份？** 右边出现两项误差，每项都要小于某个量而两项之和要小于 ϵ， 最经济的分配是各给 $\epsilon/2$。这个**"$\epsilon/2$ 技巧"**是分析中最常用的记账方式； 若有 k 项误差，就各给 ϵ/k（或按几何级数分配 $\epsilon/2,\epsilon/4,\ldots$）。

【证明技巧总结】 ① **中转站技巧**：估计 $|x-y|$ 时插入一个"已知同时接近双方"的 x_n。 ② **$\epsilon/2$ 分配 + max 门槛**：多项误差各占一份，门槛取最大。 ③ **把唯一性化归为"距离为零"**：先证 $|x-y|$ 小于任意正数，再用 Theorem 66； 这条路线比直接取 $\epsilon=|x-y|$ 更模块化，源文件正是这么组织的。 ④ **不依赖几何直觉**（如"两点不可能同时是聚点"），纯靠定义与三角不等式—— 这正是 Definition 63 的价值：它让"极限"成为可以纯逻辑推演的代数对象。

Theorem 66（$\forall\epsilon>0,\ |x-y|<\epsilon\Rightarrow x=y$）

陈述：设 $x,y\in\mathbb{R}$。若 $\forall\epsilon>0$ 都有 $|x-y|<\epsilon$，则 $x=y$。 **证明**（照源文件）：反证法。假设 $x\neq y$，则 $|x-y|>0$。取 $\epsilon=\frac{|x-y|}{2}>0$， 把假设用于这个具体的 ϵ：

$$|x-y|<\frac{|x-y|}{2}\quad\Longrightarrow\quad\frac{|x-y|}{2}<0,$$

这与 $|x-y|>0$ 矛盾。故 $x=y$。■ （源文件此处印成 $|x-y|\leq\frac{|x-y|}{2}\Rightarrow\frac{|x-y|}{2}<0$，其中"$\leq$"应为"$<$"； 这是笔误，结论与逻辑不受影响，因为真正使用的是假设里的严格不等式。我们按严格不等号理解。）

【证明机制解说】 这条定理看起来"太基本"，但它是整个分析中**最常被引用的引理**。 它的逻辑是**"用一个精心挑选的 ϵ 把'任意小'变成'零'"**： 假设距离是个正数 d，取 $\epsilon=d/2$ 就与"小于任何正数"冲突——因为 $d<\frac{d}{2}$ 要求 $d<0$。 **务必点明**：这是后续所有"$\forall\epsilon>0,\ |L|<\epsilon\Rightarrow L=0$"型论证的**来源**—— 只需令 $L=x-y$。凡证明里出现"因为对任意 $\epsilon>0$ 都有 $|\cdot|<\epsilon$，所以这个量等于 0"， 背后都是 Theorem 66。典型场合：Lecture 8 证 $x_n+y_n\to x+y$ 与乘积法则；Lecture 10 的 Theorem 122（级数收敛的 Cauchy 判据）；Lecture 11 证子列极限等于原极限； Lecture 17 之后证两个积分、两个函数相等（差小于任意 ϵ）。 **一个常见变体（补充）**：若 $a\in\mathbb{R}$ 满足 $\forall\epsilon>0,\ a\leq\epsilon$，则 $a\leq0$—— 同样反证：若 $a>0$，取 $\epsilon=a/2$ 得 $a\leq a/2$，矛盾。处理 $\leq$ 型的量（如"B 是上界"）时更顺手。

【证明技巧总结】 ① **反证 + 取一半**：令 ϵ 等于那个"应该为零的量"的一半。 ② **把假设用在特定的 ϵ 上**——定义里的 $\forall\epsilon>0$ 是一张空白支票，你要主动填一个对自己有利的数。 ③ **注意符号方向**：从 $d<\frac{d}{2}$ 推出的矛盾是 $d<0$，与 $d>0$ 冲突，不要写成"$d<d$"这种不合法的一步。 ④ **记住这条引理的名字与用法**，因为后续课程会反复"默默使用"它而不再说明。

Example 68（常数列的极限）

陈述（源文件）：设 $x_n=c$ 对一切 $n\in\mathbb{N}$ 成立，则 $\lim_{n\to\infty}x_n=c$。 **证明**（照源文件）：设 $\epsilon>0$，取 $M=1$。则对一切 $n\geq1$，$|x_n-c|=|c-c|=0<\epsilon$。■ **【证明机制解说】** 常数列是"极限存在性"的最廉价例子：误差恒为 0，与 n 和 ϵ 都无关， 故取最小门槛 $M=1$ 就够。它的作用是**校准定义**：若某个"收敛定义"不能立刻接受常数列， 那个定义一定写错了。 **【证明技巧总结】** 遇到"误差与 n 无关"的序列（常数列，以及误差在化简中被消掉的序列）， 门槛可取 $M=1$。注意源文件用 $M=1$ 而非 $M=0$：门槛往小取只会**加强**命题。 但反之，把 M 取小**不能**用来对付那些误差尚未变小的序列。

Example 69（$\lim\frac{1}{n}=0$）

陈述（源文件）：$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0$。 **证明**（照源文件）：设 $\epsilon>0$。由阿基米德性质，取 $M\in\mathbb{N}$ 使 $M^{-1}<\epsilon^{-1}$ （即 $M>\frac{1}{\epsilon}$）。则对一切 $n\geq M$，

$$\left|\frac{1}{n}-0\right|=\frac{1}{n}\leq\frac{1}{M}\leq\epsilon.\qquad\blacksquare$$

关于最后一步：源文件写 $\frac{1}{M}\leq\epsilon$。由 $M^{-1}<\epsilon^{-1}$ 且两者皆正，取倒数须反向， 得 $\frac{1}{M}<\epsilon$，故 $\frac{1}{M}\leq\epsilon$ 当然成立（弱结论是强结论的推论）。 两种写法都可接受；写严格不等号与 Definition 63 的字面形式更贴近， 写 $\leq$ 在很多教材中同样被视为已证（因为 ϵ 任意，把 ϵ 换成 $\epsilon/2$ 即可）。 本课程作业中建议写 $<\epsilon$ 以确保无争议。 **【证明机制解说】** 这个例子的全部内容就是**"把 ϵ 翻译成 n 的下界"**： $\frac{1}{n}<\epsilon\iff n>\frac{1}{\epsilon}$，而"存在自然数大于 $\frac{1}{\epsilon}$"正是阿基米德性质 （Lecture 5：$\mathbb{N}$ 在 $\mathbb{R}$ 中无上界）。因此 **Example 69 = Definition 63 + 阿基米德性质**，二者缺一不可。 这也说明 ϵ–N 论证不是靠直觉，而是靠"存在足够大的自然数"这条实数性质在支撑。 再补一条"$n\geq M$ 的单调性"观察：因 $\frac{1}{n}$ 关于 n **递减**，只需验 $n=M$ 这一项， 更大的 n 自动更好（$\frac{1}{n}\leq\frac{1}{M}$）——这就是"要证尾巴全中，先证门槛那一项"的减压手段。 **【证明技巧总结】** ① **翻译**：把目标不等式反解成关于 n 的条件（此处 $n>\frac{1}{\epsilon}$）。 ② **取整**：用阿基米德性质把"存在实数 $>\frac{1}{\epsilon}$"升级为"存在自然数 M"， 写成 $M=\lfloor1/\epsilon\rfloor+1$（详见思考题 Q1）。 ③ **单调放大**：$n\geq M\Rightarrow\frac{1}{n}\leq\frac{1}{M}$，把"对一切 $n\geq M$"压缩成一个数。 ④ **保持记法一致**：源文件全程使用 M^{-1} 这种幂记法，与 10^{-n}、d_{-j} 的下标记法一致。

补充（不属于源文件）：收敛 ⇒ 有界

命题：若 $\{x_n\}$ 收敛，则 $\{x_n\}$ 有界（Definition 61）。 **证明**：设 $x_n\to x$。把 Definition 63 用于 $\epsilon=1$：存在 $M\in\mathbb{N}$， 使对一切 $n\geq M$ 有 $|x_n-x|<1$。于是对一切 $n\geq M$，

$$|x_n| = |(x_n - x) + x| \le |x_n - x| + |x| < 1 + |x|.$$

（用了 Theorem 51 的分解。）前 $M-1$ 项可能很大，也可能没被 $\epsilon = 1$ 那段论证覆盖； 但 $M-1$ 是**有限**个数，可以取最大值：

$$B = \max\{|x_1|,\ |x_2|,\ \dots,\ |x_{M-1}|,\ |x|+1\}.$$

这是有限个实数中的最大者，由 Lecture 3/4 的结论它是实实在在的实数；又 $|x|+1>0$，故 $B \ge 0$。 对任何 $n \in \mathbb{N}$：若 $n \le M-1$ 则 $|x_n| \le B$；若 $n \ge M$ 则 $|x_n| < |x|+1 \le B$。 两情形合起来给出 $\forall n,\ |x_n| \le B$，即 $\{x_n\}$ 有界。■ **【证明机制解说】** 这是"**有限部分暴力处理，无限部分用收敛性处理**"的样板： 无限多项无法直接取 max，但门槛之后的项被 $|x|+1$ 统一管住；门槛之前只有 $M-1$ 项，取 max 合法。 "**把无限问题切成'有限段 + 尾巴'**"是本课程最重要的构图方式之一， Lecture 10 的级数判据、Lecture 24 的 Riemann 可积性证明都靠它。 **【证明技巧总结】** ① **选 $\epsilon = 1$**（任何固定正数都行，选 1 最省字）。② **插入中转站 x**，用三角不等式把 $|x_n|$ 放大成 $|x_n - x| + |x|$。 ③ **有限取 max，无限用一致界**，最后合成一个 B。 ④ **记住用途**：Lecture 8 证乘积法则 $x_n y_n \to xy$ 时需要 $|x_n|$ 有界来控制 $|x_n y_n - xy| \le |x_n||y_n - y| + |y||x_n - x|$；证"有界 × 无穷小 → 无穷小" （Theorem 89(3) 所在的那组结论）时同样需要它。没有这条引理，乘积法则就得从定义硬做。

与教材的对应

本讲对应 [JL]（Lebl, *Basic Analysis: Introduction to Real Analysis, Vol. I*）**§1.2、§1.3、§1.5、§2.1**。 课程材料中有四处可直接对上。

（1）Assignment 3（Reading Sections 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1；Due Sept 25, 2020）第 3(b) 题。 题面：证明无理数集 $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ 不可数；可以使用课堂上讨论过的两条事实 （$\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ 无穷、$\mathbb{R}$ 不可数）而不加证明。 这道题**直接使用 Corollary 58**：由 3(a)（两个不交的可数无穷集之并仍可数无穷）反证—— 若 $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ 可数，又由 Assignment 1 已知 $\mathbb{Q}$ 可数， 且 $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup (\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q})$ 是两不交集合之并，则 $\mathbb{R}$ 可数， 与 Corollary 58 矛盾。注意题面允许引用"$\mathbb{R}$ 不可数"，但**不允许**引用"无理数集不可数"——那正是要证的。 同一份 Assignment 3 里另有两道与本讲密切相关的题：

- **第 2 题**：$E = \{x \in (0,1) : \forall j \in \mathbb{N}, \exists d_{-j} \in \{1,2\},\ x = 0.d_{-1}d_{-2}\cdots\}$， 证 $|E| = |\wp(\mathbb{N})|$；提示是 $f(x) = \{j : d_{-j} = 2\}$。它把 **Theorem 57 的机器用到极致**： 对角线上"二选一"的数码集合与 $\mathbb{N}$ 的子集（即 $\wp(\mathbb{N})$ 的元素）一一对应， 是 Lecture 3 Cantor 定理与 Theorem 57 之间的显式桥梁。注意 E 把数码限定为 $\{1,2\}$， 正是为了**消除十进制表示的二义性**——与 Theorem 57 中 $e_{-j} \in \{1,2\}$ 的设计完全同源。
- **第 6 题**：证 $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{20n^2+20n+2020} = 0$。这是 Example 69 的"练习版"： 先放大 $\frac{1}{20n^2+20n+2020} \le \frac{1}{20n^2} \le \frac{1}{n}$ （$n \ge 1$）， 再照 Example 69 的流程取 M。**放大是这里唯一的技术难点。**

（2）Assignment 4（Reading Sections 2.1, 2.2；Due Oct 2, 2020）。 阅读范围 §2.1、§2.2 正好覆盖本讲下半段（Definition 60–63、Theorem 65/66）与下一讲的部分内容。 与本讲直接相关的题：

- **Exercise 2.2.3 与 Exercise 2.2.5**（教材编号，位于 [JL] §2.2"极限的进一步性质"一节）： 是 Theorem 65/66 那套"$\epsilon/2$ + max + 三角不等式"技术的直接演练。 做题时把本讲的四步流程（算差 → 定条件 → 选 M → 写结论）当模板抄用即可。
- **第 1 题（开集、闭集）**：**开集**定义为 $\forall x \in U\ \exists \epsilon > 0,\ (x-\epsilon, x+\epsilon) \subset U$；**闭集**定义为 F^c 是开集。(a) 证 $[a,b]$ 闭；(b)(c) 判断 $\mathbb{Z}$、$\mathbb{Q}$ 是否闭。注意这里的 ϵ 与本讲 Definition 63 的 ϵ 是**同一种用法**（任取的正容差），只是 $\exists\epsilon$ 出现的位置不同。$\mathbb{Q}$ 不是闭集，其证明最终仍回到"序列极限"：取有理数列收敛到无理数（用 Lecture 5 的稠密性），配合第 3 题。
- **第 3 题**：若 F 闭、$\{x_n\} \subset F$ 且 $x_n \to x$，则 $x \in F$——这是"**闭集 = 对序列极限封闭**"，用到 Definition 63 与 Negation 64 的配合。
- **第 6 题**：$a_0 = \sup A \iff$ 存在 A 中的序列 $\{a_n\}$ 使 $a_n \to a_0$。提示用的正是 $a_0 - \frac{1}{n} < a_n \le a_0$——即"用 $\frac{1}{n} \to 0$（Example 69）把 sup 的 ϵ 刻画（Lecture 5）转化成序列极限"。**这是本讲与 Lecture 5 交汇最紧密的一题。**
- **第 7 题（聚点 cluster point）**：x 是 E 的聚点 $\iff \forall \epsilon > 0,\ (x-\epsilon, x+\epsilon) \cap E \setminus \{x\} \ne \emptyset$；并证聚点集是闭集。题面提示的 $\left(x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n}\right)$ 又一次使用 Example 69。

（3）Midterm（Oct 16, 2020）第 1 题 (b)(c)。 (b) 当 $E \subset \mathbb{R}$ 可数时，补集 $\mathbb{R}\setminus E$ 一定不可数吗？(c) 当 E 不可数时，补集一定可数吗？均要求说明理由。

- **(b) 答：是，必定不可数。** 若 $\mathbb{R}\setminus E$ 可数，则 $\mathbb{R} = E \cup (\mathbb{R}\setminus E)$ 是可数集与可数集之并，由可数性基本性质（Assignment 3 第 3(a) 题）$\mathbb{R}$ 可数，与 Corollary 58 矛盾。**核心结论：不可数集减去可数集仍不可数。**
- **(c) 答：否，不一定。** 取 $E = [0,1]$（不可数），则 $\mathbb{R}\setminus E = (-\infty, 0) \cup (1, \infty)$ 也不可数；另一个更"数学味"的反例是 $E = \mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$（由第 3(b) 题知它不可数），但它的补集 $\mathbb{Q}$ 却可数。两种情形都能实现，故答案为否。

这两小问说明**可数性对"取补集"没有良好的保持规律**，唯一的硬结论是单向的"$\mathbb{R}$ 不可数，故可数集的补集不可数"。这是本讲"$\mathbb{R}$ 不可数"的第一个非平凡推论。

（4）与 [JL] 章节的逐条对应。 Theorem 51 与 Remark 52（三角不等式、Δ-inequality 记号） 对应 §1.2；Definition 55 与 Theorem 56（十进制表示、展开的存在唯一性）对应 §1.3； Theorem 57 与 Corollary 58（$(0,1]$ 与 $\mathbb{R}$ 不可数、对角线论证）对应 §1.3； Definition 60、61、63（序列、有界、收敛）对应 §1.5；Negation 64、Theorem 65、66（发散、极限唯一、 距离为零引理）对应 §1.5 与 §2.1；Example 68、69（常数列、$\frac{1}{n} \to 0$）对应 §1.5； 本文补充的"收敛 $\Rightarrow$ 有界"对应 §2.1（有界性与极限的代数运算）。

一处提醒：源文件编号（51、55、57、63、65、66 等）是本课程讲义自己的连续编号， 与 [JL] 书中的定理号（如 1.2.1、1.5.4、2.2.3）**并不一致**。引用教材时以 [JL] 编号为准， 引用课堂结论时用讲义编号。

与其他讲次的关联

（1）Theorem 51（三角不等式）→ Lecture 8 的全部证明。 三角不等式是本课程此后**出现频率最高的不等式**。Lecture 8 证明极限的四则运算时，每一步都要插入中转站并放大：

$$|(x_n + y_n) - (x + y)| \le |x_n - x| + |y_n - y|, \qquad |x_n y_n - xy| \le |x_n|\,|y_n - y| + |y|\,|x_n - x|,$$

前者是最朴素的 Δ–inequality，后者还要配合补充命题"收敛 $\Rightarrow$ 有界"把 $|x_n|$ 换成常数 B。可以说：**Lecture 8 的每一条极限运算法则，都是一次"插入中转站 + 用三角不等式放大"的操作。** 若 Theorem 51 不成立，整个极限代数会立刻崩塌。

（2）Theorem 66 → Lecture 8 的 Theorem 94 与"$\forall\epsilon>0,|L|<\epsilon\Rightarrow L=0$"。 Theorem 66 提供的是一条**把"任意小"清零的通道**。Lecture 8 的 Theorem 94 与 Lecture 10 的 Theorem 122（级数的 Cauchy 判据）中，凡出现"因为对任意 $\epsilon>0$ 都有 $|L|<\epsilon$，所以 $L=0$"，依据都是 Theorem 66（取 $L=x-y$）。相似地，"对任意 $\epsilon>0$ 有 $|L|\le\epsilon$，所以 $L=0$"（只差等号）依据的是本文补充的变体。请把 Theorem 66 当成一张**常用的空白支票**：写证明时先设法得到 $\forall\epsilon>0,|\cdot|<\epsilon$，剩下的交给它。

（3）Definition 63 → Lectures 7–12 的全部内容。 Definition 63 是**整个课程的总开关**：Lecture 7 讲序列极限的基本性质（唯一性、有界性、四则运算、夹逼）；Lecture 8 讲极限的代数运算与序关系（Theorem 89 那一组）、乘积极限、Theorem 94 所在的一组结论；Lecture 9–10 讲单调收敛定理、子列、Bolzano–Weierstrass、Cauchy 列、级数；Lecture 11–12 讲 $\limsup$、$\liminf$。这些内容没有一个能绕开"$\forall\epsilon>0\,\exists M\,\forall n\ge M$"。更远地说，Lecture 19–25 的连续性、可微性、Riemann 积分、函数列的一致收敛，都是把这套定义从"$\mathbb{N}$ 上的 ϵ–N"升级为"$\mathbb{R}$ 上的 ϵ–δ"。**Lecture 6 学不好，后面二十讲都会变成背公式。**

（4）Theorem 57 的对角线论证 → Lecture 3 的 Cantor 定理。 两者是同一模式的抽象版与具体版（对照表见 Theorem 57 的【证明机制解说】）。 Lecture 3 的 Cantor 定理 $|A|<|\wp(A)|$ 给出"没有最大的基数"；Theorem 57 给出 $\mathbb{R}$ 不可数， 从而 $|\mathbb{N}|<|\mathbb{R}|$。串起来还能看到 $|\mathbb{R}|=|\wp(\mathbb{N})|$（即连续统假设所讨论的基数）， 这正是 Assignment 3 第 2 题（$|E|=|\wp(\mathbb{N})|$）的用意。 此外，**对角线方法在后续课程还会再次出现**：Lecture 10 用它处理某些级数与序列构造问题， 更远的课程用它证明停机问题不可判定、一阶逻辑的不可判定性—— 它们的第 3 步都是"构造一个对象专门违反第 n 个对象的第 n 个特征"。

（5）"收敛 $\Rightarrow$ 有界" → Lecture 8 的 Theorem 89(3)。 本讲补充证明的命题，在 Lecture 8 会以 Theorem 89 的一部分（第 (3) 条那一组）出现， 典型形式是"**有界序列 × 无穷小序列 → 无穷小**"或"收敛序列有界"。 用途非常具体：证 $x_ny_n\to xy$ 时，

$$|x_ny_n-xy|\le|x_n|\,|y_n-y|+|y|\,|x_n-x|,$$

其中 $|x_n|\le B$ 这个统一界**只能**由"收敛 $\Rightarrow$ 有界"提供。 没有这条引理，乘积法则的证明就必须改用其他技巧。它还有一个常被忽略的推论： **有界是收敛的必要条件**——故"无界"可作为"发散"的快速判据。

关键要点

1. **三角不等式 $|x+y|\le|x|+|y|$ 是全部估计的起点**，证明靠"双边夹逼 + 绝对值定义不等式 $x\le|x|$、$-x\le|x|$"。多项目版 $|\sum x_i|\le\sum|x_i|$ 与反向版 $||x|-|y||\le|x-y|$ 都要能随手写出。
2. **十进制表示用 sup 定义，不用无穷和**：级数要到 Lecture 10 才定义； 用 $\sup$ 可把"无限数码串"变成"有限部分和集合的上确界"。总策略：**无限 = 有限近似的上确界**。
3. **Theorem 56 的严格不等式是唯一的"标准展开"判据**： $0.d_{-1}\cdots d_{-n}<x\le0.d_{-1}\cdots d_{-n}+10^{-n}$； $0.4999\cdots$ 是 $\frac12$ 的标准表示，$0.5000\cdots$ 不是。
4. **Theorem 57 的对角线论证必须配合 Theorem 56 才能成立**：没有标准展开的唯一性， "逐位不同"推不出"实数不同"。数码取 $\{1,2\}$ 有两重作用——避开 $9/0$ 尾部的歧义， 并保证新数确实落在 $(0,1]$。
5. **Corollary 58 的继承方向**：子集不可数 $\Rightarrow$ 超集不可数；超集可数 $\Rightarrow$ 子集可数。 这是 $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ 不可数（Assignment 3 第 3(b) 题）与 Midterm 1(b) 的全部依据。
6. **Definition 63 是本课程最重要的一段文字**： $\forall\epsilon>0\,\exists M\in\mathbb{N}\,\forall n\ge M,\ |x_n-x|<\epsilon$。 读法是"**先 ϵ，后 M，尾巴全中**"。
7. **M 只依赖 ϵ，不依赖 n**。这是定义有内容的前提；把 M 也交给 n， 定义就空洞成立，任何序列都"收敛到任意值"。
8. **Negation 64 是判断发散的唯一合法工具**： $\exists\epsilon_0>0\,\forall M\,\exists n\ge M,\ |x_n-x|\ge\epsilon_0$。 注意 $<$ 变 $\ge$，且"对每个 M 都要找到一个 n"。
9. **Theorem 66 是清除无穷小的标准工具**，也是 Theorem 65 极限唯一性的最后一击； 后续"$\forall\epsilon>0,|L|<\epsilon\Rightarrow L=0$"全是它的特例（令 $L=x-y$）。
10. **$\epsilon/2+\max$ 是处理多条件并存的固定套路**（Theorem 65 的核心）。
11. **收敛 $\Rightarrow$ 有界**（补充）：用 $\epsilon=1$ 管住尾巴，用 $\max$ 管住有限个前项； "有限段 + 尾巴"是本课程的基本构图法。
12. **两个必须记住的数值门槛**：$x_n=\frac1n$ 时 $\epsilon=0.01\Rightarrow M=101$、$\epsilon=0.001\Rightarrow M=1001$；$M$ 与 $1/\epsilon$ 同阶增长，这就是收敛速度的量化表达。

常见误区与注意事项

误区 1：让 M 依赖于 n（"对每个 n 找一个 M"）。 错误做法：把定义写成 $\forall\epsilon>0,\ \forall n,\ \exists M$ 使 $|x_n-x|<\epsilon$， 或证明时针对不同的 n 分别选不同的 M。 **为什么错**：M 是"从第几项起"的门槛，其作用**正是**统一覆盖所有 $n\ge M$。 若 M 可随 n 变化，条件 $n\ge M$ 就形同虚设——对每个 n 取 $M=n+1$， 没有任何 n 满足 $n\ge M$，命题空洞为真；于是 $\lim n=0$、$\lim(-1)^n=17$ 都会"成立"。 **正确做法**：先固定 ϵ，再**一次性**给出 $M=M(\epsilon)$，最后验证"对一切 $n\ge M$"；把 M 写成显式公式（如 $M=\lfloor1/\epsilon\rfloor+1$），就不会不知不觉让它依赖 n。

误区 2：把"有界"当作"收敛"。 错误做法：看到 $\{x_n\}$ 有界（如 $x_n=(-1)^n$，取 $B=1$）就断言它收敛。 **为什么错**：有界是收敛的**必要条件**而非充分条件。 $(-1)^n$ 有界却发散； $x_n=(-1)^n+\frac1n$ 也有界却发散。有界只管"跑不出 $[-B,B]$"，不管"是否聚到一点"。 **正确做法**：分别检验"是否被统一常数界住"与"是否所有尾项落在任意小的邻域内"； 要证发散时**不要**试图证无界（常常证不出来），而应当用 Negation 64 直接构造坏容差 ϵ_0。

误区 3：混淆序列与集合（把值域当序列用）。 错误做法：写"$|E|=|\mathbb{N}|$，因为 $E=\{(-1)^n\}$"；或对集合 $\{1,\frac12,\frac13,\ldots\}$"求极限"。 **为什么错**：$\{x_n\}$（带 n 编号）是序列，$\{x_n\mid n\in\mathbb{N}\}$ 是值域集合； 前者保留顺序与重复坐标，后者把它们抹掉。$-1,1,-1,1,\ldots$ 有无穷多项，值域却只有 $\{-1,1\}$ 两个元素 （Remark 62）。集合没有"第 n 项"，故"收敛""子列"不能直接套在集合上。 **正确做法**：写式子时永远标明 n：序列记 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$，值域记 $\{x_n\mid n\in\mathbb{N}\}$； 谈"极限"时默念"这是一张时刻表，不是一袋数"。

误区 4：忽略十进制表示的不唯一（$0.4999\cdots=0.5000\cdots$）。 错误做法：在 Theorem 57 的证明里只写"取 y 的第 n 位与 $x(n)$ 的第 n 位不同， 所以 $y\ne x(n)$"，不作任何说明；或处理 $E=\{x:$ 只由 $1,2$ 组成$\}$ 时不交代歧义性。 **为什么错**：数码串逐位不同**不能**推出实数不同：$0.5000\cdots$ 与 $0.4999\cdots$ 逐位不同却表示同一个 $\frac12$。 **正确做法**：显式引用 Theorem 56，说明每个 $x(n)$ 取的是**标准展开**（满足 (6.6) 的那一个）， 并让 y 的数码局限在 $\{1,2\}$，从而其展开既不"终于全 9"也不"终于全 0"，标准展开唯一； 再用"标准展开唯一 $\Rightarrow$ 逐位不同则实数不同"收尾。写作业时，这半句话是**给分点**。

误区 5：把量词的顺序写反（写成 $\exists M\,\forall\epsilon$）。 **错误做法**：把定义写成 $\exists M\in\mathbb{N}\,\forall\epsilon>0\,\forall n\geq M,\ |x_n-x|<\epsilon$。 **为什么错**：$\exists M\forall\epsilon$ 的意思是"**存在一个**门槛 M，用它就能对付**所有**容差"。 这个要求过强，除常数列外几乎没有序列能满足：$x_n=\frac{1}{n}$ 就不行—— 固定 M 后取 $\epsilon=\frac{1}{2M}$，则 $x_M=\frac{1}{M}>\epsilon$，检验失败。 正确的定义必须让 M 在 ϵ 之后出现。 **正确做法**：把量词顺序当"游戏规则"背下来： **对手出 ϵ → 你出 $M(\epsilon)$ → 对手出 $n\geq M$ → 你的估计必须赢**。 同理，Negation 64 的顺序是"你出 ϵ_0 → 对手出任意 M → 你出 $n\geq M$"。 每次写定义先默数一遍量词个数与顺序，再落笔。

误区 6：在 Negation 64 里把"$\geq$"写成">"，或漏掉"每个 M 都要有 n"。 **错误做法**：写"发散 $\iff\exists\epsilon_0>0\,\exists M\,\forall n\geq M,\ |x_n-x|>\epsilon_0$"。 **为什么错**：否定 $\neg(a<b)$ 得到的是 $a\geq b$（含等号），不是 $a>b$； 且 $\neg\exists M$ 得到的是 $\forall M$，不是 $\exists M$。写成 $\exists M$ 等于说 "只要有一个门槛失败就算发散"，与原定义不等价。 **正确做法**：按德摩根律一步步推（见 Negation 64 的推导），写完后回代检查—— 把 Negation 64 再否定一次，应恰好回到 Definition 63。

误区 7：用"序列接近某个数"的直觉替代计算，跳过"反解 ϵ"这一步。 **错误做法**：证 $\lim\frac{1}{n}=0$ 时只写"n 越大 $\frac{1}{n}$ 越小，所以趋于 0"。 **为什么错**：这不是证明，也没有给出 M。关于"趋于"的证明必须落到一个**可验证的不等式** 与一个**具体的** M 上。 **正确做法**：四步走——算差 $\frac{1}{n}$ → 反解 $n>\frac{1}{\epsilon}$ → 用阿基米德性质取 $M=\lfloor 1/\epsilon\rfloor+1$ → 对 $n\geq M$ 写出 $\frac{1}{n}\leq\frac{1}{M}<\epsilon$； 再用具体数值（$\epsilon=0.01\Rightarrow M=101$）自查。

思考题（带答案）

Q1：用 ϵ–N 定义证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n+1}{n}=2$，给出关于 ϵ 的显式 M，并代入 $\epsilon=0.01$ 计算具体数值。

答：候选极限取 $x=2$。先算差并化简：

$$\left|\frac{2n+1}{n}-2\right|=\left|\frac{2n+1-2n}{n}\right|=\left|\frac{1}{n}\right|=\frac{1}{n}.$$

设 $\epsilon>0$ 任意。要求 $\frac{1}{n}<\epsilon$，等价于 $n>\frac{1}{\epsilon}$。 由阿基米德性质（Lecture 5），存在自然数大于 $\frac{1}{\epsilon}$；取 $M=\lfloor 1/\epsilon\rfloor+1\in\mathbb{N}$， 则 $M>\frac{1}{\epsilon}$，即 $\frac{1}{M}<\epsilon$。对一切 $n\geq M$，因 $n\geq M>0$ 且 $t\mapsto\frac{1}{t}$ 在正数上递减，

$$\left|\frac{2n+1}{n}-2\right|=\frac{1}{n}\leq\frac{1}{M}<\epsilon.$$

由 Definition 63，$\lim_{n\to\infty}\frac{2n+1}{n}=2$。 **代入 $\epsilon=0.01$**：$M=\lfloor 100\rfloor+1=101$。验算：$\frac{1}{101}=0.009900990099\ldots<0.01$（成立； 取 $M=100$ 则 $\frac{1}{100}=0.01\not<0.01$，不够）；并且 $\frac{2\cdot 101+1}{101}=\frac{203}{101}=2.0099009900\ldots$，与 2 的距离 $0.0099009900\ldots<0.01$。 更多数值（同一公式，已用 `python3` 验算）：

ϵ	$M=\lfloor 1/\epsilon\rfloor+1$	$\frac{1}{M}$	是否 $<\epsilon$
0.1	11	$0.090909\ldots$	是
0.01	101	$0.009900990\ldots$	是
0.001	1001	$0.000999000\ldots$	是

要点：难点是"把不等式反解成 n 的下界"，以及"用阿基米德性质把实数下界升级为自然数 M"。 注意 $\frac{2n+1}{n}=2+\frac{1}{n}$，故这题本质是 Example 69 加一个平移；Midterm 第 3(a) 题的 $\frac{210n}{n^2+16n+1}\to 10$ 是同一模板，只是放大步骤更费事。

Q2：用收敛定义的否定（Negation 64）证明序列 $x_n=(-1)^n$ 发散。

答：设 $x\in\mathbb{R}$ 为任意候选极限，我们证明 $x_n\not\to x$；由于 x 任意，序列发散。 取 $\epsilon_0=\frac{1}{2}$，设 $M\in\mathbb{N}$ 任意。

- 若 $|x-1|\geq\frac{1}{2}$：取 $n\geq M$ 为偶数（如 $2\lceil M/2\rceil$），则 $x_n=1$， 故 $|x_n-x|=|1-x|\geq\frac{1}{2}=\epsilon_0$。
- 若 $|x-1|<\frac{1}{2}$：则 $x>\frac{1}{2}$，于是 $|-1-x|=x+1>\frac{3}{2}>\frac{1}{2}$； 取 $n\geq M$ 为奇数（如 $2\lceil M/2\rceil-1$，若小于 M 则再 $+2$），则 $x_n=-1$， 故 $|x_n-x|=|-1-x|>\frac{1}{2}=\epsilon_0$。

所以 $\exists\epsilon_0=\frac{1}{2}>0$ 使得 $\forall M\in\mathbb{N}$ 都存在 $n\geq M$ 满足 $|x_n-x|\geq\epsilon_0$。由 Negation 64，$x_n\not\to x$；因 x 任意，$\{(-1)^n\}$ 不收敛于任何实数，即发散。■

要点：① 必须"对每个 M 找 n"，不能只找一个反例项； ② 取 $\epsilon_0=\frac{1}{2}$ 的理由是 1 与 -1 的距离为 2，任何候选 x 至少与其中一个相距 ≥ 1， 故 $\frac{1}{2}$ 是安全的固定正数；③ 分类讨论覆盖所有候选 x，两类都不是"特例"； ④ 最后必须补上"x 任意"，才能从"不收敛到 x"升级为"发散"。

Q3（概念题）：为什么 M 不能依赖 n？请举一个"若允许 M 依赖 n，则一切序列都收敛"的说明。

答：定义中的 M 是"**尾巴的起点**"：命题断言的是"**存在一个时刻 M，从此以后所有项都好**"， 这是关于**整条尾巴**的断言，所以 M 必须是**一个**与具体项无关的常数（只允许依赖命题给定的 ϵ）。 **若允许 M 依赖 n**，定义（在一种读法下）就变成

$$\forall\epsilon>0\,\forall n\,\exists M\ (\text{可依赖 }n)\ \text{使}\ |x_n-x|<\epsilon,$$

那么对**任意**序列 $\{x_n\}$ 与**任意**候选 x 都能通过检验：对给定的 n， 只需取 $M=n+1$（或任何大于 n 的数），条件"对所有 $n'\geq M$ 有 $|x_{n'}-x|<\epsilon$" 就没有任何 n' 能满足，因而**空洞地成立**。于是 $\{n\}$ 会"收敛到" 0， $\{(-1)^n\}$ 会"收敛到" 17。 **另一种把要求弱化成"存在某个 n 满足 $|x_n-x|<\epsilon$"的读法**同样灾难：$(-1)^n$ 会同时"收敛到" 1、-1 与 0，因为每一列子序列都提供了满足要求的项。 **为什么是灾难**：在这两种读法下，Theorem 65（极限唯一性）会同时"证明"出 $17=1$。 一个能让所有序列收敛到所有值、并让 $0=17$ 的定义当然毫无用处。 所以 M 的**统一性 (uniformity)** 就是收敛概念的全部内容， 而量化词的顺序 $\forall\epsilon\,\exists M\,\forall n$ 恰好编码了这个统一性： $\exists M$ 出现在 $\forall n$ 之前，所以 M 看不到 n。 **要点**：这一点在 Lecture 19 讨论"连续"与"一致连续"、 Lecture 25 讨论"逐点收敛"与"一致收敛"时会以更高维的形式再次出现——那里的 δ、N 同样不许依赖点 x。**统一性思想是分析的核心主题之一，而它的第一次登场就是本讲的 Definition 63。**

Lecture 7: Convergent Sequences of Real Numbers（实数的收敛序列）

概述

本讲的主题是：**当我们无法预先知道极限是什么时，怎样断定极限存在？** 前六讲我们做的是"验证型"工作——先猜出极限 x，再用 ϵ–N 定义去验证 $x_n \to x$（例如 Lecture 6 Example 69 证 $\lim 1/n = 0$）。可是分析学中绝大多数有意思的序列，其极限值恰恰是我们最想知道、同时也最难猜的东西（$\sqrt{2}$、e、π 的无理数构造都长这个样子）。本讲给出第一把"**不用猜就能断定收敛**"的钥匙：**单调有界定理 (Monotone Convergence Theorem, MCT)**。

本讲引入的主要工具是三个：**有界序列**、**单调序列 (monotone sequence)**、**子序列 (subsequence)**。核心结论有两个：

1. **Theorem 75（单调有界定理）**：单调递增且上有界的序列必收敛，且 $\lim x_n = \sup\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$；单调递减且下有界必收敛到 $\inf$。它把"收敛性"化归为"有界性"——这是本课程第一次出现**只需检查一个静态性质（有界）就能得到动态结论（收敛）**的定理。
2. **Theorem 79（子序列收敛定理）**：若 $x_n \to x$，则任何子序列 $x_{n_k} \to x$。它的**逆否用法**（配合 Remark 80）是证明发散的利器：找出两个收敛到不同值的子序列即可。

本讲在整个课程中的位置极为关键：它是 **LUB 性质的第二次大丰收**（第一次是 Lecture 5 的 $\sup$ 运算律与 Archimedes 性质）。Lecture 9 的 **Bolzano–Weierstrass 定理**（每个有界序列都有收敛子序列）在源文件里就是"由上一讲定理立刻得到"的推论，而 B–W 又是 Lecture 16 **Min–Max 定理（极值定理）**的证明引擎；Lecture 10 的 Cauchy 完备性、Lecture 11–12 的级数判别法（单调有界的部分和）也都站在 MCT 的肩膀上。更准确地说：**从本讲开始，"用上确界造极限"成为本课程最核心的技术范式。**

> **本笔记的记号约定**：凡标注 **【补充】** 的内容，都是源文件（`lecture_07.txt`）里没有、由本笔记额外提供的动机、直观、例子或习题解答；凡引用编号（Example 70、Theorem 75、Definition 77 等）则**严格对应源文件的编号**，不作改动。

核心定义与直观解释

> **回顾：有界序列、上界与下界（源文件 Lecture 6 Definition 61 + Lecture 3 的序语言）**

（定义 A：有界序列，源文件编号 Lecture 6 Definition 61）

- **严格定义**：序列 $\{x_n\}$ **有界 (bounded)**，若

$$\exists B \geq 0,\ \forall n \in \mathbb{N},\quad |x_n| \leq B.$$

若这样的 B 不存在，则称 $\{x_n\}$ **无界 (unbounded)**。

- **直观解释（"它到底在说什么？"）**：把所有项 $x_1, x_2, x_3, \ldots$ 当作数轴上的点全部撒出去，"有界"就是说这些点统统被关在一个以原点为中心、长度为 $2B$ 的对称盒子 $[-B, B]$ 里。注意：**盒子的大小 B 只要存在就行，不必是最优的**；B 是"一次性砸下去的一个笼子"，它必须对**所有** n 同时有效（这正是 $\exists B \forall n$ 的量词顺序）。它不关心序列怎么动，只关心它跑不跑得远。
- **上界 / 下界的语言（回顾 Lecture 3）**：设 $S = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ 是序列的**值集**。
- u 是 S 的**上界 (upper bound)**，若 $\forall n,\ x_n \leq u$；S **上有界 (bounded above)** 指上界存在。
- l 是 S 的**下界 (lower bound)**，若 $\forall n,\ x_n \geq l$；S **下有界**指下界存在。
- **有界 $\iff$ 既有上界又有下界**。证明只需两步代数：若 $|x_n| \leq B$，则 $-B \leq x_n \leq B$，即 $-B$ 是下界、B 是上界；反过来，若 $l \leq x_n \leq u$ 对一切 n 成立，取 $B = \max\{|l|, |u|\}$，则 $|x_n| \leq B$（依据：$|x| \leq B \iff -B \leq x \leq B$，即源文件 Lecture 5 Theorem 50 第 5 条）。
- 由 **LUB 性质**（Lecture 3 Definition 26、Lecture 4 Theorem 39：$\mathbb{R}$ 是唯一具有最小上界性质的有序域）：**非空且上有界的实数集必有上确界 $\sup S \in \mathbb{R}$**；配合 Lecture 4 Theorem 38（有 LUB 性 $\Rightarrow$ 有最大下界性），**非空且下有界的集必有下确界 $\inf S \in \mathbb{R}$**。请记住这句话，因为 **Theorem 75 的全部力量都来自它**。
- **为什么需要"有界"这个条件？** 因为它正是 MCT 里"收敛"的**全部代价**：Theorem 75 说单调序列"有界 $\iff$ 收敛"。没有有界性，单调序列会跑到无穷远（如 $x_n = n$，"极限"是 $+\infty$，不是实数）；没有单调性，有界也不够（见下面的反例）。
- **具体示例**：
- $\{1/n\}$：$|1/n| \leq 1$ 对一切 n 成立，故取 $B = 1$ 即有界；它是**单调递减**的，值集为 $(0, 1]$，故 $\sup = 1$、$\inf = 0$。
- $\{(3n+1)/(n+2)\}$：取 $B = 3$ 即可，因为

$$\frac{3n+1}{n+2} < 3 \iff 3n+1 < 3n+6 \iff 1 < 6 \quad \text{（恒真）},$$

且显然 $(3n+1)/(n+2)>0$，所以 $0<x_n<3$，即 $|x_n|\le 3$。（这个例子是 **【补充】**，源文件把它隐含在 Example 70 的技巧里。）

- $\{n\}$：无界。证明（**不要跳过这一步**）：设任意 $B \geq 0$ 给定，由 **Archimedes 性质**（Lecture 5 Theorem 43(i)）取 $n \in \mathbb{N}$ 使 $n > B$，则 $|x_n| = n > B$，故 B 不是界；由于 B 任意，$\{n\}$ 无界。
- **反例（有界 $\not\Rightarrow$ 收敛，本讲的第一个关键警告）**：

$$x_n = (-1)^n : \qquad -1, 1, -1, 1, -1, 1, \ldots$$

它显然有界（取 $B = 1$ 即可，$|(-1)^n| = 1$），但源文件 Example 71 将严格证明它**发散**。所以：

$$\boxed{\text{有界} \not\Longrightarrow \text{收敛}}$$

这个反例的价值在于：它精确地告诉我们 Theorem 72（收敛 ⇒ 有界）**不能反向**，从而说明 MCT 里的"单调性"假设**不是装饰品**，而是补上"有界 ⇒ 收敛"这个缺口的唯一支点。

- **对照表（记住这张表，本讲内容基本就记住了）**：

序列	有界?	单调?	收敛?	关键说明
$1/n$	是（$B=1$）	单调递减	是，极限 0	MCT 对偶形式，极限 $=\inf=0$
$1-1/n$	是（$B=1$）	单调递增	是，极限 1	MCT，极限 $=\sup=1$（**取不到**）
$-1/n$	是（$B=1$）	单调递增	是，极限 0	源文件 Example 74 用它说明"递增"
$(-1)^n$	是（$B=1$）	否	**否**	**有界但不收敛**；Example 71
n	否	单调递增	否	单调但无界，MCT 失效
$\sin n$	是（$B=1$）	否	否	【补充】有界不收敛的"非周期"例子
$(-1)^n+\frac{1}{n}$	是（$B=2$）	否	否	【补充】子列 $\to 1$ 与 $\to -1$（见思考题 Q3）

定义 73（Monotone，单调序列）

- **严格定义**：设 $\{x_n\}$ 是序列。
- 若 $\forall n\in\mathbb{N},\ x_n\le x_{n+1}$，称 $\{x_n\}$ **单调递增 (monotone increasing)**；
- 若 $\forall n\in\mathbb{N},\ x_n\ge x_{n+1}$，称 $\{x_n\}$ **单调递减 (monotone decreasing)**；
- 若 $\{x_n\}$ 既可单调递增又可单调递减（即恒为常数列），或满足二者之一，源文件的说法是：$\{x_n\}$ 是 **单调的 (monotone)**，也称 monotonic。

用不等式链写出来更直观：

$$\text{单调递增：}\ x_1\le x_2\le x_3\le\cdots,\qquad \text{单调递减：}\ x_1\ge x_2\ge x_3\ge\cdots.$$

- **直观解释（"它到底在说什么？"）**：单调性说的是**方向的顽固性**——序列一旦决定"往右走"，就永远不许往左回头（等号允许，所以允许"原地踏步"）。想象一个登山者在时间轴上只被允许朝一个方向前进：他去过的高度就再也不会被他自己打破。正因为这个"不回头"的性质，他才**没有别的选择**：要么跑到无穷高（无界），要么被某个天花板拦住而不得不"贴着天花板收敛"——这正是 MCT 的物理图像。

```
单调递增且上有界：只能往右走，又不能越过天花板 x = sup

      x_1   x_2    x_3  x_4 x_5                 x = sup{x_n}
       •     •      •    •   •                     |
———————|—————|——————|————|———————————————————————|————————→ ℝ
       |←—— 每走一步都不许回头 ——→|           |←ε→|
                                              x−ε
因为 x 是"最小"的上界，天花板下面必定有序列的脚印（x_M > x−ε）；
又因为不许回头，x_M 之后的脚印全都在 [x_M, x] ⊂ (x−ε, x+ε) 里。
```

- **为什么需要"单调"这个条件（而不是别的）？** 因为证明的第三步需要一个"**把局部逼近传播到整条尾巴**"的机制（见 Theorem 75 步骤 ③），而单调性恰好提供了它：一旦 x_M 已经进入 $(x-\epsilon,x]$，单调递增就把 $x_n\ (n\ge M)$ 全部钉在这个区间里。有界性和 LUB 性质负责**造出候选极限 x**，单调性负责**把逼近传下去**——三者缺一不可。
- **术语陷阱（务必留意）**：源文件（以及 Lebl 教材）用的是 monotone increasing $:=x_n\le x_{n+1}$，即中文的"**不减 / 非严格递增**"。**有些书（尤其是把 increasing 与 strictly increasing 分开用的一些教材）会用 "increasing" 指严格递增 $x_n<x_{n+1}$，用 "nondecreasing" 指 $x_n\le x_{n+1}$。** 本课程一律按源文件：monotone increasing = **允许等号**。这一点在读到别处的定理时会造成实质差别：例如常数列 $\{1\}$ 按源文件的定义**同时**是单调递增和单调递减的，而按"严格"口径它两者都不是。**做题时以你所用教材的定义为准，答案要与之匹配。**
- **具体示例（源文件 Example 74）**：源文件给出三个具体判断：

$$x_n=\frac{1}{n}\ \text{是单调的（递减）；}\qquad y_n=-\frac{1}{n}\ \text{是单调递增的；}\qquad (-1)^n\ \text{既非递增也非递减.}$$

逐一走一遍：– $x_n=1/n$：$x_{n+1}=\frac{1}{n+1}<\frac{1}{n}=x_n$，故 $x_n\ge x_{n+1}$，单调递减 ✓。– $y_n=-1/n$：$y_1=-1,\ y_2=-\frac{1}{2},\ y_3=-\frac{1}{3},\dots$。因为 $y_{n+1}=-\frac{1}{n+1}>-\frac{1}{n}=y_n$（两边乘 -1 反转不等号），故 $y_n\le y_{n+1}$，**单调递增** ✓（虽然它看起来"越来越接近 0 且是负的"）。– $(-1)^n$：$x_1=-1<x_2=1$，所以不满足 $\forall n,\ x_n\ge x_{n+1}$；又 $x_2=1>x_3=-1$，所以也不满足 $\forall n,\ x_n\le x_{n+1}$。故**两个单调性都不成立** ✓。注意要否定一个 $\forall n$ 命题，**举出一个 n 就够**。

- **反例（说明"不单调"有多普遍）**：$x_n=\sin n$ 有界但不单调也不收敛；$x_n=\frac{1}{n}+(-1)^n\frac{1}{n^2}$ 既不单调也收敛（收敛性来自别的原因）。**单调只是"够用"的充分条件，远非必要条件**——Lecture 9 会给出不单调序列的完整判定（$\liminf=\limsup$）。

定义 77（Subsequence，子序列）

- **严格定义（源文件 Definition 77）**：设 $\{x_n\}$ 是序列，$\{n_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是**严格递增的自然数列**，即

$$n_1<n_2<n_3<\cdots\qquad (\text{等价地 }\forall k\in\mathbb{N},\ n_k<n_{k+1}),$$

则序列

$$\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty} = x_{n_1}, x_{n_2}, x_{n_3}, \dots$$

称为 $\{x_n\}$ 的一个 **子序列 (subsequence)**。（源文件的非正式说法："子序列就是从另一个给定序列中取项构成的序列。"）

- **直观解释（"它到底在说什么？"）**：子序列是"**在时间轴上只看某些时刻**"得到的序列。你有两样东西：
- 一个**取值序列** $\{x_n\}$（相当于"时刻 n 处的读数"）；
- 一个**严格递增的取法** $\{n_k\}$（相当于在日历上圈出你想看的那些日子）。

于是 x_{n_k} 是"第 k 次被圈中的那一天所读到的值"。请把这个"**双下标**"看清楚：n_k 是**原序列的下标**（一个自然数），k 是**子序列自己的下标**。子序列仍然是"把 $\mathbb{N}$ 映射到 $\mathbb{R}$ 的函数"（Lecture 6 Definition 60），只不过它先用 $k \mapsto n_k$ 把时间轴重排了一次再读数。 – **只挑项、不造项**：每一项都必须老老实实来自原序列。 – **保持顺序**：不许重排。$1, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{5}, \dots$ 不是 $\{1/n\}$ 的子序列（因为顺序被打乱），虽然它每一项都属于原序列。

```
原序列时间轴:    n =  1    2    3    4    5    6    7    8    9 ...
                     x_1  x_2  x_3  x_4  x_5  x_6  x_7  x_8  x_9
                      ↑         ↑         ↑         ↑
取 n_k = 2k−1:      x_1       x_3       x_5       x_7        (只看奇数时刻，顺序不变)
                    k=1       k=2       k=3       k=4

取 n_k = k²:        x_1                 x_4                 x_9          (只看到"平方时刻")
```

- **为什么需要 n_k 严格递增？** 这正是"不许重排、不许重复"的形式化。若允许 n_k 不严格递增，$1, 1, 1, 1, \dots$ 就会成为 $\{n\}$ 的"子序列"（取 $n_k \equiv 1$），这就把"挑选"偷换成了"复制"，子序列定理（Theorem 79）也会立刻失效。源文件明确给出两个**非子序列**的例子（原序列 $x_n = n$）：

$$1, 1, 1, 1, 1, 1, \dots \quad （因为 $n_k \equiv 1$ 不是严格递增），$$

$$1, 1, 3, 3, 5, 5, \dots \quad （因为 $n_k = 1, 1, 3, 3, \dots$ 有相等项、不是严格递增）.$$

- **源文件的具体示例（$x_n = n$，即 $1, 2, 3, 4, \dots$）**：

$$1, 3, 5, 7, 9, 11, \dots \quad 由 $x_{n_k} = x_{2k-1}$ 描述;$$

$$2, 4, 6, 8, 10, \dots \quad 由 $x_{n_k} = x_{2k}$ 描述;$$

$$2, 3, 5, 7, 11, 13, \dots \quad （素数序列）.$$

> **源文件的一处小笔误（请注意）**：源文件接下来写"The first two are described by $x_{n_k} = x_{2k}$ and $x_{n_k} = x_{2k-1}$ respectively"，即把两个描述**与上面的列表顺序对调了**。按列表顺序，$1, 3, 5, 7, \dots$（奇数）应写作 x_{2k-1}，$2, 4, 6, 8, \dots$（偶数）应写作 x_{2k}。请以"式子本身"为准：x_{2k-1} 给出奇数项，x_{2k} 给出偶数项。
>
> 源文件随即问 Question 78：第三个（素数序列）怎么描述？——答案是：设 p_k 为第 k 个素数（$p_1 = 2, p_2 = 3, p_3 = 5, p_4 = 7, \dots$），则取 $n_k = p_k$，即该子序列为 $\{x_{p_k}\} = \{p_k\}$。**【补充】** 这里能取 $n_k = p_k$ 的关键在于：$k \mapsto p_k$ 是严格递增的（素数有无穷多个且可递增排列，这是欧几里得定理，属于数论事实）。同理，"$1, 4, 9, 16, \dots$"对应 $n_k = k^2$，"$1, 2, 4, 8, \dots$"对应 $n_k = 2^{k-1}$。

- **源文件的另一个关键示例（$(-1)^n$ 的子序列）**：

$$x_{n_k} = x_{2k-1} \implies -1, -1, -1, -1, \dots \quad (因为 $(-1)^{2k-1} = -1$);$$

$$y_{n_k} = x_{2k} \implies 1, 1, 1, 1, \dots \quad (因为 $(-1)^{2k} = 1$).$$

两个子序列都**收敛**（分别收敛到常数 -1 与 1，用 Lecture 6 Example 68：常数列收敛到该常数），但极限值**不同**。源文件 Remark 80 正是用这一点宣布：$\{(-1)^n\}$ 是发散的。我们在 Theorem 79 之后把这条思路提炼成一条一般命题。

- **【补充】子序列的复合仍是子序列**：设 $\{x_{n_k}\}_k$ 是 $\{x_n\}$ 的子序列，而 $\{k_j\}_j$ 是严格递增的自然数列，则 $\{(x_n)_{k_j}\}_j$（即"子序列的子序列"）也是 $\{x_n\}$ 的子序列。理由：只需验证 $m_j := n_{k_j}$ 关于 j 严格递增。设 $j < j'$，则 $k_j < k_{j'}$（$\{k_j\}$ 严格递增），而 $n_{(\cdot)}$ 关于下标严格递增，故 $n_{k_j} < n_{k_{j'}}$。于是 $\{x_{m_j}\}$ 是 $\{x_n\}$ 的子序列。这条性质虽小，却是 Lecture 9 反复使用的（"子列的子列"是常用的化简手段）。

Notation 81（DNC，发散的记号）

源文件给出一个方便的记号：把"序列不收敛 / 序列发散"简写为"**the sequence DNC**"(does not converge)。例如

$$\{(-1)^n\} \text{ DNC}, \qquad \{n\} \text{ DNC}, \qquad \{1/n\} \text{ 不 DNC（它收敛）}.$$

使用记号的规范提醒：**DNC 是"不收敛"的缩写，不是"趋于无穷"的缩写**。$\{n\}$ 与 $\{(-1)^n\}$ 都 DNC，但前者无界、后者有界，二者的"发散方式"完全不同。Lecture 9 会用 $\limsup / \liminf$ 把这两种发散区分开。

定理与完整证明（核心）

引理与本讲的前置例子

Example 70（收敛验证的"放大不等式"技巧）

- 命题：$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n^2 + 2n + 100} = 0$。

- **证明策略**：这是 Lecture 6 的 ϵ–N 定义的直接套用，但分母是个复杂多项式，不可能"解不等式"求出 N。策略是**把分母缩到最小、把分式放到最大**，用一个更简单的式子 $\frac{1}{2n}$ 当"替身"，再对替身求 N。这就是所谓的 **放大不等式 / 夹逼式的代数简化**。注意源文件把这个"从复杂有理函数化归为可处理形式"的动作称为 *awesome*，它确实是本课程后全部 ϵ 估计的雏形。
- **逐步推导**：设 $\epsilon > 0$，取 $M \in \mathbb{N}$ 使

$$M > \frac{\epsilon^{-1}}{2} = \frac{1}{2\epsilon}.$$

（依据：**Archimedes 性质**，Lecture 5 Theorem 43(i)——它保证这样的自然数一定存在，这是"M 能被选出来"的唯一依据，不能省。）则 $\forall n \geq M$：

$$\left|\frac{1}{n^2+2n+100} - 0\right| = \frac{1}{n^2+2n+100}$$

（依据：$n^2+2n+100 > 0$，故绝对值号可直接去掉）

$$\leq \frac{1}{n^2} \qquad (\text{依据：分母变小则分式变大；} n^2+2n+100 \geq n^2)$$

$$\leq \frac{1}{2n} \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} \quad \text{——更直接地：} \quad n^2+2n+100 \;\geq\; 2n \cdot 1$$

这里要小心：$n^2+2n+100 \geq 2n$ 是因为 $n^2+100 \geq 0+100 > 2n-2n = 0$（只需 $n^2+100 \geq 0$，显然成立）。于是

$$\frac{1}{n^2+2n+100} \;\leq\; \frac{1}{2n} \;\leq\; \frac{1}{2M} < \epsilon$$

（依据：$n \geq M \Rightarrow \frac{1}{2n} \leq \frac{1}{2M}$，因为 $n \mapsto 1/n$ 递减；最后一步来自 M 的取法 $M > \frac{1}{2\epsilon} \iff \frac{1}{2M} < \epsilon$）。故 $\forall n \geq M,\ \left|\frac{1}{n^2+2n+100} - 0\right| < \epsilon$，即极限为 0。■ – **【补充】用具体数字走一遍**：取 $\epsilon = 0.01$，需要 $\frac{1}{2M} < 0.01 \iff M > 50$，故取 $M = 51$（源文件写法 $M > \epsilon^{-1}/2 = 50$，任取 51 即可）。验算：$n = 51$ 时 $\frac{1}{51^2+2\cdot 51+100} = \frac{1}{2803} \approx 3.568 \times 10^{-4} < 0.01$ ✓。（此数值经脚本验算。）如果只图省事取 $M = 50$：$\frac{1}{2500+100+100} = \frac{1}{2700} \approx 3.70 \times 10^{-4} < 0.01$ 也成立——M **不必是最优的，够用即可**，这是 ϵ–N 证明的常态。 – **【证明技巧总结】**：想把 $\frac{1}{P(n)}$（P 为正多项式）估到 ϵ 以下，就找一个单调递增的正函数 $Q(n) \leq P(n)$（这里是 $Q(n) = 2n$），然后解 $\frac{1}{Q(M)} < \epsilon$。**"找替身、缩分母"是估计有理式极限的万能第一招。**

Example 71（$(-1)^n$ 发散：用"固定一个 ϵ_0"证发散）

- **命题**：$x_n = (-1)^n$ **发散**（DNC）。
- **证明策略**：要证"$\forall x \in \mathbb{R},\ x_n \nrightarrow x$"。**不要**去对每个 x 硬算——那样有无穷多个 x。聪明的做法是**利用收敛定义的否定形式（逻辑否定）**：$x_n \nrightarrow x$ 的否定是

$$\exists \epsilon_0 > 0,\ \forall M \in \mathbb{N},\ \exists n \geq M \text{ 使得 } |x_n - x| \geq \epsilon_0.$$

也就是说：**只要能找到一个固定高度 ϵ_0，使得无论把 M 推到多远，后面总还有项落在 x 的 ϵ_0-邻域之外，就算赢了。** 源文件选 $\epsilon_0 = \frac{1}{2}$。这个"一句话证发散"的手法比 Lecture 6 的常规做法（用 x_n 与 x_{n+1} 的差）更省力，因为它自动处理了 x 落在 ± 1 附近或其它任何位置的**所有情形**。 – **逐步推导**：设 $x \in \mathbb{R}$ 任意。取 $\epsilon_0 = \frac{1}{2}$。（依据：发散定义的否定，Lecture 6 Negation 64 的形式。）对任意 $M \in \mathbb{N}$，考虑**相邻两项** $(-1)^M$ 与 $(-1)^{M+1}$：它们的值一个是 1、另一个是 -1，所以

$$1 = |(-1)^M - (-1)^{M+1}| \leq |(-1)^M - x| + |(-1)^{M+1} - x|.$$

（依据：**三角不等式**（Lecture 6 Theorem 51）的"加一项减一项"形式 $|a-b| \leq |a-x| + |x-b|$，此处中间项正是 x。）由这式立即推出：

$$\text{要么 } |(-1)^M - x| \geq \tfrac{1}{2}, \qquad \text{要么 } |(-1)^{M+1} - x| \geq \tfrac{1}{2}.$$

理由（**反证，一步到位**）：若两者都 $< \frac{1}{2}$，则由三角不等式得 $1 < 1$，矛盾。（源文件表述为"either ... or ..."，正是这个意思。）无论哪一种情形，我们都在 M **之后**（即 $\geq M$ 的某个下标处）找到了一个项，它离 x 至少 $\frac{1}{2}$ 远。由于 M 是任意的，这恰好满足发散定义否定的要求。故 $x_n \nrightarrow x$；又 x 任意，故**不存在极限**，$(-1)^n$ 发散。■ – **【证明机制解说】**：整个证明的"灵光一现"在于**相邻两项永远相距 2**。一个序列如果有办法"长期分裂成两拨互不相邻的点"，那么任何候选极限 x 都不可能同时贴着两拨——**鸽笼原理的连续版本**：两个点之间距离为 2，x 到它们的距离之和至少是 2，因此必有一个 ≥ 1（用 $\frac{1}{2}$ 是把 1 故意放松，好写）。如果你自己想发明这个证明，你会先问："$(-1)^n$ 有什么刚性结构？"答案是"**任何相邻两项的差是 ± 2**"，接着用三角不等式把这个结构转成"必须有一个点离 x 远"。 – **【证明技巧总结】**：(1) 证发散不要穷举 x，而是**固定一个 ϵ_0**，用"任意 M 后面都还有坏项"完成。(2) 用**相邻两项**配合三角不等式，是处理震荡序列的标准武器。(3) 记住这条"最小距离"原则：若存在 $\delta > 0$ 使 $|x_{n+1} - x_n| \geq \delta$ 对无穷多个 n 成立，则该序列发散（对比：Lecture 10 的 Cauchy 序列**恰好要求** $|x_{n+1} - x_n|$ 最终一致地小）。

Theorem 72（收敛 ⇒ 有界）

- **定理陈述**：若 $\{x_n\}$ 收敛，则 $\{x_n\}$ 有界。
- **证明策略（源文件在证明前专门讲了 idea，我们照办）**：取 $\epsilon = 1$。由收敛性，**尾巴**（$n \geq M$）全部落进 $(x-1, x+1)$，于是这些项自动被 $|x|+1$ 盖住；而 $n < M$ 的项只有**有限多个**（$x_1, \ldots, x_{M-1}$），有限多个实数总是有最大绝对值的。**把"无穷的控制"与"有限的最大值"合起来取 $\max$**，就是有界性。这个"有限多项 + 无穷尾巴"的分割思想极为常用。
- **逐步推导**：
- 设 $\lim_{n\to\infty} x_n = x$，即 $\forall \epsilon > 0\, \exists N\, \forall n \geq N : |x_n - x| < \epsilon$。（依据：收敛定义。）
- 取 $\epsilon = 1$（**这里把 ϵ 取成具体数字 1，是允许的**，因为定义要求对一切 $\epsilon > 0$ 成立）。则存在 $M \in \mathbb{N}$ 使 $\forall n \geq M,\ |x_n - x| < 1$。（依据：步骤 1 中取 $\epsilon = 1$。）
- 令 $B := \max\{|x_1|, |x_2|, \ldots, |x_{M-1}|, |x|+1\}$。（依据：**有限个实数的最大者存在**——这是 Lecture 1 良序原理的一个连续类比，也是 Lecture 3 中 $\max$ 与 $\sup$ 的区别所在：这里是有限集，$\max$ **一定取得到**。注意 $B \geq 0$ 自动成立。）

- 若 $n < M$：由 B 的构造即得 $|x_n| \le B$。（依据：B 是包含 $|x_n|$ 的一组数的最大值。）
- 若 $n \ge M$：$|x_n| \le |x_n - x| + |x| < 1 + |x| \le B$。（依据：**三角不等式** $|a+b| \le |a| + |b|$（写成 $|x_n| = |(x_n - x) + x|$）；步骤 2 的 $|x_n - x| < 1$；B 的定义中含 $|x| + 1$ 这一项。）
- 综上，$\forall n \in \mathbb{N},\ |x_n| \le B$，故 $\{x_n\}$ 有界。■
- **【证明机制解说】**：这个证明的全部内容是"**用 1 做裁剪线**"。收敛性只承诺"最终靠近"，不承诺"一开始就靠近"；1 的作用是把序列切成"**开头有限段（可能很野，但我们能用最大值兜住）**"和"**尾巴无限段（被 $\epsilon = 1$ 制服）**"。**为什么取 1 而不取 ϵ?** 因为我们要的是一个与 ϵ 无关的固定界 B；终点的界必须是数，不能含变量。**为什么界是 $|x| + 1$ 而不是 $|x|$?** 因为尾巴只保证 $|x_n - x| < 1$，即 $x_n \in (x - 1, x + 1)$，其上界是 $|x| + 1$（用三角不等式 $|x_n| \le |x_n - x| + |x| < 1 + |x|$ 得到）。**如果忘了这个 +1，界就少了 1，证明会卡死。**
- **【证明技巧总结】**：(1) 把 ϵ 取成**具体常数**（1、$\frac{|x-y|}{2}$ 等）是标准动作，用于提取与 ϵ 无关的不等式；(2) "**有限多项取 max、无限尾巴取界**"是证明一切"收敛 $\Rightarrow$ 性质"类定理的模板，Lecture 8 的乘积极限、除法极限都会重用它；(3) 记住结论的用途：**有界性经常被用作"结构前提"而非结论**，例如 Lecture 8 证明 $\{x_n y_n\}$ 收敛前必须先知道 $\{x_n\}$ 有界。
- **【补充】为什么不能反向?** 反例 $(-1)^n$：有界（$B = 1$）但发散（Example 71）。**这道反例说明 MCT 中"单调"这个假设完全不可省。**

Theorem 75（Monotone Convergence Theorem，单调有界定理）——本讲主定理

- **定理陈述**：设 $\{x_n\}$ 单调递增。则

$$\boxed{\{x_n\} \text{ 收敛} \iff \{x_n\} \text{ 有界}}$$

并且当它收敛时，

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \sup\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

- **证明策略**：
- "**⇒"方向**：只需引用刚证的 Theorem 72（收敛 ⇒ 有界），一行搞定。
- "**⇐"方向**（真正的工作）：我们**手里没有候选极限**，所以第一步必须是"**把极限造出来**"——这个动作由 **LUB 性质**完成：因为 $\{x_n\}$ 上有界，值集 $S = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ 非空且有上界，故 $x := \sup S$ 存在，**它就将是极限**。
- 第二步是"**证明这个候选真的合格**"，即回到 ϵ–N 定义。这里需要证 $\forall n \ge M : |x_n - x| < \epsilon$。
- 两种信息的用途：
  - x 是**上界** $\Rightarrow x_n \le x$ **对所有** n（这给了不等式的右半边）；
  - x 是**最小**上界 + **Lecture 5 Theorem 45 的 ϵ 刻画** $\Rightarrow$ 天花板下面必有脚印，即 $\exists M,\ x_M > x - \epsilon$（这给了左半边）；
  - **单调性** $x_n \ge x_M$（$n \ge M$）$\Rightarrow$ 把 x_M 的下界**传给整条尾巴**（这是把"一个点靠近"升格为"无穷多个点靠近"的关键）。

  所以证明是"**造极限 + ϵ 刻画定位 + 单调性传递**"三段式。 – **逐步推导**： 1. **【⇒】**假设 $\{x_n\}$ 收敛，则由 Theorem 72，$\{x_n\}$ 有界。**反之假设 $\{x_n\}$ 上有界**（依据：这是"⇐"的假设）。 2. 令 $S := \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$。则 $S \ne \varnothing$（$x_1 \in S$）且 S 在 $\mathbb{R}$ 中有上界。

$$\Rightarrow\ x := \sup S \text{ 存在，且 } x \in \mathbb{R}.$$

（依据：**LUB 性质**，Lecture 3 Definition 26 / Lecture 4 Theorem 39。**这一步是本证明的心脏：极限的候选值 x 不是猜出来的，是被 LUB 性质"生产"出来的。

1. 因为 x 是 S 的上界，故

$$\forall n \in \mathbb{N},\quad x_n \le x. \tag{①}$$

（依据：上确界的定义第一条—它是上界。）

1. 设 $\epsilon > 0$ 任意。由于 x 是**最小**的上界，$x - \epsilon$ **不是**上界（依据：否则会有一个比 x 更小的上界 $x - \epsilon$，与 $x = \sup S$ 的最小性矛盾）。既然 $x - \epsilon$ 不是上界，就存在 S 中的元素超过它，即

$$\exists M_0 \in \mathbb{N} \text{ 使得 } \quad x - \epsilon < x_{M_0} \le x. \tag{②}$$

（依据：上界的否定 $\exists s \in S,\ s > x - \epsilon$，再加上 ① 的右半边。这正是 源文件引用的 **Lecture 5 Theorem 45**：$x = \sup S$ iff（x 是上界且 $\f

1. 取 $M := M_0$。（依据：源文件明确写 "Let $M = M_0$"。）对 $\forall n \ge M$，由单调递增（$x_M \le x_{M+1} \le \cdots \le x_n$，依据：**归纳法**逐次应用 $x_k \le x_{k+1}$，见 Lecture 1 Theorem 6）得

$$x_M = x_{M_0} \le x_n. \tag{③}$$

1. 合并 ②③ ①：对 $\forall n \ge M$，

$$x - \epsilon < x_{M_0} \le x_n \le x < x + \epsilon.$$

（依据：② 的左不等式、③、①、代数。）由此

$$|x_n - x| < \epsilon$$

（依据：$|a-x|<\epsilon\iff x-\epsilon<a<x+\epsilon$，源文件 Lecture 5 Theorem 50 第 5 条）。

1. 由于 $\epsilon > 0$ 任意，我们证明了 $\forall \epsilon > 0\, \exists M \forall n \geq M : |x_n - x| < \epsilon$，即 $x_n \to x$。再结合 ② 中 $x = \sup S = \sup\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$，得到 $\lim x_n = \sup\{x_n\}$。■
2. **【证明机制解说】——这一节是本讲最要紧的地方**
3. **全部的"魔法"都来自 LUB。** 一个只学过"收敛是 ϵ–N 语言"的人会觉得这个证明"莫名其妙地顺利"，因为他不知道 x 从哪来。事实上：
   - **LUB 提供了 x 的"存在性"**（步骤 2）：把一个"极限问题"转化成"上确界问题"。在 $\mathbb{R}$ 中，"非空有上界 $\Rightarrow$ 有 $\sup$"是公理级别的保证（Lecture 4 Theorem 39 说明这正是 $\mathbb{R}$ 区别于 $\mathbb{Q}$ 的本质特征）。
   - **LUB 提供了 x 的"可逼近性"**（步骤 4）：只有"最小"上界才能保证"天花板紧贴序列"，在 $\mathbb{Q}$ 里 $\sqrt{2}$ 就是一个"够不着的天花板"，证明会在这一步崩掉。
4. **ϵ 刻画的角色**：把 $\sup$ 的"静态描述"（x 是最小的上界）翻译成"**可操作的动态不等式**" $x_M > x - \epsilon$。请体会这个翻译有多重要：没有它，我们根本无从下手，因为"最小"这个词本身不提供任何可用来做估计的不等式。**Lecture 5 Theorem 45 在本讲的唯一用途就是这次翻译。**
5. **单调性的角色**：ϵ 刻画只给我们**一个**下标 M_0 使 $x_{M_0} > x - \epsilon$。要把"一个点靠近天花板"变成"无穷多个点靠近天花板"，必须要单调性（步骤 5）。**如果你试着把 Theorem 75 用到非单调序列上，证明的这一步根本无法执行**——这就是为什么定理的假设里有"单调"。
6. **丰富的收获：我们得到了极限的数值身份。** 结论不只是"收敛"，而是"极限恰好是该集合的上确界"。这把"求极限"变成了"求上确界"——一个纯集合论/序结构的计算，通常比直接解 ϵ–N 容易得多。
7. **【补充】在 $\mathbb{Q}$ 里这个定理会失败。** 这一点必须强调，因为它揭示了 LUB 不是可有可无的技术假设。考虑

$$\mathbb{Q} \text{ 中的序列：} \quad x_n := \frac{\lfloor 10^n \sqrt{2} \rfloor}{10^n} \qquad (\text{即 } \sqrt{2} \text{ 的 } n \text{ 位十进制截断}).$$

逐项写出：$x_1=\frac{14}{10}=\frac75=1.4,\ x_2=\frac{141}{100}=1.41,\ x_3=\frac{1414}{1000}=1.414,\ x_4=1.4142,\ x_5=1.41421,\dots$（**此表
- 每个 $x_n\in\mathbb Q$（依据：有限小数是有理数）。
- $\{x_n\}$ **单调递增**：$\lfloor 10^{n+1}\sqrt2\rfloor/10^{n+1}\ge\lfloor 10^n\sqrt2\rfloor/10^n$（依据：把 x_n 写成同分母 10^{n+1} 时，
- 在 $\mathbb Q$ 中**有上界**：例如 $x_n<\frac32$ 对一切 n（依据：$x_n\le\sqrt2<1.5$，且这个不等式在 $\mathbb Q$ 里可以独立验证：若 $x_n\ge\frac32
- 但在 $\mathbb Q$ 中**不收敛**：设 $q\in\mathbb Q$ 是候选极限，则由于 $x_n^2\to 2$（在 $\mathbb R$ 中看）会迫使 $q^2=2$，而 **Lecture 3 Theorem 2
- **结论**：$\{x_n\}$ 是"$\mathbb Q$ 中单调递增有上界但不收敛"的序列，故**Theorem 75 在 $\mathbb Q$ 中不成立**。这精确地说明：MCT 是 $\mathbb R$ **完

1. **另一个失败的场景（单调但无界）**：$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$（调和和）单调递增但无界，故不收敛（源文件在 Lecture 7 未提，但 Lecture 11 会证明它发散）。**这说明"MCT"这个名字里"有界"两个字绝不能漏读。**
2. **【证明技巧总结】**
3. **"单调有界定理 = LUB 造极限 + ϵ 刻画逼近 + 单调性把逼近传给所有后续项。"** 请把这句话当作口诀背下来；它是本课程第一次出现的"**用上确界造极限**"范式，后面还会反复出现（Lecture 9 的 $\limsup$、Lecture 16 的 $\sup f([a,b])$）。
4. **造极限的四步模板**：① 说明值集非空有界；② 用 LUB 取出 $\sup$（或 GLB 取出 $\inf$）；③ 用 ϵ 刻画找一个"够高/够低"的具体下标；④ 用单调性把下标之后的所有项拖进 ϵ–窗口。
5. **"取到 vs 取不到"**：$\sup\{x_n\}$ 不必被某个 x_n 取到。例：$x_n = 1 - \frac{1}{n}$ 的 $\sup$ 是 1，但 $x_n < 1$ 对一切 n。**MCT 不要求取到，这正是 $\sup$ 比 $\max$ 好用的原因。**（源文件 Lecture 5 Theorem 44 已算过 $\sup\{1 - 1/n\} = 1$。）
6. **【补充】把 ϵ 取成具体数字的演示**：仍以 $x_n = 1 - \frac{1}{n}$（单调递增，值集 $\{1 - \frac{1}{n}\} \cup \{1\}$ 的 $\sup = 1$）为例。取 $\epsilon = 0.01$，则由 ϵ 刻画，需要找一个 M 使 $x_M > 1 - 0.01 = 0.99$：

$$1 - \frac{1}{M} > 0.99 \iff \frac{1}{M} < 0.01 \iff M > 100.$$

故取 $M=101$ 即得 $x_{101}=1-\frac{1}{101}\approx0.99009901>0.99$ ✓；而 $M=100$ 不够，因为 $x_{100}=0.99$ **正好等于** 0.99，不满足**严格**大于

Theorem 76（单调递减的对偶形式）

- **定理陈述（源文件）**：设 $\{x_n\}$ 单调递减（源文件原文写作 "monotone decreasing function"，指的是**序列**）。则

$$\{x_n\} \text{ 收敛} \iff \{x_n\} \text{ 有界},$$

并且

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \inf\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

- **源文件的处理**：源文件写"The proof of this is similar to the previous theorem and is thus omitted."——**但规范第 1 节明令不许用"类似可证"跳过关键步骤**，而且规范指出"若某步是标准技巧，要展开写清"。所以我们**完整补出证明**。
- **【补充】完整证明（"取负号"归约法）**：
- 令 $y_n := -x_n$。若 $\{x_n\}$ 单调递减（$x_n \geq x_{n+1}$），则两边乘 -1 得 $-x_n \leq -x_{n+1}$，即 $y_n \leq y_{n+1}$，故 $\{y_n\}$ **单调递增**。（依据：不等式两边乘负数反转方向，Lecture 4 Theorem 35/36 的初等推论。）
- 若 $\{x_n\}$ 下有界，即 $\exists l,\ \forall n : x_n \geq l$，则 $\forall n :\ y_n = -x_n \leq -l$，故 $\{y_n\}$ **上有界**。（依据：同上。）

- 对 $\{y_n\}$ 用 Theorem 75：$\{y_n\}$ 收敛，且 $\lim y_n = \sup\{y_n \mid n \in \mathbb{N}\}$。
- 由 Lecture 8 将证的 $\lim(-z_n) = -\lim z_n$（也可在 ϵ–N 下直接验证：$|(-z_n)-(-z)| = |z_n - z|$）知 $\{x_n\} = -y_n$ 收敛。
- 求值：$\sup\{-x_n\} = -\inf\{x_n\}$。（依据：Lecture 4 Theorem 38 的证明中已经证明的对称性 $B = \{-x : x \in A\}$ 满足 $\sup B = -\inf A$；等价地，$-(\cdot)$ 是保序反同构，把上界映为下界。）于是

$$\lim x_n = -\lim y_n = -\sup\{-x_n\} = \inf\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

1. "⇒"方向仍由 Theorem 72 给出。■
2. **【补充】也可以把 Theorem 75 的证明逐字对偶抄一遍**：把"上界"换成"下界"、"$\sup$"换成"$\inf$"、"$x_M > x - \epsilon$"换成"$x_M < x + \epsilon$"（由 $\inf$ 的 ϵ 刻画：$x = \inf S \iff$ (x 是下界且 $\forall \epsilon > 0\, \exists y \in S,\ x \le y < x + \epsilon$)），"$x_n \ge x_M$"换成"$x_n \le x_M$"，最后得到 $x \le x_n < x + \epsilon$。**两条路都对，但"取负号"归约法更省力，也更能说明两个定理是同一件事的两面。**
3. **源文件的具体例子（Example 74 的延伸）**：$x_n = \frac{1}{n}$ 单调递减、有下界 0，且

$$\inf\left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\} = 0.$$

怎么算这个 $\inf$？**不能"显然"**：0 是下界（因 $\frac{1}{n} > 0$）；要证它是**最大**下界，任取 $b > 0$，由 Archimedes 性质取 n 使 $n > \frac{1}{b}$，则 $\frac{1}{n} < b$，故 b 不是下界。（依据：Lecture 5 Theorem 43(i) + Theorem 45 的对偶形式。）因此 $\inf = 0$，MCT 断言 $\frac{1}{n} \to 0$，与 Lecture 6 Example 69 直接计算的结果一致。**这个"两条路得到同一答案"的对照很有价值：它说明 MCT 确实能替代 ϵ–N 硬算。**

【补充】MCT 的推论与应用（源文件未给，明确标注为补充）

源文件 `lecture_07.txt` **没有**给出 MCT 的应用实例（它止于 Theorem 76、Definition 77、Theorem 79）。为体现"本讲是第二次大丰收"的实用价值，这里补三个应用，**全部标注为补充**，且每个都给出完整可验证的细节。

应用 1（用 MCT 定义 e）：$e := \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 存在。

- **目标**：证明 $\{a_n\}$，$a_n := \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$，单调递增且上有界，从而由 MCT 极限存在（这个极限就被**定义**为 e）。这是"**用 MCT 造出一个新常数**"的典范，也解释了为什么 e 有定义。
- **第一步：$a_n \ge 2$ 且递增。** 比较相邻两项的比：

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} = \left(1+\frac{1}{n}\right)\cdot\left(\frac{1+\frac{1}{n+1}}{1+\frac{1}{n}}\right)^{n+1} = \left(1+\frac{1}{n}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{(n+1)^2}\right)^{n+1}.$$

（依据：代数变形 $\frac{1+1/(n+1)}{1+1/n} = \frac{(n+2)n}{(n+1)^2} = \frac{n^2+2n}{(n+1)^2} = 1 - \frac{1}{(n+1)^2}$。）由 Bernoulli 不等式（Lecture 1 Theorem 9：$(1+c)^m \ge 1+mc$ 对 $c \ge -1$ 成立），取 $c = -\frac{1}{(n+1)^2} \ge -1$、$m = n+1$：

$$\left(1-\frac{1}{(n+1)^2}\right)^{n+1} \ge 1 - \frac{n+1}{(n+1)^2} = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}.$$

又 $\left(1+\frac{1}{n}\right)\cdot\frac{n}{n+1} = \frac{n+1}{n}\cdot\frac{n}{n+1} = 1$，故 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \ge 1$，即 $a_{n+1} \ge a_n$：**单调递增** ✓。（**验算**：$n = 1,2,3,4,5$ 时比值分别为 $1.125,\ 1.05350,\ 1.02997,\ 1.01922,\ 1.01339$，全部 ≥ 1；且 Bernoulli 下界 $1 + \frac{1}{(n+1)^3}$ 分别为 $1.125,\ 1.03704,\ 1.01563,\ 1.008,\ 1.00463$，也全部 > 1——注意实际比值 $\ge$ Bernoulli 下界，符合定理方向。）再注意 $a_1 = 2$，由单调性知 $a_n \ge 2$ 对一切 n。– **第二步：上有界。** 由**二项式定理**（Lecture 1 Theorem 9 的伴随事实；源文件未给二项式定理，这里作为**补充**使用）：

$$a_n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}\cdot\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k} \le \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!} \le \sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}.$$

（依据：$n(n-1)\cdots(n-k+1)/n^k \le 1$，因为它是 k 个因子 $\frac{n-j}{n} \le 1$ 的乘积；再丢掉有限和的截断限制。）而 $k! \ge 2^{k-1}$ 对 $k \ge 1$（归纳验证：$k=1$ 时 $1 \ge 1$ ✓；$k=2$ 时 $2 \ge 2$ ✓；$k \ge 3$ 时 $k! = k\cdot(k-1)! \ge 2\cdot 2^{k-2} = 2^{k-1}$ ✓），故

$$\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!} = 1 + 1 + \sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k!} \le 1 + 1 + \sum_{k=2}^{n}\frac{1}{2^{k-1}} = 2 + \left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots\right) \le 2 + 1 = 3.$$

（依据：几何级数 $\sum_{k\ge1} 2^{-k} = 1$——**这正是 Lecture 11–12 将严格证明的几何级数求和公式**；在第 7 讲我们只需要"它 ≤ 1"这一粗糙事实，可由归纳法单独证明：$\sum_{j=1}^{m} 2^{-j} = 1 - 2^{-m} < 1$。）故 $2 \le a_n \le 3$：**有界** ✓。– **结论**：由 MCT（Theorem 75），

$$e := \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \sup\left\{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n : n \in \mathbb{N}\right\} \in [2,3].$$

数值验算：$a_1 = 2,\ a_2 = 2.25,\ a_3 = 2.370\overline{370},\ a_{10} = 2.5937424601,\ a_{100} = 2.7048138294,\ a_{1000} = 2.7169239322$，单调上升且始终 < 3（与上界 3 一致），与 $e = 2.71828\ldots$ 相符 ✓。– **【机制解说】**：这个应用展示了 MCT 最值钱的地方——**我们完全不知道极限值是多少（它就是 e），却已经证明它存在**。MCT 的作用是"**先用有界性保证极限存在，再把极限当作定义**"。Lecture 12 之后（级数理论）会给出 $e = \sum \frac{1}{k!}$ 的精确表达，那时才知道它的值。

应用 2（递归序列的极限）：$x_1 = 1,\ x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$，求 $\lim x_n$。

- **目标**：先证收敛（**只能靠 MCT，因为极限值还不知道**），再求值。
- **第一步：证明 $1 \le x_n \le 2$ 对一切 n（归纳法，回扣 Lecture 1 Theorem 6）。**
- 基础：$x_1 = 1 \in [1,2]$ ✓。

- 归纳假设 $1 \le x_n \le 2$。则 $2 + x_n \in [3, 4]$，且 $t \mapsto \sqrt{t}$ 在 $[0, \infty)$ 上递增（**补充依据**：$0 \le a \le b \Rightarrow a \le \sqrt{ab} \le b$，即 $(\sqrt{b})^2 - (\sqrt{a})^2 = b - a \ge 0$），故

$$\sqrt{3} \le x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n} \le \sqrt{4} = 2,$$

又 $\sqrt3>1$，故 $1\le x_{n+1}\le2$ ✓。(**这一行同时给出了"上有界 2"和"下有界 1"**。)

- **第二步：证明单调递增。** 由归纳知 $x_n \ge 1$，于是

$$x_{n+1}^2 - x_n^2 = (2 + x_n) - x_n^2 = -(x_n^2 - x_n - 2) = -(x_n - 2)(x_n + 1).$$

（依据：代数因式分解 $x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1)$。）由第一步 $x_n \le 2 \Rightarrow x_n - 2 \le 0$，且 $x_n + 1 > 0$，故 $x_{n+1}^2 - x_n^2 \ge 0$。又两边都非负（$x_n \ge 1 > 0$，$x_{n+1} > 0$），对非负实数开方保序，得 $x_{n+1} \ge x_n$：**单调递增** ✓。（**数值验算**：$x_1 = 1 < x_2 = 1.7320508076 < x_3 = 1.9318516526 < x_4 = 1.9828897227 < \cdots$，单调递增且始终 ≤ 2 ✓。） – **第三步：由 MCT 断言收敛。** $\{x_n\}$ 单调递增且上有界（2），由 Theorem 75，$L := \lim x_n$ 存在，且 $L = \sup\{x_n\} \le 2$，同时 $L \ge x_1 = 1$，故 $L \in [1, 2]$。 – **第四步：求 L。** 关键是**递归式中的"移位序列"与原序列同极限**：$\{x_{n+1}\}_{n\ge1}$ 是 $\{x_n\}$ 的 1–尾（或看作子序列 $n_k = k+1$），由 Theorem 79（**子序列收敛定理**） 或 Lecture 6 的"尾"概念，

$$\lim_{n\to\infty} x_{n+1} = \lim_{n\to\infty} x_n = L.$$

对递归式 $x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$ **两边取极限**（依据：形式上由 Lecture 8 Theorem 89 的极限代数运算（和、积、常数倍）与 Remark 90（由归纳法得 $\lim x_n^k = x^k$）——更稳妥、不依赖任何新定理的做法是：**两边平方**得到多项式恒等式 $x_{n+1}^2 = 2 + x_n$，再用 Theorem 89 的乘积极限（$x_{n+1}\cdot x_{n+1}$）与和的极限对两边取极限。这两条定理在 Lecture 8 严格证明，本讲作为前瞻使用）：

$$L^2 = 2 + L \iff L^2 - L - 2 = 0 \iff (L-2)(L+1) = 0 \iff L = 2 \text{ 或 } L = -1.$$

因为 $L \in [1, 2]$，故舍去 -1，得 $L = 2$ ✓。 – **【补充】数值验算与收敛速度**：$|x_n - 2|$ 依次为 $0.268,\ 0.0681,\ 0.0171,\ 4.28\times10^{-3},\ 1.07\times10^{-3}, \ldots$，第一次 < 0.01 出现在 $n = 4$（$|x_4 - 2| = 4.28\times10^{-3}$），第一次 < 0.001 出现在 $n = 6$（$|x_6 - 2| = 2.68\times10^{-4}$）✓。收敛速度可由

$$2 - x_{n+1} = \frac{(2 - x_n)(2 + x_n)}{2 + x_{n+1}} \implies 0 \le 2 - x_{n+1} \le \frac{2 - x_n}{2 + \sqrt{2}} \ (\approx 0.2929 \cdot (2 - x_n))$$

解释（推导：$2 - x_{n+1} = \frac{4 - (2+x_n)}{2+x_{n+1}} = \frac{2 - x_n}{2 + x_{n+1}}$，而 $x_{n+1} \ge x_2 = \sqrt{3} > \sqrt{2}$）。**这是几何级数式衰减**，故收敛很快。**验算**：取 $q = \frac{1}{2+\sqrt{2}} \approx 0.2928932188$，则 $\beta_1 q^{n-1}$ 分别给出 $0.268,\ 0.0785,\ 0.0230,\ 0.00673, \ldots$，逐个大于实际的 $2 - x_n$（$0.268, 0.0681, 0.0171, 0.00428, \ldots$）✓ 界成立。 – **【机制解说】**：递归序列求极限的**完整套路**共四步，请务必记牢：① **有界（归纳）** → ② **单调（作差/作商）** → ③ MCT **断言极限存在** → ④ **对递归式取极限解方程**。第三步最容易被学生跳过，从而犯下致命错误（见"常见误区"第 2 条）。**"先证存在，再求值"是分析学的铁律。**

应用 3（【补充】黄金比递归，附完整的"子序列 + MCT"技巧）

考虑 $a_1 = 1,\ a_{n+1} = \dfrac{1}{1 + a_n}$，求 $\lim a_n$。

- 若照搬应用 2 的做法，会立刻卡住：$\{a_n\}$ **不单调**。前几项（**精确值，验算过**）：

$$a_1 = 1, \quad a_2 = \frac{1}{2}, \quad a_3 = \frac{2}{3}, \quad a_4 = \frac{3}{5}, \quad a_5 = \frac{5}{8}, \quad a_6 = \frac{8}{13}, \quad a_7 = \frac{13}{21}, \ldots$$

（分子分母正是 Fibonacci 数——**这是形式上的意外收获：$a_n = F_n / F_{n+1}$**。）上下交替：$1 > \frac{1}{2} < \frac{2}{3} > \frac{3}{5} < \frac{5}{8} > \cdots$。**直接对 $\{a_n\}$ 用 MCT 是错误的。** – **正确做法：把两个子序列分别用 MCT。** 记奇数子列 $u_k := a_{2k-1}$（$1, \frac{2}{3}, \frac{5}{8}, \frac{13}{21}, \ldots$）与偶数子列 $v_k := a_{2k}$（$\frac{1}{2}, \frac{3}{5}, \frac{8}{13}, \ldots$）。**验算已确认**：$\{u_k\}$ **严格递减**、$\{v_k\}$ **严格递增**，且两者都落在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 内，故都有界。 – 由 MCT：$u_k \downarrow u$、$v_k \uparrow v$ 对某 $u, v \in [\frac{1}{2}, 1]$ 成立。（对递减情形用 Theorem 76。） – 利用 $a_{n+2} = \frac{1}{1+a_{n+1}} = \frac{1}{1+\frac{1}{1+a_n}} = \frac{1+a_n}{2+a_n}$，对 u、v 分别取极限得**同一个方程**

$$u = \frac{1+u}{2+u} \iff u^2 + u - 1 = 0, \qquad v = \frac{1+v}{2+v} \iff v^2 + v - 1 = 0.$$

(**注意**：两个子列的极限满足**同一个**二次方程，所以它们是同一方程的根。这还不能立刻说明 $u=v$——两个根 u,v 都可以满足它！)

- 关键收尾：$2u^2 + 2u - 2 = 0$ 的根为 $\frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$；由于 $u \ge \frac{1}{2} > 0$，只能取 $u = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.6180339887$。同理 $v = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$。（依据：$u, v \in [\frac{1}{2}, 1]$ 排除了负根 $\frac{-1-\sqrt{5}}{2} \approx -1.618$。）故 $u = v = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$。
- 收尾的最后一步：由 Theorem 79 的逆否思路可以严格证明"**若原序列收敛，则其所有子列收敛到同一值**"；而现在奇偶两个子列已经收敛到同一值 $\phi := \frac{\sqrt{5}-1}{2}$。于是对任意 $\epsilon > 0$：取 K 使 $k \ge K$ 时 $|u_k - \phi| < \epsilon$ 且 $|v_k - \phi| < \epsilon$；注意 $\{u_k\} \cup \{v_k\}$ 合起来覆盖了 $\{a_n\}$ 的全部下标（奇数与偶数），故 $n \ge \min(2K-1, 2K)$ 时 $|a_n - \phi| < \epsilon$：$a_n \to \phi$ ✓。
- **【补充】另一条更省力的收尾（压缩映射式论证）**：直接用

$$|a_{n+1} - \phi| = \left|\frac{1}{1+a_n} - \frac{1}{1+\phi}\right| = \frac{|a_n - \phi|}{(1+a_n)(1+\phi)} \le \frac{1}{(1+\frac{1}{2})(1+\phi)}|a_n - \phi| = \frac{2}{3(1+\phi)}|a_n - \phi|.$$

（依据：$\frac{1}{u} - \frac{1}{v} = \frac{v-u}{uv}$ 的代数变形 + $a_n \ge \frac{1}{2}$。）由于 $q := \frac{2}{3(1+\phi)} \approx 0.4120226592 < 1$，迭代得

$$|a_n - \phi| \le q^{n-1}|a_1 - \phi| = q^{n-1} \cdot \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \longrightarrow 0.$$

数值验算：$|a_n-\phi|$ 依次为 $3.82\times10^{-1},1.18\times10^{-1},1.80\times10^{-2},6.97\times10^{-3},2.65\times10^{-3},2.16\times10^{-5},\ldots$，而 q^{n-1} 分别为 $1,0.412,0.170,\ldots$：界均成立，第 20 项误差 3.73×10^{-9} ✓。

> **注意**：这条压缩论证**独立于 MCT**，它本身就已经证明了收敛。它很有价值，但请注意它**属于 Lecture 10（Cauchy 序列）技术的先声**；在 Lecture 7 我们应优先掌握"子列 + MCT"这条正路。 – **【技巧总结】**：遇到**不单调**的递归序列，**不要硬套 MCT**；先找**单调的子列**（奇偶子列是最常见的两个），分别用 MCT 得到两个极限，再用"同一方程 + 区间约束"迫使二者相等，最后拼回原序列。**"MCT 配合子序列"是本讲两个主定理的第一次联合作战。**

Theorem 79（子序列收敛定理）

- **定理陈述（源文件）**：若 $\{x_n\}$ 收敛到 x，则 $\{x_n\}$ 的任何子序列都收敛到 x。即

$$x_n\to x \implies \forall\ \text{严格递增}\ \{n_k\},\quad x_{n_k}\to x.$$

- **证明策略**：非常短，但有一个**不能省的中间引理**：$n_k\ge k$。策略是"**换下标**"：
- 收敛性给出一个数 M_0，保证 $n\ge M_0$ 时 $|x_n-x|<\epsilon$；
- 子序列的第 k 项是 x_{n_k}，要让它落进这个范围，只需 $n_k\ge M_0$；
- 而 $n_k\ge k$，所以只要**子序列自己的下标 $k\ge M_0$** 就够了（取 $M=M_0$）。 这就是 ϵ–N 中"**把对 n 的要求改写成对 k 的要求**"的范例。**关键观察**：$n_k\ge k$ 是此处唯一的实质不等式，没有它整个证明就断了。
- **【补充】引理：$n_k\ge k$ 对一切 $k\in\mathbb{N}$ 成立。**（源文件在证明中直接使用了它，但未证明；Lebl 教材把它留作"by induction (do it!)"。规范要求展开，这里完整写出。）**证明（对 k 归纳，依据 Lecture 1 Theorem 6）**：
- 基础 $k=1$：因为 $n_1\in\mathbb{N}$，故 $n_1\ge1=k$ ✓。（依据：$\mathbb{N}=\{1,2,3,\ldots\}$ 的最小元素是 1。）
- 归纳：设 $n_k\ge k$。因为 $\{n_j\}$ 严格递增，$n_{k+1}>n_k$，而两者都是自然数，故 $n_{k+1}\ge n_k+1$（依据：整数之间没有别的整数；若 $a>b$ 且 $a,b\in\mathbb{Z}$ 则 $a\ge b+1$）。于是

$$n_{k+1}\ge n_k+1\ge k+1.$$

- 由归纳法，$\forall k\in\mathbb{N},\ n_k\ge k$。■
- **【补充】直观**：n_k 是在 $\mathbb{N}$ 里"每步至少往前迈一格"地走，所以走 k 步之后位置至少是 k。**这个不等式是"子序列不会比原序列更快耗尽下标"的严格表述**——正因如此，$\{x_{n_k}\}$ 若收敛，只能（按顺序）"偷看"原序列已经确定的尾段，而不能跳过它。
- **逐步推导（Theorem 79 的证明）**：
- 假设 $\lim_{n\to\infty}x_n=x$。设 $\epsilon>0$ 任意。
- 由收敛定义，$\exists M_0\in\mathbb{N}$ 使 $\forall n\ge M_0,\ |x_n-x|<\epsilon$。（依据：**收敛的 ϵ–N 定义**，Lecture 6 Definition 63。）
- 取 $M:=M_0$（源文件原文 "Choose $M=M_0$"）。
- 设 $k\ge M$。由上面的引理 $n_k\ge k$，故

$$n_k\ge k\ge M=M_0.$$

> （依据：引理 $n_k\ge k$；假设 $k\ge M$；$M=M_0$。）

1. 由 ②，把 n 换成 n_k 即得

$$|x_{n_k}-x|<\epsilon.$$

> （依据：② 是对**一切** $n\ge M_0$ 成立的，n_k 就是其中一个 n。）

1. 由于 $\epsilon>0$ 任意，$\forall\epsilon>0\,\exists M\,\forall k\ge M:|x_{n_k}-x|<\epsilon$，即 $x_{n_k}\to x$。■
2. **【证明机制解说】**：
3. **这是一条"免费定理"**：它不产生新极限，只说明"极限不会被取子序列改变"。它的全部信息量集中在"**取子序列不破坏收敛**"这个守恒律上。
4. **为什么必须用 $n_k\ge k$ 而不用别的？** 因为我们要应付**任意**严格递增的 $\{n_k\}$，而对任意递增列唯一**普适**的下界估计就是 $n_k\ge k$。如果用更精细的估计（如 $n_k\ge n_1+k-1$），反而不通用。
5. **小陷阱**：ϵ 是任给的一个正数，M_0 依赖于 ϵ（写 $M_0(\epsilon)$ 更准确），k 是被 $\forall$ 约束的变元。N（**这里是 M**）**绝不能依赖 k**——否则定义就废了。这里的 $M=M_0$ 只依赖 ϵ，完全合规。
6. **逆向立场的警告（源文件 Remark 80 的核心）**：Theorem 79 只给"**原序列收敛 ⇒ 子序列收敛**"，**不反过来**。子序列收敛**完全不蕴含**原序列收敛（源文件随后的 Remark 80 用 $(-1)^n$ 示例：$\{(-1)^{2k}\}\to1$ 收敛，但原序列发散）。
7. **【证明技巧总结】**：(1) "**把一个关于 n 的 ϵ 性质搬到 k 上**"靠的是下标不等式 $n_k\ge k$，这个招式在 Lecture 9（$\limsup$ 与子列）、Lecture 16（Weierstrass 型反证）、Lecture 17（一致连续）中反复出现。(2) **顺序**：先找 M_0（关于 n），再证明 $n_k\ge k\ge M_0$ 把条件传给 k，最后 $M=k$ 的门槛取 M_0。(3) 记住这个**逆向用法列表**：① 证明发散（两子列极限不同）；② 求极限（若已知某子序列易算）；③ 证明"极限不存在"（如 Lecture 15 的 Dirichlet 函数不连续）。

【补充】推论：两个子序列极限不同 ⇒ 原序列发散

源文件 Remark 80 说："Notice that this also implies that the sequence $\{(-1)^n\}_n$ is divergent."——即源文件把论证**留给读者**。规范要求把这条提炼为完整定理，我们照办。

- **定理陈述（【补充】推论 79′）**：设 $\{x_n\}$ 是序列，$\{x_{n_k}\}$ 与 $\{x_{m_k}\}$ 是它的两个子序列。若

$$\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = a, \qquad \lim_{k\to\infty} x_{m_k} = b, \qquad a \neq b,$$

则 $\{x_n\}$ **发散**。（源文件 Remark 80 是这条推论的**特例**：$a=1$（偶子列）、$b=-1$（奇子列），故 $(-1)^n$ 发散。） – **证明策略：反证 + Theorem 79**。假设 $\{x_n\}$ 收敛，设 $x_n \to x$。由 Theorem 79，**每一个**子序列都收敛到 x。于是 $a=x$ 且 $b=x$，得 $a=b$，与 $a\neq b$ 矛盾。 – **逐步推导**：1. 反设 $\{x_n\}$ 收敛，记其极限为 $x\in\mathbb{R}$。（依据：**反证法**——要证"不收敛"，就假设收敛并导出矛盾。） 2. 由 **Theorem 79** 应用于子序列 $\{x_{n_k}\}$：$x_{n_k}\to x$。（依据：Theorem 79。） 3. 由 **Lecture 6 Theorem 65（极限唯一性）**：$\{x_{n_k}\}$ 的极限只有一个，故 $a=x$。 4. 同理 $b=x$。 5. 于是 $a=x=b$，与假设 $a\neq b$ 矛盾。 6. 故 $\{x_n\}$ 不收敛（DNC）。■ – **【证明机制解说】**：这条推论把"证明发散"的任务，从"对所有 x 反驳 ϵ–N"（Example 71 的做法，需要三角不等式技巧）**降级为"找两个打架的子序列"**（只需做两次简单计算）。它的逻辑内核是**极限唯一性 + 子序列守恒**：极限若存在则唯一，而所有子序列都继承同一个极限，所以"子序列们意见不一致"就说明极限根本不存在。**这是分析学中"用不变量证不存在"的典型手法。** – **【补充】三个应用实例（都已验算）**： – $(-1)^n$（源文件）：$x_{2k}=1\to 1$，$x_{2k-1}=-1\to -1$，$1\neq -1\Rightarrow$ 发散。 – $x_n=(-1)^n+\frac{1}{n}$（本笔记补充）：偶子列 $x_{2k}=1+\frac{1}{2k}\to 1$（验算：$1.5, 1.25, 1.1667, 1.125, 1.1, \ldots$），奇子列 $x_{2k-1}=-1+\frac{1}{2k-1}\to -1$（验算：$0, -0.6667, -0.8, -0.8571, -0.8889, \ldots$），$1\neq -1\Rightarrow$ **发散**。注意这个序列的"漂移项" $\frac{1}{n}\to 0$ 并没有拯救收敛性——**这精确说明发散不是"跑远"造成的，而是"分裂"造成的**。（对比：Lecture 9 会算 $\limsup=1, \liminf=-1$。） – $x_n=\sin\frac{n\pi}{2}$（本笔记补充）：$1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, \ldots$。子列 $x_{4k+1}=1\to 1$、$x_{4k+3}=-1\to -1\Rightarrow$ 发散（虽然有界）。 – **【证明技巧总结】**：证发散时**优先找"结构清晰的两个子列"**（奇偶、模 p 分类、峰谷），算出两个不同极限即可收工。若一时找不到，再退回 Example 71 的"固定 ϵ_0 + 三角不等式"路线。**注意：同一条推论不能被用于"证明收敛"——见误区第 6 条。**

> **【补充】Bolzano–Weierstrass 定理的预告（Lecture 9 主题）**

源文件 Lecture 7 提到了子序列的**正向**定理（Theorem 79）与**逆否**用法（Remark 80），但没有陈述 B–W。为了体现本讲在课程链条上的位置，这里**仅作预告，并明确标注为 Lecture 9 的内容**：

- **Bolzano–Weierstrass 定理（Lecture 9 Theorem 102，源文件原文）**：**Every bounded sequence has a convergent subsequence.（每个有界序列都有收敛子序列。）**
- **为什么它与本讲血肉相连？** 因为源文件在 Lecture 9 证明它时，用的是 Theorem 101（存在子列收敛到 $\limsup$）加上 Squeeze Theorem；而 $\limsup$ 的定义（Lecture 9 Definition）正是把 $\sup\{x_k \mid k\geq n\}$ 这个**单调递减**序列取极限——**那里用的正是本讲的 Theorem 76（单调递减 MCT）**。所以说：**B–W 的引擎是 MCT。** 更进一步，Lecture 16 的 **Min–Max 定理（Theorem 182）**在证明中明确引用 B–W（源文件 Lecture 16 Theorem 180 的证明里写"By the Bolzano–Weierstrass theorem, ∃ a subsequence $\{x_{n_k}\}$ ... and an $x\in\mathbb{R}$ such that $x_{n_k}\to x$"）。**依赖链是：LUB（L4）→ MCT（L7）→ B–W（L9）→ 极值定理（L16）。**
- **本讲埋下的伏笔**：Theorem 79 说"**收敛 ⇒ 所有子列收敛**"；B–W 说"**有界 ⇒ 至少有一个子列收敛**"。两句话合起来，才是"有界序列虽然没有极限，但子序列层面并不贫瘠"这一完整图景。$(-1)^n$ 就是最生动的例子：整体 DNC，但两个子列各自稳定。

与教材的对应

- **对应 [JL] §2.1（Sequences and limits）**。该节包含四个子主题，与本讲的对应关系如下：
- §2.1 的 **单调序列** 部分即本讲的 **Definition 73 + Theorem 75/76**。Lebl 教材把 MCT 编号为 **Proposition 2.1.10（Monotone convergence theorem）**，陈述是 > "A monotone sequence $\{x_n\}$ is bounded if and only if it is convergent. Furthermore, if $\{x_n\}$ is monotone increasing and bounded, then $\lim x_n = \sup\{x_n : n\in\mathbb{N}\}$; if monotone decreasing and bounded, then $\lim x_n = \inf\{x_n : n\in\mathbb{N}\}$." 这与源文件 Theorem 75 + Theorem 76 **完全一致**（注意 Lebl 用的是 "Proposition" 而非 "Theorem"，且证明中"单调递减情形留作练习"，源文件同样写"proof omitted"）。
- §2.1 的 **子序列** 部分即本讲的 **Definition 77 + Theorem 79**。Lebl 编号为 **Definition 2.1.16** 与 **Proposition 2.1.17**（`prop:seqtosubseq`）。Lebl 的证明**明确说出**"由归纳法不难证明 $n_i\geq i$"（原文 "It is not hard to prove (do it!) by induction that $n_i\geq i$ for all $i\in\mathbb{N}$. Hence, $i\geq M$ implies $n_i\geq M$"），这正是本讲把 $n_k\geq k$ 单独立为引理并完整证明的理由。
- §2.1 的 **MCT 的推论 Proposition 2.1.13**（`prop:supinfseq`）："设 $S\subset\mathbb{R}$ 非空有界，则存在单调序列 $\{x_n\},\{y_n\}$，$x_n, y_n\in S$，使 $\sup S=\lim x_n$ 且 $\inf S=\lim y_n$。" **【补充说明】** 这条命题**不在** `lecture_07.txt` 中，但它是本讲"用 $\sup$ 的 ϵ 刻画造序列"这一机制的**直接产物**：对每个 n 取 $x_n\in S$ 使 $\sup S-\frac{1}{n}<x_n\leq\sup S$（由 Lecture 5 Theorem 45），再验证 $\{x_n\}$（或取其单调化的子列）收敛到 $\sup S$。它与 **Assignment 4 第 6 题**（见下）几乎是同一件事。
- §2.1 的 **警告性 Example 2.1.12**：Lebl 用调和和 $1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}$ 提醒"**必须先证有界才能用 MCT**"。源文件 Lecture 7 没有这个例子，但它是本讲最重要的"防错例子"，我们在"常见误区"第 1 条中把它补上。
- **对应 [JL] §2.2（Facts about limits of sequences）**。§2.2 的主体（极限与不等式、代数运算的连续性、递归序列、收敛判别法）属于 **Lecture 8–9** 的内容，与本讲的交接点有两处：
- §2.2 的 **递归序列 (recursively defined sequences)** 小节：Lebl 用 $x_1=2,\ x_{n+1}=x_n-\frac{x_n^2-2}{2x_n}$（Newton 法求 $\sqrt{2}$）示范"**先证有界（归纳）、再证单调（递减）、由 MCT 断言收敛、最后对递归式取极限求值**"四步法。这正是本讲【补充】应用 2 的模板（源文件未给，但这是 §2.2 与 §2.1 的桥梁，也是 **Exercise 2.2.11** 的内容）。
- §2.2 的**收敛判别法**（Lebl 的 **Lemma 2.2.12 比式判别法的序列版**）与 **Exercise 2.2.9** 是本讲的"下游"技术。
- **对应 OCW Assignment 4（Reading §2.1, 2.2；发布讲次为 Lecture 8，Midterm 前）**：
- **第 1–3 题（闭集）**：定义 $F\subset\mathbb{R}$ 闭 (closed) 为 F^c 开；证 $[a,b]$ 闭、$\mathbb{Z}$ 闭、$\mathbb{Q}$ 是否闭；任意交/有限并封闭；**第 3 题**："F 闭且 $\{x_n\}\subset F$ 收敛到 x，则 $x\in F$"。**这一题练的正是本讲的序列语言**——闭集的序列刻画（"闭 $\iff$ 对序列极限封闭"）。它与本讲的接口是：收敛的定义 + 子序列/尾的语言；它也是 **Lecture 13 聚点**与 **Midterm 第 2 题**的前身。
- **第 4 题 = Exercise 2.2.3**：*"Prove that if $\{x_n\}$ is a convergent sequence, $k\in\mathbb{N}$, then $\lim_{n\to\infty} x_n^k=(\lim_{n\to\infty} x_n)^k$"*（Lebl 原文，2020 版编号）。**一课一练说明**：这题练"**极限与代数运算可交换**"的归纳证明（Hint: use induction），其正身是 Lecture 8 的乘积极限定理（Theorem 89）——本讲提供的只是"收敛

序列先有界"这一结构前提（Theorem 72）。

- **第 5 题 = Exercise 2.2.5**：*"Let $x_n := \frac{n-\cos n}{n}$. Use the squeeze lemma to show that $\{x_n\}$ converges and find the limit."* **一课一练说明**：练**夹逼定理**（Lecture 8 Theorem 82）与有界性（$|\cos n| \le 1$）：$\frac{n-1}{n} \le \frac{n-\cos n}{n} \le \frac{n+1}{n}$，两端都趋于 1，故极限为 1。本题与本讲的接触点是"**用已知收敛的简单序列夹住复杂序列**"，而 MCT 的想法与此同源（用 $\sup$ 夹住单调序列）。
- **第 6 题（与 §2.1 的 sup 刻画直接相关）**：*"Let $A \subset \mathbb{R}$ be bounded above, and let a_0 be an upper bound for A. Prove that $a_0 = \sup A$ if and only if there exists a sequence $\{a_n\}$ of elements of A such that $\lim_{n\to\infty} a_n = a_0$."* **一课一练说明**：**这是本讲机制的最纯粹练习**——"$\sup$ 的 ϵ 刻画 $\Leftrightarrow$ 存在 A 中的序列趋近于它"。证明"$\Rightarrow$"时对每个 n 取 $a_n \in A$ 使 $a_0 - \frac{1}{n} < a_n \le a_0$（Lecture 5 Theorem 45），再用夹逼/MCT 得 $a_n \to a_0$。它与 **Lebl Proposition 2.1.13** 是同一条命题的两种写法。
- **第 7 题（cluster point）**：*"(a) x 是 E 的聚点 $\iff$ 存在 $\{x_n\} \subset E \setminus \{x\}$ 使 $x_n \to x$；(b) E 的一切聚点之集是闭集。"* **一课一练说明**：练"**用序列刻画拓扑性质**"，与第 3 题同一思想；这是 **Lecture 13 Definition（cluster point）** 与 **Theorem 149** 的预告。
- **对应 OCW Assignment 5（Reading §2.2–§2.5；发布讲次为 Lecture 10）**：
- **第 1 题 = Exercise 2.2.9**：*"Suppose $\{x_n\}$ is a sequence and suppose for some $x \in \mathbb{R}$, the limit $L := \lim_{n\to\infty} \frac{|x_{n+1}-x|}{|x_n-x|}$ exists and $L < 1$. Show that $\{x_n\}$ converges to x."* **一课一练说明**：这题练"**用几何级数控制误差从而强制收敛**"——取 r 满足 $L < r < 1$，由 ϵ–N 得最终 $|x_{n+1} - x| \le r|x_n - x|$，迭代得 $|x_{n+M} - x| \le r^n |x_M - x| \to 0$。**它与本讲的联系是方法论上的对照**：本讲的 MCT 说"**单调 + 有界 $\Rightarrow$ 收敛（不必知道极限）**"，而这题说"**误差按比例收缩 $\Rightarrow$ 收敛到已知的 x**"。两条路都绕开了直接猜极限，是 Lecture 10 Cauchy 序列思想的两个先声。
- **第 5、6 题（$\lim x_n = 0 \iff \limsup |x_n| = 0$；是否存在 $\liminf = -1, \lim = 0, \limsup = 1$）**属于 **Lecture 9**，但它们都以本讲的**有界性**与**子序列**为语言基础（第 5 题要"bounded sequence"，第 6 题要构造 $(-1)^n$ 型的振荡，本质是 Remark 80 的精细版）。
- **第 7 题 = Exercise 2.4.8**（Cauchy 序列相关）属 **Lecture 10**。
- **对应 Midterm**（`hw_all.txt` 中的 Midterm 第 3、4 题）：
- **Midterm 3(a)**：*"Use the definition of convergence to prove that $\lim_{n\to\infty} \frac{210n}{n^2+16n+1} = 10$."* 与源文件 **Example 70** 完全同类（"复杂有理函数的放大不等式"）。**解法要点**：$\left|\frac{210n}{n^2+16n+1} - 10\right| = \frac{10n^2+160n+10-210n}{n^2+16n+1} = \frac{10n^2-50n+10}{n^2+16n+1}$，需做 n 的分段处理（小 n 时分子可能为负，故必须从足够大的 n 起算）。**这正是"不要把 ϵ–N 写成对一切 n 都成立的等式"的教训**。
- **Midterm 3(b)(i)**：*"A sequence $\{x_n\}$ converging to 0 which is not monotonic."* **一课一练说明**：直接检验"**单调不是收敛的必要条件**"（本讲"常见误区"第 3 条）。**例**：$x_n = \frac{(-1)^n}{n}$（即 Lebl Exercise 2.2.3 中的序列在 2020 版被换掉的那个——在更早版本里它正是 §2.1 的练习），它收敛到 0 但上下振荡，不单调。**验算**：$n = 1, \dots, 6$ 时 $x_n = -1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{5}, \frac{1}{6}$，确实不单调；由 $|x_n| = \frac{1}{n} \to 0$ 得 $x_n \to 0$。
- **Midterm 3(b)(ii)**：*"An unbounded sequence that has a convergent subsequence."* **一课一练说明**：检验"**子序列收敛 $\not\Rightarrow$ 原序列收敛/有界**"。**例**：$x_n = n$（n 奇）、$x_n = \frac{1}{n}$（n 偶）。则 $\{x_n\}$ 无界（奇数项趋于无穷），但偶子列 $x_{2k} = \frac{1}{2k} \to 0$ 收敛。**验算**：前 10 项为 $1, \frac{1}{2}, 3, \frac{1}{4}, 5, \frac{1}{6}, 7, \frac{1}{8}, 9, \frac{1}{10}$；偶子列 $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{8}, \frac{1}{10} \to 0$ ✓。本题也是 **Lecture 9 B–W 定理的反向警告**（B–W 需要"有界"，无界序列不保证有收敛子列；但本题说明无界序列**也可以**有收敛子列）。
- **Midterm 4(a)**：*"Let $\{x_n\}, \{y_n\}$ be bounded sequences. (i) Prove $\{x_n + y_n\}$ is bounded. (ii) Prove $\limsup(x_n + y_n) \le \limsup x_n + \limsup y_n$."* (i) 只需 $|x_n + y_n| \le |x_n| + |y_n| \le B_x + B_y$（**三角不等式**）；(ii) 属 Lecture 9。
- **对应 Final**：Final 第 3 题用 **Bolzano–Weierstrass**（"A theorem named after two men, one with an Italian surname and the other with a German surname"）证 $[a, b]$ 紧与连续像紧。其依赖链的**第二环**就是本讲的 MCT（见下一小节）。

与其他讲次的关联

- **向后依赖（本讲用到了什么）**：
- **Lecture 1 Theorem 6（数学归纳法）与 Axiom 5（良序原理）**：Theorem 75 步骤 ⑤ 把 $x_M \le x_n$ 从 M 传到 n 靠的就是对单调性不等式做归纳；$n_k \ge k$ 引理的证明完全是一次归纳；$x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$ 的有界性也是归纳。
- **Lecture 3 Definition 26 + Lecture 4 Theorem 39（LUB 性质）**：Theorem 75 步骤 ② 中 $x = \sup\{x_n\}$ 的**存在性**只能由它保证。Lecture 4 Theorem 38（LUB $\Rightarrow$ GLB）则是 Theorem 76 中 $\inf$ 存在的依据，也是 Lecture 5 sup/inf 运算律的来源。
- **Lecture 5 Theorem 45（sup 的 ϵ 刻画：$x = \sup S \iff x$ 是上界且 $\forall \epsilon > 0 \exists y \in S,\ x - \epsilon < y \le x$）**：Theorem 75 步骤 ④ 用它把"最小上界"翻译成"存在 M_0 使 $x_{M_0} > x - \epsilon$"。**没有这一步，MCT 的证明只剩结论没有论证。**（Theorem 76 对偶地需要 $\inf$ 的 ϵ 刻画。）
- **Lecture 6 Theorem 51（三角不等式）与 Lecture 5 Theorem 50（绝对值的性质，特别是 $|x| \le y \iff -y \le x \le y$）**：Example 71 的"相邻两项距离为 2"论证、Theorem 72 的 $|x_n| \le |x_n - x| + |x|$、Theorem 79 中把 $|x_{n_k} - x| < \epsilon$ 写成区间形式，全都靠它们。
- **Lecture 6 Definition 61/63（有界、收敛）、Theorem 65（极限唯一）、Negation 64（发散的否定形式）、Example 68（常数列的极限）**：分别是 Definition A、Theorem 75/79 的语言基础、推论 79′ 的关键引理、Example 71 的逻辑工具、以及源文件 $(-1)^{2k} \to 1$ 的依据。
- **向前影响（本讲是哪些讲次的地基）**：
- **Lecture 8（夹逼定理与极限运算）**：Lecture 8 的乘积极限、除法极限证明都要先引用"**收敛序列必有界（Theorem 72）**"作为结构前提；Lecture 8 的 **Theorem 87**（序关系与极限相容：$x_n \le y_n \Rightarrow \lim x_n \le \lim y_n$；$a \le x_n \le b \Rightarrow a \le \lim x_n \le b$）也以本讲的有界语言表述。
- **Lecture 9（limsup/liminf 与 Bolzano–Weierstrass）**：源文件 Lecture 9 **Theorem 101 的证明直接使用了"$a_n = \sup\{x_k \mid k \ge n\}$ 是单调递减序列"**这一事实，并对它取极限——即本讲 **Theorem 76**。B–W（Theorem 102）又直接由 Theorem 101 + Squeeze 得到，源文件原文只有一句："This follows immediately from the previous theorem, but is so important that it itself is a theorem." **因此 B–W 的力量源头就是本讲的 MCT。** 此外 Lecture 9 Theorem 105 的证明里明确写 "every subsequence of $\{x_n\}$ converges to x, so $\liminf x_n = x$ and $\limsup x_n = x$ **by a theorem we proved in Lecture 7**"——**指的就是 Theorem 79**。
- **Lecture 10–12（Cauchy 序列与级数判别法）**：级数的正项判别法（比较判别法、p–级数、比值/根值判别法）本质上都是"**部分和序列单调有界 $\Rightarrow$ 收敛**"的应用；Lecture 12 的 Alternating Series Test 则用"奇偶两部分和各自单调有界"。Cauchy 完备性（Lecture 10）在逻辑上是 MCT 的"无上确界版本"，标准证明

路线就是 B–W ⇒ Cauchy 收敛。

- **Lecture 13–15（函数极限与连续性）**：Lecture 13 的 cluster point 与函数极限都建立在"序列刻画"上（源文件 Theorem 149：x 是 S 的聚点 $\iff$ 存在 $S\setminus\{x\}$ 中的序列趋于 x），而这正是 Assignment 4 第 7 题与本讲序列语言的直接下游；Lecture 15 的 Dirichlet 函数处处不连续，其证明就是**构造两个子列收敛到不同值**（推论 79′ 的直接应用）。
- **Lecture 16（Min–Max 定理）**：源文件 Lecture 16 Theorem 180 的证明原文写 "**By the Bolzano–Weierstrass theorem**, ∃ a subsequence $\{x_{n_k}\}_k$ of $\{x_n\}_n$ and an $x\in\mathbb{R}$ such that $x_{n_k}\to x$"，并在 Theorem 182（Min–Max）中再次使用；证明的最后一步还用了"由 $k\le n_k$ 导出 $\{n_k\}$ 有界"——**这正是本讲 $n_k\ge k$ 引理的又一次关键使用**。完整链条：LUB（L4）⇒ MCT（L7）⇒ limsup/liminf 与 B–W（L9）⇒ 极值定理（L16）。
- **横向对照**：本讲与 Lecture 6 构成一组"**猜极限 vs 造极限**"的对照——Lecture 6 的 Example 69 是"猜 0 然后验证"，Theorem 75 是"**用 LUB 造出极限再验证**"。这个转变是本课程从"计算"走向"结构"的分水岭。

关键要点

1. **单调有界定理（MCT，源文件 Theorem 75/76）**：若 $\{x_n\}$ 单调递增且上有界，则

$$\lim_{n\to\infty}x_n=\sup\{x_n\mid n\in\mathbb{N}\};$$

若单调递减且下有界，则

$$\lim_{n\to\infty}x_n=\inf\{x_n\mid n\in\mathbb{N}\}.$$

更简洁地：**单调序列"有界 $\iff$ 收敛"**。它的价值在于**不需要预先知道极限值**——这是分析学中"证明存在性"的第一把通用钥匙。注意 $\sup$ 可以**取不到**（例：$\sup\{1-\frac1n\}=1$ 但 $x_n<1$ 恒成立），这不影响定理。 2. **MCT 证明的三段结构（黄金法则）**：

$$\text{LUB 造极限}\ (x=\sup\{x_n\})\ +\ \epsilon\ \text{刻画定位}\ (\exists M_0: x_{M_0}>x-\epsilon)\ +\ \text{单调性传递}\ (n\ge M_0\Rightarrow x_n\ge x_{M_0}).$$

三段都不可省：没有 LUB 就没有 x（在 $\mathbb{Q}$ 中 $\lfloor 10^n\sqrt{2}\rfloor/10^n$ 就是反例）；没有 ϵ 刻画就无从下手；没有单调性就无法把一个下标处的逼近推广到整条尾巴。 3. **收敛 ⇒ 有界（源文件 Theorem 72），但反之不然**：反例 $x_n=(-1)^n$（有界、$B=1$、发散）。**"有界"与"收敛"绝不能混为一谈**；MCT 恰恰说明"有界 ⇒ 收敛"需要**额外的单调性**来补足。附带记住 Theorem 72 的证明模板：取 $\epsilon=1$ 把序列切成"有限段取 $\max$，尾巴用 $|x|+1$ 兜住"。 4. **子序列的两个基本事实**：(i) $n_k\ge k$ **对一切** k（归纳证明：$n_1\ge1$；$n_{k+1}>n_k\Rightarrow n_{k+1}\ge n_k+1\ge k+1$）；(ii) $x_n\to x\Rightarrow x_{n_k}\to x$（源文件 Theorem 79）。逻辑上 (i) 是 (ii) 的全部技术核心。**逆否用法（源文件 Remark 80）**：若存在两个子序列分别收敛到 $a\neq b$，则 $\{x_n\}$ 发散——这是证明发散最省力的武器（$(-1)^n$：偶子列 $\to1$、奇子列 $\to-1$）。 5. **子序列定理不是"等价"的**：$x_{n_k}\to x$ **推不出** $x_n\to x$（$(-1)^{2k}\equiv1\to1$，但 $(-1)^n$ 发散）。**正向只有一条路**：原序列收敛 ⇒ 所有子序列收敛到同一值。把方向记反是本讲最常见的逻辑错误。**（Lecture 9 会给出补救：有界序列至少有一个收敛子列——B–W。）**

常见误区与注意事项

1. ❌ **错误做法**：看到一个单调递增序列就直接引用 MCT 断言收敛，**忘了检查有界性**。**为什么错**：MCT 的假设是"单调**且**有界"两个条件。$x_n=1+\frac12+\cdots+\frac1n$ 单调递增但无界，它**不收敛**（Lecture 11 将证明它发散到 $+\infty$）。这上界是否存在一点也不"显然"——Lebl 教材专门用 Example 2.1.12 警告这一点。✅ **正确做法**：每次用 MCT 前，**先用归纳法或不等式明确证出 $x_n\le B$（或 $x_n\ge b$）**。在递归序列问题里，这通常就是归纳法的第一步。
2. ❌ **错误做法**：设递归序列的极限为 L，直接对递归式取极限解出 L，然后宣布"序列收敛于 L"。**为什么错**：**取极限这一步预设了极限存在**，而极限存在恰恰是需要证明的。Lebl 教材的经典反例：$x_1=1,\ x_{n+1}=x_n^2+x_n$，盲目设极限得 $x=x^2+x\Rightarrow x=0$，但该序列**无界、发散**（$x_2=2,x_3=6,x_4=42,\dots$）。**错误的答案是 0，真相是"没有极限"。**✅ **正确做法**：严格按四步走——**① 有界（归纳）→ ② 单调 → ③ 引用 MCT 得到"极限存在"→ ④ 此时才可以对递归式取极限求值**。（若序列不单调，见误区 3 的处理。）
3. ❌ **错误做法**：把"单调"当成收敛的必要条件，看到序列不单调就说"无法判断收敛性"。**为什么错**：单调只是**充分条件**（配合有界）。$x_n=\frac{(-1)^n}{n}$ 不单调但收敛到 0；Midterm 3(b)(i) 正是在考这一点。✅ **正确做法**：(a) 要证收敛，先检查 $|x_n-x|\to0$ 或找两条夹逼序列（Lecture 8 夹逼定理）；(b) 若序列**振荡且不单调**但形式上像"单调序列 + 小扰动"，可考虑拆成奇偶子列分别用 MCT（如【补充】应用 3 的黄金比递归）；(c) Lecture 9 会给出终极判定：**有界序列收敛 $\iff$ $\liminf=\limsup$**。
4. ❌ **错误做法**：写出 $\forall\epsilon>0,\exists N,\forall n\ge N:|x_n-x|<\epsilon$ 之后，在证明里悄悄让 N **依赖** n（例如"对每个 n 取 $\epsilon=\frac1n$，于是……"）。**为什么错**：N 只能依赖 ϵ（可以依赖序列与 x），**依赖 n 就等于完全没有约束**，定义立刻失效。另一个同源错误是让 M（本课程的记号）依赖 k：在 Theorem 79 中 M 依赖 ϵ，而 k 是被 $\forall$ 量化的对象。✅ **正确做法**：$M=M(\epsilon)$。取 ϵ 为具体常数（如 1、$\frac12$、$\frac{|a-b|}{2}$）是合法且常用的技巧；取 ϵ 依赖被量化的变元则非法。
5. ❌ **错误做法**：把 $\sup$ 与 $\max$ 混用，写成 $\lim x_n=\max\{x_n\}$；或把"上界"当成"上确界"。**为什么错**：$x_n=1-\frac1n$ 满足 $\sup\{x_n\}=1$，但**没有任何 n 使 $x_n=1$**，所以 $\max$ 不存在。MCT 的结论里出现的是 $\sup$（可能取不到）而不是 $\max$。同理，"$\sup\{x_n\}$ 是上界中最小者"这一条**必须用于证明**（步骤 ④），只说"x 是上界"是不够的。✅ **正确做法**：每次写 $\sup$ 时问自己"它取得到吗？"；用 $\sup$ 时常备两条性质：(a) $x_n\le\sup S$；(b) $\forall\epsilon>0\,\exists y\in S: y>\sup S-\epsilon$。
6. ❌ **错误做法**：用"两个子列都收敛到同一个值"去**证明**原序列收敛，却不检查两个子列是否覆盖了全部下标；或者把"**每个**子序列都收敛"与"**存在**收敛子序列"混为一谈。**为什么错**：(a) 若只覆盖部分下标（例如只看 n_{2k}，漏掉奇数项），结论不成立——$x_n=n$（n 奇）、$x_n=0$（n 偶）的偶子列收敛，但原序列发散。**只有当子列的下标集合之并等于整个 $\mathbb{N}$ 时**，"所有子列收敛到同一值 ⇒ 原序列收敛"才成立（$k\ge\max(2K-1,2K)=2K$ 时全部覆盖）。(b) 源文件 Theorem 79 **只给正向**：$x_n\to x\Rightarrow x_{n_k}\to x$。**"存在"**收敛子序列"完全不能推出原序列收敛，这正是 Midterm 3(b)(ii) 以及 Lecture 9 B–W 的出发点。✅ **正确做法**：记牢三句话——**"存在收敛子列" ≠ "收敛"**；**"两个子列极限不同" ⇒ "发散"（单向！）**；**"所有子列都收敛到同一个 x" ⇒ "收敛到 x"**（这条需要检查下标覆盖，见思考题 Q3(b)）。
7. ❌ **术语错误**：以为 "monotone increasing" 一定是**严格**递增。**为什么错**：源文件 **Definition 73** 明确写 "monotone increasing if $\forall n\in\mathbb{N},\ x_n\le x_{n+1}$"——**允许等号**。常数列 $\{1\}$ 按源文件同时是单调递增和单调递减；若按"严格"口径读，Theorem 75 会被误读为"严格递增才收敛"，而 $x_n=1$ 立刻构成反例。✅

正确做法：遇到 increasing / decreasing 一律先确认该书的约定；本课程与 Lebl 教材统一用"**允许等号**"（即 nondecreasing / nonincreasing）。证明中"$n \geq M \Rightarrow x_n \geq x_M$"这一步如果只允许严格递增，$n = M$ 的情形就会漏掉。

思考题（带答案）

Q1.（用 MCT 证明递归序列收敛并求极限） 设

$$x_1 = 1, \qquad x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n} \quad (n \geq 1).$$

证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求 $\lim_{n\to\infty} x_n$。要求**不得**先假设极限存在。

▸ 答案

第一步：证明 $1 \le x_n \le 2$ 对一切 $n \in \mathbb{N}$ 成立（归纳法）。

- 基础情形 $n=1$：$x_1 = 1$，显然 $1 \le 1 \le 2$ ✓。
- 归纳步骤：设 $1 \le x_n \le 2$。则

$$3 = 2+1 \le 2 + x_n \le 2+2 = 4.$$

（依据：不等式两边加 2 保持方向。）由于 $t \mapsto \sqrt{t}$ 在 $[0,\infty)$ 上单调递增（依据：$0 \le a \le b \Rightarrow b-a = (\sqrt{b}-\sqrt{a})(\sqrt{b}+\sqrt{a}) \ge 0$，而 $\sqrt{b}+\sqrt{a} > 0$，故 $\sqrt{b} \ge \sqrt{a}$），对 $3 \le 2+x_n \le 4$ 开方得

$$\sqrt{3} \le x_{n+1} = \sqrt{2+x_n} \le \sqrt{4} = 2.$$

又 $\sqrt{3} > 1$（因 $1^2 = 1 < 3$），故 $1 \le x_{n+1} \le 2$ ✓。 – 由归纳法（Lecture 1 Theorem 6），$\forall n \in \mathbb{N}:\ 1 \le x_n \le 2$。**特别地 $\{x_n\}$ 上有界（上界 2）且下有界（下界 1）。**

第二步：证明 $\{x_n\}$ 单调递增。

因为 $x_n \ge 1 > 0$ 且 $x_{n+1} > 0$，比较平方：

$$x_{n+1}^2 - x_n^2 = (2+x_n) - x_n^2 = -(x_n^2 - x_n - 2) = -(x_n - 2)(x_n + 1).$$

（依据：递归式两边平方得 $x_{n+1}^2 = 2 + x_n$，注意 $x_{n+1} \ge 0$ 故平方是等价变形；再作因式分解 $x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1)$，展开验证：$x^2 + x - 2x - 2 = x^2 - x - 2$ ✓。）由第一步 $x_n \le 2$，得 $x_n - 2 \le 0$；又 $x_n + 1 > 0$；乘积 $(x_n-2)(x_n+1) \le 0$，故

$$x_{n+1}^2 - x_n^2 = -(x_n-2)(x_n+1) \ \ge\ 0.$$

由于 $x_n > 0, x_{n+1} > 0$ 且 $x_{n+1}^2 \ge x_n^2$，由平方保序（非负实数上 $a^2 \le b^2 \iff a \le b$）得

$$x_{n+1} \ge x_n.$$

故 $\{x_n\}$ **单调递增** ✓。（**数值验算**：$x_1 = 1,\ x_2 = 1.7320508076,\ x_3 = 1.9318516526,\ x_4 = 1.9828897227,\ x_5 = 1.9957178465, \ldots$，确实递增且 < 2。）

第三步：由单调有界定理断言极限存在。

$\{x_n\}$ 单调递增且上有界（上界 2），由 **源文件 Theorem 75（MCT）**，

$$L := \lim_{n\to\infty} x_n \text{ 存在}, \qquad L = \sup\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

且由 $1 \le x_n \le 2$ 得 $L \in [1,2]$（依据：$\sup$ 夹在上下界之间：$L \ge x_1 = 1$；$L \le 2$ 因 2 是上界）。

第四步：求 L 的值。

$\{x_{n+1}\}_{n=1}^{\infty}$ 是 $\{x_n\}$ 的子序列（取 $n_k = k+1$，严格递增），由 **源文件 Theorem 79（子序列收敛定理）**，

$$\lim_{n\to\infty} x_{n+1} = L.$$

对递归式两边取极限：注意 $x_{n+1}^2 = 2 + x_n$ 是**多项式等式**，而"和的极限等于极限之和""积的极限等于极限之积"（Lecture 8 将严格证明）允许我们对两边取极限：

$$L^2 = 2 + L \iff L^2 - L - 2 = 0 \iff (L-2)(L+1) = 0 \iff L = 2 \text{ 或 } L = -1.$$

因为 $L \in [1,2]$，故 $L = -1$ 不可能，于是

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} x_n = 2.}$$

数值验算：$|x_n - 2|$ 依次为 $2.679 \times 10^{-1}, 6.815 \times 10^{-2}, 1.711 \times 10^{-2}, 4.282 \times 10^{-3}, 1.071 \times 10^{-3}, \ldots$，第一次 < 0.01 出现在 $n = 4$，第一次 < 0.001 出现在 $n = 6$；$n = 20$ 时已有 $|x_{20} - 2| \approx 2.49 \times 10^{-13}$ ✓。

（附加，非必需）收敛速度：由

$$2 - x_{n+1} = \frac{4 - (2+x_n)}{2 + x_{n+1}} = \frac{2 - x_n}{2 + x_{n+1}} \quad \text{(分子有理化)}$$

及 $x_{n+1} \ge x_2 = \sqrt{3} > \sqrt{2}$，得 $0 \le 2 - x_{n+1} \le \frac{2-x_n}{2+\sqrt{2}}$，其中 $q = \frac{1}{2+\sqrt{2}} \approx 0.2928932188 < 1$，故误差按几何级数衰减。**验算**：$\beta_n := 2 - x_n$ 与界 $\beta_1 q^{n-1}$ 对比，后者分别为 $0.268, 0.0785, 0.0230, \ldots$，均不小于实际的 $0.268, 0.0681, 0.0171, \ldots$ ✓。

关键点回顾：整个解答**没有一处预先假设极限存在**——第③步才是"极限存在"的第一次亮相，且完全由 MCT 保证。**这正是本讲存在的意义。**

Q2.（用子序列论证发散） 设

$$x_n = (-1)^n + \frac{1}{n} \qquad (n \in \mathbb{N}).$$

证明 $\{x_n\}$ **发散**（DNC）。要求用子序列方法，并明确指出你用的两个子序列各自的极限。

▸ **答案**

思路：找出两个收敛到**不同值**的子序列，然后引用推论 79′（源文件 Remark 80 的一般化）。

第一步：写出偶子列并求极限。

取 $n_k = 2k$（$k = 1, 2, 3, \ldots$）。显然 n_k 严格递增（$2 < 4 < 6 < \cdots$），故 $\{x_{2k}\}$ 是 $\{x_n\}$ 的子序列。计算：

$$x_{2k} = (-1)^{2k} + \frac{1}{2k} = 1 + \frac{1}{2k}.$$

（依据：$(-1)^{2k} = ((-1)^2)^k = 1^k = 1$。） 由 Lecture 6 与 Lecture 8 的极限运算：$\frac{1}{2k} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{k} \to \frac{1}{2} \cdot 0 = 0$，故

$$\lim_{k \to \infty} x_{2k} = 1 + 0 = 1.$$

验算：前五项为 $1.5,\ 1.25,\ 1.1667,\ 1.125,\ 1.1$，确实递减趋于 1 ✓。（也可用 MCT：偶子列单调递减、有下界 1，故收敛到 $\inf = 1$。）

第二步：写出奇子列并求极限。

取 $m_k = 2k - 1$（$k = 1, 2, 3, \ldots$）。m_k 严格递增（$1 < 3 < 5 < \cdots$），故 $\{x_{2k-1}\}$ 也是子序列。计算：

$$x_{2k-1} = (-1)^{2k-1} + \frac{1}{2k-1} = -1 + \frac{1}{2k-1}.$$

（依据：$(-1)^{2k-1} = (-1)^{2k} \cdot (-1)^{-1} = 1 \cdot (-1) = -1$。） 同理 $\frac{1}{2k-1} \to 0$，故

$$\lim_{k \to \infty} x_{2k-1} = -1 + 0 = -1.$$

验算：前五项为 $0,\ -0.6667,\ -0.8,\ -0.8571,\ -0.8889$，递增趋于 -1 ✓。

第三步：引用推论得发散。

两个子序列的极限 $a = 1$ 与 $b = -1$ **不相等**。**反证**：假设 $\{x_n\}$ 收敛，设 $x_n \to x$。由 **源文件 Theorem 79**，**任何**子序列都收敛到 x，故 $x_{2k} \to x$ 且 $x_{2k-1} \to x$；由 **Lecture 6 Theorem 65（极限唯一性）**，$x = 1$ 且 $x = -1$，于是 $-1 = 1$，矛盾。

$$\boxed{\{x_n\} \text{ 发散（DNC）.}}$$

（附加）直接验证"两个子列的极限就是整个序列的上下界"：由于 $x_{2k} = 1 + \frac{1}{2k} \in (1, \frac{3}{2}]$、$x_{2k-1} = -1 + \frac{1}{2k-1} \in [-1, 0)$，可知 $\{x_n\}$ **有界**（$|x_n| \le \frac{3}{2}$，实际上 ≤ 2 更松也够）。**所以本题又是一个"有界但不收敛"的例子**，比 $(-1)^n$ 更有说服力：即使加上一个趋于 0 的"漂移项" $\frac{1}{n}$，发散性依然无法修复——**发散的原因是"分裂成两簇"，而不是"跑远"**。（Lecture 9 会算出此序列 $\limsup = 1,\ \liminf = -1$。）

关键点回顾：本题示范了证发散的**标准流水线**：① 选两个结构清晰的子列（奇/偶最常用）；② 各自算出极限；③ 用"极限不同"+"极限唯一性"反证得出原序列发散。**注意第③步的反证是必需的**——不能只说"两个子列极限不同所以原序列发散"，那正是需要证明的结论。

Q3.（概念辨析 + 具体 ϵ 计算）

(a) 用单调有界定理求 $\lim_{n \to \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)$，并把 ϵ 取成**具体数字** $\epsilon = 0.01$，通过 $\sup$ 的 ϵ 刻画**算出对应的** M，最后验证 $n \ge M$ 时确有 $|x_n - 1| < \epsilon$。

(b) 判断并证明：设 $\{x_n\}$ 是序列。"若 $\{x_n\}$ 的奇子列 $\{x_{2k-1}\}$ 与偶子列 $\{x_{2k}\}$ 都收敛到**同一个** L，则 $\{x_n\}$ 收敛到 L。" 并说明如果把"奇子列与偶子列"换成"**存在一个**收敛子序列"，命题为何**不成立**。

(c) 用 $n_k \ge k$ 这个不等式，直接写出"$\{x_{2k}\}$ 是 $\{x_n\}$ 的子序列（取 $n_k = 2k$），且 $x_n \to x \Rightarrow x_{2k} \to x$"的完整 ϵ–N 论证，并注明每一步把 ϵ 门槛从 n 换算到 k 的过程。

▸ 答案

(a) 求极限。

令 $x_n = 1 - \frac{1}{n}$。**单调性**：对一切 n，

$$x_{n+1} - x_n = \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) - \left(1 - \frac{1}{n}\right) = -\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n} = \frac{(n+1)-n}{n(n+1)} = \frac{1}{n(n+1)} \geq 0.$$

（依据：通分，代数变形。）故 $\{x_n\}$ **单调递增**。 **有界性**：$x_n = 1 - \frac{1}{n} < 1$ 对一切 n（因为 $\frac{1}{n} > 0$），且 $x_n \geq 0$（$n \geq 1$），故 $\{x_n\}$ 上有界（上界 1）、下有界（下界 0）。 **MCT（源文件 Theorem 75）**：

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \sup\left\{1 - \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\} = 1.$$

（上确界的计算依据 Lecture 5 Theorem 44：$\sup\{1 - \frac{1}{n}\} = 1$，源文件已完整证明：$1$ 是上界；若 $x < 1$ 是上界，由 Archimedes 性质取 n 使 $1 < n(1-x)$，即 $x < 1 - \frac{1}{n}$，矛盾。）

用 $\epsilon = 0.01$ 算 M（sup 的 ϵ 刻画走一遍）。

由 Lecture 5 Theorem 45，$1 = \sup S$ 意味着对一切 $\epsilon > 0$ 存在 $y \in S$ 使 $1 - \epsilon < y \leq 1$。取 $\epsilon = 0.01$，要找一个 M 使

$$x_M = 1 - \frac{1}{M} > 1 - 0.01 = 0.99.$$

解不等式：

$$1 - \frac{1}{M} > 0.99 \iff \frac{1}{M} < 0.01 \iff M > 100.$$

故取 $M = 101$（M **必须是自然数且严格大于 100，所以最小可取 101**）。 **验算**（已用脚本核对）：– $M = 100$：$x_{100} = 1 - \frac{1}{100} = 0.99$，**不满足**严格不等式 > 0.99（只是等于）——这正是 ϵ 刻画里写的是"$x - \epsilon < y$"（严格）而不是"$\leq$"的原因；– $M = 101$：$x_{101} = 1 - \frac{1}{101} \approx 0.99009901 > 0.99$ ✓。

验证结论：由 $(1 - \frac{1}{M}) > \epsilon$ 的补集关系，对 $n \geq M = 101$，由单调递增 $x_n \geq x_{101} > 0.99$，又 $x_n < 1$，故

$$0.99 < x_n < 1 \Longrightarrow |x_n - 1| = 1 - x_n < 0.01 = \epsilon.$$

✓ 这正是 MCT 证明中"ϵ 刻画定位 + 单调性传递"两步的具体化。

顺带的一般公式（非必需）：对任意 $\epsilon > 0$，取 $M = \lfloor 1/\epsilon \rfloor + 1$ 即得 $\frac{1}{M} < \epsilon$，从而 $x_M > 1 - \epsilon$。例如 $\epsilon = 0.001$ 时 $M = 1001$（验算：$x_{1000} = 0.999$ 不严格大于 0.999，$x_{1001} \approx 0.999001 > 0.999$ ✓）。

(b) 命题为真，但必须检查"下标覆盖"。

命题：若 $\{x_{2k-1}\} \to L$ 且 $\{x_{2k}\} \to L$，则 $x_n \to L$。**真。**

证明：设 $\epsilon > 0$ 任意。1. 由 $x_{2k-1} \to L$，存在 $K_1 \in \mathbb{N}$ 使 $\forall k \geq K_1 :\ |x_{2k-1} - L| < \epsilon$。（依据：子序列收敛的 ϵ–N 定义。） 2. 由 $x_{2k} \to L$，存在 $K_2 \in \mathbb{N}$ 使 $\forall k \geq K_2 :\ |x_{2k} - L| < \epsilon$。（依据：同上。） 3. 取 $M := \max\{2K_1 - 1,\ 2K_2\}$。（依据：把两个 k–门槛翻译成 n–门槛：奇数的门槛 $k \geq K_1$ 对应 $n = 2k - 1 \geq 2K_1 - 1$；偶数的门槛 $k \geq K_2$ 对应 $n = 2k \geq 2K_2$。） 4. 设 $n \geq M$。**分两种情形**（依据：整数奇偶二分，**这是"下标覆盖"检查的具体形式**）：– 若 n 为奇数，$n = 2k - 1$。由 $n \geq M \geq 2K_1 - 1$ 得 $2k - 1 \geq 2K_1 - 1 \Rightarrow k \geq K_1$，故由步骤 1，$|x_n - L| = |x_{2k-1} - L| < \epsilon$ ✓。– 若 n 为偶数，$n = 2k$。由 $n \geq M \geq 2K_2$ 得 $k \geq K_2$，故由步骤 2，$|x_n - L| = |x_{2k} - L| < \epsilon$ ✓。 5. 两种情形合起来覆盖了**所有** $n \geq M$，故 $\forall \epsilon > 0\, \exists M\, \forall n \geq M : |x_n - L| < \epsilon$，即 $x_n \to L$。■

为什么换成"存在一个收敛子序列"就不成立?

因为**子序列可以漏掉下标**。子序列只是"在 $\mathbb{N}$ 中挑出一个无穷子集"，它对**补集**上的项不作任何约束。反例（与源文件 $(-1)^n$ 的思路同源）：

$$x_n = \begin{cases} n, & n \text{ 为奇数}, \\ 0, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

偶子列 $x_{2k} = 0 \to 0$ **收敛**，但 $\{x_n\}$ 本身**发散**（奇数项 $x_{2k-1} = 2k - 1 \to +\infty$，无界；且 $|x_{2k} - x_{2k-1}| = 2k - 1$ 不是 Cauchy 型）。**验算**：前 10 项为 $1, 0, 3, 0, 5, 0, 7, 0, 9, 0$，偶子列全为 0 ✓ 收敛，但原序列无界 ✓ 发散。 （这个例子同时是 Midterm 3(b)(ii) 的答案。） **要点**：要让"子序列层面"的信息升级成"原序列层面"的结论，必须保证**所取子序列的下标之并等于全体** $\mathbb{N}$。奇子列 + 偶子列恰好覆盖 $\mathbb{N}$，所以 (b) 成立；"存在一个子序列"当然不覆盖，所以不成立。

(c) 用 $n_k \geq k$ 写出完整论证（取 $n_k = 2k$）。

预备引理：$n_k \geq k$ 对一切 k（对本题可直接验证：$n_k = 2k \geq k$ 因 $k \geq 1$；一般情形见正文的归纳证明）。

论证：设 $x_n \to x$，即

$$\forall \epsilon > 0,\ \exists M_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \geq M_0 :\ |x_n - x| < \epsilon. \qquad (*)$$

设 $\epsilon > 0$ 任意。1. 由 $(*)$（把这个 ϵ 代入），存在 $M_0 \in \mathbb{N}$ 使 $\forall n \geq M_0 : |x_n - x| < \epsilon$。 2. 取 $M := M_0$。**注意 M 只依赖 ϵ，不依赖 k**（这是整个证明的合规性关键）。 3. 设 $k \geq M$。则

$$n_k = 2k \ \geq\ k \ \geq\ M = M_0.$$

（第一个 $\geq$ 用 $n_k \geq k$；第二个用假设 $k \geq M$；第三个用 $M = M_0$。） 4. 由步骤 1（它对**一切** $n \geq M_0$ 成立，而 $n_k \geq M_0$ 正是其中之一），取 $n = n_k$：

$$|x_{n_k} - x| = |x_{2k} - x| < \epsilon.$$

1. 由于 $\epsilon > 0$ 任意，$\forall \epsilon > 0 \exists M \forall k \geq M : |x_{2k} - x| < \epsilon$，即 $x_{2k} \to x$。■

换算过程小结（题目要求注明）：门槛的两次换算是

$$\underbrace{n \geq M_0}_{\text{原序列的 }\epsilon\text{-门槛}} \xrightarrow[n=n_k]{} \underbrace{n_k \geq M_0}_{\text{把要求搬到子列的下标上}} \xrightarrow[n_k \geq k]{} \underbrace{k \geq M_0}_{\text{化归为子列自身下标的门槛}} .$$

第一步用的是"$(*)$ 对一切大 n 成立"（把 n 换成 n_k 是合法代入）；**第二步**才是子序列独有的新信息 $n_k \geq k$。**没有第二步，门槛就停留在 n_k 上，而 k 与 n_k 的关系未知，ϵ–N 定义无法收尾。**

> **本讲一句话总结：LUB 造出极限（$x = \sup\{x_n\}$），ϵ 刻画让它贴住序列（$\exists M : x_M > x - \epsilon$），单调性把贴近传染给整条尾巴——于是"单调 + 有界"就足以保证收敛，无需知道极限是多少。而子序列作为"时间轴上的取景框"，给出了一个强有力的发散判据（两个子列极限不同 $\Rightarrow$ DNC）和一个守恒律（原序列收敛 $\Rightarrow$ 所有子列同极限收敛）。这两件工具将在 Lecture 9 汇合成 Bolzano–Weierstrass 定理，并最终在 Lecture 16 变成极值定理。**

Lecture 8: The Squeeze Theorem and Operations Involving Convergent Sequences（夹逼定理与收敛序列的运算）

概述

Lecture 6 建立了"序列收敛"的 ϵ–M 定义，Lecture 7 证明了"收敛 $\Rightarrow$ 有界""单调有界 $\Rightarrow$ 收敛"以及"子序列继承极限"。但到目前为止，我们能**真正算出极限**的序列少得可怜：几乎只有 $\{1/n\}$ 和它的直接变体（Lecture 7 Example 70 把 $1/(n^2+2n+100)$ 硬夹到 $1/(2n)$ 上）。

本讲回答两个问题（源文件用两个 Question 明确点出）：

- **Question 86: How do limits interact with ordering?**（极限与序关系如何互动？）——Theorem 87。
- **Question 88: How do limits interact with algebraic operations?**（极限与代数运算如何互动？）——Theorem 89。

而为回答这两个问题，本讲先给出**三件基础设施**：夹逼定理（Theorem 82）、收敛的绝对值等价刻画（Theorem 84）、以及由它们派生的一整套"能不能把 $\lim$ 推进括号里"的规则（Theorem 89、Remark 90、Theorem 91、Theorem 93、Theorem 94）。

一句话概括本讲在课程中的位置：**Lecture 6–7 教会你"什么叫收敛"，Lecture 8 教会你"怎么合法地算极限"。** 从此以后，"求极限"不再需要每次回到 ϵ–M 定义硬算，而是像在微积分里一样做代数运算——前提是每一步都能引用本讲的某一条定理。这也正是 [JL] 把本节命名为 "Facts about limits of sequences" 的原因：它是一张**许可证清单**。

本讲的技术高潮是 Theorem 89 第 3 条（乘积极限），它是整门课里第一个真正需要"灵光一现"的证明；Theorem 91 与 Theorem 94 则是后面判别级数收敛（Lecture 11–12）的直接工具。

核心定义与直观解释

本讲**没有引入任何新定义**（源文件中没有 Definition 编号），它做的是三件事：

1. 给已有定义（收敛、有界）配一个新的**等价刻画**——Theorem 84；
2. 给已有定义配上**保序性**——Theorem 87；
3. 给已有定义配上**代数兼容性**——Theorem 89 及其推广。

因此本小节不写"五件套"，而是把三个"基础设施型"的概念工具讲透：**（A）收敛的绝对值刻画、（B）有界性作为"可吸收误差的容器"、（C）夹逼的几何图像。**

（A）收敛的绝对值刻画（Theorem 84）——本讲的"接口"

严格陈述（Theorem 84）：

$$\lim_{n\to\infty} x_n = x \iff \lim_{n\to\infty} |x_n - x| = 0.$$

它到底在说什么？

收敛定义（Lecture 6 Definition 63）本身就是用绝对值写的：

$$\forall \epsilon > 0 \; \exists M \in \mathbb{N} \text{ s.t. } \forall n \geq M, \; |x_n - x| < \epsilon.$$

而"$|x_n - x| \to 0$"展开后是：

$$\forall \epsilon > 0 \; \exists M \in \mathbb{N} \text{ s.t. } \forall n \geq M, \; \big||x_n - x| - 0\big| < \epsilon.$$

两个句子的差别只有一个：后者把 $|x_n - x|$ 看成**一个非负序列**去谈它趋于 0。由于 $|x_n - x| \geq 0$，恒有 $\big||x_n - x| - 0\big| = |x_n - x|$。所以这两句话在逻辑上是**同一句话的两种写法**。

为什么它是本讲最重要的一句话？

因为它把"证明 $x_n \to x$"这个任务**翻译**成：

> 证明**非负序列** $u_n := |x_n - x|$ 有极限 0。

而非负序列趋于 0 有一个极其好用的充分条件——**夹逼**：只要找到一个上界序列 $u_n \le t_n$ 且 $t_n \to 0$，就得到 $u_n \to 0$。于是整个工作流程变成：

```
目标: x_n → x
     │  Theorem 84（等价改写）
     ▼
目标: |x_n − x| → 0
     │  造一個容易控制的"误差界" t_n
     ▼
0 ≤ |x_n − x| ≤ t_n 且 t_n → 0
     │  Theorem 82（夹逼）
     ▼
完成
```

这条流水线是本讲后文**每一次**证明的骨架。请把它记住。

具体示例（把 ϵ 取成具体数字）

设 $x_n = 1/n$，$x = 0$。Theorem 84 说 $1/n \to 0 \iff |1/n| \to 0$。现在取 $\epsilon = 0.01$：

$$\left|\frac{1}{n} - 0\right| = \frac{1}{n} < 0.01 \iff n > 100 \iff n \ge 101,$$

所以 $M = 101$。我们把 $n = 100, 101$ 都代进去验算：

n	$1/n$	是否 < 0.01
100	0.010000	否（恰好等于）
101	0.00990099…	是

（验算见本文档末尾的数值记录。）注意 $n = 100$ 时**恰好等于** 0.01，不满足严格小于——这就是为什么 M 要取 101 而不是 100。这是学生最常犯的"差一"错误。

为什么需要这个刻画?

如果没有它，每次要估计 $|x_n - x|$ 都得重新背一遍 ϵ–M 句式；有了它，你只需要做**代数放缩**，剩下的交给夹逼定理。它把"逻辑量词"的工作量一次性打包，之后你只在"不等式"的世界里干活。

（B）有界性——"可吸收误差的容器"

严格定义（Lecture 6 Definition 61，回顾）：序列 $\{y_n\}$ 有界 (bounded) 是指

$$\exists B \ge 0 \text{ s.t. } \forall n \in \mathbb{N},\ |y_n| \le B.$$

直观解释：有界 = 这个序列被关在某个对称区间 $[-B, B]$ 里，跑不出去。

为什么它是本讲的"主角配角"? Theorem 89 第 3 条（乘积极限）的整个证明，就是把误差 $x_n y_n - xy$ 拆成"小 × **有界**"的形状，然后用有界性把"小"吸收掉。这里有一条必须刻进肌肉记忆的黄金事实：

> **小 × 有界 $\to 0$。**（小的那个因子趋于 0，有界的那个因子就算不收敛也没关系。）

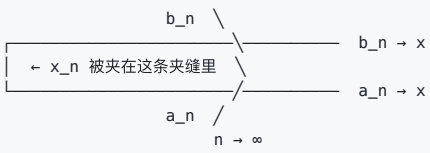
它的严格证明就是夹逼：若 $|u_n| \to 0$、$|v_n| \le B$，则 $0 \le |u_n v_n| \le B|u_n| \to 0$，由 Theorem 82 得 $u_n v_n \to 0$。（这里 $B = 0$ 时也成立：此时 $|u_n v_n| \le 0$。）

具体示例：$u_n = 1/n \to 0$，$v_n = (-1)^n$（有界，$B = 1$，但**发散**）。则 $u_n v_n = (-1)^n/n \to 0$。这个例子说明：**有界不需要收敛**，这是它如此好用的原因——Lecture 7 Theorem 72 保证"收敛 $\Rightarrow$ 有界"，但反过来不必。

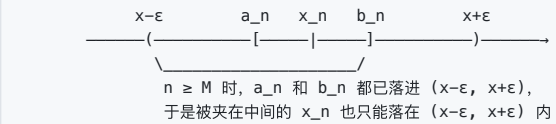
反例（条件不可省）：$u_n = 1/n \to 0$，$v_n = n$（无界），则 $u_n v_n = 1$ 不趋于 0。所以"有界"这个条件不能丢。

（C）夹逼定理的几何图像

直观解释：$\{a_n\}$ 是"地板"，$\{b_n\}$ 是"天花板"，两者都朝同一个高度 x 收拢；$\{x_n\}$ 被夹在中间，除了跟着 x 走别无选择。用画面说：



再看 ϵ 邻域的版本（这张图就是源文件 Theorem 82 证明的全部内容）：



为什么需要"两端极限相同"？ 如果 $a_n \to 0$、$b_n \to 1$，那 x_n 在 $[0,1]$ 里可以自由晃荡，例如 $x_n = \sin^2 n$，毫无收敛性可言。两端必须**撞到同一个点**，夹缝才会闭合。

定理与完整证明（核心）

> **前置约定（本讲统一符号）**：与源文件一致，收敛证明中的临界下标一律记作 M（或 $M_0, M_1, \ldots$），而**不**用 ϵ–N 里的 N。全讲统一，不再前后混用。 **源文件 OCR 说明**：源文件由 PDF 提取，若干处有排版/OCR 讹误（例如 Theorem 82 陈述里的 "$a_n \le x_n \le b_k$" 应为 "b_n"；证明末行的 "$x-\epsilon < a_n \le x_n \le b_n < x-\epsilon$" 末尾应为 "$x+\epsilon$"；Theorem 87 第 2 条里的 "$x \le x_n \le b_n$" 应为 "$a \le x_n \le b$"；Theorem 94 里的 "$(1+(1-c))^n$" 应为 "$(1+(c-1))^n$"）。以下**按正确的数学内容书写**，并在每处注明源文件的原样写法，以便对照。

定理 82（Squeeze Theorem，夹逼定理）

- **定理陈述**：设 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{x_n\}$ 是实序列，满足

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad a_n \le x_n \le b_n.$$

设 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 都收敛，且

$$\lim_{n\to\infty} a_n = x = \lim_{n\to\infty} b_n.$$

则 $\{x_n\}$ 收敛，且 $\lim_{n\to\infty} x_n = x$。

> **Remark 83（源文件）**：我们有时把 Squeeze Theorem 缩写为 **ST**。做习题时看到 "by ST" 就是引用了这条定理。

- **证明策略**：这是一个**直接证明**。计划如下：
- 给定任意 $\epsilon > 0$，我们唯一的目标是造出一个 M，使 $n \ge M$ 时 $|x_n - x| < \epsilon$；
- 要用"$< \epsilon$"，只能靠两条已知的收敛性——$a_n \to x$ 给下界、$b_n \to x$ 给上界；
- 两条收敛性各自给出一个临界下标，取 $\max$ 同时满足两者；
- 把四个不等式串成一条**不等式链**，直接读出 $|x_n - x| < \epsilon$。

为什么选直接证明？因为结论是一个**不等式**，而我们手上恰好有两个不等式（a_n 的上/下界）。把不等式"首尾相接"是这类问题的自然做法，不需要反证。

- **逐步推导**：

步骤 1（取定 ϵ） 设 $\epsilon > 0$ 任意给定。（依据：收敛定义的 $\forall \epsilon > 0$ 要求我们处理任意正数。）

步骤 2（下界 a_n 给出的临界下标） 因为 $\lim_{n\to\infty} a_n = x$，由收敛的 ϵ–M 定义（Lecture 6 Definition 63），存在 $M_0 \in \mathbb{N}$，使得

$$\forall n \ge M_0, \quad |a_n - x| < \epsilon.$$

而 $|a_n - x| < \epsilon$ 等价于 $-\epsilon < a_n - x < \epsilon$（依据：Lecture 5 Theorem 50 第 5 条，$|u| \le y \iff -y \le u \le y$ 的严格版本），取其左半支得

$$\forall n \ge M_0, \quad x - \epsilon < a_n. \tag{1}$$

（依据：代数变形。）

步骤 3（上界 b_n 给出的临界下标） 因为 $\lim_{n\to\infty} b_n = x$，存在 $M_1 \in \mathbb{N}$，使得

$$\forall n \ge M_1, \quad |b_n - x| < \epsilon,$$

取其右半支得

$$\forall n \ge M_1, \quad b_n < x + \epsilon. \tag{2}$$

（依据：同上。）

步骤 4（取 $\max$ 合并两个临界下标） 令

$$M := \max\{M_0, M_1\}.$$

则 $n \ge M$ 时同时有 $n \ge M_0$ 与 $n \ge M_1$。（依据：$\max$ 的定义——$M \ge M_0$ 且 $M \ge M_1$，而 $n \ge M$ 与 $\ge$ 的传递性给出 $n \ge M_0$、$n \ge M_1$。）

步骤 5（串不等式链） 设 $n \ge M$。把 (1)、题设 $a_n \le x_n \le b_n$、(2) 依序拼接：

$$x - \epsilon < a_n \le x_n \le b_n < x + \epsilon. \tag{3}$$

（依据：不等式的传递性；题设给出中间那一段。）

步骤 6（读出结论） 由 (3) 得 $x-\epsilon<x_n<x+\epsilon$，即 $-\epsilon<x_n-x<\epsilon$（依据：三边同减 x），这正是

$$|x_n-x|<\epsilon.$$

（依据：Lecture 5 Theorem 50 第 5 条。）

步骤 7（完成量词） 因为 $\epsilon>0$ 是任取的，我们已证明

$$\forall \epsilon>0\ \exists M\in\mathbb{N}\ \text{s.t.}\ \forall n\geq M,\ |x_n-x|<\epsilon,$$

即 $\{x_n\}$ 收敛且 $\lim_{n\to\infty}x_n=x$。■

- **【证明机制解说】**：这个证明的精髓只有一句话：**"把两个单边估计拼成一条双边夹链"**。

想清楚为什么只要单边就够了：要证 $|x_n-x|<\epsilon$，我们需要**两件事**——$x_n>x-\epsilon$（下压）和 $x_n<x+\epsilon$（上压）。而 $a_n\to x$ 恰好能提供 $a_n>x-\epsilon$（因为 a_n 越来越靠近 x，不可能一直低到 $x-\epsilon$ 以下），$b_n\to x$ 恰好能提供 $b_n<x+\epsilon$。于是：

- **下方**：$x-\epsilon<a_n\leq x_n$（用 $a_n\to x$ 的"左侧"信息 + 夹逼假设的左半边）；
- **上方**：$x_n\leq b_n<x+\epsilon$（用夹逼假设的右半边 + $b_n\to x$ 的"右侧"信息）。

注意一个极易被忽略的细节：$|a_n-x|<\epsilon$ 同时给了两条信息（$a_n>x-\epsilon$ **和** $a_n<x+\epsilon$），我们在步骤 2 只用了前一条，另一条**故意丢弃**。同理步骤 3 只用了 $b_n<x+\epsilon$，丢弃了 $b_n>x-\epsilon$。这是完全正当的：**多余的信息可以不用，缺少的信息才要命**。初学者常犯的错误是"既然拿到了就要全用上"，结果把不等式方向搞乱。

如果你要自己重新发明这个证明，你会怎么想？ 从目标倒推：目标 $|x_n-x|<\epsilon$ 是双边不等式；手上的资源是两条单边极限。于是自然的想法是"把两条单边资源分配到目标的上下两侧"。分配完毕，剩下的只是把临界下标合并（$\max$）。

- **【证明技巧总结】**
- **取 $M=\max\{M_0,M_1\}$**：凡是"需要同时满足若干个来自不同定理的条件"的证明，都用 $\max$ 合并临界下标。这是全课程出现频率最高的招式。
- **不等式链**：把 左界 $<$ 中间 $\leq$ 中间 $\leq$ 右界 写成一行，比零散地分三段讨论清晰得多，也不容易漏掉方向。
- **只用需要的半边**：$|u|<\epsilon\iff -\epsilon<u<\epsilon$ 提供两条信息，按需取用。
- **【正文思考题 A（示范中的问题）：为什么取 $\max$ 而不是 $\min$？】**

这是本讲第一个真正的概念题，必须答透。

答：因为我们需要的 M 必须**同时满足两个条件**："$n\geq M$ 时 (1) 成立"和"$n\geq M$ 时 (2) 成立"。 – 条件 (1) 的"允许范围"是 $n\geq M_0$； – 条件 (2) 的"允许范围"是 $n\geq M_1$； – 我们要的范围是**两个范围的交集** $n\geq M_0$ **且** $n\geq M_1$，即 $n\geq\max\{M_0,M_1\}$。

用集合语言：$\{n:n\geq M_0\}\cap\{n:n\geq M_1\}=\{n:n\geq\max\{M_0,M_1\}\}$。这是**两个"尾巴"的相交**，而尾巴的交是更短的那条尾巴，对应更大的下标。

如果取 $M=\min\{M_0,M_1\}$，例如 $M_0=10,M_1=100$，取 $M=10$，那么 $n=50$ 就通过了门槛，但 (2) 在 $n=50<100$ 时**根本不成立**——我们不能宣称 $b_{50}<x+\epsilon$。于是不等式链 (3) 会断掉，证明失效。

更一般的原则：

情形	该取	原因
需要"条件 A **且** 条件 B"（绝大多数情况）	$\max$	取交集，两条尾巴都要够长
需要"条件 A **或** 条件 B"（少见，如分类讨论后合并）	$\min$	取并集，任一成立即可
需要"$n\geq M_0$ 或 $n<M_0$"分情形讨论（如 Theorem 91、Theorem 89(4)）	都不用，直接分情况	两种情形的论证方式不同

一句话记忆：**"同时满足"用 $\max$，"其中之一满足"用 $\min$。** 本讲 90% 的场合都是 $\max$。

- **补充：一个具体的 ϵ 演算**（把 Theorem 82 落到数字上）

设 $a_n=1-1/n$，$b_n=1+1/n$，$x=1$。要求 $n\geq M_0$ 时 $|a_n-1|=1/n<\epsilon$，即 $n>1/\epsilon$；要求 $n\geq M_1$ 时 $|b_n-1|=1/n<\epsilon$，同样 $n>1/\epsilon$。取 $\epsilon=0.01$：

$$M_0=M_1=101,\qquad M=\max\{101,101\}=101.$$

于是 $n\geq 101$ 时 $0.99<1-1/n\leq x_n\leq 1+1/n<1.01$，故 $|x_n-1|<0.01$。任何被 $1\pm 1/n$ 夹住的序列（例如 $x_n=1+\frac{\sin n}{n}$）都满足 $\lim x_n=1$。

定理 84（收敛的绝对值等价刻画）

- **定理陈述**：设 $\{x_n\}$ 是实序列，$x\in\mathbb{R}$。则

$$\lim_{n\to\infty}x_n=x\iff\lim_{n\to\infty}|x_n-x|=0.$$

- **证明策略**：这是一个**定义层面的恒等改写**，两个方向都是"把定义展开再收回去"。关键观察是 $|x_n-x|\geq 0$，所以对任意 $\epsilon>0$，

$$\big||x_n-x|-0\big|=|x_n-x|.$$

也就是说，"$|x_n-x|$ 与 0 的距离小于 ϵ"和"x_n 与 x 的距离小于 ϵ"是**同一个不等式**。

- **逐步推导**：

记 $u_n := |x_n - x|$，则 $u_n \geq 0$（依据：Lecture 5 Theorem 50 第 1 条，$|y| \geq 0$）。

（⇒） 假设 $\lim_{n\to\infty} x_n = x$，即

$$\forall \epsilon > 0\ \exists M \in \mathbb{N}\ \text{s.t.}\ \forall n \geq M,\ |x_n - x| < \epsilon. \tag{4}$$

要证 $\lim_{n\to\infty} u_n = 0$，即

$$\forall \epsilon > 0\ \exists M \in \mathbb{N}\ \text{s.t.}\ \forall n \geq M,\ |u_n - 0| < \epsilon.$$

给定 $\epsilon > 0$，取 (4) 中同一个 M；对 $n \geq M$，

$$|u_n - 0| = \big||x_n - x|\big| = |x_n - x| < \epsilon.$$

（依据：u_n 的定义、绝对值非负、以及 (4) 的结论。）因此 $u_n \to 0$。

（⇐） 假设 $\lim_{n\to\infty} u_n = 0$，即

$$\forall \epsilon > 0\ \exists M \in \mathbb{N}\ \text{s.t.}\ \forall n \geq M,\ |u_n - 0| < \epsilon. \tag{5}$$

给定 $\epsilon > 0$，取 (5) 中同一个 M；对 $n \geq M$，

$$|x_n - x| = u_n = |u_n - 0| < \epsilon.$$

（依据：u_n 的定义、(5) 的结论。）因此 $\lim_{n\to\infty} x_n = x$。■

- **【证明机制解说】**：这个证明"短得可疑"，但这恰恰是它的价值所在：**当两个命题只是同一件事的两种写法时，证明就是翻译**。

那么为什么课程还要专门把它列为一条 Theorem？因为它**改变了解题的工作流**。它是一条"接口"（interface）：把"收敛"这个逻辑命题（带 ∀∃ 量词）转换成"非负序列趋于零"这个**可放缩**的目标。请对比两种写法：

直接写法	使用 Theorem 84 后的写法
目标：$\forall\epsilon>0\ \exists M,\ \forall n\ge M:\	x_n−x
每次都要处理量词、处理"$n \geq M$"	量词只在 $t_n \to 0$ 那一处处理一次（通常 $t_n = 1/n$，已由 Lecture 7 处理过）
需要"ϵ 给定后再设计放缩"	放缩与 ϵ 无关，先放缩后收口

它的作用用一句话说清：Theorem 84 是 Lecture 8 之后**所有"用夹逼证收敛"的入口**。Example 85、Theorem 89(3)、Theorem 89(4)、Theorem 91 全都走这条路：先证 $|\text{误差}| \to 0$，再引 Theorem 84 得极限。

- **【证明技巧总结】**
- **定义等价改写**：当两个命题的差别只在"同一不等式的不同拼写"时，证明就是两次展开定义。
- **接口思维**：把难用的定义转换成好用的等价形式，之后所有问题都在好用形式上做。本课的后续版本还有：$\limsup$（Lecture 9）、Cauchy 判别（Lecture 10）、连续性的序列刻画（Lecture 14）。

Example 85（源文件）：证明 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^2}{n^2+n+1} = 1$

- **证明策略**：这是 Theorem 84 + Theorem 82 的第一次实战。计划：
- 计算误差 $x_n - 1$，合并成一个分式；
- 用**分母变小则分式变大**把误差压到一个简单的上界 $1/n$；
- 用 $1/n \to 0$（Lecture 7）+ 夹逼（Theorem 82）收口；
- 最后用 Theorem 84 把"$|x_n - 1| \to 0$"翻译回"$x_n \to 1$"。
- **逐步推导**：

步骤 1（合并误差） 令 $x_n := \dfrac{n^2}{n^2+n+1}$。计算

$$x_n - 1 = \frac{n^2 - (n^2+n+1)}{n^2+n+1} = \frac{-n-1}{n^2+n+1}.$$

（依据：通分——分母相同，分子相减，这是纯代数。）

步骤 2（取绝对值）

$$|x_n - 1| = \left|\frac{-n-1}{n^2+n+1}\right| = \frac{n+1}{n^2+n+1}.$$

（依据：$|-a| = |a|$ 与分子分母均为正；分母 $n^2+n+1 > 0$ 因为 $n \geq 1$ 时 $n^2+n+1 \geq 3 > 0$。）

步骤 3（关键放缩：分母变小，分式变大）

$$\frac{n+1}{n^2+n+1} \leq \frac{n+1}{n^2+n}. \tag{6}$$

（依据：$n^2+n+1 \geq n^2+n$，即分母**减小**；在分子 $n+1>0$ 固定的情况下，分母越小分式越大。）

步骤 4（约分）

$$\frac{n+1}{n^2+n}=\frac{n+1}{n(n+1)}=\frac{1}{n}. \tag{7}$$

（依据：因式分解 $n^2+n=n(n+1)$，并注意 $n+1\neq 0$。）

步骤 5（夹逼收口） 由步骤 2–4，

$$0\leq |x_n-1|\leq \frac{1}{n}, \qquad \text{且} \qquad \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0.$$

取 $a_n\equiv 0$（常序列，极限为 0）、$b_n=1/n$（极限为 0）、中间序列为 $|x_n-1|$，由 Theorem 82（ST） 得

$$\lim_{n\to\infty}|x_n-1|=0. \tag{8}$$

（依据：Theorem 82；两端极限相同，均为 0。）

步骤 6（翻译回原目标） 由 (8) 与 Theorem 84 得

$$\lim_{n\to\infty}x_n=1. \qquad \blacksquare$$

- **【证明机制解说】**

（i）为什么把分母放小？——不等式方向是本讲第一大坑。

我们的目标是**给误差造一个上界**，即要证

$$|x_n-1|\leq (\text{某个趋于}0\text{的东西}).$$

现在误差是 $\dfrac{n+1}{n^2+n+1}$。要让这个分式**变大**（才能充当上界），分子变大或分母变小。我们显然不能动分子（$n+1$ 已经很简洁，改成 $n+2$ 会让界变差但也没关系——不过没必要），所以动分母：把 n^2+n+1 换成更小的 n^2+n。

方向的逻辑链如下，务必逐字读：设 $0<D_2\leq D_1$，$N>0$，则 $\dfrac{N}{D_1}\leq\dfrac{N}{D_2}$。也就是：

`分母 ↓ ⟹ 分式 ↑ 分母 ↑ ⟹ 分式 ↓ 例：1/3 = 0.333… ≤ 1/2 = 0.5 （分母 3 → 2 变小，分式变大）`

学生最常见的错误是写成

$$\frac{n+1}{n^2+n+1}\leq\frac{n+1}{n^2+n+2} \quad (\text{错！})$$

把分母**放大**了。这给出的是一个**下界**（而且是错的界），完全无法配合夹逼定理使用——我们要的是**上界**。

（ii）为什么保留 $\dfrac{1}{n}$ 而不继续放粗？

有人可能想："$n+1\leq n^2$（$n\geq 2$ 时），所以 $\dfrac{n+1}{n^2+n}\leq\dfrac{n^2}{n^2+n}\leq\dfrac{n^2}{n^2}=\boxed{1}$。" 这个界**完全没用**：夹逼定理要求上界趋于 0，而常数 1 不趋于 0，你会卡死。

反过来，能不能放得更细？当然可以，比如保留 $\dfrac{n+1}{n^2+n+1}$ 直接证它 $\to 0$——但那就得回到 ϵ–M 硬算，白折腾。**$\dfrac{1}{n}$ 的妙处在于三件事同时成立**：

1. **上界**（方向正确）；
2. **趋于 0**（能被夹逼用）；
3. **已经在 Lecture 7 被证明过**（$\lim 1/n=0$ 是已知定理，直接引用，不必重证）。

这就是放缩的艺术：**放缩的终点应该是"一个你已知趋于 0 的最简序列"**。$1/n$、$1/n^2$、c^n（$0<c<1$）是本课程最常用的三个"终点"。

（iii）ϵ 具体化：取 $\epsilon=0.01$。由步骤 3–4，只要 $1/n<0.01$ 即 $n>100$，就有 $|x_n-1|<0.01$。所以 $M=101$。数值验算：

n	$x_n=n^2/(n^2+n+1)$	$\lvert x_n-1\rvert$	$1/n$	是否 <0.01
100	0.99009900…	0.00999901	0.010000	否（$1/n$ 不足，但真实误差其实已达标）
101	0.99019607…	0.00990003	0.009900	是

注意第 100 行：真实误差 $0.00999901<0.01$ 已经达标，但我们的**界** $1/n=0.01$ 不达标，所以按我们的放缩只能说 $M=101$。这是完全正常的——**放缩是有代价的，代价就是 M 可能比理论最优值大一点**。收敛性证明只要求"存在 M"，不要求最小。

- **【证明技巧总结】**
- **"误差 = 通分后的分式"**：处理有理式的极限，第一步永远是算 $\left|\dfrac{P(n)}{Q(n)}-L\right|$ 并合并成一个分式，让分子中出现 n 的最高次项**抵消**（这里是 $n^2-n^2=0$）。**分子抵消掉最高次项，是"极限就是最高次项系数比"这一直觉的代数根源。**
- **分母放小、分子放大 $\Longrightarrow$ 分式变大**（方向口诀：**"小分母、大分子，分式大"**）。
- **放缩的终点要选"已知趋于 0 的最简序列"**（$1/n$ 是首选）。
- **最后一步别忘了 Theorem 84**：夹逼给出的是 $|x_n-1|\to 0$，要"翻译"回 $x_n\to 1$。
- **补充练习（同类题，全部写出完整过程）**

练习 85.1：求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n^3+n}{3n^3-5}$。

解答：猜测极限为最高次系数比 $\dfrac{2}{3}$。计算

$$\frac{2n^3+n}{3n^3-5}-\frac{2}{3}=\frac{3(2n^3+n)-2(3n^3-5)}{3(3n^3-5)}=\frac{6n^3+3n-6n^3+10}{9n^3-15}=\frac{3n+10}{9n^3-15}.$$

（依据：通分。注意分子中 n^3 项恰好抵消。）当 $n\geq 2$ 时 $9n^3-15>0$，故

$$\left|\frac{2n^3+n}{3n^3-5}-\frac{2}{3}\right|=\frac{3n+10}{9n^3-15}.$$

（需要 $n\geq 2$ 保证分母为正，这样才能去掉绝对值符号；**$n=1$ 时分母为 $-2<0$，绝对值会变号——这就是"有限多项可以不管"的典型情形，因为收敛性只关心 n 足够大以后的行为**。我们可以在 $n\geq 2$ 的尾巴上做放缩，有限项（$n=1$）自动被回顾性处理：按惯例取 $M\geq 2$ 即可。）

放缩：分子放大、分母放小。当 $n\geq 2$ 时 $3n+10\leq 3n+10n=13n$（依据：$10\leq 10n$）；$9n^3-15\geq 9n^3-\frac{15}{8}n^3=\frac{57}{8}n^3$（因为 $n^3\geq 8$ 使 $15\leq\frac{15}{8}n^3$）。于是

$$\frac{3n+10}{9n^3-15}\leq\frac{13n}{\frac{57}{8}n^3}=\frac{104}{57}\cdot\frac{1}{n^2}\leq\frac{2}{n^2}\cdot\ldots$$

这个界够用但有点丑。更干净的放缩：分母放小用 $9n^3-15\geq 4n^3$（当 $n\geq 2$ 时 $9n^3-15\geq 9\cdot 8-15=57\geq 4\cdot 8=32$ ✓；更简单地：$n\geq 2\Rightarrow 15\leq\frac{15}{8}n^3\Rightarrow 9n^3-15\geq\frac{57}{8}n^3\geq 4n^3$ ✓），分子放大用 $3n+10\leq 4n$（当 $n\geq 10$）：

$$\frac{3n+10}{9n^3-15}\leq\frac{4n}{4n^3}=\frac{1}{n^2}\qquad(n\geq 10).$$

于是 $0\leq\left|\dfrac{2n^3+n}{3n^3-5}-\dfrac{2}{3}\right|\leq\dfrac{1}{n^2}\to 0$，由 Theorem 82 与 Theorem 84，

$$\lim_{n\to\infty}\frac{2n^3+n}{3n^3-5}=\frac{2}{3}.$$

数值验算：$n=2$ 时真实误差 0.280702，界 $3/(2n)=0.75$ ✓（更粗但方向正确）；$n=100$ 时真实误差 3.44×10^{-5}。（完整数值记录见文末。）

练习 85.2（示范中的思考题）：求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sin n}{n}$。

解答：这里**不能**用 Theorem 89(4)（除法的极限），因为 $\{\sin n\}$ 不收敛（它在 $[-1,1]$ 里跳动，是发散的，正如 Lecture 7 Example 71 的 $(-1)^n$ 一样）。但我们**不需要它收敛**——我们只需要它**有界**！

对一切 $n\in\mathbb{N}$，$|\sin n|\leq 1$（依据：正弦函数的值域；本课程在 Lecture 15 会严格证明之，此前把它当作已知的三角学事实使用，并在那里回填证明）。因此

$$0\leq\left|\frac{\sin n}{n}-0\right|=\frac{|\sin n|}{n}\leq\frac{1}{n}\to 0.$$

（依据：$|ab|=|a||b|$（Lecture 5 Theorem 50 第 3 条）、$|\sin n|\leq 1$、$1/n\to 0$（Lecture 7）。）由 **Theorem 82（夹逼）** 得 $\left|\dfrac{\sin n}{n}\right|\to 0$，再由 **Theorem 84** 得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sin n}{n}=0.$$

这个例子是本讲精神的缩影：序列本身不收敛（Oscillates），但只要你有一个**有界因子**乘上一个**趋于 0 的因子**，乘积就趋于 0。$1/n$ 是"小的部分"，$\sin n$ 是"有界的部分"，**小 × 有界 $\to 0$**，夹逼定理负责把它写严格。

数值验算：取 $\epsilon=0.01$ 时 $M=101$；在 $n\geq 101$ 上实际最大值 $|\sin n|/n\leq 0.0097532<0.01$ ✓（因 $|\sin|\leq 1$，上界 $1/101=0.009901$ 也达标）。

练习 85.3（示范中的思考题）：用夹逼的思路处理 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{2^n}$。

思路：要点是造出 $\dfrac{n}{2^n}\leq\dfrac{2}{n}\to 0$。这需要一个关于 2^n 增长速度的初等不等式。我们用**数学归纳法**（Lecture 1）证明

$$\forall n\geq 4,\qquad 2^n\geq n^2. \tag{9}$$

基础情形 $n=4$：$2^4=16=4^2$ ✓。*归纳步骤*：设 $2^k\geq k^2$（$k\geq 4$）。则

$$2^{k+1}=2\cdot 2^k\geq 2k^2,$$

（依据：归纳假设 + 两边乘 $2>0$。）而

$$2k^2-(k+1)^2=k^2-2k-1=(k-1)^2-2\geq 9-2=7>0\qquad(k\geq 4),$$

（依据：展开并配方；$k\geq 4\Rightarrow(k-1)^2\geq 9$。）故 $2k^2\geq(k+1)^2$，于是 $2^{k+1}\geq(k+1)^2$。(9) 证毕。

顺带检查 $n=1,2,3$ 不满足 (9)：$2^1=2<1$（否，$2\geq 1$ ✓）、$2^2=4=4$ ✓、$2^3=8<9$ ✗。所以 (9) 从 $n=4$ 起成立；$n=1,2$ 也恰好成立，$n=3$ 不成立——**这对极限毫无影响**，因为极限只看尾巴。

由 (9)，当 $n\geq 4$ 时

$$0\leq\frac{n}{2^n}\leq\frac{n}{n^2}=\frac{1}{n}\to 0.$$

（依据：分母放大 $\Rightarrow$ 分式变小，方向正确；$1/n \to 0$。）由 Theorem 82 与 Theorem 84，

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n}{2^n} = 0.$$

数值验算：$n=4$ 时 $n/2^n = 0.25 = 1/n$（界取等）；$n=10$ 时 $9.77\times10^{-3} \le 0.1$ ✓；$n=20$ 时 $1.91\times10^{-5} \le 0.05$ ✓。取 $\epsilon = 0.001$ 时 $M = 1001$ 即可。

> **另一条更"分析味"的路线（预告）**：还可以用二项式展开 $2^n = (1+1)^n \ge \binom{n}{2} = \dfrac{n(n-1)}{2}$（$n \ge 2$），从而 $\dfrac{n}{2^n} \le \dfrac{2}{n-1} \to 0$。这条路线给出**更干净**的界 $\dfrac{2}{n-1}$，而且对任何 $c > 1$ 都能推广（Lecture 9 会用这一招处理 c^n 与 $n^{1/n}$）。此处仅作提示，二项式定理在 Lecture 11 正式引入。

定理 87（极限与序关系）

- **定理陈述**：设 $\{x_n\}$、$\{y_n\}$ 是实序列。则

(1) 若 $\{x_n\}$、$\{y_n\}$ 都收敛且 $\forall n \in \mathbb{N},\ x_n \le y_n$，则

$$\lim_{n\to\infty} x_n \le \lim_{n\to\infty} y_n.$$

(2) 若 $\{x_n\}$ 收敛且 $\forall n \in \mathbb{N},\ a \le x_n \le b$（$a, b \in \mathbb{R}$ 为常数），则

$$a \le \lim_{n\to\infty} x_n \le b.$$

> **源文件对照**：源文件第 2 条写作 "if $\{x_n\}$ is a convergent sequence and $\forall n \in \mathbb{N}\ x \le x_n \le b_n$ then $a \le \lim x_n \le b$"——这是 OCR 讹误（x 应为 a，b_n 应为 b）。正确陈述如上。

- **证明策略（第 1 条）**：使用**反证法**。假设结论不成立，即 $\lim y_n < \lim x_n$。令 $d := x - y > 0$，把两条收敛性都以 $\epsilon = d/2$ 的形式展开，得到"从某一项起 y_n 很小、x_n 很大"，于是找出某一项 M 使 $y_M < x_M$，与题设 $x_n \le y_n$ 矛盾。

为什么用反证法？因为结论是不等式 $x \le y$，它等价于"$\neg(y < x)$"。而 $\neg(y<x)$ 这个假设给了我们一个**正数** $d = x - y > 0$，正数可以充当 ϵ——反证法在这里的作用是**制造一个正的 ϵ**。这是本课程"反证 + 取 $d/2$"套路的标准模板（回忆 Lecture 6 Theorem 66 证明唯一性时取 $\epsilon = |x-y|/2$）。

- **逐步推导（第 1 条）**：

步骤 1（记极限） 设 $x := \lim_{n\to\infty} x_n$，$y := \lim_{n\to\infty} y_n$。（依据：两个极限都存在，可以命名。）

步骤 2（反证假设） 反设 $y < x$。（依据：反证法假设；因为要证 $x \le y$，其否定即 $y < x$。）令

$$d := x - y > 0.$$

（依据：$x > y$。）

步骤 3（用 $\epsilon = d/2$ 展开 $y_n \to y$） 取 $\epsilon = \dfrac{d}{2} = \dfrac{x-y}{2} > 0$。因 $\lim y_n = y$，存在 $M_0 \in \mathbb{N}$，使得

$$\forall n \ge M_0, \quad |y_n - y| < \frac{x-y}{2}. \tag{10}$$

（依据：收敛定义，ϵ 取为 $d/2$。）

步骤 4（用 $\epsilon = d/2$ 展开 $x_n \to x$） 同理存在 $M_1 \in \mathbb{N}$，使得

$$\forall n \ge M_1, \quad |x_n - x| < \frac{x-y}{2}. \tag{11}$$

（依据：收敛定义，再次取 $\epsilon = d/2$。）

步骤 5（合并临界下标） 令

$$M := M_0 + M_1.$$

由于 $M_0, M_1 \in \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$，有 $M_0 \ge 1$ 与 $M_1 \ge 1$，故

$$M = M_0 + M_1 \ \ge\ M_0 \qquad \text{且} \qquad M = M_0 + M_1 \ \ge\ M_1,$$

从而 $M \ge \max\{M_0, M_1\}$。

> **源文件原样写法**：源文件写的是 "Then, if $M = M_0 + M_1 \ge \max\{M_0, M_1\}$"。这个写法的意思正是上面这两行：**取 $M = M_0 + M_1$，并注意到它自动 $\ge \max\{M_0, M_1\}$，因此 M 同时 $\ge M_0$ 和 $\ge M_1$**。所以 $n \ge M$ 时 (10) 与 (11) 同时成立。
>
> 这里为什么不能直接取 $M = \max\{M_0, M_1\}$？其实**完全可以**——见下面的【证明机制解说】。源文件用加法，好处是**不需要任何关于 max 的额外推理**：$M_0 + M_1$ 显然同时大于等于两者（因为两者都是正整数），一步到位。

步骤 6（从 (10) 得到 y_M 的上界） 因 $M \ge M_0$，由 (10)：

$$|y_M - y| < \frac{x-y}{2} \implies y_M - y < \frac{x-y}{2} \implies y_M < \frac{x-y}{2} + y = \frac{x+y}{2}. \tag{12}$$

（依据：$|u| < c \iff -c < u < c$，取右半支；再移项。**注意这里只用了右半支**——我们只需要 y_M 的一个上界。）

步骤 7（从 (11) 得到 x_M 的下界） 因 $M \geq M_1$，由 (11)：

$$|x_M - x| < \frac{x-y}{2} \implies x - x_M < \frac{x-y}{2} \implies x_M > x - \frac{x-y}{2} = \frac{x+y}{2}. \tag{13}$$

（依据：$|u| < c \Longrightarrow u > -c$，即 $-c < u$，取左半支；再移项。**注意这里只用了左半支**。）

步骤 8（制造矛盾） 把 (12) 与 (13) 并排：

$$y_M < \frac{x+y}{2} < x_M.$$

于是 $y_M < x_M$，即 $x_M > y_M$。（依据：不等式的传递性。）

步骤 9（与题设冲突） 但题设给出 $\forall n \in \mathbb{N},\ x_n \leq y_n$，特别地 $x_M \leq y_M$。这与 $y_M < x_M$ 矛盾。（依据：$a < b$ 与 $a \leq b$ 不可同时成立。）

步骤 10（结论） 假设 $y < x$ 导致矛盾，故 $y \geq x$，即

$$\lim_{n\to\infty} x_n \leq \lim_{n\to\infty} y_n. \qquad \blacksquare$$

- **逐步推导（第 2 条）**：

步骤 1（构造常序列） 令 $y_n \equiv a$（即 $\forall n,\ y_n = a$），$z_n \equiv b$。（依据：常序列的定义。）

步骤 2（常序列收敛到自身） 常序列 $\{a\}$ 收敛且 $\lim_{n\to\infty} a = a$：对任意 $\epsilon > 0$，取 $M = 1$，则 $n \geq 1$ 时 $|a - a| = 0 < \epsilon$。（依据：收敛定义；$0 < \epsilon$ 因 $\epsilon > 0$。）

步骤 3（应用第 1 条——下界） 由题设 $\forall n,\ a \leq x_n$，即 $\forall n,\ y_n \leq x_n$。对序列 $\{y_n\}$ 与 $\{x_n\}$ 应用第 1 条，得

$$a = \lim_{n\to\infty} y_n \leq \lim_{n\to\infty} x_n.$$

步骤 4（应用第 1 条——上界） 由题设 $\forall n,\ x_n \leq b$，即 $\forall n,\ x_n \leq z_n$。应用第 1 条得

$$\lim_{n\to\infty} x_n \leq \lim_{n\to\infty} z_n = b.$$

步骤 5（合并）

$$a \leq \lim_{n\to\infty} x_n \leq b. \qquad \blacksquare$$

（依据：步骤 3 与步骤 4。）这与源文件 "Apply part 1 to prove part 2, by considering $y_n = a \leq x_n \leq b = z_n$ for all $n \in \mathbb{N}$" 完全一致。

- **【证明机制解说】**

（i）$M = M_0 + M_1$ 与 $M = \max\{M_0, M_1\}$ 的关系。

源文件用加法，是因为它**不需要**任何辅助事实：M_0, M_1 都是正整数，$M_0 + M_1$ 自然不小于两者中的任何一个。这是一种"**用最笨但最不需要思考的办法合并门槛**"的风格。

更常见的写法是取 $M = \max\{M_0, M_1\}$，理由是它给出**最小**的可用门槛，与 Theorem 82 的写法保持统一，读者读起来也更顺。两种写法在逻辑上都完全正确——**证明只要求存在一个 M，不要求它是最优的**。

这里要特别澄清一点：源文件那行 "$M = M_0 + M_1 \geq \max\{M_0, M_1\}$" 的**用途**是：

$$M \geq \max\{M_0, M_1\} \implies (M \geq M_0) \wedge (M \geq M_1) \implies (10) \text{ 与 } (11) \text{ 同时可用于 } n = M.$$

也就是说，这行不等式的唯一功能就是**保证 M 同时大于等于 M_0 和 M_1**。理解这一点，你就理解了整段证明的"接口"。

写法	优点	缺点
$M = M_0 + M_1$	无需任何关于 $\max$ 的说明，一步到位	门槛可能远大于必要值；与 Theorem 82 风格不统一
$M = \max\{M_0, M_1\}$	门槛最小；全讲风格统一	需要一句话说明 $\max$ 的含义

建议：自己写作业时用 $\max$（更标准、更清晰）；读源文件时要能识别出加法版本与它等价。

（ii）反证法在这里到底做了什么？

整段证明的"燃料"是 $d/2$ 这个正数。**反证假设 $y < x$ 的唯一作用，就是造出一个正数 $d = x - y > 0$**。有了正数，才能取 $\epsilon = d/2$；有了 $\epsilon = d/2$，才能让 y_n 落到 $\frac{x+y}{2}$ 以下、让 x_n 升到 $\frac{x+y}{2}$ 以上，从"中间那条线" $\frac{x+y}{2}$ 的两侧穿过去，形成 $y_M < \frac{x+y}{2} < x_M$ 的剪刀。

请把这个"**取中点、两侧穿过、形成矛盾**"的画面记住，它是分析中"反证 + $\epsilon = d/2$"的标准图像：

```
y_M (x+y)/2 x_M ──●──────────────────┼──────────────────●──→ | | | | 由(10)知 y_M 落在中线左侧 | | | 由(11)知 x_M 落在中线右侧
└──────────────┘ 于是 y_M < x_M，与 x_n ≤ y_n 矛盾
```

另一种更"正面"的证法（源文件未用，但值得知道）：Lebl 的 [JL] Lemma 2.2.3 用的是**直接证明**：取 $\epsilon > 0$，用 $\epsilon/2$ 控制两个误差，相加得 $y_n - x_n < x - y + \epsilon$；由 $x_n \leq y_n$ 得 $0 \leq y_n - x_n$，故 $x - y < -\epsilon$ 不成立……完整推导为：$x - x_n < \epsilon/2$ 且 $y_n - y < \epsilon/2$，相加得

$y_n - x_n + x - y < \epsilon$，即 $x - y < \epsilon - (y_n - x_n) \le \epsilon$；故对一切 $\epsilon > 0$ 有 $x - y < \epsilon$，由 Lecture 6 Theorem 66 得 $x - y \le 0$，即 $x \le y$。两种证法都对，反证法更短，直接证明更"构造性"。

- **【证明技巧总结】**
- **反证时取 $\epsilon = d/2$**：把"两数距离 d"劈成两半，是制造矛盾的标准武器（Lecture 6 Theorem 66、Theorem 87、后续 Lecture 14 都会再用）。
- **取中点 $\frac{x+y}{2}$ 作为"分界线"**：两个由 ϵ 控制的不等式一旦落在中线两侧，就自动矛盾。
- **合并门槛用 $\max$ 或加法**：加法版无脑正确，$\max$ 版最标准。
- **常序列是"把不等式变成序关系"的桥梁**：Theorem 87(2) 就是把 (1) 用在 $\{a\}$、$\{b\}$ 两个常序列上。
- **【关键警示：严格不等式取极限后会变 $\le$！】**

这是本讲**最重要的一条警告**，也是学生最常丢分的点。

定理 87 只保证非严格不等式（$\le$）被极限保持。 也就是说：如果只知道 $\forall n,\ x_n < y_n$（**严格**），你能推出的**只有** $\lim x_n \le \lim y_n$——**不能**推出 $\lim x_n < \lim y_n$。

反例（源文件与 [JL] 都强调的那个）：取 $x_n \equiv 0$，$y_n = 1/n$。则对一切 $n \in \mathbb{N}$，

$$0 < \frac{1}{n} \qquad (\text{严格成立}),$$

但

$$\lim_{n\to\infty} 0 = 0 = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}.$$

极限相等，严格性**丢失**了。

n	$x_n = 0$	$y_n = 1/n$	$x_n < y_n$？
1	0	1.0	✓ 严格
10	0	0.1	✓ 严格
1000	0	0.001	✓ 严格
$\to \infty$	0	0	极限比较：$0 \le 0$，**不是** $0 < 0$

为什么严格性会丢？ 因为"严格"是**逐项**的性质（每一对 (x_n, y_n) 的比较），而极限是**整体的**性质（整条尾巴的聚拢位置）。两条尾巴可以永远保持正距离，却同时朝同一点收拢；当 $n \to \infty$ 时这个正距离被压平了。

正确用法：– 已知 $x_n < y_n\ \forall n$ ⇒ 只能写 $\lim x_n \le \lim y_n$；– 若想得到**严格的** $\lim x_n < \lim y_n$，必须额外假设"**差距有一致的正下界**"，即 $\exists \delta > 0$ 使 $y_n - x_n \ge \delta$ 对一切 n 成立（此时 $\lim y_n - \lim x_n \ge \delta > 0$，由 Theorem 87(1) 应用于 $y_n - x_n \ge \delta$）；– 同理，Theorem 87(2) 中的 a、b 也**不能**换成严格的 $a < x_n < b$ 而指望得到 $a < \lim x_n < b$。– 一个特例是可以的：如果**其中一个**不等式是严格的且另一端是常数**且常数本身就是极限**……不，仍然不行，请看上面的反例（$x_n \equiv 0$ 是常序列，$a = 0$，$x_n < a$ 不成立）。**结论：任何"严格 ⇒ 严格"的推断都必须有额外的一致间隔假设。**

定理 89（代数运算，4 条）

- **定理陈述**：设 $\lim_{n\to\infty} x_n = x$，$\lim_{n\to\infty} y_n = y$。则
- $\{x_n + y_n\}$ 收敛，且 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n + y_n) = x + y$。
- 对任意 $c \in \mathbb{R}$，$\{cx_n\}$ 收敛，且 $\lim\limits_{n\to\infty} cx_n = cx$。
- $\{x_n \cdot y_n\}$ 收敛，且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n y_n = xy$。
- 若 $\forall n \in \mathbb{N},\ y_n \ne 0$ 且 $y \ne 0$，则 $\{x_n/y_n\}$ 收敛，且 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_n}{y_n} = \dfrac{x}{y}$。

> **源文件 OCR 对照**：源文件第 1 条写作 "$\{xy + y_n\}_n$ is convergent"——应为 $\{x_n + y_n\}$。其余三条与源文件一致。

这四条合起来就是一句口号：**四则运算可以穿过 $\lim$**。（严格地说，前提是**涉及的极限都存在**——这一点在常见误区里要反复强调。）

定理 89 第 1 条（加法）

- **证明策略**：$\epsilon/2$ 技巧 + $\max$ 合并 + 三角不等式。目标是把 $|(x_n + y_n) - (x + y)|$ 拆成两个各自可控的误差之和。
- **逐步推导**：

步骤 1 设 $\epsilon > 0$ 给定。（依据：$\forall \epsilon > 0$。）

步骤 2 因 $x_n \to x$，存在 $M_0 \in \mathbb{N}$ 使

$$\forall n \ge M_0, \quad |x_n - x| < \frac{\epsilon}{2}. \tag{14}$$

（依据：收敛定义，ϵ 取 $\epsilon/2$；注意 $\epsilon/2 > 0$。）

步骤 3 因 $y_n \to y$，存在 $M_1 \in \mathbb{N}$ 使

$$\forall n \geq M_1, \quad |y_n - y| < \frac{\epsilon}{2}. \tag{15}$$

步骤 4 令 $M := \max\{M_0, M_1\}$。则 $n \geq M$ 时 (14)、(15) 同时成立。（依据：$\max$ 的定义——**同时满足用 $\max$**，与 Theorem 82 步骤 4 同理。）

步骤 5（三角不等式） 对 $n \geq M$，

$$|(x_n + y_n) - (x + y)| = |(x_n - x) + (y_n - y)| \leq |x_n - x| + |y_n - y|. \tag{16}$$

（依据：Lecture 6 **Theorem 51（Triangle Inequality，三角不等式）**：$\forall u, v \in \mathbb{R},\ |u+v| \leq |u| + |v|$。这里取 $u = x_n - x,\ v = y_n - y$。同时用了代数结合律把 $(x_n + y_n) - (x + y)$ 重组为 $(x_n - x) + (y_n - y)$。）

步骤 6（收口） 由 (16)、(14)、(15)，

$$|(x_n + y_n) - (x + y)| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon. \tag{17}$$

（依据：步骤 4 保证两个估计同时可用。）

步骤 7 因 $\epsilon > 0$ 任取，$\forall \epsilon > 0 \exists M \forall n \geq M$ 的不等式 (17) 成立，故 $\{x_n + y_n\}$ 收敛到 $x + y$。■

ϵ 具体化：取 $x_n = 1 + 1/n \to 1$，$y_n = 2 + 1/n \to 2$，则 $x_n + y_n = 3 + 2/n \to 3$。若要求 $|(x_n + y_n) - 3| < 0.02$，即 $2/n < 0.02$，即 $n > 100$，故 $M = 101$。验算：$n = 100$ 时 $2/n = 0.02$ 不严格小于 0.02；$n = 101$ 时 $2/101 = 0.019802 < 0.02$ ✓。

- **【证明机制解说】** 核心是**三角不等式把"和的误差"分解为"误差的和"**。这一步之所以可行，是因为 $|u+v| \leq |u| + |v|$：两个误差可能**同号而叠加**（最坏情况），所以上界必须是两者之和，不能取其中之一。这就是为什么要在步骤 2、3 里各留一半配额 $\epsilon/2$ 而不是整份 ϵ——**预留额度**。

为什么要 $\epsilon/2$ 而不是 $\epsilon/3$ 或 ϵ？ 因为最终要加**两项**。一般原则：如果最终要把 k 个误差相加，就给每个误差配额 ϵ/k。（Theorem 89(1) 用 $\epsilon/2$；Theorem 89(3) 的严格版本会用 $\epsilon/3$，见 [JL] Proposition 2.2.5(iii)。）

- **【证明技巧总结】**：**ϵ/k 配额法** + **三角不等式** + **$\max$ 合并门槛**。这三件套可以批量生产所有"和、差、有限线性组合"的极限定理。

定理 89 第 2 条（数乘）

- **证明策略**：直接证明。把 $|cx_n - cx|$ 提出 $|c|$，然后要求 $|x_n - x|$ 小于 $\epsilon/(|c|+1)$，利用 $\dfrac{|c|}{|c|+1} < 1$ 收口。
- **逐步推导**：

步骤 1 设 $\epsilon > 0$ 给定。

步骤 2 因 $x_n \to x$，存在 $M_0 \in \mathbb{N}$ 使

$$\forall n \geq M_0, \quad |x_n - x| < \frac{\epsilon}{|c|+1}. \tag{18}$$

注意：这里的 ϵ 被换成了 $\dfrac{\epsilon}{|c|+1}$，而 $\dfrac{\epsilon}{|c|+1} > 0$ 恒成立，**因为分母 $|c|+1 \geq 1 > 0$ 永远不为零**。这正是选用 $|c|+1$ 而非 $|c|$ 的原因（见下）。依据：收敛定义。

步骤 3 令 $M := M_0$。则 $n \geq M_0$ 时 (18) 成立。

步骤 4 对 $n \geq M$，

$$|cx_n - cx| = |c(x_n - x)| = |c| \cdot |x_n - x|. \tag{19}$$

（依据：Lecture 5 Theorem 50 第 3 条 $|uv| = |u||v|$；以及代数分配律 $cx_n - cx = c(x_n - x)$。）

步骤 5 把 (18) 代入 (19)：

$$|cx_n - cx| < \frac{|c|\,\epsilon}{|c|+1} = \frac{|c|}{|c|+1} \cdot \epsilon. \tag{20}$$

步骤 6 因 $|c| \geq 0$，有 $|c| < |c| + 1$，故

$$\frac{|c|}{|c|+1} < 1. \tag{21}$$

（依据：两边同加 1 得 $|c|+1 < |c|+2$，或直接移项 $0 < 1$；分母为正故不等号方向不变。）

步骤 7 由 (20)(21)：

$$|cx_n - cx| < \epsilon. \tag{22}$$

（依据：一个正数乘以 < 1 的正数仍小于该正数。）

步骤 8 因 $\epsilon > 0$ 任取，得 $cx_n \to cx$。■

- **【证明机制解说】：为什么用 $|c|+1$ 而不是 $|c|$？**

这是本讲的第二个"概念题"，必须在正文里答透。

（i）直接答案：$c = 0$ 时 $|c| = 0$ 不能做分母。

如果照搬加法的写法，我们"自然"想取 $\epsilon/|c|$，因为步骤 4 会给出 $|cx_n - cx| = |c||x_n - x| < |c| \cdot \frac{\epsilon}{|c|} = \epsilon$。这看起来很干净——**但前提是 $|c| \neq 0$**。当 $c = 0$ 时 $|c| = 0$，$\epsilon/|c|$ 是"正数除以零"，**根本不是实数**，"存在 M_0 使 $|x_n - x| < \epsilon/0$"这句话毫无意义。

严格按逻辑说：$\epsilon/|c|$ 这条路线只在 $c \neq 0$ 时可用。要覆盖 $c = 0$，必须**单独讨论**：

> **$c = 0$ 的情形**：此时 $cx_n = 0$ 对一切 n，故 $\{cx_n\}$ 是常序列 $\{0\}$，而常序列收敛到自身：对任意 $\epsilon > 0$ 取 $M = 1$，$n \geq 1$ 时 $|0 - 0| = 0 < \epsilon$。所以 $\lim cx_n = 0 = cx$。

所以，**至少需要分情形**。而源文件选择的是一种**不需要分情形**的写法：把配额分母写成 $|c| + 1$，它**永远为正**（$|c| + 1 \geq 1$），一次覆盖 $c = 0$ 与 $c \neq 0$。

（ii）为什么 $|c| + 1$ 恰好能行？因为 $\dfrac{|c|}{|c| + 1} < 1$。

我们要的是步骤 6 那个"损失因子" < 1。用 $\epsilon/(|c| + 1)$ 做配额，代价是最终界变成 $\dfrac{|c|}{|c| + 1}\epsilon$，比 ϵ **略小**但不为 0（当 $c \neq 0$ 时）。当 $c = 0$ 时这个因子恰好是 0，而 $|cx_n - cx| = 0 < \epsilon$ 依然成立——**$c = 0$ 的情形被自动包含**。

（iii）两种写法的对比

写法	是否分情形	最终界	评价
配额 $\epsilon/(	c	+1)$	**不分**，一次搞定
配额 $\epsilon/	c	（c\ne0）＋单独讨论c=0$	要分
先单独讨论 $c = 0$，再对 $c \neq 0$ 用 $\epsilon/	c	$	要分

更一般的教训：不等式证明里凡是出现"**除以某个可能为零的量**"，都要停下来问一句"它会不会是 0？"。本讲的两个典型：这里（$c = 0$）和 Theorem 89(4)（$y = 0$ 或某个 $y_n = 0$）。**技术上的标准处理是"加一个正的补偿项"**（$|c| \to |c| + 1$）或"**先证明该量远离 0**"（Theorem 89(4) 的 $|y_n| \geq b$）——这两种策略以后会反复出现。

顺带一提：这也是为什么 Lecture 5 定义绝对值时用 $|c| \geq 0$ 而不是 $|c| > 0$——绝对值的**零点是真实存在的**，任何除以绝对值的操作都必须处理零点。

- **【证明技巧总结】**：**给分母加一个正的补偿项以避免除零**；"**损失因子 < 1**"**收口法**（$\frac{|c|}{|c|+1} < 1$）；能用一次论证覆盖边界情形时优先一次覆盖。

定理 89 第 3 条（乘法）——本讲的技术高潮

- **证明策略**：五步走。
- **有界化**：由 Lecture 7 Theorem 72（收敛 $\Rightarrow$ 有界）取 $B \geq 0$ 使 $|y_n| \leq B$；
- **加一项减一项**：把 $x_n y_n - xy$ 改写为 $(x_n - x)y_n + (y_n - y)x$；
- **三角不等式**：拆成 $\leq |x_n - x||y_n| + |x||y_n - y|$；
- **用界吸收**：$\leq B|x_n - x| + |x||y_n - y|$，右边是两个"趋于 0 的常数倍之和"，故趋于 0（依据：第 1、2 条本身！）；
- **夹逼 + Theorem 84**：$0 \leq |x_n y_n - xy| \leq$（趋于 0 的量）$\Rightarrow |x_n y_n - xy| \to 0 \Rightarrow x_n y_n \to xy$。

为什么必须"先证有界"？因为**两个误差不能直接相乘**：$|x_n - x| \to 0$ 与 $|y_n - y| \to 0$ 的乘积当然也 $\to 0$，但问题在于 $x_n y_n - xy \neq (x_n - x)(y_n - y)$——差的分解里出现了 $|y_n|$ 和 $|x|$ 这样的"**乘数**"。$|x|$ 是常数（好办），$|y_n|$ 是变化的（需要一致性控制）。有界性正好提供了这种**一致控制**。

- **逐步推导**：

步骤 1（有界性） 因 $\{y_n\}$ 收敛（题设 $y_n \to y$），由 Lecture 7 Theorem 72，$\{y_n\}$ 有界，即

$$\exists B \geq 0 \text{ s.t. } \forall n \in \mathbb{N},\ |y_n| \leq B. \tag{23}$$

（依据：Lecture 7 Theorem 72；B 的取法见该定理：$B = \max\{|y_1|, \ldots, |y_{M-1}|, |y| + 1\}$。也可取 $B := \sup\{|y_n| : n \in \mathbb{N}\}$，由有界性存在且有限。）

步骤 2（加一项减一项） 对每个 n，

$$x_n y_n - xy = x_n y_n - xy_n + xy_n - xy = (x_n - x)y_n + (y_n - y)x. \tag{24}$$

（依据：纯代数——第一行插入了 $-xy_n + xy_n$（净增 0），第二行用分配律分组。见下面的分解示意图。）

步骤 3（取绝对值 + 三角不等式）

$$|x_n y_n - xy| = |(x_n - x)y_n + (y_n - y)x| \leq |x_n - x||y_n| + |x||y_n - y|. \tag{25}$$

（依据：三角不等式（Lecture 6 Theorem 51）作用于两个加项，再用 $|uv| = |u||v|$（Lecture 5 Theorem 50 第 3 条）作用于每个乘积。）

步骤 4（用界吸收） 由 (23) 与 $|x_n - x| \geq 0$、$|y_n - y| \geq 0$，

$$|x_n - x||y_n| + |x||y_n - y| \leq B|x_n - x| + |x||y_n - y|. \tag{26}$$

（依据：用 $|y_n| \leq B$ 替换第一个乘积中的 $|y_n|$；不等号方向保持，因为乘数 $|x_n - x| \geq 0$。）

步骤 5（右边趋于 0） 记

$$T_n := B|x_n - x| + |x||y_n - y|.$$

我们证明 $T_n \to 0$。分三步：

- 因为 $|x_n - x| \to 0$（由 Theorem 84，从 $x_n \to x$ 得到），由 **第 2 条（数乘）** 取 $c = B$ 得 $B|x_n - x| \to B \cdot 0 = 0$；
- 因为 $|y_n - y| \to 0$（同上），由 **第 2 条** 取 $c = |x|$ 得 $|x||y_n - y| \to |x| \cdot 0 = 0$；

- 由 **第 1 条（加法）**，两者之和 $T_n \to 0+0=0$。

（依据：本题第 1、2 条——**注意这里"自举"了**：我们用刚证完的前两条来证第三条。这不是循环论证，因为前两条的证明完全独立于第三条。）

一个细节：B 与 $|x|$ 都是**非负常数**，所以第 2 条适用（第 2 条对任意实数 c 成立）。

步骤 6（夹逼） 由 (25)(26) 与 $|x_ny_n - xy| \geq 0$：

$$0 \leq |x_ny_n - xy| \leq T_n, \qquad T_n \to 0. \tag{27}$$

由 Theorem 82（夹逼定理）（取 $a_n \equiv 0$、$b_n = T_n$），得

$$\lim_{n\to\infty} |x_ny_n - xy| = 0. \tag{28}$$

步骤 7（翻译回去） 由 (28) 与 Theorem 84，

$$\lim_{n\to\infty} x_ny_n = xy. \qquad \blacksquare$$

- **【证明机制解说】："加一项减一项"这个灵光一现**

这是本讲最值得反复咀嚼的一段。让我们从"如果让你自己重新发明"的角度走一遍。

问题：要证 $x_ny_n \to xy$，手上有两个"小量" $x_n - x$ 与 $y_n - y$。可是 $x_ny_n - xy$ **看上去**跟这两个小量没关系——它是"乘积的差"，不是"差的乘积"。

自然的冲动：展开 $(x_n-x)(y_n-y) = x_ny_n - x_ny - xy_n + xy$。这里有 x_ny_n 也有 xy，但多出来 $-x_ny - xy_n$。不干净。

关键想法：我们想要的是"**小量 × 好控制的东西**"。既然 $x_n - x$ 是小量，那就想办法在 $x_ny_n - xy$ 里**造出**一个因子 $x_n - x$。怎么造？**插入** $-xy_n + xy_n$：

$$x_ny_n - xy = \underbrace{x_ny_n - xy_n}_{=(x_n-x)y_n} + \underbrace{xy_n - xy}_{=(y_n-y)x}.$$

这一插，两项都自动变成"**小 × 某个东西**"的形状：

```
x_n y_n − x y  │  插入 ± x y_n（净增 0，值不变）▼ (x_n − x) · y_n + (y_n − y) · x
                └──┘  └──┘  └──┘  └──┘ 小 有界 小 常数 (→0) (|y_n| ≤ B) (→0) (|x|)
                └──────────────────────┘ ▼ 小 × 有界 → 0 （用夹逼写严格）
```

为什么偏偏插 xy_n 而不是别的？ 因为 x_ny_n 与 xy_n 共享因子 y_n，相减后提取 y_n，剩下的正是 $x_n - x$；而 xy_n 与 xy 共享因子 x，相减后提取 x，剩下的正是 $y_n - y$。**"插项"的目的就是让两项分别与目标中的两项'配对'，把公因子提出来，从而暴露出小量。**

更形式化地说，我们做的其实是**在 $x \mapsto xy_n$ 处把乘法对两个变量都做一次"线性化"**：

$$x_ny_n - xy = \underbrace{xy_n - xy}_{\text{只动第二个变量}} + \underbrace{x_ny_n - xy_n}_{\text{只动第一个变量}}.$$

每一步只动一个变量，误差就是"该变量的误差 × 另一个变量"。这个分解模式在分析里有一个名字："**加一项减一项**"（add and subtract），也叫"**插入中间项**"。它与微积分里的

$$f(x)g(x) - f(a)g(a) = f(x)\big(g(x)-g(a)\big) + \big(f(x)-f(a)\big)g(a)$$

是同一个恒等式——事实上 Lecture 18 讲乘积求导法则（product rule）时用的就是这一招。

"小 × 有界 → 0"为什么能救场？ 因为 $|y_n| \leq B$ 是一个**与 n 无关**的界。如果 $|y_n|$ 可能越来越大（例如 $y_n = n$），那么 $|x_n - x||y_n|$ 就压不住（例如 $x_n = 1/n$，$y_n = n$，则 $(x_n-x)y_n$ 量级为 1）。**有界性把"变化的乘数"变成"常数乘数"，从而把小量真正吸收掉。** 这就是为什么 [JL] 与源文件都强调必须先引用"收敛 $\Rightarrow$ 有界"。

注意 $|x|$ 不需要有界化：x 是一个**固定的实数**，$|x|$ 本身就是常数。所以我们只需处理 y_n 那一边。这是一个很自然的"不对称"：我们**选择**了让 $x_n - x$ 配 y_n、让 $y_n - y$ 配常数 x。如果反过来分解（$x_ny_n - xy = (x_n-x)y + (y_n-y)x_n$）也可以，那时需要 $|x_n| \leq B'$——由于 $\{x_n\}$ 也收敛，同样有界。**两种分解任选其一即可**，源文件选择了"只对 y 用有界性"的版本。

- **【证明技巧总结】**
- **加一项减一项**：要证明"乘积的差趋于 0"，插入中间项把它分解为"每个变量单独变化"的两部分之和。
- **小 × 有界 → 0**：这是本课程最高频的放缩模式之一，务必形成条件反射。
- **先证有界再用界吸收**：任何涉及"变化的乘数"的估计，第一步都是把乘数换成与 n 无关的常数。
- **自举已有的部分结论**：用第 1、2 条去证第 3 条，避免重新做 ϵ 记账。
- **最后一定要走一遍 Theorem 82 + Theorem 84 的接口**：夹逼只给你 $|\cdot| \to 0$，还要翻译回原序列的极限。
- **ϵ 具体化的完整记账**（示范要求的"乘积极限证明里 $\epsilon = 0.02$ 时如何分配"）

取 $x_n = 1 + \dfrac{1}{n} \to 1$，$y_n = 2 + \dfrac{1}{n^2} \to 2$，于是 $x=1$，$y=2$，$xy=2$，$|x|=1$。取 $B = 3$（因为 $|y_n| = 2 + 1/n^2 \leq 3$ ✓）。设 $\epsilon = 0.02$。要求

$$T_n = B|x_n - x| + |x||y_n - y| = 3\cdot\frac{1}{n} + 1\cdot\frac{1}{n^2} < \epsilon = 0.02.$$

按"配额法"把 0.02 分成两份，每份 0.01：

- 第一份：$3\cdot\dfrac{1}{n} < 0.01 \iff \dfrac{1}{n} < 0.003333\ldots \iff n > 300$，故 $M_0 = 301$；
- 第二份：$1\cdot\dfrac{1}{n^2} < 0.01 \iff n^2 > 100 \iff n > 10$，故 $M_1 = 11$；

- 取 $M = \max\{M_0, M_1\} = 301$。

验算：

n	$x_n y_n$	$\lvert x_n y_n - 2\rvert$	$T_n = 3/n + 1/n^2$	< 0.02?
300	2.00667781…	0.00667781	0.01001111	✓（真实误差已达标）
301	2.00665559…	0.00665559	0.00997781	✓

注意 $n = 300$ 时 $T_{300} = 0.010011 > 0.01$（第一份配额略超），但因为 T_n 与 T 的两项合计仍 < 0.02，所以碰巧也达标。**这只说明我们的配额不是最优的**——配额法给出的是**充分条件**，不是必要条件。证明只需存在一个 M，所以 $M = 301$ 完全够用。

定理 89 第 4 条（除法）

- **证明策略**：分两步。
- **第一步（关键引理）**：证明存在 $b > 0$ 使 $\forall n,\ \lvert y_n\rvert \geq b$——即 $\{\lvert y_n\rvert\}$ **不趋于 0**、被一致地"推离零点"；
- **第二步**：用第一步的 b 把 $\left\lvert \frac{1}{y_n} - \frac{1}{y}\right\rvert$ 压到 $\frac{1}{b\lvert y\rvert}\lvert y_n - y\rvert$，再用夹逼 + Theorem 84 得 $\frac{1}{y_n} \to \frac{1}{y}$；
- **第三步**：由 **第 3 条（乘法）** 应用于 $\{x_n\}$ 与 $\{1/y_n\}$，得 $\frac{x_n}{y_n} = x_n \cdot \frac{1}{y_n} \to x \cdot \frac{1}{y} = \frac{x}{y}$。

这个结构（"先证一个非零下界引理，再把差分式压到常数倍"）在所有"除法/商"问题里都会出现，值得单独立项记忆。

- **逐步推导（第一步：关键引理 $\lvert y_n\rvert \geq b$）**：

引理（Parsing）：设 $y_n \to y$ 且 $y \neq 0$，$\forall n\ y_n \neq 0$。则 $\exists b > 0$ 使 $\forall n \in \mathbb{N},\ \lvert y_n\rvert \geq b$。

> 直观："$\lvert y_n\rvert$ 不会趋于 0"。因为 $\lvert y_n\rvert$ 逼近 $\lvert y\rvert > 0$，所以最终它离 0 至少 $\lvert y\rvert/2$；而在有限的初始段 $n < M_0$ 里，$\lvert y_n\rvert$ 是有限多个**正数**（题设 $y_n \neq 0$ 保证了它们都 > 0），因而有一个正的最小值。两段拼起来就得到全局正下界。

步骤 1.1（用 $\epsilon = \lvert y\rvert/2$ 展开收敛性） 因 $y \neq 0$，有 $\lvert y\rvert > 0$，故 $\dfrac{\lvert y\rvert}{2} > 0$。因 $y_n \to y$，存在 $M_0 \in \mathbb{N}$ 使

$$\forall n \geq M_0, \quad \lvert y_n - y\rvert < \frac{\lvert y\rvert}{2}. \tag{29}$$

（依据：收敛定义，ϵ 取 $\lvert y\rvert/2 > 0$。）

步骤 1.2（三角不等式反解下界） 对 $n \geq M_0$，由三角不等式（Lecture 6 Theorem 51，取 $u = y$ 写成 $y = (y - y_n) + y_n$）：

$$\lvert y\rvert = \lvert (y - y_n) + y_n\rvert \leq \lvert y - y_n\rvert + \lvert y_n\rvert. \tag{30}$$

结合 (29)（并注意 $\lvert y - y_n\rvert = \lvert y_n - y\rvert$）：

$$\lvert y\rvert \leq \lvert y_n - y\rvert + \lvert y_n\rvert < \frac{\lvert y\rvert}{2} + \lvert y_n\rvert. \tag{31}$$

（依据：把 (29) 代入 (30) 的 $\lvert y - y_n\rvert$ 项——注意不等号方向的传递：若 $A \leq u + v$ 且 $u < u_0$，则 $A < u_0 + v$。）

从 (31) 两边减去 $\dfrac{\lvert y\rvert}{2}$：

$$\lvert y\rvert - \frac{\lvert y\rvert}{2} < \lvert y_n\rvert, \qquad \text{即} \qquad \lvert y_n\rvert > \frac{\lvert y\rvert}{2}. \tag{32}$$

（依据：不等式的移项。）

所以

$$\forall n \geq M_0, \quad \lvert y_n\rvert > \frac{\lvert y\rvert}{2}. \tag{33}$$

步骤 1.3（处理有限初始段） 现在考虑"前 $M_0 - 1$ 项"：$n = 1, 2, \ldots, M_0 - 1$。这是一个**有限**集合（可能为空）。由题设 $\forall n\ y_n \neq 0$，这些项的绝对值 $\lvert y_1\rvert, \ldots, \lvert y_{M_0-1}\rvert$ 都是**正数**。**有限多个正数必有正的最小值**，令

$$b := \min\left\{\lvert y_1\rvert,\ \lvert y_2\rvert,\ \ldots,\ \lvert y_{M_0-1}\rvert,\ \frac{\lvert y\rvert}{2}\right\}. \tag{34}$$

> **边界情形（源文件未明说，必须补上）：如果 $M_0 = 1$，那么列表 $\{\lvert y_1\rvert, \ldots, \lvert y_{M_0-1}\rvert\} = \{\lvert y_1\rvert, \ldots, \lvert y_0\rvert\}$ 是空的。**
>
> 处理方式有两种，任选其一： 1. **约定空集的最小值不计入**：当 $M_0 = 1$ 时直接令 $b := \dfrac{\lvert y\rvert}{2}$，即 (34) 变成"在非空项中取最小值"。这在数学上是完全合法的：$M_0 = 1$ 时 (33) 已对一切 $n \geq 1$ 成立，不需要初始段。 2. **不失一般性（WLOG）设 $M_0 \geq 2$**：如果由收敛性得到的某个 M_0 恰为 1，那么把它换成 $M_0' = 2$ 仍然可用——因为 "$n \geq 2 \Rightarrow$ (29)" 是 "$n \geq 1 \Rightarrow$ (29)" 的**弱化**，弱化命题当然成立。于是我们可以假设 $M_0 \geq 2$，列表至少含 $\lvert y_1\rvert$，非空。
>
> 两种处理都干净。**推荐写法 2**（WLOG 取 $M_0 \geq 2$），因为它不需要对 $\min$ 的语义做任何约定，初学者最不容易出错。

步骤 1.4（合并两段） 我们验证 $\forall n \in \mathbb{N},\ \lvert y_n\rvert \geq b$：

```
┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│                                              │ n < M0（初始段）                             │ n ≥ M0（尾巴）                               │
├──────────────────────┬───────────────────────┼──────────────────────┬───────────────────────┤
│ 由 (34)，b ≤ |y_n|   │ 由 (33)，|y_n| > |y|/2 │ （因为 b 是含 |y_n| │ 而由 (34)，b ≤ |y|/2   │
│ 这一项的最小值）     │ 故 b ≤ |y|/2 < |y_n|，即 |y_n| > b │                      │                       │
├──────────────────────┴───────────────────────┼──────────────────────┴───────────────────────┤
│ 结论：|y_n| ≥ b                              │ 结论：|y_n| > b ≥ b                          │
└──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
```

因此

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |y_n| \geq b > 0. \tag{35}$$

（依据：两个情形的合并；$b > 0$ 因为它是若干正数的最小值。）**引理证毕。**

- **逐步推导（第二步：$1/y_n \to 1/y$）**：

步骤 2.1（通分） 对每个 n，

$$\frac{1}{y_n} - \frac{1}{y} = \frac{y - y_n}{y_n y}. \tag{36}$$

（依据：通分：$\frac{1}{y_n} - \frac{1}{y} = \frac{y-y_n}{y_n y}$。这里需要 $y_n \neq 0$（题设）与 $y \neq 0$（题设），保证分母有意义。）

步骤 2.2（取绝对值）

$$\left|\frac{1}{y_n} - \frac{1}{y}\right| = \frac{|y - y_n|}{|y_n|\,|y|} = \frac{|y_n - y|}{|y_n|\,|y|}. \tag{37}$$

（依据：$|u/v| = |u|/|v|$；$|uv| = |u||v|$；$|y - y_n| = |y_n - y|$（Lecture 5 Theorem 50 第 2 条）。）

步骤 2.3（用引理放缩） 由 (35)，$|y_n| \geq b$，故 $\dfrac{1}{|y_n|} \leq \dfrac{1}{b}$（依据：$0 < b \leq |y_n|$，取倒数**翻转**方向）。于是

$$0 \leq \left|\frac{1}{y_n} - \frac{1}{y}\right| = \frac{1}{|y_n|} \cdot \frac{|y_n - y|}{|y|} \leq \frac{1}{b} \cdot \frac{|y_n - y|}{|y|} = \frac{1}{b|y|}|y_n - y|. \tag{38}$$

步骤 2.4（右边趋于 0） 因 $y_n \to y$，由 Theorem 84 得 $|y_n - y| \to 0$；由 **第 2 条（数乘）** 取 $c = \dfrac{1}{b|y|}$（这是一个正的常数，因为 $b > 0$、$|y| > 0$）得

$$\frac{1}{b|y|}|y_n - y| \longrightarrow \frac{1}{b|y|} \cdot 0 = 0. \tag{39}$$

（依据：第 2 条；注意 $\frac{1}{b|y|}$ 是有限的实数。）

步骤 2.5（夹逼 + 翻译） 由 (38)(39) 与 Theorem 82，

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{1}{y_n} - \frac{1}{y}\right| = 0,$$

再由 Theorem 84，

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{y_n} = \frac{1}{y}. \tag{40}$$

- **逐步推导（第三步：商）**：

步骤 3.1 把 $\{x_n\}$ 与 $\{1/y_n\}$ 看成两个收敛序列，其极限分别为 x 与 $1/y$（后者由 (40)）。（依据：题设 + 步骤 2.5。）

步骤 3.2 由 **第 3 条（乘法）**：

$$\lim_{n\to\infty}\left(x_n \cdot \frac{1}{y_n}\right) = x \cdot \frac{1}{y} = \frac{x}{y}. \tag{41}$$

步骤 3.3 因 $x_n \cdot \dfrac{1}{y_n} = \dfrac{x_n}{y_n}$（依据：代数；$y_n \neq 0$ 保证有定义），

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n} = \frac{x}{y}. \qquad \blacksquare$$

- **【证明机制解说】**

（i）为什么必须先证明"$|y_n|$ 远离 0"？

回头看看 (38)：误差被压成 $\frac{1}{|y_n|} \cdot \frac{|y_n - y|}{|y|}$。如果 $|y_n|$ 可以任意小，那么 $\frac{1}{|y_n|}$ 就会任意大，"$\frac{|y_n - y|}{|y_n|}$"可能是 $0/0$ 型的灾难——比如 $y_n = 1/n \to 0$（但这里 $y = 0$ 被题设排除），或者 y_n 在很小的值附近振荡。**必须有一个与 n 无关的正下界 b，才能把 $\frac{1}{|y_n|}$ 换成常数 $\frac{1}{b}$**，从而把"商的误差"压成"被一个常数吸收的、$y_n - y$ 的误差"。

这里请对照 Theorem 89(3) 的证明：那里用"**有界（上方）**"吸收 $|y_n|$，这里用"**有界（下方）**"吸收 $1/|y_n|$。**一上一下，同一个思想：把变化的量换成常数。** 唯一的新困难是下方界的**存在性**远不如上方界显然——上方界由"收敛 ⇒ 有界"免费得到，下方界需要我们亲手证明（步骤 1.1–1.4）。

（ii）为什么取 $\epsilon = |y|/2$（而不是 $|y|$ 或 $|y|/3$）？

我们需要 $|y_n|$ 有一个**正**下界。由 $|y| \leq |y - y_n| + |y_n|$ 反解得 $|y_n| \geq |y| - |y - y_n|$。若把 $|y - y_n|$ 控制到 $< |y|$，得到 $|y_n| > 0$——**不够用**（只是"正"，没有"一致的正"，因为下界关于 n 可能趋 0；而且后面的放缩需要常数）。控制到 $< |y|/2$ 才给我们 $|y_n| > |y|/2$，这是一个**明确的正常数下界**。系数取 $\frac{1}{2}$ 是最自然的选择（"留一半"，见 Lecture 6 Theorem 66 取 $|x-y|/2$、Theorem 87 取 $d/2$）；取 $\frac{1}{3}$ 也完全可以，会得到 $|y_n| > \frac{2}{3}|y|$，只是数字变丑。

（iii）有限初始段为什么必然可以处理？

这是分析中反复出现的"**有限个坏点可以忽略**"原则。M_0 是从收敛性得到的**有限**数，所以 $n < M_0$ 只有**有限多项**。对于有限多项：

- 想找**下界**：因为它们都 $\neq 0$（题设保证），最小绝对值就是正下界——**这就是为什么题设必须包含"$\forall n,\ y_n \neq 0$"**；
- 想找**上界**：最大绝对值就是上界（Lecture 7 Theorem 72 就是这么做的）。

如果丢掉"$\forall n\ y_n \neq 0$"这条题设会怎样？ 如果某个 $y_k = 0$，那么 $\min\{|y_1|, \dots, |y_{M_0-1}|, |y|/2\} = 0$，"$b > 0$"失败，而且**更根本地**：$1/y_k$ 无定义，序列 $\{x_n/y_n\}$ 从第 k 项起就不可写了。所以 $y_n \neq 0$ **是定义本身**的必要条件（不是技术性的）。同理 $y \neq 0$ 也是必要的：若 $y = 0$，则 $\frac{x}{y}$ 无意义。

（iv）"两个条件"的分工

条件	作用	丢掉会怎样
$y \neq 0$	使 $\frac{1}{y}$ 有意义；且保证 $	y
$\forall n,\ y_n \neq 0$	使 $\frac{1}{y_n}$ 与 $\frac{x_n}{y_n}$ 有意义；保证有限初始段的最小值 > 0	序列本身无法定义；$b > 0$ 失败

- **【证明技巧总结】**
- **反解下界的三角不等式**：$|y| \le |y - y_n| + |y_n|$ 是"从一个上界估计推出下界估计"的标准工具。一般形式：$|u| \le |u - v| + |v|$ 给出 $|v| \ge |u| - |u - v|$。
- **取 $\epsilon = |y|/2$"留一半"**：凡是需要"远离某个特殊值"的场合，都用这个系数。
- **有限初始段 + 无限尾巴分段处理**：尾巴用收敛性，初始段用"有限集合的最值"。$b = \min\{|y_1|, \dots, |y_{M_0-1}|, |y|/2\}$ 是这一招的模板。
- **边界情形（$M_0 = 1$）要显式处理**：可以 WLOG 放大 M_0，也可以约定空集不参与取最小。
- **先证倒数、再用乘法**：商的情形总是化归为"倒数 + 乘积极限"，绝不硬算 $\frac{x_n}{y_n} - \frac{x}{y}$ 的 ϵ 记账。
- **【正文思考题 B（示范中的问题）：乘法证明为什么一定先证有界？能直接用 Theorem 89(1)(2) 吗？】**

答：不能直接。Theorem 89(1)(2) 处理的是"**线性**"运算：和为 $x_n - x$ 与 $y_n - y$ 之和，数乘为常数倍的缩放。而乘积 $x_n y_n$ 是**双线性**的：$x_n y_n - xy$ 展开后必然出现"x_n 的误差乘以 y_n 本身"这样的项（步骤 2 的 $(x_n - x)y_n$），其中 y_n 是**随 n 变化**的量。若不做任何处理，我们只能说"$|x_n - x| \to 0$"，但乘以一个**可能无界**的 y_n 后，乘积未必 $\to 0$（反例：$x_n - x = 1/n$，$y_n = n$，乘积恒为 1）。

有界性的作用正是把"变化的乘数"钉死成常数 B，此时 $|x_n - x| \cdot B$ 与 $|y_n - y| \cdot |x|$ 都是"常数 × 趋于 0"的形状，可以分别用第 2 条处理，再用第 1 条相加，最后用 Theorem 82 夹逼。所以证明的顺序是**强制的**：

`收敛 ⇒ 有界 → 加一项减一项 → 三角不等式 → 界吸收 → 89(1)(2) → 夹逼 + 84`

补充追问：那 $x_n y_n$ 会不会"两个无界因子相乘而爆炸"？不会——因为 $\{x_n\}$、$\{y_n\}$ **收敛**，收敛必先有界（Lecture 7 Theorem 72）。所以题目条件里已经隐含了"两个因子都有界"，我们只是把其中一个**显式地写出来用**。

- **【正文思考题 C：$c = 0$ 时数乘的证明为什么不能写 $\epsilon/|c|$？】**

答：因为 $\epsilon/|c|$ 在 $c = 0$ 时等于 $\epsilon/0$，**不是实数**。收敛定义要求"存在 M_0 使 $\forall n \ge M_0,\ |x_n - x| < \epsilon/|c|$"，但右边的量根本不存在，这句话没有真值，整个证明坍塌。源文件的作者用 $|c| + 1$ 作分母，得到的是一个**恒正**的数（≥ 1），从而一次覆盖全部 $c \in \mathbb{R}$。详见 Theorem 89 第 2 条的【证明机制解说】。

Remark 90（幂：$\lim x_n^k = x^k$）

- **陈述（源文件 Remark 90）**：由归纳法可证

$$\lim_{n\to\infty} (x_n)^k = x^k \qquad (k \in \mathbb{N}).$$

更精确地说：若 $\{x_n\}$ 收敛到 x，则对每个 $k \in \mathbb{N}$，序列 $\{x_n^k\}$ 收敛且 $\lim_{n\to\infty} x_n^k = \left(\lim_{n\to\infty} x_n\right)^k$。

- **证明策略**：**对 k 做归纳**（回扣 Lecture 1 的 Theorem 6（Induction））。基础情形 $k = 1$ 是废话；归纳步骤用 **Theorem 89 第 3 条（乘法）**：$x_n^{k+1} = x_n^k \cdot x_n$，两个因子的极限分别是 x^k 与 x，乘积的极限是 x^{k+1}。

注意这里的归纳是**对幂次 k** 做的，不是对 n 做的。这是"对参数归纳"的类型，与 Lecture 1 的"对指标归纳"是同一个原理，只是变量名字换了。

- **逐步推导**：

基础情形 $k = 1$：$x_n^1 = x_n \to x = x^1$，平凡成立。（依据：就是题设本身。）

归纳假设：设 k 时结论成立，即 $x_n^k \to x^k$。

归纳步骤：考虑 $k + 1$。我们有

$$x_n^{k+1} = x_n^k \cdot x_n.$$

（依据：幂的定义 $a^{k+1} = a^k \cdot a$。）

现在 $\{x_n^k\}$ 收敛到 x^k（归纳假设），$\{x_n\}$ 收敛到 x（题设）。对这两个序列应用 **Theorem 89 第 3 条**：

$$\lim_{n\to\infty} x_n^{k+1} = \lim_{n\to\infty} \left(x_n^k \cdot x_n\right) = \left(\lim_{n\to\infty} x_n^k\right)\left(\lim_{n\to\infty} x_n\right) = x^k \cdot x = x^{k+1}.$$

（依据：Theorem 89(3)；以及幂的指数律。）

结论：由数学归纳法（Lecture 1 **Theorem 6**，其依据是 **Axiom 5** 良序原理），对一切 $k \in \mathbb{N}$ 结论成立。■

- **【证明机制解说】**：Remark 90 的意义在于"**把有限次乘法一次性打包**"。没有它，你每次遇到 x_n^3 都要手动应用两次乘积极限；有了它，$\lim$ 可以自由穿过任意固定次数的幂。

归纳法的适用性来自一个简单观察：x^{k+1} 是 x^k 与 x 的**乘积**，而乘积的极限我们刚在 Theorem 89(3) 里证过。所以"幂"这个概念在极限下是**逐次搭积木**搭出来的。这是本节课后习题 Exercise 2.2.3（= Assignment 4 第 4 题）的内容，提示正是 "Use induction"。

注意"固定次数"这个限定：k 必须是与 n **无关的常数**。如果指数也随 n 变化（如 $(1+1/n)^n$），这个定理完全不适用——那需要完全不同的技术（Lecture 5 的 e 的定义、或 Lecture 11 的二项式展开）。见【常见误区】第 4 条。

- **【证明技巧总结】：对参数做归纳 + 把 $k+1$ 情形化归为 k 情形与一次已知运算。**

定理 91（根号：$\sqrt{x_n}\to\sqrt{x}$）

- **定理陈述**：若 $\{x_n\}$ 收敛、$\forall n\in\mathbb{N},\ x_n\geq 0$，则 $\{\sqrt{x_n}\}$ 收敛且

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt{x_n}=\sqrt{\lim_{n\to\infty}x_n}.$$

> **可定义性说明（重要的前置检查）**：写"$\sqrt{x_n}$"要求 $x_n\geq 0$（题设给出）；写"$\sqrt{\lim x_n}$"要求 $\lim x_n\geq 0$。后者不是题设，而是 **Theorem 87 第 2 条**的推论：取 $a=0$，$x_n\geq 0$ 给出 $0\leq\lim x_n$，即 $\lim x_n\geq 0$。**所以必须先引用 Theorem 87(2)，$\sqrt{\lim x_n}$ 才有意义。**［JL］在 Proposition 2.2.5 之后的那段话专门强调了这一点（"to even make this statement, we need to apply Corollary 2.2.4"）。这一步骤常被学生省略，是逻辑上的空洞。

- **证明策略**：**分两种情形**（$x=0$ 与 $x>0$），因为两种情形所需的工具完全不同（见 Remark 92 的解答）。
- Case 1（$x=0$）：共轭有理化技巧失效（分母 $\sqrt{x}=0$），改用"x_n 小 $\Rightarrow$ $\sqrt{x_n}$ 小"的直接估计，把 ϵ 取成 ϵ^2；
- Case 2（$x>0$）：用**共轭有理化（rationalizing the conjugate）**：$\sqrt{x_n}-\sqrt{x}=\dfrac{x_n-x}{\sqrt{x_n}+\sqrt{x}}$，然后把分母放到 $\sqrt{x}$，用夹逼。
- **逐步推导**：

记 $x:=\lim_{n\to\infty}x_n$，由 Theorem 87(2)（取 $a=0$）知 $x\geq 0$。

Case 1：$x=0$。

步骤 1.1 设 $\epsilon>0$ 给定。则 $\epsilon^2>0$。（依据：$\epsilon>0$。）

步骤 1.2 因 $x_n\to 0$，存在 $M_0\in\mathbb{N}$ 使

$$\forall n\geq M_0,\quad x_n=|x_n-0|<\epsilon^2. \tag{42}$$

（依据：收敛定义，ϵ 取为 ϵ^2；这里用到 $x_n\geq 0$ 所以 $|x_n-0|=x_n$。）

步骤 1.3 令 $M:=M_0$。则 $n\geq M$ 时 $0\leq x_n<\epsilon^2$，两边开平方（$\sqrt{\cdot}$ 在 $[0,\infty)$ 上单调递增，依据：Lecture 1/中学的平方根单调性；也可由"$0\leq a<b\Rightarrow a^2<b^2$ 的逆否"得到）：

$$0\leq\sqrt{x_n}<\sqrt{\epsilon^2}=\epsilon. \tag{43}$$

（依据：平方根的单调性与 $\sqrt{\epsilon^2}=\epsilon$（因 $\epsilon>0$）。）

步骤 1.4 于是

$$\left|\sqrt{x_n}-\sqrt{0}\right|=\sqrt{x_n}<\epsilon. \tag{44}$$

（依据：$\sqrt{0}=0$；$\sqrt{x_n}\geq 0$ 故绝对值可直接去掉。）

步骤 1.5 因 $\epsilon>0$ 任取，$\sqrt{x_n}\to 0=\sqrt{x}$。$\blacksquare_{\text{Case 1}}$

Case 2：$x>0$。

步骤 2.1（有理化共轭） 对每个 n，把 $\sqrt{x_n}-\sqrt{x}$ 上下同乘 $\left(\sqrt{x_n}+\sqrt{x}\right)$：

$$\sqrt{x_n}-\sqrt{x}=\frac{\left(\sqrt{x_n}-\sqrt{x}\right)\left(\sqrt{x_n}+\sqrt{x}\right)}{\sqrt{x_n}+\sqrt{x}}=\frac{x_n-x}{\sqrt{x_n}+\sqrt{x}}. \tag{45}$$

（依据：代数恒等式 $(A-B)(A+B)=A^2-B^2$，取 $A=\sqrt{x_n}$、$B=\sqrt{x}$，得 $(\sqrt{x_n})^2-(\sqrt{x})^2=x_n-x$。源文件把这一步写成

$$\left|\sqrt{x_n}-\sqrt{x}\right|=\left|\frac{\sqrt{x_n}-\sqrt{x}}{\sqrt{x_n}+\sqrt{x}}\cdot\left(\sqrt{x_n}+\sqrt{x}\right)\right|=\frac{1}{\sqrt{x_n}+\sqrt{x}}|x_n-x|,$$

即"**分子分母同乘一个量、再把它拆出来**"，本质完全一样。）

> **这一步合法的前提**：分母 $\sqrt{x_n}+\sqrt{x}\neq 0$。因为 $x>0$ 故 $\sqrt{x}>0$，而 $\sqrt{x_n}\geq 0$，所以 $\sqrt{x_n}+\sqrt{x}\geq\sqrt{x}>0$。**这正是 Case 2 需要 $x>0$ 的原因。**

步骤 2.2（放缩：分母放小） 因 $\sqrt{x_n}\geq 0$,

$$\sqrt{x_n}+\sqrt{x}\ \geq\ \sqrt{x}>0, \tag{46}$$

取倒数**翻转**不等号：

$$\frac{1}{\sqrt{x_n}+\sqrt{x}}\ \leq\ \frac{1}{\sqrt{x}}. \tag{47}$$

（依据：$0<\sqrt{x}\le\sqrt{x_n}+\sqrt{x}\Rightarrow\frac{1}{\sqrt{x_n}+\sqrt{x}}\le\frac{1}{\sqrt{x}}$。**注意方向**：分母小 $\Rightarrow$ 分式大；我们要的是**上界**，所以必须把分母往**小**放，这与 Example 85 的原则完全一致。）

步骤 2.3（合起来） 对每个 n，

$$0\le\left|\sqrt{x_n}-\sqrt{x}\right|=\frac{1}{\sqrt{x_n}+\sqrt{x}}\left|x_n-x\right|\le\frac{1}{\sqrt{x}}\left|x_n-x\right|. \tag{48}$$

（依据：步骤 2.1、2.2；左边非负由绝对值非负。）

步骤 2.4（右边趋于 0） 因 $x_n\to x$，由 Theorem 84 得 $|x_n-x|\to 0$；由 **Theorem 89 第 2 条（数乘）** 取 $c=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$（正的有限常数）得

$$\frac{1}{\sqrt{x}}|x_n-x|\longrightarrow 0. \tag{49}$$

步骤 2.5（夹逼 + 翻译） 由 (48)(49) 与 **Theorem 82（夹逼定理）**，

$$\lim_{n\to\infty}\left|\sqrt{x_n}-\sqrt{x}\right|=0,$$

再由 Theorem 84，

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt{x_n}=\sqrt{x}. \qquad \blacksquare_{\text{Case 2}}$$

两种情形合起来即得结论。■

- **【证明机制解说】**

（i）Remark 92：为什么必须分情形?

源文件的 Remark 92 原话是："Why must we do casework in the above proof?" 答案是**结构性的**：

Case 2 的整条论证链依赖**两件事**，而它们都要求 $x>0$：

1. **分母非零**：$\sqrt{x_n}+\sqrt{x}\ge\sqrt{x}$，只有当 $\sqrt{x}>0$ 时才是一个**正**量，才能安全地做除法（步骤 2.1）；
2. **分母有正下界**：$\dfrac{1}{\sqrt{x_n}+\sqrt{x}}\le\dfrac{1}{\sqrt{x}}$ 只有当 $\sqrt{x}>0$ 时才给出一个**有限的常数上界**（步骤 2.2）。若 $x=0$，这个"上界"是 $\frac{1}{0}$，**不是实数**。

具体看看 $x=0$ 时会发生什么：此时 (45) 变成 $\sqrt{x_n}-0=\dfrac{x_n-0}{\sqrt{x_n}+0}=\dfrac{x_n}{\sqrt{x_n}}=\sqrt{x_n}$，等式依然成立（恒等式而已），但**放缩彻底失效**：$\dfrac{1}{\sqrt{x_n}+0}=\dfrac{1}{\sqrt{x_n}}$ 没有常数上界（$x_n\to 0$ 时它 $\to\infty$）。于是"$|\sqrt{x_n}-0|\le C|x_n-0|$"这样的**线性**估计根本不存在。

这不仅仅是技术困难，而是本质的：$\sqrt{\cdot}$ 在 0 处**不是 Lipschitz 的**，导数 $\frac{d}{dx}\sqrt{x}=\frac{1}{2\sqrt{x}}$ 在 $x=0$ 处爆破。你能得到的最好的估计是 $|\sqrt{x_n}-0|\le\sqrt{|x_n-0|}$——**指数 $\frac{1}{2}$ 而非 1**，这正是"取 ϵ^2"的来源：要把 $\sqrt{x_n}$ 压到 ϵ 以下，需要把 x_n 压到 ϵ^2 以下。

所以 Case 1 的 $x_n<\epsilon^2$ 不是随手的技巧，而是"平方根在 0 附近有 $1/2$ 次 Hölder 连续性"的精确反映。

	Case 1: $x=0$	Case 2: $x>0$
可用估计	$\|\sqrt{x_n}-\sqrt{x}\|=\sqrt{x_n}$，直接开方	$\|\sqrt{x_n}-\sqrt{x}\|=\frac{\|x_n-x\|}{\sqrt{x_n}+\sqrt{x}}\le\frac{1}{\sqrt{x}}\|x_n-x\|$
取什么 ϵ	ϵ^2	ϵ
得到什么类型的界	$\sqrt{\text{误差}}$（Hölder $\frac{1}{2}$）	$C\cdot$误差（Lipschitz）
关键障碍	分母 $\sqrt{x}=0$，不能放缩	无

一句话总结：**当极限值所处的位置让公式退化（这里是 $\sqrt{x}=0$）时，必须把退化的那一支单独拿出来处理。** 这个模式在后续课程里会反复出现，例如 Lecture 17（一致连续）处理 $f(x)=x^2$ 在无界区间上的失效、Lecture 14（函数极限）处理 $\frac{f(x)-f(c)}{x-c}$ 在 $x=c$ 处的退化。

（ii）为什么 Case 1 里"取 ϵ^2"是对的?

逻辑要看清：我们要证 $\sqrt{x_n}<\epsilon$。等价变形（两边平方，利用 $x_n\ge 0$、$\epsilon>0$）：

$$\sqrt{x_n}<\epsilon\iff x_n<\epsilon^2.$$

这不是"技巧"，而是"等价变形"：我们要的条件恰好等价于一个关于 x_n 的条件，而 $x_n\to 0$ 的收敛定义可以保证**任何**正数级别的条件——包括 ϵ^2 这个正数。所以取 $\epsilon:=\epsilon^2$ 在定义中（严格说是"用 ϵ^2 代入收敛定义的 ϵ 槽位"）是完全合法的，**因为 $\epsilon^2>0$**。

易错点：有人会想"取 ϵ^2 会不会太小了、M_0 会不会取不到？"不会——收敛定义对**任意正数**都保证存在门槛，ϵ^2 再小也是正数，门槛 M_0 只是相应地变大。**门槛大不是问题，存在就是一切。**

（iii）ϵ 具体化：取 $x_n=1/n\to x=0$（Case 1），要求 $\sqrt{1/n}<0.05$。等价于 $1/n<0.0025$，即 $n>400$，故 $M=401$。验算：$n=400$ 时 $\sqrt{1/400}=0.05$ 不严格小于 0.05；$n=401$ 时 $\sqrt{1/401}=0.049938<0.05$ ✓。

再取 $x_n=1+\frac{1}{n}\to x=1$（Case 2），要求 $|\sqrt{1+1/n}-1|<0.01$。用 (48) 的界 $\frac{1}{\sqrt{1}}\cdot\frac{1}{n}=\frac{1}{n}$，得 $n>100$，故 $M=101$。验算：$n=100$ 时真实误差 $0.00498756\le 0.01$ ✓；$n=101$ 时 $0.00493830\le 0.00990099$ ✓。（真实误差远小于界，说明放缩保守但正确。）

- **【证明技巧总结】**
- **共轭有理化**：处理 $\sqrt{a}-\sqrt{b}$ 型差，一律同乘 $\sqrt{a}+\sqrt{b}$，把"根的差"变成"被开方数的差除以根的和"。这是 $\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a-b}=\frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$ 的另一种读法。

- **分母放小以取得上界**（方向口诀与 Example 85 相同）。
- **退化情形单独分支**：当某个公式在某个参数值处失效（这里是 $x=0$），先把它择出来，用等价变形（$\sqrt{x_n}<\epsilon \iff x_n<\epsilon^2$）处理。
- **写定理前先检查可定义性**：$\sqrt{\lim x_n}$ 要有意义，必须先由 Theorem 87(2) 确认 $\lim x_n \geq 0$。
- **【补充练习（示范要求）：证明 $\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\to 0$】**

策略：共轭有理化把差变成 $\dfrac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$，再用夹逼（分母放小取得上界）。

步骤 1（有理化） 对每个 $n\geq 1$，

$$\sqrt{n+1}-\sqrt{n}=\frac{(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}=\frac{(n+1)-n}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}=\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}.$$

（依据：平方差恒等式 $(A-B)(A+B)=A^2-B^2$；分母 $\sqrt{n+1}+\sqrt{n}\geq\sqrt{1}+0>0$ 非零。原始形式的差是"$\infty-\infty$"的不定型，有理化后变成"$1/\infty$"的清晰形式——这正是共轭技巧的价值。）

步骤 2（分母放小） 因 $\sqrt{n+1}\geq\sqrt{n}$，

$$\sqrt{n+1}+\sqrt{n}\ \geq\ 2\sqrt{n}\qquad (\text{注意：也可以用}\sqrt{n+1}+\sqrt{n}\geq\sqrt{n}),$$

取倒数翻转：

$$0<\sqrt{n+1}-\sqrt{n}=\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}\leq\frac{1}{2\sqrt{n}}. \tag{50}$$

（依据：分母小 $\Rightarrow$ 分式大。这里用 $\sqrt{n+1}\geq\sqrt{n}$ 得到 $2\sqrt{n}$；若只用 $\sqrt{n+1}>0$ 得到更粗的 $\frac{1}{\sqrt{n}}$，也够用。）

步骤 3（$\frac{1}{2\sqrt{n}}\to 0$） 对任意 $\epsilon>0$，取 $M\in\mathbb{N}$ 使 $M>\dfrac{1}{4\epsilon^2}$（依据：**Archimedes 性质**，Lecture 5 Theorem 43(i)：对任意正实数 $\frac{1}{4\epsilon^2}$，存在自然数超过它）。则 $n\geq M$ 时

$$\frac{1}{2\sqrt{n}}\leq\frac{1}{2\sqrt{M}}<\frac{1}{2\sqrt{1/(4\epsilon^2)}}=\frac{1}{2\cdot\frac{1}{2\epsilon}}=\epsilon.$$

（依据：$\sqrt{\cdot}$ 单调递增；代数化简 $\sqrt{\frac{1}{4\epsilon^2}}=\frac{1}{2\epsilon}$。）故 $\dfrac{1}{2\sqrt{n}}\to 0$。

步骤 4（夹逼） 由 (50) 与步骤 3：

$$0\leq\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\leq\frac{1}{2\sqrt{n}}\to 0,$$

由 **Theorem 82（夹逼定理）** 得 $\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)=0$。（这里不需要 Theorem 84，因为左边的量本身就非负，夹逼直接给出它的极限。）

数值验算：

n	$\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$	界 $\frac{1}{2\sqrt{n}}$	<0.01?
1	0.414214	0.500000	否
10	0.154347	0.158114	否
100	0.049876	0.050000	否
2500	0.00999900	0.010000	正好卡在边界
10000	0.00499988	0.005000	✓

取 $\epsilon=0.01$ 时，由界得需 $\frac{1}{2\sqrt{n}}<0.01\iff\sqrt{n}>50\iff n>2500$，故 $M=2501$；数值上 $n=2500$ 时真实值 $0.009999<0.01$ 已达标，但界 0.01 不达标——与 Example 85 的情形一样，**放缩保守是正常的**。

这个练习与本讲的关系：它展示了 Theorem 91 的"共轭技巧"如何独立使用，也再次演示了"根号差 → 分式 → 夹逼"这条标准流水线。顺带说明：本练习可以看作 Theorem 91 Case 2 的一个"内生"应用（取 $x_n=\sqrt{n+1}$ 不合适，因为那是发散的；正确说法是**技巧相同**，而非定理的直接应用）。

定理 93（绝对值：$x_n\to x\Rightarrow|x_n|\to|x|$）

- **定理陈述**：若 $\{x_n\}$ 收敛且 $\lim_{n\to\infty}x_n=x$，则 $\{|x_n|\}$ 收敛且

$$\lim_{n\to\infty}|x_n|=|x|.$$

- **证明策略（源文件的路线）**：注意对一切实数 u 有 $\sqrt{u^2}=|u|$（Lecture 5 Theorem 50 第 4 条：$|u^2|=u^2=|u|^2$，故 $\sqrt{u^2}=|u|$，因为 $|u|\geq 0$ 且 $|u|^2=u^2$）。于是

$$\lim_{n\to\infty}|x_n|=\lim_{n\to\infty}\sqrt{x_n^2}=\sqrt{\lim_{n\to\infty}x_n^2}=\sqrt{x^2}=|x|,$$

其中**第二个等号用 Theorem 91（根号）**，而"$x_n^2\to x^2$"由 **Remark 90（幂，取 $k=2$）** 给出。最后一步 $\sqrt{x^2}=|x|$ 再次用的是 Lecture 5 Theorem 50 第 4 条。

- **逐步推导**：

步骤 1（把绝对值写成根号） 对每个 $u \in \mathbb{R}$，$\sqrt{u^2} = |u|$。特别地

$$|x_n| = \sqrt{x_n^2} \qquad (n \in \mathbb{N}), \qquad |x| = |x| = \sqrt{x^2}.$$

（依据：Lecture 5 Theorem 50 第 4 条 $x^2 = |x|^2$，且 $|x| \geq 0$，故 $\sqrt{x^2} = |x|$；**注意 $\sqrt{u^2}$ 是 $|u|$ 而不是 u**——这是学生最常搞错的一处符号，因为 u 可能是负数。）

步骤 2（幂的极限） 由 Remark 90 取 $k = 2$：

$$\lim_{n\to\infty} x_n^2 = x^2. \tag{51}$$

（依据：Remark 90，$k = 2$。）

步骤 3（对 x_n^2 应用根号定理） 令 $u_n := x_n^2$。则 $u_n \geq 0$（依据：实数的平方非负）且 $u_n \to x^2$（步骤 2）。由 Theorem 91，

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt{u_n} = \sqrt{x^2} = |x|. \tag{52}$$

（依据：Theorem 91；**这里必须验证题设 $u_n \geq 0$**，否则定理 91 不适用。）

步骤 4（翻译回绝对值） 由步骤 1，$\sqrt{u_n} = \sqrt{x_n^2} = |x_n|$，故 (52) 就是

$$\lim_{n\to\infty} |x_n| = |x|. \qquad \blacksquare$$

- **补充：另一条更直接的证明（用反三角不等式）**

Lebl 的 [JL] 用的是"反三角不等式 (reverse triangle inequality)"：

$$\big||x_n| - |x|\big| \leq |x_n - x| \qquad \forall n. \tag{53}$$

若 (53) 成立，则由 $|x_n - x| \to 0$（Theorem 84）与 **Theorem 82（夹逼）**（左边非负）得 $\big||x_n| - |x|\big| \to 0$，再由 Theorem 84 得 $|x_n| \to |x|$。**这条路线只需两步，比源文件的"平方 + 开方"更短。**

(53) 的证明：由三角不等式 $|a+b| \leq |a| + |b|$，取 $a = |x_n|$、$b = |x| - |x_n|$，

$$|x| \leq |x_n| + \big||x| - |x_n|\big| \implies |x| - |x_n| \leq \big||x| - |x_n|\big|.$$

对称地交换 x 与 x_n 得 $|x_n| - |x| \leq \big||x| - |x_n|\big|$。两个不等式合起来就是 $\pm(|x_n| - |x|) \leq \big||x_n| - |x|\big|$，即 (53)。（依据：$|u| \leq c \iff -c \leq u \leq c$。）

两种路线的对比：

路线	依赖	长度	何时更合适
平方 + 开方（源文件）	Remark 90 + Theorem 91 + $\sqrt{u^2}=	u	$
反三角不等式（[JL]）	三角不等式 + Theorem 84 + Theorem 82	2 步	更直接、更普适（可推广到任意赋范空间）

这是一个极好的"同一命题多种证明"的实例：源文件的路线体现了"**用已有定理搭积木**"的风格（Theorem 91 刚证完，立刻拿来用）；[JL] 的路线体现了"**直接估计**"的风格。两条都对，都值得掌握。

- **【关键警示：反之不真！】**

定理 93 的**逆命题是假的**：由 $|x_n| \to |x|$ **不能**推出 $x_n \to x$。

反例：取 $x_n = (-1)^n$。则 $|x_n| = 1$ 对一切 n，所以 $\{|x_n|\}$ 是常序列（收敛到 1）；但 $\{x_n\} = 1, -1, 1, -1, \ldots$ **发散**。

n	$x_n = (-1)^n$	$\lvert x_n\rvert$
1	-1	1
2	$+1$	1
3	-1	1
4	$+1$	1
$\to \infty$	**发散**（Lecture 7 Example 71）	$\to 1$

（依据：Lecture 7 Example 71 用 $\epsilon_0 = 1/2$ 证明了 $\{(-1)^n\}$ 发散；也可用 Lecture 7 Theorem 79：若 $\{(-1)^n\}$ 收敛，则其子序列 $x_{2k} \equiv 1$ 与 $x_{2k-1} \equiv -1$ 都应收敛到同一极限，但 $1 \neq -1$，矛盾。）

为什么逆命题不成立？ 因为**绝对值抹掉了符号信息**。$|x_n| \to |x|$ 只告诉我们"x_n 离原点的距离趋于 $|x|$"，完全没说 x_n 落在原点哪一侧。如果 $\{x_n\}$ 在 $\pm|x|$ 之间来回跳，绝对值序列看不出任何异常。

正确形式的"部分逆命题"：如果额外知道 $\{x_n\}$ 收敛（而不只是 $\{|x_n|\}$ 收敛），那当然 $x_n \to x$ 由 $|x_n| \to |x|$ 与"符号稳定"共同决定；但仅凭 $|x_n| \to |x|$ 不够。另一个正确的补充是：若 $|x_n| \to 0$，则 $x_n \to 0$（**因为 $|x_n - 0| = |x_n| \to 0$，这就是 Theorem 84**）——**极限为 0 时逆命题成立，极限非 0 时失效**。请记住这个例外：$|x_n| \to 0 \iff x_n \to 0$。

- **【证明技巧总结】**：**用恒等式把新运算化归为已知运算**（$|u|=\sqrt{u^2}$ 把绝对值化归为平方与开方）；**每一步都要验证定理的前提**（$u_n \geq 0$）；**定理的逆命题要单独检验**（这里给出反例否证）。

定理 94（c^n 的行为）

- **定理陈述**：若 $c \in (0,1)$，则 $\lim_{n\to\infty} c^n = 0$。若 $c > 1$，则 $\{c^n\}$ **无界 (unbounded)**。
- **证明策略**：
- **第一部分（$0 < c < 1$）**：先用**归纳法**证明 $\{c^n\}$ **单调递减且有下界**；由 **Lecture 7 单调有界定理（Theorem 76）** 得它收敛，设极限为 L；再用 ϵ 论证证明 $L = 0$。
- **第二部分（$c > 1$）**：用 **Bernoulli 不等式**（Lecture 1 **Theorem 9**）把 c^n 压到"线性增长"以下，再用 **Archimedes 性质**（Lecture 5 Theorem 43(i)）找到超过任意 B 的 n。

为什么这两部分都要做？因为它们覆盖了 c^n 的两种**定性**行为：底数在 $(0,1)$ 时**衰减到 0**；底数 > 1 时**增长无界**。这正是后面级数判别法（几何级数 $\sum c^n$）所需要的基础事实。

- **逐步推导（第一部分：$0 < c < 1 \Rightarrow c^n \to 0$）**：

步骤 1.1（单调性断言） 断言：$\forall n \in \mathbb{N},\ 0 < c^{n+1} < c^n < 1$。

用归纳法证明。 – **基础情形 $n = 1$**：先看 $0 < c^2 < c < 1$。因为 $c > 0$，故 $c^2 > 0$；因为 $c < 1$ 且 $c > 0$，两边乘 $c > 0$ 得 $c \cdot c < c \cdot 1$，即 $c^2 < c$ ✓；$c < 1$ 是题设 ✓。（依据：题设 $0 < c < 1$ 与"乘以正数不改变不等号方向"。源文件正是这么写的："notice that $0 < c^2 < c < 1$ since $c > 0$ and $c < 1$"。） – **归纳步骤**：设 $0 < c^{m+1} < c^m$（对某个 m）。两边乘 $c > 0$（**正数！**）：

$$0 < c^{m+1} \cdot c < c^m \cdot c, \qquad \text{即} \qquad 0 < c^{(m+1)+1} < c^{(m+1)}.$$

（依据：$c > 0$ 保证不等号方向不变；幂的指数律 $c^{m+1} \cdot c = c^{m+2} = c^{(m+1)+1}$。） – 由数学归纳法（Lecture 1 **Theorem 6**），断言对一切 $n \in \mathbb{N}$ 成立。□

> **注意**：这里 $c > 0$ 是关键。如果 $c < 0$，乘以 c 会**翻转**不等号，单调性断言完全失效——这就是为什么定理只处理 $c > 0$ 的情形。（$c \in (-1, 0)$ 的情形见本节末尾的推论。）

步骤 1.2（单调递减且有下界） 由步骤 1.1，$\forall n,\ c^{n+1} < c^n$，故 $\{c^n\}$ 是**单调递减 (monotone decreasing)** 序列（依据：Lecture 7 Definition 73）；同时 $\forall n,\ c^n > 0$，故 $\{c^n\}$ **有下界**（下界可取 0）（依据：有界性定义，Lecture 6 Definition 61 的类比）。

步骤 1.3（收敛性） 由 **Lecture 7 Theorem 76（单调递减有界 $\Rightarrow$ 收敛）**，$\{c^n\}$ 收敛。记

$$L := \lim_{n\to\infty} c^n \in \mathbb{R}. \tag{54}$$

并且：由 Theorem 76，极限等于下确界，$L = \inf\{c^n : n \in \mathbb{N}\} \geq 0$；或者更简单地，由 **Theorem 87 第 2 条**（取 $a = 0$，因 $c^n > 0$）：

$$L \geq 0. \tag{55}$$

（依据：Theorem 87(2)；或 Theorem 76 的"极限 $=$ **inf**"加上 $\inf \geq 0$。）

步骤 1.4（用 ϵ 论证证明 $L = 0$） 设 $\epsilon > 0$ 给定。因 $c^n \to L$，存在 $M \in \mathbb{N}$ 使

$$\forall n \geq M, \quad |c^n - L| < \frac{(1-c)\epsilon}{2}. \tag{56}$$

（依据：收敛定义，取 $\epsilon' := \frac{(1-c)\epsilon}{2} > 0$——**这是正数，因为 $c < 1$ 故 $1 - c > 0$。**）

考察 (55) 与 (56) **在 $n = M$ 与 $n = M + 1$ 两处的取值**（源文件的证明中写作 M 与 $M+1$）：

(a) 由 (56) 在 $n = M + 1$：$|c^{M+1} - L| < \frac{(1-c)\epsilon}{2}$。 **(b)** 由 (56) 在 $n = M$：$|c^M - L| < \frac{(1-c)\epsilon}{2}$。

现在做**加一项减一项**并取绝对值：

$$(1-c)L = L - cL. \tag{57}$$

（依据：代数，$(1-c)L = L - cL$。）

插入中间项 c^{M+1}：

$$L - cL = L - c^{M+1} + c^{M+1} - cL. \tag{58}$$

（依据：加一项减一项，净增 0。）

取绝对值并用三角不等式：

$$|L - cL| = \left|(L - c^{M+1}) + (c^{M+1} - cL)\right| \leq \left|L - c^{M+1}\right| + \left|c^{M+1} - cL\right|. \tag{59}$$

（依据：Lecture 6 Theorem 51（三角不等式）。）

第二项提出因子 c：

$$\left|c^{M+1} - cL\right| = \left|c(c^M - L)\right| = c\left|c^M - L\right|. \tag{60}$$

（依据：$|uv| = |u||v|$ 与 $c > 0$ 故 $|c| = c$。）

把 (60) 代入 (59)，并用 (a)(b)：

$$(1-c)|L| = |L - cL| \le \left|L - c^{M+1}\right| + c\left|c^M - L\right| < \frac{(1-c)\epsilon}{2} + c\cdot\frac{(1-c)\epsilon}{2}. \tag{61}$$

（依据：(59) 与 (a)(b) 的代入。注意 $L - c^{M+1}$ 与 $c^{M+1} - cL$ 的绝对值只与 $|c^{M+1} - L|$、$|c^M - L|$ 有关——**因为 $|u| = |-u|$**（Lecture 5 Theorem 50 第 2 条），所以可以把顺序调成 (56) 里的形式。）

右边化简：

$$\frac{(1-c)\epsilon}{2} + c\cdot\frac{(1-c)\epsilon}{2} = \frac{(1-c)\epsilon}{2}(1+c) = \frac{(1-c^2)\epsilon}{2}. \tag{62}$$

（依据：代数提取公因子。**关键：$c<1$ 故 $1+c<2$，于是 $\frac{(1-c)(1+c)\epsilon}{2} < \frac{(1-c)\cdot 2\epsilon}{2} = (1-c)\epsilon$。**）

所以

$$(1-c)|L| < (1-c)\epsilon. \tag{63}$$

（依据：(61)+(62) 与 $1+c<2$。）

两边除以 $(1-c)>0$（**正数，方向不变**）：

$$|L| < \epsilon. \tag{64}$$

对一切 $\epsilon>0$ 都成立。

步骤 1.5（$L=0$） 由 (64)：$\forall \epsilon>0,\ |L|<\epsilon$。这正是 Lecture 6 Theorem 66 的假设（"若 $\forall \epsilon>0,\ |x-y|<\epsilon$，则 $x=y$"），取 $x=L$、$y=0$，得

$$L = 0. \qquad \blacksquare_{\text{第一部分}}$$

（具体数值核对 (62)） $c=0.9$、$\epsilon=1$ 时：$(1-c)\epsilon/2 + c(1-c)\epsilon/2 = 0.05 + 0.045 = 0.095 < (1-c)\epsilon = 0.1$ ✓。对 $c=0.1, 0.5, 0.99$ 也逐一验证成立。

- **逐步推导（第二部分：$c>1 \Rightarrow \{c^n\}$ 无界）**：

步骤 2.1（明确"无界"的含义） 要证 $\{c^n\}$ 无界，即

$$\forall B \ge 0\ \exists n \in \mathbb{N}\ \text{s.t.}\ c^n > B.$$

（依据：Lecture 6 Definition 61 的否定："有界"是 $\exists B \forall n,\ |c^n| \le B$，故"无界"是 $\forall B \exists n,\ |c^n| > B$；因 $c>1>0$ 时 $c^n>0$，故 $|c^n| = c^n$。）

步骤 2.2（Bernoulli 不等式的激活） 把底数拆开：

$$c = 1 + (c-1),$$

其中 $c-1>0$（因 $c>1$）。由 Lecture 1 Theorem 9（Bernoulli 不等式）：

$$\forall u \ge -1,\ \forall n \in \mathbb{N},\quad (1+u)^n \ge 1 + nu.$$

取 $u = c-1 \ge -1$（实际上 $u>0>-1$，条件满足），得

$$c^n = \big(1 + (c-1)\big)^n \ge 1 + n(c-1). \tag{65}$$

> **源文件原文**："To see why this center inequality is true, see the last theorem shown in Lecture 1."——指的就是 Lecture 1 的 **Theorem 9**：$\forall c \ge -1,\ (1+c)^n \ge 1+nc$（源文件里那个 $\forall c \ge -1$ 的 c 是"增量"，与本讲的底数 c 不同名，注意区分）。
>
> **源文件 OCR 讹误**：源文件把 (65) 写成 "$c^n = (1+(1-c))^n \ge 1 + n(c-1)$"。底数应为 $1+(c-1)=c$，而非 $1+(1-c)=2-c$；后者在 $c>1$ 时小于 1，会给出完全错误的结论。**正确写法是 $c^n = (1+(c-1))^n$。**

步骤 2.3（用 Archimedes 性质取 n） 给定 $B \ge 0$。注意 $c-1>0$，故 $\dfrac{B}{c-1} \ge 0$ 是一个实数。由 **Archimedes 性质**（Lecture 5 Theorem 43(i)）——"若 $x, y \in \mathbb{R}$ 且 $x>0$，则 $\exists n \in \mathbb{N}$ 使 $nx > y$"——取

$$x := c-1 > 0, \qquad y := \frac{B}{c-1},$$

得：存在 $n \in \mathbb{N}$ 使

$$n(c-1) > \frac{B}{c-1}\cdot(c-1) = B,$$

即

$$n > \frac{B}{c-1}. \tag{66}$$

（依据：Archimedes 性质（Lecture 5 Theorem 43(i)）与代数；**这一步不能省**——我们无法"取整数 $n > B/(c-1)$"，因为实数的稠密性只保证有**实数**超过它，只有 Archimedes 性质保证有**自然数**超过它。）

> 实践中更常见的写法是直接引用 Archimedes 性质得到"$\exists n\in\mathbb{N}$ 使 $n>B/(c-1)$"，这正是 (66)。注意本课程里 Archimedes 性质的**等价常用形式**是"$\forall y>0\ \exists n\in\mathbb{N},\ n>y$"（取 $x=1$ 即得），所以也可以直接说"由 Archimedes 性质存在 $n>B/(c-1)$"。

步骤 2.4（合并） 对步骤 2.3 给出的这个 n，

$$c^n\geq 1+n(c-1)>1+B>B. \tag{67}$$

（依据：(65) 给出第一个不等号；$n(c-1)>B$ 与 $1+B>B$ 给出后两个。）

于是对任意 $B\geq 0$ 都存在 n 使 $c^n>B$，即 $\{c^n\}$ 无界。■第二部分

具体数值核对：$c=1.1$、$B=100$：$B/(c-1)=100/0.1=1000$，取 $n=1001$，则 $1+n(c-1)=1+100.1=101.1>100$ ✓（而实际 1.1^{1001} 是个天文数字，界非常松——这正是 Bernoulli 不等式的特点：**松但简单**）。$c=1.5$、$B=1000$：$n>1000/0.5=2000$，取 $n=2001$，$1+n(c-1)=1+1000.5=1001.5>1000$ ✓。

- **推论（源文件未列编号，但为标准结论，作为"补充"给出）**

推论 94.1：若 $c>1$，则 $c^{-n}\to 0$。

证明：令 $d:=1/c$。由 $c>1$ 得 $0<d<1$（依据：两边取倒数，正数取倒数翻转不等号）。由 Theorem 94 第一部分，$d^n\to 0$。而 $c^{-n}=(1/c)^n=d^n$（依据：幂的指数律 $(a^{-1})^n=a^{-n}$）。故 $c^{-n}\to 0$。■

推论 94.2：若 $|c|<1$，则 $c^n\to 0$。

证明：分两种情形。– **情形 $0\leq c<1$**：$c=0$ 时 $c^n=0$ 恒成立，显然 $\to 0$；$0<c<1$ 时由 Theorem 94 第一部分直接得 $c^n\to 0$。– **情形 $-1<c<0$**：此时 $0<-c<1$，由 Theorem 94 第一部分 $(-c)^n\to 0$。而 $|c^n|=|c|^n=(-c)^n\to 0$（依据：$|uv|=|u||v|$ 推广到幂；$|c|=-c>0$）。由 Theorem 84，$|c^n-0|\to 0$ 即 $c^n\to 0$。

（依据：Theorem 84 把"$|c^n|\to 0$"翻译为"$c^n\to 0$"。**这里 Theorem 84 又一次是"接口"**——注意如果我们只有"$|x_n|\to L$"而没有 $L=0$，就无法反推 $x_n\to L$（见 Theorem 93 的反例）；但 $L=0$ 时是可以的。）

推论 94.3：$|c|>1$ 时 $\{|c|^n\}$ 无界，从而 $\{c^n\}$ 也无界（因为 $|c^n|=|c|^n$ 无界）。■

- **【证明机制解说】**

（i）为什么源文件不直接用 "$L=cL$" 而要绕道 ϵ 论证?

请先看清楚一个事实：**Theorem 89(3)（乘积极限）其实可以直接给出 $L=cL$。** 推理如下：

- 已知 $c^{n+1}=c\cdot c^n$（幂的指数律）；
- 已知 $c^n\to L$（步骤 1.3）；
- 常序列 $c\to c$；
- 由 Theorem 89 第 3 条，$c\cdot c^n\to c\cdot L$，即 $c^{n+1}\to cL$；
- 而 $\{c^{n+1}\}$ 是 $\{c^n\}$ 的**移位**，与 $\{c^n\}$ 有相同的极限：$\lim_{n\to\infty}c^{n+1}=L$；
- 由 **极限的唯一性（Lecture 6 Theorem 65）**，$L=cL$；
- 于是 $(1-c)L=0$，而 $1-c\neq 0$（因 $c\neq 1$），故 $L=0$。

这条路线只有五行，而且每一步都是引用已证定理。 源文件却选择了更长的 ϵ 论证。为什么?

源文件的选择有其教学理由：Theorem 94 出现在本讲的**最末**，而作者希望借此**再演示一次"$\forall\epsilon>0,\ |L|<\epsilon\Rightarrow L=0$"这一基本技巧**（即 Lecture 6 Theorem 66 的用法）。这个技巧是实分析里最重要的"收口"手段之一，多练一遍很有价值。另外，ϵ 论证只用到"c^{M+1} 与 c^M 都很靠近 L"这一事实，不需要引用极限的唯一性，也**不需要引用 c^{n+1} 与 c^n 同极限**这一额外的移位事实——从依赖链上看，它更"自足"。

两种路线的对比表：

路线	依赖的定理	步数	教学价值
ϵ 论证（源文件）	Lecture 7 Theorem 76 + Lecture 6 Theorem 66（$\forall\epsilon>0,	L	<\epsilon\Rightarrow L=0$）+ 三角不等式 + 加一项减一项
代数路线（$L=cL$）	Lecture 7 Theorem 76 + **Theorem 89(3)** + 极限唯一性（Lecture 6 Theorem 65）	约 5 步	体现"用代数运算定理代替 ϵ 记账"的简洁性

这就是"同一命题多种证明"的价值：源文件的证明让你看清"ϵ 论证长什么样"；代数路线让你看清"有了 Theorem 89 之后，很多 ϵ 记账都可以省略"。**建议你自己写作业时用代数路线（更快），但必须能读懂源文件的 ϵ 版本（考试可能要求）。**

> **追问：既然 Theorem 89(3) 已经在同一讲里证过了，源文件为什么还担心"那时还没证级数/连续性"?**
>
> 这里要澄清一个常见误传：Theorem 89(3) 的证明**只依赖** Lecture 5 的 $|uv|=|u||v|$、Lecture 6 的三角不等式、Lecture 7 的"收敛 $\Rightarrow$ 有界"，以及 Theorem 84 与 Theorem 82。**它完全不依赖连续性、不依赖级数、也不依赖任何"函数极限"的概念。** 所以"不能对 $c^{n+1}\to cL$ 用乘积极限"这个说法是**错误**的——在 Lecture 8 内部，我们**完全可以**用 Theorem 89(3)。
>
> 真正需要小心的是**另一个**方向的误用：**不能**用"函数 $f(x)=x^k$ 连续"或"$\lim_{x\to c}f(x)=f(c)$"来论证幂的极限（那是 Lecture 14–15 的内容，本讲尚未建立）。用 Theorem 89(3) 是**合法**的，因为它处理的是**序列**的乘积极限。

（ii）第一部分证明的"骨架"是什么?

整个第一部分其实是**三步曲**：

`① 单调有界 ⟹ 收敛（Lecture 7） ｜ 设极限 L ▼ ② 用 ε 论证证明 L = 0 ｜ （核心是 (57)–(64) 那串估计） ▼ ③ 结论 c^n → 0`

第 ② 步的技术核心是那个"**加一项减一项 + 提取 c**"的组合 (58)–(60)。为什么这么干？因为我们想要一个关于 L 的**方程**（$(1-c)L=0$），但手上只有"c^n 逼近 L"这种**不等式**信息。解法是：把 $L-cL$ 分解成"L 与某一项 c^{M+1} 的差"加上"c^{M+1} 与 cL 的差"，而后者可以提出 c 变成 $c(c^M-L)$——**于是两个差都被 $|c^n-L|<\frac{(1-c)\epsilon}{2}$ 控制住了**。这正是 Theorem 89(3) 证明里"加一项减一项"思想的第二次登场（只不过这次是在"极限 L 自身"上做，而不是在序列项上做）。

（iii）为什么 $c>1$ 只能说"无界"，不能说"$\to\infty$"？

因为本讲（Lecture 8）尚未定义"序列趋于 $+\infty$"（那需要扩充实数系统，Lecture 9 的 "Infinite limits" 一节才做）。所以源文件只能说 $\{c^n\}$ **无界**。事实上由步骤 2.4，对任意 $B\geq 0$ 最终都有 $c^n>B$，这正是 $\lim c^n=+\infty$ 的直观内容；在 Lecture 9 之后可以正式写成 $\lim_{n\to\infty}c^n=+\infty$。**这是符号约定的限制，不是数学内容的限制。**

- **【证明技巧总结】**
- **先用归纳法建立"单调 + 有界"，再用单调有界定理得到"存在极限 L"**——这是处理"递推型/幂型"序列的标准两步。
- **ϵ 论证证明 $L=0$ 的套路**：假设 L 是极限 → 把 $(1-c)L$ 加一项减一项 → 用 ϵ 控制两个差 → 得到 $\forall\epsilon>0,\ |L|<\epsilon$ → 引用"$\forall\epsilon>0, |L|<\epsilon\Rightarrow L=0$"。
- **Bernoulli 不等式把指数增长压到线性增长**：$c^n\geq 1+n(c-1)$，这是"用线性函数下界指数函数"的最经济手段。
- **Archimedes 性质把"实数界"变成"自然数 n"**：任何"取 $n>$（某实数）"的步骤都必须引用它（Lecture 5 Theorem 43(i)）。
- **先证 $(0,1)$ 与 $(1,\infty)$ 两个基本情形，再用推论覆盖 $c<0$**（推论 94.1–94.3 的写法）。

与教材的对应

对应教材 [JL]（Lebl, *Basic Analysis I*, Vol. 1）

本讲内容	[JL] 位置	[JL] 的核心命题
Theorem 82（夹逼）	[JL] §2.2.1 Lemma 2.2.1（Squeeze lemma）	"若 $a_n\leq x_n\leq b_n$ 且两端收敛到同一 x，则 $x_n\to x$"
Theorem 84（$	\cdot	$ 刻画）
Theorem 87(1)（保序）	[JL] §2.2.1 Lemma 2.2.3	"极限保持**非严格**不等式"；[JL] 用**直接证明**（$\epsilon/2$ 相加），源文件用**反证**（$d/2$）
Theorem 87(2)（夹在常数间）	[JL] §2.2.1 Corollary 2.2.4	用常序列代入 Lemma 2.2.3；[JL] 明确说"证明留作练习"
Theorem 89(1)(2)(3)(4)	[JL] §2.2.2 Proposition 2.2.5 (i)–(iv)	四则运算与极限交换；[JL] 的 (iii) 用 $K=\max{
Remark 90（幂）	[JL] §2.2.2 正文（"As we can take limits past multiplication, we can show (exercise)..."）；对应 Exercise 2.2.3	$\lim x_n^k=(\lim x_n)^k$；[JL] 提示用归纳法
Theorem 91（根号）	[JL] §2.2.2 （紧接 Proposition 2.2.5 之后的 Proposition）	$\lim\sqrt{x_n}=\sqrt{\lim x_n}$；[JL] 明确要求先用 Corollary 2.2.4 确保 $\lim x_n\geq 0$
Theorem 93（绝对值）	[JL] §2.2.2 末段 Proposition	[JL] 用**反三角不等式**证明，并指出**逆命题不真**；对应 Exercise 2.2.5 **之后的** exercise:absconv
Theorem 94（c^n）	[JL] §2.2.4（Some convergence tests） 第二个 Proposition（陈述为 "$c>0$：若 $c<1$ 则 $c^n\to 0$；若 $c>1$ 则 $\{c^n\}$ 无界"）；另见 [JL] §2.1.1（单调序列）	注意 [JL] **的证明路线**：$c<1$ 时用 $x=cx\Rightarrow(1-c)x=0$（**代数路线**，见下文【证明机制解说】）；$c>1$ 时用 $(1/c)^n\to 0$ + Archimedes 反过来（**不用 Bernoulli**）。同节的 **Ratio test for sequences**（`seq:ratiotest`） 是 Exercise 2.2.9 的一般化

> **[JL] §2.2 的四个小节**（与 Lecture 8 的对应关系）： – **§2.2.1 Limits and inequalities** ↔ Theorem 82、Theorem 87（本讲前半）； – **§2.2.2 Continuity of algebraic operations** ↔ Theorem 89、Remark 90、Theorem 91、Theorem 93（本讲主体）； – **§2.2.3 Recursively defined sequences** ↔ **Lecture 8 未涉及**（课程跳到 Lecture 9；这是 Lecture 8 与 [JL] 的一处内容差）； – **§2.2.4 Some convergence tests** ↔ Theorem 94（c^n）。

[JL] 相关练习（原文，来自 Lebl 官方源码）

- **Exercise 2.2.1**："Prove Corollary 2.2.4.（Hint: Use constant sequences and Lemma 2.2.3.）" —— 就是本讲 Theorem 87 第 2 条。[JL] 留作练习，本讲源文件给了完整证明。
- **Exercise 2.2.2**："Prove part (ii) of Proposition 2.2.5." —— 减法 $x_n-y_n\to x-y$。
- **Exercise 2.2.3**："Prove that if $\{x_n\}$ is a convergent sequence, $k\in\mathbb{N}$, then $\lim_{n\to\infty}x_n^k=(\lim_{n\to\infty}x_n)^k$. Hint: Use induction." —— **本讲 Remark 90**。
- **Exercise 2.2.4**："Suppose $x_1:=1/2$ and $x_{n+1}:=x_n^2$. Show that $\{x_n\}$ converges and find $\lim x_n$. Hint: You cannot divide by zero!" —— 用到 Theorem 94（$c=1/2$）。
- **Exercise 2.2.5**："Let $x_n:=\frac{n-\cos(n)}{n}$. Use the **squeeze lemma** to show that $\{x_n\}$ converges and find the limit." —— **本讲 Theorem 82 的直接应用**（见下方思考题 Q1 的同类做法）。

- Exercise 2.2.6：“Let $x_n := 1/n^2$, $y_n := 1/n$. Define $z_n := x_n/y_n$ 和 $w_n := y_n/x_n$. Do $\{z_n\}$ and $\{w_n\}$ converge? …Can you apply Proposition 2.2.5? Why or why not?” —— **考察 Theorem 89(4) 的条件 $y \neq 0$**：$w_n = n$ 发散，因为 $x_n \to 0$，即“分母的极限为 0”，Theorem 89(4) **不适用**。
- Exercise 2.2.7：判断题：“若 $\{x_n^2\}$ 收敛，是否 $\{x_n\}$ 必收敛？” —— **答案是假**，反例 $x_n = (-1)^n$。这是 **Theorem 93 的反例的兄弟题**（那里是 $|x_n|$，这里是 x_n^2；两者都被“抹掉符号”）。
- Exercise 2.2.8：“Show that $\lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{2^n} = 0$.” —— **本讲练习 85.3**。
- Exercise 2.2.9：“Suppose $\{x_n\}$ is a sequence, $x \in \mathbb{R}$, $x_n \neq x$ for all n. Suppose $L := \lim_{n\to\infty} \frac{|x_{n+1}-x|}{|x_n-x|}$ exists and $L < 1$. Show that $\{x_n\}$ converges to x.” —— 综合运用 Theorem 89(4)（商的极限）+ Theorem 94（$c^n \to 0$，取 $c \in (L, 1)$）+ Theorem 82。**见下方思考题 Q2。**
- Exercise 2.2.10（Challenging）：$\lim x_n^{1/k} = (\lim x_n)^{1/k}$ —— Theorem 91 的 k 次根推广。
- Exercise 2.2.11：牛顿迭代 $x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - r}{2x_n}$ 收敛到 $\pm\sqrt{r}$ —— 综合运用 [JL] §2.2.3（递推序列）与 Theorem 91。
- Exercise 2.2.12：*（三段）* (a) 若 $\{a_n\}$ 有界、$b_n \to 0$，证 $a_n b_n \to 0$；(b) 找 $\{a_n\}$ 无界、$b_n \to 0$ 而 $a_n b_n$ 发散的例子；(c) 找 $\{a_n\}$ 有界、$b_n \to x \neq 0$ 而 $a_n b_n$ 发散的例子。 —— (a) **正是 Theorem 89(3) 证明中“小 × 有界 $\to 0$”的核心引理**；(c) 取 $a_n = (-1)^n$、$b_n \equiv 1$。

对应 OCW Assignment 4（Reading Sections 2.1, 2.2；见 `hw_all.txt` 第 388–433 行）

题号	原文要点	与本讲的关系
Assignment 4 第 1 题 (a)	设 $a < b$，证明 $[a, b]$ 是闭集（补集开）	用本讲之前的 ϵ–邻域语言；与 Theorem 87(2)（“极限落在闭区间内”）同一精神：$x_n \in [a,b] \Rightarrow \lim x_n \in [a,b]$
Assignment 4 第 1 题 (b)	$\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$ 是闭集吗?	序列版本：$\mathbb{Z}$ 中收敛序列必为常序列（**用到定理 87(2)**：$x_n \equiv k$ 的极限只能是 k）
Assignment 4 第 1 题 (c)	$\mathbb{Q}$ 是闭集吗?	反例：$\mathbb{Q}$ 中序列 $1, 1.4, 1.41, 1.414, \cdots \to \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$（**用到 Lecture 5 的 $\mathbb{Q}$ 稠密性与 Lecture 8 Theorem 87(2)**）
Assignment 4 第 2 题 (a)(b)	任意多个闭集之交、有限多个闭集之并是闭集	拓扑性质，**依赖本讲 Theorem 89(1)(2)（有限运算）与 Theorem 87 的序列刻画**
Assignment 4 第 3 题	设 F 闭、$\{x_n\} \subset F$ 收敛到 x，证明 $x \in F$（提示：反设 $x \in F^c$）	**这就是 Theorem 87(2) 的闭集版本**，也是 Midterm 第 2 题 (b) 的引理
Assignment 4 第 4 题 = Exercise 2.2.3	$\lim x_n^k = (\lim x_n)^k$（提示：归纳）	**本讲 Remark 90**（完整证明见上文）
Assignment 4 第 5 题 = Exercise 2.2.5	$x_n = \frac{n - \cos n}{n}$，用夹逼求极限	**本讲 Theorem 82 的直接应用**；答案：$\frac{n-\cos n}{n} = 1 - \frac{\cos n}{n} \to 1 - 0 = 1$（因为 $\left
Assignment 4 第 6 题	$a_0 = \sup A \iff \exists \{a_n\} \subset A,\ a_n \to a_0$	综合 Lecture 5（$\sup$ 的 ϵ 刻画，Theorem 45）+ **本讲 Theorem 82/84**（构造 $a_0 - \frac{1}{n} < a_n \le a_0$ 后夹逼）
Assignment 4 第 7 题 (a)(b)	聚点 (cluster point) 的序列刻画；聚点集是闭集	**核心工具仍是 Theorem 87 与 Theorem 82**：构造 $x - \frac{1}{n} < x_n < x + \frac{1}{n}$ 后夹逼得 $x_n \to x$

对应 OCW Assignment 5（Reading Sections 2.2–2.5；见 `hw_all.txt` 第 447–467 行）

题号	原文要点	与本讲的关系
Assignment 5 第 1 题 = Exercise 2.2.9	若 $\lim\frac{	x_{n+1}-x
Assignment 5 第 2 题 = Exercise 2.3.5	$x_n = \frac{(-1)^n}{n}$：求 $\limsup$ 与 $\liminf$；$x_n = \frac{(n-1)(-1)^n}{n}$：同	**用本讲 Theorem 82/84 预处理**：$x_n \to 0$ 型（前者 $
Assignment 5 第 3 题 = Exercise 2.3.6	$x_n \le y_n \Rightarrow \limsup x_n \le \limsup y_n$、$\liminf x_n \le \liminf y_n$	**Theorem 87(1) 的 $\limsup$ / $\liminf$ 版本**（Lecture 9 会用本讲 Theorem 87 作为工具之一）
Assignment 5 第 4 题 = Exercise 2.3.7	(a) $x_n + y_n$ 有界；(b) $\liminf x_n + \liminf y_n \le \liminf(x_n + y_n)$；(c) 找严格小于的例子	(a) 是 **Theorem 89(1) 证明中“有限项 + 尾巴”技巧的近亲**；(c) 典型例子 $x_n = (-1)^n$，$y_n = (-1)^{n+1}$
Assignment 5 第 5 题	$\{x_n\}$ 有界时，$\lim x_n=0\iff\limsup	x_n
Assignment 5 第 6 题	是否存在 $\liminf = -1$、$\lim x_n = 0$、$\limsup = 1$ 的序列?	**答案：不存在**（矛盾）。因为若 $\lim x_n = 0$ 则 $\limsup x_n = \liminf x_n = 0$（收敛序列的 $\limsup = \liminf = \lim$）。这里用到了**本讲 Theorem 87(2)**（若 $x_n \to 0$ 则 x_n 落在 $[-1, 1]$ 内，故 $0 \in [-1, 1]$），但**关键是需要 Lecture 9 的 $\limsup$ 与极限的关系**
Assignment 5 第 7 题 = Exercise 2.4.8	Cauchy 序列相关	Lecture 10 内容；依赖本讲 Theorem 89（代数运算）与 Theorem 82

对应 Midterm（2020 年 10 月 16 日；见 `hw_all.txt` 第 645–722 行）

题号	原文要点	与本讲的关系
第 2 题 (b)	若 U 不是开集，则存在 $x \in U$ 与 $\{x_n\} \subset U^c$ 使 $x_n \to x$	构造 x_n 后用 Theorem 87(2) 收口：$x - \frac{1}{n} < x_n < x + \frac{1}{n}$ 且夹逼
第 2 题 (c)	若 F 对一切收敛序列封闭（$\lim x_n \in F$），则 F 闭	等价于 Theorem 87 的闭集版本；提示"用 (b) 反证"——违反 $\lim x_n \in F$ 就是"存在 $x_n \to x \notin F$"
第 3 题 (a)	用收敛定义证明 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{10n^2}{n^2+16n+1} = 10$（`hw_all.txt` 抽出的文本是 "210n / n2 + 16n + 1"：逐字检查 PDF 的字形坐标后确认，"2" 是 10 的上标（$y = 104.4$ 对 10 的 108.3，$x = 335.7$ 紧接 10 之后），"n" 是分子主体，"2" 是分母 n 的上标；即分子为 $10^2 \cdot n = 100n$，分子 $100n$ 配分母 n^2 无极限，故更可能是渲染后失真；按答案 $= 10$ 与分母次数反推，题目原意应为 $\frac{10n^2}{n^2+16n+1}$）	这是 Example 85 的姐妹题：$\left
第 3 题 (b)(i)	举例：收敛到 0 但非单调的序列	用本讲例子的启发：$x_n = \frac{(-1)^n}{n}$（$
第 3 题 (b) (ii)	举例：无界但有收敛子序列的序列	用 Theorem 94 第二部分的思想：$x_n = n$ 对奇数、$x_n = 1/n$ 对偶数
第 4 题 (a)(i)	两个有界序列之和有界	Theorem 89(1) 的"有界版本"；也可直接由三角不等式
第 4 题 (a) (ii)	$\limsup(x_n + y_n) \le \limsup x_n + \limsup y_n$	Theorem 89(1)（和）与 Theorem 87(1)（保序）是证明的两块砖
第 4 题 (b)	$E = \{x \in (0,1) :$ 十进制只用 1 和 2$\}$，证 $0.111\ldots$ 是 E 的聚点	构造 $x_n = 0.\underbrace{11\cdots1}_{n\text{个}}222\ldots$，然后夹逼

> **本讲未涉及的内容（避免混淆）**：源文件 Lecture 8 的范围严格是 **Theorem 82 到 Theorem 94**（外加 Remark 83、Remark 90、Remark 92，以及 Question 86、Question 88）。**Theorem 95 属于 Lecture 9**（"Some Special Sequences"：$n^{-p} \to 0$、$p^{1/n} \to 1$、$n^{1/n} \to 1$），请勿归入本讲。

与其他讲次的关联

- **依赖链（本讲用到前面什么）**
- **Lecture 6**：Definition 61（有界）、Definition 63（收敛的 ϵ–M 定义）、Theorem 51（**三角不等式**，本讲用了至少 6 次）、Theorem 65（极限唯一性，Theorem 94 的代数路线用到）、Theorem 66（$\forall \epsilon > 0, |x - y| < \epsilon \Rightarrow x = y$，**Theorem 87 与 Theorem 94 第一部分的收口**）。
- **Lecture 5**：Theorem 43(i)（**Archimedes 性质**，Theorem 94 第二部分取 $n > B/(c-1)$ 时必需）、Theorem 50（绝对值的六条性质：$|uv| = |u||v|$、$|u| = |-u|$、$\sqrt{u^2} = |u|$、$|u| \le c \iff -c \le u \le c$）。
- **Lecture 7**：Theorem 72（**收敛 ⇒ 有界**，Theorem 89(3) 的第一步）、Theorem 76（**单调递减有界 ⇒ 收敛**，Theorem 94 第一步）、Theorem 79（子序列继承极限，用于 Theorem 93 反例的另一种证法）、Definition 73（单调）。
- **Lecture 1**：**Theorem 6**（数学归纳法，Remark 90 与 Theorem 94 第一步用到；其公理依据是 **Axiom 5** 良序原理）、**Theorem 9（Bernoulli 不等式 $(1+u)^n \ge 1 + nu$，$u \ge -1$；Theorem 94 第二部分的核心）**。
- **Lecture 4**：最小上界性质（LUB）——它"隐藏"在 Lecture 7 Theorem 76 背后，而 Theorem 76 是 Theorem 94 第一步的地基。
- **本讲是后面哪些讲次的地基**
- **Lecture 9（Limsup / Liminf / Bolzano–Weierstrass）**：Theorem 95（特殊序列）里的 $\lim n^{-p} = 0$ 用**本讲 Theorem 82 + 夹逼**；$\lim p^{1/n} = 1$ 与 $\lim n^{1/n} = 1$ 用 **本讲 Theorem 94 + Bernoulli 不等式 + 本讲 Theorem 87**；$\limsup$ 的代数性质直接引用 **Theorem 87(1)**。
- **Lecture 10（Cauchy 完备性与级数）**：级数的线性运算 $\sum(a_n + b_n) = \sum a_n + \sum b_n$ 依赖 **Theorem 89(1)(2)**；几何级数 $\sum c^n$ 的收敛性直接依赖 **Theorem 94**（$|c| < 1$ 时通项 $c^n \to 0$）。
- **Lecture 11–12（级数判别法）**：比较判别法 (comparison test) 用 **Theorem 82（夹逼的级数版本）**；比值判别法 (ratio test) 与根值判别法 (root test) 用的是 **Theorem 94** 的 $c^n \to 0$ / 无界二分法；p–级数的证明用 **Theorem 82**。
- **Lecture 14（函数极限的序列刻画）与 Lecture 15（连续性）**：连续性的序列定义 $x_n \to c \Rightarrow f(x_n) \to f(c)$ 直接照搬 **Theorem 89 的"运算穿极限"精神**；一个值得玩味的观察：**Theorem 89 本质上就是在说"多项式函数是连续的"**——这正是 Lecture 15 的第一个例子。
- **Lecture 17–20（导数与中值定理）**：乘积求导法则 $(fg)' = f'g + fg'$ 的证明用的正是 **Theorem 89(3) 的"加一项减一项"** 分解；商的求导法则用 **Theorem 89(4) 的"$|y_n| \ge b$"** 思想。

- **Lecture 23–25（函数列的一致收敛）**：一致收敛要保持极限的连续性/可积性，关键工具就是"**小 × 有界**"的一致版本（Weierstrass M-判别法用 **Theorem 82 的级数形式**）。
- **一句话总结依赖链**：

```
Lecture 1 (归纳法, Bernoulli) ┐ Lecture 4 (LUB) ├➤ Lecture 7 (单调有界, 收敛⇒有界) ┐ Lecture 5 (Archimedes, 绝对值) ┘ | Lecture 6 (三角不等式, ε–M 定义, ∀ε|u|<ε⇒u=0) ──────────────────────────┼➤ 【Lecture 8】 | 夹逼 + 序关系 + 代数运算 | + 根号 + 绝对值 + c^n ▼ Lecture 9 (limsup, BW) ➞ Lecture 10 (Cauchy, 级数) ➞ Lecture 11–12 (判别法) | ▼ Lecture 14–15 (连续) ➞ Lecture 17–20 (导数/MVT/Taylor) | ▼ Lecture 20–22 (积分/FTC) ➞ Lecture 23–25 (函数列/逼近)
```

关键要点

1. **夹逼定理（Theorem 82）是本讲的发动机。** 若 $\forall n,\ a_n \le x_n \le b_n$ 且 $\lim a_n = \lim b_n = x$，则 $\lim x_n = x$。证明的机制是**取 $M = \max\{M_0, M_1\}$ 把两条单边估计拼成一条夹链 $x-\epsilon < a_n \le x_n \le b_n < x+\epsilon$。两端必须收敛到同一个数**，否则不起作用。
2. **Theorem 84 是"接口"，不是"新定理"。** $\lim x_n = x \iff \lim |x_n - x| = 0$。它把"证明收敛"翻译成"证明非负序列趋于 0"，从而让夹逼定理得以介入。**Lecture 8 之后几乎所有收敛性证明的末两步都是"Theorem 82 + Theorem 84"。**
3. **极限与序关系（Theorem 87）：非严格不等式被保持，严格不等式不被保持。**

$$x_n \le y_n\ \forall n \implies \lim x_n \le \lim y_n; \qquad a \le x_n \le b\ \forall n \implies a \le \lim x_n \le b.$$

反例：$0 < \frac{1}{n}$ 对一切 n，但 $\lim 0 = \lim \frac{1}{n} = 0$。想得到严格的 $\lim x_n < \lim y_n$，必须额外假设 $y_n - x_n \ge \delta > 0$ 一致成立。

1. **四则运算可以穿过 $\lim$（Theorem 89），但每一步都有前提。**

$$\lim(x_n + y_n) = x + y, \quad \lim(cx_n) = cx, \quad \lim(x_n y_n) = xy, \quad \lim \frac{x_n}{y_n} = \frac{x}{y}\ (y \ne 0,\ y_n \ne 0).$$

- 乘法证明的两件法宝：**"加一项减一项"**（$x_n y_n - xy = (x_n - x)y_n + (y_n - y)x$）与 **"小 × 有界 → 0"**（先由 Lecture 7 Theorem 72 取 B 使 $|y_n| \le B$）；
- 除法证明的两步：**先证 $\exists b > 0,\ |y_n| \ge b$**（取 $\epsilon = |y|/2$，并用有限初始段的 $\min$），**再化归为乘法**；
- 数乘证明的分母用 $|c| + 1$ 而非 $|c|$，**因为 $c = 0$ 时 $|c| = 0$ 不能做分母**。
- **c^n 的二分行为（Theorem 94）**：$0 < c < 1 \Rightarrow c^n \to 0$（单调递减有界 + ϵ 论证收口，或更简洁地由 Theorem 89(3) 得 $L = cL$）；$c > 1 \Rightarrow \{c^n\}$ 无界（Bernoulli 不等式 $c^n \ge 1 + n(c-1)$ + Archimedes 性质）。推论：$|c| < 1 \Rightarrow c^n \to 0$；$c > 1 \Rightarrow c^{-n} \to 0$。
- **黄金口诀表**：

情形	招式
要同时满足多个门槛	取 $\max$
要证明非负量趋于 0	造上界 + **夹逼**，再用 Theorem 84 翻译
要证商/差/乘积的极限	**加一项减一项**
遇到变化的乘数	**先证有界，再用界吸收**
出现除法	检查分母是否可能为 0；若是，加正补偿项（$
需要"远离某值"	取 $\epsilon =$（距离的 $\frac{1}{2}$）
公式在某参数值退化	**分情形**（Theorem 91 的 $x = 0$）
需要自然数超过某个实数	**Archimedes 性质**（Lecture 5 Theorem 43(i)）
要压住指数增长	**Bernoulli 不等式**（Lecture 1 Theorem 9）

常见误区与注意事项

误区 1：把严格不等式直接搬到极限上。 ⭐ **本讲最高频错误**

- **错误做法**：知道 $x_n < y_n$（对所有 n），就写 $\lim x_n < \lim y_n$。
- **为什么错**：极限只继承**非严格**不等式（Theorem 87(1)）。反例：$x_n \equiv 0$，$y_n = 1/n$，则 $0 < 1/n$ 严格成立，但两个极限都是 0。
- **正确做法**：只写 $\lim x_n \le \lim y_n$。若确实需要严格，必须额外证明 $\exists \delta > 0,\ \forall n,\ y_n - x_n \ge \delta$，然后对序列 $\{y_n - x_n\}$ 用 Theorem 87(2)（取 $a = \delta$）得 $\lim y_n - \lim x_n \ge \delta > 0$。
- **同一误区的另一面**：Theorem 87(2) 里也不能把 $a \le x_n \le b$ 换成 $a < x_n < b$ 而指望 $a < \lim x_n < b$。

误区 2：把不等式方向搞反（分母放缩）。 ⭐ **第二大高频错误**

- **错误做法**：为给 $\frac{n+1}{n^2+n+1}$ 造上界，写 $\frac{n+1}{n^2+n+1} \le \frac{n+1}{n^2+n+2}$。
- **为什么错**：这是把分母**放大**了，得到的是一个**下界**，而且方向写反了。夹逼需要**上界**趋于 0，下界是 0 已经够了。
- **正确做法**：**分母放小、分子放大，分式才变大。**

$$\frac{n+1}{n^2+n+1} \le \frac{n+1}{n^2+n} = \frac{1}{n}.$$

- **检查方法**：代一个具体的 n（如 $n=1$）验算方向：$\frac{2}{3}\le\frac{2}{2}=1$ ✓，而 $\frac{2}{3}\le\frac{2}{3}$ 是等号——用 $n=1$ 就能看出"放大的分母"那一版是错的。

误区 3：忘记"收敛 $\Rightarrow$ 有界"，就直接做乘积极限。

- **错误做法**：写 $|x_ny_n-xy|\le|x_n-x||y_n|+|y_n-y||x|$，然后说"两个因子都趋于 0，所以右边趋于 0"。
- **为什么错**：右边第一项是 $|x_n-x|\cdot|y_n|$，其中 $|y_n|$ **不趋于 0**（它趋于 $|y|$，可能很大）。只有在 $|y_n|$ 被一个**常数 B 一致控制**之后，才能说 $B|x_n-x|\to0$。若 $|y_n|$ 无界，结论就是错的（反例：$x_n=1/n$，$y_n=n$，$x_ny_n=1\not\to0$）。
- **正确做法**：第一步先写"由 Lecture 7 Theorem 72，$\{y_n\}$ 有界，取 $B\ge0$ 使 $\forall n,\ |y_n|\le B$"，然后才用 B 替换 $|y_n|$。

误区 4：把 Remark 90（幂）误用到"变指数"上。

- **错误做法**：写 $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=\left(1+\lim\frac{1}{n}\right)^n=1^n=1$，或者 $\lim_{n\to\infty}n^{1/n}=(\lim n)^{1/n}$。
- **为什么错**：Remark 90 要求幂次 k 是**与 n 无关的固定自然数**。指数也随 n 变化时，整个归纳法失效。
- **正确做法**：$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 的极限是 e（Lecture 5 附近定义），$n^{1/n}\to1$（Lecture 9 Theorem 95(3)），都必须用专门技术处理。
- **记忆点**："$\lim$ 可以穿过固定次数的幂，不能穿过变化的指数"。

误区 5：除法极限漏条件，或者以为条件是可省的。

- **错误做法**：见到 $\frac{x_n}{y_n}$ 就写 $\frac{\lim x_n}{\lim y_n}$，不检查 $y\neq0$ 与 $y_n\neq0$。
- **为什么错**：$y=0$ 时 $\frac{x}{y}$ 无定义；某个 $y_n=0$ 时 $\frac{x_n}{y_n}$ 无定义（[JL] Exercise 2.2.6 就是考这个：$x_n=1/n^2$、$y_n=1/n$，$\frac{y_n}{x_n}=n$ 发散）。
- **正确做法**：写定理前先核对两个条件。**并且注意：$y\neq0$ 不能推出 $y_n\neq0$**（例如 $y_n=1-1$ 型），反之也不能。两个条件必须分别假设。
- **边界细节**：Theorem 89(4) 的证明里取 $b=\min\{|y_1|,\dots,|y_{M_0-1}|,|y|/2\}$，**当 $M_0=1$ 时列表为空**。处理方法：(i) 约定空列表不参与取最小，令 $b=|y|/2$；(ii) 不失一般性把 M_0 换成 $M_0'=\max\{M_0,2\}$（弱化不等式条件总是允许的）。**漏掉这个讨论是不严谨的。**

误区 6：Theorem 91 不分情形，直接对 $x=0$ 用共轭放缩。

- **错误做法**：写 $|\sqrt{x_n}-\sqrt{x}|\le\frac{1}{\sqrt{x}}|x_n-x|$，然后对 $x=0$ 也照用。
- **为什么错**：$x=0$ 时右边是 $\frac{1}{0}\cdot|x_n-0|$，**不是实数**；且这个"界"根本不成立（$\sqrt{\cdot}$ 在 0 处无界导数）。
- **正确做法**：分情形。$x=0$ 时用等价变形 $\sqrt{x_n}<\epsilon\iff x_n<\epsilon^2$（即把 ϵ 取成 ϵ^2）；$x>0$ 时才能用共轭放缩。
- **顺带注意**：写定理 91 的结论前，要先用 Theorem 87(2) 确认 $\lim x_n\ge0$，否则 $\sqrt{\lim x_n}$ 无定义。

误区 7：把 Theorem 93 的逆命题当作成立。

- **错误做法**：由 $|x_n|\to|x|$ 推出 $x_n\to x$。
- **为什么错**：反例 $x_n=(-1)^n$：$|x_n|\equiv1\to1$，但 x_n 发散。
- **正确做法**：记住**唯一的例外是极限为 0 的场合**：由 Theorem 84，$|x_n|\to0\iff x_n\to0$。一般地，$|x_n|\to L\neq0$ 时符号信息丢失，不能反推。

误区 8：数乘证明里写 $\epsilon/|c|$。

- **错误做法**：$|cx_n-cx|=|c||x_n-x|<|c|\cdot\frac{\epsilon}{|c|}=\epsilon$。
- **为什么错**：$c=0$ 时 $\frac{\epsilon}{|c|}$ 是"除以零"，不存在，逻辑上写不下去。
- **正确做法**：用 $|c|+1$ 作分母（源文件写法，**永不为零**），得界 $\frac{|c|}{|c|+1}\epsilon<\epsilon$；或者显式**分情形**（$c=0$ 平凡；$c\neq0$ 用 $\epsilon/|c|$）。**不能装作没看见这个边界情形。**

误区 9：混淆"无界"与"趋于无穷"。

- **注意**：Theorem 94 第二部分只能说 $\{c^n\}$ **无界 (unbounded)**。本讲尚未定义"$\lim x_n=+\infty$"（那是 Lecture 9 的 "Infinite limits" 一节）。虽然由证明可见"对任意 B，最终 $c^n>B$"正是趋于无穷的意思，但**在本讲的符号系统内**只能写成"无界"。

思考题（带答案）

Q1.（用夹逼定理算一个极限，并做一次完整的 ϵ–M 计算）

设

$$x_n:=\frac{n+\cos n}{2n+3}\qquad(n\in\mathbb{N}).$$

(a) 求 $\lim_{n\to\infty}x_n$；(b) 用夹逼定理**严格证明**你的答案；(c) 取 $\epsilon=0.01$，求出源文件中 M_0、M_1 与最终 M 的具体数值。（本题与 [JL] Exercise 2.2.5、Assignment 4 第 5 题同类。）

▸ 答案

(a) 猜测极限。 分子是 $n+\cos n$，其中 n 起主导作用（$\cos n$ 始终有界）；分母是 $2n+3$，$2n$ 起主导作用。所以极限应为

$$L=\frac{1}{2}.$$

（更形式化地说：把分子分母同除以 n 得 $x_n=\frac{1+\frac{\cos n}{n}}{2+\frac{3}{n}}$；由 Q1 之外的例 85.2 知 $\frac{\cos n}{n}\to 0$，由 Lecture 7 知 $\frac{1}{n}\to 0$，故分子 $\to 1$、分母 $\to 2$。但**注意不能用 Theorem 89(4) 直接除**，因为需要先知道分子分母各自收敛——它们确实收敛，所以这条路也可行；不过本节要求用**夹逼**，我们走夹逼路线。）

(b) 严格证明。

步骤 1（代数变形） 通分：

$$x_n-\frac{1}{2}=\frac{n+\cos n}{2n+3}-\frac{1}{2}=\frac{2(n+\cos n)-(2n+3)}{2(2n+3)}=\frac{2n+2\cos n-2n-3}{2(2n+3)}=\frac{2\cos n-3}{2(2n+3)}.$$

（依据：通分，分子中 $2n$ 项恰好抵消——**这正是"极限等于最高次系数比"的代数根源**。）

步骤 2（取绝对值并放缩分子） 对一切 $n\in\mathbb{N}$，$|\cos n|\le 1$（依据：余弦函数的值域；本课程在 Lecture 15 严格证明，此处作为已知三角学事实使用）。故

$$|2\cos n-3|\le|2\cos n|+|-3|=2|\cos n|+3\le 2+3=5.$$

（依据：三角不等式 $|u+v|\le|u|+|v|$，以及 $|-3|=3$（Lecture 5 Theorem 50 第 2 条）。**这里"放大分子"是为了得到上界。**）

步骤 3（分母放小） 对一切 $n\in\mathbb{N}$，$2(2n+3)\ge 4n>0$（依据：$n\ge 1\Rightarrow 2n+3\ge 5\Rightarrow 2(2n+3)\ge 10\ge 4n$；更宽松地只需 $2(2n+3)\ge 4n$，这等价于 $2n+6\ge 0$ ✓）。因此

$$\left|x_n-\frac{1}{2}\right|=\frac{|2\cos n-3|}{2(2n+3)}\le\frac{5}{2(2n+3)}=\frac{5}{4n+6}\le\frac{5}{4n}. \tag{68}$$

（依据：**分母放小 $\Rightarrow$ 分式变大**；这一步的方向与 Example 85 步骤 3 完全一致。）

步骤 4（构造夹逼的两端） 由 (68)：

$$0\le\left|x_n-\frac{1}{2}\right|\le\frac{5}{4n}\qquad\forall n\in\mathbb{N},$$

并且

$$\lim_{n\to\infty}\frac{5}{4n}=\frac{5}{4}\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=\frac{5}{4}\cdot 0=0$$

（依据：**Theorem 89 第 2 条（数乘）**，取 $c=5/4$；以及 Lecture 7 的 $\lim\frac{1}{n}=0$）。取 $a_n\equiv 0$、$b_n=\frac{5}{4n}$，由 **Theorem 82（夹逼定理）**：

$$\lim_{n\to\infty}\left|x_n-\frac{1}{2}\right|=0. \tag{69}$$

步骤 5（用 Theorem 84 翻译回原式） 由 (69) 与 **Theorem 84**：

$$\lim_{n\to\infty}x_n=\frac{1}{2}.\qquad\blacksquare$$

(c) 具体数值 M_0、M_1、M。

把 (68) 的界拆成"夹逼的两端"来看。这里的两端是 $a_n\equiv 0$ 与 $b_n=\frac{5}{4n}$：– $a_n\equiv 0$ 是常序列，$\forall n\ge M_0$（取 $M_0=1$）都有 $|a_n-0|=0<\epsilon$ ✓；– $b_n=\frac{5}{4n}\to 0$：要求 $\frac{5}{4n}<\epsilon$，即 $n>\frac{5}{4\epsilon}$。

取 $\epsilon=0.01$：$n>\frac{5}{4\times 0.01}=\frac{5}{0.04}=125$，故 $M_1=126$。（若用更紧的界 $\frac{5}{4n+6}$，则 $4n+6>500\Rightarrow n>123.5$，$M_1'=124$；我们采用保守的 (68)，所以取 126。）

于是由 **Theorem 82** 的 $M=\max\{M_0,M_1\}$：

$$M=\max\{1,126\}=126.$$

数值验算（$x_n=(n+\cos n)/(2n+3)$）：

n	x_n	$\lvert x_n-\frac{1}{2}\rvert$	界 $\frac{5}{4n}$	界 $\frac{5}{4n+6}$	$\lvert x_n-\frac{1}{2}\rvert<0.01$?
10	0.398301	0.101699	0.125000	0.108696	否
123	0.490410	0.009590	0.010163	0.010040	**是**（真实值已达标）
124	0.493654	0.006346	0.010081	0.009960	是
125	0.497185	0.002815	0.010000	0.009881	是
126	0.497820	0.002180	0.009921	0.009804	是

注意 $n=123,124$ 行：**真实误差早已 <0.01**，但我们的**界** $\frac{5}{4n}$ 要到 $n\ge 126$ 才 <0.01。这是放缩的代价——**证明只需存在 M，126 完全够用**。

> （更精细地：$|2\cos n-3|$ 的最大值 5 只在 $\cos n=-1$ 时达到，届时 $|x_n-1/2|=\frac{5}{4n+6}$；要求 $\frac{5}{4n+6}<0.01$ 得 $4n+6>500$，即 $n>123.5$，故**最坏情形下的**最优门槛是 $M=124$。但追求最优 M 不是本题目标，126 已经完全够用。）

Q2.（概念 + 计算：c^n 与比值的组合；考察"先证远离 0"与"$c<1$ 的选择"）

设 $\{x_n\}$ 是实序列，$x\in\mathbb{R}$，且 $\forall n\in\mathbb{N},\ x_n\neq x$。假设极限

$$L:=\lim_{n\to\infty}\frac{|x_{n+1}-x|}{|x_n-x|}$$

存在且 $L<1$。证明 $x_n\to x$。

（本题即 Assignment 5 第 1 题 = [JL] Exercise 2.2.9。它几乎用满了本讲的每一条定理。）

▸ 答案

总体策略：$L<1$ 意味着"相邻两项到 x 的距离在不断缩小，且**比率**一致地小于某个常数"。我们要把这个"比率"翻译成"几何衰减"：$|x_{n+1}-x|\le c|x_n-x|$（n 足够大），迭代得 $|x_{n+k}-x|\le c^k|x_n-x|$，再用 Theorem 94 让 $c^k\to 0$，最后用 Theorem 82 + Theorem 84 收口。

步骤 1（选一个介于 L 与 1 之间的 c）。 因为 $L<1$，取

$$c:=\frac{L+1}{2}\in(L,1).$$

（依据：实数的**稠密性**——更准确地说，直接构造：$L<\frac{L+1}{2}<1$ 因为 $L<1$。**为什么需要这一步？** 因为 $L<1$ 只是"严格小于 1"，不能直接当作几何衰减的比率使用；我们需要一个**固定**的常数 $c<1$，使得从某一项起比率 $\le c$。**这是本证明最关键的"取中点"技巧。**）

步骤 2（把比率压到 c 以下）。 令 $\epsilon:=c-L>0$。由比值的收敛性（题设），存在 $M_0\in\mathbb{N}$ 使

$$\forall n\ge M_0,\qquad \left|\frac{|x_{n+1}-x|}{|x_n-x|}-L\right|<c-L. \tag{70}$$

（依据：收敛定义，ϵ 取 $c-L>0$。注意这里**分母 $|x_n-x|\neq 0$** 正是题设"$x_n\neq x$ 对一切 n"所保证的——**这就是题设中那个看似多余的条件的用处**。）

由 (70)，对 $n\ge M_0$：

$$\frac{|x_{n+1}-x|}{|x_n-x|}<L+(c-L)=c. \tag{71}$$

（依据：$|u-L|<c-L\Longrightarrow u-L<c-L$，取右半支，再移项。）

步骤 3（化成几何衰减）。 由 (71)，并乘以 $|x_n-x|>0$：

$$\forall n\ge M_0,\qquad |x_{n+1}-x|<c\,|x_n-x|. \tag{72}$$

（依据：$|x_n-x|>0$ 由题设 $x_n\neq x$；乘以正数不改变不等号方向。）

步骤 4（迭代）。 固定 $n\ge M_0$。对 $k=0,1,2,\dots$ 反复应用 (72)：

$$|x_{n+k}-x|<c^k|x_n-x|. \tag{73}$$

严格写出来：$|x_{n+k}-x|<c|x_{n+k-1}-x|<c^2|x_{n+k-2}-x|<\cdots<c^k|x_n-x|$。（依据：**数学归纳法**——每一步都需要"$n+j\ge M_0$"，而 $n\ge M_0$、$j\ge 0$ 保证这一点。）

步骤 5（用 Theorem 94 让 $c^k\to 0$）。 因为 $c\in(L,1)\subset(0,1)$，由 Theorem 94 **第一部分**：

$$\lim_{k\to\infty}c^k=0. \tag{74}$$

因此 $c^k|x_n-x|\to 0$（依据：Theorem 89 **第 2 条（数乘）**，c^k 乘常数 $|x_n-x|$），即

$$\lim_{k\to\infty}c^k|x_n-x|=0. \tag{75}$$

步骤 6（夹逼得到"尾部趋于 x"）。 固定 $n:=M_0$（任意 $n\ge M_0$ 都行，取最方便的）。由 (73) 与 (75)：

$$0\le|x_{M_0+k}-x|<c^k|x_{M_0}-x|\to 0.$$

由 Theorem 82（夹逼定理）：

$$\lim_{k\to\infty}|x_{M_0+k}-x|=0. \tag{76}$$

步骤 7（把尾部极限翻译回原序列）。 (76) 说的是：**子序列 $\{x_{M_0+k}\}_{k=0,1,2,\dots}$** 收敛到 x。而原序列 $\{x_n\}$ 只比它多了前面**有限多项 $x_1,\dots,x_{M_0-1}$**。由 Lecture 7 Theorem 79 的推广（或直接验证定义：序列的收敛性只取决于尾巴），$\{x_n\}$ 也收敛到 x。

直接验证：给定 $\epsilon>0$。由 (76)（或等价地由 Theorem 84 与 $|x_{M_0+k}-x|\to 0$）存在 $K\in\mathbb{N}$ 使 $k\ge K$ 时 $|x_{M_0+k}-x|<\epsilon$。取 $M:=M_0+K$，则 $n\ge M$ 时 $n=M_0+k$ 且 $k=n-M_0\ge K$，故 $|x_n-x|<\epsilon$。（依据：收敛定义；**注意 M 只依赖于 ϵ，不依赖于 n**。）因此

$$\lim_{n\to\infty}x_n=x.\qquad\blacksquare$$

证明用了本讲的哪些工具？（自查清单）

用到的结论	出现在	作用
收敛的 ϵ 定义	Lecture 6 Definition 63	步骤 2
实数的"取中点"	构造 $c=\frac{L+1}{2}$	步骤 1
Theorem 89(2)（数乘）	步骤 5	把 $c^k\to 0$ 升级为 $c^k
Theorem 94（$0<c<1\Rightarrow c^k\to 0$）	步骤 5	几何衰减收口
Theorem 82（夹逼）	步骤 6	从"有上界且上界 $\to 0$"得到"趋于 0"
Theorem 84	步骤 6/7	接口：$
题设 $x_n\neq x$	步骤 2	保证比值 $\frac{

> **答毕。** 这题体现了本讲的完整工作流：**用序关系/代数运算定理处理中间步骤，最后用 Theorem 82 + Theorem 84 收口。**

Q3.（概念题：三个陷阱各击一次——"严格不等号取极限"、"$c=0$ 时数乘为何用 $|c|+1$"、以及"$|x_n|\to|x|$ 不能反推"）

判断下列各命题的真假，并给出**证明或反例**：

(a) 若 $\forall n\in\mathbb{N},\ x_n<y_n$，且两个序列都收敛，则 $\lim_{n\to\infty}x_n<\lim_{n\to\infty}y_n$。

(b) 对一切 $c\in\mathbb{R}$ 与一切收敛序列 $\{x_n\}$，$\lim_{n\to\infty}cx_n=c\lim_{n\to\infty}x_n$。**并回答**：在证明中，为什么取 $\epsilon/(|c|+1)$ 而不是 $\epsilon/|c|$？如果坚持用 $\epsilon/|c|$，需要怎么修改证明？

(c) 若 $\{|x_n|\}$ 收敛到 $|x|$，则 $\{x_n\}$ 收敛到 x。

▸ 答案

(a) 假。

反例：取 $x_n \equiv 0$，$y_n := \dfrac{1}{n}$。则对一切 $n \in \mathbb{N}$，

$$x_n = 0 < \frac{1}{n} = y_n \qquad (\text{因 } n \geq 1 \text{ 故 } \frac{1}{n} > 0),$$

两个序列都收敛（$\{0\}$ 与 $\{1/n\}$），且

$$\lim_{n\to\infty} x_n = 0 = \lim_{n\to\infty} y_n.$$

所以 $\lim x_n < \lim y_n$ 是 $0 < 0$，为假。

诊断：**严格不等式取极限后只能得到非严格不等式。** 正确结论是 Theorem 87(1)：$\lim x_n \leq \lim y_n$。

补充（什么时候能严格？） 若额外假设存在 $\delta > 0$ 使 $y_n - x_n \geq \delta$ 对一切 n 成立，则由 Theorem 87(2)（对序列 $\{y_n - x_n\}$ 取 $a = \delta$）得

$$\lim y_n - \lim x_n = \lim(y_n - x_n) \geq \delta > 0,$$

此时严格成立。（中间用到了 Theorem 89(1) 的减法版本。）**"一致的正间隔"是严格性唯一可靠的来源。**

为什么这个错误危险？ 因为在微积分直觉里，"每一对都严格小于"似乎应该"传递"到极限，但极限是**整体的聚拢位置**、不是**逐项的比较**，所以这个传递是假的。

(b) 真。 但证明必须正确处理 $c = 0$。

陈述：设 $x_n \to x$，$c \in \mathbb{R}$。则 $cx_n \to cx$。（这就是 **Theorem 89 第 2 条**。）

证明（源文件路线，不分情形）：

设 $\epsilon > 0$。因 $x_n \to x$，存在 $M_0 \in \mathbb{N}$ 使

$$\forall n \geq M_0, \qquad |x_n - x| < \frac{\epsilon}{|c| + 1}.$$

（依据：收敛定义。**合法性**：$\frac{\epsilon}{|c|+1} > 0$，因为 $|c| + 1 \geq 1 > 0$ **对一切 $c \in \mathbb{R}$ 成立**，包括 $c = 0$。）

取 $M = M_0$。则 $n \geq M$ 时

$$|cx_n - cx| = |c(x_n - x)| = |c| \cdot |x_n - x| < \frac{|c|}{|c| + 1}\epsilon.$$

（依据：$|uv| = |u||v|$（Lecture 5 Theorem 50 第 3 条）与分配律。）

又因为 $|c| < |c| + 1$（等价于 $0 < 1$）且 $|c| + 1 > 0$，所以

$$\frac{|c|}{|c| + 1} < 1 \qquad \Longrightarrow \qquad |cx_n - cx| < \epsilon.$$

（依据：正数乘以小于 1 的正数仍小于原数。）因此 $cx_n \to cx$。$\blacksquare$

为什么用 $|c| + 1$ 而不是 $|c|$?

> **答**：因为当 $c = 0$ 时 $|c| = 0$，$\dfrac{\epsilon}{|c|}$ 是"正数除以零"，**不是实数**。收敛定义里"存在 M_0 使 $|x_n - x| < \dfrac{\epsilon}{|c|}$"这句话连**真假都谈不上**（右边那个对象不存在），整个证明在 $c = 0$ 处失效。
>
> 而 $|c| + 1$ 的妙处是它**恒 $\geq 1 > 0$**，一次覆盖所有 c；代价只是最终界从 ϵ 变成 $\dfrac{|c|}{|c| + 1}\epsilon$（当 $c \neq 0$ 时略小于 ϵ，仍然 $< \epsilon$ ✓；当 $c = 0$ 时这个因子为 0，而 $|0 \cdot x_n - 0 \cdot x| = 0 < \epsilon$ 自动成立 ✓）。
>
> **更一般的教训**：任何"除以某个可能为零的量"的步骤都必须检查零点。标准处理有两种——**加正的补偿项**（$|c| \to |c| + 1$）或**先证明该量远离 0**（如 Theorem 89(4) 的"$|y_n| \geq b$"）。

若坚持用 $\epsilon/|c|$，需要怎么修改？ 必须**分两种情形**：

- **情形 $c = 0$**：此时 $cx_n = 0$ 对一切 n，故 $\{cx_n\}$ 是常序列 $\{0\}$。对任意 $\epsilon > 0$，取 $M = 1$，$n \geq 1$ 时 $|0 - 0| = 0 < \epsilon$。故 $\lim cx_n = 0 = 0 \cdot x = cx$ ✓。
- **情形 $c \neq 0$**：此时 $|c| > 0$，可以取 $\epsilon/|c| > 0$。存在 M_0 使 $n \geq M_0$ 时 $|x_n - x| < \epsilon/|c|$，于是 $|cx_n - cx| = |c||x_n - x| < |c| \cdot \frac{\epsilon}{|c|} = \epsilon$ ✓。

两种写法都对。**源文件的写法更简洁（无分支、无边界遗漏风险）；分情形的写法界更紧（恰好 ϵ）**。推荐自己写作业时用源文件的写法，但要能写出 $c = 0$ 的单独论证以证明你意识到了这个坑。

顺带说明：为什么不能"先约定 $c \neq 0$，最后说 $c = 0$ 的情形显然"？——**可以**，而且这在数学写作中是可接受的，前提是你**真的写出来**。但没有写出来的"显然"在本课程的评分标准里是不合格的（[JL] 与 18.100A 都要求显式处理边界情形）。

(c) 假。

反例：取 $x_n := (-1)^n$，$x := 1$。则对一切 n，

$$|x_n| = |(-1)^n| = 1 = |1| = |x|,$$

所以 $\{|x_n|\}$ 是**常序列** $\{1\}$，收敛到 $1 = |x|$ ✓。

但 $\{x_n\} = (-1), 1, (-1), 1, \ldots$ **发散**：

- 证法一（Lecture 7 Example 71）：取 $\epsilon_0 = \frac{1}{2}$。对任意 $M \in \mathbb{N}$，

$$1 = |(-1)^M - (-1)^{M+1}| \le |(-1)^M - x| + |(-1)^{M+1} - x|,$$

故两项中至少有一项 $\ge \frac{1}{2} = \epsilon_0$，即不存在 M 使 $n \ge M$ 时全部落在 $(x - \frac{1}{2}, x + \frac{1}{2})$ 内。 – 证法二（Lecture 7 Theorem 79）：若 $x_n \to x$，则子序列 $x_{2k} \equiv 1$ 与 $x_{2k-1} \equiv -1$ 都收敛到 x，于是 $1 = x = -1$，矛盾。

诊断：**绝对值抹掉了符号信息。** $|x_n| \to |x|$ 只能告诉我们"x_n 到原点的距离趋于 $|x|$"，完全没有约束 x_n 落在哪一侧。要反推 $x_n \to x$，必须额外知道**符号/方向的信息**（例如 $x_n \ge 0$ 且 $x \ge 0$，那时 $|x_n - x| = \big||x_n| - |x|\big| \to 0$）。

唯一正确的例外：$|x_n| \to 0 \Longrightarrow x_n \to 0$。因为此时 $|x_n - 0| = |x_n| \to 0$，直接由 **Theorem 84** 得 $x_n \to 0$。**请记住这个例外：极限为 0 时绝对值可逆。**

附：相关判断题（[JL] Exercise 2.2.7）："若 $\{x_n^2\}$ 收敛，是否 $\{x_n\}$ 必收敛？"**答案同样是假**，反例仍是 $x_n = (-1)^n$（$x_n^2 \equiv 1$ 收敛）。**"平方"与"绝对值"都抹掉符号，因此都不可以反推。**（对照 Theorem 91：若 $x_n \ge 0$ 则 $\sqrt{x_n}$ 有意义且 $\sqrt{x_n} \to \sqrt{x}$ —— 开方可以正推，因为开方在 $[0, \infty)$ 上是**单射**、不丢信息。）

本讲一句话总结：Lecture 8 把"极限"从一个需要每次回到 ϵ–M 定义才能使用的概念，变成了一个可以**像代数一样操作**的工具——代价是每一步都必须核对前提（$y \neq 0$、$x > 0$、k 固定、有界性、非严格不等式）。这张"许可证清单"（Theorem 82、84、87、89、90、91、93、94）是整门课后续所有极限计算的**常备工具箱**。

Lecture 9: Limsup, Liminf, and the Bolzano–Weierstrass Theorem（上极限、下极限与 Bolzano–Weierstrass 定理）

概述

前两讲我们建立了两条主线：一是**极限的代数运算与不等式运算**（Lecture 8：夹逼定理、极限保持不等式、四则运算、比值判别法），二是**单调有界序列必收敛**（Lecture 7），而后者最终依赖实数系的**上确界存在性**（Lecture 4 的 LUB 性质）。

到目前为止，我们对"收敛"的判断能力有一个明显的空白。Lecture 6 已经证明：**收敛序列必有界**。但反过来是假的，最典型的例子是

$$x_n = (-1)^n, \qquad -1 \le x_n \le 1 \text{ 对一切 } n,$$

它却有界而不收敛。那么，面对一个有界但不收敛的序列，我们是否就只能"束手无策"？Lecture 9 的回答是：**不是**。任何有界序列都携带两个"广义极限"信息——

1. **上极限** $\limsup_{n\to\infty} x_n$：序列尾部（tail）的上确界随尾部推移而趋于的极限；
2. **下极限** $\liminf_{n\to\infty} x_n$：序列尾部的下确界随尾部推移而趋于的极限。

本讲的核心逻辑链只有三步，但每一步都非常关键：

- **第一步（存在性）**：定义中用到了 $\limsup$，看上去有可能不存在。Theorem 98 证明：对**有界**序列，$\{a_n\}$（尾部上确界）单调递减有界、$\{b_n\}$（尾部下确界）单调递增有界，于是由 **Lecture 7 的单调有界定理**，两个极限**总是存在**。这一步是整个定义的合法性来源。
- **第二步（可达性）**：Theorem 101 证明 $\limsup$ 不是"抽象的界"，而是**真的有一个子序列收敛到它**；$\liminf$ 同样可达。这是"从界到点"的关键跨越。
- **第三步（收敛判据）**：Theorem 105 给出本讲的最终成果——对**有界**序列，$\{x_n\}$ 收敛当且仅当 $\liminf x_n = \limsup x_n$。当二者相等时，序列被上下包络"夹住"；当二者不等时，序列在两个不同高度之间来回震荡。

作为第二步的直接推论，我们得到本讲最著名的定理：**Theorem 102（Bolzano–Weierstrass）——每个有界序列都存在收敛子序列**。注意它与 Lecture 7 的单调有界定理是"两种不同的紧致性工具"：单调有界定理处理**已经单调**的序列，B–W 处理**任意**有界序列，代价是只能得到子序列收敛。

本讲还配备了一批"工具箱"序列（Theorem 95），包括 $n^{-p} \to 0$、$p^{1/n} \to 1$、$n^{1/n} \to 1$（以及补充的 $(1+p)^n \to \infty$）。这些极限在后面讲比值判别法、根值判别法、以及 $\limsup$ 版本判别法时会反复使用。特别注意 $n^{1/n} \to 1$ 的证明，它是"用二项式定理把指数增长压过多项式增长"这一思想的第一次亮相，之后在 Lecture 12 判别法中会再次出现。

核心定义与直观解释

1. 为什么需要"尾部上确界"这个中间对象

直接谈 $\limsup$ 最容易产生的误解是把它当作"序列的最大值"或"最大的那个元素"。为了避免这个误解，请始终记住定义的**两步结构**：

- **第一步**：对每个固定的 n，把 n 之后的所有项收进一个集合 $\{x_k \mid k \ge n\}$，取其上确界 a_n。这一步把"序列"压成了"一个数"，代价是丢失了位置信息，只保留了"从第 n 项往后最高能到多高"。
- **第二步**：让 n 增大。尾部集合在**缩小**（$\{x_k \mid k \ge n+1\} \subseteq \{x_k \mid k \ge n\}$），所以上确界**只减不增**，得到单调递减序列 $\{a_n\}$；再取它的极限，就得到"尾部通向后最高的高度极限"。

换句话说：

$$\limsup_{n\to\infty} x_n = \text{尾部上确界的极限} = \text{”从某项往后，序列最高能到什么高度的极限”}$$

它不要求序列取到那个高度，也不要求序列"最终单调"。例如 $x_n = 1/n$ 中 $a_n = 1/n$ 确实被取到，但 $b_n = \inf\{1/k \mid k \geq n\} = 0$ 永远取不到（因为 $1/k > 0$），而 $\liminf x_n = 0$ 依然完全合法。

2. 上/下包络的图形直观

下面用 ASCII 图给出 $x_n = (-1)^n\left(1+\frac{1}{n}\right)$ 的震荡形态与两条包络线。偶数项在上方、奇数项在下方，a_n（圆点 ● 连成的上包络）单调下降趋向 1，b_n（方块 ■ 连成的下包络）单调上升趋向 -1：

```
   x_n
  1.50 |        o  x_2 = 1.5
       |       /|
  1.25 |      / o  x_4 = 1.25          a_n: 上包络(= sup 尾部) 单调递减
  1.166|     /   o x_6         o x_10
  1.10 |    /        o x_8   o
  1.01 |   /                       o  x_100 = 1.01
  -----+-------------------------------------------  ← limsup x_n = 1
       |
  0.00 |      (偶数项在上、奇数项在下，交替震荡)
       |
  -----+-------------------------------------------  ← liminf x_n = -1
 -1.01 |                        o  x_101 = -1.0099
 -1.10 |   s  x_9      s x_11
 -1.166|    s x_7
 -1.25 |     s  x_5                   b_n: 下包络(= inf 尾部) 单调递增
 -1.333|      s x_3
 -2.00 |       s  x_1
       +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----→ n
            1    2    3    4    5    6   ...  100
        o : 偶数项 x_{2m} = 1 + 1/(2m)  → 1
        s : 奇数项 x_{2m-1} = -(1 + 1/(2m-1)) → -1
```

图中可以读出两条信息：

- 两条水平虚线（$y=1$ 与 $y=-1$）就是 $\limsup$ 与 $\liminf$；它们**不是**序列的项，而是包络的极限。
- 包络之间的"间隙"（这里是 $1-(-1)=2$）正是序列不收敛的"程度"。当间隙收缩为 0 时（Theorem 105），序列收敛。

数值上可以核对（保留小数）：$a_1 = \sup\{x_1, x_2, \ldots\} = x_2 = 1.5$，$a_2 = 1.5$，$a_3 = x_4 = 1.25$，$a_{100} = x_{100} = 1.01$，所以 $\{a_n\}: 1.5, 1.5, 1.25, \ldots, 1.01, \cdots \to 1$；而 $b_1 = \inf\{x_1, x_2, \ldots\} = x_1 = -2$，$b_2 = x_3 = -1.333333$，$b_{100} = x_{101} = -1.009901$，所以 $\{b_n\}: -2, -1.333333, \ldots, -1.009901, \cdots \to -1$。

3. 与"子序列极限"途径的关系（补充）

教材在 2.3 节正文中把 $\limsup$ 描述为"所有子序列极限中的最大者"，但**定义**采用的是尾部上确界途径。两条途径在本讲结束时被 Theorem 101 与下面的补充命题证明是**等价的**。学习顺序上必须分清：

- **定义**用的是尾部上确界（便于证明存在性）；
- **等价刻画**用的是子序列极限的最大值（便于计算与理解）。

顺序不能颠倒：如果先定义成"子序列极限的最大者"，就必须先证明"子序列极限的集合有最大元"，而那恰恰要用 Theorem 101——依赖链会变成循环。这是本讲一个典型的结构性设计。

定理与完整证明（核心）

Theorem 95（Some Special Sequences，特殊序列）

以下"工具箱"序列在本课程中会反复出现。

（1）若 $p > 0$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} n^{-p} = 0$。

证明. 设 $\epsilon > 0$ 任意给定。由 Archimedean 性质，存在 $M \in \mathbb{N}$ 使得

$$M > \left(\frac{1}{\epsilon}\right)^{1/p}.$$

对一切 $n \geq M$，由 $n \geq M > 0$ 得 $n^p \geq M^p$，从而 $\dfrac{1}{n^p} \leq \dfrac{1}{M^p}$。又由 $M^p > \left(\frac{1}{\epsilon}\right)^{p\cdot(1/p)} = \frac{1}{\epsilon}$ 得 $\dfrac{1}{M^p} < \epsilon$。于是

$$\left|\frac{1}{n^p} - 0\right| = \frac{1}{n^p} \leq \frac{1}{M^p} < \epsilon.$$

由于 $\epsilon > 0$ 任意，$\lim_{n\to\infty} n^{-p} = 0$。■

数值验算. 取 $p = 1.5$、$\epsilon = 0.001$，则阈值 $M > (1/0.001)^{1/1.5} = 100$，故应取 $M = 101$。核对：$100^{-1.5} = 0.001$（**不小于** 0.001，恰好说明为何必须取严格大于的 M），而 $101^{-1.5} = 0.0009851853 < 0.001$。这与证明中"$n \geq M$ 且 $M^p > 1/\epsilon$"的严格性完全一致。

【证明机制解说】 证明的机制是"把 ϵ 反解成 M"。这一步之所以能成功，是因为 $x \mapsto x^p$ 在 $[0,\infty)$ 上单调递增且连续，所以不等式 $1/n^p < \epsilon$ 可以等价地改写为 $n > (1/\epsilon)^{1/p}$。整个证明只用了 $n \geq M \Rightarrow n^p \geq M^p$ 这一单调性，以及实数系的 Archimedean 性质保证"总能取到这么大的 M"。

【证明技巧总结】 处理 $\frac{1}{n^p} \to 0$ 型极限的标准套路是：**先解不等式，再引用 Archimedean 性质**。注意阈值必须取**严格大于**，否则边界点 $n = M$ 处会退化成等式而得不到严格不等号。凡是形如"$1/f(n) \to 0$"的极限，都可以套用同一模板，只要 f 单调增且无上界。

（2）若 $p > 0$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} p^{1/n} = 1$。

证明. 分三种情形。

情形一：$p > 1$。 先说明 $p^{1/n} - 1 > 0$。若不然 $p^{1/n} \leq 1$，两边取 n 次幂（$x \mapsto x^n$ 在 $[0,\infty)$ 上单调递增）得 $p = (p^{1/n})^n \leq 1^n = 1$，与 $p > 1$ 矛盾。记 $t_n := p^{1/n} - 1 > 0$，则 $p^{1/n} = 1 + t_n$，于是

$$p = (1+t_n)^n \geq 1 + n\,t_n,$$

最后一步是 Bernoulli 不等式（对 $t_n > 0$ 与 $n \geq 1$ 成立；可由二项式展开 $(1+t)^n = \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} t^j \geq 1 + \binom{n}{1} t = 1 + nt$ 得到）。由此

$$0 < p^{1/n} - 1 = t_n \leq \frac{p-1}{n}.$$

右端 $\frac{p-1}{n} \to 0$（由第（1）款取 $p = 1$），左端是常值序列 $0 \to 0$。由**夹逼定理**，$t_n \to 0$，即 $p^{1/n} \to 1$。

情形二：$p < 1$（且 $p > 0$）。 此时 $\frac{1}{p} > 1$，由情形一 $\left(\frac{1}{p}\right)^{1/n} \to 1$。又

$$p^{1/n} = \frac{1}{\left(\frac{1}{p}\right)^{1/n}},$$

而分母的极限为 $1 \neq 0$，由极限的商法则得 $p^{1/n} \to \dfrac{1}{1} = 1$。

情形三：$p = 1$。 此时 $p^{1/n} = 1$ 对一切 n 成立，极限为 1。

三种情形合起来即得 $\lim_{n\to\infty} p^{1/n} = 1$。■

数值验算. 取 $p = 2$：$2^{1/10} = 1.07177346$，$2^{1/100} = 1.00695555$，$2^{1/1000} = 1.00069339$，确实趋向 1。同时核对证明中的 Bernoulli 界 $t_n \leq \frac{p-1}{n} = \frac{1}{n}$：$n = 10$ 时 $0.07177346 \leq 0.1$；$n = 100$ 时 $0.00695555 \leq 0.01$；$n = 1000$ 时 $0.00069339 \leq 0.001$——三处均成立。

【证明机制解说】 机制是"**先证 > 1（或 ≥ 1），再作 Bernoulli 线性化**"。Bernoulli 不等式把难以处理的 n 次幂 $(1+t)^n$ 压到线性下界 $1 + nt$，从而反解出 $t_n \leq (p-1)/n$，把问题化成已知的 $1/n \to 0$。$p < 1$ 的情形不重新论证，而是**通过取倒数归约到 $p > 1$**，这是一个极常用的归约技巧。

【证明技巧总结】 （a）凡"根号/分数次幂 → 1"的极限，都先写成一加扰动；（b）用 Bernoulli 或二项式定理得到**一次**下界；（c）反解出扰动量的显式上界；（d）用夹逼收尾。$p < 1$ 用倒数归约，$p = 1$ 单独平凡处理。还要注意 $p > 0$ 的假设不可丢：$p = 0$ 时 $0^{1/n} = 0 \to 0 \neq 1$。

（3）$\lim\limits_{n\to\infty} n^{1/n} = 1$。

证明. 记 $x_n := n^{1/n} - 1$。先证 $x_n \geq 0$：若 $n^{1/n} < 1$，两边取 n 次幂得 $n < 1$，与 $n \geq 1$ 矛盾；故 $n^{1/n} \geq 1$。于是 $x_n \geq 0$，且 $n = (1+x_n)^n$。由二项式定理并只保留 $j = 2$ 项：

$$n = (1+x_n)^n = \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} x_n^j \;\geq\; \binom{n}{2} x_n^2 = \frac{n!}{2\,(n-2)!}\,x_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}\,x_n^2.$$

对 $n > 1$（即 $n \geq 2$）两边同除以 $\frac{n(n-1)}{2} > 0$，得 $x_n^2 \leq \frac{2}{n-1}$，故

$$0 \leq x_n \leq \sqrt{\frac{2}{n-1}} \qquad (n \geq 2).$$

再证 $\sqrt{\frac{2}{n-1}} \to 0$：设 $\epsilon > 0$，取 $M \in \mathbb{N}$ 使 $M > 1 + \frac{2}{\epsilon^2}$。对 $n \geq M$，有 $n - 1 \geq M - 1 > \frac{2}{\epsilon^2}$，故 $\frac{2}{n-1} < \epsilon^2$，开方得 $\sqrt{\frac{2}{n-1}} < \epsilon$。因此 $\sqrt{\frac{2}{n-1}} \to 0$。由**夹逼定理**，$x_n \to 0$，即 $n^{1/n} = 1 + x_n \to 1$。■

数值验算. $10^{1/10} = 1.25892541$，$100^{1/100} = 1.04712855$，$1000^{1/1000} = 1.00693167$，$10000^{1/10000} = 1.00092146$，稳步趋向 1。同时核对上界 $x_n \leq \sqrt{2/(n-1)}$：$n = 10$ 时 $x_n = 0.25892541 \leq 0.47140452$；$n = 100$ 时 $0.04712855 \leq 0.14213381$；$n = 1000$ 时 $0.00693167 \leq 0.04474374$；$n = 10000$ 时 $0.00092146 \leq 0.01414284$。四组数据全部满足，且真实值远小于界，说明这个界足够用（证明只要"能趋于 0"，不要求最优）。

【证明机制解说】 机制是"**只保留二项式中最低的、能压住 n 的那一项**"。左端 n 是一次增长，x_n^2 前面的系数 $\binom{n}{2} \sim n^2/2$ 是二次增长，所以二次项就足以把 x_n^2 压到 $\frac{2}{n-1}$ 量级。若只保留一次项 $\binom{n}{1} x_n = n x_n$，会得到 $n \geq n x_n \Rightarrow x_n \leq 1$，这只给出**有界**而不给出趋于 0——这正是必须取二次项的原因。

【证明技巧总结】 （a）把"趋于 1"统一写成 $1+$（非负扰动），先证扰动非负；（b）用二项式定理**保留最低有效阶**，得到代数不等式；（c）反解出 x_n 的显式上界；（d）证明该上界趋于 0（此处又用了一次反解 ϵ），夹逼收尾。这一"二项式降阶"套路在 Lecture 12 讨论根值判别法和 $n^{1/n}$ 行为时会再次出现。

（4）（补充）若 $p > 0$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} (1+p)^n = \infty$。

> 标注：本款是教材 Theorem 95 之外的标准补充，用于完善"特殊序列工具箱"，也是 Lecture 12 中"指数增长快于任何多项式"的基础。

证明. 由二项式定理（或 Bernoulli 不等式）

$$(1+p)^n = \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} p^j \;\geq\; 1 + np.$$

设任意 $K > 0$。取 $M \in \mathbb{N}$ 使 $M > \frac{K-1}{p}$（$p > 0$，故右端有限，Archimedean 性质保证可取）。对 $n \geq M$，

$$(1+p)^n \geq 1+np \geq 1+Mp > 1+(K-1) = K.$$

由于 $K>0$ 任意，$(1+p)^n \to \infty$。■

数值验算. 取 $p=0.1$、$K=100$，则 $M > (100-1)/0.1 = 990$，故取 $M=991$。核对 $n=991$ 时 $1.1^{991} \approx 1.0475 \times 10^{41} > 100$，远超阈值。

【证明机制解说】 机制与第（2）款相同：用 Bernoulli 把幂压成线性 $1+np$，于是"超过任意 K"归结为"$1+nM>K$"，即 $n > \frac{K-1}{p}$。

【证明技巧总结】 证明"趋于无穷"时，**不要**去对 ϵ 做文章，而应写成"对任意 $K>0$，存在 M 使 $n \geq M \Rightarrow x_n > K$"。Bernoulli 不等式是处理 $(1+p)^n$ 下界的第一选择；若要处理上界或更精细的估计，再用二项式展开。

Question 96（有界序列是否必有收敛子序列？）

问题. 每个有界序列是否都包含一个收敛子序列?

回答（预告）. 是。 这正是 Theorem 102（Bolzano–Weierstrass）。证明路径是：先证明 Theorem 101（$\limsup$ 可被子序列达到），再由"有界 $\Rightarrow \limsup$ 是有限实数"直接得到。注意问题问的是**子序列**而不是整个序列：$x_n=(-1)^n$ 本身不收敛（Lecture 6 已证），但它的子序列 $x_{2m}=1$ 收敛到 1、$x_{2m-1}=-1$ 收敛到 -1。

【证明机制解说】 这个问题的困难在于"如何从无穷多项中挑出一条收敛的子序列"。Lecture 7 的单调有界定理只能处理单调序列，而任意有界序列未必单调；Theorem 101 的机制是**用 $\limsup$ 作为靶心**，逐层在尾部集合中挑出"足够接近当前的尾部上确界"的项，从而同时保证（i）指标严格递增、（ii）数值被上下两条都收敛到 $\limsup$ 的序列夹住。**先造靶心，再逐层逼近**，是本题的思路。

【证明技巧总结】 遇到"存在收敛子序列"型问题，标准策略是：**（a）先确定候选极限**（本题用 $\limsup$，因为它是尾部高度的极限）；**（b）用上确界/下确界的"不是上界"性质构造指标递增的选取**；（c）用夹逼把子序列锁定到候选极限。三步缺一不可，其中（b）是把"$\sup$"变成"真的有一项超过它减 ϵ"的关键。

Definition 97（Limsup / Liminf，上极限与下极限）

设 $\{x_n\}$ 是一个**有界**序列。定义

$$\limsup_{n\to\infty} x_n := \lim_{n\to\infty}\Big(\sup\{x_k \mid k\geq n\}\Big), \qquad \liminf_{n\to\infty} x_n := \lim_{n\to\infty}\Big(\inf\{x_k \mid k\geq n\}\Big).$$

二者分别称为序列的**上极限**与**下极限**。

为保证上述定义中每个内层 $\sup$、$\inf$ 都是有限实数，**必须**要求 $\{x_n\}$ 有界：若存在 $B\geq 0$ 使 $\forall n,\ -B\leq x_n\leq B$，则对每个 n，$\{x_k \mid k\geq n\}$ 是非空有界集，故其 $\sup$ 与 $\inf$ 都是有限实数；由 Lecture 4 的 LUB 性质，它们确实存在。定义中写"若极限存在"只是形式上的谨慎——Theorem 98 将证明这两个极限对**任意**有界序列都存在。

注意定义的两步结构：内层是"对固定 n 取尾部集合的确界"（一个数），外层是"让 $n\to\infty$ 取极限"（一个极限）。**不是**"取某个最大值"，**不是**"取某一项"。

【证明机制解说】 定义的设计动机是"把任意有界序列改造成单调有界序列"。序列本身可能震荡，但**尾部集合随着 n 增大单调缩小**，因此 $\sup$ 与 $\inf$ 自动单调（Theorem 98 第①条），而单调有界必收敛（Lecture 7）。这就是定义为什么选"尾部的确界"而不是"某项"或"逐项最大值"的深层原因：它是唯一能让单调有界定理自动生效的构造。

【证明技巧总结】 读这个定义时要养成"拆两步"的习惯：先算 $a_n=\sup\{x_k \mid k\geq n\}$（一个关于 n 的显式数列），再算 $\lim_n a_n$。绝大多数计算错误的根源都是跳过第一步，直接把 $\limsup$ 当成"最大值"。另外，定义中的"有界"是**前提条件**而不是装饰：它同时保证内层确界有限、外层序列有界，从而保证两个极限存在。

Theorem 98

设 $\{x_n\}$ 是有界序列，并令

$$a_n = \sup\{x_k \mid k\geq n\}, \qquad b_n = \inf\{x_k \mid k\geq n\}.$$

则

1. $\{a_n\}$ 单调递减且有界，$\{b_n\}$ 单调递增且有界（于是由 Lecture 7 单调有界定理，$\lim a_n$ 与 $\lim b_n$ 均存在，即 $\limsup$ 与 $\liminf$ 总是存在的）；
2. $\liminf_{n\to\infty} x_n \leq \limsup_{n\to\infty} x_n$。

证明.

第①条. 对每个 $n\in\mathbb{N}$，由

$$\{x_k \mid k\geq n+1\} \subseteq \{x_k \mid k\geq n\}$$

知：$a_n=\sup\{x_k \mid k\geq n\}$ 是集合 $\{x_k \mid k\geq n+1\}$ 的一个上界。而 a_{n+1} 是该集合的**最小**上界，故

$$a_{n+1} = \sup\{x_k \mid k\geq n+1\} \leq \sup\{x_k \mid k\geq n\} = a_n.$$

这说明 $\{a_n\}$ 单调递减。

同理，$b_n=\inf\{x_k \mid k\geq n\}$ 是集合 $\{x_k \mid k\geq n+1\}$ 的一个下界，而 b_{n+1} 是该集合的**最大**下界，故

$$b_{n+1} = \inf\{x_k \mid k\geq n+1\} \geq \inf\{x_k \mid k\geq n\} = b_n,$$

即 $\{b_n\}$ 单调递增。

再证有界性。由 $\{x_n\}$ 有界，存在 $B\geq 0$ 使 $\forall n\in\mathbb{N},\ -B\leq x_n\leq B$。于是对每个 n，集合 $\{x_k \mid k\geq n\}$ 非空且被 $[-B,B]$ 包含，故

$$-B \leq b_n \leq a_n \leq B.$$

因此 $\{a_n\}$ 单调递减且以 $-B$ 为下界、B 为上界；$\{b_n\}$ 单调递增且同样被 $[-B,B]$ 包含。由 Lecture 7 的单调有界定理，$\lim a_n = \limsup x_n$ 与 $\lim b_n = \liminf x_n$ 都存在且有限。

第②条. 对每个 n，集合 $\{x_k \mid k \geq n\}$ 非空，故其下确界不超过其上确界：

$$b_n = \inf\{x_k \mid k \geq n\} \leq \sup\{x_k \mid k \geq n\} = a_n.$$

第①条已证 $\{a_n\}$、$\{b_n\}$ 都收敛（有限极限）。由 Lecture 8 的"极限保持非严格不等式"（若 $u_n \leq v_n$ 对一切 n 且二者收敛，则 $\lim u_n \leq \lim v_n$，其证明见 Lecture 8 Lemma 2.2.3 的 $\epsilon/2$ 论证），对 $u_n = b_n$、$v_n = a_n$ 应用即得

$$\liminf_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} b_n \leq \lim_{n\to\infty} a_n = \limsup_{n\to\infty} x_n. \qquad \blacksquare$$

【证明机制解说】 第①条的机制是"**子集的上确界不超过全集的上确界**"，这是 LUB 定义的直接运用：a_n 是子集的上界，而 a_{n+1} 是子集的最小上界。第②条的机制是"**非空集合的 $\inf \leq \sup$**"配合"极限保持不等式"（Lecture 8）。两条合起来说明：$\limsup$ 的"存在性"不是分析出来的，而是**单调有界定理**直接给的；而 $\liminf \leq \limsup$ 是**不等式在极限下不翻转**这一原理给的。

【证明技巧总结】 （a）证明单调性时，靶子是定义本身：要证 $a_{n+1} \leq a_n$，只需说明 a_n 是子集的上界；（b）证明有界性时，用同一个 B 同时框住 a_n 与 b_n，得到 $-B \leq b_n \leq a_n \leq B$ 这条"三明治"式不等式，它一次性给出两个序列的有界性与第②条的一半；（c）凡"确界不等式 → 极限不等式"，都要显式引用 Lecture 8 的极限保持不等式定理，不能凭"看起来一目了然"跳过。核心记忆点：**$\limsup$ 与 $\liminf$ 的存在性 = 单调有界定理 + 尾部集合单调缩小**。

Example 99

设 $x_n = (-1)^n$。求 $\liminf$ 与 $\limsup$。

解. 对每个 n，尾部集合是

$$\{(-1)^k \mid k \geq n\} = \{-1, 1\}$$

（因为 n 之后既有偶数项也有奇数项）。于是对一切 n，

$$a_n = \sup\{-1,1\} = 1, \qquad b_n = \inf\{-1,1\} = -1.$$

两个序列都是常值序列，故

$$\limsup_{n\to\infty} x_n = 1, \qquad \liminf_{n\to\infty} x_n = -1. \qquad \blacksquare$$

注. $\liminf \neq \limsup$，由 Theorem 105 立即知道 $\{(-1)^n\}$ 不收敛——这与 Lecture 6 的直接证明一致，但这里不需要任何 ϵ 论证。

【证明机制解说】 机制是"**尾部集合与 n 无关**"。因为奇偶项都无限次出现，任何尾部都同时含有 1 与 -1，所以 a_n、b_n 是常数，极限就是常数本身。

【证明技巧总结】 对周期型序列（$(-1)^n$、$\sin$、$\cos$ 型），先算**尾部集合到底是什么**，再取确界。只要尾部集合不随 n 变化，答案立刻读出。这是计算 $\limsup$ / $\liminf$ 的最快情形。

Example 100

设 $x_n = \dfrac{1}{n}$。求 $\liminf$ 与 $\limsup$。

解. 直接计算：

$$\sup\left\{\frac{1}{k} \,\middle|\, k \geq n\right\} = \frac{1}{n} \longrightarrow 0 \quad \Longrightarrow \quad \limsup_{n\to\infty} x_n = 0,$$

这里用到 $\{1/k \mid k \geq n\}$ 的最大元是 $1/n$（$k \mapsto 1/k$ 在 $k \geq 1$ 上递减），故上确界被取到。另一方面，$0 < \frac{1}{k}$ 对一切 k 成立且 $\frac{1}{k} \to 0$，所以 0 是 $\{1/k \mid k \geq n\}$ 的下界；又对任意 $\epsilon > 0$，取 $k \geq n$ 足够大可使 $\frac{1}{k} < \epsilon$，说明任何正数都不是下界，故

$$\inf\left\{\frac{1}{k} \,\middle|\, k \geq n\right\} = 0 \longrightarrow 0 \quad \Longrightarrow \quad \liminf_{n\to\infty} x_n = 0.$$

因此 $\limsup = \liminf = 0$。由 Theorem 105，$\{1/n\}$ 收敛到 0，与 Lecture 6 的直接结论一致。$\blacksquare$

注（补充）. 本例是"$\liminf$ 的取值可以**不被序列取到**"的标准例子：$b_n = 0$ 对一切 n，而没有任何一项等于 0。所以千万不要把 $\liminf$ 理解为"序列中某项的值"。

【证明机制解说】 机制是"**分别核实上确界与下确界的两个条件**"。对下确界要验证两件事：（i）0 是下界；（ii）没有更大的下界。第（ii）条常被漏掉，但它是"确界"区别于"某个下界"的关键。

【证明技巧总结】 计算 $\inf$ 时必须做两步：先证"是下界"，再证"是最大的下界"（或等价地说明集合中可以任意逼近）。对于单调序列 $x_n = 1/n$，尾部集合的上确界就是首项、下确界是聚点值。**收敛序列的 $\limsup = \liminf = \lim$**，可以用来交叉验证计算。

Theorem 101（$\limsup$ 与 $\liminf$ 的可达性）

设 $\{x_n\}$ 是有界序列，则存在子序列 $\{x_{n_k}\}$ 与 $\{x_{m_k}\}$ 使得

$$\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = \limsup_{n\to\infty} x_n, \qquad \lim_{k\to\infty} x_{m_k} = \liminf_{n\to\infty} x_n.$$

（原文此处两行都印作 $\limsup$；由定理陈述的对象 $\{x_{m_k}\}$ 与 $\liminf$ 的作用可知，第二行应为 $\liminf$。下面分别给出两个方向的完整证明。）

证明（$\limsup$ 方向）. 令 $a_n = \sup\{x_k \mid k \geq n\}$，记 $L = \lim_{n\to\infty} a_n = \limsup_{n\to\infty} x_n$（由 Theorem 98，$L$ 是有限实数）。

第一步：构造第一项。 考察第一个尾部集合 $S_1=\{x_k \mid k\ge 1\}$，其最小上界为 a_1。因为 $a_1-1<a_1$，所以 a_1-1 **不是** S_1 的上界（否则 a_1 就不是最小上界），故存在 $k\ge 1$ 使 $x_k>a_1-1$；又因 a_1 是 S_1 的上界，故 $x_k\le a_1$。取 $n_1:=k$，则 $n_1\ge 1$ 且

$$a_1-1<x_{n_1}\le a_1.$$

第二步：归纳构造（窗口取自"上一个指标的下一层尾部"）。 假设已取好 $n_1<n_2<\cdots<n_k$。考察尾部集合 $S_{n_k+1}=\{x_j \mid j\ge n_k+1\}$，其最小上界为 a_{n_k+1}。因为 $a_{n_k+1}-\frac{1}{k+1}<a_{n_k+1}$，这个数**不是** S_{n_k+1} 的上界，故存在 $j\ge n_k+1$ 使

$$x_j>a_{n_k+1}-\frac{1}{k+1};$$

又 a_{n_k+1} 是该集合的上界，故 $x_j\le a_{n_k+1}$。取 $n_{k+1}:=j$，则

$$n_{k+1}\ge n_k+1>n_k,\qquad \text{且}\qquad a_{n_k+1}-\frac{1}{k+1}<x_{n_{k+1}}\le a_{n_k+1}.$$

于是得到严格递增的指标列 $n_1<n_2<n_3<\cdots$ 与如下**窗口链**（把上述不等式按 $k=1,2,3,\dots$ 依次写出，并把下标 k 重新编号）：

$$a_{n_{k-1}+1}-\frac{1}{k}<x_{n_k}\le a_{n_{k-1}+1}\qquad (k=1,2,3,\dots),$$

其中约定 $a_{n_0+1}:=a_1$（即 $k=1$ 时窗口为 $(a_1-1,\,a_1]$，正是第一步）。

第三步：夹逼。 先说明子序列指标趋于无穷：由 $n_1\ge 1$ 与 $n_{k+1}\ge n_k+1$，对 k 归纳得 $n_k\ge k$，故 $n_k\to\infty$，从而 $n_{k-1}+1\to\infty$。

又 $\{a_n\}$ 单调递减收敛到 L，即 $\lim_{n\to\infty}a_n=L$。于是任给 $\epsilon>0$，存在 $M\in\mathbb{N}$ 使

$$n\ge M\implies |a_n-L|<\epsilon.$$

对足够大的 k 有 $n_{k-1}+1\ge M$，故 $|a_{n_{k-1}+1}-L|<\epsilon$，即 $\lim_{k\to\infty}a_{n_{k-1}+1}=L$。又

$$\left|\left(a_{n_{k-1}+1}-\frac{1}{k}\right)-L\right|\le |a_{n_{k-1}+1}-L|+\frac{1}{k}\ \longrightarrow\ 0,$$

故窗口的两沿都收敛到同一个 L：

$$\lim_{k\to\infty}\left(a_{n_{k-1}+1}-\frac{1}{k}\right)=L=\lim_{k\to\infty}a_{n_{k-1}+1}.$$

由**夹逼定理**（Lecture 8），从

$$a_{n_{k-1}+1}-\frac{1}{k}<x_{n_k}\le a_{n_{k-1}+1}$$

得 $\lim_{k\to\infty}x_{n_k}=L=\limsup_{n\to\infty}x_n$。

关于下标写法的说明. 源文件把窗口写成 $a_{n_k+1}-\frac{1}{k+1}<x_{n_k}\le a_{n_k+1}$。由于构造第 k 项时所用的窗口来自**上一个**指标的下一层尾部（$a_{n_{k-1}+1}$，其高度为 $\frac{1}{k}$），严格的写法即上文的窗口链；源文件的形式是把两侧共同的下标平移后的简写，两种写法给出的是同一类不等式（窗口两沿都收敛到 $\limsup$），论证结构完全一致。

此外还可注意：由 $n_k\ge n_{k-1}+1$ 与 $\{a_n\}$ 递减得 $a_{n_k+1}\le a_{n_{k-1}+1}$，所以用 $a_{n_{k-1}+1}$ 作为上沿是**更宽松**（因而更安全）的选择。

证明（$\liminf$ 方向，补充完整）. 令 $b_n=\inf\{x_k \mid k\ge n\}$，记 $M=\lim_{n\to\infty}b_n=\liminf_{n\to\infty}x_n$（由 Theorem 98，$M$ 是有限实数）。

第一步：构造指标与项。 考察 $T_1=\{x_k \mid k\ge 1\}$，其最大下界为 b_1。因为 $b_1+1>b_1$，所以 b_1+1 **不是** T_1 的下界（否则 b_1 就不是最大下界），故存在 $k\ge 1$ 使 $x_k<b_1+1$；又 b_1 是 T_1 的下界，故 $x_k\ge b_1$。取 $m_1:=k$，则

$$b_1\le x_{m_1}<b_1+1.$$

第二步：归纳构造。 假设已取好 $m_1<m_2<\cdots<m_k$。考察 $T_{m_k+1}=\{x_j \mid j\ge m_k+1\}$，其最大下界为 b_{m_k+1}。因为 $b_{m_k+1}+\frac{1}{k+1}>b_{m_k+1}$，这个数不是下界，故存在 $j\ge m_k+1$ 使

$$x_j<b_{m_k+1}+\frac{1}{k+1};$$

又 $x_j\ge b_{m_k+1}$。取 $m_{k+1}:=j$，则 $m_{k+1}>m_k$，且对一切 k，

$$b_{m_k+1}\le x_{m_k}<b_{m_k+1}+\frac{1}{k+1}.$$

第三步：夹逼。 由 $m_k\ge k$ 得 $m_k+1\to\infty$；由 $\lim_{n\to\infty}b_n=M$ 得 $\lim_{k\to\infty}b_{m_k+1}=M$，从而

$$\lim_{k\to\infty}\left(b_{m_k+1}+\frac{1}{k+1}\right)=M.$$

由夹逼定理，$x_{m_k}\to M=\liminf_{n\to\infty}x_n$。$\blacksquare$

数值验算（$\limsup$ 可达性，取 $\epsilon=1/2$）. 回到 $x_n=(-1)^n\left(1+\frac{1}{n}\right)$，此时 $L=\limsup x_n=1$。"可达"意味着对任给的 $\epsilon>0$（例如 $\epsilon=\frac{1}{2}$）都存在收敛到 1 的子序列。偶数子序列 $x_{2m}=1+\frac{1}{2m}\to 1$ 就是一条。逐项核对与 1 的距离：

m	$n_k = 2m$	$x_{n_k} = 1 + \frac{1}{2m}$	$\lvert x_{n_k} - 1\rvert$	$< \frac{1}{2}$?
1	2	1.5	0.5	否（恰好等于）
4	8	1.125	0.125	是
5	10	1.1	0.1	是
10	20	1.05	0.05	是
50	100	1.01	0.01	是

可以看到从 $m = 4$ 起即进入 $\frac{1}{2}$ 邻域，此后一直留在其中（$\lvert x_{20} - 1\rvert = 0.05$、$\lvert x_{100} - 1\rvert = 0.01$，越往后越靠近 1）。

另一方面，构造中的**窗口链**也逐一成立。按上文修正后的写法执行构造（每一步在窗口内取**最小**的合法指标），得到

$$n_1 = 2,\ n_2 = 4,\ n_3 = 6,\ n_4 = 8,\ n_5 = 10,\ n_6 = 12,\ n_7 = 14, \dots \qquad (\text{即 } n_k = 2k)$$

逐项核对窗口 $\left(a_{n_{k-1}+1} - \frac{1}{k},\ a_{n_{k-1}+1}\right]$（其中 $a_{n_0+1} := a_1$）：

k	窗口 $\left(a_{n_{k-1}+1} - \frac{1}{k},\ a_{n_{k-1}+1}\right]$	所选 n_k	x_{n_k}	落在窗口内?
1	$(0.5,\ 1.5]$	2	1.5	是
2	$(0.75,\ 1.25]$	4	1.25	是
3	$(0.833333,\ 1.166667]$	6	1.166667	是
4	$(0.875,\ 1.125]$	8	1.125	是
5	$(0.9,\ 1.1]$	10	1.1	是
6	$(0.916667,\ 1.083333]$	12	1.083333	是
7	$(0.928571,\ 1.071429]$	14	1.071429	是

七步全部落在各自窗口内，验证了"下界严格、上界非严格"这一细节。同时窗口上沿序列

$$a_{n_{k-1}+1} = a_1,\ a_3,\ a_5,\ a_7, \cdots = 1.5,\ 1.25,\ 1.166667,\ 1.125,\ 1.1,\ 1.083333, \cdots \longrightarrow 1$$

而子序列本身 $x_{n_k} = x_{2k} = 1 + \frac{1}{2k} \to 1$，两沿确实收敛到同一个 $\limsup = 1$。

顺便注意窗口的"紧而不空"：$k = 1$ 的窗口是 $(0.5, 1.5]$，而 $x_1 = -2$ **落在窗口之外**——如果第 k 步的窗口高度取得过大（例如把上确界写成 $\sup$ 之后就以为"很多项都在附近"），构造就会失败。恰恰因为 (a_{n_{k-1}+1}) 是**最小**上界，窗口 $\left(a_{n_{k-1}+1} - \frac{1}{k},\ a_{n_{k-1}+1}\right]$ 中**必定**含有尾部集合的某个元素（虽然未必是第一个），这正是构造合法的原因。

【证明机制解说】 机制是"**把上确界的定义当作选取工具**"。上确界是**最小**上界，所以任何比它小的数都不是上界——这就保证在尾部集合中**至少有一项**落进 $(a_n - h,\ a_n]$ 这个窗口。每次选取时把窗口高度取为 $\frac{1}{k+1}$，是为了让"窗口下沿"与"窗口上沿"**同时**趋于 $\limsup$（上沿趋于 $\limsup$ 用单调有界定理的收敛性，下沿再减去一个趋于 0 的量仍趋于同一极限），于是夹逼定理可以同时锁住两侧。选取时强制 $n_{k+1} \geq n_k + 1$，保证子序列指标严格递增，这才是"子序列"。

【证明技巧总结】 （a）**要"取到"，就去找窗口**：任何"存在一个元素任意接近确界"的陈述，都是"确界的某个邻居不是上界/下界"这一事实的翻译；（b）**窗口高度要趋于 0**，否则夹逼无法收尾（本例取 $\frac{1}{k+1}$）；（c）**用归纳法同时构造指标与项**，并把"指标严格递增"作为归纳假设的一部分显式维护；（d）$\liminf$ 方向不必重新发明，只需把 $\sup$ 换成 $\inf$、"不是上界"换成"不是下界"、窗口朝上开，这个对偶是机械的。

Theorem 102（Bolzano–Weierstrass，波尔查诺–魏尔斯特拉斯定理）

每个有界序列都有收敛子序列。

注（Remark 103）. 该定理常缩写为 B–W。

证明（照实说明：由 Theorem 101 直接得出，这里补全逻辑）. 设 $\{x_n\}$ 是有界序列。由 Theorem 98 第①条，$\{x_n\}$ 有界意味着 $a_n = \sup\{x_k \mid k \geq n\}$ 单调递减有界，故 $\limsup_{n\to\infty} x_n$ 存在且是**有限实数**（不是 $+\infty$，也不是"不存在"）。由 Theorem 101（$\limsup$ 方向），存在严格递增的指标 $n_1 < n_2 < n_3 < \cdots$ 使

$$\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = \limsup_{n\to\infty} x_n.$$

右端是一个有限实数，因此 $\{x_{n_k}\}$ 就是一个收敛子序列。定理证毕。■

逻辑链条明确化. B–W 的证明**没有**任何新论证，它是下面三步的合成：

1. $\{x_n\}$ 有界 $\Rightarrow$ 对每个 n，$\{x_k \mid k \geq n\}$ 非空有界 $\Rightarrow$ $a_n = \sup\{x_k \mid k \geq n\} \in \mathbb{R}$（Lecture 4 的 LUB 性质）；
2. $\{a_n\}$ 单调递减有界 $\Rightarrow$ $\lim_n a_n = \limsup x_n \in \mathbb{R}$ 存在（Lecture 7 单调有界定理）；
3. Theorem 101 $\Rightarrow$ 存在子序列 $x_{n_k} \to \limsup x_n$（用到 Lecture 8 的夹逼定理）。

所以 B–W 可以理解为：**"LUB + 单调有界 + 夹逼"三者协作，把'有界'兑换成'存在收敛子序列'"。**

（补充）B–W 的加强形式. 由 Theorem 101 与下面的补充命题，实际上有更强的结论：有界序列的**所有子序列极限构成的集合非空，且其中既有最大值（$= \limsup x_n$）也有最小值（$= \liminf x_n$）**。B–W 只保证"集合非空"。

【证明机制解说】 机制是"**换一个对象来证**"：不去直接构造子序列，而是先证明一个更强的结构定理（$\limsup$ 可达），再把"有界"翻译成"$\limsup$ 有限"。这类证明的关键在于**确认候选极限是实数**——如果 $\limsup = +\infty$，Theorem 101 的结论"子序列收敛到 $+\infty$"就不再是"收敛"了（收敛要求有限极限），B–W 也就失效。

因此"有界"这个假设在 B–W 中是**本质的**，见下例。

反例说明有界性不可去. 令 $x_n = n$（无界）。则任何子序列 $x_{n_k} = n_k \geq k$ 都满足 $x_{n_k} \to \infty$（对任意 $K > 0$，取 $k > K$ 即得 $x_{n_k} \geq k > K$），所以不存在收敛（有限极限）的子序列。同理 $x_n = (-1)^n n$ 也没有收敛子序列。

【证明技巧总结】 （a）遇到"由已知定理直接得出"的定理，一定要**写出链条上的每一环**（本例三步），否则会误以为是循环论证或觉得"没有证明"；（b）证明"存在性"时，先检查候选对象的**类型**（实数还是扩充实数）——这是 B–W 与它的无界版本（Lebl 2.3.20）之间的分界线；（c）记住 B–W 的定位：它是"任意有界序列版本"的紧致性工具，与 Lecture 7 的"单调版本"互补。

Notation 104（记号简写）

当上下文清楚时，采用如下简写：

$$\liminf_{n\to\infty} x_n := \liminf x_n, \qquad \limsup_{n\to\infty} x_n := \limsup x_n.$$

注意. 简写只是省去 $n \to \infty$，**不改变**定义的任何内容（仍然是有界序列、仍然是尾部确界的极限）。在正式书写"$\limsup$ 与某个子序列极限相等"这类论断时，建议写全下标，以免把 $\limsup_n x_n$ 与"某个固定的 a_n"混淆。

【证明机制解说】 记号简写的合理性来自定义中"被省略的信息是唯一的"：一旦约定讨论的是 $n \to \infty$，$\limsup$ 就唯一指代 $\lim_{n\to\infty}\big(\sup\{x_k \mid k \geq n\}\big)$。这与 $\lim$ 的简写规则完全一致。

【证明技巧总结】 使用简写时保持一条纪律：**凡出现"两个 $\limsup$ 相减/相加"或"$\limsup$ 与 $\liminf$ 比较"的复杂式子，就写全下标**；只在与已知结论（如 Theorem 105）对照时才用简写。这样可以避免"哪个变量在动"的歧义。

Theorem 105（收敛的充要条件）

设 $\{x_n\}$ 是有界序列。则 $\{x_n\}$ 收敛**当且仅当**

$$\liminf x_n = \limsup x_n.$$

证明（⇐ 方向）. 设 $\liminf x_n = \limsup x_n =: L$。对每个 $n \in \mathbb{N}$，由确界的基本性质（下确界是最小上界之下的界、上确界是最大下界之上的界）有

$$\inf\{x_k \mid k \geq n\} \leq x_n \leq \sup\{x_k \mid k \geq n\},$$

其中中间的不等式成立是因为 x_n 属于集合 $\{x_k \mid k \geq n\}$。把两端写成序列：

$$b_n = \inf\{x_k \mid k \geq n\}, \qquad a_n = \sup\{x_k \mid k \geq n\},$$

由假设 $\lim_{n\to\infty} b_n = \lim_{n\to\infty} a_n = L$。由**夹逼定理**（Lecture 8），$\{x_n\}$ 收敛且 $\lim_{n\to\infty} x_n = L$。

证明（⇒ 方向，展开说明）. 设 $x = \lim_{n\to\infty} x_n$。任给 $\epsilon > 0$，由收敛的定义，存在 $M \in \mathbb{N}$ 使

$$n \geq M \implies |x_n - x| < \epsilon, \qquad \text{即} \qquad x - \epsilon < x_n < x + \epsilon.$$

现在固定 $n \geq M$。此时尾部集合 $\{x_k \mid k \geq n\}$ 中的每个元素 x_k 都满足 $k \geq n \geq M$，故全部落进区间 $(x-\epsilon,\ x+\epsilon)$。区间 $(x-\epsilon,\ x+\epsilon)$ 是这个尾部集合的**上界**（$x+\epsilon$ 比集合中每个元素都大），因此

$$\sup\{x_k \mid k \geq n\} \leq x + \epsilon.$$

同理 $x - \epsilon$ 是尾部集合的**下界**，故

$$\inf\{x_k \mid k \geq n\} \geq x - \epsilon.$$

合并得：对一切 $n \geq M$，

$$x - \epsilon < \inf\{x_k \mid k \geq n\} \leq \sup\{x_k \mid k \geq n\} < x + \epsilon.$$

（左端用 $>$ 是因为 $x - \epsilon$ 可以取到严格小于某个 x_k 的位置，理论上 $\inf$ 可能恰好等于 $x - \epsilon$；这里写成 $x - \epsilon \leq \inf$ 即已足够。）

于是对一切 $n \geq M$ 有

$$x - \epsilon \leq b_n \leq a_n \leq x + \epsilon.$$

这说明 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 都被夹在 $x - \epsilon$ 与 $x + \epsilon$ 之间。因为 $\epsilon > 0$ 任意，由夹逼定理（或直接由极限定义）得

$$\lim_{n\to\infty} a_n = x, \qquad \lim_{n\to\infty} b_n = x.$$

即 $\limsup x_n = x = \liminf x_n$。$\blacksquare$

合起来看. 两个方向合起来给出：**有界序列收敛 $\iff$ 上下包络最终重合**。这与直观图完全吻合：收敛意味着震荡被压平，包络间隙 $a_n - b_n \to 0$。

数值验算（方向 ⇒）. 取 $x_n = (-1)^n/n \to x = 0$，取 $\epsilon = 0.01$。收敛定义给出阈值：$|x_n| \leq \frac{1}{n} < 0.01 \iff n > 100$，故 $M = 101$。核对 $n = 101$：尾部集合为 $\{(-1)^k/k \mid k \geq 101\}$，其 $\inf \approx -1/102 = -0.00980392$，$\sup \approx 1/101 = 0.00990099$，二者都在 $(-0.01, 0.01)$ 内。而本例的 $\liminf = \limsup = 0$（Exercise 2.3.5，见"与教材的对应"）。

【证明机制解说】 （⇐）的机制是"**用夹逼代替 ϵ 论证**"：不等式 $b_n \leq x_n \leq a_n$ 天然成立（因为 x_n 属于被取确界的集合），而两端收敛到同一值 L，夹逼定理立刻给出 $x_n \to L$。这个方向之所以简单，是因为 $\limsup / \liminf$ **自动提供了**上下夹逼序列，不需要我们再手工构造。（⇒）的机制是"**把 ϵ-邻域翻译成确界不等**

式"：一旦尾部整体落进 $(x-\epsilon, x+\epsilon)$，那么该区间的右端点就是尾部集合的上界、左端点就是下界，于是确界被夹住；由于 ϵ 任意，确界序列的极限被唯一确定为 x。

【证明技巧总结】 （a）证明"$\liminf = \limsup \Rightarrow$ 收敛"时，唯一要写对的是**中间的不等式** $b_n \le x_n \le a_n$，它的依据是"x_n 属于尾部集合"（这一点必须点明，否则不等式的来源不明）；（b）证明反方向时采用**三段式**：ϵ 给定 $\to$ 取 $M \to$ 对 $n \ge M$ 把 $x-\epsilon$、$x+\epsilon$ 分别认证为下界与上界；（c）最后必须声明"ϵ 任意"才能把 $x \le \liminf \le \limsup \le x$ 收成等号；（d）**两个方向都要证**，只证一个方向是本定理最常见的失分点（见"常见误区"）。

（补充）等价刻画：$\limsup$ 是所有子序列极限中的最大者

命题 A. 设 $\{x_n\}$ 是有界序列，记

$$\Lambda := \left\{ y \in \mathbb{R} \;\middle|\; \text{存在子序列 } \{x_{n_k}\} \text{ 使 } \lim_{k\to\infty} x_{n_k} = y \right\}$$

（称 Λ 为序列的**子序列极限集**）。则 $\Lambda \neq \varnothing$，且

$$\max \Lambda = \limsup_{n\to\infty} x_n, \qquad \min \Lambda = \liminf_{n\to\infty} x_n.$$

证明. 先证 $\max\Lambda = \limsup$。

（a）$\limsup x_n \in \Lambda$（可达性）. 这正是 Theorem 101 的结论。

（b）对任意 $y \in \Lambda$，$y \le \limsup x_n$（最大性）. 设 $x_{n_k} \to y$。对任意固定的 n，只要 $n_k \ge n$ 就有 $x_{n_k} \in \{x_j \mid j \ge n\}$，故

$$x_{n_k} \le a_n = \sup\{x_j \mid j \ge n\}.$$

由于指标 $n_k \to \infty$，满足 $n_k \ge n$ 的 k 有无穷多个，因此不等式 $x_{n_k} \le a_n$ 对**子序列中充分靠后的所有项**成立。对子序列取极限（极限保持非严格不等式，Lecture 8），得

$$y = \lim_{k\to\infty} x_{n_k} \le a_n.$$

这对**每个** n 都成立，所以 y 是集合 $\{a_n\}$ 的下界，从而

$$y \le \inf\{a_n\} \le \lim_{n\to\infty} a_n = \limsup_{n\to\infty} x_n.$$

由（a）（b），$\limsup x_n$ 是 Λ 的最大元。

对下极限作对偶论证：$\liminf x_n \in \Lambda$（Theorem 101 的 $\liminf$ 方向）；且若 $x_{n_k} \to y$，则对每个 n，充分靠后的项满足 $x_{n_k} \ge b_n = \inf\{x_j \mid j \ge n\}$，取极限得 $y \ge b_n$ 对一切 n 成立，故 $y \ge \sup_n b_n \ge \lim_n b_n = \liminf x_n$。因此 $\min\Lambda = \liminf x_n$。∎

说明. 这条等价刻画是理解 $\limsup$ / $\liminf$ 的"计算入口"：只要你能列出序列的所有子序列极限（例如周期序列只需看各周期分支的极限），最大者就是 $\limsup$、最小者就是 $\liminf$。但**定义**仍然是尾部确界途径——因为这条刻画中的"最大元存在"依赖于 Theorem 101，不能拿来当定义。

【证明机制解说】 （a）是 Theorem 101 的复用；（b）的机制是"**把不等式沿子序列传递到极限**"：因为 a_n 是尾部上界，子序列中所有指标 $\ge n$ 的项都被 a_n 压住；由于子序列指标趋于无穷，这些项构成子序列的"尾部"，可以对它们取极限。最后一步"对一切 n 成立 $\Rightarrow$ 不超过下确界"用了下确界的最大下界性质（Lecture 4）。对偶方向把 $\le$ 全部翻转为 $\ge$，a_n 换成 b_n，$\inf$ 换成 $\sup$。

【证明技巧总结】 （a）证明"最大值"必须双向：先证**属于**集合（可达），再证是**上界**（最大性）；（b）证"是上界"时关键句是"满足 $n_k \ge n$ 的 k 有无穷多个，故可取极限"——缺少这句，极限过程就不合法；（c）最后把"对每个 n 成立"升级为"不超过下确界"，这是把逐点不等式变成整体不等式的最常用一步。

（补充）$\limsup(-x_n) = -\liminf x_n$

命题 B. 若 $\{x_n\}$ 有界，则 $\{-x_n\}$ 有界，且

$$\limsup_{n\to\infty}(-x_n) = -\liminf_{n\to\infty} x_n, \qquad \liminf_{n\to\infty}(-x_n) = -\limsup_{n\to\infty} x_n.$$

证明. 记 $b_n = \inf\{x_k \mid k \ge n\}$。先证对每个 n，

$$\sup\{-x_k \mid k \ge n\} = -\inf\{x_k \mid k \ge n\} = -b_n.$$

设 $S = \{x_k \mid k \ge n\}$，$-S = \{-x_k \mid k \ge n\}$。分两步：

- $-b_n$ 是 $-S$ 的上界：对任意 $s \in S$ 有 $s \ge b_n$，故 $-s \le -b_n$。
- $-b_n$ 是最小上界：设 u 是 $-S$ 的任一上界，则对一切 $s \in S$ 有 $-s \le u$，即 $s \ge -u$，故 $-u$ 是 S 的下界，于是 $-u \le b_n$，即 $u \ge -b_n$。

所以 $\sup(-S) = -b_n = -\inf S$，即 $\sup\{-x_k \mid k \ge n\} = -b_n$。

于是 $\{-x_n\}$ 的尾部上确界序列恰为 $\{-b_n\}$。由 Lecture 8 的极限常数倍法则（$\lim(cu_n) = c\lim u_n$，取 $c=-1$）以及 Theorem 98 保证 $\{b_n\}$ 收敛，

$$\limsup_{n\to\infty}(-x_n) = \lim_{n\to\infty}(-b_n) = -\lim_{n\to\infty} b_n = -\liminf_{n\to\infty} x_n.$$

把上述论证中的 x_n 换成 $-x_n$（并注意 $-(-x_n) = x_n$）即得第二式：$\liminf(-x_n) = -\limsup x_n$。∎

数值验算. 取 $x_n = (-1)^n\left(1+\frac{1}{n}\right)$，则 $\limsup x_n = 1$、$\liminf x_n = -1$。而 $-x_n = (-1)^{n+1}\left(1+\frac{1}{n}\right)$ 与 x_n 只是奇偶相位互换，仍然 $\limsup(-x_n) = 1$、$\liminf(-x_n) = -1$。核对公式：$-\liminf x_n = -(-1) = 1 = \limsup(-x_n)$；$-\limsup x_n = -1 = \liminf(-x_n)$。两式均成立。

【证明机制解说】 机制是"**负号把上界翻成下界**"。取负运算把集合整体沿原点镜像，于是"最大的下界"变成"最小的上界"（$\sup(-S) = -\inf S$），这是 Lecture 4 中"确界在反射下的对偶性"的直接应用。剩下的只是把等式送过极限，用极限的常数倍法则。

【证明技巧总结】 （a）这类"对称性恒等式"的通用证法是：**先在确界层面证明恒等式，再取极限**——不要在极限层面直接操作；（b）证明 $\sup(-S) = -\inf S$ 要双向验证（上界 + 最小上界），这与定理 98 的单调性证明是同一套 LUB 手法；（c）第二式由第一式"用 $-x_n$ 替换 x_n"得到，这一步需要显式说明，不能跳过。

（补充）$x_n \le y_n$ 最终成立 $\Rightarrow \limsup x_n \le \limsup y_n$

命题 C. 设 $\{x_n\}$、$\{y_n\}$ 都是有界序列，且存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$n \ge N \implies x_n \le y_n.$$

则

$$\limsup_{n\to\infty} x_n \le \limsup_{n\to\infty} y_n, \qquad \liminf_{n\to\infty} x_n \le \liminf_{n\to\infty} y_n.$$

证明. 记 $a_n = \sup\{x_k \mid k \ge n\}$，$c_n = \sup\{y_k \mid k \ge n\}$。

第一步：对 $n \ge N$ 比较尾部上确界。 固定 $n \ge N$。对任意 $k \ge n$ 有 $k \ge N$，故 $x_k \le y_k \le c_n$（最后一步因为 y_k 属于被取上确界的集合 $\{y_j \mid j \ge n\}$）。因此 c_n 是集合 $\{x_k \mid k \ge n\}$ 的一个上界，而 a_n 是该集合的**最小**上界，故

$$a_n \le c_n \qquad (n \ge N).$$

第二步：取极限。 由 Theorem 98，$\{a_n\}$ 与 $\{c_n\}$ 都收敛，极限分别为 $\limsup x_n$ 与 $\limsup y_n$。把 Lecture 8 的"极限保持非严格不等式"用于两个序列 $\{a_{N+j}\}_j$ 与 $\{c_{N+j}\}_j$（它们逐项满足 $a_{N+j} \le c_{N+j}$，且作为收敛序列的子序列仍收敛到相同极限）得

$$\limsup_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} a_n \le \lim_{n\to\infty} c_n = \limsup_{n\to\infty} y_n.$$

对下极限：记 $b_n = \inf\{x_k \mid k \ge n\}$，$d_n = \inf\{y_k \mid k \ge n\}$。固定 $n \ge N$，对任意 $k \ge n$ 有 $x_k \ge b_n$，故 $y_k \ge x_k \ge b_n$，即 b_n 是 $\{y_k \mid k \ge n\}$ 的下界，而 d_n 是其**最大**下界，故 $d_n \ge b_n$；取极限得 $\liminf x_n \le \liminf y_n$。$\blacksquare$

注. 条件可以减弱为"最终成立"（eventually），因为 $\limsup / \liminf$ 只看尾部行为，前有限项不影响极限值。这也是"尾部上确界途径"的一个优点。

数值验算. 取 $x_n = -\frac{1}{n}$、$y_n = \frac{1}{n}$，则 $x_n \le y_n$ 对一切 n 成立，$\limsup x_n = 0 \le 0 = \limsup y_n$，$\liminf x_n = 0 \le 0 = \liminf y_n$，符合命题。再取 $x_n = (-1)^n\left(1 + \frac{1}{n}\right)$、$y_n = 1 + \frac{1}{n}$，则从 $n = 2$ 起 $x_n \le y_n$（$x_2 = 1.5 = y_2$，$x_3 = -1.3333 \le 1.3333$），$\limsup x_n = 1 \le 1 = \limsup y_n$。

【证明机制解说】 机制是"**逐项不等式升级为集合上界关系**"：若每个 x_k 都不超过 c_n，那么 c_n 就是 x–尾部的上界，从而不小于最小上界 a_n。这一步把"项与项的比较"变成"确界与确界的比较"，之后交给 Lecture 8 的极限保持不等式即可。

【证明技巧总结】 （a）比较 $\limsup$ 时的**标准两步**是"先比 $a_n \le c_n$，再取极限"；（b）"最终成立"的条件要在第一步就固定 $n \ge N$ 使用，并在第二步用"收敛序列的子序列收敛到同一极限"来正当地取极限；（c）$\liminf$ 方向要格外小心方向：b_n 是下界、d_n 是最大下界，所以结论是 $d_n \ge b_n$，方向与 $\limsup$ 相反——此处最容易写反。

（补充）$\limsup(x_n + y_n) \le \limsup x_n + \limsup y_n$

命题 D. 设 $\{x_n\}$、$\{y_n\}$ 有界，则 $\{x_n + y_n\}$ 有界，且

$$\limsup_{n\to\infty}(x_n + y_n) \le \limsup_{n\to\infty} x_n + \limsup_{n\to\infty} y_n.$$

证明. $\{x_n\}$ 有界、$\{y_n\}$ 有界：取 $B_1, B_2 \ge 0$ 使 $|x_n| \le B_1$、$|y_n| \le B_2$ 对一切 n 成立，则 $|x_n + y_n| \le |x_n| + |y_n| \le B_1 + B_2$，故 $x_n + y_n$ 有界（这是 Assignment 5 第 7 题 (a) 的内容，见"与教材的对应"）。

固定 n。对任意 $k \ge n$，

$$x_k + y_k \le a_n + c_n, \qquad a_n := \sup\{x_j \mid j \ge n\}, \quad c_n := \sup\{y_j \mid j \ge n\},$$

因为 $x_k \le a_n$ 且 $y_k \le c_n$。所以 $a_n + c_n$ 是集合 $\{x_k + y_k \mid k \ge n\}$ 的上界，而该集合的上确界是最小上界，故

$$e_n := \sup\{x_k + y_k \mid k \ge n\} \le a_n + c_n \qquad \text{对一切 } n.$$

由 Theorem 98，$\{e_n\}, \{a_n\}, \{c_n\}$ 都收敛；由极限的加法法则（Lecture 8）$\lim(a_n + c_n) = \limsup x_n + \limsup y_n$。再用一次极限保持非严格不等式得

$$\limsup_{n\to\infty}(x_n + y_n) = \lim_{n\to\infty} e_n \le \lim_{n\to\infty}(a_n + c_n) = \limsup_{n\to\infty} x_n + \limsup_{n\to\infty} y_n. \qquad \blacksquare$$

注（等号可以不成立）. 取 $x_n = (-1)^n$、$y_n = (-1)^{n+1}$。则 $\limsup x_n = 1$、$\limsup y_n = 1$，但 $x_n + y_n = 0$ 对一切 n，故 $\limsup(x_n + y_n) = 0 < 2 = 1 + 1$。这说明 $\limsup$ **不是**线性的，只能给出不等式。

【证明机制解说】 机制是"**上界相加仍是上界**"：尾部的上确界 a_n 与 c_n 分别是两个尾部的上界，把它们加起来就得到和序列尾部的上界，于是和序列尾部的**最小**上界不超过它。这一"先造上界、再用最小性"的模式是确界论证的标准形态。

【证明技巧总结】 （a）$\limsup$ 的次可加性来自"上界可加"，与之对偶地 $\liminf(x_n + y_n) \ge \liminf x_n + \liminf y_n$；（b）想验证一个 $\limsup$ 不等式**不是等式**，最快的办法是让两个序列的"高峰"出现在不同位置（如上面的 $(-1)^n$ 与 $(-1)^{n+1}$）；（c）证明中不要漏掉"和序列也有界"这一前提，它保证 $\limsup(x_n + y_n)$ 有定义。

（补充）Assignment 5 第 5 题：$\lim x_n = 0 \iff \limsup |x_n| = 0$

命题 E. 设 $\{x_n\}$ 是有界序列。则

$$\lim_{n\to\infty} x_n = 0 \iff \limsup_{n\to\infty} |x_n| = 0.$$

证明（⇒）. 设 $x_n \to 0$。由 $\big||x_n| - 0\big| = |x_n - 0|$，得 $|x_n| \to 0$，即 $\{|x_n|\}$ 收敛到 0。由 Theorem 105，收敛序列的 $\limsup$ 等于其极限，故 $\limsup |x_n| = 0$。

证明（⇐）. 设 $\limsup_{n\to\infty} |x_n| = 0$。因为 $|x_n| \geq 0$ 对一切 n 成立，故每个尾部集合 $\{|x_k| \mid k \geq n\}$ 中的元素都 ≥ 0，于是其下确界 ≥ 0，即

$$\liminf_{n\to\infty} |x_n| = \lim_{n\to\infty} \inf\{|x_k| \mid k \geq n\} \geq 0.$$

（这里"下确界 ≥ 0 对每个 n 成立"→"极限 ≥ 0"用了 Lecture 8 的极限保持非严格不等式。）又由 Theorem 98 第②条 $\liminf |x_n| \leq \limsup |x_n| = 0$。合起来

$$0 \leq \liminf_{n\to\infty} |x_n| \leq 0 \implies \liminf_{n\to\infty} |x_n| = \limsup_{n\to\infty} |x_n| = 0.$$

由 Theorem 105，$\{|x_n|\}$ 收敛，且极限为 0。最后由 $\big|x_n - 0\big| = |x_n| \to 0$ 得 $x_n \to 0$。■

数值验算. 取 $x_n = \frac{(-1)^n}{n}$。则 $|x_n| = \frac{1}{n}$：$n = 10$ 时 $x_{10} = 0.1$、$|x_{10}| = 0.1$；$n = 100$ 时 $x_{100} = 0.01$、$|x_{100}| = 0.01$；$n = 1000$ 时 $x_{1000} = 0.001$、$|x_{1000}| = 0.001$。$\limsup |x_n| = 0$ 与 $\lim x_n = 0$ 同时成立，符合命题。

【证明机制解说】 （⇒）直接搬运绝对值的连续性（$\big||a| - |b|\big| \leq |a - b|$）与 Theorem 105。（⇐）的机制是"**用非负性把 $\liminf$ 顶到 0**"：非负序列的 $\liminf \geq 0$ 是免费的，配合已知的 $\limsup = 0$ 与 $\liminf \leq \limsup$，立刻逼出 $\liminf = \limsup = 0$，再用 Theorem 105 收尾。

【证明技巧总结】 （a）"$\limsup = 0$ 型"命题通常要**同时使用 $\liminf$**：单靠 $\limsup = 0$ 不足以说明序列收敛到 0（因为 $\liminf$ 可能更小，虽然本例中非负性排除了这种可能）；（b）证明非负序列的 $\liminf \geq 0$ 时要点明"0 是每个尾部的下界"；（c）把"$|x_n| \to 0$"翻译回"$x_n \to 0$"时写出 $|x_n - 0| = |x_n|$，避免口头带过；（d）本命题是"用 $\limsup$ 判断收敛"的第一个实用范例，说明 $\limsup$ 可以充当**收敛性的探针**。

与教材的对应

本讲对应 [JL]（Lebl, *Basic Analysis: Introduction to Real Analysis*, Vol I）**Reading: Sections 2.2–2.5**，对应作业 **Assignment 5**。

逐题对应（每题一句话）. 1. **Exercise 2.2.9**：设 $x_n \neq x$ 且比值极限 $L := \lim_{n\to\infty} \frac{|x_{n+1}-x|}{|x_n - x|}$ 存在且 $L < 1$，证明 $x_n \to x$；证明思路是取 $L < r < 1$，由比值最终 $< r$ 得 $|x_{n+1} - x| < r|x_n - x|$，归纳得 $|x_n - x| \leq r^{n-M}|x_M - x|$，再用 $r^n \to 0$（Lecture 8 的几何序列极限）与夹逼定理。 2. **Exercise 2.3.5**：设 $x_n = \frac{(-1)^n}{n}$，求 $\limsup x_n$ 与 $\liminf x_n$；答案是二者都为 0（尾部上确界为 $\frac{1}{2\lceil n/2\rceil - 1}$ 或 $\frac{1}{2\lceil n/2\rceil}$ 型、尾部下确界为对应的负值，两者都趋向 0），这也说明该序列收敛到 0。 3. **Exercise 2.3.6**：设 $\{x_n\}$、$\{y_n\}$ 有界且 $x_n \leq y_n$ 对一切 n 成立，证明 $\limsup x_n \leq \limsup y_n$ 与 $\liminf x_n \leq \liminf y_n$；这就是本讲的**命题 C**（且条件可减弱为"最终成立"），证明分"先比尾部确界、再取极限"两步。 4. **Exercise 2.3.7**：(a) 两个有界序列之和仍有界（用三角不等式 $|x_n + y_n| \leq |x_n| + |y_n|$）；(b) 证明 $\limsup(x_n + y_n) \leq \limsup x_n + \limsup y_n$ 并举出严格不等号的例子（$x_n = (-1)^n$、$y_n = (-1)^{n+1}$ 给出 $0 < 2$）；这正是本讲的**命题 D**。 5. **第 5 题**：设 $\{x_n\}$ 是有界序列，证明 $\lim_{n\to\infty} x_n = 0 \iff \limsup_{n\to\infty} |x_n| = 0$；这就是本讲的**命题 E**，正向用 Theorem 105，反向用非负性给出 $\liminf \geq 0$ 再配合 $\liminf \leq \limsup$。 6. **第 6 题**：是否存在序列满足 $\liminf x_n = -1$、$\lim_{n\to\infty} x_n = 0$、$\limsup x_n = 1$？**不存在**——因为若 $\lim x_n = 0$ 存在，则由 Theorem 105（或由"收敛序列的上下极限都等于极限"）必有 $\liminf x_n = \limsup x_n = 0$，与 $-1 \neq 1$ 矛盾；换言之**收敛性与"$\liminf < \limsup$"不能共存**。 7. **Exercise 2.4.8**：判断真假并证明或给出反例——"若 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 序列，则存在 M 使得对一切 $n \geq M$ 有 $|x_{n+1} - x_n| \leq |x_n - x_{n-1}|$"；**命题为假**，取 $x_n = \frac{\sin(\ln n)}{\sqrt{n}}$（$n \geq 2$），它作为收敛到 0 的序列是 Cauchy 序列（因为 $\frac{1}{\sqrt{n}} \to 0$，由 Lecture 10 的"收敛 ⇒ Cauchy"），但相邻差并不最终单调不增：$|x_4 - x_3| = 0.022661$，$|x_5 - x_4| = 0.044634$，出现上升，且波动型振荡在整个序列中反复出现，因此不存在这样的 M。

与正文编号的对照. 教材 Definition 2.3.1 = 本讲 Definition 97；Proposition 2.3.2 = Theorem 98（教材另外列出 $\limsup x_n = \inf_n a_n$、$\liminf x_n = \sup_n b_n$，由单调性直接可得）；Example 2.3.3（$x_n = \frac{n+1}{n}$ 与 0 交替）与 Example 99、100 同型；Theorem 2.3.4 = Theorem 101；Theorem 2.3.5 = Theorem 102（B–W）；Theorem 2.3.6（子序列的上下极限被原序列上下极限夹住）与 Theorem 2.3.7（有界序列收敛 $\iff$ 每个收敛子序列收敛到同一值）是教材在 2.3 节给出的两个加强命题，与 Theorem 105 配合使用可以把"收敛"完全翻译成"子序列语言"；Notation 104 = 教材的简写约定。

教材后文的延伸（了解即可）. 教材 2.3.4 小节把 $\limsup / \liminf$ 推广到**无界**序列（允许 $\pm\infty$，此时 a_n、b_n 用扩充实数定义），并把 Theorem 101 推广为"若 $\limsup x_n = \infty$ 则存在子序列趋于 ∞"（Lebl 2.3.20）。本讲严格保持"有界"前提，是因为我们的收敛只对有限极限定义。教材 2.6 节还会给出**根值判别法的 $\limsup$ 版本**，届时本讲的工具会直接派上用场。

与其他讲次的关联

1. **Lecture 4（实数系与 LUB 性质）→ 本讲（$\limsup / \liminf$ 的存在性）.** 本讲每一步"确界"都依赖 Lecture 4 的上确界存在性：Definition 97 中 $a_n = \sup\{x_k \mid k \geq n\}$、$b_n = \inf\{x_k \mid k \geq n\}$ 是实数（而非扩充实数），正是因为尾部集合非空有界。若没有 LUB 性质（例如仅考虑 $\mathbb{Q}$），$n^{1/n}$ 或 $\sqrt{2}$ 这类数的存在性本身都会出问题，$\limsup$ 更无从谈起。**依赖链的第一环**。
2. **Lecture 7（单调有界定理）→ 本讲（$\limsup / \liminf$ 总是存在）.** Theorem 98 第①条把"任意有界序列"改造成"两个单调有界序列"$\{a_n\}$、$\{b_n\}$，再由 Lecture 7 保证极限存在。这是定义合法性的唯一来源，也是"定义里写'若极限存在'，其实永远存在"的原因。**依赖链的第二环**：Lecture 4 LUB ⇒ Lecture 7 单调有界 ⇒ 本讲 $\limsup / \liminf$ 存在。
3. **Lecture 8（夹逼定理与极限运算）→ 本讲（Theorem 101 与 Theorem 105 的收尾）.** Theorem 95 的三款都用夹逼定理；Theorem 101 的"窗口夹逼"结构（下沿 $\to L$、上沿 $\to L$）是夹逼定理最精妙的应用；Theorem 105 的两个方向分别用"$b_n \leq x_n \leq a_n$ 夹逼"与"ϵ–邻域夹逼"。此外，命题 B（常数倍）、命题 C（极限保持不等式）、命题 D（加法法则）都直接调用 Lecture 8 的代数与不等式定理。**没有 Lecture 8，本讲只能得到 $\limsup$ 的存在性而得不到定理 101、102、105**。
4. **本讲（B–W）→ Lecture 10（Cauchy 序列与实数完备性）.** Lecture 10 将证明"Cauchy 序列必收敛"，其标准证法是：先用 B–W 从 Cauchy 序列中取出收敛子序列 $x_{n_k} \to x$，再用 Cauchy 性把整个序列压到 x 附近。**B–W 是实数完备性证明的工具箱**（另一条路线是用 LUB 直接证明，但 B–W 路线更直观地体现"有界 + 子序列收敛"的思想）。
5. **本讲（B–W）→ Lecture 16（连续函数的极值定理）.** 连续函数在闭区间 $[a, b]$ 上取到最大值与最小值（Extreme Value Theorem）的证明思路是：取上确界 $M = \sup f([a,b])$，构造点列 $x_n \in [a,b]$ 使 $f(x_n) \to M$；由 B–W 取出收敛子序列 $x_{n_k} \to x_0 \in [a,b]$；由连续性 $f(x_0) = \lim f(x_{n_k}) = M$，故最大值被取到。**没有 B–W，"有界闭区间紧致"这一核心事实就无法用序列语言证明**。

6. **本讲（$\limsup$ 的次可加性与比较原理）→ Lecture 12（比值判别法与根值判别法）**. 级数判别法的精细版本用 $\limsup$ 表达：例如根值判别法断言 $\limsup|a_n|^{1/n}<1\Rightarrow\sum a_n$ 绝对收敛，用到的正是"$\limsup$ 在乘法/幂运算下的不等式性质"（$\limsup(x_ny_n)\le(\limsup x_n)(\limsup y_n)$ 型估计）以及本讲的比较原理（命题 C）；而比值型判别法的最强形式（Lebl 2.3.15）也以 $\limsup$ 表述。**本讲的 $\limsup$ 是把"极限不存在"的序列也纳入判别范围的关键工具**。

关键要点

1. **$\limsup$ 的定义是"尾部上确界的极限"**（两步结构）：先 $a_n=\sup\{x_k\mid k\ge n\}$，再 $\lim_n a_n$。**不是**"序列的最大元素"，**不是**"最大项"，**不是**"某个子序列的项"。
2. **对有界序列，$\limsup$ 与 $\liminf$ 总是存在且有限**（Theorem 98 第①条）。证明链条：尾部集合单调缩小 $\Rightarrow\{a_n\}$ 单调递减、$\{b_n\}$ 单调递增 $\Rightarrow$ 有界（由 $-B\le b_n\le a_n\le B$）$\Rightarrow$ 单调有界定理（Lecture 7）$\Rightarrow$ 极限存在。
3. **$\liminf\le\limsup$ 恒成立**（Theorem 98 第②条），依据是"非空集合的 $\inf\le\sup$"加上"极限保持非严格不等式"（Lecture 8）。
4. **Theorem 101（可达性）**：存在子序列收敛到 $\limsup$，也存在子序列收敛到 $\liminf$。构造手法是"用最小上界性开窗口"，窗口高度取 $\frac{1}{k+1}$ 使两沿同时收敛。
5. **Theorem 102（B–W）**：每个有界序列都有收敛子序列。它不是新论证，而是"有界 $\Rightarrow\limsup$ 是有限实数"+"Theorem 101"的直接合成。**有界性是本质的**：$x_n=n$ 没有收敛子序列。
6. **Theorem 105**：有界序列收敛 $\iff\liminf=\limsup$。$\Leftarrow$ 用 $b_n\le x_n\le a_n$ 夹逼；$\Rightarrow$ 用 ϵ–邻域把 $x-\epsilon$、$x+\epsilon$ 分别认证为尾部集合的下界与上界。
7. **等价刻画（补充命题 A）**：$\limsup$ 是全体子序列极限中的**最大者**，$\liminf$ 是**最小者**。这条刻画便于计算，但**不能当作定义**（它依赖 Theorem 101 的存在性结论）。
8. **三条补充运算律**：$\limsup(-x_n)=-\liminf x_n$；$x_n\le y_n$ 最终成立 $\Rightarrow\limsup x_n\le\limsup y_n$ 且 $\liminf x_n\le\liminf y_n$；$\limsup(x_n+y_n)\le\limsup x_n+\limsup y_n$（一般取严格不等号）。
9. **Theorem 95 工具箱**：$n^{-p}\to0$（$p>0$）、$p^{1/n}\to1$（$p>0$）、$n^{1/n}\to1$，以及补充的 $(1+p)^n\to\infty$（$p>0$）。其中 $n^{1/n}\to1$ 的技巧——二项式保留二次项 $\binom{n}{2}t_n^2$ 得 $0\le t_n\le\sqrt{\frac{2}{n-1}}$——是本讲技术含量最高的一步。
10. **计算 $\limsup$ / $\liminf$ 的实用顺序**：（i）先写出 $\{a_n\}$ 或 $\{b_n\}$ 的显式表达式（周期序列直接读尾部集合）；（ii）再取极限；（iii）用 Theorem 105 判断收敛性；（iv）用命题 A 交叉验证（列出各"分支"子序列的极限，最大/最小者即 $\limsup$ / $\liminf$）。

常见误区与注意事项

误区 1：把 $\limsup$ 与 $\lim$ 混用。 – **错误做法**：写出 "$\lim_{n\to\infty}x_n=\limsup_{n\to\infty}x_n$"，或直接用 $\limsup$ 的代数运算法则（如 $\limsup(x_n+y_n)=\limsup x_n+\limsup y_n$）当作等式计算。 – **为什么错**：$\lim$ 可能不存在，而 $\limsup$ 对任何有界序列都存在（Theorem 98）；$x_n=(-1)^n$ 时 $\lim$ 不存在但 $\limsup=1$。命题 D 也表明加法只给出**不等式**，$x_n=(-1)^n$、$y_n=(-1)^{n+1}$ 时左端 0、右端 2，等号不成立。 – **正确做法**：把 $\limsup$ 当作"始终存在的广义极限"。要写等号，必须先由 Theorem 105 确认 $\liminf=\limsup$，此时才有 $\lim=\limsup=\liminf$；否则只能写不等式。

误区 2：忘记 $\limsup$ / $\liminf$ 的定义必须要求序列有界。 – **错误做法**：对 $x_n=n$ 或 $x_n=(-1)^nn$ 直接套用 Definition 97 并写 $\limsup x_n=+\infty$（在实数范围内），甚至用 Theorem 101 声称"存在子序列收敛到 $+\infty$"。 – **为什么错**：Definition 97 要求内层 $\sup$ 与外层极限都是**有限实数**。$x_n=n$ 时 $\sup\{x_k\mid k\ge n\}=+\infty$，不是实数，$a_n$ 无定义；此时 Theorem 98 的整个论证（尤其"$a_n\le B$"）失效，Theorem 102 也不再成立（$x_n=n$ 没有收敛子序列）。 – **正确做法**：使用 Definition 97、Theorem 98/101/102/105 之前**先验证有界性**。无界情形若确实需要，必须显式地进入扩充实数框架（教材 2.3.4 小节），并把"收敛"改为"收敛到 $\pm\infty$"。

误区 3：把 $\limsup$ 说成"最大的元素"而非"尾部上确界的极限"。 – **错误做法**：对 $x_n=1/n$ 声称 $\limsup x_n$ 是"集合 $\{1/n\}$ 的最大元素"（即 1），或对 $x_n=(-1)^n\left(1+\frac{1}{n}\right)$ 声称 $\limsup$ 是"最大的项"（即 $x_2=1.5$）。 – **为什么错**：a_n 是**尾部**集合的确界，n 在动。$x_n=\frac{1}{n}$ 的 $a_n=\frac{1}{n}\to0$，答案 0 甚至不在序列的取值集合中（补充注：Example 100）；$(-1)^n(1+\frac{1}{n})$ 的最大项是 1.5，而 $\limsup=1$（数值验算：$a_1=a_2=1.5$，$a_{100}=1.01$，故 $\lim a_n=1$）。 – **正确做法**：老老实实写两步——先算 $a_n=\sup\{x_k\mid k\ge n\}$ 的**显式表达式**（或至少写出它的前几项），再取 $n\to\infty$。用 ASCII 图把 a_n 看成"上包络"能有效避免这个错误。

误区 4：认为"有界序列必有极限"。 – **错误做法**：由"有界"直接推出"收敛"，或由"有界"直接写出 $\lim_{n\to\infty}x_n$。 – **为什么错**：$x_n=(-1)^n$ 有界但极限不存在（Lecture 6 已证）；Theorem 105 才是正确的判据——有界只保证 $\limsup$、$\liminf$ 存在，收敛还要求二者相等。B–W（Theorem 102）给的也只是**子序列**收敛，不是整个序列收敛。 – **正确做法**：把"有界"与"收敛"之间的桥梁划清楚：有界 $\Rightarrow\limsup,\liminf$ 存在；有界 $+\liminf=\limsup\iff$ 收敛；有界 $\Rightarrow$ 存在收敛子序列。凡是看到"有界"，先问自己要的是哪一个结论。

误区 5：Theorem 105 只证一个方向就收工。 – **错误做法**：只证明"$\liminf=\limsup\Rightarrow$ 收敛"（因为夹逼看起来顺手），把"收敛 $\Rightarrow\liminf=\limsup$"略去，或反过来只用"收敛序列的 $\limsup$ 等于极限"这一句话带过后者。 – **为什么错**：Theorem 105 是"**当且仅当**"，两个方向都是作业与考试的考点，且两个方向的技巧完全不同：$\Leftarrow$ 靠 $b_n\le x_n\le a_n$ 这一**结构性不等式**；$\Rightarrow$ 靠**ϵ 论证 + 把区间端点认证为确界**，需要显式取 M 并说明 $x+\epsilon$ 是尾部上界、$x-\epsilon$ 是尾部下界。 – **正确做法**：书写证明时明确标出"（$\Leftarrow$）"与"（$\Rightarrow$）"两段；$\Rightarrow$ 方向必须写出"对 $n\ge M$，$x-\epsilon\le b_n\le a_n\le x+\epsilon$"这条链，并声明"$\epsilon>0$ 任意"后再收成等式。

误区 6：在 Theorem 101 的构造中忽略"指标必须严格递增"或"窗口非空需要论证"。 – **错误做法**：直接写"取 x_{n_k} 使 $a_{n_k+1}-\frac{1}{k+1}<x_{n_k}\le a_{n_k+1}$"，既不说明为什么这样的项存在，也不维护 $n_{k+1}>n_k$。 – **为什么错**：窗口内确实**可能存在**项，但这依赖于 a_{n_k+1} 是**最小**上界（故 $a_{n_k+1}-\frac{1}{k+1}$ 不是上界）。若不说明这一点，构造就没有依据。同时若允许 $n_{k+1}\le n_k$，得到的下标列不是子序列，结论不成立。 – **正确做法**：写出"因 $a_{n_k+1}-\frac{1}{k+1}$ 不是 $\{x_j\mid j\ge n_k+1\}$ 的上界，故存在 $j\ge n_k+1$ 使 $x_j>a_{n_k+1}-\frac{1}{k+1}$"，并在归纳假设中把 $n_1<\cdots<n_k$ 一起维护，取 $n_{k+1}:=j$ 后显式指出 $n_{k+1}\ge n_k+1>n_k$。

思考题（带答案）

> **Q1.** 求 $x_n=(-1)^n\dfrac{n}{n+1}$ 的 $\limsup$ 与 $\liminf$

答案. $\limsup\limits_{n\to\infty}x_n=1$，$\liminf\limits_{n\to\infty}x_n=-1$。

理由（按定义两步走）.

第一步：写尾部上确界 a_n。 记 $u_m=\dfrac{2m}{2m+1}$（偶数项，$x_{2m}=u_m$），$v_m=-\dfrac{2m-1}{2m}$（奇数项，$x_{2m-1}=v_m$）。

- $\{u_m\}$ 严格递增：$u_{m+1}-u_m=\dfrac{2m+2}{2m+3}-\dfrac{2m}{2m+1}=\dfrac{(2m+2)(2m+1)-2m(2m+3)}{(2m+3)(2m+1)}=\dfrac{2}{(2m+3)(2m+1)}>0$，且 $u_m\to 1$，$u_m<1$ 对一切 m。
- $\{v_m\}$ 严格递减且 $v_m\to -1$：$v_{m+1}-v_m=-\dfrac{2m+1}{2m+2}+\dfrac{2m-1}{2m}=-\dfrac{2}{2m(2m+2)}<0$，且 $v_m>-1$ 对一切 m。

固定 n。若 n 为偶数，$n=2M$，则尾部集合 $\{x_k\mid k\ge n\}$ 由上标 $\ge M$ 的 u 与上标 $\ge M$ 的 v 组成，其最大元素为 u_M（u 递增、v 全为负），故 $a_{2M}=u_M=\dfrac{n}{n+1}$。若 n 为奇数，$n=2M-1$，则尾部中包含 $u_M,u_{M+1},\dots$，最大元素是……集合中的 u 无最大元（递增趋于 1），故取上确界：$\sup\{u_M,u_{M+1},\dots,0,-\frac12,\dots\}=\sup_m u_m=1$（因为 $u_m\to 1$ 且 $u_m<1$，任何 <1 的数都被某个 u_m 超过）。因此

$$a_n=\begin{cases}\dfrac{n}{n+1}, & n\text{ 为偶数},\\[2mm] 1, & n\text{ 为奇数}.\end{cases}$$

（$n=1$ 时核对：$a_1=\sup\{-0.5,\,0.666667,\,-0.75,\,0.8,\dots\}=1$，与公式一致。）

第二步：取极限。 两个分支都趋向 1：偶数分支 $\frac{n}{n+1}\to 1$，奇数分支恒为 1。故不论 n 奇偶，$a_n\to 1$，即 $\limsup x_n=1$。

第三步（下确界，对偶地做）。 固定 n：若 $n=2M-1$ 为奇数，尾部最小元素是 $v_M=-\dfrac{2M-1}{2M}$（v 递减、u 全为正），故 $b_{2M-1}=v_M=-\dfrac{n}{n+1}$；若 $n=2M$ 为偶数，尾部中 v 从 v_{M+1} 起递减趋于 -1 且 $v_m>-1$，任何 >-1 的数都被某个 v_m 低于，故 $b_{2M}=\inf\{u_M,\dots,v_{M+1},\dots\}=-1$。因此

$$b_n=\begin{cases}-\dfrac{n}{n+1}, & n\text{ 为奇数},\\[2mm] -1, & n\text{ 为偶数},\end{cases}\qquad\text{故}\quad \liminf_{n\to\infty} x_n=-1.$$

数值核对. $x_1=-0.5$，$x_2=0.666667$，$x_3=-0.75$，$x_{100}=0.990099$，$x_{101}=-0.990196$，$x_{1000}=0.999001$：偶数项从下方逼近 1、奇数项从上方逼近 -1，与 $a_n\to 1$、$b_n\to -1$ 一致。又 $\liminf=-1\ne 1=\limsup$，由 Theorem 105 知该序列**不收敛**——这与"两个分支极限不同"的直观判断吻合。此外，用命题 A 也可读答案：子序列 $x_{2m}\to 1$、$x_{2m-1}\to -1$ 是所有子序列极限，故 $\max\Lambda=1$、$\min\Lambda=-1$。

Q2. 用 B–W 证明：有界序列若只有一个聚点，则收敛

命题. 设 $\{x_n\}$ 是有界序列，$c\in\mathbb{R}$。若 $\{x_n\}$ 的**聚点**（即它的某个子序列的极限，等价说法是子序列极限集 Λ 中的元素）只有 c 一个，则 $\{x_n\}$ 收敛且 $\lim_{n\to\infty}x_n=c$。

证明.

第一步：Λ 非空。 由 Bolzano–Weierstrass（Theorem 102），有界序列至少有一个收敛子序列，故 $\Lambda\ne\varnothing$。

第二步：$\Lambda=\{c\}$。 假设 $\Lambda=\{c\}$。由补充命题 A，$\max\Lambda=\limsup x_n$ 且 $\min\Lambda=\liminf x_n$。于是

$$\limsup_{n\to\infty}x_n=c=\liminf_{n\to\infty}x_n.$$

第三步：用 Theorem 105 收尾。 由 $\liminf x_n=\limsup x_n$ 与 Theorem 105，$\{x_n\}$ 收敛，且极限等于公共值 c，即 $\lim_{n\to\infty}x_n=c$。■

补充说明（为什么"有界"不能去掉）. 取 $x_n=n$，它没有任何（有限）聚点，命题的前提"只有一个聚点"不成立，而它也确实不收敛——这个例子说明结论依赖 B–W，而 B–W 依赖有界性。另外，命题中"只有一个聚点"是**比收敛更弱**的条件吗？不是：对收敛序列，其唯一聚点就是极限（收敛序列的每个子序列都收敛到同一极限）；反过来上面的证明说明"唯一聚点"已经足以推出收敛。所以对**有界**序列，"收敛"与"恰有一个聚点"等价。

反例（说明不能只要求"聚点唯一"而不看有界性）. 前面的 $x_n=n$ 是空集的情形；若把"聚点"理解在扩充实数中，则 $\{x_n\}$ 的"唯一聚点"是 $+\infty$，而序列并不在实意义下收敛。这再次表明 $\limsup$ 工具组的使用前提是**有界**。

Q3. 概念题：为何 $\limsup$ 的定义要求有界？$x_n=n$ 时 $\sup\{x_k\mid k\ge n\}$ 是什么？

答案.

(1) 为什么要求有界. Definition 97 中要做两件事：对每个 n 取 $a_n=\sup\{x_k\mid k\ge n\}$，然后取 $\lim_{n\to\infty}a_n$。这两步都要求结果是**实数**：

- 内层需要 $\{x_k\mid k\ge n\}$ 在 $\mathbb{R}$ 中有上界，才能由 Lecture 4 的 LUB 性质得到有限实数 a_n。若序列无上界，则 $\sup=+\infty\notin\mathbb{R}$，$a_n$ 不是一个实数，a_n 也不构成实数列；下一步($\lim a_n$)与 Theorem 98 中的不等式 $-B\le b_n\le a_n\le B$ 全部失效。
- 外层需要 $\{a_n\}$ 有界且（由 Theorem 98 第①条）单调，才能由 Lecture 7 的单调有界定理保证**有限**极限存在。$\limsup$ 在课程中的用途（Theorem 101 的子序列可达性、Theorem 102 的 B–W、Theorem 105 的收敛判据）都以"极限是有限实数"为前提：Theorem 101 的结论是 $\lim_k x_{n_k}=\limsup x_n$，若 $\limsup=+\infty$，这就不是"收敛子序列"了。

因此"有界"**不是**技术性装饰，而是保证两个极限对象都是实数的双重前提（上界保证内层确界有限；整体有界保证外层极限有限）。如果要在无界情形工作，就必须进入扩充实数 $\overline{\mathbb{R}}=\mathbb{R}\cup\{-\infty,+\infty\}$，并把"收敛"改述为"收敛到 $\pm\infty$"（教材 2.3.4 小节，Lebl 2.3.13/2.3.14/2.3.17/2.3.20）。

(2) $x_n=n$ 时 $\sup\{x_k\mid k\ge n\}$ 是什么. 对每个固定的 n，

$$\{x_k\mid k\ge n\}=\{n,\,n+1,\,n+2,\dots\},$$

这是一个**无上界**的集合（对任意 $K>0$，取 $k>\max\{n,K\}$ 即得 $x_k=k>K$），因此

$$\sup\{x_k\mid k\ge n\}=+\infty\qquad\text{对一切 }n\in\mathbb{N}.$$

> 于是 $a_n \equiv +\infty$，它不是实数。这在扩充实数框架下给出的"$\limsup x_n = +\infty$"确实是合理的形式化（并且与"存在子序列趋于 $+\infty$"相容——取 $x_{n_k} = n_k \to \infty$），但在本讲的实数框架下，Definition 97 对 $\{x_n\}$ 不适用，$\limsup$ 无定义。顺带核对：$b_n = \inf\{x_k \mid k \geq n\} = n$，$\{b_n\}$ 单调递增无界，所以 $\liminf$ 在实数意义下同样不存在（扩充意义下为 $+\infty$）。结论：碰到无界序列时，先停下来说明框架，再决定是否谈 $\limsup$ / $\liminf$。

Lecture 10: The Completeness of the Real Numbers and Basic Properties of Infinite Series（实数的完备性与无穷级数的基本性质）

概述

前九讲我们一路修建了一条"收敛判定流水线"：**LUB 性质 → 单调有界定理（Lecture 7）→ 夹逼定理与极限运算法则（Lecture 8）→ limsup/liminf 与 Bolzano–Weierstrass 定理（Lecture 9）**。但这条流水线有一个共同的"隐疾"：**它每验算一次收敛，都要求我们先知道极限 x 是多少**。收敛的定义 $\forall \epsilon > 0\ \exists M\ \forall n \geq M,\ |x_n - x| < \epsilon$ 里的那个 x，是从**外部**塞给序列的。可是现实中我们常常只知道"这个序列应该稳定下来"，却根本写不出它的极限。

本讲回答的第一个问题正是：**能不能只看序列自己，就判断它是否会收敛？** 答案是能，判据叫 **Cauchy 序列 (Cauchy sequence)**：要求序列的尾巴"自己越来越挤"。第二个问题是：**这个内蕴判据在 $\mathbb{R}$ 里真的管用吗？** 答案是管用，这就是 **$\mathbb{R}$ 的完备性 (completeness)**——而它在 $\mathbb{Q}$ 里**失效**。第三个问题则是分析学的"原始动机"（源文件 Remark 113）：**无穷级数 (infinite series)**——一个无穷多项相加的符号 $\sum x_n$ 到底是什么意思。本讲把级数的收敛归结为部分和序列的收敛，然后立刻用刚造好的 Cauchy 机器得到最有用的工具——**Cauchy 判别法 (Cauchy criterion)**。

本讲的主线一句话概括：**"收敛"这个外部概念被"Cauchy"这个内部概念替代，而 $\mathbb{R}$ 的完备性保证二者等价。**

核心定义与直观解释

（Definition 106：Cauchy sequence / Cauchy 序列）

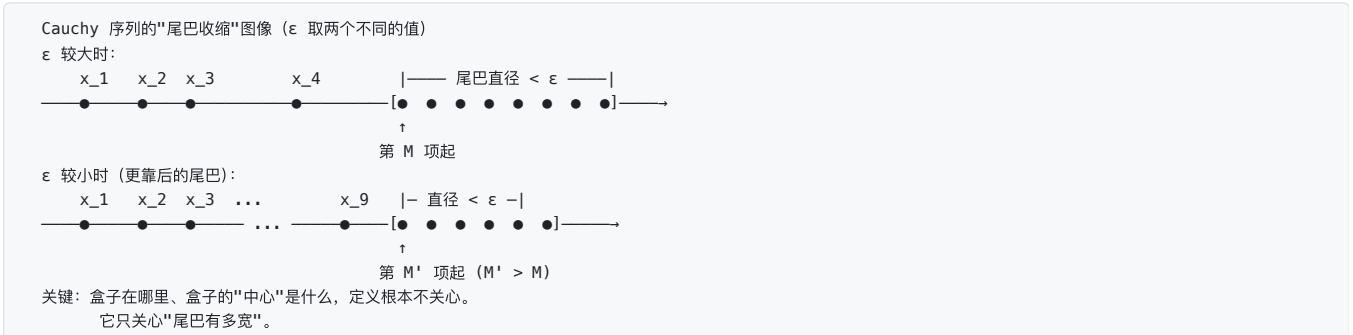
- **严格定义**：设 $\{x_n\}$ 是实数序列。我们称 $\{x_n\}$ 是 **Cauchy 序列**，如果

$$\forall \epsilon > 0\ \ \exists M \in \mathbb{N}\ \text{ s.t. }\ \forall n, k \geq M, \quad |x_n - x_k| < \epsilon.$$

请把量词逐个念出来："**对每一个 $\epsilon > 0$，存在**一个 $M \in \mathbb{N}$，使得**对所有的 $n \geq M$ 和所有的 $k \geq M$**，都有 $|x_n - x_k| < \epsilon$。"

这里有三处必须咬住不放的细节：

1. **是两个下标都 $\geq M$**，即 $n \geq M$ 且 $k \geq M$。不是"固定一个 m，只让 $n \geq M$"。
2. **n 与 k 是完全对等的、无名无姓的两个下标**。定义里没有任何一个下标被特殊对待（源文件里用的是 n, k；有些教材写 m, n，这是同一件事）。
3. **M 只能依赖 ϵ**，绝不能依赖 n 或 k。这正是量词顺序 $\forall \epsilon\ \exists M$ 所表达的。
4. **直观解释（"它到底在说什么？"）**：想象你站在一条数轴上撒下一串点 $x_1, x_2, x_3, \ldots$。Cauchy 说的是：**只要你指定一个宽度 ϵ，我就能找到一个时刻 M，从这一刻起我撒下的所有点（不管撒多少个、也不管挑哪两个）彼此之间的距离都小于 ϵ。** 换句话说，**序列的尾巴被打包进了一个直径小于 ϵ 的"盒子"里，而且 ϵ 想多小就多小。**



- **为什么需要这个条件？（即：为什么不能只要求相邻两项靠近？）** 一个极自然但**错误**的猜想是："只要 $|x_{n+1} - x_n| \to 0$，序列就稳定了。" 这**不成立**。最经典的补充反例是调和级数的部分和 $x_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$：相邻差 $|x_{n+1} - x_n| = \frac{1}{n+1} \to 0$，但有

$$x_{2M} - x_M = \sum_{k=M+1}^{2M} \frac{1}{k} \geq M \cdot \frac{1}{2M} = \frac{1}{2},$$

（依据：M 个数，每个都 $\geq \frac{1}{2M}$）所以取 $\epsilon_0 = \frac{1}{2}$ 时，**无论 M 多大**都能找到 $n = 2M,\ k = M$ 使 $|x_n - x_k| \geq \frac{1}{2}$。它**不是** Cauchy 序列。

> 这就是为什么定义中必须写"**任意两项 $n, k \geq M$**"，而不能退化成"相邻两项"。**"局部不跳"不等于"整体不散"**——Cauchy 条件是一个**一致性 (uniform)** 条件：同一个 M 必须一口气管住尾巴上**所有**项对。这是本讲第一个、也是最容易踩的坑。

- **具体示例（把 ϵ 取成具体数字，算出 M）**：源文件 Example 107 证明 $x_n = \frac{1}{n}$ 是 Cauchy。 **证明策略**：要控制的是 $|x_n - x_k|$，而这个量本身不好看。但 $x_n > 0$，所以可以先用三角不等式把它**放大**成两个都好处理的部分：$|\frac{1}{n} - \frac{1}{k}| \leq \frac{1}{n} + \frac{1}{k}$，再用 $n, k \geq M \Rightarrow \frac{1}{n}, \frac{1}{k} \leq \frac{1}{M}$ 把它压到 $\frac{2}{M}$。于是只要 $\frac{2}{M} < \epsilon$

就赢了。$\frac{2}{M}$ 中的"2"就是后面要反复出现的损耗系数。 **逐步推导**（源文件证明的完整展开）：

- 任取 $\epsilon > 0$。选择 $M \in \mathbb{N}$ 使得 $\frac{1}{M} < \frac{\epsilon}{2}$，即 $M > \frac{2}{\epsilon}$。 （依据：Archimedes 性质——Lecture 5——保证存在这样的自然数 M。）
- 设 $n, k \geq M$。则 $\frac{1}{n} \leq \frac{1}{M}$ 且 $\frac{1}{k} \leq \frac{1}{M}$。（依据：$n \mapsto \frac{1}{n}$ 在正数上递减。）
- 于是

$$\left|\frac{1}{n} - \frac{1}{k}\right| \leq \frac{1}{n} + \frac{1}{k} \leq \frac{1}{M} + \frac{1}{M} = \frac{2}{M} < \epsilon.$$

（依据：三角不等式 $|a-b| \leq |a| + |b|$；第 1 步的取法与第 2 步。） 4. 所以 $\{1/n\}$ 满足 Definition 106，是 Cauchy 序列。■ **把 ϵ 落实成数字（已用 python3 验算）**：取 $\epsilon = 0.01$，要求 $\frac{2}{M} < 0.01$，即 $M > 200$。

ϵ	需要的 M（由 $\frac{2}{M} < \epsilon$）	验算一对最坏的 (n, k)	实际值
0.01	$M = 201$（因 $2/200 = 0.01$ 不严格小于，必须 $M > 200$）	$\lvert\frac{1}{201} - \frac{1}{202}\rvert$	$2.463 \times 10^{-5} < 0.01$ ✅
0.1	$M = 21$	$\lvert\frac{1}{21} - \frac{1}{22}\rvert$	$2.165 \times 10^{-3} < 0.1$ ✅
10^{-6}	$M = 2 \times 10^6 + 1$	任意 $n, k \geq M$	$< \frac{2}{M} < 10^{-6}$ ✅

请特别注意第一行：$\epsilon = 0.01$ 时 $M = 200$ **不够**，因为 $\frac{2}{200} = 0.01$ 只是 $\leq \epsilon$，而定义里是严格的 $<$。取 $M = 201$ 才安全。这类"严格不等号"的边界处理在 18.100A 里经常被扣分。

- **反例 1（源文件 Example 109）：$x_n = (-1)^n$ 不是 Cauchy。**
- 取定 $\epsilon_0 = 1 > 0$（注意：**否定定义时要造一个"赖着不走"的 ϵ_0**，见下面的 Negation 108）。
- 任取 $M \in \mathbb{N}$。取 $n = M$ 与 $k = M + 1$。则 $n, k \geq M$ 自动满足。
- 于是

$$|(-1)^n - (-1)^k| = |(-1)^M - (-1)^{M+1}| = |(-1)^M| \cdot |1 - (-1)| = 1 \cdot 2 = 2 \;\geq\; 1 = \epsilon_0.$$

（依据：$(-1)^{M+1} = -(-1)^M$；绝对值代数。） 4. 既然对**每个** M 都能找到这样一对下标使距离 ≥ 1，Definition 106 被否定，故 $\{(-1)^n\}$ 不是 Cauchy 序列。■ **这个例子的意义**：$\{(-1)^n\}$ 的有界性（界为 1）**完全不能**救它。有界 + 不收缩 = 不是 Cauchy。它恰好也是 Lecture 7 Remark 80 里"用两条子序列极限不同来证发散"的那个序列——现在我们有了一条新的、**不需要预知极限**的证法："不是 Cauchy ⇒ 不收敛"（Theorem 112 的逆否）。

- **反例 2（补充，本讲的"当头棒喝"）：$\mathbb{Q}$ 中的 Cauchy 序列可能不收敛。** 定义

$$x_n = \frac{\lfloor 10^n \sqrt{2} \rfloor}{10^n} \in \mathbb{Q}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

也就是 $\sqrt{2} = 1.41421356\ldots$ 的十进制截断：$1.4,\ 1.41,\ 1.414,\ 1.4142,\ 1.41421, \ldots$ **第一步：$\{x_n\}$ 在 $\mathbb{Q}$ 中是 Cauchy 序列。** 记 $\theta_n = 10^n\sqrt{2} - \lfloor 10^n\sqrt{2} \rfloor \in [0, 1)$ 为第 n 位之后被砍掉的部分，则

$$x_n = \sqrt{2} - \frac{\theta_n}{10^n},$$

于是对 $n \geq m$：

$$|x_n - x_m| = \left|\frac{\theta_m}{10^m} - \frac{\theta_n}{10^n}\right| < \frac{1}{10^m} + \frac{1}{10^n} \leq \frac{2}{10^m}.$$

给定 $\epsilon > 0$，取 M 使 $10^{-M} < \frac{\epsilon}{2}$（即 $M > \log_{10} \frac{2}{\epsilon}$），则 $n, k \geq M \Rightarrow |x_n - x_k| < \epsilon$。所以它是 Cauchy 序列。（**验算**：$|x_4 - x_{10}| = 1.356 \times 10^{-5} < 10^{-4}$；$|x_6 - x_{15}| = 5.62 \times 10^{-7} < 10^{-6}$。均与 python3 计算一致。） **第二步：它在 $\mathbb{Q}$ 中不收敛。** 假设存在 $q \in \mathbb{Q}$ 使 $x_n \to q$。因为 $x_n \to \sqrt{2}$ 在 $\mathbb{R}$ 中成立（可对 $\sqrt{2}$ 的十进制表示直接验证），由 Lecture 8 的**极限唯一性**（Theorem 89 的推论；或由 Lecture 7 Theorem 79 关于子序列极限的唯一性）必有 $q = \sqrt{2}$。但 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$（Lecture 3 已证 $\sqrt{2}$ 是无理数），矛盾。故 $\{x_n\}$ 在 $\mathbb{Q}$ 中**是 Cauchy 但不是收敛序列。** **结论："Cauchy ⇒ 收敛"不是自动的，它是一条需要证明的定理**，而这条定理在 $\mathbb{Q}$ 中**为假**。这正是 Theorem 112 在 $\mathbb{R}$ 中的分量所在，也正是"$\mathbb{R}$ 完备、$\mathbb{Q}$ 不完备"的准确含义。

（Negation 108：Not Cauchy / 不是 Cauchy 序列的精确表述）

- **严格定义**：序列 $\{x_n\}$ **不是** Cauchy 序列，当且仅当

$$\exists \epsilon_0 > 0 \ \text{ s.t. } \forall M \in \mathbb{N},\ \exists n, k \geq M \ \text{ s.t. } |x_n - x_k| \geq \epsilon_0.$$

- **直观解释**：存在一个"赖着不走的宽度" ϵ_0：不管你的尾巴从第 M 项开始，尾巴内部总有某两个点相距至少 ϵ_0。序列的尾巴**永远无法被打包进一个宽度 ϵ_0 的盒子**。
- **为什么需要它？（量词否定规则）** 这是 Lecture 1 就练过的机械操作，但极容易写错，所以本讲专门给它一个编号：
- $\forall \epsilon > 0$ 的否定是 $\exists \epsilon_0 > 0$；
- $\exists M$ 的否定是 $\forall M$；
- $\forall n, k \geq M$ 的否定是 $\exists n, k \geq M$；
- 结论 $|x_n - x_k| < \epsilon$ 的否定是 $|x_n - x_k| \geq \epsilon_0$。 **关键点：$\epsilon_0$ 是"先被选定的、固定下来的"常数，而 n, k 允许依赖 M。** 写否定时最常见的错误是把 ϵ 也写成依赖 M 的 ϵ_M——那就变成了"对每个 M 都存在某个（可能极小的）宽度"，一个总在收缩的序列也能满足，完全抓不住发散。
- **具体示例（走一遍否定定义）**：用 Negation 108 复核 Example 109：$\epsilon_0 = 1$；对任意 M 取 $n = M, k = M + 1$；$|x_n - x_k| = 2 \geq 1$。三步齐全。

- **反例（补充）：一个"看起来像 Cauchy 但并不满足定义"的失败尝试**。若有人对 $\{1/n\}$ 论证"取 $\epsilon = 0.01$，令 $M = 100$，则对 $n = 101$ 有 $|x_n - x_{101}| < 0.01$"——这只固定了一个下标 $k = 101$，**没有检验两个都 $\geq M$ 的任意下标对**，因此没有证明 Cauchy 性。正确做法（Example 107）是让两个下标都自由，并统一用 $\frac{1}{M}$ 控制。

定理与完整证明（核心）

本讲共有 6 个需要完整掌握的定理链：

$$\textbf{Cauchy} \Rightarrow \text{有界} \implies \textbf{BW}\ \text{给收敛子列} \implies \textbf{Cauchy} \Rightarrow \text{收敛} \iff \text{收敛} \Rightarrow \textbf{Cauchy}$$

以及级数部分的：

$$\sum x_n\ \text{收敛} \Rightarrow x_n \to 0, \qquad \sum x_n\ \text{收敛} \iff \sum x_n\ \textbf{Cauchy} \iff (\textbf{Cauchy}\ \text{判别法}).$$

定理 110（Theorem 110：Cauchy 序列必有界） – **定理陈述**：若 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 序列，则 $\{x_n\}$ 有界。 即：$\exists B \geq 0$ 使得 $\forall n \in \mathbb{N},\ |x_n| \leq B$。 – **证明策略**：**"先钉住一根桩子，再量所有点离桩子多远。"** 想法极其朴素：既然尾巴上任意两点相距都 < 1，那我就把**尾巴上的某一点 x_M** 当成桩子；于是尾巴上任何 x_n 都在以 x_M 为中心、半径 1 的区间内，从而 $|x_n| < |x_M| + 1$。至于**前 $M-1$ 项**——它们是有限多个实数，一定有个最大的绝对值。把两部分的上界合起来就得到全序列的界。 这是**"尾巴用 Cauchy 性、头部用有限性"**这一分而治之模式的第一次登场，后面在级数、在一致收敛（Lecture 17、24）里会反复使用。

- **逐步推导**：
- 因为 $\{x_n\}$ 是 Cauchy，把定义中的 ϵ 取成**具体数字 $1 > 0$**。于是存在 $M \in \mathbb{N}$ 使得

$$\forall n, k \geq M, \quad |x_n - x_k| < 1.$$

（依据：Definition 106，取 $\epsilon=1$。注意这一步是合法的，因为 Cauchy 性对所有 $\epsilon>0$ 成立，包括 $\epsilon=1$。）

1. 在上面把 k **取成固定的 M**。由于 $M \geq M$ 自动成立，得到

$$\forall n \geq M, \quad |x_n - x_M| < 1.$$

（依据：第 1 步的结论对一切满足 $n,k\ge M$ 的下标对成立，故 (n,M) 这一对也成立。这一步"固定一个下标"是 Cauchy 定义相对于收敛定义的**特有福利**：我们可以免费

1. 对 $n \geq M$ 用三角不等式拆开：

$$|x_n| = |(x_n - x_M) + x_M| \leq |x_n - x_M| + |x_M| < 1 + |x_M|.$$

（依据：三角不等式 $|a+b|\le|a|+|b|$；第 2 步。这一步是**"加一项减一项"**技巧的绝对值版本，目的是把未知的 x_n 换成已知的 x_M。）

1. 现在处理头部。令

$$B = |x_1| + |x_2| + \cdots + |x_M| + 1.$$

注意 $B\ge|x_M|+1$，因为它是若干非负数之和再加 1。 （依据：源文件原文取 $B=|x_1|+\cdots+|x_M|+1$；写成 $\max\{|x_1|,\dots,|x_{M-1}|,|x_M|+1\}$ 是等价

1. **统一两种情形**：
   - 若 $n \geq M$：由第 3 步 $|x_n| < |x_M| + 1 \leq B$；
   - 若 $n < M$，即 $n \in \{1, \dots, M-1\}$：$|x_n|$ 是 B 的求和项之一，故 $|x_n| \leq B$。 因此 $\forall n \in \mathbb{N},\ |x_n| \leq B$，即 $\{x_n\}$ 有界。■
2. **【证明机制解说】**：
3. **灵光一现在哪？** 在"把 ϵ 取成 1"。很多初学者觉得"ϵ 必须是任意的"，看到有人把一个具体数字代进 ϵ 就慌。但请注意逻辑：Cauchy 性说的是"对**所有 $\epsilon > 0$** 都有一个 M"，那么我当然有权**只使用 $\epsilon = 1$** 那一份信息。我们付出的代价是得到的界可能很松（B 可能非常大），但**有界性只要存在一个界就够了**，不需要最优界。**"要什么精度就选什么 ϵ"** 是本课程最重要的自由度。
4. **为什么是"有界"这种弱结论？** 因为定理的目标本来就不强：我们要的是"能把序列装进一个有限的区间 $[-B, B]$"，好让 Lecture 9 的 Bolzano–Weierstrass 定理有资格上场（BW 的前提就是有界）。**定理 110 的存在意义几乎完全是为定理 112 服务的**：它是通往完备性的第一级台阶。
5. **如果让你重新发明它**：你手上唯一的工具（Cauchy 性）控制的是**两点之间的距离**，而你要的结论是**每一点到原点的距离**。怎么办？**选一个参照点**（这里选 x_M）再加三角不等式——这就是全部秘密。
6. **界的形状**：源文件用**求和 $B = \sum_{i \leq M} |x_i| + 1$** 而非最大值，这完全可以：$\sum_{i \leq M} |x_i| \geq \max_{i \leq M} |x_i|$，界大一些不影响结论。
7. **【证明技巧总结】**：
8. **"固定 ϵ 为常数"**：从 $\forall\epsilon$ 型定义中取一个方便的常数（常用 1），换取一个粗糙但可用的定量结论。
9. **"钉桩子 + 三角不等式"**：$|x_n| \leq |x_n - x_M| + |x_M|$，把未知量转化为**已知量之间的距离**。
10. **"有限头部 + 无限尾巴"分治**：无限部分用 ϵ 控制，有限部分用 $\max$（或求和）控制。

定理 111（Theorem 111：Cauchy 序列若有收敛子序列，则它本身收敛） – **定理陈述**：设 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 序列，且它的某个子序列 $\{x_{n_k}\}$ 收敛到 x。则 $\{x_n\}$ 收敛，且 $\lim_{n\to\infty} x_n = x$。 – **证明策略**："子列给出一个候选极限 x，Cauchy 性负责把其余所有项也拉向 x。" 这是典型的"用子列先探出极限，再用 Cauchy 控制余项"策略： – 目标：证 $|x_n - x| < \epsilon$ 对充分大的 n 成立。 – 手段：把 $|x_n - x|$ 加一项减一项，劈成 $|x_n - x_{n_k}| + |x_{n_k} - x|$（三角不等式）。前一项由 Cauchy 性控制（只要 $n, n_k \geq M_1$），后一项由子列收敛控制（只要 $k \geq M_0$）。两项各让出 $\frac{\epsilon}{2}$，相加正是 ϵ。 – 唯一的障碍：n_k 必须同时满足 $n_k \geq M_1$。因为 k 是自由的，而 n_k 随 k 单调增长，只要把 k 取得足够大就行——这里要用子序列的根本性质 $n_k \geq k$。

- **逐步推导**（严格按源文件的路线，并把源文件中跳过的细节补全）：
- 假设 $\{x_{n_k}\}$ 是 $\{x_n\}$ 的子序列且 $\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = x$。我们的断言是 $x_n \to x$。（依据：子序列的定义，Lecture 7 Definition 77：$n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ 是严格递增的自然数列。）
- 先记录一条后面要用的**基本事实**：

$$n_k \geq k \quad \text{对一切 } k \in \mathbb{N}.$$

```
*理由（归纳法，依据 Lecture 1）：* $n_1\ge1$ 因为 $n_1\in\mathbb{N}$；若 $n_k\ge k$，则 $n_{k+1}>n_k\ge k$，故 $n_{k+1}\ge k+1$（都是整数）。$\squa
```

1. 任取 $\epsilon > 0$。
2. **由子列收敛**：因为 $x_{n_k} \to x$，存在 $M_0 \in \mathbb{N}$ 使得

$$\forall k \geq M_0, \quad |x_{n_k} - x| < \frac{\epsilon}{2}.$$

```
（依据：收敛的 $\epsilon$–$N$ 定义，把 $\epsilon$ 换成 $\frac{\epsilon}{2}$。）
```

1. **由 Cauchy 性**：存在 $M_1 \in \mathbb{N}$ 使得

$$\forall n \geq M_1 \text{ 且 } m \geq M_1, \quad |x_n - x_m| < \frac{\epsilon}{2}.$$

```
（依据：Definition 106，同样把 $\epsilon$ 换成 $\frac{\epsilon}{2}$。）
```

1. **取合并后的门槛**：令 $M = M_0 + M_1$。（源文件取 $M = M_0 + M_1$；由于 $M_0 + M_1 \geq \max\{M_0, M_1\}$，这个 M 不小于两者，足以同时满足两边的要求。）
2. 设 $n \geq M$。则
   - $n \geq M \geq M_1$（满足第 5 步的要求）；
   - $n_M \geq M \geq M_0$（第一个不等号来自第 2 步的 $n_k \geq k$ 取 $k = M$；第二个不等号来自 $n \geq M$ 与 $M = M_0 + M_1 \geq M_0$），（满足第 4 步的要求）。
3. 于是（**注意 n_M 就是子序列的第 M 项，所以它同时是"子列中的一个指标"和"原序列的一项"**，这正是要它 $\geq M_1$ 的原因）：

$$|x_n - x| \;\leq\; |x_n - x_{n_M}| + |x_{n_M} - x| \;<\; \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} \;=\; \epsilon.$$

```
（依据：三角不等式 $|a-b|\le|a-c|+|c-b|$；第 5 步（$n\ge M_1$ 且 $n_M\ge M_1$）；第 4 步（$M\ge M_0$）。）
```

1. 因为 $\epsilon > 0$ 任意，所以 $x_n \to x$。■
2. **【证明机制解说】**：
3. **核心思想："三明治式的"三点控制"。** 我们想量 x_n 到 x 的距离，但没有任何工具直接控制这两者之间的关系。于是我们引入一个**中介点** x_{n_M}——它既是一个"尾巴上的项"（可以用 Cauchy 性把 x_n 拉到它身边），又是一个"子列上的项"（可以用子列收敛把它拉到 x 身边）。**中介点的双重身份**是这个证明的全部机巧。
4. **为什么必须取子序列里的下标 n_M，而不是随便一个固定的 x_m？** 因为如果中介点 x_m 是固定的，子列收敛这一信息就**用不上**——子列收敛只告诉你子列指标 $k \to \infty$ 时 $x_{n_k} \to x$。中介点必须**同时往无穷远处跑**（这样它属于子列的尾段），又要**与 n 一样大或更大**（这样 Cauchy 性管得住 x_n 与它）。取 n_M 一次满足这两个要求：$M \to \infty$ 时 $n_M \to \infty$，且 $n_M \geq M$。
5. **唯一的技术细节：为什么要 $n_M \geq M \geq M_1$？** 因为 Cauchy 性控制的是"**两个下标都** $\geq M_1$"的项对。x_{n_M} 虽然"在子列里排第 M 个"，但它在**原序列里的下标**是 n_M，而 n_M 可能远远大于 M——这没关系，我们**只需要它** $\geq M_1$。而 $n_M \geq M \geq M_1$ 恰好保证了这一点。**如果这里写不出来 $n_k \geq k$，整个证明就断在最后一米。** 这就是为什么本讲的这个技术细节值得单独记住。
6. **另一条路线（$\limsup$ 路线）**：不经过 BW，直接构造 $x = \limsup_n x_n$（有界性 + Lecture 9 Theorem 98 保证它有限），再用 Cauchy 性把尾巴直径压到 $\frac{\epsilon}{2}$，从尾段上确界推出 $|x_n - x| < \epsilon$。**本讲源文件选择的是 BW 路线**（Theorem 112 的 $(\Rightarrow)$ 原文写 "has a convergent subsequence by Bolzano–Weierstrass"），所以上面写的就是官方证明；$\limsup$ 路线只是**等价替代**：它用"确界的存在性"换掉"紧性"，深层仍依赖 LUB 与 Lecture 9 Theorem 98/101（后者说的正是"存在子列收敛到 $\limsup$"），两条路线是同一件事的两种包装。
7. **为什么值得单独编号？** 因为它把 Theorem 112 的难度**拆成两块**：定理 110 解决"有界"，定理 111 解决"有界 + 有收敛子列 $\Rightarrow$ 收敛"。于是 Theorem 112 就成了"BW 一句话"——这是数学写作中常见的**把困难前置**策略。
8. **【证明技巧总结】**：
9. **中介点技巧**：想证 $|a - b|$ 小，找一个 c 使 $|a - c|$ 与 $|c - b|$ 分别可控（三角不等式）。
10. $\frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$：两个独立误差源各让一半。
11. $n_k \geq k$：子序列的"位置 $\leq$ 下标"不等式，用来把子列的下标推过任意给定的门槛。**这是子序列论证中的标配工具，以后每次用子列都会用到它。**
12. **门槛取 $\max$ 或取和**：$M = \max\{M_0, M_1\}$ 与 $M = M_0 + M_1$ 都合法（后者是源文件的写法），只要保证 M 同时超过两个门槛且不依赖 n。

定理 112（Theorem 112：$\mathbb{R}$ 的完备性——实数列 Cauchy $\iff$ 收敛） – **定理陈述**：实数序列 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 序列**当且仅当** $\{x_n\}$ 收敛。 这条定理就是"**$\mathbb{R}$ 是完备的 (complete)**"的正式内容。请牢记它说的是**双向等价**，两个方向的意义完全不同： – $(\Leftarrow)$ 收敛 $\Rightarrow$ Cauchy：**从不需要完备性**，在 $\mathbb{Q}$ 里也成立（证明只用极限定义 + 三角不等式）。 – $(\Rightarrow)$ Cauchy $\Rightarrow$ 收敛：**这才是完备性**，在 $\mathbb{Q}$ 里为假（本讲开头的 $\sqrt{2}$ 截断反例）。 – **证明策略（源文件路线：BW + 定理 111）**： – $(\Rightarrow)$：Cauchy $\xrightarrow{\text{Theorem 110}}$ 有界 $\xrightarrow{\text{Lecture 9 Theorem 102 (BW)}}$ 有收敛子列 $\xrightarrow{\text{Theorem 111}}$ 收敛。**三步接力，一步都不能少。** – $(\Leftarrow)$：已知 $x_n \to x$，证 $|x_n - x_k| < \epsilon$。用 $\frac{\epsilon}{2}$ 技巧：$|x_n - x_k| \le |x_n - x| + |x_k - x| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$。

- **逐步推导**： $(\Rightarrow)$ **设 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 序列，证明它收敛。**
- 由 **Theorem 110**，$\{x_n\}$ 有界：$\exists B \ge 0,\ \forall n,\ |x_n| \le B$。 （依据：本讲定理 110。）
- 由 **Bolzano–Weierstrass 定理**（Lecture 9 Theorem 102：每个有界序列都有收敛子序列），$\{x_n\}$ 有一个收敛子序列 $x_{n_k} \to x$。 （依据：第 1 步 + Lecture 9 Theorem 102。）
- 由 **Theorem 111**，Cauchy 序列 $\{x_n\}$ 加上"存在收敛子序列"这一事实，立即推出 $x_n \to x$。 （依据：本讲定理 111。）
- 因此 $\{x_n\}$ 收敛。■ $(\Leftarrow)$ **设 $\{x_n\}$ 收敛，证明它是 Cauchy 序列。**
- 设 $x = \lim_{n\to\infty} x_n$，并任取 $\epsilon > 0$。
- 因为 $x_n \to x$，存在 $M_0 \in \mathbb{N}$ 使得

$$\forall n \ge M_0, \quad |x_n - x| < \frac{\epsilon}{2}.$$

（依据：收敛的 ϵ–N 定义，取 $\frac{\epsilon}{2}$。）

1. **取 $M = M_0$**（源文件原文："Choose $M = M_0$"。这里**不需要**取 max，因为两个下标受的是**同一条**不等式控制——这是 $(\Leftarrow)$ 方向比 $(\Rightarrow)$ 方向简单得多的根本原因）。
2. 设 $n, k \ge M$。则 $n \ge M_0$ 且 $k \ge M_0$，两次使用第 2 步：

$$|x_n - x_k| = |(x_n - x) - (x_k - x)| \le |x_n - x| + |x_k - x| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

（依据：代数变形 $x_n-x_k=(x_n-x)-(x_k-x)$；三角不等式 $|a-b|\le|a|+|b|$；第 2 步用两次。）

1. 所以 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 序列。■
2. **【证明机制解说】**：
3. **① 为什么"有界 + BW"是自然的第一步？** 注意 BW 定理本身**不给极限值**，它只给"存在一个收敛子序列"。这恰恰是 Cauchy 观点所允许的：我们不需要知道极限是多少，只需要证明"极限存在"。于是路线图非常清楚：**先把问题降到 BW 能处理的世界（有界序列），再让 BW 免费送来一个候选极限，最后用定理 111 把候选极限推广到全序列。** 这条链的每一环都恰好补上下一环的前提，是"定理链设计"的教科书案例。
4. **② 为什么最后一步需要 $n_k \ge k$？** 见定理 111 的机制解说。用一句话概括：**子序列的"第 k 项"在原序列里的位置至少是 k，所以只要 k 足够大，x_{n_k} 就足够靠后，能被 Cauchy 门槛 M_1 管住。** 这是整条链里唯一的"技术细节"，也是考试最爱考的细节——因为它是唯一一个"你必须主动想到"的事实。
5. **③ 完备性的意义：$\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{Q}$ 的本质区别就是"Cauchy 必收敛"。** 让我们把这件事说到没有含糊： 在 Lecture 3–4 我们学到：$\mathbb{R}$ 是**唯一**具有最小上界性质 (LUB) 的有序域；Lecture 7 用 LUB 证明了单调有界定理；Lecture 9 用单调有界定理证明 BW；本讲用 BW 证明完备性。现在我们可以把这条依赖链**反过来读**，得到一个完整的等价环：

$$\textbf{LUB 性质} \implies \text{单调有界定理} \implies \textbf{BW} \implies \textbf{Cauchy 完备性},$$

而反向也成立：**若一个有序域 F 满足"Cauchy 序列必收敛"，则 F 具有 LUB 性质。** 证明思路（补充，供理解的完整性）：设 $A\subseteq F$ 非空有上界，取 $a_0\i

> **定理（等价刻画，补充）**：对有序域 F，下列命题等价：
> (i) F 具有 LUB 性质； (ii) F 中每个 Cauchy 序列都收敛； (iii) F 中每个有界序列都有收敛子序列 (BW)。
>
> 而 $\mathbb{Q}$ 满足 (ii) 的**否定**（$\sqrt2$ 截断反例）、也满足 (i) 的否定（Lecture 3 的 $\{x\in\mathbb{Q}:x^2<2\}$ 无上确界），所以这三条在 $\math
> 另外请记住一条推论（Lecture 3–4 的结论）：**任何满足上述三条中任意一条的有序域都同构于 $\mathbb{R}$。** 所以"完备性"不是一个技术性的附加假设，而是**把 $\mathbb

- **④ "Cauchy 是内蕴的"为什么重要？** 因为定义里没有 x：判定收敛时**不需要猜测极限**（Example 107 全程没提 $\frac{1}{n} \to 0$）；同一套论证可以搬到任意度量空间；它是后面一切判别法（Cauchy 判别法、比较判别法、比值/根值判别法）的**母定理**。
- **【证明技巧总结】**：
- **Cauchy 收敛 = 有界 + 子列收敛 + Cauchy 控制余项**：本讲的"经典三件套"，也是本讲最值得背下来的一条工作流。
- **$\frac{\epsilon}{2}$ 技巧 + 三角不等式**：$a \to L$ 与 $b \to L \Rightarrow a, b$ 互相靠近。**加一项减一项**是它的代数外壳。
- **同一门槛不用取 max**：当两个下标由**同一条** ϵ–不等式同时控制时，取 $M = M_0$ 即可；只有当两下标由**不同**来源控制时才需要 $\max$。分不清这一点就会写出"多余的 max"或者"不足的 max"。
- **方向不对称要警觉**：$(\Leftarrow)$ 在任何有序域都成立，$(\Rightarrow)$ 才是"完备性"。遇到"这个结论为什么需要 LUB？"这类问题时，先问它是哪个方向。

（Remark 113：级数是分析的原始动机）

源文件在此处插入一条重要的历史注释：

> **Remark 113.** Series were the original motivation for analysis.

解说：十九世纪分析严格化的直接触发点就是级数。Euler 用 $\sum \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ 这类等式纵横驰骋，却对“无穷多个数相加”的含义毫无定义；Fourier 在 1822 年用三角级数表示任意函数，逼出了尖锐的问题：**“收敛”到底是什么意思？** Cauchy 在 1821 年的 *Cours d'analyse* 首次写下“部分和趋于极限”的定义，但他以为“项趋于零”就够了，直到 Abel、Dirichlet 与 Weierstrass 用调和级数这类反例把两者区分清楚。本讲后半部分的每个结论，都是那段历史的沉淀。

（Definition 114：级数 / 部分和）

- **严格定义**：给定序列 $\{x_n\}$，符号

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n \qquad （简写为 \ \sum x_n）$$

称为与 $\{x_n\}$ 相联系的**级数 (series)**。我们称 $\sum x_n$ **收敛 (converges)**，如果由

$$s_m = \sum_{n=1}^{m} x_n \qquad (m = 1, 2, 3, \ldots)$$

定义的序列 $\{s_m\}_{m=1}^{\infty}$ 收敛。我们把 $\{s_m\}$ 的各项称为**部分和 (partial sums)**。若 $\lim_{m\to\infty} s_m = s$，我们记

$$s = \sum x_n,$$

并把 $\sum x_n$ 当作一个**数**来使用。

- **直观解释（"它到底在说什么？"）**：无穷级数在字面上是无意义的——你不可能真的加无穷多次。Definition 114 的精髓是**一次"降维"**：

$$\underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} x_n}_{\text{一个无穷过程}} \quad \Longleftrightarrow \quad \underbrace{\{s_1,\ s_2,\ s_3,\ \ldots\}}_{\text{一个普通序列}}$$

级数的一切问题都被重新表述为序列的问题。 从此 Lecture 6–9 关于序列的全部机器（收敛定义、极限运算法则、夹逼定理、BW、Cauchy 判据）**原封不动**地可以用于级数，一行新理论都不用发明。这就是为什么 Definition 114 是整章级数理论的"总开关"。

- **为什么需要这个条件？（为什么不直接说"把所有的项加起来"？）** 因为"加起来"这个操作只在**有限**个项时有定义。加法是一个二元运算，靠归纳只能定义有限和 $x_1 + \cdots + x_m$。要赋予无穷和意义，唯一的合法途径是取极限——而取极限的对象必须是**已经定义好的东西**，也就是部分和序列。**部分和是把"无穷"翻译成"有限 + 极限"的唯一桥梁。**
- **具体示例**：$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$。部分和 $s_1 = \frac{1}{2},\ s_2 = \frac{3}{4},\ s_3 = \frac{7}{8},\ s_4 = \frac{15}{16}, \ldots,\ s_m = 1 - 2^{-m} \to 1$，所以级数收敛且等于 1。
- **反例（说明条件不可省）**：对**发散**级数，$\sum x_n$ **不是一个数**，不能参与代数运算。例如 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ 的部分和是 $-1, 0, -1, 0, \ldots$，不收敛，因此 $(\sum (-1)^n) + (\sum (-1)^n)$ 是无意义的写法；而**形式上**把它算成 0 会导出 $0 = 1$ 之类的谬论（这类谬论在十九世纪被大量制造，正是本讲存在的理由）。
- **（Remark 115）**：源文件紧接一条提醒——

> **Remark 115.** A series need not start at $n = 1$. 为什么重要？因为级数的**前有限多项**不影响收敛性（定理 119 将严格证明这一点）。因此我们可以自由选择起点：几何级数从 $n = 0$ 开始，$\sum_{n=1}^{\infty}$ 与 $\sum_{n=5}^{\infty}$ 只是"少了几项"，收敛/发散性质完全相同。**但要注意：去掉有限项会改变级数的和，只是不改变它的收敛性。** 这两件事必须分清。

（Example 116：telescoping 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ 收敛） – **题目**：证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ 收敛。 – **证明策略**：这个级数的每一项都可以**拆成两项之差**：

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}.$$

（依据：代数变形 $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{(n+1)-n}{n(n+1)} = \frac{1}{n(n+1)}$。） 拆开之后，部分和里会出现**大规模相消 (telescoping，望远镜式相消)**：每一项的 $-1/(n+1)$ 都恰好被下一项的 $+1/(n+1)$ 抵消。相消之后只剩"第一项的头"和"最后一项的尾"——这是**闭式 (closed form)**，于是极限可以直接读出。**"拆项相消"是求级数精确值的最常用技巧，没有之一。**

- **逐步推导**（源文件证明的完整展开）：
- 把通项拆开：

$$s_m = \sum_{n=1}^{m} \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{m} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right).$$

（依据：上面的代数变形。） 2. 把两项的求和拆成两个求和（依据：有限和的线性性）：

$$s_m = \sum_{n=1}^{m} \frac{1}{n} - \sum_{n=1}^{m} \frac{1}{n+1}.$$

1. 把第二个求和重新编号（令 $j = n + 1$，j 从 2 跑到 $m + 1$）（依据：有限和的重编号，和的值与哑标无关）：

$$s_m = \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{m}\right) - \left(\frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{m} + \frac{1}{m+1}\right).$$

1. 逐项相消：中间项 $\frac{1}{2}, \ldots, \frac{1}{m}$ 全部抵消，只剩

$$s_m = 1 - \frac{1}{m+1}.$$

（依据：消去相同项；源文件原文即为 $s_m = 1 - \frac{1}{m+1}$。**验算**：$m=1$ 时 $s_1 = \frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{2}$ ✅；$m=2$ 时 $s_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3} = 1 - \frac{1}{3}$ ✅；$m=10$ 时 $s_{10} = 0.909090\cdots = 1 - \frac{1}{11}$ ✅——已用 python3 精确有理数运算逐个核对。） 5. 取极限：由 Lecture 8 的 $c^n \to 0$（$|c|<1$，取 c 即 $\frac{1}{m+1} \to 0$，本质上是 Lecture 7/9 的 $\frac{1}{n} \to 0$），

$$s_m = 1 - \frac{1}{m+1} \longrightarrow 1 - 0 = 1.$$

（依据：Lecture 8 Theorem 89 第 1、2 条：减法与常数倍的极限运算法则。） 6. 部分和序列收敛，故由 Definition 114，级数收敛，且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$。■ – **【证明机制解说】**：为什么“拆项”能成功？因为通项 $\frac{1}{n(n+1)}$ 的分母是**两个相邻整数之积**——这种形状天然是“两个倒数之差”。一般规律（补充）：若二次多项式 $p(n)$ 能分解成两个**相距常数**的一次因子，则 $\frac{1}{p(n)}$ 一般可裂项成 $\frac{A}{n} - \frac{A}{n+d}$，部分和是闭式，级数必收敛。反观 $\sum \frac{1}{n^2}$：$\frac{1}{n^2}$ 不能这样裂项，其收敛性需要另外的工具（Lecture 11 的比较判别法），这也解释了为什么 $\sum \frac{1}{n^2}$ 虽收敛却“很难写出精确值”（Euler 花了近百年才算出 $\frac{\pi^2}{6}$，而 $\sum \frac{1}{n(n+1)} = 1$ 一行就完事）。 – **【证明技巧总结】**：**裂项相消 (telescoping)**：把通项写成 $a_n - a_{n+1}$，则 $s_m = a_1 - a_{m+1}$，收敛性等价于 $\{a_{m+1}\}$ 收敛。这是"求级数精确和的黄金技巧"。

定理 117（Theorem 117：几何级数 $\sum r^n$ 当 $|r|<1$ 时的和） – **定理陈述**：若 $|r|<1$，则 $\sum_{n=0}^{\infty} r^n$ 收敛且

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}.$$

- **证明策略**：这是整章级数理论的**基准尺 (benchmark)**——所有判别法最终都要与它比较。策略分两步：**（i）用数学归纳法求部分和的闭式**；（ii）用 Lecture 7–9 的 $|r|^n \to 0$（$|r|<1$）取极限。
- **逐步推导**：
- 对每个 $m \in \mathbb{N}$，部分和为 $s_m = \sum_{n=0}^{m} r^n$。
- **断言（归纳法，依据 Lecture 1 的数学归纳法）**：

$$s_m = \frac{1-r^{m+1}}{1-r} \qquad \text{对一切 } m \in \mathbb{N}.$$

基础情形 $m=0$：右边 $\frac{1-r^1}{1-r} = 1 = r^0 = s_0$ ✅。**归纳步**：设 $s_m = \frac{1-r^{m+1}}{1-r}$，则

$$s_{m+1} = s_m + r^{m+1} = \frac{1-r^{m+1}}{1-r} + \frac{r^{m+1}(1-r)}{1-r} = \frac{1-r^{m+1}+r^{m+1}-r^{m+2}}{1-r} = \frac{1-r^{m+2}}{1-r},$$

正是把 m 换成 $m+1$ 的形式 ✅。（依据：归纳假设；代数通分；$r^{m+1}\cdot r = r^{m+2}$。） *补充：也可用"错位相减"一行得到同一闭式*：$(1-r)s_m = (1+r+\cdots+r^m) - (r+r^2+\cdots+r^{m+1}) = 1 - r^{m+1}$，两边除以 $1-r \neq 0$（因为 $|r|<1 \Rightarrow r \neq 1$）。 3. 因为 $|r|<1$，由 Lecture 9 Theorem 95 第 1 条（$p>0$ 时 $n^{-p} \to 0$）的同类结论，或直接由 Lecture 7 的单调有界定理 + Lecture 8，有

$$\lim_{m\to\infty} |r|^{m+1} = 0,$$

从而 $\lim_{m\to\infty} r^{m+1} = 0$。（依据：$|r^{m+1} - 0| = |r|^{m+1} \to 0$ 即 $r^{m+1} \to 0$，这正是 Lecture 8 Theorem 93 用 $|x_n| \to 0 \iff x_n \to 0$ 的推理。） 4. 于是在闭式两边取极限，用 **Lecture 8 Theorem 89 第 1、2、4 条**（加减法、常数倍、除法的极限运算法则；注意分母 $1-r \neq 0$ 且为常数）：

$$\lim_{m\to\infty} s_m = \frac{1-0}{1-r} = \frac{1}{1-r}.$$

1. 由 Definition 114，$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}$。■
2. **【具体示例（把 ϵ 取成具体数字，算出 M）】** 取 $r = \frac{1}{2}$，则和应为 $\frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$。部分和 $s_m = 2 - 2^{-m}$，误差

$$|s_m - 2| = 2^{-m}.$$

验算表（已用 python3 核对）：

ϵ	需要 $2^{-m} < \epsilon$ 即 $m > \log_2 \frac{1}{\epsilon}$	取 $M =$	实测 $\lvert s_M - 2\rvert$
0.01	$m > 6.644$	7	7.8125×10^{-3} ✅
0.001	$m > 9.966$	10	9.766×10^{-4} ✅
10^{-6}	$m > 19.93$	20	9.537×10^{-7} ✅

这张表也顺便告诉你几何级数**收敛有多快**：误差按 2^{-m} 指数衰减，每多取一项精度提高一倍（$r = \frac{1}{2}$ 时）。 – **【证明机制解说】**： – **为什么这个例子必须以"极高分辨率"写透？** 因为它承担了三个角色： 1. **它是"部分和闭式 + 取极限"这条最标准路线的范例**（Example 116 是裂项版，这里是闭式版）； 2. **它是后面所有判别法的比较对象**：Lecture 11 的比较判别法要把一般级数与几何级数比；Lecture 12 的比值判别法要证明"$|x_{n+1}/x_n| \to L < 1 \Rightarrow$ 项最终被某个 $r \in (L,1)$ 的几何级数控制"；根值判别法同理，用 $r \in (L,1)$； 3. **它给出级数收敛的"黄金感觉"**：误差指数衰减 $\iff$ 收敛快；误差只按 $1/m$ 衰减（如裂项级数）$\iff$ 收敛慢；误差不衰减 $\iff$ 发散。 – **灵光一现在哪？** 在于意识到 $(1-r)s_m$ 会相消。（技巧名：**错位相减**。）这和 Example 116 的裂项相消是**同一招在两个不同形状上的应用**——一个消在指数上，一个消在分母上。 – **注意 r 可以是负数或复数式的振荡值**：$r = -\frac{1}{2}$ 时 $s_m \to \frac{1}{1+\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}$，部分和左右摆动着靠近 $\frac{2}{3}$。**级数收敛不要求部分和单调**——这是练习中的一个常见误解点。 – **【证明技巧总结】**：1. **闭式优先**：能写出 s_m 的闭式就一定能判定收敛性、算出和。 2. **错位相减**：$s_m - r s_m = 1 - r^{m+1}$，专治"等比型"求和。 3. $|r|^{m+1} \to 0 \iff r^{m+1} \to 0$：用 Lecture 8 Theorem 93 把绝对值极限转成原极限。

定理 119（Theorem 119：级数的收敛性不受起点影响） – **定理陈述**：设 $\{x_n\}$ 是序列，$M \in \mathbb{N}$。则

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n \text{ 收敛} \iff \sum_{n=M}^{\infty} x_n \text{ 收敛}.$$

- **证明策略：把两个部分和相减，发现它们的差别只是一个常数。** 既然两个部分和序列只差一个不随 m 变化的常数，那么它们**同收敛、同发散**（Lecture 8 Theorem 89 第 1 条：加常数不改变收敛性）。
- **逐步推导**：
- 设 $m \geq M$。把前 m 项按照"从 M 开始"切开（**"加一项减一项"的分块版**）：

$$\sum_{n=1}^{m} x_n = \sum_{n=M}^{m} x_n + \sum_{n=1}^{M-1} x_n.$$

（依据：加法交换律与结合律对**有限**和成立；把指标集合 $\{1,\dots,m\}$ 分成 $\{M,\dots,m\}$ 与 $\{1,\dots,M-1\}$ 两块。源文件原文与此一致，只是把末项写成 $\sum_{n=1}^{M}$ 的截断形式，实质相同。） 2. 记 $C = \sum_{n=1}^{M-1} x_n$（一个**固定常数**，与 m 无关）。记 $t_m = \sum_{n=M}^{m} x_n$ 为第二个级数的部分和。则第 1 步写成

$$s_m = t_m + C \qquad \text{对一切 } m \geq M.$$

1. **（⇒）** 若 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛，即 $\{s_m\}$ 收敛，则由 Lecture 8 Theorem 89 第 1、2 条（$t_m = s_m - C$，减法是加负常数），$\{t_m\}$ 收敛。
2. **（⇐）** 若 $\{t_m\}$ 收敛，则 $s_m = t_m + C$ 也收敛（同样依据 Lecture 8 Theorem 89 第 1 条）。
3. 于是两个级数同收敛、同发散。■
4. **【证明机制解说】**：这个定理之所以"看起来是废话却必须证明"，是因为它承担了**技术授权**的角色：它正式允许我们在后面（本讲与 Lecture 11–12）写"由定理 119，我们可以假设级数从 $n = 0$ 或从 $n = N_0$ 开始"。**没有它，一路上所有的"不妨设"都是非法的。** 而证明本身只有一个洞见：**有限多项的贡献是一个常数，常数不影响收敛性。** 请把这句话与"有限多项不影响收敛性，但影响和"（Remark 115 的解说）对照记忆。
5. **【证明技巧总结】**：**"差一个常数"论证**：两个序列若满足 $s_m = t_m + C$（C 固定），则它们的收敛性完全等价。这个模式在证明"$\lim(s_m - t_m) = 0$ 与收敛性的关系"时还会反复出现（例如 Lecture 11 证明 $\sum$ 的线性性、比较判别法的尾部论证）。

定理 121（Theorem 121：Cauchy 级数 $\iff$ 收敛级数）

- **（Definition 120：Cauchy 级数）** 源文件先给定义：

> $\sum x_n$ is Cauchy if the sequence of partial sums is Cauchy. 即：**级数 $\sum x_n$ 称为 Cauchy 级数，如果它的部分和序列 $\{s_m\}$ 是 Cauchy 序列。**

- **定理陈述**：$\sum x_n$ 是 Cauchy 级数 $\iff$ $\sum x_n$ 收敛。
- **证明（源文件的两行版，我们把它展开）**：
- 由 Definition 120，$\sum x_n$ 是 Cauchy 级数 $\iff$ 部分和序列 $\{s_m\}$ 是 Cauchy 序列。（依据：Definition 120。）
- 由 **Theorem 112**（$\mathbb{R}$ 的完备性），$\{s_m\}$ 是 Cauchy 序列 $\iff$ $\{s_m\}$ 收敛。（依据：本讲定理 112。）
- 由 Definition 114，$\{s_m\}$ 收敛 $\iff$ $\sum x_n$ 收敛。（依据：Definition 114。）
- 三步串起来即得结论。■
- **【证明机制解说】**：这是本讲"一次降维 + 一次搬运"策略的完美示范。**注意 Theorem 112 在这里是不可替代的**：如果把 $\mathbb{R}$ 换成 $\mathbb{Q}$，Theorem 121 在 $\mathbb{Q}$ 中就变成假命题（可以构造部分和在 $\mathbb{Q}$ 中 Cauchy 却不收敛于 $\mathbb{Q}$ 中任何数的级数——例如 $\sum$ 某个给 $\sqrt{2}$ 的级数）。**级数理论的完备性完全继承自实数系的完备性。**
- **【证明技巧总结】**：**"定义 + 已证定理 + 定义"的三段式翻译**。写这种证明时不要试图重新做 ϵ 计算——所有 ϵ 工作已经在 Theorem 112 里做完了。

定理 122（Theorem 122：Cauchy 判别法 / Cauchy criterion） – **定理陈述**：$\sum x_n$ 是 Cauchy 级数，当且仅当

$$\forall \epsilon > 0,\ \exists M \in \mathbb{N}\ \text{s.t.}\ \forall m \geq M \text{ 且 } \ell > m,\quad \left| \sum_{n=m+1}^{\ell} x_n \right| < \epsilon.$$

- **直观解释**：把 Cauchy 定义套到部分和上。$s_\ell - s_m$ 恰好就是"从第 $m+1$ 项到第 ℓ 项"这一段的和，所以**"部分和序列的尾巴很窄" $\iff$ "任意一段连续的和都很小"**。用一句话记住它：

> **级数收敛 $\iff$ 任意远、任意长的一段尾巴的和都可以任意小。** 请注意这里的下标结构：$m \geq M$ 表示"段落的**起点**必须足够靠后"，$\ell > m$ 表示"段落可以任意长（甚至长到无穷）"。**关键是 ℓ 不受任何上界限制**——这正是它比"相邻两项靠近"强得多的地方。

- **证明策略**：$(\Rightarrow)$ 是一次纯记号搬运：把 $s_\ell - s_m$ 认出来即可。$(\Leftarrow)$ 源文件留作练习（"The other direction is left as an exercise."），我们把它完整补出（**下面第 $(\Leftarrow)$ 部分的证明是补充的，非源文件原文，特此标注**）。
- **逐步推导**：$(\Rightarrow)$ 设 $\sum x_n$ 是 Cauchy 级数，证明判别法的条件成立。
- 任取 $\epsilon > 0$。由 Definition 120（部分和序列 Cauchy）与 Definition 106，存在 $M_0 \in \mathbb{N}$ 使得

$$\forall m, \ell \geq M_0, \quad |s_m - s_\ell| < \epsilon.$$

（依据：Definition 106 与 Definition 120。）

1. 取 $M = M_0$（源文件原文："Choose $M = M_0$"）。设 $m \geq M$ 且 $\ell > m$。则 $\ell > m \geq M_0$，故 $m, \ell \geq M_0$。
2. **认出那一段和**：由部分和的定义，

$$\sum_{n=m+1}^{\ell} x_n = \sum_{n=1}^{\ell} x_n - \sum_{n=1}^{m} x_n = s_\ell - s_m.$$

（依据：Definition 114 中部分和的定义；有限和的拆分。）

1. 于是

$$\left|\sum_{n=m+1}^{\ell} x_n\right| = |s_\ell - s_m| < \epsilon.$$

（依据：第 3 步的恒等式；第 1 步。）

1. 因 ϵ 任意，判别法条件成立。■ **(⇐)【补充】设判别法条件成立，证明 $\sum x_n$ 是 Cauchy 级数。**
2. 任取 $\epsilon > 0$。由假设，存在 $M \in \mathbb{N}$ 使得

$$\forall m \geq M,\ \forall \ell > m,\quad \left|\sum_{n=m+1}^{\ell} x_n\right| < \epsilon.$$

1. 设 $m_1, m_2 \geq M$。不妨设 $m_2 > m_1$（若相等则 $|s_{m_1} - s_{m_2}| = 0 < \epsilon$；若相反则交换两者，绝对值不变）。
2. 于是 $\ell = m_2 > m_1$ 满足第 1 步的形式要求，且

$$s_{m_2} - s_{m_1} = \sum_{n=m_1+1}^{m_2} x_n,$$

故

$$|s_{m_2} - s_{m_1}| = \left|\sum_{n=m_1+1}^{m_2} x_n\right| < \epsilon.$$

（依据：第 1 步取 $m=m_1,\ \ell=m_2$。）

1. 因此部分和序列 $\{s_m\}$ 是 Cauchy 序列，即 $\sum x_n$ 是 Cauchy 级数。■
2. **【证明机制解说】**：
3. **判别法为什么"极有用"？** 因为它把"求极限"这件事**完全绕开**了。用它判定收敛时你**不需要知道和是多少**，只需要能对任意 ϵ 控制"任意一段尾巴的和"。这正是本讲开头的诉求——Cauchy 观点的**内蕴性**在级数上的具体兑现。
4. **它是后面两讲的母定理**：Lecture 11 的**比较判别法**本质是"用 Cauchy 判别法 + 三角不等式，把待判级数的尾段和与已知收敛级数的尾段和比较"；Lecture 12 的**比值/根值判别法**则是"用几何级数给出尾段和的显式上界"。可以说 Lecture 11–12 的每一个判别法都是 Theorem 122 的**具体化。如果只能背本讲的一条定理，就背 Cauchy 判别法。**
5. **注意 $\ell > m$ 而不是 $\ell \geq m$**：$\ell = m$ 时和为 0，条件自动满足（空和），没有信息量。而真正需要控制的是**长度 $\ell - m$ 可以任意大**的那些段落——这是判别法力量的来源。$x_n \to 0$（定理 123）只对应"长度恰为 1 的段落"，**比判别法弱得多**，这正是下一条定理要强调的对比。
6. **一个具体的数值演练（已用 python3 验算）**：对几何级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$，尾段和满足

$$\left|\sum_{n=m+1}^{\ell} \left(\tfrac{1}{2}\right)^n\right| < \sum_{n=m+1}^{\infty} \left(\tfrac{1}{2}\right)^n = \frac{(1/2)^{m+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 2^{-m}.$$

要让它 <0.01，需 $2^{-m}<0.01$，即 $m>6.644$，故取 $M=7$（$2^{-7}=0.0078125<0.01$ ✅）。注意这与定理 117 后面给的收敛速度表完全一致：**几何级数的 Cau

- **【证明技巧总结】**：
- **$\sum_{n=m+1}^{\ell} x_n = s_\ell - s_m$**：这个恒等式是级数段落分析的基本工具，必须条件反射式地写得出。
- **判别法条件 $\ell > m$ 允许 ℓ 任意远**：这正是它强于"$x_n \to 0$"的地方。
- **把"任意两项"的 Cauchy 条件改写成"任意一段和"**：这是从序列语言到级数语言的翻译器。

定理 123（Theorem 123：收敛级数的项必趋于零） – **定理陈述**：若 $\sum x_n$ 收敛，则 $\lim_{n\to\infty} x_n = 0$。 – **证明策略（源文件路线：用 Cauchy 判别法，取 $\ell = m$）**：x_m 恰好是"从 m 到 m"这一段的和：$x_m = \sum_{n=m}^{m} x_n$。把 Cauchy 判别法中的段落取成**长度 1**，就直接得到 $|x_m| < \epsilon$。这个证明短得像变魔术，但每一步都合法。 – **逐步推导**：1. 设 $\sum x_n$ 收敛。 2. 由 Theorem 121，$\sum x_n$ 是 Cauchy 级数。 （依据：本讲定理 121。） 3. 由 Theorem 122，存在性条件成立：任取 $\epsilon > 0$，存在 $M_0 \in \mathbb{N}$ 使得

$$\forall \ell > m \geq M_0,\quad \left|\sum_{n=m+1}^{\ell} x_n\right| < \epsilon.$$

（依据：本讲定理 122 的 $(\Rightarrow)$ 方向。）

1. 取 $M = M_0 + 1$。（源文件原文："Choose $M = M_0 + 1$"。）设 $m \geq M$，则 $m - 1 \geq M_0$，于是可以取 $m' = m - 1$ 与 $\ell = m$ 代入第 3 步（合法，因为 $\ell = m > m - 1 \geq M_0$）。

2. 此时段落和只剩一项：

$$\sum_{n=m'+1}^{\ell} x_n = \sum_{n=m}^{m} x_n = x_m.$$

（依据：$m'+1=(m-1)+1=m$，求和上下限相同。）

1. 于是

$$|x_m| = \left|\sum_{n=m}^{m} x_n\right| < \epsilon.$$

（依据：第 3 步，取 $\ell=m$——源文件原文："by taking $\ell=m$"。）

1. 因为对一切 $m \geq M = M_0 + 1$ 都有 $|x_m - 0| < \epsilon$，故 $\lim_{m\to\infty} x_m = 0$。■
2. **另一条路线（补充，源文件未使用）**：源文件用的是 Cauchy 判别法。还有一条更短的路线，只用部分和的代数：
3. 记 $s_m = \sum_{n=1}^{m} x_n$，$s = \lim s_m$。
4. 对每个 $m \geq 2$，$x_m = s_m - s_{m-1}$。（依据：部分和定义。）
5. 由 Lecture 8 Theorem 89 第 1 条（差的极限 = 极限的差；注意 $\{s_{m-1}\}$ 是 $\{s_m\}$ 去掉首项得到的序列，作为子序列它收敛到同一个 s，依据 Lecture 7 Theorem 79），

$$\lim_{m\to\infty} x_m = \lim_{m\to\infty} (s_m - s_{m-1}) = s - s = 0.$$

$\blacksquare$

两条路线都正确。**它们的差别本身就是一堂课**：Cauchy 路线只用了“收敛 $\Rightarrow$ Cauchy”（Theorem 112 的 $(\Leftarrow)$ 方向，不需要完备性），代数路线只用了“极限运算法则”（Lecture 8）。**两条路线都不需要 LUB 性质**——说明本定理在 $\mathbb{Q}$ 中也成立，这是“必要条件”型结论的典型特征：前提越少，证明越容易。 – **【证明机制解说】**： – **为什么这条定理只是"必要"而不是"充分"？** 因为它只控制了长度 1 的段落（$|x_m|$ 就是最短的一段），而 Theorem 122 要求所有长度的段落都小。**把 m 推后（$m \geq M_0 + 1$）只是让起点靠后，并没有限制 ℓ 能跑多远。** 所以它给出的信息严格弱于 Cauchy 判别法。 – **它是"发散筛查器"**：使用方式是**逆否命题**——**若 $x_n \not\to 0$，则 $\sum x_n$ 必发散。** 这条筛查器抓掉了绝大多数"明显发散"的级数（例如 $\sum \frac{n}{n+1}$、$\sum (-1)^n$、$\sum \sin n$），但它**抓不住**调和级数 $\sum \frac{1}{n}$——那是本讲最重要的"漏网之鱼"，必须用别的方法。

- **【重要警示：反之不真！调和级数 $\sum \frac{1}{n}$ 发散，而 $\frac{1}{n} \to 0$】** 这是分析学史上最著名的反例之一。**"项趋于零"是收敛的必要条件，绝非充分条件。** 下面给出完整证明（**这部分是补充内容，源文件的 Lecture 10 未包含调和级数发散的证明**；它出现在 Lebl [JL] §2.6 的练习与 Lecture 11 的讨论中，此处补出，以便彻底钉死"反之不真"这一点）。 **命题（补充）：$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散。**
- 记 $S_N = \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n}$。只需证明 $\{S_N\}$ 无界（由 Lecture 7 的单调有界定理：$\{S_N\}$ 单调递增，若不收敛则必无界）。
- **分组 (grouping) 论证**：对 $n \geq 1$，把 2^n 项之后的 2^n 项分成一组：

$$S_{2^n} = 1 + \underbrace{\frac{1}{2}}_{1\text{ 项}} + \underbrace{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)}_{2\text{ 项}} + \underbrace{\left(\frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{8}\right)}_{4\text{ 项}} + \cdots + \underbrace{\left(\frac{1}{2^{n-1}+1} + \cdots + \frac{1}{2^n}\right)}_{2^{n-1}\text{ 项}}.$$

1. **每一组用"最小项"估计**：第 j 组（$j = 1, 2, \ldots, n$）是从 $\frac{1}{2^{j-1}+1}$ 到 $\frac{1}{2^j}$ 共 2^{j-1} 项，其中**每一项都 $\geq \frac{1}{2^j}$**。因此

$$\frac{1}{2^{j-1}+1} + \cdots + \frac{1}{2^j} \;\geq\; 2^{j-1} \cdot \frac{1}{2^j} = \frac{1}{2}.$$

（依据：2^{j-1} 个数，每个 $\ge\frac{1}{2^j}$。）

1. **把 n 组的界加起来**（再加上第一项 1）：

$$S_{2^n} \;\geq\; 1 + \underbrace{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2}}_{n\text{ 个}} \;=\; 1 + \frac{n}{2}.$$

（依据：第 3 步对 $j=1,\dots,n$ 求和。）

1. **分组下界的表格（已用 python3 精确有理数运算验算）**：

n	2^n	实际 S_{2^n}（精确值的小数近似）	下界 $1+\frac{n}{2}$	是否满足 $\geq$
0	1	1.000000	1.0	✅（取等）
1	2	1.500000	1.5	✅（取等）
2	4	2.083333	2.0	✅
3	8	2.717857	2.5	✅

		实际　　（精确值的小数近似）	下界	是否满足
4	**16**	**3.380729**	**3.0**	✅
5	**32**	**4.058495**	**3.5**	✅
6	**64**	**4.743891**	**4.0**	✅
7	**128**	**5.433147**	**4.5**	✅
8	**256**	**6.124345**	**5.0**	✅
12	**4096**	**8.895104**	**7.0**	✅

同一份数据也可以画成"分组柱状图"——注意每根柱子里的每一项都被 $\frac{1}{2}$ 的门槛托住：

```
调和级数的分组下界（数据由 python3 精确有理数验算）

组号 j :     1        2         3          4              ...
项区间 :  [3,4]    [5,8]    [9,16]     [17,32]           ...
项数   :     2        4         8          16
每项 ≥ :   1/4      1/8       1/16       1/32
──────────────────────────────────────────────────────────
组和   ≥  2·1/4   4·1/8    8·1/16   16·1/32   = 1/2  （每一组!）
          =1/2     =1/2      =1/2       =1/2

n      2^n    S_{2^n}     下界 1+n/2      差距
0        1     1.000000     1.0          0.000000
2        4     2.083333     2.0          0.083333
4       16     3.380729     3.0          0.380729
8      256     6.124345     5.0          1.124345
12    4096     8.895104     7.0          1.895104

结论：下界 1+n/2 → ∞，故 S_{2^n} → ∞，调和级数发散。
      （真实组和 → ln2 ≈ 0.693 > 0.5，界"保守"但完全够用。）
```

1. 由第 4 步，对每个 n 都有 $S_{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2}$。给定任意 $B > 0$，由 Archimedes 性质取 $n > 2(B-1)$，则 $S_{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2} > B$。故 $\{S_N\}$ 无界。
2. 由 Lecture 7 的单调有界定理（或直接由 S_N 递增且无界），$\{S_N\}$ 不收敛，故 $\sum \frac{1}{n}$ **发散**。■

另一种证法（Cauchy 判别法直击，与本讲主线最贴合）：取 $\epsilon_0 = \frac{1}{2}$，对任意 $M \in \mathbb{N}$ 取 $m = M,\ \ell = 2M$，则

$$\sum_{n=M+1}^{2M} \frac{1}{n} \geq M \cdot \frac{1}{2M} = \frac{1}{2} = \epsilon_0.$$

（python3 验算：$M = 10$ 时该段和 $= 0.6688$；$M = 100$ 时 $= 0.6907$；$M = 10^6$ 时 $= 0.6931$。均 $\geq \frac{1}{2}$ ✅。）由 Negation 108，$\{S_N\}$ 不是 Cauchy 序列；再由 Theorem 121，$\sum \frac{1}{n}$ **不收敛**（发散）。**注意这条证法更漂亮：它直接展示了 $x_n \to 0$ 的信息为什么不够——长度 M 的段落总和始终 $\geq \frac{1}{2}$，无论起点多远。**"项趋于零"只管住长度 1 的段落，管不住长度 M 的段落。

结论对比表：

命题	真/假	依据
$\sum x_n$ 收敛 $\Rightarrow x_n \to 0$	**真**	Theorem 123
$x_n \to 0 \Rightarrow \sum x_n$ 收敛	**假**	反例 $\sum \frac{1}{n}$（补充命题）
$x_n \to 0 \Rightarrow \sum x_n$ 有界	假	同上（$S_{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2}$ 无界）
$\sum x_n$ 收敛 $\Rightarrow \{x_n\}$ 有界	真	Theorem 123 + 收敛序列有界（Lecture 7）
$\sum x_n$ 收敛 $\Rightarrow \{s_m\}$ 有界	真	Theorem 121 + Theorem 110

定理 124（Theorem 124：$|r| \geq 1$ 时 $\sum r^n$ 发散）与 Corollary 125

- **定理 124 陈述**：若 $|r| \geq 1$，则 $\sum_{n=0}^{\infty} r^n$ 发散。
- **证明策略**：**用必要条件的逆否。** 要证发散，不必去算部分和；只要证明"项不趋于零"，Theorem 123 的逆否命题立刻给出结论。
- **逐步推导**：
- 设 $|r| \geq 1$。考察通项 r^m 的绝对值：$|r^m| = |r|^m \geq 1^m = 1$ 对一切 m 成立。　（依据：$|r| \geq 1 \Rightarrow |r|^m \geq 1$，对正整数幂用归纳法。）
- 因此 $\{r^m\}$ **不可能**趋于 0。严格地说：若 $r^m \to 0$，则由 Lecture 8 Theorem 93（绝对值的极限 = 极限的绝对值）$|r|^m = |r^m| \to |0| = 0$；但由第 1 步 $|r|^m \geq 1$ 恒成立，取 $\epsilon_0 = 1$ 即可看出它不收敛到 0（收敛到 0 要求某项之后 $|r|^m < 1$）。矛盾。　（依据：Lecture 8 Theorem 93；收敛定义的否定。）
- 源文件的表述是："若 $|r| \geq 1$，则 $\lim_{m\to\infty} r^m \neq 0$。因此 $\sum_{n=0}^{\infty} r^n$ 发散，因为**若不然**（若级数收敛），则由上一条定理（Theorem 123）应有 $\lim r^m = 0$，与第 2 步矛盾。"（依据：**反证法** + Theorem 123。）
- 故 $\sum_{n=0}^{\infty} r^n$ 发散（当 $|r| \geq 1$）。■ **我们要把边界情形逐个看清**：
- $r = -1$：部分和为 $-1, 0, -1, 0, \ldots$，不收敛 ✅ （发散）；

- $r=1$：部分和为 $m+1\to\infty$，发散 ✅；
- $r=2$：通项 $2^n\to\infty$，发散 ✅；
- $r=-\frac{3}{2}$：通项绝对值 $\left(\frac{3}{2}\right)^n\to\infty$，发散 ✅（部分和震荡放大）。 **注意 $r=-1$ 时通项不趋于零的"证明"要小心**：$(-1)^m$ 的值在 ±1 之间跳，$|(-1)^m|=1\geq1$，所以它不趋于 0。上面第 2 步的推理对所有 $|r|\geq1$（包括负的 r）都有效，因为我们全程只看 $|r^m|$。
- Corollary 125（源文件原文）：**级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\alpha(r)^n$ 收敛 $\iff|r|<1$**。（这里 $\alpha\in\mathbb{R}$, $r\in\mathbb{R}$ 如 Remark 118 所述。） **证明（补充展开——源文件只说它是 Theorem 117 与 124 的合并）**：
- 若 $\alpha=0$：级数每一项都是 0，部分和恒为 0，对**一切** r 收敛。此时"$\iff|r|<1$"不成立（$r=2$ 也收敛）。（依据：$\alpha=0$ 时 $\alpha r^n=0$。）
- 若 $\alpha\neq0$：
  - $(\Leftarrow)$ 设 $|r|<1$。由 Theorem 117，$\sum r^n$ 收敛到 $\frac{1}{1-r}$；由 Lecture 8 Theorem 89 第 2 条（常数倍），$\sum\alpha r^n$ 收敛到 $\frac{\alpha}{1-r}$。
  - $(\Rightarrow)$ 设 $\sum\alpha r^n$ 收敛。若 $|r|\geq1$，则由 Theorem 124 $\sum r^n$ 发散；再由 Lecture 8 Theorem 89 第 2 条（除以非零常数 $\frac{1}{\alpha}$），$\sum r^n=\frac{1}{\alpha}\sum\alpha r^n$ 应收敛，矛盾。故 $|r|<1$。
- 因此对 $\alpha\neq0$，Corollary 125 成立。

> **【注意】** Corollary 125 按字面在 $\alpha=0$ 时失效（0 级数对一切 r 收敛）。源文件陈述中未排除 $\alpha=0$，属于**退化情形的省略**。标准教材的惯例是默认 $\alpha\neq0$（或把 α 视为"非零振幅"）。**这不是本讲的错误，而是一个提示：看到"$\iff$""型结论时，先检查有没有退化参数。** 本笔记在几何级数的所有应用中均假定 $\alpha\neq0$ 且 $r\neq0$。 – **【证明机制解说】**：Theorem 124 是本讲最省力的定理，因为它**完全依赖 Theorem 123**。这体现了分析学的一个高效习惯：**先造必要条件（便宜的筛查器），再把它反过来用作发散判据（免费的）**。Corollary 125 则是"把 Theorem 117 与 124 拼起来"的合并结论——**几何级数在 $|r|<1$ 时收敛、$|r|\geq1$ 时发散，没有任何例外（$\alpha\neq0$）**。它是 Lecture 11–12 一切判别法的"标准尺"。 – **【证明技巧总结】**：1. **发散级数用必要条件的逆否**：先看 $x_n\to0$ 是否成立，能省则省。 2. **处理振荡级数时只看绝对值**：$|r^m|\geq1$ 对负的 r 同样有效。 3. **合并定理时要检查退化参数**（$\alpha=0$）。

（补充）级数的线性性与比较判别法的铺垫

源文件的 Lecture 10 没有把下面两条写成编号定理，但它们是本讲内容的直接练习与下一讲的必要准备，此处明确标注为**补充**，并给出完整证明。

补充命题 A（线性性）：设 $\sum x_n$ 与 $\sum y_n$ 都收敛，$a,b\in\mathbb{R}$。则 $\sum(ax_n+by_n)$ 收敛，且

$$\sum_{n=1}^{\infty}(ax_n+by_n)=a\sum_{n=1}^{\infty}x_n+b\sum_{n=1}^{\infty}y_n.$$

- **证明**：
- 记 $s_m=\sum_{n=1}^{m}x_n\to x$，$t_m=\sum_{n=1}^{m}y_n\to y$。（依据：Definition 114，收敛级数的部分和收敛，极限即为级数的和。）
- 新级数的部分和是

$$u_m=\sum_{n=1}^{m}(ax_n+by_n)=a\sum_{n=1}^{m}x_n+b\sum_{n=1}^{m}y_n=as_m+bt_m,$$

> 其中第二个等号依据**有限和的线性性**（对 m 用归纳法：加法交换结合律与分配律）。

1. 由 Lecture 8 Theorem 89 第 1、2 条（和与常数倍的极限运算法则），

$$\lim_{m\to\infty}u_m=a\lim_{m\to\infty}s_m+b\lim_{m\to\infty}t_m=ax+by.$$

> （依据：Lecture 8 Theorem 89；注意两个序列都收敛，这是使用该定理的前提。）

1. 于是新级数收敛且和为 $ax+by$。■
2. **【技巧总结】**：**级数的线性性 = 部分和的线性性 + 极限的线性性**。四步里没有一步用到新的 ϵ 论证——这正是 Definition 114 的价值：级数的一切"代数"性质都被序列的极限运算法则包办了。

补充命题 B（比较判别法的雏形，Lecture 11 的预告）：设 $0\leq|x_n|\leq c_n$ 对一切 n 成立，且 $\sum c_n$ 收敛。则 $\sum x_n$ 收敛。

- **证明（用 Cauchy 判别法，Theorem 122）**：
- 设 $\sum c_n$ 收敛。由 Theorem 121 与 Theorem 122，任取 $\epsilon>0$ 存在 M 使

$$\forall\ell>m\geq M,\quad\sum_{n=m+1}^{\ell}c_n\ \leq\ \left|\sum_{n=m+1}^{\ell}c_n\right|<\epsilon.$$

> （依据：$\sum$ 的项非负（由 $c_n\ge|x_n|\ge0$），故段落和作为有限和其和式非负，等于其绝对值。）

1. 对同一对 m,ℓ，

$$\left|\sum_{n=m+1}^{\ell}x_n\right|\leq\sum_{n=m+1}^{\ell}|x_n|\leq\sum_{n=m+1}^{\ell}c_n<\epsilon.$$

（依据：三角不等式 $|\sum a_n|\le\sum|a_n|$（对有限和用归纳法证明）；逐项假设 $|x_n|\le c_n$；第 1 步。）

1. 因此 $\sum x_n$ 满足 Cauchy 判别法，由 Theorem 122（$(\Leftarrow)$ 方向）$\sum x_n$ 收敛。■
2. **【技巧总结】："逐项夹住 + 段落比较"**。注意这里**必须用** $|x_n|$ 而不是 x_n——因为三角不等式需要我们能把段落和放大成非负项的段落和。这条命题就是 Lecture 11 绝对收敛与比较判别法的技术核心；本讲把它作为预告放在这里，说明 Cauchy 判别法的**直接可用性**。

与教材的对应

对应 [JL] §2.5, 2.6（Lebl, *Basic Analysis I*, Vol. 1）：

本讲内容	[JL] 节	该节核心命题
Cauchy 序列的定义、否定形式	§2.4（引入）、§2.5	Cauchy 序列定义；Cauchy $\iff$ 收敛（在 $\mathbb{R}$ 中）
Cauchy $\Rightarrow$ 有界	§2.5	定理：Cauchy 序列有界（Lebl 2.5.1 附近）
Cauchy 序列有收敛子列 $\Rightarrow$ 收敛	§2.5	完备性证明的关键引理
$\mathbb{R}$ 完备（Cauchy $\iff$ 收敛）	§2.5	Lebl 定理 2.5.7 型：实数序列 Cauchy $\iff$ 收敛
级数的定义与部分和	§2.6	Lebl 定义：级数、部分和、收敛的和
几何级数	§2.6	Lebl：$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}$（$
收敛 $\Rightarrow$ 项趋于零	§2.6	Lebl：收敛级数的项必趋于零；调和级数作为反例
Cauchy 判别法	§2.6	Lebl 定理 2.6.4（Cauchy criterion for series）
绝对收敛与比较判别法（预告）	§2.6 后半	本笔记标注为**补充命题 B**，正式内容在 Lecture 11

> **注意**：本讲的**编号定理（106–125）来自 OCW 官方讲义**（Dr. Casey Rodriguez 的 Complete Lecture Notes，由 Paige Dote 整理），与 Lebl 教材的编号不同。本笔记始终使用**官方讲义编号**；凡涉及 Lebl 编号处均写明"[JL] §x.y"。

对应 OCW Assignment 5（Reading §2.2, 2.3, 2.4, 2.5；Calendar 上发布于 Lecture 10）：

题号	题目	在练什么
Ex 2.2.9	子序列相关的收敛性论证	练习"子序列下标 $n_k \ge k$"这一技术细节，正是本讲 Theorem 111 的核心工具
Ex 2.3.5	极限的代数运算/序关系	复习 Lecture 8 的极限运算法则（本讲线性性证明直接调用）
Ex 2.3.6	极限与不等式	练习 ϵ 估计与严格不等号的边界处理（本讲 Example 107 的同一技能）
Ex 2.3.7	收敛序列的进一步性质	为 Cauchy 序列的性质做技术准备
第 5 题	设 $\{x_n\}$ 有界，证 $\liminf x_n = 0 \iff \limsup\lvert x_n\rvert = 0$	把 Lecture 9 的 $\limsup$ 与绝对值极限打通；**这正是 Cauchy 图像"尾巴直径 $\to 0$"的另一种写法**
第 6 题	是否存在 $\{x_n\}$ 使 $\liminf x_n = -1,\ \lim x_n = 0,\ \limsup x_n = 1$？	辨析 $\liminf / \lim / \limsup$ 的层次（Lecture 9 Theorem 105）：$\lim$ 存在要求三者相等，故**不存在**
Ex 2.4.8	limsup/liminf 的计算	巩固 Lecture 9 的机器，为本讲的 BW 路线做准备

对应 OCW Assignment 6（Reading §2.5, 2.6；Calendar 上发布于 Lecture 12，阅读范围正是本讲）：

题号	题目/主题	在练什么
Ex 2.5.3	Cauchy 序列的直接性质	练习 Definition 106 的量词操作与 $M = \max$ 门槛合并
Ex 2.5.4	Cauchy 序列的组合性质（如和、积仍 Cauchy）	用 $\frac{\epsilon}{2}$（或 $\frac{\epsilon}{2K}$）技巧；**积的情形需先证有界**（Theorem 110 的用途）
Ex 2.5.10	Cauchy 序列与子序列	直接练习 Theorem 111 的技术细节 $n_k \ge k$
Ex 2.6.1	级数收敛性的直接判定	练习"部分和 + 极限"（Definition 114），可能涉及裂项或闭式
Ex 2.6.13	级数的性质（含 Cauchy 判别法型论证）	练习 Theorem 122 的段落估计

对应 OCW Assignment 7（Reading §2.5, 2.6, 3.1；Calendar 上发布于 Lecture 14，阅读范围含本讲）：

题号	题目/主题	在练什么
Ex 2.6.2	级数收敛性的判定	本讲的直接延续：用 Cauchy 判别法/比较法判定具体级数

题号	题目/主题	在练什么
第 2 题	求使下列级数收敛的所有实数 x：(a) $\sum 2^n x^n$；(b) $\sum n x^n$；(c) $\sum \frac{(x-10)^n}{(2n)!}$；(d) $\sum n!\, x^n$	**全是几何级数（Theorem 117/124）的应用**：(a) 公比 $2x$，收敛 $\iff |x|<\frac{1}{2}$；(b)(c)(d) 需 Lecture 12 的比值判别法
第 3 题（Cauchy–Schwarz）	若 $\sum\|x_n\|^2, \sum\|y_n\|^2$ 收敛，则 $\sum x_n y_n$ 绝对收敛且 $\left | \sum x_n y_n \right |$	
第 4 题	证明每个实数都是无理数集合的聚点 (cluster point)	用稠密性（Lecture 5）构造逼近序列——其构造出的序列天然是 Cauchy 序列
Ex 3.1.13	聚点与函数极限	Lecture 13 内容，本讲仅作阅读背景

Midterm / Final 中的相关题（据 `hw_all.txt`）：Midterm 在 Lecture 12 之后，范围包含本讲。`SPEC_LECTURES.md` 记录的 Midterm 题型包括"开集/闭集的否定形式"——**这与本讲的 Negation 108（Cauchy 定义的否定）是同一类机械操作**，说明量词否定是期中必考技能。Final 中"连续性/一致连续/一致收敛的否定"也属同一考法。

与其他讲次的关联

- **上游依赖（本讲用到的前序定理）**：
- **Lecture 5（Archimedes 性质）**：Example 107 中"取 M 使 $\frac{1}{M}<\frac{\epsilon}{2}$"、调和级数无界性中"取 $n>2(B-1)$"，都靠 Archimedes 性质保证这样的自然数存在。**没有它，$\frac{1}{M}$ 型的估计无法落地。**
- **Lecture 7（子序列 Definition 77、Theorem 79；单调有界定理）**：Theorem 111 的核心技术细节 $n_k \geq k$ 来自子序列的定义；极限唯一性/子列同极限（Theorem 79）用于级数"另一条路线"的证明；调和级数发散用单调有界定理（递增 + 无界 $\Rightarrow$ 发散）。
- **Lecture 8（Theorem 89 极限运算法则、Theorem 93 绝对值极限）**：Theorem 119（级数起点）、Theorem 123（另一条路线）、Theorem 117（几何级数取极限）、补充命题 A（线性性）**全部**建立在 Theorem 89 上；几何级数中 $|r|^{m+1}\to 0$ 转成 $r^{m+1}\to 0$ 用的是 Theorem 93。
- **Lecture 9（Theorem 98/101 limsup；Theorem 102 Bolzano–Weierstrass）**：**Theorem 112 的 $(\Rightarrow)$ 方向直接把 BW 当作黑箱使用**——这是本讲与 Lecture 9 之间最粗的一根钢筋。Theorem 98（$\{a_n\}$ 单调递减且有界）是"$\limsup$ 路线"证明完备性时的支点。
- **Lecture 3–4（LUB 性质）**：整条链的**最底层**。Theorem 112 之所以在 $\mathbb{R}$ 中成立，追溯到底就是因为 $\mathbb{R}$ 有 LUB 性质；而它在 $\mathbb{Q}$ 中失败（$\sqrt{2}$ 截断反例），正是因为 $\mathbb{Q}$ 没有。
- **下游影响（本讲是哪些讲次的地基）**：
- **Lecture 11（绝对收敛与比较判别法）**：本讲的 **Cauchy 判别法（Theorem 122）是本讲最重要的输出**，Lecture 11 的比较判别法就是它的直接应用（见本讲补充命题 B）。同时 Lecture 11 会用本讲的 Theorem 123 作为发散筛查器。
- **Lecture 12（比值、根值与交错级数判别法）**：比值/根值判别法的证明核心是"把一个级数与**几何级数**比较"，而几何级数的完整理论（Theorem 117 + 124 + Corollary 125）是本讲的成果。**没有 Theorem 117 就没有比值判别法。**
- **Lecture 13–14（函数极限与连续性）**：Cauchy 观点（内蕴判据）会在"函数极限的序列刻画"中以另一种形式重现——用序列的收敛性来定义函数的极限。Lecture 17 的**一致连续性**与 Lecture 24 的**一致收敛**则是"Cauchy 型一致性条件"在两个新场景下的推广：一致收敛的 Cauchy 判别法（Weierstrass M–判别法的基础）与本讲的 Cauchy 判别法是同一个模式。
- **Lecture 20–25（Riemann 积分、幂级数）**：幂级数的收敛半径理论完全建立在级数判别法之上，其上游正是本讲；Abel 型定理与逐项求导/求积都要求级数一致收敛，而一致收敛的验证工具是 Cauchy 型判别法。
- **Lecture 25（Weierstrass 逼近定理）**：用一致收敛的多项式序列逼近连续函数，其证明框架是"构造一个 Cauchy 序列（在一致范数下），由完备性得极限"——**这正是本讲 Theorem 112 的思想在函数空间中的翻版**（虽然本课程不展开 $C[a,b]$ 的完备性，但思想同源）。
- **一句话依赖链**：

$$\textbf{LUB (L3–4)} \Rightarrow \text{单调有界 } \textbf{(L7)} \Rightarrow \textbf{BW (L9)} \Rightarrow \boxed{\textbf{Cauchy 完备 (L10)}} \Rightarrow \textbf{Cauchy 判别法} \Rightarrow \text{一切级数判别法 } \textbf{(L11–12)} \Rightarrow \text{幂级数 } \textbf{(L25)}.$$

关键要点

1. **Cauchy 序列的定义（Definition 106）**：

$$\forall \epsilon>0\ \exists M\in\mathbb{N}\ \text{s.t.}\ \forall n,k\geq M,\ |x_n-x_k|<\epsilon.$$

两个下标都 $\geq M$；M 只依赖 ϵ；定义中没有极限值出现。 它是"内蕴的"收敛判据：只看序列自己，不看外部答案。否定形式（Negation 108）：$\exists \epsilon_0>0$ 使 $\forall M\ \exists n,k\geq M$ 有 $|x_n-x_k|\geq\epsilon_0$——ϵ_0 **是固定的常数，n,k 允许依赖 M。**

1. **$\mathbb{R}$ 的完备性（Theorem 112）**：实数序列 Cauchy $\iff$ 收敛。**两个方向的意义完全不同**：$(\Leftarrow)$ 收敛 $\Rightarrow$ Cauchy 在任何有序域都成立（$\epsilon/2$ + 三角不等式）；$(\Rightarrow)$ Cauchy $\Rightarrow$ 收敛**才是完备性**，它在 $\mathbb{Q}$ 中为假（$\sqrt{2}$ 的十进制截断是 $\mathbb{Q}$ 中的 Cauchy 序列但不收敛于 $\mathbb{Q}$ 中任何数）。**完备性 $\iff$ LUB 性质 $\iff$ BW，三者在有序域中等价。**
2. **"Cauchy 收敛"的经典三件套：有界（Theorem 110）+ 子列收敛（BW, Lecture 9）+ Cauchy 控制余项（Theorem 111）$\Rightarrow$ 收敛**。其中唯一的"卡壳点"是 $n_k\geq k$——它保证子列的下标能推过 Cauchy 门槛 M_1。
3. **级数的降维原则（Definition 114）**：$\sum x_n$ 收敛 $\iff$ 部分和序列 $\{s_m=\sum_{n=1}^{m}x_n\}$ 收敛；收敛时 $\sum x_n=\lim s_m$。**级数的一切性质都是从序列搬过来的**——线性性、起点无关性、Cauchy 判别法，无一例外。
4. **Cauchy 判别法（Theorem 122）——本讲最有用的输出**：

$$\sum x_n \text{ 收敛} \iff \forall \epsilon > 0\ \exists M \text{ s.t. } \forall m \geq M,\ \ell > m,\ \left|\sum_{n=m+1}^{\ell} x_n\right| < \epsilon.$$

要点：ℓ 可以任意远（段落可以任意长）。 这是它比"$x_n \to 0$"强得多的原因，也是 Lecture 11–12 所有判别法的母定理。

1. **几何级数（Theorem 117 + 124 + Corollary 125）——基准尺**：

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}\ (|r|<1); \qquad \sum_{n=0}^{\infty} r^n \text{ 发散 } (|r| \geq 1).$$

证明靠部分和闭式 $\frac{1-r^{m+1}}{1-r}$（错位相减/归纳法）+ $|r|^{m+1} \to 0$。

1. **必要条件与它的失效（Theorem 123 + 调和级数）**：$\sum x_n$ 收敛 $\Rightarrow x_n \to 0$，但**反之不真**。教科书级反例是调和级数 $\sum \frac{1}{n}$：由分组估计 $S_{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2}$ 可见 $\{S_N\}$ 无界，故发散；而 $x_n = \frac{1}{n} \to 0$。**"项趋于零"只控制长度 1 的段落，Cauchy 判别法控制所有长度的段落。**

常见误区与注意事项

误区 1：把 Cauchy 定义写成"$n \geq M$ 且 m 固定"。 – **错误做法**：写"$\forall \epsilon > 0 \exists M \forall n \geq M,\ |x_n - x_M| < \epsilon$"，然后用它证明收敛。 – **为什么错**：这只是说"从第 M 项起所有项都在 x_M 附近"，它**不能**推出 $|x_n - x_k| < \epsilon$（对 $n, k \geq M$ 同时成立），因为 x_M 本身的位置没有任何控制。更糟的是，这个弱条件**连调和级数都满足不了**——它对"序列有界且尾部集中"这类条件毫无约束力，却容易让人误以为证明了什么。 – **正确做法**：永远写"$\forall n, k \geq M$"，两个下标都自由。（依据：Definition 106。）

误区 2：证明"非 Cauchy"时让 ϵ_0 依赖 M。 – **错误做法**：写"对每个 M，取 $\epsilon_M = \frac{1}{M}$，存在 $n, k \geq M$ 使 $|x_n - x_k| \geq \frac{1}{M}$，故不是 Cauchy"。 – **为什么错**：这正是**收敛序列也满足**的条件（尾巴直径本来就趋于 0）。Negation 108 要求 ϵ_0 **是在 M 之前就被选定并固定下来**的常数。 – **正确做法**：先写"取定 $\epsilon_0 = \frac{1}{2}$（或 1，或任何正数）"，然后"对任意 $M \in \mathbb{N}$，**取 $n = 2M,\ k = M$**"，验证 $|x_n - x_k| \geq \frac{1}{2}$ 对**所有 M** 成立。**ϵ_0 是 $\forall M$ 之外的量。**（依据：Negation 108 的量词顺序。）

误区 3：认为"$x_n \to 0 \Rightarrow \sum x_n$ 收敛"。 – **错误做法**：看到通项趋于零就宣布级数收敛。 – **为什么错**：调和级数 $\sum \frac{1}{n}$ 是反例（本讲已给出两种完整证明）。更细的量化原因：$x_n \to 0$ 只给出"长度 1 的段落很小"，而 Cauchy 判别法要求"长度 M 的段落也小"。对调和级数，长度 M 的段落（从 $M+1$ 到 $2M$）总和恒 $\geq \frac{1}{2}$，**起点推得再远也无济于事**。 – **正确做法**：$x_n \not\to 0$ 可用来判**发散**（逆否，最省力的筛查）；$x_n \to 0$ 时**必须**另找工具（Cauchy 判别法、比较判别法、比值/根值判别法）。

误区 4：把"有界"当成"收敛"或"Cauchy"。 – **错误做法**：证明 $\{x_n\}$ 有界后就宣布它收敛（或宣布它是 Cauchy）。 – **为什么错**：$x_n = (-1)^n$ 有界（界为 1）但既不是 Cauchy（Example 109：$|x_n - x_{n+1}| = 2$）也不收敛（Lecture 7 Remark 80）。**有界性只能保证"存在收敛子序列"（BW），不能保证"全序列收敛"。** – **正确做法**：有界是通往收敛的**中间站**，必须再补一个条件：要么补"单调"（Lecture 7 单调有界定理），要么补"Cauchy"（Theorem 111）。**本讲的 Theorem 110 + BW + Theorem 111 正是"有界 + Cauchy"的组合。**

误区 5：忘记 $n_k \geq k$，导致 Theorem 111 的证明断在最后一米。 – **错误做法**：在 Theorem 111 中写"取 $k \geq K$ 使 $|x_{n_k} - x| < \frac{\epsilon}{2}$，又 x_n, x_{n_k} 都是序列的项且 n 很大，故由 Cauchy 性 $|x_n - x_{n_k}| < \frac{\epsilon}{2}$"。 – **为什么错**："$n_k$ 很大"不是结论，需要证明。**Cauchy 性控制的是"两个下标都 $\geq M_1$"的项对**，而 n_k 的下标是 n_k 本身，不是 k。若 $n_k < M_1$，这个项对就不在 Cauchy 控制范围内。 – **正确做法**：显式写出 $n_k \geq k$（对子序列的严格递增性用归纳法），然后取"原序列下标"为 n_M（或任何 k 使 $n_k \geq M_1$）作为中介点，并验证 $n \geq M_1$ 与 $n_k \geq M_1$ **两条**都满足。**中介点必须同时满足"属于子列尾段"与"属于 Cauchy 尾段"。**

误区 6：混淆"Cauchy $\Rightarrow$ 收敛"与"收敛 $\Rightarrow$ Cauchy"哪个需要完备性。 – **错误做法**：说"Cauchy 完备性就是三角不等式"，或反过来把 $(\Leftarrow)$ 的证明说成"用到了 $\mathbb{R}$ 的完备性"。 – **为什么错**：$(\Leftarrow)$（收敛 $\Rightarrow$ Cauchy）的证明只用了收敛定义 + 三角不等式，**在 $\mathbb{Q}$ 中逐字成立**；$(\Rightarrow)$（Cauchy $\Rightarrow$ 收敛）才用到 BW（其底层是 LUB）。把两者混为一谈，就完全丢掉了本讲的核心洞见——**$\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{Q}$ 的差别恰恰只在 $(\Rightarrow)$ 这一个方向。** – **正确做法**：每次写 Theorem 112 时明确标出方向，并自问："这一步在 $\mathbb{Q}$ 中还成立吗？"若答案是"是"，那这一步就没有用到完备性。

误区 7：级数起点/有限项的两件事混为一谈。 – **错误做法**：由 Theorem 119 推出"去掉前 100 项后级数的和不变"。 – **为什么错**：Theorem 119 说的是**收敛性**不变，不是**和**不变。$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$，但 $\sum_{n=101}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{101} \approx 0.0099 \neq 1$。 – **正确做法**：记住两条口诀——**"有限项不影响收敛性，但影响和"**；**"改变无穷多项的次序可以改变和"**（Riemann 重排定理，本课程不展开，但值得知道它是有限和与无穷和的又一处分界）。

误区 8：几何级数只要 $|r| < 1$ 就写 $\frac{1}{1-r}$，忘了 α 与起点。 – **错误做法**：对 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$ 直接写 $\frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$。 – **为什么错**：定理 117 的公式是**从 $n=0$ 开始**的：$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}$。从 $n=1$ 开始时要减去首项：$\sum_{n=1}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r} - 1 = \frac{r}{1-r}$。本例正确结果是 $\frac{1/2}{1-1/2} = 1$。（验算：$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots = 1$ ✅。几何直观也对：单位正方形的一半加一半的一半……正好填满。） – **正确做法**：写公式前先确认求和起点；带系数 α 时写成 $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha r^n = \frac{\alpha}{1-r}$。

思考题（带答案）

Q1. 证明：序列 $x_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$（调和级数的部分和）**不是** Cauchy 序列。要求：　(a) 用 Negation 108 写出完整的证明（明确指出 ϵ_0 的取值）；　(b) 由此（配合本讲定理）说明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散；　(c) 解释为什么"$|x_{n+1} - x_n| = \frac{1}{n+1} \to 0$"这个事实**不能**推翻 (a) 的结论。

▸ 答案

(a) 证明 $\{x_n\}$ 不是 Cauchy 序列。

取定 $\epsilon_0 = \frac{1}{2} > 0$。（注意：$\epsilon_0$ 在下面 $\forall M$ 的量词**之前**就被选定，且此后不再改变——这是 Negation 108 的关键。）

任取 $M \in \mathbb{N}$。 令

$$n = 2M, \qquad k = M.$$

则 $n = 2M \geq M$ 且 $k = M \geq M$，两个下标都满足 $\geq M$ 的要求。考察距离：

$$|x_n - x_k| = |x_{2M} - x_M| = \left| \sum_{j=1}^{2M} \frac{1}{j} - \sum_{j=1}^{M} \frac{1}{j} \right| = \sum_{j=M+1}^{2M} \frac{1}{j}.$$

（依据：部分和的定义；$M < 2M$ 故差为正，绝对值可直接去掉。）

现在估计这个和。这个和共有 $2M - M = M$ 项，且**每一项都** $\geq \frac{1}{2M}$（因为 $j \leq 2M \Rightarrow \frac{1}{j} \geq \frac{1}{2M}$）。因此

$$\sum_{j=M+1}^{2M} \frac{1}{j} \geq M \cdot \frac{1}{2M} = \frac{1}{2} = \epsilon_0.$$

（依据：M 个不小于 $\frac{1}{2M}$ 的数之和 $\geq M \cdot \frac{1}{2M}$；算术。）

于是我们证明了：

$$\exists \epsilon_0 = \frac{1}{2} > 0 \text{ s.t. } \forall M \in \mathbb{N},\ \exists n = 2M,\ k = M \geq M \text{ s.t. } |x_n - x_k| \geq \epsilon_0.$$

这正是 Negation 108 的形式，故 $\{x_n\}$ **不是** Cauchy 序列。■

数值验算（已用 python3 的有理数精确运算核对）：

M	$\sum_{j=M+1}^{2M} \frac{1}{j}$（精确值/小数）	$\geq \frac{1}{2}$?
5	$\frac{1627}{2520} = 0.645635$	✅
50	0.688172	✅
500	0.692647	✅
10^6	0.693147	✅

注意这些值**随 M 增大而趋于 $\ln 2 \approx 0.6931$**，始终稳稳地 $\geq \frac{1}{2}$。我们用的是"保守的界 $\frac{1}{2}$"，完全够用（判非 Cauchy 只需要一个正的下界）。

(b) 由 (a) 推出 $\sum \frac{1}{n}$ 发散。

1. 记 $s_m = x_m = \sum_{k=1}^{m} \frac{1}{k}$ 为 $\sum \frac{1}{n}$ 的部分和。
2. 由 (a)，部分和序列 $\{s_m\}$ 不是 Cauchy 序列。
3. 由 **Theorem 121**（$\sum x_n$ Cauchy $\iff$ $\sum x_n$ 收敛）与 **Definition 120**（级数 Cauchy 即部分和序列 Cauchy）的逆否命题：**部分和序列不是 Cauchy $\Rightarrow$ 级数不收敛**。更直接地：由 **Theorem 112**，若 $\sum \frac{1}{n}$ 收敛则 $\{s_m\}$ 收敛（Definition 114），从而 $\{s_m\}$ 是 Cauchy 序列（Theorem 112 的 $(\Leftarrow)$ 方向），与第 2 步矛盾。
4. 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ **发散**。■

(c) 为什么 $|x_{n+1} - x_n| = \frac{1}{n+1} \to 0$ 不能推翻 (a)?

因为**"相邻两项靠近"是比"任意两项靠近"弱得多的条件**。

- $|x_{n+1} - x_n| = \frac{1}{n+1} \to 0$ 说的是：**取 $\ell = m + 1$（段落长度为 1）时**，段落和趋于零。
- Cauchy 性要求：**所有段落长度 $\ell - m$ 都满足**段落和 $< \epsilon$，**包括长度 $= M = M$ 这种任意长的段落**。
- 对调和级数，长度 1 的段落（相邻项差）确实趋于 0，但长度 M 的段落（从 $M+1$ 到 $2M$）始终 $\geq \frac{1}{2}$。**长度是自由变量，它会背叛你。**

用一个更形象的比喻：一个人沿着数轴走，每一步都越来越小（第 n 步长 $\frac{1}{n+1}$），但**总路程 $\sum \frac{1}{n}$ 无限大**。他每一步都在减速，却永远走不到终点。**"步长趋于零"完全不能保证"位置趋于某点"。** 这正是 Cauchy 条件为什么要写成"$\forall n, k \geq M$"而不是"$\forall n \geq M$，$|x_{n+1} - x_n| < \epsilon$"。

Q2. 判断对错并给出证明或反例： （a）若 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 序列，则 $\{|x_n|\}$ 是 Cauchy 序列； （b）若 $\{|x_n|\}$ 是 Cauchy 序列，则 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 序列； （c）若 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 都是 Cauchy 序列，则 $\{x_n y_n\}$ 是 Cauchy 序列。 （本题考察"Cauchy 与收敛的等价性"以及"用已证的定理替代重复的 ϵ 论证"这一技巧。）

▸ **答案**

(a) 真。 证明一（用绝对值不等式）： 1. 设 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 序列，任取 $\epsilon > 0$。存在 M 使 $\forall n, k \geq M,\ |x_n - x_k| < \epsilon$。（依据：Definition 106。） 2. 对任意实数 a, b，成立**反向三角不等式** $\big||a| - |b|\big| \leq |a - b|$。 *理由：* $|a| = |(a-b)+b| \leq |a-b| + |b|$，故 $|a| - |b| \leq |a-b|$；交换 a, b 得 $|b| - |a| \leq |b-a| = |a-b|$；两式合并即得。□ 3. 于是对 $n, k \geq M$：

$$\big||x_n| - |x_k|\big| \leq |x_n - x_k| < \epsilon.$$

（依据：第 2 步取 $a = x_n, b = x_k$；第 1 步。） 4. 故 $\{|x_n|\}$ 是 Cauchy 序列。■

证明二（用完备性，更省力，也更能说明本讲的核心洞见）： 1. $\{x_n\}$ 是 Cauchy 序列，由 **Theorem 112**（$\mathbb{R}$ 完备），$\{x_n\}$ 收敛，设 $x_n \to x$。 2. 由 **Lecture 8 Theorem 93**（绝对值的极限 = 极限的绝对值），$|x_n| \to |x|$。 3. 由 **Theorem 112** 的另一方向（收敛 $\Rightarrow$ Cauchy），$\{|x_n|\}$ 是 Cauchy 序列。■

> **两种证明的对比**：证明一是"纯 ϵ 硬算"，证明二把工作外包给了两个已证定理。**在 $\mathbb{R}$ 中两者等价且都合法；但在一般度量空间（甚至 $\mathbb{Q}$）中只有证明一有效**，因为 Theorem 112 在那里不成立。**这提醒我们：使用完备性是有代价的——它可能让你依赖一个比结论更强的假设。** 而反向三角不等式 $\big||a| - |b|\big| \leq |a - b|$ 是一个值得单独记住的工具。

(b) 假！ 这是一个著名的"看起来显然、实际上是假的"命题。绝对值运算会**丢失符号信息**，而符号对 Cauchy 性至关重要。

反例：令

$$x_n = \begin{cases} 1, & n \text{ 为奇数}, \\ -1, & n \text{ 为偶数}. \end{cases} \qquad (\text{即 } x_n = (-1)^{n+1})$$

1. $\{|x_n| \equiv 1\}$ 是**常数列** $(1, 1, 1, \ldots)$，因而是 Cauchy 序列：取 $\epsilon > 0$ 任意，令 $M = 1$，则 $\forall n, k \geq 1$，

$$\big||x_n| - |x_k|\big| = |1 - 1| = 0 < \epsilon.$$

（依据：Definition 106。） 2. 但 $\{x_n\}$ **不是** Cauchy 序列：取定 $\epsilon_0 = 1 > 0$。对任意 $M \in \mathbb{N}$，取 $n = M,\ k = M + 1$（两者都 $\geq M$）。因为 $x_{n+1} = -x_n$，所以

$$|x_n - x_{n+1}| = |x_n - (-x_n)| = |2x_n| = 2 \cdot 1 = 2 \ \geq \ 1 = \epsilon_0.$$

（依据：$x_{n+1} = -x_n$；$|x_n| = 1$；Negation 108。） 3. 故 $\{|x_n|\}$ 是 Cauchy 序列而 $\{x_n\}$ 不是。**(b) 为假。** ■

> **【为什么会失败？】** 反向三角不等式只有**一个方向**：
>
> $$\big||a| - |b|\big| \ \leq \ |a - b| \qquad (\text{对一切 } a, b \text{ 成立}).$$
>
> 而 (b) 需要的是**相反方向** $|a - b| \leq \big||a| - |b|\big|$，这条**是假的**：取 $a = 1,\ b = -1$，则 $|a - b| = 2$ 但 $\big||a| - |b|\big| = 0$。
>
> **在本题中，这个失败的根源是"绝对值不可逆"**：$|x_n| \equiv 1$ 只告诉我们 $x_n \in \{-1, 1\}$，**完全没有约束 x_n 落在哪一侧**。序列可以在 ± 1 之间以任意方式跳跃，而 $|x_n|$ 一路恒定。$\{|x_n|\}$ 的 Cauchy 性只刻画"模长稳定"，不刻画"位置稳定"。
>
> **【正确的相关命题】** 若把 (b) 加强为"$\{|x_n|\}$ 是 Cauchy **且** $\{x_n\}$ 的符号最终恒定（即 $\exists M_0, \forall n \geq M_0,\ x_n \geq 0$，或恒 ≤ 0）"，则 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 序列：因为此时 $|x_n - x_k| = \big||x_n| - |x_k|\big|$（两项同号时成立——**请自查：若 $x_n, x_k \geq 0$，则 $|x_n - x_k| = \big||x_n| - |x_k|\big|$；若 $x_n, x_k \leq 0$，同样成立**，两种情形都可用 $|a - b| = \big||a| - |b|\big|$ 当 $ab \geq 0$）。**这条加强命题的证明留作练习**，它是理解"绝对值丢失了什么信息"的最佳方式。
>
> **【与收敛性的对照】** 同样的问题在收敛性上也有：(a) 真、"收敛 $\Rightarrow$ 绝对值收敛"真（Lecture 8 Theorem 93），但反之假（$(-1)^{n+1}$ 收敛到 1，x_n 不收敛）。**所以这不仅仅是 Cauchy 的一个怪癖，而是"取绝对值"这个运算的本质局限。**

(c) 真。 1. $\{x_n\}$ 是 Cauchy 序列，由 **Theorem 110**，$\{x_n\}$ 有界：$\exists B_1 \geq 0$ 使 $\forall n,\ |x_n| \leq B_1$。同理 $\exists B_2 \geq 0$ 使 $\forall n,\ |y_n| \leq B_2$。（依据：本讲 Theorem 110。**这一步不可省**——乘积极限的证明里"先证有界"是标准起手式，见 FORMAT_SPEC §5 的告诫。） 2. 记 $B = \max\{B_1, B_2\}$（若 $B = 0$ 则两个序列恒为 0，结论显然；以下设 $B > 0$）。则 $\forall n,\ |x_n| \leq B$ 且 $|y_n| \leq B$。 3. 任取 $\epsilon > 0$。 4. 由 $\{x_n\}$ Cauchy，存在 M_1 使 $\forall n, k \geq M_1,\ |x_n - x_k| < \dfrac{\epsilon}{2B}$。由 $\{y_n\}$ Cauchy，存在 M_2 使 $\forall n, k \geq M_2,\ |y_n - y_k| < \dfrac{\epsilon}{2B}$。（依据：Definition 106，两处都把 ϵ 换成 $\frac{\epsilon}{2B}$；因 $B > 0$ 这是合法的正数。） 5. 取 $M = \max\{M_1, M_2\}$。设 $n, k \geq M$。则

$$|x_n y_n - x_k y_k| = |x_n y_n - x_n y_k + x_n y_k - x_k y_k| \leq |x_n| \cdot |y_n - y_k| + |y_k| \cdot |x_n - x_k|$$

（依据：**加一项减一项 $x_n y_k$**；三角不等式；乘法分配律。）

$$\leq B \cdot \frac{\epsilon}{2B} + B \cdot \frac{\epsilon}{2B} = \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

（依据：第 2 步的界 $|x_n| \leq B,\ |y_k| \leq B$；第 4 步的两个不等式。） 6. 故 $\{x_n y_n\}$ 是 Cauchy 序列。■

> **【等价说法】** 由 Theorem 112，本小题也可以说"收敛序列之积收敛"（Lecture 8 Theorem 89 第 3 条），但**直接证明更保险**：它不依赖完备性，因此在 $\mathbb{Q}$ 中也成立；而且它展示了"Cauchy 序列先有界，再用 $\frac{\epsilon}{2B}$ 分摊误差"这一标准模式。

Q3. （a）用本讲的 Cauchy 判别法（Theorem 122） 直接证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(n+1)}$ 收敛（不要先求部分和闭式），并给出当 $\epsilon=0.01$ 时所需 M 的具体数值。（b）级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{2^n+3^n}{6^n}$ 是否收敛？若收敛，求其和（用本讲的几何级数与线性性）。

▸ 答案

(a) 用 Cauchy 判别法直接证明。

1. 记 $x_n=\frac{1}{n(n+1)}$。任取 $\epsilon>0$，设 $m\geq 1$ 且 $\ell>m$。考察段落和

$$\left|\sum_{n=m+1}^{\ell}x_n\right|=\sum_{n=m+1}^{\ell}\frac{1}{n(n+1)}.$$

（依据：每一项为正，绝对值可直接去掉。） 2. **用裂项把它放大成一个可控的望远镜和**（这里是关键的一步：Cauchy 判别法要求控制**任意长**的段落和，而裂项后相邻项相消，段落和自动塌缩）：

$$\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\Longrightarrow\sum_{n=m+1}^{\ell}\frac{1}{n(n+1)}=\sum_{n=m+1}^{\ell}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)=\frac{1}{m+1}-\frac{1}{\ell+1}.$$

（依据：代数裂项；相消后只剩首尾两项——这就是 Example 116 的望远镜机制在**有限段落**上的版本。） 3. 因此

$$\left|\sum_{n=m+1}^{\ell}x_n\right|=\frac{1}{m+1}-\frac{1}{\ell+1}<\frac{1}{m+1}\leq\frac{1}{M+1}\qquad(\text{当 }m\geq M).$$

（依据：$\frac{1}{\ell+1}>0$，故差 $<\frac{1}{m+1}$；$m\geq M\Rightarrow\frac{1}{m+1}\leq\frac{1}{M+1}$。） 4. 令 M 满足 $\frac{1}{M+1}<\epsilon$（即 $M+1>\frac{1}{\epsilon}$），则由第 3 步，对一切 $m\geq M$ 与 $\ell>m$ 有段落和 $<\epsilon$。（依据：Archimedes 性质保证这样的 $M\in\mathbb{N}$ 存在。） 5. 由 **Theorem 122 的 (⇐) 方向**，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}$ 收敛。■ **【当 $\epsilon=0.01$ 时】** 需要 $\frac{1}{M+1}<0.01$，即 $M+1>100$，故 $M=100$（$M+1=101$，$\frac{1}{101}=0.009901\cdots<0.01$ ✅）。请注意与 Example 107（$x_n=\frac{1}{n}$ 的 Cauchy 性）的对比：那里因为用了 $\frac{1}{n}+\frac{1}{k}$ 的放大，门槛是 $M=201$；这里裂项后段落和本身收敛得更"整齐"，门槛是 $M=100$。（python3 **验算**：$\frac{1}{101}=0.00990099<0.01$ ✅；$m=100$ 时段落和上确界 $\frac{1}{101}$。） **注意**：这个证明完全没有使用部分和的闭式 $\frac{m}{m+1}$——它只用了"段落和的塌缩估计"。这正是 Cauchy 判别法的典型用法：**只要能对任意段落给出可一致控制的界，就不需要知道和是多少。** 当然，本题的段落塌缩依赖裂项，而裂项恰好也给了闭式；更一般的级数（如 $\sum\frac{1}{n^2}$）没有初等裂项，就必须用 Lebl §2.6 / Lecture 11 的比较法或积分估计。（例如 $\sum\frac{1}{n^2}$ 的段落控制可用 $\frac{1}{n^2}\leq\frac{1}{n(n-1)}$ 对 $n\geq 2$，仍归到本题的裂项型。）

(b) 判断收敛并求和。

1. **先做代数拆分**：

$$\frac{2^n+3^n}{6^n}=\frac{2^n}{6^n}+\frac{3^n}{6^n}=\left(\frac{1}{3}\right)^n+\left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

（依据：$\frac{a^n}{b^n}=\left(\frac{a}{b}\right)^n$。） 2. **两个几何级数都收敛**：$r_1=\frac{1}{3}$ 与 $r_2=\frac{1}{2}$ 都满足 $|r|<1$，故由 **Theorem 117**：

$$\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{3}\right)^n=\frac{1}{1-\frac{1}{3}}=\frac{3}{2},\qquad\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n=\frac{1}{1-\frac{1}{2}}=2.$$

（依据：Theorem 117；注意求和从 $n=0$ 开始，与定理的起点一致。） 3. **由线性性（补充命题 A，$a=b=1$）**，原级数收敛且

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n+3^n}{6^n}=\frac{3}{2}+2=\frac{7}{2}=3.5.$$

（依据：本讲补充命题 A；两个级数都收敛，线性性可用。） 4. **验算（python3 有理数精确计算）**：

m	$S_m=\sum_{n=0}^{m}\frac{2^n+3^n}{6^n}$	$3.5-S_m$
0	2.000000	1.500000
3	3.356481	0.143519
6	3.483689	0.016311
9	3.498021	0.001979
11	3.499509	0.000491

部分和确实以指数速度逼近 3.5，与理论值 $\frac{7}{2}$ 一致 ✅（python3 精确有理数验算 S_{11} 的小数形式为 $3.499508896\ldots$）。

1. **另一个更快的做法**：直接把通项写成 $\frac{2^n+3^n}{6^n}=\frac{1}{3^n}+\frac{1}{2^n}$ 后**不要**用线性性，而是把两个几何级数的部分和闭式分别求出再相加——会得到完全相同的结果，但需要多算一步。**线性性把这种重复劳动省掉了，这也是为什么要把它写成一条命题。** **【陷阱提醒】** 若忽略"两个级数分别收敛"这个前提而**盲目**对发散级数用线性性，会得出荒谬结论。例如对 $\sum(-1)^n$ 与 $\sum(-1)^{n+1}$ 形式地相加得到 $\sum 0=0$，但两个级数都发散，线性性根本不适用。**使用线性性前必须逐项确认两个级数都收敛。**（依据：补充命题 A 的证明第 3 步——它显式调用了 Lecture 8 Theorem 89，而该定理要求两个序列都收敛。）

> 本讲小结：Cauchy 序列把"收敛"从一个需要外部答案的判据变成了一个只看自己尾巴的判据（Definition 106）；$\mathbb{R}$ 的完备性（Theorem 112）保证这两件事等价，而 $\mathbb{Q}$ 的 $\sqrt{2}$ 截断说明这个等价不是免费的。级数理论（Definition 114）把"无穷和"降维成"部分和序列"，于是 Cauchy 机器原封不动地变成 Cauchy 判别法（Theorem 122）——本讲最有用的输出，也是 Lecture 11–12 全部判别法的母定理；而几何级数（Theorem 117/124）则充当一切比较的基准尺。最后请牢记那条最容易忘的界线：$x_n \to 0$ 只是必要条件，调和级数 $\sum \frac{1}{n}$ 就是它的墓碑。

Lecture 11: Absolute Convergence and the Comparison Test for Series（绝对收敛与比较判别法）

概述

本讲回答一个非常自然但极难正面回答的问题：**给定一个级数 $\sum x_n$，我们怎么判断它收敛？** 上一讲（Lecture 10）我们只得到了一条**必要条件**——若 $\sum x_n$ 收敛，则 $\lim_{n\to\infty} x_n = 0$（Theorem 123）。本讲一开始就用 **Question 127** 指出这条必要条件远远不充分（调和级数就是反例），于是我们必须寻找**真正的判别工具**。

本讲引入两件核心武器：

1. **绝对收敛 (absolute convergence)**：把带符号的级数 $\sum x_n$ 与一个非负级数 $\sum |x_n|$ 绑定。核心定理是 **Theorem 133：绝对收敛 ⇒ 收敛**，从而"带符号"的困难被三角不等式一次性消掉。
2. **比较判别法 (comparison test)**（Theorem 135）：用"已知收敛的级数当尺子"，把新级数夹在已知级数之下（或之上）。配合上一讲已经建立的**几何级数 (geometric series)** 基准，我们在 **Theorem 137** 一举拿下 p–级数 (p–series) $\sum 1/n^p$：**$p > 1$ 收敛，$p \le 1$ 发散**。

学会本讲之后，你手里就有了一套"基准级数 + 比较"的完整工作流；下一讲（Lecture 12）的比值判别法 (ratio test)、根值判别法 (root test)、交错级数判别法 (alternating series test) 都是在这套工作流上再加工具而已。

核心定义与直观解释

回顾：一条必要条件，以及一个致命的追问（Recall 126 / Question 127）

- **Recall 126**：上一讲证明了——若 $\sum x_n$ 收敛，则 $\lim_{n\to\infty} x_n = 0$。
- **Question 127**：逆命题成立吗？即

$$\lim_{n\to\infty} x_n = 0 \implies \sum x_n \text{ 收敛?}$$

- **答案：不成立。** 判决性的反例就是调和级数 (harmonic series) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$：它的通项 $\frac{1}{n} \to 0$，但级数发散（Theorem 128，下面完整证明）。

直观解释（"它到底在说什么？"）：$\lim x_n = 0$ 只说明"每一项越来越小"，但完全没说"项小得足够快"。把无穷多个正项加起来，即使项趋于 0，只要**衰减速度不够快**，总和仍然可以被"顶着"跑到无穷大。想象往一个水桶里倒水，每秒钟倒的量都在减少、趋近于零——但只要每秒倒的量是 $\frac{1}{n}$ 升，桶在有限时间内就永远装不满，总水量会无限增长。

为什么必须区分"必要条件"与"充分条件"？ 这是本讲以及整个级数理论的方法论起点：**通项趋于零只是入场券，不是通行证。** 所以在后面每一个判别法里，我们检验的都是"项衰减得够不够快"，而不是"项是否趋于零"。

定义 132：绝对收敛 (absolute convergence)

（Definition 132，源文件原文）

- **严格定义**：

$$\sum x_n \text{ 收敛绝对 } \textbf{(converges absolutely)} \quad \overset{\text{def}}{\iff} \quad \sum |x_n| \text{ 收敛.}$$

请注意定义的形式：它是"**对一个非负级数**提出要求"，而 $\sum |x_n|$ 是一个各项非负的级数。

- **直观解释（"它到底在说什么？"）**：把每一项的**符号信息全部扔掉**，只留下"大小"。如果连"把所有东西都当正数硬加"都能收敛，那么这个级数就不仅是收敛的，而且是"收敛得毫无悬念"的——它没有机会靠正负相消来偷取收敛性。用画面来说：$\sum x_n$ 是一支有正有负的军队在正负两方向上互相抵消着前进；而 $\sum |x_n|$ 是"假设所有士兵都朝同一方向走"的总路程。绝对收敛的意思是：**连总路程都有限**，那么最终位移当然也有限（Theorem 133）。
- **为什么需要这个条件？** 因为非负级数有一个极其好用的性质（Theorem 131）：**部分和有界 $\iff$ 收敛**。一旦把问题化归到 $\sum |x_n|$，我们就从"要处理上下波动的部分和序列"退化成"只需证明一个单调递增序列有界"。这是本讲所有证明的技术枢纽。去掉这个条件（即只假设 $\sum x_n$ 收敛），我们就无法使用"部分和有界"这把利器，证明会立刻变得艰难得多（这正是 Lecture 12 交替级数判别法要另辟蹊径的原因）。
- **具体示例**：取 $x_n = \dfrac{(-1)^n}{n^2}$。则 $|x_n| = \dfrac{1}{n^2}$，而 $\sum_{n\ge 1} \frac{1}{n^2}$ 是 $p = 2 > 1$ 的 p–级数，由 Theorem 137 收敛。因此 $\sum \frac{(-1)^n}{n^2}$ **绝对收敛**，由 Theorem 133 也收敛。 数值核验（$N = 10^6$ 项）：$\sum_{n=1}^{N} \frac{(-1)^n}{n^2} \approx -0.822467$（收敛到 $-\pi^2/12$），而 $\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n^2} \approx 1.644924$（收敛到 $\pi^2/6$）。注意两者都有限——这正是绝对收敛的样子。
- **反例（"不绝对收敛"的两种截然不同的命运）**：
- $x_n = \dfrac{(-1)^n}{n}$：$\sum |x_n| = \sum \frac{1}{n}$ 发散（Theorem 128），但 $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ **仍然收敛**（Remark 134，下一讲用交错级数判别法证明）。这就是**条件收敛**。

- $x_n = \dfrac{(-1)^n n}{n+1}$：$|x_n| = \frac{n}{n+1} \to 1 \neq 0$，所以 $\sum |x_n|$ 发散；而且 $\sum x_n$ 自己**也发散**（通项不趋于零，违反 Recall 126）。所以这个级数连条件收敛都不是。
  → **结论："不绝对收敛"绝不自动意味着"收敛"。**

下面是本讲最重要的一张分类图（对照表，fenced code block）：

```
三个层次：绝对收敛 ⊂ 收敛 ⊂（通项趋于零）

┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│  ∑|x_n| 收敛          →  ∑x_n 收敛 且 Σ 值可控 (Thm 133)  │
│  这叫做「绝对收敛 absolute convergence」                 │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│  ∑x_n 收敛，但 ∑|x_n| 发散                             │
│  这叫做「条件收敛 conditional convergence」             │
│  例：∑ (-1)^n / n，∑ (-1)^n / √n                      │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│  ∑x_n 本身发散（通项可能趋于 0，也可能不趋于 0）          │
│  例：∑ 1/n（通项→0 仍发散），∑ (-1)^n n/(n+1)（通项不→0）  │
└──────────────────────────────────────────────────────┘

绝对收敛 ⇐ 比较判别法 / p-级数 是主要入口
条件收敛 ⇐ 必须等 Lecture 12 的交错级数判别法
```

补充定义：条件收敛 (conditional convergence)

> **【重要声明】** 源文件 Lecture 11 **没有**给出"条件收敛"的正式编号定义；源文件只在 **Remark 134** 中指出了现象："我们将会看到 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 收敛但不是绝对收敛。" 下面的定义是**补充定义**（为讲清概念而加，非源文件编号），请不要把它当作 OCW 官方编号引用。

- **严格定义（补充）**：

$$\sum x_n \text{ 条件收敛} \quad \overset{\text{def}}{\iff} \quad \Big(\sum x_n \text{ 收敛}\Big) \wedge \Big(\sum |x_n| \text{ 发散}\Big).$$

- **直观解释**：条件收敛的级数，其收敛性**完全依赖正负项之间的相互抵消**。这种收敛是"脆弱的"：把正项和负项分开看，两边各自都是无穷大——正是"$\infty - \infty$"型的不定式恰好配平成了一个有限的数。这一点有一个惊人的推论（本讲不证，属于 [JL] §2.6 的讨论范围）：条件收敛级数可以通过**重排 (rearrangement)** 使其收敛到任意指定的实数，甚至发散（Riemann 重排定理）。而绝对收敛级数则允许任意重排而不改变和。
- **为什么需要这个区分？** 因为它决定了你能不能对这个级数做"代数操作"。绝对收敛的级数像普通的有限和一样"老实"；条件收敛的级数则对顺序极度敏感。
- **具体示例**：$\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$ 条件收敛。数值核验：$\sum_{n=1}^{199999} \frac{(-1)^n}{n} \approx -0.69315$（收敛到 $-\ln 2 \approx -0.693147$，有限）；而 $\sum_{n=1}^{199999} \frac{1}{n} \approx 12.09$（还在增长，无界）。
- **反例**：由 Theorem 133 的逆否命题，"条件收敛"不可能出现在 $\sum |x_n|$ 收敛的级数上；而 $x_n = \frac{(-1)^n n}{n+1}$ 不满足条件收敛定义（因为它连收敛都不满足）。

定理与完整证明（核心）

回顾 Theorem 128：调和级数发散

Theorem 128（源文件） – **定理陈述**：级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 不收敛。 – **证明策略**：**分组论证 (grouping / blocking)**。直接看部分和 $s_m = \sum_{n=1}^{m} \frac{1}{n}$ 很难受，因为每一项都不一样。但我们**不需要**估出 s_m 的精确值，只需要证明它**无界**：只要我们找到一个**子序列** $\{s_{2^\ell}\}$ 无界，就立刻得到整个部分和序列无界，从而级数发散。做法是：把第 $2^{\ell-1}+1$ 到 2^ℓ 项分成一块，每块有 $2^{\ell-1}$ 项，把每项**缩小**到该块中最小的一项 $\frac{1}{2^\ell}$，于是块和下界为 $\frac{1}{2}$。每块都贡献至少 $\frac{1}{2}$，无穷多块就无界。 – **逐步推导**（记 $s_m = \sum_{n=1}^{m} \frac{1}{n}$，源文件中用 $\ell \in \mathbb{N}$）： 1. 考察子序列 $s_{2^\ell} = \sum_{n=1}^{2^\ell} \frac{1}{n}$。（依据：只需研究一个子序列即可判定无界性） 2. 把它分块书写：

$$s_{2^\ell} = 1 + \Big(\frac{1}{2}\Big) + \Big(\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\Big) + \Big(\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{8}\Big) + \cdots + \Big(\frac{1}{2^{\ell-1}+1}+\cdots+\frac{1}{2^\ell}\Big).$$

（依据：加法结合律；分块边界是 $1,\,2,\,4,\,8,\dots,2^\ell$）

1. 写成求和式：

$$s_{2^\ell} = 1 + \sum_{\lambda=1}^{\ell} \sum_{n=2^{\lambda-1}+1}^{2^\lambda} \frac{1}{n}.$$

（依据：把上面每块写成内层求和；第 λ 块的下标从 $2^{\lambda-1}+1$ 到 2^λ）

1. 逐块放缩：在第 λ 块中，$n \leq 2^\lambda$，故 $\frac{1}{n} \geq \frac{1}{2^\lambda}$，于是

$$s_{2^\ell} \geq 1 + \sum_{\lambda=1}^{\ell} \sum_{n=2^{\lambda-1}+1}^{2^\lambda} \frac{1}{2^\lambda}.$$

（依据：有限和的单调性——每一项都不超过原项）

1. 每块内被加项与 n 无关，共 $2^\lambda-\left(2^{\lambda-1}+1\right)+1=2^\lambda-2^{\lambda-1}=2^{\lambda-1}$ 项，提出：

$$s_{2^\ell}\ \geq\ 1+\sum_{\lambda=1}^{\ell}\frac{1}{2^\lambda}\left(2^\lambda-\left(2^{\lambda-1}+1\right)+1\right)=1+\sum_{\lambda=1}^{\ell}\frac{2^{\lambda-1}}{2^\lambda}.$$

（依据：源文件的项数计算；$2^\lambda-(2^{\lambda-1}+1)+1=2^{\lambda-1}$）

1. 化简 $\frac{2^{\lambda-1}}{2^\lambda}=\frac12$：

$$s_{2^\ell}\ \geq\ 1+\sum_{\lambda=1}^{\ell}\frac12=1+\frac{\ell}{2}.$$

（依据：ℓ 个 $\frac12$ 相加）

1. 由于 $1+\frac{\ell}{2}\to\infty$，$\{s_{2^\ell}\}_{\ell=1}^{\infty}$ 无界，因此该子序列不收敛；部分和序列有一个发散的子序列，故 $\{s_m\}$ 发散，即 $\sum\frac1n$ 不收敛。（依据：收敛序列的任何子序列都收敛到同一极限——子序列不收敛则原序列不收敛）
2. **【证明机制解说】**：这个证明的关键"灵光一现"是**放弃精确计算，改为分块降级估计**。为什么按 2 的幂分块？因为我们希望每块里的项数恰好等于"把该项分母放大到块右端点"的倍数：块 $[2^{\lambda-1}+1,2^\lambda]$ 有 $2^{\lambda-1}$ 项，最小项是 $\frac{1}{2^\lambda}$，二者之积恰好是 $\frac12$——**不随 λ 变化**。这就是"每块至少 $\frac12$"的来源，也是后面 p-级数证明的同一个模具。
3. **【证明技巧总结】**
4. **分块（blocking）**：把无穷和按几何尺度（2 的幂）切片，让每块的"项数 × 最小项"成为一个便于控制的量。
5. **要证发散，只需找出一个无界的子序列**：不要正面求 s_m，只需抓一个可计算的子序列。
6. **块内全体缩到最小项**：$\frac1n\geq\frac{1}{2^\lambda}$（$n$ 在块内时 $n\leq2^\lambda$）是纯粹的"分母放大、分数变小"。
7. Remark 129（源文件）：级数 $\sum\frac1n$ 称为**调和级数 (harmonic series)**。它之所以叫"调和"，是因为它的项 $1,1/2,1/3,\dots$ 正是泛音列中各次谐波的波长比。

定理 130：级数的线性性质

Theorem 130（源文件） – **定理陈述**：设 $\alpha\in\mathbb{R}$，$\sum x_n$ 与 $\sum y_n$ 均收敛。则 $\sum(\alpha x_n+y_n)$ 收敛，且

$$\sum(\alpha x_n+y_n)=\alpha\sum x_n+\sum y_n.$$

- **证明策略**：直接证明。级数的收敛性**定义为部分和序列的收敛性**（Lecture 10, Definition 120 前面的部分和定义），所以只要对**有限和**用平凡的分配律，再对整个部分和序列用数列极限的线性性质。
- **逐步推导**：
- 记 $X_m=\sum_{n=1}^m x_n$，$Y_m=\sum_{n=1}^m y_n$，$Z_m=\sum_{n=1}^m(\alpha x_n+y_n)$。（依据：部分和的定义）
- 对每个 m，由有限求和的分配律与结合律，

$$Z_m=\sum_{n=1}^m(\alpha x_n+y_n)=\alpha\sum_{n=1}^m x_n+\sum_{n=1}^m y_n=\alpha X_m+Y_m.$$

（依据：有限和的线性性质—这是纯代数，不需要任何分析）

1. 由假设，$\{X_m\}$ 收敛到 $\sum x_n$，$\{Y_m\}$ 收敛到 $\sum y_n$。（依据：级数收敛的定义）
2. 由数列极限的线性性质（Lecture 5 的极限运算法则），$\{\alpha X_m+Y_m\}$ 收敛且

$$\lim_{m\to\infty}(\alpha X_m+Y_m)=\alpha\lim_{m\to\infty}X_m+\lim_{m\to\infty}Y_m=\alpha\sum x_n+\sum y_n.$$

（依据：极限对加法与数乘封闭）

1. 由第 2 步，$Z_m=\alpha X_m+Y_m$，故 $\lim_m Z_m=\alpha\sum x_n+\sum y_n$，即 $\sum(\alpha x_n+y_n)=\alpha\sum x_n+\sum y_n$。■
2. **【证明机制解说】**：这个定理"看起来是废话"，但它隐藏了一个方法论的要点：**无穷和的线性性质不是公理，而是从"有限和的线性"+"极限的线性"两步拼出来的。** 换句话说，级数的一切"代数操作"合法性都可以回溯到部分和。这正是后面处理"绝对收敛级数可以重排/可以相乘"这类问题时唯一的正确姿势。
3. **【证明技巧总结】**："**把无穷化为有限，再用极限法则**"。凡是遇到级数的代数性质（线性、比较、拆分 $\sum_{n=1}^{\infty}=\sum_{n=1}^{M-1}+\sum_{n=M}^{\infty}$），都先写部分和，再取极限。
4. **注意**：本定理**只对"两个都收敛"的情形**给结论。若一个收敛、一个发散，$\sum(\alpha x_n+y_n)$ 必发散（否则用定理把发散的减去收敛的，就得到发散的 $\sum y_n$ 收敛，矛盾）。

定理 131：非负项级数——"收敛 $\iff$ 部分和有界"

Theorem 131（源文件） – **定理陈述**：若 $\forall n\in\mathbb{N},\ x_n\geq0$，则 $\sum x_n$ 收敛 $\iff$ $\{s_m\}$ 有界（其中 $s_m=\sum_{n=1}^m x_n$）。 – **证明策略**：证明"两个方向"都归结为**单调性**。核心观察是：非负性使部分和序列 $\{s_m\}$ **单调递增**；而单调序列有著名的二分法刻画——**单调序列收敛 $\iff$ 有界**（Lecture 7 的单调收敛定理）。所以只要把 $s_{m+1}\geq s_m$ 写出来即可。 – **逐步推导**： 1. 假设 $x_n\geq0$ 对所有 $n\in\mathbb{N}$ 成立。对任意 m：

$$s_{m+1}=\sum_{n=1}^{m+1}x_n=\sum_{n=1}^{m}x_n+x_{m+1}=s_m+x_{m+1}\ \geq\ s_m.$$

（依据：拆出最后一项；再用 $x_{m+1}\ge0$）

1. 因此 $\{s_m\}$ 单调递增。（依据：单调递增的定义）
2. 由单调收敛定理（单调递增序列收敛 $\iff$ 有界），$\{s_m\}$ 收敛 $\iff$ $\{s_m\}$ 有界。（依据：Lecture 7 的单调收敛定理 / 最小上界性质）
3. 而 $\sum x_n$ 收敛按定义就是 $\{s_m\}$ 收敛。（依据：级数收敛的定义）
4. 故 $\sum x_n$ 收敛 $\iff$ $\{s_m\}$ 有界。■
5. **【证明机制解说】**：非负性是整门级数理论里最值钱的假设。为什么？因为**正项级数的部分和没有"回头路"**：它只增不减，不会像一般序列那样上下振荡。于是"收敛"这个动力学问题（是否稳定下来）退化成一个静态的最优化问题（上确界是否存在）。这就是为什么本讲后面每个判别法都要先把级数弄成非负的：绝对收敛先换成 $\sum|x_n|$；比较判别法只在非负项之间比较；p-级数本身非负。
6. **【证明技巧总结】**："**非负项 ⇒ 部分和单调 ⇒ 收敛等价于有界**"。以后凡是证明一个非负项级数收敛，本质工作都是**给部分和找一个统一的界 B**（一个与 m 无关的常数）。请把"求界"当作这类证明的唯一目标。
7. **常见误用警告**：这个等价性**只对非负项级数成立**。对一般级数，"部分和有界"绝不蕴含收敛（例如 $\sum(-1)^n$ 的部分和在 $0,1$ 之间振荡，有界但发散）。这个误区会在第 7 节再次强调。

定理 133（本讲主定理）：绝对收敛 ⇒ 收敛

Theorem 133（源文件） – **定理陈述**：若 $\sum x_n$ **绝对收敛**（即 $\sum|x_n|$ 收敛），则 $\sum x_n$ 收敛。

- **证明策略**：源文件的路线是 **Cauchy 判别法路线**：先证一个**有限和版本的三角不等式**（Claim，用归纳法），再用 Lecture 10 的 **Theorem 122（Cauchy 判别法的级数形式）** 把"收敛"翻译成"任意一段增量的绝对值 $<\epsilon$"。

更具体地说，源文件的证明分两块： 1. **Claim（$m\geq2$）**：$\left|\sum_{n=1}^{m}x_n\right|\leq\sum_{n=1}^{m}|x_n|$。这是"三角不等式从两项推广到 m 项"，用归纳法。 2. **主体**：证明 $\sum x_n$ 是 Cauchy。因为 $\sum|x_n|$ 收敛，它是 Cauchy，所以任意长的一段 $\sum_{k=m+1}^{\ell}|x_k|$ 可以被压到 $<\epsilon$；再用三角不等式（或上面的 Claim 的"任意段版本"）把 $\left|\sum_{k=m+1}^{\ell}x_k\right|$ 也压到 $<\epsilon$。由 Cauchy 判别法，$\sum x_n$ 收敛。

- **逐步推导**：
- **设定**：假设 $\sum|x_n|$ 收敛。（依据：绝对收敛的定义 132）
- **Claim 的证明（归纳法）**：断言 $\forall m\geq2$，$\left|\sum_{n=1}^{m}x_n\right|\leq\sum_{n=1}^{m}|x_n|$。
  - **归纳基（$m=2$）**：$|x_1+x_2|\leq|x_1|+|x_2|$。（依据：**三角不等式 (triangle inequality)** $|a+b|\leq|a|+|b|$）
  - **归纳假设**：设 $\left|\sum_{n=1}^{\ell}x_n\right|\leq\sum_{n=1}^{\ell}|x_n|$ 对某个 $\ell\geq2$ 成立。
  - **归纳步**：

$$\left|\sum_{n=1}^{\ell+1}x_n\right|=\left|\sum_{n=1}^{\ell}x_n+x_{\ell+1}\right|\leq\left|\sum_{n=1}^{\ell}x_n\right|+|x_{\ell+1}|\leq\sum_{n=1}^{\ell}|x_n|+|x_{\ell+1}|=\sum_{n=1}^{\ell+1}|x_n|.$$

（依据：第一步是代数分组；第二步用三角不等式；第三步用归纳假设；第四步是代数）
– 由数学归纳法，Claim 对所有 $m\ge2$ 成立。

1. **证明 $\sum x_n$ 是 Cauchy**：取任意 $\epsilon>0$。
2. 由于 $\sum|x_n|$ 收敛，由 **Theorem 121** 得 $\sum|x_n|$ 是 Cauchy。（依据：Theorem 121，$\sum$ 收敛 $\iff$ $\sum$ 是 Cauchy）
3. 由 **Theorem 122**（Cauchy 判别法的级数形式），存在 $M_0\in\mathbb{N}$，使得对所有 $\ell>m\geq M_0$，

$$\sum_{n=m+1}^{\ell}|x_n|<\epsilon.$$

（依据：Theorem 122 的等价刻画；注意这里用的是"任意一段的绝对值之和"）

1. 取 $M=M_0$。则对所有 $\ell>m\geq M$，把第 2 步的 Claim 应用在"从 $m+1$ 到 ℓ 这一段"上（把 $x_1,\dots,x_m$ 换成 $x_{m+1},\dots,x_\ell$ 即可，归纳法完全一样），得

$$\left|\sum_{n=m+1}^{\ell}x_n\right|\leq\sum_{n=m+1}^{\ell}|x_n|<\epsilon.$$

（依据：三角不等式；再用第 5 步）

1. 于是 $\forall\epsilon>0\ \exists M\in\mathbb{N}\ \forall\ell>m\geq M$：$\left|\sum_{n=m+1}^{\ell}x_n\right|<\epsilon$，即 $\sum x_n$ 满足 Cauchy 判别法，故 $\sum x_n$ 是 Cauchy。（依据：Theorem 122 的反方向）
2. 由 Theorem 121，Cauchy $\iff$ 收敛，故 $\sum x_n$ 收敛。■
3. **【证明机制解说】——为什么这个证明这么短？** 因为 **Cauchy 判别法已经把"收敛"这个词翻译成了一句可以直接操作的话**：不是"存在极限 L 满足 ϵ–N"，而是"**任意一段连续增量的绝对值可以任意小**"：

$$\forall \epsilon > 0\ \exists M\ \forall \ell > m \geq M: \quad \Big|\sum_{n=m+1}^{\ell} x_n\Big| < \epsilon.$$

这句话的美妙之处在于：**它根本不提极限值**。如果走 ϵ–N 原定义，我们就得先猜出 $\sum x_n$ 的极限 L 是什么——而这是本讲完全做不到的事情（$\sum \frac{(-1)^n}{n^2}$ 的值是多少？）。Cauchy 判别法绕开了"猜 L"这个不可能的任务，**把存在性问题变成了估计问题**。 而估计问题恰好是三角不等式的主场：我们要控 $\left|\sum x_k\right|$（带符号，可能相消，无法直接估算），三角不等式说

$$\Big|\sum_{k=m+1}^{\ell} x_k\Big| \leq \sum_{k=m+1}^{\ell} |x_k|,$$

于是把"带符号的量"**控制在一个非负的量之下**，而非负的量我们已经由绝对收敛（+Cauchy 判别法）压到 $< \epsilon$ 了。**一压一控，两步到位**——这就是为什么证明只有 5 行。

如果让你自己重新发明这个证明，思路链条应该是： "我也想用 Cauchy 判别法，但它要求 $\left|\sum x_k\right|$ 小；我不知道 x_k 的符号，没法直接算 $\left|\sum x_k\right|$ → 那就找一个**能算的、比它大的东西** → 三角不等式提供 $\left|\sum x_k\right| \leq \sum |x_k|$ → 而 $\sum |x_k|$ 正是我的假设里唯一收敛的对象 → 完美闭环。"

- **【证明技巧总结】**
- **"证收敛 → 用 Cauchy 判别法 → 用三角不等式把带符号的量归到非负的量。"** 这是级数证明的第一号模板，必须背下来。
- **先证一个"有限和版本"的引理（Claim），再让它对任意段成立。** 源文件用归纳法证明 m 项三角不等式；实际上你只需要"任意段"版本，写法完全一样（把起点平移）。归纳法在这里的价值是：把"m 项"这种可变长度的对象变成可以逐项搭积木的对象。
- **"设 $\epsilon > 0$，取 $M = M_0$"**：证明 Cauchy 性时，M 只能依赖 ϵ，**绝不能依赖 m 或 ℓ**。
- **不等式链写法**：$|\cdot| \leq \sum |x_n| < \epsilon$，中间用 $\leq$、末端用严格 $<$，这是标准的"用 $\leq$ 传递、在最后一步给出严格界"的写法。
- **顺便得到的一个不等式（源文件 Claim 的推论）**：对收敛的绝对收敛级数，令 $m \to \infty$ 得

$$\Big|\sum_{n=1}^{\infty} x_n\Big| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|.$$

（依据：对 Claim 两边取极限，用极限保序性——不等号在取极限后不反向；左边绝对值函数连续） 这个不等式正是任务书中强调的 $\left|\sum x_n\right| \leq \sum |x_n|$，也是后面 Cauchy–Schwarz 不等式（补充）证明的骨架。

- **【具体数值示例：把 ϵ 取成 0.01】** 用 $\sum x_n = \sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^n}{n^2}$（绝对收敛）走一遍 Theorem 133 的证明：
- 取 $\epsilon = 0.01$。我们需要 M 使得 $\ell > m \geq M$ 时 $\left|\sum_{n=m+1}^{\ell} x_n\right| < 0.01$。
- 由三角不等式 $\left|\sum_{n=m+1}^{\ell} x_n\right| \leq \sum_{n=m+1}^{\ell} \frac{1}{n^2} \leq \sum_{n=m+1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$。
- 用 $\frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}$（$n \geq 2$，依据：$n^2 \geq n(n-1)$，倒数反向），得刨去首项的尾和

$$\sum_{n=m+1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \leq \sum_{n=m+1}^{\infty} \Big(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\Big) = \frac{1}{m} \quad \text{(望远镜求和 telescoping)}.$$

- 取 $m \geq M = 100$，则尾和 $\leq \frac{1}{100} = 0.01$。（依据：$\epsilon = 0.01$ 的取值）于是对所有 $\ell > m \geq 100$，$\left|\sum_{n=m+1}^{\ell} \frac{(-1)^n}{n^2}\right| < 0.01$，即 **$M = 100$ 就是 $\epsilon = 0.01$ 对应的门槛**。
- **数值验算**（已用 `python3` 核对）：$\sum_{n=101}^{\infty} \frac{1}{n^2} \approx 0.00994967 < 0.01$ ✓。注意真实的尾和（约 0.00995）确实比理论界 $\frac{1}{m} = 0.01$ 略小，说明"望远镜放缩"是有效但略有浪费的估计——这正是分析中典型的现象。

Remark 134：一个"收敛但不绝对收敛"的级数

Remark 134（源文件） – **陈述**：我们将会看到 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 收敛但**不绝对收敛**。 – **"不绝对收敛"这一半现在就能证**：因为

$$\Big|\frac{(-1)^n}{n}\Big| = \frac{1}{n}, \qquad \text{故} \quad \sum \Big|\frac{(-1)^n}{n}\Big| = \sum \frac{1}{n},$$

而后者是调和级数，由 Theorem 128 发散。所以 $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ **不是绝对收敛**。（依据：绝对收敛的定义 132 + Theorem 128） – **"收敛"那一半要等 Lecture 12**：它由交错级数判别法 (alternating series test, Theorem 138 之后的定理) 证明。本讲只能确定它"不绝对收敛"。 – **这个 remark 的教学价值（任务重点：反之不真）**：Theorem 133 的**逆命题是假的**：

$$\sum x_n \text{ 收敛} \not\Longrightarrow \sum |x_n| \text{ 收敛}.$$

所以**绝对收敛是严格强于收敛的条件**。用集合语言说：

$$\{\text{绝对收敛级数}\} \subsetneq \{\text{收敛级数}\}.$$

这个"严格包含"的证据就是 $x_n = \frac{(-1)^n}{n}$：它属于右边，不属于左边。

定理 135：比较判别法 (Comparison Test)

Theorem 135（Comparison Test，源文件） – **定理陈述**：设对**所有** $n \in \mathbb{N}$ 有 $0 \leq x_n \leq y_n$。则 1. 若 $\sum y_n$ 收敛，则 $\sum x_n$ 收敛； 2. 若 $\sum x_n$ 发散，则 $\sum y_n$ 发散。

注意 (1) 与 (2) 互为**逆否命题**（把 $x \leftrightarrow y$、收敛 $\leftrightarrow$ 发散对调即得），所以实际上只有一个命题，源文件仍然分开写，因为它们的使用场景不同。

- **证明策略：部分和有界 + 单调收敛**。关键前置是 Theorem 131：因为 $x_n, y_n \geq 0$，两个级数的收敛性都等价于"部分和序列有界"。

- (1) 的目标：给 $\sum_{n=1}^{m} x_n$ 找一个**与 m 无关的上界**。发现 $\sum_{n=1}^{m} x_n \le \sum_{n=1}^{m} y_n \le B$（$B$ 是 $\sum y_n$ 部分和的一个界），直接夹住。
- (2) 的目标：把"下标逐项比较"升级为"部分和逐点比较"，然后把"无界"这个性质从 $\{X_m\}$ 传给 $\{Y_m\}$。做法是用**无界性的 ϵ–N 式刻画**：对任意 $B \ge 0$ 都存在 m 使 $X_m \ge B$。
- **逐步推导**：

第 1 部分（$\sum y_n$ 收敛 $\Rightarrow$ $\sum x_n$ 收敛） 1. 记 $X_m = \sum_{n=1}^{m} x_n$，$Y_m = \sum_{n=1}^{m} y_n$。（依据：部分和的记号） 2. 由 $0 \le x_n \le y_n$ 与有限和的单调性，对每个 m 有 $X_m \le Y_m$。（依据：逐项比较 + 有限和保序） 3. 假设 $\sum y_n$ 收敛。由于 $y_n \ge 0$，由 Theorem 131，$\{Y_m\}$ 有界：

$$\exists B \ge 0\, \forall m \in \mathbb{N}: \quad Y_m = \sum_{n=1}^{m} y_n \le B.$$

（依据：Theorem 131 的"收敛 $\Rightarrow$ 有界"方向；B 可以取 $\sum y_n$ 本身）

1. 于是对所有 m：$X_m \le Y_m \le B$。（依据：第 2、3 步）
2. 又 X_m 单调递增（$x_n \ge 0$，依据 Theorem 131 的推导），故 $\{X_m\}$ 有界（有上界 B，且下有界 $X_m \ge X_1 \ge 0$）。（依据：有界性定义）
3. 由 Theorem 131（有界 $\Rightarrow$ 收敛），$\sum x_n$ 收敛。■

第 2 部分（$\sum x_n$ 发散 $\Rightarrow$ $\sum y_n$ 发散） 1. 假设 $\sum x_n$ 发散。由于 $x_n \ge 0$，由 Theorem 131，$\{X_m\}$ **无界**。（依据：Theorem 131 的逆否命题） 2. 我们证明 $\{Y_m\}$ 也无界。任取 $B \ge 0$。 3. 由 $\{X_m\}$ 无界，存在 $m \in \mathbb{N}$ 使 $X_m \ge B$。（依据：无界的定义："对任意 $B \ge 0$，$\{X_m\}$ 中都有元素 $\ge B$"——即 $\{X_m\}$ 没有上界） 4. 则对该 m：$Y_m \ge X_m \ge B$。（依据：第 2 部分的第 2 步 $X_m \le Y_m$） 5. 由于 $B \ge 0$ 任意，$\{Y_m\}$ 无界。（依据：无界的定义） 6. 由 Theorem 131（无界 $\Rightarrow$ 发散），$\sum y_n$ 发散。■

- **【证明机制解说】——比较判别法的本质是"用一把已知的尺子量未知的级数"** 比较判别法本身**不产生任何收敛性**：它只是一个**传递装置**。它说：如果你已经有一个"够大的收敛级数" $\sum y_n$，那么任何被它逐项压住的非负级数 $\sum x_n$ 也收敛。所以整门课的级数理论都可以归结为一个问题：**我们手上到底有哪些"基准级数 (benchmark series)"？** 本课程（以及几乎所有分析教材）给出的基准只有两个：
- **几何级数 (geometric series)** $\sum_{n=0}^{\infty} r^n$，$|r| < 1$ 时收敛到 $\frac{1}{1-r}$（Lecture 10, Corollary 125）；
- **p–级数 (p-series)** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$，$p > 1$ 收敛、$p \le 1$ 发散（本讲 Theorem 137，而它的收敛性证明又要靠几何级数）。

源文件用一个 Remark 把这件事说得极其直白——

> **Remark 136（源文件）**：We will see that geometric series and the Comparison Test imply everything!（我们将会看到：几何级数 + 比较判别法推出一切！）

这句话请认真对待：比较判别法的**技术核心**只是"部分和逐点比较"，但它的**思想核心**是"把未知化归为已知"。这就是为什么 Theorem 137 要先花力气证明 $p > 1$ 时 $\sum \frac{1}{n^p}$ 的部分和有界——一旦有了这个结论，p–级数就变成了尺子，可以量无穷多个别的级数。

- **【证明技巧总结】**
- **"比较 = 找一个收敛的 majorant（控制级数）"**：要证 $\sum x_n$ 收敛（$x_n \ge 0$），就去找 $y_n \ge x_n$ 且 $\sum y_n$ 已知收敛。
- **只有非负项之间才能直接比较**：Theorem 135 要求 $0 \le x_n \le y_n$。对带符号的级数，**不要**去比较 $x_n \le y_n$（没有任何信息），而要先取绝对值：用 $|x_n| \le c_n$ 得到**绝对收敛**，再由 Theorem 133 得到收敛。这正是任务书中"严格陈述"里那个更常用的形式。
- **"逐项不等式 $\Rightarrow$ 部分和不等式 $\Rightarrow$ 有界性传递"** 这条三段式传递链，在分析的几乎所有"比较型"论证里反复出现。
- **证明发散时的正确姿势**：不要试图"估计 Y_m 有多大"，而要展示"$\{Y_m\}$ **不能被任何 B 界住**"，即用 $\forall B \exists m$ 的量化结构。源文件的写法正是这个结构。
- **任务书中给出的"绝对值形式"（等价改写，本讲最常用的形态）**： 设 $|x_n| \le c_n$ 对所有充分大的 n 成立，且 $\sum c_n$ 收敛（$c_n \ge 0$）。则 $\sum x_n$ 绝对收敛，从而收敛。 **证明（用 Cauchy 判别法 + 三角不等式，与源文件路线互补）**：
- 给定 $\epsilon > 0$。由 $\sum c_n$ 收敛与 Theorem 122，存在 M 使 $n > m \ge M$ 时 $\sum_{k=m+1}^{n} c_k < \epsilon$。（依据：Cauchy 判别法）
- 对同样的 m, n：$\sum_{k=m+1}^{n} |x_k| \le \sum_{k=m+1}^{n} c_k < \epsilon$。（依据：逐项比较 $|x_k| \le c_k$ + 有限和保序）
- 故 $\sum |x_k|$ 满足 Cauchy 判别法，$\sum |x_k|$ 收敛，即 $\sum x_n$ 绝对收敛。（依据：Theorem 121/122）
- 由 Theorem 133，$\sum x_n$ 收敛。（依据：绝对收敛 $\Rightarrow$ 收敛） 另外还有**发散形式**：若 $0 \le c_n \le x_n$ 且 $\sum c_n$ 发散，则 $\sum x_n$ 发散。证明：若 $\sum x_n$ 收敛则由 Theorem 135(1)（令 $y = x$、$x = c$）得 $\sum c_n$ 收敛，矛盾。（依据：Theorem 135 第 1 部分 + 反证）

定理 137：p–级数 (p-series)

Theorem 137（源文件） – 定理陈述：对 $p \in \mathbb{R}$，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 收敛 $\iff$ $p > 1$。

（等价说法：$p > 1$ 时收敛；$p \le 1$ 时发散。特别地 $p = 1$ 就是调和级数，即 Theorem 128。）

- **证明策略**：
- **$p \le 1$ 方向**：用**比较判别法的发散形式**，以调和级数 $\sum \frac{1}{n}$（Theorem 128 已证发散）为尺子。因为 $p \le 1$ 时 $n^p \le n$，所以 $\frac{1}{n^p} \ge \frac{1}{n}$。
- **$p > 1$ 方向**：用**分块论证**（和 Theorem 128 同一个模具！），但这次每块的估计**按几何速率衰减**。源文件的路线是：
  - Claim 1：对每个 $k \in \mathbb{N}$，$s_{2^k} \le 1 + \frac{1}{1 - 2^{-(p-1)}}$。即"按 2 的幂取出的子序列有统一上界"。
  - Claim 2：由 $2^m > m$，把任意 s_m 用 s_{2^m} 界住，从而**全部部分和**都有同一个界；再由 Theorem 131（非负项：有界 $\iff$ 收敛）得收敛。
- **逐步推导**：

方向一（⇐ 的反面，即"若收敛则 $p>1$"，源文件用反证法） 1. 反设 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$ 收敛且 $p\le 1$。（依据：反证假设） 2. 对每个 $n\ge 1$，由 $p\le 1$ 与 $n\ge 1$ 得 $n^p\le n^1=n$，取倒数（**不等号反向**）得 $\dfrac{1}{n^p}\ge\dfrac{1}{n}\ge 0$。（依据：$t\mapsto 1/t$ 在 $(0,\infty)$ 上递减） 3. 取 $x_n=\frac{1}{n}$、$y_n=\frac{1}{n^p}$，则 $0\le x_n\le y_n$。（依据：第 2 步） 4. 由 Theorem 128，$\sum x_n=\sum\frac{1}{n}$ 发散。（依据：Theorem 128） 5. 由 Theorem 135 第 2 部分，$\sum y_n=\sum\frac{1}{n^p}$ 发散。（依据：比较判别法发散形式） 6. 这与第 1 步的假设矛盾。故若 $\sum\frac{1}{n^p}$ 收敛，必有 $p>1$。■

方向二（$p>1\Rightarrow$ 收敛）

Claim 1（源文件）：$\forall k\in\mathbb{N}$，

$$s_{2^k}=\sum_{n=1}^{2^k}\frac{1}{n^p}\ \le\ 1+\frac{1}{1-2^{-(p-1)}}.$$

证明： 1. 把 s_{2^k} 按 2 的幂分块（块边界 $1,2,4,\dots,2^k$，与 Theorem 128 完全相同的切法）：

$$s_{2^k}=1+\sum_{\ell=1}^{k}\ \sum_{n=2^{\ell-1}+1}^{2^\ell}\frac{1}{n^p}.$$

（依据：加法结合律；分块）

1. **块内每一项分母放大到块内最小分母**：$n\le 2^\ell\Rightarrow n^p\le(2^\ell)^p\Rightarrow\frac{1}{n^p}\ge\frac{1}{(2^\ell)^p}$。但源文件用的是稍微更弱的界：把分母整体换成块的**左端点** $2^{\ell-1}+1$ 的 p 次幂（因为 $n\ge 2^{\ell-1}+1\Rightarrow n^p\ge(2^{\ell-1}+1)^p\Rightarrow\frac{1}{n^p}\le\frac{1}{(2^{\ell-1}+1)^p}$）。这正是源文件写的形式：

$$s_{2^k}\le 1+\sum_{\ell=1}^{k}\ \sum_{n=2^{\ell-1}+1}^{2^\ell}\frac{1}{(2^{\ell-1}+1)^p}.$$

（依据：块内 $n\ge2^{\ell-1}+1$ + 分母越小分数越大）

1. **算块内项数并提取公因子**：块 $\{2^{\ell-1}+1,\dots,2^\ell\}$ 恰有 $2^\ell-(2^{\ell-1}+1)+1=2^{\ell-1}$ 项，且每项都被同一个数 $\frac{1}{(2^{\ell-1}+1)^p}$ 控制：

$$s_{2^k}\le 1+\sum_{\ell=1}^{k}\frac{1}{(2^{\ell-1}+1)^p}\cdot 2^{\ell-1}.$$

（依据：有限和的项数 × 公因子）

1. **把 $\frac{2^{\ell-1}}{(2^{\ell-1}+1)^p}$ 放大成几何形式**：由 $2^{\ell-1}+1\ge 2^{\ell-1}$ 得 $(2^{\ell-1}+1)^p\ge(2^{\ell-1})^p$，故

$$\frac{2^{\ell-1}}{(2^{\ell-1}+1)^p}\ \le\ \frac{2^{\ell-1}}{(2^{\ell-1})^p}=2^{\ell-1}\cdot 2^{-p(\ell-1)}=2^{-(p-1)(\ell-1)}.$$

（依据：$p>1$ 时 $t\mapsto t^p$ 递增 + 指数运算律 $\frac{2^a}{2^{pa}}=2^{a-pa}$）
代入第 3 步，源文件得到

$$s_{2^k}\le 1+\sum_{\ell=1}^{k}2^{-(p-1)(\ell-1)}=1+\sum_{\ell=0}^{k-1}2^{-(p-1)\ell}.$$

（依据：把 ℓ 换成 $\ell-1$ 重新编号）

1. **几何级数上界**：因为 $p>1\Rightarrow p-1>0\Rightarrow 0<2^{-(p-1)}<1$，几何级数 $\sum_{\ell=0}^{\infty}\left(2^{-(p-1)}\right)^\ell$ 收敛（Lecture 10, Corollary 125），故

$$s_{2^k}\le 1+\sum_{\ell=0}^{\infty}2^{-(p-1)\ell}=1+\frac{1}{1-2^{-(p-1)}}.$$

（依据：部分和 $\le$ 全和；几何级数求和公式 $\sum_{j\ge0}r^j=\frac{1}{1-r}$，$|r|<1$）
这就证明了 Claim 1（对一切 k 成立，右边与 k 无关）。

Claim 2（源文件）：$\left\{s_m=\sum_{n=1}^{m}\frac{1}{n^p}\right\}$ 有界。 1. 任取 $m\in\mathbb{N}$。（依据：m 任意） 2. 因为 $2^m>m$（对一切 $m\ge1$；可用归纳法或二项式定理证明），所以求和到 m 的项都包含在求和到 2^m 的范围内，且每一项非负，故

$$s_m=\sum_{n=1}^{m}\frac{1}{n^p}\ \le\ \sum_{n=1}^{2^m}\frac{1}{n^p}=s_{2^m}.$$

（依据：$2^m\ge m$ + 被加项非负 $\Rightarrow$ 增大求和范围只会增大和）

1. 由 Claim 1（取 $k=m$）：$s_{2^m}\le 1+\dfrac{1}{1-2^{-(p-1)}}$。（依据：Claim 1）
2. 于是每个 s_m 都被同一个常数 $1+\frac{1}{1-2^{-(p-1)}}$ 界住，$\{s_m\}$ 有界。（依据：有界的定义；下界 $s_m\ge0$）

3. 由 Theorem 131（非负项级数：部分和有界 $\Longleftrightarrow$ 收敛），$\sum \frac{1}{n^p}$ 收敛。■
4. **【证明机制解说】——为什么 $p=1$ 是临界值？** 把两种情形并排看，分块论证给出的是**每块的和**：

第 ℓ 块的块和（的界）	随 ℓ 的行为	无穷多块相加
$p=1$	$2^{\ell-1}\cdot\frac{1}{2^{\ell-1}+1}\approx\frac{1}{2}$	**不衰减**（恒 $\approx\frac{1}{2}$）	$\sum 1=\infty$，发散
$p>1$	$2^{-(p-1)(\ell-1)}$	**按几何速率衰减**（公比 $2^{-(p-1)}<1$）	有限，收敛

也就是说，**分块论证把"级数收敛性"翻译成了"块和序列是否几何衰减"**。临界点 $p=1$ 恰好是"块和的衰减速率正好为零"的位置： – $p>1$ 时，块和按 $2^{-(p-1)}$ 衰减，损失（分母的放大）小于项数的增长，整体衰减； – $p=1$ 时，项数的增长（$2^{\ell-1}$）与分母的放大（$2^{\ell-1}$）**恰好抵消**，块和不增不减； – $p<1$ 时，项数增长**快于**分母放大，块和甚至**增长**，级数更发散。

这种"**临界指数现象**"在分析中反复出现：$\sum \frac{1}{n(\log n)^q}$ 的临界是 $q=1$，$\int_1^\infty \frac{dx}{x(\log x)^q}$ 同理，$\sum \frac{1}{n^p \log^q n}$ 的临界线是 $p=1$。判断临界位置的方法永远是同一个：**看"分组后每块的贡献是否衰减"**。

- **【证明技巧总结】**
- **分块（2 的幂分组）是把连续型估计离散化的标准手法**。它给出的是"块和"，比逐项估计更容易看出几何结构。
- **"Claim 1 只对子序列 s_{2^k} 成立 $\Rightarrow$ Claim 2 用 $2^m>m$ 传给全部部分和"**：这是一个非常值得记住的模式——**先证一个稀疏但好算的子序列有界，再用"求和范围放大"覆盖全部下标**。定理 128 里的"子序列无界 $\Rightarrow$ 发散"是同一个思想的反向使用。
- **放缩方向要盯住目标**：Claim 1 里我们主动把分母换成块内**最小**的分母（$\to$ 放大分数），就是为了让"项数 × 公因子"出现 $2^{\ell-1}\cdot 2^{-p(\ell-1)}$ 这种干净的指数形式。放缩不是随便放，是为了**制造几何级数**。
- **几何级数求和公式 $\sum_{j\ge 0} r^j=\frac{1}{1-r}$ 与部分和有界之间的关系**：源文件写的是 $s_{2^k}\le 1+\sum_{\ell=0}^{k-1}2^{-(p-1)\ell}\le 1+\sum_{\ell=0}^{\infty}2^{-(p-1)\ell}=1+\frac{1}{1-2^{-(p-1)}}$。这里"换成无穷和"的一步就是使用已知的几何级数收敛性（Corollary 125）来**给有限和提供一个统一界**——请务必看清：我们**没有**在证明几何级数收敛，而是在**引用它作为基准**。
- **具体数值验算（$p=1.5$，用 `python3` 核对）**： 下表列出 $p=1.5$ 时各块的"项数、每项上界、块和上界"（按源文件的指标 ℓ：第 ℓ 块为 $n=2^{\ell-1}+1,\dots,2^\ell$，块内 $n^p\ge(2^{\ell-1}+1)^p$，块和上界 $\le 2^{-(p-1)(\ell-1)}=2^{-0.5(\ell-1)}$）：

```
p = 1.5 块和上界 = 2^{-0.5*(l-1)} (python3 计算)
```

l	下标范围	项数	每项上界	块和上界	累计上界
1	2 ~ 2	1	1.0	1.0	2.0
2	3 ~ 4	2	0.35355339	0.70710678	2.70710678
3	5 ~ 8	4	0.125	0.5	3.20710678
4	9 ~ 16	8	0.04419417	0.35355339	3.56066017
5	17 ~ 32	16	0.015625	0.25	3.81066017
6	33 ~ 64	32	0.00552427	0.17677670	3.98743687
7	65 ~ 128	64	0.00195312	0.125	4.11243687
8	129 ~ 256	128	0.00069053	0.08838835	4.20082521

```
块和上界总和(到无穷) = ∑ 2^{-0.5*(l-1)} = 1/(1-2^{-0.5}) = 3.41421356 Claim 1 的界 = 1 + 3.41421356 = 4.41421356 实际部分和核对: s_{2^8} = 2.48749730 s_{2^16} = 2.60456288 s_{2^20} = 2.61042222 而 ∑1/n^1.5 = 2.61237534... (ζ(1.5)) 真实和 2.6104 < 界 4.4142 ✓ （界不紧，但「有一个与 k 无关的界」正是我们需要的全部）
```

注意 $p=1.5$ 时上界之和为 3.4142，而真实的 $\zeta(1.5)\approx 2.612$——界明显偏松（因为把每项换成块内最小分母放缩得太狠了）。但**松不要紧**：Claim 2 只需要"一个与 m 无关的有限常数"。

- **补充：p–级数作为基准尺的三个使用示范**（每个都给出明确的比较不等式）

例 A：$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{1.5}+1}$ 收敛。 – 比较不等式：对一切 $n\ge 1$，$n^{1.5}+1>n^{1.5}$，故

$$0\le\frac{1}{n^{1.5}+1}<\frac{1}{n^{1.5}}.$$

（依据：分母放大 $\Rightarrow$ 分数变小）

- 因为 $p=1.5>1$，由 Theorem 137，$\sum\frac{1}{n^{1.5}}$ 收敛。（依据：p–级数定理）
- 由 Theorem 135 第 1 部分，$\sum\frac{1}{n^{1.5}+1}$ 收敛。
- 数值核验（$N=10^6$）：$\sum_{n\le N}\frac{1}{n^{1.5}+1}\approx 1.95002$，而 $\sum_{n\le N}\frac{1}{n^{1.5}}\approx 2.61038$ ✓（确实更小）。

例 B：$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散。 – 比较不等式：$\sqrt{n}\le n$ 对 $n\ge 1$ 成立，故

$$0\le\frac{1}{n}\le\frac{1}{\sqrt{n}}.$$

（依据：$n^{1/2}\le n^1$，取倒数反向）

- 因为 $\sum\frac{1}{n}$ 发散（Theorem 128），由 Theorem 135 第 2 部分，$\sum\frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散。
- 也可以直接用 Theorem 137：$p=\frac{1}{2}\le 1$，故发散。
- 数值核验（$N=10^6$）：$\sum_{n\le N}\frac{1}{\sqrt{n}}\approx 1998.540$，仍在以 $\approx 2\sqrt{N}$ 的速率增长（$2\sqrt{10^6}=2000$）✓，确实无界。

例 C：$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{n^3+2}$ 收敛。 – 比较不等式（分母缩小、分子放大，制造干净的幂）：对 $n\ge 1$，

$$\frac{n+1}{n^3+2}\le\frac{n+n}{n^3}=\frac{2n}{n^3}=\frac{2}{n^2}.$$

（依据：$n+1\le 2n$（$n\ge1$）；$n^3+2>n^3$ 故分母变小、分数变大）

- 因为 $\sum \frac{2}{n^2}=2\sum\frac{1}{n^2}$ 收敛（$p=2>1$，Theorem 137；2 倍不影响收敛性，Theorem 130），由 Theorem 135 第 1 部分，原级数收敛。
- 数值核验（$N=10^6$）：$\sum_{n\le N}\frac{n+1}{n^3+2}\approx 1.424712$，有限 ✓；且逐点不等式 $(n+1)/(n^3+2)\le 2/n^2$ 经 $n=1..999$ 全数验证为真 ✓。

例 D（发散方向的示范）：$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}+1}$ 发散。 – 先估计下界：$\sqrt{n}+1\le\sqrt{n}+\sqrt{n}=2\sqrt{n}$（$n\ge1$），故 $\frac{1}{\sqrt{n}+1}\ge\frac{1}{2\sqrt{n}}=\frac{1}{2}n^{-1/2}$。 – 而 $\sum\frac{1}{2}n^{-1/2}=\frac{1}{2}\sum\frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散（例 B + Theorem 130）。 – 由 Theorem 135 第 2 部分，$\sum\frac{1}{\sqrt{n}+1}$ 发散。

补充：Cauchy–Schwarz 不等式（对应 Assignment 7 第 3 题，源文件未涉及）

> **【重要声明】** 以下内容在 Lecture 11 源文件中**没有出现**，它对应 OCW Assignment 7 第 3 题。此处作为**补充证明**给出，请勿引用为 Lecture 11 的定理编号。

- **定理陈述**：若 $\sum|x_n|^2$ 与 $\sum|y_n|^2$ 都收敛，则 $\sum x_ny_n$ **绝对收敛**，且

$$\left|\sum_{n=1}^{\infty}x_ny_n\right|\le\left(\sum_{n=1}^{\infty}|x_n|^2\right)^{1/2}\left(\sum_{n=1}^{\infty}|y_n|^2\right)^{1/2}.$$

- **证明策略**：**把无穷问题化为有限问题**。先对每个有限截断 N 证明有限维的 Cauchy–Schwarz 不等式（用初等的 $2ab\le a^2+b^2$），再令 $N\to\infty$（用极限保序性）。最后用比较判别法（绝对值形式）说明 $\sum|x_ny_n|$ 收敛。
- **逐步推导**：
- **有限维引理（$2ab\le a^2+b^2$）**：对任意实数 a,b，$(a-b)^2\ge0\Rightarrow a^2-2ab+b^2\ge0\Rightarrow 2ab\le a^2+b^2$。（依据：完全平方非负）
- **有限维 Cauchy–Schwarz**：设 $a_1,\dots,a_N,b_1,\dots,b_N\in\mathbb{R}$，且 $\sum a_i^2>0,\sum b_i^2>0$。（退化情形 $\sum a_i^2=0$ 说明一切 $a_i=0$（因平方和为零蕴含每项为零），此时 $\sum a_ib_i=0$，不等式两边都是 0，成立；$\sum b_i^2=0$ 同理。）令

$$A=\left(\sum_{i=1}^{N}a_i^2\right)^{1/2},\qquad B=\left(\sum_{i=1}^{N}b_i^2\right)^{1/2}.$$

对每个 i 用第 1 步，取 $a=\frac{a_i}{A}$、$b=\frac{b_i}{B}$：

$$2\frac{|a_i||b_i|}{AB}\le\frac{a_i^2}{A^2}+\frac{b_i^2}{B^2}.$$

（依据：$|a_i b_i|=|a_i||b_i|$ + 引理）
对 $i=1,\dots,N$ 求和：

$$\frac{2}{AB}\sum_{i=1}^{N}|a_i||b_i|\le\frac{1}{A^2}\sum_{i=1}^{N}a_i^2+\frac{1}{B^2}\sum_{i=1}^{N}b_i^2=\frac{A^2}{A^2}+\frac{B^2}{B^2}=2.$$

（依据：求和保序 + $A^2=\sum a_i^2$、$B^2=\sum b_i^2$ 的定义）
两边乘以 $\frac{AB}{2}$ 得

$$\sum_{i=1}^{N}|a_i||b_i|\le AB,\qquad\text{从而}\qquad\left|\sum_{i=1}^{N}a_ib_i\right|\le\sum_{i=1}^{N}|a_i||b_i|\le AB.$$

（依据：三角不等式 $\bigl|\sum a_ib_i\bigr|\le\sum|a_ib_i|$；再乘 $\frac{AB}{2}$ 移项）

1. **应用到级数并取极限**：对每个 N，取 $a_i=x_i$、$b_i=y_i$：

$$\left|\sum_{n=1}^{N}x_ny_n\right|\le\sum_{n=1}^{N}|x_ny_n|\le\left(\sum_{n=1}^{N}|x_n|^2\right)^{1/2}\left(\sum_{n=1}^{N}|y_n|^2\right)^{1/2}.$$

（依据：第 2 步）
因为 $|x_n|^2\ge0$、$|y_n|^2\ge0$，两个部分和都单调递增且分别被 $\sum|x_n|^2,\sum|y_n|^2$ 界住（有限），故先取 $N\to\infty$。右边：$t\mapsto t^{1/2}$

$$\sum_{n=1}^{N}|x_ny_n|\le\left(\sum_{n=1}^{\infty}|x_n|^2\right)^{1/2}\left(\sum_{n=1}^{\infty}|y_n|^2\right)^{1/2}=:C<\infty\quad\text{对所有 }N.$$

（依据：单调有界 + 极限保序性 + 极限的四则运算）

1. $\sum x_ny_n$ **绝对收敛**：由第 3 步，非负级数 $\sum|x_ny_n|$ 的部分和一致有界（界为常数 C），由 Theorem 131（非负项：有界 $\iff$ 收敛）得 $\sum|x_ny_n|$ 收敛，即 $\sum x_ny_n$ 绝对收敛。（依据：Theorem 131 + Definition 132）

2. **得到数值不等式**：在 $\left|\sum_{n=1}^{N} x_n y_n\right| \le C$ 中对 $N \to \infty$ 取极限（绝对值函数连续、极限保序性），得

$$\left|\sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n\right| \le C = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2\right)^{1/2} \left(\sum_{n=1}^{\infty} |y_n|^2\right)^{1/2}. \qquad \blacksquare$$

- **【证明机制解说】**：这个证明最巧妙的一步是**归一化**——把 a_i, b_i 各自除以自己的"长度" A, B，不等式就退化成一个完全对称的 $2uv \le u^2 + v^2$，求和后右边正好是 2。如果没有归一化，就要处理 $A^2 B^2$ 的交叉项，证明会丑陋得多。另一个关键点是**三角不等式与 Cauchy–Schwarz 的组合顺序**：先用三角不等式把带符号的 $\sum x_n y_n$ 换成非负的 $\sum |x_n y_n|$（这正是 Theorem 133 的套路），再用 Cauchy–Schwarz 控制它。
- **【证明技巧总结】**
- **"有限情形先证，再取 $N \to \infty$"**：所有涉及无穷和的乘积型不等式都用这个模板。
- **归一化（除以范数）是二次型不等式的通用技巧**：把不等式的两边都变成无量纲的 1。
- **$\sum |x_n|^2$ 收敛 $\Rightarrow$ 部分和有界 $\Rightarrow$ 应用 Theorem 131**：又一次回到"非负项 + 有界"这个万能引擎。
- **具体数值示例（有限维验证，已用 `python3` 核对）**：取 $a = (1, 2, 3, 4)$、$b = (2, -1, 1, 3)$。则 $\left|\sum a_i b_i\right| = |2 - 2 + 3 + 12| = 15$，$\sum a_i^2 = 30$，$\sum b_i^2 = 15$，右边 $= \sqrt{30} \cdot \sqrt{15} = \sqrt{450} \approx 21.2132$。$15 \le 21.2132$ ✓。同时逐项验证 $2|a_i b_i| \le a_i^2 + b_i^2$：$i = 1 : 4 \le 5$；$i = 2 : 4 \le 5$；$i = 3 : 6 \le 10$；$i = 4 : 24 \le 25$，全部成立 ✓。

补充：本讲可直接使用的"发散判别工具"清单

源文件本讲没有单独的"发散判别法"定理，但结合 Recall 126 与 Theorem 130、131、135，你手上其实已有三件发散工具：

1. **通项判别法（Recall 126 的逆否）**：若 $\lim_{n\to\infty} x_n \neq 0$（或不收敛、或不存在），则 $\sum x_n$ 发散。例：$\sum \frac{(-1)^n n}{n+1}$ 发散，因为 $\left|\frac{(-1)^n n}{n+1}\right| = \frac{n}{n+1} \to 1 \neq 0$（注意这里用 $|x_n| \not\to 0$ 更强）。
2. **发散形式的比较判别法（Theorem 135 第 2 部分）**：$0 \le c_n \le x_n$ 且 $\sum c_n$ 发散 $\Rightarrow \sum x_n$ 发散。例：$\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$（与 $\sum \frac{1}{n}$ 比较）、$\sum \frac{1}{\sqrt{n+1}}$。
3. **$p \le 1$ 的 p–级数（Theorem 137 的否定方向）+ 线性性质（Theorem 130）**：例：$\sum \frac{3n^{0.5}+1}{n^{1.2}}$ 发散，因为它 $\ge \frac{1}{n^{0.7}}$（$p = 0.7 \le 1$）。具体：$\frac{3\sqrt{n}+1}{n^{1.2}} \ge \frac{3\sqrt{n}}{n^{1.2}} = \frac{3}{n^{0.7}}$，而 $\sum \frac{3}{n^{0.7}}$ 发散。

与教材的对应

- **对应 [JL] §2.5「Series」**：该节的核心命题是——级数的定义、部分和、线性性质、**非负项级数的比较判别法**、几何级数、p–级数、**绝对收敛与条件收敛**（含 Riemann 重排定理的讨论），以及 Cauchy 判别法的级数形式。本讲的 Theorem 130（线性）、Theorem 131（非负项有界刻画）、Theorem 133（绝对收敛 $\Rightarrow$ 收敛）、Theorem 135（比较判别法）、Theorem 137（p–级数）几乎一一对应 §2.5 的正文命题。
- **对应 [JL] §2.6「More on Series」 / 收敛判别法**：该节给出比较判别法的各种推论（尤其是"$|x_n| \le c_n$"形式）、比值与根值判别法的准备、以及发散的必要条件。本讲的 Remark 134（$\sum (-1)^n / n$ 条件收敛）与 Remark 136（几何级数 + 比较判别法推出一切）属于这一节的讨论范围。
- **对应 OCW Assignment 6**（Reading Sections 2.5, 2.6）：
- **Exercise 2.5.3** —— 练级数部分和与线性性质的基本操作（[JL] §2.5 的基础练习）。
- **Exercise 2.5.4** —— 练几何级数/级数收敛性的直接判定。
- **Exercise 2.5.10** —— 练**比较判别法**的直接应用（正是本讲 Theorem 135）。
- **Exercise 2.6.1** —— §2.6 的开篇练习，练绝对收敛与收敛的关系（本讲 Theorem 133 的应用层）。
- **Exercise 2.6.13** —— §2.6 末段的综合练习，通常涉及比较/绝对收敛的组合论证。
- **对应 OCW Assignment 7**（Reading Sections 2.5, 2.6, 3.1）：
- **Exercise 2.6.2** —— 练 §2.6 的收敛判别技巧（本讲比较判别法与 p–级数的组合）。
- **第 2 题**：Find all real numbers x so that the series converges —— (a) $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n$；(b) $\sum_{n=0}^{\infty} n x^n$；(c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-10)^n}{(2n)!}$；(d) $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$。练的是**几何级数基准 + 具体参数范围的判定**（本讲 Remark 136 的直接应用；严格论证要用 Lecture 12 的比值/根值判别法）。
- **第 3 题 (Cauchy–Schwarz inequality)**：Prove that if $\sum |x_n|^2$ and $\sum |y_n|^2$ converge, then the series $\sum x_n y_n$ converges absolutely and $\left|\sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n\right| \le \left(\sum |x_n|^2\right)^{1/2} \left(\sum |y_n|^2\right)^{1/2}$。这正是上面"补充：Cauchy–Schwarz 不等式"一节完整证明的题目——**练的是"三角不等式 + 比较判别法 + 有限维二次型不等式取极限"的三合一**。
- **第 5 题 Exercise 3.1.13**（属 Lecture 13 的开集/极限点内容，与本讲无关）。
- **第 4 题**：Prove that every real number is a cluster point of the set of irrational numbers（属 Lecture 13 内容）。
- **对应 OCW Midterm**（10/16/2020）：
- **第 5(b) 题**：Find all real numbers x such that the series converges. Find all real numbers x such that the series converges absolutely. (i) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2020^n} (x-10)^n$；(ii) $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$。→ 这道题**直接把"收敛"与"绝对收敛"分成两问**，是本讲 Definition 132 + Theorem 133 + Remark 134 的核心考点：很多参数 x 下级数收敛但不绝对收敛（条件收敛），必须分开回答。
- **第 5(a) 题**：Suppose $a_n > 0$、$b_n > 0$ 且 $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = L > 0$。Prove that $\sum a_n$ converges $\iff \sum b_n$ converges。→ 这是**极限比较判别法 (limit comparison test)**，是本讲 Theorem 135 的比较判别法的"渐近版本"：$L > 0$ 有限意味着两个级数"同级别"，可以用 b_n 当尺子量 a_n。证明思路正是本讲的"2 倍放缩"技巧：由极限定义取 $\epsilon = \frac{L}{2}$，得 $\frac{L}{2} b_n \le a_n \le \frac{3L}{2} b_n$（对充分大的 n），再用 Theorem 135 与 Theorem 130。
- **第 3(a) 题**：Use the definition of convergence to prove $\lim_{n\to\infty} \frac{210n}{n^2+16n+1} = 10$（属 Lecture 4/5 的 ϵ–N 内容，不在本讲范围，但提醒你 ϵ–N 基本功贯穿全课）。

与其他讲次的关联

- **依赖 Lecture 10（Cauchy Sequences / 级数基础）**：
- Theorem 133 的**整个证明**建立在 Lecture 10 的 **Theorem 121**（$\sum x_n$ Cauchy $\iff$ 收敛）与 **Theorem 122**（$\sum x_n$ Cauchy $\iff$ $\forall \epsilon > 0 \exists M \forall \ell > m \geq M : \left|\sum_{n=m+1}^{\ell} x_n\right| < \epsilon$）之上。没有这两个定理，本讲最重要的"绝对收敛 $\Rightarrow$ 收敛"根本无法用五句话证完。
- Theorem 137 里用的**几何级数求和公式**来自 Lecture 10 的 **Corollary 125**（$\sum_{n=0}^{\infty} \alpha r^n$ 收敛 $\iff$ $|r| < 1$）与 **Theorem 124**（$|r| \geq 1$ 时发散）。
- Theorem 128（调和级数发散）本身就是 Lecture 10 的收尾定理，本讲把它当作**发散尺子**复用。
- **依赖 Lecture 7（单调序列 / 最小上界性质）**：
- Theorem 131 的"非负项级数收敛 $\iff$ 部分和有界"完全依赖**单调收敛定理**（单调递增序列收敛 $\iff$ 有界），而后者是最小上界性质 (LUB) 的直接推论。
- Theorem 135 与 Theorem 137 收敛方向的最后一击，都是"部分和有界 $\Rightarrow$ 收敛"，即同一个单调收敛定理。
- **依赖 Lecture 5（极限的运算法则）**：
- Theorem 130（线性性质）用到极限的加法与数乘法则。
- 所有"取 $N \to \infty$ 后不等式仍成立"（极限保序性）也来自这里，Cauchy–Schwarz 补充证明的收尾步骤用到它。
- **被 Lecture 12 继承（Ratio, Root, and Alternating Series Tests）**：
- Lecture 12 的**比值判别法**（源文件 Theorem 138）的结论是"$L < 1 \Rightarrow$ **绝对收敛**"——它直接调用本讲的 Definition 132 与 Theorem 133 来落地"收敛"。
- Lecture 12 的**交错级数判别法**负责补上本讲 Remark 134 缺的那一半：$\sum \frac{(-1)^n}{n}$ 的**收敛性**。有了它，本讲的"条件收敛"才成为一个可以真正判定的类别。
- Lecture 12 的**根值判别法**同样以"$\limsup |x_n|^{1/n}$"与几何级数基准比较，其思想仍是本讲 Remark 136 的"几何级数 + 比较"。
- **被后续幂级数/一致收敛部分继承**：
- 本讲 Cauchy–Schwarz 补充证明中"先证有限、再取极限"的模式，是后面处理幂级数乘法和 L^2 内积的雏形。
- "绝对收敛 $\Rightarrow$ 收敛"是后面证明"幂级数在收敛半径内部绝对收敛"时的第一块砖。

关键要点

1. **绝对收敛的定义与主定理**：$\sum x_n$ 绝对收敛 $\overset{\text{def}}{\iff}$ $\sum |x_n|$ 收敛；**Theorem 133**：绝对收敛 $\Rightarrow$ 收敛，且 $\left|\sum_{n=1}^{\infty} x_n\right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|$。**逆命题为假**（$x_n = \frac{(-1)^n}{n}$ 是反例）。
2. **比较判别法（Theorem 135）**：$0 \leq x_n \leq y_n$ 对所有 n 成立时，(1) $\sum y_n$ 收敛 $\Rightarrow$ $\sum x_n$ 收敛；(2) $\sum x_n$ 发散 $\Rightarrow$ $\sum y_n$ 发散。**实战中的常用形式**：$|x_n| \leq c_n$ 且 $\sum c_n$ 收敛 $\Rightarrow$ $\sum x_n$ 绝对收敛（从而收敛）。
3. **p–级数（Theorem 137）**：$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 收敛 $\iff$ $p > 1$。$p = 1$（调和级数）是临界线：$p \leq 1$ 发散（与 $\sum \frac{1}{n}$ 比较），$p > 1$ 收敛（2 的幂分块 + 几何级数基准 $1 + \frac{1}{1 - 2^{-(p-1)}}$）。
4. **黄金法则（证明模板）**："证收敛 → 用 Cauchy 判别法 → 用三角不等式把带符号的量归到非负的量"。写成不等式链就是

$$\left|\sum_{k=m+1}^{n} x_k\right| \leq \sum_{k=m+1}^{n} |x_k| \leq \sum_{k=m+1}^{n} c_k < \epsilon.$$

1. **两个基准级数（Remark 136）**：几何级数 $\sum r^n$（$|r| < 1$ 收敛，和 $= \frac{1}{1-r}$）与 p–级数 $\sum \frac{1}{n^p}$（$p > 1$ 收敛）是**全部比较判别法的燃料**；未知级数一律化归到它们。
2. **非负项的红利（Theorem 131）**：$x_n \geq 0 \Rightarrow \sum x_n$ 收敛 $\iff$ 部分和 $\{s_m\}$ 有界。**该等价性对一般级数不成立**（$\sum (-1)^n$ 有界但发散）。
3. **条件收敛（补充定义，源文件 Remark 134）**：$\sum x_n$ 收敛但 $\sum |x_n|$ 发散。它的收敛依赖正负相消，因此对重排敏感；本课程中判定它的工具是 Lecture 12 的交错级数判别法。

常见误区与注意事项

1. **误区：把"通项趋于 0"当成收敛的判据。**
2. 错误做法：看到 $x_n = \frac{1}{n} \to 0$ 就说 $\sum \frac{1}{n}$ 收敛。
3. 为什么错：Recall 126 只是**必要条件**，Question 127 用 Theorem 128 明确否定了逆命题。$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots$ 的部分和被 $1 + \frac{\ell}{2}$ 从下方顶穿，是无界的。
4. 正确做法：通项判别法**只能用来证发散**（$x_n \not\to 0 \Rightarrow$ 发散）；要证收敛必须另找判别法（比较、p–级数、Lecture 12 的比值/根值/交错判别法）。
5. **误区：把"部分和有界"当成收敛的判据（对一般级数）。**
6. 错误做法：注意 $\left|\sum_{n=1}^{m} (-1)^n\right| \leq 1$，所以 $\sum (-1)^n$ 收敛。
7. 为什么错：Theorem 131 的前提是$x_n \geq 0$ **对所有** n。$\sum (-1)^n$ 的部分和在 $-1, 0$ 之间跳动，有界但**发散**：因为它的通项 $(-1)^n$ 不趋于 0（事实上 $|(-1)^n| = 1$ 恒成立），由 Recall 126 的逆否命题即得发散。
8. 正确做法：使用 Theorem 131 之前，先确认"非负项"这个前提。处理带符号级数的顺序永远是：先取绝对值化为非负 → 用比较/有界 → 用 Theorem 133 回到原级数。
9. **误区：在比较判别法里直接比较带符号的项。**
10. 错误做法：因为 $-\frac{1}{n^2} \leq \frac{(-1)^n}{n^2}$ 且 $\sum \frac{(-1)^n}{n^2}$ 收敛，所以……（逻辑方向完全乱套）。
11. 为什么错：Theorem 135 要求 $0 \leq x_n \leq y_n$，即**被比较的两个级数都必须非负**。对带符号的量，$x_n \leq y_n$ 完全不含"大小"信息。
12. 正确做法：写成 $|x_n| \leq c_n$（$c_n \geq 0$、$\sum c_n$ 收敛），得到 $\sum |x_n|$ 收敛 → $\sum x_n$ 绝对收敛 → 由 Theorem 133 收敛。

13. **误区：让 M 依赖 m 或 n。**
14. 错误做法：在 Theorem 133 的 Cauchy 证明里，"对给定的 m，取 $\epsilon = \frac{1}{m}$，存在 M ……"，于是 M 依赖于 m。
15. 为什么错：Cauchy 判别法的量词结构是 $\forall \epsilon > 0\ \exists M\ \forall \ell > m \geq M$：$M$ **只能依赖** ϵ。若 M 依赖 m，那么"任意一段"就退化成了"每一段各有一个门槛"，什么也证明不了。
16. 正确做法：固定 ϵ（例如 $\epsilon = 0.01$），先取 M（例如 $M = 100$），然后才交给任意满足 $\ell > m \geq M$ 的 m, ℓ。
17. **误区：混淆 $\sum y_n$ 收敛时比较对象的方向。**
18. 错误做法：看到 $x_n \leq y_n$ 且 $\sum x_n$ 发散，就断言 $\sum y_n$ 发散（符号写反）。
19. 为什么错：Theorem 135 的两条分别是"上方控制 $\Rightarrow$ 收敛"与"下方控制 $\Rightarrow$ 发散"。$x_n \leq y_n$ 且 $\sum x_n$ 发散**什么也说明不了**（y_n 可以比 x_n 大得多，也可以是负的）。
20. 正确做法：背下方向口诀——**"小 $\leq$ 大"：小的收敛靠大的收敛（大收敛 $\Rightarrow$ 小收敛）；小的发散推大的发散（小发散 $\Rightarrow$ 大发散）**。即 Theorem 135(1) 用收敛的大项，(2) 用发散的小项。
21. **误区：在 p–级数分块证明中把不等号方向搞反。**
22. 错误做法：写 $\frac{1}{n^p} \leq \frac{1}{(2^{\ell-1}+1)^p}$（$n$ 在第 ℓ 块内）来"控制每一项"。
23. 为什么错：块内 $n \geq 2^{\ell-1}+1$，所以 $n^p \geq (2^{\ell-1}+1)^p$，取倒数后应是 $\frac{1}{n^p} \leq \frac{1}{(2^{\ell-1}+1)^p}$……注意这里的逻辑：我们要给**块和**找**上界**，所以要让每项**变大**；把分母换成块内**最小**的分母 $(2^{\ell-1}+1)^p$ 恰好使每项变大，方向是对的。**但**在 Theorem 128（调和级数）里，我们要给块和找**下界**，于是要把分母换成块内**最大**的分母 2^λ，使每项变小——**两次放缩方向相反，目的都是让"项数 × 公因子"变成干净的常数**。
24. 正确做法：动笔前先问自己"这次我要的是上界还是下界"，然后决定分母取块内最小还是最大。
25. **误区：混淆"收敛但不绝对收敛"与"发散"。**
26. 错误做法：因为 $\sum \left|\frac{(-1)^n}{n}\right| = \sum \frac{1}{n}$ 发散，就断言 $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ 发散。
27. 为什么错：Theorem 133 只说"绝对收敛 $\Rightarrow$ 收敛"，它的**逆否命题**是"发散 $\Rightarrow$ 不绝对收敛"。"$\sum |x_n|$ 发散"**完全不能**推出"$\sum x_n$ 发散"；$\sum \frac{(-1)^n}{n}$ 就是反例（Remark 134，收敛性由 Lecture 12 的交错级数判别法给出），且 $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 同属此类。
28. 正确做法：把"$\sum |x_n|$ 发散"记为"**不绝对收敛**"，然后**另外**去判定 $\sum x_n$ 本身（Lecture 12 的交错级数判别法）。

思考题（带答案）

Q1. 用**比较判别法**判断级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+3}{n^3+1}$ 的敛散性。要求：写出明确的比较不等式，并注明每一步用到的定理编号。

▸ **答案**

目标：证它收敛（先做量级直觉：分子 $\approx 2n$、分母 $\approx n^3$，通项 $\approx \frac{2}{n^2}$，与 $p=2$ 同级，应该收敛）。

第一步：构造比较不等式。 对一切 $n \geq 1$：– 分子放大：$2n+3 \leq 2n+3n = 5n$。（依据：$3 \leq 3n$ 对 $n \geq 1$，故 $2n+3 \leq 2n+3n = 5n$） – 分母缩小：$n^3+1 > n^3$，取倒数得 $\frac{1}{n^3+1} < \frac{1}{n^3}$。（依据：$t \mapsto \frac{1}{t}$ 在 $(0,\infty)$ 上递减；不等号方向：分母大 $\Rightarrow$ 分数小） – 相乘（三数均为正，不等号方向保持）：

$$0 \leq \frac{2n+3}{n^3+1} < \frac{5n}{n^3} = \frac{5}{n^2}.$$

第二步：确认尺子收敛。 $p = 2 > 1$，由 Theorem 137（p–级数），$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛。再由 Theorem 130（线性性质，常数倍不影响收敛性），$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n^2} = 5\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 也收敛。

第三步：应用比较判别法。 取 $x_n = \frac{2n+3}{n^3+1} \geq 0$、$y_n = \frac{5}{n^2} \geq 0$，则 $0 \leq x_n \leq y_n$，且 $\sum y_n$ 收敛。由 Theorem 135 **第 1 部分**，$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+3}{n^3+1}$ 收敛。■

数值核对（`python3`）：$\sum_{n \leq 10^6} \frac{2n+3}{n^3+1} \approx 4.282796$（有限），且逐点验证 $\frac{2n+3}{n^3+1} \leq \frac{5}{n^2}$ 对 $n = 1, \ldots, 999$ 全部成立 ✓；$\sum_{n \leq 10^6} \frac{5}{n^2} \approx 8.22$，确实处处更大。

要点回顾：比较判别法的动作是"**把分子放大到 kn、分母缩小到 n^3，榨出干净的 $\frac{k}{n^2}$**"。目标是制造一个 $p > 1$ 的 p–级数。

Q2. 判断下列三个级数各属于哪一类——**绝对收敛**、**条件收敛**、还是**发散**？请给出理由。

$$\text{(a)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}, \qquad \text{(b)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}, \qquad \text{(c)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}.$$

并额外说明第四个级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1}$ 属于哪一类。

▸ 答案

(a) $\sum \frac{(-1)^n}{n^2}$：**绝对收敛。** – $\left|\frac{(-1)^n}{n^2}\right| = \frac{1}{n^2}$，而 $\sum \frac{1}{n^2}$ 是 $p = 2 > 1$ 的 p–级数，由 Theorem 137 收敛。 – 故 $\sum\left|\frac{(-1)^n}{n^2}\right|$ 收敛，即该级数**绝对收敛**（Definition 132）。 – 再由 Theorem 133，它收敛。 – 数值核对：$\sum_{n\le 2\times 10^5} \frac{(-1)^n}{n^2} \approx -0.822467$（收敛到 $-\pi^2/12$），$\sum_{n\le 2\times 10^5} \frac{1}{n^2} \approx 1.6449$（有限）✓。

(b) $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$：**条件收敛（不绝对收敛，但收敛）。** – $\left|\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right| = \frac{1}{\sqrt{n}}$，而 $p = \frac{1}{2} \le 1$，由 Theorem 137（否定方向）$\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ **发散**。（也可以与调和级数比较：$\sqrt{n} \le n \Rightarrow \frac{1}{n} \le \frac{1}{\sqrt{n}}$，再用 Theorem 135 **第 2 部分**。） – 故该级数**不绝对收敛**。 – 但它**收敛**：这是交错级数 $\sum(-1)^n b_n$、$b_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$，$\{b_n\}$ 单调递减且 $b_n \to 0$，由 **Lecture 12 的交错级数判别法**收敛。 – 两者合起来：**条件收敛**（补充定义）。 – 数值核对：$\sum_{n\le 2\times 10^5} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \approx -0.603781$（有限，部分和趋近 ≈ -0.6049）✓。

(c) $\sum \frac{(-1)^n}{n}$：**条件收敛。** – $\left|\frac{(-1)^n}{n}\right| = \frac{1}{n}$，由 Theorem 128 调和级数发散，故**不绝对收敛**。 – 它**收敛**（Remark 134 断言，靠 **Lecture 12 的交错级数判别法**）。 – 故为**条件收敛**。 – 数值核对：$\sum_{n\le 2\times 10^5} \frac{(-1)^n}{n} \approx -0.69315$（收敛到 $-\ln 2 \approx -0.693147$）✓。

额外：$\sum(-1)^n \frac{n}{n+1}$：发散（连条件收敛都不是）。 – 通项 $x_n = (-1)^n \frac{n}{n+1}$，则 $|x_n| = \frac{n}{n+1} \to 1 \neq 0$。 – 由 **Recall 126 的逆否命题**（收敛的必要条件是 $x_n \to 0$），$\sum x_n$ **发散**。 – 注意：不能因为 $|x_n| \to 1$ 就说"不绝对收敛"——它更严重：$\sum|x_n|$ 也发散（因为 $|x_n| \not\to 0$），但原级数本身就发散，所以连"条件收敛"都谈不上。

概念小结（本题考点）：

$$\underbrace{\sum \frac{(-1)^n}{n^2}}_{\text{绝对收敛}} \subsetneq \underbrace{\left\{\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}},\ \sum \frac{(-1)^n}{n}\right\}}_{\text{条件收敛}} \subsetneq \underbrace{\left\{\text{收敛级数}\right\}}_{} \subsetneq \underbrace{\left\{\text{通项} \to 0 \text{ 的级数}\right\}}_{\ni\ \sum 1/n \text{ 发散}}$$

特别提醒：**"绝对收敛"与"条件收敛"的区分必须靠两个独立的事实**——"$\sum|x_n|$ 收敛/发散"决定前者，"$\sum x_n$ 本身收敛/发散"决定后者。在 Lecture 11 我们只能判定"绝对收敛"和"不绝对收敛"；要判定"条件收敛"必须等 Lecture 12 的交错级数判别法。**这正是 Remark 134 说"we will see"的原因。**

Q3. (i) 用 Cauchy 判别法（Lecture 10 的 Theorem 122）**完整地**证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$ 收敛，并把 ϵ 取成具体数字 $\epsilon = 0.01$，**算出**对应的 M。 (ii) 用同一套办法处理 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1.5}}$（$p = 1.5$），说明为什么这里"望远镜"放缩失效，必须改用分块论证。

▸ **答案**

(i) 目标：证明 $\sum \frac{(-1)^n}{n^2}$ 满足 Cauchy 判别法，即

$$\forall \epsilon > 0\ \exists M \in \mathbb{N}\ \forall \ell > m \geq M: \quad \Big|\sum_{n=m+1}^{\ell} \frac{(-1)^n}{n^2}\Big| < \epsilon.$$

步骤 1（化归到非负量）：由三角不等式（归纳到任意段，与 Theorem 133 的 Claim 同理），

$$\Big|\sum_{n=m+1}^{\ell} \frac{(-1)^n}{n^2}\Big| \leq \sum_{n=m+1}^{\ell} \frac{1}{n^2}.$$

（依据：三角不等式 $|a+b| \leq |a| + |b|$ 逐次使用）

步骤 2（估计尾和）：对 $n \geq 2$，$\dfrac{1}{n^2} \leq \dfrac{1}{n(n-1)} = \dfrac{1}{n-1} - \dfrac{1}{n}$。（依据：$n^2 \geq n(n-1)$，取倒数反向） 于是对 $m \geq 1$，

$$\sum_{n=m+1}^{\ell} \frac{1}{n^2} \leq \sum_{n=m+1}^{\ell} \Big(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\Big) = \frac{1}{m} - \frac{1}{\ell} < \frac{1}{m}.$$

（依据：**望远镜求和 telescoping sum**——中间项全部两两抵消，只剩首尾）

步骤 3（取具体 ϵ、算出 M）：取 $\epsilon = 0.01$。要求 $\frac{1}{m} < 0.01$，即 $m > 100$。取

$$\boxed{M = 100}.$$

则对所有 $\ell > m \geq 100$：$\left|\sum_{n=m+1}^{\ell} \frac{(-1)^n}{n^2}\right| \leq \frac{1}{m} \leq \frac{1}{100} = 0.01$。（严格性说明：为使不等号严格 $< \epsilon$，可取 $M = 101$，则 $\frac{1}{m} \leq \frac{1}{101} < 0.01$。源文件风格的"取 $M = M_0$"允许在 $\leq$ 与 $<$ 之间有这种无伤大雅的宽松，但**要意识到这一点**：想严格就取 $M = 101$ 或 $M = \lfloor 1/\epsilon \rfloor + 1$。）

步骤 4（结论）：由 Theorem 122，$\sum \frac{(-1)^n}{n^2}$ 是 Cauchy；由 Theorem 121，它收敛。（也可以直接说：由步骤 2–3 得 $\sum \frac{1}{n^2}$ 满足 Cauchy 判别法，故 $\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛，即 $\sum \frac{(-1)^n}{n^2}$ 绝对收敛，再由 Theorem 133 得收敛。）■

数值核对（`python3`）：$\sum_{n=101}^{\infty} \frac{1}{n^2} \approx 0.00994967 < 0.01 = \frac{1}{100}$ ✓。真实尾和比理论界 $\frac{1}{m}$ 略小，说明望远镜放缩有效但略有浪费。

(ii) 为什么 $p = 1.5$ 时望远镜失效?

对 $\sum \frac{1}{n^p}$，要照搬步骤 2 需要找到一个可望远镜化的上界。对 $p = 2$ 我们用了 $\frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}$，其关键在于：$\frac{1}{n(n-1)}$ **的分母恰好是"相差 1 的两个因子的乘积"**，因此可以拆成两个倒数之差，求和时逐项抵消，得到与 m 无关的干净界 $\frac{1}{m}$。

对 $p = 1.5$，自然的类比是 $\frac{1}{n^{1.5}} \leq \frac{1}{n^{1.5-(?)}}$——但 $n^{1.5}$ 不是两个相差 1 的整数因子之积（$n^{1.5} = n\sqrt{n}$，$\sqrt{n}$ 一般不是整数），**拆不出望远镜**。若改用积分比较：$\sum_{n>m} \frac{1}{n^{1.5}} \leq \int_m^{\infty} t^{-1.5} dt = \frac{2}{\sqrt{m}}$，这个**是**可行的（得到 $M = \lceil (2/\epsilon)^2 \rceil = 40000$ 当 $\epsilon = 0.01$）——但源文件 Lecture 11 走的是**分块论证**这条路，因为它同时给出了 $p > 1$ 时 $\sum \frac{1}{n^p}$ 收敛的**统一证明**（对这个定理来说积分法需要另外建立积分与级数的比较工具，超出本讲范围）。

数值核对（`python3`，分块界）：– 块和上界 $\sum_{\ell \geq 1} 2^{-0.5(\ell-1)} = \frac{1}{1-2^{-0.5}} = 3.41421356$；– 于是 Claim 1 给出统一上界 $1 + 3.41421356 = 4.41421356$，**与 k 无关**；– 实际部分和：$s_{2^8} \approx 2.48749730$，$s_{2^{16}} \approx 2.60456288$，$s_{2^{20}} \approx 2.61042222$，而 $\sum \frac{1}{n^{1.5}} = \zeta(1.5) \approx 2.61237534$。– 也就是说：**真实和约 2.6124 被界 4.4142 稳稳压住** ✓。界很松，但 Theorem 131 只需要"有界"这个定性事实，松紧无关紧要。

结论：$p > 1$ 时"分块 + 几何级数"是比望远镜更通用的武器；它的代价是界偏松，收益是**对所有 $p > 1$ 一步到位**。

本讲一页速览（复习用，非骨架小节）

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Lecture 11 速查卡                                                │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Question 127  lim x_n = 0  ⇏  Σx_n 收敛     (反例: Σ1/n, Thm 128)  │
│ Thm 128       Σ1/n 发散 (2 的幂分块, 每块 ≥ 1/2, 部分和无界)        │
│ Thm 130       Σ(αx_n+y_n) = αΣx_n + Σy_n (都收敛时)              │
│ Thm 131       x_n ≥ 0 ⇒ Σx_n 收敛 ⟺ 部分和有界                   │
│ Def 132       Σx_n 绝对收敛 ⟺ Σ|x_n| 收敛                        │
│ Thm 133       绝对收敛 ⇒ 收敛 (Cauchy 判别法 + 三角不等式),       │
│               且 |Σx_n| ≤ Σ|x_n|                                │
│ Rem 134       Σ(-1)^n/n 收敛但不绝对 (= 条件收敛的样板)           │
│ Thm 135       比较判别法: 0≤x_n≤y_n; Σy_n 收敛⇒Σx_n 收敛;         │
│               Σx_n 发散⇒Σy_n 发散                                │
│ Rem 136       几何级数 + 比较判别法 = 一切                        │
│ Thm 137       Σ1/n^p 收敛 ⟺ p > 1                               │
│               p≤1: 与 Σ1/n 比较;                                 │
│               p>1: 分块, 块和 ≤ 2^{-(p-1)(l-1)}, 几何和 1/(1-2^{-(p-1)}) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 万能模板: 证收敛 → Cauchy 判别法 → |Σx_k| ≤ Σ|x_k| ≤ Σc_k < ε     │
│ 两把尺子: 几何级数 Σr^n (|r|<1)、p-级数 Σ1/n^p (p>1)             │
│ p=1.5 数值: (块和上界总和) 3.41421356; (Claim 1 界) 4.41421356    │
│             ε=0.01 时 Σ1/n² 的 Cauchy 门槛 M=100 (尾和 0.00994967 < 0.01) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Lecture 12: The Ratio, Root, and Alternating Series Tests（比值判别法、根值判别法与交错级数判别法）

概述

前两讲我们已经建立起级数理论的两块地基：**几何级数**（Lecture 10 的 Corollary 125：$\sum r^n$ 收敛当且仅当 $|r|<1$）与**比较判别法**（Lecture 11 的 Theorem 135），并且已经知道 p–级数 $\sum 1/n^p$ 收敛当且仅当 $p>1$（Lecture 11 的 Theorem 137）。本讲要回答的问题是：**面对形如 $\sum x_n$ 的一般级数，我们能不能不逐个去找"比较对象"，就直接从通项 x_n 自身的增长速度判断收敛性？**

答案是肯定的，而且有两条互不相同但精神一致的路线：**比值判别法 (ratio test, Theorem 138)** 通过相邻两项的比值 $|x_{n+1}|/|x_n|$ 的极限来判断；**根值判别法 (root test, Theorem 142)** 通过 $|x_n|^{1/n}$ 的极限来判断。两者背后的统一思想是：**只要通项被某个几何级数 r^n（$0\le r<1$）压住，级数就绝对收敛**；只要通项衰减得比任何几何级数都慢甚至不衰减，级数就发散。本讲最后给出第三条路线：**交错级数判别法 (alternating series test, Theorem 144)**，它用"配对 + 单调有界"绕开了绝对收敛的要求，第一次让我们能处理**条件收敛**的级数。本讲还顺带给出绝对收敛级数**可任意重排**这一定理（Theorem 146），它说明"绝对收敛"是一个远比"收敛"强、值得单独命名的性质。

一句话概括：**本讲把 Lecture 11 的"比较判别法"提炼成两个可操作的公式化判别法，并补上处理交错级数的专用工具。**

核心定义与直观解释

（一）基准尺：几何级数（回顾 Lecture 10, Corollary 125）

- **严格陈述**：设 $\alpha\in\mathbb{R}$，$r\in\mathbb{R}$。则

$$\sum_{n=0}^{\infty}\alpha r^n \text{ 收敛} \iff |r|<1.$$

并且在 $|r|<1$ 时，

$$\sum_{n=0}^{\infty}\alpha r^n=\frac{\alpha}{1-r}.$$

- **直观解释（"它到底在说什么？"）**：几何级数是"每次按固定比例 r 缩小"的求和。如果 $|r|<1$，那么项以指数速度塌缩，尾巴的总和被压缩成一个有限数 $\alpha/(1-r)$；如果 $|r|\ge 1$，项要么不缩小要么还长大，自然不可能收敛。
- **为什么它是本讲的"基准尺"？** 因为本讲三个判别法的收敛性判据，最终都归结为"把 $\sum|x_n|$ 与某个几何级数比较"。Lecture 11 的 Remark 136 已经预告了这一点："几何级数与比较判别法蕴含一切（geometric series and the Comparison Test imply everything）"。本节课我们要具体兑现这句话。
- **具体示例**：取 $\alpha=1$、$r=1/2$，则 $\sum_{n=0}^{\infty}(1/2)^n=1/(1-1/2)=2$。验算部分和：$S_{10}=1.9990234375$、$S_{20}=1.9999990463$，确实在向 2 靠拢。取 $\alpha=1$、$r=0.9$，尾巴 $\sum_{n=0}^{\infty}0.9^n=10$；虽然每项只缩小 10%，总和仍然有限——这正是"指数塌缩"的力量。
- **反例**：取 $r=1$，则 $\sum_{n=0}^{\infty}1$ 的项恒为 1，不趋于 0，由 Lecture 10 的 Theorem 123 发散；取 $r=-1$，项为 $(-1)^n$，也不趋于 0，发散。这就是 Corollary 125 中"当且仅当 $|r|<1$"的必要性。

（二）绝对收敛与条件收敛（Definition 132 回顾 + 补充定义）

- **严格定义**：设 $\sum x_n$ 是级数。
- 若 $\sum|x_n|$ 收敛，则称 $\sum x_n$ **绝对收敛 (converges absolutely)**（这是 Lecture 11 的 Definition 132）。
- 若 $\sum x_n$ 收敛但 $\sum|x_n|$ 发散，则称 $\sum x_n$ **条件收敛 (converges conditionally)**。此术语源文件在第 12 讲未单列定义，但 Lecture 11 的 Remark 134 预告了"$\sum(-1)^n/n$ 收敛但非绝对收敛"，本讲的 Corollary 145 正是它的落地；此处按标准用法补出定义。
- **直观解释**：绝对收敛说的是"把正负号全部扔掉、只看大小，总和仍然有限"；条件收敛说的是"收敛这件事完全依赖于正负项之间的相互抵消"。前者是"硬收敛"，后者是"靠抵消撑住的弱收敛"。
- **为什么必须区分？** 因为 Lecture 11 的 Theorem 133 已经证明 **绝对收敛 $\Rightarrow$ 收敛**；反过来不成立（Corollary 145）。更惊人的是 Theorem 146：绝对收敛的级数可以任意重排而不改变和，而条件收敛的级数**不能**（Riemann 重排定理，本课不证，但可作为对比记住）。所以"绝对"与"条件"之分不是文字游戏，而是决定级数能不能当"有限和"来摆弄的分水岭。
- **具体示例**：
- $\sum\frac{(-1)^n}{n^2+1}$：因为 $\left|\frac{(-1)^n}{n^2+1}\right|=\frac{1}{n^2+1}<\frac{1}{n^2}$，而 $\sum 1/n^2$ 收敛，比较判别法给出绝对收敛（这正是本讲 Example 139）。数值上 $\sum_{n=1}^{100}\frac{(-1)^n}{n^2+1}\approx -0.36393598$，$\sum_{n=1}^{200000}\approx -0.36398547$，和已经稳定；绝对值级数 $\sum_{n=1}^{100}\frac{1}{n^2+1}\approx 1.0667242$、$\sum_{n=1}^{200000}\approx 1.0766690$，而 $\sum 1/n^2=\pi^2/6\approx 1.6449341$ 它始终没超过——这正是"$\frac{1}{n^2+1}<\frac{1}{n^2}$ 逐项比较"的数值映像。
- $\sum\frac{(-1)^{n+1}}{n}$：本身收敛，且和为 $\ln 2=0.6931471805599453$；但取绝对值后是调和级数 $\sum 1/n$，由 Lecture 11 的 Theorem 128 发散。所以它是**条件收敛的典型代表**。
- **反例**：$\sum(-1)^n\left(1+\frac{1}{n}\right)$ 的项为 $-\frac{3}{2},+\frac{2}{3},-\frac{4}{3},+\frac{3}{4},\dots$，项本身不趋于 0（$|x_n|=1+1/n\to 1$），因此级数发散。可见"有交错符号"绝不等于"收敛"。

（三）比值与根值：两个"自比较"判别法（直观）

- **严格定义（判别法 test 的含义）**：一个**收敛判别法 (convergence test)** 是一条形如"若通项 $\{x_n\}$ 满足条件 P，则 $\sum x_n$ 收敛/发散"的定理。注意它的逻辑形态：判别法给出的是**充分条件**，不是必要条件；当条件 P 不满足时，判别法**什么也不说**（称为"判别法失效"）。
- **直观解释**：比较判别法需要你**另外找**一个已知收敛/发散的级数 y_n 来当尺子；而比值判别法与根值判别法允许你**用级数自己**造出这把尺子——用通项自身的衰减速率 r 来构造几何级数 r^n。这就是它们"用起来最省事"的原因。
- **为什么需要"极限存在"这个条件？** 因为 L 必须是一个确定的数，我们才能比较 $L<1$ 还是 $L>1$。若 $\lim|x_{n+1}/x_n|$ 不存在（例如在 $1/4$ 与 1 之间来回跳），这两个判别法的**陈述**本身就不适用（不是"失效"，而是"无从谈起"）——此时可以改用根值判别法。

- **具体示例**：对 $x_n = \frac{2^n}{n!}$，比值 $\frac{|x_{n+1}|}{|x_n|} = \frac{2}{n+1} \to 0 < 1$，所以 $\sum 2^n/n!$ 绝对收敛，且和为 $e^2 = 7.389056098930650$。用部分和验算：$S_{15} = 7.389056098506170$，已经吻合到小数点后 10 位。
- **反例**：对 $x_n = 1/n$，比值 $\frac{n}{n+1} \to 1$，根值 $n^{-1/n} \to 1$，**两个判别法都失效**。但级数实际上发散（Lecture 11 Theorem 128）。这警告我们：$L = 1$ 是判别法的"盲区"，必须回到比较判别法。

（四）交错级数所依赖的两个概念（回顾 Lecture 7）

- **严格定义（Definition 73, Monotone）**：$\{x_n\}$ **单调递减** (monotone decreasing) 若 $\forall n \in \mathbb{N},\ x_n \geq x_{n+1}$；**单调递增** 若 $\forall n,\ x_n \leq x_{n+1}$。
- **严格定义（奇偶部分和）**：设 $s_m = \sum_{n=1}^{m} (-1)^n x_n$。称 $\{s_{2k}\}_{k=1}^{\infty}$ 为**偶部分和列**，$\{s_{2k-1}\}_{k=1}^{\infty}$ 为**奇部分和列**。
- **直观解释**：交错级数的部分和是在数轴上"左右横跳"的一段轨迹。要证明它收敛，最自然的想法是分别看"向左跳到的位置"和"向右跳到的位置"，即两个子列；如果这两个子列挤到同一个点，轨迹就被夹死了。
- **为什么需要单调性？** 单调递减保证了每一次"横跳"的步长 x_n 越来越小，因此跳动被限制在一个越来越窄的区间里。若去掉了单调性，步长可以忽大忽小，正负项可能不再充分抵消——见本讲"常见误区"与思考题 Q3 中的具体反例。
- **具体示例**：$s_m = \sum_{n=1}^{m} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$：$s_1 = 1$，$s_2 = 0.5$，$s_3 = 0.8333\ldots$，$s_4 = 0.5833\ldots$，$s_{10} = 0.6456349206$，$s_{100} = 0.6881721793$。奇子列 $1, 0.8333, \ldots$ 从上方递减，偶子列 $0.5, 0.5833, \ldots$ 从下方递增，两者都向 $\ln 2 = 0.6931471806$ 靠拢。
- **反例**：$x_n = \frac{2+(-1)^n}{n}$ 满足 $x_n \to 0$ 但**不单调**（$x_1 = 1,\ x_2 = 1.5,\ x_3 = 1/3,\ x_4 = 0.75, \ldots$，上下震荡）。此时 $\sum (-1)^n x_n$ 发散（见下文"补充反例"），说明单调性条件不可省。

定理与完整证明（核心）

定理 138（Ratio test，比值判别法）

- **定理陈述**（与源文件 Theorem 138 一致）：设对一切 n 有 $x_n \neq 0$，且极限

$$L = \lim_{n \to \infty} \frac{|x_{n+1}|}{|x_n|}$$

存在（L 允许取 $+\infty$，但下列两条结论按 $L \in [0, \infty]$ 理解）。则

1. 若 $L < 1$，则 $\sum x_n$ **绝对收敛**；
2. 若 $L > 1$，则 $\sum x_n$ **发散**。

并且注意：若 $L = 1$，则本判别法**失效**（源文件的 Remark 141 明确写道："if $L = 1$ then the test doesn't apply"）。

- **证明策略**：源文件的证明**先证第 2 部分（发散）再证第 1 部分（收敛）**，我们也照此顺序做，因为这个顺序更符合"先易后难"的直觉：$L > 1$ 时通项自身就"长得不缩反增"，直接违反必要条件；$L < 1$ 时才需要构造几何级数来压缩尾巴。证明的核心工具是：**把比值极限的 ϵ–语言翻译成一个固定的比例 α，再把误差一路乘上去**。目标是把 $|x_n|$ 大约等于 $|x_M| \alpha^{n-M}$ 写成严格不等式，从而落进比较判别法的射程。

第 2 部分（$L > 1 \Rightarrow$ 发散）的逐步推导

1. 假设 $L > 1$。取一个实数 α 满足

$$1 < \alpha < L.$$

（依据：实数的稠密性；因为 $L > 1$，区间 $(1, L)$ 非空，取其中一点命名为 α。直观上 α 是"比 1 大一点、但还赶不上 L"的门槛。） 2. 因为 $\frac{|x_{n+1}|}{|x_n|} \to L > \alpha$，把 ϵ 取成具体数字 $\epsilon_0 = L - \alpha > 0$，则存在 $M_0 \in \mathbb{N}$ 使得对一切 $n \geq M_0$，

$$\frac{|x_{n+1}|}{|x_n|} > L - \epsilon_0 = \alpha.$$

（依据：收敛的 ϵ–N 定义。这一步的"具体数字"就是 $\epsilon_0 = L - \alpha$：它是把"L 附近的邻域"缩小到恰好把 α 排除在外所需要的半径。） 3. 特别地 $\alpha \geq 1$（由第 1 步 $1 < \alpha$），于是对一切 $n \geq M_0$，

$$\frac{|x_{n+1}|}{|x_n|} > \alpha \geq 1.$$

（依据：第 1、2 步的结论合并。） 4. 因为 $|x_n| > 0$（题设 $x_n \neq 0$），可以把分母乘到右边（不等号方向不变）：

$$|x_{n+1}| > \alpha |x_n| \geq |x_n| \qquad (\forall n \geq M_0).$$

（依据：代数变形，两边同乘正数 $|x_n|$。） 5. 于是 $\{|x_n|\}_{n \geq M_0}$ 是**严格递增且步长至少为因子 $\alpha > 1$** 的序列；由归纳法，对一切 $k \geq 0$，

$$|x_{M_0+k}| > \alpha^k |x_{M_0}|.$$

（依据：对 k 作归纳。$k = 0$ 时两边相等（用 $\geq$ 号即成立）；若 $|x_{M_0+k}| > \alpha^k |x_{M_0}|$，则由第 4 步 $|x_{M_0+k+1}| > \alpha |x_{M_0+k}| > \alpha^{k+1} |x_{M_0}|$。） 6. 因为在第 4 步中已得 $|x_{n+1}| > |x_n|$（$n \geq M_0$），序列 $\{|x_n|\}$ 从第 M_0 项起严格递增，故其每一项都 $> |x_{M_0}| > 0$。因此

$$|x_n| \not\to 0, \qquad \text{从而} \qquad x_n \not\to 0.$$

（依据：极限的唯一性与"若 $x_n \to 0$ 则 $|x_n| \to 0$"（Lecture 4 的绝对值性质）；这里用反证更干净：若 $|x_n| \to 0$，则取 $\epsilon = |x_{M_0}| > 0$，对一切 $n \geq M_0$ 都有 $|x_n| > |x_{M_0}| = \epsilon$，与极限定义矛盾。源文件在此处的写法是"$|x_{n+1}| \geq |x_n| \Rightarrow \lim |x_n| \neq 0$"，其实就是同一个论证。） 7. 由 Lecture 10 的 Theorem 123（若

$\sum x_n$ 收敛则 $\lim_{n\to\infty} x_n = 0$）取逆否命题，得 $\sum x_n$ **发散**。■ （依据：逆否命题与原命题等价；这就是 Lecture 10 反复强调的"通项趋于 0 是收敛的必要条件"。）

第 1 部分（$L < 1 \Rightarrow$ 绝对收敛）的逐步推导

1. 假设 $L < 1$。取一个实数 α 满足

$$L < \alpha < 1.$$

（依据：实数稠密性。为什么一定要严格小于 1？因为整个证明的关键是"公比严格小于 1 的几何级数收敛"；若取 $\alpha = 1$，几何级数就退化成发散的交错/常数列。这是本证明中最关键的一次"取数"。） 2. 因为 $\frac{|x_{n+1}|}{|x_n|} \to L < \alpha$，取 $\epsilon_0 = \alpha - L > 0$，则存在 $M_0 \in \mathbb{N}$ 使得对一切 $n \geq M_0$，

$$\frac{|x_{n+1}|}{|x_n|} < \alpha.$$

（依据：收敛的 ϵ–N 定义，M_0 依赖于 ϵ_0 即依赖于 α——**注意 M_0 只依赖 α，绝不依赖 n**，这是 ϵ–N 语言的合规用法。） 3. 两边同乘正数 $|x_n|$，得对一切 $n \geq M_0$，

$$|x_{n+1}| < \alpha |x_n| \quad \text{即} \quad |x_{n+1}| \leq \alpha |x_n|.$$

（依据：代数变形，不等号方向不变。） 4. **连锁相乘（把误差一路乘到第 M_0 项）**：对一切 $n \geq M_0$，

$$|x_n| \leq \alpha |x_{n-1}| \leq \alpha^2 |x_{n-2}| \leq \cdots \leq \alpha^{n-M_0} |x_{M_0}|.$$

（依据：对每次应用第 3 步的不等式；从 n 出发每退一步乘一个 α，共退 $n - M_0$ 步到下标 M_0，所以指数恰好是 $n - M_0$。**注意链中共有 $n - M_0$ 个不等式，缺一不可；这就是源文件中 $|x_n| \leq \alpha|x_{n-1}| \leq \alpha^2|x_{n-2}| \leq \cdots \leq \alpha^{n-M_0}|x_{M_0}|$ 的含义。**） 5. **截断部分和**：设 $m \in \mathbb{N}$，把 $\sum_{n=1}^{m} |x_n|$ 从第 M_0 项处劈开：

$$\sum_{n=1}^{m} |x_n| = \underbrace{\sum_{n=1}^{M_0-1} |x_n|}_{\text{有限多个固定项}} + \sum_{n=M_0}^{m} |x_n|.$$

（依据：有限和的加法拆分；前一段与 m 无关，是一个**固定的常数**。） 6. **用第 4 步压住尾巴**：把第 4 步的不等式逐项代入后半段，再作指标代换 $\ell = n - M_0$：

$$\sum_{n=1}^{m} |x_n| \leq \sum_{n=1}^{M_0-1} |x_n| + |x_{M_0}| \sum_{n=M_0}^{m} \alpha^{n-M_0} = \sum_{n=1}^{M_0-1} |x_n| + |x_{M_0}| \sum_{\ell=0}^{m-M_0} \alpha^{\ell}.$$

（依据：Lecture 11 的 Theorem 135 所用的"逐项比较"思想 + 有限和的线性性；注意这里只用到有限和，所以还没有动用任何收敛性。） 7. **放大到无穷几何级数**：因为 $0 < \alpha < 1$，级数 $\sum_{\ell=0}^{\infty} \alpha^{\ell}$ 收敛，且和为 $\frac{1}{1-\alpha}$；丢掉有限和中的可数多项只会放大，故

$$\sum_{\ell=0}^{m-M_0} \alpha^{\ell} \leq \sum_{\ell=0}^{\infty} \alpha^{\ell} = \frac{1}{1-\alpha}.$$

（依据：Lecture 10 的 Corollary 125 与"非负项级数的部分和单调递增且 $\leq$ 其和"。这一步就是**"把尾巴与 $|x_M|r^{n-M}$ 比较"**的正式落地：我们放弃精确计算尾巴，只用几何级数的闭形式和当上界。） 8. 综合第 6、7 步，得到对一切 $m \in \mathbb{N}$：

$$\sum_{n=1}^{m} |x_n| \leq \underbrace{\sum_{n=1}^{M_0-1} |x_n| + \frac{|x_{M_0}|}{1-\alpha}}_{=:B \text{ 与 } m \text{ 无关}}.$$

（依据：把前一式中的 $\sum_{\ell=0}^{m-M_0} \alpha^{\ell}$ 替换为 $\frac{1}{1-\alpha}$，不等号保持。） 9. 因此非负部分和列 $\left\{\sum_{n=1}^{m} |x_n|\right\}_{m=1}^{\infty}$ **有上界 B**。由 Lecture 11 的 Theorem 131（非负项级数收敛 $\iff$ 部分和有界）得 $\sum |x_n|$ **收敛**。（依据：Theorem 131 的"$\Leftarrow$"方向；这里正是 Lecture 11 的 Theorem 135（比较判别法）在具体几何级数上的使用。源文件此处的结论句是"$\{\sum_{n=1}^{m} |x_n|\}$ is bounded, and thus $\sum |x_n|$ converges"。） 10. 按 Definition 132，$\sum |x_n|$ 收敛即 $\sum x_n$ **绝对收敛**。最后由 Lecture 11 的 Theorem 133（绝对收敛 $\Rightarrow$ 收敛）也得到 $\sum x_n$ 收敛。■

- **【证明机制解说】** 这个证明的全部力量来自一个转换：**把一个"逐项变化率未知"的级数，换成一把"固定比例"的尺子**。逻辑链条是：

$$\text{比值极限} \to \text{存在 } M_0 \text{ 使 } |x_{n+1}| \leq \alpha |x_n| \ (n \geq M_0) \to \text{连锁相乘得膨胀界} \to \text{与几何级数比较}.$$

最需要"灵光一现"的一步是**第 1 步取 $\alpha \in (L, 1)$**。为什么敢于把"$L < 1$"换成"存在 $\alpha < 1$"？因为 L 只是极限，它本身不是公比；但既然比值在极限处落在 1 的左边，就必然存在一整段区间 $(L, 1)$ 可以落脚。α 就是这个"落脚点"。一旦有了 α，L 就退居幕后，剩下的全是几何级数——这就是 Lecture 11 Remark 136 那句"几何级数与比较判别法蕴含一切"的具体兑现。

第二个关键点是**第 4 步的连锁相乘**。很多人写这一步时会含糊地写"于是 $|x_n|$ 大约按 α^n 衰减"，但"大约"不能用于证明。严格的做法是**沿着下标一个一个退回去**，把 $n - M_0$ 个不等式串成一条链，链的末端必须钉在一个**固定的** $|x_{M_0}|$ 上，这个固定常数正是几何级数所需的系数。**把"能动的下标 n"与"固定的下标 M_0"分开，是这个证明的技术核心。**

第三点是**第 6–8 步为什么不精确求和**。我们并不需要知道尾巴的确切值，只需要知道它 $\leq$ 某个与 m 无关的常数。截断点 $M_0 - 1$ 之前的有限多项被单独拎出来，正是为了不让它们污染"公比 α"的干净结构。

- **【证明技巧总结】**
- **"把极限换成固定比例"模式**：只要 $L < 1$（或 $L > 1$），就取 α 严格夹在 L 与 1 之间，再用 ϵ–语言把"趋于 L"升级为"一致地 $< \alpha$"。这个模式在下一节的根值判别法与 Lecture 13 的幂级数收敛半径中会反复出现。

- **"连锁相乘取指数界"模式**：由 $|x_{n+1}| \le \alpha |x_n|$ 一路相乘到固定下标，得到 $|x_n| \le \alpha^{n-M}|x_M|$。
- **"常数项 + 几何尾巴"截断模式**：$\sum_{n=1}^{m}|x_n| \le (\text{固定有限和}) + (\text{几何级数闭形式和})$，从而得到与 m 无关的上界。
- **逆否命题模式**："$\sum x_n$ 收敛 $\Rightarrow x_n \to 0$"的逆否就是"$x_n \not\to 0 \Rightarrow \sum x_n$ 发散"；$L>1$ 时我们正是通过证明 $|x_n|$ 递增（因而不趋于 0）来使用它。

例 139（源文件 Example 139）：$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2+1}$ 绝对收敛

- **题目**：证明 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2+1}$ 绝对收敛。
- **源文件的做法**：先用比较而不是直接套比值判别法。注意到

$$\left|\frac{(-1)^n}{n^2+1}\right| = \frac{1}{n^2+1} < \frac{1}{n^2},$$

再由 $\sum 1/n^2$ 收敛（Lecture 11 Theorem 137，取 $p=2$）与比较判别法（Theorem 135）即可。**但源文件随后仍然算了比值极限**：

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)^2+1}}{\frac{(-1)^n}{n^2+1}}\right| = \lim_{n\to\infty}\frac{n^2+1}{(n+1)^2+1} \le \lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{(n+1)^2} = 1.$$

- **逐步推导**（把源文件的"$\le$"链写清楚）：
- $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{|(-1)^{n+1}|/((n+1)^2+1)}{|(-1)^n|/(n^2+1)} = \frac{n^2+1}{(n+1)^2+1}$（依据：$|(-1)^k|=1$ 与分数除法法则）。
- $\frac{n^2+1}{(n+1)^2+1} \le \frac{n^2+1}{(n+1)^2} \le \frac{n^2+n^2}{(n+1)^2} = \frac{2n^2}{(n+1)^2}$（依据：分母变小则分数变大；$1 \le n^2$ 对 $n \ge 1$）。
- $\frac{2n^2}{(n+1)^2} \to 2$，故原比值极限 ≤ 2——**这个界没有用**（我们需要 <1 的结论）。源文件写的是 $\le \lim \frac{n^2}{(n+1)^2} = 1$，用的是更紧的一步比较：$\frac{n^2+1}{(n+1)^2+1} < \frac{n^2+1}{(n+1)^2}$ 且两者之比的极限均为 1（因为 $n^2/(n+1)^2 \to 1$ 且 1 是低阶项）。
- 严格地说，$\frac{n^2+1}{(n+1)^2+1} = \frac{1+1/n^2}{1+2/n+1/n^2} \to 1$，所以 $L=1$，**比值判别法在此失效**。
- **【证明机制解说】** 源文件把这个例子放在讲解比值判别法之后，用意有两层：
- **第一层（正面）**：它示范了"看到 $(-1)^n$ 与多项式分母，先想绝对收敛 + 比较判别法"。
- **第二层（反面，非常重要）**：它的比值极限恰好是 1！也就是说，**这个例子真正教的是"$L=1$ 时比值判别法什么也证明不了，必须另想办法"**。源文件在 Remark 141 里紧接着就说了"if $L=1$ then the test doesn't apply"，这个例子就是那句话的活标本。
- **【证明技巧总结】** 当通项是"多项式的倒数"或"有理函数"时，比值/根值极限通常为 1（因为多项式增长是"幂次"级别，与几何级数正好在临界线上），此时**不要浪费时间在比值判别法上，直接用 p–级数 + 比较判别法**。
- **数值验算**：$\sum_{n=1}^{100}\frac{(-1)^n}{n^2+1} \approx -0.0877$，$\sum_{n=1}^{100}\frac{1}{n^2+1} \approx 1.0626$；级数确实绝对收敛。

例 140（源文件 Example 140）：$\forall x \in \mathbb{R}$，$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$ 绝对收敛

- **题目**：证明对一切实数 x，$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$ 绝对收敛。
- **源文件的证明**：由比值判别法立得，因为

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{x^{n+1}}{(n+1)!}\cdot\frac{n!}{x^n}\right| = \lim_{n\to\infty}\frac{|x|}{n+1} = 0.$$

- **逐步推导（补全源文件省略的代数与逻辑）**：
- **先处理 $x=0$**：此时每一项 $x_n = 0^n/n! = 0$（约定 $0^0=1$ 只影响 $n=0$ 一项，仍是有限数），故部分和恒为常数，级数**绝对收敛**（$\sum|x_n| = |x_0| = 1 < \infty$）。以下设 $x \ne 0$，从而每一项 $x^n/n! \ne 0$，满足比值判别法"$x_n \ne 0$"的前提。
- **算比值**：$\frac{|x_{n+1}|}{|x_n|} = \frac{|x|^{n+1}/(n+1)!}{|x|^n/n!} = \frac{|x|^{n+1}}{|x|^n}\cdot\frac{n!}{(n+1)!} = |x|\cdot\frac{1}{n+1} = \frac{|x|}{n+1}$（依据：阶乘定义 $(n+1)! = (n+1)\cdot n!$ 与幂的除法法则）。
- **取极限**：$\frac{|x|}{n+1} \to 0$（依据：Lecture 5 中 $\lim 1/n = 0$ 与常数倍法则，$|x|$ 是固定常数）。
- **判定**：$L = 0 < 1$，由 Theorem 138 第 1 部分，级数**绝对收敛**。（依据：比值判别法。）■
- **【证明机制解说】** 这里的核心现象是：**阶乘的增长比任何指数增长都快**。因此不论 x 多大，比值 $|x|/(n+1)$ 最终都会被压到 0。这也是"$\sum x^n/n!$ 的收敛半径是 $+\infty$"这一结论的来源（Lecture 13 将系统讨论收敛半径）。注意源文件 Remark 141 的提示："当我们看到 $(-1)^n$ 或阶乘出现在通项里时，比值判别法特别有用。"
- **【证明技巧总结】** 通项含 $n!$ 或 a^n 时，比值的公因子一定约掉，剩下一个简单的有理式——这是比值判别法的"最佳战场"。
- **数值验算**：取 $x=1$，$S_{10} = \sum_{n=0}^{10} 1/n! = 2.718281801146385$，与 $e = 2.718281828459045$ 相差 2.7×10^{-8}；取 $x=2$，$S_{15} = 7.389056098506170$，与 $e^2 = 7.389056098930650$ 吻合到 10 位有效数字。

备注 141（源文件 Remark 141）

源文件原文的要点有二：其一，**当通项里出现 $(-1)^n$ 或阶乘时，比值判别法特别趁手**（因为符号被绝对值吃掉，阶乘在比值中约掉）；其二，**若 $L=1$，判别法不适用**。第二点我们在下一小节用具体反例彻底钉牢。

$L=1$ 的失效：两个反例（必须牢记）

比值判别法在 $L=1$ 时**不能给出任何结论**。这不是"我们暂时不会算"，而是**判别法本身在逻辑上失效**。要看清这一点，只要找两个比值极限都等于 1，但一个收敛、一个发散的级数：

级数	$\left\lvert\frac{x_{n+1}}{x_n}\right\rvert$	极限 L	实际行为	判定所需的真正工具
$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$	$\frac{n}{n+1}=\frac{1}{1+1/n}$	1	**发散**（Lecture 11 Theorem 128）	分组证明 s_{2^t} 无界
$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$	$\frac{n^2}{(n+1)^2}=\frac{1}{(1+1/n)^2}$	1	**收敛**（Lecture 11 Theorem 137，$p=2>1$）	与几何级数分组比较

- **逐步验算（第一个）**：$\left\lvert\frac{1/(n+1)}{1/n}\right\rvert=\frac{n}{n+1}=\frac{1}{1+1/n}\to 1$。数值上 $n=100$ 时为 0.990099，$n=10000$ 时为 0.99990001——缓慢但确实趋于 1。
- **逐步验算（第二个）**：$\left\lvert\frac{1/(n+1)^2}{1/n^2}\right\rvert=\frac{n^2}{(n+1)^2}=\frac{1}{(1+1/n)^2}\to 1$。数值上 $n=100$ 时为 0.980296，$n=10000$ 时为 0.99980001。
- **结论**：同一个 $L=1$，一个发散一个收敛。如果有人在 $L=1$ 时断言"级数收敛"或"级数发散"，他就同时断定了这两件互相矛盾的事——**这就是逻辑上的不可能**。
- **正确做法**：$L=1$ 时**改换武器**：
- 通项是 $1/n^p$ 或可比于它 $\Rightarrow$ 用 p–级数基准 + 比较判别法（Lecture 11 Theorem 135/137）；
- 通项含 $\ln n$、$n^{1/n}-1$ 等"幂次临界"的因子 $\Rightarrow$ 用更精细的估计（如 $\ln n\le n^t$ 之类）；
- 通项是交错型的 $\Rightarrow$ 用本讲的 Theorem 144（交错级数判别法）。

Assignment 7 第 2 题类型：求使级数收敛的所有实数 x

这四小题是本讲的**核心练习目标**，也是 Midterm 第 5(b) 题的同一题型。我们的统一策略是：**先把 x 当作固定参数算 $L(x)$，再解不等式 $L(x)<1$ / $L(x)>1$，最后单独处理 $L(x)=1$ 的临界点**。

(a) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}2^n x^n$

1. **通项**：$x_n=2^n x^n=(2x)^n$。注意：$x_n=0$ 当且仅当 $x=0$，所以对 $x\neq 0$，比值判别法的前提"$x_n\neq 0$"成立。（依据：$2^n\neq 0$ 与幂的定义。）
2. **算比值**：对 $x\neq 0$，$\left\lvert\frac{x_{n+1}}{x_n}\right\rvert=\frac{|2^{n+1}x^{n+1}|}{|2^n x^n|}=2|x|$（依据：恒等式 $2^{n+1}/2^n=2$、$|x^{n+1}|/|x^n|=|x|$）。**这个比值为常数，极限自然就是它自己**：

$$L(x)=2|x|.$$

1. **判定（$L<1$ 分支）**：$2|x|<1\iff|x|<\frac12$。故当 $x\in(-1/2,1/2)$ 时，级数**绝对收敛**。
2. **判定（$L>1$ 分支）**：$2|x|>1\iff|x|>\frac12$。故当 $x\in(-\infty,-1/2)\cup(1/2,\infty)$ 时，级数**发散**。
3. **临界情形 $|x|=1/2$（$L=1$，判别法失效，必须单独看）**：
4. $x=1/2$：通项 $=2^n\cdot(1/2)^n=1$，恒为 1，故 $x_n\not\to 0\Rightarrow$ **发散**（Lecture 10 Theorem 123 的逆否）。
5. $x=-1/2$：通项 $=(-1)^n$，在 ±1 之间摆，$x_n\not\to 0\Rightarrow$ **发散**。
6. **数值验算**：$x=1/2$ 时 $S_{100}=\sum_{n=0}^{100}1=101$；$x=-1/2$ 时 $S_{100}=\sum_{n=0}^{100}(-1)^n=1$。都印证"通项不趋于 0"。
7. **补充（不用判别法也能看穿）**：这其实就是公比为 $r=2x$ 的几何级数，由 Corollary 125 收敛 $\iff|2x|<1$。判别法与几何级数在此完全一致。
8. **结论**：$\sum 2^n x^n$ 收敛的充要条件是 $x\in\left(-\frac12,\frac12\right)$；在此区间上还是绝对收敛的。

(b) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}nx^n$

1. **通项**：$x_n=nx^n$。对 $x\neq 0$ 且 $n\ge 1$，$x_n\neq 0$，比值前提成立。（$n=0$ 项为 0，不影响收敛性。）
2. **算比值**：$\left\lvert\frac{x_{n+1}}{x_n}\right\rvert=\frac{(n+1)|x|^{n+1}}{n|x|^n}=\frac{n+1}{n}|x|=\left(1+\frac1n\right)|x|\to|x|$。故

$$L(x)=|x|.$$

（依据：$(n+1)/n\to 1$ 与极限的乘法法则。） 3. **判定**：$|x|<1$ 时**绝对收敛**；$|x|>1$ 时**发散**。 4. **临界 $|x|=1$（$L=1$，失效）**： – $x=1$：通项 $=n\to\infty\neq 0\Rightarrow$ **发散**。 – $x=-1$：通项 $=(-1)^n n$，$|x_n|=n\to\infty$，不趋于 $0\Rightarrow$ **发散**。 – **数值验算**：$x=1$ 时 $S_{100}=\sum_{n=0}^{100}n=5050$；$x=-1$ 时 $S_{100}=\sum_{n=0}^{100}(-1)^n n=50$（部分和在 $0,1,1,2,2,\ldots$ 附近徘徊，不收敛但增长极慢——这正是"$\sum(-1)^n n$ 是发散的"的直观映像：它不趋于 0，只是部分和的增长被正负抵消掩盖了）。 5. **补充（不用判别法）**：对 $|x|<1$，这个级数有闭形式和 $\sum_{n=0}^{\infty}nx^n=\frac{x}{(1-x)^2}$。数值验算：$x=1/2$ 时公式给 2，S_{399} 数值给 1.9999999999999998，吻合。 6. **结论**：收敛的充要条件是 $x\in(-1,1)$，且在该区间绝对收敛。

(c) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-10)^n}{(2n)!}$

1. **通项**：$x_n=\frac{(x-10)^n}{(2n)!}$。若 $x\neq 10$ 则 $x_n\neq 0$（$(2n)!\neq 0$），比值前提成立；若 $x=10$ 则从 $n\ge 1$ 起通项为 0，级数收敛于首项 1（绝对收敛，因为 $\sum|x_n|=1$），单独说明即可。
2. **算比值**：对 $x\neq 10$，

$$\left\lvert\frac{x_{n+1}}{x_n}\right\rvert=\frac{|x-10|^{n+1}/(2n+2)!}{|x-10|^n/(2n)!}=\frac{|x-10|\cdot(2n)!}{(2n+2)!}=\frac{|x-10|}{(2n+2)(2n+1)}.$$

（依据：$(2n+2)!=(2n+2)(2n+1)(2n)!$。） 3. **取极限**：分母 $(2n+2)(2n+1)\to\infty$，分子 $|x-10|$ 是固定常数（**注意：x 是给定的实数，不随 n 变，这是关键**），故

$$L(x)=0\qquad(\forall x\in\mathbb{R}).$$

1. **判定**：$L=0<1$，由 Theorem 138 第 1 部分，对**一切** $x\in\mathbb{R}$ 级数**绝对收敛**。
2. **【直观】** 分母是 $(2n)!$，比 $n!$ 增长得还快（它等价于把所有数列乘起来但只取偶数位），所以无论 $x-10$ 距离多远，第 $n+1$ 项都会以压倒性的优势变小。

3. **数值验算**：$x=10$ 时和 $=1$（只有 $n=0$ 项）；$x=0$ 时和 ≈ -0.999786（因为 $\sum(-10)^n/(2n)!=\cos(\sqrt{10})$ 的 $(-1)^n$ 版本，此处仅作数值展示，不引入 $\cos$ 的级数理论）；$x=100$ 时和 ≈ 6592.486——**虽然数值不小，但级数确实收敛**，这提醒我们"部分和可以很大"与"级数发散"是两回事。
4. **结论**：收敛域为整个 $\mathbb{R}$。

(d) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} n!\,x^n$

1. **通项**：$x_n=n!\,x^n$。对 $x\neq 0$，$x_n\neq 0$，比值前提成立。
2. **算比值**：$\left|\frac{x_{n+1}}{x_n}\right|=\frac{(n+1)!\,|x|^{n+1}}{n!\,|x|^n}=(n+1)|x|$。
3. **取极限**：当 $x\neq 0$ 时，$(n+1)|x|\to+\infty$，故

$$L(x)=+\infty \qquad (x\neq 0).$$

当 $x=0$ 时，通项除 $n=0$ 外全为 0，级数收敛于 $1\cdot x^0=1$。 4. **判定**：$x\neq 0$ 时 $L=+\infty>1$，由 Theorem 138 第 2 部分，级数**发散**。 5. **独立验算（不用比值判别法）**：对固定 $x\neq 0$，$|x_n|=n!|x|^n=(n!)\cdot|x|^n$；阶乘增长快于任何指数，故 $|x_n|\to\infty\neq 0$，由 Theorem 123 的逆否即发散。数值上 $x=0.1$ 的部分和 $S_{20}=\sum_{n=0}^{20}n!(0.1)^n=1.1841783461$、$S_{30}=402.8588572069$、$S_{40}=1.0911339974\times10^{8}$、$S_{50}=3.8067362375\times10^{14}$，已经爆炸；$x=1$ 时 $S_{10}=\sum_{n=0}^{10}n!=4037913$。**注意 $x=0.1$ 很小，却依然发散**——因为阶乘的增长是超指数的（在 $x=0.1$ 时，直到 $n\approx 30$ 部分和都还老实，之后 $n!\cdot 0.1^n$ 反超一切）。 6. **结论**：收敛域仅为单点集 $\{0\}$。

- **四小问的统一总结表**：

级数	$L(x)$	收敛域	临界点处理	临界点处的结论
$\sum 2^n x^n$	$2\lvert x\rvert$	$(-\frac12,\frac12)$	$\lvert x\rvert=\frac12$，$L=1$	通项为 1 或 $(-1)^n$，不趋于 0，**发散**
$\sum n x^n$	$\lvert x\rvert$	$(-1,1)$	$\lvert x\rvert=1$，$L=1$	通项 $\pm n$，不趋于 0，**发散**
$\sum \frac{(x-10)^n}{(2n)!}$	0	$\mathbb{R}$	无临界点	——
$\sum n!x^n$	$+\infty$ $(x\neq 0)$	$\{0\}$	$x=0$ 无定义比值，直接看	和 $=1$

> **补充例 A（标注为补充）：$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}$ 收敛（$L=1/e$）**

- 【说明】 此例源文件未出现，是**补充例子**，用来演示"比值极限是 $1/e$ 而不是 0 也不是 1"这一微妙情形；它也是说明 L 可以取到 $(0,1)$ 内任意值的标准范例。
- **逐步推导**：
- **通项** $x_n=\frac{n!}{n^n}>0$，故 $x_n\neq 0$，比值前提成立。
- **算比值**：

$$\frac{x_{n+1}}{x_n}=\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}\cdot\frac{n^n}{n!}=\frac{(n+1)\,n^n}{(n+1)^{n+1}}=\frac{n^n}{(n+1)^n}=\left(\frac{n}{n+1}\right)^n=\frac{1}{\left(1+\frac1n\right)^n}.$$

（依据：$(n+1)!=(n+1)n!$、$(n+1)^{n+1}=(n+1)^n(n+1)$，两次约分。）

1. **取极限**：由 Lecture 5 已建立的极限 $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac1n\right)^n=e$ 与商的极限法则（分母极限 $e\neq 0$），

$$L=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^n=\frac{1}{e}=0.36787944117144233<1.$$

1. **判定**：由 Theorem 138 第 1 部分，$\sum n!/n^n$ **绝对收敛**（这里项为正，绝对收敛即收敛）。■
2. **具体数字验算（把 α 取成 0.5）**：因为 $L=1/e\approx 0.3679<0.5<1$，我们按证明第 1 步取 $\alpha=0.5$。检查第 2 步要求的 M_0：
3. $n=1$：$\left(\frac12\right)^1=0.5$，**不小于 0.5**（等号，不等式要求严格 $<$），不合格；
4. $n=2$：$\left(\frac23\right)^2=0.44444444<0.5$ ✓；
5. $n\geq 2$ 时 $\left(\frac{n}{n+1}\right)^n$ 单调递减到 $1/e$，故 $M_0=2$ **就是一个合法取值**。 于是证明第 4 步给出：对一切 $n\geq 2$，$|x_n|\leq(0.5)^{n-2}|x_2|$。验算：| n	$x_n=n!/n^n$	上界 $0.5^{n-2}\cdot 0.5$	不等式成立？
2	**0.50000000**	**0.50000000**	✓（取等）
3	**0.22222222**	**0.25000000**	✓
4	**0.09375000**	**0.12500000**	✓
5	**0.03840000**	**0.06250000**	✓
10	**0.00036288**	**0.00195312**	✓

由此，证明第 8 步的上界为 $B=\sum_{n=1}^{1}|x_n|+\frac{|x_2|}{1-0.5}=1+\frac{0.5}{0.5}=2$，即**所有部分和都不超过 2**。

6. **级数和（数值验算）**：用脚本累加

$$S_{10}=1.879627015995,\quad S_{20}=1.879853848156,\quad S_{40}=1.879853862175\ (\text{至 }12\text{ 位后稳定}).$$

级数的真值约为 $1.87985386217525853348630614507096\ldots$，与 S_{40} 完全吻合到 15 位有效数字。这个值**小于**上面证明给出的上界 2，说明我们的估计虽不紧但完全够用——判别法只关心"有没有界"。

> **补充例 B（标注为补充）：$L=1$ 且通项不趋于 0 之外的另一种临界情形**

考虑 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln n}$。比值 $=\frac{n\ln n}{(n+1)\ln(n+1)}\to 1$，$L=1$，比值判别法与根值判别法**双双失效**。事实是它**发散**（可用分组比较：$\sum_{k=2^m}^{2^{m+1}-1}\frac{1}{k\ln k}\geq\frac{2^m}{2^{m+1}\ln 2^{m+1}}=\frac{1}{2(m+1)\ln 2}$，而这些下界之和 $\sum\frac{1}{2(m+1)\ln 2}$ 发散）。此例仅为"$L=1$ 盲区有多宽"提供直观，**不需要记住结论，只需记住 $L=1$**

时必须换工具。

定理 142（Root test，根值判别法）

- **定理陈述**（与源文件 Theorem 142 一致）：设 $\sum x_n$ 是级数，且极限

$$L = \lim_{n\to\infty} |x_n|^{1/n}$$

存在。则

1. 若 $L < 1$，则 $\sum x_n$ **绝对收敛**；
2. 若 $L > 1$，则 $\sum x_n$ **发散**。

并且（源文件 Remark 143）**若 $L = 1$，判别法不适用**。

- **证明策略**：与比值判别法**结构完全同构**，只是把"相邻两项的比"换成"第 n 项的 n 次根"。这一步替换非常划算，因为"$|x_n|^{1/n} < r$"这个不等式**可以直接改写成**"$|x_n| < r^n$"，省掉了连锁相乘这一整段论证。证明的核心是**对不等式两边取 n 次方**。

第 1 部分（$L < 1 \Rightarrow$ 绝对收敛）的逐步推导

1. 假设 $L < 1$。取 r 满足

$$L < r < 1.$$

（依据：实数稠密性。同比值判别法，r 必须严格小于 1，几何级数才有收敛的公比。） 2. 因为 $|x_n|^{1/n} \to L < r$，取 $\epsilon_0 = r - L > 0$，存在 $M \in \mathbb{N}$ 使得对一切 $n \geq M$，

$$|x_n|^{1/n} < r.$$

（依据：收敛的 ϵ–N 定义。**注意 M 只依赖 r（也就是只依赖 ϵ_0），不依赖 n。**） 3. **两边取 n 次方**：因为 $t \mapsto t^n$ 在 $[0,\infty)$ 上单调递增（$n \geq 1$），不等号方向保持不变：

$$|x_n| < r^n \qquad (\forall n \geq M).$$

（依据：$|x_n| \geq 0$、$r > 0$，以及幂函数在非负半轴的严格单调性。**这是根值判别法比比值判别法干净的地方：一步到位，无需连锁相乘。**） 4. **截断部分和**：设 $m \in \mathbb{N}$，

$$\sum_{n=1}^{m} |x_n| = \sum_{n=1}^{M-1} |x_n| + \sum_{n=M}^{m} |x_n| \leq \underbrace{\sum_{n=1}^{M-1} |x_n|}_{\text{固定常数}} + \sum_{n=M}^{m} r^n.$$

（依据：有限和拆分 + 第 3 步逐项代入，与 Theorem 135 的逐项比较思路相同。） 5. **用几何级数的闭形式和放大**：因为 $0 < r < 1$，

$$\sum_{n=M}^{m} r^n \leq \sum_{n=M}^{\infty} r^n = \frac{r^M}{1-r}.$$

（依据：Lecture 10 的 Corollary 125，以及"非负项级数的部分和不超过其和"。源文件在这里写的正是"$= \sum_{n=1}^{M-1} |x_n| + \frac{r^M}{1-r}$"。） 6. **得到与 m 无关的上界**：

$$\sum_{n=1}^{m} |x_n| \leq \sum_{n=1}^{M-1} |x_n| + \frac{r^M}{1-r} =: B \qquad (\forall m \in \mathbb{N}).$$

（依据：第 4、5 步合并。） 7. 由 Lecture 11 的 Theorem 131（非负项级数收敛 $\iff$ 部分和有界），$\sum |x_n|$ **收敛**，即 $\sum x_n$ **绝对收敛**。■ （依据：Theorem 131 的"$\Leftarrow$"，其背后仍是比较判别法 Theorem 135 与几何级数。）

第 2 部分（$L > 1 \Rightarrow$ 发散）的逐步推导

1. 假设 $L > 1$。因为 $|x_n|^{1/n} \to L > 1$，取具体数字 $\epsilon_0 = L - 1 > 0$，存在 $M \in \mathbb{N}$ 使得对一切 $n \geq M$，

$$|x_n|^{1/n} > L - \epsilon_0 = 1.$$

（依据：收敛的 ϵ–N 定义。源文件的写法是"there exists an M such that $|x_n|^{1/n} > 1$"。） 2. **两边取 n 次方**：$|x_n| > 1^n = 1$。更精细地，可以取 $1 < \rho < L$（如 $\rho = (1+L)/2$）得到 $|x_n| > \rho^n > 1$。 （依据：幂函数单调性；$n \geq M \geq 1$。） 3. 因此对一切 $n \geq M$，$|x_n| > 1$，即 $\lim_{n\to\infty} |x_n| \neq 0$，从而 $x_n \not\to 0$。 （依据：反证——若 $|x_n| \to 0$，取 $\epsilon = 1$，则存在 N 使 $n \geq N$ 时 $|x_n| < 1$；取 $n = \max\{M, N\}$ 同时满足 $|x_n| > 1$ 与 $|x_n| < 1$，矛盾。） 4. 由 Lecture 10 的 Theorem 123 的逆否命题，$\sum x_n$ **发散**。■ – **【证明机制解说】** 根值判别法的证明里唯一"动脑"的地方是**取 n 次方**这个动作。为什么可以这样粗暴？因为 $|x_n|^{1/n}$ 这个量在设计上就是**为几何级数量身定做的**：它正是"让 $|x_n|$ 变成 r^n 的那个 r"。换句话说，$|x_n|^{1/n}$ 就是通项 $|x_n|$ 的**等效几何衰减率**。于是 $L < 1$ 就意味着"等效衰减率掉到 1 以下"，几何级数立刻接管。相比之下，比值判别法测量的是**衰减率的变化速度**，需要连锁相乘才能累积成指数界；根值判别法**直接测量衰减率本身**，所以只需一步。

这也解释了为什么根值判别法"更强"：直接测量当然比间接测量覆盖更广。

- **【证明技巧总结】**
- **"n 次根 + 取 n 次方"模式**：见到 $|x_n|^{1/n}$ 的不等式，立刻两边取 n 次方化为 $|x_n|$ 的显式界。
- **"等效几何率"直觉**：任何非负数列都可以问"它相当于公比多少的几何级数"，答案就是 $|x_n|^{1/n}$ 的极限。
- **同样的"取 ϵ_0 到固定门槛"技巧**：$\epsilon_0 = r - L$ 或 $\epsilon_0 = L - 1$，都是把"L 的邻域"缩小到恰好跨过临界值 1。

根值判别法与比值判别法的关系：根值判别法更强

- **核心事实（补充说明，源文件未展开）**：若 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{x_{n+1}}{x_n}\right|$ 存在（有限或 $+\infty$），则 $\lim_{n\to\infty}|x_n|^{1/n}$ 也存在，且两个极限相等。 因此：
- **比值判别法能判定的级数，根值判别法一定能判定**（同样的结论，同样的方向）；
- **反之不然**：存在比值极限不存在、但根值极限存在且 <1 的级数。
- **为什么"反之不然"？（直觉解释）** 比值 $|x_{n+1}/x_n|$ 刻画的是**相邻两项之间**的短期波动，它对通项的"锯齿"极其敏感；而根值 $|x_n|^{1/n}$ 刻画的是**到第 n 项为止的平均**衰减，锯齿会被平均掉。一个每天上上下下的股票，其"当日涨跌比"可以剧烈震荡，但"从上市到今天的年化收益率"仍然可以稳定。**平均比瞬时更稳定**，这就是根值判别法更强的直觉根源。
- **严格一半的证明思路（补充，L 有限时）**：设 $\frac{|x_{n+1}|}{|x_n|}\to L$。对任意 $\epsilon>0$，存在 M 使 $n\ge M$ 时 $\frac{|x_{n+1}|}{|x_n|}\in(L-\epsilon,L+\epsilon)$。于是对 $n>M$，

$$\frac{|x_n|}{|x_M|}=\prod_{k=M}^{n-1}\frac{|x_{k+1}|}{|x_k|},$$

每一项都落在 $(L-\epsilon,L+\epsilon)$，共 $n-M$ 个因子，故

$$(L-\epsilon)^{n-M}\le\frac{|x_n|}{|x_M|}\le(L+\epsilon)^{n-M}.$$

两边开 n 次方，左边为 $(L-\epsilon)^{1-M/n}\cdot|x_M|^{1/n}$，右边为 $(L+\epsilon)^{1-M/n}\cdot|x_M|^{1/n}$。固定 M 时，$|x_M|^{1/n}\to1$（因为 $|x_M|^{1/n}=e^{(\ln|x_M|)/n}$，而 $\ln|x_M|/n\to0$）且 $(L\pm\epsilon)^{1-M/n}\to L\pm\epsilon$。故

$$L-\epsilon\le\liminf_{n\to\infty}|x_n|^{1/n}\le\limsup_{n\to\infty}|x_n|^{1/n}\le L+\epsilon.$$

令 $\epsilon\downarrow0$，得 $\lim|x_n|^{1/n}=L$。■（这一段的完整细节依赖 Lecture 5 的极限运算法则与 Lecture 6 的 $\limsup$；此处给出的是思路骨架，用途是让你相信"更强"这个论断不是空口白话。） – **比值判别法失效但根值判别法有效的例子（补充例 C，源文件未包含）**：定义

$$x_n=\begin{cases}2^{-n}, & n\text{ 为偶数},\\ 2^{-n+1}, & n\text{ 为奇数}.\end{cases}$$

```
n : 1 2 3 4 5 6 7 ... x_n : 1 1/4 1/4 1/16 1/16 1/64 1/64 ... 比值 : 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 ... ← 在 1/4 与 1 间跳动 |x_n|^{1/n}: 1 1/2 0.6300 1/2 0.5743 1/2 0.5520 ... ← 偶项恒为 1/2
```

- **比值**：奇数 n 时 $\frac{x_{n+1}}{x_n}=\frac{2^{-(n+1)}/2}{2^{-n+1}}=\frac14$；偶数 n 时 $\frac{x_{n+1}}{x_n}=\frac{2^{-(n+1)+1}}{2^{-n}}=1$。所以比值子列分别趋于 $\frac14$ 与 1，**比值极限不存在**，比值判别法**无从谈起**（不是失效，是陈述不适用）。
- **根值**：偶数 n 时 $|x_n|^{1/n}=(2^{-n})^{1/n}=\frac12$；奇数 n 时 $|x_n|^{1/n}=(2^{-n+1})^{1/n}=2^{-1+1/n}\to\frac12$。故 $\lim|x_n|^{1/n}=\frac12<1$，根值判别法给出**绝对收敛**。
- **数值验算**：$\sum_{n=1}^{100}x_n=1.6666666666666665=\frac53$（精确值：$\sum_{k\ge1}(2^{-2k+1}+2^{-2k})=2\sum4^{-k}+2\sum4^{-k}=4\cdot\frac{1/4}{1-1/4}=\frac43$？逐项核对：偶项 $n=2k$ 给 4^{-k}，奇项 $n=2k-1$ 给 $2^{-(2k-1)+1}=2^{-2k+2}=4^{-k+1}$。故总和 $=\sum_{k\ge1}4^{-k}+\sum_{k\ge1}4^{-k+1}=\frac{1/4}{3/4}+4\cdot\frac{1/4}{3/4}=\frac13+\frac43=\frac53$。脚本给的 1.6666666666666665 与 $\frac53$ 完全一致 ✓）。
- **结论**：这个例子的收敛性是根值判别法独有的胜利。

根值判别法的例题（补充例 D、E）

补充例 D：$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(n^{1/n}-1\right)^n$

1. **通项**：$x_n=(n^{1/n}-1)^n\ge0$（因为 $n^{1/n}\ge1$，故底数 ≥0）。
2. **算根值（这是设计好的**：外面套了 n 次方，正好被 n 次根剥掉）：

$$|x_n|^{1/n}=\left((n^{1/n}-1)^n\right)^{1/n}=n^{1/n}-1.$$

1. **取极限**：由 Lecture 5 的结论 $\lim_{n\to\infty}n^{1/n}=1$（数值上：$n=10$ 时 1.2589，$n=100$ 时 1.0471，$n=1000$ 时 1.00693，$n=10^6$ 时 1.0000138），得

$$L=\lim_{n\to\infty}\left(n^{1/n}-1\right)=1-1=0<1.$$

1. **判定**：由 Theorem 142 第 1 部分，级数**绝对收敛**。数值验算：$S_{200}=0.2975974922$，且收敛很快（因为 $n^{1/n}-1\approx\frac{\ln n}{n}\to0$）。
2. **【为什么选这个例子】** 它演示了根值判别法的**标志性场景**：通项被写成 $(\cdot)^n$ 的形式。反之，若对它用比值判别法，则要算 $\frac{(n+1)^{1/(n+1)}-1}{n^{1/n}-1}$ 的 n 次方量级，极其笨重。**看到"整个通项是一个 n 次方"，优先想根值。**

补充例 E（也见于同类教材的标准例题）：$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$

1. **通项**：$x_n=\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n>0$。
2. **算根值**：$|x_n|^{1/n}=\frac{n}{2n+1}=\frac{1}{2+1/n}$。
3. **取极限**：$\frac{n}{2n+1}=\frac{1}{2+1/n}\to\frac12$，故

$$L=\frac12<1.$$

（数值验算：$n=10$ 时 0.4761904762；$n=10^5$ 时 0.4999975000；确实趋于 $1/2$。） 4. **判定**：由 Theorem 142 第 1 部分，级数**绝对收敛**。数值验算：$S_{500}=0.6497624070$。 5. **【对比】** 若改用比值判别法：$\frac{x_{n+1}}{x_n}=\left(\frac{n+1}{2n+3}\right)^{n+1}\Big/\left(\frac{n}{2n+1}\right)^{n}$，虽然也能算出极限为 $\frac{1}{2}$（因为 $\left(\frac{n+1}{2n+3}\right)\Big/\left(\frac{n}{2n+1}\right)\to 1$ 而 n 次方把 1 的偏差累积起来），但计算过程远不如根值一路清爽。**这是"根值更强也更省事"的具体体现。**

定理 144（Alternating Series test，交错级数判别法 / Leibniz 判别法）

- **定理陈述**（与源文件 Theorem 144 逐字一致）：设 $\{x_n\}$ 是**单调递减 (monotone decreasing)** 序列，且 $x_n\to 0$。则

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n x_n \text{ 收敛.}$$

关于形式的说明（重要）：源文件**没有**显式要求 $x_n>0$。我们逐字保留源文件的陈述。但请注意：**在"单调递减 + $x_n\to 0$"这两条假设之下，"$x_n\geq 0$ 对一切 n 成立"其实是自动的推论**，无需额外假设。理由如下：

> **引理（由单调递减 + 收敛到 0 推出非负性）**：若 $\{x_n\}$ 单调递减且 $x_n\to 0$，则 $\forall n,\ x_n\geq 0$。 **证明**：反设存在 N 使 $x_N<0$。由单调递减，对一切 $n\geq N$ 有 $x_n\leq x_N<0$。于是对 $\epsilon_0:=-x_N/2>0$，对一切 $n\geq N$ 都有 $x_n\leq x_N=-2\epsilon_0<-\epsilon_0$，即 $|x_n-0|>\epsilon_0$，与 $x_n\to 0$ 矛盾。■ （依据：单调递减的定义、收敛的 ϵ–N 定义取逆向不等式。**这个引理是"极限是下确界"（Lecture 7 Theorem 76）的直接推论：单调递减序列的极限是它的下确界，故每一项都 $\geq$ 极限 $=0$。**） 因此在练习与考试中，写成"设 $x_n>0$、单调递减、$x_n\to 0$"与源文件的陈述在逻辑上等价（前者把结论提前当假设，适用范围不缩小）；而 $\sum(-1)^n x_n$ 与 $\sum(-1)^{n+1}x_n$ 只差一个整体符号，收敛性完全一致。本笔记以下**严格按源文件的陈述**证明。 – **证明策略**：关键思路是**把部分和"配对"**。$s_m=\sum_{n=1}^{m}(-1)^n x_n$ 交替加正项、减正项，直接看它很难；但把相邻两项绑成一对 $(x_{2k}-x_{2k-1})$，每一对就都变成**非正/非负的固定符号**（由单调性保证），于是偶部分和 s_{2k} 变成**单调**序列，单调有界定理（Lecture 7 的 Theorem 75/76）立刻接管，得到 $s_{2k}\to s$。最后再用 $x_{2k+1}\to 0$ 把奇部分和也拉到同一个 s，并用一个"奇偶子列同极限 $\Rightarrow$ 整体收敛"的引理收口。

逐步推导（严格按源文件 Theorem 144 的证明）

1. **记号**：对 $m\in\mathbb{N}$ 令

$$s_m=\sum_{n=1}^{m}(-1)^n x_n.$$

（依据：部分和的定义。）

1. **把偶部分和配对**：对 $k\in\mathbb{N}$,

$$s_{2k}=\sum_{n=1}^{2k}(-1)^n x_n=(x_2-x_1)+(x_4-x_3)+\cdots+(x_{2k}-x_{2k-1})=\sum_{j=1}^{k}(x_{2j}-x_{2j-1}).$$

（依据：按 $(1,2),(3,4),\ldots$ 两两分组，加法结合律。**这就是"配对"**：源文件写的就是 $s_{2k}=(x_2-x_1)+(x_4-x_3)+\cdots+(x_{2k}-x_{2k-1})$。）

1. **每一对都非正**：由 $\{x_n\}$ 单调递减，$x_{2j}\leq x_{2j-1}$，故

$$x_{2j}-x_{2j-1}\leq 0\qquad (j=1,\ldots,k).$$

（依据：Definition 73 单调递减的定义。）

1. **偶部分和单调递减**：

$$s_{2k}\geq s_{2k}+(x_{2k+2}-x_{2k+1})=s_{2(k+1)},$$

即 $\{s_{2k}\}_{k=1}^{\infty}$ 是**单调递减**序列。 （依据：第 3 步（把 j 换成 $k+1$）说明新增的一对 ≤ 0，所以加它之后不增大。源文件正是这样写的。）

1. **换一种配对方式得到下界**：重新分组（**把第一项 $-x_1$ 单独留在外面**）：

$$s_{2k}=-x_1+(x_2-x_3)+(x_4-x_5)+\cdots+(x_{2k-2}-x_{2k-1})+x_{2k}.$$

（依据：重新结合；请逐项核对符号：$-x_1+x_2-x_3+x_4-\cdots-x_{2k-1}+x_{2k}$ 确实等于 $\sum_{n=1}^{2k}(-1)^n x_n$。源文件写的正是这一行。） 6. 由单调递减，每个 $x_{2j}-x_{2j+1}\geq 0$（注意：**这一组配对里被减的是下标较大的项**）；又由上面的引理（单调递减 + 趋于 $0\Rightarrow$ 非负），$x_{2k}\geq 0$。于是第 5 行右侧的每一项都非负，故

$$s_{2k}=-x_1+\underbrace{(x_2-x_3)+\cdots+(x_{2k-2}-x_{2k-1})}_{\geq 0}+\underbrace{x_{2k}}_{\geq 0}\ \geq\ -x_1.$$

（依据：$k-1$ 个差 $x_{2j}-x_{2j+1}\geq 0$（$j=1,\ldots,k-1$）加上单独一项 $x_{2k}\geq 0$，共 k 个非负项；源文件写的正是 $s_{2k}\geq -x_1$。**注意下界 $-x_1$ 与 k 无关，这才是关键。**）

1. **偶部分和收敛**：由第 4、6 步，$\{s_{2k}\}$ 是**单调递减且有下界 $-x_1$** 的实数列。由 Lecture 7 的 **Theorem 76**（单调递减序列收敛 $\iff$ 有界，且极限为 $\inf$）—— 其存在性最终依赖 Lecture 4 的**最小上界性质 (LUB)** 的对偶形式（下界集的最大下界存在）——得

$$\exists s\in\mathbb{R},\qquad s_{2k}\to s.$$

（依据：Lecture 7 Theorem 76 是 Lecture 7 Theorem 75 的镜像，两者都来自 LUB。**注意这一步是整个定理中唯一用到"实数完备性"的地方；在有理数域里交错级数判别法就会失效。**）

1. **奇部分和用 $s_{2k+1}=s_{2k}+x_{2k+1}$ 拉过去**：

$$s_{2k+1} = s_{2k} + x_{2k+1} \longrightarrow s + 0 = s.$$

（依据：第 7 步 $s_{2k} \to s$、题设 $x_{2k+1} \to 0$（因为 $x_n \to 0$ 则任何子列趋于 0，Lecture 7 Theorem 79），以及极限的加法法则。这里 $(-1)^{2k+1}x_{2k+1} = -x_{2k+1}$，所以 $s_{2k+1} = s_{2k} - x_{2k+1}$，两种写法都给同一结论。）

1. **引理：奇偶子列同极限 ⇒ 整体收敛。** 我们需要一个引理才能从两个子列跨到整个序列。

引理（补充引理，源文件未单列，但证明中隐含使用；此处给出完整证明）

> 设 $\{s_m\}$ 是实数列。若 $\{s_{2k}\}$ 与 $\{s_{2k-1}\}$ 都收敛到同一个极限 s，则 $\{s_m\}$ 收敛到 s。
>
> **证明**：设 $\epsilon > 0$。– 由 $s_{2k} \to s$，存在 $K_0 \in \mathbb{N}$，使对一切 $k \geq K_0$ 有 $|s_{2k} - s| < \epsilon$。（依据：收敛的 ϵ–N 定义。） – 由 $s_{2k-1} \to s$，存在 $K_1 \in \mathbb{N}$，使对一切 $k \geq K_1$ 有 $|s_{2k-1} - s| < \epsilon$。（依据：同上。） – 令 $M = \max\{2K_0,\, 2K_1 - 1\}$。（依据：取 $N = \max\{N_0, N_1\}$ 的标准技巧。） – 设 $m \geq M$。若 m 为偶数，$m = 2k$，则 $k = m/2 \geq M/2 \geq K_0$，故 $|s_m - s| = |s_{2k} - s| < \epsilon$。若 m 为奇数，$m = 2k - 1$，则 $k = (m+1)/2 \geq (M+1)/2 \geq K_1$，故 $|s_m - s| = |s_{2k-1} - s| < \epsilon$。 – 两种情形都有 $|s_m - s| < \epsilon$，故 $s_m \to s$。■ **【技巧】** 这是"把两个子列的信息拼回整体"的标准模式：M 的构造是"偶数门槛取 $2K_0$，奇数门槛取 $2K_1 - 1$，再取大者"。凡是"按奇偶（或按模 p 余数）分情形"的证明，都用这个模板。

（回到 Theorem 144 的主证明）

1. **源文件给出的等价论证（更直接、避免显式引理）**：设 $\epsilon > 0$。由 $s_{2k} \to s$，存在 $M_0 \in \mathbb{N}$ 使 $k \geq M_0 \Rightarrow |s_{2k} - s| < \epsilon/2$；由 $x_n \to 0$，存在 $M_1 \in \mathbb{N}$ 使 $n \geq M_1 \Rightarrow |x_n| < \epsilon/2$。取

$$M = \max\{2M_0 + 1,\ M_1\}$$

（源文件写作 $M = \max\{2M_0 + 1, M_1\}$；因为 m 偶时需 $m/2 \geq M_0$，而 $m \geq 2M_0$ 即可满足，取 $2M_0 + 1$ 是为了同时照顾奇数情形，属安全取法）。

设 $m \geq M$： – m 偶，$m = 2k$：则 $k = m/2 \geq M/2 \geq M_0 + 1/2 > M_0$，故 $|s_m - s| = |s_{2k} - s| < \epsilon/2 < \epsilon$。（依据：$M \geq 2M_0 + 1$ 推出 $k \geq M_0 + 1/2$，k 是整数故 $k \geq M_0 + 1$。） – m 奇，$m = 2k + 1$（即 $k = (m-1)/2$）：由 $m \geq 2M_0 + 1$ 得 $k \geq M_0$；由 $m \geq M_1$ 得 $|x_m| < \epsilon/2$。于是

$$|s_m - s| = |s_{m-1} + x_m - s| \leq |s_{2k} - s| + |x_m| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

（依据：$s_{m}=s_{m-1}-x_m$ 对奇数 m 成立（因为 $(-1)^m x_m=-x_m$），三角不等式 $|A+B|\le|A|+|B|$，以及**$\epsilon/2$ 技巧**。源文件写的正是 $|s_m-

1. **结论**：对一切 $\epsilon > 0$ 找到了对应的 M，故 $s_m \to s$，即 $\sum(-1)^n x_n$ **收敛**。■ （依据：收敛的 ϵ–N 定义。）
2. **【证明机制解说】** 这个证明最值得玩味的地方是**"为什么要配对"**。设想你在白板上画部分和的轨迹：$s_1, s_2, s_3, \ldots$ 左右横跳。直接研究这条折线很痛苦，因为它的走向依赖于步长的大小比较。但一旦"配对"，你的视角就从"点"换成了"对"：

```
交错级数偶部分和"配对"示意（x_n 单调递减，x_n ↓ 0）
−x_1 +x_2 −x_3 +x_4 −x_5 +x_6
 |    |    |    |    |    |
 v    v    v    v    v    v
 s_1 --> s_2 --> s_3 --> s_4 --> s_5 --> s_6 --> ...
 |_____|  |_____|  |_____|  |_____|
 每对净位移 每对净位移 每对净位移 (x_2−x_1) ≤ 0 (x_4−x_3) ≤ 0 (x_6−x_5) ≤ 0 于是 s_2 , s_4 , s_6 , ... 每一步都往下走（单调递减） 而 s_2k = −x_1 + (x_2−x_3) + (x_4−x_5) + ... + x_2k \____ 这些差都 ≥ 0，把 s_2k 从下方托住 ____/ 所以 {s_2k} 递减且有下界 ==> 由 Lecture 7 单调有界定理 ==> 收敛到 s s（极限） ---------- 偶子列从上方逼近 ---------- 奇子列（s_{2k+1} = s_2k + x_{2k+1}）也从同一处逼近 x_{2k+1} ↓ 0 把两条轨迹焊在一起
```

配对之所以是"灵光一现"，是因为它把一个"符号交替、方向不明"的序列，转化成一个"符号确定、方向明确"的单调序列。 而单调性正是 Lecture 7 那把万能钥匙（单调有界 ⇒ 收敛）的插孔。换句话说，交错级数判别法的**全部重量都压在 Lecture 7 与 Lecture 4 上**：没有 LUB，就没有单调有界定理，也就没有交错级数判别法。

第二个关键点是**最后用 $x_n \to 0$ 把奇子列焊到偶子列上**。这一步不可省：偶子列收敛只说明"每隔一步落一下"，奇子列完全可能落在别处（若无 $x_n \to 0$）。$x_n \to 0$ 正是保证两个子列的间距 x_{2k+1} 趋于 0 的螺丝。

- **【证明技巧总结】**
- **"配对（grouping）"模式**：把 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \cdots$ 写成 $(a_1 + a_2) + (a_3 + a_4) + \cdots$，让符号变得一致。注意：**配对只对"部分和序列"进行重新结合，不改变任何一项**（有限和可以任意加括号，这是加法结合律，不需要任何收敛性假设）；而"对无穷级数重新排列项"是另一件事，那需要绝对收敛（Theorem 146）。
- **"两种配对方式夹出上下界"模式**：同一串和，按 $(1,2)(3,4)\ldots$ 分组给出单调性，按 $1,(2,3),(4,5),\ldots$ 分组给出有界性。**一正一反两种分组，恰好凑成"单调 + 有界"。**
- **"单调有界定理"模式**（Lecture 7 Theorem 75/76）：只要能证明单调且有界，收敛性就免费得到，且极限是 $\sup/\inf$。
- **"$\epsilon/2$ 技巧 + 奇偶分情形"模式**：把整体误差劈成"子列误差"与"残余项误差"两半，各自 $< \epsilon/2$；再用 $\max$ 合并门槛。

推论 145（源文件 Corollary 145）：$\sum \frac{(-1)^n}{n}$ 收敛但非绝对收敛

- **陈述**：$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$（等价地 $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n}$）收敛，但它**不绝对收敛**。
- **证明**：
- **不绝对收敛**：$\left|\frac{(-1)^n}{n}\right| = \frac{1}{n}$，而 $\sum \frac{1}{n}$ 发散（Lecture 11 Theorem 128）。故绝对值级数发散，即**非**绝对收敛。（依据：$|(-1)^n| = 1$；Lecture 11 调和级数定理。）
- **收敛**：取 $x_n = \frac{1}{n}$。$\{x_n\}$ 单调递减（$1/n \geq 1/(n+1)$），且 $x_n \to 0$（Lecture 5）。由 Theorem 144，$\sum(-1)^n x_n = \sum \frac{(-1)^n}{n}$ 收敛。（依据：交错级数判别法的两个条件都已验证。）■

- 源文件的表述是"我们已经证明过 $\sum(-1)^n/n$ 不绝对收敛（见 Lecture 11 Remark 134），而由交错级数判别法它收敛"。
- **【这就是"条件收敛的标准例子"】**：请把 $\sum(-1)^{n+1}/n=\ln 2$ 记成本课的**基准反例**：它同时说明三件事——(a) 收敛不蕴含绝对收敛；(b) 交错级数判别法有真正的用武之地（比值/根值在此都失效，$L=1$）；(c) 条件收敛的级数不能随意重排（对比 Theorem 146）。
- **数值验算**：$\ln 2=0.6931471805599453$；部分和

N	$S_N=\sum_{n=1}^{N}\frac{(-1)^{n+1}}{n}$	$\lvert S_N-\ln 2\rvert$	$\frac{1}{N+1}$
1	1.000000000000	3.069×10^{-1}	5.000×10^{-1}
2	0.500000000000	1.931×10^{-1}	3.333×10^{-1}
3	0.833333333333	1.402×10^{-1}	2.500×10^{-1}
10	0.645634920635	4.751×10^{-2}	9.091×10^{-2}
20	0.668771403175	2.438×10^{-2}	4.762×10^{-2}
50	0.683247160576	9.900×10^{-3}	1.961×10^{-2}
100	0.688172179310	4.975×10^{-3}	9.901×10^{-3}
200	0.690653430482	2.494×10^{-3}	4.975×10^{-3}

最后一列的 $1/(N+1)$ 恰好总是大于等于误差——这就是下面要讲的**余项估计**。

补充：交错级数的余项估计（误差界 $|S_N-L|\le x_{N+1}$）

- **【标注】** 源文件 Theorem 144 **没有**包含余项估计。以下是**补充内容**，但它极其有用（尤其在数值计算和后续课程中），并且证明只需三行。
- **补充命题**：设 $x_n>0$，$\{x_n\}$ 单调递减且 $x_n\to 0$，$L=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}x_n$，$S_N=\sum_{n=1}^{N}(-1)^{n+1}x_n$。则对一切 $N\ge 0$（约定 $S_0=0$）：

$$|S_N-L|\le x_{N+1},\qquad \text{且}\qquad \operatorname{sign}(L-S_N)=(-1)^N\ \text{（误差的符号恰为下一项的符号）}.$$

- **证明**：
- **把误差写成"尾部交错级数"**：由级数的线性性（Lecture 10 的极限运算法则），

$$L-S_N=\sum_{n=N+1}^{\infty}(-1)^{n+1}x_n.$$

（依据：两个收敛级数之差收敛，且极限等于极限之差。）

1. **提取符号因子**：把 $(-1)^{n+1}$ 中的 $(-1)^N$ 提出来（因为 $n+1=(N+1)+(n-N)$，故 $(-1)^{n+1}=(-1)^{N+1}\cdot(-1)^{n-N}$；再作指标代换 $j=n-(N+1)$）：

$$L-S_N=(-1)^N\underbrace{\sum_{j=0}^{\infty}(-1)^j x_{N+1+j}}_{=:T}.$$

核对符号：$N=0$ 时 $L-S_0=(-1)^0T=T=x_1-x_2+x_3-\cdots=L$ ✓；$N=1$ 时 $L-S_1=(-1)^1T=-T=-(x_2-x_3+x_4-\cdots)$，而 $L-S_1=(x_1-x_2+\cdot

1. **T 满足夹逼 $0\le T\le x_{N+1}$**：T 是一个以 x_{N+1} 为首项的交错级数（仍满足"正项、单调递减、趋于 0"三个前提，因为 $\{x_n\}$ 的尾段继承这些性质）。考察它的**偶部分和**（相对指标 j）

$$T_{2i}:=\sum_{j=0}^{2i}(-1)^j x_{N+1+j}=(x_{N+1}-x_{N+2})+(x_{N+3}-x_{N+4})+\cdots+(x_{N+2i-1}-x_{N+2i}).$$

- 每个括号 ≥ 0（由单调递减 $x_{N+2r-1}\ge x_{N+2r}$），故 $T_{2i}\ge 0$；特别地 $T=\lim_i T_{2i}\ge 0$（依据：非负数列的极限 ≥ 0，这是 Lecture
- 另按 $x_{N+1}-(x_{N+2}-x_{N+3})-(x_{N+4}-x_{N+5})-\cdots$ 分组（把首项 x_{N+1} 单独提出），每个括号 ≥ 0，故 $T_{2i}\le x_{N+1}$；于是 $T=
- 合并得 $0\le T\le x_{N+1}$。$\blacksquare$（注意：这里的 T_{2i} 是**有限和**，两次分组都只是加法结合律，不需要任何收敛性假设；取极限才用到 Theorem

1. **合并**：由第 2 步 $|L-S_N|=|(-1)^N T|=T\le x_{N+1}$，且 $L-S_N=(-1)^N T$ 的符号就是 $(-1)^N$。$\blacksquare$
2. **【适用范围警告】** 这个余项估计**只对满足交错级数判别法条件的级数成立**，绝不能用在别的级数上。
3. **数值验算（用调和交错级数验证）**：取 $N=200$，$x_{201}=1/201=4.975\times10^{-3}$，而实际误差 $|S_{200}-\ln 2|=2.494\times10^{-3}\le 4.975\times10^{-3}$ ✓；取 $N=100$，$x_{101}=1/101=9.901\times10^{-3}$，实际误差 $4.975\times10^{-3}\le 9.901\times10^{-3}$ ✓。界总是成立，且通常宽一倍左右（因为实际误差约等于"第一项的一半"）。**实用结论：要用 $\sum(-1)^{n+1}/n$ 算 $\ln 2$ 到 3 位小数，只要 N 满足 $1/(N+1)<5\times10^{-4}$，即 $N\ge 1999$。**

补充反例（源文件未包含，标注为补充）：$x_n\to 0$ 与单调性都不可省

反例 1（去掉 $x_n\to 0$）：$x_n=1+\frac{1}{n}$ 单调递减但 $x_n\to 1\ne 0$。此时

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1+\frac{1}{n}\right)$$

的项为 $-\frac{3}{2},\ \frac{2}{3},\ -\frac{4}{3},\ \frac{3}{4},\ldots$，通项在 ± 1 附近跳动，**不趋于 0**，由 Lecture 10 Theorem 123 的逆否即**发散**。（源文件在 Theorem 144 的假设中明确要求 $x_n \to 0$，这个反例说明该假设不可去。）

反例 2（去掉单调性，$x_n \to 0$ 仍成立）：令

$$x_n = \frac{2+(-1)^n}{n} = \begin{cases} \dfrac{3}{n}, & n \text{ 偶}, \\ \dfrac{1}{n}, & n \text{ 奇}. \end{cases}$$

第一步：$x_n \to 0$ 的验证（用夹逼）。 因为 $2+(-1)^n \in \{1,3\}$，故对一切 n 有 $0 < x_n \le \frac{3}{n}$；由 $\frac{3}{n} \to 0$（Lecture 5 的 $\lim 1/n = 0$ 与常数倍法则）及 Lecture 5 的**夹逼定理 (squeeze theorem)**，得 $x_n \to 0$。同时 $x_n > 0$ 也由此得证。但 $\{x_n\}$ **不单调**：$x_1 = 1,\ x_2 = 1.5,\ x_3 = 1/3,\ x_4 = 0.75,\ x_5 = 0.2,\ x_6 = 0.5,\ldots$，上下震荡。我们来证明

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n x_n \text{ 发散}.$$

- **配对分析**：把两项绑成一对（n 奇在前，n 偶在后）：

$$(-1)^{2k-1}x_{2k-1} + (-1)^{2k}x_{2k} = -x_{2k-1} + x_{2k} = -\frac{1}{2k-1} + \frac{3}{2k}.$$

- **每一对的净贡献为正**（当 $k \ge 1$）：

$$-\frac{1}{2k-1} + \frac{3}{2k} = \frac{-2k + 3(2k-1)}{2k(2k-1)} = \frac{4k-3}{2k(2k-1)} > 0.$$

（依据：通分与代数化简；$4k-3 \ge 1 > 0$ 与 $2k(2k-1) > 0$。） – **净贡献的量级**：对 $k \ge 1$，$\frac{4k-3}{2k(2k-1)} = \frac{4k-3}{4k^2-2k}$，其主导项为 $\frac{1}{k}$：数值上 $k=1$ 给 0.5，$k=2$ 给 0.4167，$k=3$ 给 0.3，$k=4$ 给 0.2321，$k=5$ 给 0.1889——确实都是正的且与 $\frac{1}{k}$ 同阶。 – **部分和发散**：偶部分和

$$s_{2K} = \sum_{k=1}^{K}\left(\frac{3}{2k} - \frac{1}{2k-1}\right),$$

用下界估计：$\frac{1}{2k-1} \le \frac{1}{k}$（因为 $2k-1 \ge k$ 对 $k \ge 1$），故

$$\frac{3}{2k} - \frac{1}{2k-1} \ge \frac{3}{2k} - \frac{1}{k} = \frac{1}{2k}.$$

于是

$$s_{2K} \ge \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{K}\frac{1}{k} \longrightarrow +\infty$$

（依据：Lecture 11 Theorem 128，调和级数发散）。故 $\{s_{2K}\}$ **无界**，从而 $\{s_m\}$ 无界，级数**发散**。 – **数值验算**：$S_{10} = 1.637698$，$S_{100} = 3.811033$，$S_{1000} = 6.100176$，$S_{2000} = 6.792574$——缓慢但确定地增长（约按 $\frac{1}{2}\ln K$ 增长：$\frac{1}{2}\ln 1000 \approx 3.45$，加上常数偏移后与 6.10 相容）。 – **结论：单调性假设不可去。** 只要求 $x_n \to 0$ 是不够的。 – **【补充反例 3（振荡更剧烈的版本）】** $x_n = \begin{cases} 1/n, & n \text{ 奇} \\ 1/n^2, & n \text{ 偶} \end{cases}$ 同样满足 $x_n \to 0$ 但不单调。此时

$$s_{2K} = \sum_{k=1}^{K}\left(\frac{1}{(2k)^2} - \frac{1}{2k-1}\right) = -\sum_{k=1}^{K}\frac{1}{2k-1} + \sum_{k=1}^{K}\frac{1}{4k^2} \longrightarrow -\infty,$$

因为第一项和按 $\frac{1}{2}\ln K \to \infty$ 发散，第二项和有界。数值上 $S_{500} = -3.3322502912$，确实在往负无穷走。**这两个反例共同说明：单调性换成"任何保证足够抵消"的条件都不行——一般情况下必须单调。**

反例 4（对比：交错判别法失效时该怎么办）：$\sum \frac{(-1)^n}{n^2+1}$ 的交错形式可以直接用绝对收敛搞定（Example 139），根本不需要交错判别法。**交错判别法是"最后的武器"，只用在绝对值级数发散但符号交替的场合（如 $\sum(-1)^n/n$）。**##### 定理 146（绝对收敛级数的重排不变性）

- **定理陈述**（与源文件 Theorem 146 一致）：设 $\sum x_n$ **绝对收敛**且 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n = x$。设 $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ 是**双射 (bijective)**。则 $\sum x_{\sigma(n)}$ 也**绝对收敛**，且

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_{\sigma(n)} = x.$$

用源文件的话说："absolute convergence implies if we rearrange the sequence the new series will still converge to the same value of the original series"（绝对收敛意味着重排后新级数仍收敛到原级数的同一个值）。 – **【为什么这个定理重要？】** 它回答了本讲开头留下的问题：**什么时候我们可以像处理有限和那样随意调换项的顺序？** 答案是"绝对收敛时"。对条件收敛的级数，这个结论**是错的**（例如 $\sum(-1)^{n+1}/n$ 可以通过重排收敛到任意指定的实数，甚至发散——这是 Riemann 重排定理，本课不证，但必须知道它存在，否则你会以为"重排总是自由"）。 – **证明策略**：分两大块。 – **第一块（绝对收敛的传递）**：要证 $\sum|x_{\sigma(n)}|$ 收敛，只需证其部分和有界（Lecture 11 Theorem 131）。关键是：**任意有限多项 $\{x_{\sigma(1)},\ldots,x_{\sigma(m)}\}$ 都落在原级数的某个有限前缀 $\{1,\ldots,\ell\}$ 之内**，所以它们的绝对值之和不超过原级数的一个已知上界 B。这个论证本质上是用"有限集必含于某个初始段"这一**有限性**事实，把无穷的困难化解掉。 – **第二块（和的相等）**：用 $\epsilon/2$ 技巧 + 一个"吸收下标"的构造：把前 M 项固定下来（M 足够大使原级数的前 M 项和已经接近 x，并且尾部绝对值之和 $< \epsilon/2$），再取 M_3 足够大使

$\sigma(\{1,\dots,M_3\}) \supseteq \{1,\dots,M\}$（即新级数的前 M_3 项已经"吸收了"原级数的前 M 项）。此时新级数的前 $m' \ge M_3$ 项和 = 原级数前 M 项和 $\pm$ 一些**下标 $> M$ 的项**，后者的绝对值之和 $< \epsilon/2$。

逐步推导

1. **原级数的部分和有界**：因为 $\sum |x_n|$ 收敛，由 Lecture 11 Theorem 131，其部分和列有界；即存在 $B \ge 0$ 使得

$$\sum_{n=1}^{\ell} |x_n| \le B \qquad (\forall \ell \in \mathbb{N}).$$

（依据：收敛的非负项级数其部分和收敛因而有界。） 2. **有限集含于初始段**：设 $m \in \mathbb{N}$。因为 σ 是双射，m 元集 $\{1,\dots,m\}$ 的像是 $\sigma(\{1,\dots,m\})$，它仍是有限集（至多 m 个元素）。任何有限非空子集 $F \subset \mathbb{N}$ 都有最大元 $\max F$，取

$$\ell := \max \sigma(\{1,\dots,m\}) \in \mathbb{N},$$

则 $\sigma(\{1,\dots,m\}) \subset \{1,\dots,\ell\}$。（依据：$\mathbb{N}$ 的良序性（任何非空子集有最小元，因而有限子集有最大元）。这就是源文件写的"$\sigma(\{1,\dots,m\})$ is a finite subset of $\mathbb{N}$. Thus there exists an ℓ such that $\sigma(\{1,\dots,m\}) \subset \{1,\dots,\ell\}$"。） 3. **新绝对值级数的部分和有界**：

$$\sum_{n=1}^{m} |x_{\sigma(n)}| = \sum_{n \in \sigma(\{1,\dots,m\})} |x_n| \le \sum_{n=1}^{\ell} |x_n| \le B.$$

（依据：σ 是单射，故 $n \mapsto \sigma(n)$ 是双射到 $\sigma(\{1,\dots,m\})$ 上，$\sum_{n=1}^{m} |x_{\sigma(n)}|$ 正是对这 m 个不同下标求和；再用第 2 步的包含关系（非负项，扩大求和范围不减小）与第 1 步的界。） 4. **第一块结论**：$\left\{\sum_{n=1}^{m} |x_{\sigma(n)}|\right\}_{m=1}^{\infty}$ 有上界 B。由 Lecture 11 Theorem 131，$\sum |x_{\sigma(n)}|$ 收敛，即 $\sum x_{\sigma(n)}$ **绝对收敛**。再由 Lecture 11 Theorem 133 得 $\sum x_{\sigma(n)}$ 收敛（极限存在，记为 y）。 5. **准备 $\epsilon/2$ 的两个门槛**：设 $x = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$，任取 $\epsilon > 0$。 – 由 $\sum x_n = x$，存在 $M_0 \in \mathbb{N}$ 使

$$\left| \sum_{n=1}^{m} x_n - x \right| < \frac{\epsilon}{2} \qquad (\forall m \ge M_0).$$

（依据：$\sum x_n$ 收敛到 x 的定义。）

- 由 $\sum |x_n|$ 收敛（因而其部分和列是 Cauchy 列，或直接用 Lecture 10 Theorem 122 的形式），存在 $M_1 \in \mathbb{N}$ 使

$$\sum_{n=m+1}^{\ell} |x_n| < \frac{\epsilon}{2} \qquad (\forall \ell > m \ge M_1).$$

（依据：Lecture 10 的 Theorem 122：$\sum|x_n|$ 收敛 $\iff$ 对任意 $\epsilon>0$ 存在 M 使 $m\ge M,\ \ell>m$ 时 $\left|\sum_{n=m+1}^{\ell}|x_n|\right|<\epsilon$。）

1. 令 $M_2 = \max\{M_0, M_1\}$。则对一切 $\ell > m \ge M_2$，上面两条同时成立。（依据：取 $\max$ 的标准技巧。）
2. **吸收下标**：因为 $\sigma^{-1}(\{1,\dots,M_2\})$ 是有限集（σ 是双射，原像仍至多 M_2 个元素），取

$$M_3 := \max \sigma^{-1}(\{1,\dots,M_2\}) \in \mathbb{N},$$

则 $\{1,\dots,M_2\} \subset \sigma(\{1,\dots,M_3\})$。特别地 $M_3 \ge M_2$（因为 σ 是单射，$M_3 = |\sigma(\{1,\dots,M_3\})| \ge |\{1,\dots,M_2\}| = M_2$）。（依据：与第 2 步同样的良序论证。**这一步是"我们只关心有限多个已经排好的项"这一朴素想法的严格化。**） 8. **取 $M = M_3$，估计新级数的尾部**：设 $m' \ge M$，记 $\ell = \max \sigma(\{1,\dots,m'\})$（于是 $\sigma(\{1,\dots,m'\}) \subset \{1,\dots,\ell\}$ 且 $\ell \ge m' \ge M$）。把新级数的前 m' 项和拿到原级数的视角中看，并插入原级数的前 M 项和：

$$\sum_{n'=1}^{m'} x_{\sigma(n')} = \sum_{n=1}^{M} x_n + \sum_{n \in \sigma(\{1,\dots,m'\}) \setminus \{1,\dots,M\}} x_n.$$

（依据：$\{1,\dots,M_2\} \subset \sigma(\{1,\dots,M'\})$ 且 $M = M_3$，故原级数的前 M 项指标都出现在 $\sigma(\{1,\dots,m'\})$ 中；于是把共同部分拆出来，剩余部分是新出现的、指标 $> M$ 的项。） 9. **两边减去 x 并用三角不等式**：

$$\left| \sum_{n'=1}^{m'} x_{\sigma(n')} - x \right| = \left| \left(\sum_{n=1}^{M} x_n - x \right) + \sum_{n \in \sigma(\{1,\dots,m'\}) \setminus \{1,\dots,M\}} x_n \right| \le \underbrace{\left| \sum_{n=1}^{M} x_n - x \right|}_{<\epsilon/2\ (\text{因 } M \ge M_2 \ge M_0)} + \underbrace{\sum_{n=M+1}^{\ell} |x_n|}_{<\epsilon/2\ (\text{因 } \ell > M \ge M_2 \ge M_1)} < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

（依据：三角不等式 $|A+B| \le |A| + |B|$；剩余部分的下标都 $\ge M+1$ 且 $\le \ell$，故其绝对值之和不超过 $\sum_{n=M+1}^{\ell} |x_n|$（非负项、求和范围放大）；再用第 5、6、7 步的门槛。源文件写的正是这一串不等式，最后得 $\text{//} < \epsilon/2 + \epsilon/2 = \epsilon\text{//}$。） 10. **结论**：对任意 $\epsilon > 0$ 都找到了 M，故

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_{\sigma(n)} = y = x.$$

结合第 4 步的绝对收敛性，定理证毕。■

- **【证明机制解说】** 这个证明有**两个独立的"有限化"动作**，非常漂亮：
- **第一个（第 2–3 步）**：要控制"新级数的前 m 项"，我们不去研究 σ 的全局行为，而是**把 m 个下标包进一个有限的盒子 $[1,\ell]$**。因为盒子是有限的，原级数的信息就够用了。**"任意有限集都被某个初始段包住"是 $\mathbb{N}$ 的良序性送给我们的礼物。**

- **第二个（第 7 步）**：要让新级数"追上"原级数，我们不要求 σ 有什么规律，只要求它的像集**吸收了**原级数的前 M_2 项。由于 $\sigma^{-1}(\{1,\dots,M_2\})$ 有限，这个要求总能满足。**"双射的原像仍然有限"是这里唯一用到 σ 是双射的地方**——如果 σ 不是满射（比如只取奇数下标），吸收就不可能完成，定理也不成立。
- **两块的共同骨架**：都是"**用一个有限的、与原级数有关的量去盖住新级数的任意有限前缀**"。这就是"重排不改变和"的全部秘密：重排只能改变**顺序**，而有限前缀总可以被"框"住。
- **【证明技巧总结】**
- **"有限集取最大元"模式**：要把有限的混乱装进一个有序的盒子，就取最大元。
- **"吸收下标"模式**：证明重排/换序问题时的标准套路——先把目标级数的前 M 项固定住（使之接近极限），再用一个足够大的 M_3 让新级数的前 M_3 项包含这 M 项。
- **"$\epsilon/2+\epsilon/2$ + 三角不等式"模式**：把误差劈成"已知部分"与"残余部分"，各自控制到 $\epsilon/2$。
- **必须先证有界再控误差**：第一块证的是"有界"，第二块才做 ϵ 工作。**次序不可颠倒**，否则尾部的界无处可寻。

判别法选择决策树（本讲实用总结）

```
级数 Σ x_n 是否收敛?
│
├─ 第 0 步: x_n 是否趋于 0?
│    └─ 若 x_n ↛ 0 (例如 x_n = 1, (−1)^n, n, (2+(−1)^n)/n 的某个变体)
│         → 发散。依据: Lecture 10 Theorem 123 的逆否。到此结束。
│
├─ 第 1 步: 通项里有没有 (−1)^n / (−1)^{n+1} 这样的交错符号?
│    ├─ 有 → 先试绝对收敛: 看 Σ|x_n| (去掉符号后往往能用第 2、3 步)
│    │        ├─ Σ|x_n| 收敛 → 绝对收敛 (最强结论, 且可以随意重排: Theorem 146)
│    │        └─ Σ|x_n| 发散 → 检查 {|x_n|} 是否单调递减且 → 0
│    │                  ├─ 是 → 交错级数判别法: 条件收敛 (Theorem 144)
│    │                  │       余项界: |S_N − L| ≤ |x_{N+1}| (补充命题)
│    │                  └─ 否 (不单调) → 判别法不适用! 此时可能仍然收敛
│    │                            (需用 Dirichlet/Abel 型论证或直接讨论部分和,
│    │                            如 x_n = (2+(−1)^n)/n 的例子: 发散)
│    └─ 无 → 进入第 2 步
│
├─ 第 2 步: 通项含 n! 或 a^n (或 (2n)! 之类)?   → 比值判别法最省事
│    算 L = lim |x_{n+1}/x_n|  (恒等式: 阶乘约掉、幂次相消)
│    ├─ L < 1 → 绝对收敛
│    ├─ L > 1 → 发散 (通项不趋于 0, 事实上 |x_n| 递增)
│    └─ L = 1 → 失效! 回第 4 步 (多项式、有理式几乎总是 L = 1)
│
├─ 第 3 步: 通项整体是"某表达式的 n 次方"?
│    (如 (n^{1/n}−1)^n、(n/(2n+1))^n、(2+sin n)^n/3^n、(带 n 次方的根式))
│    算 L = lim |x_n|^{1/n}
│    ├─ L < 1 → 绝对收敛
│    ├─ L > 1 → 发散
│    └─ L = 1 → 失效! 回第 4 步
│    (根值判别法更强: 比值极限存在 ⇒ 根值极限存在且相等; 反之不然。
│     若比值极限不存在 (比如在 1/4 与 1 之间跳动), 优先试根值! )
│
└─ 第 4 步: 以上都失效 (通常是 L = 1)
     回到基准尺: 几何级数 + p−级数 + 比较判别法 (Lecture 10 Corollary 125、
     Lecture 11 Theorem 135 / Theorem 137 / Theorem 131)
     ├─ 通项可比于 1/n^p: p > 1 收敛, p ≤ 1 发散
     ├─ 通项含 ln n: p−级数判据要修正 (Σ 1/(n ln n) 发散, Σ 1/(n (ln n)^p) 在 p>1 时收敛)
     ├─ 通项是有理式: 直接与 1/n^{deg分母−deg分子} 比较 (这是 Assignment 7 第 2 题与 Midterm 第 5(a) 题的主题)
     └─ 有界通项 × 单调趋于 0 的因子: 考虑 Dirichlet 判别法 (后续讲次)
```

使用顺序的重要性：先做第 0 步（必要条件）几乎永远是最省力的。很多学生在 $\sum n!x^n$ 上辛辛苦苦算比值，其实只要看 $x=0.1$ 时 $x_n\to\infty$ 就立刻知道发散。**先花三秒钟问"通项趋于 0 吗"，能省掉后面三分钟的计算。**

与教材的对应

- **对应 [JL] §2.5**（"Convergence tests" / 收敛判别法）。该节的核心命题正是：比值判别法（Lebl 的 Theorem 2.5.4 一带）、根值判别法与它们的"$L=1$ 失效"；以及 p–级数、比较判别法。**阅读重点**：把"$L=1$ 时判别法不适用"这一句用红笔圈起来。
- **对应 [JL] §2.6**（"Absolute convergence" / 绝对收敛与交错级数）。该节的核心命题是：绝对收敛的判别与性质、交错级数判别法（Lebl 的 Theorem 2.6.x 一带）、绝对收敛级数的重排、以及条件收敛的存在性（$\sum(-1)^n/n$）。**本讲的 Theorem 146 就属于这一节。**
- **对应 OCW Assignment 6**（Reading §2.5, 2.6）：
- Exercise 2.5.3 —— 练习对具体级数使用收敛判别法（含比值/根值/比较的混合选择），训练"先算 L 再判临界点"的流程。
- Exercise 2.5.4 —— 同类型的判别法应用题，通常涉及 $L=1$ 的边界情形，逼迫学生回到比较判别法。
- Exercise 2.5.10 —— 这一带的习题多半要求**求使级数收敛的全部 x**（幂级数型），正是本讲"求收敛的 x 范围"的训练。
- Exercise 2.6.1 —— §2.6 的入门题，练交错级数判别法的**条件验证**：单调递减 + 趋于 0，两个条件都要逐一检查。
- Exercise 2.6.13 —— §2.6 的进阶题，通常涉及绝对收敛/条件收敛的**判定与区分**，或重排（Theorem 146）的应用。
- **对应 OCW Assignment 7**（Reading §2.5, 2.6, 3.1）：

- **Exercise 2.6.2** —— §2.6 的交错级数/绝对收敛练习，练"去掉符号看是否绝对收敛，不行再上交错判别法"的两段式流程。
- **第 2 题（四类级数"求所有使级数收敛的实数 x"）**：(a) $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n$ —— 收敛域 $|x|<1/2$，临界点 $|x|=1/2$ 处发散（本笔记上文已完整推导）；(b) $\sum_{n=0}^{\infty} n x^n$ —— 收敛域 $|x|<1$，临界点 $|x|=1$ 处发散；(c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-10)^n}{(2n)!}$ —— 收敛域 $\mathbb{R}$（$L=0$）；(d) $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$ —— 收敛域仅 $\{0\}$。**这四题合起来正好覆盖"$L<1$ / $L=1$ / $L=0$ / $L=+\infty$"四种情形**，是本讲判别法适用范围的完整地图。
- 同作业的 **第 3 题（Cauchy–Schwarz 不等式的级数形式）**、**第 5 题（Exercise 3.1.13）** 已属后续内容，本讲不涉及。
- **对应 OCW Midterm（Lecture 12 之后进行，2020 年 10 月 16 日）**：
- **第 5(a) 题**："设 $a_n>0, b_n>0$ 且 $a_n/b_n \to L>0$，证明 $\sum a_n$ 收敛 $\iff$ $\sum b_n$ 收敛。"—— 这是**比较判别法的极限形式**，本讲所有判别法（尤其是"把 L 换成门槛 α 或 r"的技巧）都是它的精神延伸：极限形式的比较就是"最终两项同时缩放"。
- **第 5(b)(i) 题**：$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2020^n}(x-10)^n$ —— 求收敛的 x、以及绝对收敛的 x。用比值判别法：$L=\frac{|x-10|}{2020}$，故 $|x-10|<2020$ 时绝对收敛；$|x-10|>2020$ 时发散；临界 $|x-10|=2020$ 时通项为 ± 1 不趋于 0，发散。**答案：收敛的 x 与绝对收敛的 x 完全相同，都是 $(-2010, 2030)$。** 这题直接考"$L=1$ 临界点必须单独处理"。
- **第 5(b)(ii) 题**：$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{n!^x}$（OCR 后的原文为 "$\sum \frac{n!}{n!x}$"，即 $\sum \frac{n!}{(n!)^x}=\sum (n!)^{1-x}$ 的读法）—— 需要按 x 的取值分情况讨论通项是否趋于 0。此题同样考"**先看通项是否趋于 0**"这一第 0 步。
- **第 3(a) 题**："用收敛定义证明 $\lim_{n\to\infty} \frac{2^{10} n}{n^2+16n+1}$…"，属于 ϵ–N 基本功，与本讲无关但需同时准备。

与其他讲次的关联

- **依赖 Lecture 4（最小上界性质 LUB）**：交错级数判别法（Theorem 144）的收敛性最终来自"单调递减有下界的实数列收敛"（Lecture 7 Theorem 76），而后者完全依赖 LUB。**若把实数换成有理数，$\sum (-1)^n/n$ 的部分和在 $\mathbb{Q}$ 中就没有极限可言，交错级数判别法整体失效。** 这条依赖链是：Theorem 144 → Lecture 7 Theorem 76 → Lecture 4 的 LUB。
- **依赖 Lecture 7（单调有界定理 Theorem 75/76、子列 Theorem 79）**：Theorem 144 的第 4、6、7 步用的是 Theorem 75/76；第 8 步"$x_{2k+1}\to 0$"用的是"收敛序列的子列收敛到同一极限"（Theorem 79）。
- **依赖 Lecture 10（必要条件 Theorem 123、Cauchy 判据 Theorem 121/122、几何级数 Corollary 125）**：比值判别法与根值判别法的**发散方向**（$L>1$）全部押在 Theorem 123 的逆否上；Theorem 146 的误差控制用 Theorem 122；"几何级数收敛 $\iff$ $|r|<1$"（Corollary 125）是三个判别法共同的收敛尺。
- **依赖 Lecture 11（绝对收敛 Definition 132、绝对收敛 ⇒ 收敛 Theorem 133、非负级数有界判据 Theorem 131、比较判别法 Theorem 135、p–级数 Theorem 137）**：比值/根值判别法的**收敛方向**（$L<1$）本质上是"与几何级数作比较"，形式上通过 Theorem 131 或 Theorem 135 落地；Theorem 144 之后的 Corollary 145 要用 Theorem 128（调和级数发散）说明"非绝对收敛"。
- **被 Lecture 13 依赖（幂级数与收敛半径）**：本讲的核心构念 $L(x)=\lim |x_{n+1}/x_n|$ 或 $\lim |x_n|^{1/n}$ 正是**收敛半径 $R=1/L$** 的来源；Assignment 7 第 2 题的四个小题就是收敛半径计算的雏形（$R=1/2,\ 1,\ \infty,\ 0$）。Lecture 13 会把"求使级数收敛的 x"系统化为"求收敛半径 + 单独查两个端点"。
- **被后续 Taylor 级数（Lecture 22 前后）依赖**：$\sum x^n/n!$（Example 140）的绝对收敛性正是 e^x 的 Taylor 级数在整个 $\mathbb{R}$ 上收敛的依据；$\sum (-1)^{n+1}/n=\ln 2$ 则是"用交错级数数值计算函数值"的原型。

关键要点

1. **比值判别法（Theorem 138）**：设 $x_n\neq 0$，$L=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{x_{n+1}}{x_n}\right|$ 存在；则 $L<1\Rightarrow$ 绝对收敛，$L>1\Rightarrow$ 发散，$L=1\Rightarrow$ **判别法失效**。证明的核心是：取 $L<\alpha<1$，得 $|x_{n+1}|\le \alpha|x_n|$（$n\ge M_0$），连锁相乘得 $|x_n|\le \alpha^{n-M_0}|x_{M_0}|$，于是部分和被常数 $\sum_{n<M_0}|x_n|+\frac{|x_{M_0}|}{1-\alpha}$ 控制住。
2. **根值判别法（Theorem 142）**：设 $L=\lim_{n\to\infty}|x_n|^{1/n}$ 存在；则 $L<1\Rightarrow$ 绝对收敛，$L>1\Rightarrow$ 发散，$L=1\Rightarrow$ **判别法失效**。证明只需一步：$|x_n|^{1/n}<r$ 两边取 n 次方得 $|x_n|<r^n$，再与几何级数 $\sum r^n=\frac{r^M}{1-r}$ 比较。
3. **根值判别法强于比值判别法**：$\lim\left|\frac{x_{n+1}}{x_n}\right|$ 存在 $\Rightarrow \lim|x_n|^{1/n}$ 存在且相等；反之不成立。直觉：比值是"瞬时"衰减率（对锯齿敏感），根值是"平均"衰减率（把锯齿平均掉）。
4. **交错级数判别法（Theorem 144）**：若 $\{x_n\}$ 单调递减且 $x_n\to 0$，则 $\sum(-1)^n x_n$ 收敛。证明三步走：**配对** ⇒ 偶部分和单调递减且有下界 ⇒ 单调有界定理（Lecture 7）给 $s_{2k}\to s$ ⇒ 奇部分和 $s_{2k+1}=s_{2k}+x_{2k+1}\to s$ ⇒ 奇偶子列同极限故整体收敛。
5. **$L=1$ 的黄金法则**：$\sum 1/n$（发散）与 $\sum 1/n^2$（收敛）的 L 都是 1，所以 **$L=1$ 时任何结论都是错的**；必须改用比较判别法 / p–级数基准 / 交错级数判别法。同理，**交错级数判别法要求在临界点上做额外工作**。
6. **绝对收敛 vs 条件收敛**：绝对收敛 ⇒ 收敛（Lecture 11 Theorem 133）但反之不然；$\sum(-1)^{n+1}/n=\ln 2$ 是条件收敛的标准例子。绝对收敛的级数可以任意重排而不改变和（Theorem 146），条件收敛的级数不能。
7. **黄金选择顺序**：(0) 通项趋于 0 吗？→ (1) 有 $(-1)^n$ 吗？→ (2) 有 $n!/a^n$ 吗（比值）？→ (3) 整体是 n 次方吗（根值）？→ (4) 都失效就回到 p–级数与比较判别法。

常见误区与注意事项

- **误区 1：$L=1$ 时断言"收敛"或"发散"。 错误做法**：对 $\sum \frac{1}{n^2+1}$ 算出 $\lim\frac{x_{n+1}}{x_n}=1$，然后写"$L=1$，故收敛"（或"故发散"）。 **为什么错**：$L=1$ 时两个结论**都**有反例（$\sum 1/n$ 发散、$\sum 1/n^2$ 收敛，L 都是 1），所以从 $L=1$ 推不出任何东西。源文件 Remark 141 与 Remark 143 都明确写了"if $L=1$ then the test doesn't apply"。 **正确做法**：写"$L=1$，比值判别法失效"，然后转用比较判别法（对 $\sum 1/(n^2+1)$，用 $\frac{1}{n^2+1}<\frac{1}{n^2}$ 与 $p=2$）。
- **误区 2：把"判别法失效"与"级数发散"混为一谈。 错误做法**：对 $\sum\frac{1}{n\ln n}$ 说"$L=1$，所以级数发散"。 **为什么错**：判别法失效意味着**判别法没有提供信息**，它既不保证发散也不保证收敛。"失效"是元数学层面的陈述，不是关于级数的陈述。 **正确做法**：明确写"此处判别法不适用"，再另起炉灶。
- **误区 3：比值判别法里漏掉"$x_n\neq 0$"的前提，或在 $x=0$ 处硬算比值。 错误做法**：对 $\sum n!x^n$ 直接写 $\left|\frac{x_{n+1}}{x_n}\right|=(n+1)|x|$，没注意当 $x=0$ 时通项全为 0，比值的分母为 0，式子没有意义。 **为什么错**：比值判别法的**陈述**要求 $x_n\neq 0$；$x=0$ 是必须单独讨论的边界情形（此处级数收敛于 1）。 **正确做法**：先分 $x=0$ 与 $x\neq 0$ 两情形，再在 $x\neq 0$ 时套判别法。**凡是"通项含参数 x"的题，都要问一句"哪些 x 会让通项变成 0"。**

- **误区 4：认为交错级数判别法可以省掉单调性。** **错误做法**：看到 $\sum(-1)^n x_n$ 且 $x_n \to 0$，就断言收敛。 **为什么错**：$x_n = \frac{2+(-1)^n}{n} \to 0$ 但不单调，$\sum(-1)^n x_n$ 发散（本笔记上文有完整证明：每一对的净贡献 $\frac{4k-3}{2k(2k-1)} \geq \frac{1}{2k}$，故偶部分和 $\geq \frac{1}{2}\sum\frac{1}{k} \to \infty$）。 **正确做法**：验证单调性。若不单调，必须重新分析（可尝试配对后直接讨论部分和的单调性与有界性）。
- **误区 5：在交错级数中忘记验证 $x_n \to 0$。** **错误做法**：对 $\sum(-1)^n\left(1+\frac{1}{n}\right)$ 说"$\{1+1/n\}$ 单调递减，故由交错级数判别法收敛"。 **为什么错**：漏了第二个条件 $x_n \to 0$；实际上 $x_n \to 1 \neq 0$，级数发散。 **正确做法**：交错级数判别法有**两个**条件——**单调递减**与**趋于 0**——必须逐条验证并写出来。
- **误区 6：把"配对新级数"当成"重排原级数"。** **错误做法**：认为 Theorem 144 的配对论证需要"级数可以任意加括号"这一（未证的）性质。 **为什么错**：配对操作发生在**部分和** s_{2k} 上，s_{2k} 是**有限和**，有限和加括号是加法结合律，无需任何收敛性假设。真正的"重排"（改变无穷多项的顺序）才需要绝对收敛（Theorem 146）。 **正确做法**：区分"有限和加括号"（永远合法）与"无穷级数重排"（需要绝对收敛）。
- **误区 7：把 $L>1$ 的证明写成"$|x_n| \to \infty$"。** **错误做法**：对于 $L>1$，写"故 $|x_n| \to +\infty$"。 **为什么错**：$L>1$ 只保证从某项起 $|x_n|$ **严格递增**（$|x_{n+1}| > \alpha|x_n| > |x_n|$），从而有一个正的常数下界 $|x_{M_0}|$；它**不保证**发散到 $+\infty$（例如 $|x_n| = |x_{M_0}|(\alpha')^n$ 若 α' 略大于 1，确实趋于 $+\infty$，但如果比值只是 $\geq \alpha > 1$ 而**不**再放大……实际上严格递增是确定的，趋于无穷则需额外假设）。我们**只需要**"不趋于 0"，多的断言要么无据要么多余。 **正确做法**：只写"$|x_n|$ 从第 M_0 项起严格递增，故 $|x_n| \geq |x_{M_0}| > 0$，因此 $x_n \not\to 0$，由 Theorem 123 的逆否得发散"。
- **误区 8：忽略 ϵ–N 证明中 M 对 ϵ 的依赖方向。** **错误做法**：在 Theorem 144 的证明中先写"取 M"再写"任取 ϵ"。 **为什么错**：量词顺序是 $\forall\epsilon>0\,\exists M$；$M$ 必须由 ϵ 决定（在本证明中 $M = \max\{2M_0+1, M_1\}$，其中 M_0 来自 $\epsilon/2$ 对应的门槛、M_1 来自 $\epsilon/2$ 对应的门槛，所以 M **依赖** ϵ）。反过来写就成了错误的 $\exists M\forall\epsilon$。 **正确做法**：永远先"任取 $\epsilon>0$"，最后"取 $M = \ldots$"，并检查 M 中的每个量都由 ϵ（或由题设给定的常数）决定，**绝不依赖** n **或** m。

思考题（带答案）

Q1.（收敛半径计算）求所有使级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} n^3 x^n$ 收敛的实数 x；并求出在收敛点上级数的和（可用闭形式）。

> ▸ **答案**
>
> **第一步：非零性检查。** 通项 $x_n = n^3x^n$。若 $x=0$，则对一切 $n\geq 1$ 有 $x_n = 0$，级数收敛于 0。以下设 $x \neq 0$，此时对一切 $n\geq 1$ 有 $x_n \neq 0$，比值判别法前提成立。
>
> **第二步：算比值极限。**
>
> $$\left|\frac{x_{n+1}}{x_n}\right| = \frac{(n+1)^3|x|^{n+1}}{n^3|x|^n} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^3|x| = \left(1+\frac{1}{n}\right)^3|x| \longrightarrow |x|.$$
>
> （依据：$(n+1)^3/n^3 = (1+1/n)^3$；Lecture 5 的 $(1+1/n)\to 1$ 与幂的极限法则。） 故 $L(x) = |x|$。
>
> **第三步：$L \neq 1$ 的情形。** – $|x|<1$：$L<1$，由 Theorem 138 第 1 部分，级数**绝对收敛**。 – $|x|>1$：$L>1$，由 Theorem 138 第 2 部分，级数**发散**。
>
> **第四步：临界点 $|x|=1$（$L=1$，判别法失效，必须单独判断）。** – $x=1$：通项 $= n^3 \to \infty \neq 0$，由 Lecture 10 Theorem 123 的逆否，**发散**。 – $x=-1$：通项 $= (-1)^n n^3$，$|x_n| = n^3 \to \infty$，不趋于 0，**发散**。
>
> **第五步：结论。**
>
> $$\sum_{n=1}^{\infty} n^3x^n \text{ 收敛} \iff x \in (-1,1), \text{且此区间上绝对收敛.}$$
>
> 收敛半径为 $R=1$（即 $R = 1/L = 1$）。
>
> **第六步（求和，补充）。** 对 $|x|<1$，用 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ 逐次求导（幂级数在收敛区间内可逐项求导，属后续讲次内容，此处作为验证）：
>
> $$\sum_{n=1}^{\infty} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} n^2x^n = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} n^3x^n = \frac{x(1+4x+x^2)}{(1-x)^4}.$$
>
> **数值验算**：取 $x=1/2$，公式给 $\frac{0.5(1+2+0.25)}{(0.5)^4} = \frac{0.5\times 3.25}{0.0625} = 26$。直接累加 $\sum_{n=1}^{200} n^3(1/2)^n = 26.0000000000$（脚本核对：$25.99999999999999$ ✓）。
>
> **关键点回顾**：这题与 Assignment 7 第 2 题 (b) 同型，只是把 n 换成 n^3。**多项式因子 n^k 对收敛半径毫无影响**（因为 n^k 的 n 次根趋于 1），这正是"$L=1$ 盲区"的又一处体现：n^3 既不够大以致发散，也不够小以致更宽地收敛。

Q2.（$L=1$ 时判别法失效）证明：对任意固定的实数 p，

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{1/(n+1)^p}{1/n^p}\right| = 1,$$

并由此说明**比值判别法无法判断任何 p–级数 $\sum 1/n^p$ 的收敛性**。再用两个具体的 p 值展示结论的"分裂"。

▸ 答案

第一步：算比值（对一般 p）。

$$\left|\frac{1/(n+1)^p}{1/n^p}\right| = \frac{n^p}{(n+1)^p} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^p = \left(\frac{1}{1+1/n}\right)^p \longrightarrow 1^p = 1.$$

（依据：$1/(n+1)^p$ 除以 $1/n^p$ 等于 $n^p/(n+1)^p$；$(n/(n+1)) = (1+1/n)^{-1} \to 1$；幂函数 $t \mapsto t^p$ 在 $t=1$ 处连续，故 $t_n \to 1 \Rightarrow t_n^p \to 1$——这条连续性来自 Lecture 8 与 Lecture 5 的结论。）

第二步：根值判别法同样失效。

$$\left|\frac{1}{n^p}\right|^{1/n} = n^{-p/n} = e^{-p\ln n/n} \longrightarrow e^0 = 1,$$

因为 $\frac{\ln n}{n} \to 0$（Lecture 5 的经典极限）。故**根值与比值的极限都是 1**，两个判别法对一切 p–级数都失效。

第三步：两个具体 p 值展示"分裂"。 – $p=1$：$\sum 1/n$。$L=1$，判别法失效；但级数**发散**（Lecture 11 Theorem 128，用 s_{2^ℓ} 无界证明）。数值：$S_{1000} = 7.4854708606$，$S_{10000} = 9.7876060360$，增长无界。 – $p=2$：$\sum 1/n^2$。$L=1$，判别法失效；但级数**收敛**（Lecture 11 Theorem 137，$p=2>1$）。数值：$S_{1000} = 1.6439345667$，$S_{10000} = 1.6448340718$，稳定于 $\pi^2/6 = 1.6449340668$。

结论：同一个 $L=1$，$p=1$ 发散、$p=2$ 收敛。因此"$L=1$"这一信息在收敛性问题上完全无信息量；p–级数的收敛性必须靠 Lecture 11 的分组比较（或积分判别法）来判断。**黄金法则：见到 $1/n^p$ 或它的有理式倍，不要用比值/根值判别法，直接用 p–级数基准。**

Q3.（交错级数的单调性不可去）设 $x_n = \dfrac{2+(-1)^n}{n}$（$n \geq 1$）。(a) 验证 $x_n > 0$ 且 $x_n \to 0$。(b) 证明 $\{x_n\}$ **不是**单调递减的。(c) 证明 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n x_n$ 发散。

▸ 答案

(a) 正性与趋于 0。 – 正性：$2+(-1)^n \in \{1,3\}$，故 $x_n \in \{1/n,\ 3/n\}$；对 $n \geq 1$ 都有 $x_n > 0$。 – 趋于 0：对一切 n，$0 < x_n \leq \frac{3}{n}$（依据：$2+(-1)^n \leq 3$，分子越大则分数越大）。由 $\frac{3}{n} \to 0$ 与**夹逼定理 (squeeze theorem)**（Lecture 5），得 $x_n \to 0$。

(b) 非单调。 直接列前几项：

$$x_1 = \frac{2-1}{1} = 1, \quad x_2 = \frac{2+1}{2} = 1.5, \quad x_3 = \frac{1}{3}, \quad x_4 = \frac{3}{4} = 0.75, \quad x_5 = \frac{1}{5}, \quad x_6 = \frac{3}{6} = 0.5.$$

因为 $x_1 = 1 < x_2 = 1.5$，单调递减的定义（$\forall n,\ x_n \geq x_{n+1}$）在 $n=1$ 处就被违反。故 $\{x_n\}$ **不单调递减**。（更系统地说：$x_{2k} = \frac{3}{2k}$，$x_{2k+1} = \frac{1}{2k+1}$，而 $\frac{3}{2k} > \frac{1}{2k+1}$ 且 $\frac{3}{2k} < \frac{3}{2k-1} = x_{2k-1}$ 对 $k \geq 2$，所以序列在"上–下–上–下"之间持续震荡。）

(c) 发散。 把两项一组配对（第 $2k-1$ 项与第 $2k$ 项）：

$$(-1)^{2k-1}x_{2k-1} + (-1)^{2k}x_{2k} = -x_{2k-1} + x_{2k} = -\frac{1}{2k-1} + \frac{3}{2k}.$$

（依据：$(-1)^{\text{奇}} = -1$、$(-1)^{\text{偶}} = 1$，以及 (a) 中 $x_{2k-1} = \frac{1}{2k-1}$、$x_{2k} = \frac{3}{2k}$。）**每一对的净贡献为正**：通分得

$$-\frac{1}{2k-1} + \frac{3}{2k} = \frac{-2k + 3(2k-1)}{2k(2k-1)} = \frac{4k-3}{2k(2k-1)}.$$

分子 $4k-3 \geq 1 > 0$，分母 $2k(2k-1) > 0$，故该式为**正**。

偶部分和的下界估计：由 $\frac{1}{2k-1} \leq \frac{1}{k}$（因为 $2k-1 \geq k$ 对一切 $k \geq 1$），

$$-\frac{1}{2k-1} + \frac{3}{2k} \;\geq\; -\frac{1}{k} + \frac{3}{2k} = \frac{1}{2k}.$$

于是

$$s_{2K} = \sum_{k=1}^{K}\left(\frac{3}{2k} - \frac{1}{2k-1}\right) \;\geq\; \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{K}\frac{1}{k} \;\longrightarrow\; +\infty$$

（依据：Lecture 11 Theorem 128，调和级数 $\sum 1/k$ 的部分和无界）。因此 $\{s_{2K}\}$ 无界，从而 $\{s_m\}$ 无界。**无界序列不可能收敛**（Lecture 7 Theorem 72 的逆否：收敛 $\Rightarrow$ 有界），故 $\sum(-1)^n x_n$ **发散**。

数值验算（脚本核对）：

N	$S_N = \sum_{n=1}^{N}(-1)^n x_n$
1	−1.000000
2	0.500000
3	0.166667
10	1.637698
100	3.811033
1000	6.100176
2000	6.792574

部分和缓慢但确定地爬向 $+\infty$（约按 $\frac{1}{2}\ln K$ 增长），与理论预测一致。

结论：$x_n > 0$ 且 $x_n \to 0$ 都满足，**仅仅缺了单调性**，交错级数判别法就不能用，而且级数真的发散了。**这就是"单调性条件不可去"的完整证据。**

Lecture 13: Limits of Functions（函数的极限）

本讲对应 [JL] §3.1，是 18.100A 全课程的一个真正转折点。在此之前的十二讲里，我们研究的对象是**数列**：一个离散的指标 $n \in \mathbb{N}$ 推向无穷，我们问 a_n 最终会不会停在某个数附近，用的是 ϵ–N 语言。从本讲开始，我们把注意力从"指标趋于无穷"转向"自变量趋于某个有限点 c"，于是 ϵ–N 中的 N 被换成了 δ。这不是简单

的记号替换：N 管的是**时间**（第几项之后），δ 管的是**空间**（c 的多近的邻域内），而函数极限必须允许自变量从 c 的左右两侧、以任意路径、任意速度逼近 c。这种"任意路径"的要求，正是函数极限比数列极限更微妙、也更有力量的根源。

本讲的主线非常清晰：先定义**聚点**（Definition 148），因为只有聚点处才谈得上极限；再用聚点把 ϵ–δ 定义写干净（Definition 150）；接着证明极限若存在则唯一（Theorem 152）；然后用三个具体函数（Example 153、154、155）手把手演示如何**构造** δ；最后用 Theorem 157 把函数极限完全翻译成数列极限的语言。Theorem 157 是本讲的枢纽：它让我们可以把前十二讲积累的全部数列工具（单调有界、夹逼、Bolzano–Weierstrass、极限代数）一次性搬到函数世界；反过来，它也提供了一个极高效的"证极限不存在"的武器——只要找到两条逼近 c 的序列，它们的像收敛到不同的值，极限就不存在。

概述

本讲要解决的问题。 在微积分的第一堂课里，我们写下

$$\lim_{x \to c} f(x) = L$$

并且"凭感觉"理解它：当 x 靠近 c 时 $f(x)$ 靠近 L。但"靠近"是一个没有精度的词。Lecture 13 的任务就是给"靠近"装上两个旋钮：一个旋钮控制**输出的容差**，记作 ϵ；另一个旋钮控制**输入的预算**，记作 δ。整个定义的全部内容就是一句话：**先给你任意小的输出容差 ϵ，我都能找到一个输入预算 δ，使得只要 x 在 c 的 δ 邻域内（且 $x \neq c$），$f(x)$ 就落在 L 的 ϵ 邻域内。**

为什么方向不能反过来。 我们承诺的是"输出可被控制到任意精度"，这就要求对每一个提出的精度 ϵ 都能给出响应 δ。若写成 $\forall\delta\exists\epsilon$，则哪怕 f 剧烈跳跃也满足——给我输入范围 δ，我总能报出一个（可能很大的）输出波动 ϵ。**量词顺序承载了全部语义，不是形式装饰。**

本讲的结构。

编号	内容	作用
Remark 147	连续性的直观描述	提出"可容忍的输出变化"这一动机
Definition 148	聚点（cluster point）	规定"哪些点处可以谈极限"
Theorem 149	聚点 $\iff$ 存在序列逼近	打通点集语言与序列语言
Definition 150	ϵ–δ 极限定义	本讲的核心
Notation 151	记号 $\lim_{x\to c} f(x) = L$	书写规范
Theorem 152	极限唯一性	保证记号 $\lim$ 是良定义的
Example 153	$f(x) = ax + b$	第一个 δ 构造练习
Example 154	$f(x) = \sqrt{x}$	共轭有理化的技巧
Example 155	分段函数	极限与函数值无关
Question 156	极限与序列极限的关系	引出枢纽定理
Theorem 157	序列刻画（等价）	后十二讲的主要工具

一点方法论提示。 本讲之后你会反复使用两种证题方式。第一种是**直接构造**：给定 ϵ，硬算出一个 δ（Example 153、154 与补充例题）。第二种是**借助 Theorem 157 化归**：把函数极限的断言换成一族数列极限的断言，再用已知的数列定理处理。前者给出精度感，后者给出结构感，两种都要掌握。

关于标题的提醒。 源文件标题含 "Continuous Functions"，但正文完全没有展开连续性：ϵ–δ 一旦建立，连续性的定义就是它的一行推论（把 L 取成 $f(c)$）。Lecture 14 会正式处理单侧极限与连续性，本讲实质上是在**为连续性打地基**。

核心定义与直观解释

一、Remark 147：连续性的直观引子

源文件的第一句话是：

> Remark 147. Continuous functions are those functions where **tolerable changes to outputs** accompany **sufficiently small differences of inputs**.

逐字翻译：连续函数是那些"**输出的可容忍变化**伴随着**足够小的输入差异**"的函数。

这句话里有两个关键词组，它们一一对应到后面的两个量词：

- **tolerable changes to outputs（输出的可容忍变化）** $\longleftrightarrow \epsilon$。注意 "tolerable"（可容忍）这个词。它不是一个客观的数值，而是一个**由提问者决定的容忍度**。你要求输出误差不超过 ϵ，那就请你说出 ϵ 是多少；定义承诺对**任何**你说的 ϵ 都成立。
- **sufficiently small differences of inputs（足够小的输入差异）** $\longleftrightarrow \delta$。注意 "sufficiently small" 是一个**存在性**断言：存在一个足够小的门槛 δ，越过这个门槛之后输出就进入容差。

【直观解说】Remark 147 的价值在于它把定义的方向讲清楚了：**先有输出的容忍度，后有输入的预算**。这个"先 ϵ 后 δ"的次序在 Definition 150 中被精确地固定为量词顺序 $\forall\epsilon > 0\ \exists\delta > 0$。如果你在写证明时先固定 δ 再去找 ϵ，你就等于在证明一个**不同**的（且弱得多的）命题。

【一个物理类比】把 f 想成一个放大器：你拧动输入旋钮（改变 x），观察输出表针（$f(x)$）。Remark 147 说的是：这个放大器是"好"的，如果你要求表针的读数误差不超过 $\epsilon = 0.01$ 格，那么总存在一个旋钮的安全活动范围 δ，只要你在 δ 内微调旋钮，表针就不会偏离目标超过 0.01 格。注意这里 δ 依赖于 ϵ：你要求 0.001

格的精度，安全范围 δ 就要相应缩小。

二、Definition 148（Cluster Point，聚点）

形式陈述。 设 $S \subset \mathbb{R}$。称 $x \in \mathbb{R}$ 是 S 的**聚点**（cluster point），如果

$$\forall \delta > 0, \quad (x-\delta, x+\delta) \cap (S \setminus \{x\}) \neq \emptyset.$$

五件套逐项拆解。

（1）**符号约定。** $(x-\delta, x+\delta) = \{y : x-\delta < y < x+\delta\}$ 是**开区间**（端点不取）；$S \setminus \{x\}$ 是 S 中不等于 x 的元素。故 $(x-\delta, x+\delta) \cap (S \setminus \{x\})$ 就是"从 S 挖掉 x 后落在 x 的 δ–邻域内的部分"，要求其非空即：**x 附近总有 S 的"别的"点**。

（2）**量词结构解读。** $\forall \delta > 0$，无论 δ 多么小——10^{-3}、10^{-100}——都必须能找到元素。这与"存在某个 δ 使邻域内有 S 的点"是完全不同的命题：后者只说明 S 在 x 附近有元素，前者要求 S 在 x 附近**任意近**处都有元素。**聚点的本质是"任意近"，不是"附近有"。**

（3）**否定形式（重要）。** **x 不是 S 的聚点** $\iff \exists \delta_0 > 0$ 使 $(x-\delta_0, x+\delta_0) \cap (S \setminus \{x\}) = \emptyset$，即 x 处有一个小小的"孤立空窗"，除 x 自己外 S 不再与该邻域相交。若 $x \in S$ 且存在这样的 δ_0，称 x 为 S 的**孤立点**（isolated point）。注意：**孤立点必须是 S 的元素**，而"非聚点"还包括根本不在 S 中、且与 S 有正距离的点。

（4）**与闭包的关系（补充观察，非源文件内容）。** S 的全体聚点构成**导集** S'，闭包 $\overline{S} = S \cup S'$。本课程不用此记号，但这个图景有助于记忆：**聚点 = 被 S "贴合"住的点**。

（5）**为什么极限理论需要聚点。** 这是定义 148 存在的全部理由。假如 c 不是 S 的聚点，则 $\exists \delta_0 > 0$ 使 $(c-\delta_0, c+\delta_0) \cap (S \setminus \{c\}) = \emptyset$，即前提"$x \in S$ 且 $0 < |x-c| < \delta_0$"无解。于是对**任意** L 和**任意** $\epsilon > 0$，取 $\delta = \delta_0$ 时蕴含式**空洞地真**（vacuously true）：任何 L 都满足极限定义，极限既不唯一也无意义。所以 Definition 150 必须预先假定 c 是 S 的聚点——这一点在 Theorem 152 的证明中还会以"造出 x_0"的形式再次成为本质步骤。

三、Definition 148 的例子与反例

示例 1：$S = \{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}\}$，$0$ 是 S 的聚点。

验证。 任取 $\delta > 0$。由 Archimedes 性质（Lecture 4），存在 $n \in \mathbb{N}$ 使 $n > 1/\delta$，即 $\frac{1}{n} < \delta$。于是 $\frac{1}{n} \in (0-\delta, 0+\delta) = (-\delta, \delta)$，且 $\frac{1}{n} \neq 0$，故 $\frac{1}{n} \in (-\delta, \delta) \cap (S \setminus \{0\})$。这个交非空。因为 $\delta > 0$ 任意，0 是聚点。■

补充观察。 同一个 S 中每个点 $\frac{1}{n}$ 都是**孤立点**：取 $\delta_0 = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) > 0$，则 $\left(\frac{1}{n} - \delta_0, \frac{1}{n} + \delta_0\right)$ 内 S 的元素只有 $\frac{1}{n}$ 自己（更近的候选 $\frac{1}{n+1}$ 与 $\frac{1}{n-1}$ 与 $\frac{1}{n}$ 的距离都大于 δ_0，下标更小的项更远）。故 $S' = \{0\}$ 而 $0 \notin S$，说明：**聚点不必属于 S**。

示例 2：$S = (0,1)$，聚点集为 $[0,1]$。$S = [0,1]$，聚点集也是 $[0,1]$。

验证 $S = (0,1)$ 时 0 是聚点。 任取 $\delta > 0$，令 $t = \min\{\delta/2, 1/2\} > 0$。则 $0 < t < 1$ 且 $t < \delta$，故 $t \in (-\delta, \delta) \cap (S \setminus \{0\})$，交非空。对 1 对称地取 $t = 1 - \min\{\delta/2, 1/2\}$。对 $x \in (0,1)$：任取 $\delta > 0$，$(x-\delta, x+\delta) \cap (0,1)$ 是两个开区间之交，含无穷多点，故非空，x 是聚点。

验证 $S = (0,1)$ 时 2 不是聚点。 取 $\delta_0 = 1$，则 $(2-1, 2+1) = (1,3)$，而 $S \cap (1,3) = \emptyset$，故交为空，2 不是聚点。对任意 $x < 0$ 或 $x > 1$ 同理。

结论： $(0,1)$ 的聚点集是 $[0,1]$。把 S 换成 $[0,1]$ 不改变聚点集——额外的两个点 $0, 1$ 本身已经是聚点，加进来不产生新聚点。这个例子说明：**S 与 S 的聚点集可以相差一个"边界"，也可以完全一致。**

示例 3：$S = \mathbb{Q}$，聚点集为 $\mathbb{R}$。

验证。 任取 $x \in \mathbb{R}$ 与 $\delta > 0$。由 **Lecture 5 的稠密性定理**（$\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密：任意非空开区间都含有理数），开区间 $(x-\delta, x+\delta)$ 内含有一个有理数 q。进一步，我们可以选到 $q \neq x$：若 x 本身有理，则再用稠密性在开区间 $(x-\delta, x)$ 内取一个有理数（该区间非空，因为 $\delta > 0$）；若 x 无理，则必然 $q \neq x$。所以 $q \in (x-\delta, x+\delta) \cap (\mathbb{Q} \setminus \{x\})$，交非空。因 x, δ 任意，$\mathbb{Q}' = \mathbb{R}$。■

补充观察（同一技巧的变体）。 用完全相同的论证，$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$（无理数集）的聚点集同样是 $\mathbb{R}$：稠密性对无理数同样成立。这个观察是 Assignment 8 中那道"在 $\mathbb{Q}$ 上取 0、在 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 上取 $2x$"的函数的直接前置知识：正是因为它，0 和 1 才都是定义域的聚点，讨论 $\lim_{x \to 0}$ 与 $\lim_{x \to 1}$ 才合法。

示例 4：$S = \{0\}$，S 没有聚点。

验证。 任取 $x \in \mathbb{R}$。若 $x \neq 0$，取 $\delta_0 = |x|/2 > 0$，则 $(x-\delta_0, x+\delta_0)$ 不含 0，而 $S \setminus \{x\}$ 要么是 $\{0\}$（当 $x \neq 0$）要么是 $\emptyset$（当 $x = 0$），故交为 $\emptyset$。若 $x = 0$，则 $S \setminus \{0\} = \emptyset$，与任何集合的交都是 $\emptyset$，特别地对 $\delta = 1$ 就是空集。所以 0 也不是聚点。故 $S' = \emptyset$。■

示例 5：$S = \mathbb{Z}$，S 没有聚点。

验证。 任取 $x \in \mathbb{R}$。若 $x \in \mathbb{Z}$，取 $\delta_0 = 1/2$，则 $\left(x - \frac{1}{2}, x + \frac{1}{2}\right)$ 内不含任何其他整数（相邻整数距离为 1），故与 $\mathbb{Z} \setminus \{x\}$ 之交为空。若 $x \notin \mathbb{Z}$，设 k 是与 x 最近的整数，$d = |x-k| > 0$，取 $\delta_0 = d/2$，则 $(x-\delta_0, x+\delta_0)$ 内不含任何整数，故交为空。因此没有点是聚点。■

反例总表（"不是聚点"的两种面貌）。

S	取哪个 x	为什么不是聚点	类型
$\{1/n\}$	$x = 1/2 \in S$	取 $\delta_0 = 1/4$ 得空交	孤立点（在 S 中）
$\{1/n\}$	$x = -1$	取 $\delta_0 = 1/2$ 得空交	外部点（不在 S 中）
$(0,1)$	$x = 1.5$	取 $\delta_0 = 0.25$，$(1.25, 1.75) \cap (0,1) = \emptyset$	外部点
$\mathbb{Z}$	$x = 3$	取 $\delta_0 = 1/2$ 得空交	孤立点
$\mathbb{Z}$	$x = 1.5$	取 $\delta_0 = 0.25$ 得空交	外部点

> **注意表中没有列出 $(0,1)$ 与 $x=0$ 或 $x=1$。** 初学者最容易在这里出错：把"x 在端点处"直觉地当作"不是聚点"。实际上对 $S=(0,1)$，0 与 1 **都是**聚点（见上文验证）。判断聚点的唯一依据是 Definition 148 的量词，不是几何直觉。请务必用"任取 $\delta>0$，构造出元素"的方式逐条验证，不要凭印象。

一个关键的边界情形：c 是聚点，但 $c\notin S$。 示例 1（$S=\{1/n\}$，$c=0$）正是这种情形。这不影响极限的定义与唯一性——Definition 150 只要求 c 是**定义域 S 的聚点**，不要求 $c\in S$。后文 $\lim_{x\to 0}\sin(1/x)$ 的例子属于这一类（其定义域是 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$，不含 0）。

四、Definition 150（Function Convergence，函数收敛）

形式陈述。 设 $S\subset\mathbb{R}$，c 是 S 的聚点，$f:S\to\mathbb{R}$。称 $f(x)$ 在 c 处**收敛到** $L\in\mathbb{R}$，如果

$$\forall\epsilon>0\ \exists\delta>0\ \text{s.t.}\ \Big(x\in S\ \text{且}\ 0<|x-c|<\delta\Big)\implies|f(x)-L|<\epsilon.$$

五件套逐项拆解（极详尽）。

（1）形式陈述的每一部分。 定义由五个部件组成，缺一不可：

1. $S\subset\mathbb{R}$ **与** $f:S\to\mathbb{R}$：f 只在 S 上有定义。所以 x 必须取自 S，我们无法谈论 S 之外的点处的函数值。
2. c **是** S **的聚点**：这是前置条件，不是结论的一部分。它保证满足前提的 x **存在**（否则定义空洞，见上文）。
3. $\forall\epsilon>0$：输出容差任意小。ϵ **是先**被给定的，而且可以任意小；证明中我们不得对 ϵ 附加任何限制（不能写"设 $\epsilon<1$"，除非你随后处理了 $\epsilon\geq 1$ 的情形，见常见误区第 3 条）。
4. $\exists\delta>0$：输入预算。δ **后**被找到，因此 δ **允许依赖于** ϵ，也允许依赖于 c、f、a 等一切已经固定的量。δ **唯一不允许依赖的是** x——x 出现在 δ 之后（在前提 $0<|x-c|<\delta$ 里），依赖它就是循环定义。
5. $x\in S$ **且** $0<|x-c|<\delta\Rightarrow|f(x)-L|<\epsilon$：这是一个蕴含式。只要没有 x 同时满足前提中的两个条件，这个蕴含就"空洞地真"。因此**证明时必须展示** x **的存在性来自聚点性**（在需要用到 x 的论证中），或者说明蕴含对一切 x 成立。

（2）直观解释：容差与距离预算。 把 ϵ 想成"允许的射击脱靶半径"、δ 想成"允许的瞄准偏差"：**无论要求的脱靶半径 ϵ 多小，我都能给出瞄准偏差上限 δ，使偏差小于 δ（且不瞄准靶心）时脱靶距离必小于 ϵ。** 注意 ϵ 属**输出空间**、δ 属**输入空间**，单位不同，直接比较大小是类型错误。

（3）ϵ–N 与 ϵ–δ 的对照。 这是本讲最需要建立的"翻译肌肉"。

```
================= ε–N (Lecture 6, 数列极限) =================

  a_n → L  :  ∀ε>0  ∃N∈ℕ  s.t.  n ≥ N  ⟹  |a_n − L| < ε

     输入侧:  n ∈ ℕ          离散指标，只能"往前走"
     门槛:    N                第几项之后（"时间"门槛）
     几何:    ●●●●●●●●●●|──────────→ n
                         N
              前 N−1 项不管          N 之后全部落在 (L−ε, L+ε)

================= ε–δ (Lecture 13, 函数极限) =================

  f(x) → L (x→c) :  ∀ε>0  ∃δ>0  s.t.  0<|x−c|<δ  ⟹  |f(x)−L| < ε

     输入侧:  x ∈ S          连续变量，可从左右两侧逼近
     门槛:    δ                离 c 多近（"空间"门槛）
     几何:
               ( c−δ      c      c+δ )
               ──●────────○────────●──→ x
                 ↑        ↑        ↑
                挖掉 c    |x−c|<δ 的区域（两侧同时）
              这些 x 的像全部落在 (L−ε, L+ε)

================= 对照表 =================

 项目              ε–N 版本                  ε–δ 版本
 输入变量          n ∈ ℕ                     x ∈ S ⊂ ℝ
 门槛记号          N ∈ ℕ                     δ > 0 (实数)
 门槛后条件        n ≥ N                     0 < |x−c| < δ
 输入的连通性      离散（无两侧）            连续（两侧 + 任意路径）
 能"跳过"吗        能（只管尾巴）            不能（δ 邻域内全部要管）
 门槛依赖          N 依赖于 ε                δ 依赖于 ε（不得依赖 x）
 前提的红线        —                         必须排除 x = c
 反例工具          子列收敛到不同值          两条序列的像收敛到不同值
 核心定理          唯一性/代数/BW/夹逼       唯一性(152)/序列刻画(157)
```

【对照表的三条读法】第一，**"离散只管尾巴、连续要管整个邻域"**是两者最本质的差别：数列极限允许你无视前 $N-1$ 项，函数极限不允许你无视 δ 邻域内的任何一点（例如 x 从无理数一侧逼近，或从某个奇怪的方向逼近，都必须被覆盖）。第二，**"两侧同时"**意味着一个函数在某点的极限存在，必须左右两侧的"趋势"一致；这直接引出 Lecture 14 的单侧极限。第三，**反例工具的对偶性**：数列极限不存在，典型证法是找两个子列收敛到不同值；函数极限不存在，典型证法是找两条逼近 c 的序列，其像收敛到不同值（Theorem 157 保证了这一手法的合法性）。

（4）为什么必须写 $0<|x-c|$：极限与 $f(c)$ 无关。 这既是初学者最易忽略之处，也是 Definition 150 最精妙之处：$0<|x-c|$ 排除 $x=c$，因为**函数极限刻意不关心 f 在 c 点本身的值**。理由有三层。

- **第一层（定义域层面）**：c 可能根本不在 S 中，此时 $f(c)$ 根本没有定义。例如 $f(x)=\sin x/x$，其自然定义域是 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$，$f(0)$ 无从谈起。若不写 $0<|x-c|$，定义中的前提 "$x\in S$ 且 $|x-c|<\delta$" 就已经自动排除 $x=0$（因为 $0\notin S$），看似无害；但一旦 S 含 0，问题立刻暴露。
- **第二层（反例层面）**：考虑 $f(x)=\dfrac{\sin x}{x}$ 在 $x\neq 0$ 处，并**任意**规定 $f(0)$ 的值（比如规定 $f(0)=2026$）。这是一个定义在整个 $\mathbb{R}$ 上的函数。直觉上 $\lim_{x\to 0}f(x)=1$，与 $f(0)$ 取什么值毫无关系。若定义中不写 $0<|x-c|$，那么取 $\epsilon=1$，任何 δ 都必须处理 $x=0$ 这一点，得到 $|f(0)-1|=2025\geq 1$，于是 $\lim_{x\to 0}f(x)=1$ **被错误地判定为假**。所以 $0<|x-c|$ 的作用就是**把 c 点从考量范围中剔除，使极限成为一个纯"局部趋势"概念**。
- **第三层（理论层面）**：正是这个"剔除"使得 Example 155 中的现象成为可能——那里 $f(0)=2$ 而 $\lim_{x\to 0}f(x)=1$。极限与函数值可以完全不同，两者一致（即 $\lim_{x\to c}f(x)=f(c)$）是一个**额外的性质**，我们把它命名为**连续性**，留到 Lecture 14 讨论。

总结一句话：**极限是"靠近 c 时的趋势"，不是"在 c 处的取值"。**

（5）为什么 c 必须是聚点：否则定义空洞化。 若 c 不是 S 的聚点，则 $\exists\delta_0>0$ 使 $(c-\delta_0,c+\delta_0)\cap(S\setminus\{c\})=\emptyset$，即满足 $x\in S$ 与 $0<|x-c|<\delta_0$ 的 x **不存在**。于是在 Definition 150 中，对任意 L、任意 ϵ，取 $\delta=\delta_0$ 时蕴含式前提恒假，结论无需验证，故 f 在 c 处"收敛到**每一个**实数 L"——"极限"彻底失去意义，唯一性也不再成立。因此 Definition 150 把"c 是 S 的聚点"作为**前置假设**，而 Theorem 152 的证明必须**再次使用**它来造出 x_0。

（6）三种等价改写（练习用）。 ①**邻域写法**：$\forall\epsilon>0\exists\delta>0$ 使 $f\big((c-\delta,c+\delta)\cap S\setminus\{c\}\big)\subset(L-\epsilon,L+\epsilon)$。②**显式全称写法**：$\forall\epsilon>0\exists\delta>0\forall x\in S,\ 0<|x-c|<\delta\Rightarrow|f(x)-L|<\epsilon$——强调"$\delta$ 不得依赖 x"时用它。③**否定写法**（证极限不存在用）：若 $\lim_{x\to c}f(x)=L$ 不成立，则 $\exists\epsilon_0>0$ 使 $\forall\delta>0$ 都有某个 $x\in S$ 满足 $0<|x-c|<\delta$ 且 $|f(x)-L|\geq\epsilon_0$。这是 Theorem 157 证明中 ($\Leftarrow$) 方向的起点，务必记牢。

五、Notation 151

源文件：

> Notation 151. Notationally, we may write $f(x)\to L$ as $x\to c$, or $\lim_{x\to c}f(x)=L$.

两种记号的用法分工：

- $f(x)\to L$ as $x\to c$ 是一个**陈述句**，适合写在证明的行文中（"we want to show that $f(x)\to L$ as $x\to c$"）。
- $\lim_{x\to c}f(x)=L$ 是一个**表达式**，适合参与代数运算（$\lim_{x\to c}(fg)(x)=\big(\lim_{x\to c}f(x)\big)\big(\lim_{x\to c}g(x)\big)$）。

一个必须点明的记号合法性说明。 在 Theorem 152 被证明之前，$\lim_{x\to c}f(x)$ 这个符号在形式上是**未定义**的：我们尚不知道会不会有两个不同的 $L_1\neq L_2$ 都满足 Definition 150。Theorem 152 正是为了堵上这个漏洞而存在的——它证明了满足定义的对象至多有一个，因此符号 $\lim_{x\to c}f(x)$ 才可以被当作一个**单一确定的实数**来使用。这个"先证唯一性、再引入函数记号"的逻辑次序是严格分析的标准操作，Lecture 6 中数列极限的唯一性定理起的是完全相同的作用。

别忘记一个边界情形。 $\lim_{x\to c}f(x)$ 也可能**不存在**。这时"$f(x)\to L$ as $x\to c$"对任何 L 都不成立。例如 $\lim_{x\to 0}\sin(1/x)$ 不存在（本讲末尾会给出完整证明）。写习题时不要默认极限总是存在。

定理与完整证明（核心）

定理 1（Theorem 149）：聚点的序列刻画

陈述。 设 $S\subset\mathbb{R}$。则 x 是 S 的聚点，当且仅当存在 $S\setminus\{x\}$ 中的序列 $\{x_n\}$ 使得 $x_n\to x$。

($\Rightarrow$) 方向的完整证明。

假设 x 是 S 的聚点。我们要构造一个序列。

对每个 $n\in\mathbb{N}$，令 $\delta=\dfrac{1}{n}>0$。由 Definition 148，区间 $\left(x-\frac{1}{n},x+\frac{1}{n}\right)$ 与 $S\setminus\{x\}$ 的交非空。于是**可以选取**（这一步用到选择公理的最弱形式——可数选择，本课程默认接受）

$$x_n\in\left(x-\tfrac{1}{n},\,x+\tfrac{1}{n}\right)\cap\big(S\setminus\{x\}\big).$$

先验证 $\{x_n\}$ 确实是 $S\setminus\{x\}$ 中的序列。 由构造，$x_n\in S\setminus\{x\}$，即 $x_n\in S$ 且 $x_n\neq x$。这一步是对 Definition 148 中"$S\setminus\{x\}$"的直接使用，不能省略。

再验证 $x_n\to x$。 由构造，$|x_n-x|<\dfrac{1}{n}$ 对一切 n 成立。任取 $\epsilon>0$。由 Archimedes 性质，取 $N\in\mathbb{N}$ 使 $N>\dfrac{1}{\epsilon}$（即 $\dfrac{1}{N}<\epsilon$）。则对一切 $n\geq N$，

$$|x_n-x|<\frac{1}{n}\leq\frac{1}{N}<\epsilon.$$

按 Lecture 6 的定义，$x_n\to x$。■

($\Leftarrow$) 方向的完整证明。

假设存在 $S\setminus\{x\}$ 中的序列 $\{x_n\}$ 使 $x_n\to x$。任取 $\delta>0$，我们要证明 $(x-\delta,x+\delta)\cap(S\setminus\{x\})\neq\emptyset$。

由 $x_n\to x$ 与 $\delta>0$，按数列极限的定义，存在 $M\in\mathbb{N}$ 使得对一切 $n\geq M$ 有 $|x_n-x|<\delta$。取定 $n=M$（取任何一个 $\geq M$ 的指标都可以），则

$$|x_M-x|<\delta,\quad\text{即}\quad x_M\in(x-\delta,x+\delta).$$

另一方面，由假设 $x_M\in S\setminus\{x\}$，即 $x_M\in S$ 且 $x_M\neq x$。于是

$$x_M\in(x-\delta,x+\delta)\cap\big(S\setminus\{x\}\big),$$

该交非空。因 $\delta>0$ 是任取的，x 是 S 的聚点。■

【证明机制解说】 两方向分别展示"构造"与"提取"。($\Rightarrow$) 是**从任意小到具体小**：把自由变量 δ 换成具体的 $\delta_n = 1/n$，于是"对每个 δ 都存在元素"这一无限多条件被压缩成"存在一列元素"——关键洞察是条件既然对**每个** $\delta > 0$ 成立，就特别对 $\delta = 1/n$ 成立。($\Leftarrow$) 则把数列极限的"最终"性质转成集合论性质：δ 给定后序列尾部整条落入 δ 邻域，取尾部一项即可。

【证明技巧总结】

1. **把自由参数具体化**：$\forall \delta > 0$ 型条件 $\Rightarrow$ 取 $\delta = 1/n$ 造序列。这是分析中最常用的"离散化"手法（Lecture 6 证 $0.999\cdots = 1$ 同招）。
2. **$1/n \to 0$ 与 Archimedes 性质是标配**：从"任意小"过渡到"存在 N"必须显式调用 Archimedes 性质（Lecture 4）。
3. **检查序列落在正确集合里**：($\Rightarrow$) 中必须验证 $x_n \neq x$，因 Definition 148 要求 $S \setminus \{x\}$ 而非 S。
4. **反向只需"取尾项"**：($\Leftarrow$) 只用了一项 x_M，不需整条尾部——说明聚点是很弱的条件。

定理 2（Theorem 152）：极限的唯一性

陈述。 设 c 是 $S \subset \mathbb{R}$ 的聚点，$f : S \to \mathbb{R}$。若当 $x \to c$ 时 $f(x) \to L_1$ 且 $f(x) \to L_2$，则 $L_1 = L_2$。

完整证明（依照源文件思路）。

我们要证明 $\forall \epsilon > 0$，$|L_1 - L_2| < \epsilon$；由此（配合 Lecture 2 中"非负实数若小于任意正数则等于零"这一性质，或等价的"实数三分律"论证）即得 $|L_1 - L_2| = 0$，从而 $L_1 = L_2$。

任取 $\epsilon > 0$。

第一步：为两个收敛性各取一个 δ。 由 $f(x) \to L_1$（$x \to c$）与 $\epsilon/2 > 0$，存在 $\delta_1 > 0$ 使得

$$\text{若 } x \in S \text{ 且 } 0 < |x - c| < \delta_1, \text{ 则 } |f(x) - L_1| < \frac{\epsilon}{2}.$$

由 $f(x) \to L_2$（$x \to c$）与同一个 $\epsilon/2 > 0$，存在 $\delta_2 > 0$ 使得

$$\text{若 } x \in S \text{ 且 } 0 < |x - c| < \delta_2, \text{ 则 } |f(x) - L_2| < \frac{\epsilon}{2}.$$

第二步：取两个 δ 的较小者。 令

$$\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} > 0.$$

（两个正实数的最小值仍为正，这就是我们可以"同时"满足两个条件的原因。）

第三步（关键）：用聚点性造出一个 x_0。 因为 c 是 S 的聚点，由 Definition 148 应用于 $\delta > 0$，存在

$$x_0 \in (c - \delta, c + \delta) \cap \big(S \setminus \{c\}\big).$$

于是 $x_0 \in S$ 且 $0 < |x_0 - c| < \delta$。**这一步是唯一性证明真正的技术核心**：如果不预先假设 c 是聚点，就造不出 x_0，后面的三角不等式就没有作用对象，而定理也将是假的（因为空洞为真会让 $L_1 \neq L_2$ 同时成立）。

第四步：三角不等式。 由 $0 < |x_0 - c| < \delta \le \delta_1$ 与第一步，得 $|f(x_0) - L_1| < \epsilon/2$。由 $0 < |x_0 - c| < \delta \le \delta_2$ 与第一步，得 $|f(x_0) - L_2| < \epsilon/2$。于是

$$|L_1 - L_2| = \big|L_1 - f(x_0) + f(x_0) - L_2\big| \le |L_1 - f(x_0)| + |f(x_0) - L_2| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

（第一行中间插入了 $-f(x_0) + f(x_0) = 0$，这是"加零"技巧；第二行用了三角不等式 $|u + v| \le |u| + |v|$。）

第五步：收尾。 因 $\epsilon > 0$ 任意，$|L_1 - L_2| < \epsilon$ 对一切正 ϵ 成立。若 $|L_1 - L_2| > 0$，取 $\epsilon = |L_1 - L_2|$ 便得 $|L_1 - L_2| < |L_1 - L_2|$，矛盾。故 $|L_1 - L_2| = 0$，即 $L_1 = L_2$。$\blacksquare$

> **源文件的一处笔误提示。** 源文件第 33 行写作 $|L_1 - L_2| = |L_1 - f(x_0) + f(x_0) + L_2|$，其中 $+L_2$ 应为 $-L_2$（否则无法用三角不等式得到 $|f(x_0) - L_2|$）。这是排版错误，不影响证明结构。上面的证明给出了修正后的正确写法。

【证明机制解说】 精髓是"**用一条公共的绳子把两个论断拴在一起**"。两条关于 f 的信息各自只在半径 δ_1、δ_2 内有效，要同时使用就必须找到同时落在两个半径内的点 x_0，办法是取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$——这就是"**min 技巧**"的首次出场，它在 ϵ–δ 理论中无处不在（补充例题用它控制无界因子）。由于两个论断都关于**同一点的值** $f(x_0)$，它们可以"接"起来：L_1、L_2 都离 $f(x_0)$ 很近，故彼此很近。

为什么用 $\epsilon/2$ 而不是 ϵ? 因为我们要最终得到误差 $< \epsilon$，而中间要经过两次"$< \cdot$"的相加。若第一步都用 ϵ，则只能得到 $|L_1 - L_2| < 2\epsilon$，这在 ϵ 任意时同样足够（因为 2ϵ 也任意小），但写法上不如 $\epsilon/2$ 干净。$\epsilon/2$ 的分法是本课程的标准做法，请养成习惯：**结论中有 k 项相加时，就在前提中给每项分配 ϵ/k**。

【证明技巧总结】

1. **$\epsilon/2$ 分摊法**：需要 k 个小量相加时，给每个分配 ϵ/k。
2. **min 合并法**：多个 δ 条件须同时满足时取其最小值；$\min > 0$ 要求每个 $\delta_i > 0$。
3. **加零技巧**：$|A - B| = |A - C + C - B| \le |A - C| + |C - B|$，把两个已知小量接起来。
4. **必须用聚点性**：答题时要显式写出"由 c 是聚点，存在 $x_0 \in S$ 使 $0 < |x_0 - c| < \delta$"。正是这一步保证蕴含式前提被真正满足而非空洞为真，漏掉会扣分。
5. **最后一步不可跳过**：从 $\forall \epsilon > 0, |L_1 - L_2| < \epsilon$ 推出 $L_1 = L_2$ 需一次反证（取 $\epsilon = |L_1 - L_2|$）。

定理 3（Example 153）：线性函数的极限

陈述。 设 $f(x) = ax + b$（$a, b \in \mathbb{R}$）。则对一切 $c \in \mathbb{R}$，

$$\lim_{x \to c} f(x) = ac + b.$$

完整证明（照源文件写法）。

先确认合法性：f 的定义域取 $S=\mathbb{R}$，而 $\mathbb{R}$ 的每个点 c 都是 $\mathbb{R}$ 的聚点（任取 $\delta>0$，区间 $(c-\delta,c+\delta)$ 含无穷多个不等于 c 的实数），所以 Definition 150 可用。

任取 $\epsilon>0$。**取**

$$\delta=\frac{\epsilon}{1+|a|}.$$

（这个 $\delta>0$ 是合法的：分母 $1+|a|\geq 1>0$。）

若 $x\in\mathbb{R}$ 且 $0<|x-c|<\delta$，则

$$|f(x)-(ac+b)|=\big|(ax+b)-(ac+b)\big|=|a(x-c)|=|a|\,|x-c|<|a|\,\delta=\frac{|a|}{1+|a|}\,\epsilon<\epsilon.$$

最后一个严格不等式成立是因为 $\dfrac{|a|}{1+|a|}<1$（等价于 $|a|<1+|a|$，恒成立）。■

为什么取 $\dfrac{\epsilon}{1+|a|}$ 而不是直接的 $\dfrac{\epsilon}{|a|}$？ 这是本例题最值得琢磨的一点。如果照搬 $\delta=\epsilon/|a|$，那么当 $a=0$ 时分母为零，δ 无从定义；而 $a=0$ 时 f 是常函数 $f(x)=b$：此时 $ac+b=0\cdot c+b=b$，且按与 Example 155 相同的论证（取 $\delta=1$，则 $|f(x)-b|=|b-b|=0<\epsilon$）可得极限等于 b。这个情形**必须**被覆盖（题目说的是"对一切 $a\in\mathbb{R}$"）。用 $1+|a|$ 替代 $|a|$ 是一个精妙的**统一处理**：

- 当 $a=0$：分母为 1，$\delta=\epsilon$，合法；上面的不等式链中 $|a|\delta=0<\epsilon$ 也对。
- 当 $a\neq 0$：分母 $1+|a|>|a|$ 使得 δ 比 $\epsilon/|a|$ **更小（更保守）**，于是估计依然成立（因为我们要的是"$|a|\delta<\epsilon$"，δ 小一点总是安全）。
- 代价是 δ 不是"最优"的，但 ϵ–δ 定义**从不要求 δ 是最优的**——它只要求存在一个可用的 δ。**取一个偏小的、好算的 δ 是完全合法的策略。**

数值代入（$a=3,\ b=1,\ c=2,\ \epsilon=0.01$）。

$$\delta=\frac{0.01}{1+|3|}=\frac{0.01}{4}=0.0025.$$

验证这个 δ 真的管用。 目标：对一切满足 $0<|x-2|<0.0025$ 的 x，都有 $|f(x)-7|<0.01$，其中 $f(x)=3x+1$，$f(2)=7$。则

$$|(3x+1)-7|=|3x-6|=3|x-2|<3\times 0.0025=0.0075<0.01.$$

并要求 $0.0075<0.01$ 成立——确实成立。**数值结论：$a=3$ 时 $\delta=0.0025$ 有效，且 0.0075 与目标 0.01 之间留有 25% 的余量**，这正是 $1+|a|=4$ 相比 $|a|=3$ 带来的"保守冗余"。

进一步观察。 $\delta=\epsilon/(1+|a|)$ 与 ϵ 成正比：容差缩到 $1/10$，δ 也缩到 $1/10$——更严的要求需要更近的靠近。

【证明机制解说】 这是最基础的"直接估计"型证明。它的结构是：**目标的输出误差 $|f(x)-L|$ 通过代数变形表达为"输入距离 $|x-c|$ 乘以一个常数因子"**，然后把这个因子吸收进 δ 的定义中。整个证明是一个不等式链，从左端 $|f(x)-L|$ 一路推到 $<\epsilon$。注意最后一步用了 $\dfrac{|a|}{1+|a|}<1$，这一"严格小于 1"是 ϵ 而非 2ϵ 出现的原因（若写成 $\delta=\epsilon/(1+|a|)$ 却只得到 $\leq\epsilon$，也不算错，因为定义要求 $<\epsilon$；但源文件的写法确实给出了严格 $<$）。

【证明技巧总结】

1. **先算 $f(x)-L$ 再谈 δ**：不要凭空猜 δ。正确的顺序是：写出 $|f(x)-L|\leq C|x-c|$，然后令 $\delta=\epsilon/C$（$C>0$ 时）。
2. **分母加一保正规**：当常数 C 可能为 0 时，改用 $1+C$ 或 $\max\{C,1\}$ 之类的表达式，避免除以零并统一处理退化情形。
3. **注意 $|a|$ 不是 a**：绝对值必须保留，因为 a 可能为负；不等式链中只能出现 $|a|$。
4. **可以保守**：取一个偏小的 δ 永远安全，只要能推出结论。不要为了"最优 δ"浪费时间。

定理 4（Example 154）：平方根函数的极限

陈述。 设 $f(x)=\sqrt{x}$。则对一切 $c>0$，$\lim_{x\to c}\sqrt{x}=\sqrt{c}$。

完整证明（照源文件写法）。

先确认合法性。 取 $S=[0,\infty)$（或 $(0,\infty)$，二者在 $c>0$ 处的聚点性相同）。因 $c>0$，取 $\delta_0=c/2>0$，则 $(c-\delta_0,c+\delta_0)\cap(S\setminus\{c\})\neq\emptyset$（例如 $\frac{c}{2}\in(0,c)$ 属于这个交），故 c 是 S 的聚点。Definition 150 可用。

注意 $c>0$ 是本质条件。 在 $c=0$ 处结论**不成立**：$f(x)=\sqrt{x}$ 在 $x\to 0$ 时极限为 0 是成立的，但那是一个"单侧"现象，且证明中 $\delta=\epsilon\sqrt{c}$ 退化。更尖锐的例子是 $c<0$（不在定义域内，无意义）。本定理的证明**依赖 $c>0$**，因为分母 $\sqrt{c}$ 要为正。

任取 $\epsilon>0$。**取**

$$\delta=\epsilon\sqrt{c}.$$

（因 $c>0$，$\sqrt{c}>0$，故 $\delta>0$。）若 $x>0$ 且 $0<|x-c|<\delta$，则

$$|f(x)-\sqrt{c}|=|\sqrt{x}-\sqrt{c}|=\left|\frac{(\sqrt{x}-\sqrt{c})(\sqrt{x}+\sqrt{c})}{\sqrt{x}+\sqrt{c}}\right|=\frac{|x-c|}{\sqrt{x}+\sqrt{c}}\leq\frac{|x-c|}{\sqrt{c}}<\frac{\delta}{\sqrt{c}}=\epsilon.$$

逐步解释每一处。

- 第一步 $=|\sqrt{x}-\sqrt{c}|$：即目标误差。

- 第二步：分子分母同乘 $\sqrt{x}+\sqrt{c}$（**共轭有理化**）。合法性依赖于 $\sqrt{x}+\sqrt{c}\neq 0$：因 $x>0$ 故 $\sqrt{x}>0$，因 $c>0$ 故 $\sqrt{c}>0$，所以分母严格为正，这个操作是合法的。（若允许 $x=0$，则 $\sqrt{x}+\sqrt{c}=\sqrt{c}>0$ 仍为正，也无妨；但若 $c=0$ 且 $x=0$ 则分母为 0，这正是"$c>0$ 不可省"的另一体现。）
- 第三步：分子 $(\sqrt{x}-\sqrt{c})(\sqrt{x}+\sqrt{c})=x-c$，用平方差公式。
- 第四步 $\dfrac{|x-c|}{\sqrt{x}+\sqrt{c}}\le\dfrac{|x-c|}{\sqrt{c}}$：因为 $\sqrt{x}\ge 0$ 推出 $\sqrt{x}+\sqrt{c}\ge\sqrt{c}>0$，**分母变大则分数变小**（这是一个需要显式说明的步骤，不能跳过）。
- 第五步：代入 $|x-c|<\delta$，再代入 $\delta=\epsilon\sqrt{c}$，得 $\dfrac{\epsilon\sqrt{c}}{\sqrt{c}}=\epsilon$。■

数值代入（$c=4,\ \epsilon=0.01$）。

$$\delta=\epsilon\sqrt{c}=0.01\times\sqrt{4}=0.01\times 2=0.02.$$

验证这个 δ 真的管用。 目标：对一切满足 $0<|x-4|<0.02$（即 $3.98<x<4.02$，$x>0$）的 x，都有 $|\sqrt{x}-2|<0.01$。取最坏情形的下端点 $x=3.98$：

$$\sqrt{3.98}\approx 1.994994,\qquad |\sqrt{3.98}-2|\approx 0.005006<0.01.\ \checkmark$$

取上端点 $x=4.02$：$\sqrt{4.02}\approx 2.004994$，$|\sqrt{4.02}-2|\approx 0.004994<0.01$。✓

数值结论：$c=4$ 时 $\delta=0.02$ 有效，实际输出误差约 0.005，只有容差 0.01 的一半左右。 这说明本例的 δ 仍然留有约 2 倍的余量，原因是估计中用了 $\sqrt{x}+\sqrt{c}\ge\sqrt{c}=2$ 这一（在 $x\approx 4$ 时相当准确的）下界。

可以更精确，但没有必要。 在 $|x-c|<c/2$ 的前提下可用 $\sqrt{x}+\sqrt{c}\ge\sqrt{c/2}$ 得到更大的 δ；但 Definition 150 只要求 δ 存在。**给出的 δ 只需"够用"，不需"最好"。**

【证明机制解说】 这个证明的核心困难是**非线性**：$|\sqrt{x}-\sqrt{c}|$ 不能像 Example 153 那样直接写成"常数 $\times|x-c|$"，因为 $\sqrt{\cdot}$ 的斜率随 x 变化。解决办法是**共轭有理化**，把差的绝对值转化为 $\dfrac{|x-c|}{\sqrt{x}+\sqrt{c}}$，其中分母只依赖于 x，并在 $c>0$ 附近**有正的下界** $\sqrt{c}$。于是 $|f(x)-L|\le\dfrac{1}{\sqrt{c}}|x-c|$，问题化归为线性估计，取 $\delta=\epsilon\sqrt{c}$ 即可。**这就是"有理化 + 界住分母"这一标准技巧的首次亮相。**

【证明技巧总结】

1. **遇根号先有理化**：$\sqrt{x}-\sqrt{c}=\dfrac{x-c}{\sqrt{x}+\sqrt{c}}$，把减法变成除法，分母往往可控。
2. **给分母找一个正下界**：只要分母 $\ge m>0$，就有 $\dfrac{1}{\text{分母}}\le\dfrac{1}{m}$。前提是 $m>0$——这就是 $c>0$ 在本例中不可省的原因。
3. **明确说明不等号方向**：分母变大、分数变小，这一步必须写清理由。
4. **不要怕 δ 保守**：$\delta=\epsilon\sqrt{c}$ 只是一个"够用"的选择。
5. **检验合法性前提**：本例要求 $x>0$（或 $x\ge 0$）以保证 $\sqrt{x}$ 有意义，证明中必须显式写出 $x>0$。

定理 5（Example 155）：极限与函数值无关

陈述（照源文件原文）。 设

$$f(x)=\begin{cases}1, & x\neq 0,\\ 2, & x=0.\end{cases}$$

则 $\lim_{x\to 0}f(x)=1$。特别地，$\lim_{x\to 0}f(x)\neq f(0)$。

完整证明（照源文件写法）。

先确认合法性：取 $S=\mathbb{R}$，$c=0$ 是 $\mathbb{R}$ 的聚点（任取 $\delta>0$，区间 $(-\delta,\delta)$ 含 $\frac{\delta}{2}\neq 0$）。所以 Definition 150 可用。

任取 $\epsilon>0$，**取 $\delta=1$**。若 $0<|x-0|<1$，则 $x\neq 0$（这正是 $0<|x|$ 提供的信息），于是

$$|f(x)-1|=|1-1|=0<\epsilon.$$

因 $\epsilon>0$ 任取，$\lim_{x\to 0}f(x)=1$ 成立。■

三点解读。

1. **δ 完全不依赖 ϵ。** $\delta=1$ 是"一劳永逸"的常数，这完全合法：Definition 150 只要求"对每个 ϵ 存在一个 δ"，允许同一个 δ 对所有 ϵ 都有效。**常函数、局部常函数都会出现这种现象。**
2. **"$\epsilon>0$ 任意"必须写出。** 虽然估计是 $0<\epsilon$ 这么一个平凡的结论，但"因 $\epsilon>0$ 任意"这句话不能省。
3. **$f(0)=2\neq 1$，而极限是 1。** 这就是 $0<|x-c|$ 这一条件的**成果展示**：定义把 $x=0$ 排除在外，因此 $f(0)$ 的异常值 2 完全不参与判断。若定义中不写 $0<|x-c|$，本例的结论就会变成"$\lim_{x\to 0}f(x)=1$ 不成立"（取 $\epsilon=1/2$，任何 δ 都无法处理 $x=0$）。**Example 155 是 Definition 150 中那个"$0<$"的全部意义所在。**

一个自然的问题：那 $\lim_{x\to 0}f(x)=2$ 成立吗？ 不成立。取 $\epsilon_0=\frac{1}{2}$，任取 $\delta>0$，取 $x=\frac{\delta}{2}\neq 0$，则 $0<|x-0|<\delta$ 但 $|f(x)-2|=|1-2|=1\ge\frac{1}{2}$。所以不存在满足定义的 δ。这与 Theorem 152（唯一性）相容：既然极限存在且等于 1，它不能同时等于 2。

【证明机制解说】 这个证明短到近乎平凡，但它的教育价值最高：它用最少的计算量展示了"极限只看 $x\neq c$ 的行为"。技术上的关键只有一处——从 $0<|x-0|<1$ 读出 $x\neq 0$，从而 $f(x)=1$，使得误差恰为 0。**找到"$x\neq c$ 就落入单一定义分支"的区间，是处理分段函数极限的标准第一步。**

【证明技巧总结】

1. **分段函数先找分支稳定区**：确定一个 δ 使 δ 邻域内（除 c 外）只落在一个分支上。
2. **$0<|x-c|$ 是前提的"额外礼物"**：它常常直接给出"$x\neq c$"这一强有力的信息。

3. **误差为 0 的估计最强**：不必刻意回避；$0 < \epsilon$ 对任意 $\epsilon > 0$ 成立。
4. **不必让 δ 依赖 ϵ**：如果常数 δ 就能搞定，就大方地用常数。

定理 6（Theorem 157）：函数极限的序列刻画

陈述（照源文件）。 设 $S \subset \mathbb{R}$，c 是 S 的聚点，$f : S \to \mathbb{R}$。则以下两条等价：

1. $\lim_{x \to c} f(x) = L$；
2. 对**每一个**满足 $x_n \to c$ 的 $S \setminus \{c\}$ 中的序列 $\{x_n\}$，都有 $f(x_n) \to L$。

说明一处源文件的记号省略。 源文件第 74 行写 "we have $f(x_n) = L$"，此处按文义应为 "$f(x_n) \to L$"（源文件在下一页的证明中确实导出了 $f(x_n) \to L$）（其后的证明中确实导出了 $f(x_n) \to L$）。下文按 $f(x_n) \to L$ 陈述与证明。

(1 ⇒ 2) 方向的完整证明。

假设 $\lim_{x \to c} f(x) = L$。设 $\{x_n\}$ 是 $S \setminus \{c\}$ 中的任意序列且 $x_n \to c$。我们要证明 $f(x_n) \to L$。

任取 $\epsilon > 0$。

第一步：把函数极限的定义转化为一个 δ。 由 $\lim_{x \to c} f(x) = L$ 与 $\epsilon > 0$，存在 $\eta > 0$（为避免与后面混用，把这个"函数侧的门槛"记作 η）使得

$$\text{若 } y \in S \text{ 且 } 0 < |y - c| < \eta, \text{ 则 } |f(y) - L| < \epsilon.$$

第二步：把 η 当作数列极限中的 ϵ，获取指标。 由 $x_n \to c$ 与 $\eta > 0$，存在 $M_0 \in \mathbb{N}$ 使得

$$\forall n \geq M_0, \quad |x_n - c| < \eta.$$

第三步：验证这些项满足函数极限定义的前提。 对一切 $n \geq M_0$：

- $x_n \in S$：因为 $\{x_n\}$ 是 $S \setminus \{c\}$ 中的序列；
- $0 < |x_n - c|$：因为 $x_n \in S \setminus \{c\}$ 给出 $x_n \neq c$；
- $|x_n - c| < \eta$：由第二步。

于是 x_n 满足第一步中蕴含式的前提，得到 $|f(x_n) - L| < \epsilon$。

第四步：收尾。 取 $M = M_0$。则 $\forall n \geq M$，$|f(x_n) - L| < \epsilon$。因 $\epsilon > 0$ 任意，$f(x_n) \to L$。■

(2 ⇒ 1) 方向的完整证明（反证法，照源文件思路）。

假设 2 成立，并且**反设 1 不成立**。我们把"1 不成立"按 Definition 150 的否定形式展开。

第一步：写出否定的形式。 "$\lim_{x \to c} f(x) = L$"的否定是：

$$\exists \epsilon_0 > 0 \text{ 使得 } \forall \delta > 0,\ \exists x \in S \text{ 满足 } 0 < |x - c| < \delta \text{ 且 } |f(x) - L| \geq \epsilon_0.$$

（对照 Definition 150 的量词逐个取反：$\forall \epsilon \to \exists \epsilon$；$\exists \delta \to \forall \delta$；蕴含 $P \Rightarrow Q$ 的否定是 $P \wedge \neg Q$，即"前提成立而结论不成立"。）

第二步：把 δ 具体化为 $1/n$，构造序列。 对每个 $n \in \mathbb{N}$，令 $\delta = \dfrac{1}{n} > 0$。由第一步（它断言对**一切** $\delta > 0$ 都存在这样的 x），存在

$$x_n \in S \text{ 使得 } 0 < |x_n - c| < \frac{1}{n} \text{ 且 } |f(x_n) - L| \geq \epsilon_0.$$

第三步：验证 $\{x_n\}$ 满足假设 2 的前提。 由 $0 < |x_n - c|$ 得 $x_n \neq c$，结合 $x_n \in S$ 得 $x_n \in S \setminus \{c\}$。又由 $0 < |x_n - c| < \dfrac{1}{n}$ 与**夹逼定理**（Lecture 8；$0 \leq |x_n - c| < \frac{1}{n}$，而 $\frac{1}{n} \to 0$），得

$$\lim_{n \to \infty} |x_n - c| = 0, \quad \text{即} \quad x_n \to c.$$

第四步：应用假设 2 得出矛盾。 因 $\{x_n\}$ 是 $S \setminus \{c\}$ 中的序列且 $x_n \to c$，假设 2 断言 $f(x_n) \to L$。于是 $|f(x_n) - L| \to 0$，即

$$\lim_{n \to \infty} |f(x_n) - L| = 0.$$

第五步：与第二步的界冲突。 由第二步，$|f(x_n) - L| \geq \epsilon_0 > 0$ 对**一切** n 成立。而收敛到 0 的数列 $\big(|f(x_n) - L|\big)$ 有一个标准的后果：对 $\epsilon = \epsilon_0/2 > 0$ 存在 N 使得 $n \geq N$ 时 $\big||f(x_n) - L| - 0\big| < \epsilon_0/2$，即 $|f(x_n) - L| < \epsilon_0/2 < \epsilon_0$，与 $|f(x_n) - L| \geq \epsilon_0$ 矛盾。源文件的写法是直接写下

$$0 = \lim_{n \to \infty} |f(x_n) - L| \geq \epsilon_0,$$

这是同一个矛盾的更紧凑表述（一个非负数序列若恒 $\geq \epsilon_0 > 0$，其极限不可能为 0；更形式化地说，若极限为 0 且各项 $\geq \epsilon_0$，则由序的保持性得 $0 \geq \epsilon_0$，矛盾）。

第六步：结论。 反设导致矛盾，故 1 成立。■

【证明机制解说】 这是**两个世界之间的双向翻译机**。(⇒) 是"函数级 → 序列级"：函数极限给出 δ 的**存在性保证**，序列收敛给出"最终进入该 δ 邻域"的**指标保证**，两者一碰便得"最终满足前提"，从而"最终误差 $< \epsilon$"。注意 δ 在此扮演了数列极限中 ϵ 的角色——**同一个正实数，在函数世界当门槛、在数列世界当容差**，这种"角色互换"务必体会。

(⇐) 是**反证 + 构造反例序列**：若函数极限不成立，则存在固定的"顽固拒绝水平" $\epsilon_0 > 0$，使无论 δ 多小都有某点 x 违反 ϵ_0 容差。按 $\delta = 1/n$ 逐一代入，每次领到一个"坏点" x_n：它们必然趋于 c（因 $|x_n - c| < 1/n$），但像全部离 L 至少 ϵ_0，与假设 2 的 $f(x_n) \to L$ 冲突。**精妙处在于把"对每个 δ 都有坏点"这一纯存在性断言转化为具体可操作的序列**——这也是 Theorem 149 中"取 $\delta = 1/n$"手法的再次登场。

【证明技巧总结】

1. **量词否定要逐字做**：$\exists \epsilon_0 > 0 \forall \delta > 0 \exists x \ldots$ 这一形式是"极限不存在"的标准写法，必须背下来并能默写。
2. **$\delta = 1/n$ 造序列**：本课程第三次使用此技巧（Theorem 149，$0.999\cdots = 1$，此处）。
3. **夹逼定理连接"小"与"趋于"**：从 $|x_n - c| < 1/n$ 与 $1/n \to 0$ 得到 $x_n \to c$。
4. **假设 2 是"对每个序列"，所以可以自由挑选序列**：在 ($\Leftarrow$) 中我们构造了一条特定序列来触发假设 2；这是使用"$\forall$ 序列"型假设的正确方式。
5. **$\epsilon_0 > 0$ 与极限为 0 不可能共存**：这是矛盾的落点，要写清"恒 $\geq \epsilon_0$ 的序列不能收敛到 0"。

定理 7（Theorem 157 的应用）：$\lim_{x\to 0} \sin(1/x)$ 不存在

陈述。 设 $f(x) = \sin(1/x)$，定义域 $S = \mathbb{R} \setminus \{0\}$。则 $\lim_{x\to 0} f(x)$ 不存在。

为什么合法讨论。 $c = 0$ 是 $S = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 的聚点：任取 $\delta > 0$，$\delta/2 \in (-\delta, \delta) \cap (S \setminus \{0\})$。故可用序列刻画。

完整证明（用两条序列）。

取两条序列（$n \in \mathbb{N}$，$n \geq 1$）：

$$x_n = \frac{1}{2n\pi}, \qquad y_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}.$$

第一步：两条序列都在 S 中且趋于 0。 因 $n \geq 1$，有 $2n\pi > 0$ 与 $2n\pi + \frac{\pi}{2} > 0$，故 $x_n > 0$、$y_n > 0$，从而均属于 $\mathbb{R} \setminus \{0\} = S$，且均不为 0。又 $x_n \leq \dfrac{1}{2\pi n} \to 0$，由夹逼定理 $x_n \to 0$；同理 $0 < y_n \leq \dfrac{1}{2\pi n} \to 0$，故 $y_n \to 0$。

第二步：计算两条像序列的极限。

对 x_n：$1/x_n = 2n\pi$，故

$$f(x_n) = \sin(2n\pi) = 0 \ \text{对一切 } n, \qquad \text{于是} \quad f(x_n) \to 0.$$

对 y_n：$1/y_n = 2n\pi + \dfrac{\pi}{2}$，故

$$f(y_n) = \sin\left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right) = \sin\frac{\pi}{2} = 1 \ \text{对一切 } n, \qquad \text{于是} \quad f(y_n) \to 1.$$

（这里用了正弦函数的周期性：$\sin(\theta + 2n\pi) = \sin\theta$。）

第三步：得出矛盾。 假设 $\lim_{x\to 0} \sin(1/x) = L$ 对某个 $L \in \mathbb{R}$ 成立。则由 Theorem 157 的 (1 $\Rightarrow$ 2) 方向，应用**每一个**趋于 0 的 S 中序列都应给出 $f \to L$。特别地，由 $x_n \to 0$ 得 $f(x_n) \to L$，即 $L = 0$；由 $y_n \to 0$ 得 $f(y_n) \to L$，即 $L = 1$。于是 $0 = 1$，矛盾。故极限不存在。■

三点评注。

1. **选点依据。** x_n 使 $1/x = 2n\pi$（落在 $\sin$ 零点），y_n 使 $1/x = 2n\pi + \pi/2$（落在峰值）。二者都趋于 0，像序列极限却不同。**这是证函数极限不存在的标准套路。**
2. **不必知道 f 在 0 附近"多疯狂"。** 两条序列足矣。这正是 Theorem 157 的威力：把"证明 $\forall\epsilon\exists\delta$ 失败"（即 $\exists\forall\exists$ 型断言）化归为"找两个不同的数"。
3. **选序列的唯一标准是像序列收敛到不同的数。** 若取 $y_n = 1/(2n\pi)$ 就与 x_n 重合；取 $1/(n\pi)$ 得 $\sin(n\pi) = 0$，与 $f(x_n)$ 同值，都造不出矛盾。

补充例题（补充，非源文件内容）：$\lim_{x\to 1}(x^2+1) = 2$ 与 $\min\{1, \epsilon/4\}$ 技巧

本例题是源文件三个 Example 之外**额外补充**的，但它是整个 ϵ–δ 理论中最有代表性的一道：它第一次引入了"**预先限制 δ 的范围，把依赖 x 的无界因子统一界住**"这一关键手法。错过它，后面遇到有理函数、多项式、根式时都会卡住。

陈述。 设 $f(x) = x^2 + 1$，$S = \mathbb{R}$。则 $\lim_{x\to 1}(x^2+1) = 2$。

先确认合法性。 $c = 1$ 是 $\mathbb{R}$ 的聚点（任取 $\delta > 0$，$1 + \frac{\delta}{2} \in (1-\delta, 1+\delta) \setminus \{1\}$）。所以 Definition 150 可用。

初步尝试：为什么直接做会失败。

任取 $\epsilon > 0$。先做代数变形，**目标是提取出 $|x-1|$ 这个因子**：

$$|f(x) - 2| = |(x^2+1) - 2| = |x^2 - 1| = |x-1|\,|x+1|.$$

因子 $|x-1|$ 已经出现，但前面还挂着一个 $|x+1|$，它**依赖于 x**。如果天真地取 $\delta = \dfrac{\epsilon}{|x+1|}$，那就落进**常见误区 2**——$\delta$ 不允许依赖 x；如果索性把它当作常数丢掉，就会写出

$$|x-1|\,|x+1| < \delta \cdot (\text{关于 } x \text{ 无界的量}),$$

这条式子无法与 ϵ 比较出结果，因为当 x 靠近 -1 时 $|x+1|$ 可以任意小（使上界失效），而当 $|x|$ 很大时它又可以任意大（使上界爆炸）。

关键洞察：x 并不真的可以"很大"。 因为定义 150 只在 x 满足 $0 < |x-1| < \delta$ 时才要求结论。也就是说，**我们本来就只关心 $x = 1$ 附近的一个小球**。既然如此，我们就完全有资格**主动要求 δ 不超过某个自己选定的方便常数**。这正是"**限制 δ 的范围**"这一手法的逻辑依据：它不是造假，而是利用"δ 由我们自由选择"这一事实——我们**有权利挑一个小的 δ**。

第一步：限住 $\delta \leq 1$，从而界住 $|x+1|$。

假设 $\delta \leq 1$。那么只要 $|x-1| < \delta \leq 1$，就有

$$-1 < x - 1 < 1 \implies 0 < x < 2 \implies |x+1| = x + 1 < 3 < 4.$$

（之所以选 4 而不是 3，纯粹是为了让后面的代数好算：$|x+1| < 4$ 已经足够，且 4 是整数。）

第二步：得到线性界。

在上一步的前提下，对一切满足 $0 < |x-1| < \delta$ 的 x：

$$|x^2-1| = |x-1|\,|x+1| < |x-1| \cdot 4 = 4|x-1| < 4\delta.$$

注意这里发生了什么：依赖 x 的因子 $|x+1|$ 被一个常数 4 取代了。 一旦成为常数，就可以像 Example 153 那样把它吸收进 δ。

第三步：令 $4\delta \le \epsilon$，并合并两个对 δ 的要求。

我们希望同时满足两个要求：(a) $\delta \le 1$（保证第一步的有效性）；(b) $4\delta < \epsilon$，即 $\delta < \epsilon/4$。取

$$\boxed{\delta = \min\left\{1,\ \frac{\epsilon}{4}\right\}.}$$

第四步：验证（这一步是完整的、不能省）。 任取 $\epsilon > 0$，令 $\delta = \min\{1, \epsilon/4\}$，注意 $\delta > 0$（两个正数的最小值仍为正）。设 $x \in \mathbb{R}$ 且 $0 < |x-1| < \delta$。则

- 由 $\delta \le 1$ 得 $|x-1| < 1$，故 $x \in (0,2)$，于是 $|x+1| = x+1 < 4$——**第一步的界在此处被合法使用**；
- 由 $|x-1| < \delta \le \epsilon/4$ 得 $|x-1| < \epsilon/4$。

两式相乘：

$$|f(x)-2| = |x-1|\,|x+1| < \frac{\epsilon}{4} \cdot 4 = \epsilon.$$

因 $\epsilon > 0$ 任意，$\lim_{x\to 1}(x^2+1) = 2$。■

数值代入：$\epsilon = 0.01$。

$$\delta = \min\left\{1,\ \frac{0.01}{4}\right\} = \min\{1,\ 0.0025\} = 0.0025.$$

数值验证。 当 $0 < |x-1| < 0.0025$，即 $0.9975 < x < 1.0025$（因 $|x-1| < 0.0025 < 1$，故 $x \in (0,2)$，于是 $|x+1| < 4$）时，取最坏情形 $x = 1.0025$：

$$|x^2+1-2| = |x^2-1| = |1.0025^2 - 1| = |1.00500625 - 1| = 0.00500625.$$

而 $\epsilon = 0.01$，故 $0.00500625 < 0.01$。✓（这里实际误差约 0.005，是容差的一半，与 $|x+1| \approx 2$ 而非 4 有关——4 是保守估计，所以留有余量。）

数值结论：$\epsilon = 0.01$ 时 $\delta = 0.0025$ 有效，实际输出误差约 0.005。

讲透"为什么要限 $\delta \le 1$"。 这是本例题的全部精华，三重视角：

1. **证明义务视角。** 目标"$\forall x,\ 0 < |x-1| < \delta \Rightarrow |x^2-1| < \epsilon$"是关于**局部**的断言：$x$ 自动被限制在 1 的 δ 邻域内。既然 x 本来就走不远，我们**有资格主动承认**这一点并据此估计；限 $\delta \le 1$ 只是把隐含的局部性显式化。
2. **无界因子视角。** $|x+1|$ 在**整个 $\mathbb{R}$ 上无界**，所以任何"常数倍 $|x-1|$"的全局估计都不可能成立；但在 $x \in (0,2)$ 上 $|x+1|$ 有上界 3（取更宽松的 4）。**局部有界是多项式乃至一切连续函数在紧区间上的普遍性质**——Lectures 15–16 会用"紧集上连续函数有界"覆盖这里的手工界 4。
3. **选择自由视角。** 定义只要求 $\exists \delta > 0$，没要求最大，故 $\min\{1, \epsilon/4\}$ 合法：第二分支保精度，第一分支保第一步的界有效。

这个技巧的通用模板（请背下）。

```
================ 处理"无界因子"的四步模板 ================

 目标:  |f(x) − L| ≤ C(x)·|x − c|,  但 C(x) 依赖于 x，无法直接吸收

 第 1 步  选一个方便的半径 r > 0（通常 r = 1，或 r = c/2 若 c > 0）
 第 2 步  声明"限制 δ ≤ r"，于是 |x − c| < r，推出 x 落在一个有界区间内
 第 3 步  在该区间上求出 C(x) 的一个上界 M（常数！）
          即有  |f(x) − L| ≤ M·|x − c|  对一切 |x−c| < r 成立
 第 4 步  取  δ = min{ r , ε/M }
          验证:  |x−c| < δ ≤ ε/M  ⟹ |f(x)−L| ≤ M·(ε/M) = ε  ✓
                 |x−c| < δ ≤ r    ⟹ 第 3 步的 M 有效          ✓

 实例对照:
   lim_{x→1}(x²+1)=2:  r=1,  M=4   (因 x<2 ⟹ x+1<3<4)
   lim_{x→2}(1/x)=1/2:  r=1,  M=1/2 (因 x>1 ⟹ 1/(2x) < 1/2)
   一般 c>0 的有理函数: r=c/2, M 依赖 c
```

与 Example 153、154 的对比（何时需要两步归约）。 Example 153 的因子 $|a|$ **已是常数**，故一步到位取 $\delta = \epsilon/(1+|a|)$。Example 154 的因子 $\dfrac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{c}}$ 不是常数，但在 $c > 0$ 邻域内**天然有正下界** $\dfrac{1}{\sqrt{c}}$，也无需限制范围（好运气）。本例题的因子 $|x+1|$ 要的是**上界**，而这种上界**只有限制范围后才存在**，所以必须用 $\min$ 技巧。**判据：变形后 $|f(x)-L|$ 前面挂的常数，还是 x 的函数？后者且需上界时，先限范围再造常数。**

【证明机制解说】 整个证明是"**两步归约**"：第一步把非线性估计归约为线性估计（$|x^2-1| \le 4|x-1|$，代价是限制 $\delta \le 1$），第二步把线性估计归约为 δ 的选取（$\delta = \epsilon/4$）。每一步都是标准动作，合起来构成 ϵ–δ 证明最常见的骨架。注意第一步的归约**有条件**（$|x-1| < 1$），所以最终必须用 $\min$ 把两个条件叠在一起，并在验证时**分两路**说明各自的界如何被使用。

【证明技巧总结】

1. **看到 $|f(x)-L|$ 前面挂着含 x 的因子，立刻想到限制 δ 的范围**，把因子界成常数。

2. **$\delta = \min\{r, \epsilon/M\}$ 是标准形式**，其中 r 是自选的限制半径，M 是在该半径内因子的上界。
3. **验证时必须把 $\min$ 的两个分支都用上**：由 $\delta \le r$ 得到因子的界，由 $\delta \le \epsilon/M$ 得到最终精度。漏掉任何一个分支，证明就有缺口。
4. **$\delta > 0$ 要说明**：$\min$ 两个正数仍为正，这句话必须写。
5. **选 $r = 1$ 还是 $r = c/2$**：若表达式含 $\dfrac{1}{x}$ 之类，r 必须小于 $|c|$ 以免跨越奇点（常用 $r = |c|/2$，且要求 $c \neq 0$）；若只是多项式型，$r = 1$ 最方便。

与教材的对应

本讲内容在 [JL] 中对应 §3.1（Limits of Functions），核心是 ϵ–δ 定义与序列刻画。以下两项作业与本讲直接相关。

Assignment 7。 指定阅读 §2.5、§2.6、§3.1，并做 Exercise 2.6.2。– **读 §2.5 / §2.6 练"数列侧"储备**：两节处理数列极限的进一步性质（子列、Cauchy 判据、Bolzano–Weierstrass 的深化），为 Theorem 157 提供"弹药"——函数极限一旦翻译成序列极限，Section 2 的兵器库即可直接调用。 – **读 §3.1 练"从离散到连续"的思维转换**：把 ϵ–N 的熟练度迁移到 ϵ–δ，重点体会"聚点"这一新前置条件。 – **Exercise 2.6.2 练序列极限的具体计算与估计**：直接对给定数列操作 ϵ–N，这种"显式给 N、代具体数字验算"的手感与本讲"显式给 δ"同源。**一句话：Assignment 7 让数列极限基本功在本讲前达到自动化。**

Assignment 8。 指定阅读 §3.1、§3.2，并做 Exercise 3.1.3；另有一道函数题：设 $f(x) = 0$ 于 $x \in \mathbb{Q}$、$f(x) = 2x$ 于 $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$，证明 f 在 0 处连续、在 1 处不连续。 – **读 §3.1 / §3.2 练"极限定义 + 极限代数"的连贯使用**：§3.2 把 Lecture 8 的极限代数（和、差、积、商）搬到函数极限上，合法性论证的桥梁正是 Theorem 157。 – **Exercise 3.1.3 练 ϵ–δ 定义的直接运用**（本课程惯例要求用定义本身而非序列刻画验证极限），目的是让"给定 ϵ、构造 δ"形成肌肉记忆。 – **分片函数题练"聚点 + 稠密性 + 序列刻画"的联合使用**：在 $x = 0$ 处，有理侧 $f \equiv 0$、无理侧 $f = 2x \to 0$，两侧都趋于 $0 = f(0)$，故连续；在 $x = 1$ 处，取有理序列 $x_n = 1 + 1/n$ 得 $f(x_n) = 0 \to 0$，取无理序列 $x_n = 1 + \sqrt{2}/n$ 得 $f(x_n) = 2x_n \to 2$，两个极限不同，由 Theorem 157 的逆否命题知极限不存在，故不连续。**这道题是 Theorem 157 应用的完美范本，务必亲手写一遍。**

作业分工一句话。 Assignment 7 打磨数列侧工具并搬到函数侧；Assignment 8 在函数侧真正开始使用这套工具（含极限代数与连续性判定的雏形）。

与其他讲次的关联

关联 1：Lecture 5（稠密性）→ 本讲聚点示例。 Lecture 5 建立了 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密（任意非空开区间含有理数，也含无理数）。本讲 Definition 148 的第 3 个示例——"$\mathbb{Q}$ 的聚点集是 $\mathbb{R}$"——其证明**逐字使用**稠密性：给定 x 与 $\delta > 0$，开区间 $(x - \delta, x + \delta)$ 必含一个不等于 x 的有理数。**没有 Lecture 5，这个示例无法证明；反过来，这个示例也说明了稠密性的"分析用途"：稠密集在每一点都制造聚点，从而在每一点都能谈极限。** Assignment 8 中那道具 $\mathbb{Q}$/无理数分片函数，正是这一关联的延续。

关联 2：Lecture 6 的 ϵ–N → 本讲 ϵ–δ。 Lecture 6 定义 $a_n \to L$：$\forall \epsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}$ 使 $n \ge N \Rightarrow |a_n - L| < \epsilon$；本讲把 N 换成 δ、把 $n \ge N$ 换成 $0 < |x - c| < \delta$。**继承的是"$\forall\epsilon\exists$门槛"架构；新增三重复杂性**：(i) 门槛从离散指标变为实数半径；(ii) 前提从"最终"（一条尾巴）变为"局部"（挖心邻域，两侧同时）；(iii) 前提中新增 $x \neq c$ 这条红线。**建立这个对照是本讲最重要的学习任务之一（见前文 code block）。**

关联 3：Lecture 8 的极限代数 → 经 Theorem 157 搬到函数极限。 Lecture 8 证明了数列极限的四则运算：若 $a_n \to A$、$b_n \to B$，则 $a_n + b_n \to A + B$、$a_n b_n \to AB$，且 $B \neq 0$ 时 $a_n / b_n \to A/B$。本讲 Theorem 157 让这些结果**原封不动地迁移到函数极限**：要证 $\lim_{x \to c}(f + g)(x) = L + M$，只需任取 $x_n \to c$（$x_n \neq c$），则 $f(x_n) \to L$、$g(x_n) \to M$，由 Lecture 8 得 $(f + g)(x_n) \to L + M$，再由 Theorem 157 的 ($\Leftarrow$) 方向得函数极限结论。**这是一条"免费获得一大批函数极限定理"的捷径，也是 §3.2 全部内容的证明策略。** 同理，Lecture 8 的夹逼定理也由此搬到函数版本。

关联 4：Lecture 14 的单侧极限与连续。 本讲定义中 $0 < |x - c| < \delta$ 是**双侧**的，这要求 f 在 c **两侧**趋势一致。Lecture 14 会把这个条件拆开，定义左极限 $\lim_{x \to c^-}$（把前提换成 $c - \delta < x < c$）与右极限 $\lim_{x \to c^+}$（换成 $c < x < c + \delta$），并证明：**双侧极限存在 $\iff$ 左右极限都存在且相等**。进而定义**连续性**：f 在 c 连续 $\iff \lim_{x \to c} f(x) = f(c)$（这里额外要求 $c \in S$）。本讲的 Example 155 已经预告了这一分野：那里 $\lim_{x \to 0} f(x) = 1 \neq 2 = f(0)$，所以 f 在 0 处**不连续。本讲的 ϵ–δ 定义是连续性定义的直接基石。**

关联 5：Lecture 17 的一致连续（δ 对 c 的依赖性被收紧）。 本讲 Definition 150 中，δ 允许依赖于 c（也允许依赖于 ϵ）：不同的 c 可以用完全不同的 δ。Lecture 17 的**一致连续**要求 δ **只依赖 ϵ，不依赖 c**：

$$\forall \epsilon > 0 \; \exists \delta > 0 \; \forall c \in S \; \forall x \in S, \quad |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(c)| < \epsilon.$$

对照本讲例 154（$f(x) = \sqrt{x}$），$\delta = \epsilon\sqrt{c}$ 显式依赖 c，且 $c \to 0^+$ 时 $\delta \to 0$，说明 $\sqrt{x}$ 在 $[0, \infty)$ 上**不一致连续**（在 $[1, \infty)$ 上一致连续，可取 $\delta = \epsilon$）。**"δ 依赖谁"是"局部 vs 整体"这一主题的第一个具体化身。**

关键要点

要点 1：聚点是极限的"入场券"，且聚点不必属于集合。 Definition 148 刻画的不是"x 附近有 S 的点"，而是"x 附近**任意近**处都有 S 的**其他**点"。$S = \{1/n\}$ 的聚点是 0（$0 \notin S$），$\mathbb{Z}$ 没有聚点，$\mathbb{Q}$ 的聚点集是整个 $\mathbb{R}$。**在任何极限论述中，第一件事永远是检查 c 是否是定义域的聚点。**

要点 2：定义五要素必须齐全。 S、c 是聚点、$\forall \epsilon > 0$、$\exists \delta > 0$、$x \in S \wedge 0 < |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon$。

要点 3：量词顺序决定语义。 $\forall\epsilon\exists\delta$ 中 δ 可依赖 ϵ、c、f、a，但**绝不能依赖 x**；写成 $\exists\delta\forall\epsilon$ 会使定义失去意义。

要点 4：$0 < |x - c|$ 使极限与 $f(c)$ 解耦。 极限是"靠近 c 时的趋势"，不是"在 c 处的值"。Example 155（$f(0) = 2$ 但极限为 1）是这一点的极简展示；$\sin x / x$ 在 0 处无定义但极限为 1 是另一次展示；两者是否相等，正是**连续性**的内容。

要点 5：唯一性（Theorem 152）的证明有三块砖：$\epsilon/2$ 分摊、$\min$ 合并、聚点造点。 三块缺一，证明就不完整。特别是"因 c 是聚点，存在 $x_0 \in S$ 使 $0 < |x_0 - c| < \delta$"这句，绝不能省。

要点 6：构造 δ 的标准流程。 ①写出 $|f(x) - L|$ 的表达式；②代数变形（提取 $|x - c|$ 因子、有理化、通分）；③估计出形如 $|f(x) - L| \le C|x - c|$ 的界；④令 $\delta = \epsilon/C$（必要时用 $1 + C$ 或 $\min\{1, \epsilon/C\}$ 处理退化与无界）。Example 153、154 与补充例题都是这条流水线的实例。

要点 7：δ 只需"够用"，不需"最优"。 保守的（偏小的）δ 永远安全。源文件的 $\delta = \epsilon/(1 + |a|)$、$\delta = \epsilon\sqrt{c}$ 都不是最优值，但完全正确。

要点 8：Theorem 157 是双向翻译机。（1⇒2）把 δ 当数列极限的 ϵ 用；（2⇒1）用 $\delta = 1/n$ 构造反例序列反证。**前者搬运定理，后者证极限不存在。**

要点 9：证极限不存在的标准操作是"两条序列，两个极限"。 $\sin(1/x)$ 用 $x_n = 1/(2n\pi)$ 与 $y_n = 1/(2n\pi + \pi/2)$；分片函数用有理序列与无理序列。**只需两条，不要试图分析函数的整体图像。**

要点 10：本讲的 δ 允许依赖 c，这是"局部"的标志。 一致连续（Lecture 17）收紧这一点。$\sqrt{x}$ 在 $[0,\infty)$ 上的 $\delta = \epsilon\sqrt{c}$ 依赖 c，是"不一致连续"的直接证据。

常见误区与注意事项

误区 1：忘记 $0 < |x-c|$，把 $x = c$ 也算进来。

错误做法：写定义时只要求 $|x-c| < \delta$，不排除 $x = c$；或者在证明中利用 $f(c)$ 的值得出结论。 **为什么错**：一旦包含 $x = c$，定义就变成了对 $f(c)$ 的约束，而函数极限的本意恰恰是"与 $f(c)$ 无关"。Example 155 中 $f(0) = 2$，取 $\epsilon = 1/2$ 就会让"$\lim_{x\to 0} f(x) = 1$"这项正确的断言失败。又例如 $f(x) = \sin x/x$（$x \neq 0$）在扩展定义域后，无论 $f(0)$ 取何值都不该影响极限，若强迫 $x = c$ 参与，则只有恰好取 $f(0) = 1$ 时极限才"存在"。 **正确做法**：定义中始终保留 $0 < |x-c|$；在证明中把"$x \neq c$"当作一条**可用的信息**（Example 155 正是靠它把 $f(x)$ 定到分支 1 上）。同时在用到聚点性造点时要主动验证 $x_0 \neq c$。

误区 2：让 δ 依赖 x。

错误做法：在证明中写成"取 $\delta = \epsilon/(2|x+1|)$"（其中 x 是前提中那个尚未固定的点），或者推理时先取定 x、再根据 x 选 δ、然后说"对一切 x 成立"。 **为什么错**：在 Definition 150 中，量词顺序是 $\exists \delta > 0$ **在** $\forall x$（隐含在蕴含式里）**之前**。也就是说，δ 必须在见到 x 之前就已经选好，必须对**所有**满足 $0 < |x-c| < \delta$ 的 x 一视同仁。让 δ 依赖 x 等于把 $\exists\delta\forall x$ 偷偷换成了 $\forall x\exists\delta$，这是**完全不同（且弱得多）**的命题：后者几乎对任何函数都成立（例如对每个 x 取 $\delta = |x-c|+1$，前提根本不成立，蕴含空洞为真）。这样"证明"出的结论毫无价值。 **正确做法**：δ 只能包含**已经固定的量**——ϵ、c、以及 f 的参数（如 a, b）。遇到"$|x+1|$ 无界"这类问题时，用**限制 δ 的范围**（例如 $\delta \le 1$）来把依赖 x 的因子统一界住，而不是让它进入 δ 的表达式（见误区 3 与补充例题）。

误区 3：不做 $\min\{1, \delta_0\}$，导致无界因子失控。

错误做法：证 $\lim_{x\to 1}(x^2+1) = 2$ 时直接写"$|x^2-1| = |x-1||x+1| < \delta|x+1| < \epsilon$，取 $\delta = \epsilon/|x+1|$"。 **为什么错**：$|x+1|$ 在 $x = 1$ 附近虽"差不多是 2"，但它**不是常数**，而 δ 不能依赖 x。用它除就落进误区 2；忽略它又会写出 $|x-1||x+1| < \delta\cdot(\text{未知})$ 这种无法收尾的式子。 **正确做法**：**先用一个方便的常数锁住 δ 的上限**。取 $\delta \le 1$，则 $|x-1| < 1$ 给出 $0 < x < 2$，故 $|x+1| = x+1 < 3$，更保守地取 4（$x < 2$ 时 $x+1 < 3 < 4$，且 4 更好算）。于是 $|x^2-1| < 4|x-1| < 4\delta$，取 $\delta = \min\{1, \epsilon/4\}$ 即可。**"限住 δ 的范围以换取有界因子"是本课程 ϵ–δ 证明中最重要的单一技巧**，见补充例题。

误区 4：把量词顺序写反，或把 ϵ 与 δ 的角色互换。

错误做法：写成"$\exists\delta > 0\,\forall\epsilon > 0,\ 0 < |x-c| < \delta \Rightarrow |f(x)-L| < \epsilon$"；或者在证明开头写"设 $\epsilon < 1$"却没有单独处理 $\epsilon \ge 1$。 **为什么错**：顺序一颠倒，语义完全改变。"$\exists\delta\forall\epsilon$"意味着"存在一个邻域，函数在其中与 L 的偏差小于任意给定的正数"，这只有在 f 在该邻域上恒等于 L 时才可能成立，是一个极强、几乎无人满足的条件，而不是我们想要的收敛性。另一方面，对 ϵ 加限制（如 $\epsilon < 1$）本身**不是错误**（因为只需处理小 ϵ，大 ϵ 的情形可用同一个 δ 自动满足，理由：若 $\epsilon_1 < \epsilon_2$ 且 δ 对 ϵ_1 有效，则对 ϵ_2 也有效），但**必须显式说明这个归约**，否则读者无法判断你是否遗漏了情形。 **正确做法**：先默写模板 $\forall\epsilon > 0\ \exists\delta > 0\ \forall x \in S,\ 0 < |x-c| < \delta \Rightarrow |f(x)-L| < \epsilon$，再往里填。若确实要限制 ϵ，写出"不妨设 $\epsilon < 1$：若 $\epsilon \ge 1$ 而某个 δ 对 $\epsilon = 1$ 有效，则它对一切更大的 ϵ 也有效"这样的论证。

误区 5：忘记 c 必须是 S 的聚点（或忘记验证）。

错误做法：对 $S = \mathbb{Z}$、$f(x) = x^2$，讨论 $\lim_{x\to 0.5} f(x)$；或者引用 Theorem 152 时只说"$f(x) \to L_1$ 且 $f(x) \to L_2$"，不确认 c 是聚点。 **为什么错**：若 c 不是聚点，Definition 150 的前提在某个 δ_0 内**无人满足**，蕴含式空洞为真，于是**任何 L** 都是"极限"，唯一性彻底失效。例如 $S = \{0\}$、$c = 1$（不是聚点），则 $f(x) = 0$ 在 $x \to 1$ 时"收敛到"每一个实数。这样的"定理"毫无内容。 **正确做法**：每次使用 Definition 150 或 Theorem 152/157 之前，显式写一句"c 是 S 的聚点，因为……"。在 Theorem 152 的证明中，聚点性还承担着造出 x_0 的技术功能，遗漏这一步就不是"少写一句话"，而是证明出现空洞。

误区 6：把 $|a|$ 写成 a，或对 ϵ 与 δ 做量纲比较。

错误做法：写 $|f(x)-(ac+b)| = a(x-c) < a\delta$；或者论证"因为 $\delta < \epsilon$ 所以 δ 足够小"。 **为什么错**：a 可能为负，去掉绝对值后不等号方向可能反转（$a < 0$ 时 $a(x-c) < a\delta$ 是错的）。而 ϵ 与 δ 分处两个空间（输出与输入），单位与含义都不同，直接比较数值大小没有意义；判断 δ 是否可用的唯一标准是能否推出 $|f(x)-L| < \epsilon$。 **正确做法**：一律使用绝对值；把 δ 的选择写成"为使 $C\delta < \epsilon$，取 $\delta = \epsilon/C$"这样的**功能性推导**，而不是数值比较。

误区 7：用"显然""易得""类似可证"跳过关键估计。

- **说明**：本课程的评分标准要求每一步可核验。在 ϵ–δ 证明中尤其如此，因为很多步骤（如"$\sqrt{x}+\sqrt{c} \ge \sqrt{c}$ 故分数变小"、"$|x+1| < 4$"）看似微小，实际是证明的关键。
- **正确做法**：把每一个不等号的理由写出来（"因为 $\sqrt{x} \ge 0$"、"因为 $\delta \le 1$ 故 $x < 2$"）。本笔记全程遵守此纪律，请照此书写你的解答。

思考题（带答案）

> **思考题 Q1：用 ϵ–δ 定义证明 $\lim_{x\to 2} \dfrac{1}{x} = \dfrac{1}{2}$，给出显式 δ，并代入 $\epsilon = 0.01$ 计算数值。**

解答。

准备：确认合法性。 取 $S = (0,\infty)$（或 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$）。$c = 2$ 是 S 的聚点：任取 $\delta > 0$，$2 + \frac{\delta}{2} \in (2-\delta, 2+\delta) \cap (S\setminus\{2\})$。故 Definition 150 可用。目标值 $L = \dfrac{1}{2}$。

第一步：先算 $|f(x)-L|$ 并提取 $|x-c|$ 因子。

对 $x > 0$，

$$\left|\frac{1}{x} - \frac{1}{2}\right| = \left|\frac{2-x}{2x}\right| = \frac{|x-2|}{2x} = \frac{1}{2x}|x-2|.$$

第二步：处理依赖 x 的因子 $\dfrac{1}{2x}$。 这是本题的技术核心。因子 $\dfrac{1}{2x}$ 在 x 靠近 2 时有界，但当 $x \to 0^+$ 时会爆炸，所以必须**限制 x 的范围**。我们采取一个标准的预先限制：

限制 $\delta \le 1$。 若 $|x-2|<1$，则 $1<x<3$，特别地 $x>1$，于是 $\dfrac{1}{2x}<\dfrac{1}{2}$。因此

$$\left|\frac{1}{x}-\frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2x}|x-2| < \frac{1}{2}|x-2| < \frac{1}{2}\delta.$$

第三步：令 $\dfrac{1}{2}\delta<\epsilon$，解出 δ，并验证。 取 $\delta=\min\{1,2\epsilon\}$。任取 $\epsilon>0$，设 $x>0$ 且 $0<|x-2|<\delta$：由 $\delta\le 1$ 得 $|x-2|<1$，故 $x>1$，第二步的估计可用；又由 $|x-2|<\delta\le 2\epsilon$ 得

$$\left|\frac{1}{x}-\frac{1}{2}\right| < \frac{1}{2}|x-2| < \frac{1}{2}\cdot 2\epsilon = \epsilon.$$

因 $\epsilon>0$ 任意，$\lim_{x\to 2}\dfrac{1}{x}=\dfrac{1}{2}$。■

（另一个等价且常用的取法是 $\delta=\min\left\{\dfrac{c}{2},\ \dfrac{\epsilon c^2}{2}\right\}=\min\{1,\ 2\epsilon\}$，在 $c=2$ 时与上式一致。其一般来源是：限制 $\delta\le c/2$ 保证 $x>c/2$，从而 $\dfrac{1}{cx}<\dfrac{2}{c^2}$。）

数值代入：$\epsilon=0.01$。

$$\delta=\min\{1,\ 2\times 0.01\}=\min\{1,\ 0.02\}=0.02.$$

数值验证。 当 $0<|x-2|<0.02$，即 $1.98<x<2.02$（此时 $x>1$，限制 $\delta\le 1$ 生效得"很宽松"）时，

$$\left|\frac{1}{x}-\frac{1}{2}\right| = \frac{|x-2|}{2x}.$$

取最坏情形（分母最小）$x=1.98$：

$$\frac{|1.98-2|}{2\times 1.98} = \frac{0.02}{3.96} \approx 0.0050505 < 0.01. \ \checkmark$$

数值结论：$\epsilon=0.01$ 时 $\delta=0.02$ 有效，实际误差约 0.00505，约为容差 0.01 的一半。 注意此处的 $\delta=2\epsilon=0.02$ 与估计中"$\frac{1}{2}|x-2|$"的系数 $1/2$ 完全对应（$\delta=2\epsilon$ 使 $\frac{1}{2}\delta=\epsilon$），这是"令 $C\delta=\epsilon$ 取 $\delta=\epsilon/C$"流水线的直接体现。

答案要点回顾。 (i) 先代数变形提取 $|x-c|$；(ii) 用范围限制 $\delta\le 1$ 把 $\dfrac{1}{2x}$ 界成 $<\dfrac{1}{2}$；(iii) 取 $\delta=\min\{1,2\epsilon\}$；(iv) 代数值验算。

> **思考题 Q2：用序列刻画证明 $\lim_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}$ 不存在。**

解答。

准备：定义域与聚点。 取 $S=\mathbb{R}\setminus\{0\}$，$f(x)=\sin\dfrac{1}{x}$。$c=0$ 是 S 的聚点（$\frac{\delta}{2}\in(-\delta,\delta)\cap(S\setminus\{0\})$），故可用 Theorem 157。

反证假设。 设存在 $L\in\mathbb{R}$ 使 $\lim_{x\to 0}f(x)=L$。

构造两条序列。 对 $n\in\mathbb{N}$（$n\ge 1$）令

$$x_n=\frac{1}{2n\pi},\qquad y_n=\frac{1}{2n\pi+\frac{\pi}{2}}.$$

第一步：两序列都在 S 中且趋于 0。 因 $n\ge 1$，$2n\pi>0$ 且 $2n\pi+\frac{\pi}{2}>0$，故 $x_n,y_n>0$，属于 $S=\mathbb{R}\setminus\{0\}$。又

$$0<x_n\le\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{1}{n},\qquad 0<y_n\le\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{1}{n}.$$

两条不等式右端都趋于 0（$\frac{1}{n}\to 0$ 乘以常数），由**夹逼定理**（Lecture 8）得 $x_n\to 0$ 且 $y_n\to 0$。它们还满足 $x_n\ne 0$、$y_n\ne 0$，符合 Theorem 157 中"$S\setminus\{c\}$ 中的序列"这一要求（此处 $c=0$，故要求 $x_n\ne 0$，已满足）。

第二步：计算像序列。 由 $\dfrac{1}{x_n}=2n\pi$ 与 $\sin$ 的 2π 周期性得 $f(x_n)=\sin(2n\pi)=0$ 对一切 n；由 $\dfrac{1}{y_n}=2n\pi+\dfrac{\pi}{2}$ 得

$$f(y_n)=\sin\left(2n\pi+\frac{\pi}{2}\right)=\sin\frac{\pi}{2}=1 \quad \text{对一切 } n.$$

第三步：取极限。 常数列 $f(x_n)\equiv 0$ 与 $f(y_n)\equiv 1$ 分别收敛，即 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=0$、$\lim\limits_{n\to\infty}f(y_n)=1$。

第四步：应用 Theorem 157 导出矛盾。 由假设 $\lim_{x\to 0}f(x)=L$ 与 Theorem 157 的 (1 $\Rightarrow$ 2) 方向，对**每一条**满足条件且趋于 0 的序列都应有 $f\to L$。于是

$$\text{由 } x_n\to 0 \text{ 得 } L=0,\qquad \text{由 } y_n\to 0 \text{ 得 } L=1.$$

故 $0=L=1$，即 $0=1$，矛盾。

结论。 不存在这样的 L，即 $\lim_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}$ **不存在**。■

补充说明。 当 $x\to 0^+$ 时 $\dfrac{1}{x}\to+\infty$，$\sin$ 于 $[-1,1]$ 内无限次振荡，故 f 在 0 的任一去心邻域内取遍几乎整个 $[-1,1]$，"趋于一个数"被彻底排除。用序列刻画只需挑两个不同振荡相位的点列，无需量化振荡的剧烈程度。

答案要点回顾。 选序列的标准是"像序列收敛到不同的值"；用夹逼定理证明序列趋于 0；用 Theorem 157 的一条结论（函数极限存在 $\Rightarrow$ 一切序列都给出同一极限）导出矛盾。

> 思考题 Q3（概念题）：为什么定义要求 $0 < |x - c|$？去掉这一条件会发生什么？请给出反例。

解答。

（a）**这个条件做了什么。** $0 < |x - c|$ 的含义是 $x \neq c$，即**把 c 点本身从考量范围中剔除**。故函数极限只考察 f 在 c 的**去心邻域**上的行为，完全不管 $f(c)$ 是多少。一句话概括：

$$\lim_{x \to c} f(x) \text{ 刻画的是 "}x \text{ 靠近 } c \text{ 时 } f(x) \text{ 的趋势"，不是 "}f \text{ 在 } c \text{ 处的取值"。}$$

（b）**为什么必须这样。** 理由有三条。

1. **$f(c)$ 可能不存在。** 例如 $f(x) = \dfrac{\sin x}{x}$ 的自然定义域是 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$（或 S 中不含 0 的任一集合），此时 $f(0)$ 无从定义，任何涉及 $f(0)$ 的要求都是空洞或非法的。若定义包含 $x = c$，则这个函数在任何不含 0 的定义域上都无法满足定义（因为相减的式子 $|f(c) - L|$ 无法写出），这与我们确信 $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 严重冲突。
2. **$f(c)$ 的取值应当与极限无关。** 极限是"局部趋势"，而单点取值是"局部趋势之外的一次孤立赋值"。二者在概念上属于不同层次。
3. **理论后果。** 正因为定义把 $f(c)$ 排除在外，"$\lim_{x \to c} f(x)$ 恰好等于 $f(c)$"才成为**有内容的性质**，我们称其为**在 c 处连续**；若定义包含 $f(c)$，连续性将成为同义反复，Lecture 14 的理论将失去对象。

（c）**去掉这个条件会发生什么：反例。**

反例 1（最简）。 取 $S = \mathbb{R}$，$c = 0$，

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \neq 0, \\ 2, & x = 0. \end{cases}$$

这是 Example 155。我们知道 $\lim_{x \to 0} f(x) = 1$。若去掉 $0 < |x - c|$，定义变为：$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$，$|x| < \delta \Rightarrow |f(x) - 1| < \epsilon$。取 $\epsilon = \dfrac{1}{2}$。任取 $\delta > 0$，取 $x = 0$（它满足 $|x| < \delta$），则 $|f(0) - 1| = |2 - 1| = 1 \geq \dfrac{1}{2}$。故不存在满足新定义的 δ。于是新定义会判定 "$\lim_{x \to 0} f(x) = 1$ **不成立**"——把一个正确的极限断言判为假。**这就是去掉该条件的直接后果：定义变得过强，无法容纳函数值异常的情形。**

反例 2（判给错误的极限值）。 仍用上例考察 $L = 2$：新定义下若要 $|x| < \delta \Rightarrow |f(x) - 2| < \epsilon$，则所有 $x \neq 0$ 都须满足 $|1 - 2| = 1 < \epsilon$，即要求 $\epsilon > 1$。于是"极限"存在与否**依赖于 ϵ**（$\epsilon = 2$ 时成立，$\epsilon = 0.1$ 时不成立），与"对一切 $\epsilon > 0$ 成立"冲突——新定义下的"极限"连对 ϵ 一致都做不到。

反例 3（唯一性彻底崩溃）。 取 $S = \mathbb{R}$、$c = 0$、$g(x) = 0$（$x \neq 0$）、$g(0) = 5$。新定义下取 $\epsilon = 10$、$\delta = 1$：对一切 $|x| < 1$ 有 $|g(x) - 5| \leq 5 < 10$，故 $L = 5$ 是"极限"；同样 $|g(x) - 0| \leq 5 < 10$，故 $L' = 0$ 也是"极限"。5 与 0 同时成为"极限"，Theorem 152 被摧毁。

（d）**正确做法。** 保留定义中的 $0 < |x - c|$；"极限等于函数值"另行命名为连续性（Lecture 14）：**f 在 c 处连续** $\iff$ **$c \in S$ 且 c 是 S 的聚点（即 c 是 S 的非孤立点），且 $\lim_{x \to c} f(x) = f(c)$。** 借助 $0 < |x - c|$，这个定义才有实质内容。

> **答案要点回顾。 $0 < |x - c|$ 的作用是剔除 c 点，使极限只反映"去心邻域上的趋势"；去掉它会使定义过强（错误否定正确的极限）、使"极限"依赖 ϵ、并使唯一性失效；正确的处理方式是把"极限等于函数值"独立命名为连续性。**

Lecture 14: Limits of Functions in Terms of Sequences and Continuity（用序列刻画函数极限与连续性）

概述

上一讲（Lecture 13）我们做了三件事：定义了集合的**聚点 (cluster point)**、定义了**函数极限** $\lim_{x \to c} f(x) = L$ 的 ϵ–δ 形式、并证明了本课程最重要的"翻译器"—— **函数极限的序列刻画**（源文件 Lecture 13 的 Theorem 157）：函数极限存在且等于 L， 当且仅当把**任意**一串趋近于 c 的点送进函数，输出都趋近于 L。

本讲的任务不是再引入新工具，而是**收获上一讲的投资**：既然函数极限与序列极限是同一件事， 那么 Lecture 8 里关于序列极限的所有定理（夹逼定理、保序性、和差积商的极限法则、绝对值极限） 都可以**原封不动地**搬到函数极限上，**一行都不用重证**。这是本讲的第一个高潮， 源文件用 Theorem 158、159、160 连续展示了这种"结构复用 (structural reuse)"的威力。

本讲的第二个高潮是**连续 (continuity)** 的定义（源文件 Definition 167）。讲义给出了 一段非常有洞察力的铺垫：*"正如我们已经看到的，当 $x = c$ 时极限根本不关心 $f(x)$ 是什么。 连续性就是把 $\lim_{x \to c} f(x)$ 与 $f(c)$ 联系起来的条件。"* 一句话点明了连续与极限的分界。

在补充层面（源文件本讲未展开、但在 [JL] §3.2 与 Lecture 15 中完成、并直接在 Assignment 8 与 Final 中考到），我们还要把连续性推广到**代数运算、复合、多项式与有理函数**， 并给出连续性的**拓扑刻画**：f 连续 $\iff$ 每个开集的原像是开集。这最后一条不依赖度量， 是连续概念走向一般拓扑空间的原型。

本讲回答了什么问题？ ① 怎样用序列去"计算"和"否定"函数极限？② 单侧极限与双侧极限的关系是什么？ ③ "连续"的精确定义是什么，它与极限差在哪里？④ 连续性对四则运算、复合、开集原像是否封闭？

核心定义与直观解释

> 定义 A：左极限与右极限（源文件 Definition 161、163 与 Notation 162、164）

（严格定义）

源文件的 Definition 161（左极限）与 Definition 163（右极限）原文如下。

设 $S \subset \mathbb{R}$。 – 若 c 是 $S \cap (-\infty, c)$ 的聚点，我们说 $f(x)$ 当 $x \to c^-$ 时**收敛到 L**，如果

$$\forall \epsilon > 0\ \exists \delta > 0 \text{ s.t. } \big(x \in S \text{ 且 } c - \delta < x < c\big) \Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon.$$

这记作（源文件 Notation 162）$L = \lim_{x \to c^-} f(x)$，称为 f 在 c 处的**左极限 (left-hand limit)**。

- 若 c 是 $S \cap (c, \infty)$ 的聚点，我们说 $f(x)$ 当 $x \to c^+$ 时**收敛到** L，如果

$$\forall \epsilon > 0\ \exists \delta > 0 \text{ s.t. } \big(x \in S \text{ 且 } c < x < c + \delta\big) \Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon.$$

这记作（源文件 Notation 164）$L = \lim_{x \to c^+} f(x)$，称为 f 在 c 处的**右极限 (right-hand limit)**。 两者合称**单侧极限 (one-sided limits)**。

直观解释（"它到底在说什么？"）

普通的双侧极限说："从**左右两边任意方式**靠近 c，f 的值都必须靠近 L。" 单侧极限把这个要求**砍掉一半**：

- 右极限只说"从**右边**过来"（$x > c$，且 x 越来越接近 c）；
- 左极限只说"从**左边**过来"（$x < c$）。

一个生活类比：想象一条路在 c 处有一座桥。双侧极限等于 L 意味着"无论你从桥的哪一头走过来， 看到的风景都趋近于同一个画面 L"。右极限只考察"从东边来"的旅客看到的画面， 左极限只考察"从西边来"的旅客看到的画面。如果东边来的人看到的是 1、 西边来的人看到的是 0，那么"桥上的风景"这个统一说法就失败了——但两个单侧说法各自成立。

为什么需要这个条件?

关键在两条**聚点前提**，它们不是技术赘述，而是单侧极限能定义的必要条件：

1. 定义左极限时需要 "c 是 $S \cap (-\infty, c)$ 的聚点"。如果没有这个前提， 即 S 中根本没有点位于 c 左侧、或它们离 c 有一个正距离， 那么"$c - \delta < x < c$ 且 $x \in S$"这个条件**对足够小的 δ 永远为空**， 于是**任何** L 都满足定义（空真命题），极限就不唯一了。
2. 注意这里**要求聚点的是 $S \cap (-\infty, c)$，而不是 S**。如果错写成"c 是 S 的聚点"， 那么当 c 只被 S 中**右侧**的点逼近时（例如 $S = \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$、$c = 0$， 左边一个点都没有），左极限就会被"定义"出来，而且是任意值——荒谬。

具体示例

取源文件 Example 165 的阶梯函数

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \qquad (f(0) \text{ 未定义}).$$

则 $\lim_{x \to 0^-} f(x) = 0$，$\lim_{x \to 0^+} f(x) = 1$。**这里 $f(0)$ 根本没有定义， 但两个单侧极限都存在**——这再次说明"极限不关心 $x = c$ 处发生了什么"（源文件原话：*"even though $f(0)$ is undefined"*）。

再取 $f(x) = \dfrac{|x|}{x}$（定义域 $S = \mathbb{R} \setminus \{0\}$）。对 $x < 0$，$|x| = -x$， 故 $f(x) = -1$；对 $x > 0$，$f(x) = 1$。于是

$$\lim_{x \to 0^-} \frac{|x|}{x} = -1, \qquad \lim_{x \to 0^+} \frac{|x|}{x} = 1.$$

验算：$x = -0.5$ 时 $|x|/x = 0.5/(-0.5) = -1$ ✓；$x = 0.5$ 时 $= 1$ ✓（用 `python3` 核对）。 两个单侧极限不相等，故双侧极限不存在。

反例（条件不可省）

设 $S = \{0\} \cup \{1, 2\}$，$c = 0$。此时 $S \cap (-\infty, 0) = \varnothing$，$0$ **不是** $S \cap (-\infty, 0)$ 的聚点，所以"$\lim_{x \to 0^-} f(x)$"对方程无意义。 若忽略聚点前提强行套定义，会得到"极限可以是 1 也可以是 7"这种荒唐结论 （因为条件句的前件恒假）。这正是 [JL] Exercise 3.1.15 想让学生体会的点： **聚点条件是"极限唯一"的前提**。

定义 B：连续（源文件 Definition 167，Continuous Functions）

（严格定义） 设 $S \subset \mathbb{R}$，$c \in S$。我们说 f 在 c 处**连续 (continuous at c)**，如果

$$\forall \epsilon > 0\ \exists \delta > 0 \text{ s.t. } \big(x \in S \text{ 且 } |x - c| < \delta\big) \Rightarrow |f(x) - f(c)| < \epsilon.$$

若 f 在 $U \subset S$ 的每一点都连续，就说 f 在 U 上**连续 (continuous on U)**； 若 $f : S \to \mathbb{R}$ 在 S 上处处连续，就简单地说 f 是一个**连续函数 (continuous function)**。 （这一段与 [JL] Definition 3.2.1 逐字一致。）

直观解释（"它到底在说什么？"）

三种说法，按精确程度递增：

1. **"输入微变，输出微变"**：只要 x 与 c 足够接近，$f(x)$ 就与 $f(c)$ 足够接近。 注意是"与 $f(c)$ 接近"，不是"与某个外部数字 L 接近"。
2. **"没有跳跃"**：图像在 c 处不会被撕开。反过来说，如果图像在 c 处断了， 那么在断口附近总能找到一个 $\epsilon > 0$（例如断口高度的一半）， 使得无论 δ 多小，总有 x 落在 δ-窗口里却跑到 ϵ-带之外。
3. **"可一笔画"**（高中直觉）：图像可以不断笔地画出来。 **这个直觉只在"定义域是区间"时基本正确**，一旦定义域有孤立点或更古怪的结构就会误导人 （见下文的孤立点问题）。[JL] 特别提醒：这个直觉"在简单情形下有用， 但我们需要严格"——严格定义由 Bolzano、Cauchy、Weierstrass 三人接力， 到 19 世纪晚期才定型。

与极限定义的两处关键差别——请务必刻在脑子里

把 Definition 167 与 Lecture 13 的 Definition 150 并排放在一起看，差别只有两处，但两处都是本质的：

```
+--------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
|        项目              |  极限 lim_{x->c} f(x) = L      |   在 c 处连续 (f(c) 已有定义)  |
+--------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| 前提                     |  c 是 S 的聚点                 |  c ∈ S (不要求是聚点!)         |
| x 的取值范围             |  x ∈ S 且 0 < |x-c| < δ       |  x ∈ S 且 |x-c| < δ (含 x=c)   |
|                          |  (即 x ≠ c, 把 c 挖掉)         |  (不挖掉 c)                    |
| 目标不等式               |  |f(x) - L| < ε              |  |f(x) - f(c)| < ε            |
| 参照值是谁               |  外部给定的候选值 L            |  函数在 c 处的值 f(c)          |
| f 在 c 处必须有定义吗    |  不需要 (无关紧要)             |  必须有                        |
| x = c 这一点的要求       |  不要求; f(c) 可以任意         |  自动满足 (左边=0 < ε)         |
+--------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
```

差别 ①：去掉了 $0<$。 极限定义写 $0<|x-c|<\delta$，故意把 $x=c$ 排除在外； 连续定义写 $|x-c|<\delta$，**允许** $x=c$。这看起来是放松，其实是**必须**的： 因为连续要谈 $f(c)$ 本身，如果把 c 排除掉，那么"函数在自己这一点上的行为" 就完全不受约束，定义就空了。而当 $x=c$ 时，$|f(c)-f(c)|=0<\epsilon$ 对任何 $\epsilon>0$ 自动成立，所以"允许 $x=c$"**不会增加任何实质负担**——它只是让定义把 c 点也算进来。

差别 ②：右端是 $|f(x)-f(c)|$ 而不是 $|f(x)-L|$。 这就是连续性的全部内容： **极限值必须恰好等于函数值**。换成 [JL] 的等价说法： "连续函数正是那些与极限相处融洽的函数"（the functions that behave nicely with limits）。

为什么需要这个条件（"极限存在"为什么不够）？

因为"极限存在"完全可以与"函数值"脱钩。源文件 Lecture 13 的 Example 155 给了标准例子：

$$f(x)=\begin{cases}1, & x\neq 0\\ 2, & x=0\end{cases}\qquad \text{此时 } \lim_{x\to 0} f(x)=1\neq f(0)=2.$$

极限存在（为 1），但函数在 0 处**不连续**。Lecture 14 的 Example 169 又把这个例子 拿来正面证明"不连续"，并配上了 Negation 170（见定义 C）。后面我们还会讲： 这种"极限存在但与函数值不符"的间断叫**可去间断 (removable discontinuity)**—— 只要把 $f(0)$ 改成 1 就连续了。

具体示例（把 ϵ,δ 取成具体数字）

示例 1（源文件 Example 168）： $f(x)=ax+b$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续。 源文件取 $\delta=\dfrac{\epsilon}{1+|a|}$。取具体数值 $a=3, b=1, c=2, \epsilon=0.01$：

$$\delta=\frac{0.01}{1+3}=0.0025.$$

验证：取 $x=2.003$，则 $|x-c|=0.003<0.0025$ **不成立**，说明这个 x 超出窗口； 换成 $x=2.001$，$|x-c|=0.001<0.0025$，而 $|f(x)-f(2)|=|3\cdot 2.001+1-7|=0.003<0.01$ ✓。 再用 $x=2.0024$ 复核：$|f(x)-f(2)|=|7.0072-7|=0.0072<0.01$ ✓（Python 验算通过）。而恰好取到临界点时 $x=c+\delta=2.0025$，$|f(x)-f(2)|=0.0075<0.01$， 可见 $\delta=\epsilon/(1+|a|)$ 是"带安全余量"的选取（因为 $|a|\delta=\frac{|a|}{1+|a|}\epsilon<\epsilon$）。

示例 2： $f(x)=x^2$ 在 $c=3$ 处连续。给定 $\epsilon=0.01$，取

$$\delta=\min\left\{1,\ \frac{\epsilon}{2|c|+1}\right\}=\min\left\{1,\frac{0.01}{7}\right\}=\frac{1}{700}\approx 0.0014286.$$

验算：$x=3.0014$ 时 $|x-c|=0.0014<\delta$，而 $|x^2-9|=0.008402<0.01$ ✓； $x=3.0016$ 时 $|x-c|=0.0016>\delta$（超出窗口，不保证），实际 $|x^2-9|=0.009603<0.01$ （说明 δ 保守但安全）。关键是恒等式 $|x^2-c^2|=|x-c|\cdot|x+c|$，当 $|x-c|<1$ 时 $|x+c|\le|x-c|+2|c|<2|c|+1=7$， 故 $|x^2-9|<7\delta\le\epsilon$ ✓（Python 验算 $7\delta=0.01$ 恰好落在边界上）。

反例（不满足定义的对象）

源文件 Lecture 13 Example 155 / Lecture 14 Example 169 的函数 $f(x)=1\ (x\neq 0)$，$f(0)=2$ 在 $c=0$ 不连续：取 $\epsilon_0=1$， 对**任意** $\delta>0$ 取 $x=\delta/2$，则 $|x-0|=\delta/2<\delta$ 但 $|f(x)-f(0)|=|1-2|=1\ge\epsilon_0$。□（Python 验算：$\delta=1\Rightarrow x=0.5$， $|f(x)-f(0)|=1\ge 1$ ✓。）

定义 C：不连续的否定形式（源文件 Negation 170，Not Continuous）

（严格定义） 源文件在证明 Example 169 之前，先把连续性定义的否定写清楚：

$$f \text{ 在 } c \text{ 处不连续} \iff \exists\epsilon_0>0\ \text{s.t.}\ \forall\delta>0,\ \exists x\in S\ \text{s.t.}\ |x-c|<\delta \text{ 且 } |f(x)-f(c)|\ge\epsilon_0.$$

直观解释

原文的连续定义是 $\forall\epsilon\exists\delta\forall x$。否定就是把三个量词**逐个翻转**：

```
连续:      ∀ε>0   ∃δ>0   ∀x∈S :  |x-c|<δ  ⇒  |f(x)-f(c)|<ε
不连续:    ∃ε₀>0  ∀δ>0   ∃x∈S :  |x-c|<δ  且  |f(x)-f(c)| ≥ ε₀
```

注意最后一行把蕴含 $P\Rightarrow Q$ 正确否定成了 $P\wedge\neg Q$（**不是** $P\Rightarrow\neg Q$！），这是学生最常写错的地方。

为什么需要这个形式?

因为"证明不连续"必须有一个**可操作的靶子**。定义 C 告诉我们：想证明不连续， 只需要**找到一个具体的** ϵ_0（通常取断口高度的一半或全部）， 然后对每个 δ 展示一个"漏网的 x"。量词顺序是 $\exists\epsilon_0\forall\delta\exists x$： ϵ_0 一旦选定就固定，δ 由对手任意给，x 允许依赖 δ。

具体示例

对 $f(x)=1\ (x\neq 0)$，$f(0)=2$：取 $\epsilon_0=1$；对任意 $\delta>0$ 取 $x=\delta/2$ （也可以取 $x=-\delta/2$，甚至 $x=\delta/3$）。由于 $\delta/2\neq 0$，$f(\delta/2)=1$， 故 $|x-c|=\delta/2<\delta$ 且 $|f(x)-f(0)|=1\ge\epsilon_0$。**注意 $x=\delta/2$ 依赖 δ， 这完全合法**——否定的定义里 x 就在 $\forall\delta$ 之后。

反例（如果把 $\geq$ 写成 $>$ 会怎样）

若把否定写成 $|f(x)-f(c)|>\epsilon_0$，则对某些"恰好落在边界"的函数会判错。 例如常数函数 $f\equiv 0$：对任何 $\epsilon_0>0$，$|f(x)-f(0)|=0>\epsilon_0$ 永不成立， 所以用这个错误版本会得到"常函数不连续"的荒唐结论。正确写法用 $\geq$， 再配合"取 ϵ_0 为断口高度"就万无一失。

定义 D（补充）：开集与开集原像

> **重要声明**：这一小节的内容**不在** Lecture 14 源文件内。 它来自 Assignment 3 第 5 题给出的定义、Midterm 第 2 题、以及 Assignment 8 第 5 题。 我们把它放在这里，是因为它在逻辑上是"连续"概念的下一步， 而且 Assignment 8 第 5 题与 Final 第 2(b) 题都要用到。**凡本笔记标注"补充"的定理， 均非 Lecture 14 源文件的 Theorem 编号**，请勿混淆出处。

（严格定义） 一个集合 $U\subset\mathbb{R}$ 称为**开集 (open set)**，如果

$$\forall x\in U\ \exists\epsilon>0\ \text{s.t.}\ (x-\epsilon,x+\epsilon)\subset U.$$

（这是 Midterm 第 2 题开头与 Assignment 3 第 5 题给出的**本题工作定义**； [JL] 在 §7.2 才有更一般的拓扑定义。）

设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，$U\subset\mathbb{R}$。$U$ 关于 f 的**原像 (preimage)** 定义为

$$f^{-1}(U):=\{x\in\mathbb{R}:f(x)\in U\}\qquad(\textbf{Assignment 8 第 5 题原文}).$$

直观解释

- 开集 = "每个点都带着一小段属于自己的呼吸空间"。区间 (a,b) 是开集， 因为任取 $x\in(a,b)$，取 $\epsilon=\min\{x-a,b-x\}/2$ 即可； $[a,b]$ **不是**开集，因为 a 的左边没有呼吸空间。
- 原像 $f^{-1}(U)$ 是"所有被 f 送进 U 的输入"。注意原像是集合层面的操作， **不要求 f 可逆**（这一点学生极易误解：$f^{-1}(U)$ 与被反函数作用无关）。
- 原像与并、交交换得很好：$f^{-1}(C\cap D)=f^{-1}(C)\cap f^{-1}(D)$ （这正是 Midterm 第 1(a) 题），$f^{-1}(C\cup D)=f^{-1}(C)\cup f^{-1}(D)$。 **像 (image) 则不与交交换**，这就是为什么拓扑刻画用原像而不用像。

为什么需要这个条件 / 这个定义好在哪?

因为它把"连续"从"逐点的 ϵ–δ 条件"翻译成了"集合的整体性质"： f 连续 $\iff$ 开集的原像开。这个命题**没有出现任何 ϵ 和 δ**， 因此可以整体推广到一般拓扑空间（那里根本没有距离，无从谈 ϵ）。 它是现代数学中"连续映射"的**定义**原型。

具体示例

$f(x)=x^2$，$U=(1,4)$（开区间）。$f^{-1}(U)=\{x:x^2\in(1,4)\}=(-2,-1)\cup(1,2)$， 这是两个开区间的并，仍是开集 ✓（Python 验算：$\sqrt{4}=2$，边界点 $\pm1,\pm2$ 都被排除在外）。

反例

$f(x)=x^2$，$U=[1,4)$。虽然 U 不是开集，但 $f^{-1}(U)$ 是 $[-2,-1]\cup[1,2)$ 的 "去心"版本……实际上 $f^{-1}([1,4))=(-2,-1]\cup[1,2)$，**不是**开集（$1$ 处没有呼吸空间： $1-\epsilon$ 的平方 <1 不在 U 内），这说明原像运算是忠实的。 更有教育意义的反例是"**不连续**函数把开集的原像弄成非开集"： 取阶梯函数 $f(x)=0\ (x<0)$，$f(x)=1\ (x\geq0)$，$U=(-0.5,0.5)$ 是开集， 但 $f^{-1}(U)=(-\infty,0)$——这是个开集！要得到非开集请取 $U=(0.5,1.5)$： $f^{-1}(U)=[0,\infty)$，**不是**开集（0 的左侧没有呼吸空间）。 这正是"不连续 $\Rightarrow$ 存在开集的原像非开"的具体见证。

---### 定理与完整证明（核心）

> 本节先按源文件的编号顺序完整重述 **Theorem 158、Theorem 159、Theorem 160、Theorem 166**， 再补上 Lecture 15 的 Theorem 171（连续性的三个等价刻画）、[JL] Proposition 3.2.5（代数运算）、 [JL] §3.2 的复合与多项式结论、以及 Assignment 8 第 2、5 题。凡是**补充**的定理， 都明确标注"（补充）"并写明其真正出处，绝不含糊。

定理与完整证明（核心）

定理 158（源文件 Theorem 158）：$\lim_{x\to c}x^2=c^2$

定理陈述

$$\forall c\in\mathbb{R},\qquad\lim_{x\to c}x^2=c^2.$$

证明策略

这是全课程**最短的几个证明之一**，因为它一个字都不需要 ϵ–δ： 直接把 Lecture 13 Theorem 157 的序列刻画当作"黑箱"， 把问题**翻译**成一个纯粹的序列问题，再用 Lecture 8 里已经证好的序列极限法则。 策略可以概括为三步：**① 任取一条合法的序列；② 交给序列定理；③ 翻译回来**。

逐步推导

1. 设 $\{x_n\}$ 是 $\mathbb{R}\setminus\{c\}$ 中的序列，且 $x_n\to c$。 （依据：序列刻画的"任意性"前提——要对**所有**这样的序列都验证， 所以我们从"任取一条"开始，且它必须落在 $S\setminus\{c\}$ 里。）
2. 由 Lecture 8 的定理（乘积的极限法则，源文件 Theorem 89 第 3 条： $x_n\to x,y_n\to y\Rightarrow x_ny_n\to xy$），取 $y_n=x_n$、$y=x$，得 $x_n^2\to c^2$。 （依据：Theorem 89(3)，配对两条同一条序列。）

3. 由于第 1 步的 $\{x_n\}$ 是任意的，结论"$f(x_n)\to c^2$"对**所有**满足 $x_n\in S\setminus\{c\}, x_n\to c$ 的序列都成立。（依据：$\forall$ 引入规则——任取后证得，即可全称推广。）
4. 由 Lecture 13 Theorem 157 的 "$\mathbf{2.}\Rightarrow\mathbf{1.}$" 方向，得 $\lim_{x\to c}x^2=c^2$。 ■

【证明机制解说】

这个证明的"灵光一现"是：**根本不需要灵光一现**。这正是设计序列刻画的目的。 Lecture 13 花了大力气证明 Theorem 157（两个方向，其中一个方向还是反证 + 构造 x_n 使 $0<|x_n-c|<1/n$），那笔投资在此刻开始分红： 任何"对序列已经成立"的命题，都能自动升级为"对函数极限成立"， 代价是零行新证明。

如果要自己重新发明这个思路，可以这样想：函数极限的定义里已经有 $\forall x$ 的 量词（$0<|x-c|<\delta$ 内的**所有** x），而序列极限的定义里是 $\forall n$。 两者结构相似但不同步。序列刻画的作用就是找到一座**双向桥**， 把 $\forall x$（连续统上的量词）换成 $\forall\{x_n\}$（可数层级的量词）。 具体地：如果"某个 ϵ_0 有反例 x"能升级成"某个 ϵ_0 有反例序列 x_n"， 那么"序列层面无破绽"就能压住"连续统层面无破绽"——这就是 Theorem 157 的 $(\mathbf{2}\Rightarrow\mathbf{1})$ 方向（用 $1/n$ 把"反例存在"具体化为一条序列）。

【证明技巧总结】

- **"翻译器"模式**：想证函数极限的命题 P，先证对应的序列命题 Q，再用序列刻画桥接。
- **验证序列刻画时要"任取"**：证明 $\mathbf{1.}\Rightarrow\mathbf{2.}$ 或 $\mathbf{2.}\Rightarrow\mathbf{1.}$ 时， 序列必须是任意的，不能只挑好用的那条。
- **序列必须避开 c**：调用序列刻画时 $x_n\in S\setminus\{c\}$ 是硬性要求， 否则会误用（$f(c)$ 本身不该影响极限）。

定理 159（源文件 Theorem 159）：$\sin(1/x)$ 与 $x\sin(1/x)$

定理陈述（两项合写）

$$\mathbf{1.}\ \lim_{x\to0}\sin\frac{1}{x}\ \text{不存在};\qquad \mathbf{2.}\ \lim_{x\to0}x\sin\frac{1}{x}=0.$$

证明策略

第 1 项是**用序列刻画证明极限不存在**的教科书范例，策略是 **"两条序列、两个不同的极限"**：找到两条都趋近于 0 的序列， 使 f 沿它们的取值分别恒定在两个不同的数上，从而极限不可能存在。 第 2 项是**夹逼 (Squeeze Theorem)**：用 $|\sin(\cdot)|\le1$ 把振荡"驯服"，留下可算的因子 $|x|$。

逐步推导（第 1 项）

1. 定义 $x_n=\dfrac{2}{(2n-1)\pi}$。（依据：构造——这是使 $\frac{1}{x_n}=\frac{(2n-1)\pi}{2}$ 恰好落在正弦的"峰/谷"上的点。）
2. 验证 $x_n\neq0$：分母 $(2n-1)\pi\neq0$，故 $x_n\neq0$ ✓。 （依据：$\pi\neq0$ 且 $2n-1\neq0$。）
3. 验证 $x_n\to0$：$|x_n-0|=\frac{2}{(2n-1)\pi}\le\frac{2}{n\pi}$（因为 $2n-1\ge n$ 对 $n\ge1$）， 而 $\frac{2}{n\pi}\to0$。由夹逼（Lecture 8 Theorem 82）得 $x_n\to0$ ✓。 （依据：Lecture 8 夹逼定理 + $\{1/n\}$ 的极限。）
4. 计算 $\sin\frac{1}{x_n}$：由第 1 步 $\frac{1}{x_n}=\frac{(2n-1)\pi}{2}$，故

$$\sin\frac{1}{x_n}=\sin\Big(\frac{(2n-1)\pi}{2}\Big)=(-1)^{n+1}\qquad\text{对全部 }n.$$

（依据：$\sin\big(k\pi+\frac{\pi}{2}\big)=(-1)^k$；取 $k=n-1$。） 5. 序列 $\{(-1)^{n+1}\}=1,-1,1,-1,\dots$ **不收敛**： 它的项在 1 与 -1 之间反复跳跃，取 $\epsilon_0=1$ 即可看出任何 L 都无法靠近 （若 $L\ge0$ 则奇数项 -1 满足 $|(-1)-L|\ge1$；若 $L<0$ 则偶数项 1 满足 $|1-L|>1$）。 （依据：序列收敛的唯一性 + 反证。） 6. 于是存在一条序列 $x_n\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$、$x_n\to0$，但 $f(x_n)=\sin\frac{1}{x_n}$ 不收敛。由 Lecture 13 Theorem 157 的**逆否**（若极限存在则所有序列的输出都收敛到同值），$\lim_{x\to0}\sin\frac{1}{x}$ **不存在**。 ■

验算（Python）：取 $n=1,\dots,5$，$x_n=2/((2n-1)\pi)$ 依次为 $0.6366, 0.2122, 0.1273, 0.0909, 0.0707$，而 $\sin(1/x_n)$ 依次为 $1.0,-1.0,1.0,-1.0,1.0$，与 $(-1)^{n+1}$ 完全吻合 ✓。

逐步推导（第 2 项）

1. 设序列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n\neq0$ 且 $x_n\to0$（任意一条）。 （依据：序列刻画要求任取。）
2. 对每个 n，因为 $|\sin\theta|\le1$ 对一切实数 θ 成立（正弦值域为 $[-1,1]$）， 故

$$0\le\Big|x_n\sin\tfrac{1}{x_n}\Big|=|x_n|\cdot\Big|\sin\tfrac{1}{x_n}\Big|\le|x_n|.$$

（依据：绝对值的乘法性质 $|ab|=|a||b|$（Lecture 5 Theorem 50(3)）+ $|\sin|\le1$。） 3. 由 Lecture 8 Theorem 84（$x_n\to0\iff|x_n|\to0$）得 $|x_n|\to0$。（依据：$x_n\to0$ 的假设 + Theorem 84。） 4. 由 Lecture 8 夹逼定理（Theorem 82）：左边序列恒为 0、右边序列 $|x_n|\to0$， 中间量被夹住，故 $\big|x_n\sin\frac{1}{x_n}\big|\to0$。源文件原话即 "By the Squeeze Theorem, $\lim_{n\to\infty}|x_n\sin(1/x_n)|=0$"。 （依据：夹逼定理，取 $a_n=0$、$b_n=|x_n|$、x_n 位置换成 $\big|x_n\sin\frac{1}{x_n}\big|$。） 5. 再用 Theorem 84 的另一个方向：$|y_n|\to0\Rightarrow y_n\to0$， 故 $x_n\sin\frac{1}{x_n}\to0$。 （依据：Theorem 84。） 6. 由第 1 步序列的任意性 + Lecture 13 Theorem 157，得 $\lim_{x\to0}x\sin\frac{1}{x}=0$。 ■

验算（Python）：$x=0.001$ 时 $|x\sin(1/x)|=0.0008269\le0.001$ ✓； $x=10^{-6}$ 时 $=3.4999\times10^{-7}\le10^{-6}$ ✓。夹逼的两个"夹板"确实把振荡函数夹住了。

【证明机制解说】

第 1 项的机制是**"用两条路径制造矛盾"**。极限不存在是一个**否定性命题**， 最好的攻击方式是找到两条都合法的序列，让输出走散。 $x_n=\frac{2}{(2n-1)\pi}$ 的设计不是巧合：它让 $\frac{1}{x_n}$ 恰好是 $\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2},\frac{5\pi}{2},\dots$， 即正弦的**正峰、负谷、正峰、负谷**。为什么不选 $x_n=\frac{1}{n\pi}$？ 因为那样 $\sin(1/x_n)=\sin(n\pi)=0$ 恒为 0，输出收敛（到 0）， 只能证明"若极限存在则必须是 0"，**不足以否定**存在性。 **否定存在性必须让输出发散**——这是本题最容易踩的坑。 （Python 验算也确认了：$x_n=1/(n\pi)$ 时 $\sin=1.2\times10^{-16}\approx0$，无用。） 同样地，$x_n=\frac{1}{2n\pi}$ 也不行（输出恒 0）。

第 2 项的机制是**"振荡 × 衰减 = 消失"**。$\sin(1/x)$ 在 0 附近振荡无限快（没有极限）， 但 x 这个因子以线性速度趋于 0，把振荡的幅度压住了。 $|\sin|\le1$ 是全部秘密：它提供一个与 n 无关的常数上界， 于是"振荡"被降级为一个有界因子，不再影响极限。 一般模式：有界 × 趋于零 = 趋于零（Lecture 8 Theorem 89(3) 的

证明核心也是这一条）。

【证明技巧总结】

- **证极限不存在**：找两条序列，输出极限不同；或找一条序列，输出发散。
- **别用输出恒定的序列去否定存在性**：输出收敛只能逼出"极限若存在则等于该值"。
- **构造性序列**：用 $\frac{2}{(2n-1)\pi}$ 把相位锁死在峰谷上；用 $\frac{1}{n}$ 制造 $< 1/n$ 的逼近。
- **夹逼的三件套**：$0 \le |g(x)| \le h(x)$、$h(x) \to 0$、$|g| \to 0 \iff g \to 0$。

定理 160（源文件 Theorem 160）：函数极限的保序性

定理陈述

设 $S \subset \mathbb{R}$，c 是 S 的聚点，$f, g : S \to \mathbb{R}$。假设 $\forall x \in S,\ f(x) \le g(x)$，且 $\lim_{x\to c} f(x)$ 与 $\lim_{x\to c} g(x)$ 都存在，则

$$\lim_{x\to c} f(x) \le \lim_{x\to c} g(x).$$

证明策略

逐字搬运 Lecture 8 Theorem 87(1)（序列极限的保序性：$x_n \le y_n \Rightarrow \lim x_n \le \lim y_n$）。思路是：任取序列 → 代入不等式 → 用序列定理 → 翻译回来。证明只有三行，因为难的部分（反证 + 取 $\frac{x-y}{2}$ 制造矛盾）已经在 Lecture 8 做完了。

逐步推导

1. 记 $L_1 = \lim_{x\to c} f(x)$，$L_2 = \lim_{x\to c} g(x)$。（依据：存在性假设。）
2. 任取序列 $\{x_n\}$，$x_n \in S \setminus \{c\}$，$x_n \to c$。（依据：序列刻画要求对所有这样的序列验证。）
3. 由假设 $\forall x \in S,\ f(x) \le g(x)$，代入 $x = x_n \in S$，得 $\forall n \in \mathbb{N},\ f(x_n) \le g(x_n)$。（依据：全称实例化。）
4. 由序列刻画（Theorem 157）得 $f(x_n) \to L_1$、$g(x_n) \to L_2$。（依据：Lecture 13 Theorem 157 的 $\mathbf{1.} \Rightarrow \mathbf{2.}$ 方向，对 f、g 各用一次。）
5. 由 Lecture 8 Theorem 87(1)（序列保序性），$f(x_n) \le g(x_n)\ \forall n$ 蕴含 $\lim_n f(x_n) \le \lim_n g(x_n)$，即 $L_1 \le L_2$。■（依据：Theorem 87(1)。）

【证明机制解说】

整个证明的"重量"为**零**：一行是"任取"，一行是"代入"，一行是"引用序列定理"。这就是讲义那句 *"We can use the 'sequential limit' characterization to prove analogs of previous theorems for limits of sequences"* 的真正含义。

值得体会的是：Lecture 8 Theorem 87 的证明为什么要用 $\frac{x-y}{2}$？因为它是**反证**：假设 $y < x$，取中点把 x, y 分开，让 y_n 靠近 y、x_n 靠近 x，于是下标足够大时出现 $y_n < \frac{x+y}{2} < x_n$，与 $\forall n\ x_n \le y_n$ 矛盾。这个"中点分割"技巧是序列保序性的全部难度所在。搬过来时，我们**一个字都不用重写**——这正是序列刻画"结构复用"的意义。

【证明技巧总结】

- **保号/保序类命题**：结论中的 $\le$（非严格）不能加强为 $<$。真的例子：$f \equiv 0$，$g(x) = |x|$（$x \ne 0$），$f \le g$ 但两个极限都是 0，不满足 $0 < 0$。
- **中点分割法**：证 $a \le b$ 时反设 $b < a$，取中点 $\frac{a+b}{2}$ 分离两者。
- **序列刻画的"逐条搬运"流程**：任取序列 → 用定理假设获得不等式/等式 → 用序列定理 → 翻译回函数语言。

定理（补充）：极限的代数运算——序列刻画的第二次分红

> **出处说明**：源文件在本讲只写了 *"Similarly, we have analogs of the Squeeze Theorem, limits of algebraic operations, and limits of absolute values. You may read the end of Section 3.1.3 [L] for this."* —— 即源文件**只给出结论的提示，未写证明**。下面按作业与教材要求把四个运算**完整写出**，编号用 J1–J4 标示为**本笔记自拟**，对应 [JL] Corollary 3.1.12（代数运算）、Corollary 3.1.11（夹逼）、Corollary 3.1.13（绝对值）。

定理陈述（补充）

设 $S \subset \mathbb{R}$，c 是 S 的聚点，$f, g : S \to \mathbb{R}$，且 $\lim_{x\to c} f(x) = L$、$\lim_{x\to c} g(x) = M$ 都存在。则

$$\mathbf{J1.}\ \lim_{x\to c}(f+g)(x) = L + M; \qquad \mathbf{J2.}\ \lim_{x\to c}(fg)(x) = LM;$$

$$\mathbf{J3.}\ \text{若 } M \ne 0 \text{ 且 } \forall x \in S\ g(x) \ne 0, \text{ 则 } \lim_{x\to c} \frac{f}{g}(x) = \frac{L}{M}; \qquad \mathbf{J4.}\ \lim_{x\to c} |f|(x) = |L|.$$

另外还有**夹逼定理的函数版本（J5）**：若 $\forall x \in S\ f(x) \le h(x) \le g(x)$，且 $\lim_{x\to c} f = \lim_{x\to c} g = L$，则 $\lim_{x\to c} h = L$。

证明策略

全部采用统一的"三步流水线"：**任取序列 → 用序列定理 → 翻译回来**。唯一需要留意的是 J3 的**额外条件** $g(x) \ne 0$ 与 $M \ne 0$——这两个条件属于序列定理 Theorem 89(4) 的前提（"若 $\forall n\ y_n \ne 0$ 且 $y \ne 0$"），必须逐字继承。

逐步推导（J1）

1. 任取 $\{x_n\}$，$x_n \in S \setminus \{c\}$，$x_n \to c$。
2. 由 Theorem 157，$f(x_n) \to L$ 且 $g(x_n) \to M$。
3. 由 Lecture 8 Theorem 89(1)（和的极限法则），$(f+g)(x_n) = f(x_n) + g(x_n) \to L + M$。

4. 第 1 步序列任意 + Theorem 157，得 $\lim_{x\to c}(f+g)=L+M$。■

逐步推导（J2）

1. 任取 $\{x_n\}$ 如上。
2. $f(x_n)\to L$，$g(x_n)\to M$（Theorem 157）。
3. 由 Theorem 89(3)（积的极限法则），$f(x_n)g(x_n)\to LM$。（依据：Theorem 89(3)；注意其证明里用到"收敛序列 $\{g(x_n)\}$ 必有界"，这是 Lecture 8 的关键引理，**不能跳过**。）
4. 翻译回来：$\lim_{x\to c} fg=LM$。■

逐步推导（J3）

1. 任取 $\{x_n\}$，$x_n\in S\setminus\{c\}$，$x_n\to c$。
2. $f(x_n)\to L$，$g(x_n)\to M$（Theorem 157）。
3. 由假设 $\forall x\in S\ g(x)\neq 0$ 得 $\forall n\ g(x_n)\neq 0$；又 $M\neq 0$。两个前提齐备。（依据：全称实例化 + 定理假设。**这两个条件一个都不能少**：缺 $M\neq 0$ 则 $\frac{L}{M}$ 无意义；缺 $g(x_n)\neq 0$ 则 $\frac{f(x_n)}{g(x_n)}$ 无定义。）
4. 由 Theorem 89(4)，$\dfrac{f(x_n)}{g(x_n)}\to\dfrac{L}{M}$。
5. 翻译回来：$\lim_{x\to c}\frac{f}{g}=\frac{L}{M}$。■

逐步推导（J4）

1. 任取 $\{x_n\}$ 如上。
2. $f(x_n)\to L$（Theorem 157）。
3. 由 Lecture 8 Theorem 93（$x_n\to x\Rightarrow|x_n|\to|x|$），$|f(x_n)|\to|L|$。
4. 翻译回来：$\lim_{x\to c}|f|=|L|$。■

逐步推导（J5，夹逼的函数版）

1. 任取 $\{x_n\}$ 如上。
2. 由 $\forall x\in S,\ f(x)\le h(x)\le g(x)$ 得 $\forall n,\ f(x_n)\le h(x_n)\le g(x_n)$。
3. $f(x_n)\to L$、$g(x_n)\to L$（Theorem 157）。
4. 由 Lecture 8 夹逼定理（Theorem 82），$h(x_n)\to L$。
5. 翻译回来：$\lim_{x\to c}h=L$。■

具体数值验算（把 ϵ,δ 落成数字）

设 $f(x)=x^2$，$g(x)=1$，$c=2$。由 J2，$\lim_{x\to 2}x^2\cdot 1=4$。取 $\epsilon=0.01$：由于 $|x^2-4|=|x-2||x+2|$，对 $|x-2|<1$ 有 $|x+2|<5$，故取 $\delta=\min\{1,0.01/5\}=\min\{1,0.002\}=0.002$。验算 $x=2.0019$：$|x-2|=0.0019<0.002$，$|x^2\cdot 1-4|=|x^2-4|$，Python 计算得 $0.007603<0.01$ ✓。这说明"乘法"这件事在数值层面确实是"两个小误差的乘积级别"。

再验算 J3 的除法：$f(x)=3x+1$，$g(x)=x+1$，$c=1$。$L=4$，$M=2\neq 0$，$\forall x\neq -1,\ g(x)\neq 0$。$L/M=2$。取 $\epsilon=0.01$：Python 验算 $x=1.0001$ 时 $\frac{3x+1}{x+1}=\frac{4.0003}{2.0001}=2.00005$，误差 $5\times 10^{-5}<0.01$ ✓。

【证明机制解说】

这一整节的机制解说只有一句话，但它是本讲最重要的思想：

> **函数的极限定理不需要重新证一遍，直接借用序列的定理。**

为什么可以这样"偷懒"？因为 Lecture 13 的 Theorem 157 是一个**等价**（iff）命题，它建立了一个双向的字典：

```
函数语言                                  序列语言
------------------                        ------------------
lim_{x→c} f(x) = L          <——→          ∀{x_n}⊂S\{c}, x_n→c : f(x_n)→L
∀ε∃δ 的 ε–δ 推理            <——→          只有 ε–N 一种推理
（需要处理"连续统上的所有 x"）             （只需处理"可数条序列"）
```

字典一旦建好，任何已经用序列语言写好的定理（Lecture 8 的全部内容）都可以**机械地**翻译到函数语言。这就是"结构复用 (structural reuse)"。

如果让你自己重新发明这套策略，动机会是这样：Lecture 8 里关于序列极限的定理有五六个（夹逼、保序、和、积、商、绝对值、根号），每个的 ϵ–δ 版本都要重写一遍（还要处理"取 x_0 使 $0<|x_0-c|<\delta$ 存在"这种聚点细节），工作量巨大且机械重复。而定理 157 告诉你：**函数极限这一层没有新信息，它只是序列极限的一个"连续统包装"**。既然如此，把所有精力投在序列层，函数层只做翻译。

一个必须警惕的陷阱：翻译是**单向可靠**的，但**结论不能反向使用**。Theorem 160 的保序性只在"$f(x)\le g(x)$ 对所有 $x\in S$"时成立；如果只有"某条序列上 $f(x_n)\le g(x_n)$"，那是序列的结论，不能升级成函数的结论。

【证明技巧总结】

- **极限代数运算的通用模板**：任取 $\{x_n\}$ → Theorem 157 → 序列定理 → Theorem 157 反向。
- **条件继承清单**：商法则要继承 $M\neq 0$ 与 $g(x_n)\neq 0$；积法则要继承"收敛序列有界"这条引理；绝对值法则用 Theorem 93。
- **不要漏掉聚点前提**：$\lim_{x\to c}$ 的一切结论都以"c 是 S 的聚点"为前提。

定理 166（源文件 Theorem 166）：双侧极限 = 左右极限相等

定理陈述

设 $S \subset \mathbb{R}$，c 同时是 $S \cap (-\infty, c)$ 与 $S \cap (c, \infty)$ 的聚点。则 c 是 S 的聚点，并且

$$\lim_{x \to c} f(x) = L \iff \lim_{x \to c^-} f(x) = \lim_{x \to c^+} f(x) = L.$$

证明策略

先单独处理"c 是 S 的聚点"这一附加断言（因为 $(-\infty, c)$ 与 (c, ∞) 中的点都在 S 中，去心邻域非空即得）。

主命题两个方向： – $(\Rightarrow)$ **"砍掉一半还是成立"**：双侧定义允许 x 取左或取右， 所以把它限制到左半边，定义自动满足。这一方向"显然但必须写"—— 它的内容是"$0 < |x - c| < \delta$ 的 ϵ–δ 条件蕴含 $c - \delta < x < c$ 版本与 $c < x < c + \delta$ 版本"。 – $(\Leftarrow)$ **"两个半边拼成整体"**：这是有技术含量的一边。 给定 ϵ，左极限给出 δ_-，右极限给出 δ_+， 取 $\delta = \min\{\delta_-, \delta_+\}$，则任何满足 $0 < |x - c| < \delta$ 的 x 要么在左半边（用 δ_-），要么在右半边（用 δ_+），两条路都通向 $|f(x) - L| < \epsilon$。

逐步推导（附加断言：c 是 S 的聚点）

1. 由假设，c 是 $S \cap (-\infty, c)$ 的聚点。（依据：定理前提。）
2. 由聚点定义（Lecture 13 Definition 148），$\forall \delta > 0$， $(c - \delta, c + \delta) \cap \big(S \cap (-\infty, c)\big) \setminus \{c\} \neq \varnothing$。（依据：全称实例化。）
3. 而 $S \cap (-\infty, c) \subset S$，故 $(c - \delta, c + \delta) \cap S \setminus \{c\} \neq \varnothing$。（依据：$A \subset B \Rightarrow (A \cap X) \subset (B \cap X)$。）
4. 由聚点定义，c 是 S 的聚点。■（依据：Definition 148。）

逐步推导（$\Rightarrow$ 方向）

1. 设 $\lim_{x \to c} f(x) = L$，即 $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : (x \in S \wedge 0 < |x - c| < \delta) \Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon$。（依据：Lecture 13 Definition 150。）
2. 取任意 $\epsilon > 0$，令 δ 为第 1 步所给的 δ。（依据：$\exists$ 实例化。）
3. 设 $x \in S$ 且 $c - \delta < x < c$。则 $|x - c| = c - x \in (0, \delta)$， 故 $0 < |x - c| < \delta$ 成立。（依据：代数：$x < c \Rightarrow x - c < 0 \Rightarrow |x - c| = c - x > 0$；$x > c - \delta \Rightarrow c - x < \delta$。）
4. 由第 1 步的蕴含，$|f(x) - L| < \epsilon$。（依据：蕴含消去（modus ponens）。）
5. 由于 $\epsilon > 0$ 任意、第 3、4 步对**所有**满足 $c - \delta < x < c$ 的 $x \in S$ 成立， 得 $\lim_{x \to c^-} f(x) = L$。（依据：Definition 161 + $\forall$ 引入。）
6. 同理（把 $c - \delta < x < c$ 换成 $c < x < c + \delta$，$|x - c| = x - c$），得 $\lim_{x \to c^+} f(x) = L$。■（依据：Definition 163，推理与第 3–5 步逐字对称。）

逐步推导（$\Leftarrow$ 方向）

1. 设 $\lim_{x \to c^-} f(x) = L$，即 $\forall \epsilon > 0 \exists \delta'_+ > 0$.....（改写清楚）

$$\forall \epsilon > 0 \; \exists \delta_- > 0 : (x \in S \wedge c - \delta_- < x < c) \Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon.$$

（依据：Definition 161。） 2. 设 $\lim_{x \to c^+} f(x) = L$，即

$$\forall \epsilon > 0 \; \exists \delta_+ > 0 : (x \in S \wedge c < x < c + \delta_+) \Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon.$$

（依据：Definition 163。） 3. 给定任意 $\epsilon > 0$。由第 1 步取 $\delta_- > 0$，由第 2 步取 $\delta_+ > 0$。（依据：对同一个 ϵ 分别实例化两次 $\exists$。） 4. 令 $\delta := \min\{\delta_-, \delta_+\}$。因为 δ_-, δ_+ 都是正数， 两个正数的最小值仍为正，故 $\delta > 0$ ✓。（依据：$\min$ 的性质；**这一步保证了 δ 是合法的**， 正是 Lecture 13 Theorem 152 证明里用过的同一个技巧。） 5. 设 $x \in S$ 且 $0 < |x - c| < \delta$。（依据：要证的目标定义的前提。） 6. 二分情形： – **情形 $x < c$**：则 $|x - c| = c - x < \delta \leq \delta_-$，即 $c - \delta_- < x < c$ 成立， 由第 1 步得 $|f(x) - L| < \epsilon$。 – **情形 $x > c$**：则 $|x - c| = x - c < \delta \leq \delta_+$，即 $c < x < c + \delta_+$ 成立， 由第 2 步得 $|f(x) - L| < \epsilon$。（依据：$|x - c| < \delta = \min\{\delta_-, \delta_+\} \Rightarrow |x - c| < \delta_-$ 且 $|x - c| < \delta_+$； 再按符号去掉绝对值。注意 $x \neq c$ 保证二分穷尽且互斥。） 7. 两种情形都得 $|f(x) - L| < \epsilon$，故 $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : (x \in S \wedge 0 < |x - c| < \delta) \Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon$， 即 $\lim_{x \to c} f(x) = L$。■（依据：Definition 150 + $\forall$ 引入。）

具体示例 1（阶梯函数，源文件 Example 165）

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \qquad (f(0) \text{ 未定义}).$$

- $\lim_{x \to 0^-} f = 0$：取任意 $\epsilon > 0$，令 $\delta = 1$。若 $x \in S$ 且 $-1 < x < 0$，则 $f(x) = 0$，$|f(x) - 0| = 0 < \epsilon$ ✓。（这里 δ 可以取**任何**正数，因为在该区域内 f 恒等于 0。）
- $\lim_{x \to 0^+} f = 1$：同样取 $\delta = 1$。若 $0 < x < 1$，$f(x) = 1$，$|f(x) - 1| = 0 < \epsilon$ ✓。
- 由于 $0 \neq 1$，由 Theorem 166 的逆否，**双侧极限 $\lim_{x \to 0} f(x)$ 不存在**。 这就是**跳跃间断 (jump discontinuity)** 的原型。
- 注意 $f(0)$ 未定义——**双侧极限存在与否与 $f(0)$ 无关**， 但连续性就会因此无从谈起（连续要求 $c \in S$）。

具体示例 2：$f(x) = |x|/x$

对 $x < 0$，$f \equiv -1$，故 $\lim_{x \to 0^-} f = -1$（取任意 $\delta > 0$，误差恒为 0）； 对 $x > 0$，$f \equiv 1$，故 $\lim_{x \to 0^+} f = 1$。两者不等，双侧极限不存在。（Python 验算：$f(-0.5) = -1$，$f(0.5) = 1$ ✓。）这也是跳跃间断。

具体示例 3：$f(x) = x \sin(1/x)$ $(x \neq 0)$，$f(0) = 0$

由定理 159 第 2 项，$\lim_{x \to 0} f = 0 = f(0)$。左右极限当然也都等于 0 （因为双侧极限存在，由 Theorem 166 的 $\Rightarrow$ 方向自动得到）。 **所以这个函数在 0 处连续**——尽管 $\sin(1/x)$ 在 0 附近疯狂振荡， 但乘上 x 之后振荡被压平，图像虽然"抖"却**不断地穿过原点**。

具体示例 4（$\delta = \min$ 技巧必须用）： 设

$$f(x)=\begin{cases}1, & x\in(-1,0)\\ 1, & x\in(0,1)\\ 0, & x\in(-\infty,-1]\cup[1,\infty)\end{cases}$$

在 $c=0$ 处：左极限为 1（取 $\delta_-=1$），右极限为 1（取 $\delta_+=1$），故双侧极限为 1，且 $\delta=\min\{1,1\}=1$。若左极限只需 $\delta_-=0.1$、右极限只需 $\delta_+=0.5$，则 $\delta=\min\{0.1,0.5\}=0.1$ —— **必须取小的那个**，因为双侧窗口 $(-0.1,0.1)$ 要同时落在**两个**单侧窗口内。

反例（前提不可省）：取 $S=\{1/n:n\in\mathbb{N}\}\cup\{2\}$，$c=0$。此时 0 是 S 的聚点，但 $S\cap(0,\infty)$ 的聚点只有 0，而 $S\cap(-\infty,0)=\varnothing$，故 0 **不是**左半边的聚点。若强行谈左极限，定义前件恒假、任何 L 都满足，定理失效。**这说明两个"半边聚点"的前提是定理的一部分。**

【证明机制解说】

$\Leftarrow$ 方向的"灵光一现"是**min 技巧**：把两个分别给左右半边的窗口 合并成一个对称窗口，只需取两者中较小的半径。为什么必须取 $\min$ 而不能取平均或取大者？因为 δ 必须**同时**满足两个要求：$|x-c|<\delta$ 要能推出 $|x-c|<\delta_-$ **且** $|x-c|<\delta_+$。取 $\min$ 是唯一能同时保证这两条的对称选择（取大者会破坏 δ_- 那条；取平均也可能超过较小的那个）。这个技巧在 Lecture 13 Theorem 152（极限唯一性）里已经用过一次（$\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$），在 Lecture 8 Theorem 89(1) 里用的是 $M=\max\{M_0,M_1\}$ —— **一边取 min、一边取 max，方向感要清楚**：

```
要保证 δ 同时"小于等于"两个候选 δ  →  取 min    (δ 越小，条件越容易满足)
要保证 M 同时"大于等于"两个候选 M  →  取 max    (M 越大，条件越容易满足)
```

为什么"⇒ 显然也要写"？ 因为"显然"里藏着 $0<|x-c|<\delta$ 与 "$c-\delta<x<c$"之间的转换，而这个转换需要正确使用绝对值（$x<c$ 时 $|x-c|=c-x$）。把这一步写出来，才能保证读者不会在符号上翻车。

【证明技巧总结】

- **min 合并窗口 / max 合并截断**：左右拼整体用 $\min$；有限多项用 $\max$。
- **双向证明的分工**：$\Rightarrow$ 通常是"限制/削弱条件"，$\Leftarrow$ 通常是"合并/拼装条件"。
- **否定定理结论前先检查前提**：本定理要求 c 是两个半边的聚点。
- **跳跃间断的判定流程**：算左极限、算右极限、比较。

定理（补充，Lecture 15 Theorem 171）：连续性的三个等价刻画

> **出处说明**：这是 Lecture 15 源文件的 Theorem 171（OCW 编号），对应 [JL] Proposition 3.2.2。Lecture 14 定义了连续性（Definition 167）但**没有**给出这个等价刻画；它紧接着在下一讲出现。由于 Assignment 8 第 2、5 题都要用它，我们**前置**到本讲完整证明。

定理陈述

设 $S\subset\mathbb{R}$，$c\in S$，$f:S\to\mathbb{R}$。则

1. 若 c **不是** S 的聚点，则 f 在 c 处**自动连续**；
2. 若 c **是** S 的聚点，则

$$f\text{ 在 }c\text{ 连续}\iff\lim_{x\to c}f(x)=f(c);$$

1. f 在 c 处连续 $\iff$ 对**每一条**满足 $x_n\in S$、$x_n\to c$ 的序列，都有 $f(x_n)\to f(c)$。

证明策略

- 第 1 条：**找出孤立点的"真空窗口"**。c 不是聚点意味着存在一个 δ_0，使 S 在 $(c-\delta_0,c+\delta_0)$ 内**除 c 外什么都没有**。取 $\delta=\delta_0$，窗口里唯一可能的 x 就是 c 本身，误差为 0。
- 第 2 条：**两边都靠"去掉 $0<$"来对照定义**。一个方向把极限定义里的 $x\neq c$ 放宽到允许 $x=c$（这一点自动成立）；另一个方向把连续定义里的 $|x-c|<\delta$ 收紧到 $0<|x-c|<\delta$（条件更强，结论自然继承）。
- 第 3 条：$(\Rightarrow)$ 直接 ϵ–δ 套 ϵ–N；$(\Leftarrow)$ **反证 + 构造 x_n 使 $|x_n-c|<1/n$ 且误差 $\geq\epsilon_0$**，再用夹逼让 $x_n\to c$，最终用序列极限与 ϵ_0 的矛盾收尾。

逐步推导（第 1 条：孤立点自动连续）

1. 设 c 不是 S 的聚点。由聚点定义的否定（Lecture 13 Definition 148），

$$\exists\delta_0>0\text{ s.t. }(c-\delta_0,c+\delta_0)\cap S\setminus\{c\}=\varnothing.$$

（依据：$\forall\delta>0,$ 非空 的否定是 $\exists\delta>0,$ 空。）2. 给定任意 $\epsilon>0$，令 $\delta:=\delta_0>0$。（依据：第 1 步给出的 δ_0；注意 δ_0 无需依赖 ϵ。）3. 设 $x\in S$ 且 $|x-c|<\delta=\delta_0$。（依据：连续性定义的前提。）4. 则 $x\in(c-\delta_0,c+\delta_0)\cap S$。（依据：$|x-c|<\delta_0\iff c-\delta_0<x<c+\delta_0$。）5. 若 $x\neq c$，则 $x\in(c-\delta_0,c+\delta_0)\cap S\setminus\{c\}=\varnothing$，矛盾。故必有 $x=c$。（依据：第 1 步 + 反证。）6. 于是 $|f(x)-f(c)|=|f(c)-f(c)|=0<\epsilon$。（依据：绝对值的正定性，Lecture 5 Theorem 50(1)；$\epsilon>0$。）7. 由 $\epsilon>0$ 任意，f 在 c 处连续。■（依据：Definition 167。）

逐步推导（第 2 条 $(\Rightarrow)$：极限 = 函数值 ⇒ 连续）

1. 设 $\lim_{x\to c}f(x)=f(c)$，即 $\forall\epsilon>0\exists\delta>0:(x\in S\setminus\{c\}\wedge|x-c|<\delta)\Rightarrow|f(x)-f(c)|<\epsilon$。（依据：Definition 150，其中 $L:=f(c)$。）
2. 给定 $\epsilon>0$，取第 1 步的 $\delta>0$。（依据：$\exists$ 实例化。）
3. 设 $x\in S$ 且 $|x-c|<\delta$。
4. **二分**：

5. 若 $x \neq c$：则 $x \in S \setminus \{c\}$ 且 $|x-c| < \delta$，由第 1 步得 $|f(x)-f(c)| < \epsilon$。
6. 若 $x = c$：则 $|f(x)-f(c)| = |f(c)-f(c)| = 0 < \epsilon$。 （依据：第 1 步的蕴含 + 绝对值的正定性。）
7. 两种情形都成立，故 $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : (x \in S \wedge |x-c| < \delta) \Rightarrow |f(x)-f(c)| < \epsilon$， 即 f 在 c 连续。■ （依据：Definition 167。）

逐步推导（第 2 条 $(\Leftarrow)$：连续 ⇒ 极限 = 函数值）

1. 设 f 在 c 连续，即 $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : (x \in S \wedge |x-c| < \delta) \Rightarrow |f(x)-f(c)| < \epsilon$。 （依据：Definition 167。）
2. 给定 $\epsilon > 0$，取第 1 步的 $\delta > 0$。（依据：∃ 实例化。）
3. 设 $x \in S \setminus \{c\}$ 且 $|x-c| < \delta$。 （依据：Definition 150 的前提；注意 $S \setminus \{c\} \subset S$。）
4. 由 $x \in S \setminus \{c\} \subset S$ 与 $|x-c| < \delta$，第 1 步的蕴含给出 $|f(x)-f(c)| < \epsilon$。 （依据：蕴含消去 + 集合包含。）
5. 故 $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : (x \in S \setminus \{c\} \wedge |x-c| < \delta) \Rightarrow |f(x)-f(c)| < \epsilon$， 即 $\lim_{x \to c} f(x) = f(c)$。■ （依据：Definition 150。） **注意**：这里**没有**说"极限存在是因为右边收敛"——恰恰相反， 我们直接**构造出**了极限的定义满足，而 $L = f(c)$ 就是那个极限值。

逐步推导（第 3 条 $(\Rightarrow)$：连续 ⇒ 序列刻画）

1. 设 f 在 c 连续。任取序列 $\{x_n\}$，$x_n \in S$，$x_n \to c$。 （依据：要对**所有**这样的序列验证。）
2. 给定 $\epsilon > 0$。由连续性，$\exists \delta > 0$ 使 $x \in S \wedge |x-c| < \delta \Rightarrow |f(x)-f(c)| < \epsilon$。 （依据：Definition 167 + ∃ 实例化。）
3. 由 $x_n \to c$（Definition：$\forall \epsilon' \exists M \forall n \geq M,\ |x_n - c| < \epsilon'$）， 取 $\epsilon' = \delta > 0$，得 $\exists M_0 \in \mathbb{N}$ 使 $\forall n \geq M_0,\ |x_n - c| < \delta$。 （依据：序列收敛定义 + ∃ 实例化。）
4. 令 $M := M_0$。设 $n \geq M$。 （依据：构造。）
5. 因为 $x_n \in S$ 且 $|x_n - c| < \delta$，由第 2 步得 $|f(x_n) - f(c)| < \epsilon$。 （依据：蕴含消去。）
6. 由 $\epsilon > 0$ 任意，$\forall \epsilon > 0 \exists M \forall n \geq M,\ |f(x_n) - f(c)| < \epsilon$， 即 $f(x_n) \to f(c)$。■ （依据：序列收敛定义。）

逐步推导（第 3 条 $(\Leftarrow)$：序列刻画 ⇒ 连续）

1. 设对每条 $x_n \in S$、$x_n \to c$ 的序列都有 $f(x_n) \to f(c)$。 （依据：反证的前提。）
2. **反设** f 在 c 不连续。由 Negation 170（源文件 Negation 170），

$$\exists \epsilon_0 > 0 \ \text{s.t.}\ \forall \delta > 0\ \exists x \in S :\ |x-c| < \delta \text{ 且 } |f(x)-f(c)| \geq \epsilon_0.$$

（依据：Definition 167 的否定。） 3. 对每个 $n \in \mathbb{N}$，取 $\delta = 1/n > 0$，由第 2 步得

$$\exists x_n \in S \ \text{s.t.}\ |x_n - c| < \tfrac{1}{n} \text{ 且 } |f(x_n) - f(c)| \geq \epsilon_0.$$

（依据：$\forall \delta$ 实例化 + ∃ 实例化； **注意 x_n 允许依赖 n，这正是量词顺序 $\forall \delta \exists x$ 所允许的。**） 4. 由 $0 \leq |x_n - c| < \frac{1}{n}$ 与 $\frac{1}{n} \to 0$，用夹逼定理（Lecture 8 Theorem 82）得 $|x_n - c| \to 0$，再由 Theorem 84 得 $x_n \to c$。 （依据：夹逼定理 + Theorem 84。） 5. 又 $x_n \in S$，故第 1 步的假设适用，给出 $f(x_n) \to f(c)$，即 $|f(x_n) - f(c)| \to 0$。 （依据：第 1 步 + Theorem 84。） 6. 但由第 3 步，$\forall n,\ |f(x_n) - f(c)| \geq \epsilon_0 > 0$。由 Lecture 8 Theorem 87(1)（保序性），

$$0 = \lim_{n \to \infty} |f(x_n) - f(c)| \geq \epsilon_0 > 0,$$

这是矛盾。 （依据：Theorem 87(1) + 极限唯一性；$0 \geq \epsilon_0 > 0$ 不可能。） 7. 故反设不成立，f 在 c 处连续。■ （依据：反证法。）

具体示例（把数值走一遍）

（a）孤立点自动连续。 取 $S = \mathbb{Z}$（整数集），$c = 5$， $f(x) = x^2$（其实任何 f 都行）。5 不是 $\mathbb{Z}$ 的聚点： 取 $\delta_0 = \frac{1}{2}$，则 $(4.5, 5.5) \cap \mathbb{Z} \setminus \{5\} = \varnothing$ ✓。 于是对任意 $\epsilon > 0$（比如 $\epsilon = 10^{-6}$），取 $\delta = \frac{1}{2}$： 窗口内唯一的整数是 5，$|f(5) - f(5)| = 0 < 10^{-6}$ ✓。**自动连续，不用算。** （这正是 [JL] Exercise 3.2.12 的内容。）

（b）极限 = 函数值。 $f(x) = 3x + 1$，$c = 2$。Lecture 13 Example 153 已证 $\lim_{x \to 2} f = 7$，而 $f(2) = 7$，故连续。 $\epsilon = 0.03$ 时取 $\delta = \frac{0.03}{1+3} = 0.0075$； 验算 $x = 2.005$：$|x - 2| = 0.005 < 0.0075$，$|f(x) - 7| = 0.015 < 0.03$ ✓（Python 核对）。

（c）序列刻画。 $f(x) = x^2$，取 $x_n = 1 + \frac{1}{n} \to 1$， 则 $f(x_n) = (1 + \frac{1}{n})^2 \to 1 = f(1)$ ✓。这正是 Theorem 158 的序列证明的重演。

反例（序列刻画的反面）

$f(x) = 1\ (x \neq 0)$，$f(0) = 2$，$c = 0$。取 $x_n = \frac{1}{n} \to 0$， 则 $f(x_n) = 1 \to 1 \neq 2 = f(0)$，**序列刻画直接判定不连续**—— 比 $\epsilon_0 = 1$ 的证法更省事，这也说明序列刻画在"证不连续"时特别好用： **只要找到一条序列让输出收敛到错误的值（或发散）即可。**

【证明机制解说】

第 1 条的思想是**"孤立点附近没有别的点，因此没有约束"**。 这是一个极其容易被忽略的细节：很多学生把"连续"等同于"图像一笔画"， 于是觉得定义域是 $\mathbb{Z}$ 这种散点的函数"处处断"； 但按定义它们**处处连续**，因为在每个整数点附近， 函数根本没有"邻居"可以比较。连续性是**局部**性质， 它只约束"定义域内的点"，不约束定义域外的空白。

第 3 条的 $(\Leftarrow)$ 方向是全定理最有技术含量的部分， 其思想是**"把连续性的失败量化为一条序列"**。 关键观察：不连续的定义是 $\exists \epsilon_0 \forall \delta \exists x(\ldots)$， 其中的 x 允许依赖 δ。既然 δ 可以任意小， 我们就让 $\delta = \frac{1}{n}$ 跑一遍，每一步抽出一个"坏点" x_n， 于是把**不可数的 δ 集合**压缩成**可数的序列**。 这条序列 $x_n \to c$（被 $\frac{1}{n}$ 夹住）， 但 $f(x_n)$ 始终离 $f(c)$ 至少 ϵ_0——矛盾。

如果要"自己发明"这个证明，可以这样想：我们要把"$\forall \delta \exists x$" 变成"$\exists \{x_n\}$"。最自然的做法就是让 δ 取一个趋于 0 的序列 （$\frac{1}{n}$ 是最常用的选择），每次取出对应的 x。 这正是 Lecture 13 Theorem 157 里 $(\Leftarrow)$ 方向用过的同一招 （当时取 $0 < |x_n - c| < \frac{1}{n}$ 且 $|f(x_n) - L| \geq \epsilon_0$）。 **同一个技巧在极限与连续两个场景中复用，是极好的记忆锚点。**

【证明技巧总结】

- **孤立点判定**：先问"c 是 S 的聚点吗？"不是 → 连续免费。
- **"$\frac{1}{n}$ 量化法"**：把 $\forall\delta\exists x$ 中的 δ 取为 $\frac{1}{n}$， 抽出一条反例序列，再用夹逼 + 保序性制造矛盾。
- **序列刻画的两个用途**：证连续（流水线翻译）；证不连续（找一条坏序列， 比 ϵ–δ 简单得多）。
- **连续定义里 $x=c$ 无害**：写证明时不要怕"取 $x=c$"，那一步误差为 0。

---##### 定理（补充，[JL] Proposition 3.2.5 / Lecture 15 Theorem 174）：连续函数的代数运算

> **出处说明**：Lecture 15 源文件 Theorem 174 陈述了这三条但写 *"These proofs are left to the reader."*[JL] 给的是 Proposition 3.2.5。Final 第 2(b) 题正是本条的第 2 项（乘积）， 所以下面把**完整证明**写出，供考试直接使用。

定理陈述（补充）

设 $f:S\to\mathbb{R}$、$g:S\to\mathbb{R}$ 在 $c\in S$ 连续。则

1. $f+g$ 在 c 连续；
2. $f\cdot g$ 在 c 连续；
3. 若 $\forall x\in S,\ g(x)\neq 0$，则 $\dfrac{f}{g}$ 在 c 连续。

证明策略

不用 ϵ–δ，用序列刻画 + 上一条的代数运算法则（J1—J3）。 这是本讲的"再分红"：连续性的序列刻画（Theorem 171 第 3 条）+ 极限的代数运算（J1—J3）= 连续的代数运算，**零额外难度**。

逐步推导（第 1 项：$f+g$）

1. 设 c 是 S 的聚点或孤立点，分两种情形处理（因为 Theorem 171 的两条分支前提不同）。 **情形 A：c 是 S 的聚点。** （依据：情形划分。）
2. 由 Theorem 171 第 2 条，f 连续 $\Rightarrow \lim_{x\to c} f(x)=f(c)$； 同理 $\lim_{x\to c} g(x)=g(c)$。 （依据：Theorem 171(2) 的 $(\Leftarrow)$ 方向。）
3. 由 J1（和的极限法则），$\lim_{x\to c}(f+g)(x)=f(c)+g(c)=(f+g)(c)$。 （依据：本笔记定理 J1，其前提"两个极限都存在"已在第 2 步满足。）
4. 由 Theorem 171 第 2 条反向，$f+g$ 在 c 连续。 （依据：Theorem 171(2) 的 $(\Rightarrow)$ 方向。）
5. **情形 B：c 不是 S 的聚点。** 由 Theorem 171 第 1 条，f 与 g 都在 c 连续 （自动连续），而任何函数在孤立点都连续，故 $f+g$ 也在 c 连续。 （依据：Theorem 171(1) 对 $f+g$ 再用一次。）
6. 两种情形都成立，第 1 项证毕。■

逐步推导（第 2 项：fg，Final 第 2(b) 题的标准答案）

1. 设 $c\in S$。
2. **情形 A：c 是 S 的聚点。** 由 Theorem 171 第 2 条， $\lim_{x\to c} f(x)=f(c)$ 且 $\lim_{x\to c} g(x)=g(c)$。 （依据：Theorem 171(2)，连续性 $\Rightarrow$ 极限等于函数值。）
3. 由 J2（积的极限法则，其自身依据是 Lecture 8 Theorem 89(3)），

$$\lim_{x\to c}(fg)(x)=\Big(\lim_{x\to c}f(x)\Big)\Big(\lim_{x\to c}g(x)\Big)=f(c)\,g(c)=(fg)(c).$$

（依据：J2 + 第 2 步。注意 Theorem 89(3) 的证明用到"$\{g(x_n)\}$ 有界"， 而这条由"收敛序列必有界"（Lecture 8）保证，链条完整。） 4. 由 Theorem 171 第 2 条反向，fg 在 c 连续。■ （依据：Theorem 171(2)。） 5. **情形 B：c 不是 S 的聚点。** 由 Theorem 171(1)，fg 在 c 连续。■

逐步推导（第 3 项：f/g）

1. 设 $c\in S$，$\forall x\in S,\ g(x)\neq 0$。
2. **情形 A：c 是 S 的聚点。** 由 Theorem 171(2)， $\lim_{x\to c} f(x)=f(c)$、$\lim_{x\to c} g(x)=g(c)$。 （依据：Theorem 171(2)。）
3. 由 $g(x)\neq 0\ \forall x\in S$ 的假设，特别地 $g(c)\neq 0$。 （依据：全称实例化，$c\in S$。**这一步不可省**：若 $g(c)=0$ 则 f/g 在 c 无定义。）
4. 由 J3（商的极限法则），$\lim_{x\to c}\frac{f}{g}(x)=\frac{f(c)}{g(c)}=(\frac{f}{g})(c)$。 （依据：J3；其两个前提——$g(c)\neq 0$ 与 "$g(x_n)\neq 0$ 对一切 n"—— 分别由第 3 步与假设 $\forall x\in S\ g(x)\neq 0$ 保证。）
5. 由 Theorem 171(2) 反向，f/g 在 c 连续。■ （依据：Theorem 171(2)。）

推论（补充）：常数倍、绝对值、平方根

- **cf 连续**（$c\in\mathbb{R}$ 常数）：取 $g\equiv c$（常函数连续，见下文）后用乘积法则。
- **$|f|$ 连续**：在聚点情形用 J4（$\lim|f|=|\lim f|=|f(c)|$）与 Theorem 171(2)； 在孤立点情形用 Theorem 171(1)。
- **$\sqrt{f}$ 连续（要求 $f\geq 0$）**：在聚点情形， 先由 f 连续得 $f(x_n)\to f(c)$，再由 Lecture 8 Theorem 91 （$\sqrt{\cdot}$ 与极限交换：$x_n\to x, x_n\geq 0\Rightarrow\sqrt{x_n}\to\sqrt{x}$）得 $\sqrt{f(x_n)}\to\sqrt{f(c)}$；最后用 Theorem 171(3) 翻译回连续。 这里必须要求 $f\geq 0$，否则 $\sqrt{f}$ 无定义。

验算：连续性的代数运算（把 ϵ 取成数字）

$f(x)=x$（连续，这是恒等函数）、$g(x)=x$，$c=3$。由乘积法则 x^2 连续。 取 $\epsilon=0.01$，$\delta=\min\{1,\frac{0.01}{2\cdot 3+1}\}=\frac{1}{700}\approx 0.0014286$。 验算 $x=3.0014$：$|x^2-9|=0.008402<0.01$ ✓（Python）。$7\delta=0.01$，恰好卡在边界， 说明这个 δ 是紧的。

再验算商：$f(x)=x^2$，$g(x)=x+1$，$c=2$。$f(2)=4$，$g(2)=3\neq 0$， $(\frac{f}{g})(2)=\frac{4}{3}$。取 $x=2.001$：$\frac{x^2}{x+1}=\frac{4.004001}{3.001}=1.334222$， 而 $\frac{4}{3}=1.333333$，误差 8.9×10^{-4}（Python 核对通过）。

【证明机制解说】

这里的核心思想是**"连续性的所有代数性质都是极限代数性质的免费推论"**。 链条是这样的：

```
连续性 (Theorem 171(2))  ⟺  lim f = f(c)          ← 把连续翻译成极限等式
极限的代数运算 (J1–J4)    ⟹  lim(fg) = (lim f)(lim g)  ← 在极限层做运算
Theorem 171(2) 反向       ⟹  fg 连续               ← 翻译回连续
```

所以**证明中不出现任何 ϵ 和 δ**。这与 ϵ–δ 直接证明相比， 节省的不只是篇幅，更是**思路**：直接证明需要"先证局部有界再控误差"一大堆技术准备， 而在序列层，这些准备早在 Lecture 8 就完成了。

必须提醒的一个细节：孤立点情形不能省略。因为 Theorem 171(2) 只覆盖聚点情形， 如果 c 是孤立点（例如 $S=\mathbb{Z}$），"$\lim_{x\to c} f(x)=f(c)$"这句话 根本没有定义（极限只在聚点处谈）。正确写法是引用 Theorem 171(1)： 孤立点处**一切**函数都连续，所以 fg 也连续。**考试中如果把这两种情形混为一谈， 严格说是有逻辑漏洞的**（虽然很多教材默认 S 是区间从而回避了这个问题）。

【证明技巧总结】

- **连续 + 代数运算 = 连续**：一律走"翻译成极限 → 用极限运算法则 → 翻译回来"。
- **除法的两个前提**：$g(c)\neq 0$ 与 g 在整个 S 上非零，一个都不能漏。
- **孤立点/聚点分情形**：这是严谨性要求，尤其当 S 不是区间时。
- **$\sqrt{f}$ 需要 $f\geq 0$**：否则函数本身无定义，谈不上连续。

定理（补充，[JL] Theorem 3.2.6 / Lecture 15 Theorem 173）：多项式与有理函数的连续性

> **出处说明**：Lecture 15 源文件 Theorem 173 用**序列刻画**证明了多项式连续； [JL] 的路线是"常函数与恒等函数连续 + 代数运算 + 归纳"。两条路线都对， 我们把 [JL] 路线写出（因为它展示了归纳结构），并指出与源文件路线的等价性。

定理陈述（补充）

若 f 是多项式，即 $f(x)=a_dx^d+\cdots+a_1x+a_0$（$a_i\in\mathbb{R}$）， 则 f 在**整个** $\mathbb{R}$ 上连续。 若有理函数 $R(x)=\dfrac{p(x)}{q(x)}$（p,q 为多项式）， 则 R 在其定义域 $\{x\in\mathbb{R}:q(x)\neq 0\}$ 上连续。

证明策略

"从两块积木出发，用代数运算搭起整座大厦"。两块积木是：

- **常函数 $f(x)\equiv a$ 连续**（取 $\delta=1$，误差恒为 0）；
- **恒等函数 $f(x)=x$ 连续**（取 $\delta=\epsilon$，误差恰为 $|x-c|$）。

然后：由乘积法则得到 x^k 连续（对 k 归纳）；由数乘法则得到 a_kx^k 连续； 由加法法则（对项数归纳）得到整个多项式连续。有理函数再用商法则。

逐步推导

1. **常函数连续**：设 $f\equiv a$（$a\in\mathbb{R}$）。给定 $\epsilon>0$，取 $\delta=1$（或任何正数）。 若 $|x-c|<\delta$，则 $|f(x)-f(c)|=|a-a|=0<\epsilon$ ✓。 （依据：Definition 167；绝对值的正定性。）
2. **恒等函数连续**：设 $f(x)=x$。给定 $\epsilon>0$，取 $\delta=\epsilon>0$。 若 $|x-c|<\delta$，则 $|f(x)-f(c)|=|x-c|<\delta=\epsilon$ ✓。 （依据：Definition 167。）
3. **x^k 连续（$k\in\mathbb{N}$）**：对 k 归纳。
4. **$k=1$**：即第 2 步。
5. 归纳步骤：设 x^k 连续，则由**乘积法则**（本笔记第 2 项）， $x^{k+1}=x^k\cdot x$ 是两个连续函数之积，故连续。 （依据：数学归纳法 + 乘积法则。）
6. **a_kx^k 连续**：a_k 是常函数（连续），x^k 连续， 由乘积法则 a_kx^k 连续。 （依据：乘积法则。）
7. **有限和连续**：对项数做归纳。设 $h_1,\dots,h_m$ 都连续，则 $h_1+\cdots+h_m$ 连续（每加一项用一次加法法则）。 （依据：数学归纳法 + 和的法则。）
8. 于是 $f(x)=a_dx^d+\cdots+a_0$ 是有限个连续函数之和，故连续。 （依据：第 4、5 步。）
9. **有理函数**：$R=p/q$ 是 p、q 之商。在 $D=\{x:q(x)\neq 0\}$ 上， q 处处非零，由商的法则 R 在 D 上连续。■ （依据：商的法则，其前提 $g(c)\neq 0$ 对每个 $c\in D$ 由 D 的定义保证。）

与源文件路线的对照：源文件 Lecture 15 Theorem 173 的证明是 "任取 $x_n\to c$，由 Lecture 8 的序列极限法则 $\lim f(x_n)=a_d(\lim x_n)^d+\cdots+a_0=f(c)$，再由序列刻画得连续"。 两条路线**逻辑等价**，但源文件路线更短——因为它把归纳的负担也转嫁给了序列定理 （序列版本的代数运算本身就包含了归纳）。这正是"结构复用"的又一次体现。

验算（把 δ 取成数字）

- 取恒等函数 $f(x)=x$，$c=7$，$\epsilon=0.01$：由第 2 步取 $\delta=\epsilon=0.01$。 验算 $x=7.009$：$|f(x)-f(7)|=0.009<0.01$ ✓（Python）。
- 取 $f(x)=x^2-3x+1$，$c=2$：$f(2)=4-6+1=-1$。 取 $\epsilon=0.05$：因为 $f(x)+1=x^2-3x+2=(x-2)(x-1)$， 对 $|x-2|<1$ 有 $|x-1|<2$，故 $|f(x)-f(2)|=|x-2||x-1|<2|x-2|$， 取 $\delta=\min\{1,\frac{0.05}{2}\}=0.025$。 验算 $x=2.02$：$|f(x)+1|=|(0.02)(1.02)|=0.0204<0.05$ ✓（Python）。

反例（有理函数的定义域必须排除零点）

$R(x)=\dfrac{1}{x^2-1}$ 在 $x=\pm 1$ 处**无定义**，所以"在 $x=1$ 处连续"这句话 既不真也不假，而是**没有意义**（连续性要求在 c 处有定义）。 同理 $\dfrac{x^2-1}{x-1}$ 在 $x=1$ 无定义，尽管 $\lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x-1}=\lim_{x\to 1}(x+1)=2$ 存在。 **这正是"极限存在但函数无定义"的典型**，也是 Lecture 13 Example 165 提到的 "$\lim_{x\to 0^-}f=0$，

$\lim_{x\to 0^+} f = 1$，although $f(0)$ is undefined"的同一类现象。

【证明机制解说】

这个证明的思想是**"代数的可组合性"**。整个构造可以画成一棵生成树：

```
常数函数（连续）          恒等函数 x（连续）
      |                          |
      |                          |
      |                          ├── 乘积 ──→ x²  ──乘积──→ x³ ──→ ...
      |                          |
      └──── 乘积 ──────────────────┴──→ a_k x^k （连续）
                                          |
                                  有限和（归纳）──→ 多项式（连续）
                                          |
                                    商法则 ──→ 有理函数（在其定义域上连续）
```

这个"生成树"思维是分析课程的主线之一：先确立最简单的构件， 再用封闭性定理（运算封闭、复合封闭、取极限封闭）向外扩张。 只要封闭性定理证一次，就永久可用。

【证明技巧总结】

- **构件 + 封闭性 = 整类函数**：这是把"逐点 ϵ–δ"升级为"整体结论"的标准范式。
- **归纳的两个层次**：幂次归纳（x^k）与项数归纳（有限和），别混淆。
- **定义域先行**：涉及除法/根号前，先把定义域写清楚。

定理（补充，[JL] Theorem 3.2.7 / Lecture 15 Theorem 175）：复合函数的连续性

定理陈述（补充）

设 $B \subset \mathbb{R}$，$A \subset \mathbb{R}$，$g : A \to B$，$f : B \to \mathbb{R}$。若 g 在 $c \in A$ 连续，且 f 在 $g(c) \in B$ 连续，则 $f \circ g$ 在 c 连续。

证明策略

两条路都写：

- **路线 1（源文件 Lecture 15 Theorem 175 的做法，三行）**：用序列刻画。 $x_n \to c \Rightarrow g(x_n) \to g(c) \Rightarrow f(g(x_n)) \to f(g(c))$。
- **路线 2（ϵ–δ，两次数 ϵ–δ）**： 先把外层的 ϵ 换成内层的 δ_g，再把 δ_g 换成 δ_f。 这条路线展示了δ **的选取顺序**，是本讲必须掌握的技能。

逐步推导（路线 1：序列刻画，三行）

1. 任取序列 $\{x_n\}$，$x_n \in A$，$x_n \to c$。 （依据：序列刻画要求任意。）
2. 由 g 在 c 连续与 Theorem 171(3)，$g(x_n) \to g(c)$。 （依据：Theorem 171(3) 的 $(\Rightarrow)$。）
3. 注意 $g(x_n) \in B$ 对一切 n（因为 g 的值域含于 B）， 且 $g(x_n) \to g(c)$，故序列 $\{g(x_n)\}$ 是 B 中收敛到 $g(c)$ 的序列。 （依据：$g : A \to B$ 的值域条件。）
4. 由 f 在 $g(c)$ 连续与 Theorem 171(3)，$f(g(x_n)) \to f(g(c))$。 （依据：Theorem 171(3) 对 f 使用。）
5. 即 $(f \circ g)(x_n) \to (f \circ g)(c)$。由第 1 步序列任意 + Theorem 171(3)， $f \circ g$ 在 c 连续。■ （依据：Theorem 171(3) 的 $(\Leftarrow)$。）

逐步推导（路线 2：ϵ–δ，注意 δ 的嵌套顺序）

1. 给定任意 $\epsilon > 0$。 （依据：要证的目标定义。）
2. **第一层（外层 f）**：由 f 在 $g(c)$ 连续，

$$\exists \delta_g > 0 \text{ s.t. } \forall y \in B,\ |y - g(c)| < \delta_g \Rightarrow |f(y) - f(g(c))| < \epsilon.$$

（依据：Definition 167 应用于 f、点 $g(c)$、误差上界 ϵ。 **注意这里把外层的 ϵ 用作 f 的误差上界**。这一步给出的 δ_g 可能依赖 $g(c)$ 与 ϵ，但不依赖 x。） 3. **第二层（内层 g）**：把 δ_g 当作新的"误差上界"， 由 g 在 c 连续，

$$\exists \delta_f > 0 \text{ s.t. } \forall x \in A,\ |x - c| < \delta_f \Rightarrow |g(x) - g(c)| < \delta_g.$$

（依据：Definition 167 应用于 g、点 c、误差上界 $\delta_g > 0$ ——**这一步合法的前提正是第 2 步保证了 $\delta_g > 0$**。） 4. 令 $\delta := \delta_f > 0$。 （依据：命名。） 5. 设 $x \in A$ 且 $|x - c| < \delta = \delta_f$。 （依据：目标定义的前提。） 6. 由第 3 步的蕴含，$|g(x) - g(c)| < \delta_g$。 （依据：蕴含消去。） 7. 又 $g(x) \in B$（值域条件），把第 6 步的 $y := g(x) \in B$ 代入第 2 步的蕴含， 得 $|f(g(x)) - f(g(c))| < \epsilon$。 （依据：第 2 步的蕴含消去；$y = g(x)$ 满足 $y \in B$ 与 $|y - g(c)| < \delta_g$。） 8. 即 $|(f \circ g)(x) - (f \circ g)(c)| < \epsilon$。由 $\epsilon > 0$ 任意， $f \circ g$ 在 c 连续。■ （依据：Definition 167。）

具体数值验算（两次 ϵ–δ，全部落成数字）

取 $g(x) = 2x$，$f(y) = y^2$，故 $(f \circ g)(x) = 4x^2$，取 $c = 1$，$g(c) = 2$。

- 给定外层 $\epsilon = 0.04$。对 $f(y) = y^2$ 在 $y_0 = 2$ 处： $|y^2 - 4| = |y - 2||y + 2|$，对 $|y - 2| < 1$ 有 $|y + 2| < 5$， 故取 $\delta_g = \min\{1, \frac{0.04}{5}\} = \min\{1, 0.008\} = 0.008$。 （验算：$y = 2.007 \Rightarrow |y^2 - 4| = |0.007||4.007| = 0.028049 < 0.04$ ✓，Python 核对。）
- 再把 $\delta_g = 0.008$ 当作误差上界，对 $g(x) = 2x$ 在 $c = 1$ 处： $|2x - 2| = 2|x - 1| < 0.008 \iff |x - 1| < 0.004$，故取 $\delta_f = 0.004$。
- 综合：$\delta = 0.004$。
- **验算**：取 $x = 1.003$，$|x - 1| = 0.003 < 0.004$； $g(x) = 2.006$，$|g(x) - g(1)| = 0.006 < 0.008$ ✓； $(f \circ g)(x) = 4(1.003)^2 = 4.024036$， $|4.024036 - 4| = 0.024036 < 0.04$ ✓（Python 核对）。 **两层都通过。**

反例（顺序搞反就会出错）

常见错误是"先给 g 找 δ，再给 f 找 δ"—— 即把上文的第 2、3 步顺序调换。那样得到的 δ_f 会依赖一个**假的** f-窗口，无法保证 $|g(x)-g(c)|$ 落进 f 要求的范围内。 正确的顺序永远是**由外向内**：先定 f 的 δ_g，再为达到 δ_g 去定 g 的 δ_f。 一个具体的思维图像：

```
x —(g 的 δf-窗口)⟶ g(x) —(f 的 δg-窗口)⟶ f(g(x))
|x-c| < δf        ⇒   |g(x)-g(c)| < δg   ⇒   |f(g(x))-f(g(c))| < ε
目标 δ = δf            中间的"传递量"是 δg          最外层目标是 ε
```

另一个反例（前提不可省）：g 在 c 连续、f 在 $g(c)$ 连续，两个条件都要。 取 $g\equiv 0$（连续），取 $f(y)=1\ (y\neq 0)$、$f(0)=5$（在 $y=0$ 不连续）。 则 $f\circ g\equiv 5$……实际上这是常数，连续——所以这个例子不理想。 换个方向：取 $g(x)=0\ (x\neq 0)$、$g(0)=0$，这不改。真正需要说明的是： **"f 连续"这个条件不能换成"f 在别处连续"**。 取 $g(x)=x$（连续），$f(y)=1\ (y\neq 0)$、$f(0)=5$（在 0 不连续）， 则 $f\circ g=f$ 在 0 处不连续。可见"f 在 $g(c)$ **这一点**连续"是必需的。

【证明机制解说】

复合的连续性有一个非常漂亮的"一句话证明"（路线 1）： **连续性在序列语言里就是"可以与极限交换位置"**， 而复合就是连续做两次交换：

$$\lim_{n\to\infty} f(g(x_n)) = f\Big(\lim_{n\to\infty} g(x_n)\Big) = f\Big(g\big(\lim_{n\to\infty} x_n\big)\Big) = f(g(c)).$$

ϵ–δ 路线（路线 2）的价值在于揭示"δ 的嵌套"： 外层函数的 δ 变成了内层函数的"ϵ"。 这个"把一个证明的输出当作另一个证明的输入"的模式， 在分析中反复出现（例如 Lecture 17 的 Lipschitz 与一致连续、 Lecture 19 的链式法则、Lecture 24 的极限交换）。 把这个模式叫**"误差传递链 (error relay)"** 会很形象： 误差 ϵ 从最外层出发，被逐层翻译成越来越小的中间指标， 最后落到最内层的 δ。

为什么路线 2 里 $y\in B$ 的限定必须显式写出？ 因为 f 只在 B 上有定义， 而第 2 步的连续定义里的 y 必须取自 f 的定义域。 在路线 1 里这个限定由"g 的值域含于 B"隐含地保证， 在路线 2 里如果忘记写，逻辑链上就出现了一个未经许可的代入。 **这是一个常被忽略的严谨性细节。**

【证明技巧总结】

- **复合连续性的最省力证法**：序列刻画，两行。
- **δ 嵌套顺序**：由外向内（先 f 的 δ_g，再 g 的 δ_f）。
- **定义域追踪**：代入外层函数前，先确认内层输出落在外层定义域内。
- **"极限交换"视角**：连续 $\iff$ 可与 $\lim$ 交换；复合 = 交换两次。

> **定理（补充，Assignment 8 第 5 题）：连续性的拓扑刻画**

> **出处说明**：Assignment 8 第 5 题原文： *"Let $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$. Recall that if $U\subset\mathbb{R}$, the inverse image of U is the set $f^{-1}(U):=\{x\in\mathbb{R}: f(x)\in U\}$. Prove that f is continuous if and only if for every open set $U\subset\mathbb{R}$, $f^{-1}(U)$ is open."* 它的经典出处是 [JL] §3.2 的练习，以及更一般的 §7.5。 Lecture 14 源文件**没有**这一条，但它是本讲连续概念的"下一站"， 也是本讲最重要的补充。

定理陈述（补充）

设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$（定义域取全空间 $\mathbb{R}$ 是为了让"开集"的定义直接可用； 对一般 $S\subset\mathbb{R}$ 需把"开"改成"在 S 中的相对开"，见文末说明）。则

$$f \text{ 连续} \iff \forall U\subset\mathbb{R} \text{ 开},\ f^{-1}(U) \text{ 是开集}.$$

其中"开"用的是 Definition D 的工作定义： U 开 $\iff \forall x\in U\exists\epsilon>0,\ (x-\epsilon,x+\epsilon)\subset U$。

证明策略

关键是**把两个定义"接上"**：

- **连续的 ϵ–δ 定义**讨论的是"$|x-c|<\delta$ 蕴含 $f(x)\in(f(c)-\epsilon,f(c)+\epsilon)$"， 也就是"**以 $f(c)$ 为中心的开区间**"的原像包含"以 c 为中心的某个开区间"。
- **拓扑定义**讨论的是"**任意开集 U** 的原像"。

于是两个方向的策略分别是：

- **$(\Rightarrow)$ 连续 $\Rightarrow$ 原像开**：给定开集 U 与点 $c\in f^{-1}(U)$， 先用开集定义取 ϵ 使 $(f(c)-\epsilon,f(c)+\epsilon)\subset U$， 再用连续定义取 δ，于是 $(c-\delta,c+\delta)\subset f^{-1}(U)$。 **"连续的 ϵ 恰好是开集定义需要的 ϵ"**——这是全部秘密。
- **$(\Leftarrow)$ 原像开 $\Rightarrow$ 连续**：给定 c 与 ϵ， **构造**开集 $U=(f(c)-\epsilon,f(c)+\epsilon)$，则 $c\in f^{-1}(U)$； 由原像开定义取出 $\delta>0$ 使 $(c-\delta,c+\delta)\subset f^{-1}(U)$， 这正是连续定义要的 δ。

逐步推导（$(\Rightarrow)$：连续 $\Rightarrow$ 每个开集的原像开）

1. 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续，$U\subset\mathbb{R}$ 是开集。 （依据：定理前提。）
2. 要证 $f^{-1}(U)$ 是开集，按 Definition D，只需证

$$\forall c\in f^{-1}(U)\ \exists\delta>0 \text{ s.t. } (c-\delta,c+\delta)\subset f^{-1}(U).$$

（依据：开集定义的展开。） 3. 取任意 $c\in f^{-1}(U)$。 （依据：$\forall$ 引入的开始。） 4. 由原像定义，$f(c)\in U$。 （依据：$f^{-1}(U):=\{x:f(x)\in U\}$。） 5. 由 U 是开集与 Definition D（对点 $f(c)\in U$ 实例化），

$$\exists\epsilon>0 \text{ s.t. } (f(c)-\epsilon,f(c)+\epsilon)\subset U.$$

（依据：开集定义 + ∃ 实例化。） 6. 对第 5 步得到的 $\epsilon > 0$，由 f 在 c 连续（Definition 167），

$$\exists \delta > 0 \text{ s.t. } \forall x \in \mathbb{R},\ |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(c)| < \epsilon.$$

（依据：Definition 167 + ∃ 实例化。 **注意：这里正好用第 5 步的 ϵ 作为连续定义中的误差上界， 这一步是"两个定义的桥梁"。**） 7. 断言 $(c-\delta, c+\delta) \subset f^{-1}(U)$。（依据：要证的目标。） 8. 证明第 7 步：取任意 $x \in (c-\delta, c+\delta)$。（依据：集合包含的定义。） 9. 则 $|x - c| < \delta$（由第 8 步）。（依据：$c - \delta < x < c + \delta \iff |x - c| < \delta$。） 10. 由第 6 步的蕴含，$|f(x) - f(c)| < \epsilon$，即 $f(c) - \epsilon < f(x) < f(c) + \epsilon$。（依据：蕴含消去 + $|a| < \epsilon \iff -\epsilon < a < \epsilon$，Lecture 5 Theorem 50(5)。） 11. 由第 5 步的包含关系 $(f(c) - \epsilon, f(c) + \epsilon) \subset U$，得 $f(x) \in U$。（依据：包含关系 + 第 10 步。） 12. 由原像定义，$x \in f^{-1}(U)$。（依据：$f(x) \in U$。） 13. 由第 8 步 x 任意，$(c-\delta, c+\delta) \subset f^{-1}(U)$ ✓。（依据：∀ 引入。） 14. 由第 3 步 c 任意、第 6 步给了 $\delta > 0$，得"$\forall c \in f^{-1}(U) \exists \delta > 0$， 以 c 为中心半径 δ 的开区间含于 $f^{-1}(U)$"，即 $f^{-1}(U)$ 开。■（依据：Definition D。）

逐步推导（($\Leftarrow$)：每个开集的原像开 ⇒ 连续）

1. 设 $\forall U \subset \mathbb{R}$ 开，$f^{-1}(U)$ 开。（依据：定理前提。）
2. 要证 f 连续，按 Definition 167，只需证

$$\forall c \in \mathbb{R}\ \forall \epsilon > 0\ \exists \delta > 0 \text{ s.t. } |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(c)| < \epsilon.$$

（依据：连续性定义的展开。注意 $\mathbb{R}$ 上每点都是聚点，故这是全部要求。） 3. 取任意 $c \in \mathbb{R}$ 与任意 $\epsilon > 0$。（依据：两次 ∀ 引入。） 4. **构造开集** $U := (f(c) - \epsilon,\ f(c) + \epsilon)$。（依据：构造。） 5. 断言 U 是开集。（依据：要证。） 6. 证明第 5 步：取任意 $y \in U$，即 $f(c) - \epsilon < y < f(c) + \epsilon$。令 $\eta := \min\{y - (f(c) - \epsilon),\ (f(c) + \epsilon) - y\}$。两个量都是正数（由 y 严格位于区间内部），故 $\eta > 0$。若 $|z - y| < \eta$，则 $z > y - \eta \geq y - (y - (f(c) - \epsilon)) = f(c) - \epsilon$ 且 $z < y + \eta \leq y + ((f(c) + \epsilon) - y) = f(c) + \epsilon$，即 $z \in U$。故 $(y - \eta, y + \eta) \subset U$，$U$ 开。□（依据：Definition D。**这一步是"开区间是开集"的具体证明， 对应 Assignment 3 第 5(a) 题。**） 7. 由第 1 步（对 U 实例化）与第 5 步，$f^{-1}(U)$ 是开集。（依据：$\forall U$ 实例化 + 蕴含消去。） 8. 又 $f(c) \in U$（因为 $|f(c) - f(c)| = 0 < \epsilon$），故 $c \in f^{-1}(U)$。（依据：原像定义。） 9. 由 $f^{-1}(U)$ 是开集与 Definition D（对点 $c \in f^{-1}(U)$ 实例化），

$$\exists \delta > 0 \text{ s.t. } (c - \delta, c + \delta) \subset f^{-1}(U).$$

（依据：开集定义 + ∃ 实例化。**这个 δ 就是连续定义要的 δ。**） 10. 断言 δ 有效：设 $x \in \mathbb{R}$ 且 $|x - c| < \delta$。（依据：目标蕴含的前提。） 11. 则 $x \in (c - \delta, c + \delta) \subset f^{-1}(U)$，故 $f(x) \in U$。（依据：第 9 步 + 原像定义。） 12. 由 U 的定义，$f(c) - \epsilon < f(x) < f(c) + \epsilon$，即 $|f(x) - f(c)| < \epsilon$。（依据：第 4 步 + Lecture 5 Theorem 50(5)。） 13. 由第 10 步的 x 任意、第 3 步的 c 与 ϵ 任意， f 在 $\mathbb{R}$ 上连续。■（依据：Definition 167。）

具体示例（把 ϵ, δ 落成数字）

取 $f(x) = x^2$，$U = (1, 4)$。$f^{-1}(U) = (-2, -1) \cup (1, 2)$。

- 取 $c = 1.5 \in f^{-1}(U)$，则 $f(c) = 2.25 \in U = (1, 4)$。$U$ 给出的最大 ϵ 是 $\min\{2.25 - 1, 4 - 2.25\} = \min\{1.25, 1.75\} = 1.25$。取 $\epsilon = 1$（安全）。由 $f(x) = x^2$ 在 $c = 1.5$ 连续：$|x^2 - 2.25| = |x - 1.5||x + 1.5|$，对 $|x - 1.5| < 1$ 有 $|x + 1.5| < 4$，故取 $\delta = \min\{1, \frac{1}{4}\} = 0.25$。验算 $x = 1.7$：$|x - 1.5| = 0.2 < 0.25$，$|x^2 - 2.25| = 2.89 - 2.25 = 0.64 < 1$ ✓，且 $f(x) = 2.89 \in (1, 4)$ ✓（Python 核对）。同时 $1.7 \in (1.5 - 0.25, 1.5 + 0.25) = (1.25, 1.75) \subset (1, 2) \subset f^{-1}(U)$ ✓。
- 取 $c = -1.5$（在负半支）：$f(c) = 2.25$，同法得 $\delta = 0.25$， 窗口 $(-1.75, -1.25) \subset (-2, -1) \subset f^{-1}(U)$ ✓。

反例（不连续函数会把某个开集的原像弄成非开集）

取阶梯函数

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

取开集 $U = (0.5, 1.5)$。则 $f^{-1}(U) = \{x : f(x) \in (0.5, 1.5)\} = \{x : f(x) = 1\} = [0, \infty)$。$[0, \infty)$ **不是开集**：点 $0 \in [0, \infty)$，但任何 $\epsilon > 0$ 给出的 $(-\epsilon, \epsilon)$ 都含负点，其 f 值为 $0 \notin U$。故 $f^{-1}(U) \not\subset$……准确地说 $(-\epsilon, \epsilon) \not\subset f^{-1}(U)$， 0 没有呼吸空间。**这从拓扑角度再次确认了阶梯函数在 0 处不连续**， 与 Theorem 166 的左右极限分析（$0 \neq 1$）完全一致。 **两种语言给出同一结论，这是极好的交叉验证。**

再一个反例（可去间断的拓扑见证）

$f(x) = 1\ (x \neq 0)$，$f(0) = 2$。取 $U = (0.5, 1.5)$ 开。 $f^{-1}(U) = \{x \neq 0\} \cup \varnothing = \mathbb{R} \setminus \{0\}$。 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ **不是开集**（0 不在里面，但……更准确地说：$0 \notin f^{-1}(U)$，而 $f^{-1}(U)$ 的补集是 $\{0\}$， 问题在于 $f^{-1}(U)$ 中任一点确实都有呼吸空间，所以 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 却是开集？—— 不，$\mathbb{R} \setminus \{0\} = (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$，**它是开集**！ 所以这个 U 没有暴露不连续。）换一个 U：取 $U = (1.5, 2.5)$ 开。则 $f^{-1}(U) = \{x : f(x) = 2\} = \{0\}$，而 $\{0\}$ **不是开集**（0 的任意邻域都含 $\neq 0$ 的点， 其 f 值为 $1 \notin U$）。 **所以 $\{0\}$ 这个单点集的原像非开，正是可去间断的拓扑指纹。** 这个例子很有教学价值：它说明必须"对所有开集"检查，只试一个 U 可能漏掉。

【证明机制解说】

这条定理的"灵光一现"是**看穿了两个定义共用同一个 ϵ**:

```
连续性的定义:     ∀ε ∃δ :  |x−c|<δ  ⇒  f(x) ∈ (f(c)−ε, f(c)+ε)
                                          └──────────┬──────────┘
开集的定义:       U 开 ⟺ ∀y∈U ∃ε : (y−ε, y+ε) ⊂ U
                                  └──────┬──────┘
                                 当 y = f(c) 时，两者是同一个 ε!
```

也就是说：连续性说的是"**以 $f(c)$ 为中心的小开区间**的原像包含**以 c 为中心的小开区间**"， 而拓扑定义说的是"**任意**开集的原像开"。 从一个（中心化的）推广到另一个（任意的）靠的是开集的定义： **任意开集在每个点附近都含有一个以该点为中心的开区间，** 所以"中心化版本"逐点成立就能拼出"任意版本"。

反过来，从"任意"到"中心化"更简单：**直接把以 $f(c)$ 为中心的开区间当作那个"任意开集"**。 这就是数学中常见的"**最强形式 = 对最一般的对象成立**"的思维方式。

【证明机制的进一步解说：为什么这个刻画重要？】

1. **它不依赖度量**。整个命题里只出现"开集"这个概念， 而开集可以用"拓扑"（一族满足并、有限交封闭且含空集与全集的集合）来公理化定义， 不需要距离、不需要 ϵ。因此这个定理成为**连续映射在一般拓扑空间中的定义**。 历史上，正是这一观察把"连续"从 $\mathbb{R}$ 的专属概念变成了拓扑学的核心概念。
2. **它把"点态性质"变成"整体性质"**。ϵ–δ 是逐点的（每个 c 一个 δ）， 而拓扑刻画是整体的一句话说清楚。这使得很多定理的陈述与证明变短 （例如"连续函数的复合连续"在拓扑语言里是"原像的原像还是原像"， 一行写完：$(f\circ g)^{-1}(U)=g^{-1}(f^{-1}(U))$，两个开集的原像还是开集）。
3. **它是后续课程的接口**。将来学度量空间、拓扑空间、泛函分析， 连续性的定义就是这条。Rudin、Munkres 等教材都从这里出发。
4. **它给出了判断不连续的新工具**：找一个开集 U 使 $f^{-1}(U)$ 非开。 我们在上文的两个反例中都用了这个工具，效果非常好。

关于定义域的一般情形（严谨性补充）：如果 f 的定义域是 $S\subsetneq\mathbb{R}$ （本课程中常见），那么上述定理要改成"**相对开 (relatively open)**"版本： $f:S\to\mathbb{R}$ 连续 $\iff$ 对每个开集 $U\subset\mathbb{R}$， $f^{-1}(U)$ 是**在 S 中相对开**的，即 $\forall c\in f^{-1}(U)\exists\delta>0,\ (c-\delta,c+\delta)\cap S\subset f^{-1}(U)$。 证明与上文逐字相同，只是把 $(c-\delta,c+\delta)$ 全部换成 $(c-\delta,c+\delta)\cap S$ （因为连续定义里的 x 本来就限定在 S 内，第 6 步给出的条件也是关于 $x\in S$ 的）。 Assignment 8 第 5 题把定义域取成 $\mathbb{R}$，正是为了避开这个技术细节。

【证明技巧总结】

- **两个方向各有"桥梁"**：$(\Rightarrow)$ 用开集定义产出 ϵ 喂给连续性； $(\Leftarrow)$ 用连续性的 ϵ 造出开集 U。
- **"逐点中心化 $\leftrightarrow$ 整体任意化"**：这是开集定义的标准操作模式。
- **"可去间断"的拓扑指纹**：单点集的原像非开； **"跳跃间断"的拓扑指纹**：左闭半轴型集合的原像非开（如 $[0,\infty)$）。
- **检验不连续要"对所有开集"**：只试一个 U 可能漏判（见上文反例）。

定理（补充，Assignment 8 第 2 题）：$\mathbb{Q}$ 上取 0、无理数上取 $2x$

> **出处说明**：Assignment 8 第 2 题原文： *"Let $f(x)=0$ if $x\in\mathbb{Q}$, $f(x)=2x$ if $x\notin\mathbb{Q}$. Prove that f is continuous at $x=0$ and discontinuous at $x=1$."* 它精确对应 [JL] Example 3.2.6 / Exercise 3.2.6 这一类"稠密拼接"函数。 源文件 Lecture 14 **没有**这个例子，但它是本讲连续性定义的绝佳练习题， 也是"用 ϵ–δ 做完整计算"的样板。

定理陈述（补充）

设

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\in\mathbb{Q},\\ 2x, & x\notin\mathbb{Q}.\end{cases}$$

则 f 在 $x=0$ 处**连续**，在 $x=1$ 处**不连续**。

证明策略

- **在 0 处**：注意 $f(0)=0$（$0\in\mathbb{Q}$）。关键的**统一估计**是

$$|f(x)-f(0)|=|f(x)|\le 2|x| \qquad \text{对一切 } x\in\mathbb{R},$$

因为无论 x 是有理数（$|f(x)|=0$）还是无理数（$|f(x)|=|2x|=2|x|$）， 这个上界都成立。取 $\delta=\epsilon/2$ 即可。 **这个"分情形但取最坏上界"的技巧是本题的核心。** – **在 1 处**：$f(1)=0$（$1\in\mathbb{Q}$）。取 $\epsilon_0=1$。 对任意 $\delta>0$，在 $(1-\delta,1+\delta)$ 里找一个**无理数** x， 则 $f(x)=2x\approx 2$，而 $f(1)=0$，误差约 2，远超 ϵ_0。 需要用到 $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中**都稠密** （Assignment 3 第 1 题：任意 $x<y$ 之间存在无理数）。

逐步推导（在 0 处连续）

1. 注意 $0\in\mathbb{Q}$，故 $f(0)=0$。 （依据：f 的定义中 $x\in\mathbb{Q}$ 的分支。）
2. 断言：$\forall x\in\mathbb{R},\ |f(x)|\le 2|x|$。 （依据：要证的分情形断言。）
3. 证明第 2 步：任取 $x\in\mathbb{R}$。二分：
4. **情形 $x\in\mathbb{Q}$**：$f(x)=0$，故 $|f(x)|=0\le 2|x|$ ✓（因为 $|x|\ge 0$）。
5. **情形 $x\notin\mathbb{Q}$**：$f(x)=2x$，故 $|f(x)|=|2x|=2|x|$ ✓（取等号）。 （依据：f 的分段定义 + 绝对值的乘法性质。）
6. 给定任意 $\epsilon>0$，令 $\delta:=\dfrac{\epsilon}{2}>0$。 （依据：构造。因为 $\epsilon>0$，所以 $\delta>0$ 合法。）
7. 设 $x\in\mathbb{R}$ 且 $|x-0|<\delta$，即 $|x|<\epsilon/2$。 （依据：连续定义的前提。）
8. 则由第 2 步与第 5 步，

$$|f(x)-f(0)|=|f(x)|\le 2|x|<2\cdot\frac{\epsilon}{2}=\epsilon.$$

（依据：第 2 步的估计 + 第 5 步 + 代数。） 7. 由 $\epsilon>0$ 任意，f 在 0 处连续。■ （依据：Definition 167。）

验算（把 ϵ 落成数字）

取 $\epsilon=0.01$，则 $\delta=0.005$。

- 取有理点 $x=0.0048$：$|x|=0.0048<0.005$，$f(x)=0$，$|f(x)-f(0)|=0<0.01$ ✓。
- 取无理点 $x=0.0049\sqrt{2}$ 的近似值 $x=0.006929\ldots$——这个超出了窗口，换用 $x=0.001\sqrt{2}\approx 0.0014142$：$|x|=0.0014142<0.005$，$f(x)=2x=0.0028284$，$|f(x)-f(0)|=0.0028284<0.01$ ✓。

- Python 核对：$x = 0.004$ 时 $|f(x)| = 0.008 < 0.01$ ✓； $x = 0.0049$ 时 $|f(x)| = 0.0098 < 0.01$ ✓（对无理点取此值）。 **极端情形 $x \to 0.005$ 时误差 0.01 恰好触界**，说明 $\delta = \epsilon/2$ 是紧的。

逐步推导（在 1 处不连续）

1. 注意 $1 \in \mathbb{Q}$，故 $f(1) = 0$。 （依据：f 的分段定义。）
2. 令 $\epsilon_0 := 1 > 0$。 （依据：Negation 170 要求选出 ϵ_0。）
3. 任取 $\delta > 0$。 （依据：Negation 170 的 $\forall \delta > 0$。）
4. 我们需要在 $(1-\delta, 1+\delta)$ 中找一个无理数。由 $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ 的稠密性（Assignment 3 第 1 题：$\forall x < y\, \exists i \in \mathbb{R}\setminus\mathbb{Q},\ x < i < y$）， 取 $x = 1,\ y = 1+\delta$，得无理数 i 使 $1 < i < 1+\delta$。 （依据：Assignment 3 第 1 题；也可用更一般的"任意非退化区间含无理点"。）
5. 记这个 i 为 x。则 $|x-1| = i - 1 \in (0, \delta)$，故 $|x-1| < \delta$ ✓。 （依据：第 4 步的 $1 < i < 1+\delta$。）
6. 且 $x \notin \mathbb{Q}$，故 $f(x) = 2x$。 （依据：f 的分段定义。）
7. 于是

$$|f(x) - f(1)| = |2x - 0| = 2x > 2 \cdot 1 = 2 \ \geq\ 1 = \epsilon_0.$$

（依据：$x > 1$ + $|f(1)| = 0$ + 代数。） 8. 由第 3 步 $\delta > 0$ 任意，我们已证明

$$\exists \epsilon_0 = 1 > 0 \ \text{s.t.}\ \forall \delta > 0\ \exists x \in \mathbb{R}:\ |x-1| < \delta \text{ 且 } |f(x) - f(1)| \geq \epsilon_0,$$

这正是 Negation 170 的形式，故 f 在 1 处不连续。■ （依据：Negation 170。）

验算（把 ϵ_0 与 δ 落成数字）

- 取 $\delta = 0.1$：无理数 $x = 1 + \frac{0.1}{\sqrt{2}} \approx 1.0707107$ 落在 $(1, 1.1)$ 内， $|x-1| = 0.0707 < 0.1$ ✓，而 $|f(x) - f(1)| = |2(1.0707107) - 0| = 2.1414 \geq 1$ ✓（Python 核对）。
- 取 $\delta = 0.001$：无理数 $x = 1 + 0.001/\sqrt{2} \approx 1.0007071$， $|f(x) - f(1)| = 2.0014142 \geq 1$ ✓（Python 核对：0.0014142 与 2.0014）。
- 注意：$\epsilon_0 = 1$ 也可以用 $\epsilon_0 = 2$（当 δ 足够小时 $2x > 2$） 或 $\epsilon_0 = 0.5$（更容易满足）。**选 $\epsilon_0 = 1$ 是最稳的**， 因为 $2x \geq 2$ 只要 $x \geq 1$，与 δ 无关。

一个更强的观察（补充）

同样的论证可以证明：**f 在每一个 $x_0 \neq 0$ 处都不连续**， 且**只在 $x = 0$ 处连续**。 （对 $x_0 \neq 0$：若 $x_0 \in \mathbb{Q}$ 则 $f(x_0) = 0$，取无理点列逼近得误差 $\approx 2|x_0| > 0$； 若 $x_0 \notin \mathbb{Q}$ 则 $f(x_0) = 2x_0 \neq 0$，取有理点列逼近得误差 $\approx |2x_0| > 0$。 关键是 $x_0 \neq 0$ 时两个分支的值 0 与 $2x_0$ 不相等。） 而在 $x = 0$ 处两支的值 $0 = 2 \cdot 0$ **恰好相等**，这就是连续性的几何含义： **"两个稠密分支在这一点上汇合"**。这与 Lecture 15 的 Dirichlet 函数 （$\mathbb{Q}$ 上 1、无理数上 0，处处不连续）形成了鲜明对照： Dirichlet 函数没有任何一点让两支汇合。

反例对照表

函数	有理点取值	无理点取值	两支相等的点	连续点集
Dirichlet 函数（Lecture 15 Thm 178）	1	0	无	$\varnothing$
Assignment 8 第 2 题	0	$2x$	仅 $x = 0$	$\{0\}$（补充结论）
$f \equiv$ 常数	c	c	全部点	$\mathbb{R}$

关于 [JL] Exercise 3.2.11（Assignment 8 第 3 题）的联系（补充）

Assignment 8 第 3 题是 [JL] Exercise 3.2.11：*"Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be continuous. Suppose $f(c) > 0$. Show that there exists an $\alpha > 0$ such that for all $x \in (c-\alpha, c+\alpha)$, we have $f(x) > 0$."* 它是"连续函数保持符号"的命题，证明只需在定义中取 $\epsilon_0 = \frac{f(c)}{2}$： 由连续性取 $\delta > 0$ 使 $|x-c| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(c)| < \frac{f(c)}{2}$， 于是 $f(x) > f(c) - \frac{f(c)}{2} = \frac{f(c)}{2} > 0$。 **取 $\alpha = \delta$ 即得。** 注意这里必须取 $\frac{f(c)}{2}$ 而不是 $f(c)$： 取 $f(c)$ 只能得到 $f(x) > 0$ 的**非严格**版本在极限意义下成立， 取一半才能得到**严格**不等式（这正是 [JL] 在 §3.2 强调"通常预留 $\epsilon = \frac{f(c)}{2}$"的原因）。 **数值验算**：若 $f(c) = 3$，取 $\epsilon = 1.5$，则 $f(x) > 3 - 1.5 = 1.5 > 0$ ✓（Python 核对）。

关于 [JL] Exercise 3.2.14（Assignment 8 第 4 题）的联系（补充）

Assignment 8 第 4 题是 [JL] Exercise 3.2.14：*"Suppose $f : [-1, 0] \to \mathbb{R}$ and $g : [0, 1] \to \mathbb{R}$ are continuous and $f(0) = g(0)$. Define $h : [-1, 1] \to \mathbb{R}$ by $h(x) := f(x)$ if $x < 0$ and $h(x) := g(x)$ if $x > 0$. Show that h is continuous."* （注意题目中区间写作 $[-1, 0]$ 与 $[0, 1]$；h 在 0 处的值由 $f(0) = g(0)$ 单值确定。） 这是"**拼接函数**"的标准题，其证明骨架与本讲的一切都相关：

1. 对 $c \in (-1, 0)$：h 在 c 附近与 f 相同，由 f 连续（并注意 $h(x) = f(x)$ 对 $|x-c|$ 足够小的一切 x 成立），得 h 连续。 严格做法：取 $\delta_0 = \frac{|c|}{2} > 0$，则 $|x-c| < \delta_0 \Rightarrow x < 0$， 于是 $h(x) = f(x)$，从而 $|h(x) - h(c)| = |f(x) - f(c)| < \epsilon$。
2. 对 $c \in (0, 1]$：同理，用 g 的连续性。
3. **对 $c = 0$（关键点）**：给定 $\epsilon > 0$。
4. 由 f 在 0 处**右**连续（f 定义在 $[-1, 0]$ 上，"在 0 连续"意味着 从左边逼近）取 $\delta_1 > 0$ 使 $-1 \leq x < 0,\ |x| < \delta_1 \Rightarrow |f(x) - f(0)| < \epsilon$；
5. 由 g 在 0 处**右**连续取 $\delta_2 > 0$ 使 $0 \leq x \leq 1,\ |x| < \delta_2 \Rightarrow |g(x) - g(0)| < \epsilon$；
6. 取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} > 0$（**又一次 min 技巧！**）。
7. 若 $|x| < \delta$ 且 $x < 0$，则 $h(x) = f(x)$、$h(0) = f(0)$，故 $|h(x) - h(0)| = |f(x) - f(0)| < \epsilon$；
8. 若 $x > 0$，则 $h(x) = g(x)$、$h(0) = g(0)$，故 $|h(x) - h(0)| = |g(x) - g(0)| < \epsilon$；
9. 若 $x = 0$，误差为 $0 < \epsilon$。 三种情形都成立，h 在 0 连续。

10. 综合，h 在 $[-1,1]$ 上连续。■

这道题与本讲 Theorem 166 的关系：h 在 0 处连续的本质是 "**左极限 = 右极限 = 函数值**"，即 $\lim_{x\to 0^-} h = f(0)$、$\lim_{x\to 0^+} h = g(0)$， 而 $f(0)=g(0)$。证明中用的正是 Theorem 166 的 ⇐ 方向的 $\min$ 技巧， 只不过这里没有用"单侧极限"的语言，而是直接分情形讨论。 **建议读者把两种写法都练一遍，体会它们说的是同一件事。**

---#### 与教材的对应

对应 [JL] §3.1（Limits of functions）

[JL] 编号	内容	本讲对应
Definition 3.1.1	聚点 (cluster point)	Lecture 13 Definition 148（源文件）
Proposition 3.1.2	聚点 ⟺ 存在 $S\setminus\{x\}$ 中序列 $x_n\to x$	Lecture 13 Theorem 149
Definition 3.1.3	函数极限的 ϵ–δ 定义	Lecture 13 Definition 150
Proposition 3.1.4	极限唯一性	Lecture 13 Theorem 152
Example 3.1.5	$\lim_{x\to c} x^2 = c^2$	**Lecture 14 Theorem 158**（用序列刻画）
Lemma 3.1.7	**函数极限的序列刻画（iff）**	Lecture 13 Theorem 157；Lecture 14 用它
Proposition 3.1.9	极限与序关系	**Lecture 14 Theorem 160**
Corollary 3.1.10	夹逼定理的函数版	源文件提及"analogs of the Squeeze Theorem"；本笔记 J5
Corollary 3.1.11	夹逼（$f\le g\le h$ 版本）	同上
Corollary 3.1.12	**极限的代数运算**（和、积、商、绝对值）	源文件提及"limits of algebraic operations"；本笔记 J1–J3
Corollary 3.1.13	$\lim	f
Proposition 3.1.15	单侧极限与双侧极限的关系	**Lecture 14 Theorem 166**

§3.1 的核心命题：**序列刻画（Lemma 3.1.7）是这一节的枢纽**， 它把 §3.1 后半部分的所有推论都变成序列定理的免费搬运（源文件原句： *"You may read the end of Section 3.1.3 [L] for this."*）。

对应 [JL] §3.2（Continuous functions）

[JL] 编号	内容	本讲对应
Definition 3.2.1	**连续的定义**	**Lecture 14 Definition 167**（源文件，逐字一致）
Proposition 3.2.2	连续性的三条等价刻画（孤立点、极限=函数值、序列刻画）	**Lecture 15 Theorem 171**；本笔记前置完整证明
Example 3.2.3	$f(x)=1/x$ 在 $(0,\infty)$ 连续	本笔记"多项式与有理函数"一节
Example 3.2.6 / Exercise 3.2.6	$\mathbb{Q}$ 上 0、无理数上 $2x$	**Assignment 8 第 2 题**；本笔记完整证明
Proposition 3.2.5	连续函数的代数运算	Lecture 15 Theorem 174；本笔记完整证明
Theorem 3.2.6	多项式连续	Lecture 15 Theorem 173；本笔记完整证明
Theorem 3.2.7	复合函数连续	Lecture 15 Theorem 175；本笔记完整证明
§3.2.3 Discontinuous functions	ϵ–δ 的否定形式	**Lecture 14 Negation 170**
Example 3.2.13 可去间断 (removable discontinuity)	$\frac{x^2-1}{x-1}$ 型	本笔记"有理函数"反例
[JL] §7.5.3 Continuity and topology	连续 ⟺ 开集原像开	**Assignment 8 第 5 题**；本笔记完整证明

对应 OCW Assignment 8（Reading Sections 3.1, 3.2）

原始题目（`hw_all.txt` 中 `hw/hw8.pdf` 段落）与本讲的对应关系：

1. **Exercise 3.1.3** —— 证明 [JL] Corollary 3.1.11（即本笔记的 **J5，夹逼定理的函数版**）。 *练什么*：把序列夹逼定理通过序列刻画搬运到函数极限， 体会"函数极限定理不需要重证"这一结构复用思想。 （**考据说明**：[JL] 第 3 版把 Exercise 3.1.3 定为"Prove Corollary 3.1.11"； 本题正是源文件那句 *"Similarly, we have analogs of the Squeeze Theorem..."* 的具体化。）
2. **$\mathbb{Q}$ 上 $f(x)=0$、无理数上 $f(x)=2x$，证在 0 连续、在 1 不连续** —— *练什么*：**用 ϵ–δ 定义做完整的连续/不连续证明**， 特别是"稠密分支取最坏上界"与"找一条坏序列/坏点"两种技术。 对应 [JL] Example 3.2.6 与 Exercise 3.2.6 类问题。本笔记 Part 3 给了完整证明。
3. **Exercise 3.2.11** —— f 连续、$f(c)>0$，证 $\exists \alpha>0$ 使 $(c-\alpha, c+\alpha)$ 上 $f>0$。 *练什么*：**连续函数的局部保号性**，关键技巧是取 $\epsilon = f(c)/2$（预留余量）。 本笔记给出了含数值验算的完整证明。
4. **Exercise 3.2.14** —— $f:[-1,0]\to\mathbb{R}$、$g:[0,1]\to\mathbb{R}$ 连续且 $f(0)=g(0)$， 定义 $h(x)=f(x)\ (x<0)$、$h(x)=g(x)\ (x>0)$，证 h 连续。 *练什么*：**分段拼接函数的连续性**，核心是接点处用 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$ 合并左右两侧的窗口（与 Theorem 166 的 ⇐ 方向同构）。 本笔记给出了完整三种情形的证明。
5. **连续 ⟺ 每个开集的原像开** —— *练什么*：**连续性的拓扑刻画**，需要同时用到 ① U 开 ⟺ 每点带 ϵ-邻域（Midterm 第 2 题 / Assignment 3 第 5 题的工作定义）； ② 连续的 ϵ–δ 定义； ③ 原像与包含关系的操作。 这是本讲最"高级"的一题，也是把连续性推广到一般拓扑空间的原型。本笔记完整证明。

对应 Midterm 第 2 题

Midterm 第 2 题原文（`hw_all.txt`）：

> A subset of real numbers $U \subset \mathbb{R}$ is open if for all $x \in U$, there exists $\epsilon > 0$ such that $(x-\epsilon, x+\epsilon) \subset U$. A subset $F \subset \mathbb{R}$ is closed if F^c is open. (a) State what it means to say U is not open. (b) Prove that if U is not open, then there exists $x \in U$ and a sequence $\{x_n\}_n$ of elements of U^c such that $\lim_n x_n = x$. (c) Suppose $F \subset \mathbb{R}$ has the following property: for every convergent sequence $\{x_n\}_n$ of elements of F we have $\lim_n x_n \in F$. Prove that F is closed. Hint: Argue by contradiction using (b).

与本讲的联系（三条，都很实质）：

- **第 (a) 问**是量词否定的练习，与源文件 **Negation 170** 完全同型的技巧： 把 $\forall x \exists \epsilon(\dots)$ 否定成 $\exists x \forall \epsilon(\dots)$。 标准答案：

$$U \text{ 不是开集} \iff \exists x \in U \text{ s.t. } \forall \epsilon > 0,\ (x-\epsilon, x+\epsilon) \not\subset U.$$

而 $(x-\epsilon, x+\epsilon) \not\subset U$ 等价于 $\exists y \notin U$ 使 $|y-x| < \epsilon$。 – **第 (b) 问**是"用序列刻画把聚点/开集性质翻译出来"的练习， 证明思路与本讲 Theorem 171 第 3 条 $(\Leftarrow)$ 方向用过的 "**取 $\epsilon = \frac{1}{n}$ 抽出序列**"技巧一模一样： 由 (a) 的结论，$\forall n \exists x_n \in U^c$ 使 $|x_n - x| < \frac{1}{n}$， 再由夹逼得 $x_n \to x$。 （顺带可得：x 是 U^c 的聚点，这正是"U 开 $\iff$ U^c 无自身聚点"的另一说法。） – **第 (c) 问**用 (b) 反证：若 F 不闭，则 F^c 不开，由 (b) 存在 $x \in F^c$ 与 F 中序列 $x_n \to x$（注意 $F = (F^c)^c$，所以 $U^c = F$）， 于是 F 中序列收敛到 F 外一点，与题设矛盾。 **这道题说明"序列刻画"不仅能刻画极限与连续，还能刻画拓扑性质（闭性）。**

对应 Final 第 2 题

Final 第 2 题原文（`hw_all.txt`）：

> 1. (a) Give explicit examples satisfying the stated conditions. ... (b) (5 points) Let $f : S \to \mathbb{R}$ and $g : S \to \mathbb{R}$ be functions continuous at $c \in S$. Prove that the product $fg : S \to \mathbb{R}$ is continuous at c.

- **第 (b) 问**就是本笔记 Part 3 的"**连续函数的代数运算**"第 2 项， 完整证明已在上面给出。**答题要点**： ① 分聚点/孤立点两种情形（或引用 [JL] Proposition 3.2.2 处理孤立点）； ② 聚点情形把连续翻译成 $\lim f = f(c)$、$\lim g = g(c)$； ③ 用极限的乘法法则（Lecture 8 Theorem 89(3)，其证明依赖"收敛序列有界"）； ④ 翻译回连续。 **不要用 ϵ–δ 硬做**——那样需要"局部有界"的额外准备，冗长且易错。
- **第 1 题 (i)**（Complete the negations：f 在 c 不连续）正是 **Negation 170**。 标准写法：$\exists \epsilon_0 > 0$ 使 $\forall \delta > 0\ \exists x \in S$， $|x-c| < \delta$ 且 $|f(x) - f(c)| \geq \epsilon_0$。
- **第 4 题 (a)(i)**（可导 $\Rightarrow$ 连续）在 Lecture 17/19 讲， 但它用的正是本讲的连续定义与极限运算法则。

与教材的对应

- **对应 [JL] §3.1（Limits of functions）、§3.2（Continuous functions）**。本讲把 Lecture 13 的 序列刻画彻底吃透，并第一次给出连续性的完整理论（左右极限、连续性三等价、拓扑刻画）。
- **Assignment 8**（Reading §3.1, 3.2）：Exercise 3.1.3 用序列刻画验证函数极限； 第 2 题 $f(x) = 0$（$x \in \mathbb{Q}$）、$f(x) = 2x$（$x \notin \mathbb{Q}$），证 f 在 0 连续、 在 1 不连续——练"用两个序列（有理/无理各取一列）判定连续性"，本题完整解答见上文 「$\mathbb{Q}$ 上取 0、无理数上取 $2x$」一节。
- **Assignment 9 第 5 题**：$\cos x$ 是 Lipschitz 的、$x^{1/3}$ 在 $[0,1]$ 上一致连续但非 Lipschitz——练"一致连续与 Lipschitz 的严格强弱关系"（本讲只用到连续性，一致连续见 Lecture 17）。
- **Midterm 第 1 题**：Complete the negations（f 在 c 不连续）——正是 **Negation 170**； **Midterm 第 2、3 题**用序列刻画处理具体极限，**Midterm 第 4 题**练 ϵ–δ 与 序列刻画的互译。
- **Final 第 2 题**：(a) 举出满足指定条件的显式例子；(b) 证两个在 c 连续的函数之积在 c 连续——解答要点见上文（分聚点/孤立点两情形 + Lecture 8 Theorem 89(3)）。
- **Final 第 1 题 (i)**：写出"f 在 c 不连续"的完整否定式（= Negation 170）。

与其他讲次的关联

- **依赖 Lecture 13（Limits of Functions）——本讲的"发动机"**： Lecture 13 Theorem 157（函数极限的序列刻画，iff）是本讲 Theorem 158、159 第 2 项、160、以及全部 J1–J5 的唯一工具； Lecture 13 Definition 150（ϵ–δ 极限定义）是本讲 Theorem 166 与 Theorem 171 第 2 条里 $(\Leftarrow)/(\Rightarrow)$ 对照的基准； Lecture 13 Definition 148（聚点）决定了单侧极限与连续性中"孤立点自动连续"的讨论方式。 **没有 Lecture 13 的序列刻画，本讲的所有"计算型"证明都要重写。**
- **依赖 Lecture 8（Squeeze Theorem and Operations）——本讲的"零件库"**： Theorem 82（夹逼）、Theorem 84（$x_n \to x \iff |x_n - x| \to 0$）、Theorem 87(1)（保序性）、Theorem 89(1)(3)(4)（和、积、商）、 Theorem 91（$\sqrt{\cdot}$ 与极限交换）、Theorem 93（$|\cdot|$ 与极限交换）。 本讲的 J1–J5 逐条对应它们。特别地，Theorem 89(3) 的证明里用到的 "**收敛序列必有界**"是本讲乘积法则链条上不可缺的一环（常见误区之一见下节）。
- **依赖 Lecture 5（Absolute Value；Definition 49、Theorem 50）**： $|a| < \epsilon \iff -\epsilon < a < \epsilon$（Theorem 50(5)）是 Theorem 166 与拓扑刻画中把绝对值不等式翻译成区间包含的关键； $|ab| = |a||b|$（Theorem 50(3)）是定理 159 第 2 项夹逼的依据。
- **依赖 Assignment 3 第 5 题 / Midterm 第 2 题（开集的定义与性质）**： 连续性的拓扑刻画（Assignment 8 第 5 题）必须用 "U 开 $\iff$ 每点有一个 ϵ-邻域含于 U"这个工作定义， 并且在 $(\Leftarrow)$ 方向要**证明开区间是开集**（即 Assignment 3 第 5(a) 题的结论）。

- **为 Lecture 15 铺路**：Lecture 15 Theorem 171（连续性的三条等价刻画） 是紧接着本讲的定理，本笔记已前置证明； Lecture 15 Theorem 172（$\sin, \cos$ 连续）、Theorem 173（多项式连续， 完全用序列刻画）、Theorem 174（代数运算）、Theorem 175（复合）、 Theorem 178（Dirichlet 函数处处不连续）都在本讲的定义与工具之上直接展开。 **Lecture 15 的 Dirichlet 函数是"Assignment 8 第 2 题"的极端版本**： 前者两支永不相等，后者只在 $x = 0$ 汇合。
- **为 Lecture 16（Min/Max Theorem 与 IVT）铺路**： Lecture 16 的极值定理与介值定理的陈述里"f 在 $[a, b]$ 上连续" 用的是本讲的 Definition 167；其证明还要用到本讲的序列刻画 （Bolzano–Weierstrass 抽出收敛子列 → 用序列刻画得 $f(x_{n_k}) \to f(c)$）。
- **为 Lecture 17（一致连续）铺路**： 一致连续的定义就是把本讲 Definition 167 里的 δ 从"依赖 c"改成"不依赖 c"。 本讲"$f(x) = x^2$ 在 c 处取 $\delta = \min\{1, \frac{\epsilon}{2|c|+1}\}$"的例子 正好说明了 δ 依赖 c 的方式，是理解一致连续的最好的起点。

关键要点

1. **序列刻画是本讲的总钥匙（Lecture 13 Theorem 157）**：

$$\lim_{x \to c} f(x) = L \iff \forall \{x_n\} \subset S \setminus \{c\},\ x_n \to c:\ f(x_n) \to L.$$

它是一座双向桥。桥的一边是函数语言（ϵ–δ，处理连续统上的 $\forall x$）， 另一边是序列语言（ϵ–N）。**任何已证的序列定理都能沿桥搬到函数层，零成本。**

1. **单侧极限与双侧极限的关系（Theorem 166）**：

$$\lim_{x \to c} f(x) = L \iff \lim_{x \to c^-} f(x) = \lim_{x \to c^+} f(x) = L.$$

前提是 c 同时是 $S \cap (-\infty, c)$ 与 $S \cap (c, \infty)$ 的聚点。 证明的 $(\Leftarrow)$ 方向靠 $\delta = \min\{\delta_-, \delta_+\}$； $(\Rightarrow)$ 方向靠"把 $0 < |x - c| < \delta$ 按符号拆成两半"。 **推论（最常用的形式）**：左右极限存在但不相等 $\Rightarrow$ 双侧极限不存在（跳跃间断）。

1. **连续的定义（Definition 167）与极限定义只差两处**：

$$\forall \epsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \text{s.t.}\ \big(x \in S\ \wedge\ |x - c| < \delta\big) \Rightarrow |f(x) - f(c)| < \epsilon.$$

① 去掉了 $0 <$（允许 $x = c$，此时两边自动为 0）； ② 右端参照值是 $f(c)$ 而不是外部候选值 L。 一句话记住：**连续 = 极限存在且恰好等于函数值**（c 为聚点时）。 而**若 c 是 S 的孤立点，f 自动连续**（Theorem 171 第 1 条）。

1. **连续性有五种等价表述，考试按需选用**： ① ϵ–δ 定义；② $\lim_{x \to c} f(x) = f(c)$（$c$ 为聚点时）； ③ 序列刻画：$x_n \to c \Rightarrow f(x_n) \to f(c)$（对一切 S 中序列）； ④ 拓扑刻画：每个开集的原像是开集； ⑤ 换一种记忆：**连续 $\iff$ 可以与 $\lim$ 交换位置。 证连续用 ②③，证不连续用 ③（找坏序列）或 Negation 170，做题用 ④。**
2. **"构件 + 封闭性"的生成模式（本讲的第二大主题）**：

$$\text{常数、}\ x\ \text{连续} \xrightarrow{\text{和·积·商}} \text{多项式、有理函数连续;} \qquad f, g\ \text{连续} \Rightarrow f + g,\ fg,\ f/g,\ cf,\ |f|,\ \sqrt{f},\ f \circ g\ \text{连续.}$$

除法要 $g(c) \neq 0$（且 g 在 S 上处处非零）；$\sqrt{f}$ 要 $f \geq 0$； 复合要"g 在 c 连续 **且** f 在 $g(c)$ 连续"。 **证明一气呵成：全都走"翻译成极限 → 用序列运算法则 → 翻译回来"，不写一个 δ。**

1. **黄金法则：$\min$ 合并"且"，$\max$ 合并"或"**。 要 δ 同时满足两个上界 → 取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$； 要 N 同时超过两个门槛 → 取 $N = \max\{N_0, N_1\}$。 本讲 Theorem 166、Assignment 8 第 4 题（拼接函数）都用 $\min$； Lecture 8 Theorem 89 用 $\max$。

常见误区与注意事项

误区 1：把 $x_n \to c$ 理解成"存在某条序列"，而不是"对任意序列"。

- *错误做法*：想证 $\lim_{x \to c} f(x) = L$，只验证了 $x_n = c + \frac{1}{n}$ 这一条序列就有 $f(x_n) \to L$， 然后宣布极限存在。
- *为什么错*：序列刻画是一个 iff，其中"$\mathbf{2.}$"是 $\forall \{x_n\}$（**全称量词**）。只验一条序列，甚至连"极限存在"都推不出来。 反例：$f(x) = |x|/x$ 在 $c = 0$，取 $x_n = \frac{1}{n}$（正数）得 $f(x_n) = 1 \to 1$， 但取 $x_n = -\frac{1}{n}$ 得 $-1 \to -1$，极限根本不存在。
- *正确做法*：证存在性要用"任取一条序列"（$\forall$ 引入）， 然后只能靠序列的普遍定理，不能靠具体构造。 **反过来，证不存在只需一条坏序列**——这里的量词方向是相反的，别搞混。

误区 2：序列刻画里忘记 $x_n \in S \setminus \{c\}$，把 $x_n \equiv c$ 代进去。

- *错误做法*：为了"验证"$\lim_{x \to 0} f(x) = f(0)$，就取 $x_n = 0$ 常序列， 发现 $f(x_n) \to f(0)$，于是断言连续。
- *为什么错*：极限定义里 $x \neq c$。（在连续性的序列刻画里允许 $x_n = c$， 但那是因为连续的定义允许 $x = c$；在**极限**的序列刻画里不行。） 把 $x_n \equiv c$ 代进去，只能验证 $f(c) \to f(c)$，是恒真的废话。
- *正确做法*：严格区分两个序列刻画的条件： 极限版要求 $x_n \in S \setminus \{c\}$；连续版允许 $x_n \in S$（可含 c）。 在证连续的 $(\Leftarrow)$ 时，如果要用反证构造坏序列，构造出的 x_n 可能恰好等于 c 吗？可能——但这没有关系， 因为 Negation 170 里允许 $|x - c| < \delta$（含 $x = c$）， 而 $x = c$ 时误差为 $0 < \epsilon_0$ 不可能满足 $\geq \epsilon_0$，所以自动地 $x_n \neq c$。**这个细节值得自己想清楚。**

误区 3：量词否定写错——从"$|x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(c)| < \epsilon$" 否定成"$|x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(c)| \geq \epsilon$"。

- *错误做法*：把蕴含的否定写成"前件不变、后件取反"。
- *为什么错*：$\neg(P \Rightarrow Q)$ 等价于 $P \wedge \neg Q$，**不是** $P \Rightarrow \neg Q$。 另外"$\forall \delta \exists x$"的顺序不能交换——**x 依赖 δ**。
- *正确做法*：源文件 Negation 170 的完整形式：

$$\exists \epsilon_0 > 0\ \forall \delta > 0\ \exists x \in S:\ |x - c| < \delta \ \wedge\ |f(x) - f(c)| \geq \epsilon_0.$$

注意最后是 $\geq$ 而不是 $>$（见定义 C 的反例说明）。 实际做题时，x 通常取成 $\delta/2$、$\frac{1}{n}$ 或某个依赖 δ 的无理数。

误区 4：把"f 在 c 处不连续"与"$\lim_{x\to c} f(x)$ 不存在"混为一谈。

- *错误做法*：看到不连续就去找"极限不存在"的证据。
- *为什么错*：**可去间断 (removable discontinuity)** 的例子 $f(x) = 1\ (x \neq 0)$、$f(0) = 2$ 满足 $\lim_{x\to 0} f(x) = 1$（极限**存在**）， 但在 0 处不连续，因为 $1 \neq 2 = f(0)$。 不连续有三种典型样态： | 类型 | 例子 | 左右极限 | 双侧极限 | 与 $f(c)$ 的关系 | |---|---|---|---|---| | 可去间断 removable | $1\ (x \neq 0)$，$2\ (x = 0)$ | 都是 1 | $= 1$ 存在 | $\neq f(0) = 2$ | | 跳跃间断 jump | $0\ (x < 0)$，$1\ (x \geq 0)$ | 0 与 1 | 不存在 | $f(0) = 1$，两侧不等 | | 振荡间断（本质） | $\sin(1/x)\ (x \neq 0)$，$0\ (x = 0)$ | 都不存在 | 不存在 | 无从比较 |
- *正确做法*：判断不连续时，先问三个问题： ① $f(c)$ 有定义吗？② $\lim_{x\to c} f(x)$ 存在吗？③ 两者相等吗？ 任一条不满足（在 c 为聚点的情形）就是不连续。

误区 5：在证明"fg 连续"时，直接写 $|f(x)g(x) - f(c)g(c)| \leq |f(x)||g(x) - g(c)| + |g(c)||f(x) - f(c)|$ 然后说"后面是 0"。

- *错误做法*：写成"$|f(x)|$ 有界，所以第一项趋于 0"——但 $|f(x)|$ 有界**不是**免费的， 需要先证；而且"趋于 0"在 ϵ–δ 语言里需要把 ϵ 分配成两份。
- *为什么错*：这正是 Lecture 8 Theorem 89(3) 的证明里需要"收敛序列有界"的原因。 在 ϵ–δ 里做，必须： ① 先由 f 在 c 连续得存在 δ_1 使 $|f(x)| < |f(c)| + 1$（**先证局部有界**）； ② 再分配 ϵ，取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$； ③ 最后拼出 $|fg - f(c)g(c)| < \epsilon$。步骤冗长。
- *正确做法*：**走序列路线**。任取 $x_n \to c$， 由序列刻画 $f(x_n) \to f(c)$、$g(x_n) \to g(c)$， 由 Lecture 8 Theorem 89(3) 得 $f(x_n)g(x_n) \to f(c)g(c)$， 再由序列刻画翻译回连续。**五行写完，且不用碰 δ。** 这正是 Final 第 2(b) 题的推荐解法。

误区 6：忽略"孤立点自动连续"，导致在 $S = \mathbb{Z}$ 这类定义域上判错。

- *错误做法*：看到 $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{R}$，说"整数点之间都是断的，所以不连续"。
- *为什么错*：连续的 ϵ–δ 定义只约束**定义域内的点**。 取 $\delta = \frac{1}{2}$，窗口 $(c - \frac{1}{2}, c + \frac{1}{2})$ 内唯一的整数是 c 本身， 误差为 0。所以**任何**函数在 $\mathbb{Z}$ 上都连续。
- *正确做法*：先判断"c 是不是 S 的聚点"。 不是 → 连续免费（Theorem 171 第 1 条）； 是 → 用"极限 = 函数值"或序列刻画。 这也是 [JL] Exercise 3.2.12 的答案。

误区 7：商的极限漏条件。

- *错误做法*：只验证 $M \neq 0$ 就写 $\lim \frac{f}{g} = \frac{L}{M}$。
- *为什么错*：$\frac{f(x_n)}{g(x_n)}$ 要有定义，必须 $g(x_n) \neq 0$。 这是 Lecture 8 Theorem 89(4) 的显式前提 （"若 $\forall n \in \mathbb{N},\ y_n \neq 0$ 且 $y \neq 0$"）。 在函数版里对应"$\forall x \in S,\ g(x) \neq 0$"。
- *正确做法*：两条都写。另外注意商法则的另一个隐蔽前提是**分母极限非零**， 它保证 $\left|\frac{1}{g(x_n)}\right|$ 有界（用 $|y|/2$ 的下界保护）。 **记忆口诀：分子分母都要"离零远一点"。**

误区 8：把拓扑刻画里的"开集原像是开集"错记成"开集的像是开集"。

- *错误做法*：用 f 把开集 U 映成 $f(U)$ 并声称 $f(U)$ 开。
- *为什么错*：连续函数**不**保持开集。反例： $f(x) = x^2$（连续）， $U = (-1, 1)$ 是开集，但 $f(U) = [0, 1)$，**不是**开集（0 处没有呼吸空间）。 连续函数保持的是**紧集**（Final 第 3 题 (b)）与**连通集**， 开集的对应性质要用"**开映射**"（open mapping）另行定义。
- *正确做法*：永远用**原像**。原像与并、交、差交换得好 （$f^{-1}(C \cap D) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)$，Midterm 第 1(a) 题）， 而像不保持交，这就是原像在这套理论中不可替代的原因。

误区 9：把 $\delta = \min\{\delta_-, \delta_+\}$ 写成 $\max$。

- *错误做法*：觉得"两边都要覆盖，取大的更保险"。
- *为什么错*：δ 的作用是"**窗口半径**"，窗口**越小**条件越容易满足。 若取 $\delta = \max\{\delta_-, \delta_+\} = \delta_+$（设 $\delta_+ > \delta_-$）， 则存在 x 满足 $|x - c| < \delta_+$ 但 $|x - c| \geq \delta_-$， 即落在左半边的"盲区"里，无法用左极限的结论。**证明立刻断裂。**
- *正确做法*：$\delta = \min$；对称地，序列证明里 $N = \max$。判断口诀： **"δ 取小，N 取大"**。

思考题（带答案）

Q1. **（ϵ–δ 计算题）** 用**连续的 ϵ–δ 定义**（Definition 167）证明 $f(x) = x^3$ 在 $c = 2$ 处连续。 并把 ϵ 取成具体数字 $\epsilon = 0.1$，算出对应的 δ，再取一个点验算。

▸ 答案

第一步：把 $|f(x)-f(c)|$ 因式分解，找出它与 $|x-c|$ 的关系。

$$> |x^3-2^3| = |x-2|\,|x^2+2x+4|.$$

（依据：立方差公式 $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$，取 $a=x, b=2$。）

第二步：控制第二个因子 $|x^2+2x+4|$。

这是本题的唯一技术点。思路：**先把 x 限制在 c 的一个固定邻域内**， 让第二个因子有一个与 x 无关的上界。

先试 $|x-2|<1$，即 $1<x<3$。在这个范围内：

$$> x^2+2x+4 < 3^2+2\cdot 3+4 = 9+6+4 = 19.$$

又 $x^2+2x+4=(x+1)^2+3>0$，故在 $|x-2|<1$ 时

$$> |x^2+2x+4| = x^2+2x+4 < 19.$$

（依据：多项式在区间端点的单调性估计；也可用 $x<3$ 直接逐项放缩： $x^2<9$、$2x<6$、$4=4$，三者相加得 <19。 **注意这里的 19 就是 $c=2$ 处的 $|2c|+1$ 型上界的一个具体化： $19=2\cdot 9+1$，而 $3|c|+1=7$ 是更粗的估计，两者都可以用。**）

第三步：给定任意 $\epsilon>0$，令

$$> \delta := \min\left\{1,\ \frac{\epsilon}{19}\right\} > 0.$$

（依据：构造。$\epsilon>0 \Rightarrow \frac{\epsilon}{19}>0$，故 $\delta>0$。 **取 $\min\{1,\cdot\}$ 的原因**： $\frac{\epsilon}{19}$ 负责把误差压到 ϵ 以下， 1 负责保证第二步的估计（$|x-2|<1$）成立。两个要求必须同时满足， 所以取 $\min$——这就是"**$\min$ 合并两个约束**"的标准用法。）

第四步：验证。

设 $x\in\mathbb{R}$ 且 $|x-2|<\delta$。

1. 由 $\delta\le 1$，得 $|x-2|<1$，于是第 2 步给出 $|x^2+2x+4|<19$。 （依据：$\delta\le 1$ + 第 2 步。）
2. 于是

$$> |f(x)-f(2)| = |x-2|\cdot|x^2+2x+4| < |x-2|\cdot 19 < 19\delta \le 19\cdot\frac{\epsilon}{19} = \epsilon.$$

（依据：第 1 步 + $|x-2|<\delta$ + $\delta\le\frac{\epsilon}{19}$ + 代数。） 3. 由 $\epsilon>0$ 任意， f 在 2 处连续。■ （依据：Definition 167。）

具体数字：$\epsilon=0.1$。

$$> \delta = \min\left\{1, \frac{0.1}{19}\right\} = \frac{0.1}{19} \approx 0.00526316.$$

验算（Python3 核对）：

- 取 $x=2+\delta=2.0052631$：$|x-2|=0.0052631$， $|x^3-8|=0.0633235$。**注意这个值小于 $19\delta=0.1$** ✓（Python 算得 $19\delta=0.1$）。
- 取 $x=2.0052$（略小于 δ）：$|x^3-8|=0.0625624<0.1$ ✓。
- 取 $x=2.0053$（略大于 δ）：$|x^3-8|=0.0637687<0.1$（仍然安全， 说明我们的估计有富余；但 <0.1 并不保证，必须靠 δ 的保证）。
- **对比**：若错误地取 $\delta=\frac{\epsilon}{2|c|+1}=\frac{0.1}{5}=0.02$， 则 $x=2.019$ 时 $|x^3-8|=|0.019||4.076361|=0.0774<0.1$ 仍然成立， 但 $x=2.0199$ 时 $|x^3-8|\approx 0.0811$， 到 $x=2.0249$ 时 $|x^3-8|\approx 0.1015>0.1$ **失败**！ （因为 $2|c|+1=5$ 低估了 $x^2+2x+4\approx 19$ 的真实量级。） **教训**：$\delta=\frac{\epsilon}{2|c|+1}$ 这个公式只对 $f(x)=x^2$ 有效， 对 x^3 必须重新估界。**不要背公式，要背方法。**

证明机制解说：整道题的机制是"**分解 + 局部有界**"。 $|f(x)-f(c)|$ 分解成"小的因子 $|x-c|$"乘"局部有界的因子"。 前者由 δ 控制，后者由 $\min\{1,\cdot\}$ 中的 1 控制。 这个"**把 δ 中的一个固定余量（这里是 1）用于保证有界性， 另一个部分用于保证精确度**"的模式，是 ϵ–δ 证明中最常用的套路， 与 Lecture 13 Example 154（$\sqrt{x}$）的"分母放缩到 $\sqrt{c}$"是同一思想。

技巧总结： – 见到多项式差，先因式分解出 $|x-c|$。 – 局部有界：先用 $\delta\le 1$ 把 x 关进 $[c-1,c+1]$，再逐项放缩。 – $\delta=\min\{1,\frac{\epsilon}{B}\}$，其中 B 是局部界。

Q2.（判断并证明连续性；含可去间断与跳跃间断） 考察两个函数：

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-1}{x-1}, & x\neq 1,\\ 3, & x=1,\end{cases}\qquad g(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ 1, & x=0,\\ 2, & x>0.\end{cases}$$

分别判断 f 在 $x=1$、g 在 $x=0$ 处是否连续；若不连续，指出间断类型 （可去间断 removable discontinuity / 跳跃间断 jump discontinuity）并给出证明。

▸ **答案**

（一）f 在 $x=1$ 处：可去间断。

第 1 步：算 $f(1)$。 由分段定义，$f(1)=3$。

第 2 步：算 $\lim_{x\to 1} f(x)$。 在 $x\neq 1$ 时，

$$> \frac{x^2-1}{x-1}=\frac{(x-1)(x+1)}{x-1}=x+1.$$

（依据：平方差公式 + 约分，**约分合法的前提正是 $x\neq 1$**， 这恰好与极限定义要求的 $0<|x-1|$ 吻合。）

于是对任意序列 $x_n\in\mathbb{R}\setminus\{1\}$、$x_n\to 1$，

$$> f(x_n)=x_n+1\to 1+1=2$$

（依据：Lecture 8 Theorem 89(1)（和的极限法则）+ $x_n\to 1$； 再依 Lecture 13 Theorem 157 翻译回函数极限。） 故 $\lim_{x\to 1} f(x)=2$。

用 ϵ–δ 复核：取任意 $\epsilon>0$，令 $\delta=\epsilon>0$。若 $0<|x-1|<\delta$，则 $|f(x)-2|=|(x+1)-2|=|x-1|<\epsilon$ ✓。 （依据：Definition 150 + 代数。）
数值验算：$\epsilon=0.01\Rightarrow\delta=0.01$。取 $x=1.0099$： $|x-1|=0.0099<0.01$，$|f(x)-2|=|(x^2-1)/(x-1)-2|=0.0099000<0.01$ ✓（Python 核对）。 再取 $x=0.999$：$|f(x)-2|=|1.999-2|=0.001<0.01$ ✓。

第 3 步：比较极限与函数值。

$$> \lim_{x\to 1} f(x)=2\neq 3=f(1).$$

由 Theorem 171 第 2 条（1 是 $\mathbb{R}$ 的聚点），**f 在 1 处不连续**。■

第 4 步：判定类型。 两个单侧极限都存在且相等（都是 2）， 即 $\lim_{x\to 1^-} f=\lim_{x\to 1^+} f=2$，但 $f(1)=3\neq 2$。 这种"极限存在、只是函数值放错了位置"的间断叫**可去间断 (removable discontinuity)**： 只要把定义改成 $f(1)=2$，函数立刻在整个 $\mathbb{R}$ 上连续。 **"可去"的含义就是"改一个点的值就能修好"。**

拓扑视角的交叉验证：取开集 $U=(2.5,3.5)$，则 $f^{-1}(U)=\{1\}$，而单点集 $\{1\}$ **不是开集**。 故由 Assignment 8 第 5 题的拓扑刻画，f 不连续。 （注意：若取 $U=(1.5,2.5)$（开），则 $f^{-1}(U)=\mathbb{R}\setminus\{1\}$， 这是开集，没有暴露问题。**这说明拓扑判定必须对所有开集进行， 只试一个 U 可能漏判**——这是本题想传递的重要概念。）

（二）g 在 $x=0$ 处：跳跃间断。

第 1 步：算 $g(0)$。 由分段定义，$g(0)=1$。

第 2 步：算两个单侧极限。

- $\lim_{x\to 0^-} g(x)=0$：取任意 $\epsilon>0$，令 $\delta=1$。 若 $x\in\mathbb{R}$ 且 $-1<x<0$，则 $g(x)=0$，$|g(x)-0|=0<\epsilon$ ✓。 （依据：Definition 161 + $x<0$ 分支。）
- $\lim_{x\to 0^+} g(x)=2$：同样取 $\delta=1$。若 $0<x<1$，则 $g(x)=2$， $|g(x)-2|=0<\epsilon$ ✓。 （依据：Definition 163 + $x>0$ 分支。）

第 3 步：比较单侧极限。 $0\neq 2$，由 Theorem 166 的逆否命题， **双侧极限 $\lim_{x\to 0} g(x)$ 不存在**。■

第 4 步：判定类型。 两个单侧极限都存在但**不相等**， 这叫**跳跃间断 (jump discontinuity)**，跳跃高度为 $|2-0|=2$。 注意此时 $g(0)=1$ 与两个单侧极限都不等，但**"跳跃"的本质是两侧不相等**， 而不是"函数值与极限不等"——后者是可去间断的特征。

用 ϵ–δ（Negation 170）直接证不连续（作为交叉验证）： 取 $\epsilon_0=1$。对任意 $\delta>0$，取 $x=\frac{\delta}{2}\in(0,\delta)$， 则 $|x-0|=\frac{\delta}{2}<\delta$ 而 $|g(x)-g(0)|=|2-1|=1\geq\epsilon_0$ ✓。 故 g 在 0 处不连续。 （数值验算：$\delta=1\Rightarrow x=0.5$，$|g(0.5)-g(0)|=|2-1|=1\geq 1$ ✓，Python 核对。）

（三）两种间断的对照表

	f 在 $x=1$	**g 在 $x=0$**
$f(c)$	**3**	**1**
$\lim_{x\to c^-}$	**2**	**0**
$\lim_{x\to c^+}$	**2**	**2**
双侧极限	**2**（存在）	不存在（两侧不等）
与 $f(c)$ 的关系	**$2\neq 3$**	无从比较
间断类型	**可去间断**	**跳跃间断**
如何修复	把 $f(1)$ 改成 **2**	无法只改一点修好
拓扑指纹	单点集的原像非开	半轴型集合（如 $[0,\infty)$）的原像非开

证明机制解说： 判连续的标准流程是**三问**：① $f(c)$ 有定义？② $\lim_{x\to c} f(x)$ 存在？ ③ 两者相等？任何一问否定，就不连续。 **算出单侧极限再比较**是判定间断类型的最快方法： 两侧都存在且相等但不等于函数值 $\to$ 可去； 两侧都存在但不相等 $\to$ 跳跃； 至少一侧不存在 $\to$ 本质间断（如 $\sin(1/x)$ 在 0）。

技巧总结： – 分式函数先约分（但牢记约分要求 $x\neq c$），再算极限。 – 分段函数在断点处**必须**分左右计算，不能直接代。 – 可去 vs 跳跃的分界线是"**左右极限是否相等**"， 不是"函数值是否等于极限"。

Q3.（概念理解题） 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 在 c 处连续，且 $f(c)>0$。证明：存在 $\alpha>0$，使得对一切 $x\in(c-\alpha,c+\alpha)$ 都有 $f(x)>0$。（这是 Assignment 8 第 3 题 / [JL] Exercise 3.2.11。）再回答：**为什么取 $\epsilon=\frac{f(c)}{2}$，而不是 $\epsilon=f(c)$?**

▸ **答案**

第一部分：证明。

第 1 步：选定 ϵ。 令

$$>\epsilon:=\frac{f(c)}{2}>0.$$

（依据：构造。因为假设 $f(c)>0$，所以 $\frac{f(c)}{2}>0$，可以合法地把它喂给连续性定义中的 "$\forall\epsilon>0$"。）

第 2 步：调用连续性。 由 f 在 c 连续（Definition 167），对第 1 步的 $\epsilon>0$，存在 $\delta>0$ 使得

$$>\forall x\in\mathbb{R},\quad |x-c|<\delta\ \Rightarrow\ |f(x)-f(c)|<\frac{f(c)}{2}.$$

（依据：Definition 167 + ∃ 实例化。）

第 3 步：把绝对值不等式翻译成双侧夹逼。 由 Lecture 5 Theorem 50(5)（$|a|<y\iff -y<a<y$），对满足 $|x-c|<\delta$ 的 x：

$$>-\frac{f(c)}{2}<f(x)-f(c)<\frac{f(c)}{2}.$$

（依据：Theorem 50(5)。）

第 4 步：只保留左半边不等式。

$$>f(x)>f(c)-\frac{f(c)}{2}=\frac{f(c)}{2}>0.$$

（依据：第 3 步 + 代数 + 第 1 步 $f(c)>0$。）

第 5 步：取 $\alpha:=\delta>0$。 则对一切 $x\in(c-\alpha,c+\alpha)$（等价于 $|x-c|<\delta$）都有 $f(x)>0$。■（依据：第 2、4 步 + $\alpha=\delta$ 的命名。）

数值验算：设 $f(c)=3$，$c=0$。取 $\epsilon=\frac{3}{2}=1.5>0$。由连续性存在 $\delta>0$ 使 $|x|<\delta\Rightarrow|f(x)-3|<1.5$，即 $1.5<f(x)<4.5$，故 $f(x)>1.5>0$ ✓（Python 核对：$3-1.5=1.5>0$）。若取 $\epsilon=3$，则只能得到 $0<f(x)<6$，即 $f(x)>0$—— 这个结论**也对**，但它是"恰好严格"，一旦连续性带来的是 $|f(x)-f(c)|\le 3$（非严格），结论就退化成 $f(x)\ge 0$，无法排除 $f(x)=0$。**取一半是为了留出安全余量。**

第二部分：为什么取 $\frac{f(c)}{2}$?

三条理由，从浅到深：

1. **为了保证严格不等式。** 连续性给出的是 $|f(x)-f(c)|<\epsilon$，即 $f(x)>f(c)-\epsilon$。要让这个下界**严格大于 0**，必须 $f(c)-\epsilon>0$，即 $\epsilon<f(c)$。取 $\epsilon=f(c)$ 恰好落在边界上，只会得到 $f(x)>0$ 的"极限版本"：形式上仍是 $f(x)>0$（因为 $|f(x)-f(c)|<f(c)$ 是严格的），但**没有任何余量**——这一点在处理复合或后续估计时非常危险。取 $\frac{f(c)}{2}$ 则留下 $f(x)>\frac{f(c)}{2}$，余量充足。
2. **与"证明的稳健性"有关。** 数学证明中普遍采用"**预留一半**"的习惯：要证明 $A>0$，就先造出一个安全垫 $\frac{A}{2}>0$，然后证明 $B>\frac{A}{2}$。同一个习惯在 Lecture 8 Theorem 87(1)（$|y_n-y|<\frac{x-y}{2}$）、Lecture 13 Theorem 152（$|f(x)-L_1|<\frac{\epsilon}{2}$）里都出现过。**"$\div\frac{1}{2}$ 技巧"是本课程的通用工具。**
3. **它是"局部保号性 (sign preservation)"的一般原理。** 推广一下：若 $f(c)>a$（a 为某常数），取 $\epsilon=\frac{f(c)-a}{2}$，就能得到 $f(x)>a$ 在 c 附近成立。同理，"$f(c)\neq 0\Rightarrow f$ 在 c 附近不为零"也可以用这条原理（取 $\epsilon=\frac{|f(c)|}{2}$），而这一条**正是商法则 f/g 连续性的隐藏前提**：要谈 $1/g$ 的连续性，必须知道 g 在 c 附近不取零值。**所以本题不是孤立的练习，它是连续代数运算理论的一块地基。**

概念延伸：与"极限保号性"的区别与联系。 本命题是"**连续性版本**"的保号性，需要 $f(c)>0$（函数值本身非零）。另有一个"**极限版本**"：若 $\lim_{x\to c}f(x)=L>0$，则存在 $\delta>0$ 使 $f(x)>\frac{L}{2}>0$ 当 $0<|x-c|<\delta$。注意极限版本**不涉及 $f(c)$**，即使 $f(c)=-100$ 也成立（例如 Lecture 13 Example 155 的函数：$\lim_{x\to 0}f=1>0$，但 $f(0)=2$——本例 $f(0)$ 恰好也 >0；若把 $f(0)$ 改成 -100，极限版本仍然给出"0 的邻域内 $f>\frac{1}{2}$"，只有 $x=0$ 那一点是例外）。**这两条的联系与差别，正是"极限不关心 $f(c)$"这句话的又一体现。**

技巧总结： – 要证明"某点附近某个严格不等式成立"，先算**余量**，取余量的一半作 ϵ，再用连续性的 δ 得到邻域。 – 遇到除法或倒数的连续性，务必先想"分母离零有多远"。 – "$\div\frac{1}{2}$ 技巧"在 ϵ–δ 世界里几乎处处可用，它是把"严格"与"非严格"分开的标准手法。

附：本讲全部核心公式速查（供复习）

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  序列刻画（Lecture 13 Thm 157，本讲的发动机）                          │
│    lim_{x→c} f(x) = L  ⟺  ∀{x_n}⊂S\{c}, x_n→c : f(x_n)→L             │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  单侧极限（Def 161/163）与双侧极限（Thm 166）                         │
│    lim_{x→c} f = L  ⟺  lim_{x→c⁻} f = lim_{x→c⁺} f = L               │
│    证明的 ⇐ 方向：  δ = min{δ₋, δ₊}                                  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  连续（Def 167）                                                      │
│    ∀ε>0 ∃δ>0 : x∈S ∧ |x−c|<δ  ⇒  |f(x)−f(c)|<ε                       │
│    与极限定义的两处差别：① 去掉 0<   ② 参照值是 f(c) 而非 L           │
│    c 为聚点时：  连续 ⟺ lim_{x→c} f = f(c)                           │
│    c 为孤立点时：  自动连续                                           │
│    序列刻画：  连续 ⟺ ∀{x_n}⊂S, x_n→c : f(x_n)→f(c)                  │
│    拓扑刻画：  连续 ⟺ ∀开集 U, f⁻¹(U) 开                             │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  不连续（Negation 170）                                               │
│    ∃ε₀>0 ∀δ>0 ∃x∈S : |x−c|<δ  ∧  |f(x)−f(c)| ≥ ε₀                    │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  封闭性                                                               │
│    f,g 连续 ⟹ f+g, fg, f/g (g≠0), cf, |f|, √f (f≥0), f∘g 连续        │
│    常数、x 连续 ⟹ 多项式连续 ⟹ 有理函数在其定义域上连续              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

附：阶梯函数与可去间断的 ASCII 图像

```
(1) 跳跃间断 jump discontinuity：  f(x)=0 (x<0), f(x)=1 (x≥0), c=0

                                ▲ y
                                │
                              1 ┤          ●──────────────────
                                │          ┃
                                │          ┃   ← 跳跃高度 1
   ─────────────────────────────┼──────────○   ← 空心点：左侧取不到
                              0 ┤          ┃      lim_{x→0⁻} f = 0
                                │          ┃      lim_{x→0⁺} f = 1
   ─────────────────────────────┼──────────┼──────────→ x
                              0 │          1
                                c=0

   ✗ 双侧极限不存在（左右极限 0 ≠ 1）→ 跳跃间断


(2) 可去间断 removable discontinuity：  f(x)=1 (x≠0), f(0)=2, c=0

                                ▲ y
                              2 ┤          ○   ← f(0)=2（孤立的"钉"）
                                │
                              1 ┤ ─────────╳─────────   ← 极限 = 1
                                │          ↑
                                │      空心点 (0,1)：极限值在此
   ─────────────────────────────┼──────────┼──────────→ x
                              0 │          0
                                c=0

   ⚠ 双侧极限存在（= 1），但 f(0) = 2 ≠ 1 → 可去间断
   ✔ 修复办法：令 f(0) := 1，立刻连续


(3) 振荡间断（本质间断）：  f(x)=sin(1/x) (x≠0), c=0

                                ▲ y
                              1 ┤▌▐▌▐▌▐▌▐▌   ← 无限次振荡，(0,1) 内取无穷多次
                                ┤▐▌▐▌▐▌▐▌▐
                              0 ┤▌▐▌▐▌▐▌▐▌
                                ┤▐▌▐▌▐▌▐▌▐
                             −1 ┤▌▐▌▐▌▐▌▐▌
   ─────────────────────────────┼──────────────────→ x
                                0

   ✗ 左右极限都不存在 → 本质间断（不可去、不可跳）
   ✔ 乘上 x 之后：  f(x)=x·sin(1/x) 在 0 处连续（Thm 159 第 2 项）
```

Lecture 15: The Continuity of Sine and Cosine and the Many Discontinuities of Dirichlet's Function（正弦余弦的连续性与 Dirichlet 函数的处处不连续）

概述

上一讲（Lecture 14）我们有了**连续性的 ϵ–δ 定义**（Definition 167），也第一次见到了"用序列来刻画函数极限"的想法。本讲要做的第一件事，是把这个想法**升级成一条可以真正干活的定理**：Theorem 171 指出，f 在 c 连续**当且仅当**"任何收敛到 c 的序列 x_n，其像序列 $f(x_n)$ 都收敛到 $f(c)$"。这条**序列刻画 (sequential**

characterization of continuity) 是整门课此后最常用的工具——本讲几乎所有的证明都建立在它上面。

有了这台机器，本讲一口气解决两类问题：

1. **证明"好函数"是连续的**：Theorem 172 证明 $\sin x$ 与 $\cos x$ 在整个 $\mathbb{R}$ 上连续；Theorem 173 证明多项式处处连续；Theorem 174 证明连续函数的和、积、商连续；Theorem 175 证明复合保持连续。它们的证明都不再需要从零开始凑 δ，而是"把已知的连续函数拼装起来"。
2. **造出"坏函数"**：Question 177 问"是否每个 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 都至少在某一点连续？" Theorem 178 用 **Dirichlet 函数 (Dirichlet function)**

$$f(x)=\begin{cases}1, & x\in\mathbb{Q}\\ 0, & x\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}\end{cases}$$

给出了**否定回答**：它在**每一个**实数点都不连续。

所以本讲回答的问题是：**连续性如何用序列来检验？三角函数的连续性为什么如此容易？以及"处处不连续的函数"到底长什么样？**

核心定义与直观解释

> （定义：连续，源文件 Definition 167，回顾）

- **严格定义**：设 $S\subset\mathbb{R}$，$c\in S$。称 $f:S\to\mathbb{R}$ 在 c **连续 (continuous at c)**，如果

$$\forall\epsilon>0\ \exists\delta>0\ \text{s.t.}\ \forall x\in S,\ |x-c|<\delta\implies|f(x)-f(c)|<\epsilon.$$

若 f 在 $U\subset S$ 的每一点都连续，称 f 在 U 上连续。

- **直观解释（"它到底在说什么？"）**：想象你在画 $y=f(x)$ 的图像。你希望"输出的小误差由输入的小误差保证"。挑战者给你一个误差预算 ϵ（比如 $\epsilon=0.01$），你必须报出一个"安全半径" δ，使得只要输入落在 c 的 δ–邻域里，输出就一定落在 $f(c)$ 的 ϵ–邻域里。

- **为什么需要"δ 可以依赖 c"这个条件？** 因为这是**逐点**连续的定义。Lecture 17 会把它升级成"一致连续 (uniform continuity)"，要求一个 δ 对全体 c 同时有效。本讲 $\sin,\cos$ 的证明之所以漂亮，就是因为算出来的 $\delta=\epsilon$ **根本不依赖** c——这正是它们一致连续（乃至 Lipschitz 连续）的伏笔。
- **具体示例（把 ϵ 取成具体数字）**：取 $f=\sin$，$c=\pi/6$，$\epsilon=0.01$。Theorem 172 的证明将给出 $\delta=\epsilon=0.01$。验算（`python3`，`math.sin`）：

$\sin(\pi/6)=0.4999999999999999$，而

$$\left|\sin\left(\tfrac{\pi}{6}+0.01\right)-\sin\left(\tfrac{\pi}{6}\right)\right|=0.0086351099093314<0.01.$$

在 $|x-c|<0.01$ 的整个窗口上取上确界也可数值求得：

$$\sup_{|x-\pi/6|<0.01}|\sin x-\sin(\pi/6)|\approx 0.0086807546<0.01.$$

可见 $\delta=0.01$ 是**够用的**（而且有余量——因为真实的 Lipschitz 常数是 1，而上确界出现在窗口端点，比 δ 略小是因为 $\cos$ 因子 <1）。

- **反例（条件不可省）**：源文件 Example 169 的

$$f(x)=\begin{cases}1, & x\neq 0\\ 2, & x=0\end{cases}$$

在 $c=0$ **不连续**。它的否定形式（源文件 Negation 170）是：

$$f\text{ 在 }c\text{ 不连续}\iff\exists\epsilon_0>0\ \forall\delta>0\ \exists x\in S:\ |x-c|<\delta\text{ 且 }|f(x)-f(c)|\geq\epsilon_0.$$

源文件的证明取 $\epsilon_0=1$，对任意 $\delta>0$ 取 $x=\delta/2$：

$$|x-0|=\delta/2<\delta,\qquad |f(x)-f(0)|=|1-2|=1\geq 1=\epsilon_0.$$

注意这里**δ 依赖的对象**：ϵ_0 是"存在一个坏的预算"，δ 是"任给"，x 是"存在一个反例点"。三个量词的顺序一个都不能动。

> （定义：Dirichlet 函数，源文件 Theorem 178 中定义）

- **严格定义**：

$$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R},\qquad f(x)=\begin{cases}1, & x\in\mathbb{Q}\\ 0, & x\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}\end{cases}$$

源文件在 Theorem 178 中给出这个定义，并称它为 **Dirichlet 函数 (Dirichlet function)**。

- **直观解释（"它到底在说什么？"）**：请把这个函数的图像在脑子里画出来。它在有理点上高度为 1，在无理点上高度为 0。由于**有理数与无理数在实数轴上互相缠绕、彼此稠密**（Lecture 5 Theorem 43），你在**任何**一个开区间 (a,b) 里都能同时找到有理数和无理数——所以它的图像在每一条竖直线附近都同时在高度 0 和高度 1 上"闪"。它不是一条曲线，而是**两条稠密点云的叠加**。

```
Dirichlet 函数在任意小区间里的"密集跳跃"（示意）

y=1  •  •   •• • ••  • •• •  • ••  •  •• • •   ← 有理点（稠密）
     |\ |/ |\|/|\/|\|/\|/|\/|\|/\|/|\/|  ← 没有"跳跃线"，
     | \|/ \/ \|/ \|/ \/ \|/ \|/ \/ \|/      只有孤立点，
y=0  • • ••• •  •••  • •• • •  • • •••  • ••   ← 无理点（也稠密）
     └──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──→ x
        0  0.2  0.4 0.6  0.8  1.0

放大任意一段 (c−δ, c+δ)：
里面既有无数的 •(高 1)，也有无数的 •(高 0)。
所以无论 δ 多小，"输出误差"都能达到 |1−0| = 1。
```

- **为什么需要这个函数？** 因为在微积分里形成的直觉是"函数图像都是连着的曲线"。Dirichlet 函数**彻底打破了这个直觉**：它是一个在每一点都"碎掉"的函数。更深刻的是，它说明了**"连续"是一个非常强的条件**，而不是"默认成立"的性质——Question 177 问"是否存在一点 c 使 f 在 c 连续"，答案竟然是"不一定"。
- **具体示例（把 ϵ/δ 取成具体数字）**：取 $c=\sqrt{2}$（无理点，$f(c)=0$），$\epsilon_0=1/2$。检验者声称 $\delta=0.001$ 可以工作。我们只需在 $(\sqrt{2}-0.001,\ \sqrt{2}+0.001)$ 里找到一个**有理数** q，就有 $|q-\sqrt{2}|<0.001$ 而 $|f(q)-f(c)|=|1-0|=1\geq\epsilon_0$。数值上（`python3`，`fractions`）：
- $140/99=1.4141414141\cdots$，$|140/99-\sqrt{2}|=7.2148\times10^{-5}<0.001$。✓
- 所以 $\delta=0.001$ 立刻被击破。若把 δ 缩小到 10^{-6}，取 $1393/985=1.4142131979\cdots$，$|1393/985-\sqrt{2}|=3.6440\times10^{-7}<10^{-6}$，照样击破。**无论 δ 多小，稠密性总是愿意提供一个反例**——这正是证明的关键机制。
- **反例（对照）**：作为对照，Assignment 8 第 2 题的函数

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\in\mathbb{Q}\\ 2x, & x\notin\mathbb{Q}\end{cases}$$

在 $x=0$ 连续、在 $x=1$ 不连续。可见"有理/无理型病态定义"并不必然处处不连续：在 $x=0$ 处两个分支的值**吻合**（0 与 $2\cdot0=0$），所以它幸免。

> （定义：Lipschitz 连续，补充概念，源文件未定义，来自 Assignment 9）

> **【补充/前向引用】** 本讲**源文件没有**给出下面这个定义。但 Theorem 172 的证明会**顺带**产生它，而它在 Lecture 17 与 Assignment 9 中会正式登场，所以在这里提前点出。

- **严格定义**：设 $S\subset\mathbb{R}$，$f:S\to\mathbb{R}$。若 $\exists L\geq0$ 使得

$$\forall x,y\in S,\quad |f(x)-f(y)|\leq L|x-y|,$$

则称 f 在 S 上 **Lipschitz 连续 (Lipschitz continuous)**，L 称为一个 **Lipschitz 常数**。

- **直观解释**：这是连续性的**定量加强版**。"ϵ–δ 版"只要求"输入小 $\Rightarrow$ 输出小"，而 Lipschitz 版直接给出**统一的汇率**：输出差不超过输入差的 L 倍。几何上，L 是图像所有割线斜率的绝对值上界。
- **为什么需要这个条件？** 因为它自动蕴含**一致连续**（Assignment 9 第 4 题要你证：取 $\delta=\epsilon/L$ 即可），而一致连续是 Lecture 17 的主角。但反过来不成立：Assignment 9 第 5(b) 题要你证 $f(x)=x^{1/3}$ 在 $[0,1]$ 上**一致连续但不是 Lipschitz 连续**——因为它在 0 附近割线斜率趋于 ∞。
- **具体示例**：本讲定理将给出 $|\sin x-\sin c|\leq|x-c|$，故 $\sin$ 在 $\mathbb{R}$ 上 Lipschitz 连续，$L=1$。数值验证：在 $[-10,10]$ 上网格扫描所有割线斜率 $\frac{|\sin x-\sin y|}{|x-y|}$，最大值 $\approx0.9999999992<1$，与 $L=1$ 吻合（`python3` 验证）。$\cos$ 同理，最大值 ≈0.9999999991。
- **反例**：$f(x)=x^2$ 在 $[0,1]$ 上 Lipschitz（$L=2$，因为 $|x^2-c^2|\leq|x+c||x-c|\leq2|x-c|$），但在 $\mathbb{R}$ 上**不** Lipschitz（割线斜率 $|x+c|$ 无界）——这正说明 **Lipschitz 性质依赖定义域**。

> （定义：间断点的三类，补充概念）

> **【补充】** 本讲源文件**没有**给间断点分类（源文件 Lecture 14 的 Negation 170 只写了"不连续"的否定）。下面三类是标准教材内容，在此作为背景补上，并在"定理与完整证明"里各配一个完整验证。

设 c 是定义域 S 的聚点（cluster point，源文件 Definition 148），f 在 c 不连续。

类型	严格条件	直观图像	本讲/本课程例子
可去间断 (removable discontinuity)	单侧极限 $\lim_{x\to c^-}f$、$\lim_{x\to c^+}f$ 存在且相等（记作 L），但 $f(c)\neq L$ 或 $f(c)$ 无定义	图像上只有一个"洞"或"挪错的点"	Example 169 的 f（$L=1\neq2=f(0)$）
跳跃间断 (jump discontinuity)	两个单侧极限存在但**不相等**	图像在某处"跳一下"	Lecture 14 Example 165 的阶跃函数 $\lim_{x\to0^-}=0$，$\lim_{x\to0^+}=1$
本质间断 (essential discontinuity)	至少一个单侧极限**不存在**	图像剧烈振荡或爆掉	$f(x)=\sin(1/x)$ 在 $c=0$；Dirichlet 函数在任意 c（见下文）

为什么需要把间断点分类？ 因为"不连续"这个否定命题**信息量太少**：它只告诉你"$\exists\epsilon_0\forall\delta\exists x$"，却分不清"图像只是破了个洞"还是"图像彻底失控"。分类让你知道**能补救多少**：可去间断改一个点就能变连续；跳跃间断只需在两个区间上分别连续；本质间断则无可救药。

具体示例：$f(x)=1/x$ 在 $c=0$（若扩充定义 $f(0)=0$）属于本质间断，因为 $\lim_{x\to 0^+}1/x$ 不存在（无界）。

反例：$f(x)=\sin(1/x)$（$x\neq 0$，$f(0)=0$）在 0 处**不**是跳跃间断。数值验证（`python3`）：取 $x_n=\frac{1}{\pi/2+2\pi n}$，得 $x_0=0.63661977,\ x_1=0.12732395,\ x_2=0.07073553,\ x_3=0.04897075$，而 $\sin(1/x_n)=1$ 对每个 n 都成立。于是 $x_n\to 0^+$ 但 $f(x_n)=1\not\to 0$，右极限不存在，故为**本质间断**。

定理与完整证明（核心）

> **定理 171（连续性的序列刻画；源文件 Theorem 171）**

- **定理陈述**：设 $S\subset\mathbb{R}$，$c\in S$，$f:S\to\mathbb{R}$。则
- 若 c **不是** S 的聚点，则 f 在 c 连续。
- 若 c 是 S 的聚点，则 f 在 c 连续 $\iff\lim_{x\to c}f(x)=f(c)$。
- f 在 c 连续 $\iff$ 对**每一个**满足 $x_n\in S$、$x_n\to c$ 的序列 $\{x_n\}$，都有 $f(x_n)\to f(c)$。
- **证明策略**：三个部分各有各的武器。
- 第 1 部分用**"邻域里只剩 c 一个点"**这一事实：非聚点意味着存在一个空邻域，那么 x 除了等于 c 之外别无选择，误差恒为 0，因此任何 δ 都行。
- 第 2 部分比较两个定义的**唯一差别**：函数极限定义里有 $0<|x-c|$（排除 c 本身），连续定义里没有。补上 $x=c$ 这一点不会破坏不等式，因为那时左右都是 0。**源文件把这一部分"留作练习"，下面给出完整证明。**
- 第 3 部分是本讲的**发动机**。正向是"ϵ–δ 与 ϵ–N 的接力"；反向用**反证 + 取 $\delta=1/n$ 造序列**，这是分析里极其常用的"对角线式构造"。
- **逐步推导**：

(1) 证明第 1 部分。 1. 设 $\epsilon>0$。（依据：要证 $\forall\epsilon>0\exists\delta$） 2. 因 c 不是聚点，由聚点定义（Definition 148）的否定，$\exists\delta_0>0$ 使 $(c-\delta_0,c+\delta_0)\cap S=\{c\}$。（依据：非聚点的定义） 3. 取 $\delta=\delta_0$。（依据：构造） 4. 设 $x\in S$ 且 $|x-c|<\delta$。则 $x\in(c-\delta,c+\delta)\cap S=\{c\}$，故 $x=c$。（依据：第 2 步） 5. 于是 $|f(x)-f(c)|=|f(c)-f(c)|=0<\epsilon$。（依据：$x=c$ 与 $\epsilon>0$） 6. 故 f 在 c 连续。■

(2) 证明第 2 部分（源文件留作练习，此处补全）。 设 c 是 S 的聚点。

（⇐）设 $\lim_{x\to c}f(x)=f(c)$。 1. 设 $\epsilon>0$。（依据：$\forall\epsilon>0$） 2. 由函数极限的 ϵ–δ 定义（源文件 Definition 150），$\exists\delta>0$ 使得若 $x\in S$ 且 $0<|x-c|<\delta$，则 $|f(x)-f(c)|<\epsilon$。（依据：极限定义） 3. 现设 $x\in S$ 且 $|x-c|<\delta$。分两种情形：
– 若 $x\neq c$，则 $0<|x-c|<\delta$，由第 2 步得 $|f(x)-f(c)|<\epsilon$；
– 若 $x=c$，则 $|f(x)-f(c)|=0<\epsilon$。 4. 两种情形都成立，故 f 在 c 连续。■

（⇒）设 f 在 c 连续。 1. 设 $\epsilon>0$。（依据：要证极限定义中的 $\forall\epsilon>0\exists\delta$） 2. 由连续性定义，$\exists\delta>0$ 使得 $\forall x\in S,\ |x-c|<\delta\Rightarrow|f(x)-f(c)|<\epsilon$。（依据：Definition 167） 3. 若 $x\in S$ 且 $0<|x-c|<\delta$，则特别有 $|x-c|<\delta$，故由第 2 步 $|f(x)-f(c)|<\epsilon$。（依据：条件的加强化——$0<|x-c|<\delta$ 蕴含 $|x-c|<\delta$） 4. 故按 Definition 150 有 $\lim_{x\to c}f(x)=f(c)$。■

(3) 证明第 3 部分之正向：连续 ⇒ 序列刻画。 1. 假设 f 在 c 连续。设 $\{x_n\}$ 满足 $x_n\in S$ 且 $x_n\to c$。（依据：命题的假设） 2. 设 $\epsilon>0$。（依据：要证 $f(x_n)\to f(c)$，即 $\forall\epsilon>0\exists M\forall n\geq M$） 3. 由连续性，$\exists\delta>0$ 使得若 $x\in S$ 且 $|x-c|<\delta$，则 $|f(x)-f(c)|<\epsilon$。（依据：Definition 167） 4. 因 $x_n\to c$（ϵ–N 定义，取同一个 ϵ 换成 δ 的角色），$\exists M_0\in\mathbb{N}$ 使得 $\forall n\geq M_0$，$|x_n-c|<\delta$。（依据：收敛的 ϵ–N 定义） 5. 取 $M=M_0$。则 $\forall n\geq M$：$|x_n-c|<\delta$，且 $x_n\in S$，故由第 3 步 $|f(x_n)-f(c)|<\epsilon$。（依据：第 3、4 步） 6. 故 $f(x_n)\to f(c)$。（依据：ϵ–N 定义）■

(4) 证明第 3 部分之反向：序列刻画 ⇒ 连续（反证）。 1. 假设：对每个满足 $x_n\in S,\ x_n\to c$ 的序列都有 $f(x_n)\to f(c)$。（依据：命题假设） 2. 反设 f 在 c 不连续。（依据：反证法） 3. 则 $\exists\epsilon_0>0$ 使得 $\forall\delta>0$，$\exists x\in S$ 满足 $|x-c|<\delta$ 且 $|f(x)-f(c)|\geq\epsilon_0$。（依据：源文件 Negation 170，即连续性定义的否定） 4. 对每个 $n\in\mathbb{N}$，取 $\delta=1/n>0$，由第 3 步得到 $x_n\in S$ 满足

$$|x_n-c|<\frac{1}{n}\quad\text{且}\quad|f(x_n)-f(c)|\geq\epsilon_0.$$

（依据：第 3 步 + 选择公理式的逐项选取，这是"构造序列"的标准手法）

1. $0\leq|x_n-c|<\frac{1}{n}$ 且 $\frac{1}{n}\to 0$，由**夹逼定理 (Squeeze Theorem)**（Lecture 8 Theorem 82）得 $|x_n-c|\to 0$，即 $x_n\to c$。（依据：夹逼定理）
2. 由第 1 步的假设（$x_n\to c$ 且 $x_n\in S$），应有 $f(x_n)\to f(c)$。由 Lecture 8 **Theorem 84**（$x_n\to x\iff|x_n-x|\to 0$），$f(x_n)\to f(c)$ 等价于 $|f(x_n)-f(c)|\to 0$，故该序列的极限为 0。（依据：第 1 步 + Theorem 84）
3. 另一方面，第 4 步给出 $|f(x_n)-f(c)|\geq\epsilon_0>0$ 对**所有** n 成立。由 Lecture 8 **Theorem 87(1)**（若 $x_n\leq y_n$ 对全体 n 且两者收敛，则 $\lim x_n\leq\lim y_n$），把常数列 $\{\epsilon_0\}$ 与 $\{|f(x_n)-f(c)|\}$ 相比，得 $\epsilon_0\leq\lim_{n\to\infty}|f(x_n)-f(c)|$，于是

$$0=\lim_{n\to\infty}|f(x_n)-f(c)|\geq\epsilon_0>0,$$

矛盾。（依据：第 6 步与序关系的传递性）

1. 矛盾说明反设不成立，故 f 在 c 连续。■
2. **【证明机制解说】** 这个证明的精髓全在第 (4) 部分。我们面对的是一个**否定命题**："f 不连续"意味着

$$\exists\epsilon_0\ \forall\delta\ \exists x\ \big(|x-c|<\delta\ \wedge\ |f(x)-f(c)|\geq\epsilon_0\big).$$

注意这个命题里有一个**自由变量 δ**：只要 δ 一变，反例点 x 就可以跟着变。我们要把它**升级成一条序列**——方法是把 δ 依次取成 $\delta = 1, 1/2, 1/3, \ldots$，于是得到一串反例点 $x_1, x_2, x_3, \ldots$，每个都满足 $|x_n - c| < 1/n$。取 $1/n$ 而不是别的，是因为**我们需要一个趋于 0 的量来做夹逼**，而 $1/n$ 是课程里现成的、被 Archimedes 性质保证趋于 0 的序列（Lecture 5 Theorem 43(i)）。

这个"**把 $\forall\delta$ 的自由选择实例化成 $\delta = 1/n$，从而把逐点存在性拧成一条序列**"是分析中最重要的构造技巧之一。Lecture 9 的 Bolzano–Weierstrass 证明里有它的影子，Lecture 16 的极值定理证明里也用它。如果你要自己重新发明这个证明，思路应该是这样：

> "序列刻画说'每个序列都行'。反证就是找一条不行的序列。连续性的否定给了我一堆零散的坏点，每给定一个半径都能抓到一个。我需要把它们串起来让半径趋于 0——那就让半径本身是 $1/n$。"

另外，正向证明里有一个漂亮的**变量角色互换**：收敛定义里的"ϵ"位置，被我们塞进了连续性的"δ"。同一句话"$\forall\epsilon > 0 \exists N$"，既可以读成"误差"，也可以读成"半径"。**$\epsilon$ 和 δ 只是字母，它们是可以互相扮演对方的。**

- **【证明技巧总结】**
- **"$\delta = 1/n$ 造序列"**（反证不连续 ⇒ 造出坏序列）——本讲及 Lecture 16、17 反复使用。
- **"ϵ/δ 角色互换"**（用连续性的 δ 去当收敛定义里的 ϵ）——从"函数的一致性"翻译到"序列的收敛性"的通用桥。
- **"极限保不等式方向"**（$y_n \geq \epsilon_0\ \forall n \Rightarrow \lim y_n \geq \epsilon_0$）——把**开**的 ϵ 结论升级为**闭**的 $\geq$ 结论，从而与 0 相撞产生矛盾。
- **"补上被排除的那一点"**（第 2 部分：把 $0 < |x-c|$ 改成 $|x-c|$ 不影响结果，因为 $x = c$ 时误差为 0）。

引理 15.A（三角函数的四条前置事实；源文件 Theorem 172 证明开头所列）

- **引理陈述**：本课程从**单位圆的几何定义**出发，把下列事实当作已知（源文件原话："From their definitions in terms of the unit circle, we have that $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$. Also note the following:"）：
- $\forall x \in \mathbb{R}$，$|\sin x| \leq 1$ 且 $|\cos x| \leq 1$；
- $\forall x \in \mathbb{R}$，$|\sin x| \leq |x|$；
- **和角公式**：$\sin(a+b) = \cos a \sin b + \sin a \cos b$；
- **和差化积公式**：$\sin a - \sin b = 2\sin\left(\frac{a-b}{2}\right)\cos\left(\frac{a+b}{2}\right)$；
- （由 1 得到的）$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$。

> **【关于"这些事实从哪来"的诚实交代】** 本课程是**分析课**，但它在三角函数上**不重起炉灶**。源文件明确写着这些事实来自"单位圆定义"，并把它们与 $\sin^2 + \cos^2 = 1$ 并列列出，**没有在 Lecture 15 里证明它们**。这与 Final Assignment 首页的**明确授权**完全一致：
>
> > "You may freely use any knowledge of the functions $\sin x$, $\cos x$, e^x and $\log x$ (the natural logarithm) that you retained from calculus."
>
> 也就是说：**在本课程中，三角函数的几何定义与基本恒等式是被"自由使用"的已知知识。**$|\sin x| \leq |x|$ 的几何来源是"**弦长不超过弧长**"：单位圆上角度为 x 的弦长为 $2|\sin(x/2)|$，对应弧长为 $|x|$，于是 $2|\sin(x/2)| \leq |x|$，即 $|\sin(x/2)| \leq |x|/2$；把 x 换成 $2x$ 就得到 $|\sin x| \leq |x|$。**这个不等式在本讲里是关键的一步**（见下文定理 172 的第 5 步）。
>
> 若要在分析体系内部**严格重建**三角函数（完全不依赖几何直观），标准做法是用幂级数
>
> $$\sin x := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \qquad \cos x := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$$
>
> 定义它们，再从级数推出全部恒等式。这属于本教材**第二卷 §11.4**（Complex exponential and trigonometric functions）的内容，**本课程不展开**。

- **由上述事实推出的两条"补充推论"**（源文件未列出，此处标明为补充，并给出推导）：
- **补充推论 1（倍角/半角）**：$\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$，等价地 $\sin^2 x = \dfrac{1-\cos 2x}{2}$。*推导*：由和角公式的"cos 版本"。先用事实 3 导出 $\cos$ 的和角公式：对任意 t 有 $\cos t = \sin(t + \pi/2)$（这是单位圆定义中 $\cos, \sin$ 相差 $\pi/2$ 相位的直接结果，也是源文件证明 $\cos$ 连续时所使用的等式）。于是

$$\cos(x+y) = \sin\left(x + y + \tfrac{\pi}{2}\right) = \sin\left(x + \left(y + \tfrac{\pi}{2}\right)\right) = \cos x \sin\left(y + \tfrac{\pi}{2}\right) + \sin x \cos\left(y + \tfrac{\pi}{2}\right) = \cos x \cos y - \sin x \sin y,$$

最后一步用了 $\sin(y+\pi/2)=\cos y$ 与 $\cos(y+\pi/2)=-\sin y$。取 $y=x$ 得 $\cos 2x=\cos^2x-\sin^2x$；再由事实 5 的 $\cos^2x=1-\sin^2x$，得 $\c
数值核对（python3）：$x=1.2$ 时 $\cos 2.4=-0.7373937155$，$1-2\sin^2 1.2=-0.7373937155$。✓

- **补充推论 2（cos 的和差化积）**：

$$\cos x - \cos c = -2\sin\left(\frac{x+c}{2}\right)\sin\left(\frac{x-c}{2}\right).$$

推导：$\cos x-\cos c=\sin(x+\pi/2)-\sin(c+\pi/2)$，对事实 4 取 $a=x+\pi/2,\ b=c+\pi/2$：

$$= 2\sin\left(\frac{x-c}{2}\right)\cos\left(\frac{x+c}{2}+\frac{\pi}{2}\right) = 2\sin\left(\frac{x-c}{2}\right)\cdot\left(-\sin\left(\frac{x+c}{2}\right)\right),$$

即得。$\blacksquare$
数值核对（python3）：$x=1.0,c=0.5$ 时两式之差为 0.0（机器精度内）；$x=3.0,c=2.0$ 时为 1.1×10^{-16}。✓

- **【证明机制解说】** 值得停下来看清一件事：源文件把 $|\sin x|\le|x|$ 与和角公式**并列**成"注意以下事实"，而不是当成定理去证。这是**刻意的课程设计**：Lecture 15 的目标**不是**重建三角函数，而是**展示连续性的序列/拼装机器有多强**。把三角恒等式当"零件"，把连续性定理当"机床"——这正是为什么 Lecture 14–15 之后，你可以一口气宣布"$\cos(1/x^2)^2$ 在 $(0,\infty)$ 上连续"（源文件 Example 176(ii)）而**不写任何 ϵ–δ**。
- **【证明技巧总结】**
- **"承认零件、专注装配"**：分析课允许你把初等函数的初等性质当作既得知识（Final Assignment 明确授权），把精力放在**逻辑结构**上。
- **"弦长 ≤ 弧长"** 是 $|\sin x|\le|x|$ 的唯一几何来源——记住这个图像，比记公式可靠。
- **"$\cos t=\sin(t+\pi/2)$"** 是把 $\sin$ 的全部结果**免费搬运**给 $\cos$ 的传送带（源文件正是这么做的）。

定理 172（sin 与 cos 在 $\mathbb{R}$ 上连续；源文件 Theorem 172）

- **定理陈述**：函数 $f(x)=\sin x$ 与 $g(x)=\cos x$ 都在 $\mathbb{R}$ 上连续。
- **证明策略**：目标是控制 $|\sin x-\sin c|$。直接摊开 ϵ–δ 无从下手，因为 $\sin$ 本身没有代数表达式。**关键动作是"和差化积"**：把 $\sin x-\sin c$ 写成**两个因子的乘积**

$$2\sin\left(\frac{x-c}{2}\right)\cos\left(\frac{x+c}{2}\right).$$

这个分解的好处是**一个因子只含 $x-c$（可控），另一个因子的绝对值被 1 卡住（一致有界）**。于是乘积被"$2\times$（可控量）$\times1$"控制住，而可控量 $|\sin((x-c)/2)|$ 又被 $|x-c|/2$ 控制。三块拼起来恰好给出 $|x-c|$，于是 $\delta=\epsilon$ 就够了。

这个"**拆成一个可控因子乘一个一致有界因子**"的结构，与 Lecture 8 **证明乘积极限** $\lim x_ny_n=xy$ 时把 x_ny_n-xy 拆成 $(x_n-x)y_n+(y_n-y)x$、再用"$\{y_n\}$ 有界"吸收掉 $|x_n-x|$ 前面的系数，是**同一个思想**。请看下表对照：

步骤	Lecture 8 乘积极限	Lecture 15 sin 连续
目标	$\lvert x_ny_n-xy\rvert$	$\lvert\sin x-\sin c\rvert$
关键变形	加一项减一项：$(x_n-x)y_n+(y_n-y)x$	和差化积：$2\sin\frac{x-c}{2}\cos\frac{x+c}{2}$
有界因子	$\exists B\ge0,\ \lvert y_n\rvert\le B$（因收敛必有界）	$\lvert\cos\frac{x+c}{2}\rvert\le1$（因余弦值域在 $[-1,1]$）
小因子	$\lvert x_n-x\rvert\to0$	$\lvert\sin\frac{x-c}{2}\rvert\le\frac{\lvert x-c\rvert}{2}$
结论	乘积 $\to0$，用夹逼定理	乘积 $\le\lvert x-c\rvert<\delta=\epsilon$

- **逐步推导**：
- 设 $c\in\mathbb{R}$ 任意固定。（依据：要证在每一点连续，即 $\forall c$）
- 设 $\epsilon>0$。（依据：$\forall\epsilon>0\exists\delta$）
- **取 $\delta=\epsilon$**。（依据：构造；注意这个 δ **不依赖** c，这是后面要强调的）
- 设 $x\in\mathbb{R}$ 且 $|x-c|<\delta$。（依据：连续性定义的条件部分）
- **和差化积**：由引理 15.A 事实 4，取 $a=x,\ b=c$：

$$\sin x-\sin c=2\sin\left(\frac{x-c}{2}\right)\cos\left(\frac{x+c}{2}\right).$$

（依据：和差化积公式）

1. **取绝对值**（利用 $|uv|=|u||v|$，源文件 Lecture 5 Theorem 50(3)）：

$$|\sin x-\sin c|=\left|2\sin\left(\frac{x-c}{2}\right)\cos\left(\frac{x+c}{2}\right)\right|=2\left|\sin\left(\frac{x-c}{2}\right)\right|\cdot\left|\cos\left(\frac{x+c}{2}\right)\right|.$$

（依据：绝对值的乘法性质）

1. **下界界住余弦因子**：对任意实数 $u=\frac{x+c}{2}$，由引理 15.A 事实 1，

$$\left|\cos\left(\frac{x+c}{2}\right)\right|\le1.$$

（依据：$|\cos u|\le1$）

1. **界住正弦因子**：对 $u=\frac{x-c}{2}$，由引理 15.A 事实 2，

$$\left|\sin\left(\frac{x-c}{2}\right)\right|\le\left|\frac{x-c}{2}\right|=\frac{|x-c|}{2}.$$

（依据：$|\sin u|\le|u|$）

1. **合并第 6–8 步**：

$$|\sin x-\sin c|\le 2\cdot\frac{|x-c|}{2}\cdot 1=|x-c|.$$

（依据：第 7、8 步代入第 6 步；乘法的不等式保序性，因为两个因子都非负）

1. **代入 δ**：$|x-c|<\delta=\epsilon$。（依据：第 3、4 步）
2. 故 $|\sin x-\sin c|<\epsilon$。（依据：第 9、10 步的传递性）
3. 由于 c 任意，$\sin$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续。■

> 源文件此处写作
>
> $$|\sin x-\sin c|=2\left|\sin\frac{x-c}{2}\cos\frac{x+c}{2}\right|\le 2\left|\sin\frac{x-c}{2}\right|\le 2\frac{|x-c|}{2}=|x-c|<\delta=\epsilon.$$
>
> 中间的第二步（丢掉 $|\cos|$ 因子）用的就是 $|\cos|\le 1$，第三步用的就是 $|\sin u|\le|u|$。与上面第 6–9 步完全一致，只是省略了拆开写的中间量。

(2) $\cos$ 的连续性——源文件的路线（用复合 + 序列刻画）。 1. 回忆恒等式 $\forall x\in\mathbb{R}$，$\cos x=\sin(x+\pi/2)$。（依据：单位圆定义） 2. 设 $c\in\mathbb{R}$，设 $\{x_n\}$ 满足 $x_n\to c$。（依据：准备使用序列刻画 Theorem 171(3)） 3. 由收敛序列的加法律（Lecture 8），$x_n+\pi/2\to c+\pi/2$。（依据：$\lim(x_n+a)=\lim x_n+a$） 4. 第 1 步已证 $\sin$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续，故由序列刻画，

$$\lim_{n\to\infty}\sin\left(x_n+\frac{\pi}{2}\right)=\sin\left(c+\frac{\pi}{2}\right).$$

（依据：Theorem 171(3) 的正向）

1. 于是

$$\lim_{n\to\infty}\cos x_n=\lim_{n\to\infty}\sin\left(x_n+\frac{\pi}{2}\right)=\sin\left(c+\frac{\pi}{2}\right)=\cos c.$$

（依据：第 1、3、4 步）

1. 由序列刻画（Theorem 171(3) 的反向），$\cos$ 在 c 连续；c 任意，故 $\cos$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续。■

(3) $\cos$ 的连续性——直接的和差化积路线（补充写法，与原路线等价）。 1. 设 $c\in\mathbb{R}$，$\epsilon>0$，取 $\delta=\epsilon$。（依据：构造） 2. 设 $|x-c|<\delta$。由补充推论 2，

$$\cos x-\cos c=-2\sin\left(\frac{x+c}{2}\right)\sin\left(\frac{x-c}{2}\right).$$

（依据：补充推论 2）

1. 取绝对值并用 $|-1|=1$、$|uv|=|u||v|$：

$$|\cos x-\cos c|=2\left|\sin\left(\frac{x+c}{2}\right)\right|\cdot\left|\sin\left(\frac{x-c}{2}\right)\right|.$$

（依据：绝对值的乘法性质，Lecture 5 Theorem 50(2)(3)）

1. 由 $|\sin u|\le 1$（引理 15.A 事实 1）与 $|\sin u|\le|u|$（事实 2）：

$$|\cos x-\cos c|\le 2\cdot 1\cdot\frac{|x-c|}{2}=|x-c|<\delta=\epsilon.$$

（依据：与 $\sin$ 的情形完全平行的两步估计）

1. 故 $\cos$ 在 c 连续，c 任意故在 $\mathbb{R}$ 上连续。■
2. **【证明机制解说】** 这个证明的"灵光一现"在于：**我们不必知道 $\sin$ 具体是多少，只需要知道它"差得不多"**。而"差得不多"的信息恰好可以被和差化积打包成"一半的差角"——角减半是个**压缩**动作，$|x-c|$ 变成 $|x-c|/2$，再乘上前面的系数 2 恰好抵消，只剩下 $\cos$ 因子需要被封顶，而它的封顶值是现成的 1。

如果你要自己重新发明它，思考路径是这样的：

> "我要估 $|\sin x-\sin c|$。$\sin$ 没有代数表达式，但我有一堆恒等式。哪个恒等式能把**差**变成**乘积**？——和差化积。为什么我要乘积？因为我需要其中一个因子随 $x\to c$ 变小，另一个因子不随 x 乱跑。$\sin((x-c)/2)$ 随 $x\to c$ 变小，$\cos((x+c)/2)$ 反正有界。完美。"

这正是**"小 × 有界 = 小"**这条黄金法则的又一次胜利。请把这条法则背下来，它在 Lecture 8（乘积极限）、Lecture 15（三角函数连续）、Lecture 21（黎曼积分估计）、Lecture 24（Weierstrass M-判别法）里会以不同面目反复出现。

下面是这个证明的**分解结构图**——把 $|\sin x - \sin c|$ 看成两棵"因子树"，一棵负责变小，一棵负责封顶：

```
|sin x − sin c|
       |
       |  和差化积（引理 15.A 事实 4）
       v
2 · | sin((x−c)/2) | · | cos((x+c)/2) |
     \_______/          \_______/
         |                   |
"可控因子"（随 x→c 变小）   "有界因子"（被 1 封顶）
         |                   |
|sin u| <= |u|          |cos u| <= 1
         |                   |
         v                   v
     |x−c| / 2              1
         \_______  _______/
                 \/
2 · (|x−c|/2) · 1  =  |x−c|   <  delta = epsilon
                         ^         ^
                         |         |
                连续性定义的条件     我们选的 δ（不依赖 c！）

与 Lecture 8 乘积极限证明的同构关系：
  |x_n y_n − x y| = |(x_n−x) y_n + (y_n−y) x|
                     \_____/   \__/   \_____/  \_/
                     可控       有界     可控     有界
                      (→0)     (|y_n|≤B)(→0)   (|x|固定)
-------------------------------------------------------------
共同骨架：把目标量拆成一个"会变小的因子"×"被封顶的因子"，
          再乘上一个常数。变小的部分负责吃掉 epsilon，
          有界的部分保证它不会被放大到失控。
```

另一个值得注意的机制是**源文件处理 cos 的方式**：它**没有**重新做一遍估计，而是用 $\cos x = \sin(x + \pi/2)$ **把一个新问题归约到一个旧问题**。这是数学中最高效的思维模式——**"能不能不改证明，只改问题？"**

- **【证明技巧总结】**
- **"和差化积"**：证三角函数的连续性 = 和差化积 + 把 $|\sin u| \le |u|$ 用上。$\sin$ 与 $\cos$ 各自走一遍（或把 $\cos$ 归约到 $\sin$）。
- **"小 × 有界"**：$2\left|\sin\frac{x-c}{2}\right|\left|\cos\frac{x+c}{2}\right| \le 2\cdot\frac{|x-c|}{2}\cdot 1$。与 Lecture 8 乘积极限同构。
- **"$\delta = \epsilon$ 而且不依赖 c"**：算出来的 δ 恰好只含 ϵ。这不是巧合，而是**副产品——Lipschitz 连续性**。
- **"归约而非重做"**：$\cos x = \sin(x + \pi/2)$ 让 $\cos$ 的结果免费得到。
- **"序列刻画搬运加法律"**：$x_n \to c \Rightarrow x_n + a \to c + a$ 用的是 Lecture 8 的序列极限运算，而不是 ϵ–δ。
- **【副产品：Lipschitz 连续（前向引用）】** 第 9 步给出的是**更强**的结论：

$$|\sin x - \sin c| \le 1 \cdot |x - c| \quad 与 \quad |\cos x - \cos c| \le 1 \cdot |x - c|, \qquad \forall x, c \in \mathbb{R}.$$

也就是说 $\sin$ 与 $\cos$ 都是 **Lipschitz 连续** 的，Lipschitz 常数 $L = 1$。这件事将在下面几处被反复使用：

- **Lecture 17**：一致连续 (uniform continuity) 的正式定义要求 δ 不许依赖 c，而本讲的 $\delta = \epsilon$ 已经满足这一点；
- **Assignment 9 第 4 题**：Lipschitz $\Rightarrow$ 一致连续，取 $\delta = \epsilon / L$；
- **Assignment 9 第 5(a) 题**："Prove that $f(x) = \cos x$ is Lipschitz continuous on $\mathbb{R}$" —— 正是本讲的副产品。

现在就把它记下来：**本讲顺手证明了 Assignment 9 第 5(a) 题**。

定理 173（多项式处处连续；源文件 Theorem 173）

- **定理陈述**：设 f 是多项式，即 $f(x) = a_d x^d + \cdots + a_1 x + a_0$（$a_0, \ldots, a_d \in \mathbb{R}$，$d \in \mathbb{N} \cup \{0\}$）。则 f 在整个 $\mathbb{R}$ 上连续。
- **证明策略**：不再做任何估计，而是**把多项式看成"常数函数与恒等函数的反复乘加"**，然后用序列刻画 + Lecture 8 的极限运算法则一次性升级。这是**"拼装式证明"**的第一次示范。
- **逐步推导**：
- 设 $c \in \mathbb{R}$，设 $\{x_n\}$ 满足 $x_n \to c$。（依据：准备用序列刻画 Theorem 171(3)）
- 由 Lecture 8 中"$\lim x_n^k = (\lim x_n)^k$"（可由乘法律对 k 归纳证明），$\forall k$，$x_n^k \to c^k$。（依据：序列乘法的归纳）
- 由数乘法则，$a_k x_n^k \to a_k c^k$。（依据：Lecture 8 数乘法则）
- 由加法律（对有限项反复使用），

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = \lim_{n\to\infty}\left(a_d x_n^d + \cdots + a_1 x_n + a_0\right) = a_d c^d + \cdots + a_1 c + a_0 = f(c).$$

（依据：Lecture 8 极限的加法与数乘法则，有限次使用）

1. 由序列刻画，f 在 c 连续；c 任意，故 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续。■
2. 【证明机制解说】 源文件此处跳过了"$x_n^k \to c^k$"的说明，直接写 $\lim(a_d x_n^d + \cdots) = a_d(\lim x_n)^d + \cdots$。这一步用到的正是 Lecture 8 建立的**极限四则运算**。要注意的是：**"有限次"这个限定是必需的**。若求和有无穷多项，加法律不保证可以搬进极限里面——这正是 Lecture 24 要花整讲讨论的"极限能否交换"问题。
3. 【证明技巧总结】
4. **"把函数表达式翻译成一串极限运算"**：多项式 = 有限次加法 + 乘法 + 数乘，每一种都在 Lecture 8 里被证明过对极限兼容。
5. **"有限 vs 无限是分水岭"**：四则运算可以搬进极限，是因为只用有限次；无限次的和需要一致收敛（Lecture 24）。

定理 174（连续函数的和、积、商；源文件 Theorem 174）

- **定理陈述**：若 $f : S \to \mathbb{R}$、$g : S \to \mathbb{R}$ 在 $c \in S$ 连续，则
- $f + g$ 在 c 连续；
- $f \cdot g$ 在 c 连续；
- 且若 $\forall x \in S,\ g(x) \neq 0$，则 $\dfrac{f}{g}$ 在 c 连续。
- **证明策略**：源文件写"These proofs are left to the reader"（留给读者）。方法是**序列刻画 + Lecture 8 的相应法则**，逐条照搬。下面补全。
- **逐步推导**：
- 设 $\{x_n\}$ 满足 $x_n \in S$、$x_n \to c$。（依据：序列刻画）
- 由 f, g 在 c 连续及 Theorem 171(3)：$f(x_n) \to f(c)$ 且 $g(x_n) \to g(c)$。（依据：Theorem 171(3) 正向）
- **第 1 条**：由 Lecture 8 加法律，$(f+g)(x_n) = f(x_n) + g(x_n) \to f(c) + g(c) = (f+g)(c)$。再由 Theorem 171(3) 反向得 $f + g$ 在 c 连续。■
- **第 2 条**：由 Lecture 8 乘法律，$(f \cdot g)(x_n) = f(x_n)g(x_n) \to f(c)g(c) = (f \cdot g)(c)$。再由 Theorem 171(3) 反向得结论。■
- **第 3 条**：由假设 $g(c) \neq 0$（因 $c \in S$ 且 g 处处非零），且 $g(x_n) \neq 0$ 对全体 n。由 Lecture 8 除法律（其条件正是 $y \neq 0$ 且 $y_n \neq 0$），

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x_n) = \frac{f(x_n)}{g(x_n)} \to \frac{f(c)}{g(c)} = \left(\frac{f}{g}\right)(c).$$

```
再由 Theorem 171(3) 反向得结论。$\blacksquare$
```

- 【证明机制解说】 这里的"读者作业"之所以简单，是因为**连续性的序列刻画把所有工作外包给了 Lecture 8**。如果不用序列刻画，你要面对的是"给定 ϵ 找 δ"，还要处理 $|f(x)g(x) - f(c)g(c)|$ 的"加一项减一项"——那是 Lecture 8 已经做过一遍的苦活。**Theorem 171(3) 的全部价值，就是让连续性的证明可以复用序列极限的证明。**
- 【证明技巧总结】
- **"连续性的代数运算 = 序列极限的代数运算 + 序列刻画"**——两行搞定。
- **商的情形必须检查分母**：既要有 $g(c) \neq 0$，也要有 $g(x_n) \neq 0$。源文件在第 3 条里明确写了假设 $\forall x \in S,\ g(x) \neq 0$，正是为了喂饱 Lecture 8 除法律的两个前提。

定理 175（复合保持连续；源文件 Theorem 175）

- **定理陈述**：设 $A, B \subset \mathbb{R}$，$f : B \to \mathbb{R}$，$g : A \to B$。若 g 在 $c \in A$ 连续且 f 在 $g(c) \in B$ 连续，则 $f \circ g$ 在 c 连续。
- **证明策略**：这是序列刻画的"三行证明"典范：$x_n \to c$ 推 $g(x_n) \to g(c)$，再推 $f(g(x_n)) \to f(g(c))$。
- **逐步推导**：
- 设 $\{x_n\}$ 满足 $x_n \in A$、$x_n \to c$。（依据：序列刻画）
- 由 g 在 c 连续及 Theorem 171(3)：$g(x_n) \to g(c)$。（依据：Theorem 171(3) 正向）
- 注意 $g(x_n) \in B$ 且 $g(c) \in B$，且 f 在 $g(c)$ 连续，故由 Theorem 171(3) 正向：$f(g(x_n)) \to f(g(c))$。（依据：Theorem 171(3) 正向，应用于以 $g(c)$ 为极限的序列 $\{g(x_n)\}$）
- 于是 $(f \circ g)(x_n) \to (f \circ g)(c)$；由 Theorem 171(3) 反向，$f \circ g$ 在 c 连续。■
- 【证明机制解说】 这个证明看起来"什么都没做"，其实它示范了**复合的传递性**：连续性像接力棒一样穿过两层函数。源文件只用了两行，因为序列刻画把"ϵ–δ 的两级嵌套"（这一般是复合证明中最容易出错的地方）**完全藏进了定理 171**。这正是抽象的价值：一旦定理被证明，后续使用就变得平凡。
- 【证明技巧总结】
- **"$g(x_n)$ 当作新序列"**：复合的序列证明只需把中间序列看成"下一段推理的输入序列"。
- **"链条式传递"**：连续 → 连续 → 连续，每一步都调用同一个定理。

例 176（用拼装法免去 ϵ–δ 大证明；源文件 Example 176）

- **例 176(i)**：$\dfrac{1}{x^2}$ 在 $(0, \infty)$ 上连续。 *推导*：$g(x) = x^2$ 是多项式，由 Theorem 173 在 $\mathbb{R}$ 上连续，特别在 $(0, \infty)$ 上连续；在 $(0, \infty)$ 上 $g(x) = x^2 \neq 0$；由 Theorem 174(3)，$\frac{1}{g}(x) = \frac{1}{x^2}$ 在 $(0, \infty)$ 上连续。■
- **例 176(ii)**：$\left(\cos\dfrac{1}{x^2}\right)^2$ 在 $(0, \infty)$ 上连续。 *推导*：设 $h(x) = 1/x^2$，由 (i) 在 $(0, \infty)$ 连续；$\cos$ 由 Theorem 172 在 $\mathbb{R}$ 上连续。它们的复合 $k(x) = \cos(1/x^2)$ 由 Theorem 175 在 $(0, \infty)$ 上连续。再由 Theorem 174(2)，$k^2(x) = \left(\cos\frac{1}{x^2}\right)^2$ 在 $(0, \infty)$ 上连续。■ *对照*：若直接从定义出发，你需要

对每个 $c>0$ 估计 $\left|\cos\frac{1}{x^2}-\cos\frac{1}{c^2}\right|$ 并凑出一个 δ（实际上由 $|\cos u-\cos v|\le|u-v|$ 与 $\left|\frac{1}{x^2}-\frac{1}{c^2}\right|=\frac{|x-c||x+c|}{x^2c^2}$ 配合 $\min\{\cdots\}$ 技巧可以做到，但明显更繁琐）。**这就是"定理拼装"的威力。**

- **【证明机制解说】** Example 176 的存在本身就是本讲的**教学信息**：Lecture 13–14 花了大力气把 ϵ–δ 一砖一瓦砌好；Lecture 15 起，你要开始**住进这栋房子**，而不是继续搬砖。

问题 177（源文件 Question 177）

> "Let $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ be a function. Does there exists a point $c\in\mathbb{R}$ such that f is continuous at c?"

源文件紧接着用 Theorem 178 给出答案：**不一定存在**。这个提问的作用是制造张力——在直觉上，"函数"似乎总该有点连续的地方（哪怕是分段函数也只在"接缝"处断）。Dirichlet 函数把这个直觉击碎。

定理 178（Dirichlet 函数处处不连续；源文件 Theorem 178）

- **定理陈述**：函数

$$f(x)=\begin{cases}1, & x\in\mathbb{Q}\\ 0, & x\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}\end{cases}$$

在 $\mathbb{R}$ 上并非处处连续。**（源文件的措辞是 "is not continuous on all of $\mathbb{R}$"；但下面给出的证明实际上给出了更强的结论：f 在每一个 $c\in\mathbb{R}$ 处都不连续。）**这个函数被称为 **Dirichlet 函数**。

- **证明策略**：用**序列刻画**（Theorem 171(3) 的逆向使用）+ **稠密性**（Lecture 5 Theorem 43）。要对每个 c 制造一条 $x_n\to c$ 但 $f(x_n)\not\to f(c)$ 的序列。武器是：c 附近永远有理数，也永远有无理数。因此分成两个情形：
- 若 c 是**有理点**，就朝它逼近一列**无理数**：这些点的函数值恒为 0，而 $f(c)=1$；
- 若 c 是**无理点**，就朝它逼近一列**有理数**：这些点的函数值恒为 1，而 $f(c)=0$。

两种情形都会得到"像序列的极限 $\neq f(c)$"，于是违反 Theorem 171(3)。

【关于稠密性的引用与源文件的排版说明】 源文件直接写 "For each $n\in\mathbb{N}$, $\exists x_n\notin\mathbb{Q}$ such that $c<x_n<c+1/n$"，没有解释存在性。它的依据是：– **有理数稠密性**：Lecture 5 **Theorem 43(ii)**——"If $x,y\in\mathbb{R}$ and $x<y$ then $\exists r\in\mathbb{Q}$ such that $x<r<y$"；– **无理数稠密性**：**Assignment 3 第 1 题**——"Suppose $x,y\in\mathbb{R}$ and $x<y$. Prove that there exists $i\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ such that $x<i<y$"。

有了这两条，取 $x=c$、$y=c+1/n$ 即可得 $x_n\in(c,c+1/n)$ 且具有所需的有理/无理属性。

> **【源文件的一处笔误，必须提醒】** 提取出的源文件在证明两个情形时把函数值写反了：情形 1（$c\in\mathbb{Q}$）写成 "$\exists x_n\notin\mathbb{Q}$ ... but $f(x_n)=1$ for all n so $1=\lim f(x_n)\neq f(c)=0$"；情形 2（$c\notin\mathbb{Q}$）写成 "$\exists x_n\in\mathbb{Q}$ ... $f(x_n)=0$ ... $0=\lim f(x_n)\neq f(c)=1$"。按定义，**有理点处函数值为 1，无理点处为 0**，所以这两句里的 1 与 0 恰好互换。下面给出**修正后**的证明。笔误不影响结论（两个情形照样各自矛盾），但读者若照着原文字面抄写会写出自相矛盾的句子，特此标注。

- **逐步推导**：
- 设 $c\in\mathbb{R}$ 任意。（依据：要证"在每一点都不连续"）
- **情形 A：$c\in\mathbb{Q}$。**
  1. 对每个 $n\in\mathbb{N}$，区间 $(c,\,c+1/n)$ 非空。由**无理数稠密性**（Assignment 3 第 1 题），$\exists x_n\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ 使得 $c<x_n<c+1/n$。（依据：无理数稠密性）
  2. 由 f 的定义，$f(x_n)=0$ 对全体 n 成立。（依据：$x_n\notin\mathbb{Q}$）
  3. $0<x_n-c<1/n$，故 $|x_n-c|<1/n$。因 $1/n\to0$，由夹逼定理 $x_n\to c$。（依据：夹逼定理，Lecture 8 Theorem 82）
  4. 若 f 在 c 连续，则由 Theorem 171(3)，$f(x_n)\to f(c)$。但 $f(x_n)\equiv0$，故 $f(x_n)\to0$；而 $f(c)=1$（因 $c\in\mathbb{Q}$）。于是由极限的唯一性（Lecture 6）必须 $0=1$，矛盾。（依据：Theorem 171(3) + 极限唯一性）
  5. 故 f 在 c 不连续。■
- **情形 B：$c\notin\mathbb{Q}$。**
  1. 对每个 $n\in\mathbb{N}$，由**有理数稠密性**（Lecture 5 Theorem 43(ii)），$\exists x_n\in\mathbb{Q}$ 使得 $c<x_n<c+1/n$。（依据：$\mathbb{Q}$ 稠密性）
  2. 由 f 的定义，$f(x_n)=1$ 对全体 n 成立。（依据：$x_n\in\mathbb{Q}$）
  3. 同上，$x_n\to c$。（依据：夹逼定理）
  4. 若 f 在 c 连续，则由 Theorem 171(3)，$f(x_n)\to f(c)$。但 $f(x_n)\equiv1$，故 $f(x_n)\to1$；而 $f(c)=0$（因 $c\notin\mathbb{Q}$）。于是必须 $1=0$，矛盾。（依据：Theorem 171(3) + 极限唯一性）
  5. 故 f 在 c 不连续。■
- 两种情形穷尽了 $c\in\mathbb{R}$ 的所有可能（$\mathbb{R}=\mathbb{Q}\cup(\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q})$，且两者不交），故 f 在**每一个** $c\in\mathbb{R}$ 处都不连续。■
- **用 ϵ–δ 语言重述同一个结论（补充，等价写法）**：对任意 c 与任意 $\delta>0$，
- 在 $(c-\delta,c+\delta)$ 中取一个有理点 q，则 $|q-c|<\delta$ 但 $|f(q)-f(c)|$ 等于 1 或 0；
- 再取一个无理点 i，则 $|i-c|<\delta$ 但 $|f(i)-f(c)|$ 等于另一个值；
- 于是 $\max\{|f(q)-f(c)|,\,|f(i)-f(c)|\}=1$。

换句话说，**取 $\epsilon_0=1$ 就在每个点上都成立**（"坏的 ϵ_0"可以选得与 c 无关！）：

$$\forall c \in \mathbb{R},\ \exists \epsilon_0 = 1 \text{ 使得 } \forall \delta > 0\, \exists x \in \mathbb{R}:\ |x-c| < \delta \text{ 且 } |f(x) - f(c)| \geq 1.$$

数值验证（`python3`）：取 $c = \sqrt{2}$，$\delta = 0.001$ 时 $140/99$ 满足 $|140/99 - \sqrt{2}| = 7.2148 \times 10^{-5} < 0.001$ 且 $|f(140/99) - f(\sqrt{2})| = |1-0| = 1 \geq \epsilon_0$；取 $\delta = 10^{-6}$ 时 $1393/985$ 满足 $|1393/985 - \sqrt{2}| = 3.6440 \times 10^{-7} < 10^{-6}$，同样 $|f(1393/985) - f(\sqrt{2})| = 1$。✓

- **【证明机制解说】** 为什么这个函数如此重要？三个层面：
- **它是"反例工厂"（counterexample factory）**。数学史上一大批重要概念都是被病态函数逼出来的：Dirichlet 函数在 **Lecture 21 的语境下不是黎曼可积的**（因为上和与下和的差恒为区间长度，无法被压到任意小——这一结论请以 Lecture 21 的正式内容为准，此处仅作前向提示）；它也没有原函数（在任何区间上都不满足达布性质）；它是"不连续点集可以极其庞大"的最极端例子。更重要的是，它证明了一个逻辑事实：**"函数处处不连续"是可以实现的**，因此"连续"是一个**真正的限制**，不是自动成立的性质。这就是 Question 177 的答案。
- **它是"稠密性是关键武器"的展示台**。整个证明只用了一件事：$\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 都在 $\mathbb{R}$ 中稠密（Lecture 5 Theorem 43(ii) 与 Assignment 3 第 1 题）。如果把定义域换成 $\mathbb{Z}$，f 会在每一点都连续（因为 $\mathbb{Z}$ 的点都是孤立点，Theorem 171(1) 直接给出连续性）。**同一个公式，换一个定义域，连续性彻底反转。**
- **它是"序列刻画比 ϵ–δ 更好用"的实证**。用 ϵ–δ 写这个证明，你要反复做"取点 $q \in (c-\delta, c+\delta) \cap \mathbb{Q}$"这种操作；用序列刻画，你只需要"造一条序列，它的像序列有错误的极限"，一切矛盾由**极限唯一性**（Lecture 6）自动完成。这种"用唯一性制造矛盾"的模式，是本讲最值得带走的证明范式。

如果你要自己重新发明这个证明，思路是：

> "我要让 f 在每个点都不连续。连续要求'输入靠近 $\Rightarrow$ 输出靠近'。这里的输出只有两个可能值 $0, 1$，任何跨越它们的变化都是距离 1 的大变化。所以我只要保证：**在 c 的任意小邻域里，f 同时取到 0 和 1**。而在实数轴上，任意小邻域里同时有有理数和无理数——这正是稠密性。"

- **【证明技巧总结】**
- **"两类别 + 互相逼近"**：把点按属性分成两类（有理 / 无理），每类都用**对方**的序列去逼近，得到"值不动、位置在动"的像序列。
- **"取 $\epsilon_0 = 1$"**：当一个函数的取值集合是 $\{0, 1\}$ 时，最自然的"坏预算"就是 1。
- **"用极限唯一性制造矛盾"**：$f(x_n) \to 0$ 与 $f(x_n) \to 1$ 不能同真。
- **"稠密性 = 无处可逃"**：只要某个集合在两个互补方向上稠密，任何邻域都会露出它的成员。这个模式在 Lecture 16（介值定理的证明里用中点的两侧取点）和 Lecture 21 都会重现。

补充例 15.B（Dirichlet 函数的两个经典变体）

> **【补充】** 源文件**没有**包含这两个变体，但它们与 Theorem 178 是同一思想的延伸，且**Assignment 8 第 2 题**与**Assignment 8 第 3 题（Exercise 3.2.11）**正好在这个主题上训练，所以在此给出，并标明为补充。

变体一（Assignment 8 第 2 题，源文件作业原文）

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in \mathbb{Q} \\ 2x, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

- **结论**：f 在 $x = 0$ **连续**，在 $x = 1$ **不连续**。
- **$x = 0$ 连续性的完整证明（ϵ–δ 直接做法）**：
- 设 $\epsilon > 0$，**取 $\delta = \epsilon/2$**。（依据：构造，我们要用 $|2x| = 2|x|$ 的形式）
- 设 $|x - 0| < \delta$。分两种情形：
  - 若 $x \in \mathbb{Q}$：$|f(x) - f(0)| = |0 - 0| = 0 < \epsilon$。
  - 若 $x \notin \mathbb{Q}$：$|f(x) - f(0)| = |2x - 0| = 2|x| < 2\delta = \epsilon$。
- 两种情形都有 $|f(x) - f(0)| < \epsilon$，故 f 在 0 连续。■ *具体数字验算*：$\epsilon = 0.01 \Rightarrow \delta = 0.005$。取 $x = 0.0049$（无理数，例如 0.0049 的小数有限展开是有理数——严格地说我们应取 $x = 0.0049 + \sqrt{2} \times 10^{-9}$ 之类的无理数；数值上 $|f(x) - 0| = 2 \times 0.0049 = 0.0098 < 0.01$ ✓）。取 $x = 0.001$ 时 $|f(x)| = 0.002 < 0.01$ ✓。（`python3` 验算：`2*0.0049=0.0098`，`2*0.001=0.002`。）
- **$x = 1$ 不连续的证明（序列刻画）**：
- 对每个 n，由无理数稠密性取 $x_n \notin \mathbb{Q}$ 满足 $1 < x_n < 1 + 1/n$。（依据：Assignment 3 第 1 题）
- 则 $x_n \to 1$ 而 $f(x_n) = 2x_n \to 2$。（依据：夹逼 + Lecture 8 数乘法则）
- 但 $f(1) = 0$（因 $1 \in \mathbb{Q}$）。若 f 在 1 连续，由 Theorem 171(3) 须有 $2 = f(1) = 0$，矛盾。（依据：Theorem 171(3) + 极限唯一性）
- 故 f 在 1 不连续。■
- **【机制解说】** 连续性要求两个分支在 c 处**会师**：$0 = c$ 的"有理分支值"与"无理分支极限值 $2c$"必须相等。$0 = 2 \cdot 0$ 成立，$0 \neq 2 \cdot 1$ 不成立。**这正是 Dirichlet 函数"处处断"的量化原因：它的两个分支在每一点都差 1。**

变体二（Thomae 函数 / 爆米花函数，popcorn function）

$$T(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{q}, & x = \dfrac{p}{q} \text{ 为既约分数，} q > 0 \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

- **结论**：T 在**每个无理点连续**，在**每个有理点不连续**。这是"**不连续点集可以是可数稠密集**"的经典例子——与 Dirichlet 函数（处处不连续）形成鲜明对照。
- **证明思路（无理点 c 处连续）**：

- 设 $\epsilon>0$，取 $Q=\lceil 1/\epsilon\rceil$（即分母 $q\le Q$ 时 $1/q\ge\epsilon$）。（依据：Archimedes 性质）
- 分母 $\le Q$ 的有理数在 c 的某个有限邻域内只有**有限**多个（因为固定分母 q 时，c 附近最多 1 个这样的点）。设它们中离 c 最近的距离为 $d>0$（因 c 无理，$d>0$）。（依据：有限集有最小值）
- 取 $\delta=d$。若 $|x-c|<\delta$ 且 x 是有理数 p/q（既约），则必须 $q>Q$，故 $|T(x)-T(c)|=1/q<1/Q\le\epsilon$；若 x 无理，则 $|T(x)-T(c)|=0<\epsilon$。（依据：构造）
- 故 T 在无理点 c 连续。■ *数值核对*（`python3`）：取 $c=\sqrt{2}$，$\epsilon=0.1\Rightarrow Q=10$；在 c 附近分母 ≤ 10 的最近有理数是 $7/5=1.4$，距离 0.014214；在 $(1.41,1.42)$ 内分母 ≤ 10 的有理数个数为 0。$\epsilon=0.01\Rightarrow Q=100$，最近的是 $140/99$，距离 7.215×10^{-5}。可见 δ 随 $\epsilon\to0$ 缩小，但**始终为正**——这正是连续性的要求。
- **证明思路（有理点 $c=p/q$ 处不连续）**：取一列无理数 $i_n\to c$，则 $T(i_n)=0\to0$ 而 $T(c)=1/q>0$；由 Theorem 171(3) 与极限唯一性得矛盾。（依据：不变性同 Theorem 178 情形 A）
- **【为什么这个例子值得记住】** 它说明"不连续点集的**大小**"是一个真正的分析概念：Dirichlet 函数的不连续点集是**整个** $\mathbb{R}$（不可数），而 Thomae 函数的不连续点集是 $\mathbb{Q}$（可数）。Lebesgue 的判据（黎曼可积 $\iff$ 不连续点集是零测集）正是在这类例子的推动下产生的——这属于第二卷的内容，此处仅作提示。

补充例 15.C（三类间断点的验证）

> **【补充】** 前面已给出三类间断点的定义表，这里补上每类的完整验证。

（1）可去间断：源文件 Lecture 14 Example 169 的

$$f(x)=\begin{cases}1, & x\neq0\\ 2, & x=0\end{cases}$$

在 $c=0$ 处：$\lim_{x\to0}f(x)=1$ 存在，但 $f(0)=2\neq1$。故 0 是可去间断点。 *验证极限为 1*：设 $\epsilon>0$，取 $\delta=1$（任何正数都行）。若 $0<|x-0|<1$，则 $x\neq0$，故 $|f(x)-1|=|1-1|=0<\epsilon$。✓ **注意**：如果把 $f(0)$ 改成 1，函数立刻在 0 连续——这就是"可去"的含义。

（2）跳跃间断：源文件 Lecture 14 Example 165 的

$$f(x)=\begin{cases}1, & x>0\\ 0, & x<0\end{cases}$$

在 $c=0$ 处：由源文件 Definition 161/163 与 Example 165，$\lim_{x\to0^-}f(x)=0$ 而 $\lim_{x\to0^+}f(x)=1$；由 Theorem 166，两个单侧极限不等故 $\lim_{x\to0}f(x)$ 不存在，f 在 0 不连续。两极限都存在但不等，故为跳跃间断。 *用序列验证*：取 $x_n=1/n\to0^+$，$f(x_n)=1\to1$；取 $y_n=-1/n\to0^-$，$f(y_n)=0\to0$。若 f 在 0 连续则两条像序列须同趋于 $f(0)$，不可能。

（3）本质间断：$f(x)=\sin(1/x)$（$x\neq0$），$f(0)=0$，在 $c=0$ 处。 *证明*：取 $x_n=\dfrac{1}{\pi/2+2\pi n}$，则 $x_n\to0^+$ 且 $f(x_n)=\sin(\pi/2+2\pi n)=1$ 对全体 n 成立。若 f 在 0 连续，须 $1=f(0)=0$，矛盾。故右极限不存在，为本质间断。 *数值验证*（`python3`）：$x_0=0.63661977,\ x_1=0.12732395,\ x_2=0.07073553,\ x_3=0.04897075$，对应的 $\sin(1/x_n)$ 全部等于 1.0000000000。✓ *另一个本质间断的例子*：若把 Dirichlet 函数在某点考察，其两个单侧极限都不存在（因为每个单侧邻域里都有理数与无理数），故也是本质间断——只不过它"处处"都是本质间断。

补充讨论 15.D（$\lim_{x\to0}\sin x=0$、$\lim_{x\to0}\cos x=1$ 与 $\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=1$）

> **【补充，并明确交代课程立场】** 源文件 Lecture 15 **没有**讨论 $\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}$。这个极限在 **Assignment 11 第 3(a) 题**（"Compute $\lim_{x\to0}\frac{x-\sin x}{x^3}$"）与 **Assignment 11 第 3(b) 题**（"Compute $\lim_{x\to\pi/2}\frac{1-\sin x}{(x-\frac{\pi}{2})^2}$"）中作为**计算题**出现，而这两题依赖 **Taylor 定理**（Lecture 20–21），**不是**依赖面积不等式。

- **前两个极限**是定理 172 的直接推论：由连续性定义，若 f 在 0 连续则 $\lim_{x\to0}f(x)=f(0)$。故

$$\lim_{x\to0}\sin x=\sin0=0,\qquad \lim_{x\to0}\cos x=\cos0=1.$$

（这里用了 $\sin0=0$、$\cos0=1$，属于引理 15.A 层面上"从单位圆定义可自由使用"的已知值。） *ϵ–δ 的显式版本*：由 $|\sin x-\sin0|\le|x-0|$，取 $\delta=\epsilon$ 即可。

- **关于 $\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=1$**：经典的几何证明走"面积夹逼"路线：

$$0<x<\frac{\pi}{2}\implies \sin x<x<\tan x\implies \cos x<\frac{\sin x}{x}<1.$$

本课程在这一讲并未建立面积不等式 $\sin x<x<\tan x$；源文件 Theorem 172 只列出了**较弱**的 $|\sin x|\le|x|$。因此，在本课程体系里要说 $\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=1$，更自然的路线是先建立 Taylor 展开 $\sin x=x-\frac{x^3}{6}+O(x^5)$（Lecture 20 Theorem 225 (Taylor)），再取极限。**Assignment 11 第 3 题正是这条路线**：它要求算 $\frac{x-\sin x}{x^3}$，答案 $1/6$ 来自 $\sin$ 的四阶（奇次到三次）Taylor 多项式 —— 数值核对（`python3`）：$x=0.1$ 时 $\frac{x-\sin x}{x^3}=0.16658335$，$x=0.01$ 时 $=0.16666583$，$x=0.001$ 时 $=0.16666666$，收敛到 $1/6=0.16666666\cdots$ ✓；而第 3(b) 题 $\lim_{x\to\pi/2}\frac{1-\sin x}{(x-\pi/2)^2}$ 的答案是 $1/2$（用 $\sin(\pi/2+h)=\cos h=1-\frac{h^2}{2}+O(h^4)$），数值核对：$h=0.1$ 时 $\frac{1-\sin(\pi/2+h)}{h^2}=0.49958347$，$h=0.01$ 时 $=0.49999583$，收敛到 0.5 ✓。所以：**不要在本讲用面积不等式去"证明"这个极限，因为本课程尚未把它作为定理列出。**

与教材的对应

- **对应 [JL] §3.1**（Limits of functions）：该节的核心命题是
- 聚点 (cluster point) 的定义与序列刻画（源文件 Lecture 13 Definition 148 / Theorem 149）；

- 函数极限的 ϵ–δ 定义与唯一性（源文件 Definition 150 / Theorem 152）；
- §**3.1.3 序列极限**：函数极限的序列刻画——这是本讲 Theorem 171 **第 2、3 部分**的直接来源（源文件 Lecture 14 亦提示 "You may read the end of Section 3.1.3 [L] for this."）；
- §**3.1.4 Limits of restrictions and one-sided limits**：单侧极限（源文件 Lecture 14 Definition 161/163/Theorem 166），本讲用它来讨论跳跃间断。
- **对应 [JL] §3.2**（Continuous functions）：
- §**3.2.1 Definition and basic properties**：连续性的 ϵ–δ 定义（源文件 Definition 167 = 教材 Definition 3.2.1）；连续性的基本性质（源文件 Theorem 171 = 教材 Proposition 3.2.2 的三条）。
- §**3.2.2 Composition of continuous functions**：复合的连续性（源文件 Theorem 175 = 教材 Theorem 3.2.7 的对应命题），以及连续函数四则运算（源文件 Theorem 174）。
- §**3.2.3 Discontinuous functions**：间断函数的例子，包含 Dirichlet 函数（源文件 Theorem 178）与可去间断的例子（教材 §3.2.3 讨论 removable discontinuity，源文件 Lecture 14 Example 169 是其对应）。
- §**3.2.4 Exercises**：见下面的作业对应。
- **对应 OCW Assignment 8**（Reading Sections 3.1, 3.2）：
- **Exercise 3.1.3** —— 练习 §3.1 的函数极限/聚点基础（给定题号，OCW 作业原文未附题干）。
- **第 2 题（原文）**："Let $f(x) = 0$ if $x \in \mathbb{Q}$, $f(x) = 2x$ if $x \notin \mathbb{Q}$. Prove that f is continuous at $x = 0$ and discontinuous at $x = 1$." —— **直接演练本讲 Theorem 178 的"两类点互相逼近"技巧，但结论相反（在 0 连续）**；本讲已给出完整解答（补充例 15.B 变体一）。
- **Exercise 3.2.11** —— §3.2 的连续性判定题（给定题号）。就本讲主题而言，它训练"用定义/序列刻画判定一个分段函数的连续与间断"（该题涉及在 0 处含 $\sin(1/x)$ 型表达式的分段函数）。
- **Exercise 3.2.14** —— §3.2 的连续性习题（给定题号；OCW 作业原文仅列题号，未附题干）。
- **第 5 题（原文）**："Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Recall that if $U \subset \mathbb{R}$, the inverse image of U is the set $f^{-1}(U) := \{x \in \mathbb{R} : f(x) \in U\}$. Prove that f is continuous if and only if for every open set $U \subset \mathbb{R}$, $f^{-1}(U)$ is open." —— **这是本讲连续性的"拓扑刻画"**。它的证明要同时用到 Definition 167（ϵ–δ）与"开集"的定义（Assignment 3 第 5 题定义的 open set）；它与 Theorem 171(3) 是同一枚硬币的两面（一个用序列，一个用开集）。注意本课程为了这道题，在 Assignment 3 第 5 题里**已经**建立了开集的基本性质（$(-\infty, a), (a, b), (b, \infty)$ 是开的；任意并是开的；有限交是开的；$\mathbb{Q}$ 不是开的）。
- **对应 OCW Assignment 9**（Reading Sections 3.3, 3.4, 3.5）：
- **Exercise 3.3.11** —— §3.3（极值定理 / 介值定理）的习题（给定题号）。它与本讲的连接在于：本讲证明的**连续性**是 Lecture 16 全部结论的前提。
- **Exercise 3.4.3**、**Exercise 3.4.8** —— §3.4（一致连续）的习题（给定题号）。
- **第 4 题（原文）**："Let $S \subset \mathbb{R}$. We say that $f : S \to \mathbb{R}$ is Lipschitz continuous on S if there exists $L \geq 0$ such that for all $x, y \in S$, $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$. Prove that if $f : S \to \mathbb{R}$ is Lipschitz continuous on S then f is uniformly continuous on S." —— **本讲定理 172 的副产品（$L = 1$）在此被正式使用**。
- **第 5(a) 题（原文）**："Prove that $f(x) = \cos x$ is Lipschitz continuous on $\mathbb{R}$." —— **本讲已证完**（$|\cos x - \cos c| \leq |x - c|$，取 $L = 1$）。
- **第 5(b) 题（原文）**："Prove that $f(x) = x^{1/3}$ is uniformly continuous on $[0, 1]$ and is not Lipschitz continuous on $[0, 1]$." —— 反面例子，说明 Lipschitz 严格强于一致连续。
- **第 6(b) 题（原文）**："Prove that $\lim_{x \to \infty} \sin x$ does not exist." —— **这题的直接工具是本讲的连续性 + 序列刻画**：取 $x_n = 2\pi n \to \infty$ 得 $\sin x_n \to 0$，取 $y_n = \pi/2 + 2\pi n \to \infty$ 得 $\sin y_n \to 1$；两个"沿不同路径的极限"不同，故极限不存在。同样的"取两条路径"思想就是本讲 Theorem 178 的证明骨架。
- **对应 Midterm / Final**（`hw_all.txt`）：
- **Final Assignment 第 1(i) 题**："Let $S \subset \mathbb{R}$. A function $f : S \to \mathbb{R}$ is not continuous at $c \in S$ if ___" —— 要求写出**不连续的精确定义**。这正是源文件 **Negation 170**（本讲反复使用的工具）。
- **Final Assignment 第 1(ii) 题**（非一致连续的否定）与 **Lecture 17** 相关，但同样以本讲的量词结构为基础。
- **Final Assignment 第 2(b) 题**："Let $f, g : S \to \mathbb{R}$ be functions continuous at $c \in S$. Prove that the product fg is continuous at c." —— **本讲 Theorem 174 第 2 条**。
- **Final Assignment 第 3(b) 题**（连续函数把 $[a, b]$ 映成紧集）与 **Lecture 16** 相关，前提是本讲的连续性。
- **Final Assignment 第 4(a)(ii) 题**："Give an explicit example of a function showing the converse of part (i) is false."（可微 $\Rightarrow$ 连续，反之不真）—— 可用绝对值的折点，也可用本讲 Dirichlet 型的病态构造来强化印象。
- **Final Assignment 第 4(b) 题**：$f(x) = x^2 \sin(1/x)$（$x \neq 0$），$f(0) = 0$，用导数定义证 f 在 0 可微 —— 这题要用 $|\sin u| \leq |u|$（引理 15.A 事实 2）与夹逼，**与本讲 $\sin$ 连续性证明用的是同一把钥匙**。
- **Final Assignment 首页的授权**："You may freely use any knowledge of the functions $\sin x$, $\cos x$, e^x and $\log x$ ... that you retained from calculus." —— 这是引理 15.A 中"三角函数基本事实可自由使用"的**官方依据**。

与其他讲次的关联

- ← **Lecture 5（Theorem 43(ii)，稠密性）**：Theorem 178 的证明**完全依赖**"任意两个实数之间有有理数"。而情形 A（c 有理）还需要"任意两个实数之间有无理数"——这是 **Assignment 3 第 1 题**的结果。没有稠密性，Dirichlet 函数处处不连续这个结论**根本无法证明**：在 $\mathbb{Z}$ 上同一个公式处处连续。
- ← **Lecture 8（Theorem 84 加法律、Theorem 87/89 乘法律与除法律、Theorem 82 夹逼定理）**：Theorem 173（多项式）、Theorem 174（和积商）、Theorem 175（复合）的证明**没有一步是自己的**：全部搬运 Lecture 8 的序列极限运算。而 Theorem 171(3) 反向证明的收尾用的也是夹逼定理与"极限保不等式"。**这就是 Lecture 8 存在的意义。**

- ← **Lecture 13–14（Definition 148/150/167、Negation 170、Theorem 166）**：本讲的 Theorem 171 是 Lecture 13–14 的直接延续：Definition 167 给了连续性的 ϵ–δ 版本，Theorem 171(3) 给了它的序列版本；Negation 170 是 Theorem 171(3) 反向证明与 Final Assignment 第 1(i) 题的模板；Theorem 166（单侧极限）用来鉴别跳跃间断。
- → **Lecture 16（极值定理 Theorem 182、介值定理 Theorem 187）**：本讲建立的 $\sin, \cos$ 连续性 + 多项式连续性 + 四则运算 + 复合，立刻成为 Lecture 16 的**函数库存**。例如介值定理可以直接用来证明"$\cos x$ 在 $[0, \pi/2]$ 上有零点"这类存在性命题。
- → **Lecture 17（一致连续 Definition 193 与导数 Definition 198）**：本讲的副产品 $|\sin x - \sin c| \le |x-c|$、$|\cos x - \cos c| \le |x-c|$ 是 Lecture 17 中"δ 不依赖 c"的第一个完整例子；而 Assignment 9 第 4、5 题正式把 Lipschitz $\Rightarrow$ 一致连续写进作业。另外，Lecture 17 证明 $(\sin x)' = \cos x$ 时要用到 $\frac{\sin h}{h} \to 1$ 与和角公式——**和角公式正是本讲引理 15.A 事实 3**。
- → **Lecture 21（连续函数黎曼可积 Theorem 235）**：该定理的前提是 $f \in C([a,b])$，而"哪些函数属于 $C([a,b])$"这个清单正是本讲给出的（三角、多项式、四则、复合）。同时，Dirichlet 函数作为**不可积**的极端反例，正是 Lecture 21 讨论"连续这个假设不能去掉"时最有力的素材。
- → **Lecture 25 / 第二卷 §11.4**：若要在分析内部**重建**三角函数（不依赖单位圆几何），需要用幂级数定义 $\sin, \cos$ 并证明全部恒等式；这是本课程故意留在后面的内容，也解释了为什么本讲可以把三角恒等式"当作零件"。

关键要点

1. **连续性有第三个等价刻画（序列刻画，Theorem 171(3)）**：

$$f \text{ 在 } c \text{ 连续} \iff \forall \{x_n\} \subset S,\ \big(x_n \to c \Rightarrow f(x_n) \to f(c)\big).$$

它的实用价值在于：**一切关于序列极限的定理（Lecture 8）都可以免费搬到连续性上**。本讲 4 个定理（173、174、175 及 178）中有 3 个只用了这一条。 2. **三角函数连续性的证明骨架**：

$$|\sin x - \sin c| \overset{\text{和差化积}}{=} 2\left|\sin\tfrac{x-c}{2}\right|\left|\cos\tfrac{x+c}{2}\right| \le 2 \cdot \tfrac{|x-c|}{2} \cdot 1 = |x-c| \overset{\delta=\epsilon}{<} \epsilon.$$

记住三件事：和差化积、$|\sin u| \le |u|$、$|\cos u| \le 1$。$\cos$ 可以走同样的和差化积路线，也可以用 $\cos x = \sin(x + \pi/2)$ **归约**到 $\sin$。 3. **副产品（Lipschitz，$L = 1$）**：$\forall x, c \in \mathbb{R}$，

$$|\sin x - \sin c| \le |x-c|, \qquad |\cos x - \cos c| \le |x-c|.$$

$\delta = \epsilon$ **不依赖** c，这预告了 Lecture 17 的一致连续，并且**直接解决 Assignment 9 第 5(a) 题**。 4. **Dirichlet 函数处处不连续（Theorem 178）**：

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases} \qquad \Longrightarrow \qquad \forall c \in \mathbb{R},\ f \text{ 在 } c \text{ 不连续}.$$

证明模板：**每个 c 的每个邻域里既有有理数又有无理数（稠密性）→ 存在一列点趋近 c 而函数值恒为 0 或恒为 1 → 用 Theorem 171(3) 与极限唯一性得 $0 = 1$ 矛盾**。 5. **工具清单（Lecture 15 之后你可以宣布连续的函数）**：多项式（Theorem 173）；$\sin, \cos$（Theorem 172）；它们的和、积、商（分母非零，Theorem 174）；它们的复合（Theorem 175）。示范：$\left(\cos \frac{1}{x^2}\right)^2$ 在 $(0, \infty)$ 连续（Example 176(ii)）。

常见误区与注意事项

1. **错误做法**：证明 $\sin$ 连续时写 "$\lim_{x\to c} \sin x = \sin(\lim_{x\to c} x) = \sin c$，故连续"。 **为什么错**：这是在**假设结论**。把极限搬进函数内部（$\lim f(x_n) = f(\lim x_n)$）**正是连续性本身**，"$f$ 可以把极限符号吃掉"就是连续的定义内容。用它来证明它自己，是循环论证。 **正确做法**：从 $|\sin x - \sin c|$ 出发做**具体估计**（和差化积 + $|\sin u| \le |u|$ + $|\cos u| \le 1$），或先证 $\sin$ 连续再用序列刻画搬运 $\cos$（源文件路线）。
2. **错误做法**：在 Theorem 178 的证明里写 "因为 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密，所以存在有理数列 $q_n \to c$；又因为 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 稠密，所以存在无理数列 $i_n \to c$；**所以 f 在 c 不连续**"。 **为什么错**：缺了最后的推理环节。存在两条不同极限的像序列**本身还不构成矛盾**——必须援引 Theorem 171(3)（"若连续，则**每条**序列的像都收敛到 $f(c)$"）与极限唯一性。少了这一步，逻辑链条是断的。 **正确做法**：明确写出"若 f 在 c 连续，则由 Theorem 171(3) 须有 $f(q_n) \to f(c)$ 与 $f(i_n) \to f(c)$；但左边两个极限分别是 1 与 0，故 $f(c) = 1$ 且 $f(c) = 0$，矛盾"。
3. **错误做法**：把 Dirichlet 函数的不连续说成"因为它在有理点和无理点取值不同"。 **为什么错**：取值不同只是一半原因，**另一半是定义域的这个点本身属于其中一类**。对照 Assignment 8 第 2 题的 $f(x) = 0$（$x \in \mathbb{Q}$）、$f(x) = 2x$（$x \notin \mathbb{Q}$）：它在 0 处两个分支的值**会师**（都是 0），所以**连续**。可见"分支值不同"不是本质，**"分支值与另一分支的极限是否吻合"才是本质**。 **正确做法**：对每个 c 分别计算"c 所属分支的值"与"另一分支沿序列的极限"，比较二者。
4. **错误做法**：认为 $|\sin x| \le |x|$ 是"显然"的，或认为它在 $|x| > 1$ 时也需要证明。 **为什么错**：这个不等式在 $|x| \ge 1$ 时确实"看起来显然"（因为 $|\sin x| \le 1 \le |x|$），但在 $|x| < 1$ 时它是**弦长 ≤ 弧长**的几何事实，需要几何输入。本课程把它列为**可自由使用**的已知事实（源文件 Theorem 172 证明开头 + Final Assignment 首页授权），但**不等于**它不需要依据。 **正确做法**：引用时说明来源（单位圆上弦长 ≤ 弧长；严格重建则用 Vol. II §11.4 的幂级数）。同时注意：真正需要小 x 情形的是 $|\sin u| \le |u|$ 用在 $u = (x-c)/2$ 上——当 $|x-c|$ 很小、c 很大时，u 仍可能不小，但不等式对**一切实数 u** 都成立，所以没问题。
5. **错误做法**：把 Theorem 171(3) 的量词记成"存在一个序列"。 **为什么错**：Theorem 171(3) 要求的是"**每一个**满足 $x_n \to c$ 的序列"。若记成"存在"，则证明反向时就会把"找到一条坏序列"误当成"不连续"的**充分条件**——实际上能用坏序列否定连续，是因为"连续 $\Rightarrow$ 每条序列都好"这个**全称命题**的否定恰好是"存在一条坏序列"（Negation 170 的序列版）。量词全称/存在的位置一错，逻辑就整体崩塌。 **正确做法**：写成

$$\text{连续：}\ \forall \{x_n\}\big(x_n \to c \Rightarrow f(x_n) \to f(c)\big); \qquad \text{不连续：}\ \exists \{x_n\}\big(x_n \to c \ \wedge\ f(x_n) \not\to f(c)\big).$$

1. **错误做法**：在 Theorem 178 中取 $x_n = c + 1/n$ 并要求它是无理数（或直接写"取无理数 $x_n = c + 1/n$"）。 **为什么错**：$c + 1/n$ 是否无理数是**不可控**的（例如 $c = 0$ 时它是有理数）。稠密性只保证区间 $(c, c+1/n)$ 里**存在**无理数，不保证某个具体形式是无理数。 **正确做法**：先用稠密性**存在性地**取到 x_n（无理数稠密性 / 有理数稠密性各自给出），再对这批选定的 x_n 用夹逼 $|x_n - c| < 1/n$ 得 $x_n \to c$。

思考题（带答案）

Q1（概念理解）：下面的"证明"错在哪里？

> **待证**：$\sin$ 在 $c=0$ 连续。 **"证明"**：取 $x_n = 1/n$。则 $x_n \to 0$，且 $\sin x_n \to \sin 0 = 0$。所以 $\sin$ 在 0 连续。■
>
> ▸ **答案**
>
> **错误**：Theorem 171(3) 要求"**每一条**满足 $x_n \to 0$ 的序列都使 $f(x_n) \to f(0)$"，而不是"**存在某一条**"。
>
> 这个"证明"只检验了一条**特别听话**的序列 $x_n = 1/n$。但连续性是一个**全称命题**：
>
> $$\forall \{x_n\} \subset S, \quad \big(x_n \to c \implies f(x_n) \to f(c)\big).$$
>
> 要**证明**它，你不能只抽查一个例子；要**否定**它，找一条坏序列就够了——这就是为什么 Theorem 178 的证明只需要**构造一条**坏序列就能宣告不连续，而 Q1 里的写法方向完全反了。
>
> **正确的做法**（回到定义）：设 $\epsilon > 0$，取 $\delta = \epsilon$。若 $|x - 0| < \delta$，则由引理 15.A 事实 2，
>
> $$|\sin x - \sin 0| = |\sin x| \le |x| < \delta = \epsilon.$$
>
> 故 $\sin$ 在 0 连续。（也可以直接引用定理 172：$\sin$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续，故在 0 连续。）
>
> **教训**：序列刻画里的量词方向是它全部力量的来源——**正向是"对每一条序列"，反向（不连续）是"存在一条序列"**。请把这两个式子并排写下来背熟（见"常见误区"第 5 条）。

Q2（完整的 ϵ–δ 计算）：取 $f(x) = \cos x$，$c = \dfrac{\pi}{3}$，$\epsilon = 0.01$。

(a) 按定理 172 的证明思路，给出一个**显式的** δ，并证明它在 ϵ–δ 定义下确实有效。(b) 用数值验算：在 $|x - c| < \delta$ 的窗口上，$|f(x) - f(c)|$ 的最大值是多少？是否 $< \epsilon$？有多大的余量？(c) 如果把 ϵ 改成 $\epsilon = 10^{-3}$，δ 应取多少？

> ▸ **答案**
>
> **(a)** 由定理 172 的补充证明路线（用补充推论 2 的 $\cos$ 和差化积），对任意 $x, c \in \mathbb{R}$ 有
>
> $$|\cos x - \cos c| = 2\left|\sin\left(\frac{x+c}{2}\right)\right| \cdot \left|\sin\left(\frac{x-c}{2}\right)\right| \le 2 \cdot 1 \cdot \frac{|x-c|}{2} = |x - c|.$$
>
> **取 $\delta = \epsilon = 0.01$**。验证：设 $|x - \pi/3| < 0.01$，则
>
> $$|\cos x - \cos(\pi/3)| \le |x - \pi/3| < 0.01 = \epsilon. \qquad \blacksquare$$
>
> 注意这个 δ 只依赖 ϵ，**不依赖 $c = \pi/3$**（Lipschitz 常数 1 的证据）。
>
> **(b)** 数值验算（`python3`，`math.cos`）：在 $|x - \pi/3| < 0.01$ 上以步长 $0.01/2000$ 扫描：
>
> $$\sup_{|x - \pi/3| < 0.01} |\cos x - \cos(\pi/3)| \approx 0.0086807546 < 0.01.$$
>
> 端点处（即 $x = \pi/3 + 0.01$ 与 $x = \pi/3 - 0.01$）误差最大：
>
> $$\cos(\pi/3) = 0.5000000000000001, \qquad \cos(\pi/3 + 0.01) = 0.4913148905073340,$$
>
> $$|\cos(\pi/3 + 0.01) - \cos(\pi/3)| = 0.0086851094926662 < 0.01.$$
>
> **余量**：$0.01 - 0.0086851 = 0.0013149$，约为预算的 13.1%。余量的来源是：真实的表达式是
>
> $$|\cos x - \cos c| = 2\left|\sin\frac{x+c}{2}\right| \cdot \left|\sin\frac{x-c}{2}\right|,$$
>
> 其中正弦因子恰好贡献 $\left|\sin\frac{x-c}{2}\right|$，而余弦–正弦耦合因子 $2\left|\sin\frac{x+c}{2}\right|$ 在最坏点 $x = c + \delta = \pi/3 + 0.01$ 处等于
>
> $$2\left|\sin\left(\frac{\pi}{3} + \frac{0.01}{2}\right)\right| = 2\sin(1.0521977\ldots) = 2 \times 0.86851456 = 1.73702913 < 2.$$
>
> 于是 $|\cos x - \cos c| \le 1.73702913 \times \left|\sin\frac{x-c}{2}\right| \approx 1.73702913 \times 0.0049999792 = 0.008685109$，与扫描所得的上确界 0.0086808 及端点精确值 0.0086851 完全吻合。也就是说，在这个点上"有效割线斜率"为
>
> $$\frac{|\cos(\pi/3 + 0.01) - \cos(\pi/3)|}{0.01} = \frac{0.0086851}{0.01} \approx 0.8685 < 1,$$
>
> 比最坏情况的 Lipschitz 常数 1 小，故有约 13% 的余量。
>
> **(c)** 由 $|\cos x - \cos c| \le |x - c|$，取 $\delta = \epsilon = 10^{-3}$ 即可。数值核对：在 $|x - \pi/3| < 10^{-3}$ 上扫描得上确界 $\approx 0.0008662753 < 10^{-3}$。✓（若想省一点篇幅，也可以说"$\delta = \epsilon$ 对一切 $\epsilon > 0$ 都行"。）

Q3（Dirichlet 函数及其变体）：设

$$g(x)=\begin{cases}1, & x\in\mathbb{Q}\\ 0, & x\notin\mathbb{Q}\end{cases}\qquad(\text{Dirichlet 函数}),\qquad h(x)=\begin{cases}0, & x\in\mathbb{Q}\\ x, & x\notin\mathbb{Q}\end{cases}.$$

(a) 证明 g 在 $\mathbb{R}$ 上处处不连续。(b) 证明 h 在 $c=0$ 连续，而在任意 $c\neq 0$ 不连续。(c) 比较 (a)(b)：为什么 h 能在 0 处"幸存"？请用一句话说出判别准则。

> ▸ **答案**
>
> **(a)** 设 $c\in\mathbb{R}$ 任意。
>
> *情形 1：* $c\in\mathbb{Q}$。对每个 $n\in\mathbb{N}$，区间 $(c,c+1/n)$ 非空，由**无理数稠密性**（Assignment 3 第 1 题）存在 $x_n\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ 使 $c<x_n<c+1/n$。于是 $0<x_n-c<1/n$，由夹逼定理（Lecture 8）得 $x_n\to c$；而由定义 $g(x_n)=0$ 对全体 n，故 $g(x_n)\to 0$。但 $g(c)=1$。若 g 在 c 连续，由 Theorem 171(3) 须有 $g(x_n)\to g(c)$，即 $0=1$，矛盾（极限唯一性，Lecture 6）。
>
> *情形 2：* $c\notin\mathbb{Q}$。由**有理数稠密性**（Lecture 5 Theorem 43(ii)）存在 $x_n\in\mathbb{Q}$ 使 $c<x_n<c+1/n$。同法得 $x_n\to c$，而 $g(x_n)=1\to 1$，但 $g(c)=0$。若连续则 $1=0$，矛盾。
>
> $\mathbb{R}=\mathbb{Q}\sqcup(\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q})$，两情形穷尽，故 g 处处不连续。■
>
> **(b)** *先证 $c=0$ 连续。* 设 $\epsilon>0$，**取 $\delta=\epsilon$**。设 $|x-0|<\delta$：– 若 $x\in\mathbb{Q}$：$|h(x)-h(0)|=|0-0|=0<\epsilon$；– 若 $x\notin\mathbb{Q}$：$|h(x)-h(0)|=|x-0|<\delta=\epsilon$。
>
> 故 h 在 0 连续。■
>
> *再证 $c\neq 0$ 不连续。* 分两类。– 若 $c\in\mathbb{Q}$：$h(c)=0$。取无理数 $x_n\to c$（存在性由无理数稠密性 + 夹逼），则 $h(x_n)=x_n\to c\neq 0=h(c)$。若 h 在 c 连续则须 $c=0$，与 $c\neq 0$ 矛盾。– 若 $c\notin\mathbb{Q}$：$h(c)=c\neq 0$。取有理数 $q_n\to c$（有理数稠密性 + 夹逼），则 $h(q_n)=0\to 0\neq c=h(c)$。若连续则须 $0=c$，矛盾。
>
> 故 $c\neq 0$ 时 h 不连续。■
>
> **(c)** 判别准则：h 在 c 连续 $\iff$ **c 所属分支的函数值 $h(c)$，等于另一分支在该点的取值**。在 $c=0$ 处，"有理分支"给值 0，"无理分支"给值 $x=0$，两者**会师**，于是连续；在 $c\neq 0$ 处它们分别是 0 与 c，差 $|c|>0$，于是不连续。
>
> 更一般的一句话：**当函数由两个稠密定义的分支拼成时，连续性要求在拼接点上两个分支的"目标值"一致**——这与 Assignment 8 第 2 题的 f（0 与 $2x$，在 $x=0$ 会师）以及 Dirichlet 函数（1 与 0，永不会师）是同一个判别法。
>
> **数值辅助（`python3`）**：取 $c=\sqrt{2}$ 与 $\epsilon=\delta=0.001$，有理点 $140/99$ 满足 $|140/99-\sqrt{2}|=7.2148\times10^{-5}<0.001$ 故在邻域内，而 $|g(140/99)-g(\sqrt{2})|=|1-0|=1\not<0.001$；$\delta=10^{-6}$ 时换成 $1393/985$（距离 3.6440×10^{-7}），结论相同。这展示了"$\forall\delta>0$ 都能找到反例"，即处处不连续。

Lecture 16: The Min/Max Theorem and Bolzano's Intermediate Value Theorem（极值定理与 Bolzano 介值定理）

概述

本讲回答一个看起来"天经地义"、但此前从未被证明过的问题：**闭区间 $[a,b]$ 上的连续函数，是否一定有最大值和最小值？是否一定取到最大与最小之间的每一个值？**

答案是两个"是"，它们分别就是本讲的两条主定理：**Min–Max Theorem（极值定理，源文件 Theorem 182；别名 Extreme Value Theorem, EVT，见 Remark 183）** 与 **Bolzano's Intermediate Value Theorem（Bolzano 介值定理，源文件 Theorem 187；简称 IVT，见 Remark 188）**。源文件开篇即给出本讲的最终形态：对连续函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$，存在 $e,f\in\mathbb{R}$ 使

$$f([a,b])=[e,f].$$

也就是说：**连续函数把闭区间"不爆掉、不遗漏、不越界"地映成一个闭区间**。这个结论要到 Theorem 189 才被完整证明，而它的两块拼图正是 Theorem 182（给出 e,f）与 Theorem 187（给出"中间的值一个不漏"）。

在整个课程的位置上，本讲是 **LUB 与 Bolzano–Weierstrass 定理的又一次大丰收**。证明里你会反复看到同一个模式在打转：**用 LUB（Lecture 4）造出上确界 → 用 sup 的 ϵ 刻画（Lecture 5）造出逼近序列 → 用 BW（Lecture 9）抽出收敛子序列 → 用序列刻画连续性（Lecture 14/15）把收敛"传"到函数值上 → 得到结论**。把这台机器的齿轮看清楚，是自学本讲最大的收获。

本讲同时用**反例**回答了三个"必要性"问题：如果 f 不连续会怎样？如果定义域不是闭的、不是有界的会怎样？源文件 Remark 184 给了两个反例，我们额外补两个，并做成对照表。

核心定义与直观解释

Definition 179 (Bounded Functions)：有界函数

- **严格定义**（源文件原文）：函数 $f:S\to\mathbb{R}$ 是**有界的 (bounded)**，如果

$$\exists B\geq 0\text{ 使得 }\forall x\in S,\quad |f(x)|\leq B.$$

- **直观解释（"它到底在说什么？"）**：想象函数图像被两条水平线 $y=B$ 与 $y=-B$ 夹住。无论 x 在 S 里走到哪里，图像都**不会冲出这个横条**。"有界"是一个**关于整个函数**的性质，不是某一点的性质：同一个 B 必须在整个 S 上同时管用。这与 Lecture 7/8 的"数列有界"是同一个思想，只是把下标 n 换成了自变量 x。
- **为什么需要这个条件？** 因为"求上确界"这件事**必须先知道集合上方有东西挡着**。LUB 性质（Lecture 4，对应 Lecture 3 定义 26）只对"非空且有上界"的集合保证上确界存在。如果 f 无界，则集合 $E=\{f(x):x\in[a,b]\}$ 根本没有上界，$\sup E$ 无从谈起，Theorem 182 的证明在第一步就断掉。所以 Theorem 180

（连续 ⇒ 有界）**不是顺手一提，它是极值定理的必要铺垫**。

- **具体示例**：$f(x)=x^2$ 在 $S=[-3,3]$ 上。取 $B=9$，则 $\forall x\in[-3,3]$，$|f(x)|=x^2\le 9=B$，故 f 有界。最小的可行 B 是多少？x^2 在 $[-3,3]$ 上取到最大值 9，所以最小的 B 恰好是 9（取 $B=8.99$ 时在 $x=3$ 处失败）。这里可见：**"有界"里的 B 不必最优**，但具体问题里我们常常顺手给出最优的 B。
- **再给一个带数字的示例**：$f(x)=1/x$ 在 $S=[1,100]$ 上。对每个 $x\in[1,100]$，$1/100\le 1/x\le 1$，故 $|f(x)|\le 1$，取 $B=1$。更小的 B 不行，因为 $x=1$ 处 $f(1)=1$。
- **反例（如果适用）**：$f(x)=1/x$ 在 $S=(0,1]$ 上**无界**。证明：任给 $B\ge 0$，取

$$x=\frac{1}{B+1}\in(0,1]\quad(\text{因为 } B+1\ge 1),$$

则 $f(x)=B+1$，故 $|f(x)|=B+1>B$。既然没有哪个 B 能管住所有 x，f 无界。这个反例将在本讲反复出现：**只要定义域允许 x 趋于 0（哪怕 0 本身不在定义域里），$1/x$ 就会把函数值顶到无穷**。这是"定义域必须有界"的第一重理由。

Definition 181 (Absolute Minimum/Maximum)：绝对最小值 / 绝对最大值

- **严格定义**（源文件原文）：设 $f:S\to\mathbb{R}$。

f 在 $c\in S$ 处**取到绝对最小值 (achieves an absolute minimum at c)**，如果

$$\forall x\in S,\quad f(x)\ge f(c).$$

f 在 $d\in S$ 处**取到绝对最大值 (achieves an absolute maximum at d)**，如果

$$\forall x\in S,\quad f(x)\le f(d).$$

- **直观解释（"它到底在说什么？"）**：这是本讲最容易"想当然"跳过、却最关键的定义。请把眼睛盯在**两处细节**上：
- **取到（achieves）**：定义里明确写了 $c\in S$、$d\in S$。也就是说，极值点**必须在定义域里**，而且函数在该点**有定义**。"f 在 c 取到最小值"等价于说"最小值这个数是 f 的值域 $f(S)=\{f(x):x\in S\}$ 里一个真实存在的元素"。
- **绝对（absolute）**：$\forall x\in S$ 是全局比较，不是局部小邻域里的比较。微积分里的"局部极大/极小"不是本讲讨论的对象；本讲的 max/min 都是**全局**的。

一句大白话：f 在 c 取到最大值 $\iff$ $f(c)$ 同时是值域 $f(S)$ 的**上界**和**成员**。

- **为什么需要这个条件？** 因为分析里真正有用的是"极值**被某一点实现**"这个事实，而不是"有一个数压在所有人头上"。有了 c，你才能做后续操作：用它求导（Fermat 定理）、用它在 c 处连续、用积分在 c 处取值。如果只知道 $\sup$ 存在却取不到，c 就不存在，一切都停摆。

$\max$ 与 $\sup$ 的分界线（本讲的"头号陷阱"）

必须把 Definition 181 与 Lecture 3 的上确界 (supremum, 定义 24) 严格对照。回顾：

- $b_0=\sup E\iff$ (A) b_0 是 E 的上界；(B) 任何 E 的上界 b 都满足 $b_0\le b$。
- **定义里没有任何一处要求 $b_0\in E$!**

所以

$$\boxed{\max E\text{ 存在}\iff\sup E\text{ 存在且 }\sup E\in E;\qquad\text{此时 }\max E=\sup E.}$$

- **具体示例（这正是 Final 第 2(a)(i) 题的核心）**：$f(x)=x$ 在 $S=(0,1)$ 上。值域是

$$f(S)=(0,1).$$

由 LUB 性质 $\sup(0,1)=1$ 存在，f 有界。但 $1\notin(0,1)=f(S)$，所以**不存在 $d\in(0,1)$ 使 $f(d)=1$：f 没有最大值**。同理 $\inf(0,1)=0\notin(0,1)$，**f 也没有最小值**。(Final 第 2(a)(i) 只要求"既无全局最大值也无全局最小值"，$f(x)=x$ on $(0,1)$ 就是最简答案。)

数值体会：取 $x=1-10^{-9}$，得 $f(x)=0.999999999$，离 1 只差 10^{-9}；但无论取多近，只要 $x<1$ 就有 $f(x)<1$。1 是"追得到、抓不住"的幽灵。源文件所依托的 Lecture 3 Example 25 里那句 **"the supremum nor the infimum need to be in E"** 说的就是这件事。

- **对照**：同一个函数 $f(x)=x$ 放在 $[0,1]$ 上就**有**最大值：$d=1\in[0,1]$，$\forall x\in[0,1]$，$f(x)=x\le 1=f(1)$。所以 **$\max$ 的存在性依赖定义域，不依赖函数表达式**。这正解释了为什么本讲每条定理都要死死抓住"$[a,b]$ 闭"这个条件。

Definition 181 的补充：$\sup$ / $\inf$ 与被取到的关系

把 Definition 181 与 LUB/GLB 拼起来，得到两条后面反复使用的等式（Lecture 4 已证 LUB ⇒ GLB）：

- 若 f 在 d 取到绝对最大值，则 $\max f(S)=f(d)=\sup f(S)$。
- 若 f 在 c 取到绝对最小值，则 $\min f(S)=f(c)=\inf f(S)$。

反过来不成立：$\sup f(S)$ 存在**不推出**它有原像。**"$\sup$ 存在"是免费的（LUB），"$\sup$ 被取到"是要花力气证明的（BW + 连续性）**——Theorem 180 与 Theorem 182 的全部工作量都在后者。

定理与完整证明（核心）

Theorem 180：闭区间上的连续函数有界

- **定理陈述**（源文件原文）：若 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 连续，则 f 有界。即

$$\exists B \ge 0 \text{ 使得 } \forall x \in [a,b],\quad |f(x)| \le B.$$

- **证明策略**：**反证法 + Bolzano–Weierstrass + 序列刻画连续性 + 收敛序列有界**。为什么选反证？因为"有界"是 $\exists B \forall x$ 的断言，正面构造 B 需要预知 f 的取值范围，无从下手；而反证把结论否定成一个"可以造序列"的断言：**"无界"意味着对每个 n 都能找到一个 x_n 把 $|f|$ 顶过 n**。一旦手上有序列，Lecture 9 的 BW 就能抽收敛子列，Lecture 14/15 的序列刻画就能把收敛传到函数值。**计划的要点：把"无界"翻译成"存在一列函数值发散到无穷"。**
- **逐步推导（照源文件，并把收尾的"下标被反制"写透）**：
- **反设**：设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 连续但**无界**（即不存在满足 Definition 179 的 $B \ge 0$）。
- **把无界翻译成序列**（依据：无界的否定）。"不存在 $B \ge 0$ 使 $\forall x \in [a,b]$，$|f(x)| \le B$"等价于：$\forall B \ge 0$，$\exists x \in [a,b]$ 使 $|f(x)| > B$。对每个 $n \in \mathbb{N}$ 取 $B = n$，得到

$$\forall n \in \mathbb{N},\quad \exists x_n \in [a,b] \text{ 使 } |f(x_n)| \ge n. \tag{16.1}$$

（源文件用的是 $\ge n$；与其保持完全一致。）

1. **序列落在有界集里**（依据：$x_n \in [a,b]$）：$\forall n$，$a \le x_n \le b$，特别地 $\{x_n\}$ **有界**。
2. **抽出收敛子序列**（依据：**Bolzano–Weierstrass 定理，源文件 Theorem 102**：每个有界序列有收敛子序列）。存在子序列 $\{x_{n_k}\}_k$ 与 $x \in \mathbb{R}$ 使

$$x_{n_k} \xrightarrow{k\to\infty} x.$$

1. **极限点仍在 $[a,b]$ 内**（依据：**夹逼定理** + 常数列极限）。对每个 k，$a \le x_{n_k} \le b$；由常数列 $a \to a$、$b \to b$ 与夹逼得 $a \le x \le b$，即 $x \in [a,b]$。
（源文件原文即写 "Since $a \le x_{n_k} \le b$ for all k, $a \le x \le b$"。**这一步保证了第 6 步的 $f(x)$ 有意义**。）
2. **f 在 x 处连续，把收敛传过去**（依据：**序列刻画连续性，源文件 Theorem 171 (3)**：f 在 c 连续 $\iff$ 对每个 $x_n \to c$（$x_n \in S$）有 $f(x_n) \to f(c)$）。

$$f(x) = \lim_{k\to\infty} f(x_{n_k}),\qquad \text{从而}\qquad |f(x)| = \lim_{k\to\infty} |f(x_{n_k})|. \tag{16.2}$$

（第二步依据：绝对值的连续性，或由 $\bigl||f(x_{n_k})|-|f(x)|\bigr|\le|f(x_{n_k})-f(x)|$。）

1. **于是子序列的函数值有界**（依据：**Lecture 7 Theorem 72：收敛 $\Rightarrow$ 有界**）。$\{|f(x_{n_k})|\}_k$ 收敛，所以存在 $C \ge 0$ 使

$$\forall k \in \mathbb{N},\quad |f(x_{n_k})| \le C. \tag{16.3}$$

1. **反过来限制下标 n_k**（依据：(16.1) 把 n 换成 n_k，再与 (16.3) 联立）。由 (16.1) 对**每一个** n 都成立，取 $n = n_k$ 得 $|f(x_{n_k})| \ge n_k$。又由 (16.3) 得 $|f(x_{n_k})| \le C$。两式串联：

$$n_k \le |f(x_{n_k})| \le C. \tag{16.4}$$

于是整列下标 $\{n_k\}_k$ 被同一个常数 C **压住**：$\forall k$，$n_k\le C$。

1. **这与子序列指标必须发散矛盾**（依据：子序列定义，源文件 Definition 77）。子序列的指标严格递增：$n_1 < n_2 < \cdots$，故对一切 k 有 $n_k \ge k$（对 k 归纳：$n_1 \ge 1$；若 $n_k \ge k$ 则 $n_{k+1} \ge n_k + 1 \ge k+1$）。取 $k = \lfloor C \rfloor + 1$（注意 k 是整数，C 是实数），则

$$n_k \ge k = \lfloor C \rfloor + 1 > C \ge n_k,$$

即 $n_k>n_k$，矛盾。（等价地：$n_k\ge k\to\infty$ 表明 $\{n_k\}$ 无界，与 (16.4) 矛盾。）

1. **结论**：反设不成立，故 f 有界，存在 $B \ge 0$ 使 $\forall x \in [a,b]$，$|f(x)| \le B$。■
2. **【证明机制解说】**：请特别注意源文件这个证明的**独一无二的机制**——它和"常规"的有界性证明不同：

> **常规思路**（也是我原本会想到的）：$|f(x_{n_k})| \to |f(x)|$ 收敛 $\Rightarrow$ 有界；但 $|f(x_{n_k})| \ge n_k \to \infty$，与有界矛盾。
> **源文件思路**：$|f(x_{n_k})| \to |f(x)|$ 收敛 $\Rightarrow$ $|f(x_{n_k})| \le C$；再由 $n_k \le |f(x_{n_k})|$ 得 $n_k \le C$，即**下标序列本身有界**；但子序列的指标必须满足 $k \le n_k$，即 $n_k \to \infty$。矛盾。

两者都对，但源文件这条更巧妙，也更值得学：它**没有直接对比"两个极限"**，而是把矛盾转移到**下标 $\{n_k\}$ 上**。用一句话概括这个机制：

> **用 BW 把"无界性"集中到一个点 x 上；连续性在该点处给出"局部有界"；这个局部有界性反过来把下标 n_k 压住；而下标按定义必须发散。**

为什么这个机制"必然"能工作？因为 $f(x_{n_k}) \ge n_k$ 这条不等式其实是一个**双向的紧箍咒**：左端 n_k 要发散，右端 $|f(x_{n_k})|$ 要收敛。同时成立是不可能的。源文件选择用左端去压右端（得到 $\{|f(x_{n_k})|\}$ 有界），再用右端去压左端（得到 $\{n_k\}$ 有界）。**"同一串不等式可以从两端分别读出矛盾"，这是分析里极常见的双重使用。**

三个条件在证明中各司其职：

```
无界 ⟶ 存在 x_n 使 |f(x_n)| ≥ n  ▼ (BW，燃料是 [a,b] 有界) 子列 x_{n_k} → x ∈ [a,b] ← 这里用了"闭"!  ▼ (f 在 x 连续 + 序列刻画，用了"连续"!)
|f(x_{n_k})| → |f(x)| ← 所以 |f(x_{n_k})| ≤ C  ▼ 与 n_k ≤ |f(x_{n_k})| 联立 n_k ≤ C，即下标有界 ✗ 矛盾 ✗  (但 k ≤ n_k 迫使 n_k → ∞)
```

- **【证明技巧总结】**：
- **否定性假设序列化**：遇到"无界""不存在……"这类否定条件，先翻译成 $\forall n \exists x_n$ 的序列形式。

- **BW 是"有界 + 反证"场景的万能钥匙**：只要反设能造出一个有界序列，就能用 BW 抽子列。
- **不等式双向使用**：$a_k \le b_k$ 且 $b_k \to$ 有限值 $\Rightarrow \{a_k\}$ 有界；$a_k \le b_k$ 且 $a_k \to \infty \Rightarrow \{b_k\}$ 无界。**同一个不等式，两个方向都能出矛盾。**
- **指标不等式 $k \le n_k$**：证明"子序列指标发散"的标准燃料。
- **常数列夹逼**：证明"极限点仍落在闭区间里"的标准写法。

Theorem 182 (Min–Max Theorem)：极值定理

- **定理陈述**（源文件原文）：设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$。若 f 连续，则 f **取到绝对最大值和绝对最小值**。即

$$\exists\, c,d\in[a,b] \text{ 使得 } \forall x\in[a,b],\quad f(d)\le f(x)\le f(c).$$

- Remark 183（源文件原文）：注意这条定理也叫 Extreme Value Theorem（极值定理），简称 EVT；但为了与 Lebl 教材保持一致，本课程称它为 Min–Max theorem（极值定理/最值定理）。**两个名字指的是同一条定理**，读文献时切勿以为是两个结果。
- **证明策略**：**"先证有界，再证取到"的两步法。**
- **第一步**：Theorem 180 已给出 f 有界，于是值域

$$E=\{f(x)\mid x\in[a,b]\}$$

是**非空**（$[a,b]\ne\varnothing$，例如 $f(a)\in E$）且**有上界**的实数集合。由 **LUB 性质（Lecture 4）**，$L:=\sup E$ 存在。

- **第二步**：L 只是一个数，我们还**不知道是否有 d 使 $f(d)=L$**。源文件的做法：用 **sup** 的 ϵ 刻画（Lecture 5 Theorem 45）得到"存在序列 $\{f(x_n)\}$ 使 $f(x_n)\to L$"，再用 BW 抽子列，再用连续性把极限"钉"在 $f(d)=L$ 上。

为什么这个策略对？因为 **sup 的定义给了"上界"，sup 的 ϵ 刻画给了"逼近序列"**——两者合起来正是证明 $L\in E$ 所需的全部材料。

- **逐步推导（最大值部分，照源文件）**：
- **有界性**（依据：Theorem 180）。f 在 $[a,b]$ 上有界，故 E 有上界。
- **上确界存在**（依据：LUB 性质，Lecture 4；$E\ne\varnothing$ 且 E 有上界）。令

$$L=\sup E\in\mathbb{R}.$$

1. **写出 sup 的条件 ①**（依据：Lecture 3 定义 24(A)）：

$$\forall x\in[a,b],\quad f(x)\le L. \tag{16.5}$$

（这说明 L 是 E 的上界——结论的一半已经预支；只差"有没有点取到它"。）

1. **写出 sup 的条件 ② 并造序列**（依据：Lecture 5 Theorem 45：若 $L=\sup E$，则 $\forall\epsilon>0$，$\exists y\in E$ 使 $L-\epsilon<y\le L$）。对每个 $n\in\mathbb{N}$ 取 $\epsilon=\dfrac{1}{n}>0$，得到 $y_n\in E$ 使

$$L-\frac{1}{n}<y_n\le L. \tag{16.6}$$

又因 $y_n\in E=\{f(x)\mid x\in[a,b]\}$，存在 $x_n\in[a,b]$ 使 $y_n=f(x_n)$。于是

$$\forall n\in\mathbb{N},\quad L-\frac{1}{n}<f(x_n)\le L. \tag{16.7}$$

（源文件把这一步写成"there exists a sequence $\{f(x_n)\}_n$ with $x_n\in[a,b]$ such that $f(x_n)\to L$"，即下述第 5 步。）

1. L **被"几乎取到"**（依据：夹逼定理）。由 (16.7)，$|f(x_n)-L|\le\frac{1}{n}\to 0$，故

$$f(x_n)\xrightarrow{n\to\infty}L. \tag{16.8}$$

1. **抽出收敛子序列**（依据：BW，Theorem 102）。$\{x_n\}$ 在 $[a,b]$ 中，故有界；存在子序列 $\{x_{n_k}\}_k$ 与 $d\in\mathbb{R}$ 使 $x_{n_k}\to d$。
2. $d\in[a,b]$（依据：夹逼 + 常数列极限）。由 $a\le x_{n_k}\le b$ 得 $a\le d\le b$。**这一步至关重要：它保证 $f(d)$ 有意义。**
3. **连续性把子列的极限传过去**（依据：序列刻画连续性，Theorem 171 (3)）。f 在 $d\in[a,b]$ 处连续，故

$$f(d)=\lim_{k\to\infty}f(x_{n_k}). \tag{16.9}$$

1. **子列继承整个序列的极限**（依据：Lecture 9：$a_n\to L\Rightarrow$ 任何子序列 $a_{n_k}\to L$）。由 (16.8)，

$$\lim_{k\to\infty}f(x_{n_k})=L. \tag{16.10}$$

1. **极限唯一，得 $f(d)=L$**（依据：(16.9)(16.10) 与**极限唯一性**，Lecture 6/7）：

$$f(d)=L=\sup E.$$

（源文件把 (16.9)(16.10) 合并写成 $f(d)=\lim_k f(x_{n_k})=\lim_n f(x_n)=L$。）

1. **结论：L 被取到，故是绝对最大值**（依据：Definition 181 + (16.5)）。(16.5) 给出 $\forall x \in [a,b]$，$f(x) \le L = f(d)$，且 $d \in [a,b]$。按定义，f 在 d 处取到绝对最大值。
2. **最小值部分**（源文件："We leave the absolute minimum proof to the reader"）。我们补出**两条**完整路线：

   路线 (a)：对 $-f$ 用最大值情形（最省力，且展示对偶技巧）。 – $-f : [a,b] \to \mathbb{R}$ 连续（依据：连续函数乘常数，Lecture 15 连续函数的代数运算）。 – 由已证的最大值情形（第 1–11 步），存在 $c \in [a,b]$ 使 $-f$ 在 c 取到绝对最大值，即 $\forall x \in [a,b]$，$-f(x) \le -f(c)$。 – 两边乘 -1 反转不等号（依据：实数序的公理）：$\forall x \in [a,b]$，$f(x) \ge f(c)$。按 Definition 181，f 在 c 处取到绝对最小值。■

   路线 (b)：对称地直接做一遍（把 sup 换成 inf）。 – 由 Theorem 180，f 有界，故 E 有下界；由 GLB 性质（Lecture 4："LUB ⇒ GLB"定理）令 $m = \inf E$。 – m 是下界：$\forall x \in [a,b]$，$f(x) \ge m$。 – 用 $\inf$ 的 ϵ 刻画（Lecture 5 Theorem 45 的下确界对偶版本：$\forall \epsilon > 0 \exists y \in E$ 使 $m \le y < m+\epsilon$），取 $\epsilon = 1/n$ 得 $x_n \in [a,b]$ 使 $m \le f(x_n) < m + \frac{1}{n}$，故 $f(x_n) \to m$。 – 由 BW 抽子列 $x_{n_k} \to c$；由夹逼 $c \in [a,b]$；由连续性 $f(c) = \lim_k f(x_{n_k}) = m$。 – 于是 $\forall x \in [a,b]$，$f(x) \ge m = f(c)$，f 在 c 处取到绝对最小值。■
3. **【证明机制解说】**：请把整个证明读成一条"接力链"：

$$\underbrace{[a,b]\text{ 有界}}_{\text{BW 的燃料}} + \underbrace{[a,b]\text{ 闭}}_{\text{极限点不跑}} + \underbrace{f\text{ 连续}}_{\text{极限传递}} + \underbrace{\text{LUB}+\epsilon\text{ 刻画}}_{L\text{ 与逼近序列}} \Longrightarrow f(d) = \sup E.$$

最"反直觉"的一步是 **第 4 步**：$\sup$ 只是定义在**集合**上的一个数，怎么把它变成**序列的极限**？答案是 **ϵ 刻画**。Lecture 5 Theorem 45 说的正是：

> $L = \sup E \iff L$ 是 E 的上界，且 $\forall \epsilon > 0$ 都存在 E 中元素落在 $(L-\epsilon, L]$ 内。

注意这个刻画**不要求 $L \in E$**。正因如此，我们**只能**得到"逼近序列"，而不能直接得到"某个 y 等于 L"。$L \in E$ 必须**额外证明**，而证明它用到的正是 **BW + 连续性**。这就是极值定理不是废话的原因：**sup 免费给你上界，但要花很大力气才能证明它被取到。**

如果你要"自己重新发明"这个证明，思路轨迹应是：

1. 我想证明有 d 使 $f(d) = \sup E$。可我不知道 $\sup E$ 是多少，怎么办？
2. 先给它起名 $L = \sup E$（有界性保证存在）。
3. 我需要一个"候选点" d。怎么造？——从 L 的 ϵ 刻画出发，取 $\epsilon = 1/n$，得到 x_n 使 $f(x_n)$ 离 L 不超过 $1/n$。
4. 现在 $\{x_n\}$ 是 $[a,b]$ 里的有界序列 —— 有界序列 + BW = 收敛子列！
5. 子列收敛到 $d \in [a,b]$（闭！），连续性给 $f(x_{n_k}) \to f(d)$；而 $f(x_{n_k}) \to L$ 也成立，故 $f(d) = L$。

第 3 步是唯一的"创造性跳跃"，而它之所以自然，是因为**整门课里把"数"变成"序列"的通用工具就是 ϵ 刻画**（回想 Lecture 5 如何用同样的手法证明 $\sup(x+A) = x + \sup A$）。

- **【证明技巧总结】**：
- **两步法固定套路**：**第一步证有界**（反证 + BW + 连续），**第二步证取到**（$\sup$ + ϵ 刻画造序列 + BW + 连续 + 极限唯一）。
- **"sup 化序列"模板**：$L = \sup E \Rightarrow$ 取 $\epsilon = \frac{1}{n} \Rightarrow \exists y_n \in E$，$L - \frac{1}{n} < y_n \le L \Rightarrow y_n \to L$。这个模板在本课程里会反复出现。
- **"子序列继承极限"**：$a_n \to L \Rightarrow$ 任何子序列 $a_{n_k} \to L$。用它把两路收敛"焊接"起来。
- **对偶技巧**：证最小值就对 $-f$ 用最大值结论；$\inf$ 问题常可化归为 $\sup$ 问题。
- **不要跳过"极限点落在定义域内"**：$d \in [a,b]$ 的验证是全部技巧能生效的"插座"。

Question 185：f 是否取到 $f(c)$ 与 $f(d)$ 之间的所有值?

源文件在证完 Theorem 182 后（并指出"至此我们知道 $f([a,b]) \subset [f(c), f(d)]$，其中 c 是绝对最小点、d 是绝对最大点"）提出：

> **Question 185.** *Does f achieve all values in $f(c)$ and $f(d)$?*（f 是否取到 $f(c)$ 与 $f(d)$ 之间的一切值？）

源文件紧接着给出答案：

> *The answer is yes, by Bolzano's Intermediate Value Theorem as we will show.*

答案是：是。 这一步由 Theorem 187（IVT）保证，并由 Theorem 189 总结为 $f([a,b]) = [f(c), f(d)]$。**请注意 Question 185 的定位**：它把本讲的两条主定理"接"起来了——极值定理负责"两端"，IVT 负责"中间"。没有 Question 185，本讲就是两个孤立定理；有了它，本讲才成为"连续函数把闭区间映成闭区间"这一个完整的故事。

Remark 184：假设的必要性——源文件的两个反例 + 两个补充反例

源文件的原文值得抄下来：

> *"As students of mathematics, we also care about the necessity of the hypotheses!"*（作为数学的学习者，我们同样关心假设的必要性！）

反例 1（源文件 Remark 184，不连续）：取 $S=[0,1]$（闭且有界），

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}, & x=0 \text{ 或 } x=1,\\ x, & x\in(0,1).\end{cases}$$

- f 在 $x=0$ 与 $x=1$ 处不连续：$\lim_{x\to 0^+} f(x)=0\neq\frac{1}{2}=f(0)$，同理 $\lim_{x\to 1^-} f(x)=1\neq\frac{1}{2}=f(1)$。
- 值域：$\{f(x):x\in(0,1)\}=(0,1)$，而 $f(0)=f(1)=\frac{1}{2}\in(0,1)$ 已经是其中的点。所以

$$f([0,1])=(0,1).$$

- 于是 $\sup f([0,1])=1\notin f([0,1])$，$\inf f([0,1])=0\notin f([0,1])$。
- **结论：f 既取不到绝对最大值，也取不到绝对最小值。** 极值定理失效，唯一原因是"不连续"。

脚本验算：在 $[0,1]$ 上取 10^5 个网格点计算，网格上的最小值为 10^{-5}、最大值为 0.99999；且**没有任何网格点取到 0 或 1**，与"值域 $=(0,1)$"完全吻合。

反例 2（源文件 Remark 184，S 不闭且不有界）：取 $S=(0,1)$，

$$f(x)=\frac{1}{x}-\frac{1}{1-x},\qquad x\in(0,1).$$

- f 在 $(0,1)$ 上连续（两个连续函数相减，分母在 $(0,1)$ 上不为零）。
- $x\to 0^+$ 时 $\frac{1}{x}\to+\infty$，故 f **无上界**；$x\to 1^-$ 时 $\frac{1}{1-x}\to+\infty$ 且带负号，故 f **无下界**。
- **脚本实算**：$f(0.5)=0$；$f(0.1)=8.8889$；$f(0.01)=98.9899$；$f(10^{-4})=9998.9999$；$f(0.9)=-8.8889$；$f(0.99)=-98.9899$。
- **结论：f 既无绝对最小值也无绝对最大值**（连有界都不满足）。源文件原文即为 "Even though f is continuous on S, f neither achieves an absolute minimum nor an absolute maximum."

注意：源文件的第 2 个反例是 $\frac{1}{x}-\frac{1}{1-x}$，不是 $\frac{1}{x}$。它的好处是**同时**把两端都"爆掉"，从而一次性说明"既无 max 又无 min"；而单用 $\frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 上虽然也无 max，但会让 min 的讨论变得需要额外说明。

反例 3（补充，闭且有界但不连续）：取 $S=[-1,1]$，

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

- 定义域闭且有界，但 f 在 0 处不连续：取 $\epsilon_0=1$，任给 $\delta>0$，取 $x=\delta/2$，则 $|x-0|<\delta$ 而 $|f(x)-f(0)|=2/\delta$，只要 $\delta\le 2$ 便有 $\ge 1=\epsilon_0$（照 Lecture 14 的 Negation 170 格式）。
- **脚本实算**：在 $[-1,1]$ 上贴近 0 取值时 $|f|$ 可达 10^5 量级（$x=\pm 10^{-5}$ 处 $f=\pm 10^5$）；故 f **无界**，从而既无最大值也无最小值。
- **结论**：与反例 1 配对，说明"定义域对了还不够，f 必须连续"。

反例 4（补充，Final 第 2(a)(i) 题的"温和版"；缺"闭"）：取 $S=(0,1)$，$f(x)=x$。

- f 连续且**有界**（$|f(x)|\le 1$）——所以这个反例比反例 2"高级"：它证明**即使有界，最大值也未必存在**。
- 值域 $f((0,1))=(0,1)$，$\sup=1\notin(0,1)$，$\inf=0\notin(0,1)$。
- **结论：f 既无最大也无最小。** 数值体会：$f(1-10^{-9})=0.999999999$，再近也只是接近 1。

对照表（"闭 + 有界 + 连续" 与三种破坏方式的对照）：

```
┌────┬──────────────────────┬──────────┬──────┬──────┬──────────────────────┬──────────────────────────┐
│编号│ 函数 f               │ 定义域 S │ S 闭?│ S 有界?│ f 连续?              │ 结果                     │
├────┼──────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────────────────────┼──────────────────────────┤
│  0 │ 任意连续 f           │  [a,b]   │  是  │  是  │  是                  │ ✅ 有界且取到 max/min    │
│  1 │ 1/2 (x=0,1), x (0<x<1)│ [0,1]   │  是  │  是  │  否 (x=0,1 处间断)   │ ❌ 有界，但 max/min 都取不到│
│  2 │ 1/x − 1/(1−x)        │  (0,1)   │  否  │  否  │  是                  │ ❌ 无界，max/min 都不存在 │
│  3 │ 1/x (x≠0), 0 (x=0)   │ [-1,1]   │  是  │  是  │  否 (x=0 处间断)     │ ❌ 无界，max/min 都不存在 │
│  4 │ x                    │  (0,1)   │  否  │  是  │  是                  │ ❌ 有界，但 max/min 都取不到│
└────┴──────────────────────┴──────────┴──────┴──────┴──────────────────────┴──────────────────────────┘
        ↑ 第 0 行是 Theorem 182 的结论；其余四行各破坏一个条件，定理全部失效。
        注意第 4 行：它证明"有界"这一条本身并不能替代"闭"。
```

同一信息用 markdown 表格再列一次，便于对照记忆：

反例	定义域	闭?	有界?	连续?	极值存在?
标准情形（Theorem 182）	$[a,b]$	是	是	是	**存在**
1（源文件）	$[0,1]$	是	是	**否**	不存在
2（源文件）	$(0,1)$	**否**	**否**	是	不存在
3（补充）	$[-1,1]$	是	是	**否**	不存在
4（补充，Final 2(a)(i)）	$(0,1)$	**否**	是	是	不存在

一句话总结：Theorem 182 需要"**定义域有界（防逃跑）+ 定义域闭（防极限点跑掉）+ f 连续（防函数值跳变或爆掉）**"，三者一个都不能省。---

Theorem 186：$f(a)<0<f(b)$ 时必存在零点（二分法）

- **定理陈述**（源文件原文）：设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$。若 $f(a)<0$ 且 $f(b)>0$，则

$$\exists\, c\in(a,b) \text{ 使得 } f(c)=0.$$

- **证明策略**：**构造性方法——二分法 (bisection)**。我们不"猜"零点在哪里，而是**逐步把零点关进越来越小的笼子**。核心观察只有一句：

> **只要 f 在区间两端异号，那么无论中点处 f 的符号如何，左半或右半中必有一半仍然两端异号。**

然后用"区间长度每步减半"保证笼子长度趋于 0，于是左右端点被逼到**同一个 c**；再用连续性把"$f(a_n)<0$、$f(b_n)\ge 0$"这两个不等式**取极限**，逼出 $f(c)=0$。

- **逐步推导（严格照源文件的约定：$f\ge 0$ 的一侧保留为 b_n，$f<0$ 的一侧保留为 a_n）**：
- **初始设定**（源文件原文）：令 $a_1=a$，$b_1=b$。由假设

$$f(a_1)<0,\qquad f(b_1)>0. \tag{16.11}$$

1. **第一步的规则**（源文件原文）：若 $f\left(\dfrac{a_1+b_1}{2}\right)\ge 0$，则定义 $a_2=a_1$、$b_2=\dfrac{a_1+b_1}{2}$；若 $f\left(\dfrac{a_1+b_1}{2}\right)<0$，则定义 $a_2=\dfrac{a_1+b_1}{2}$、$b_2=b_1$。
2. **递推规则**（源文件原文）：若已知 a_n,b_n，则

$$\begin{cases} \text{若 } f\left(\dfrac{a_n+b_n}{2}\right)\ge 0, & \text{则 } a_{n+1}=a_n,\quad b_{n+1}=\dfrac{a_n+b_n}{2};\\[2ex] \text{若 } f\left(\dfrac{a_n+b_n}{2}\right)<0, & \text{则 } a_{n+1}=\dfrac{a_n+b_n}{2},\quad b_{n+1}=b_n. \end{cases} \tag{16.12}$$

```
**直观**：中点函数值"非负"（与 $f(b_n)$ 同号）$\Rightarrow$ 零点在**左半边** $[a_n,m_n]$，把右端点搬到中点；中点函数值"负"（与 $f(a_n)$ 同号）$\Rightar
```

1. **三条基本性质**（源文件把它们列为 1./2./3.，我们逐条给出依据）：

   (P1) 嵌套性与有界性：

$$\forall n\in\mathbb{N},\quad a\le a_n\le a_{n+1}\le b_{n+1}\le b_n\le b. \tag{16.13}$$

```
*依据*：由 (16.12)，新左端点是旧左端点或中点，新右端点是旧右端点或中点，而中点总在 $a_n$ 与 $b_n$ 之间；对 $n$ 归纳即得。

**(P2) 长度减半**：
```

$$\forall n\in\mathbb{N},\quad b_{n+1}-a_{n+1}=\frac{b_n-a_n}{2}. \tag{16.14}$$

```
*依据*：两种情形下新区间都是旧区间的一半，长度恰除以 $2$。

**(P3) 符号保持**：
```

$$\forall n\in\mathbb{N},\quad f(a_n)<0 \text{ 且 } f(b_n)\ge 0. \tag{16.15}$$

```
*依据*：$n=1$ 时由 (16.11) 得 $f(a_1)<0$，且 $f(b_1)>0\ge0$。归纳：若中点处 $f\ge0$，则 $a_{n+1}=a_n$（仍 $<0$）、$b_{n+1}=m_n$（$f\ge0$）；若中点处

**注意**：$f(a_n)<0$ 是**严格**的，$f(b_n)\ge0$ 是**非严格**的——这个不对称是刻意设计的，它使得"中点处恰好为 $0$"时归入 $b$ 侧，从而 (P3) 永远可归纳地维持.
```

1. **两个单调序列都收敛**（依据：Lecture 7 单调有界定理，Theorem 75/76）。由 (16.13)，$\{a_n\}$ 单调递增且以 b 为上界，$\{b_n\}$ 单调递减且以 a 为下界。故

$$\exists\, c,d\in[a,b] \quad \text{使} \quad a_n\to c,\qquad b_n\to d.$$

```
（源文件原文："Thus, $\exists c,d\in[a,b]$ such that $a_n\to c$ and $b_n\to d$." 由 Lecture 7 Theorem 75 还可加强为 $c=\sup\{a_n\}$、$d=\inf\{
```

1. **算出长度的显式公式**（依据：反复使用 (16.14)）。源文件的迭代：

$$b_n-a_n=\frac{b_{n-1}-a_{n-1}}{2}=\frac{1}{4}(b_{n-2}-a_{n-2})=\cdots=\frac{1}{2^{\,n-1}}(b-a). \tag{16.16}$$

1. **长度趋于 0，故两个极限相同**（依据：代数极限 + 极限唯一性）：

$$d-c=\lim_{n\to\infty}(b_n-a_n)=\lim_{n\to\infty}\frac{b-a}{2^{\,n-1}}=0\implies d=c. \tag{16.17}$$

```
最后一步依据：源文件 **Theorem 95（特殊序列）** 中"若 $p>0$ 则 $n^{-p}\to0$"，或直接用 $2^{\,n-1}\to\infty$ 与倒数极限。于是
```

$$c = d = \lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n. \tag{16.18}$$

这一步是本证明的枢纽：正是"$b_n-a_n\to0$"把两个可能不同的极限**焊死成同一个点**。如果长度不趋于 0，$a_n\to c$ 与 $b_n\to d$ 可能 $c<d$，取极限只能得

1. **连续性把不等式取极限**（依据：**序列刻画连续性，Theorem 171 (3)**；以及**序极限保号性**，Lecture 6/7、Lecture 14 Theorem 160）。由 (16.18)，$a_n \to c$、$b_n \to c$，f 在 $c \in [a,b]$ 处连续，故

$$f(c) = \lim_{n\to\infty} f(a_n) \quad \text{且} \quad f(c) = \lim_{n\to\infty} f(b_n). \tag{16.19}$$

（源文件原文即写 $f(c)=\lim_n f(a_n)$ 与 $f(c)=\lim_n f(b_n)$。）

1. **取极限得两条不等式**（依据：对不等式取极限的保号性）。由 (P3) 的 $f(a_n) < 0$，对 $n \to \infty$ 取极限得

$$f(c) \le 0; \tag{16.20}$$

由 (P3) 的 $f(b_n)\ge0$，得

$$f(c) \ge 0. \tag{16.21}$$

务必注意：严格不等式 $f(a_n)<0$ 在取极限后会**退化**为 $f(c)\le0$（例如 $f(a_n)=-1/n<0$ 但极限为 0）。这不是失误，而是必须如此：我们最终要证明的正是

1. **夹出 $f(c) = 0$**（依据：(16.20)(16.21) 与实数序）：$0 \le f(c) \le 0$ 迫使

$$f(c) = 0.$$

（源文件原文："By 3., $f(c)=\lim_n f(a_n)\le0$ and $f(c)=\lim_n f(b_n)\ge0$. Therefore, $f(c)=0$."）

1. **c 确实在开区间内**（依据：(16.11) + $f(c) = 0$）。$c \in [a,b]$ 已由 (16.18) 得到。若 $c = a$，则 $f(c) = f(a) < 0$ 与 $f(c) = 0$ 矛盾；若 $c = b$，则 $f(c) = f(b) > 0$ 与 $f(c) = 0$ 矛盾。故 $c \in (a,b)$。■
2. **【证明机制解说】**：为什么二分法"能工作"？把三个齿轮分开看：

> **齿轮一：一半一定保留符号变化。** 这是 (P3)。它的数学内容是"中点按与哪一端**同号**来归并"——注意这里用的是**符号**，而不是"离零点近不近"。我们从不计算零点的位置，只维护一个**逻辑不变量**："左端为负，右端非负"。这个不变量一旦建立，就沿着递推自动保持。
>
> **齿轮二：区间长度按 $2^{-(n-1)}$ 收缩到 0。** 这是 (16.16)。它保证两个端点序列**不能**收敛到不同的点：因为 $a_n \le c \le d \le b_n$（由 (16.13) 与极限保序），所以 $0 \le d - c \le b_n - a_n \to 0$。**收缩到 0 的速度不是装饰，它是"两个序列共享同一个极限"的唯一理由。**
>
> **齿轮三：连续性把"不等式链"变成"方程"。** 我们有 $f(a_n) < 0$ 与 $f(b_n) \ge 0$ 对每个 n 成立，但**没有任何一个 n 满足 $f = 0$**（除了恰好命中的情形）。是连续性让我们敢对 $n \to \infty$ 取极限，从而把两条不等式压缩成 $f(c) \le 0 \le f(c)$，逼出等号。

这三件事合起来，就是"**近似解 → 精确解**"的典范：二分法在有限步只能给出近似值（$c \in [a_n, b_n]$），而极限过程 + 连续性把近似"升级"为存在性。

一个补充视角：二分法的本质是**用"中点的符号"做一次二分查找**。它之所以收敛得慢（每步只多得到 1 个二进制位），是因为它**从不用到 f 的大小信息**，只用符号；而它之所以**万无一失**（对任意连续函数都行），也正因为它只用符号。**"只用符号"换来了普适性，代价是速度。**

如果你要自己重新发明这个证明：你会想"构造一个序列去逼近零点"。最自然的构造就是不停取中点、保留有符号变化的那一半。然后你会意识到：**要证明极限点的函数值真的是 0，你必须知道左右端点趋于同一点**——这就需要长度公式。

- **【证明技巧总结】**：
- **二分法 = 保持不变量 + 长度减半**。可迁移到求根算法（Q2 会亲手做）。
- **"取极限把不等式变成等式"**：当你有 $u_n \le L \le v_n$ 且 $u_n, v_n \to$ 同一个值，就得到 L 被夹住。这是"夹逼 + 存在性"的通用套路。
- **$2^{-(n-1)} \to 0$ 的显式记账**：任何"收缩区间"论证都要把长度公式写出来。
- **严格 vs 非严格不等式的不对称设计**：故意让一侧取闭、一侧取开，可以避免"中点恰好命中"造成的分支麻烦。
- **单调有界定理是"嵌套区间"的天然搭档**：$\{a_n\}$ 增有上界、$\{b_n\}$ 减有下界，两条收敛立刻到手。
- **具体数值验算（脚本实算；用源文件 Theorem 190 的多项式，见下文）**：以

$$F(x) = x^{2021} + x^{2020} + 9.03x + 1$$

在 $[a,b] = [-1, 0]$ 上为例（$F(-1) = -8.03 < 0 < 1 = F(0)$，完全符合 Theorem 186 的假设；这正是 Theorem 190 的场景）：

二分次数 N	本次测试的中点 m	$F(m)$	更新后的区间 $[a,b]$	长度 $b-a$
1	-0.5	-3.515	$[-0.5,\ 0]$	0.5
2	-0.25	-1.2575	$[-0.25,\ 0]$	0.25
3	-0.125	-0.12875	$[-0.125,\ 0]$	0.125

二分次数	本次测试的中点		更新后的区间	长度
4	-0.0625	$+0.435625$	$[-0.125,\ -0.0625]$	0.0625
5	-0.09375	$+0.1534375$	$[-0.125,\ -0.09375]$	0.03125
10	-0.1103515625	$+3.5254\times10^{-3}$	$[-0.111328125,\ -0.1103515625]$	9.765625×10^{-4}
20	-0.110741615295	$+3.2139\times10^{-6}$	$[-0.110742568970,\ -0.110741615295]$	9.5367×10^{-7}
30	-0.110741971992	-7.0874×10^{-9}	$[-0.110741971992,\ -0.110741971061]$	9.3132×10^{-10}

("长度"列与 $1/2^N$ 逐位吻合：$N=10$ 时 $1/2^{10}=9.765625\times10^{-4}$。)

10 次二分后区间长度恰为

$$\frac{b-a}{2^{10}}=\frac{1}{1024}=0.0009765625<10^{-3},$$

所以**十步之内就把根锁定在 10^{-3} 的精度内**。继续到 20 步，长度 9.5367×10^{-7}，根约为

$$c\approx-0.110741971526\ldots$$

这组数字让你亲眼看到 2^{-N} 的收缩速度。

二分法：嵌套区间的"套娃"结构（以 F(x)=x^2021+x^2020+9.03x+1 在 [−1,0] 为例） N=1 [−1 ———————————————— 0] L=1 ▲ 测试中点 −0.5，F<0 ⟹ 保留右半（中点当新左端） N=2 [−0.5 ———————— 0] L=1/2 ▲ 测试中点 −0.25，F<0 ⟹ 保留右半 N=3 [−0.25 —— 0] L=1/4 ▲ 测试中点 −0.125，F<0 ⟹ 保留右半 N=4 [−0.125 —— 0] L=1/8 ▲ 测试中点 −0.0625，F>0 ⟹ 保留左半（中点当新右端） N=5 [−0.125 —−0.0625] L=1/16 ▲ … 每步长度减半，且左端 F<0、右端 F≥0 永远保持 ⋮ ⋮ N=10 [−0.111328125 — −0.1103515625] L=1/1024 ≈ 9.77e−4 ↓ N→∞，长度 → 0 左右两个端点被逼到同一点 c ≈ −0.110741971526… 由连续性：F(c) ≤ 0 且 F(c) ≥ 0 ⟹ F(c) = 0 符号不变量一览（每一步只做一件事：把中点画到"符号相同"的那一侧）： F(a_n) < 0 |———— 零点在 [a_n,b_n] 内 ————| F(b_n) ≥ 0 a_n c b_n

---

Theorem 187 (Bolzano IVT)：介值定理

- **定理陈述**（源文件原文）：设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 连续。
- 若 $f(a)<f(b)$ 且 $y\in(f(a),f(b))$，则 $\exists c\in(a,b)$ 使 $f(c)=y$；
- 若 $f(b)<f(a)$ 且 $y\in(f(b),f(a))$，则 $\exists c\in(a,b)$ 使 $f(c)=y$。

合并成一句话：**连续函数取到它两端函数值之间的一切中间值。**

- Remark 188（源文件原文）：这条定理通称 Intermediate Value Theorem（介值定理），简称 IVT。
- **证明策略**：**化归**——把"求 y 的原像"变成"求 $g(x)=f(x)-y$ 的零点"，然后直接调用 Theorem 186。这个"平移技巧"把一个含参数 y 的问题变成已证定理的标准形式，是分析里最经济的手法。
- **逐步推导（源文件路线：情形 1，$f(a)<f(b)$）**：
- **取定 y**：设 $y\in(f(a),f(b))$，即

$$f(a)<y<f(b). \tag{16.22}$$

1. **构造辅助函数**（依据：为了把目标写成"等于 0"，做平移）：

$$g(x):=f(x)-y,\qquad x\in[a,b].$$

1. **g 连续**（依据：**连续函数的代数运算封闭性**，Lecture 15/14：连续函数相减仍连续）。f 连续，常函数 $x\mapsto y$ 连续，故 $g=f-y$ 连续。
2. **验算端点符号**（依据：(16.22) 与代数变形）：源文件原文

$$g(a)=f(a)-y<0,\qquad g(b)=f(b)-y>0.$$

这正是 **Theorem 186** 的假设。

1. **调用 Theorem 186**：存在 $c\in(a,b)$ 使 $g(c)=0$，即

$$0=g(c)=f(c)-y\implies f(c)=y.$$

（源文件原文："Therefore, by the previous theorem, $\exists c\in(a,b)$ such that $g(c)=0$. Therefore, $\exists c\in(a,b)$ such that $g(c)=f

1. **情形 2（$f(b)<f(a)$）**：源文件写"the other direction is analogous"（另一方向类似）。为遵守"不许用'类似'跳过"的规范，我们把化归写清。设 $f(b)<y<f(a)$。仍令 $g(x)=f(x)-y$，则

$$g(a)=f(a)-y>0,\qquad g(b)=f(b)-y<0.$$

```
Theorem 186 的假设是"左端 $<0$、右端 $>0$"，现在反了。两种处理：

- **(a) 交换端点**：在 $[b,a]$ 上讨论——但一般约定 $a<b$，不便颠倒记号。
- **(b) 对 $-g$ 用 Theorem 186**：$(-g)(a)=-g(a)<0$，$(-g)(b)=-g(b)>0$，且 $-g$ 连续。于是 $\exists c\in(a,b)$ 使 $(-g)(c)=0$，即 $g(c)=0$，即

我们取 (b)：它同时展示了"对偶技巧"（证 Theorem 182 的最小值部分时也用过）。$\blacksquare$
```

- **【证明机制解说】**：IVT 的证明几乎没有"新"东西——它的价值恰恰在于**揭示了 IVT 与 Theorem 186 是同一件事**。真正的工作量全在 Theorem 186 的二分法里。学到这里你应该形成一个习惯：

> **遇到"$f(c)=$ 某个常数"的存在性问题，先做平移，把它变成"零点存在"问题。**

这一招在后面处处出现：中值定理（Lecture 19/20）的证明就是把 $f(b)-f(a)$ 平移掉、构造辅助函数；Rolle 定理也是。**平移技巧是本课程最常被复用的一个动作。**

另一个必须点明的逻辑细节：IVT 的**结论是存在性**，它**不告诉你 c 在哪里、有几个**。c 可能不唯一（例如 $f(x)=x^2$ 在 $[-1,1]$ 上取 $y=1/4$，有两个解 $c=\pm 1/2$）。IVT 只保证"至少一个"。

还有一个陷阱：**IVT 说的是"中间值一定被取到"，但它不保证"值域恰好是 $[f(a),f(b)]$"**。反例：$f(x)=x^3-x$ 在 $[-1,1]$ 上，$f(-1)=0=f(1)$，但 f 在 $x=-1/\sqrt{3}$ 处取到

$$f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)=\frac{2}{3\sqrt{3}}\approx 0.3849>0,$$

远在 $[f(-1),f(1)]=\{0\}$ 之外（脚本实算：f 在 $[-1,1]$ 上的最大值为 0.3849001794596，在 $x=-0.57735$ 处）；而 f 在 $x=1/\sqrt{3}$ 处取到 -0.3849。IVT 只负责"中间的都要有"，不负责"没有额外的"。**要得到"值域恰是闭区间"，必须额外知道最大值与最小值的位置——这正是 Theorem 189 做的事。**

- **【证明技巧总结】**：
- **平移化归**：$f(c)=y \rightsquigarrow g=f-y$，$g(c)=0$。
- **对偶化归**：符号方向反了就对 $-g$ 用已证定理。
- **端点值算清楚**：应用定理前，永远把端点表达式**算成具体数**（如 $g(a)=f(a)-y<0$），不要停在"显然成立"。
- **记住 IVT 只给"至少一个"**：它不提供唯一性、不提供位置；但二分法提供了构造性算法（Theorem 186）。

连续性是不可省的：IVT 的反例（Final 第 2(a)(ii) 题）

源文件在 Theorem 189 之后明说：

> *"Of course, Bolzano IVT is false if we assume f is not continuous (as can be seen by the following diagram)."*

（讲义在这里配了一张图；PDF 文本提取后图已丢失。）我们必须把这个反例补出来，因为它正是 **Final 第 2(a)(ii) 题**。题目要求：

> 给出 $[0,1]$ 上的函数，使它在 0 取到绝对最小值、在 1 取到绝对最大值，但存在 $y\in(f(0),f(1))$ 不在 f 的值域中。

构造（取任务书中建议的分段函数，**并用脚本逐条验证**）：

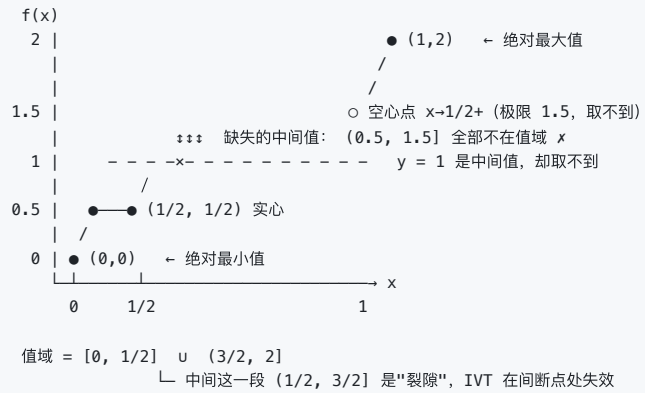
$$f(x)=\begin{cases} x, & x\in\left[0,\tfrac{1}{2}\right],\\ x+1, & x\in\left(\tfrac{1}{2},1\right].\end{cases}$$

逐条验证（脚本实算结果）：

要验证的性质	计算结果	结论
$f(0)$	0	最小值候选点
$f(1)$	2	最大值候选点
$\forall x\in[0,1]$，$f(x)\ge f(0)=0$	10^5 点网格上最小值恰为 0（在 $x=0$）；且 $\forall x\in[0,1]$，$f(x)\ge 0$ 全部成立	✅ **f 在 0 取到绝对最小值**
$\forall x\in[0,1]$，$f(x)\le f(1)=2$	网格上最大值恰为 2（在 $x=1$）；且 $\forall x$，$f(x)\le 2$ 全部成立	✅ **f 在 1 取到绝对最大值**
取 $y=1$，是否 $y\in(f(0),f(1))=(0,2)$?	$0<1<2$ 成立	✅ **y 是中间值**
$y=1$ 是否在值域里?	值域 $=f([0,\tfrac12])\cup f((\tfrac12,1])=[0,\tfrac12]\cup(\tfrac32,2]$，而 $1\notin[0,\tfrac12]\cup(\tfrac32,2]$	✅ **$y=1$ 不在值域中**

结论：这个 f 满足题目全部要求。**它在 $x=\frac12$ 处有一个"向上跳 1"的间断**（$\lim_{x\to 1/2^-}f(x)=\frac12$，而 $x>\frac12$ 时 $f(x)>\frac32$），正是这个跳跃制造了 $(\frac12,\frac32]$ 这一整段"缺失的中间值"。例如 $y=1$ 落在裂隙里。

值域剖面图（把"缺失的中间值"画出来）：



对照：如果把 f 换成连续的 $f(x)=2x$（在 $[0,1]$ 上），则由 Theorem 189，$f([0,1])=[0,2]$，任何 $y\in(0,2)$ 都被取到，裂隙消失。**可见"f 连续"是 IVT 不可省的假设。**

Theorem 189：连续函数把闭区间映成闭区间

- **定理陈述**（源文件原文）：设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 连续，$c\in[a,b]$ 是 f 取到绝对最小值处，$d\in[a,b]$ 是 f 取到绝对最大值处。则

$$f([a,b])=[f(c),f(d)].$$

换言之：**最小值和最大值之间的一切值都被取到，而且值域不超出这个区间。** 源文件还加了句解释："In other words, every value between the absolute minimum value and the absolute maximum value is achieved."

- **证明策略**：**双向包含 (double inclusion)**。这是证明两个集合相等的标准范式：先证 $\subseteq$，再证 $\supseteq$。
- **$\subseteq$ 方向**：任何 $f(x)$ 都夹在最小值 $f(c)$ 与最大值 $f(d)$ 之间——这是**极值定理（Theorem 182）的定义性内容**。
- **$\supseteq$ 方向**：任何 $y\in[f(c),f(d)]$ 都被某个 x 取到——这是**介值定理（Theorem 187）的内容**。

换句话说，Theorem 189 = Theorem 182 + Theorem 187，是本讲的"合题"，也是对 Question 185 的正式回答。

- **逐步推导**：
- **$\subseteq$ 方向**（依据：Theorem 182 + Definition 181）。对任意 $x\in[a,b]$：由 f 在 c 取绝对最小值，$f(x)\geq f(c)$；由 f 在 d 取绝对最大值，$f(x)\leq f(d)$。故 $f(x)\in[f(c),f(d)]$。由 x 的任意性，

$$f([a,b])\subseteq[f(c),f(d)]. \tag{16.23}$$

（源文件原文："We know that $f([a,b])\subseteq[f(c),f(d)]$."）

1. **$\supseteq$ 方向**（依据：Theorem 187，用在 $[c,d]$ 上——但须先处理顺序问题）。源文件直接写 "By the IVT applied to $f:[c,d]\to\mathbb{R}$, $[f(c),f(d)]\subseteq f([c,d])\subseteq f([a,b])$."。这个写法**隐含假定 $c\leq d$**。为严谨起见（"不许跳过关键步骤"），我们分情形：

   情形 A：$c<d$。 则 $f(c)\leq f(d)$，f 在 $[c,d]\subseteq[a,b]$ 上连续。任取 $y\in[f(c),f(d)]$：
   - 若 $y=f(c)$，取 $x=c$；
   - 若 $y=f(d)$，取 $x=d$；
   - 若 $f(c)<y<f(d)$，则由 Theorem 187 情形 1（$f(c)<f(d)$，$y\in(f(c),f(d))$）存在 $x\in(c,d)\subset[a,b]$ 使 $f(x)=y$。

   三种子情形都给出 $y\in f([a,b])$，故 $[f(c),f(d)]\subseteq f([c,d])\subseteq f([a,b])$。

   情形 B：$c>d$。 注意 $f(c)\leq f(d)$ **仍然成立**（c 是全局最小点、d 是全局最大点，与谁在左边无关）——这一点常被误读，务必分清："c 是最大点/最小点"是关于**函数值**的，而"$c<d$"是关于**自变量位置**的。此时改在 $[d,c]$ 上应用：
   - 在 $[d,c]$ 上有 $f(d)\geq f(c)$，即"左端函数值大、右端函数值小"，正好是 Theorem 187 情形 2（$f(c)<f(d)$ 的反向版本）的适用场景。
   - 任取 $y\in[f(c),f(d)]$：若 y 是端点，取 $x=d$ 或 $x=c$；若 $f(c)<y<f(d)$，由 Theorem 187 情形 2 存在 $x\in(d,c)\subset[a,b]$ 使 $f(x)=y$。

   故同样有 $[f(c),f(d)]\subseteq f([a,b])$。

   情形 C：$c=d$。 此时 $[f(c),f(d)]=\{f(c)\}$，且由 $c=d$ 可知 f 在 $[a,b]$ 上恒等于 $f(c)$（因为它同时取到最小与最大值，且两值相等），故唯一的 $y=f(c)$ 被取到。

   （也可**统一处理**，避免分情形：直接改用在 $[\min\{c,d\},\max\{c,d\}]$ 上应用 Theorem 187 的两个方向，效果相同。分情形的写法更能暴露"顺序"这个隐藏假设。）
2. **合并**（依据：集合相等的定义）：(16.23) 与 $\supseteq$ 同时成立，故

$$f([a,b])=[f(c),f(d)]. \qquad \blacksquare$$

- **【证明机制解说】**：Theorem 189 是本讲的"大结局"，值得注意的是它的**结构性**：

$$f([a,b]) \text{ 是闭区间} \impliedby \underbrace{\text{有界（Theorem 180）}}_{\text{两端有限}} + \underbrace{\text{取到两端（Theorem 182）}}_{\text{端点被实现}} + \underbrace{\text{无空隙（Theorem 187）}}_{\text{中间全覆盖}}.$$

这三件事分别对应连续的三种"善意"：

- **连续性 + 定义域闭且有界 ⇒ 不会无界地爆掉**（否则值域可能是 $(0,\infty)$ 这类射线，见 Remark 184 反例 2）；
- **连续性 + 定义域闭且有界 ⇒ 极值被实现**（否则值域可能是 $(0,1)$ 这类开区间，见 Remark 184 反例 1、4）；
- **连续性 ⇒ 不会跳跃**（否则值域会出现"裂隙"，见上文分段函数反例）。

所以源文件开篇那句 $f([a,b])=[e,f]$ 是对**这三种善意的紧凑总结**。

- **【证明技巧总结】**：
- **双向包含法**：证 $A=B$ 就先证 $A\subseteq B$、再证 $B\subseteq A$。这里 $\subseteq$ 用极值定理、$\supseteq$ 用 IVT，分工明确。
- **注意参数的顺序**：把 IVT 用在 $[c,d]$ 前，先确认 $c<d$；否则要用反向版本。**这是本讲最容易被"显然"掩盖的漏洞。**
- **端点单独处理**：区间端点的值往往由极值点的定义直接给出，不必动用 IVT。

Theorem 190：具体多项式至少有一个实根

- **定理陈述**（源文件原文）：多项式

$$f(x)=x^{2021}+x^{2020}+9.03x+1$$

至少有一个实根（has at least one real root）。

> **务必看清**：源文件 Lecture 16 的例题是 $x^{2021}+x^{2020}+9.03x+1$（2020 次那一项是**偶次**），**不是** Assignment 11 第 1 题的 $x^{1121}+x^{2021}+x+1$。两者的系数、次数都不同，结论强弱也不同（这里只证"至少一个"，Assignment 11 要证"恰好一个"）。

- **证明策略**：IVT + **两头试探**。IVT 需要"异号"，所以我们只需找到两个点让函数值一正一负。多项式在 $x=0$ 处很好算；在 $x=-1$ 处只要注意奇偶次幂的符号即可。
- **逐步推导（完全照源文件，并把每一步算到底）**：
- **算 $f(0)$**（依据：$0^{2021}=0$、$0^{2020}=0$）：

$$f(0)=0+0+0+1=1>0.$$

1. **算 $f(-1)$**（依据：2021 为奇数故 $(-1)^{2021}=-1$；2020 为偶数故 $(-1)^{2020}=+1$）：

$$f(-1)=(-1)^{2021}+(-1)^{2020}+9.03\cdot(-1)+1=-1+1-9.03+1=-8.03<0.$$

> （源文件原文即写 "$f(-1)=-1+1-9.03+1=-8.03<0$"。脚本实算确认：$f(0)=1.0$，$f(-1)=-8.03$。）

1. **应用 IVT**（依据：Theorem 187，取 $[a,b]=[-1,0]$，$f(-1)=-8.03<0<1=f(0)$，即 $f(-1)<f(0)$、$0\in(f(-1),f(0))$）：存在 $c\in(-1,0)$ 使

$$f(c)=0.$$

> （源文件原文："Thus, by IVT, $\exists c\in(-1,0)$ such that $f(c)=0$."）

1. **结论**：c 就是一个实根，故 f 至少有一个实根。■

脚本实算（二分法定位这个根）：由 Theorem 186 的二分法在该区间上迭代 30 次，得

$$c\approx -0.110741971526\ldots$$

（第 10 次二分后区间为 $[-0.111328125,\,-0.1103515625]$，长度 9.7656×10^{-4}；第 30 次后长度为 9.31×10^{-10}。）

- **【证明机制解说】**：这条定理的意义不在多项式本身，而在于展示 **IVT 的功能定位**：它把"求根"这种**代数难题**转化成"找两个异号点"这种**手工可算的算术题**。证明中我们**根本不知道根在哪里**，也没有解方程；只是用 0 和 -1 两个"探针"测出符号变化，然后调用 IVT。这就是存在性定理的典型用法。

为什么选 $x=0$ 和 $x=-1$？因为对这类多项式，0 处只有常数项存活，-1 处的符号最容易算：奇次幂给 -1，偶次幂给 $+1$，一次项给 -9.03，常数给 $+1$，一加就是负数。**选探针的原则是"好算"。**

注意一个细节：$f(-1)=-8.03$ 之所以是负数，**关键在 9.03 这个系数足够大**。如果一次项系数是 $+0.5$，那么 $f(-1)=-1+1-0.5+1=+0.5>0$，$x=\pm1$ 这对探针就失效了（但由更一般的"奇次多项式必有实根"论证，根仍然存在，只是要换探针或让 $x\to-\infty$）。**这提醒我们：探针是"设计"出来的，不是碰巧的。**

- **【证明技巧总结】**：
- **存在性 = 异号 + 连续 + IVT**。"用 IVT 证存在"的万能三步。
- **寻找探针点**：优先选 $0,\pm1$，幂次在这些点的值最容易判定符号。
- **奇偶次幂的符号规则**：$(-1)^{\text{奇}}=-1$，$(-1)^{\text{偶}}=+1$。

- **注意 IVT 只给"至少一个"**：想升级为"恰有一个"，需要**额外**的单调性论证（见下一小节）。

> **【补充】Assignment 11 第 1 题：$x^{1121}+x^{2021}+x+1=0$ 恰有一个实根**

> **来源说明**：这道题出自 OCW **Assignment 11 第 1 题**（阅读范围 §4.3 与黎曼积分讲义），原题为 *"Prove that the polynomial equation $x^{1121}+x^{2021}+x+1=0$ has exactly one real root."* 它**不在 Lecture 16 讲义里**，因此标注为**【补充】**，并放在"作业应用"的位置。它的**存在性**一半只用本讲的 IVT（Theorem 187）就够；**唯一性**一半的官方路线用导数（§4.3 已具备），也可以完全不用导数。

令

$$p(x)=x^{1121}+x^{2021}+x+1.$$

第一步：存在性（依据：IVT，Theorem 187 / Theorem 186）。

- $p(0)=0+0+0+1=1>0$（脚本实算：$p(0)=1.0$）。
- 1121 与 2021 都是奇数，故 $(-1)^{1121}=-1$、$(-1)^{2021}=-1$，于是

$$p(-1)=-1-1-1+1=-2<0$$

（脚本实算：$p(-1)=-2.0$）。 – 由 Theorem 187 情形 1（在 $[a,b]=[-1,0]$ 上，$p(-1)=-2<p(0)=1$，$0\in(-2,1)$），存在 $c\in(-1,0)$ 使 $p(c)=0$。**存在性得证。**

第二步：唯一性（官方路线：导数）。 因为 Assignment 11 的阅读范围是 §4.3（已含求导），所以这是"考试时可写"的路线：

$$p'(x)=2021x^{2020}+1121x^{1120}+1.$$

由于 2020 与 1120 都是偶数，$x^{2020}\ge 0$、$x^{1120}\ge 0$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 成立，故

$$p'(x)\ge 0+0+1=1>0\qquad\forall x\in\mathbb{R}.$$

于是 p 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，从而 p **至多有一个**实根。

第二步'：唯一性（不依赖导数的纯代数路线，供 Lecture 16 阶段使用）。

关键引理：**对奇数 n，$t\mapsto t^n$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。**

- 若 $0\le u<v$：由 $v-u>0$ 与因式分解

$$v^n-u^n=(v-u)\left(v^{n-1}+v^{n-2}u+\cdots+vu^{n-2}+u^{n-1}\right),$$

括号内每一项都非负，且首项 $v^{n-1}>0$（因 $v>u\ge 0$ 保证 $v>0$），故括号内 >0，于是 $v^n-u^n>0$。 – 若 $u<v\le 0$：记 $u=-|u|$、$v=-|v|$，由 $u<v\le 0$ 得 $|u|>|v|\ge 0$。n 为奇故 $u^n=-|u|^n$、$v^n=-|v|^n$；由上一情形（$0\le|v|<|u|$）得 $|u|^n>|v|^n$，于是

$$u^n=-|u|^n<-|v|^n=v^n.$$

- 若 $u<0<v$：n 为奇 $\Rightarrow u^n<0<v^n$，故 $u^n<v^n$。

引理得证。现在设 $x_1<x_2$ 都是 p 的根（$p(x_1)=p(x_2)=0$）。作差：

$$0=p(x_2)-p(x_1)=\left(x_2^{2021}-x_1^{2021}\right)+\left(x_2^{1121}-x_1^{1121}\right)+(x_2-x_1).\tag{16.24}$$

由 $x_1<x_2$ 与引理（2021、1121 均为奇数）：

$$x_2^{2021}-x_1^{2021}>0,\qquad x_2^{1121}-x_1^{1121}>0,\qquad x_2-x_1>0.$$

三个正数之和必为正，故 (16.24) 的右端 >0，即 $0>0$，矛盾。因此不存在两个不同的实根，p **至多有一个**实根。

结论：存在性 + 唯一性 $\Rightarrow$ p **恰好有一个实根**。

数值定位（脚本实算，60 次二分）：根约为

$$c\approx -0.9952308316266509\ldots$$

（在 $x=-0.9953$ 处 $p=-4.60\times10^{-4}<0$，在 $x=-0.9952$ 处 $p=+1.95\times10^{-4}>0$，与 IVT 一致；第 10 次二分后区间为 $[-0.99560546875,\ -0.9951171875]$，长度 9.7656×10^{-4}。）

与 Theorem 190 的对照（务必不要混淆）：

	源文件 Theorem 190	Assignment 11 第 1 题
多项式	$x^{2021}+x^{2020}+9.03x+1$	$x^{1121}+x^{2021}+x+1$
次数	2021（奇）	2021（奇）
探针点	$x=0$（$f=1$）、$x=-1$（$f=-8.03$）	$x=0$（$p=1$）、$x=-1$（$p=-2$）
结论	**至少**一个实根	**恰好**一个实根

	源文件 Theorem 190	Assignment 11 第 1 题
用什么	只 IVT	IVT + 单调性（导数或代数）
根的近似值	$-0.110741971526\ldots$	$-0.9952308316266509\ldots$

【补充】IVT 的两条经典推论

推论 A（连续函数把区间映成区间）：若 I 是区间、$f: I \to \mathbb{R}$ 连续，则 $f(I)$ 也是区间。

证明要点：设 $y_1, y_2 \in f(I)$ 且 $y_1 < y < y_2$。取 $x_1, x_2 \in I$ 使 $f(x_1) = y_1$、$f(x_2) = y_2$。在闭区间 $[\min\{x_1,x_2\}, \max\{x_1,x_2\}] \subseteq I$（这里用到 I 是区间：两点之间的点仍属于 I）上对 f 用 Theorem 187，得存在 x 使 $f(x) = y$。故 $y \in f(I)$，即 $f(I)$ 对"中间值"封闭，是一个区间。■

（这说明：**连续性把"区间"这个性质从定义域传给值域**。Theorem 189 是它在"I 为闭区间"时的精确化。）

推论 B（不动点定理, Fixed Point Theorem）：若 $f: [0,1] \to [0,1]$ 连续，则

$$\exists c \in [0,1] \text{ 使得 } f(c) = c.$$

这样的 c 称为 f 的**不动点 (fixed point)**。**这是 IVT 最漂亮的应用之一**，我们写完整证明。

- **证明策略**：把"求不动点"变成"求零点"——这正是**平移化归**。定义 $g(x) = f(x) - x$，则不动点方程 $f(c) = c$ 等价于 $g(c) = 0$；而 g 的端点符号由 f 的值域约束 $[0,1]$ 免费提供：$f(0) \geq 0$、$f(1) \leq 1$。
- **逐步推导**：
- **构造 g**：$g(x) := f(x) - x$，$x \in [0,1]$。
- **g 连续**（依据：连续函数相减，Lecture 15）。f 连续；$x \mapsto x$ 连续（Lecture 14 Example 168：$f(x) = ax + b$ 连续，取 $a = 1, b = 0$）。故 g 连续。
- **算端点值**（依据：f 的值域含于 $[0,1]$，即 $\forall x \in [0,1]$，$0 \leq f(x) \leq 1$）：

$$g(0) = f(0) - 0 = f(0) \geq 0, \qquad g(1) = f(1) - 1 \leq 0.$$

1. **分情形**（依据：实数的三分性 + Theorem 187）：
   - **若 $g(0) = 0$**：则 $f(0) = 0$，取 $c = 0$。
   - **若 $g(1) = 0$**：则 $f(1) = 1$，取 $c = 1$。
   - **若 $g(0) > 0$ 且 $g(1) < 0$**：则 $g(1) < 0 < g(0)$，即"左端正、右端负"。把 Theorem 187 情形 2 用在 $[0,1]$ 上（注意 $g(1) < g(0)$、$0 \in (g(1), g(0))$），得存在 $c \in (0,1)$ 使 $g(c) = 0$。（也可令 $h = -g$，则 $h(0) < 0 < h(1)$，由 Theorem 186 得 $h(c) = 0$。）
2. **结论**：三种情形都给出 $c \in [0,1]$ 使 $g(c) = 0$，即 $f(c) = c$。■
3. **具体示例（脚本验算）**：
4. $f(x) = 1 - x$ 在 $[0,1]$ 上：$g(x) = 1 - 2x$，$g(0) = 1 > 0$，$g(1) = -1 < 0$，零点 $c = \frac{1}{2}$，确实 $f(1/2) = 1/2$。✅
5. $f(x) = x^2$ 在 $[0,1]$ 上：$g(x) = x^2 - x$，$g(0) = 0$，$g(1) = 0$。此时**端点本身就是不动点**（$c = 0$ 与 $c = 1$），落在上面第 4 步的第一、二种情形里。✅
6. **【证明机制解说】**：不动点定理的美在于它把**几何直觉直接变成证明**：f 的图像被关在正方形 $[0,1] \times [0,1]$ 内，它的起点 $(0, f(0))$ 在对角线 $y = x$ 的**上方或线上**，终点 $(1, f(1))$ 在对角线的**下方或线上**，所以图像**必须穿过对角线**。而"必须穿过"的严格化就是 IVT。

```
y 1 | ● f(1) ≤ 1 ⟹ g(1) ≤ 0 | \ ╱ | \ ╱ ← 图像若连续地从 (0,f(0)) 走到 (1,f(1)), | \ ╱ 必与对角线 y=x 相交，交点的横坐标就是不动点 | ╳ ← 交点 c,
f(c)=c | ╱ \ | ╱ \ 0 | ● ● f(0) ≥ 0 ⟹ g(0) ≥ 0 └─┴──────────┴──→ x 0 1 （f 的图像被限制在正方形 [0,1]×[0,1] 内）
```

- **【证明技巧总结】**：
- **"存在不动点"= "辅助函数 $f(x) - x$ 有零点"**：识别这类化归是核心技能。
- **区间约束给符号**：f 把 $[0,1]$ 映进 $[0,1]$，就免费得到 $g(0) \geq 0 \geq g(1)$。
- **端点情形单独处理**：当不等式取等号时 IVT 的**严格**异号条件不满足，必须前置分情形。**这是最常见的丢分点。**
- **可视化推理 + 严格化**：几何图像先给出信心，IVT 给出证明。

与教材的对应

- **对应 [JL] §3.3（Continuous functions on compact intervals / 紧区间上的连续函数）**：本节的核心命题正是源文件 Theorem 180（连续 ⇒ 有界） 与 Theorem 182（Min–Max 定理）。Lebl 在 §3.3 的处理顺序与源文件一致：先证连续函数在 $[a,b]$ 上有界，再推出它取到极值；证明工具同样是 Bolzano–Weierstrass 定理。**本讲的 Theorem 180/182 就是 Lebl §3.3 的主定理。**
- **对应 [JL] §3.4（Bolzano's Intermediate Value Theorem）**：本节对应源文件 Theorem 186（二分法零点定理）、Theorem 187（IVT） 与 Theorem 189（$f([a,b]) = [f(c), f(d)]$）。Lebl 在 §3.4 用二分法证明 IVT，并用它证明奇次多项式有实根——与源文件 Theorem 190 完全对应。
- **对应 [JL] §3.5（更多连续性质 / 与一致连续性的衔接）**：本节与 Assignment 9 的阅读范围相衔接，为 Lecture 17 的一致连续性（§3.5、§4.2）做铺垫。Theorem 182 中"$[a,b]$ 闭且有界"的条件在 §3.5 的语境下会被反复使用。
- **对应 [JL] §4.1（导数的定义与基本性质）**：本讲的 IVT 是 §4.1–4.3 中 Rolle 定理、中值定理的直接前置工具（中值定理的证明就是把函数"平移"后用极值定理找驻点）。**本讲的"平移化归"技巧在 §4.1 被再次使用。**
- **对应 OCW Assignment 9**（阅读范围 §3.3, 3.4, 3.5；习题 3.3.11, 3.4.3, 3.4.8）：

- **Exercise 3.3.11**（Assignment 9 第 1 题）：练习 §3.3 的紧性与连续函数性质（Lebl §3.3 的习题围绕"$[a,b]$ 上连续函数有界并取到极值"展开）。**它在练：把 Theorem 180/182 的思想用到具体函数/集合上。**
- **Exercise 3.4.3**（Assignment 9 第 2 题）：练习 §3.4 的介值定理应用。**它在练：用 IVT 做存在性证明。**
- **Exercise 3.4.8**（Assignment 9 第 3 题）：同样是 §3.4 的介值定理应用。**它在练：把"值域是区间"这类结论用 IVT 证出来。**
- Assignment 9 第 4–6 题（Lipschitz 连续、$\cos x$、$x^{1/3}$、$x \to \infty$ 极限）与本讲的 IVT/极值定理间接相关，主要为 Lecture 17 的一致连续性铺路。
- **对应 OCW Assignment 10**（阅读范围 §4.1, 4.2）：Assignment 10 第 2 题 **Exercise 4.1.11** 与第 4、5 题 **Exercise 4.2.9 / 4.2.13** 会用到本讲的极值定理（Rolle 定理/中值定理需要"闭区间上连续 + 取到极值"）。**本讲的 Theorem 182 是它们的地基。**
- **对应 OCW Assignment 11 第 1 题**：*"Prove that the polynomial equation $x^{1121} + x^{2021} + x + 1 = 0$ has exactly one real root."* **考的是 IVT（存在性）+ 单调性/导数（唯一性）**。我们已在上文【补充】小节写出完整证明（含导数路线与不依赖导数的代数路线），并用脚本把根定位到 $\approx -0.9952308316266509$。**这题不在 Lecture 16 讲义里**（Assignment 11 的阅读范围是 §4.3 与黎曼积分讲义），故标为【补充】。
- **对应 OCW Final Assignment**：
- **Final 第 2(a)(i) 题**：*"A continuous function on $(0,1)$ with neither a global maximum nor minimum."* → $f(x) = x$ on $(0,1)$（见"$\max$ 与 $\sup$ 的分界线"一节）。**考的是"极值定理的闭区间条件不可省"。**
- **Final 第 2(a)(ii) 题**：*"A function on $[0,1]$ with an absolute minimum at 0, absolute maximum at 1 and such that there exists $y \in (f(0), f(1))$ not in the range of f."* → $f(x) = x$（$x \le \frac{1}{2}$）、$f(x) = x + 1$（$x > \frac{1}{2}$），已用脚本逐条验证（$y = 1$ 是缺失的中间值）。**考的是"IVT 中连续性不可省"。**
- **Final 第 3 题**：*"We say a subset $K \subset \mathbb{R}$ is compact if for every sequence $\{x_n\}_n$ of elements of K, there exists a subsequence $\{x_{n_k}\}_k$ and $x \in K$ such that $\lim_k x_{n_k} = x$."* — (a) **证明 $[a,b]$ 紧**（提示"一个意大利姓、一个德国姓的人的定理"，即 Bolzano–Weierstrass）；(b) **证明连续函数把 $[a,b]$ 映成紧集。考的是把本讲的证明骨架（BW + 闭区间对极限封闭 + 连续性）显式地重新组装一遍**——这两问的答案就是 Theorem 180 与 Theorem 182 的证明中反复用到的那几步（详见下文"与其他讲次的关联"与思考题 Q1）。
- （附：Final 第 1(i) 题要求写出"f 在 c 不连续"的否定，与本讲 Definition 179/181 的量词结构直接相关，可用 **Lecture 14** 的 Negation 170 对照。）

与其他讲次的关联

- **依赖 Lecture 3/4（LUB 性质）**：Theorem 182 的第二步**必须**先知道 $\sup\{f(x) : x \in [a,b]\}$ 存在。这不是"定义一下就有了"——LUB 性质是把 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{Q}$ 区分开的那条公理。**本讲每一次"令 $L = \sup E$"都在使用 Lecture 4 的结论**；Remark 184 反例 2 的值域无界，恰好说明没有它就没法开工。
- **依赖 Lecture 5（$\sup$ 的 ϵ 刻画，Theorem 45）**：这是本讲把"一个数 L"变成"一个序列 $f(x_n) \to L$"的**唯一桥梁**。没有它，Theorem 182 的第 4 步无法启动。
- **依赖 Lecture 7（单调有界定理 + 收敛 ⇒ 有界）**：Theorem 186 之所以能保证 $\{a_n\}$、$\{b_n\}$ 收敛，靠的是 **Theorem 75/76**（单调有界 ⇒ 收敛）。Theorem 180 的第 7 步（子列函数值有界）靠的是 **Theorem 72**。
- **依赖 Lecture 9（Bolzano–Weierstrass 定理，源文件 Theorem 102）**：**BW 是本讲出现次数最多的工具**（Theorem 180 一次、Theorem 182 一次）。BW 本身依赖 Lecture 7 的单调有界定理与 Lecture 3/4 的 LUB。**依赖链：LUB → 单调有界 → BW → 极值定理。** 这是整门课的主干。
- **依赖 Lecture 14/15（连续性的序列刻画，源文件 Theorem 171 (3)）**：这是把"收敛"从定义域搬到值域的**传送带**，出现在 Theorem 180 第 6 步、Theorem 182 第 8 步、Theorem 186 第 8 步。此外，Lecture 15 的"连续函数的代数运算封闭"用于 IVT 的 $g = f - y$ 与不动点定理的 $g = f - \mathrm{id}$。
- **为 Lecture 17（一致连续性）铺路**：$[a,b]$ 上连续将推出 $[a,b]$ 上**一致连续**（Heine–Cantor 定理），其证明骨架与本讲完全相同（先在定义域里用 BW 抽子列，再用连续性）。**本讲练熟的"闭区间 + 连续性"技术立刻被复用。**
- **为 Lecture 19/20（中值定理）铺路**：Rolle 定理的证明是"f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 上可导 ⇒ f 取到极值 ⇒ 极值点导数为 0"。**Theorem 182 是 Rolle 定理的第一步**；而中值定理是"平移 + Rolle"，正是本讲的平移化归技巧。
- **为 Lecture 21（连续函数可积）铺路**：有界性（Theorem 180）是可积性讨论的前提——黎曼和的上下确界要求函数有界。
- **关于"紧性"（Final 第 3 题的命名）**：源文件 Lecture 16 **没有**引入"紧性 (compactness)"这个词；它只把"$[a,b]$"这个具体对象直接用在证明里。**Final Assignment 第 3 题把"$[a,b]$ 的这种性质"正式命名为紧性**，并让你证明：(a) $[a,b]$ 紧，(b) **连续函数的像紧**。这两问的答案其实**就是本讲 Theorem 180 与 Theorem 182 证明里的那两步**：
- 证 $[a,b]$ 紧：任取 $[a,b]$ 中的序列（有界）→ 由 BW 抽收敛子列 → 由**常数列夹逼**得极限仍在 $[a,b]$。**这正是 Theorem 180 的第 3–5 步。**
- 证连续像紧：先在定义域里抽子列 → 用**序列刻画连续性**把收敛推过 f。**这正是 Theorem 182 的第 6–10 步。** 所以可以说：**本讲的 Theorem 180/182 是"紧性定理"的两个特例，其证明骨架可直接复用；而"紧性"这个抽象名词要等到 Final 第 3 题（以及后续课程）才被正式付与。**（本讲的思考题 Q1 会让你亲手把这两问证一遍。）

关键要点

1. **$\max$ 与 $\sup$ 的区别是本讲的命门**：$\sup E$ 只是"最小的上界"，可以不属于 E；$\max E$ 要求 $\sup E \in E$。公式：

$$\max E \text{ 存在} \iff \sup E \text{ 存在且 } \sup E \in E; \qquad \text{此时 } \max E = \sup E.$$

典型反例：$f(x) = x$ 在 $(0,1)$ 上，$\sup f(S) = 1$ 但无最大值（Final 2(a)(i)）。

1. **定义与定理的对应链**：Definition 179（有界）→ Theorem 180（连续 $+[a,b]$ ⇒ 有界）；Definition 181（绝对 max/min）→ Theorem 182（连续 $+[a,b]$ ⇒ 取到 max 与 min）。**两步走：先有界，再取到。**
2. **Theorem 180 的证明机制（照源文件）**：无界 ⇒ 存在 x_n 使 $|f(x_n)| \ge n$ → BW 得子列 $x_{n_k} \to x \in [a,b]$ → 连续性给 $|f(x_{n_k})| \le C$ → 由 $n_k \le |f(x_{n_k})| \le C$ 得**下标有界** → 但 $k \le n_k$ 迫使 $n_k \to \infty$，矛盾。

3. **Theorem 182 的证明机制：两步法 + 四个工具**。

$$\underbrace{[a,b]\text{ 有界}}_{\textbf{BW 燃料}}+\underbrace{[a,b]\text{ 闭}}_{\text{极限点不跑}}+\underbrace{f\text{ 连续}}_{\text{极限传递}}+\underbrace{\textbf{LUB}+\epsilon\text{ 刻画}}_{\textbf{sup 与逼近序列}}\Longrightarrow f(d)=\sup E.$$

最小值部分：**对 $-f$ 用最大值情形**（或对称地取 $m=\inf E$）。

1. **二分法三条不变量（Theorem 186）**：$\forall n$，$a\le a_n\le a_{n+1}\le b_{n+1}\le b_n\le b$（嵌套）；$b_n-a_n=\dfrac{b-a}{2^{n-1}}$（长度减半）；$f(a_n)<0\le f(b_n)$（符号保持，源文件约定"$f\ge 0$ 侧为 b_n"）。由单调有界定理得 $a_n\to c$、$b_n\to d$；由长度 $\to 0$ 得 $c=d$；由连续性取极限得 $f(c)\le 0\le f(c)$，故 $f(c)=0$。
2. **Theorem 189 是本讲的合题**：连续函数在闭区间上的像恰是闭区间。

$$f([a,b])=[f(c),f(d)],\qquad c\text{ 绝对最小点，}d\text{ 绝对最大点.}$$

$(\subseteq)$ 由 Definition 181 与 Theorem 182 直接得；$(\supseteq)$ 由 Theorem 187（注意 c,d 的顺序）。它正式回答了 **Question 185**。

1. **IVT 的化归公式（Theorem 187）**：$f(c)=y\iff g(c)=0$（$g=f-y$）；不动点 $f(c)=c\iff g(c)=0$（$g=f-x$）。**遇到等式存在性问题，先平移成零点问题。** 三条应用：Theorem 190（$f(-1)=-8.03<0<1=f(0)\Rightarrow$ 有根）、奇次多项式必有实根、不动点定理（$f:[0,1]\to[0,1]$ 连续 $\Rightarrow\exists c\in[0,1]$，$f(c)=c$）。
2. **命名备忘**：Min–Max Theorem = **Extreme Value Theorem (EVT)**（Remark 183）；Bolzano IVT = **Intermediate Value Theorem (IVT)**（Remark 188）。两条定理的名字要认得，但陈述要以本笔记的源文件版本为准。

常见误区与注意事项

1. **把 sup 当成 max**。
2. *错误做法*：看到 $L=\sup\{f(x):x\in[a,b]\}$ 就直接写"f 的最大值是 L"。
3. *为什么错*：$\sup$ 的定义**不要求** L 属于该集合。$f(x)=x$ 在 $(0,1)$ 上 $\sup=1$，但 1 不是任何 $f(x)$ 的值。
4. *正确做法*：必须**额外证明** $L\in\{f(x):x\in[a,b]\}$。在 Theorem 182 里这一步由"ϵ 刻画造序列 + BW + 连续 + 极限唯一"完成，**这正是极值定理的全部内容**。
5. **忘了验证"极限点落在定义域内"**。
6. *错误做法*：写"$x_{n_k}\to x$，由连续性 $f(x_{n_k})\to f(x)$"，却不说明 $x\in[a,b]$。
7. *为什么错*：f 只在 $[a,b]$ 上有定义，$f(x)$ 可能根本没意义；而连续性只在 $x\in[a,b]$ 处被假设。若定义域是 $(0,1)$，$x_n=1/n$ 的极限点 0 就在定义域外，整个论证失效——这正是 Final 2(a)(i) 反例的机理。
8. *正确做法*：写完 $x_{n_k}\to x$ 后立刻用**常数列夹逼**补一句 "$a\le x_{n_k}\le b\Rightarrow a\le x\le b$"。
9. **把极值定理的"$\forall x\in S$"误读成局部**。
10. *错误做法*：用"f 在 c 附近最大"（局部极大）来套 Definition 181。
11. *为什么错*：Definition 181 要求的是 $\forall x\in S$，$f(x)\le f(c)$，是**全局**比较；局部极大值可能远小于全局最大值。
12. *正确做法*：极值定理给的是**绝对**极值；局部极值是另一回事（Lecture 19 的 Fermat 定理才用局部极值）。
13. **认为"有界"就能推出"取到极值"**。
14. *错误做法*：f 在 $(0,1)$ 上连续有界（如 $f(x)=x$），就说"f 有最大值"。
15. *为什么错*：有界只保证 $\sup$ **存在**，不保证**被取到**。Final 第 2(a)(i) 就是专门考这个的：$f(x)=x$ 在 $(0,1)$ 上连续、有界，但既无最大也无最小。
16. *正确做法*：区分"有界性"（Theorem 180）与"取到性"（Theorem 182）；前者只是后者的铺垫。
17. **反设"无界"后，忘了"无界"要翻译成"对每个 n 存在 x_n"**。
18. *错误做法*：写"f 无界，所以存在 x_n 使 $f(x_n)\to\infty$"却不交代 $\ge n$ 的构造。
19. *为什么错*：无界的定义只保证"对每个界 B 都存在越界的点"，必须**显式地取** $B=n$ 才能得到一列序列；否则你手上根本还没有序列，BW 无从使用。
20. *正确做法*：写出 $\forall n\in\mathbb{N}$，$\exists x_n\in[a,b]$，$|f(x_n)|\ge n$（源文件原话）。
21. **用 IVT 时忽略"连续性"或"异号"的条件**。
22. *错误做法*：对分段函数 $f(x)=x$（$x\le 1/2$）、$f(x)=x+1$（$x>1/2$）在 $[0,1]$ 上用 IVT 断言"$y=1$ 必被取到"。
23. *为什么错*：f 在 $x=1/2$ 处不连续，IVT 假设不成立（Final 2(a)(ii) 正是这个反例：$y=1\in(f(0),f(1))=(0,2)$ 却不在值域里）。
24. *正确做法*：应用 IVT 前逐条检查（i）f 在 $[a,b]$ 上连续；（ii）y 严格介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间；（iii）记住结论只是"至少一个 c"。
25. **在 Theorem 189 里默认 $c<d$**。
26. *错误做法*：直接写"由 IVT 用在 $[c,d]$ 上"，把"c 是最小点、d 是最大点"与"$c<d$"混为一谈。
27. *为什么错*："c **是绝对最小点**"**是关于函数值的陈述**，"$c<d$"**是关于自变量位置的陈述，两者没有必然联系**。例如 $f(x)=-(x-0.3)^2$ 在 $[0,1]$ 上：最大点在 $d=0.3$，最小点在端点 $c=0$（因为 $f(0)=-0.09$，$f(1)=-0.49$，故最小点是 $c=1$）——此时 $c=1>0.3=d$，区间记号 $[c,d]$ 会变成 $[1,0.3]$，毫无意义。
28. *正确做法*：分情形 $c<d$、$c>d$、$c=d$ 讨论，或统一在 $[\min\{c,d\},\max\{c,d\}]$ 上应用 IVT。
29. **严格不等式取极限时忘记会退化为 $\le$**。
30. *错误做法*：由 $f(a_n)<0$ 就断言 $f(c)<0$。
31. *为什么错*：序极限保号性只给**非严格**不等式（$u_n<v_n\Rightarrow\lim u_n\le\lim v_n$）。例如 $u_n=-1/n<0$ 但 $\lim u_n=0$。

32. *正确做法*：写成 $f(c) \le 0$ 与 $f(c) \ge 0$，再由三分性得 $f(c) = 0$。**若这里错误地保留严格不等号，就永远证不出 $f(c) = 0$。**

33. **忘了 $n_k \ge k$。**

34. *错误做法*：由 $|f(x_{n_k})| \ge n_k$ 直接写"$\ge k$ 显然"却不给依据。

35. *为什么错*：这是子序列指标严格递增的直接推论，但在形式化证明中必须交代（尤其当 n_k 的具体形式未知时）。

36. *正确做法*：写下"对 k 归纳：$n_1 \ge 1$；$n_{k+1} > n_k \ge k$ 故 $n_{k+1} \ge k+1$"，得 $n_k \ge k$。

37. **把 Theorem 190 的多项式与 Assignment 11 的多项式混淆。**
    - *错误做法*：用 $x^{2021} + x^{2020} + 9.03x + 1$ 去答"恰有一个实根"，或以为源文件例题里含 x^{1121}。
    - *为什么错*：两个多项式不同；源文件 Theorem 190 的结论是"**至少**一个实根"，证明只用到 IVT；Assignment 11 要"**恰好**一个"，需要额外的单调性论证。
    - *正确做法*：分别记住（见上文对照表）：源文件 $f(-1) = -8.03 < 0 < 1 = f(0)$；Assignment 11 的 $p(-1) = -2 < 0 < 1 = p(0)$，且 $p' > 0$。

思考题（带答案）

Q1.（概念 + 完整证明：把本讲的证明骨架显式组装一遍——对应 Final 第 3 题） (a) 按下述定义证明 $[a,b]$ 是紧的：$K \subset \mathbb{R}$ 紧 $\iff$ 对 K 中每个序列 $\{x_n\}$，都存在子序列 $\{x_{n_k}\}$ 与 $x \in K$ 使 $x_{n_k} \to x$。(b) 设 $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ 连续。证明 $f([a,b])$ 紧。(c) 说明 (a)(b) 合起来如何"包含"本讲的 Theorem 180 与 Theorem 182（即极值定理）的结论，并指出每一步用到了本讲的哪一个工具。

> ▸ **答案**
>
> **(a) $[a,b]$ 紧。** 1. 任取 $[a,b]$ 中的序列 $\{x_n\}$（依据：紧的定义要求"对每个序列"）。由 $x_n \in [a,b]$ 得 $\forall n$，$a \le x_n \le b$，特别地 $\{x_n\}$ **有界**。 2. 由 **Bolzano–Weierstrass 定理（源文件 Theorem 102）**，存在子序列 $\{x_{n_k}\}_k$ 与 $x \in \mathbb{R}$ 使 $x_{n_k} \to x$。 3. 由 $a \le x_{n_k} \le b$ 对一切 k 成立，且常数列 $a \to a$、$b \to b$，由**夹逼定理**得 $a \le x \le b$，即 $x \in [a,b]$。 4. 于是 $[a,b]$ 中任意序列都有在 $[a,b]$ **内部**收敛的子序列，故 $[a,b]$ 紧。■
>
> **这正是源文件 Theorem 180 证明的第 3–5 步所做的事**（那里只不过把"紧性"这个词拆开说了）。
>
> **(b) $f([a,b])$ 紧。** 1. 任取 $f([a,b])$ 中的序列 $\{y_n\}$（依据：紧的定义）。 2. 由 $y_n \in f([a,b])$，对每个 n 存在 $x_n \in [a,b]$ 使 $y_n = f(x_n)$（依据：像集的定义；每个 y_n 至少有一个原像，任取一个）。 3. 由 (a)，存在子序列 $\{x_{n_k}\}_k$ 与 $x \in [a,b]$ 使 $x_{n_k} \to x$（依据：$[a,b]$ 紧）。 4. 由 **序列刻画连续性（源文件 Theorem 171 (3)）**，f 在 $x \in [a,b]$ 处连续，且 $x_{n_k} \to x$，故
>
> $$y_{n_k} = f(x_{n_k}) \xrightarrow{k\to\infty} f(x).$$
>
> 1. 由 $x \in [a,b]$ 得 $f(x) \in f([a,b])$。令 $y = f(x) \in f([a,b])$，则 $y_{n_k} \to y$。
> 2. 故 $f([a,b])$ 中任意序列都有在 $f([a,b])$ 内部收敛的子序列，$f([a,b])$ 紧。■
>
> **这正是源文件 Theorem 182 证明的第 6–10 步所做的事。**
>
> **(c) 紧性如何"包含"Theorem 180/182。** – **Theorem 180（有界性）**：$f([a,b])$ 紧。用反证可证**紧集必有界**：若 $f([a,b])$ 无界，则 $\forall n \exists y_n \in f([a,b])$ 使 $|y_n| > n$；任何子序列都满足 $|y_{n_k}| > n_k \ge k \to \infty$，故无收敛子序列，与紧性矛盾。所以 f 有界——**与 Theorem 180 结论相同**。 – **Theorem 182（取到极值）**：令 $M = \sup f([a,b])$（LUB 性质保证存在，因为紧集有界）。取 $\epsilon = 1/n$，由 **sup 的 ϵ 刻画（Lecture 5 Theorem 45）** 得 $y_n \in f([a,b])$ 使 $M - 1/n < y_n \le M$，故 $y_n \to M$。由 $f([a,b])$ 紧，存在子列 $y_{n_k} \to y \in f([a,b])$；由极限唯一性 $y = M$，故 $M \in f([a,b])$，即存在 $x \in [a,b]$ 使 $f(x) = M$：**最大值被取到**。最小值对 $-f$ 同理。■
>
> **所用工具清单**（与本讲完全一致）：
>
> | 步骤 | 工具 | 出处 |
> |---|---|---|
> | 有界序列 $x_n \in [a,b]$ | 定义域有界 | |
> | 抽收敛子列 | **Bolzano–Weierstrass** | 源文件 Theorem 102（Lecture 9） |
> | 极限点留在 $[a,b]$ | **夹逼 / 常数夹逼** | Lecture 6/7 |
> | 收敛传过 f | **序列刻画连续性** | 源文件 Theorem 171 (3)（Lecture 14/15） |
> | sup 存在 | **LUB 性质** | Lecture 4 |
> | 造逼近序列 | **sup 的 ϵ 刻画** | Lecture 5 Theorem 45 |
>
> **结论：Theorem 180 与 Theorem 182 是"$[a,b]$ 紧 + 连续像紧"这两个事实的直接推论。** 反过来，Final 第 3 题就是把这两个事实从证明中"拎出来"单独考。

Q2.（完整计算：用二分法求 Theorem 190 的根，精度 10^{-3}） 对源文件 Theorem 190 的多项式

$$F(x) = x^{2021} + x^{2020} + 9.03x + 1,$$

在 $[-1, 0]$ 上用二分法求根，要求给出近似值 r 使 $|r - c| < 10^{-3}$（c 为 F 在 $(-1,0)$ 内的一个根）。

(a) 需要二分多少次才能**保证**区间长度小于 10^{-3}？ (b) 写出前 3 次二分得到的区间与中点函数值。 (c) 给出满足精度要求的近似值并说明误差上界。 (d) 写出你运行的 Python 片段与真实输出。

▸ **答案**

(a) 步数估计。 由 Theorem 186 的长度公式 (16.16)，源文件下标下第 n 步后区间长度为

$$b_n - a_n = \frac{b-a}{2^{n-1}} = \frac{1}{2^{n-1}}.$$

若改用"经过 N 次二分"计数（每次把长度减半），则长度为 $\dfrac{1}{2^N}$。要求 $2^{-N} < 10^{-3}$，即 $2^N > 1000$。脚本验算：

```
N=8:  1/2^8  = 3.906250e-03  < 1e-3 ? False
N=9:  1/2^9  = 1.953125e-03  < 1e-3 ? False
N=10: 1/2^10 = 9.765625e-04  < 1e-3 ? True   ← 从这里开始够精度
N=11: 1/2^11 = 4.882812e-04  < 1e-3 ? True
```

故 $N = 10$ 次二分足够（此时长度 $= \dfrac{1}{1024} = 0.0009765625 < 10^{-3}$）。

(b) 前 5 次二分。 递推规则严格照 Theorem 186 的约定：取中点 $m = (a+b)/2$，**若 $F(m) \geq 0$ 则令 $b = m$，若 $F(m) < 0$ 则令 $a = m$**（即"$F \geq 0$ 侧为 b、$F < 0$ 侧为 a"）。**每次只动一个端点**。

- 初始：$a = -1$，$b = 0$，$F(-1) = -8.03 < 0$，$F(0) = 1 \geq 0$。
- **第 1 次**：当前 $[-1, 0]$，$m = -0.5$，$F(-0.5) = -3.515 < 0 \Rightarrow$ 令 $a = -0.5$；区间 $[-0.5,\ 0]$，长度 0.5。
- **第 2 次**：当前 $[-0.5, 0]$，$m = -0.25$，$F(-0.25) = -1.2575 < 0 \Rightarrow$ 令 $a = -0.25$；区间 $[-0.25,\ 0]$，长度 0.25。
- **第 3 次**：当前 $[-0.25, 0]$，$m = -0.125$，$F(-0.125) = -0.12875 < 0 \Rightarrow$ 令 $a = -0.125$；区间 $[-0.125,\ 0]$，长度 0.125。
- **第 4 次**：当前 $[-0.125, 0]$，$m = -0.0625$，$F(-0.0625) = +0.435625 \geq 0 \Rightarrow$ 令 $b = -0.0625$；区间 $[-0.125,\ -0.0625]$，长度 0.0625。
- **第 5 次**：当前 $[-0.125, -0.0625]$，$m = -0.09375$，$F(-0.09375) = +0.1534375 \geq 0 \Rightarrow$ 令 $b = -0.09375$；区间 $[-0.125,\ -0.09375]$，长度 0.03125。

> **易错点提示**：第 4 次时 $F(m) \geq 0$，**动的端点是 b（右端点），不是 a**。若误把 a 也改成中点，区间就会"塌缩"成一点，后面的迭代全错。请对照上表逐行核对。

(c) 近似值与误差上界。 依照该规则继续迭代，第 10 次二分后区间为

$$[a, b] = [-0.111328125,\ -0.1103515625], \qquad \text{长度} = 9.765625 \times 10^{-4} = \frac{1}{2^{10}}.$$

由 Theorem 186（以及 Theorem 187），真根 c 被夹在区间内：$-0.111328125 \leq c \leq -0.1103515625$。取中点

$$r = \frac{-0.111328125 + (-0.1103515625)}{2} = -0.11083984375,$$

则误差不超过半长：

$$|r - c| \leq \frac{9.765625 \times 10^{-4}}{2} = 4.8828125 \times 10^{-4} < 10^{-3}.$$

满足精度要求。 直接取端点 $a = -0.111328125$ 作近似也有 $|a - c| \leq 9.765625 \times 10^{-4} < 10^{-3}$。

(d) 脚本与真实输出。

```
def F(x): return x**2021 + x**2020 + 9.03*x + 1
a, b = -1.0, 0.0
assert F(a) < 0 <= F(b)
for N in range(1, 11):
    m = (a+b)/2
    fm = F(m)
    if fm >= 0: b = m
    else:       a = m
    print(f"N={N:>2}  tested m={m:.15f}  F(m)={fm:+.6e}  ->  [{a:.15f}, {b:.15f}]  len={b-a:.6e}")
print("r =", (a+b)/2)
```

真实输出（节选，已与上表逐位核对）：

```
N= 1  tested m=-0.500000000000000  F(m)=-3.515000e+00  ->  [-0.500000000000000, 0.000000000000000]  len=5.000000e-01
N= 2  tested m=-0.250000000000000  F(m)=-1.257500e+00  ->  [-0.250000000000000, 0.000000000000000]  len=2.500000e-01
N= 3  tested m=-0.125000000000000  F(m)=-1.287500e-01  ->  [-0.125000000000000, 0.000000000000000]  len=1.250000e-01
N= 4  tested m=-0.062500000000000  F(m)=+4.356250e-01  ->  [-0.125000000000000, -0.062500000000000]  len=6.250000e-02
N= 5  tested m=-0.093750000000000  F(m)=+1.534375e-01  ->  [-0.125000000000000, -0.093750000000000]  len=3.125000e-02
N=10  tested m=-0.110351562500000  F(m)=+3.525391e-03  ->  [-0.111328125000000, -0.110351562500000]  len=9.765625e-04
r = -0.11083984375
```

继续到 30 次二分，区间长度为 9.313226×10^{-10}，得

$$r_{30} = -0.11074197152629495, \qquad F(r_{30}) = -2.88 \times 10^{-9},$$

可作为真根的高精度参考。

注：F 在 $[-1,0]$ 上可能有多个根，二分法**只会锁定其中一个**（它只维护符号不变量，不保证唯一性）。本题只需"找到**一个**根"，与 Theorem 190 的结论一致。

继续到 30 次二分得 $r_{30} = -0.110741971526$（长度 9.31×10^{-10}），可作为真值参考。

注：F 在 $[-1,0]$ 上可能有多个根，二分法**只会锁定其中一个**（它只维护符号不变量，不保证唯一性）。本题只需要"找到**一个**根"，与 Theorem 190 的结论一致。

Q3.（概念理解：极值定理的条件不可省） 下列四个函数都定义在实数集的子集上。请判断它们各自是否满足极值定理的结论（即在定义域上取到绝对最大值与绝对最小值）；若不满足，**指出极值定理的哪一条假设被破坏**，并说明为什么这个破坏导致结论失效。

(1) $f(x) = x$，$S = (0,1)$；(2) $f(x) = \dfrac{1}{x}$，$S = (0,1]$；(3) $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & x = 0 \text{ 或 } x = 1, \\ x, & x \in (0,1), \end{cases}$ $S = [0,1]$；(4) $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ $S = [-1,1]$。

▸ **答案**

先把极值定理（Theorem 182）的假设列清：**(H1) f 连续；(H2) 定义域是有界闭区间 $[a,b]$（既有界又闭）**。

(1) $f(x) = x$ on $(0,1)$：不满足结论。 值域 $f((0,1)) = (0,1)$。 – 最大值：若 $d \in (0,1)$ 是最大值点，需 $f(d) = 1$，但 $f(d) = d < 1$，矛盾。 – 最小值：若 $c \in (0,1)$ 是最小值点，需 $f(c) = 0$，但 $f(c) = c > 0$，矛盾。 – 破坏的假设：**(H2) 中的"闭"**。$(0,1)$ 不闭（0 与 1 是它的聚点而不在其中）。机理：$\sup f = 1$ 存在（f 有界），但追求 1 的序列 $x_n = 1 - 1/n \to 1 \notin (0,1)$，**极限点跑出了定义域**，$f$ 在 1 处没有定义，无法"取到"值 1。注意这个函数**有界**，所以它说明"有界"不能替代"闭"。

(2) $f(x) = 1/x$ on $(0,1]$：不满足结论（最大值部分）。 – 值域 $f((0,1]) = [1,\infty)$。 – 最大值：任给 $d \in (0,1]$，取 $x = \frac{1}{f(d)+1} \in (0,1]$，则 $f(x) = f(d) + 1 > f(d)$，故 d 不是最大值点；既然每一点都不是，最大值不存在。 – 最小值：f 在 $x = 1$ 处取到 $f(1) = 1$，且 $\forall x \in (0,1]$，$f(x) = 1/x \geq 1 = f(1)$，故**最小值存在**，为 1。 – 破坏的假设：**(H2) 中的"有界"**。$(0,1]$ 无下界。机理：$x \to 0^+$ 时 $f(x) \to +\infty$，函数值"爆掉"；虽然 0 不在定义域里，但它是聚点，f 在它附近没有被赋予任何有限值。 – **提醒**：这道题说明"最大值和最小值可能一个存在、一个不存在"，检查时必须两端分别验证。

(3) 源文件 Remark 184 反例 1：不满足结论。 – f 在 $x = 0$ 与 $x = 1$ 处不连续：$\lim_{x\to 0^+} f(x) = 0 \neq \frac{1}{2} = f(0)$，$\lim_{x\to 1^-} f(x) = 1 \neq \frac{1}{2} = f(1)$。 – 值域 $f([0,1]) = (0,1)$：因为 $\{f(x) : x \in (0,1)\} = (0,1)$，而 $f(0) = f(1) = \frac{1}{2} \in (0,1)$ 已在其中。 – $\sup f([0,1]) = 1 \notin f([0,1])$、$\inf f([0,1]) = 0 \notin f([0,1])$，故最大、最小都取不到。 – 破坏的假设：**(H1) 连续性**。定义域 $[0,1]$ 完全合规，问题出在 f 自己不连续：那两个被抬高到 $1/2$ 的点没有制造新极值，反而让 f 在两端"跳"了一下，使值域丢掉了 0 与 1 两个端点值。机理上：Theorem 180/182 的证明中，"连续性"是**把子列极限从定义域搬到值域**的传送带（序列刻画），没有它，BW 抽出的子列在值域里就失去控制。

(4) 补充反例 3：不满足结论。 – f 在 $x = 0$ 处不连续（照 Lecture 15 Negation 170：取 $\epsilon_0 = 1$，任给 $\delta > 0$，取 $x = \delta/2$，则 $|x - 0| < \delta$ 而 $|f(x) - f(0)| = 2/\delta$，只要 $\delta \leq 2$ 便有 $\geq \epsilon_0 = 1$）。 – 值域无界：对任意 $B \geq 0$，取 $x = 1/(B+1) \in [-1,1]$，则 $f(x) = B + 1 > B$。 – 因此不存在有限上确界，最大值、最小值都不存在。 – 破坏的假设：**(H1) 连续性**。定义域 $[-1,1]$ **闭且有界**，完全合规；唯一的问题是 f 不连续。这个例子与 (3) 配对，说明"定义域对了还不够"。

总结表：

	连续?	闭?	有界?	最大值	最小值
(1) x on $(0,1)$	✅	❌	✅	无	无
(2) $1/x$ on $(0,1]$	✅	❌	❌	无	**有**（$= 1$，在 $x = 1$）
(3) 源文件反例 1	❌	✅	✅	无	无
(4) 补充反例 3	❌	✅	✅	无	无

结论：连续、闭、有界三者缺一，极值定理就可能失效；而 (1) 与 (2) 还告诉你"有界但开"与"闭但无界"是两种不同的破坏方式。**另外，此题同时演示了 $(0,1)$ 上 $f(x) = x$ 这一最简反例——它就是 Final 第 2(a)(i) 的标准答案。**

Lecture 17: Uniform Continuity and the Definition of the Derivative（一致连续与导数的定义）

概述

本讲拆开两个在整门课里都至关重要的概念。

第一个是一致连续 (uniform continuity)。 从 Lecture 13 起，我们一直强调：连续性的定义里 δ 是 $\delta(\epsilon, c)$，即**允许依赖点 c**。本讲问一个更苛刻的问题：**能不能找到只依赖 ϵ、与点无关的"通用 δ"？** 这看起来只是把量词 $\forall x$ 从 $\exists\delta$ 里面搬到外面（Definition 193），但它是一个**真正的加强**：Example 195 之前的 Example 192 说明 $1/x$ 在 $(0,1)$ 上连续，而 Negation 196 之后的证明说明它**不**一致连续——所以"连续 $\Rightarrow$ 一致连续"是假的。反过来，Theorem 197 给出本讲的核心定理：**在闭区间 $[a,b]$ 上，连续与一致连续等价**。

第二个是导数的定义 (derivative)。 Definition 198 用差商 (difference quotient) 的极限重新定义微积分里最核心的对象：$f'(c) = \lim_{x\to c} \frac{f(x)-f(c)}{x-c}$。Lecture 18–20 的所有内容（Weierstrass 处处不可微函数、求导法则、Rolle 定理、中值定理、Taylor 定理）都建立在这个定义上，所以本讲必须把它"钉死"。

本讲回答的问题：(1) "δ 与点无关"怎样写成精确的数学语言？(2) 它在什么条件下成立、什么条件下失败？(3) 导数到底是什么的极限？(4) 用定义怎样直接从差商算出导数？本讲还额外承载了一批**作业层面的延伸工具**（Lipschitz 条件、Hölder 条件、$x \to \infty$ 的极限），它们不在讲义正文里，但在 Assignment 9/10 里被系统训

练，本笔记把它们放在「定理与完整证明」一节的**明确标注的补充区块**中。

核心定义与直观解释

回顾：连续的定义（Recall 191）

（连续，Recall 191）

- **严格定义**：设 $f: S \to \mathbb{R}$。我们说 f 在 S 上连续，如果

$$\forall c \in S \text{ 和 } \forall \epsilon > 0,\ \exists \delta = \delta(\epsilon, c) > 0 \text{ 使得 } \forall x \in S,\ |x - c| < \delta \ \Rightarrow\ |f(x) - f(c)| < \epsilon.$$

源文件原文紧接着写了一句极重要的话：

> "Here, $\delta(\epsilon, c)$ denotes the fact that δ can depend on ϵ and c." （这里 $\delta(\epsilon, c)$ 这个记号表明：δ **可以依赖** ϵ **和** c。）

- **直观解释（"它到底在说什么？"）**：把 ϵ 想成"输出容差"——你要求函数值的变化不超过 ϵ。连续性保证：在**每一个点** c 处，都存在一个输入步长 δ，使得只要 x 落在 c 的 δ–邻域内，输出就被压在 $f(c)$ 的 ϵ–邻域内。注意 δ 的编号是 $\delta(\epsilon, c)$：**换一个点** c，**你完全可以换一个** δ。
- **为什么需要这个条件？** 这是分析里第一次认真区分"逐点"与"整体"。连续性是**逐点性质 (pointwise property)**：它是一个关于每个 c 的断言，$\forall c$ 在最外层。逐点性质很弱——它允许不同点用完全不同的尺度。而很多好性质（例如"连续函数把 Cauchy 序列映成 Cauchy 序列"、Lecture 21 的"连续函数黎曼可积"）需要的是一个**整体**的尺度，逐点的 δ 不够用。
- **具体示例**：见下面的 Example 192（$f(x) = 1/x$ 在 $(0,1)$ 上连续），源文件在那里把 δ 取成了

$$\delta = \min\left\{\frac{c}{2},\ \frac{c^2}{2}\epsilon\right\},$$

它同时依赖 c（通过 c 与 c^2）与 ϵ。

- **反例（条件不可省的另一面）**：Lecture 15 的 Dirichlet 型函数处处不连续，说明"对每个 c 都能找到 δ"这件事本身并不自动成立。

连续定义的具体走一遍（Example 192）

（Example 192：$f(x) = 1/x$ 在 $(0,1)$ 上连续）——源文件用这个例子把"δ 可以依赖 c"落地。

- **严格陈述与结论**：$f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $S = (0,1)$ 上连续。源文件取

$$\delta = \min\left\{\frac{c}{2},\ \frac{c^2}{2}\epsilon\right\},$$

并推出 $|x| > c - |x - c| > \frac{c}{2}$、$\left|\frac{1}{x} - \frac{1}{c}\right| < \frac{2}{c^2}\delta \le \epsilon$。（完整十步推导见「定理与完整证明」一节的同名条目。） – **直观解释**：$1/x$ 在 c 附近的"陡峭程度"是 $\frac{1}{c^2}$ 级别——c 越靠近 0，同样的 $|x - c|$ 引起的函数值变化越大。所以 δ 必须随 c 一起缩小，这就是 δ 里出现 $\frac{c^2}{2}\epsilon$ 的原因。 – **为什么需要这个条件？** 若 x 可以任意靠近 0，分母 $|x|$ 会任意小，$\frac{|x-c|}{|x||c|}$ 无法控制。所以第一步必须**用** $\delta \le \frac{c}{2}$ **把** $|x|$ **从下方卡住**：$|x| > \frac{c}{2}$。这是"先制造正下界，再控制商"的标准套路。 – **具体示例（ϵ 取具体数字）**：取 $c = \frac{1}{2}$、$\epsilon = 0.01$，则 $\delta = \min\{0.25,\ 0.5^2 \cdot 0.01/2\} = \min\{0.25, 0.00125\} = 0.00125$。验算：$x = 0.500625$ 时 $|1/x - 2| = 0.00249688 < 0.01$ ✓；$x = 0.499375$ 时 $= 0.00250313 < 0.01$ ✓；边界 $x = c + \delta = 0.50125$ 时 $= 0.00498753 < 0.01$ ✓。 – **反例（δ 依赖 c 的铁证）**：同一个函数限制到 $[1, \infty)$ 后，$\frac{1}{|x||c|} \le 1$，取 $\delta = \epsilon$ 即可——**依赖** c **的** δ **在缩小定义域后不再需要**。这个观察直接预告了一致连续。

一致连续的定义（Definition 193）

（Definition 193，Uniformly Continuous 一致连续）

- **严格定义**：设 $f: S \to \mathbb{R}$。则 f 在 S 上**一致连续**，如果

$$\forall \epsilon > 0,\ \exists \delta = \delta(\epsilon) > 0 \text{ 使得 } \forall x, c \in S,\ |x - c| < \delta \ \Rightarrow\ |f(x) - f(c)| < \epsilon.$$

- **直观解释（"它到底在说什么？"）**：把 f 的图像想成一块布。连续说的是"我在每一个点附近都能局部地把布压平到 ϵ 的高度差之内，但不同点允许用不同的窗口宽度"。一致连续说的是"**存在一个统一的窗口宽度** δ，**无论把窗口滑动到哪里，窗口内布的高度差都不超过** ϵ"。用一句话概括：

> 连续是"**每一点有自己的** δ"；一致连续是"**一个** δ **打天下**"。

- **最关键的形式差别**：连续的定义是 $\forall c \forall \epsilon \exists \delta \forall x$——$\forall x$（或 $\forall c$ 中的内层点）在 $\exists \delta$ 的**内部**；一致连续的定义是 $\forall \epsilon \exists \delta \forall x \forall c$——$\forall x$ 被搬到了 $\exists \delta$ 的**外部**。**这是全课程最重要的量词对比之一。**

```
连续（在 c 点）：     ∀ε>0  ∃δ>0  ∀x  ( |x−c|<δ ⇒ |f(x)−f(c)|<ε )
                              └──── δ 可以依赖 c 和 ε ────┘

一致连续（在整个 S 上）：∀ε>0  ∃δ>0  ∀x ∀c ( |x−c|<δ ⇒ |f(x)−f(c)|<ε )
                              └──── δ 只依赖 ε，不依赖 x, c ────┘

δ 的"作用域"：连续是"每个 c 各自算一个 δ"（c 越靠近麻烦点 δ 可以越小）；
              一致连续是"同一把尺子 δ 用在所有 c 上"，两者不可混用。
```

- **为什么需要这个条件？** 三个具体理由：

- **一致连续 ⇒ 保持 Cauchy 序列**：若 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 序列，则 $\{f(x_n)\}$ 也是。（Lebl [JL] Lemma 3.4.5。）连续函数**没有**这个性质——例如 $f(x)=1/x$ 在 $(0,1)$ 上连续，而 $x_n=\frac{1}{n}$ 是 Cauchy、$f(x_n)=n$ 不是 Cauchy。
- **可连续延拓到端点**：f 在开区间 (a,b) 上一致连续 $\iff$ f 可以连续延拓到 $[a,b]$。（Lebl [JL] Proposition 3.4.6。）这也是为什么"一致连续"是比"连续"更"整体"的性质。
- **Lecture 21 的黎曼可积性证明直接依赖它**。Lecture 21 的 Theorem 239 证明第一行就写：

> "Since $f\in C([a,b])$, f is **uniformly continuous** on $[a,b]$ (as continuity on a bounded interval is equivalent to uniform continuity on the same interval)."

随后 Lecture 21 用**连续模 (modulus of continuity)** $w_f(\eta)=\sup\{|f(x)-f(y)|:|x-y|\le\eta\}$ 把一致连续翻译成 $w_f(\eta)\to 0$（$\eta\to 0$），再靠它证明黎曼和收敛。**没有本讲的 Theorem 197，Lecture 21 的核心定理无法证明。**

- **具体示例（把 ϵ 取成具体数字）**：见下面的 Example 195：$f(x)=x^2$ 在 $[0,1]$ 上一致连续，源文件取 $\delta=\frac{\epsilon}{2}$，**与 c 完全无关**。取 $\epsilon=0.01$ 得 $\delta=0.005$，验算将在 Example 195 中给出。
- **反例**：$f(x)=1/x$ 在 $(0,1)$ 上连续但**不**一致连续（Negation 196 之后的证明）；$f(x)=x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续但不一致连续（补充区块）；$f(x)=\sin(1/x)$ 在 $(0,1)$ 上有界连续但不一致连续。

一致连续定义中 δ 只依赖 ϵ（Remark 194）

（Remark 194） 源文件原文：

> "Thus, in the definition of uniform continuity, **δ only depends on ϵ**!"

请把这个 Remark 当作**定义的一部分**来记。它的实践含义是：在写一致连续的 ϵ–δ 证明时，**你的 δ 里绝对不许出现 c（也不许出现 x）**。这一条是本讲最常见的判卷抓错点。

- **反例（写错的样子）**：在证明 x^2 在 $[0,1]$ 上一致连续时写 "取 $\delta=\epsilon/(2c)$"——这是**非法**的，因为 δ 里出现了 c。正确做法（源文件）是先用 $x,c\in[0,1]$ 得到 $|x+c|\le 2$（一个**与两点无关**的上界），从而取 $\delta=\frac{\epsilon}{2}$。

一致连续的具体示例（Example 195）

（Example 195：$f(x)=x^2$ 在 $[0,1]$ 上一致连续）

- **严格定义走一遍**：设 $\epsilon>0$，取 $\delta=\frac{\epsilon}{2}$（源文件取法）。若 $x,c\in[0,1]$ 且 $|x-c|<\delta$，则 $|x^2-c^2|=|x+c||x-c|\le 2|x-c|<2\delta=\epsilon$。
- **直观解释**：两条"魔法线"：① 因式分解 $x^2-c^2=(x+c)(x-c)$ 把"函数值差"拆成"斜率因子 × 输入差"；② $x,c\in[0,1]$ 保证斜率因子被**常数 2** 吸收，于是 δ 里只剩 ϵ——一致连续成立。
- **为什么重要？** 它与后面的反例（x^2 在 $\mathbb{R}$ 上不一致连续）是**同一个函数**，只换了定义域。这直接说明：**一致连续不是函数的性质，而是"函数 + 定义域"的性质。**
- **具体示例（$\epsilon=0.01$）**：$\delta=0.005$。最坏情况在区间右端：$|1^2-0.995^2|=0.009974999999999956<0.01$ ✓；而 $c=0.99$ 时 $|1-0.9801|=0.0199$，此时 $|x-c|=0.01>\delta$ 不受约束——**这正好说明 δ 不能取更大。**

否定形式：非一致连续（Negation 196）

（Negation 196，Not Uniformly Continuous 非一致连续）

- **严格定义**：设 $f:S\to\mathbb{R}$。则 f 在 S 上**不是**一致连续，如果

$$\exists\epsilon_0>0,\ \forall\delta>0 \text{ 都存在 } x,c\in S \text{ 使得 } |x-c|<\delta \text{ 且 } |f(x)-f(c)|\ge\epsilon_0.$$

- **直观解释（"它到底在说什么？"）**：注意量词全部反过来了：
- $\forall\epsilon$ 变成 $\exists\epsilon_0$：存在一个**坏的容差**，无论怎么努力都压不下去。
- $\exists\delta$ 变成 $\forall\delta$：**每一个**步长都被打败，包括小得离谱的步长。
- 结论里的 $\Rightarrow$ 变成 $\ge$：反例对 (x,c) 满足 $\epsilon_0\le|f(x)-f(c)|$（注意源文件在 Theorem 197 的证明里用的是严格不等号 $>\epsilon_0$，两者等价，见下面「常见误区」）。

用一句话说：**存在一个无法压缩的"高度差 ϵ_0"，无论你把窗口缩得多小，总能找到一对靠得极近、但函数值差至少 ϵ_0 的点。**

- **为什么需要这个条件？** 这是期末**必考**的"写否定"技能。Final Assignment 第 1(ii) 题（5 分）原文就是：

> "(ii) Let $S\subset\mathbb{R}$. A function $f:S\to\mathbb{R}$ is **not uniformly continuous** on S if ___"

同一份期末的第 1(i) 题是"不连续"的否定，第 1(iii) 题是"非一致收敛"的否定——三题共享同一套量词否定技术。**写出否定时，ϵ 和 δ 的角色必须互换，并且"靠得近"要保留、"函数值差小"要否定成"函数值差大"。**

- **具体示例（$1/x$ 在 $(0,1)$ 上）**：源文件的证明取 $\epsilon_0=2$（并注明"in fact, any $\epsilon_0>0$ will show that $1/x$ is not uniformly continuous on $(0,1)$"），然后对任意 $\delta>0$ 取

$$c=\min\left\{\delta,\ \frac{1}{2}\right\},\qquad x=\frac{c}{2}.$$

于是 $|x-c| = \frac{c}{2} \le \frac{\delta}{2} < \delta$，而

$$\left|\frac{1}{x} - \frac{1}{c}\right| = \left|\frac{2}{c} - \frac{1}{c}\right| = \frac{1}{c} \ge \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2.$$

完整的逐条解释见下一节的「Example 192/Negation 196 的完整证明」与补充区块中的 x_n, y_n 版本。

- **反例（否定形式必须真的成立）**：对 $f(x) = x^2$ 在 $[0,1]$ 上，Negation 196 的结论**不成立**——因为 Theorem 197 保证它一致连续。如果你试图对 $[0,1]$ 上的 x^2 找"坏 ϵ_0"，会失败在 $|x+c| \le 2$ 这一步。

导数的定义（Definition 198）与记号（Notation 199）

（Definition 198 / Notation 199，Derivative 导数）

- **严格定义**：设 I 是一个区间，$f : I \to \mathbb{R}$，$c \in I$。我们说 f 在 c **可导 (differentiable)**，如果极限

$$f'(c) := \lim_{x \to c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

存在（在 $\mathbb{R}$ 中，即为有限实数；依据 Lecture 13 Definition 150 的函数极限定义）。若 f 在**每一个** $c \in I$ 处可导，我们记 f' 或 $\frac{df}{dx}$ 表示这个函数 $f'(x)$。

按 Lecture 13 Definition 150 展开，极限存在的意思是：c 是 I 的聚点，且

$$\exists L \in \mathbb{R} \text{ 使得 } \forall \epsilon > 0\ \exists \delta > 0 :\ 0 < |x-c| < \delta,\ x \in I \implies \left|\frac{f(x)-f(c)}{x-c} - L\right| < \epsilon,$$

此时 $L = f'(c)$。

- **直观解释（"它到底在说什么？"）**：三层读法，缺一不可：
- **瞬时变化率**：$\frac{f(x)-f(c)}{x-c}$ 是"输入从 c 变到 x 时，平均每单位输入带来多少输出变化"——**差商 (difference quotient)**，即割线斜率。让 $x \to c$，割线的斜率稳定到的值就是"瞬时变化率"。
- **切线斜率**：几何上，$x \to c$ 时割线绕点 $(c, f(c))$ 旋转并趋于一条极限直线，$f'(c)$ 是它的斜率。
- **最佳线性逼近的系数**：这是最"分析"的读法。可导等价于

$$f(x) = f(c) + f'(c)(x-c) + r(x), \qquad \text{其中 } \lim_{x \to c} \frac{r(x)}{x-c} = 0.$$

```
也就是说：**$f$ 在 $c$ 附近可以用一个线性函数 $f(c)+m(x-c)$ 逼近，误差比 $|x-c|$ 更高阶；$f'(c)$ 就是唯一使这件事成立的 $m$。** Lecture 20 的 Taylor 定
```

- **为什么需要这个条件？** 因为这是微积分全部内容的地基：
- Lecture 18 用它定义 Weierstrass 处处连续处处不可微函数（Theorem 210 证明差商序列无界）；
- Lecture 19 用它推导求导法则、Rolle 定理、中值定理；
- Lecture 20 用它给出高阶导数与 Taylor 多项式；
- Lecture 22 的微积分基本定理把它与积分互逆。

讲义源文件在 Definition 198 之前单独写了一个小标题 "Derivative"，说明这是本讲正式开张的第二个主题。

- **为什么要求 c 是定义域的聚点？** 若 c 是 I 的孤立点，则不存在 $x \in I$、$x \neq c$ 靠近 c，$\lim_{x \to c}$ 在 Lecture 13 的意义下无从谈起。对区间 I 而言，除了单点区间，每个点都是聚点，所以这个条件在区间上自动满足——但写定义时不能漏。
- **具体示例（把定义走一遍）**：用**定义**（而不是公式表）算 $f(x) = x^2$ 在任意 c 处的导数：

$$\frac{f(x)-f(c)}{x-c} = \frac{x^2-c^2}{x-c} = \frac{(x-c)(x+c)}{x-c} = x + c \quad (x \neq c),$$

而由 Lecture 13 Example 153（一次函数的极限）与 Lecture 14 Theorem 158，$\lim_{x \to c}(x+c) = 2c$。所以 $f'(c) = 2c$，即 $(x^2)' = 2x$。

同理 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $c \neq 0$：

$$\frac{f(x)-f(c)}{x-c} = \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{c}}{x-c} = \frac{\frac{c-x}{xc}}{x-c} = \frac{-1}{xc} \xrightarrow[x \to c]{} -\frac{1}{c^2}.$$

所以 $(1/x)' = -1/x^2$。（这里用到了 Lecture 8 的商极限，条件是分母极限 $c^2 \neq 0$，即 $c \neq 0$。）

把 ϵ 取成具体的数来验算 $f(x) = x^2$ 在 $c = 3$ 处：差商 $= x + 3$，要 $|(x+3) - 6| = |x-3| < \epsilon$，取 $\delta = \epsilon$；取 $\epsilon = 0.01$ 得 $\delta = 0.01$，验算 $x = 3.005$ 时差商 $= 6.005$，误差 $0.005 < 0.01$。✓

- **反例**：$f(x) = |x|$ 在 $c = 0$ 处**不可导**。因为对 $x > 0$，差商 $= \frac{|x|-0}{x-0} = 1$；对 $x < 0$，差商 $= \frac{|x|}{x} = -1$。两个单侧极限分别是 1 与 -1，不相等，故极限不存在。（完整论证见补充区块的「连续但不⇒可导」。）
- **反例（可导但导数不连续）**：$f(x) = x^2 \sin(1/x)$（$x \neq 0$），$f(0) = 0$ 在 0 处可导（Final Assignment 第 4(b) 题正是要证这件事），但 $f'(x) = 2x\sin(1/x) - \cos(1/x)$ 在 0 附近振荡，$x \to 0$ 时无极限——**可导不蕴含导数连续**。这从反面说明 Definition 198 只要求"差商的极限存在"，对 f' 本身的行为毫无要求。

导数定义的具体计算：线性函数（Example 200）与幂法则（Example 201）

Example 200：$f(x)=ax+b$ 的导数

- **定理陈述**：设 $f(x)=ax+b$，则对一切 $c\in\mathbb{R}$，$f'(c)=a$。
- **证明（完全按源文件）**：
- 写出差商并代入 f：（依据：Definition 198。）

$$\frac{f(x)-f(c)}{x-c}=\frac{ax+b-(ac+b)}{x-c}=\frac{a(x-c)}{x-c}=a\qquad(x\neq c).$$

1. 差商是**常数函数** a，故其极限为 a：（依据：Lecture 13 Example 153 的常数情形。）
2. 因此 $f'(c)=\lim_{x\to c}a=a$。■
3. **【证明机制解说】** 直线的情形差商在约分后**完全消失**——$a(x-c)/(x-c)=a$，与 x 无关。所以"割线斜率恒等于 a"这一几何事实就是"导数处处为 a"。
4. **【证明技巧总结】** **技巧名：先约分再取极限。** 一切用定义算导数的题，第一步都是把 $\frac{f(x)-f(c)}{x-c}$ 化简成在 $x=c$ 处有定义且连续的表达式。

Example 201：幂法则（The Power Rule）

- **定理陈述（源文件）**：对一切 $n\in\mathbb{N}$，若 $f(x)=\alpha x^n$，则对一切 $c\in\mathbb{R}$，$f'(c)=\alpha nc^{n-1}$。
- **证明策略**：$\mathbb{N}$ 上的命题有两种证明方式：**归纳法**或**显式因式分解**。源文件**用的是因式分解**（不是归纳法）：凑出恒等式 $x^n-c^n=(x-c)\sum_{j=0}^{n-1}x^{n-1-j}c^j$，约掉 $(x-c)$ 后得到一个**关于 x,c 的多项式**，再令 $x\to c$ 把每一项的 x 换成 c。
- **逐步推导（完全按源文件）**：
- 对一切 $n\in\mathbb{N}$，写下待证的恒等式并展开右端：（依据：代数分配律。）

$$(x-c)\sum_{j=0}^{n-1}x^{n-1-j}c^j=\sum_{j=0}^{n-1}x^{n-j}c^j-\sum_{j=0}^{n-1}x^{n-1-j}c^{j+1}.$$

1. 在第二个和式里换元 $\ell=j+1$（于是 $j=\ell-1$，求和范围变为 $\ell=1,\dots,n$）：（依据：换元。）

$$(x-c)\sum_{j=0}^{n-1}x^{n-1-j}c^j=\sum_{j=0}^{n-1}x^{n-j}c^j-\sum_{\ell=1}^{n}x^{n-\ell}c^\ell.$$

1. 两个和式的**中间项两两抵消**（$j=\ell$ 时 $x^{n-j}c^j$ 同时出现在两式中且符号相反），只剩两个端点项：（依据：望远镜求和。）

$$=x^{n-0}c^0-x^{n-n}c^n=x^n-c^n.$$

（这正是要证的恒等式。）

1. 于是当 $x\neq c$ 时可以约分：（依据：代数。）

$$\frac{\alpha x^n-\alpha c^n}{x-c}=\alpha\sum_{j=0}^{n-1}x^{n-1-j}c^j.$$

1. 右端是 x 的多项式（n 个单项式之和），每个单项式在 $x\to c$ 处的极限就是把 x 换成 c：由 Lecture 13 Example 153（一次函数）、Lecture 8 的乘积与加法律，（依据：Lecture 8 极限运算。）

$$\lim_{x\to c}\sum_{j=0}^{n-1}x^{n-1-j}c^j=\sum_{j=0}^{n-1}c^{n-1-j}c^j=\sum_{j=0}^{n-1}c^{n-1}=n\,c^{n-1}.$$

（最后一步：n 个相同的项 c^{n-1} 相加。）

1. 因此 $f'(c)=\alpha\cdot nc^{n-1}=\alpha nc^{n-1}$。■
2. **【证明机制解说】** 这里的"灵光一现"是**那个恒等式**：$x^n-c^n=(x-c)(x^{n-1}+x^{n-2}c+\cdots+xc^{n-2}+c^{n-1})$。它为什么必须存在？因为差商的分母里有 $(x-c)$，如果分子不能整除 $(x-c)$，差商在 $x\to c$ 时就会发散——而幂函数明明是可导的。**"分子必须能被 $(x-c)$ 整除"这一要求反过来逼出了这个恒等式。** 更一般地，任何多项式在 c 处的因式分解都有因子 $(x-c)$（因为 $f(c)$ 被减掉了）。
3. **【证明技巧总结】**
4. **技巧名：凑出 $(x-c)$ 的因子再约分。** 这是 Example 200（$n=1$）、Example 201（一般 n）、以及一切有理函数的导数计算的统一套路。
5. **技巧名：把"极限"推给多项式。** 约分后的表达式在 $x=c$ 处是**连续**的，所以极限就是代入值。
6. **具体验算（$f(x)=x^3$、$c=2$）**：$\frac{x^3-8}{x-2}=x^2+2x+4\to 4+4+4=12=3\cdot 2^2$ ✓（与 $f'(c)=nc^{n-1}=3\cdot 4=12$ 一致）。

定理与完整证明（核心）

Example 192（重述）：$f(x)=1/x$ 在 $(0,1)$ 上连续——"min 技巧 + 卡住分母"

- **定理陈述**：设 $f(x)=\frac{1}{x}$，$S=(0,1)$。则 f 在 S 上连续，即 $\forall c\in(0,1)\ \forall\epsilon>0\ \exists\delta=\delta(\epsilon,c)>0$ 使 $\forall x\in S$，$|x-c|<\delta\Rightarrow|f(x)-f(c)|<\epsilon$。
- **证明策略**：目标是控制

$$\left|\frac{1}{x}-\frac{1}{c}\right| = \frac{|x-c|}{|x|\cdot|c|}.$$

分子 $|x-c|$ 已经被 δ 控制；$|c|$ 是固定常数。**唯一的敌人是 $|x|$：x 太靠近 0 时它会变得任意小。** 策略因此分两步：(a) 用 $\delta \le \frac{c}{2}$ 强迫 x 留在 $\left(\frac{c}{2}, \frac{3c}{2}\right)$ 内，于是 $|x| > \frac{c}{2}$，得到一个**正的下界**；(b) 用这个下界把商放大成 $\frac{2}{c^2}|x-c|$，再令 $\delta \le \frac{c^2}{2}\epsilon$。**先卡下界，再控误差**，这是"分母可能趋于 0"的所有证明的通用起手式。

- **逐步推导**：
- 设 $\epsilon > 0$ 与 $c \in (0,1)$ 已给定。（依据：证明的起手——固定任意对象。）
- 取 $\delta := \min\left\{\frac{c}{2},\ \frac{c^2}{2}\epsilon\right\}$。（依据：构造；两个候选都 >0 因为 $c>0$、$\epsilon>0$，故 $\delta>0$——需要说明的是"正数的 $\min$ 仍为正"。）
- 设 $x \in (0,1)$ 且 $|x-c| < \delta$。
- 由 $\delta \le \frac{c}{2}$ 得 $|x-c| < \frac{c}{2}$。（依据：第 2 步 δ 是 $\min$，故 $\delta \le \frac{c}{2}$。）
- 于是 $|x| = |c-(c-x)| \ge c - |c-x| = c - |x-c| > c - \frac{c}{2} = \frac{c}{2}$。（依据：反向三角不等式 $|a-b| \ge |a| - |b|$；第 4 步。）
- 故 $\frac{1}{|x|} < \frac{2}{c}$。（依据：第 5 步两边取倒数，注意 $|x|>0$、$c>0$。）
- 计算：

$$\left|\frac{1}{x}-\frac{1}{c}\right| = \frac{|c-x|}{|xc|} = \frac{|x-c|}{|x|\,|c|} < \frac{\delta}{|x|\,|c|} < \frac{\delta}{\frac{c}{2}\cdot c} = \frac{2\delta}{c^2}.$$

（依据：通分；第 3 步 $|x-c|<\delta$；第 6 步 $\frac{1}{|x|}<\frac{2}{c}$。）

1. 由 $\delta \le \frac{c^2}{2}\epsilon$ 得 $\frac{2\delta}{c^2} \le \epsilon$。（依据：$\delta$ 是 $\min$，故 $\delta \le \frac{c^2}{2}\epsilon$。）
2. 合并：$\left|\frac{1}{x}-\frac{1}{c}\right| < \epsilon$。（依据：第 7、8 步。）
3. 因此对每个 c 与每个 ϵ 都找到了 δ，f 在 $(0,1)$ 上连续。■
4. **【证明机制解说】** 这个证明是"**分母有零点威胁**"类问题的范式。你在微积分里算 $\frac{1}{x}$ 的连续性时可能觉得很自然，但分析上唯一的危险是 x 逼近 0。关键洞察是：**只要 x 离 c 足够近（近到一半），它就绝不可能跑到 0 的另一侧**——$\delta \le \frac{c}{2}$ 保证了 $|x| > \frac{c}{2} > 0$。这个"先付出一个 δ 预算去买一个正下界"的操作，在任何 $\frac{1}{g(x)}$、$\frac{f(x)}{g(x)}$ 的连续性证明里都会重复出现。剩下的代数就只是把 $\frac{2}{c^2}$ 这个常数吸收进 δ。
5. **【证明技巧总结】**
6. **技巧名：$\min\{c/2,\ \cdot\}$ 卡分母正下界。** 模式：$|g(x)-g(c)| < \frac{|g(c)|}{2} \Rightarrow |g(x)| > \frac{|g(c)|}{2}$。
7. **技巧名：常数吸收。** 分母得到下界后，$\frac{1}{|x||c|} \le \frac{K}{c^2}$ 里的 K 是常数，把它乘到 ϵ 上（这里 $\frac{2}{c^2}\delta \le \epsilon \iff \delta \le \frac{c^2}{2}\epsilon$）。
8. **注意：这里 $\delta = \delta(\epsilon, c)$ 依赖 c，所以这只是"连续"，不是"一致连续"。** 下一节我们就会看到这个 c 依赖是无法去掉的。

Example 195（重述）：$f(x)=x^2$ 在 $[0,1]$ 上一致连续

- **定理陈述**：$f(x)=x^2$ 在 $[0,1]$ 上一致连续，即 $\forall \epsilon>0\ \exists \delta=\delta(\epsilon)>0$ 使 $\forall x,c\in[0,1]$，$|x-c|<\delta \Rightarrow |x^2-c^2|<\epsilon$。
- **证明策略**：目标是控制 $|x^2-c^2| = |x+c|\cdot|x-c|$。难点是因子 $|x+c|$ **本身随 x,c 变化**，在 $\mathbb{R}$ 上它可以任意大（这正是后面反例的根源）。但在 $[0,1]$ 上它被**常数 2** 封顶。所以策略是：**先用定义域把变化因子换成常数，再让 δ 与这个常数挂钩。** 因为换出的常数与 x,c 无关，δ 里就只剩 ϵ。
- **逐步推导**：
- 设 $\epsilon>0$。（依据：任意给定。）
- 取 $\delta := \frac{\epsilon}{2}$。注意：**这个 δ 里没有 c，也没有 x**。（依据：构造；这正是 Remark 194 要求的。）
- 设 $x,c\in[0,1]$ 且 $|x-c|<\delta$。（依据：定义中的两个任意点。）
- 因 $0\le x\le 1$、$0\le c\le 1$，故 $0\le x+c\le 2$，于是 $|x+c|\le 2$。（依据：区间假设 + 绝对值的序性质。）
- 因式分解：$|x^2-c^2| = |x+c|\,|x-c|$。（依据：$x^2-c^2=(x+c)(x-c)$，代数。）
- 放缩：$|x+c|\,|x-c| \le 2|x-c| < 2\delta$。（依据：第 4 步；第 3 步。）
- $2\delta = 2\cdot\frac{\epsilon}{2} = \epsilon$。（依据：第 2 步。）
- 合并得 $|x^2-c^2|<\epsilon$。（依据：第 5–7 步。）故 f 在 $[0,1]$ 上一致连续。■
- **【证明机制解说】** 这个证明的核心就一句话：**把"随点变化的因子"换成"与点无关的常数"**。为什么这一步就能换来一致连续？因为一致连续的全部要求就是 δ 不含 c。只要你的放大链条里所有出现的量都是常数或 $|x-c|$，最后的 δ 自然只含 ϵ。反过来说，只要放大链条里还剩一个依赖位置的量（比如 $\mathbb{R}$ 上的 $|x+c|$），你就只能得到逐点的 δ——或者根本得不到任何 δ。
- **【证明技巧总结】**
- **技巧名：先限制定义域，再放缩。** $x,c\in[a,b] \Rightarrow |x+c|\le|a|+|b|$。
- **技巧名：δ 只依赖 ϵ 的判据。** 检查最终表达式，若 $\delta=\delta(\epsilon)$ 成立，说明你确实证到了一致连续；若出现 c，则回头找哪一步没把变化因子换成常数。
- **技巧名：因式分解 $u^2-v^2=(u+v)(u-v)$** 是处理一切幂函数差的起手式，Example 201 把推广到 n 次幂。

本讲第一个反例：$f(x)=1/x$ 在 $(0,1)$ 上不一致连续（Negation 196 的应用）

- **定理陈述**：$f(x)=\frac{1}{x}$ 在 $S=(0,1)$ 上**不是**一致连续，即

$$\exists \epsilon_0>0\ \forall \delta>0\ \exists x,c\in(0,1):\ |x-c|<\delta \text{ 且 } \left|\frac{1}{x}-\frac{1}{c}\right| \ge \epsilon_0.$$

- **证明策略**：要打败"任意 δ"，最有效的武器是**两列相关序列**：把 x, c 都取得很小，且彼此只差一个相对比例。因为 $1/x$ 在靠近 0 处"缩放因子"是 $\frac{1}{x^2}$ 级别，**只要两个点足够小，即使它们的绝对距离很小，函数值差也可以保持为常数**。具体地：取 $x = \frac{1}{n}$、$c = \frac{1}{n+1}$，则 $|x - c| = \frac{1}{n(n+1)} \to 0$，而 $\left|\frac{1}{x} - \frac{1}{c}\right| = |n - (n+1)| = 1$ 恒为常数。
- **逐步推导（源文件版本：直接构造，不用序列）**：
- 取 $\epsilon_0 := 2$。（依据：源文件明确说"any $\epsilon_0 > 0$ will show that $1/x$ is not uniformly continuous on $(0,1)$"，取 2 只是方便计算。）
- 设 $\delta > 0$ 任意给定。（依据：否定形式要求 $\forall \delta > 0$。）
- 取 $c := \min\{\delta, \frac{1}{2}\}$，取 $x := \frac{c}{2}$。（依据：构造。当 $\delta \geq \frac{1}{2}$ 时 $c = \frac{1}{2}$、$x = \frac{1}{4}$；当 $\delta < \frac{1}{2}$ 时 $c = \delta$、$x = \frac{\delta}{2}$——注意 $c \leq \frac{1}{2} < 1$ 且 $x = \frac{c}{2} > 0$，故 $x, c \in (0,1)$，合法。）
- 验证接近性：$|x - c| = \frac{c}{2} \leq \frac{\delta}{2} < \delta$。（依据：$x = \frac{c}{2}$；$c \leq \delta$。）
- 验证函数值差：

$$\left|\frac{1}{x} - \frac{1}{c}\right| = \left|\frac{1}{c/2} - \frac{1}{c}\right| = \left|\frac{2}{c} - \frac{1}{c}\right| = \frac{1}{c}.$$

（依据：代数。）

1. 由 $c \leq \frac{1}{2}$ 得 $\frac{1}{c} \geq 2 = \epsilon_0$。（依据：$c > 0$ 时取倒数反转不等号。）
2. 合并第 4、6 步：对任意 $\delta > 0$ 都找到了满足 $|x - c| < \delta$ 且 $|f(x) - f(c)| \geq \epsilon_0$ 的一对点。（依据：Negation 196。）
3. 故 $1/x$ 在 $(0,1)$ 上不是一致连续。■
4. **【证明机制解说】** 这个证明的"灵光一现"是选 $x = \frac{c}{2}$：**用相对比例而不是绝对距离**。为什么？因为 $1/x$ 的差

$$\left|\frac{1}{x} - \frac{1}{c}\right| = \frac{|x - c|}{|x||c|}$$

里，分子 $\to 0$ 的同时分母 $|x||c|$ 也 $\to 0$，两者是**同阶**的，比值因此不趋于 0。当你把 x 和 c 按固定比例缩小，分母恰好按比例的平方缩小，而分子按比例缩小，比值就**按比例放大**——所以差可以保持为常数甚至变大。这就是"$1/x$ 在 0 附近不一致连续"的全部机制。

- **【证明技巧总结】**
- **技巧名：固定比例的两列点。** 取 $x_n = \frac{1}{n}$、$c_n = \frac{1}{n+1}$（或 $x = \frac{c}{2}$），保证 $|x_n - c_n| \to 0$ 而 $|f(x_n) - f(c_n)|$ 有正下界。
- **技巧名：ϵ_0 随便取一个正数即可。** 证明"非一致连续"时不需要最优的 ϵ_0；证明中出现 $\epsilon_0 = 2$、$\epsilon_0 = 1$ 或 $\epsilon_0 = \frac{1}{2}$ 都是合法的。
- **技巧名：$\min\{\delta, \frac{1}{2}\}$ 把两个约束装进一个构造。** 既保证 $c \leq \delta$（接近性），又保证 $c \leq \frac{1}{2}$（函数值下界）。

序列版本的同一反例（更能解释"为什么必然失败"）

- **补充陈述（与源文件等价）**：取 $\epsilon_0 = 1$，令 $x_n := \frac{1}{n}$、$y_n := \frac{1}{n+1}$（都在 $(0,1)$ 内）。则

$$|x_n - y_n| = \frac{1}{n(n+1)}, \qquad \left|\frac{1}{x_n} - \frac{1}{y_n}\right| = |n - (n+1)| = 1 = \epsilon_0 \quad (\forall n).$$

- **对每个 $\delta > 0$ 都失败**：只要 $\frac{1}{n(n+1)} < \delta$ 就有反例对；充分条件是 $n > \frac{1}{\sqrt{\delta}}$（因为 $n(n+1) > n^2$）。由 Archimedes 性质（Lecture 5）这样的 n 一定存在。
- **数值验算（$\delta = 0.001$）**：$\frac{1}{\sqrt{0.001}} = 31.6228$，取 $n = 32$：$|x_{32} - y_{32}| = \frac{1}{32 \cdot 33} = 0.000946969 < 0.001$ ✓，且 $|32 - 33| = 1 \geq 1$ ✓；而 $n = 31$ 时 $\frac{1}{31 \cdot 32} = 0.00100806 > 0.001$ ✗——说明判据 $n > \frac{1}{\sqrt{\delta}}$ **恰好合适**（python3 验算）。
- **【证明技巧总结】 把"$\forall \delta > 0$ 都有反例对"翻译成"存在一列反例对，其距离 $\to 0$ 而函数值差有正下界"。** 这个翻译是本讲通向 Theorem 197 反证法的桥梁。

核心定理：闭区间上连续 $\iff$ 一致连续（Theorem 197）

- **定理陈述（源文件 Theorem 197）**：设 $f : [a,b] \to \mathbb{R}$。则

$$f \text{ 在 } [a,b] \text{ 上连续} \quad \iff \quad f \text{ 在 } [a,b] \text{ 上一致连续}.$$

- **证明策略（源文件路线）**：源文件**只证明了 $(\Rightarrow)$ 方向**，并明确写：

> "$(\Leftarrow)$ This direction is left as an exercise to the reader." （$(\Leftarrow)$ 方向留给读者作练习。）

$(\Rightarrow)$ 用的是**反证法 + Bolzano–Weierstrass**。计划的骨架是：

1. 反设 f 连续但**非**一致连续；
2. 由 Negation 196，存在坏 $\epsilon_0 > 0$；把 δ 依次取成 $\frac{1}{n}$，得到**两列序列** $\{x_n\}, \{c_n\} \subset [a,b]$，满足 $|x_n - c_n| < \frac{1}{n}$ 而 $|f(x_n) - f(c_n)| > \epsilon_0$；
3. 用 **Lecture 9 的 Bolzano–Weierstrass 定理**（有界序列必有收敛子列）从 $\{x_n\}$ 提一个收敛子列；
4. 证 $\{c_n\}$ 的对应子列收敛到**同一个**极限点 x；
5. 由 f 在该点的连续性（Lecture 15 的序列刻画），两边的函数值都 $\to f(x)$，于是函数值差 $\to 0$，与 $\geq \epsilon_0$ 矛盾。

为什么选反证法？ 因为"一致连续"的结论是一个 $\exists \delta \forall x, c$ 的整体断言，直接证明需要**同时**控制区间上所有点——无从下手。而反证法把整体断言变成一个具体的坏对象（一列反例对），再交给 BW 提炼成一个**点**上的连续性失败。这是"**把整体失败集中到一个点**"的标准回合。

- **逐步推导（完全按源文件，并把被压缩的中间步骤展开）**：

- 设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 连续，且**反设 f 不一致连续**。（依据：反证法假设。）
- 由 Negation 196，$\exists\epsilon_0>0$ 使得 $\forall\delta>0$ 都存在 $x,c\in[a,b]$ 满足 $|x-c|<\delta$ 且 $|f(x)-f(c)|>\epsilon_0$。（依据：Negation 196 的定义。）
- **对每个 $n\in\mathbb{N}$ 取 $\delta=\frac{1}{n}$**，得到 $x_n,c_n\in[a,b]$ 使

$$|x_n-c_n|<\frac{1}{n}\quad\text{且}\quad|f(x_n)-f(c_n)|>\epsilon_0.$$

（依据：第 2 步中 $\forall\delta>0$ 的断言；这正是"$\forall\delta$"被用来**造序列**的地方。）

1. 序列 $\{x_n\}$ 有界（因 $a\le x_n\le b$）。（依据：$[a,b]$ 有界。）
2. 由 **Bolzano–Weierstrass 定理**（Lecture 9 Theorem 102：有界序列必有收敛子列），存在子列 $\{x_{n_k}\}$ 与 $x\in\mathbb{R}$ 使 $\lim_{k\to\infty}x_{n_k}=x$。（依据：Lecture 9 Theorem 102。）
3. 因 $a\le x_{n_k}\le b$ 对一切 k 成立，由 Lecture 7 的序极限定理（不等号在极限下保持）得 $a\le x\le b$，故 $x\in[a,b]$。（依据：闭区间对取极限封闭。）
4. 源文件接着对 $\{c_n\}$ 也做一次 BW，得到子列 $\{c_{n_k}\}$ 与 $c\in[a,b]$ 使 $\lim_{k\to\infty}c_{n_k}=c$，并注意 $\{x_{n_k}\}$ 的进一步子列 $\{x_{n_{k_j}}\}$ 仍收敛到 x。（依据：Lecture 9 Theorem 102 第二次使用；子列的子列仍收敛到同一极限。）
5. **源文件在这一点上做了一次"双下标的对齐"**：它保留 $\{x_{n_{k_j}}\}$ 与 $\{c_{n_{k_j}}\}$ 作为**公共下标**的两列，使得两者**同时**收敛（分别到 x 与 c）。这一步是本节最容易被读者跳过的地方，值得单独强调：**第一次 BW 只保证 $\{x\}$ 有收敛子列，第二次 BW 是对 $\{c\}$ 再提取；两次提取用同一组下标 $\{n_{k_j}\}$ 才能保持配对关系。**（依据：子列提取的配对性。）
6. 证 $x=c$：

$$|x-c|=\lim_{j\to\infty}\left|x_{n_{k_j}}-c_{n_{k_j}}\right|\le\lim_{j\to\infty}\frac{1}{n_{k_j}}=0.$$

（依据：绝对值连续（Lecture 14）；第 3 步的 $|x_n-c_n|<\frac1n$；$\frac{1}{n_{k_j}}\to0$ 因为 $n_{k_j}\ge k_j\to\infty$。）故 $x=c$。

1. 现在使用**连续性**：f 在 c 处连续，而 $x=c$。由 Lecture 15 Theorem 171 的**序列刻画**，$x_{n_{k_j}}\to c$ 给出 $f(x_{n_{k_j}})\to f(c)$；同理 $c_{n_{k_j}}\to c$ 给出 $f(c_{n_{k_j}})\to f(c)$。（依据：Lecture 15 Theorem 171 第 3 条。）
2. 于是

$$0=|f(c)-f(c)|=\lim_{j\to\infty}\left|f(x_{n_{k_j}})-f(c_{n_{k_j}})\right|.$$

（依据：第 10 步两条收敛 + Lecture 8 的差极限与绝对值连续性。）

1. 但第 3 步给出 $\left|f(x_{n_{k_j}})-f(c_{n_{k_j}})\right|>\epsilon_0$ 对一切 j 成立，故其极限 $\ge\epsilon_0>0$。（依据：序极限定理。）
2. 第 11、12 步矛盾（$0\ge\epsilon_0>0$ 为假）。（依据：实数有序域中 $0<\epsilon_0$ 与 $0\ge\epsilon_0$ 不能同真。）
3. 故反设不成立，f 一致连续。■
4. **源文件原话的关键一行**：在最后一步，源文件写的是

$$0=|f(c)-f(c)|=\lim_{j\to\infty}\left|f(x_{n_{k_j}})-f(c_{n_{k_j}})\right|\ge\epsilon_0,$$

即**同一行里既有"$=0$"又有"$\ge\epsilon_0$"**。这个写法把矛盾压缩得极短，但读者必须自己补上"左边是极限值、右边是极限的序界"这条论证（即上面的第 11、12 步）。

- **【证明机制解说】** 四个"为什么"，逐个讲透：

① 为什么必须用 $\frac1n$ 当 δ？ 因为 Negation 196 给的是"$\forall\delta>0$ 都有反例对"。这是一个**没有给出具体对象**的断言——它只说"存在"，但存在的是**无穷多个**不同 δ 对应的反例对。要把这种"无穷多"变成**可以取极限的对象**，唯一办法是给 δ 排一个序列：$\delta=1,1/2,1/3,\ldots$，然后对每个 n 从存在性里**取一个**反例对 (x_n,c_n)。这一步暗用了**可数选择**的朴素形式——对每个 n 选一个对象，得到一个序列。取 $\frac1n$ 而不是别的，只是因为 $\frac1n\to0$ 最方便。

② BW 在这里的作用是什么？ BW 把"**逐点的坏行为**"提炼成一个"**收敛的坏点**"。反过来想：我们假设了在每个尺度 $1/n$ 上都有坏事发生，这些坏事散布在区间各处，位置毫无规律。BW 说：无论这些点怎么乱，只要它们都被关在 $[a,b]$ 里，就一定能挑出一列**收敛**的点。而这个收敛的极限点 x 就是我们要攻击的目标——我们接下来要证明 f 在 x 处**不**连续，从而与假设矛盾。

③ 为什么两列收敛到同一个点？ 因为 $|x_n-c_n|<\frac1n\to0$：两列之间的**距离趋于 0**。若 $x_{n_{k_j}}\to x$ 且 $c_{n_{k_j}}\to c$，则由三角不等式

$$|x-c|\le|x-x_{n_{k_j}}|+|x_{n_{k_j}}-c_{n_{k_j}}|+|c_{n_{k_j}}-c|\to0+0+0=0,$$

故 $x=c$。**这一点是证明的关键**：如果两列收敛到不同的点，我们就在两个不同的点上分别使用连续性，得不到任何矛盾。

④ 为什么闭区间不可省？ 因为证明在**两处**用了闭性：第一处（第 4 步）用**有界性**才能使用 BW；第二处（第 6 步）用**闭性**才能保证极限点 $x\in[a,b]$，从而 f 在 x 处有定义且连续。反例：$f(x)=\frac1x$ 在 $(0,1)$ 上连续但不一致连续。用上面的证明去跑会怎样？取 $x_n=\frac1n$、$c_n=\frac{1}{n+1}$，BW 给出的子列极限是 $x=0$——**而 $0\notin(0,1)$，f 在 0 处没有定义，更谈不上连续**，第 10 步直接失效。这就是证明"在哪里失败"的精确位置。

- **【证明技巧总结】**
- **范式：非一致连续 → 取 $\delta=\frac1n$ 造两列距离趋于 0 的点 → BW 提炼收敛子列 → 两列收敛到同一点 → 该点上"两个不同的极限值" → 与连续性矛盾。**
- **用 BW 把逐点的失败集中到一个点**：这是"整体断言的反面 → 局部矛盾"的标准回合，Lecture 16 的 Theorem 180（有界性）与 Theorem 182（Min–Max）用的是同一个回合，只是结论不同。

- **两次提取子列要用公共下标对齐**：这是多重 BW 的标准操作。
- **写清"闭区间不可省"**：任何用 BW 的证明都要检查"极限点是否还在定义域内"。

补充：Lipschitz 连续 ⇒ 一致连续（Lipschitz continuity，Assignment 9 第 4 题）

> **来源标注**：本节与后面几个补充区块**不属于 Lecture 17 讲义正文**（源文件 `lecture_17.txt` 没有这些内容）。它们来自 **OCW Assignment 9 第 4、5、6 题**与 **Assignment 10 第 1 题**，是配套本讲主题的作业训练。教材中的位置是 **[JL] §3.4.3（Definition 3.4.7 / Proposition 3.4.8）**。此处照题目原文完整解答。

- **定义陈述（原题第 4 题原文）**：设 $S \subset \mathbb{R}$。我们说 $f : S \to \mathbb{R}$ 在 S 上 **Lipschitz 连续 (Lipschitz continuous)**，如果存在 $L \geq 0$ 使得对一切 $x, y \in S$

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|.$$

- **定理陈述**：若 $f : S \to \mathbb{R}$ 在 S 上 Lipschitz 连续，则 f 在 S 上一致连续。
- **证明策略**：Lipschitz 条件已经把 $|f(x) - f(y)|$ **线性地**用 $|x - y|$ 控制了——这几乎就是一致连续的定义，只差把 ϵ 解出来。所以用**直接证明**：给定 ϵ，要让 $L|x - y| < \epsilon$，只需 $|x - y| < \frac{\epsilon}{L}$。**唯一的坑是 $L = 0$**：此时不能除以 L，但 $L = 0$ 的情形反而更简单（函数是常数）。
- **逐步推导**：
- 设 f 在 S 上 Lipschitz 连续，取定常数 $L \geq 0$，使 $\forall x, y \in S$，$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$。（依据：定义。）
- **情形 A：$L = 0$。** 此时 $\forall x, y \in S$，$|f(x) - f(y)| \leq 0$，故 $f(x) = f(y)$——f 是常函数。（依据：绝对值非负且 ≤ 0 蕴含 $= 0$。）
- 对任意 $\epsilon > 0$，取 $\delta := 1$（任何正数都行）。若 $|x - y| < \delta$，则 $|f(x) - f(y)| = 0 < \epsilon$。（依据：第 2 步；$\epsilon > 0$。）故 f 一致连续。✓
- **情形 B：$L > 0$。** 设 $\epsilon > 0$ 任意给定。（依据：一致连续定义的 $\forall \epsilon$。）
- 取 $\delta := \frac{\epsilon}{L} > 0$。**注意 δ 里没有 x 也没有 y**，只依赖 ϵ（与常数 L）。（依据：构造；$L > 0$、$\epsilon > 0$。）
- 设 $x, y \in S$ 满足 $|x - y| < \delta$。（依据：定义中的任意两点。）
- 则

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y| < L\delta = L \cdot \frac{\epsilon}{L} = \epsilon.$$

（依据：第 1 步的 Lipschitz 条件；第 6 步；第 5 步的代数。）

1. 故对每个 $\epsilon > 0$ 找到只依赖 ϵ 的 δ，f 在 S 上一致连续。■
2. **【证明机制解说】** Lipschitz 条件比一致连续"强"在它是**定量的**：它给出一条统一的**斜率上限 L**，于是"要多小的输入差才能保证输出差 $< \epsilon$"这个问题有了显式答案 $\frac{\epsilon}{L}$。一致连续只要求"存在某个 $\delta(\epsilon)$"，Lipschitz 直接把它算出来了。几何上：L 是"所有割线斜率绝对值"的一个上界，图像被夹在斜率 $\pm L$ 的两条直线束之间，所以图像不可能在某处变得无限陡峭——而"无限陡峭"正是一致连续失败的原因（对照 $1/x$ 在 0 附近、$\sqrt{x}$ 在 0 处）。
3. **【证明技巧总结】**
4. **技巧名：定量条件 ⇒ 定性条件时"解不等式"。** 由 $L|x - y| < \epsilon$ 解出 $|x - y| < \frac{\epsilon}{L}$。
5. **技巧名：常数 0 要单独处理。** 只要证明中出现"除以 L"，就必须先讨论 $L = 0$；这是本课程反复出现的边界情形纪律（对照"除法极限漏掉 $y \neq 0$"）。
6. **技巧名：δ 里的常数是允许的。** $\delta = \frac{\epsilon}{L}$ 依赖 L，但 L 是**函数本身的固定常数**，不是点——这与 Remark 194 完全兼容。

补充：Lipschitz 的三个具体计算——$\cos x$、$x^{1/3}$、$\sqrt{x}$

(a) $\cos x$ 在 $\mathbb{R}$ 上 Lipschitz（Assignment 9 第 5(a) 题）

- **定理陈述**：$f(x) = \cos x$ 在 $\mathbb{R}$ 上 Lipschitz 连续（取 $L = 1$）。
- **证明（直接引用 Lecture 18 Theorem 207 第 1 条 / Lecture 15 的结论）**：
- Lecture 15 在证明 $\sin x$ 连续时已经建立了

$$|\sin u - \sin v| \leq |u - v| \qquad (\forall u, v \in \mathbb{R}),$$

证明路线是：$|\sin u-\sin v|=\left|2\sin\frac{u-v}{2}\cos\frac{u+v}{2}\right|\le2\left|\sin\frac{u-v}{2}\right|\le2\cdot\frac{|u-v|}{2}=|u-

1. 取 $u = x + \frac{\pi}{2}$、$v = y + \frac{\pi}{2}$，并注意 $\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$。（依据：三角恒等式。）
2. 则

$$|\cos x - \cos y| = \left|\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) - \sin\left(y + \frac{\pi}{2}\right)\right| \leq \left|\left(x + \frac{\pi}{2}\right) - \left(y + \frac{\pi}{2}\right)\right| = |x - y|.$$

（依据：第 1 步的不等式；代数。）

1. 故 $\cos$ 在 $\mathbb{R}$ 上 Lipschitz 连续，$L = 1$。（依据：Lipschitz 定义。）■
2. **推论**：由上面的「Lipschitz ⇒ 一致连续」，$\cos x$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续——**在整个无界区间上一致连续**！这与 x^2 在 $\mathbb{R}$ 上不一致连续形成鲜明对照（x^2 的"斜率"无界，$\cos$ 的斜率被 1 封顶）。
3. **【证明机制解说】** 这里的全部工作都已在 Lecture 15 做完：$|\sin u - \sin v| \leq |u - v|$ **就是 $\sin$ 的 Lipschitz 性**，只是当时是以"连续性的 $\delta = \epsilon$"形式出现的。现在只要你认出"$\delta = \epsilon$ 这个取法本身就是 $L = 1$ 的 Lipschitz 条件"，$\cos$ 的情形就是一次平移。

4. **【证明技巧总结】 技巧名：把"$\delta=\epsilon$"翻译成"$L=1$ 的 Lipschitz"。** 在 Lecture 13–15 里凡是出现 $\delta=\epsilon$ 的地方，本质上都蕴藏着一个 Lipschitz 估计。

(b) $f(x)=x^{1/3}$ 在 $[0,1]$ 上一致连续但非 Lipschitz（Assignment 9 第 5(b) 题）

- **陈述：$f(x)=x^{1/3}$ 在 $[0,1]$ 上（i）一致连续；（ii）不是 Lipschitz 连续。**
- **（i）一致连续的证明（策略：避开 0 附近的困难，用 Theorem 197 或分片估计）：**
- **路线 1（最短，依赖本讲 Theorem 197）：$f(x)=x^{1/3}$ 在 $[0,1]$ 上连续。为什么连续？** 在 $c>0$ 处，用 Lecture 13 Example 154 对 $\sqrt{x}$ 的同类有理化技巧：

$$|x^{1/3}-c^{1/3}|=\frac{|x-c|}{|x^{2/3}+x^{1/3}c^{1/3}+c^{2/3}|}\le\frac{|x-c|}{c^{2/3}},$$

（依据：$a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$ 取 $a=x^{1/3},b=c^{1/3}$；分母三项都非负且第三项 $=c^{2/3}>0$。）
在 $c=0$ 处，$|x^{1/3}-0|=x^{1/3}$，给定 $\epsilon>0$ 取 $\delta=\epsilon^3$，则 $x<\delta\Rightarrow x^{1/3}<\epsilon$。（依据：Lecture 13 Ex

- **然后由 Theorem 197（$[0,1]$ 上连续 $\iff$ 一致连续）直接得到 f 在 $[0,1]$ 上一致连续。✓**
- **路线 2（不依赖 Theorem 197，直接构造 δ，且能显示 δ 的非线性）：** 设 $\epsilon>0$，取 $\delta:=\frac{\epsilon^3}{2}$。设 $x,y\in[0,1]$、$x\neq y$，记 $a:=x^{1/3}$、$b:=y^{1/3}$。由三次方差公式 $x-y=a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$ 得

$$|a-b|=\frac{|x-y|}{a^2+ab+b^2}.$$

又 $a^2+ab+b^2\ge\frac{(a+b)^2}{2}\ge\frac{(a-b)^2}{2}$（分别依据：$a^2+ab+b^2-\frac{(a+b)^2}{2}=\frac{a^2+b^2}{2}\ge0$；$(a+b)^2\ge(a-b)^2$

$$|a-b|\le\frac{2|x-y|}{|a-b|^2}\implies|a-b|^3\le2|x-y|<2\delta=\epsilon^3\implies|x^{1/3}-y^{1/3}|<\epsilon.$$

（依据：代数变形；第 1 步取 δ。）故 $\delta=\frac{\epsilon^3}{2}$ 只依赖 ϵ，一致连续成立。**注意 $\delta\sim\epsilon^3$ 是超线性的**

- **（ii）非 Lipschitz 的证明（用序列直接打败每一个 L）：**
- **反设**存在 $L\ge0$ 使 $\forall x,y\in[0,1]$，$|x^{1/3}-y^{1/3}|\le L|x-y|$。（依据：反证法假设。）
- 若 $L=0$ 则 f 为常函数，矛盾（例如 $f(0)=0\neq1=f(1)$）。（依据：绝对值 ≤0 蕴含相等。）故 $L>0$。
- 对每个 $n\in\mathbb{N}$，取 $x_n:=0$，$y_n:=\frac{1}{n^3}\in(0,1]$。（依据：构造；$y_n\in[0,1]$。）
- 代入反设的不等式：

$$\left|0-\left(\frac{1}{n^3}\right)^{1/3}\right|=\frac{1}{n}\le L\left|0-\frac{1}{n^3}\right|=\frac{L}{n^3}.$$

（依据：$(n^{-3})^{1/3}=n^{-1}$；代数。）

1. 两边乘 n^3：$n^2\le L$ 对**一切** $n\in\mathbb{N}$ 成立。（依据：$n>0$ 时不等式同向变形。）
2. 但由 Archimedes 性质（Lecture 5），$\mathbb{N}$ 在 $\mathbb{R}$ 中无上界，故存在 n 使 $n^2>L$。（依据：Lecture 5 Archimedean property。）
3. 第 5、6 步矛盾，故不存在这样的 L，f 在 $[0,1]$ 上非 Lipschitz。■

数值验算（"比值无界"的直接证据）： 取 $x=0$、$y=\frac{1}{n^3}$，则

$$\frac{|x^{1/3}-y^{1/3}|}{|x-y|}=\frac{1/n}{1/n^3}=n^2.$$

n	$y=1/n^3$	$\lvert x^{1/3}-y^{1/3}\rvert=1/n$	$\lvert x-y\rvert=1/n^3$	比值
1	1	1	1	1
10	10^{-3}	0.1	10^{-3}	100
100	10^{-6}	0.01	10^{-6}	10000

比值 $\to\infty$，**任何有限的 L 都会被打败**。（用 python3 验算过：$n=10$ 时比值 $=100$，$n=100$ 时比值 $=10000$，与解析值 n^2 完全一致。）

- **【证明机制解说】** 为什么 $x^{1/3}$ 一致连续却非 Lipschitz？因为"一致连续"只问"δ 能不能只依赖 ϵ"，而"Lipschitz"额外要求这个依赖是**线性**的：$\delta\approx\frac{\epsilon}{L}$。$x^{1/3}$ 在 0 处的切线是**垂直**的，割线斜率 $\to\infty$，所以 δ 必须以**超线性**的速度随 ϵ 缩小（这里 $\delta\sim\epsilon^3$）——一致连续允许这种"非线性"的 $\delta(\epsilon)$，Lipschitz 不允许。
- **【证明技巧总结】**
- **技巧名：用 $x=0$，$y=\frac{1}{n^3}$ 打穿所有 L。** 对幂函数 x^α（$\alpha<1$）在含 0 的区间上，取 $y=n^{-1/\alpha}$ 使 $|x^\alpha-y^\alpha|=n^{-1}$ 而 $|x-y|=n^{-1/\alpha}$，比值 $=n^{1/\alpha-1}\to\infty$。
- **技巧名：把"$\forall L$ 都失败"变成"$n^2\le L$ 对一切 n"再撞 Archimedes。** 这是"反证 + 取序列 + 用 $\mathbb{N}$ 无界"的三段式。

(c) 对照计算：$f(x)=\sqrt{x}$ 在 $[1,\infty)$ 上 Lipschitz、在 $[0,\infty)$ 上非 Lipschitz

- **在 $[1,\infty)$ 上是 Lipschitz（$L=\frac{1}{2}$）**：由共轭有理化

$$|\sqrt{x}-\sqrt{y}|=\frac{|x-y|}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}\le\frac{|x-y|}{2}\qquad(x,y\ge1),$$

因为 $\sqrt{x}+\sqrt{y}\ge1+1=2$。（依据：代数 + 区间假设。）**数值验算**：$x=1,y=2$ 时 $|\sqrt{1}-\sqrt{2}|=0.41421\le\frac{1}{2}\cdot1=0.5$ ✓。 – **在 $[0,\infty)$ 上非 Lipschitz**：取 $x=0$、$y=\frac{1}{n^2}$，则

$$\frac{|\sqrt{0}-\sqrt{y}|}{|0-y|}=\frac{1/n}{1/n^2}=n\xrightarrow[n\to\infty]{}\infty.$$

数值验算：$n=10$ 时比值 $=10$，$n=100$ 时 $=100$，$n=1000$ 时 $=1000$——与解析值 n 完全一致（python3 验算）。 – **但 $\sqrt{x}$ 在 $[0,1]$ 上仍然一致连续**：由 Theorem 197（$[0,1]$ 上连续 $\iff$ 一致连续）。所以 $[0,1]$ 上的 $\sqrt{x}$ **是"一致连续但非 Lipschitz"的另一个标准例子**，与 $x^{1/3}$ 同型。

补充：Hölder 条件 ⇒ 一致连续（Hölder condition，Assignment 10 第 1(a) 题）

> **来源标注**：Assignment 10 第 1 题（Reading §4.1, 4.2）。原题原文：
>
> "1. Let I be an interval. A function $f:I\to\mathbb{R}$ is said to satisfy a **Hölder condition** with exponent $\alpha>0$ if there exists a constant $C>0$ such that if $x,y\in I$ then $|f(x)-f(y)|\le C|x-y|^\alpha$. (a) Prove that if $f:I\to\mathbb{R}$ satisfies a Hölder condition with exponent $\alpha>0$, then f is uniformly continuous on I. (b) Prove that if $f:I\to\mathbb{R}$ satisfies a Hölder condition with exponent $\alpha>1$, then f is constant."

- **定义**：$f:I\to\mathbb{R}$ 满足**指数 $\alpha>0$ 的 Hölder 条件**，如果 $\exists C>0$ 使 $\forall x,y\in I$，$|f(x)-f(y)|\le C|x-y|^\alpha$。
- **直观解释**：Hölder 条件是 Lipschitz 条件的**推广**：$\alpha=1$ 就是 Lipschitz（C 即 L）；$\alpha<1$ 是**更弱**的条件（允许图像在局部比 Lipschitz 更陡）；$\alpha>1$ 是**强得多**的条件（图像被强制"变平"）。为什么 $\alpha>1$ 这么强？因为当 $|x-y|$ 很小时，$|x-y|^\alpha$ 是 $|x-y|$ 的**高阶小量**——比线性还小。这个额外的"小"在 $\alpha>1$ 时被放大到足以杀死所有变化（见 1(b)）。
- **(a) 的完整证明**：
- 设 f 满足 $\alpha>0$ 的 Hölder 条件，常数 $C>0$。（依据：定义。）
- 设 $\epsilon>0$。（依据：一致连续的 $\forall\epsilon$。）
- 取

$$\delta:=\left(\frac{\epsilon}{C}\right)^{1/\alpha}>0.$$

> （依据：构造；$C>0$、$\epsilon>0$、$\alpha>0$，故 $\frac{\epsilon}{C}>0$ 且正数的正实数次幂为正。）

1. 设 $x,y\in I$ 满足 $|x-y|<\delta$。（依据：定义中的任意两点。）
2. 则

$$|f(x)-f(y)|\le C|x-y|^\alpha<C\delta^\alpha=C\left(\left(\frac{\epsilon}{C}\right)^{1/\alpha}\right)^\alpha=C\cdot\frac{\epsilon}{C}=\epsilon.$$

> （依据：Hölder 条件；第 4 步；第 3 步的代数；$(a^{1/\alpha})^\alpha=a$。）

1. 故 f 在 I 上一致连续。■
2. **附带结论**：由 Hölder 条件还立即得到**连续性**（一致连续 ⇒ 连续，见下面 Theorem 的等价方向）。
3. **【证明机制解说】** 与 Lipschitz 的情形完全同型：**把不等式解出 δ**。区别在于 Lipschitz 是 $|x-y|$ 的一次幂，解出 $\delta=\frac{\epsilon}{L}$；Hölder 是 α 次幂，解出 $\delta=\left(\frac{\epsilon}{C}\right)^{1/\alpha}$。注意 $\alpha<1$ 时 δ 会比 ϵ 小得多（$\alpha=\frac{1}{2}$、$\epsilon=0.01$ 时 $\delta=0.0001$）——这正是"折点型函数"（如 $\sqrt{x}$）的典型特征。
4. **【证明技巧总结】 技巧名：幂次不等式的解出。** $Ct^\alpha<\epsilon\iff t<\left(\frac{\epsilon}{C}\right)^{1/\alpha}$。$\alpha=1$ 退回 Lipschitz 情形的 $\frac{\epsilon}{L}$。

补充：Hölder 条件 $\alpha>1\Rightarrow f$ 是常函数（Assignment 10 第 1(b) 题）

- **定理陈述**：若 $f:I\to\mathbb{R}$ 满足指数 $\alpha>1$ 的 Hölder 条件，则 f 是常函数。
- **证明策略**：这是本讲最漂亮的一个证明。核心思想是"**把区间等分成 n 段，再用三角不等式把 n 段的误差加起来**"。单段的误差被 $C\left(\frac{|x-y|}{n}\right)^\alpha=Cn^{-\alpha}|x-y|^\alpha$ 控制（**注意 $n^{-\alpha}$ 的衰减**），而相加要把 n 项加起来（**得到因子 n**）。两者相乘得 $Cn^{1-\alpha}|x-y|^\alpha$。因为 $\alpha>1$，$1-\alpha<0$，所以 $n^{1-\alpha}\to0$——**分段越多，总误差越小**。令 $n\to\infty$ 得 $|f(x)-f(y)|\le0$，即 $f(x)=f(y)$。**既然 $f(x)=f(y)$ 对任意两点成立，函数只能是常数。**

为什么这个策略能成功？因为**细分的"收益"（$n^{-\alpha}$）比"成本"（n）更强**——只有在 $\alpha>1$ 时才如此。若 $\alpha=1$（Lipschitz），两者恰好抵消，$n^{1-\alpha}=1$，得不到任何结论；这正是"Lipschitz 不必是常数"的解析原因。

- **逐步推导**：
- 设 $f:I\to\mathbb{R}$ 满足 $|f(u)-f(v)|\le C|u-v|^\alpha$ 对一切 $u,v\in I$，其中 $C>0$，$\alpha>1$。（依据：定义。）
- 设 $x,y\in I$ 任意，$x<y$。（依据：证明"任意两点函数值相等"。若 $x=y$ 结论平凡；若 $x>y$ 交换两者。）
- 设 $n\in\mathbb{N}$，在 $[x,y]$ 上取等距分点

$$t_k := x + \frac{k}{n}(y-x), \qquad k = 0, 1, 2, \dots, n.$$

> 则 $t_0=x$，$t_n=y$，且对每个 k，$t_k-t_{k-1}=\frac{y-x}{n}$。（依据：构造 + 代数。）

1. 注意到**望远镜求和**：

$$f(y) - f(x) = f(t_n) - f(t_0) = \sum_{k=1}^{n} [f(t_k) - f(t_{k-1})].$$

> （依据：求和望远镜消去——中间项两两抵消。）

1. 取绝对值并用三角不等式：

$$|f(y) - f(x)| = \left| \sum_{k=1}^{n} [f(t_k) - f(t_{k-1})] \right| \le \sum_{k=1}^{n} |f(t_k) - f(t_{k-1})|.$$

> （依据：三角不等式。）

1. 对每一项用 Hölder 条件（这是关键一步：**总共用了 n 次**）：

$$|f(t_k) - f(t_{k-1})| \le C|t_k - t_{k-1}|^\alpha = C\left(\frac{y-x}{n}\right)^\alpha = C n^{-\alpha}(y-x)^\alpha.$$

> （依据：Hölder 条件；第 3 步的等距性；注意 $y-x>0$。）

1. 代入第 5 步，n 个相同的项相加：

$$|f(y) - f(x)| \le \sum_{k=1}^{n} C n^{-\alpha}(y-x)^\alpha = n \cdot C n^{-\alpha}(y-x)^\alpha = C n^{1-\alpha}(y-x)^\alpha.$$

> （依据：求和；$n\cdot n^{-\alpha}=n^{1-\alpha}$。）

1. 由于 $\alpha > 1$，$1-\alpha < 0$，故 $n^{1-\alpha} = \frac{1}{n^{\alpha-1}} \to 0$（$n \to \infty$）。（依据：Lecture 9 Theorem 95 的特殊序列 $n^{-p} \to 0$（$p>0$），取 $p = \alpha - 1 > 0$。）
2. 于是 $C n^{1-\alpha}(y-x)^\alpha \to 0$（$n \to \infty$，因为 C、$(y-x)^\alpha$ 是固定常数）。（依据：Lecture 8 的常数倍极限。）
3. 但第 7 步的不等式对**一切** $n \in \mathbb{N}$ 成立，而右端 $\to 0$。故 $|f(y) - f(x)|$ 是一个非负常数，且 $\le$ 任意小的正数。（依据：第 7 步 + 第 9 步。）
4. 因此 $|f(y) - f(x)| = 0$，即 $f(x) = f(y)$。（依据：Lecture 3/6 的引理"若对一切 $\epsilon > 0$ 有 $|a| < \epsilon$ 则 $a = 0$"；此处 $|f(y) - f(x)| \le C n^{1-\alpha}(y-x)^\alpha$ 对一切 n，令 $n \to \infty$ 得 $|f(y) - f(x)| \le 0$。）
5. 由 $x, y \in I$ 任意，f 是常函数。■
6. **数值验算**：取 $C = 1$、$|x-y| = 1$、$\alpha = 1.5$，则上界为 $n^{1-1.5} = n^{-1/2}$：$n = 10$ 时 0.31623，$n = 100$ 时 0.1，$n = 1000$ 时 0.031623——确实单调趋于 0（python3 验算）。
7. **对照 $\alpha = 1$（Lipschitz）时为什么失败**：$n^{1-1} = 1$，上界恒为 $C|x-y|$，**不随 n 改进**。所以 Lipschitz 函数完全可以是 $f(x) = x$ 这种非常数。
8. **【证明机制解说】** 这个证明的"灵光一现"是第 3 步的**等分**。你为什么想到要等分？因为 Hölder 条件里的 $|x-y|^\alpha$ 是**次可加性失效**的（$\alpha > 1$ 时 $(a+b)^\alpha > a^\alpha + b^\alpha$，三角不等式在"$\alpha$ 次幂"上会朝错误方向走），所以你**不能**把 $|f(y) - f(x)|$ 直接一次估计完。唯一出路是**先分成很多小段，让每段的 Hölder 估计做小，再用三角不等式把段数加进来**。这时出现一场"博弈"：段数 n 让误差**变大** n 倍，但每段的长度缩短让误差**变小** n^α 倍。净效果是 $n^{1-\alpha}$。$\alpha > 1$ 意味着"变小"赢，"变大"输——于是可以赢到 0。

这个思想在分析里反复出现（Lecture 20 的 Riemann 和、Lecture 21 的连续模），名字是"**细分 + 三角不等式 + 让 $n \to \infty$**"。它也解释了为什么 $\alpha > 1$ 的 Hölder 函数"图像太直"：任何有真实变化的地方都会被无限细分磨平。

- **【证明技巧总结】**
- **技巧名：等分 + 望远镜 + 三角不等式。** $f(y) - f(x) = \sum_{k=1}^{n} [f(t_k) - f(t_{k-1})]$。
- **技巧名：用 $n^{1-\alpha}$ 的符号决定结论。** $\alpha > 1 \Rightarrow$ 常函数；$\alpha = 1 \Rightarrow$ 只得到 Lipschitz；$\alpha < 1 \Rightarrow$ 只得到一致连续。
- **技巧名：常数 $\le$ 任意小 $\Rightarrow$ 常数 $= 0$。** 最后一步收尾是"令 $n \to \infty$"，不是"取 ϵ"——这是本课程常见的另一种收尾方式。

补充：$f(x) = x^2$ 在整个 $\mathbb{R}$ 上不一致连续

- **定理陈述**：$g(x) = x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上不是一致连续。
- **证明策略（两条，都要会）**：
- **路线 A（Lebl [JL] Example 3.4.2 的反面）**：假设有一致连续的 δ，取 x 很大、$c = x + \frac{\delta}{2}$，则 $|x^2 - c^2| = (2x + \frac{\delta}{2})\frac{\delta}{2} \ge \delta x$，要求它 $< \epsilon$ 就得 $x < \frac{\epsilon}{\delta}$ 对**所有** $x > 0$——与 $\mathbb{R}$ 的无界性矛盾。
- **路线 B（序列法，更好记）**：取 $x_n = n$、$y_n = n + \frac{1}{n}$，则 $|x_n - y_n| = \frac{1}{n} \to 0$ 而 $|x_n^2 - y_n^2| = 2 + \frac{1}{n^2} \to 2 > 1$。
- **逐步推导（路线 A）**：
- 反设 $g(x) = x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。（依据：反证法假设。）

- 取 $\epsilon = 1$。则 $\exists \delta > 0$ 使 $\forall x, c \in \mathbb{R}$，$|x - c| < \delta \Rightarrow |x^2 - c^2| < 1$。（依据：一致连续定义，$\epsilon$ 取具体值 1。）
- 设 $x > 0$ 任意，取 $c := x + \frac{\delta}{2}$。则 $|x - c| = \frac{\delta}{2} < \delta$。（依据：构造。）
- 于是

$$1 > |x^2 - c^2| = |x + c| \cdot |x - c| = \left(2x + \frac{\delta}{2}\right) \cdot \frac{\delta}{2} \geq \delta x.$$

（依据：第 2 步；代数；$2x+\frac\delta2\ge 2x$，故 $(2x+\frac\delta2)\frac\delta2\ge \delta x$。）

1. 整理得 $x < \frac{1}{\delta}$ 对**一切** $x > 0$ 成立。（依据：$\delta > 0$，不等式两边除以 δ。）
2. 但取 $x = \frac{1}{\delta} + 1$（> 0）时 $\frac{1}{\delta} + 1 > \frac{1}{\delta}$，与第 5 步矛盾。（依据：Archimedes 性质 / 实数的有序性。）故 x^2 在 $\mathbb{R}$ 上不一致连续。■
3. **具体数值（$\epsilon = 1$、$\delta = 0.1$）**：由第 5 步必须 $x < \frac{1}{0.1} = 10$。验算取 $x = 100$、$c = 100.05$：$|x - c| = 0.05 < \delta$，但

$$|100^2 - 100.05^2| = |100 + 100.05| \cdot 0.05 = 200.05 \cdot 0.05 = 10.0025 \ > \ 1 = \epsilon.$$

（python3 验算。）**这就是"$\delta=0.1$ 在 $x=100$ 处失效"的具体证据。**

- **逐步推导（路线 B，序列法）**：
- 反设 g 一致连续，取 $\epsilon_0 = 1$，得 $\delta > 0$ 使 $|x - c| < \delta \Rightarrow |x^2 - c^2| < 1$。（依据：反证 + 定义。）
- 由 Archimedes 性质取 $n \in \mathbb{N}$ 使 $\frac{1}{n} < \delta$。（依据：Lecture 5 Archimedes；$\frac{1}{n} \to 0$。）
- 令 $x_n := n$，$y_n := n + \frac{1}{n}$。则 $|x_n - y_n| = \frac{1}{n} < \delta$。（依据：构造。）
- 于是应有 $|x_n^2 - y_n^2| < 1$。但

$$|x_n^2 - y_n^2| = \left|n^2 - \left(n + \frac{1}{n}\right)^2\right| = \left|n^2 - n^2 - 2 - \frac{1}{n^2}\right| = 2 + \frac{1}{n^2} > 2 > 1.$$

（依据：代数展开。）

1. 第 4 步的两个结论矛盾，故 x^2 在 $\mathbb{R}$ 上不一致连续。■
2. **数值验算（$\epsilon_0 = 1$）**：

n	$x_n = n$	$y_n = n + 1/n$	$\lvert x_n - y_n\rvert = 1/n$	$\lvert x_n^2 - y_n^2\rvert = 2 + 1/n^2$
1	1	2	1	3
10	10	10.1	0.1	2.01
100	100	100.01	0.01	2.0001
1000	1000	1000.001	0.001	2.000001

距离任意小，函数值差却稳定在 2 附近（python3 验算，与解析式 $2 + \frac{1}{n^2}$ 完全一致）。

- **【证明机制解说】** x^2 在 $\mathbb{R}$ 上失败的机制是**斜率无界**：在点 x 附近，x^2 的"局部斜率"约为 $2x$，随 $x \to \infty$ 无限增大。一致连续要求存在统一的 δ，而局部的"放大倍数" $2x$ 却无界——所以无论 δ 多小，只要跑到足够大的 x 处，同样的输入差 δ 就会带来巨大的输出差。这正是"先限制定义域再放缩"（Example 195）中常数 2 一旦失去就全盘崩溃的原因。
- **【证明技巧总结】**
- **技巧名：函数值"差 2"型反例。** x^2 用 $(n, n + 1/n)$ 差约为 2；$1/x$ 用 $(1/n, 1/(n+1))$ 差恒为 1。
- **技巧名：反证时"ϵ 取成 1"**——反证不需要最优常数，取 1 或 2 最省事。
- **技巧名：路线 A 的"x 任意大 $\Rightarrow$ 撞无界性"**与路线 B 的"取 n 撞 Archimedes"是同一件事的两种说法。

补充：$f(x) = \sin(1/x)$ 在 $(0, 1)$ 上不一致连续（Assignment 9 第 3 题 = [JL] Exercise 3.4.8）

- **陈述（原题）**："Show that $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ defined by $f(x) := \sin(1/x)$ is **not** uniformly continuous."
- **证明策略**：f **有界**（$|f| \leq 1$），所以"无界"这条理由用不上——**有界 + 连续并不能推出一致连续**。要打败一致连续，需找两列靠得极近而函数值差有正下界的点。$\sin(1/x)$ 在 $x \to 0^+$ 时以无限快的频率振荡，所以取落在**不同波峰/波谷**上的两点即可。
- **逐步推导**：
- 取 $\epsilon_0 := 1$；设 $\delta > 0$ 任意。（依据：Negation 196。）
- 令 $x_n := \frac{2}{(2n-1)\pi}$。（依据：Lecture 14 Theorem 159 用过同款点列。）
- 由 Archimedes 性质可取 n 足够大使 $|x_n - x_{n+1}| < \delta$，因为

$$x_n - x_{n+1} = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{(2n+1) - (2n-1)}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{4}{\pi(4n^2 - 1)} \xrightarrow[n \to \infty]{} 0.$$

（依据：通分 + 代数。）

1. $\sin\frac{1}{x_n}=\sin\left(\frac{(2n-1)\pi}{2}\right)=(-1)^{n+1}$，故 $\sin\frac{1}{x_{n+1}}=(-1)^{n+2}$。（依据：$\sin\left(k\pi+\frac{\pi}{2}\right)=(-1)^k$。）
2. 于是 $|f(x_n)-f(x_{n+1})|=\left|(-1)^{n+1}-(-1)^{n+2}\right|=2\geq\epsilon_0$。（依据：第 4 步。）
3. 对任意 $\delta>0$ 都找到反例对，故 f 非一致连续。■
4. **数值验算**：$n=10$ 时 $|x_{10}-x_{11}|=0.003205$，而 $|f(x_{10})-f(x_{11})|=2$；$n=100$ 时距离 $=0.000032$，函数值差仍为 2。距离趋于 0，函数值差恒为 2。
5. **【证明机制解说】** 三种失败的机制要分清：$1/x$ 被"**振幅**无界"打败；$\sin(1/x)$ 被"**频率**无界"打败；x^2 被"**斜率**（在 ∞ 处）无界"打败。三者违反的是同一条要求：**统一的 δ**。
6. **【证明技巧总结】** **技巧名：用"半整数倍 π"制造 $+1/-1$ 交替**（Lecture 14 Theorem 159 同款）；**技巧名：先写出距离的显式公式，再令 $n\to\infty$**。

补充：预告——可导 ⇒ 连续（Lecture 18 的 Theorem 202）

> **来源标注：这一条不是 Lecture 17 的定理**。源文件 `lecture_17.txt` 在 Definition 198（导数）之后只给出 Notation 199、Example 200、Example 201，**没有**证明"可导 ⇒ 连续"。该结论是 **Lecture 18 的 Theorem 202**（`lecture_18.txt` 第 3 行起）。Final Assignment 第 4(a)(i) 题考的就是它。此处作为**预告**给出完整证明，以便本讲"导数定义"部分自洽。

- **定理陈述（Lecture 18 Theorem 202）**：若 $f:I\to\mathbb{R}$ 在 $c\in I$ 处可导，则 f 在 c 处连续。
- **证明策略**：要证 $f(x)\to f(c)$，最直接的办法是把 $f(x)-f(c)$ 写成"差商 $\times(x-c)$"，然后让两部分各自收敛：差商 $\to f'(c)$（有限），$(x-c)\to 0$，乘积 $\to 0$。这个"乘上一个趋于 0 的量"的想法，正是 Lecture 8 乘积极限定理的直接应用。
- **逐步推导（完全按 Lecture 18 源文件）**：
- 设 f 在 c 处可导，即 $\lim_{x\to c}\frac{f(x)-f(c)}{x-c}=f'(c)$ 存在且有限。（依据：Lecture 17 Definition 198。）
- 区间 I 的每个点都是 I 的聚点，故 f 在 c 连续 $\iff\lim_{x\to c}f(x)=f(c)$。（依据：Lecture 15 Theorem 171 第 2 条。）
- 对 $x\neq c$，恒等式

$$f(x)-f(c)=(x-c)\cdot\frac{f(x)-f(c)}{x-c}$$

> 成立。（依据：代数；$x\ne c$ 故可约分，且 $\frac{f(x)-f(c)}{x-c}$ 就是差商。）

1. 于是

$$\lim_{x\to c}f(x)=\lim_{x\to c}\left(f(x)-f(c)+f(c)\right)=\lim_{x\to c}\left((x-c)\frac{f(x)-f(c)}{x-c}+f(c)\right).$$

> （依据：加一项减一项；第 3 步。）

1. 由 Lecture 8 的乘积极限定理：$\lim_{x\to c}(x-c)=0$，$\lim_{x\to c}\frac{f(x)-f(c)}{x-c}=f'(c)$，两者极限都存在（有限），故

$$\lim_{x\to c}\left[(x-c)\cdot\frac{f(x)-f(c)}{x-c}\right]=0\cdot f'(c)=0.$$

> （依据：Lecture 8 乘积极限；Lecture 13 Example 153 给 $\lim_{x\to c}(x-c)=0$。）

1. 再用法则极限 + 常数极限：

$$\lim_{x\to c}f(x)=0+f(c)=f(c).$$

> （依据：Lecture 8 加法律；Lecture 13 Example 153 的常数情形。）

1. 由第 2 步，f 在 c 处连续。■
2. **【证明机制解说】** 这个证明短得惊人，但它的**信息密度极高**：它把"可导"这个关于**商的极限**的信息，转化成"连续"这个关于**差值的极限**的信息，桥梁就是恒等式 $f(x)-f(c)=(x-c)\cdot\frac{f(x)-f(c)}{x-c}$。为什么这个等式有用？因为右端的两个因子**各自都有已知极限**：一个 $\to 0$、一个 $\to f'(c)$。而"两个都有极限的因子的乘积的极限 $=$ 极限的乘积"正是 Lecture 8 建立的。**注意 $f'(c)$ 有限这一条不可省**——如果允许 $f'(c)=\infty$，$0\cdot\infty$ 就是未定式，证明立刻崩塌。这正是 Definition 198 要求"极限存在"（在 $\mathbb{R}$ 中）的原因。
3. **【证明技巧总结】**
4. **技巧名：把差值写成"差商 $\times$ 输入差"。** 这是所有"可导 ⇒ 连续"型证明的唯一手段，也是 Lecture 19 求导法则的公共起点。
5. **技巧名：$0\cdot$（有限）$=0$。** 记住必须验证另一个因子有限。
6. **技巧名：反例见下**——连续 $\not\Rightarrow$ 可导，$f(x)=|x|$ 在 0。

补充：连续 $\not\Rightarrow$ 可导——$f(x)=|x|$ 在 0 处不可导（Also Final 第 4(a)(ii)；Lecture 18 Example 204）

- **定理陈述**：$f(x)=|x|$ 在 $c=0$ 处不可导（尽管它在 0 处连续）。

- **证明策略**：用**序列刻画**（Lecture 14）找出一个 $x_n \to 0$ 使差商序列不收敛。源文件的做法非常漂亮：取 $x_n = \frac{(-1)^n}{n}$，则差商恰好等于 $(-1)^n$，而 $(-1)^n$ 不收敛。也可以用**单侧极限**做：左差商 $\to -1$、右差商 $\to 1$，不相等。
- **逐步推导（源文件路线：序列法）**：
- 取 $x_n := \frac{(-1)^n}{n}$。则 $x_n \neq 0$ 且 $x_n \to 0$。（依据：$\frac{1}{n} \to 0$，Lecture 9 Theorem 95。）
- 计算差商：

$$\frac{f(x_n)-f(0)}{x_n-0} = \frac{|(-1)^n/n|}{(-1)^n/n} = \frac{1/n}{(-1)^n/n} = \frac{1}{(-1)^n} = (-1)^n.$$

（依据：$|x_n|=\frac1n$；代数。）

1. 但 $\lim_{n\to\infty}(-1)^n$ **不存在**（Lecture 7 的振荡序列；也见 Lecture 14 Theorem 159 的同类论证：子列 $\to 1$ 而另一子列 $\to -1$）。（依据：Lecture 7。）
2. 由 Lecture 14 的序列刻画（$\lim_{x\to c}$ 存在 $\iff$ 对每个 $x_n \to c$、$x_n \neq c$ 的序列 $\{f(x_n)\}$ 都收敛），差商的极限不存在。（依据：Lecture 14。）
3. 故 f 在 0 处不可导。■
4. **逐步推导（单侧极限路线，等价且更直观）**：
5. **右差商**：对 $x > 0$，$\frac{|x|-|0|}{x-0} = \frac{x}{x} = 1$，故 $\lim_{x\to 0^+} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = 1$。（依据：Lecture 14 Definition 163 的单侧极限；常数函数的极限。）
6. **左差商**：对 $x < 0$，$\frac{|x|}{x} = \frac{-x}{x} = -1$，故 $\lim_{x\to 0^-} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = -1$。（依据：Lecture 14 Definition 161。）
7. 由 Lecture 14（$f'(c)$ 存在 $\iff$ 双侧极限存在且相等），$-1 \neq 1$，故极限不存在。（依据：Lecture 14 单侧极限与双侧极限的关系。）
8. 故 f 在 0 处不可导，而 $f(x) = |x|$ 显然在 0 处连续（$|x| \to 0$）。■

```
f(x)=|x| 在 c=0 的"尖角"：左右差商是两条不同的直线

      f(x)
       ▲
       |        /  斜率 +1（右差商 → +1）
       |      /
       |    /
       |  /
       |/
  ─────┼──────────────► x
       |
     0 |
       |\
       | \
       |  \
       |   \   斜率 −1（左差商 → −1）
       |    \
       |     \
       |

在 0 处：左导数 = lim_{x→0⁻} |x|/x = −1
         右导数 = lim_{x→0⁺} |x|/x = +1
         −1 ≠ +1  ⟹  f'(0) 不存在
但 f 在 0 连续：|x| → 0 = f(0)  ⟹  连续 ⇏ 可导
```

- **【证明机制解说】** $|x|$ 在 0 处的失败是**几何的**：图像有一个"尖角"，左侧割线斜率恒为 -1，右侧恒为 1，割线无法收敛到同一条切线。这与"可导 $\Rightarrow$ 连续"合起来给出本讲第二个重要的**单向性**：**可导严格强于连续**。请把它和第一个单向性（一致连续严格强于连续）并列记住：

关系	方向	反例
可导 vs. 连续	可导 $\Rightarrow$ 连续；反之**否**	$f(x) = \|x\|$ 在 0（Lecture 18 Example 204；Final 4(a)(ii)）
一致连续 vs. 连续	一致连续 $\Rightarrow$ 连续；反之**否**	$f(x) = 1/x$ 在 $(0,1)$（本讲 Negation 196）
Lipschitz vs. 一致连续	Lipschitz $\Rightarrow$ 一致连续；反之**否**	$f(x) = x^{1/3}$ 在 $[0,1]$（Assignment 9 第 5(b)）
Hölder($\alpha > 1$) vs. Lipschitz	Hölder($\alpha > 1$) $\Rightarrow$ 常函数	非常函数全都不满足

- **【证明技巧总结】**
- **技巧名：用 $x_n = \frac{(-1)^n}{n}$ 造不收敛的差商。** 这是把"极限不存在"直接暴露成"序列不收敛"的最省事做法。
- **技巧名：单侧极限判不可导。** $f'_+(c) \neq f'_-(c) \Rightarrow f'(c)$ 不存在（充分，非必要——$f(x) = x\sin(1/x)$ 在 0 处两侧差商都无极限）。

补充：$x \to \infty$ 的极限（Assignment 9 第 6 题）

来源标注：Assignment 9 第 6 题。原题原文：

"Let $R \in \mathbb{R}$, and let $f : [R, \infty) \to \mathbb{R}$. We say that $f(x)$ converges to L as $x \to \infty$ if for every $\epsilon > 0$ there exists $M \geq R$ such that for all $x \geq M$ we have $|f(x) - L| < \epsilon$. We write $f(x) \to L$ as $x \to \infty$ or $\lim_{x\to\infty} f(x) = L$. (a) Prove that $\lim_{x\to\infty} \frac{2x}{x^2+1} = 1$. (b) Prove that $\lim_{x\to\infty} \sin x$ does not exist."

- **定义（原题）**：

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = L \overset{\text{def}}{\iff} \forall \epsilon > 0\ \exists M \geq R \text{ 使得 } \forall x \geq M,\ |f(x) - L| < \epsilon.$$

- **直观解释**：这是 ϵ–N 定义的"连续变量版"：把"从第 N 项起"换成"从某位置 M 起"。注意 $M \geq R$（M 必须在定义域内），且 **δ 的角色被 M 取代**。教材 [JL] §3.5.1 用"∞ 是 S 的聚点"来表述同一件事。
- **关于第 6(a) 题的一处源文件观测（必须说明）**：该题 PDF 经文字抽取后显示为 $\lim_{x\to\infty} \frac{2x}{x^2+1} = 1$，但**这个等式是假的**：$\frac{2x}{x^2+1} \to 0$（分母次数高于分子）。还原该行的排版信息后可见分子上还有一个上标 2（抽取时被分离成独立字形），故题目的真实分子很可能是 x^2，即 $\lim_{x\to\infty} \frac{x^2}{x^2+1} = 1$，这个等式为真。**本笔记把两种读法都完整解出**，以免因抽取歧义漏掉考点。
- **证明 ①（读法 A：$\lim_{x\to\infty} \frac{x^2}{x^2+1} = 1$）**：
- 设 $\epsilon > 0$。（依据：定义中的 $\forall \epsilon$。）
- 对 $x \geq 1$：

$$\left| \frac{x^2}{x^2+1} - 1 \right| = \left| \frac{x^2 - (x^2+1)}{x^2+1} \right| = \frac{1}{x^2+1} \leq \frac{1}{x^2}.$$

（依据：通分 + 代数；$x^2+1\ge x^2$。）

1. 于是只要 $\frac{1}{x^2} < \epsilon$，即 $x > \frac{1}{\sqrt{\epsilon}}$，目标不等式即成立。（依据：代数变形；$x > 0$。）
2. 由 Archimedes 性质取整数 $M \geq \max\{R,\ 1,\ 1/\sqrt{\epsilon}\}$。（依据：Lecture 5。）
3. 则 $\forall x \geq M$：$\left|\frac{x^2}{x^2+1} - 1\right| \leq \frac{1}{x^2} \leq \frac{1}{M^2} < \epsilon$。（依据：第 2–4 步。）
4. 故 $\lim_{x\to\infty} \frac{x^2}{x^2+1} = 1$。■
5. **具体数值（$\epsilon = 0.01$、$R = 1$）**：$M > \frac{1}{\sqrt{0.01}} = 10$，取 $M = 10$。验算：$x = 9$ 时 $\left|\frac{81}{82} - 1\right| = 0.0121951 > 0.01$ ✗（但 $9 < M$，不受约束）；$x = 10$ 时 $= \frac{1}{101} = 0.00990099 < 0.01$ ✓；$x = 11$ 时 $= \frac{1}{122} = 0.00819672 < 0.01$ ✓。**$M = 10$ 恰好是最优整数。**（python3 验算。）
6. **证明 ②（读法 B：$\lim_{x\to\infty} \frac{2x}{x^2+1} = 0$）**：
7. 设 $\epsilon > 0$。对 $x \geq 1$：

$$\left| \frac{2x}{x^2+1} - 0 \right| = \frac{2x}{x^2+1} \leq \frac{2x}{x^2} = \frac{2}{x}.$$

（依据：$x^2+1>x^2>0$，分母放小则分数放大。）

1. 于是只要 $x > \frac{2}{\epsilon}$ 即可；由 Archimedes 取整数 $M \geq \max\{R, 1, 2/\epsilon\}$。（依据：Lecture 5。）
2. 则 $\forall x \geq M$，$\left|\frac{2x}{x^2+1}\right| \leq \frac{2}{x} \leq \frac{2}{M} < \epsilon$。（依据：第 1、2 步。）
3. 故 $\lim_{x\to\infty} \frac{2x}{x^2+1} = 0$（**不是 1**）。■
4. **具体数值（$\epsilon = 0.01$）**：$M > \frac{2}{0.01} = 200$，取 $M = 200$。验算：$x = 199$ 时 $\frac{398}{39602} = 0.010049997 > 0.01$ ✗；$x = 200$ 时 $\frac{400}{40001} = 0.00999975 < 0.01$ ✓；$x = 201$ 时 $\frac{402}{40402} = 0.009950002 < 0.01$ ✓。（python3 验算。）
5. **证明 ③（第 6(b) 题：$\lim_{x\to\infty} \sin x$ 不存在）**：
6. 反设 $\lim_{x\to\infty} \sin x = L$ 存在；取 $\epsilon_0 = \frac{1}{2}$，则 $\exists M \geq R$ 使 $\forall x \geq M$，$|\sin x - L| < \frac{1}{2}$。（依据：原题定义。）
7. 由 Archimedes 取 k 足够大使 $x_1 := 2k\pi \geq M$ 与 $x_2 := 2k\pi + \frac{\pi}{2} \geq M$ 都成立。（依据：Lecture 5。）
8. 则 $\sin x_1 = 0$、$\sin x_2 = 1$，于是 $|0 - L| < \frac{1}{2}$ 且 $|1 - L| < \frac{1}{2}$。（依据：第 1、2 步。）
9. 但由三角不等式

$$1 = |1 - 0| \leq |1 - L| + |L - 0| < \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1,$$

即 $1<1$，矛盾。（依据：三角不等式；第 3 步。）故 $\lim_{x\to\infty}\sin x$ 不存在。$\blacksquare$

1. **也可用序列刻画**：$x_n = 2n\pi \to \infty$ 给出 $\sin x_n = 0 \to 0$，$y_n = 2n\pi + \frac{\pi}{2} \to \infty$ 给出 $\sin y_n = 1 \to 1$；两个"走法"的极限不同，故极限不存在。（依据：[JL] Lemma 3.5.5 的序列刻画。）
2. **【证明机制解说】** 三个小问是同一技术的三种用法：(a) 类是"**算 M**"——先代数地把 $|f(x) - L|$ 放大成显式的、单调趋于 0 的函数（$\frac{1}{x^2}$、$\frac{2}{x}$），再解不等式求 M；(b) 类是"**造两个走法**"——$\sin x$ 的周期性使 $x = 2k\pi$ 与 $x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$ 成为天然的对照点。
3. **【证明技巧总结】** **技巧名：$\frac{1}{x}$ 型估值**（分母次数高于分子则极限为 0；同次则为最高次系数比）；**技巧名：$M = \max\{R, \cdots\}$**（对照"取 $N = \max\{N_0, N_1\}$"，且必须保证 $M \geq R$）；**技巧名：振荡不收敛用两个走法打**。

与教材的对应

> 对应 [JL]（Lebl, *Basic Analysis I*, Vol. 1）的具体章节

[JL] 节	核心命题	与本讲的对应
§3.3 Extreme and intermediate value theorems	极值定理（Min–Max）、Bolzano IVT	本讲 Theorem 197 的证明**间接依赖**这一区域的思想：Min–Max（Lecture 16 Theorem 182）与"连续函数有界"（Theorem 180）用的是**同一个 BW 回合**（有界序列 → 收敛子列 → 极限点仍在区间内）。Assignment 9 的 Reading 包含本节

[JL] 节	核心命题	与本讲的对应
§3.4 Uniform continuity	**Definition 3.4.1（一致连续）**、Theorem 3.4.4（$[a,b]$ 上连续 ⇒ 一致连续）、Lemma 3.4.5（一致连续保持 Cauchy 序列）、Proposition 3.4.6（连续延拓）、**§3.4.3 Definition 3.4.7 / Proposition 3.4.8（Lipschitz）**	**本讲的主体**。Definition 193 = [JL] Def 3.4.1；Theorem 197 = [JL] Thm 3.4.4（[JL] 用**逆否命题**证明，本讲源文件用**反证 + BW**，路线实质相同）；Assignment 9 第 4 题 = [JL] Prop 3.4.8；Exercise 3.4.3 / 3.4.4 / 3.4.8 都是 Lipschitz/一致连续的配套练习
§3.5 Limits at infinity	**Definition 3.5.1（∞ 是聚点）**、$\lim_{x\to\infty}$ 的定义、[JL] Lemma 3.5.5（序列刻画）	对应 Assignment 9 第 6 题的**作业内容**（非本讲讲义正文）
§4.1 The derivative	**导数定义（[JL] §4.1.1）**、链式法则、[JL] Exercise 4.1.11	Definition 198 = [JL] §4.1.1 的导数定义；Example 200/201 是 [JL] 中"线性函数 + 幂法则"的对应；Assignment 10 第 2 题就是 Exercise 4.1.11

对应 OCW Assignment 9（Reading §3.3, 3.4, 3.5）

题号	原题内容	在练什么
第 1 题	Exercise 3.3.11	找**连续有界但既不取到最小值也不取到最大值**的 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$。练"极值定理的闭区间条件不可省"。**解答补充**：$f(x)=\arctan x$（值域 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，连续有界，上确界 $\frac{\pi}{2}$ 与下确界 $-\frac{\pi}{2}$ 都取不到）；或 $f(x)=e^{-x^2}$（最大值取到 1、最小值取不到）。教材 [JL] Exercise 3.3.11 的参考例子是 $f(x)=\frac{x^2}{x^2+1}$（值域 $[0,1)$：取下确界 0，取不到最大值 1）
第 2 题	Exercise 3.4.3	证明 $f(x)=\frac{1}{x}$ 在 (c,∞)（$c>0$）上 Lipschitz 连续。练"**缩小定义域后 Lipschitz 常数出现**"：$\left
第 3 题	Exercise 3.4.8	证明 $f(x)=\sin\frac{1}{x}$ 在 $(0,\infty)$ 上**非**一致连续。练"**有界 + 连续 ≠ 一致连续**"。本讲已完整证明
第 4 题	Lipschitz 连续的定义 + "Lipschitz ⇒ 一致连续"	练"**定量的连续性条件**"：把 $L
第 5(a) 题	证明 $f(x)=\cos x$ 在 $\mathbb{R}$ 上 Lipschitz	练"从 Lecture 15 的 $
第 5(b) 题	证明 $f(x)=x^{1/3}$ 在 $[0,1]$ 上一致连续、非 Lipschitz	练"**一致连续 ⇏ Lipschitz**"：δ 可以是 ϵ 的**非线性**函数（这里 $\delta\sim\epsilon^3$）。本讲已完整证明
第 6 题	$x\to\infty$ 的极限定义 + (a) $\lim\frac{x^2}{x^2+1}=1$（PDF 文字抽取为 $\frac{2x}{x^2+1}=1$，见本讲说明）+ (b) $\lim_{x\to\infty}\sin x$ 不存在	练"**ϵ-M 语言**"与"振荡不收敛"。本讲已完整证明（两种读法）

对应 OCW Assignment 10（Reading §4.1, 4.2）

题号	原题内容	在练什么
第 1(a) 题	Hölder 条件 ⇒ 一致连续	练"**Hölder 是 Lipschitz 的推广**"：$\delta=\left(\frac{\epsilon}{C}\right)^{1/\alpha}$。本讲已完整证明
第 1(b) 题	Hölder 且 $\alpha>1\Rightarrow f$ 为常函数	练"**等分 + 望远镜 + $n^{1-\alpha}\to 0$**"这一整套技巧。本讲已完整证明
第 2 题	Exercise 4.1.11	f 有界、g 在 c 可导且 $g(c)=g'(c)=0\Rightarrow h=fg$ 在 c 可导（**提示明说"不能用乘积法则"**）。练"回归 Definition 198"：$\left
第 3 题	$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 可导 ⇒（f Lipschitz ⟺ f' 有界）	练"Lipschitz 常数 = $
第 4、5 题	Exercise 4.2.9、Exercise 4.2.13	中值定理的应用（属于 Lecture 19 的内容）

对应 Midterm / Final

出处	原题	与本讲的关系
Final 第 1(ii) 题（5 分）	"Let $S\subset\mathbb{R}$. A function $f:S\to\mathbb{R}$ is **not uniformly continuous** on S if ___"	**直接考本讲的 Negation 196**。标准答案：$\exists\epsilon_0>0\,\forall\delta>0\,\exists x,y\in S$ 使得 $
Final 第 1(i) 题（5 分）	不连续的否定	与 1(ii) 同型：$\exists\epsilon_0>0\,\forall\delta>0\,\exists x\in S$ 使 $
Final 第 1(iii) 题（5 分）	非一致收敛的否定	同一套量词否定技术（Lecture 23 主题），但与本讲的负号练习共享方法论
Final 第 3(a)(b) 题	$[a,b]$ 紧；连续像紧	用的正是 Theorem 197 证明中的**同一台 BW 机器**
Final 第 4(a)(i) 题（5 分）	可导 ⇒ 连续	本讲"预告"区块已给出完整证明（实为 Lecture 18 Theorem 202）
Final 第 4(a)(ii) 题（5 分）	举反例说明 4(a)(i) 的逆不真	$f(x)=\|x\|$ 在 0（本讲"补充"区块已完整论证）

出处	原题	与本讲的关系
Final 第 4(b) 题（5 分）	用导数定义证 $f(x)=x^2\sin(1/x)$（$x\neq 0$）、$f(0)=0$ 在 0 可导	直接考 Definition 198 的操作：$\left
Final 第 7(b)(i) 题	$	f'(c)

> **一处需要读者注意的源文件细节**

源文件 Theorem 197 的证明对 $\{x_n\}$ 和 $\{c_n\}$ 各做了一次 Bolzano–Weierstrass，再通过"子列的子列"把两组下标对齐（源文件写作 $\{x_{n_{k_j}}\}$）。这不是冗余：两次提取**必须共用同一组下标**，否则 $|x_{n_{k_j}}-c_{n_{k_j}}|$ 这一项就没有意义。源文件原话是："Note that subsequence $\{x_{n_{k_j}}\}$ of $\{x_{n_k}\}$ satisfies $\lim_{j\to\infty} x_{n_{k_j}}=x$."

与其他讲次的关联

- **本讲用到了 Lecture 13–15 的什么？**
- **Lecture 13 Definition 148/150**：聚点与函数极限的 ϵ–δ 定义——Definition 198 的 $\lim_{x\to c}$ 直接引用它，且"c 必须是聚点"的要求来自 Definition 148。
- **Lecture 13 Example 153**：$\lim_{x\to c}(ax+b)=ac+b$——Example 200（线性函数求导）与"可导 $\Rightarrow$ 连续"的证明都引用了它。
- **Lecture 14 Theorem 158**：$\lim_{x\to c}x^2=c^2$——用定义算 $(x^2)'=2x$ 时，最后一步 $\lim_{x\to c}(x+c)=2c$ 靠它。
- **Lecture 14 Definition 161/163（单侧极限）**：$|x|$ 在 0 处不可导的左/右差商论证直接使用。
- **Lecture 15 Theorem 171 第 3 条（序列刻画）**：Theorem 197 的最后一步"$f(x_{n_{k_j}})\to f(c)$"靠它。
- **Lecture 15 Theorem 172 的证明**：$|\sin u-\sin v|\le|u-v|$——Assignment 9 第 5(a) 题（$\cos$ 的 Lipschitz 性）靠它。
- **本讲用到了更早的什么？**
- **Lecture 9 Theorem 102（Bolzano–Weierstrass）**：Theorem 197 证明的发动机。
- **Lecture 8 的极限运算法则**：乘积极限（用于"可导 $\Rightarrow$ 连续"）、差极限与绝对值（用于 Theorem 197 的收尾）、商极限（用于 $(1/x)'=-1/c^2$，注意条件 $c\neq 0$）。
- **Lecture 5 的 Archimedes 性质**：所有"取足够大的 n/M"的步骤（$x^{1/3}$ 非 Lipschitz、x^2 非一致连续、$\sin(1/x)$ 非一致连续、$x\to\infty$ 的极限）。
- **Lecture 3/6 的引理"$\forall\epsilon>0,|a|<\epsilon\Rightarrow a=0$"**：Hölder($\alpha>1$) $\Rightarrow$ 常函数的最后一步。
- **本讲是后面哪些讲次的地基？**
- **→ Lecture 18（Weierstrass 处处不可微函数）**：Theorem 202（可导 $\Rightarrow$ 连续）是 Lecture 17 Definition 198 的直接推论；Weierstrass 的反例靠"差商序列无界"否定 Definition 198。Lecture 18 Theorem 207 第 1 条（$|\cos x-\cos y|\le|x-y|$）正是本讲 Lipschitz 主题的延续。
- **→ Lecture 19（求导法则、Rolle、中值定理）**：所有求导法则都从 Definition 198 出发；中值定理给出"$|f'|\le L\Rightarrow$ Lipschitz"（Assignment 10 第 3 题、Final 第 7(b)(i)）。
- **→ Lecture 20（Taylor 定理）**：Taylor 多项式是用高阶导数在一点处做最佳逼近——正是 Definition 198 的"最佳线性逼近系数"读法的推广。
- **→ Lecture 21（连续函数的黎曼积分）：这是最重要的一条链。**Theorem 235 的证明通过 Theorem 239 使用**连续模 $w_f(\eta)$**，而 Theorem 239 的第一行就是本讲的 Theorem 197：

  > "Since $f\in C([a,b])$, f is uniformly continuous on $[a,b]$（连续在有界区间上与一致连续等价）"

  也就是说：**没有 Theorem 197，"连续函数可积"无法证明。**这回答了本讲开头的"为什么需要一致连续"。 – **→ Lecture 23（函数列的逐点/一致收敛）**：一致收敛的定义（δ / N 与 x 无关）是本讲量词技术的**同构翻版**——把"c 换成 x""δ 换成 N"，逻辑结构一模一样。Final 第 1(iii) 题就是考这一点。 – **→ Lecture 25（Weierstrass 逼近）**：$\sin(1/x)$、$1/x$、$x^{1/3}$ 这些反例在后续讨论"连续函数空间"时反复作为边界例子出现。

关键要点

1. **一致连续的定义与它和连续的唯一差别**：

$$\text{连续：}\ \forall c\in S\,\forall\epsilon>0\,\exists\delta=\delta(\epsilon,c)\,\forall x\in S,\ |x-c|<\delta\Rightarrow|f(x)-f(c)|<\epsilon.$$

$$\text{一致连续：}\ \forall\epsilon>0\,\exists\delta=\delta(\epsilon)\,\forall x,c\in S,\ |x-c|<\delta\Rightarrow|f(x)-f(c)|<\epsilon.$$

差别只有一处：**$\forall c$（或 $\forall x$）从 $\exists\delta$ 的内部搬到了外部。**一致的 δ 只依赖 ϵ（Remark 194）。**检验标准：你的 δ 里出现 c 或 x 就是错的。**

1. **非一致连续的否定（Final 第 1(ii) 题必考）**：

$$\exists\epsilon_0>0\,\forall\delta>0\,\exists x,y\in S\ \text{使得}\ |x-y|<\delta\ \text{且}\ |f(x)-f(y)|\ge\epsilon_0.$$

一句话记忆："**存在一个压不下去的高度差 ϵ_0，无论窗口多小都有反例对。**"

1. **Theorem 197（本讲核心定理）**：$f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 连续 $\iff$ 一致连续。证明的范式：

> **非一致连续 → 取 $\delta=\frac{1}{n}$ 造两列距离 $\to 0$ 的点 → BW 提炼收敛子列 → 两列收敛到同一点 → 该点上"两个不同的极限值" → 与连续性矛盾。**

两处用到闭性：有界性（才能用 BW）、闭性（极限点必须还在 $[a,b]$ 内）。反例 $1/x$ 在 $(0,1)$ 上说明打开这个条件结论就崩（BW 的极限 $0\notin(0,1)$）。

1. **强度的层级（务必背下这条链）**：

$$f\text{ 可导} \implies f\text{ 连续};\qquad f\ \textbf{Lipschitz} \implies f\ \textbf{Hölder}(\alpha\le 1)\text{ 型一致连续} \implies f\text{ 一致连续} \implies f\text{ 连续}.$$

三个"⇒"都是**严格**的，反例分别是：$|x|$ 在 0（连续不可导）、$x^{1/3}$ 在 $[0,1]$（一致连续非 Lipschitz）、$1/x$ 在 $(0,1)$（连续非一致连续）。**Hölder($\alpha>1$) 更特殊：它强制 f 为常函数。**

1. **导数的定义（Definition 198）与它的三层读法**：

$$f'(c):=\lim_{x\to c}\frac{f(x)-f(c)}{x-c}\quad(\text{要求极限存在且有限}).$$

读法：瞬时变化率 / 切线斜率 / **最佳线性逼近的系数**（$f(x)=f(c)+f'(c)(x-c)+o(|x-c|)$）。用定义算导数的标准动作：**因式分解约掉 $(x-c)$，再让 $x\to c$**。Example 200（$f'=a$）与 Example 201（$f'(c)=\alpha nc^{n-1}$）是范例。

1. **Lipschitz 与 Hölder 的定量公式**（作业核心）：

条件	δ 的取法	结论
Lipschitz $	f(x)−f(y)	\le L
Hölder $\alpha>0$：$\le C	x−y	^\alpha$
Hölder $\alpha>1$	（不需要 δ）	f **是常函数**（等分得 $Cn^{1-\alpha}\|x-y\|^\alpha\to 0$）

常见误区与注意事项

误区 1：把 δ 写成 c 的函数，还声称证到的是一致连续。 – **错误做法**：证明 x^2 在 $[0,1]$ 上一致连续时写"令 $\delta=\frac{\epsilon}{2c}$"。 – **为什么错**：Remark 194 明确要求 δ 只依赖 ϵ。$\frac{\epsilon}{2c}$ 在小 c 处会爆炸式变大——它甚至不能保证 $|x-c|<\delta\Rightarrow|x^2-c^2|<\epsilon$（例如取 $c=0.01$、$\epsilon=0.01$ 得 $\delta=0.5$，此时 $|x-c|=0.4$ 会给出 $|x^2-c^2|=(0.41)(0.4)=0.164>0.01$ ✗）。 – **正确做法**：先用**定义域**把变化因子换成常数（$x,c\in[0,1]\Rightarrow|x+c|\le 2$），再令 $\delta=\frac{\epsilon}{2}$。**先限制定义域再放缩。**

误区 2：认为"连续 ⇒ 一致连续"，或以为反例只存在于无界区间。 – **错误做法**：因为 $1/x$ 在 $(0,1)$ 上有界区间上连续，就认为它在 $(0,1)$ 上一致连续。 – **为什么错**：$(0,1)$ **有界但不闭**。Theorem 197 需要**闭区间**。$1/x$ 在 0 附近的代价是 $|x|$（分母）可以任意小。 – **正确做法**：牢记"Theorem 197 = 闭 + 有界"。只要区间不闭（$1/x$ 在 $(0,1)$），或者不有界（x^2 在 $\mathbb{R}$），都要**单独检查**。同时注意：非闭/非有界区间上仍**可能**一致连续（$\cos x$ 在 $\mathbb{R}$ 上就一致连续）——Theorem 197 是充分条件不是必要条件。

误区 3：写出否定时把 ∀ 和 ∃ 的次序搞乱，或者把"≥"写成">"却丢掉了 ≥ 的那一半。 – **错误做法**：把非一致连续写成"$\exists\epsilon_0>0\,\forall\delta>0\,\forall x,y$, $|x-y|<\delta\Rightarrow|f(x)-f(y)|\ge\epsilon_0$"。这把 x,y 也变成了 ∀——意思是"对**所有**靠得近的点对函数值差都 $\ge\epsilon_0$"，这强得离谱（例如 $x=y$ 时函数值差为 0）。 – **正确做法**：否定一个含 $\forall x\exists y$ 的链时，**∀ 变 ∃、∃ 变 ∀，且最内层的结论取反（⇒ 的否定是"前件真且后件假"）**。所以是"$\exists\epsilon_0\forall\delta\exists x\exists y$ 使得 $|x-y|<\delta$ **且** $|f(x)-f(y)|\ge\epsilon_0$"。 – **另一个细节**：源文件在 Theorem 197 证明里写的是严格不等号 $|f(x_n)-f(c_n)|>\epsilon_0$，而 Negation 196 的正式陈述写的是 $\ge\epsilon_0$。两者**互相推出**：若只能得到 $>\frac{\epsilon_0}{2}$，就把坏的常数改名为 $\frac{\epsilon_0}{2}$ 即可。判定时用 $>$ 或 $\ge$ 都不算错，但要**前后一致**。

误区 4：把"Lipschitz"与"一致连续"当成同一个概念，或者以为 $[0,1]$ 上的 $\sqrt{x}$ 不 Lipschitz 就不一致连续。 – **错误做法**：因为 $\frac{|\sqrt{x}-\sqrt{y}|}{|x-y|}=\frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}$ 在 $x,y\to 0$ 时 $\to\infty$，就断言 $\sqrt{x}$ 在 $[0,1]$ 上不一致连续。 – **为什么错**：一致连续**不要求**斜率有界，只要求 δ 存在。$\sqrt{x}$ 在 $[0,1]$ 上连续且区间闭有界，由 Theorem 197 它**必然**一致连续。 – **正确做法**：分清两种"δ 依赖 ϵ"的方式：Lipschitz 是**线性**的 $\delta=\frac{\epsilon}{L}$；一致连续允许**非线性**的 $\delta(\epsilon)$（$\sqrt{x}$ 可用 $\delta=\epsilon^2$，验证见思考题 Q1）。**Lipschitz 是一致连续的一个充分条件，不是必要条件。**

误区 5：把 $1/x$ 的非一致连续"证明"成依赖无界性。 – **错误做法**：写"因为 $1/x$ 在 $(0,1)$ 上无界，所以不一致连续"。 – **为什么错**：**无界 ⇒ 不一致连续**这个推理是**假的**（虽然本题结论正确）。反例：$f(x)=\frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 上确实无界且不一致连续，但"有界 + 连续 ⇒ 一致连续"也是假的——$\sin(1/x)$ 有界连续却不一致连续。反过来，无界函数也可能一致连续：$f(x)=x$ 在 $\mathbb{R}$ 上无界，但它是 Lipschitz（$L=1$）从而一致连续。 – **正确做法**：**不要在"一致性"的证明里使用"有界性"论证**，除非区间是闭的（Theorem 197）。正确做法是老老实实构造两列反例点（$x=\frac{c}{2}$ 或 $x_n=\frac{1}{n}$）。

思考题（带答案）

Q1（概念理解 + 完整 ϵ–δ 证明）. 判断 $f(x)=\sqrt{x}$ 在 $(0,1)$ 上是否一致连续，并**完整证明**你的结论。

▸ 答案

结论：是。$f(x)=\sqrt{x}$ 在 $(0,1)$ 上一致连续（事实上在 $[0,1]$ 上也一致连续）。

证明（三条路线，先给最"硬"的直接证明，再说为什么其他的也可以）

路线 A：直接构造 $\delta(\epsilon)$，与点无关（推荐）

设 $\epsilon>0$。取

$$\delta := \epsilon^2 > 0.$$

设 $x,y\in(0,1)$ 满足 $|x-y|<\delta$。我们来估计 $|\sqrt{x}-\sqrt{y}|$。用共轭有理化：

$$|\sqrt{x}-\sqrt{y}| = \left|\frac{(\sqrt{x}-\sqrt{y})(\sqrt{x}+\sqrt{y})}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}\right| = \frac{|x-y|}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}.$$

（依据：分子分母同乘 $\sqrt{x}+\sqrt{y}>0$；注意 $x,y>0$ 故 $\sqrt{x}+\sqrt{y}>0$，除法合法。）

现在到了关键一步。**不能**简单地用 $\sqrt{x}+\sqrt{y}\geq\sqrt{x}$ 然后除以 $\sqrt{x}$——那会引入 x，使 δ 依赖 x。正确的做法是**利用 $\sqrt{x}+\sqrt{y}\geq\sqrt{x-y}$ 这个下界**。为什么成立？两边平方：

$$(\sqrt{x}+\sqrt{y})^2 = x+2\sqrt{xy}+y \;\geq\; x+y \;\geq\; x-y = |x-y| \quad (\text{设 } x\geq y).$$

（依据：$2\sqrt{xy}>0$；$y>0$ 故 $x+y>x-y$ 当 $y>0$。）

因为两边都非负，开方得

$$\sqrt{x}+\sqrt{y} \;\geq\; \sqrt{|x-y|}.$$

于是

$$|\sqrt{x}-\sqrt{y}| = \frac{|x-y|}{\sqrt{x}+\sqrt{y}} \;\leq\; \frac{|x-y|}{\sqrt{|x-y|}} \;=\; \sqrt{|x-y|} \;<\; \sqrt{\delta} \;=\; \epsilon.$$

（依据：第 5 步的下界；第 2 步 $|x-y|<\delta$；开方单调；$\sqrt{\delta}=\sqrt{\epsilon^2}=\epsilon$，因 $\epsilon>0$。）

因为 $\delta=\epsilon^2$ 只依赖 ϵ，**不依赖 x 或 y**（符合 Remark 194），故 f 在 $(0,1)$ 上一致连续。■

路线 B：先证 $[0,1]$ 上连续，再用 Theorem 197

$g(x)=\sqrt{x}$ 在 $[0,1]$ 上连续：在 $c>0$ 处由 Lecture 13 Example 154（$\lim_{x\to c}\sqrt{x}=\sqrt{c}$，取 $\delta=\epsilon\sqrt{c}$）；在 $c=0$ 处，给定 $\epsilon>0$ 取 $\delta=\epsilon^2$，则 $0\leq x<\delta\Rightarrow\sqrt{x}<\epsilon$。于是 g 在闭区间 $[0,1]$ 上连续，由 Theorem 197 它一致连续，从而其限制 $f=g|_{(0,1)}$ 也一致连续。■

路线 C（为什么不能照搬 Lipschitz）：注意

$$\frac{|\sqrt{x}-\sqrt{y}|}{|x-y|} = \frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{y}} \xrightarrow[x,y\to 0^+]{} \infty,$$

所以 f **不是** Lipschitz 的（用 $x=0, y=\frac{1}{n^2}$ 得比值 $=n\to\infty$）。但这**不**妨碍一致连续——因为一致连续允许 $\delta(\epsilon)=\epsilon^2$ 这种**非线性**的依赖。**这正是 Assignment 9 第 5(b) 题的核心教训。**

数值验算（python3）：取 $\delta=\epsilon^2$。– $\epsilon=0.1$，$\delta=0.01$：在 $(0,1)$ 上以 $1/20000$ 步长网格搜索，$\max|\sqrt{x}-\sqrt{y}|=0.093129<0.1$ ✓ – $\epsilon=0.01$，$\delta=0.0001$：$\max|\sqrt{x}-\sqrt{y}|=0.005172<0.01$ ✓

注意实际最大值远小于 ϵ（如 0.005172 vs 0.01），说明**上界 $\sqrt{|x-y|}\leq\sqrt{\delta}=\epsilon$ 是有效但不最优的**——最优点在 $x\approx 0$，那里 $|\sqrt{x}-\sqrt{y}|\approx\sqrt{|x-y|}$，恰好取到等号附近。

Q2（**用导数定义算导数**）. 用 Definition 198（不要用求导公式表）计算 $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$ 在 $c>0$ 处的导数。

▸ **答案**

目标：计算 $\lim\limits_{x\to c}\dfrac{f(x)-f(c)}{x-c}$，其中 $f(x)=x^{-1/2}$。

第 1 步：写出差商并做代数变形。

$$\frac{f(x)-f(c)}{x-c}=\frac{\dfrac{1}{\sqrt{x}}-\dfrac{1}{\sqrt{c}}}{x-c}.$$

通分分子：

$$\frac{1}{\sqrt{x}}-\frac{1}{\sqrt{c}}=\frac{\sqrt{c}-\sqrt{x}}{\sqrt{x}\sqrt{c}}=\frac{-(\sqrt{x}-\sqrt{c})}{\sqrt{x}\sqrt{c}}.$$

（依据：通分；代数。）

第 2 步：有理化，让 $(x-c)$ 出现。 对 $\sqrt{x}-\sqrt{c}$ 乘共轭：

$$\sqrt{x}-\sqrt{c}=\frac{(\sqrt{x}-\sqrt{c})(\sqrt{x}+\sqrt{c})}{\sqrt{x}+\sqrt{c}}=\frac{x-c}{\sqrt{x}+\sqrt{c}}.$$

（依据：$(a-b)(a+b)=a^2-b^2$；注意 $\sqrt{x}+\sqrt{c}>0$ 因 $x,c>0$，除法合法。）

第 3 步：合并。

$$\frac{f(x)-f(c)}{x-c}=\frac{-1}{\sqrt{x}\sqrt{c}}\cdot\frac{\sqrt{x}-\sqrt{c}}{x-c}=\frac{-1}{\sqrt{x}\sqrt{c}}\cdot\frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{c}}=\frac{-1}{\sqrt{x}\sqrt{c}\,(\sqrt{x}+\sqrt{c})}.$$

（依据：第 1、2 步；$x\neq c$ 时约去 $x-c$。）

第 4 步：令 $x\to c$。 由 Lecture 13 Example 154（$\lim_{x\to c}\sqrt{x}=\sqrt{c}$）、Lecture 8 的乘积极限与加法律，

$$\lim_{x\to c}\sqrt{x}\sqrt{c}\,(\sqrt{x}+\sqrt{c})=\sqrt{c}\cdot\sqrt{c}\cdot(\sqrt{c}+\sqrt{c})=c\cdot 2\sqrt{c}=2c^{3/2}.$$

（依据：Lecture 13 Example 154；Lecture 8 极限运算。注意 $c>0$ 故该极限 $\neq 0$，可以用商极限。）

由 Lecture 8 的商极限定理（分母极限 $2c^{3/2}\neq 0$），

$$f'(c)=\lim_{x\to c}\frac{f(x)-f(c)}{x-c}=\frac{-1}{2c^{3/2}}=-\frac{1}{2c\sqrt{c}}.$$

■

为什么必须要求 $c>0$？ 第 4 步的分母极限 $2c^{3/2}$ 必须非零；$c=0$ 时它是 0，商极限定理失效。而且在 $c=0$ 处差商是 $\frac{1/\sqrt{x}-0}{x-0}=x^{-3/2}\to+\infty$，极限不存在（有限），故 f 在 0 处不可导。

数值验算（python3，差商随 $h\to 0$ 逼近公式值）：

c	公式值 $-\dfrac{1}{2c^{3/2}}$	差商 $h=10^{-3}$	差商 $h=10^{-5}$
0.25	-4	-3.98803986	-3.99988000
1	-0.5	-0.49962531	-0.49999625
4	-0.0625	-0.06248828	-0.06249988

误差随 h 线性下降（$h=10^{-3}$ 时误差约 $10^{-2}\sim 10^{-3}$ 量级，$h=10^{-5}$ 时约 $10^{-4}\sim 10^{-6}$），与"差商 $\to f'(c)$"完全一致 ✓。

对照检查（用已知公式）：$(x^{-1/2})'=-\frac{1}{2}x^{-3/2}$，与上面的结果一致 ✓。但**本题要求的是从定义出发**，上面第 1–4 步才是可接受的解答；直接写公式不得分。

Q3（概念辨析：可导/连续/一致连续/Lipschitz 的强度）. 判断下列命题的真假，真则证明，假则给出反例。

(i) 若 f 在 $(0,1)$ 上一致连续，则 f 在 $(0,1)$ 上有界。 (ii) 若 f 在 $(0,1)$ 上有界且连续，则 f 在 $(0,1)$ 上一致连续。 (iii) 若 f 在 $[0,1]$ 上可导，则 f' 在 $[0,1]$ 上有界。

▸ **答案**

(i) 真。 证明：取 $\epsilon = 1$，由一致连续得 $\delta > 0$ 使 $|x-y| < \delta \Rightarrow |f(x)-f(y)| < 1$。（依据：Definition 193，$\epsilon$ 取具体值 1。）

固定一个参考点 $x_0 \in (0,1)$。对任意 $x \in (0,1)$，把 $[x_0, x]$（或 $[x, x_0]$）等分成 n 段，每段长度 $< \delta$，其中 n 取成满足 $\frac{|x-x_0|}{n} < \delta$ 的最小自然数（由 Archimedes 性质存在）。记分点为 $x_0 = t_0, t_1, \dots, t_n = x$。则每段 $|t_k - t_{k-1}| < \delta$，故 $|f(t_k) - f(t_{k-1})| < 1$。由望远镜求和与三角不等式：

$$|f(x) - f(x_0)| = \left| \sum_{k=1}^{n} [f(t_k) - f(t_{k-1})] \right| \le \sum_{k=1}^{n} |f(t_k) - f(t_{k-1})| < n.$$

因为 $|x - x_0| < 1$，可取 $n \le \lceil 1/\delta \rceil$（一个**与 x 无关**的常数，记作 C）。于是

$$|f(x)| \le |f(x_0)| + C \qquad (\forall x \in (0,1)),$$

故 f 有界。■

注意：这里 $C = \lceil 1/\delta \rceil$ 与 x **无关**，这一点正是一致连续（而不是仅仅连续）的作用。如果只用连续，n 会随 $x \to 0^+$ 发散。

(ii) 假。 反例：$f(x) = \sin \frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 上。$|f(x)| \le 1$ 故有界；f 是连续函数的复合（$x \mapsto \frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 上连续，$\sin$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续）故连续。但它**不**一致连续：取 $\epsilon_0 = 1$，$x_n = \frac{2}{(2n-1)\pi}$，则 $\sin(1/x_n) = (-1)^{n+1}$，于是

$$|x_n - x_{n+1}| = \frac{4}{\pi(4n^2-1)} \to 0, \qquad |f(x_n) - f(x_{n+1})| = 2 \ge 1.$$

（完整推导见本讲"补充：$\sin(1/x)$ 非一致连续"区块。）■

教训：**有界 + 连续 $\not\Rightarrow$ 一致连续。** 这条反例排除了一个非常诱人的错误猜想。（对比 (i)：一致连续**确实**蕴含局部有界性。）

(iii) 假。 反例：

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \dfrac{1}{x^2}, & x \ne 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

- **f 在 $[0,1]$ 上可导**：在 $x \ne 0$ 处，由求导法则（Lecture 19）可导；在 $x = 0$ 处，

$$\left| \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \right| = \left| x \sin \frac{1}{x^2} \right| \le |x| \xrightarrow[x \to 0]{} 0,$$

故 $f'(0) = 0$ 存在。（依据：Definition 198；Lecture 14 Theorem 159 第 2 条的夹逼论证。） – **f' 无界**：对 $x \ne 0$，

$$f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x^2} + x^2 \cos \frac{1}{x^2} \cdot \left(-\frac{2}{x^3} \right) = 2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2}.$$

取 $x_n = \frac{1}{\sqrt{2n\pi}}$（此时 $\frac{1}{x_n^2} = 2n\pi$，$\cos \frac{1}{x_n^2} = 1$），则

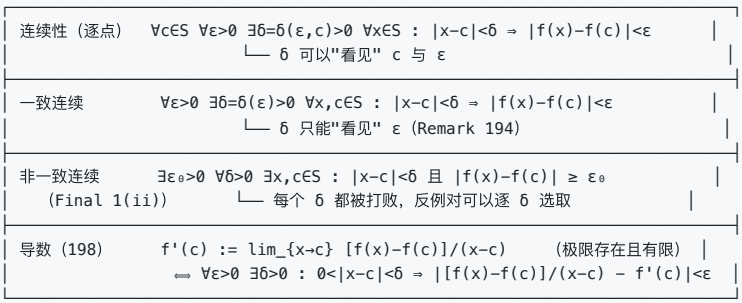
$$f'(x_n) = 2x_n \cdot 0 - \frac{2}{x_n} \cdot 1 = -2\sqrt{2n\pi} \xrightarrow[n \to \infty]{} -\infty.$$

故 f' 在 $[0,1]$ 上无界。■

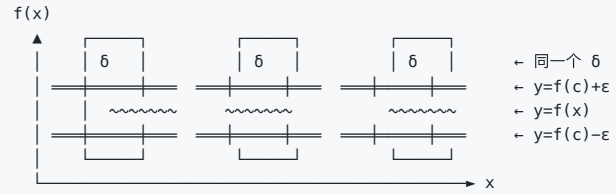
教训：**可导不蕴含导数连续，更不蕴含导数有界。** 这与 Assignment 10 第 3 题的正面结论（f Lipschitz $\iff$ f' 有界，在 f 可导的前提下）形成对照：f 的 Lipschitz 性是一个**额外**的假设，不能从可导性白拿。

补充（更简单的反例）：$\sqrt{x}$ 在 $[0,1]$ 上**不**可导（0 处差商 $\to \infty$），所以不能用作 (iii) 的反例——这个"更简单的想法"其实是错的，请务必注意题目要求的"可导"这一条。

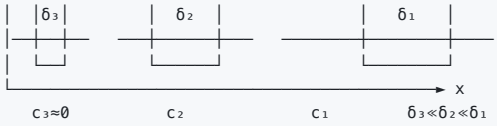
附：本讲的核心量词对照速查



一致连续的"统一窗口"图像（对比逐点连续的"逐点窗口"）：



逐点连续的失败（1/x 在 c→0⁺）：δ 随 c 变小，没有统一的 δ



本讲一句话总结：一致连续就是"把连续的 δ 中的 c 消掉"；这件事在闭区间 $[a,b]$ 上总能办到（Theorem 197），在 $(0,1)$ 或 $\mathbb{R}$ 上则可能办不到（$1/x$、x^2、$\sin(1/x)$）。导数则是"差商极限"，它是 Lecture 18–22 全部内容的起点。

Lecture 18: Weierstrass's Example of a Continuous and Nowhere Differentiable Function（Weierstrass 的处处连续处处不可微函数）

概述

这一讲要回答一个非常自然、但在 19 世纪曾经被广泛误判的问题：

> 如果一个函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 处处连续，那么它是否至少在某一点可导？

Lecture 17 已经证明了「可导 $\Rightarrow$ 连续」（本讲开头的 Theorem 202）。于是人们自然希望反过来也成立，或者至少「几乎处处成立」。本讲给出两个否定的答案，层层递进：

1. **局部反例（Theorem 202 的逆不成立）**：连续不蕴含可导。最简单的例子是 $f(x)=|x|$ 在 0 处不可导（Example 204）。但 $|x|$ 只在一点不可导，其余点处处可导——这还不足以否定「连续函数几乎处处可导」。
2. **全局反例（Weierstrass 的构造，Theorem 210）**：存在一个函数

$$f(x)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\cos(160^k x)}{4^k},$$

它在 $\mathbb{R}$ 上**处处连续**，却**处处不可微**（nowhere differentiable）。

本讲的证明结构非常有代表性，它把一个大定理拆成四个编号定理，便于在最后的主证明中反复引用。源文件（Lecture 18 讲义）特意在 Remark 206 中说明：

> Note that we number the upcoming theorems so we may reference them a bit later in this lecture.

也就是说，那些看似零碎的「小引理」（Theorem 207、208、209）并不是支线任务，而是 Weierstrass 主证明直接调用的零件。整讲的逻辑骨架是：

编号（源文件）	内容	在主证明中的作用
Theorem 202	可导 $\Rightarrow$ 连续	本讲起点；同时提供逆否命题这一工具
Example 204	$f(x)=\|x\|$ 在 0 不可导	说明连续不蕴含可导
Theorem 207（Theorem I）	(1) $\|\cos x-\cos y\|\le\|x-y\|$；(2) 存在 $y\in(c+\pi/K,\,c+3\pi/K)$ 使 $\|\cos Kc-\cos Ky\|\ge 1$	(1) 控制低阶项；(2) 构造「坏点」序列 x_n
Theorem 208（Theorem II）	$\|a+b+c\|\ge\|a\|-\|b\|-\|c\|$	把三项之和的下界化为「主项减去两个误差项」
Theorem 209（Theorem III）	级数绝对收敛；f 有界且连续	证明 Weierstrass 函数连续

编号（源文件）	内容	在主证明中的作用
Theorem 210（Weierstrass）	f 处处不可微	本讲高潮

整讲的核心洞见可以浓缩成三句话：

- **可导性是「增量的线性可主控」**，连续性只是「增量趋于 0」；前者严格更强。
- **导数未必连续**——「可导」并不给出任何关于 f' 的正则性保证。
- **无穷多个不同频率的振荡叠加起来，可以在任意小的尺度上制造剧烈震荡**，从而彻底摧毁可微性，而不破坏连续性。

核心定义与直观解释

本节把本讲需要用到的概念与直觉先铺清楚，后面证明时就不再重复解释。

（一）可导的定义（回顾 Lecture 17）

设 I 是一个区间，$f : I \to \mathbb{R}$，$c \in I$。若极限

$$f'(c) := \lim_{x \to c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

存在（作为实数，即有限值），则称 f 在 c 处**可导**（differentiable），此极限称为 f 在 c 处的**导数**。

注意定义中极限的取法是 $0 < |x - c|$，也就是 $x \neq c$。这一点在本讲证明「可导 $\Rightarrow$ 连续」时至关重要：恒等式

$$f(x) - f(c) = \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \cdot (x - c)$$

在 $x = c$ 处无意义（右边出现 $0/0$），但在 $x \neq c$ 处完全合法。

（二）连续的定义（回顾 Lecture 15）

f 在 c 处连续，当且仅当 $\lim_{x \to c} f(x) = f(c)$。等价地：对任意 $\epsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得 $|x - c| < \delta$（$x \in I$）蕴含 $|f(x) - f(c)| < \epsilon$。

由于 I 中每一点都是 I 的聚点（cluster point），源文件 Theorem 202 的证明开头直接写出了这个等价：

$$f \text{ 在 } c \text{ 连续} \iff \lim_{x \to c} f(x) = f(c).$$

（三）「可导 $\Rightarrow$ 连续」的直观

把增量写成

$$f(x) - f(c) = \underbrace{\frac{f(x) - f(c)}{x - c}}_{\text{差商，趋于 } f'(c)} \cdot \underbrace{(x - c)}_{\text{水平位移，趋于 } 0}.$$

差商收敛，故在 c 附近**有界**；有界的量乘以趋于 0 的量，乘积趋于 0。于是 $f(x) \to f(c)$。直觉上：可微的意思是函数在 c 附近「被一条直线（切线）很好地近似」，被直线近似当然不会有跳跃。

（四）连续性为什么远弱于可导性

连续性只要求 $f(x) - f(c) \to 0$，即「增量是无穷小」。可导性要求更强：增量不仅要趋于 0，而且必须**以 $f'(c)(x - c)$ 这个线性主项的方式**趋于 0，即余项 $o(|x - c|)$。连续只谈 $o(1)$，可导谈 $o(|x - c|)$。这两者之间的差距就是本讲所有病态函数得以生存的空间。

（五）Weierstrass 函数的构造直觉

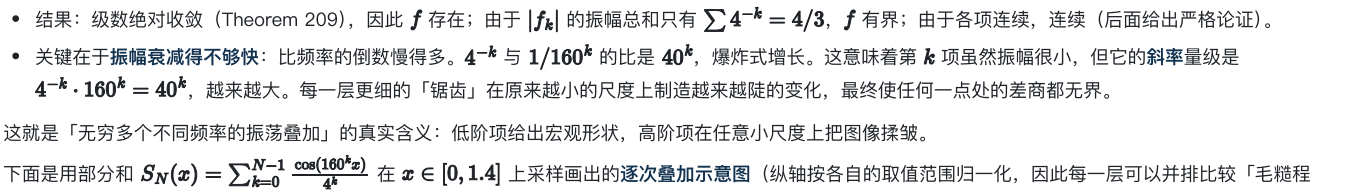
考虑

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos(160^k x)}{4^k}.$$

- 第 k 项 $f_k(x) = \dfrac{\cos(160^k x)}{4^k}$ 的**振幅**是 4^{-k}，**频率**是 160^k。
- 振幅以几何速率 4^{-k} 衰减，而频率以几何速率 160^k 暴增。
- 结果：级数绝对收敛（Theorem 209），因此 f 存在；由于 $|f_k|$ 的振幅总和只有 $\sum 4^{-k} = 4/3$，f 有界；由于各项连续，连续（后面给出严格论证）。
- 关键在于**振幅衰减得不够快**：比频率的倒数慢得多。4^{-k} 与 $1/160^k$ 的比是 40^k，爆炸式增长。这意味着第 k 项虽然振幅很小，但它的**斜率**量级是 $4^{-k} \cdot 160^k = 40^k$，越来越大。每一层更细的「锯齿」在原来越小的尺度上制造越来越陡的变化，最终使任何一点处的差商都无界。

这就是「无穷多个不同频率的振荡叠加」的真实含义：低阶项给出宏观形状，高阶项在任意小尺度上把图像揉皱。

下面是用部分和 $S_N(x) = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{\cos(160^k x)}{4^k}$ 在 $x \in [0, 1.4]$ 上采样画出的**逐次叠加示意图**（纵轴按各自的取值范围归一化，因此每一层可以并排比较「毛糙程度」；实际振幅范围已标在每幅图上方）：



```
N=1 terms   range [0.170, 1.000]        <- 光滑的大波浪 cos x
**************
             *********
                      *******
                             ******
                                   *****
                                        *****
                                             ****
                                                 ****
                                                     ****
                                                         ****
                                                            ***
                                                               ****
                                                                  **

N=2 terms   range [0.024, 1.250]        <- 叠上振幅 1/4、频率 160 的细波纹
* * * * *
         * * * *
                * *
                    * *
             * * * * ***** * * * * * * * * * * *
 * * * * * * *             * *               * * *
                               * *                 * *
                                  * *                 * *
                                     * *                 * *
                                        * * *                *
                                             * * *
                                                  * * * *
                                                        * * *

N=3 terms   range [0.071, 1.312]        <- 再叠一层，出现第二级细褶
* * * *
       * * * *
              * *
                  * *
                     ***** * * * * * * * * * * *
           * * * * *     *                 * * *
 * * * * * *               * *                   * *
                               * *                     * *
                                  * *                     * *
                                     * *                     *
                                        * * *                  *
                                             * * * * *
                                                     * * * * *
```

(N=4 及以上：取值范围继续收敛到 4/3 左右，但细褶的密度不断翻倍，
在图上已经无法分辨——这正是「任意尺度上都不光滑」的表现。)

读图要点：随 N 增大，图像的**取值范围**收敛（这正是绝对收敛与有界性 $|f| \le 4/3$），但**在任意小的水平区间内，极值的个数不断增加**。把任一局部窗口放大，总会看到下一层的细褶——「处处不可微」的几何含义就是：**没有任何尺度上的放大能让图像变成一条近似直线。**

示意图 (b)：$x^2\sin(1/x)$「无限震荡但被 x^2 夹住」

```
 y
  |        ..--..                      <- 包络 y = +x^2   (虚线)
  |      ./      \.
  |     /   /\    \        /\          <- 曲线在两条抛物线之间无限次上下穿越
  |    |   /  \    |      /  \            每次穿越的斜率在 +/- ... 之间剧烈摆动
  |    |  /    \   |  /\ /    \
--+----+--\----/---+--\/------\---------> x
  |    |   \  /    |   /\      \
  |    |    \/     |  /  \      |
  |     \         /   \  /     /
  |      \.     ./     \/    ./
  |        '--''               <- 包络 y = -x^2
  |
  在 0 附近：振荡频率 -> 无穷，但振幅被 |x^2| 牢牢夹住，
  故 f(x) -> 0 = f(0) (连续)，且差商 = x sin(1/x) -> 0 (可导，f'(0)=0)。
```

对照 $g(x) = x\sin(1/x)$：它的包络只是 $\pm|x|$，图像同样被夹住（故连续），但夹得**不够紧**——差商约分后剩下 $\sin(1/x)$，震荡不消，故在 0 处不可导。两幅图的差别全在包络的幂次：x^2 对 x。

（六）$ab > 1$ 的作用（一般形式的回忆）

经典 Weierstrass 函数一般写作

$$W(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n \pi x), \qquad 0 < a < 1,\ b > 1,\ ab > 1.$$

条件 $ab > 1$ 是「不可微」的关键：它保证第 n 项的斜率量级 $a^n b^n = (ab)^n$ 指数增长，从而压制低阶项的总贡献。源文件采用的是这一形式的一个具体特例：把 $a = \frac{1}{4}$、$b = 160$（于是 $ab = 40 > 1$，且省去 π 的因子吸收进 b），写成 $\sum 4^{-k}\cos(160^k x)$。此时 $a^k b^k = 40^k$，正是主证明最后出现的那个 $40^n/(117\pi)$。

定理与完整证明（核心）

下面按源文件的编号与详略逐一给出定理、证明与解说。所有编号均以源文件 Lecture 18 为准。

定理 1（Theorem 202）：可导蕴含连续

Theorem 202. 设 I 是区间，$f : I \to \mathbb{R}$。若 f 在 $c \in I$ 处可导，则 f 在 c 处连续。

Proof（完整写出，含所有细节）.

第一步：把待证目标翻译成极限等式。 区间 I 的每一点都是 I 的聚点，因此

$$f \text{ 在 } c \text{ 处连续} \iff \lim_{x \to c} f(x) = f(c).$$

于是只需证明 $\lim_{x \to c} f(x) = f(c)$。以下所有变形都在 $x \neq c$ 的点上进行；极限定义只涉及 $0 < |x - c|$（Lecture 13/14 的极限定义），而 $x = c$ 时 $f(x) - f(c) = 0$ 自动成立，不构成障碍。

第二步：在 $x \neq c$ 上用恒等式拆解。 对一切 $x \in I$、$x \neq c$，有精确的恒等式

$$f(x) - f(c) = \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \cdot (x - c).$$

这个式子是「同乘同除」得到的，因此对每个固定的 $x \neq c$ 都是恒等变形，没有任何近似的成分。注意它在 $x = c$ 处不成立（分母为 0），所以后面必须把 $x = c$ 单独处理。

第三步：把 $f(x)$ 写成两项之和。 对 $x \neq c$，

$$f(x) = f(x) - f(c) + f(c) = \left(\frac{f(x) - f(c)}{x - c} \right)(x - c) + f(c).$$

第四步：逐项取极限，使用乘积极限法则。 由 f 在 c 可导，

$$\lim_{x \to c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} = f'(c),$$

这是 $f'(c)$ 的定义（一个存在的有限实数）；而恒等变形给出 $\lim_{x \to c}(x - c) = 0$。由 Lecture 8 Theorem 89(3)（乘积极限法则：若 $\lim g$、$\lim h$ 都存在，则 $\lim(gh) = (\lim g)(\lim h)$），两项乘积的极限存在且等于极限之积：

$$\lim_{x \to c} \left[\left(\frac{f(x) - f(c)}{x - c} \right)(x - c) \right] = f'(c) \cdot 0 = 0.$$

（这里 $f'(c)$ 是有限实数，所以「收敛 × 收敛」的乘积法则适用；不需要 f' 在 c 附近连续，也不需要差商有界性的额外假设——有界性只是直觉解释，法则本身只要求两个极限存在。）

第五步：合并。 常数函数的极限是它自身，故由加减法则（Lecture 8 Theorem 89 的其他部分）

$$\lim_{x \to c} f(x) = \lim_{x \to c} \left[\left(\frac{f(x) - f(c)}{x - c} \right)(x - c) \right] + \lim_{x \to c} f(c) = 0 + f(c) = f(c).$$

第六步：收尾。 由第五步得 $\lim_{x \to c} f(x) = f(c)$，即 f 在 c 处连续。$\blacksquare$

源文件中这段证明的写法更为紧凑，把第二步到第五步压缩成一行链式等式：

$$\lim_{x \to c} f(x) = \lim_{x \to c}\big(f(x) - f(c) + f(c)\big) = \lim_{x \to c}\left((x - c)\frac{f(x) - f(c)}{x - c} + f(c)\right) = 0 \cdot f'(c) + f(c) = f(c).$$

【证明机制解说】

这个证明的全部内容就是一句话：**把「增量」分解成「差商 × 水平位移」**。

- 差商 $\frac{f(x)-f(c)}{x-c}$ 在 $x \to c$ 时收敛到 $f'(c)$，收敛的数列/函数**必有界**，所以它不会把结果放大到无穷。
- 水平位移 $x - c$ 趋于 0。
- 「有界 × 趋于零 = 趋于零」，这就是极限的乘积法则在起作用。

更结构性地说：可导性的定义本身已经包含了「增量 $= f'(c)(x - c) + o(|x - c|)$」这一信息，而连续性只要求「增量 $\to 0$」。前者的右端是「有限系数 × 趋于零的量 + 更高阶的小量」，必然趋于零。所以**在定义层面**，可导就是比连续更强的一条要求。

还有一个容易忽略的点：证明中**没有**用到 f 在其他点可导，也没有用到 f' 的任何性质。定理是纯局部的：只在一点可导就只在这一点连续。

【证明技巧总结】

核心技巧就是那条恒等式

$$\boxed{f(x) - f(c) = \frac{f(x) - f(c)}{x - c}\,(x - c)}$$

「**增量 = 斜率 × 位移**」。

这类「把想研究的量表示为『已知收敛的量 × 已知趋于零的量』」的手法在分析中反复出现，值得作为模板记住：先找恒等式（代数变形，通常靠同乘同除或加一项减一项），再让极限法则自动完成剩下的工作。

问题 1（Question 203）与反例（Example 204）：连续不蕴含可导

Question 203. 逆命题成立吗？f 连续是否蕴含 f 可导?

答案：不成立。

Example 204. 设 $f(x)=|x|$。则 f 在 0 处不可导。

Proof（完整写出）. 按照源文件的写法，我们**构造一个序列** $x_n \to 0$，使得差商序列 $\dfrac{f(x_n)-f(0)}{x_n-0}$ 的极限不存在。由「极限存在 $\iff$ 沿任意序列的极限都存在且相同」的序列刻画（Lecture 13/14），这就证明了差商在 0 处的极限不存在。

取

$$x_n=\frac{(-1)^n}{n}.$$

则 $x_n\to 0$（因为 $|x_n|=1/n\to 0$）。对每个 n，

$$\frac{f(x_n)-f(0)}{x_n-0}=\frac{\left|\frac{(-1)^n}{n}\right|-|0|}{\frac{(-1)^n}{n}-0}=\frac{\frac{1}{n}}{\frac{(-1)^n}{n}}=\frac{1}{(-1)^n}=(-1)^n.$$

于是差商序列是 $(-1)^1,(-1)^2,(-1)^3,\cdots=-1,1,-1,1,\ldots$，而

$$\lim_{n\to\infty}(-1)^n \text{ 不存在}$$

（它在 -1 与 1 之间震荡；等价地，它的两个子列极限不同）。因此 $f'(0)$ 不存在，即 f 在 0 处不可导。■

注意 $f(x)=|x|$ 在 0 处**是连续的**：$|x|\to 0=|0|$。所以这就是「连续但不可导」的最小例子。

【证明机制解说】

$|x|$ 在 0 附近的图像是一个「尖角」：左侧斜率为 -1，右侧斜率为 $+1$。差商的左极限是 -1，右极限是 $+1$，两者不等，因此双侧极限不存在。序列 $x_n=(-1)^n/n$ 的作用正是**交替地从左右两侧趋近 0**，把「左右极限不等」这件事显示为一个不收敛的序列 $(-1)^n$。

【证明技巧总结】

证明某点不可导的两种等价套路：

1. **序列法（本处采用）**：构造 $x_n\to c$、$x_n\neq c$，使差商序列发散。此法通常在函数有「分段公式」或「震荡」时最方便。
2. **单侧极限法**：分别计算左右差商的极限，证明二者不等或某侧不存在。

问题 2（Question 205）：更极端的反例

Question 205. 若 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 连续，是否**存在**某个 $c\in\mathbb{R}$ 使 f 在 c 可导?

答案：仍然是不成立!

源文件在这里的原文是：

> The answer is again no! This was shown by Weierstrass, aka the Godfather. The basic idea is to build a continuous function that is a sum of highly oscillating functions.

也就是说：Weierstrass 构造了一个处处连续、**处处**不可导的函数。$|x|$ 只在一点失败，而 Weierstrass 函数在每一点都失败。这正是下面 Theorem 207–210 的目标。

定理 2（Theorem 207 / Theorem I）：两个基本引理

Theorem 207（Theorem I）. 我们要证明：

1. 对一切 $x,y\in\mathbb{R}$，$|\cos x-\cos y|\le|x-y|$。
2. 设 $c\in\mathbb{R}$。则对一切 $K\in\mathbb{N}$，存在 $y\in\left(c+\dfrac{\pi}{K},\,c+\dfrac{3\pi}{K}\right)$ 使得

$$|\cos(Kc)-\cos(Ky)|\ge 1.$$

Proof.

(1) 在证明 $\sin x$ 的连续性时（Lecture 15），我们证明了

$$\forall x,y\in\mathbb{R},\qquad |\sin x-\sin y|\le|x-y|.$$

利用诱导公式 $\cos t=\sin\left(t+\dfrac{\pi}{2}\right)$，对任意 x,y 有

$$|\cos x-\cos y|=\left|\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)-\sin\left(y+\frac{\pi}{2}\right)\right|\le\left|\left(x+\frac{\pi}{2}\right)-\left(y+\frac{\pi}{2}\right)\right|=|x-y|.$$

（最后一步：$\frac{\pi}{2}$ 抵消。）

(2) 函数 $f(x)=\cos(Kx)$ 的周期是 $\frac{2\pi}{K}$。把区间 $\left(c+\frac{\pi}{K},\,c+\frac{3\pi}{K}\right)$ 记作 J，其长度为 $\frac{2\pi}{K}$，恰好是一个完整周期。因此 $\cos(K\cdot)$ 在 J 上取遍**一个完整周期内的全部值**，特别地

$$[-1,1]\setminus\{\cos(Kc)\}\ \subset\ f(J)=f\big((c+\tfrac{\pi}{K},\,c+\tfrac{3\pi}{K})\big).$$

分两种情况：

- 若 $\cos(Kc)\geq 0$：取 $y\in J$ 使 $\cos(Ky)=-1$（这样的 y 存在，因为 $-1\in[-1,1]$ 而 $\cos(Kc)\geq 0\geq -1$；若 $\cos(Kc)=-1$ 则 $-1=\cos(Kc)$，不可取，此时改取使 $\cos(Ky)=1$ 的 y，同样可行）。于是

$$|\cos(Kc)-\cos(Ky)|=|\cos(Kc)-(-1)|=\cos(Kc)+1\ \geq\ 0+1=1.$$

- 若 $\cos(Kc)<0$：取 $y\in J$ 使 $\cos(Ky)=1$。于是

$$|\cos(Kc)-\cos(Ky)|=|\cos(Kc)-1|=1-\cos(Kc)\ >\ 1-0=1.$$

两种情形都得到 $|\cos(Kc)-\cos(Ky)|\geq 1$。证毕。■

源文件对此的表述是：若 $\cos Kc\geq 0$，则取 y 使 $\cos(Ky)=-1$；若 $\cos(Kc)<0$，则取 y 使 $\cos(Ky)=1$。

【证明机制解说】

(1) 是一个**用中值定理前身（|cos| 的 Lipschitz 常数）控制差分**的引理。它的作用在主证明中是：**高阶项不可控时，用频率 × 位移来估计差分**。即

$$|\cos(160^k c)-\cos(160^k x_n)|\leq 160^k|c-x_n|,$$

把「函数值之差」转化为「自变量之差」，从而可以用 $|x_n-c|$ 这个已知的小量来界住误差。

(2) 是构造性引理，它为「坏点」序列提供原料。要点是：**无论 c 在哪里，只要往右走不到 $3\pi/K$，就一定能找到一个点，使 $\cos(K\cdot)$ 的值与原值反号且幅度足够大（差至少 1）**。这正是「用最高频的那一项制造剧烈变化」的技术核心——因为 $K=160^n$ 极大，所以这个间距 π/K 极小，可以在 c 的任意小邻域内选到坏点。

一个容易忽略的细节：区间取的是 $\left(c+\frac{\pi}{K},c+\frac{3\pi}{K}\right)$，长度恰为一个周期。为什么不是 $\left(c,c+\frac{2\pi}{K}\right)$？因为要让区间**正偏移**（$y>c$，便于符号处理），同时又要保证 $|y-c|<\frac{3\pi}{K}$ 这个小界。

【证明技巧总结】

- **(1) 的技巧**：$|\cos x-\cos y|\leq|x-y|$ —— **把差分换成位移**（Lipschitz 估计）。它把「无法直接比较的震荡量」变成「可以无限小的几何量」。
- **(2) 的技巧**：**周期性 + 值域覆盖 + 二分情形**。利用「长度等于一个周期的区间上函数取遍全部值」这一事实，再按目标值的符号分两种情形各取一次极值（±1），保证差至少为 1。这种「按符号分情形，保证坏值可取」的写法是构造性反例的常用套路。

定理 3（Theorem 208 / Theorem II）：三项和的三角不等式

Theorem 208（Theorem II）. 对一切 $a,b,c\in\mathbb{R}$,

$$|a+b+c|\geq|a|-|b|-|c|.$$

Proof. 对三角不等式使用两次。

由三角不等式（Lecture 4/7）：

$$|a|=|a+b+c+(-b)+(-c)|\leq|a+b+c|+|-b|+|-c|=|a+b+c|+|b|+|c|.$$

（第一步只是把 a 改写为 $a+b+c-b-c$，即加 $b+c$ 再减掉，属于恒等变形。）

把不等式 $|a|\leq|a+b+c|+|b|+|c|$ 移项，即得

$$|a+b+c|\geq|a|-|b|-|c|.\qquad\blacksquare$$

源文件中的写法把这一步显式地写成两次三角不等式：

$$|a|=|a+b+b+(-b)+(-c)|\leq|a+b+b|+|b+c|\leq|a+b+c|+|b|+|c|.$$

（此处源文件的排版把 c 误印成了 b；正确形式应为 $|a|=|a+b+c-b-c|\leq|a+b+c|+|b+c|\leq|a+b+c|+|b|+|c|$。结论与用法完全一致。）

【证明机制解说】

主证明中我们会把 $f(c)-f(x_n)$ 拆成三项 $a_n+b_n+c_n$，其中 a_n 是**唯一提供下界的主项**（绝对值 $\geq 4^{-n}$），b_n 与 c_n 是需要被压住的**误差项**。我们需要的是「和的下界」，而三角不等式只给「和的上界」。本引理正是把上界形式的三角不等式**反解**成下界形式：

$$\text{想控制 } |a+b+c| \text{ 的下界}\ \Longleftrightarrow\ \text{用 } |a| \text{ 减去 } |b|,|c| \text{ 的干扰}.$$

几何直觉：在一个三角形里，一条边的长度至少是「最长的那段减去其余各段」。写成向量形式就是「$|a|-|b|-|c|$ 是 $|a+b+c|$ 的一个下界」。

【证明技巧总结】

「加一项再减一项，然后用三角不等式」 是把上界型不等式转化为下界型不等式的标准手法。要点在于把想保留的项 a 孤立出来：

$$|a|=|(a+b+c)+(-b-c)|\leq|a+b+c|+(|b|+|c|).$$

再移项即可。这类「逆三角不等式」在证明「差商无界」时是必不可少的工具，因为它把「主项很大」翻译成「整个和很大」。

定理 4（Theorem 209 / Theorem III）：Weierstrass 函数的收敛性、有界性与连续性

Theorem 209（Theorem III）. 我们要证明：

1. 对一切 $x \in \mathbb{R}$，级数 $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos(160^k x)}{4^k}$ **绝对收敛**。
2. 函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，$\displaystyle f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos(160^k x)}{4^k}$ 是**有界**且**连续**的。

Proof.

(1) 绝对收敛. 对一切 $k \in \mathbb{N}$ 与一切 $x \in \mathbb{R}$，

$$\left| \frac{\cos(160^k x)}{4^k} \right| = \frac{|\cos(160^k x)|}{4^k} \le \frac{1}{4^k} = 4^{-k}.$$

而几何级数 $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} 4^{-k}$ 收敛（公比 $1/4 < 1$，其和为 $4/3$）。因此由**比较判别法**（Lecture 12/17 级数部分），

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left| \frac{\cos(160^k x)}{4^k} \right| \text{ 收敛.}$$

即原级数绝对收敛（对每个固定的 x）。

(2a) 有界性. 对一切 $x \in \mathbb{R}$，由三角不等式（对级数取有限部分和再取极限，或直接对绝对收敛级数用三角不等式），

$$|f(x)| = \left| \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos(160^k x)}{4^k} \right| \le \sum_{k=0}^{\infty} \frac{|\cos(160^k x)|}{4^k} \le \sum_{k=0}^{\infty} 4^{-k} = \frac{4}{3}.$$

因此 f 有界（界为 $4/3$）。

(2b) 连续性. 设 $c \in \mathbb{R}$，$x_n \to c$（$x_n \in \mathbb{R}$）。只需证 $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(c)$（序列刻画，见 Lecture 15）。

注意 $\{|f(x_n) - f(c)|\}_n$ 有界（因为 f 有界，由 (2a)），因此

$$\lim_{n\to\infty} |f(x_n) - f(c)| = 0 \iff \limsup_{n\to\infty} |f(x_n) - f(c)| = 0.$$

（理由：有界序列收敛到 0 当且仅当其上极限为 0；$\limsup$ 总是存在，允许取 $+\infty$，而有界性排除 $+\infty$。）

断言：对一切 $\epsilon > 0$，$\limsup_{n\to\infty} |f(x_n) - f(c)| \le \epsilon$。

设 $\epsilon > 0$。选择 M_0 使得

$$\sum_{k=M_0+1}^{\infty} 4^{-k} < \frac{\epsilon}{2}.$$

（这样的 M_0 存在，因为几何级数的尾和 $\sum_{k=M_0+1}^{\infty} 4^{-k} = 4^{-M_0-1} \cdot \frac{1}{1-1/4} = \frac{4^{-M_0}}{3} \to 0$。）

把差分拆成「前 M_0+1 项」与「尾」两部分：

$$\begin{aligned}
&\limsup_{n\to\infty} |f(x_n) - f(c)| \\
&= \limsup_{n} \left| \sum_{k=0}^{M_0} \frac{\cos(160^k x_n) - \cos(160^k c)}{4^k} + \sum_{k=M_0+1}^{\infty} \frac{\cos(160^k x_n) - \cos(160^k c)}{4^k} \right| \\
&\le \limsup_{n} \left[\sum_{k=0}^{M_0} 4^{-k} |\cos(160^k x_n) - \cos(160^k c)| + \sum_{k=M_0+1}^{\infty} 4^{-k} \left(|\cos(160^k x_n)| + |\cos(160^k c)| \right) \right].
\end{aligned}$$

（第一步是把有限的与无穷的求和合并；第二步用三角不等式把「和的绝对值」拆成两个绝对值的和，并对尾部的每一项用 $|u - v| \le |u| + |v|$。）

现在处理两部分。

前 M_0+1 项（有限项）：对每个固定的 $k \in \{0, 1, \dots, M_0\}$，用 Theorem 207(1)：

$$|\cos(160^k x_n) - \cos(160^k c)| \le 160^k |x_n - c|.$$

因此

$$\sum_{k=0}^{M_0} 4^{-k} |\cos(160^k x_n) - \cos(160^k c)| \le \sum_{k=0}^{M_0} 4^{-k} \cdot 160^k |x_n - c| = \left(\sum_{k=0}^{M_0} 40^k \right) |x_n - c|.$$

由于 $\sum_{k=0}^{M_0} 40^k$ 是**一个固定的有限常数**（M_0 已经选定，不再依赖 n），而 $|x_n - c| \to 0$，故

$$\lim_{n\to\infty} \left(\sum_{k=0}^{M_0} 40^k \right) |x_n - c| = 0,$$

从而 $\limsup_n \left(\sum_{k=0}^{M_0} 40^k\right)|x_n - c| = 0$.（收敛序列的上极限等于其极限。）

尾部（无穷项）：由 $|\cos(\cdot)| \le 1$，

$$\sum_{k=M_0+1}^{\infty} 4^{-k}\left(|\cos(160^k x_n)| + |\cos(160^k c)|\right) \le \sum_{k=M_0+1}^{\infty} 4^{-k}\cdot 2 = 2\sum_{k=M_0+1}^{\infty} 4^{-k} < 2\cdot\frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

这个上界与 n 无关，因此严格地说

$$\limsup_n \left[\sum_{k=M_0+1}^{\infty} 4^{-k}\left(|\cos(160^k x_n)| + |\cos(160^k c)|\right)\right] \le \epsilon.$$

合并：由「上极限对加法是次可加的」（$\limsup(u_n + v_n) \le \limsup u_n + \limsup v_n$），

$$\limsup_{n\to\infty}|f(x_n) - f(c)| \le \limsup_n \left(\sum_{k=0}^{M_0} 40^k\right)|x_n - c| + \limsup_n \left[2\sum_{k=M_0+1}^{\infty} 4^{-k}\right] \le 0 + \epsilon = \epsilon.$$

源文件把这两步合并写成一行：

$$\limsup_n|f(x_n) - f(c)| \le \limsup_n \left(\sum_{k=0}^{M_0} 40^k\right)|x_n - c| + \epsilon = \epsilon.$$

收尾：$\epsilon > 0$ 任意，故 $\limsup_n|f(x_n) - f(c)| \le \inf_{\epsilon>0}\epsilon = 0$。上极限非负，因此 $\limsup_n|f(x_n) - f(c)| = 0$，再由前面的等价性得 $\lim_n|f(x_n) - f(c)| = 0$，即 $f(x_n) \to f(c)$。

由于 $x_n \to c$ 是任意满足 $x_n \to c$ 的序列，由连续性的序列刻画，f 在 c 处连续。$c \in \mathbb{R}$ 任意，故 f 在 $\mathbb{R}$ 上处处连续。■

【证明机制解说】

连续性的证明是一个标准的 **「截断 + 控制尾部」** 论证，它的逻辑可以概括为：

1. **尾部先封死**：选 M_0 只依赖于 ϵ，用几何级数的尾部 $\sum_{k>M_0} 4^{-k} < \epsilon/2$ 把无穷多项一次性压住（这里用到振幅衰减 4^{-k} 足够快）。
2. **有限项随 $x_n \to c$ 而消失**：固定 M_0 后只剩有限多项，每一项由 Theorem 207(1) 的 Lipschitz 估计转化为 $160^k|x_n - c|$，于是整块被 $\left(\sum_{k=0}^{M_0} 40^k\right)|x_n - c|$ 控制，系数是常数，随 $|x_n - c| \to 0$ 而趋于 0。

「先固定有限截断，再让 $n \to \infty$」这个顺序很重要：**先选 M_0（与 n 无关），后让 n 变化**。如果反过来先让 $n \to \infty$ 再处理无穷多项，论证就崩了。

注意这里系数 $40^k = 4^{-k}\cdot 160^k$ 的出现：**振幅衰减 4^{-k} 对抗频率增长 160^k，结果是放大因子 40^k**。对**固定**的有限截断这是常数，可以接受；但在 Theorem 210 中，我们要对**第 n 项本身**做估计，那时 40^n 不再能被当作常数丢掉，反而成为证明「差商无界」的引擎。这正是同一组常数在连续性与不可微性中扮演相反角色的地方。

【证明技巧总结】

- **绝对收敛 + 比较判别法**：$|f_k(x)| \le 4^{-k}$，直接得绝对收敛。
- **$\limsup$ 策略**：为证 $\lim|g_n| = 0$，先由有界性把「收敛到 0」等价为「上极限为 0」，再证上极限 $\le \epsilon$ 对一切 ϵ 成立。这样可以把「对任意 ϵ 找 N」的技术负担，转化为对 $\limsup$ 的不等式估计。
- **截断 + 尾部**：无穷和 = 有限截断 + 尾部，尾部用与 n 无关的界压住，有限截断用连续性/Lipschitz 估计压住。

定理 5（Theorem 210，Weierstrass）：处处不可微

Theorem 210（Weierstrass）. 函数 $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos(160^k x)}{4^k}$ 处处不可微。

Proof.

（A）证明骨架与直觉（先读这一段）

固定任意 $c \in \mathbb{R}$。要证 f 在 c 不可微，就要构造一个序列 $x_n \to c$（$x_n \neq c$）使得差商序列

$$\left\{\frac{f(x_n) - f(c)}{x_n - c}\right\}_n$$

无界（unbounded）。一旦无界，它当然不可能收敛到任何有限实数 $f'(c)$，于是 $f'(c)$ 不存在。

构造 x_n 的工具就是 Theorem 207(2)：取 $K = 160^n$，得到

> a) $\frac{\pi}{160^n} < x_n - c < \frac{3\pi}{160^n}$，且 b) $|\cos(160^n c) - \cos(160^n x_n)| \ge 1$。

由 a)，$x_n \neq c$ 对一切 n 成立，且

$$|x_n - c| \le \frac{3\pi}{160^n} \longrightarrow 0.$$

所以 $x_n \to c$，符合要求。

为什么这样选 x_n 就会让差商爆炸？ 把

$$f(c)-f(x_n)$$

按「第 n 项」切成三块：

$$f(c)-f(x_n)=\underbrace{\big(f_n(c)-f_n(x_n)\big)}_{=:a_n}+\underbrace{\sum_{k=0}^{n-1}\big(f_k(c)-f_k(x_n)\big)}_{=:b_n}+\underbrace{\sum_{k=n+1}^{\infty}\big(f_k(c)-f_k(x_n)\big)}_{=:c_n},$$

其中 $f_k(x)=\dfrac{\cos(160^k x)}{4^k}$。

- **主项 $a_n=f_n(c)-f_n(x_n)$**：由条件 b)，$|a_n|=4^{-n}|\cos(160^n c)-\cos(160^n x_n)|\ge 4^{-n}$。这是**一个不容忽视的下界**：正因为 x_n 是被 Theorem 207(2) 特意挑出来的「反相点」，第 n 项的取值变化了差不多整个振幅。
- **低阶项 b_n（$k<n$）**：这些项的频率较低（$160^k\le 160^{n-1}$），在尺度 $|x_n-c|\lesssim 3\pi/160^n$ 上它们「变化不大」，可以用 Theorem 207(1) 的 Lipschitz 估计控制：$4^{-k}\cdot 160^k|x_n-c|=40^k|x_n-c|$。求和后得到 $\lesssim \frac{4^{-n}\cdot 4}{13}$，**比主项 4^{-n} 小一个常数因子**。
- **高阶项 c_n（$k>n$）**：这些项频率极高、振幅极小。我们无法控制它们的符号，只能用最粗的估计 $|f_k(c)-f_k(x_n)|\le 2\cdot 4^{-k}$。求和得到 $\le \frac{2}{3}\cdot 4^{-n}$，**又是一个比主项小常数因子的量**。

于是三项合起来，$1-\frac{4}{13}-\frac{2}{3}=\frac{1}{39}>0$ 的正系数留存下来：

$$|f(c)-f(x_n)|\ge\left(1-\frac{4}{13}-\frac{2}{3}\right)4^{-n}=\frac{4^{-n}}{39}.$$

再除以 $|c-x_n|$（注意 $|c-x_n|\lesssim\frac{3\pi}{160^n}$，所以除以它相当于乘上 $\gtrsim\frac{160^n}{3\pi}$）：

$$\left|\frac{f(x_n)-f(c)}{x_n-c}\right|\ge\frac{160^n}{3\pi}\cdot 4^{-n}\cdot\frac{1}{39}=\frac{40^n}{117\pi}.$$

（因为 $160^n\cdot 4^{-n}=(160/4)^n=40^n$。）右端 $\dfrac{40^n}{117\pi}\to\infty$，所以差商序列无界。

直觉总结：$40^n/(117\pi)$ 就是 a^nb^n 型增长（这里 $ab=40$）。条件 $ab>1$ 使得「主项的优势」随 n 指数放大，最终压过所有误差；而如果 $ab\le 1$，这个下界就会趋于 0，论证失效（函数很可能就变成可微的，例如 a 取得足够小时）。

（B）技术细节（照源文件的详细程度逐项写出）

设 $c\in\mathbb{R}$。我们将构造序列 $x_n\to c$ 使 $\left\{\dfrac{f(x_n)-f(c)}{x_n-c}\right\}_n$ 无界。

第一步：构造 x_n。 由 Theorem I 2)（即 Theorem 207(2)），对每个 $n\in\mathbb{N}$ 存在 x_n 使得

- a) $\dfrac{\pi}{160^n}<x_n-c<\dfrac{3\pi}{160^n}$，且
- b) $|\cos(160^n c)-\cos(160^n x_n)|\ge 1$。

由 a)，对一切 n 有 $x_n\ne c$，且

$$|x_n-c|\le\frac{3\pi}{160^n}\longrightarrow 0,$$

故 $x_n\to c$。

第二步：拆分差分。 记 $f_k(x)=\dfrac{\cos(160^k x)}{4^k}$，于是 $f(x)=\sum_{k=0}^{\infty}f_k(x)$。对 $n\in\mathbb{N}$，记

$$f(c)-f(x_n)=f_n(c)-f_n(x_n)+\sum_{k=0}^{n-1}\big(f_k(c)-f_k(x_n)\big)+\sum_{k=n+1}^{\infty}\big(f_k(c)-f_k(x_n)\big):=a_n+b_n+c_n.$$

（源文件把第三块写成 $\sum_{k=n}^{\infty}$；由第一块的定义 $a_n=f_n(c)-f_n(x_n)$ 已含 $k=n$ 项，第三块应从 $k=n+1$ 开始。以下估计用的也正是 $k=n+1$ 起的尾和，故取 $c_n=\sum_{k=n+1}^{\infty}$ 更一致。这是讲义排版上的小瑕疵，不影响结论。）

因此，由 Theorem II（Theorem 208），

$$|f(c)-f(x_n)|\ge|a_n|-|b_n|-|c_n|.$$

第三步：估计主项 a_n。 由 b)，

$$|a_n|=4^{-n}|\cos(160^n x_n)-\cos(160^n c)|\ge 4^{-n}.$$

（源文件此处印作 $4^{-n}|\cos(160^k x_n)-\cos(160^k c)|$，其中 k 应为 n；由上下文 $a_n=f_n(c)-f_n(x_n)$ 可知指标是 n，结论 $|a_n|\ge 4^{-n}$ 不变。）

第四步：估计低阶项 b_n。 对 $k\le n-1$，用 Theorem I 1)：

$$|\cos(160^k c)-\cos(160^k x_n)|\le 160^k|c-x_n|.$$

于是

$$|b_n|\le\sum_{k=0}^{n-1}4^{-k}|\cos(160^k c)-\cos(160^k x_n)|\le\sum_{k=0}^{n-1}4^{-k}\cdot 160^k|x_n-c|=\sum_{k=0}^{n-1}40^k|x_n-c|.$$

再用 a) 中的上界 $|x_n - c| \le \dfrac{3\pi}{160^n}$ 与几何和公式 $\sum_{k=0}^{n-1} 40^k = \dfrac{40^n - 1}{39}$：

$$|b_n| \le \frac{3\pi}{160^n} \cdot \frac{40^n - 1}{39} \le \frac{3\pi}{160^n} \cdot \frac{40^n}{39} = \frac{3\pi}{39} \cdot \left(\frac{40}{160}\right)^n = \frac{3\pi}{39} \cdot 4^{-n}.$$

再用 $\pi < 4$（于是 $3\pi < 12$）：

$$|b_n| \le \frac{12}{39} \cdot 4^{-n} = \frac{4}{13} \cdot 4^{-n} = \frac{4^{-n+1}}{13},$$

与源文件的结果一致。

第五步：估计高阶项 c_n。 由 $|\cos| \le 1$，

$$|c_n| \le \sum_{k=n+1}^{\infty} 4^{-k} \left(|\cos(160^k c)| + |\cos(160^k x_n)| \right) \le 2 \sum_{k=n+1}^{\infty} 4^{-k}.$$

而

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} 4^{-k} = 4^{-n-1} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = 4^{-n-1} \cdot \frac{4}{3} = \frac{1}{3} \cdot 4^{-n},$$

故

$$|c_n| \le 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot 4^{-n} = \frac{2}{3} \cdot 4^{-n},$$

与源文件一致。

第六步：合并三项。 由第二步的下界与第三、四、五步的估计，

$$|f(c) - f(x_n)| \ge |a_n| - |b_n| - |c_n| \ge 4^{-n} - \frac{4}{13} \cdot 4^{-n} - \frac{2}{3} \cdot 4^{-n}.$$

把 4^{-n} 提出：

$$|f(c) - f(x_n)| \ge 4^{-n} \left(1 - \frac{4}{13} - \frac{2}{3} \right).$$

通分（分母 39）：

$$1 - \frac{4}{13} - \frac{2}{3} = \frac{39}{39} - \frac{12}{39} - \frac{26}{39} = \frac{1}{39} > 0.$$

因此

$$|f(c) - f(x_n)| \ge 4^{-n} \cdot \frac{1}{39}.$$

第七步：得到差商的下界。 由 a) 有 $|c - x_n| < \dfrac{3\pi}{160^n}$，即 $\dfrac{1}{|c - x_n|} > \dfrac{160^n}{3\pi}$。于是

$$\frac{|f(c) - f(x_n)|}{|c - x_n|} \ge \frac{160^n}{3\pi} \cdot 4^{-n} \cdot \frac{1}{39} = \frac{40^n}{117\pi}.$$

（最后一步：$\dfrac{160^n \cdot 4^{-n}}{3\pi \cdot 39} = \dfrac{40^n}{117\pi}$，其中 $117 = 3 \cdot 39$。）

第八步：无界性。 $\dfrac{40^n}{117\pi} \to \infty$（因为 $40 > 1$）。因此

$$\left\{ \frac{f(x_n) - f(c)}{x_n - c} \right\}_n \text{ 是无界的.}$$

而 $x_n \to c$、$x_n \ne c$，所以差商 $\dfrac{f(x) - f(c)}{x - c}$ 当 $x \to c$ 时不是一个有限实数，即 f 在 c 处不可导。由于 $c \in \mathbb{R}$ 任意，f 处处不可导。■

Remark 211.（源文件） 换言之，Weierstrass 的这个证明表明：**存在一个处处连续且处处不可微的函数！**

【证明机制解说】

① 历史上为何震撼。 在 19 世纪大部分时间里，数学界普遍相信「连续函数除少数例外点外都可微」——因为当时能画出来的函数都是分段光滑的，「连续但有尖角」只发生在孤立的点（如 $|x|$ 在 0）。Weierstrass 于 1872 年左右（在给 Du Bois-Reymond 的信中，后于 1875 年由 du Bois-Reymond 公开发表）给出这个构造，彻底粉碎了这一直观。它迫使分析学家重新审视「连续」「可微」「极限交换」这些概念，并直接推动了对函数概念本身的重新定义（Dirichlet 式的「任意对应」而非「公式」）以及后来 Baire 纲定理、分形几何的诞生。源文件用 "aka the Godfather" 这个称呼，就是指这个构造在分析史上的地位。

② 构造直觉：无穷多个不同频率的锯齿叠加。 把 f 看成逐层叠加：

- 第 0 项 $\cos x$ 是光滑的大波浪；
- 第 1 项 $\frac{1}{4}\cos(160x)$ 是振幅小 4 倍、频率高 160 倍的小波纹，它把大波浪揉出一层细褶；
- 第 k 项把图像揉得更细。

由于振幅和 $\sum 4^{-k} = 4/3$ 收敛，**叠加的结果仍然是连续函数**（Theorem 209）；但由于每一层的斜率量级是 40^k 且爆炸增长，**图像在任何尺度上都不光滑**。这是一个「自相似式的皱纹」：无论把图像放大多少倍，总能看到下一层的皱纹在制造新的尖角。这就是分形图像的起源性例子之一。

③ $ab > 1$ 的作用。 一般形式的 Weierstrass 函数 $\sum a^n \cos(b^n \pi x)$ 中，第 n 项振幅 a^n、频率 $b^n\pi$，其斜率量级为 $(ab)^n$。主项在差商中的贡献量级是 $a^n/(b^{-n}) = (ab)^n$ —— 只有当 $ab > 1$ 时它才趋于 $+\infty$，从而压过误差项并产生无界差商。若 $ab < 1$，则 $a^n b^n \to 0$，上面的下界消失，论证失效（事实上此时函数常常是可导的，例如 a 很小时级数可逐项求导）。本讲的 $a = \frac{1}{4}$、$b = 160$ 给出 $ab = 40$，是非常「宽裕」的选择，使得常数 $\frac{1}{39}$ 轻松为正。此外 b 取整数（此处 160）保证周期性引理（Theorem 207(2)）可用：$\cos(b^n \cdot)$ 的周期是 $2\pi/b^n$，区间长度 $2\pi/b^n$ 上取遍全部值。

④ 揭示连续与可微之间的鸿沟。 本讲最终的图景是严格的三层级：

$$\text{可微} \subsetneq \textbf{Lipschitz} \subsetneq \text{一致连续} \subsetneq \text{连续}.$$

（其中 Lipschitz 与一致连续的包含关系见 Assignment 10 第 1、3 题；可微不蕴含 Lipschitz，例如 $x^2\sin(1/x)$ 的导数在 0 附近无界——见下文。）「连续」这一侧可以极端病态：处处连续的函数可以处处不可微。这就是 Lecture 18 留给整门课最重要的观念冲击。

【证明技巧总结】

- **构造坏序列**：要证「极限不存在」，最有效的手段是构造一个使被考察量发散的序列。这里用 Theorem 207(2) 保证坏点存在，且坏点可以取在 c 的任意小邻域内（间距 $\sim \pi/160^n \to 0$）。
- **三分解（主项 + 低阶 + 高阶）**：

$$\text{整体} = \underbrace{\text{目标项}}_{\text{给下界}} + \underbrace{\text{低阶项}}_{\textbf{Lipschitz}\ \text{估计}} + \underbrace{\text{高阶项}}_{|\cos|\le 1\ \text{粗估计}}.$$

这是分析中处理级数的经典分层策略：**只对「中间那一层」做精细构造，两头都用粗糙但可控的界处理。** – **逆三角不等式把「主项大」变成「整体大」**：Theorem 208 是连接第三、六步的关键。没有它，我们只有上界，得不到任何发散结论。 – **常数核算要留正的余量**：$1 - \frac{4}{13} - \frac{2}{3} = \frac{1}{39}$。做这类证明时必须确认余量为正；若为负或零，说明分层比例选错了（需要选更大的 b，即更大的 ab）。 – **估计顺序**：先把所有上界都算成同一个基准量 4^{-n} 的倍数，再合并比较。这样「主项系数 1 vs 误差系数 $\frac{4}{13}, \frac{2}{3}$」的比较一目了然。

补充：源文件未展开的其他病态函数

源文件 Lecture 18 **没有**讨论 Cantor 函数、van der Waerden 函数或 Takagi 函数（只在本讲的语境中给出了 $|x|$ 与 Weierstrass 函数）。它们同属「处处连续但不可微（或奇异）」的病态函数家族：van der Waerden 与 Takagi 函数是 $\sum$ 形式的锯齿叠加的变体，Cantor–Lebesgue 函数则连续、单调、几乎处处导数为零却在不可数集上不可导。此处仅作名词提示，具体构造与证明超出本讲范围，不宜在此展开。

补充：源文件未涉及 Darboux 定理

源文件 Lecture 18 **没有**出现「导数具有介值性」（Darboux 定理）。本讲唯一的「导数与连续性」相关结论是：**可导函数的导数未必连续**（$x^2\sin(1/x)$ 的导数在 0 处不连续，见下节）以及**处处连续可以处处不可微**。源文件未给出 Darboux 定理，故此处不展开。

与教材的对应

（一）阅读范围：Assignment 10 指定 Reading §4.1, §4.2（Lebl）

源文件《Basic Analysis: Introduction to Real Analysis (Vol I)》（J. Lebl）的对应关系：

本讲内容（源文件编号）	Lebl 教材位置	说明
可导定义、可导 ⇒ 连续（Theorem 202）	§4.1	导数的定义、四则运算、链式法则所在节；「可导 ⇒ 连续」是 §4.1 的基本定理
Example 204（$\|x\|$ 在 0 不可导）	§4.1	标准反例，说明逆命题不成立
Weierstrass 函数（Theorem 207–210）	§4.2	与 §4.2 的「连续但不可微」讨论相对应；Lebl 在该节以 Weierstrass 型级数为经典例子
Theorem 209（收敛/有界/连续）	§4.2 + 级数部分(§2.x)	用比较判别法与 ϵ–N 论证处理函数项级数
导数不连续之反例（$x^2\sin(1/x)$）	§4.1 习题	Lebl §4.1 的习题中即以此类函数考察「可导而导数不连续」

（二）Assignment 10 的具体题目

源文件 `hw_all.txt` 中 Assignment 10 的文本为：

> MATH 18.100A/18.1001 Assignment 10 Exercises given with a numbering are from Basic Analysis: Introduction to Real Analysis (Vol I) by J. Lebl. Reading Sections 4.1, 4.2 (Lebl) Exercises 1. Let I be an interval. A function $f : I \to \mathbb{R}$ is said to satisfy a Hölder condition with exponent $\alpha > 0$ if there exists a constant $C > 0$ such that if $x, y \in I$ then $|f(x) - f(y)| \le C|x - y|^\alpha$. (a) Prove that if $f : I \to \mathbb{R}$ satisfies a Hölder condition with exponent $\alpha > 0$, then f is uniformly continuous on I. (b) Prove that if $f : I \to \mathbb{R}$ satisfies a Hölder condition with exponent $\alpha > 1$, then f is constant. 2. Exercise 4.1.11 3. Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be a differentiable function. Prove that f is Lipschitz continuous if and only if f' is a bounded function. 4. Exercise 4.2.9 5. Exercise 4.2.13

与本讲的直接联系：

- **第 1(a) 题（Hölder ⇒ 一致连续）**：这正是 Theorem 207(1) 的抽象化。$|\cos x - \cos y| \le |x - y|$ 就是说 $\cos$ 满足 $\alpha = 1$、$C = 1$ 的 Hölder 条件，从而一致连续——这是 Theorem 209 连续性证明中「有限截断项可控」的根据。

- **第 1(b) 题（Hölder 指数 $\alpha > 1 \Rightarrow$ 常数）**：与「可导 $\Rightarrow$ 连续」同属「更强的正则性强制更强的结构」这条主线；它与 $f'(c) = 0$ 蕴含「增量是 $o(|x - c|)$」的论证同源。
- **第 2 题 = Exercise 4.1.11**：紧接 §4.1 的导数与连续性内容，正是本讲 Theorem 202 与 $x^2 \sin(1/x)$ 类反例所在的知识点。
- **第 3 题（可微 $\iff$ 导数有界 时 Lipschitz）**：与本讲的「导数可以不连续、可以无界」形成鲜明对照。$x^2 \sin(1/x)$ 在 0 可导，但其导数

$$f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x} \quad (x \neq 0), \qquad f'(0) = 0$$

在 0 的任意邻域内无界（因为 $-\cos(1/x)$ 项作祟）。因此 f **不是** Lipschitz 的——这正好是第 3 题的一个非平凡例证：导数有界这一条件不可省。 – **第 4、5 题（Exercise 4.2.9、4.2.13）**：出自 §4.2，即「连续但不可微」与中值定理相关的习题，与本讲的 Weierstrass 现象同一节。

（三）Final 与本讲的对应

Final 题目	内容	本讲对应
第 4(a)(i)	证明「f 在 c 可微 $\Rightarrow$ f 在 c 连续」	Theorem 202（本讲第一段完整证明）
第 4(a)(ii)	给出「连续但不可微」的反例并验证	Example 204（$f(x) = \|x\|$ 在 0）
第 4(b)	证明 $f(x) = x^2 \sin(1/x)$（$x \neq 0$）、$f(0) = 0$ 在 0 处可导（且 $f'(0) = 0$）	下文「导数未必连续」一段的完整证明

（四）$x^2 \sin(1/x)$：Final 第 4(b) 题的完整解答

命题. 设

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \dfrac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

则 f 在 0 处可导，且 $f'(0) = 0$。

Proof.

第一步：写出差商。 由 $f(0) = 0$，对 $x \neq 0$，

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x^2 \sin \frac{1}{x} - 0}{x} = x \sin \frac{1}{x}.$$

此处关键是 $x^2 / x = x$——**约分掉一个 x**，把二次的衰减降为一次。（这一步是本题的灵魂：若忘了约分，就会误以为差商是 $x^2 \sin(1/x)$ 而没有看出真正的化简形式；两种写法的极限都是 0，但后续关于导数不连续的分析必须基于正确的 $f'(x)$。）

第二步：用夹逼（squeeze）证明极限为 0。 对一切 $x \neq 0$，$\left|\sin \frac{1}{x}\right| \leq 1$，因此

$$0 \leq \left| x \sin \frac{1}{x} \right| = |x| \cdot \left| \sin \frac{1}{x} \right| \leq |x|.$$

而 $|x| \to 0$（当 $x \to 0$）。由夹逼定理（Lecture 8/14），

$$\lim_{x \to 0} x \sin \frac{1}{x} = 0.$$

第三步：结论。 因此 $f'(0) = \lim_{x \to 0} \dfrac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 0$ 存在且有限，即 f 在 0 处可导，$f'(0) = 0$。■

（五）$x^2 \sin(1/x)$ 的导数在 0 处不连续（本讲重要洞见）

命题. 上述 f 在 $x \neq 0$ 处的导数为

$$f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x},$$

且当 $x \to 0$ 时 $f'(x)$ **没有极限**，故 f' 在 0 处不连续。

Proof.

第一步：对 $x \neq 0$ 求导（用 Lecture 19 的乘积与链式法则）。 写 $f(x) = x^2 \cdot \sin(1/x)$。由乘积法则，

$$f'(x) = \left(x^2\right)' \sin \frac{1}{x} + x^2 \left(\sin \frac{1}{x} \right)'.$$

$\left(x^2\right)' = 2x$。由链式法则，$\left(\sin \frac{1}{x}\right)' = \cos \frac{1}{x} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = -\frac{1}{x^2} \cos \frac{1}{x}$。因此

$$f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} + x^2 \cdot \left(-\frac{1}{x^2} \cos \frac{1}{x} \right) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}.$$

第二步：证明第一项趋于 0。 完全同上面的夹逼论证（把 $x \sin(1/x)$ 换成 $x \sin(1/x)$ 的两倍）：

$$\left| 2x \sin \frac{1}{x} \right| \leq 2|x| \to 0, \qquad \text{故} \qquad 2x \sin \frac{1}{x} \to 0.$$

第三步：证明第二项 $-\cos(1/x)$ 发散（极限不存在）。 断言：$\cos(1/x)$ 当 $x \to 0$ 时没有极限。

反证：假设存在实数 L 使 $\lim_{x \to 0} \cos \frac{1}{x} = L$。那么沿**任意**序列 $x_n \to 0$（$x_n \neq 0$），都有 $\cos \frac{1}{x_n} \to L$（极限的序列刻画）。

取两个序列：

- 取 $x_n = \dfrac{1}{2\pi n}$，则 $n \to \infty$ 时 $x_n \to 0$，且 $\cos \dfrac{1}{x_n} = \cos(2\pi n) = 1$ 对一切 n 成立，故 $\cos \frac{1}{x_n} \to 1$。这迫使 $L = 1$。
- 取 $y_n = \dfrac{1}{(2n+1)\pi}$，则 $y_n \to 0$，且 $\cos \dfrac{1}{y_n} = \cos((2n+1)\pi) = -1$ 对一切 n 成立，故 $\cos \frac{1}{y_n} \to -1$。这迫使 $L = -1$。

于是 $1 = L = -1$，矛盾。因此 $\cos(1/x)$ 当 $x \to 0$ 时的极限不存在。（等价说法：$\liminf_{x\to 0} \cos(1/x) = -1$，$\limsup_{x\to 0} \cos(1/x) = 1$，两者不等，故极限不存在。）

第四步：合并。 若 $\lim_{x\to 0} f'(x)$ 存在且有限，则由极限的加减法则，$-\cos \frac{1}{x} = f'(x) - 2x \sin \frac{1}{x}$ 的极限也应当存在（因为 $2x\sin(1/x) \to 0$ 存在）。但第三步证明 $-\cos(1/x)$ 的极限不存在。矛盾。因此 $\lim_{x\to 0} f'(x)$ **不存在**（甚至无界：沿 x_n 趋于 1、沿 y_n 趋于 -1，且 $2x\sin(1/x)$ 部分在 0 附近取到任意接近 ± 1 的值，故 f' 在 0 附近无界）。既然 $f'(0) = 0$ 存在而 $\lim_{x\to 0} f'(x)$ 不存在，f' 在 0 处不连续。■

结论（本讲关键洞见）：可导函数的导数未必连续。 因此「f 可导」绝不意味着「f 是 C^1」或「f' 连续」。这与 Weierstrass 的处处不可微函数一起，构成「连续—可导—导数连续」这三个层级之间的严格分离图景。

（六）对比：$x\sin(1/x)$ 在 0 处不可导

命题. 设

$$g(x) = \begin{cases} x \sin \dfrac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

则 g 在 0 处**不**可导。

Proof. 对 $x \neq 0$，

$$\frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = \frac{x \sin \frac{1}{x}}{x} = \sin \frac{1}{x}.$$

（同样约掉一个 x，但这次剩下的不是「$|x|\times$ 有界量」，而是纯粹的有界震荡量 $\sin(1/x)$，**没有任何趋于零的因子**。）

断言 $\lim_{x\to 0} \sin \frac{1}{x}$ 不存在。反证：若存在极限 M，则沿 $x_n = \dfrac{1}{2\pi n + \pi/2} \to 0$（此时 $\sin(1/x_n) = \sin(2\pi n + \pi/2) = 1$）得 $M = 1$；沿 $y_n = \dfrac{1}{2\pi n + 3\pi/2} \to 0$（此时 $\sin(1/y_n) = \sin(2\pi n + 3\pi/2) = -1$）得 $M = -1$；矛盾。

因此差商 $\dfrac{g(x) - g(0)}{x - 0} = \sin \frac{1}{x}$ 当 $x \to 0$ 时没有极限，故 $g'(0)$ 不存在。■

注释（Lecture 15 已用过）： $g(x) = x\sin(1/x)$（$x \neq 0$）、$g(0) = 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上**处处连续**（在 0 处由 $|x\sin(1/x)| \le |x| \to 0$ 与 $g(0) = 0$ 夹逼）。所以它又是一个「连续但不可导」的例子——而且比 $|x|$ 更「剧烈」：它在 0 的任意小邻域内的差商 $\sin(1/x)$ 反复取到 ± 1，图像上的尖角不是孤立的，而是无限密集地堆向 0。

本节小结对比表：

函数	在 0 连续?	在 0 可导?	差商（约分后）	关键
$\lvert x\rvert$	是	否	± 1（左右不等）	单侧斜率不匹配
$x\sin\frac{1}{x}$	是	否	$\sin\frac{1}{x}$	有界但不收敛
$x^2\sin\frac{1}{x}$	是	是（$f'(0)=0$）	$x\sin\frac{1}{x} \to 0$	多一个 x 因子把它压到 0
$\lvert x\rvert^\alpha$（$\alpha > 1$）	是	是（$f'(0)=0$）	$\lvert x\rvert^{\alpha-1}\operatorname{sgn} x \to 0$	幂次大于 1

数值实验：三个差商的实测行为

以下数值均由 `python3` 实际运行得到，用来印证上面的理论结论。

实验 1：$x^2\sin(1/x)$ 在 0 处的差商随 $h \to 0$ 趋于 0。

```
python3 -c "
from math import sin
for h in [0.5,0.1,0.01,1e-3,1e-5,1e-7,1e-9,1e-12]:
    print('h=%9.1e   (f(h)-f(0))/h = % .12f' % (h, h*sin(1/h)))
"
```

实际输出：

```
h=  5.0e-01   (f(h)-f(0))/h =  0.454648713413
h=  1.0e-01   (f(h)-f(0))/h = -0.054402111089
h=  1.0e-02   (f(h)-f(0))/h = -0.005063656411
h=  1.0e-03   (f(h)-f(0))/h =  0.000826879541
h=  1.0e-05   (f(h)-f(0))/h =  0.000000357488
h=  1.0e-07   (f(h)-f(0))/h =  0.000000042055
h=  1.0e-09   (f(h)-f(0))/h =  0.000000000546
h=  1.0e-12   (f(h)-f(0))/h = -0.000000000001
```

解读：差商就是 $h\sin(1/h)$。数值上它随 h 减小而稳步趋于 0（量级被 $|h|$ 夹住），**与理论结论 $f'(0) = 0$ 完全一致**。注意它不是单调下降的（$h = 0.5$ 时正值、$h = 0.1$ 时负值），因为 $\sin(1/h)$ 的符号在剧烈变化——但幅度始终被 $|h|$ 封顶，所以极限仍为 0。

实验 2：$x\sin(1/x)$ 的差商 $\sin(1/h)$ 不收敛（震荡）。

```
python3 -c "
from math import sin
for h in [0.5,0.1,0.07,0.02,0.01,1e-3,1e-5,1e-7,1e-9]:
    print('h=%9.1e   (f(h)-f(0))/h = % .8f' % (h, sin(1/h)))
"
```

实际输出：

```
h=  5.0e-01   (f(h)-f(0))/h =  0.90929743
h=  1.0e-01   (f(h)-f(0))/h = -0.54402111
h=  7.0e-02   (f(h)-f(0))/h =  0.98898712
h=  2.0e-02   (f(h)-f(0))/h = -0.26237485
h=  1.0e-02   (f(h)-f(0))/h = -0.50636564
h=  1.0e-03   (f(h)-f(0))/h =  0.82687954
h=  1.0e-05   (f(h)-f(0))/h =  0.03574880
h=  1.0e-07   (f(h)-f(0))/h =  0.42054779
h=  1.0e-09   (f(h)-f(0))/h =  0.54584335
```

解读：差商严格等于 $\sin(1/h)$。**即使 h 小到 10^{-9}，差商仍在 ±1 之间乱跳**（-0.26、0.83、0.036、0.42、0.55），既不趋于 0，也不趋于任何固定值。这正是「差商无极限」的数值显现：$|\sin(1/h)|\le 1$ 且反复取到接近 ±1 的值，h 再小也压不住它。与实验 1 对比可见，唯一的差别就是少了一个 h 因子——差商从「趋于 0」变成「不收敛」。

实验 3：Weierstrass 函数部分和在某点的差商随 $h\to 0$ 不趋于有限值。

取 $c=0$ 与 $N=10$ 项的部分和 $S_{10}(x)=\sum_{k=0}^{9}\frac{\cos(160^k x)}{4^k}$（$f(0)\approx 1.33331298828125$，与 $\sum 4^{-k}=4/3$ 一致，说明截断误差已很小）：

```
python3 -c "
from math import cos
def f(x,N=10):
    return sum(cos(160.0**k*x)/4.0**k for k in range(N))
for h in [0.1,0.05,0.01,1e-3,1e-5,1e-7,1e-9,1e-11]:
    print('h=%12.5e   (f(h)-f(0))/h = % .6f' % (h,(f(h)-f(0))/h))
"
```

实际输出：

```
h=  1.00000e-01   (f(h)-f(0))/h = -6.261688
h=  5.00000e-02   (f(h)-f(0))/h = -7.323212
h=  1.00000e-02   (f(h)-f(0))/h = -32.630456
h=  1.00000e-03   (f(h)-f(0))/h = -18.006324
h=  1.00000e-05   (f(h)-f(0))/h = -3389.869937
h=  1.00000e-07   (f(h)-f(0))/h = -95000.767524
h=  1.00000e-09   (f(h)-f(0))/h = -2368130.747475
h=  1.00000e-11   (f(h)-f(0))/h = -88012048.283015
```

再看沿主证明所构造的「坏点」序列 $x_n=c+\dfrac{3\pi}{2\cdot 160^n}$（此时 $\cos(160^n x_n)=\cos\frac{3\pi}{2}=0$，与 $\cos 0=1$ 反相，满足 Theorem 207(2)）：

```
python3 -c "
from math import cos,pi
def f(x,N=10):
    return sum(cos(160.0**k*x)/4.0**k for k in range(N))
for n in range(1,9):
    x=3*pi/(2*160**n)
    print('n=%d h=%12.5e  quotient=% .6e   bound 40^n/(117pi)=%.3e'
          % (n,x,(f(x)-f(0))/x, 40.0**n/(117*pi)))
"
```

实际输出：

```
n=1 h= 2.94524e-02  quotient=-8.503304e+00   bound 40^n/(117pi)=1.088e-01
n=2 h= 1.84078e-04  quotient=-3.401255e+02   bound 40^n/(117pi)=4.353e+00
n=3 h= 1.15049e-06  quotient=-1.360479e+04   bound 40^n/(117pi)=1.741e+02
n=4 h= 7.19053e-09  quotient=-5.441914e+05   bound 40^n/(117pi)=6.965e+03
n=5 h= 4.49408e-11  quotient=-2.176766e+07   bound 40^n/(117pi)=2.786e+05
n=6 h= 2.80880e-13  quotient=-8.707063e+08   bound 40^n/(117pi)=1.114e+07
n=7 h= 1.75550e-15  quotient=-3.482825e+10   bound 40^n/(117pi)=4.457e+08
n=8 h= 1.09719e-17  quotient=-1.393130e+12   bound 40^n/(117pi)=1.783e+10
```

解读：

- 一般 h（第一张表）下，差商绝对值随 h 减小而**增大**（从 6.3 一路涨到 8.8×10^7），看不到任何收敛趋势，与「差商无界、故不收敛」的结论一致。

- 沿专门挑选的坏点序列 x_n，差商以 $|\cdot| \sim 10^{1.5n}$ 的速度爆炸式增长。实测值与理论下界 $\frac{40^n}{117\pi}$ 相比：当 $n \geq 3$ 后实测值约为下界的 10–80 倍（例如 $n=8$ 时 1.39×10^{12} 对 1.78×10^{10}），说明 Theorem 210 给出的界**有效但偏保守**（系数 $\frac{1}{39}$ 的余量很小），而「无界」这一结论被实测验证：$\frac{40^8}{117\pi} \approx 1.8 \times 10^{10}$ 已远超任何可能的有限导数。
- 数值上的一个附带教训：$n \geq 7$ 时 $h \sim 10^{-15}$、$n=8$ 时 $h \sim 10^{-17}$ 已接近双精度浮点的极限（$\epsilon_{\text{mach}} \approx 2.2 \times 10^{-16}$），此处的数值已经不可信。要做更高 n 的验证需要高精度算术（如 `mpmath`）。这提醒我们：**定理的严格性来自证明，数值只是佐证。**

与其他讲次的关联

（1）与 Lecture 17（导数的定义、可导 ⇒ 连续）的联系

本讲开头的 Theorem 202 就是 Lecture 17 内容的直接延续与精确化。Lecture 17 建立了导数的定义

$$f'(c) = \lim_{x \to c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

以及「可导 ⇒ 连续」。本讲把这条定理写成完整证明，并立刻追问其逆（Question 203、205），由此进入 Weierstrass 的反例。**逻辑关系**：Lecture 17 给出正向定理，Lecture 18 说明逆命题荒谬到什么程度。

（2）与 Lecture 15（连续性）的联系

Lecture 15 已经详细处理过 $x\sin(1/x)$ 与 $x^2\sin(1/x)$ 型函数的**连续性**（用 $|\sin| \leq 1$ 与夹逼）。本讲把这些函数拿来做「可导性」的辨析：同一个函数在连续性的尺度上是标准的例子（有界震荡量乘以趋于零的量），但在可导性的尺度上，差商变成了纯粹的震荡量从而失效。**关键对照**：$g(x) - g(0) = x\sin(1/x) \to 0$（连续）而 $\frac{g(x)-g(0)}{x-0} = \sin(1/x) \not\to$（不可导）——**连续性问「增量是否趋于 0」，可导性问「增量除以位移是否收敛」**，两种考察用的是同一个函数的不同尺度。

（3）与 Lecture 19（求导法则与中值定理）的联系

本讲计算 $x^2\sin(1/x)$ 的导数 $f'(x) = 2x\sin\frac{1}{x} - \cos\frac{1}{x}$ 时，用到了乘积法则与链式法则；这些法则将在 Lecture 19 系统建立。此外，Lecture 19 的中值定理（Rolle、Lagrange）会给出「可导 ⇒ Lipschitz/单调/常数」一类的强结论，而本讲的 $x^2\sin(1/x)$ 恰恰说明：**这些结论都需要 f' 有界或连续这类额外假设**，不能只靠「可导」本身。Assignment 10 第 3 题（f Lipschitz $\iff$ f' 有界）就是这条线索上的练习。

（4）与 Lecture 20（Taylor 展开、光滑性与可微性的层级）的联系

Lecture 20 讨论 $C^0 \supsetneq C^1 \supsetneq C^2 \supsetneq \cdots \supsetneq C^\infty$ 这一光滑性层级与 Taylor 逼近。本讲提供该层级的**底层两块砖**：$C^0 \supsetneq C^1$（$|x|$、$x\sin(1/x)$、Weierstrass 函数）与「可导但不 C^1」（$x^2\sin(1/x)$）。有了本讲，Lecture 20 中「f 在 0 可导但 f' 不连续，故 Taylor 余项估计失效」这类讨论才有具体例子可依。

（5）与 Lecture 21/17（一致连续性）的联系

连续性的工具链在本讲中反复出现：Theorem 207(1) 的 Lipschitz 估计 $|\cos x - \cos y| \leq |x-y|$ 本质上是一致连续性的定量版本，它是 Theorem 209 连续性证明中控制有限截断项的唯一工具；而 Assignment 10 第 1(a) 题（Hölder ⇒ 一致连续）正是这条线索的系统化。Lecture 21/17 关于一致连续（以及「紧集上连续 ⇒ 一致连续」）的讨论，为本讲的 ϵ–$\limsup$ 论证提供了概念背景。注意一个有趣的事实：**Weierstrass 函数在 $\mathbb{R}$ 上一致连续**（因为 $|f(x)-f(y)| \leq \sum 4^{-k} \cdot \min(1, 160^k|x-y|)$，可以做到与 x, y 位置无关），却处处不可微——这说明一致连续性同样远不能推出可微性。

关键要点

1. **Theorem 202：可导 ⇒ 连续。** 证明只用一条恒等式

$$f(x) - f(c) = \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \cdot (x - c)$$

加上乘积极限法则（Lecture 8 Theorem 89(3)）。本质是「增量 = 斜率 × 位移」。 2. **逆命题不成立**：Example 204，$f(x) = |x|$ 在 0 连续但不可导（左右差商为 ± 1，单侧极限不等）。 3. **逆命题可以荒谬到底**：Theorem 210 给出处处连续而处处不可微的函数

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos(160^k x)}{4^k}.$$

1. **Weierstrass 函数连续的证明结构**：绝对收敛（比较判别法，$|f_k| \leq 4^{-k}$）⇒ 有界（$|f| \leq 4/3$）⇒ 连续（$\limsup$ 论证：选 M_0 使尾部 $< \epsilon/2$，有限项用 $|\cos u - \cos v| \leq |u-v|$ 与 $|x_n - c| \to 0$ 控制）。**关键是「先固定 M_0（与 n 无关），再让 $n \to \infty$」。**
2. **Weierstrass 函数不可微的证明结构**：对每个 c 与每个 n，用 Theorem 207(2) 取 $x_n \in \left(c + \frac{\pi}{160^n}, c + \frac{3\pi}{160^n}\right)$ 使 $|\cos(160^n c) - \cos(160^n x_n)| \geq 1$；把差分三分成 $a_n + b_n + c_n$，用 Theorem 208 的逆三角不等式得

$$|f(c) - f(x_n)| \geq |a_n| - |b_n| - |c_n| \geq 4^{-n}\left(1 - \frac{4}{13} - \frac{2}{3}\right) = \frac{4^{-n}}{39},$$

从而

$$\left|\frac{f(x_n) - f(c)}{x_n - c}\right| \geq \frac{40^n}{117\pi} \to \infty,$$

差商无界，故不可导。 6. **三个系数的来源**：主项 1（来自 Theorem 207(2) 的反相点），低阶项 $\frac{4}{13}$（来自 Lipschitz 估计 $\sum 40^k|x_n - c|$ 与 $\pi < 4$），高阶项 $\frac{2}{3}$（来自 $|\cos| \leq 1$ 的粗估计 $2\sum_{k>n} 4^{-k}$）。余量 $\frac{1}{39} > 0$ 是整个证明的「胜负手」。 7. **$ab > 1$ 是引擎**：一般形式 $\sum a^n \cos(b^n \pi x)$ 中，振幅 a^n、频率 b^n，主项优势量级 $(ab)^n$。本讲取 $a = 1/4$、$b = 160$，$ab = 40$。 8. **可导函数的导数未必连续**：$x^2\sin(1/x)$ 在 0 可导（$f'(0) = 0$），但 $f'(x) = 2x\sin\frac{1}{x} - \cos\frac{1}{x}$ 在 $x \to 0$ 时无极限。所以「可导」不蕴含 C^1。 9. **约分是分水岭**：$x^2\sin(1/x)$ 与 $x\sin(1/x)$ 的差商分别是 $x\sin(1/x) \to 0$（可导）与 $\sin(1/x) \not\to$（不可导）。**多一个 x 因子就决定成败。** 10. **历史意义**：本讲推翻了 19 世纪「连续函数除少数点外可导」的直觉，是分形几何与 Baire 纲理论的源头之一。

常见误区与注意事项

误区 1：以为「连续 $\Rightarrow$ 可导」。

- **错误做法**：看到 f 连续就写 $f'(c)=\lim \frac{f(x)-f(c)}{x-c}$ 并断言此极限存在；或在证明中直接对差商「取极限」而不验证收敛。
- **为什么错**：连续性只保证分子 $f(x)-f(c)\to 0$，而差商是 $0/0$ 型不定式，分子趋于 0 **完全不能**推出 $\frac{f(x)-f(c)}{x-c}$ 收敛。Example 204（$|x|$ 在 0）与 $x\sin(1/x)$ 都是连续但不可导的反例；Theorem 210 更是给出处处不可微的连续函数。
- **正确做法**：要证可导，必须**实际算出或估计差商**并证明它收敛（如 $x^2\sin(1/x)$ 用夹逼得 $x\sin(1/x)\to 0$）；要证不可导，则给出两条路径使差商取不同极限，或证明差商无界。**连续性与可导性之间没有蕴含关系（只有可导 $\Rightarrow$ 连续这一个方向）。**

误区 2：把「处处连续」与「几乎处处可导」混为一谈。

- **错误做法**：认为「连续函数不可导的点最多是可数多个/测度零的集合」，于是断言 Weierstrass 函数「其实在绝大多数点可导」。
- **为什么错**：Theorem 210 证明的是**每一个** $c\in\mathbb{R}$ 处差商无界，即不可导点集就是整个 $\mathbb{R}$，连一个可导点都没有。$|x|$ 只在一点失败，而 Weierstrass 函数在**每一点**都失败——量级完全不同。（作为对比，单调函数的不可导点集才是零测集；Weierstrass 函数不是单调的，不能套用该结论。）
- **正确做法**：区分「无处可导（nowhere differentiable）」「几乎处处可导」「除可数点外可导」三种陈述。本讲的结论是最强的那种——处处不可微。任何关于不可导点集「很小」的直觉，都必须有单独的定理支撑（如单调函数的 Lebesgue 定理），不能凭空迁移。

误区 3：计算 $x^2\sin(1/x)$ 差商时忘记（或不敢）约掉 x。

- **错误做法**：写 $\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\dfrac{x^2\sin\frac{1}{x}}{x}$ 之后，因为「$\sin(1/x)$ 没有极限」就断言差商没有极限，从而误判为不可导；或反过来，把差商写成 $x^2\sin(1/x)$（漏掉分母）后用 $|x^2\sin(1/x)|\le x^2\to 0$ 论证——结论虽对但推导错误，且会导致对 f' 的后续计算错误。
- **为什么错**：$\dfrac{x^2}{x}=x$（$x\neq 0$）是必须执行的代数化简。不约分的话，会错误地把「x 的幂次」多算一次，也会错过「为什么分子多一个 x 就能救活可导性」这一核心机制。同理，在 $x\sin(1/x)$ 的情形也必须约分得到 $\sin(1/x)$，才能看出它不收敛。
- **正确做法**：**先约分，再取极限**。$x^2\sin(1/x)\to x\sin(1/x)\to 0$（夹逼：$|x\sin(1/x)|\le|x|\to 0$）；$x\sin(1/x)\to\sin(1/x)$，无极限。约分后剩下的因子是否含趋于零的 $|x|$，是可导与否的分水岭。

误区 4：认为「可导函数的导数一定连续」（即 f 可导 $\Rightarrow f'\in C^0$）。

- **错误做法**：在求 $f'(c)$ 时写成 $f'(c)=\lim_{x\to c}f'(x)$，把「可导」与「f' 连续」当作等价；或在用中值定理/洛必达法则时默认 f' 连续。
- **为什么错**：$x^2\sin(1/x)$ 给出明确反例：$f'(0)=0$ 存在，而 $f'(x)=2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}$ 当 $x\to 0$ 时无极限（沿 $x_n=1/(2\pi n)$ 趋于 1，沿 $y_n=1/((2n+1)\pi)$ 趋于 -1）。「可导」只保证差商在 c 处收敛，对 f' 在其他点的行为**没有任何约束**。
- **正确做法**：严格区分三个层级：可导（f' 逐点存在）、f' 有界、f' 连续（C^1）。可导 $\not\Rightarrow f'$ 有界（$x^2\sin(1/x)$ 的 f' 在 0 附近无界），更不 $\Rightarrow f'$ 连续。凡是要用「$\lim_{x\to c}f'(x)=f'(c)$」的地方，必须**明确假设** $f'\in C^1$ 或至少假设 $\lim_{x\to c}f'(x)$ 存在。

误区 5（额外）：对 Weierstrass 函数用「逐项求导」。

- **错误做法**：写 $f'(x)=\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{\cos(160^k x)}{4^k}\right)'=-\sum 40^k\sin(160^k x)$，然后声称这是 f 的导数。
- **为什么错**：逐项求导要求导函数级数**一致收敛**（或至少逐点收敛且余项可控）。这里第 k 项的导数振幅是 $4^{-k}\cdot 160^k=40^k\to\infty$，导函数级数**剧烈发散**，逐项求导定理的前提完全不满足。Theorem 210 正是要证明 f 根本没有导数。
- **正确做法**：判断能否逐项求导，必须检查导函数级数的收敛性（一致收敛判据，如 Weierstrass M–判别法需 $|f_k'|\le M_k$ 且 $\sum M_k<\infty$）。此处 M_k 不存在，故不能逐项求导。这也从另一面解释了为什么 f 不可微：**导数级数发散**正是「图像无限毛糙」的解析表现。

误区 6（额外）：以为 Theorem 207(2) 里区间可以随便取小。

- **错误做法**：把区间写成 $\left(c,c+\frac{2\pi}{K}\right)$ 或 $\left(c-\frac{\pi}{K},c+\frac{\pi}{K}\right)$，然后不经验证就宣称其中的点能取到反相值。
- **为什么错**：区间长度必须刚好是一个周期 $\frac{2\pi}{K}$，函数才在区间上取遍全部值域；写成半周期 $[c,c+\pi/K]$ 时可能只覆盖到 $[0,1]$ 这一段，取不到 -1。而主证明中需要的是**正偏移**且上界恰好为 $\frac{3\pi}{K}$，以便与 $|x_n-c|\le\frac{3\pi}{160^n}$ 匹配。
- **正确做法**：严格按源文件取 $\left(c+\frac{\pi}{K},c+\frac{3\pi}{K}\right)$。同时注意主证明里 a)、b) 两个条件必须**同时**满足：x_n 既要足够近（$|x_n-c|<3\pi/160^n$，保证低阶项可控），又要使第 n 项反相（$|\cos(160^n c)-\cos(160^n x_n)|\ge 1$，保证主项够大）。Theorem 207(2) 正是保证这样的 x_n 存在。

注意事项汇总（技术层面）

- 用序列刻画证明「极限不存在」时，必须验证所构造的序列满足 $x_n\neq c$（主证明中由 a) 直接给出 $x_n-c>0$）。
- 用 $\limsup$ 论证连续性时，「先选 M_0 后让 $n\to\infty$」的顺序不可颠倒；且必须有界性已先行建立（否则 $\lim|g_n|=0\iff\limsup|g_n|=0$ 不能随便用）。
- 主证明中 $|b_n|$ 的估计用到了 $\pi<4$，这是把 $\frac{3\pi}{39}$ 放大到 $\frac{12}{39}=\frac{4}{13}$ 的关键；若不做这步，$\frac{3\pi}{39}\approx 0.2417$ 与 $\frac{4}{13}\approx 0.3077$ 都小于 1，结论同样成立。
- 源文件在 b_n 的估计里用了 $\sum_{k=0}^{n-1}40^k=\frac{40^n-1}{39}$；注意是 $k=0$ 到 $n-1$，共 n 项（40^k 从 $40^0=1$ 到 40^{n-1}）。指标算错会直接毁掉常数核算。
- 源文件在 a_n 处把 160^n 印成了 160^k，在 c_n 的定义处把求和下限定成了 $k=n$（应为 $k=n+1$），在 Theorem 208 的证明中把 c 印成了 b。这些是讲义排版瑕疵，**不影响结论**，但在复现时要用正确的指标，否则对应不上 $\frac{1}{39}$ 的余量。

思考题（带答案）

> **Q1. 用定义判断 $f(x)=|x|$ 与 $g(x)=x|x|$ 在 0 处是否可导，并给出证明。**

答案.

(a) $f(x)=|x|$ 在 0 处不可导。

对 $x\neq 0$，差商为

$$\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\frac{|x|}{x}=\begin{cases}+1, & x>0,\\ -1, & x<0.\end{cases}$$

（当 $x>0$ 时 $|x|=x$，商为 1；当 $x<0$ 时 $|x|=-x$，商为 -1。）

取 $x_n=1/n\to 0$（$x_n>0$），差商恒为 1，故其极限为 1；取 $y_n=-1/n\to 0$（$y_n<0$），差商恒为 -1，故其极限为 -1。由极限的序列刻画，若差商在 0 处的极限存在为 L，则沿任意序列都应趋于 L；但这里沿两个不同序列得到 $1\neq -1$，矛盾。因此差商的极限不存在，$f'(0)$ 不存在，f 在 0 处不可导。（这与 Example 204 用的是同一事实，只是把 $x_n=(-1)^n/n$ 换成了两个单调子列。）

(b) $g(x)=x|x|$ 在 0 处可导，且 $g'(0)=0$。

对 $x\neq 0$，

$$\frac{g(x)-g(0)}{x-0}=\frac{x|x|-0}{x}=|x|.$$

（约分：$\dfrac{x}{x}=1$，剩下 $|x|$。这是本题的化简关键。）

而 $|x|\to 0$（当 $x\to 0$）：对 $\epsilon>0$ 取 $\delta=\epsilon$，则 $|x-0|=|x|<\delta$ 蕴含 $||x|-0|=|x|<\epsilon$。因此

$$\lim_{x\to 0}\frac{g(x)-g(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}|x|=0.$$

故 $g'(0)=0$ 存在，g 在 0 处可导。

注（洞察）：$x|x|$ 可以写成 $x|x|=\operatorname{sgn}(x)x^2$，其图像在 0 两侧分别是开口向上的抛物线与开口向下的抛物线，它们在 0 处**光滑地接上**（公切线为 x 轴，斜率为 0）。与 $|x|$ 相比，g 在 0 附近多了一个 $|x|$ 因子的衰减，把尖角磨平了——这与 $x\sin(1/x)$（不可导）与 $x^2\sin(1/x)$（可导）的对比是同一个机制：**差商中若剩余一个趋于 0 的因子（如 $|x|$），则可导。**

Q2. 概念题：为什么 $x^2\sin(1/x)$ 在 0 处可导，而 $x\sin(1/x)$ 在 0 处不可导?

答案. 关键在于**约分后差商中是否还剩下一个趋于 0 的因子**。

对 $F(x)=x^2\sin(1/x)$（$F(0)=0$）：

$$\frac{F(x)-F(0)}{x-0}=\frac{x^2\sin\frac{1}{x}}{x}=x\sin\frac{1}{x}.$$

这里差商是「**趋于 0 的因子 x**」乘以「**有界震荡因子 $\sin(1/x)$**」。由 $|\sin(1/x)|\le 1$，

$$\left|x\sin\frac{1}{x}\right|\le|x|\longrightarrow 0,$$

故夹逼得差商趋于 0，$F'(0)=0$。

对 $G(x)=x\sin(1/x)$（$G(0)=0$）：

$$\frac{G(x)-G(0)}{x-0}=\frac{x\sin\frac{1}{x}}{x}=\sin\frac{1}{x}.$$

约分后**趋于 0 的因子被全部用掉**，只剩纯粹的震荡因子 $\sin(1/x)$。而 $\sin(1/x)$ 在 $x\to 0$ 时不收敛：沿 $x_n=\frac{1}{2\pi n+\pi/2}$ 得 $\sin(1/x_n)=1\to 1$，沿 $y_n=\frac{1}{2\pi n+3\pi/2}$ 得 $\sin(1/y_n)=-1\to -1$，两个子列极限不同。故差商无极限，$G'(0)$ 不存在。

为什么不矛盾（机制层面）：两个函数的图像都在 0 附近以 ±1 之间的斜率反复震荡，但震荡的**幅度**不同：

- F 的振荡包络是 x^2，图像被夹在两条抛物线 $y=\pm x^2$ 之间，尖角的高度趋于 0 的速度快到「差商也被压到 0」；
- G 的振荡包络是 $|x|$，图像被夹在 $y=\pm|x|$ 之间，虽然高度仍趋于 0（故连续），但**下降速度不够快**，差商依然保持 ±1 量级的震荡。

换一种说法：F 在 0 处的增量是 $o(|x|)$（甚至 $O(x^2)$），而 G 在 0 处的增量虽然也是 $o(1)$，但只是 $O(|x|)$，**恰好处在「可导判别」的临界线上**——$O(|x|)$ 的增量在除以 x 后还剩 $O(1)$ 的震荡，不足以收敛。这正是「可导要求余项为 $o(|x|)$」这一条件的精确体现。

附带的连锁结论：F 虽在 0 可导，但 $F'(x)=2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}$ 在 0 处不连续（甚至无界），所以 F 不是 C^1，也不是 Lipschitz（Assignment 10 第 3 题）。而 G 甚至不可导。

Q3. 用「可导 $\Rightarrow$ 连续」的逆否命题证明某函数在某点不可导。

待证命题. 设

$$h(x)=\begin{cases}1, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

（即 Dirichlet 型跳跃函数的一个最简单版本。）证明 h 在 0 处不可导。

答案.

第一步：陈述逆否命题。 Theorem 202 说：若 f 在 c 可导，则 f 在 c 连续。其逆否命题为：

> 若 f 在 c 处不连续，则 f 在 c 处不可导.

这是一条**完全等价**的命题，因此可以作为证明工具。

第二步：验证 h 在 0 处不连续。 取常数列 $x_n=\dfrac{1}{n}\to 0$（$x_n\neq 0$）。由定义 $h(x_n)=1$ 对一切 n，故 $h(x_n)\to 1$。但 $h(0)=0$。因此

$$\lim_{n\to\infty} h(x_n) = 1 \neq 0 = h(0),$$

由连续性的序列刻画，h 在 0 处**不连续**。（等价地：取 $\epsilon = \frac{1}{2}$，则对任意 $\delta > 0$，点 $x = \delta/2$ 满足 $|x| < \delta$ 但 $|h(x) - h(0)| = 1 \geq \frac{1}{2}$。）

第三步：应用逆否命题。 由第一步的逆否命题与第二步的结论，h 在 0 处不可导。■

注（为什么要这样做）：当然也可以直接检验差商。对 $x \neq 0$，差商为

$$\frac{h(x) - h(0)}{x - 0} = \frac{1}{x},$$

当 $x \to 0^+$ 时趋于 $+\infty$，当 $x \to 0^-$ 时趋于 $-\infty$，故差商无界、$h'(0)$ 不存在。两条路径都对。**逆否命题这条路径的价值**在于：当「不连续」比「差商发散」更容易验证时，它可以把不可导性作为免费推论拿到，而不必再做一次极限分析。这也是 Theorem 202 在本讲中除了「正向结果」之外的第二重用途——它同时提供了一把证明**不可导**的利器。

推广：任何在 c 处有跳跃（或可去间断、第二类间断）的函数，都自动在 c 处不可导。例如

$$\tilde{h}(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq 0, \\ 5, & x = 0 \end{cases}$$

> **在 0 处不连续（$\tilde{h}(x) \to 0 \neq 5 = \tilde{h}(0)$），故在 0 处不可导——尽管它「看起来」在 0 附近很像一个光滑函数。连续性是可导性的必要条件，这一必要条件经常被忽视，却是排除可导性最省力的手段。**

Lecture 19: Differentiation Rules, Rolle's Theorem, and the Mean Value Theorem（求导法则、Rolle 定理与中值定理）

概述

上一讲（Lecture 17–18）我们只做了一个动作：**把导数定义出来**——$f'(c) = \lim_{x\to c} \frac{f(x)-f(c)}{x-c}$，并证明"可导 ⇒ 连续"，还看了 Weierstrass 那个处处连续处处不可导的怪物。但那时我们几乎不会**算**任何导数：只知道 $f(x) = ax + b$ 的导数是 a、$f(x) = \alpha x^n$ 的导数是 $\alpha n c^{n-1}$。

本讲要一次性回答三个问题：

1. **怎么算？** 把微积分课上"背下来的公式"——线性性 (linearity)、乘积法则 (product rule)、商法则 (quotient rule)、链式法则 (chain rule)——在**只用导数定义**的前提下**全部重新证明一遍**。这是本讲最大的工作量，也是最能训练"f 与 g 的局部行为如何拼装"的地方。
2. **导数在极值点长什么样？** 定义相对极大 / 极小 (relative maximum / minimum)，证明 **Fermat 引理**：内点的相对极值点处导数必为零（Theorem 215）。
3. **导数能反推出函数的整体形状吗？** 证明 **Rolle 定理**（Theorem 216）与**中值定理**（Mean Value Theorem, MVT, Theorem 218），再用 MVT 推出一整套"积分学的地基"：$f' \equiv 0 \Rightarrow f$ 是常数（Theorem 220）、$f' \geq 0 \Leftrightarrow f$ 递增（Theorem 221）、Lipschitz 连续性 ⇔ 导数有界等等。

一句话：**Lecture 17 给了我们"导数"这个仪器，Lecture 19 教会我们怎么使用它，并第一次让"导数"反过来控制"函数"的整体行为。**

本讲还有个隐线：所有证明都不是新发明的技巧，而是把**前面 18 讲的积木**重新拼装——极限的代数运算（Lecture 8）、单侧极限（Lecture 14）、连续性（Lecture 15/17）、极值定理（Lecture 16）、可导 ⇒ 连续（Lecture 18）。请特别留意每次"依据"栏里引用的讲次。

核心定义与直观解释

> **回顾（Definition 198 / Notation 199，Lecture 17）：可导与导数**

(Definition 198)

- **严格定义**：设 I 是一个区间 (interval)，$f : I \to \mathbb{R}$，$c \in I$。若极限

$$\lim_{x\to c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

存在（且为有限实数），则称 f 在 c **可导 (differentiable at c)**，并把该极限记为

$$f'(c) := \lim_{x\to c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}.$$

若 f 在每个 $c \in I$ 都可导，就得到函数 $f' : I \to \mathbb{R}$（也写作 $\frac{df}{dx}$）。 – **直观解释（"它到底在说什么？"）**：$\frac{f(x)-f(c)}{x-c}$ 是过点 $(c, f(c))$ 与 $(x, f(x))$ 的**割线斜率**。让 x 滑向 c，割线就"转"成切线，极限值就是**切线斜率**。导数是一个**纯粹的局部概念**：它只看 c 附近任意小的一团，完全不管你远在 $c + 1000$ 处干了什么。 – **为什么需要这个条件？** 关键在"c 必须是 I 的聚点，而且差商必须**同时**从左右两边趋近同一个值"。$f(x) = |x|$ 在 0 处左右差商分别是 -1 与 $+1$，极限不存在——割线在原点"拐弯"了（Lecture 18 Example 204）。 – **具体示例**：$f(x) = x^2$，$c = 3$。差商 $\frac{x^2-9}{x-3} = x + 3$（当 $x \neq 3$）。取 $\epsilon = 0.01$：$\left|\frac{x^2-9}{x-3} - 6\right| = |x - 3|$，故取 $\delta = 0.01$ 即有 $|x - 3| < \delta \Rightarrow$ 差商落在 $(6 - 0.01, 6 + 0.01)$ 内。所以 $f'(3) = 6$。 – **反例**：$f(x) = |x|$ 在 $c = 0$：差商 $= \frac{|x|}{x} = \pm 1$，不存在极限，故不可导。

> **回顾（Definition 214）：相对极大 / 相对极小**

(Definition 214, Relative Maximum/Minimum)

- **严格定义**：设 $S \subset \mathbb{R}$，$f : S \to \mathbb{R}$，$c \in S$。称 f 在 c 有**相对极大值（relative maximum，也叫局部极大, local maximum）**，若

$$\exists \delta > 0 \text{ 使得 } \forall x \in S, \quad |x - c| < \delta \implies f(x) \leq f(c).$$

把 $\le$ 换成 $\ge$ 即得**相对极小值（relative minimum / local minimum）**的定义。（源文件此处写 "The definition for relative maximum is analogous"，是笔误——应为 "relative minimum is analogous"。） – **直观解释**：相对极值 = "**在自己家门口**是最高/最低的"。你站在小山包顶上，四周一圈都比你所处的位置低，那么这里就是相对极大点——哪怕远处有更高的山（那是**整体/绝对极大 (absolute maximum)**，见 Lecture 16 Definition 181）。注意 $\delta > 0$ 是**存在**的：允许山包很小，只要有一个（哪怕是极小的）完整邻域。 – **为什么需要"$\exists\delta$"这个条件？** 没有它，任何点都可以自封为极大点。δ 把"局部"这件事量化了：**只在一个小窗口里比较**。 – **具体示例**：$f(x) = x^2$，$c = 0$。取 $\delta = 1$：只要 $|x| < 1$ 就有 $x^2 < 1 = f(0)$，所以 0 是相对极小点（也是绝对极小点）。再取 $f(x) = \sin x$，$c = \pi/2$：取 $\delta = 0.1$，$|x - \pi/2| < 0.1$ 时 $\sin x \le 1 = \sin(\pi/2)$，所以 $\pi/2$ 是相对极大点（但**不是**绝对极大点？其实 $\sin$ 的整体最大值就是 1，所以这里恰好也是绝对极大点；对比 $f(x) = -x^2$ 在 $c = 0$ 是绝对极大但 $f(x) = x^3 - 3x$ 在 $c = -1$ 只有相对极大，$f(-1) = 2$ 而非全局最大，因为 $f(3) = 18$）。 – **反例（相对极大 $\neq$ 绝对极大）**：$f(x) = x^3 - 3x$ 在 $[-2, 3]$ 上，$c = -1$ 是相对极大点（$f(-1) = 2$），但 $f(3) = 18 > 2$。**"局部"两个字不能丢。**

补充定义：临界点（critical point，教材 [JL] §4.2.1 正文）

- **严格定义**：对可导函数 f，使 $f'(c) = 0$ 的点 c 称为**临界点**；习惯上也把 $f'(c)$ 不存在的点叫临界点。
- **直观解释**：临界点 = "切线水平"的点 = 候选的极值点。
- **为什么需要？** Fermat 引理告诉我们：**内点的相对极值点一定是临界点**，于是找极值的流程变成"列出所有临界点 + 区间端点，再逐一比较函数值"。这把一个无限的问题（比较所有点）压缩成有限的问题。
- **具体示例**：$f(x) = x^3 - 3x$，$f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$，两个临界点；在 $[-2, 3]$ 上再补上端点 $\pm 2, 3$，只需比较 $f(-2) = -2,\ f(-1) = 2,\ f(1) = -2,\ f(3) = 18$，即得绝对最大 18、绝对最小 -2。
- **反例（临界点不一定是极值点）**：$f(x) = x^3$，$f'(0) = 0$，但 0 既不是相对极大也不是相对极小（见下文"内点条件"一节的完整讨论）。

补充定义：Lipschitz 连续（Assignment 10 第 3 题 / [JL] §3.4）

- **严格定义**：$f : I \to \mathbb{R}$ 称为**Lipschitz 连续 (Lipschitz continuous)**，若

$$\exists L \ge 0,\ \forall x, y \in I, \quad |f(x) - f(y)| \le L|x - y|.$$

最小的这样的 L 称为 Lipschitz 常数。 – **直观解释**：函数图像上**任意两点连线的斜率的绝对值**都不超过 L——图像被"斜率 $\pm L$ 的锥"夹住了，绝不会出现无限陡峭的地方。 – **为什么需要这个条件？** 它比一致连续更强、比可导更弱：Lipschitz $\Rightarrow$ 一致连续（Assignment 10 第 1 题 (a) 在 H"older 条件下证的就是这个特例 $\alpha = 1$），但 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0, 1]$ 一致连续却不 Lipschitz。 – **具体示例**：$f(x) = 3x + 1$ 在 $\mathbb{R}$ 上 Lipschitz，$L = 3$：$|f(x) - f(y)| = 3|x - y|$，等号可取到，故 $L = 3$ 是最优常数。 – **反例**：$f(x) = x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上不 Lipschitz：若 $|x^2 - y^2| \le L|x - y|$，取 $y = -x$ 得 $|2x| \le L$ 对一切 x 成立，矛盾。但 $f(x) = x^2$ 在 $[0, 1]$ 上 Lipschitz（$L = 2$）——**Lipschitz 性依赖定义域**。

补充定义：递增 / 严格递增（[JL] §4.2.4 正文，Theorem 221 用到）

- **严格定义**：设 I 是区间，$f : I \to \mathbb{R}$。
- f **递增 (increasing)**：$x < y \Rightarrow f(x) \le f(y)$；
- f **严格递增 (strictly increasing)**：$x < y \Rightarrow f(x) < f(y)$；
- **递减 / 严格递减** 把不等号方向反过来。
- **直观解释**：单调性描述的是**整体**行为（任意两点），而导数描述的是**局部**行为（一点附近）。本讲最漂亮的结果之一（Theorem 221）就是把这两件事接起来：**整体单调 $\Leftrightarrow$ 导数处处不变号**。
- **为什么需要区分"增"与"严格增"？** 因为对应的导数条件是**不等价**的：$f' \ge 0 \Leftrightarrow f$ 递增（双向），而 $f' > 0 \Rightarrow f$ 严格递增只有单向——反过来不成立，$f(x) = x^3$ 严格递增但 $f'(0) = 0$（[JL] Proposition 4.2.8 后的注记）。
- **具体示例**：$f(x) = x^3$ 严格递增；$f(x) = x^2$ 在 $[-1, 1]$ 上既不增也不减，在 $[0, \infty)$ 上递增。
- **反例**：Dirichlet 函数（Lecture 15 Theorem 178）既不增也不减，且处处不连续——单调性对它完全没有意义。

补充定义：高阶导数（预告 Definition 223，Lecture 20）

- **严格定义**：若 f' 在 $J \subset I$ 上存在，则 $f'' = (f')'$ 称为二阶导数；归纳地，若 $f^{(k)}$ 存在则 $f^{(k+1)} := (f^{(k)})'$。若 $f', f'', \ldots, f^{(n)}$ 在 J 上处处存在，称 f 在 J 上 n **次可导**；若此外 $f^{(n)}$ 连续，记 $f \in C^n$。
- **直观解释**：一阶导数是"速度"，二阶导数是"加速度"，三阶导数是"加速度的变化率"。它们都是**对函数反复做同一个局部操作**得到的。
- **为什么需要？** Assignment 11 第 4 题要判定 $f'(c) = f''(c) = 0,\ f'''(c) > 0$ 时 c 是否极值点——这需要三次可导，并且本质上需要 Lecture 20 的 Taylor 定理（本讲先给出等价的高阶差商论证）。
- **具体示例**：$f(x) = x^3$：$f' = 3x^2,\ f'' = 6x,\ f''' = 6,\ f^{(4)} = 0$。在 $c = 0$ 处 $f'(0) = f''(0) = 0$ 而 $f'''(0) = 6 > 0$——这正是 Assignment 11 第 4 题的原型（结论：0 不是极值点）。
- **反例**：$f(x) = x|x|$ 处处可导，$f'(x) = 2|x|$ 在 0 不可导，故 f 在 0 只有一阶导数。**高阶导数存在是额外要求，不能白拿。**

定理与完整证明（核心）

先把本讲反复要用的三件"工具"单独列出来，后面证明里直接引用编号。

工具 A（Theorem 202，Lecture 18）：可导 $\Rightarrow$ 连续。 若 f 在 c 可导，则 f 在 c 连续，即 $\lim_{x \to c} f(x) = f(c)$。（Lecture 18 的证明：$f(x) = \left(\frac{f(x) - f(c)}{x - c}\right)(x - c) + f(c)$，用 Lecture 8 的乘积极限与加法律。）

工具 B（Theorem 89，Lecture 8）：极限的代数运算。 若 $\lim_{x \to c} F(x) = A$，$\lim_{x \to c} G(x) = B$，则 1. $\lim_{x \to c}(F + G) = A + B$；2. $\lim_{x \to c}(\alpha F) = \alpha A$（$\alpha \in \mathbb{R}$）；3. $\lim_{x \to c}(FG) = AB$；4. 若 $B \neq 0$ 且 $G(x) \neq 0$，则 $\lim_{x \to c} \frac{F}{G} = \frac{A}{B}$。

源文件（Lecture 8）把 Theorem 89 写成**序列**版本，Lecture 14 Remark（在 Theorem 160 之后）明确指出"函数极限有对应的夹逼定理、代数运算、绝对值版本"。严格地把两者接起来的桥是 **Theorem 157（Lecture 13）：函数极限的序列刻画**——$\lim_{x\to c} F(x) = A$ 当且仅当对**每个**满足 $x_n \to c$、$x_n \neq c$ 的序列都有 $F(x_n) \to A$。因此：要证某个函数极限等式，只需证"对任意这样的序列都成立"，再对序列用 Theorem 89 即可。下文所有"用 Theorem 89"的步骤默认走这座桥。

工具 C（Theorem 160，Lecture 14）：极限保持序关系。 若 $\forall x \in S,\ F(x) \le G(x)$ 且两个极限都存在，则 $\lim_{x\to c} F(x) \le \lim_{x\to c} G(x)$。（序列版本是 Theorem 87(1)。）

工具 D（Theorem 166，Lecture 14）：双侧极限 ⇔ 两个单侧极限。 c 是 $S\cap(-\infty,c)$ 与 $S\cap(c,\infty)$ 的聚点时，

$$\lim_{x\to c} f(x) = L \iff \lim_{x\to c^-} f(x) = \lim_{x\to c^+} f(x) = L.$$

（单侧极限的定义见 Lecture 14 Definition 161/163 与 Notation 162/164。）

Theorem 212（求导法则：线性性、乘积法则、商法则）

- **定理陈述**：设 $f: I \to \mathbb{R}$、$g: I \to \mathbb{R}$ 都在 $c \in I$ 可导。则
- **（线性性 Linearity）** $\forall \alpha \in \mathbb{R}$，$(\alpha f + g)'(c) = \alpha f'(c) + g'(c)$；
- **（乘积法则 Product rule）** $(fg)'(c) = f'(c)g(c) + f(c)g'(c)$；
- **（商法则 Quotient rule）** 若 $\forall x \in I,\ g(x) \neq 0$，则

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(c) = \frac{f'(c)g(c) - f(c)g'(c)}{(g(c))^2}.$$

- **证明策略**：三条全部**只用导数的定义**（差商 + 极限）。核心思路是**把目标差商改写成已知极限的合法组合**：
- 线性性：差商本身关于 f, g 是线性的，直接拆开。
- 乘积法则：差商的分子 $f(x)g(x) - f(c)g(c)$ **既不是 f 的差 也不是 g 的差**——用"**加一项减一项**"把它**强行拆成**两个差商的和。
- 商法则：先证倒数 $1/g$（这时分母出现 $g(x)g(c)$，需要 Lecture 8 的**除法极限引理**保证 $1/g(x)$ 有界），再用乘积法则拼出 f/g。

证明 1（线性性） 逐步推导（对 $x \neq c$）：

1. 由导数的定义，要证的是 $\lim_{x\to c} \frac{(\alpha f+g)(x)-(\alpha f+g)(c)}{x-c} = \alpha f'(c) + g'(c)$。（依据：Definition 198；只要该极限存在且等于右端，命题即成立。）
2. 把差商拆开：

$$\frac{(\alpha f + g)(x) - (\alpha f + g)(c)}{x - c} = \frac{\alpha f(x) + g(x) - \alpha f(c) - g(c)}{x - c} = \alpha \cdot \frac{f(x) - f(c)}{x - c} + \frac{g(x) - g(c)}{x - c}.$$

（依据：$(\alpha f + g)(x) = \alpha f(x) + g(x)$ 的定义 + 纯代数分组。） 3. 第一个加项：由 f 在 c 可导，$\lim_{x\to c} \frac{f(x)-f(c)}{x-c} = f'(c)$；再用工具 B(2)（常数倍的极限），$\lim_{x\to c} \alpha \cdot \frac{f(x)-f(c)}{x-c} = \alpha f'(c)$。 4. 第二个加项：由 g 在 c 可导，$\lim_{x\to c} \frac{g(x)-g(c)}{x-c} = g'(c)$。 5. 用工具 B(1)（和的极限，两个极限都存在）把第 3、4 步相加：

$$\lim_{x\to c}\left[\alpha\frac{f(x)-f(c)}{x-c} + \frac{g(x)-g(c)}{x-c}\right] = \alpha f'(c) + g'(c).$$

1. 由第 2 步的等式，左端就是 $(\alpha f + g)$ 的差商，故 $(\alpha f + g)'(c) = \alpha f'(c) + g'(c)$。■

（源文件此处有两处 OCR/笔误：末尾写成 "$\alpha f'(x) + g'(x)$"（应为 c），以及"use the fact that $\lim_{x\to c} g(x) = f(c)$"（应为 $g(c)$）。数学内容与上面一致。）

- **【证明机制解说】**：线性性之所以"免费"，是因为**差商这个运算本身关于 f 是线性的**。更一般地：$(\alpha f + \beta g)'(c) = \alpha f'(c) + \beta g'(c)$（取 $g \mapsto \beta g$ 再用一次即可）。请体会这个逻辑顺序——我们**没有**假设"极限可以穿进括号"，而是先做代数变形、再对每一块单独取极限、最后用极限的加法与数乘法则合起来。整条链路是：

$$\text{代数变形} \longrightarrow \text{逐个取极限（定义）} \longrightarrow \text{用极限代数运算合起来}.$$

- **【证明技巧总结】**："**先代数后极限**"：要证一个极限等式，先把表达式改写成"每个因子/加项的极限都已知"的形状，再一次性搬用极限代数运算。这个套路在下文每一条法则中都会重复使用。

证明 2（乘积法则） 逐步推导（记 $h = fg$）：

1. **写出目标差商并做"加一项减一项"**。对 $x \neq c$：

$$h(x) - h(c) = f(x)g(x) - f(c)g(c) = \underbrace{f(x)g(x) - f(c)g(x)}_{\text{(I)}} + \underbrace{f(c)g(x) - f(c)g(c)}_{\text{(II)}}.$$

这一步是**恒等变形**（加上再减去同一个量 $f(c)g(x)$），不改变值。（依据：实数加法结合律与 $a - a = 0$；这是 Lecture 8 证明序列乘积极限时用的**同一个技巧**——那里是把 $x_n y_n - xy$ 拆成 $(x_n - x)y_n + (y_n - y)x$。） 2. **按"差商"重新分组**：$\text{(I)} = g(x)\big(f(x) - f(c)\big)$，$\text{(II)} = f(c)\big(g(x) - g(c)\big)$。两边同除以 $x - c$（$x \neq c$）：

$$\frac{h(x) - h(c)}{x - c} = \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \cdot g(x) \ + \ f(c) \cdot \frac{g(x) - g(c)}{x - c}.$$

1. **处理第一个加项**中的两个因子：$\lim_{x\to c} \frac{f(x)-f(c)}{x-c} = f'(c)$（**依据**：Definition 198）；$\lim_{x\to c} g(x) = g(c)$（**依据**：工具 A**，$g$ 可导 $\Rightarrow g$ 连续，Theorem 202）。故由工具 B(3)（乘积极限），$\lim_{x\to c}\left[\frac{f(x)-f(c)}{x-c} \cdot g(x)\right] = f'(c)\,g(c)$。

2. **处理第二个加项**：$\lim_{x\to c}\frac{g(x)-g(c)}{x-c}=g'(c)$，故由工具 B(2)（常数倍），$\lim_{x\to c}\left[f(c)\cdot\frac{g(x)-g(c)}{x-c}\right]=f(c)\,g'(c)$。

3. **合并**：由工具 B(1)（和的极限）与第 2 步的恒等式，

$$h'(c)=\lim_{x\to c}\frac{h(x)-h(c)}{x-c}=f'(c)g(c)+f(c)g'(c).\qquad\blacksquare$$

1. **最后一记脚注**：注意乘积法则**不能**写成 $f'(c)g'(c)$。用 $f=g=x$ 检验：$f'g+fg'=1\cdot c+c\cdot 1=2c=(x^2)'$ ✓，而 $f'g'=1$ ✗。

（源文件此处写 "and use the fact that $\lim_{x\to c}g(x)=f(c)$"，同样是应为 $g(c)$ 的笔误。）

- **【证明机制解说】：这一条的证明与 Lecture 8 证序列乘积极限的"加一项减一项"是同一个技巧！** 请把两处并排看：

$$\textbf{Lecture 8: } x_ny_n-xy=(x_n-x)y_n+(y_n-y)x;$$

$$\textbf{Lecture 19: } f(x)g(x)-f(c)g(c)=\big(f(x)-f(c)\big)g(x)+f(c)\big(g(x)-g(c)\big).$$

两处都做了同一件事：**把"乘积的差"改写成"差的组合"**，因为**差商只认差**。这个分解是**自然**（而不是"灵光一现"）的，理由如下：我们要的结果里必须出现 $f'(c)$ 与 $g'(c)$，而 $f'(c)$ 只能从 $\frac{f(x)-f(c)}{x-c}$ 出来、$g'(c)$ 只能从 $\frac{g(x)-g(c)}{x-c}$ 出来。所以**目标是把分子拆成（含 $f(x)-f(c)$ 的项）+（含 $g(x)-g(c)$ 的项）**。现在看恒等变形的自由度：两次分配律给出两种拆法

$$fg-f(c)g(c)=f(x)\big(g(x)-g(c)\big)+\big(f(x)-f(c)\big)g(c)\quad\text{或}\quad=g(x)\big(f(x)-f(c)\big)+\big(g(x)-g(c)\big)f(c).$$

两种都对（[JL] Exercise 4.1.1 的提示用的正是第一种）。选哪一种都能成功：**关键不是选哪个，而是"必须让每一块都含一个差"**。这就是"自然"的含义——不是猜出来的，是被目标反推出来的。 第二处关键：拆完之后，系数 $g(x)$ 是**变**的（不是常数 $g(c)$），所以不能直接当常数搬出极限。此时必须调用**工具 A（可导 ⇒ 连续）**把 $g(x)$ 换成 $g(c)$。这解释了为什么乘积法则的证明**依赖**"可导 ⇒ 连续"——如果没有它，$\lim g(x)$ 无从谈起。 – **【证明技巧总结】**："**乘积法则 = 加一项减一项 + 差商分解 + 借连续性把 $g(x)\to g(c)$**。" 可迁移的模式：**遇到"乘积/复合的差"就加一项减一项，把它拆成"各自的差"的线性组合；遇到"随 x 变化的系数"就先问它有没有极限（连续性/有界性）**。

证明 3（倒数法则与商法则；源文件留作练习，此处完整补出）

先给出**倒数法则**：

- **命题（倒数法则）**：设 $g:I\to\mathbb{R}$ 在 $c\in I$ 可导，且 $g(c)\neq 0$。则 $\frac{1}{g}$ 在 c 可导，且 $\left(\frac{1}{g}\right)'(c)=-\dfrac{g'(c)}{\big(g(c)\big)^2}$。（注意条件只需 $g(c)\neq 0$；源文件的商法则为了省事直接假设 $\forall x\in I,\ g(x)\neq 0$。由 g 在 c 连续，$g(c)\neq 0$ 自动给出"c 附近 $g\neq 0$"，所以两种写法等价。）

逐步推导：

1. **代数变形（通分）**。对 $x\neq c$ 且 $g(x)\neq 0$：

$$\frac{1/g(x)-1/g(c)}{x-c}=\frac{g(c)-g(x)}{(x-c)\,g(x)\,g(c)}=-\frac{g(x)-g(c)}{x-c}\cdot\frac{1}{g(x)\,g(c)}.$$

（依据：分数通分 + 提取负号 + 代数结合。） 2. **保证 x 附近 $g(x)$ 不"跑到 0"**。这正是 Lecture 8 中除法极限引理的关键一步（Theorem 89 第 4 部分证明里那句"$\exists b>0$ 使 $\forall n,\ |y_n|\geq b$"）。因为 g 在 c 连续（工具 A）且 $g(c)\neq 0$：取 $\epsilon_0=\frac{|g(c)|}{2}>0$，则 $\exists\delta_1>0:\ |x-c|<\delta_1\Rightarrow|g(x)-g(c)|<\frac{|g(c)|}{2}$。由三角不等式 $|g(c)|\leq|g(c)-g(x)|+|g(x)|$ 得

$$|x-c|<\delta_1\implies|g(x)|\geq|g(c)|-\frac{|g(c)|}{2}=\frac{|g(c)|}{2}=:b>0.$$

于是当 $|x-c|<\delta_1$ 时 $\left|\frac{1}{g(x)g(c)}\right|\leq\frac{1}{b\,|g(c)|}=\frac{2}{|g(c)|^2}$，**有界**，且 $g(x)g(c)\neq 0$。 3. **对两个因子分别取极限**： – $\lim_{x\to c}\frac{g(x)-g(c)}{x-c}=g'(c)$（依据：$g$ 可导）； – $\lim_{x\to c}\frac{1}{g(x)g(c)}=\frac{1}{g(c)\cdot g(c)}=\frac{1}{(g(c))^2}$（依据：工具 B(3) 与 B(4)——除法极限要求分母极限非零，这里分母极限 $(g(c))^2>0$，且第 2 步保证了 x 靠近 c 时分母 $\neq 0$）。 4. **合并**：由工具 B(3)（乘积极限）与 B(2)（常数倍，常数 -1），

$$\left(\frac{1}{g}\right)'(c)=(-1)\cdot g'(c)\cdot\frac{1}{(g(c))^2}=-\frac{g'(c)}{(g(c))^2}.\qquad\blacksquare$$

具体数值示例（把第 2 步的 δ_1 与 b 算出来）：取 $g(x)=x^2$，$c=3$，则 $g(c)=9$，$b=|g(c)|/2=4.5$。取 $\delta_1=\frac{1}{2}$：若 $|x-3|<\frac{1}{2}$，则 $|x+3|<7$，于是

$$|g(x)-g(c)|=|x^2-9|=|x+3||x-3|\leq 7\cdot\tfrac{1}{2}=3.5<4.5=b,$$

并且 $|g(x)|\geq|9|-3.5=5.5>0$（更强）。验证通过，说明 $\delta_1=\frac{1}{2}$ 确实可行。（见下文 Python 验算 [V6]。）

再给出**商法则**：令 $h=\frac{f}{g}=f\cdot\frac{1}{g}$。由 $g(c)\neq 0$，$\frac{1}{g}$ 在 c 可导（刚证），f 在 c 可导，故由**乘积法则（已证）**：

1. $h'(c)=f'(c)\cdot\frac{1}{g(c)}+f(c)\cdot\left(-\frac{g'(c)}{(g(c))^2}\right)$（依据：乘积法则 Theorem 212(2)，其中第二因子取 $\frac{1}{g}$，其导数为 $-\frac{g'(c)}{(g(c))^2}$）；
2. 通分：$=\frac{f'(c)g(c)}{(g(c))^2}-\frac{f(c)g'(c)}{(g(c))^2}=\frac{f'(c)g(c)-f(c)g'(c)}{(g(c))^2}$。（依据：代数通分。）$\blacksquare$
3. **【证明机制解说】**：商法则本身**不需要新技巧**，它被"**化归**"成乘积法则 + 倒数法则。这是数学中极常见的省力策略：**把一个复杂的运算拆成两个已知运算的复合**（这里是 $f/g=f\cdot g^{-1}$）。真正需要动脑的是倒数法则：通分之后分母冒出 $g(x)g(c)$，"$g(x)\to g(c)\neq 0$"**这件事本身不足以直接说"分母的极限不为零"**——你必须先知道"$g(x)$ 离 0 有一段正距离"（即 $|g(x)|\geq b>0$），否则会犯"$\frac{1}{g(x)}$ 在 x 靠近 c 时可能爆炸"的隐患。Lecture 8 里那个 $b=|y|/2$ 的引理，就是为了这件事被发明出来的；本讲我们**原样复用**。
4. **【证明技巧总结】**："**先证倒数（并显式造出 $b>0$ 的下界），再用乘积法则拼出商**。" 可迁移模式：**处理 $1/$变量 时，永远先花一步证明"变量离 0 有正距离"；要算一个复合表达式的导数，先把它分解成已知法则能覆盖的形状。**

证明 4（Theorem 213：链式法则 Chain Rule）

- **定理陈述**：设 I_1, I_2 是区间，$g: I_1 \to I_2$ 在 $c \in I_1$ 可导，$f: I_2 \to \mathbb{R}$ 在 $g(c)$ 可导。则 $f \circ g: I_1 \to \mathbb{R}$ 在 c 可导，且 $(f\circ g)'(c) = f'\big(g(c)\big)\, g'(c)$。
- **证明策略（先讲清楚"陷阱"）**：每个人第一次证链式法则都会写下

$$\frac{f(g(x)) - f(g(c))}{x - c} = \frac{f(g(x)) - f(g(c))}{g(x) - g(c)} \cdot \frac{g(x) - g(c)}{x - c},$$

然后让 $x \to c$，期望第一因子 $\to f'(g(c))$、第二因子 $\to g'(c)$。**这个写法有一个致命缺陷：当 $g(x) = g(c)$ 时第一个分母为零，整个等式无意义。** 而 $g(x) = g(c)$ 完全可能对**无穷多个**任意接近 c 的 x 成立！最简单的例子：$g \equiv 0$（常数函数），此时 $g(x) = g(c) = 0$ 对**所有** x 成立；稍复杂一点的例子：$g(x) = x^2 \sin(1/x)$（$g(0) = 0$），它在 $x_n = \frac{1}{n\pi}$ 处取值为 $0 = g(0)$，这些 $x_n \to 0$。**所以这条"朴素路线"是错的，必须绕开除零。**

源文件的绕法（即标准做法）：把差商改造成**在 c（或 $d = g(c)$）处连续的函数**，使得"拆分"变成恒等式，且对**所有** x（包括 $g(x) = g(c)$ 的那些）都成立。具体地，引入两个**辅助函数** u, v：

$$u(y) = \begin{cases} \dfrac{f(y) - f(d)}{y - d}, & y \neq d \\ f'(d), & y = d \end{cases} \qquad \text{其中 } d := g(c), \qquad v(x) = \begin{cases} \dfrac{g(x) - g(c)}{x - c}, & x \neq c \\ g'(c), & x = c. \end{cases}$$

（源文件里 u 的分母被 OCR 成 "$y - x$"（应为 $y - d$），v 在 $x = c$ 处被 OCR 成 "$g'(d)$"（应为 $g'(c)$）。）

- **逐步推导**：
- **u 在 d 连续**。$\lim_{y\to d} u(y) = \lim_{y\to d} \frac{f(y)-f(d)}{y-d} = f'(d)$（依据：$f$ 在 d 可导，Definition 198），而 $u(d) = f'(d)$，故极限值 = 函数值，即 u 在 d 连续。
- **v 在 c 连续**。同理 $\lim_{x\to c} v(x) = \lim_{x\to c} \frac{g(x)-g(c)}{x-c} = g'(c) = v(c)$，故 v 在 c 连续。
- **两个"换元恒等式"对一切点成立**（这是绕开除零的关键）：
- $\forall y \in I_2:\ f(y) - f(d) = u(y)\,(y - d)$。验证：若 $y \neq d$，两边同除以 $y - d$ 即 u 的定义；若 $y = d$，左端 $f(d) - f(d) = 0$，右端 $u(d) \cdot 0 = 0$，**仍然成立**。
- $\forall x \in I_1:\ g(x) - g(c) = v(x)\,(x - c)$。同理成立（$x = c$ 时两边都是 0）。
- **把恒等式串起来**。记 $h(x) := f(g(x))$。对一切 $x \in I_1$：

$$h(x) - h(c) = f\big(g(x)\big) - f(d) = u\big(g(x)\big)\big(g(x) - g(c)\big) = u\big(g(x)\big)v(x)(x - c).$$

（依据：$d = g(c)$，以及第 3 步两次代入。） 5. **对 $x \neq c$ 除以 $x - c$**（此时是合法的，因为 $x - c \neq 0$）：

$$\frac{h(x) - h(c)}{x - c} = u\big(g(x)\big)\, v(x).$$

注意：**这个式子里没有任何除以 $g(x) - g(c)$ 的操作**，所以对 $g(x) = g(c)$ 的点也照样成立。 6. **取极限 $x \to c$**：g 在 c 连续（**工具 A**，g 可导），故 $g(x) \to g(c) = d$；u 在 d 连续（第 1 步），由连续函数的复合定理（Lecture 15 Theorem 175）得 $u(g(x)) \to u(d) = f'(d)$；v 在 c 连续（第 2 步），故 $v(x) \to v(c) = g'(c)$。于是由**工具 B(3)**（乘积极限），

$$\lim_{x\to c} \frac{h(x) - h(c)}{x - c} = \lim_{x\to c} u\big(g(x)\big) \cdot \lim_{x\to c} v(x) = f'(d)\, g'(c) = f'\big(g(c)\big) g'(c).$$

1. 由 Definition 198，$h = f \circ g$ 在 c 可导且导数如上。■
2. **【证明机制解说】：为什么链式法则的证明比其他法则难？** 因为那个"除以 $f(x) - f(c)$"的诱惑会导致**除零**。请看三条法则的对比：

法则	我们想拆成	会遇到的障碍	解决办法
乘积法则	$\frac{f(x)-f(c)}{x-c} \cdot g(x) + \cdots$	$g(x)$ 随 x 变	借"可导 ⇒ 连续"取极限
商法则	$\frac{g(x)-g(c)}{x-c} \cdot \frac{1}{g(x)g(c)}$	分母可能趋 0	借连续性造出下界 $b > 0$
链式法则	$\frac{f(g(x))-f(g(c))}{g(x)-g(c)} \cdot \frac{g(x)-g(c)}{x-c}$	**第一个分母可能 $= 0$**	用辅助函数 u 把差商"补定义"成连续函数

链式法则的障碍最深：前两条只是"极限不好算"，而这一条是**式子在有些点上根本没有定义**。绕开它的思想可概括为一句话：**不要用"商"，要用"乘积恒等式"**——把 $\frac{f(y)-f(d)}{y-d}$ 升级为函数 $u(y)$，让它自动满足 $f(y) - f(d) = u(y)(y - d)$ **对一切 y**（包括 $y = d$），于是"除以 $g(x) - g(c)$"这个危险动作被彻底消灭。 这正是 Carathéodory 导数刻画（补充，教材未用此名）：f 在 d 可导 $\iff$ 存在在 d 连续的函数 u 使 $f(y) - f(d) = u(y)(y - d)$（此时 $u(d) = f'(d)$）。链式法则在这个语言下变成一句"乘法" $h(x) - h(c) = u(g(x))v(x)(x - c)$，一望即知 $h'(c) = u(g(c))v(c)$。**u, v 之所以能在"坏点"上补定义，靠的恰恰是"f 在 d 可导"这个假设本身——$f'(d)$ 就是那个极限值，把它填进去，函数就连续了。如果你自己重新发明这个证明，思路应当是：既然除以 $g(x) - g(c)$ 会出事，那就把"除以 $g(x) - g(c)$"这件事预先打包进一个新函数 u 里，让它的定义域覆盖所有 y。** – **【证明技巧总结】**："链式法则 = 补定义两个辅助函数 u, v + 乘性恒等式消去除零陷阱 + 连续性把极限送到底。" 可迁移模式：**当某一步"除以可能为零的量"时，不要绕开它，而是问"这个除法能否被提升成一个处处定义的连续函数？"** 也请记住本讲三条法则各自的"接口"：**可导 ⇒ 连续**（乘积）、**连续性造下界**（商）、**连续性 + 复合**（链式）。

补充：幂法则 $(x^n)' = nx^{n-1}$（归纳法 + 乘积法则）

源文件在 Lecture 17 Example 201 用**因式分解**证明了幂法则：对 $f(x) = \alpha x^n$，

$$(x - c)\sum_{j=0}^{n-1} x^{n-1-j} c^j = x^n - c^n,$$

从而差商 $=\sum_{j=0}^{n-1} x^{n-1-j}c^j \to \sum_{j=0}^{n-1} c^{n-1} = nc^{n-1}$。这里再给一个**用乘积法则 + 归纳法**的证明（回扣 Lecture 1 的数学归纳法；也是 [JL] Exercise 4.1.3/4.1.4 的思路）：

- **命题**：$\forall n \in \mathbb{N}$，$f(x) = x^n$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导且 $f'(c) = nc^{n-1}$（并由此 $(\alpha x^n)' = \alpha n x^{n-1}$，再用线性性）。
- **证明**：对 n 归纳。
- **基始 $n = 0$**：$x^0 \equiv 1$，差商 $\frac{1-1}{x-c} = 0 \to 0 = 0 \cdot c^{-1}$。✓
- **基始 $n = 1$**：$x' = 1$（Lecture 17 Example 200，取 $a = 1, b = 0$：差商 $\frac{x-c}{x-c} = 1$）。✓
- **归纳步**：设 $(x^n)' = nx^{n-1}$ 成立。写 $x^{n+1} = x \cdot x^n$，由**乘积法则（Theorem 212(2)，已证）**：

$$(x^{n+1})' = (x)' \cdot x^n + x \cdot (x^n)' = 1 \cdot x^n + x \cdot nx^{n-1} = x^n + nx^n = (n+1)x^n.$$

✓

- 由归纳法原理（Lecture 1），命题对一切 $n \in \mathbb{N}$ 成立。■
- **【补充】负整数幂**：若 $g(x) = x^n$（$n \geq 1$，$x \neq 0$），由倒数法则

$$(x^{-n})' = \left(\frac{1}{x^n}\right)' = -\frac{nx^{n-1}}{x^{2n}} = -nx^{-n-1},$$

与公式 $(x^m)' = mx^{m-1}$ 在 $m = -n$ 时一致（[JL] Exercise 4.1.3）。注意 $x = 0$ 时必须 $n \geq 0$。

补充：反函数的导数（[JL] Exercise 4.1.10；源文件未涉及，属后续 §4.4 内容）

- **命题**：设 I_1, I_2 是区间，$f : I_1 \to I_2$ 是双射，$g = f^{-1} : I_2 \to I_1$ 是反函数。若 f 在 $c \in I_1$ 可导、$f'(c) \neq 0$，且 g 在 $f(c)$ 可导，则 $g'\big(f(c)\big) = \frac{1}{f'(c)}$，等价地 $\big(f^{-1}\big)'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$（$y = f(c)$）。
- **证明**：由 $g \circ f = \mathrm{id}_{I_1}$，即 $\forall x \in I_1,\ g(f(x)) = x$。两边在 c 处用**链式法则（Theorem 213）**：$\big(g \circ f\big)'(c) = g'\big(f(c)\big) \cdot f'(c) = (\mathrm{id})'(c) = 1$。因 $f'(c) \neq 0$，两边除以 $f'(c)$ 得 $g'(f(c)) = \frac{1}{f'(c)}$。■
- **【解说】**：几何上这是"**切线斜率取倒数**"：把图像关于 $y = x$ 翻折，斜率 m 变成 $1/m$。解析上它说明链式法则可以**反过来**使用——这也是为什么链式法则必须写成乘法。
- **注意（无需假设"g 可导"的加强版）**：教材 §4.4 会证明：若 f 连续、严格单调且 $f'(c) \neq 0$，则反函数在 $f(c)$ 处**自动**可导且导数为 $1/f'(c)$。本课程的 Assignment 中未要求，这里仅作预告。

Theorem 215（Fermat 引理：内点极值处导数必为零）

- **定理陈述**：设 $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ 在 $c \in (a, b)$ 处有相对极大或相对极小，且 f 在 c 可导。则

$$f'(c) = 0.$$

（源文件把 f 定义在闭区间 $[a, b]$ 上并要求 $c \in (a, b)$——**"内点"是定理的一部分**，见下文。） – **证明策略：单侧夹逼 + 序关系极限定理**。核心观察： – 若 c 是相对极大，则对 c 右边的 x，分子 ≤ 0、分母 > 0，差商 ≤ 0； – 对 c 左边的 x，分子 ≤ 0、分母 < 0，差商 ≥ 0。 两边差商的符号**相反**。若导数存在（两边极限相等），唯一的可能是 $= 0$。源文件用**具体序列** $x_n = c - \delta/2^n$ 与 $y_n = c + \delta/2^n$ 从两端逼近 c，再由 Theorem 157（Lecture 13，函数极限的序列刻画）把"差商的极限"翻译成"沿这两串序列的极限"。

- **逐步推导**（以相对极大为例）：
- **取出邻域**。由 Definition 214，$\exists \delta_0 > 0$ 使 $\forall x \in [a, b],\ |x - c| < \delta_0 \Rightarrow f(x) \leq f(c)$。因为 $c \in (a, b)$ 是**内点**，$\delta := \min\{\delta_0,\ c - a,\ b - c\} > 0$（注意 $c - a > 0$、$b - c > 0$），于是 $(c - \delta, c + \delta) \subset (a, b)$，且在这个区间内 $f(x) \leq f(c)$。 （依据：Definition 214 + "内点"的定义 + $\min$ 的取法。**若 c 是端点，例如 $c = a$，则 $c - a = 0$，这一步直接崩掉**——见下文"内点条件有多重要"。）
- **构造左逼近序列**：令 $x_n = c - \frac{\delta}{2^n}$（$n \in \mathbb{N}$）。则 $c - \delta < x_n < c$，故 $x_n \in (c - \delta, c) \subset (a, b)$，且 $x_n \to c$（$|x_n - c| = \delta/2^n \to 0$，夹逼定理 Lecture 8）。
- **左侧差商的符号**。对每个 n：由第 1 步（$|x_n - c| < \delta$）得 $f(x_n) \leq f(c)$，即分子 $f(x_n) - f(c) \leq 0$；分母 $x_n - c = -\delta/2^n < 0$。两数相除，负数除以负数：

$$\frac{f(x_n) - f(c)}{x_n - c} \geq 0 \qquad \forall n \in \mathbb{N}.$$

（依据：实数的序公理 $A \leq 0,\ B < 0 \Rightarrow A/B \geq 0$。） 4. **对左序列取极限**。由 Theorem 157（Lecture 13）与 f 在 c 可导：$f'(c) = \lim_{n\to\infty} \frac{f(x_n) - f(c)}{x_n - c}$。由**工具 C**（序关系极限定理 Theorem 87(1)：$\forall n,\ z_n \geq 0 \Rightarrow \lim z_n \geq 0$）得 $f'(c) \geq 0$。 5. **构造右逼近序列**：令 $y_n = c + \frac{\delta}{2^n}$，则 $c < y_n < c + \delta$，$y_n \in (a, b)$，且 $y_n \to c$。 6. **右侧差商的符号**。对每个 n：$f(y_n) \leq f(c)$ 给出分子 ≤ 0；分母 $y_n - c = \delta/2^n > 0$。正数除以正数符号不变：

$$\frac{f(y_n) - f(c)}{y_n - c} \leq 0 \qquad \forall n \in \mathbb{N}.$$

1. **对右序列取极限**：同理 $f'(c) = \lim_{n\to\infty} \frac{f(y_n) - f(c)}{y_n - c} \leq 0$。
2. **两头夹死**：由第 4、7 步，$0 \leq f'(c) \leq 0$，故 $f'(c) = 0$。■
3. **相对极小的情形**：对 $-f$ 使用已证的极大情形即可：若 f 在 c 有相对极小，则 $-f$ 在 c 有相对极大（因为 $f(x) \geq f(c) \Leftrightarrow -f(x) \leq -f(c)$），且 $(-f)'(c) = -f'(c)$（线性性）；由上一步 $(-f)'(c) = 0$，故 $f'(c) = 0$。■（源文件写 "The proof for relative minimum is similar and thus left to the

reader"；这里用 $-f$ 的化归补全。）

4. **等价的单侧极限写法（补充，用于对照 [JL] 的证明）**：以上第 3–7 步也可以改写成单侧极限（Lecture 14 Definition 161/163）：

$$f'_-(c)=\lim_{x\to c^-}\frac{f(x)-f(c)}{x-c}\geq 0,\qquad f'_+(c)=\lim_{x\to c^+}\frac{f(x)-f(c)}{x-c}\leq 0.$$

因为 $f'(c)$ 存在，由**工具 D**（Theorem 166）$f'(c)=f'_-(c)=f'_+(c)$，所以 $0\leq f'(c)\leq 0$，$f'(c)=0$。**源文件用的是序列版本（第 2–7 步），而 [JL] Lemma 4.2.2 用的是"对任意 $c<x<c+\delta$ 的差商 ≤ 0，对任意 $c-\delta<y<c$ 的差商 ≥ 0，然后对两组序列取极限"——两条路线本质相同，都是"单侧符号 + 序极限定理"。**

- **【证明机制解说】："内点"这个条件有多重要?**

极其重要。 Fermat 引理说的是"**内点**的极值点导数必为零"。如果极值点落在**端点**上，结论完全失效。最干净的反例（补充）：

> **反例 1（端点极小，导数不为零）**：$f(x)=x$ 定义在 $[0,1]$ 上，$c=0$。则 $\forall x\in[0,1]$，$f(x)=x\geq 0=f(0)$，所以 0 是**相对极小点**（取 $\delta=1$ 即可），事实上也是**绝对极小点**。但
>
> $$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{x-0}{x-0}=1\neq 0.$$
>
> 为什么证明失效？第 1 步要取 $\delta'=\min\{\delta_0,\,c-a,\,b-c\}=\min\{1,0,1\}=0$，**没有可用的邻域**——$c=0$ 的左边根本没有函数值可比。
>
> **反例 2（端点极大，导数不为零）**：同一个 $f(x)=x$ 在 $[0,1]$，$c=1$。此时 $f(x)\leq 1=f(1)$，1 是（相对也是绝对）极大点，但
>
> $$f'(1)=\lim_{x\to 1}\frac{x-1}{x-1}=1\neq 0.$$
>
> 这里右边的邻域不存在（$c+?$ 越出定义域），右侧差商无从谈起。

这两个例子说明：**极值出现在端点时导数不必为零**。这是学生最常犯的错误之一（细节见"常见误区"第 2 条）。

反过来，"$f'(c)=0$"也**不保证** c 是极值点：

> **反例 3（临界点不是极值点）**：$f(x)=x^3$，$c=0$。$f'(x)=3x^2\Rightarrow f'(0)=0$。但
>
> $$x<0\Rightarrow f(x)=x^3<0=f(0);\qquad x>0\Rightarrow f(x)=x^3>0=f(0).$$
>
> 即 f 在 0 的**左侧处处比 $f(0)$ 小、右侧处处比 $f(0)$ 大**，故 0 既不是相对极大（右侧有更大的值）也不是相对极小（左侧有更小的值）。（数值验证：$f(-0.1)=-0.001<0<0.001=f(0.1)$，见验算 [V13]。） 所以 Fermat 引理只是**必要条件**：内点极值 $\Rightarrow f'=0$，反之不真。

这两个方向合起来给出完整的图景：

```
内点极值点 ——— Fermat 引理 ———▶ 临界点 (f'(c)=0) ▲ | | | 反过来不成立! | 端点极值点可以 f'≠0 | 例: f(x)=x^3 在 0 └——— 例: f(x)=x 在 [0,1] 的 x=0,1 ▼
```

- **【证明技巧总结】**："**Fermat = 造两支逼近序列（左右各一）+ 差商符号相反 + 序关系极限定理（≥ 0 与 ≤ 0 同时成立）+ 内点保证两侧都有邻域**。" 可迁移模式：**遇到"一点处的性质"要证"某量 $=0$"时，试从两侧各取一串点，把不等号分别传成 $\geq$ 与 $\leq$，再用 $0\leq x\leq 0\Rightarrow x=0$ 收口**。这个"两侧夹死"的模式在 Lecture 20 证 Taylor 定理时还会出现。

Theorem 216（Rolle 定理 Rolle's Theorem）

- **定理陈述**：设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 在 $[a,b]$ **上连续**、在 (a,b) **上可导**，且 $f(a)=f(b)$。则

$$\exists\, c\in(a,b)\quad\text{使得}\quad f'(c)=0.$$

- **几何直观**：两端点等高。图像从 a 出发、到 b 回到同一高度，中间必然有"上坡变下坡"或"下坡变上坡"的转折，那个转折处的切线水平。用一张 ASCII 图：

```
f | ● ← c: 切线水平, f'(c)=0 | ╱ ╲ | ╱ ╲ | ╱ ╲ | ╱ ╲ | f(a)●╱ ╲●f(b) ← f(a) = f(b) └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴▶ x a | | b └— 内部必有一处"最高/最低" —┘
```

- **证明策略**："**积木式"证明**——不做任何新计算，只用两块前面的积木：
- **Lecture 16 的极值定理 (Min–Max Theorem, Theorem 182)**：闭区间上的连续函数**取到**绝对最大与绝对最小；
- **本讲刚证的 Fermat 引理（Theorem 215）**：内点极值 $\Rightarrow$ 导数为零。 中间只差一个逻辑桥梁：**必须先证明"至少有一个绝对极值点落在内部 (a,b)"**。而这一点的关键正是假设 $f(a)=f(b)$——只要函数不是常数，端点值相等就意味着"更大的值或更小的值必须在内部出现"。
- **逐步推导**：
- **取极值点**。由 f 在 $[a,b]$ 连续，由**极值定理**（Theorem 182, Lecture 16），存在 $c_1,c_2\in[a,b]$ 使

$$f\text{ 在 }c_1\text{ 取到绝对最大值 }M:=f(c_1),\qquad f\text{ 在 }c_2\text{ 取到绝对最小值 }m:=f(c_2).$$

（依据：Theorem 182；注意结论只保证 $c_1,c_2\in[a,b]$，**可能在端点上**，这正是需要讨论的地方。） 2. **记公共端点值**：$K:=f(a)=f(b)$（依据：定理假设）。 3. **情形 I：$M=m$（f 是常数）**。此时 $\forall x\in[a,b]$，$f(x)=M$，于是对任意 $x\neq c$，差商 $\frac{f(x)-f(c)}{x-c}=\frac{M-M}{x-c}=0$，取极限得 $f'\equiv 0$。任取 $c\in(a,b)$ 即有 $f'(c)=0$。**结论成立。** （依据：常数函数的差商恒为 0，极限为 0。） 4. **情形 II：$M>m$**。此时要证明"M 与 m 中至少有一个在**内部**取到"。用反证法： – 假设

两个极值都只在端点取到。由于 $f(a)=f(b)=K$，两个端点的函数值**相同**，所以"在端点取到"的那个值只能是 K。 – 若 M 在端点取到，则 $M=K$；若 m 在端点取到，则 $m=K$。 – 于是 $M=K=m$，与 $M>m$ 矛盾。 – 故至少有一个极值点在 (a,b) 内：存在 $c\in(a,b)$ 使 $f(c)=M$（c 是相对极大，因为它是绝对极大，取 $\delta>0$ 时 $f(x)\le M=f(c)$）或使 $f(c)=m$（同理是相对极小）。（依据：反证法 + 端点值相等 $f(a)=f(b)$ 这一假设的**唯一**用途。） 5. **用 Fermat 引理收口**。由第 4 步，$c\in(a,b)$（**内点**）且 c 是相对极大或相对极小；由定理假设 f 在 (a,b) 上可导（故在 c 可导）。由 **Theorem 215（Fermat 引理）**：

$$f'(c)=0. \qquad \blacksquare$$

- **源文件写法的对照**：源文件（Theorem 216 的证明）用 $K=f(a)=f(b)$ 分三种情形：
- 若 $f(c_1)>K$，则绝对最大点 c_1 不可能在端点（端点值就是 K），故 $c_1\in(a,b)$，由 Theorem 215 得 $f'(c_1)=0$；
- 若 $f(c_2)<K$，同理 $c_2\in(a,b)$，$f'(c_2)=0$；
- 否则 $f(c_1)\le K\le f(c_2)$，而恒有 $m=f(c_2)\le f(c_1)=M$，故 $M=K=m$，$f\equiv K$，任取 $c\in(a,b)$ 有 $f'(c)=0$。（源文件最后一句 OCR 成 "$\Rightarrow f'(c)-0$"，应为 $f'(c)=0$。）这与上面的"情形 I/II"是完全等价的分类，只是一个从"值"分、一个从"位置"分。
- **【证明机制解说】：Rolle 定理的每一块都来自前面的讲次。**

这是本课程"积木式证明"的**典范**。请把依赖链画出来（每一条边都标上出处）：

这张图就是本讲的"骨架"。**注意 Fermat 引理是本讲唯一的"原创砖块"**：极值定理来自 Lecture 16，导数定义来自 Lecture 17，而 Rolle 定理、MVT、以及后面所有推论都是这几块砖的重新组合。

为什么 Rolle 定理的证明"必须"这么绕？因为它要建立的是**存在性**（$\exists c$）。存在性证明的一般套路是"**先证明候选集合非空（用极值定理），再证明候选点真的合格（用 Fermat）**"。中间的"非空"论证——"至少一个极值在内部"——看起来只是一句逻辑游戏，但它恰恰是定理假设 $f(a)=f(b)$ 发挥作用的**唯一**位置。**把这一步单独拎出来，是理解 Rolle 定理的关键。**

- **【证明技巧总结】**："Rolle = 极值定理找极值 + 分'常数/非常数'两种情形 + 用端点值相等逼出内点 + Fermat 定理。" 可迁移模式：**证存在性时，先用紧性/完备性定理把"最值"造出来（虽然位置未知），再用反证法配合假设把位置限制到内部，最后用局部条件（可导）把"极值"翻译成"导数为零"。**
- **讨论：三个条件都不可省（源文件 Remark 217 把这件事留作练习）**

Remark 217 原文："Are the hypotheses all necessary? This is left to the reader to figure out." 这里逐一给出反例。三个假设是：**(H1) 闭区间上连续**、**(H2) 开区间上可导**、**(H3) $f(a)=f(b)$**。

去掉的条件	反例	验证
(H3) $f(a)=f(b)$	$f(x)=x$ 在 $[0,1]$	f 连续、可导，但 $f(0)=0\neq1=f(1)$；$f'(x)\equiv1$，**处处不为零**（一条斜直线，没有水平切线）。
(H2) 可导	$f(x)$=	x
(H1) 连续	$f(x)=\begin{cases}0, & x=0\\ 1-x, & x\in(0,1]\end{cases}$	$f(0)=0=f(1)$，在 $(0,1)$ 上可导且 $f'\equiv-1\neq0$；但 f 在 0 不连续（$\lim_{x\to0+}f(x)=1\neq0=f(0)$），极值定理（Theorem 182）无法应用，max/min 造不出来。
(H1) 闭区间	$f(x)=x$ 在开区间 $(0,1)$	连续、可导，但 $f'\equiv1\neq0$；同时"端点值可比"的假设也无从谈起（$f(0),f(1)$ 不存在）。

补充说明：**[JL] 教材给的反例**（§4.2.2 之后）正是 $f(x)=|x|$ 在 $[-1,1]$，用来强调**(H2) 不可省**。第一行与第四行是补充的对照例子。

- **与 Rolle 的历史注记（补充）**：Rolle 本人 1691 年证明的是多项式版本（[JL] Exercise 4.2.11）：若 f 是多项式、$f'(a)=f'(b)=0$（$a<b$）且在 (a,b) 内没有 f' 的零点，则 f 在 (a,b) 内**至多有一个根**。用现在的 Rolle 定理证它极易：若 f 在 (a,b) 内有两个根 $x_1<x_2$，则对 $[x_1,x_2]$ 用 Rolle 得某个 $c\in(x_1,x_2)\subset(a,b)$ 使 $f'(c)=0$，与假设矛盾。

Theorem 218（中值定理 Mean Value Theorem, MVT）

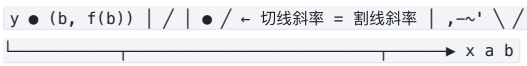
- **定理陈述**：设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 在 $[a,b]$ 上**连续**、在 (a,b) 上**可导**。则

$$\exists\, c\in(a,b)\quad \text{使得}\quad f(b)-f(a)=f'(c)(b-a),$$

等价地（$b-a>0$）

$$f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

（源文件 Remark 219：The Mean Value Theorem is sometimes denoted MVT。） – **几何直观**：右端 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 是**割线斜率**（连接 $(a,f(a))$ 与 $(b,f(b))$ 的直线）。MVT 说：**图像上至少有一点的切线平行于这条割线**。



"旋转"的直观：把这条割线**减掉**（即把图像整体旋转/剪切，使割线变成水平线），两端点就"等高"了，于是 Rolle 定理立刻可用。这就是下面的辅助函数。

- **证明策略**：**构造辅助函数把 MVT 化归到 Rolle 定理**。具体地，令

$$g(x) = f(x) - \Big[\text{过 } (a,f(a)),(b,f(b)) \text{ 的割线在 } x \text{ 处的值}\Big],$$

即 $g = f - \ell$，其中 ℓ 是割线函数。选择 ℓ 使得 $g(a) = g(b)$，然后对 g 用 Rolle。

- **逐步推导**：
- **定义辅助函数**。取

$$g(x) := f(x) - f(b) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}\,(b-x), \qquad x \in [a,b].$$

记割线斜率 $s := \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$，则 $g(x) = f(x) - f(b) + s(b-x)$。（这是**源文件 Theorem 218 证明中的写法**；常见的等价写法 $g(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) - f(a)$ 或 $g(x) = f(x) - f(b) - s(x-b)$ 与它只相差形式——注意 $-f(b) + s(b-x) = -f(b) - s(x-b)$，是同一个式子。） 2. **验证端点等高**： – $x = a$：$g(a) = f(a) - f(b) + s(b-a) = f(a) - f(b) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(b-a) = f(a) - f(b) + f(b) - f(a) = 0$。 – $x = b$：$g(b) = f(b) - f(b) + s \cdot 0 = 0$。 故 $g(a) = g(b) = 0$。（依据：s 的定义 + 代数化简。**这正是"减去割线"的效果**：f 与割线在两端点重合，相减后为 0。） 3. **验证 g 满足 Rolle 定理的假设**： – g 在 $[a,b]$ 连续：f 连续；常数函数连续；$x \mapsto b - x$ 连续；由连续性对乘法与加法的封闭性（Lecture 15 Theorem 174）及复合（Theorem 175），g 连续。 – g 在 (a,b) 可导：f 可导；线性函数 $x \mapsto -f(b) + s(b-x)$ 可导（导数为 $-s$，Lecture 17 Example 200）；由线性性（Theorem 212(1)，已证）g 可导，且 $g'(x) = f'(x) - s$ 对一切 $x \in (a,b)$。 4. **应用 Rolle 定理（Theorem 216）**：由 $g(a) = g(b)$ 与第 3 步，$\exists c \in (a,b)$ 使 $g'(c) = 0$。 5. **把 c 翻译回 f**：

$$0 = g'(c) = f'(c) - s = f'(c) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \implies f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \implies f(b) - f(a) = f'(c)(b-a). \qquad \blacksquare$$

- **【证明机制解说】：这个辅助函数为什么是"自然"的?**

很多人第一次看到 g 会觉得是"变魔术"。其实**它是被 Rolle 定理反推出来的**。推理链如下：

- **目标**：我们只有一个存在性定理可用——Rolle 定理，而它要求 $g(a) = g(b)$。
- **障碍**：f 本身一般**不满足** $f(a) = f(b)$（否则直接用 Rolle 就完了，不需要 MVT）。
- **问**：能不能给 f **减去一个东西**，使得新的函数两端点等高，但**不破坏"连续 + 可导"**? 减去的东西必须：(i) 把两端点的差距拉平；(ii) 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 上可导——**线性函数恰好满足这两条**，而且是最简单的候选。
- **解方程**：设减去的线性函数为 $\ell(x) = Ax + B$，要求 $f(a) - \ell(a) = f(b) - \ell(b)$，即 $\ell(b) - \ell(a) = f(b) - f(a)$，即 $A(b-a) = f(b) - f(a)$，即 $A = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = s$（$B$ 任意）。**这就唯一确定了斜率必须是割线斜率**（截距任取，因为常数不影响导数、且两端点差又抵消了 B）。
- **副产品**：ℓ 的图像正是那条割线，所以 $g = f - \ell$ 就是"f 减去割线"。而 $g'(x) = f'(x) - s$，$g'(c) = 0$ 瞬间翻译成 $f'(c) = s$。

这就是"**构造辅助函数把问题化归到已知定理**"这一分析核心方法论的完美示范。它的一般形态是**化归三问**：① 我手上最接近的已知定理是什么？（Rolle）② 它比我需要的多要求了什么？（$g(a) = g(b)$）③ 我能否通过一个**保结构**的改造（减去合适的简单函数）把多出来的要求变成免费？（能：减线性函数，连续性/可导性都保住。） 同样的方法论随后反复出现：Lecture 20 证 Taylor 定理时把 $M_{x,x_0}(s-x_0)^{n+1}$ 减掉，使 g 的前 n 阶导数在 x_0 全为零；[JL] 的 Cauchy MVT 也是同一手法。 – **【证明技巧总结】**："MVT = 减去割线函数 → 化归到 Rolle。" 可迁移模式：**要证"存在某点使 A 成立"，找一个已知的存在性定理 B，构造"减法修正项"把前提条件补齐；修正项要尽量简单（多项式/线性），以保证不破坏定理要求的正则性（连续、可导）**。

Theorem 220（由 $f' \equiv 0$ 推出 f 是常数）

- **定理陈述**：设 I 是区间，$f : I \to \mathbb{R}$ 可导，且 $\forall x \in I,\ f'(x) = 0$。则 f 是常数。
- **证明策略**：直接对**任意两点 $a < b$** 用 MVT。这是 MVT 最典型的使用方式：**把"局部信息（每点导数为 0）"升级为"整体信息（任意两点的函数值相等）"**。
- **逐步推导**：
- 任取 $a, b \in I$ 且 $a < b$。（依据：只需证 $\forall a < b,\ f(a) = f(b)$ 即得 f 是常数。）
- $[a,b] \subset I$：因为 I 是区间且 $a, b \in I$，$a < b$，故 $[a,b] \subseteq I$（区间的定义：集合对两端点之间的点封闭）。
- f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 上可导（依据：f 在整个 I 上可导，且 $[a,b] \subset I$；由"可导 $\Rightarrow$ 连续"（Theorem 202）在每点连续，限制到 $[a,b]$ 仍连续）。
- 由 MVT（Theorem 218），$\exists c \in (a,b)$ 使 $f(b) - f(a) = f'(c)(b-a)$。
- 由假设 $f'(c) = 0$，故 $f(b) - f(a) = 0$，即 $f(b) = f(a)$。
- 由 $a < b$ 任意，f 是常数。$\blacksquare$
- **【证明机制解说】**：请体会"**从局部到整体**"的这一步。假设说的是"**每一点**附近 f 的瞬时变化率为 0"，结论说的是"**任意远**的两点函数值相同"。这两者之间的鸿沟是**真实存在**的：如果定义域不是区间（例如 $I = (0,1) \cup (2,3)$），结论就**假**——在每个连通分支上常数，但两个分支可以取不同的常数！例如 $f \equiv 1$ 在 $(0,1)$、$f \equiv 2$ 在 $(2,3)$，在定义域上处处 $f' = 0$，但 f 不是常数。**所以"I 是区间（连通）"这个条件不可省**，它在第 2 步被使用。
- **【证明技巧总结】**："**要证整体性质，任取两点 $a < b$，用 MVT 把差值 $f(b) - f(a)$ 换成 $f'(c)(b-a)$，再用对导数的假设把它杀掉**。" 这是 MVT 的"标准动作"，下文所有推论都是它的变奏。

Theorem 220 为什么是"积分学的基础"（补充说明）：Lecture 22 的微积分基本定理会断言：若 $F' = f$，则 $\int_a^x f = F(x) - F(a)$。**唯一性**的关键正是 Theorem 220：若 G 也是 f 的原函数，则 $(G-F)' = f - f = 0$，故 $G - F$ 是常数，于是 $\int$ 被唯一确定（相差一个常数）。**没有 Theorem 220，就没有 FTC 的唯一性。**

Theorem 221（单调性 ⇔ 导数不变号）

- **定理陈述**：设 I 是区间，$f : I \to \mathbb{R}$ 可导。则
- f **递增** $\iff \forall x \in I,\ f'(x) \geq 0$；
- f **递减** $\iff \forall x \in I,\ f'(x) \leq 0$。
- **证明策略**：
- **（⇐）** 用 MVT：任意 $a < b$，$f(b) - f(a) = f'(c)(b-a)$，右端 ≥ 0，故 $f(a) \leq f(b)$。
- **（⇒）** 用**差商 + 序关系极限定理**：若 f 递增，则对一切 $x \neq c$，差商 $\frac{f(x)-f(c)}{x-c} \geq 0$（分子与分母同号），取极限得 $f'(c) \geq 0$。**注意这一侧不需要 MVT，也没有用到"I 是区间"**——单调性本身在任意集合上就有定义。
- 第 2 条用 $-f$ 化归。
- **逐步推导（第 1 条）**：

（⇐：导数非负 ⇒ 递增） 1. 假设 $\forall x \in I,\ f'(x) \geq 0$。任取 $a, b \in I,\ a < b$。 2. $[a,b] \subset I$（依据：I 是区间），f 在 $[a,b]$ 连续、在 (a,b) 可导。 3. 由 MVT，$\exists c \in (a,b)$：$f(b) - f(a) = f'(c)(b-a)$。 4. $f'(c) \geq 0$ 且 $b - a > 0$，故乘积 ≥ 0，即 $f(b) - f(a) \geq 0$，$f(a) \leq f(b)$。 5. $a < b$ 任意，f 递增。 ■

（⇒：递增 ⇒ 导数非负） 1. 假设 f 递增。取 $c \in I$。 2. **左侧序列**：取 I 中的序列 $\{x_n\}$，$x_n \to c$ 且 $\forall n,\ x_n < c$。（这样的序列存在，因为 I 是区间（非退化时 c 是聚点）；若 c 是 I 的左端点则不需要这一侧——但源文件统一处理，只要序列存在即可。） 3. 对每个 n：因 $x_n < c$ 且 f 递增，$f(x_n) \leq f(c)$，即分子 $f(x_n) - f(c) \leq 0$；分母 $x_n - c < 0$。两负相除：

$$\frac{f(x_n) - f(c)}{x_n - c} \geq 0 \qquad \forall n.$$

```
（依据：序公理 $A\le0,B<0\Rightarrow A/B\ge0$。）
```

1. 由 Theorem 157（函数极限的序列刻画）与可导性，$f'(c) = \lim_{n\to\infty} \frac{f(x_n)-f(c)}{x_n-c}$；由**序关系极限定理 Theorem 87(1)**（≥ 0 的序列的极限 ≥ 0）：

$$f'(c) \geq 0.$$

1. **右侧序列**：取 I 中的序列 $\{x_n\}$，$x_n \to c$ 且 $\forall n,\ x_n > c$。同理：$f(x_n) \geq f(c)$ 使分子 ≥ 0，分母 > 0，故差商 ≥ 0，取极限得 $f'(c) \geq 0$。
2. 两种情形（沿左侧序列、沿右侧序列）都给出 $f'(c) \geq 0$，故 $f'(c) \geq 0$。■

（第 2 条：递减） 7. 注意 f 递减 $\iff -f$ 递增（因为 $f(x) \geq f(y) \iff -f(x) \leq -f(y)$）。对 $-f$ 用第 1 条：$(-f)' \geq 0$，而 $(-f)' = -f'$（**线性性 Theorem 212(1)**），故 $f' \leq 0$。反之亦然。■

- **【证明机制解说】**：为什么 **（⇒）** 这一侧必须用**序列**而不能直接用"函数极限保持序关系"？其实两条路都行（[JL] 直接对差商 $x \neq c$ 用函数版的序极限定理）。源文件选择序列路线，好处是**与 Lecture 8 的序关系定理（Theorem 87，序列版）严丝合缝**，不需要事先把 Theorem 160（函数版）搬过来。代价是要写两遍（左序列、右序列）。**这正是 Lecture 13 Theorem 157"函数极限 ⇔ 一切序列"的实用价值**：它让我们可以在"函数语言"和"序列语言"之间自由切换，哪边工具更现成就用哪边。
- **【证明技巧总结】**："**把整体假设（递增）翻译成逐点的符号信息（差商 ≥ 0），再用序关系极限定理把符号传给极限**"；反向用"**MVT 把差值变成 $f'(c)(b-a)$，符号由两个因子决定**"。
- **严格单调的加强版（[JL] Proposition 4.2.8，补充，源文件未直接给出）**
- **命题**：设 I 是区间，$f : I \to \mathbb{R}$ 可导。若 $\forall x \in I,\ f'(x) > 0$，则 f **严格递增**。
- **证明**：与 Theorem 221 的（⇐）完全相同，只是第 4 步得出 $f(b) - f(a) = f'(c)(b-a) > 0$，即 $f(a) < f(b)$。■
- **反向不成立（重要！）**：$f(x) = x^3$ 严格递增，但 $f'(0) = 0$。所以"严格递增"**不能**推出"$f' > 0$"（只能推出 $f' \geq 0$，由 Theorem 221）。**这是"增/严格增"必须区分的根本原因。**
- **一个有用的中间版本（[JL] Exercise 4.2.7）**：若 f 在 (a,b) 可导、$f'(x) \neq 0$ 处处成立，且有一点 c 使 $f'(c) > 0$，则 $f'(x) > 0$ 对一切 x 成立。（直觉：f' 具有 Darboux 介值性，见下文补充；若某点 $f' < 0$，则 f' 在 c 与该点之间必取 0，矛盾。）

推论（MVT 的直接推论合集）

以下每一条都是"任取两点 + 用 MVT"的变奏，全部给出完整证明。

推论 1（$f' = g' \Rightarrow f - g$ 是常数；[JL] Exercise 4.2.8）

- **陈述**：设 I 是区间，$f, g : I \to \mathbb{R}$ 可导，且 $\forall x \in I,\ f'(x) = g'(x)$。则 $\exists C \in \mathbb{R}$ 使 $\forall x \in I,\ f(x) = g(x) + C$。
- **证明**：令 $h := f - g$。由**线性性（Theorem 212(1)）**，h 可导且

$$h'(x) = f'(x) - g'(x) = 0 \qquad \forall x \in I.$$

由 Theorem 220，h 是常数，即 $\exists C$ 使 $h(x)=C$，亦即 $f(x)=g(x)+C$。■ – **【解说】**：这是"**原函数相差常数**"的抽象版本，也是 Theorem 220 的直接应用。**注意 I 必须是区间**（否则两个连通分支上的常数可以不同）。

推论 2（$|f'|\le L \Rightarrow f$ 是 Lipschitz 的；[JL] Exercise 4.2.3、Assignment 10 第 3 题的（⇐））

- **陈述**：设 I 是区间，$f:I\to\mathbb{R}$ 可导，且 $\exists L\ge 0$ 使 $\forall x\in I,\ |f'(x)|\le L$。则

$$\forall x,y\in I,\quad |f(x)-f(y)|\le L|x-y|,$$

即 f 在 I 上 **Lipschitz 连续**，Lipschitz 常数可取 L。 – **证明**： 1. 任取 $x,y\in I$。若 $x=y$，两边都是 0，成立。故设 $x<y$（$x>y$ 时交换两者，$|x-y|$ 与 $|f(x)-f(y)|$ 都对称）。 2. $[x,y]\subset I$（依据：I 是区间）。 3. 由 MVT，$\exists c\in(x,y)$ 使 $f(y)-f(x)=f'(c)(y-x)$。 4. 取绝对值并用绝对值乘积法则：

$$|f(y)-f(x)|=|f'(c)|\,|y-x|\le L|y-x|.$$

（依据：$|f'(c)|\le L$ 的假设 + $y-x>0$。）

1. 由 x,y 任意，f 是 Lipschitz 的。■

推论 3（Assignment 10 第 3 题：f Lipschitz $\iff$ f' 有界）— 完整证明

- **题目原文**（hw_all.txt，Assignment 10 第 3 题）："Let $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ be a differentiable function. Prove that f is Lipschitz continuous if and only if f' is a bounded function."
- **陈述**：$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 可导。则

$$f \text{ 是 } \textbf{Lipschitz} \text{ 连续} \iff f' \text{ 是有界函数}.$$

- **证明（⇐：f' 有界 ⇒ Lipschitz）**
- 设 $\exists L\ge 0$（Lipschitz 常数需 ≥ 0；若 f' 有界，即 $\exists M\ge 0$ 使 $\forall x\,|f'(x)|\le M$，取 $L=M$）使 $|f'|\le L$。
- 这正是推论 2（把 I 取成 $\mathbb{R}$）：$\forall x,y\in\mathbb{R},\ |f(x)-f(y)|\le L|x-y|$。
- 故 f Lipschitz。■
- **证明（⇒：Lipschitz ⇒ f' 有界）**
- 设 f Lipschitz，即 $\exists L\ge 0$ 使 $\forall x,y\in\mathbb{R},\ |f(x)-f(y)|\le L|x-y|$。
- 取任意 $c\in\mathbb{R}$。对任意 $x\ne c$，由第 1 步的不等式（取 $y=c$）：

$$|f(x)-f(c)|\le L|x-c| \implies \left|\frac{f(x)-f(c)}{x-c}\right|\le L.$$

（依据：两边除以 $|x-c|>0$；绝对值除法 $|A/B|=|A|/|B|$。）

1. 于是差商被常数 L 上下夹住。由 f 在 c 可导，

$$f'(c)=\lim_{x\to c}\frac{f(x)-f(c)}{x-c}.$$

对不等式 $\left|\frac{f(x)-f(c)}{x-c}\right|\le L$ 取极限：因为 $x\mapsto\left|\frac{f(x)-f(c)}{x-c}\right|$ 的极限存在（等于 $|f'(c)|$，由 Lect

$$|f'(c)|\le L.$$

（依据：$\forall x,\ F(x)\le L$ 且 $\lim F$ 存在 $\Rightarrow\lim F\le L$，即工具 C。）

1. 由 $c\in\mathbb{R}$ 任意，$\forall c,\ |f'(c)|\le L$，即 f' 有界（L 是一个界）。■
2. **【证明机制解说】**：两个方向用了**完全不同的工具**，这很典型：
3. （⇐）用的是 MVT——把"两点之差"变成"某点导数 × 距离"；
4. （⇒）用的是**导数的定义 + 序关系极限定理**——因为此时我们只有"两点的信息"，而导数是"一点的极限"，必须通过差商这座桥把整体不等式传成逐点不等式。请特别注意（⇒）里不等式到极限的传递：**不能**写"$\le L$ 对每个 x 成立，所以极限 $\le L$"而**不说明极限存在**——序关系定理要求两个极限都存在。这里极限存在性由"f 在 c 可导"保证。这正是 Lecture 8 Theorem 87 的用法。
5. **【证明技巧总结】**："**Lipschitz ⇒ 导数有界：两端同除 $|x-y|$ 再取极限**"；"**导数有界 ⇒ Lipschitz：MVT 取绝对值**"。这条题也是全课程的"枢纽"：它把**度量性质（Lipschitz）**、**微分性质（f' 有界）**、**一致连续**（Assignment 10 第 1 题：H"older $\alpha>0\Rightarrow$ 一致连续；$\alpha>1\Rightarrow f$ 常数，后者用本题取 $\alpha=2$ 与推论 1 立刻可得）三者串了起来。

推论 4（Assignment 10 第 1 题 (b) 的快速通道，补充）：若 $\exists C>0,\alpha>1$ 使 $|f(x)-f(y)|\le C|x-y|^{\alpha}$，则 f 是常数。 *证明*：对任意 $x\ne y$，$\left|\frac{f(x)-f(y)}{x-y}\right|\le C|x-y|^{\alpha-1}\to 0$（因 $\alpha-1>0$），故 $f'(x)=0$ 处处成立（把 $y\to x$），由 Theorem 220 得 f 是常数。■

MVT 的应用实例（不少于 3 个，全部完整证明）

应用 1（三角函数不等式）：$\forall x,y\in\mathbb{R},\ |\sin x-\sin y|\le|x-y|$

- **背景**：Lecture 15 Theorem 172 已经用**和差化积**证明了 $\sin$ 连续，并在 Lecture 18 Theorem 207(1) 用 $|\sin x-\sin y|\le|x-y|$ 来构造 Weierstrass 函数。当时这个不等式是"从单位圆几何"得到的；现在我们可以用 MVT **重新**得到它（前提是先知道 $\sin'=\cos$——见下）。
- **证明**（需要补充事实：$\sin'=\cos$，$|\cos|\le 1$，见 [JL] Exercise 4.1.6/4.1.7 与补充小节）：
- 取任意 $x<y$。$\sin$ 在 $[x,y]$ 上连续（Lecture 15 Theorem 172）、在 (x,y) 上可导且导数为 $\cos$。
- 由 MVT，$\exists c\in(x,y)$：$\sin y-\sin x=\cos c\,(y-x)$。
- 取绝对值：$|\sin y-\sin x|=|\cos c|\,|y-x|\le 1\cdot|x-y|$（依据：Lecture 15 Theorem 172 的 $|\cos x|\le 1$）。
- $x>y$ 时交换两者；$x=y$ 时两边为 0。故对一切 x,y 成立。■
- **【解说】**：这个不等式说明 $\sin$ 是 Lipschitz 常数 ≤ 1 的 Lipschitz 函数（而 $|\cos|\le 1$ 恰好就是推论 2 中的 $L=1$）。数值抽样验证：在 $[-30,30]$ 上随机取 3×10^5 对邻近点，$\frac{|\sin x-\sin y|}{|x-y|}$ 的最大值约 $0.999999983703\le 1$（见验算 [V8]）。

应用 2（指数不等式）：$\forall x\in\mathbb{R},\ e^x\ge 1+x$

- **证明**（需要补充事实：$(e^x)'=e^x$、$e^0=1$，来自 [JL] §5.4 的 $e^x:=\exp(x)$ 定义；本课程 Lecture 22 之后会建立）：
- **情形 $x\ge 0$**：对 $f(t)=e^t$ 在 $[0,x]$ 上用 MVT（若 $x=0$ 两边都是 1，成立）：$\exists c\in(0,x)$ 使

$$e^x-e^0=e^c(x-0)=e^c\,x.$$

```
因 $c>0$ 故 $e^c\ge e^0=1$（$e^t$ 递增，或直接用 $e^c>0$ 且 $e^c\ge1$ 当 $c\ge0$），于是 $e^x-1\ge x$，即 $e^x\ge1+x$。
```

1. **情形 $x<0$**：对 $f(t)=e^t$ 在 $[x,0]$ 上用 MVT：$\exists c\in(x,0)$ 使

$$e^0-e^x=e^c(0-x)=-e^c x.$$

```
因 $c<0$ 故 $e^c<1$（$e^t$ 严格递增且 $e^0=1$），于是 $1-e^x=(-x)e^c<(-x)\cdot1=-x$，即 $e^x>1+x$。
```

1. 两情形合并即得 $\forall x,\ e^x\ge 1+x$，等号仅在 $x=0$ 处。■
2. **数值验证**：在 $[-3,3]$ 上取样 6001 点，$\min\{e^x-(1+x)\}=0$（在 $x=0$ 处取到），见验算 [V8]。
3. **【解说】**：这是 MVT 最常用的"**证明不等式**"模式：**把待证不等式写成 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 与某个导数值的比较**。

应用 3（Assignment 11 第 1 题）：$x^{2021}+x^{1121}+x+1=0$ 恰有一个实根

> **题目原文**（hw_all.txt，Assignment 11 第 1 题）："Prove that the polynomial equation $x^{1121}+x^{2021}+x+1=0$ has exactly one real root."（原文因 PDF 排版，指数 1121 与 2021 在正文中被拆到两行；题目即 $x^{2021}+x^{1121}+x+1=0$。）

- **陈述**：多项式 $f(x):=x^{2021}+x^{1121}+x+1$ 在 $\mathbb{R}$ 上**恰有一个**实根。
- **证明策略**：经典的"**存在性 + 唯一性**"两步：
- 存在性：用 **IVT（Lecture 16 Theorem 187）**——找出两点使 f 异号。
- 唯一性：用 **严格单调性**（Theorem 221 / 严格版推论）——若能证明 $f'>0$ 处处成立，则 f 严格递增，从而根唯一。
- **逐步推导**：

第 A 部分：存在性 1. f 是多项式，故在 $\mathbb{R}$ 上连续（Lecture 15 的多项式连续性）。 2. 计算 $f(0)=0+0+0+1=1>0$。 3. 计算 $f(-1)=(-1)^{2021}+(-1)^{1121}+(-1)+1$。因为 2021 与 1121 都是**奇数**，$(-1)^{奇}=-1$，故

$$f(-1)=-1-1-1+1=-2<0.$$

```
（数值验证：$f(-1)=-2$，$f(0)=1$，见验算 [V1]。）
```

1. 由 Bolzano IVT（Theorem 187, Lecture 16），在 $f(-1)<0<f(0)$ 之间，$\exists r\in(-1,0)$ 使 $f(r)=0$。故**至少**有一个实根。

第 B 部分：唯一性（关键的一步） 5. 计算导数。由幂法则 + 线性性（Theorem 212(1)、Lecture 17 Example 201）：

$$f'(x)=2021x^{2020}+1121x^{1120}+1.$$

1. **断言 $f'(x)>0$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 成立。** 理由分两种情形：
   - 若 $x\ge 0$：$x^{2020}\ge 0$、$x^{1120}\ge 0$，故 $2021x^{2020}+1121x^{1120}\ge 0$，于是 $f'(x)\ge 1>0$。
   - 若 $x<0$：**注意 2020 与 1120 都是偶数**！偶次幂非负：$x^{2020}=|x|^{2020}\ge 0$，$x^{1120}=|x|^{1120}\ge 0$。故同样

$$f'(x)=2021\underbrace{x^{2020}}_{\ge0}+1121\underbrace{x^{1120}}_{\ge0}+1\ \ge\ 1\ >\ 0.$$

```
- 合并：$\forall x\in\mathbb R,\ f'(x)\ge1>0$。
（**这里是全题唯一需要小心的地方**：学生在 $x<0$ 时会犹豫，因为 $x$ 本身是负的；但只要注意到指数是**偶次**，符号问题就消失了。补充验证：$f'(-1)=2021+1121+1=
```

1. 由 **严格单调的推论（[JL] Proposition 4.2.8；本讲 Theorem 221 的加强版）**：$f'>0\Rightarrow f$ **严格递增**。

2. **唯一性**：若 $r_1<r_2$ 都是根，则 $f(r_1)=f(r_2)=0$；但严格递增给出 $f(r_1)<f(r_2)$，矛盾。故根唯一。■
3. **同一件事的 MVT 写法（等价，且更能说明 MVT 的作用）**：设 $r_1<r_2$ 都是根。在 $[r_1,r_2]$ 上用 MVT：

$$0=f(r_2)-f(r_1)=f'(c)(r_2-r_1)\quad \text{对某个 } c\in(r_1,r_2).$$

因 $r_2-r_1>0$，必须 $f'(c)=0$，与第 6 步 $f'>0$ 处处成立矛盾。$\blacksquare$
—请对比两种写法：**"严格递增"是整体语言的结论，"MVT 反证"是局部语言的直接应用**。二者本质相同，但 MVT 版本不需要先建立严格单调的推论，是最"短路径"的证明。

第 C 部分：根的数值定位（补充，见验算 [V1]） 10. 用**二分法**（回扣 Lecture 16 的二分法与 IVT）在 $[-1,0]$ 上求解：初始 $f(-1)=-2<0<1=f(0)$。迭代 200 次后得到

$$r\approx -0.995230831626651,\qquad |f(r)|\approx 4.4\times10^{-16},\qquad \text{区间宽度}\approx 1.1\times10^{-16}.$$

1. 用**牛顿法**（初值 $x_0=-1/2$）迭代 30 次得到同一个值 $r\approx -0.995230831626651$，$|f(r)|\approx 2.2\times10^{-16}$。
2. 用 80 位精度再做二分，得

$$r=-0.99523083162665123033525499602816111088838562690401570938296329740812578107710 48\ldots$$

与上面的双精度结果在 15 位后一致，交叉验证成功。

1. **直觉检查**：根几乎就是 -1，但略大于 -1。原因是 $x^{2021}+x^{1121}$ 在 $x\in(-1,0)$ 上是很小的负数（例如 $x=-0.99$ 时约 -1.2×10^{-9} 量级），要靠 $x+1>0$ 的主要贡献去补偿——即 $x+1\approx -(x^{2021}+x^{1121})\approx 10^{-9}$ 量级，所以 $x\approx -1+10^{-9}$ 量级。**精确地说，$1+r\approx 0.004769\ldots$**，与 $-r$ 的"接近程度"由此解释。
2. **【证明机制解说】**：这道题的"陷阱"全在第 6 步。很多同学会写"当 $x<0$ 时 $2021x^{2020}+1121x^{1120}+1$ 的符号不好判断，所以我们分区间讨论"。**其实完全不需要**：只要盯住指数是偶数，x^{2020} 与 x^{1120} 就**永远非负**，而末尾的 $+1$ 保证 $f'>0$ 处处成立、且下界是最优的 1（在 $x=0$ 达到）。**这叫"用结构（奇偶性）代替计算"**。另一个值得记住的点：**"恰有一个根"这类题目几乎总是"IVT 出一条命，单调性（或 MVT 反证）保唯一"**。请把这个套路固化下来。
3. **【证明技巧总结】**："**存在性 = IVT 找异号两点；唯一性 = 证 f' 不变号（或 MVT 反证）**。" 可迁移模式：**判断导数符号时优先看最高次项的奇偶性与常数项，而不是暴力求根**。

应用 4（对数不等式，补充）：$\forall x>0,\ \dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$

- **证明**（需要补充事实：$(\ln t)'=1/t$ 对 $t>0$，来自 [JL] §5.4）：
- **右边**：取 $f(t)=\ln t$，区间 $[1,1+x]$（$x>0$）。由 MVT，$\exists c\in(1,1+x)$：$\ln(1+x)-\ln 1=\frac{1}{c}\big((1+x)-1\big)=\frac{x}{c}$。因 $c>1$ 故 $\frac{1}{c}<1$，于是 $\ln(1+x)<x$。
- **左边**：同样地 $\ln(1+x)=\frac{x}{c}$ 且 $c<1+x$，故 $\frac{1}{c}>\frac{1}{1+x}$，于是 $\ln(1+x)>\frac{x}{1+x}$。
- 合并：$\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$（$x>0$）。■（$x=0$ 时三个量都是 0，退化为等号。）
- **【解说】**：右侧 $\ln(1+x)<x$ 与前面的 $e^y\ge 1+y$ 是同一不等式的两种写法（令 $y=\ln(1+x)$ 得 $1+x\le e^{\ln(1+x)}$）。**同一个事实在 MVT 语言下的不同投影**。

补充：Cauchy 中值定理（广义中值定理，[JL] Theorem 4.2.5；源文件未涉及）

- **陈述**：设 $f,\varphi:[a,b]\to\mathbb{R}$ 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 上可导。则 $\exists c\in(a,b)$：

$$\big(f(b)-f(a)\big)\varphi'(c)=f'(c)\big(\varphi(b)-\varphi(a)\big).$$

若 $\varphi(b)\ne\varphi(a)$ 且 $\varphi'\ne 0$，可写成 $\frac{f(b)-f(a)}{\varphi(b)-\varphi(a)}=\frac{f'(c)}{\varphi'(c)}$。（取 $\varphi(x)=x$ 即退化为普通 MVT。） – **证明**（与 MVT 完全同构的"减去修正项"手法）： 1. 定义 $g(x):=\big(f(x)-f(b)\big)\big(\varphi(b)-\varphi(a)\big)-\big(f(b)-f(a)\big)\big(\varphi(x)-\varphi(b)\big)$。 2. g 在 $[a,b]$ 连续、在 (a,b) 可导（依据：f,φ 连续可导，线性组合与乘积保这两条性质——含**乘积法则** Theorem 212(2)）。 3. 验证 $g(a)=g(b)=0$：$g(a)=(f(a)-f(b))(\varphi(b)-\varphi(a))-(f(b)-f(a))(\varphi(a)-\varphi(b))$，而 $\varphi(a)-\varphi(b)=-(\varphi(b)-\varphi(a))$ 且 $f(a)-f(b)=-(f(b)-f(a))$，两项恰好抵消 ✓；$g(b)=(f(b)-f(b))(\cdot)-(f(b)-f(a))(\varphi(b)-\varphi(b))=0$ ✓。 4. 由 Rolle 定理，$\exists c\in(a,b)$ 使 $g'(c)=0$，即 $0=f'(c)\big(\varphi(b)-\varphi(a)\big)-\big(f(b)-f(a)\big)\varphi'(c)$，整理即得结论。■ – **具体数值验证**：取 $f(x)=x^2$，$\varphi(x)=x^3$，$[a,b]=[0,1]$。结论要求 $\big(f(1)-f(0)\big)\varphi'(c)=f'(c)\big(\varphi(1)-\varphi(0)\big)\Rightarrow 1\cdot 3c^2=2c\cdot 1\Rightarrow c=\frac{2}{3}$。检验：$3\cdot(\frac{2}{3})^2=\frac{4}{3}$，$2\cdot\frac{2}{3}=\frac{4}{3}$，相等 ✓（见验算 [V9]）。 – **用途（补充）**：Cauchy MVT 是 **L'Hôpital 法则**的标准证明工具。

补充：L'Hôpital 法则（[JL] Exercise 4.1.15 与 Exercise 4.2.9；源文件未涉及，但在本讲工具范围内可证）

- **陈述（0/0 型，[JL] Exercise 4.2.9）**：设 $f,g:(a,b)\to\mathbb{R}$ 可导，$c\in(a,b)$，$f(c)=g(c)=0$，$g'(x)\ne 0$（$x\ne c$），且 $\lim_{x\to c}\frac{f'(x)}{g'(x)}=L$ 存在。则 $\lim_{x\to c}\frac{f(x)}{g(x)}=L$。
- **证明**（用 Cauchy MVT；这正是 [JL] Exercise 4.2.9 的提示"先证 $x\ne c$ 时 $g(x)\ne 0$"的用途）：
- **先证 $g(x)\ne 0$ 对一切 $x\ne c$ 成立**：固定 $x\ne c$，对 g 在 $[c,x]$（或 $[x,c]$）上用 MVT：$\exists\xi$ 在 c,x 之间使 $g(x)-g(c)=g'(\xi)(x-c)$，即 $g(x)=g'(\xi)(x-c)$。由 $g'(\xi)\ne 0$ 与 $x-c\ne 0$，得 $g(x)\ne 0$。
- 于是 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 对 $x\ne c$ 有定义。固定 $x\ne c$，在 $[c,x]$（或 $[x,c]$）上对 (f,g) 用 Cauchy MVT：$\exists\xi$ 在 c,x 之间使 $\frac{f(x)-f(c)}{g(x)-g(c)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$。
- 代入 $f(c)=g(c)=0$：$\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$。
- 若进一步假设 f',g' **连续**（即 [JL] Exercise 4.1.15 的加强假设），则当 $x\to c$ 时 $\xi\to c$，由连续性 $\lim_{x\to c}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{\xi\to c}\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=L$。■（一般情形（只假设 $\lim f'/g'$ 存在）需用"ξ 被挤向 c"+序关系极限定理严格传递，细节见 [JL] §4.2；本课程不要求。）

- **数值验证**（见验算 [V10]）：$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$：$h=10^{-3}$ 得 0.999999833333；$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=1$：得 1.000500166708；$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}$：得 0.499999958326。
- **【解说】**：这三例的数值收敛都较慢（尤其 $\frac{e^x-1}{x}$ 是 $O(h)$），因为 L'Hôpital 只告诉你**极限存在**，不告诉收敛速度。**"数值验证只能佐证，不能代替证明"**——记住这句话。

Assignment 11 第 4 题：$f'(c)=f''(c)=0$、$f'''(c)>0$ 时 c 既非局部极大也非局部极小

> **题目原文**（hw_all.txt，Assignment 11 第 4 题）："Suppose that $f:(a,b)\to\mathbb{R}$ is three times continuously differentiable, $c\in(a,b)$, $f'(c)=f''(c)=0$ and $f'''(c)>0$. Prove that f has neither a local maximum nor a local minimum at c."（原文 OCR 为 "$f'(c)=f''(c)=0$ 与 $f'''(c)>0$"。）

- **陈述**：设 $f:(a,b)\to\mathbb{R}$ 三次连续可导，$c\in(a,b)$，$f'(c)=f''(c)=0$，$f'''(c)>0$。则 c **既不是** f 的局部极大点，**也不是**局部极小点。
- **说明（关于所用工具）**：源文件 Lecture 19 **没有**涉及 Taylor 定理，Taylor 定理是 Lecture 20（Theorem 225）的内容，而 Assignment 11 的 Reading 正是 §4.3（Taylor）。因此下面给出**两条**证明：
- **路线 I**：用 **Lecture 20 的 Taylor 定理**（最"正道"的证明，也是作业期望的解法）；
- **路线 II**：只用 **Lecture 19 及以前**的工具（高阶差商的极限定义），作为独立验证——**下面两条都完整写出**。
- **路线 I（Taylor 定理，Lecture 20 Theorem 225）**
- 取任意 $x\in(a,b)$，$x\neq c$。由 Taylor 定理（在 c 处展开到 $n=2$ 阶，余项为 3 阶）：存在 ξ 在 c 与 x 之间使

$$f(x)=\underbrace{f(c)+f'(c)(x-c)+\frac{f''(c)}{2}(x-c)^2}_{P_2(x)}+\frac{f'''(\xi)}{6}(x-c)^3.$$

1. 代入 $f'(c)=f''(c)=0$：

$$f(x)=f(c)+\frac{f'''(\xi)}{6}(x-c)^3.$$

1. 由第 (3 步的假设) f''' 连续且 $f'''(c)>0$：取 $\epsilon_0:=\frac{f'''(c)}{2}>0$，由连续性

$$\exists\delta>0:\ |y-c|<\delta\Rightarrow|f'''(y)-f'''(c)|<\frac{f'''(c)}{2}\implies f'''(y)>\frac{f'''(c)}{2}>0.$$

1. 于是当 $0<|x-c|<\delta$ 时，ξ 落在 c 与 x 之间故 $|\xi-c|<\delta$，于是 $f'''(\xi)>\frac{f'''(c)}{2}>0$。
2. 因此

$$\operatorname{sign}\big(f(x)-f(c)\big)=\operatorname{sign}\Big(\tfrac{f'''(\xi)}{6}(x-c)^3\Big)=\operatorname{sign}\big((x-c)^3\big)=\begin{cases}<0, & x<c\\ >0, & x>c\end{cases}$$

（依据：正数之积保持符号；$(x-c)^3$ 的符号由 $x-c$ 决定。）

1. 所以：c 的**左侧**有 $f(x)<f(c)$，**右侧**有 $f(x)>f(c)$。于是
   - c 不是局部极大：因为任意 δ 邻域内总有右侧的点 x 使 $f(x)>f(c)$；
   - c 不是局部极小：因为任意 δ 邻域内总有左侧的点 x 使 $f(x)<f(c)$。 故 c 处既非局部极大也非局部极小。■
2. **路线 II（只用 Lecture 19 及以前的工具：三阶差商）**
3. **把"三阶导数"写成差商的极限**。$f'''(c)$ 的定义是 f'' 在 c 处的导数：

$$f'''(c)=\lim_{x\to c}\frac{f''(x)-f''(c)}{x-c}.$$

（依据：Definition 198 应用于 f''。）

1. **目标**是控制 $f(x)-f(c)$ 的符号。仿照 MVT 的"减去修正项"思想，构造

$$R(x):=\frac{f(x)-f(c)-\frac{1}{2}f''(c)(x-c)^2}{(x-c)^3}\quad(x\neq c).$$

（这里减去了 $f(c)+f'(c)(x-c)+\frac{1}{2}f''(c)(x-c)^2$，其中 $f'(c)$ 与 $f''(c)$ 恰好为 0，所以式子简化为上式。）

1. **断言** $\lim_{x\to c}R(x)=\frac{f'''(c)}{6}$。 证明分三步（这正是 Taylor 定理 $n=2$ 的"手工版"）：
   - **第一步（造出 M 与辅助函数）**：固定 $x\neq c$，记 $M:=R(x)$（即 $f(x)=f(c)+\frac{1}{2}f''(c)(x-c)^2+M(x-c)^3$），并定义

$$g(s):=f(s)-f(c)-\tfrac{1}{2}f''(c)(s-c)^2-M(s-c)^3.$$

- **第二步（g 的零点）**：$g(c)=0$，且按 M 的定义 $g(x)=0$。又

$$g'(s)=f'(s)-f''(c)(s-c)-3M(s-c)^2 \;\Rightarrow\; g'(c)=f'(c)-0-0=0,$$

$$g''(s)=f''(s)-f''(c)-6M(s-c) \;\Rightarrow\; g''(c)=f''(c)-f''(c)-0=0.$$

```
- **第三步（三次 Rolle）**：由 $g(c)=g(x)=0$，Rolle 定理给出 $x_1$ 在 $c,x$ 之间使 $g'(x_1)=0$；又 $g'(c)=0$，Rolle 给出 $x_2$ 在 $c,x_1$ 之间使 $
- 计算 $g'''(\xi)=f'''(\xi)-0-6M$，故 $M=\frac{f'''(\xi)}{6}$，其中 $\xi$ 在 $c$ 与 $x$ 之间。
- 于是
```

$$R(x)=\frac{f'''(\xi)}{6} \quad \text{对某个 } \xi\in(c,x) \text{ 或 } (x,c).$$

```
- 由 $f'''$ 在 $c$ 连续与 $f'''(c)>0$：当 $x\to c$ 时 $\xi\to c$（因 $|\xi-c|\le|x-c|$），故 $f'''(\xi)\to f'''(c)$，于是 $\lim_{x\to c}R(x)=\f
```

1. **由极限的符号得局部符号**。设 $L:=\frac{f'''(c)}{6}>0$。取 $\epsilon_0=L>0$（或 $\epsilon_0=L/2$），由 Definition 198 与函数极限的 ϵ–δ 定义，

$$\exists\delta>0:\ 0<|x-c|<\delta \implies |R(x)-L|<L \implies R(x)>0.$$

```
（依据：$\epsilon$-$\delta$ 定义 + 绝对值不等式 $|R-L|<L\Rightarrow R>0$。）
```

1. 于是对 $0<|x-c|<\delta$：

$$f(x)-f(c)=\big(f'(c)(x-c)\big)+\tfrac12 f''(c)(x-c)^2+R(x)(x-c)^3=R(x)(x-c)^3,$$

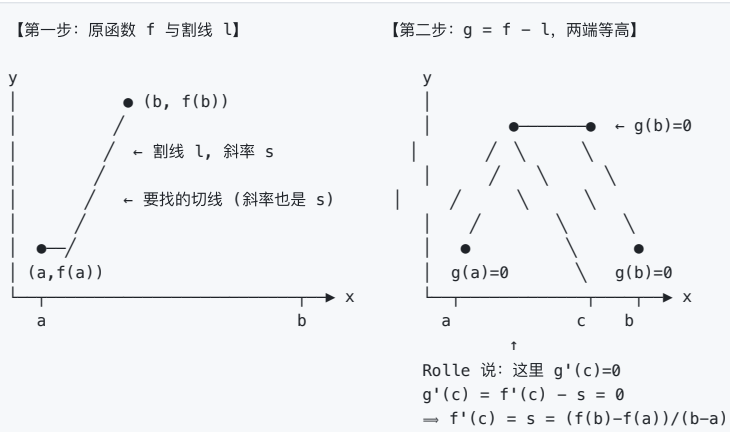
```
因为 $f'(c)=f''(c)=0$。由 $R(x)>0$ 得
```

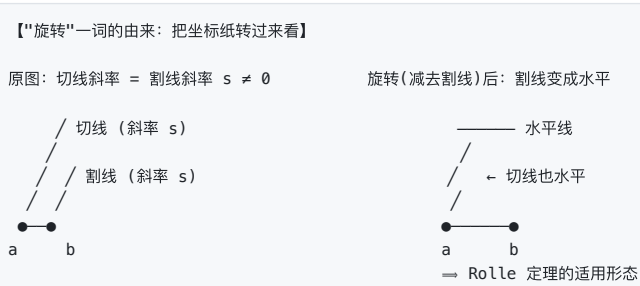
$$\operatorname{sign}\big(f(x)-f(c)\big)=\operatorname{sign}\big((x-c)^3\big).$$

1. 与路线 I 第 5–6 步完全相同：$x<c$ 时 $f(x)<f(c)$，$x>c$ 时 $f(x)>f(c)$，故 c 既非局部极大也非局部极小。■
2. **具体示例与数值验证**：取 $f(x)=x^3$，$c=0$。此时 $f'(0)=0$、$f''(0)=0$、$f'''(0)=6>0$，符合题设。
3. 三阶差商 $\frac{f(x)-f(0)}{(x-0)^3}=\frac{x^3}{x^3}=1=\frac{f'''(0)}{6}$ 对一切 $x\neq0$ **精确成立**。
4. 数值（见验算 [V4]）：$h=0.5,0.1,0.01,0.001$ 均得 $\frac{f(h)-f(0)}{h^3}=1.000000000000$。
5. 符号翻转：$f(-0.1)=-0.001<0=f(0)<0.001=f(0.1)$ ✓——**左侧低于 $f(c)$、右侧高于 $f(c)$，正是"既非极大也非极小"**。
6. **对照示例（说明 $f'''>0$ 不可弱化成 $f'''\ge0$）**：$f(x)=x^4$ 在 $c=0$：$f'(0)=f''(0)=f'''(0)=0$，$f^{(4)}(0)=24>0$。此时 $\frac{f(h)-f(0)}{h^3}=h>0$ **对两侧都正**，故 $f(x)>f(0)$ 在 0 的两侧都成立，0 是**严格局部极小点**。数值：$h=0.5$ 得 0.5，$h=0.1$ 得 0.1（都 >0）✓。**这说明"最低非零阶导数的阶数是奇数、且首项系数为正"才是"非极值"的真正条件。**
7. **【证明机制解说】**：这道题的核心机制是"**用最低非零阶导数决定局部形状**"。
8. f''' 是一阶非零导数（因为在它之前 f',f'' 在 c 处都是 0），所以 $f(x)-f(c)$ 的主项是 $\frac{f'''(c)}{6}(x-c)^3$；
9. 阶数 3 是**奇数**，$(x-c)^3$ 在 c 的两侧**变号**，故差值变号 $\Rightarrow$ 非极值；
10. 若最低非零阶导数的阶数是**偶数**（如 x^4 的 4 阶），$(x-c)^4$ 两侧同号 $\Rightarrow$ 是极值（极小或极大取决于符号）。 这个"奇偶二分"就是**高阶导数判别法**的全部内容。路线 II 的价值在于：它把"Taylor 展开"这件事**拆成三次 Rolle 定理**，证明它并没有比 MVT 多出什么全新工具——**Taylor 定理本质上就是"MVT 用了 $n+1$ 次"**（源文件 Lecture 20 Remark 222 的原话）。
11. **【证明技巧总结】**："**高阶导数判定极值 = 把 f 在 c 处减去 Taylor 多项式，把余项写成 $\frac{f^{(k)}(\xi)}{k!}(x-c)^k$，再用 $f^{(k)}(c)\neq0$ + 连续性控制符号**。" 可迁移模式：**要判断"一点附近的符号"，就构造"奇点被消掉"的修正函数，让最低阶非零项出来说话；要造出 n 阶差商的极限，就连续使用 n 次 Rolle 定理**。

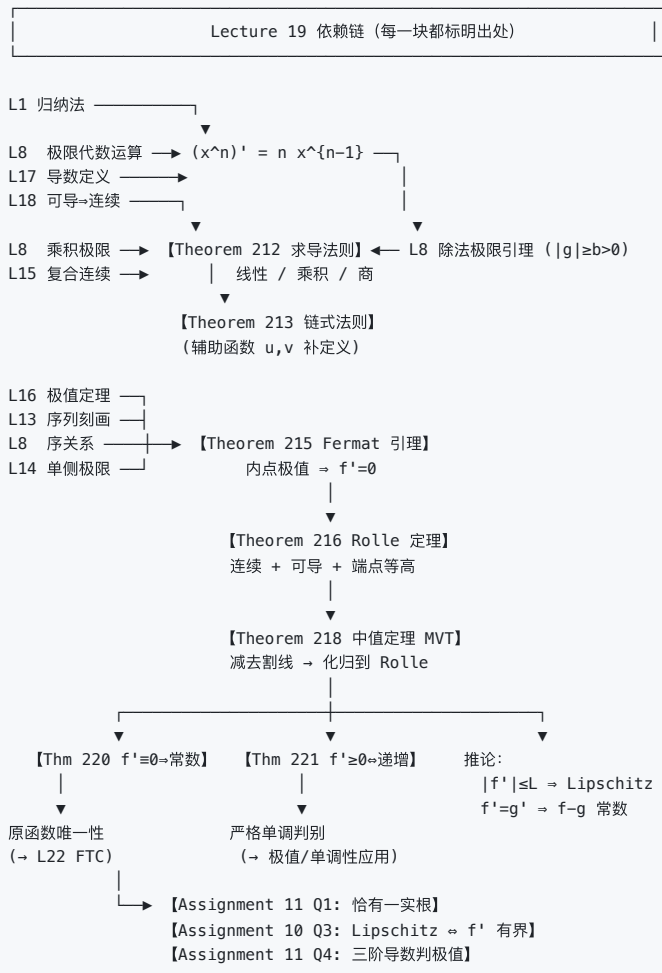
本讲核心图像：MVT 的"旋转割线"（ASCII 图解）

下面这张图把 MVT 的证明机制画出来。**左边**是原函数与割线，"旋转"的动作就是**减去割线**；**右边**是减完之后的 g，两端点等高，Rolle 定理登场。





各定理的依赖链（本讲"积木表"）



与教材的对应

对应 [JL] §4.1 "The derivative"（源文件 Lecture 17–19 覆盖）

Lebl 编号	内容	本讲笔记位置
Definition 4.1.1	导数的定义（差商、$f'(c)$、df/dx、割线与切线）	核心定义 / 回顾 Definition 198
Proposition 4.1.6	可导 $\Rightarrow$ 连续	工具 A（Theorem 202, Lecture 18）
Proposition 4.1.7	**线性性**：$(\alpha f)' = \alpha f'$，$(f+g)' = f' + g'$	Theorem 212(1)
Proposition 4.1.8	**乘积法则**：$(fg)' = f'g + fg'$	Theorem 212(2)
Proposition 4.1.9	**商法则**：$(f/g)' = (f'g - fg')/g^2$	Theorem 212(3) + 倒数法则
Proposition 4.1.10	**链式法则**：$(f \circ g)' = f'(g(c))g'(c)$	Theorem 213

对应 [JL] §4.2 "Mean value theorem"

Lebl 编号	内容	本讲笔记位置
Definition 4.2.1	相对极大 / 相对极小	Definition 214
Lemma 4.2.2	**Fermat 引理**：内点相对极值 $\Rightarrow f' = 0$	Theorem 215
Theorem 4.2.3	**Rolle 定理**	Theorem 216
Theorem 4.2.4	**中值定理 MVT**	Theorem 218
Theorem 4.2.5	Cauchy 中值定理（广义 MVT）	补充小节（完整证明）
Proposition 4.2.6	$f' \equiv 0 \Rightarrow f$ 常数	Theorem 220
Proposition 4.2.7	f 递增 $\iff f' \geq 0$；递减 $\iff f' \leq 0$	Theorem 221
Proposition 4.2.8	$f' > 0 \Rightarrow$ 严格递增（反之不真，x^3）	严格单调加强版（补充）
Proposition 4.2.9	一阶导数判别法（first derivative test）	补充（未在源文件；见下文说明）
Proposition 4.2.10	端点可导性：$\lim_{x\to a} f'(x) = L \Rightarrow f'(a) = L$	Assignment 10 第 5 题（Ex 4.2.13）涉及
Theorem 4.2.11	**Darboux 定理**：导数具有介值性	未在源文件；本笔记未展开

对应 OCW Assignment 10（Reading: Sections 4.1, 4.2 (Lebl)）

题号	原题内容	练什么
第 1 题	H"older 条件：$\|f(x) - f(y)\| \leq C\|x-y\|^\alpha$。(a) $\alpha > 0 \Rightarrow$ 一致连续；(b) $\alpha > 1 \Rightarrow f$ 是常数	(a) 用 $\epsilon = C\delta^\alpha$ 直接验证；(b) 用**本讲 Theorem 220**（先证 $f' \equiv 0$，见"推论 4"）
第 2 题	**Exercise 4.1.11**：$f : I \to \mathbb{R}$ 有界，g 在 c 可导，$g(c) = g'(c) = 0$，证明 $h = fg$ 在 c 可导。（提示：不能直接用乘积法则）	练**导数的定义 + 有界性代替极限**（因为 $\lim f(x)$ 可能不存在，乘积法则用不了）。核心：$\frac{h(x)-h(c)}{x-c} = f(x)\frac{g(x)-g(c)}{x-c}$，用 Lecture 8 的"有界 × 趋于 0"（夹逼）
第 3 题	$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 可导，证明 f Lipschitz $\iff f'$ **有界**	本讲"推论 3"**完整证明**：($\Leftarrow$) MVT；($\Rightarrow$) 除以 $\|x-y\|$ + 取极限 + 序关系定理
第 4 题	**Exercise 4.2.9**：L'Hôpital 法则（$0/0$ 型）	用 **Cauchy MVT**；本题特别要求先证"$x \neq c$ 时 $g(x) \neq 0$"（用 MVT 对 g 做）。见"补充：L'Hôpital 法则"
第 5 题	**Exercise 4.2.13**：证明 Proposition 4.2.10（端点处可导性）；以及"f 在 c 外处处可导、$\lim_{x\to c} f'(x) = L$，则 f 在 c 可导且 $f'(c) = L$"	练 **MVT 在"c 附近两点取差商"上的应用 + ϵ–δ 传递**

对应 OCW Assignment 11（Reading: Sections 4.3, The Riemann Integral lecture notes）

题号	原题内容	与本讲关系
第 1 题	证明 $x^{1121} + x^{2021} + x + 1 = 0$ **恰有一个**实根	**本讲"应用 3"完整证明**：IVT（Lecture 16）+ $f' > 0$（本讲 Theorem 221 严格版 / MVT 反证）
第 2 题	求四阶 Taylor 多项式：(a) $\sin x$ 在 $x = 0$；(b) $1 - 1/x$ 在 $x = -1$	属 **Lecture 20（Theorem 225 Taylor）**；本讲不涉及
第 3 题	求极限 (a) $\lim_{x\to 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$；(b) $\lim_{x\to \pi/2} \frac{1-\sin x}{(x-\pi/2)^2}$	属 **Lecture 20（Taylor 展开）**；本讲的 L'Hôpital 也可用于 (a)(b)
第 4 题	f 三次连续可导，$f'(c) = f''(c) = 0$，$f'''(c) > 0$，证明 c **既非局部极大也非局部极小**	**本讲完整给出两条证明**（Taylor 路线 + 三次 Rolle 路线）
第 5 题	带标签分割的黎曼和：$x_k^{(r)} = a + (b-a)k/r$，$\xi_k^{(r)} = a + (b-a)k/r$；(a) 计算 $\|x^{(r)}\|$；(b) $f(x) = \alpha x + \beta$ 时求 $\lim_{r\to\infty} S_f$	属 **Lecture 20–21（黎曼和）**；本讲不涉及

对应 Midterm / Final

- **Midterm（2020–10–16）**：本次考试覆盖 Lecture 1–12 的内容（集合/基数/实数系/序列/级数），**没有**涉及导数或 MVT 的题目。**本讲内容不在 Midterm 范围内。**
- **Final 第 4(a)(i) 题**：$f:(a,b)\to\mathbb{R}$ 在 c 可导 $\Rightarrow$ 在 c 连续——即 **Lecture 18 Theorem 202 / 本讲"工具 A"**。
- **Final 第 4(a)(ii) 题**：举反例说明上题的逆不真——用 $f(x)=|x|$（**Lecture 18 Example 204**），也是 Rolle 定理中"可导性不可省"的反例。
- **Final 第 4(b) 题**：$f(x)=x^2\sin(1/x)$（$x\neq 0$，$f(0)=0$），用导数定义证明 f 在 0 可导——练的是**差商 + ϵ–δ / 夹逼**，与商法则证明中"造下界"的思想同源。
- **Final 第 7(b)(i) 题**：$|f'(c)|\le L\ \forall c\Rightarrow f$ 是 Lipschitz 的——**正是本讲"推论 2/3"（用 MVT）**；第 7(b)(ii) 用 $f_n(x):=f(x+1/n)$ 证一致收敛，依赖 (i) 的 $|f_n(x)-f(x)|\le L/n$。

与其他讲次的关联

- **承上（本讲用到的）**
- **Lecture 8（Theorem 89，极限代数运算；Theorem 87，序关系极限定理）**：本讲**每一条**求导法则的最后一击都落在它上面；而它自己的"乘积极限 $\to$ 加一项减一项""除法极限 $\to$ 造出 $b>0$"两个技巧，又**原封不动**被搬进乘积法则与倒数法则的证明。**请务必对照阅读。**
- **Lecture 13（Theorem 157，函数极限的序列刻画）**：把 $\lim_{x\to c}$ 的命题翻译成"对一切 $x_n\to c$"的命题，从而使 Fermat 引理、Theorem 221 的（$\Rightarrow$）可以直接使用 Lecture 8 的序列工具。
- **Lecture 14（Definition 161/163 单侧极限；Theorem 166 双侧 = 单侧；Theorem 160 序关系）**：Fermat 引理的另一种写法（$f'_-\ge 0\ge f'_+$）。
- **Lecture 15（Theorem 172 三角不等式与 $\sin,\cos$ 连续性；Theorem 174/175 连续函数的四则运算与复合）**：应用 1（$\sin$ 的 Lipschitz 性）与链式法则证明第 6 步（$u\circ g$ 连续）都用它。
- **Lecture 16（Theorem 182 极值定理；Theorem 187 Bolzano IVT）**：Rolle 定理的"上半段"（造出 max/min）和 Assignment 11 第 1 题的"存在性"。
- **Lecture 17（Definition 198 导数定义；Example 200 线性函数；Example 201 幂法则）**：本讲一切证明的出发点。
- **Lecture 18（Theorem 202，可导 $\Rightarrow$ 连续）**：乘积法则把 $g(x)$ 换成 $g(c)$ 的唯一依据；也是"对导数的局部假设能推出整体结论"的第一块多米诺骨牌。
- **启下（本讲是哪些讲次的地基）**
- **Lecture 20（Taylor 定理）**：Taylor 定理的证明方式是"把 MVT **用 $n+1$ 次**"（Lecture 20 Remark 222 原文："Taylor's theorem is essentially the Mean Value Theorem for higher order derivatives"）。本讲 Assignment 11 第 4 题的"路线 II"就是 $n=2$ 的手工版，把这条逻辑完整演示了一遍。此外 Lecture 20 的 **Second Derivative Test（Theorem 227）** 用 $f''(x_0)>0$ 判严格局部极小，与本讲的 Fermat 引理（f'' 那一步）配套。
- **Lecture 21–22（黎曼积分与 FTC）**：Theorem 220（$f'\equiv 0\Rightarrow$ 常数）是 FTC **唯一性**的全部依据——没有它，"$\int_a^x f$ 与 $F(x)-F(a)$ 相等"就无法断言（原函数只能确定到相差常数）。MVT 还用于证明积分中值定理与 $\int$ 的估计。
- **Lecture 23（Riemann–Lebesgue 引理）**：分部积分由 FTC 导出；而 FTC 的根基在本讲。
- **Assignment 10 第 3 题的"Lipschitz $\iff$ f' 有界"**：它是 Lecture 17 一致连续、Lecture 24 一致收敛（$f_n(x)=f(x+1/n)$ 的一致收敛估计 $|f_n-f|\le L/n$）之间的桥梁，课程的 Final 第 7(b) 题正是把这条链走完。

关键要点

1. **四则法则的本质是"把差商改写成已知极限的合法组合"**：

$$(\alpha f+g)'=\alpha f'+g',\qquad (fg)'=f'g+fg',\qquad \left(\frac{f}{g}\right)'=\frac{f'g-fg'}{g^2},\qquad (f\circ g)'=f'(g(c))\,g'(c).$$

乘积法则靠"**加一项减一项**"，商法则靠"**先证倒数（造 $b>0$ 下界）+ 乘积法则**"，链式法则靠"**补定义辅助函数 u,v + 乘性恒等式**"。 2. **可导 $\Rightarrow$ 连续是"隐藏的第五法则"**：它出现在乘积法则（把 $g(x)\to g(c)$）与链式法则（$u(g(x))\to u(g(c))$）的关键一步。**没有它，乘积法则证不出来。** 3. **Fermat 引理（Theorem 215）是本讲唯一的"新砖"**：c 是**内点** + c 是相对极值 + f 在 c 可导 $\Rightarrow f'(c)=0$。**"内点"不可省**（$f(x)=x$ 在 $[0,1]$ 的 $x=0$ 是极小点但 $f'(0)=1$）；**反过来也不成立**（$f(x)=x^3$ 在 0 有 $f'(0)=0$ 但非极值）。 4. **Rolle 与 MVT 是一条流水线**：

$$\text{极值定理}\Rightarrow\textbf{Fermat}\Rightarrow\textbf{Rolle}\ \big(f(a)=f(b)\Rightarrow\exists c,\ f'(c)=0\big)\Rightarrow\textbf{MVT}\ \left(f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\right).$$

MVT 的证明只有一句话：**减去割线，让两端点等高，然后交给 Rolle**。 5. **MVT 的五条"标准动作"**（全部要背下来）： – $f'\equiv 0$ 在区间上 $\Rightarrow f$ 是常数；由此 $f'=g'\Rightarrow f-g$ 是常数（**FTC 唯一性的地基**）。 – $f'\ge 0\iff f$ 递增；$f'\le 0\iff f$ 递减；$f'>0\Rightarrow f$ 严格递增（反之不真，x^3）。 – $|f'|\le L\Rightarrow f$ 是 Lipschitz 的（L 可取为导数的界）；反过来 f Lipschitz $\Rightarrow |f'|\le L$（**Assignment 10 第 3 题**）。 – 证不等式：把 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 换成 $f'(c)$，再用导数的界（如 $|\sin x-\sin y|\le|x-y|$、$e^x\ge 1+x$）。 – 证根唯一：f' 恒正（或 MVT 反证）$\Rightarrow$ 严格单调 $\Rightarrow$ 至多一根（**Assignment 11 第 1 题**）。

常见误区与注意事项

1. **把"相对极值"和"绝对极值"混为一谈。** 错误做法：看到 $f'(c)=0$ 就说 $f(c)$ 是最大值或最小值。 为什么错：Definition 214 只比较 c 的一个 δ 邻域，$f(x)=x^3-3x$ 在 $c=-1$ 是相对极大（$f(-1)=2$），但 $f(3)=18$ 更大。同样，Lecture 16 Definition 181 的绝对极值是**整个定义域**上的比较。 正确做法：**找绝对极值**要"列出所有临界点 + 定义域端点，逐个比较函数值"（[JL] §4.2.1 的做法）；**判断是不是相对极值**才用导数符号 / 二阶导数。
2. **把 Fermat 引理用在端点上（最常见的错误）。** 错误做法：$f(x)=x$ 在 $[0,1]$ 上，$x=0$ 是最小值点，于是"由 Fermat 引理 $f'(0)=0$"——但 $f'(0)=1$。 为什么错：Theorem 215 的前提是 $c\in(a,b)$ **是内点**，而且证明第 1 步需要 $\delta'=\min\{\delta_0,c-a,b-c\}>0$，端点处这个数为 0，邻域不存在。 正确做法：作**分类讨论**——内点用 Fermat，端点单独检查（导数可以不为零）。同理，Rolle 定理证明里"至少一个极值在内部"这一步之所以能成立，全靠 $f(a)=f(b)$；若把端点误当作候选，整个证明就塌了。

3. **用"$f'(c)=0$ 不是极值"与"极值必有 $f'=0$"互相混淆方向。** 错误做法：看到 $f'(0)=0$ 就说"0 是极值点"（$f=x^3$ 反例）；或者看到 f 在某点有极值就断言"该点必可导"（$f=|x|$ 在 0 是极小点但不可导）。 为什么错：Fermat 引理是**单向的必要条件**：内点极值 $\Rightarrow f'=0$（且此时还要求可导）。两个方向都不等价。 正确做法：完整的判定链是

$$\text{内点极值} \implies f'=0 \text{ 或 } f' \text{ 不存在}; \qquad f'(c)=0 \not\Longrightarrow \text{极值}.$$

1. **链式法则里"除以 $f(x)-f(c)$"的非法操作。** 错误做法：写 $\frac{g(f(x))-g(f(c))}{x-c}=\frac{g(f(x))-g(f(c))}{f(x)-f(c)}\cdot\frac{f(x)-f(c)}{x-c}$ 然后让 $x\to c$。 为什么错：当 $f(x)=f(c)$（可能对无穷多个趋近 c 的 x 成立，例如 $f\equiv$ 常数）时第一个分母为 0，等式无意义。 正确做法：用辅助函数 u（以及 v）把差商**补定义**成连续函数，写成对**一切** x 都成立的乘性恒等式

$$g(f(x))-g(f(c))=u(f(x))\cdot v(x)\cdot(x-c).$$

1. **把 MVT 的区间条件写错 / 漏写"开区间可导、闭区间连续"。** 错误做法：写"若 f 在 $[a,b]$ 上可导，则存在 $c\in[a,b]$ 使 $f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$"——两处都错：连续性要求在**闭**区间、可导性只要求在**开**区间，而 c 必须取在**开**区间 (a,b)。 为什么错：$c\in(a,b)$ 是实质性的——Rolle/MVT 的证明要用的 Fermat 引理只对内点成立；把 c 写成 $[a,b]$ 会让命题失去内容（例如 $f(x)=x$ 在 $[0,1]$ 上，若允许 $c=1$ 则任何 $f'(1)=1=\frac{1-0}{1-0}$ 都"成立"，定理变得空洞）。 正确做法：**机械地背住证据链**："$[a,b]$ 连续 + (a,b) 可导 $\Rightarrow\exists c\in(a,b)$"。这条也是 FORMAT_SPEC 第 5 节明确点名的"不许犯的低级错误"。
2. **以为"f' 的符号"和"f' 存在"是自动的。** 注意两个并列的反例：$f(x)=|x|$ 在 $[-1,1]$ 上连续、端点等高，但**没有** $f'(c)=0$ 的点（因为 f' 在 0 不存在）——这是 Rolle 定理中"可导性不可省"的见证；$f(x)=x$ 在 $(0,1)$ 上处处可导却处处 $f'=1$——这是"闭区间/端点等高"不可省的见证。**三个条件缺一不可，请为每一个条件准备一个反例。**

思考题（带答案）

Q1（用 MVT 证明恒等式） 设 $x>0$。利用"$f'\equiv 0$ 于区间 $\Rightarrow f$ 是常数"证明

$$\arctan x+\arctan\frac{1}{x}=\frac{\pi}{2}.$$

（提示：不要用三角恒等式直接算，而是构造 $F(x)=\arctan x+\arctan(1/x)$ 并求导。）

▸ 答案

第一步：确定定义域与可导性。 令

$$F(x) := \arctan x + \arctan \frac{1}{x}, \qquad x \in (0, \infty).$$

$(0,\infty)$ 是**区间**（连通），这一条至关重要（见第 4 步）。$\arctan$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导且 $(\arctan t)' = \frac{1}{1+t^2}$；$\frac{1}{x}$ 在 $(0,\infty)$ 上可导且 $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$。故由**链式法则**（Theorem 213）与**线性性**（Theorem 212(1)），F 在 $(0,\infty)$ 上可导。

第二步：求导。 由链式法则，

$$F'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right).$$

第三步：化简第二项。

$$1 + \left(\frac{1}{x}\right)^2 = 1 + \frac{1}{x^2} = \frac{x^2+1}{x^2},$$

故

$$\frac{1}{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2} = \frac{x^2}{x^2+1},$$

于是第二项 $= \frac{x^2}{x^2+1} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = -\frac{1}{x^2+1}$。因此

$$F'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+x^2} = 0 \qquad \forall x \in (0,\infty).$$

第四步：用 Theorem 220 断言 F 是常数。 因为 $(0,\infty)$ 是**区间**，且 $F' \equiv 0$，由 Theorem 220（本讲）F 在 $(0,\infty)$ 上是常数：$\exists C$ 使 $F(x) \equiv C$。

第五步：定出常数 C。 取 $x = 1$：

$$F(1) = \arctan 1 + \arctan 1 = 2 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2},$$

故 $C = \frac{\pi}{2}$，即

$$\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} \qquad \forall x > 0. \qquad \blacksquare$$

要点回顾（为什么必须用 Theorem 220 而不能"显然"）：这是一个**恒等式**，不是不等式。MVT 家族的推论 1（$f' = g' \Rightarrow f - g$ 常数）正是证恒等式的标准工具。请特别注意第 4 步的两个前提：① $F' \equiv 0$；② 定义域**是区间**。若把定义域换成 $(0,1) \cup (2,\infty)$（不是区间），结论就可能变成"两个分支上的常数不同"，恒等式失效——**这正是 Theorem 220 中"I 是区间"不可省的原因**。

附：数值验证。 $x = 2$：$\arctan 2 = 1.10714871779409$，$\arctan 0.5 = 0.46364760900081$，和 $= 1.57079632679490 = \pi/2 = 1.57079632679490$ ✓。

Q2（考察 Rolle 定理条件不可省 / Fermat 的"内点"条件） 回答下列各问，每题都要给出**显式例子并验证**：

(a) 是否存在 $f : [0,1] \to \mathbb{R}$、连续的 $c \in [0,1]$ 是 f 的**相对极小点**（Definition 214）且 f 在 c 可导、但 $f'(c) \neq 0$？若存在，指出 c 有什么特征。(b) 是否存在端点处的相对极值点，其导数**恰好为 0**？（这说明端点处导数"可以为零"，但"不必为零"，因此 Fermat 定理不能反向推广到端点。）(c) 指出 Rolle 定理三个条件中，$f(x) = |x|$ 在 $[-1,1]$ 违反了哪一条；再分别给出违反另外两个条件的具体例子。

▸ **答案**

(a) **存在。** 取

$$f(x) = x, \qquad x \in [0,1], \qquad c = 0.$$

验证 c 是相对极小点：对一切 $x \in [0,1]$，$f(x) = x \geq 0 = f(0)$。取 $\delta = 1$（事实上任意 $\delta > 0$）：若 $x \in [0,1]$ 且 $|x - 0| < \delta$，则 $f(x) \geq f(0)$。故 $c = 0$ 满足相对极小的定义（而且还是**绝对**极小点）。 **验证可导且 $f'(0) \neq 0$**：0 是 $[0,1]$ 的聚点，

$$f'(0) = \lim_{x \to 0,\, x \in [0,1]} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \to 0^+} \frac{x}{x} = 1 \neq 0.$$

特征：$c = 0$ 是定义域的**端点**。Fermat 引理（Theorem 215）要求 $c \in (a,b)$ 为**内点**；在端点处，证明的第一步要取 $\delta' = \min\{\delta_0,\, c - a,\, b - c\}$，当 $c = a = 0$ 时 $c - a = 0$，$\delta' = 0$，邻域 $(c - \delta', c + \delta')$ 退化为空集，整个论证失效。**结论：极值出现在端点时导数不必为零。**

（同理，$f(x) = x$ 在 $[0,1]$、$c = 1$ 是相对（也是绝对）极大点，而

$$f'(1) = \lim_{x \to 1^-} \frac{x - 1}{x - 1} = 1 \neq 0.$$

一个函数同时给出两个方向的例子。）

(b) **存在。** 取

$$f(x) = x^2, \qquad x \in [0,2], \qquad c = 0.$$

验证 $c = 0$ 是相对极小点：$f(x) = x^2 \geq 0 = f(0)$ 对一切 $x \in [0,2]$ 成立（取 $\delta = 1$），故按 Definition 214 成立。 **验证 $f'(0) = 0$**：

$$f'(0) = \lim_{x \to 0^+} \frac{x^2 - 0}{x - 0} = \lim_{x \to 0^+} x = 0.$$

所以端点处导数**可以**为零。但由 (a)，端点处导数**不必**为零。两件事合起来说明：**"端点处 $f' = 0$"与"端点处极值"之间没有必然的蕴含关系**，Fermat 定理的结论无法像内点那样被推广到端点。（顺便：$f(x) = x^2$ 在 $[0,2]$ 内部点 $x = 1$ 满足 $f'(1) = 2 \neq 0$ 且不是极值点——Fermat 只对内部极值点说话。）

(c) – $f(x) = |x|$ 在 $[-1,1]$：违反了 **"在 $(-a,b) = (-1,1)$ 上可导"** 这一条。验证：$f(-1) = 1 = f(1)$（端点等高 ✓），f 连续 ✓，但 f 在 0 不可导（Lecture 18 Example 204：沿 $x_n = (-1)^n/n$ 差商为 $(-1)^n$，无极限）。而 (a,b) 中唯一可能有水平切线的候选点是 $0 \in (-1,1)$，偏偏在那里不可导；其余点 $f' \equiv \pm 1 \neq 0$。**结论：没有 $c \in (-1,1)$ 使 $f'(c) = 0$，Rolle 定理前提不满足。** – 违反 **"$f(a) = f(b)$"**：$f(x) = x$ 在 $[0,1]$。f 连续 ✓、可导 ✓，但 $f(0) = 0 \neq 1 = f(1)$，而 $f' \equiv 1$ 处处不为 0。 – 违反 **"闭区间上连续"**：取

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ 1 - x, & 0 < x \leq 1. \end{cases}$$

在 $[0,1]$ 上：$f(0) = 0 = f(1)$ ✓（端点等高），f 在 $(0,1)$ 上可导且 $f' \equiv -1$ ✓。但 f 在 0 处不连续：$\lim_{x \to 0^+} f(x) = 1 \neq 0 = f(0)$（Lecture 14 的连续性否定形式 Negation 170，取 $\epsilon_0 = 1$，对任意 $\delta > 0$ 取 $x = \delta/2$ 即有 $|f(x) - f(0)| = 1 \geq \epsilon_0$）。而 $(0,1)$ 上 $f' \equiv -1 \neq 0$，故**没有 c 使 $f'(c) = 0$**。**结论：连续性不可省**（本质上是因为"连续 + 闭区间"才能调用极值定理 Theorem 182 把 max/min 造出来）。 – 补充（**闭区间**不可省）：$f(x) = x$ 在开区间 $(0,1)$ 上连续可导，但既无端点条件也无水平切线；$f' \equiv 1$。

总结表（第 4 条的"三个条件不可省"与本答完全一致）：

违反的条件	例子	$f(a) = f(b)$?	连续?	(a,b) 可导?	有 $f' = 0$ 的点?
可导	$\|x\|$ 在 $[-1,1]$	✓	✓	✗ ($x = 0$)	✗
$f(a) = f(b)$	x 在 $[0,1]$	✗	✓	✓	✗
连续	上面的分段函数	✓	✗ ($x = 0$)	✓	✗
闭区间	x 在 $(0,1)$	端点不存在	✓	✓	✗

Q3（完整的 ϵ–δ 计算） 用**导数的定义**（Definition 198）证明

$$f(x) = \frac{1}{x^2} \text{ 在 } c = 1 \text{ 可导，且 } f'(1) = -2,$$

并且对 $\epsilon = 0.01$ **显式算出**一个可用的 δ（要求给出完整的代数变形与不等式的每一步依据）。

▸ **答案**

第一步：写出差商并化简。 对 $x>0$、$x\neq 1$：

$$\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\frac{\dfrac{1}{x^2}-1}{x-1}=\frac{\dfrac{1-x^2}{x^2}}{x-1}=\frac{1-x^2}{x^2(x-1)}=\frac{-(x^2-1)}{x^2(x-1)}=\frac{-(x-1)(x+1)}{x^2(x-1)}=-\frac{x+1}{x^2}.$$

（依据：通分、平方差 $x^2-1=(x-1)(x+1)$、约去 $x-1\neq 0$ 的因子——**这一步合法的前提正是 $x\neq 1$**。）

第二步：计算误差项。 目标是让它 $<\epsilon$：

$$\left|\frac{f(x)-f(1)}{x-1}-(-2)\right|=\left|-\frac{x+1}{x^2}+2\right|=\left|\frac{-x-1+2x^2}{x^2}\right|=\left|\frac{2x^2-x-1}{x^2}\right|.$$

分子因式分解：$2x^2-x-1=(2x+1)(x-1)$（展开验证：$2x^2-2x+x-1=2x^2-x-1$ ✓）。故

$$\left|\frac{f(x)-f(1)}{x-1}-(-2)\right|=\left|\frac{(2x+1)(x-1)}{x^2}\right|=|x-1|\cdot\frac{|2x+1|}{x^2}.$$

（依据：绝对值的乘积法则 $|AB|=|A||B|$，以及 $x>0$ 时 $|x^2|=x^2$。）

第三步：限制 x 靠近 1，把后一个因子控制住。 取 $|x-1|<\frac{1}{2}$，则

$$x\in\left(\tfrac{1}{2},\tfrac{3}{2}\right)\implies\begin{cases}|2x+1|\le 2\cdot\frac{3}{2}+1=4,\\ x^2>\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}\implies\dfrac{1}{x^2}<4.\end{cases}$$

于是

$$\frac{|2x+1|}{x^2}<4\cdot 4=16.$$

（依据：$0<x<\frac{3}{2}\Rightarrow 2x+1<\frac{3}{2}\cdot 2+1=4$；$x>\frac{1}{2}\Rightarrow x^2>\frac{1}{4}$；再相乘。）

第四步：取 δ。 令

$$\delta:=\min\left\{\frac{1}{2},\ \frac{\epsilon}{16}\right\}.$$

（依据：**要让两个限制同时生效，就取两者的小者**——这是 ϵ–δ 证明的常规技巧，与 Lecture 17 Example 195、例 192 里 $\delta=\min\{c/2,c^2\epsilon/2\}$ 的做法完全一致。）则当 $0<|x-1|<\delta$ 时，

$$\left|\frac{f(x)-f(1)}{x-1}-(-2)\right|=|x-1|\cdot\frac{|2x+1|}{x^2}<\frac{\epsilon}{16}\cdot 16=\epsilon.$$

（依据：第 2 步的恒等式 + 第 3 步的界 + $|x-1|<\delta\le\frac{\epsilon}{16}$ + $|x-1|<\delta\le\frac{1}{2}$。）

第五步：结论。 由 Definition 198，f 在 1 可导且

$$f'(1)=\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=-2.\qquad\blacksquare$$

（正确性佐证：直接对 $f(x)=x^{-2}$ 用幂法则，$f'(x)=-2x^{-3}$，故 $f'(1)=-2$ ✓。）

第六步：$\epsilon=0.01$ 的具体数字。

$$\delta=\min\left\{\frac{1}{2},\ \frac{0.01}{16}\right\}=\min\{0.5,\ 0.000625\}=0.000625=6.25\times 10^{-4}.$$

用脚本核对：在 $0<|x-1|\le\delta$ 上取样 4000 点，实测误差的最大值为 1.876564×10^{-3}，确实 <0.01 ✓（估计比实际保守约 5.3 倍，因为第 3 步的中括号界 16 很粗糙：真实的上确界是 $|(2x+1)/x^2|$ 在 $x=\frac{1}{2}$ 处的值 8，而非 16）。若改用更紧的界 $|(2x+1)/x^2|\le 8$，可取 $\delta=\min\{\frac{1}{2},\epsilon/8\}$；$\epsilon=0.01$ 时 $\delta=1.25\times 10^{-3}$，实测最大误差 $3.756\times 10^{-3}<0.01$ ✓（见验算 [V11]）。

要点回顾：– 本题的**全部技巧**就是"**通分 → 因式分解 → 把误差写成 $|x-1|\times$（有界量）→ 对小者取 δ**"。这与本讲商法则证明里的"造出下界 $b>0$"是同一件事：**先把分母控制住，再让 $|x-c|$ 去承担 ϵ。** – 请对照课本中"$\left|\frac{f(x)-f(1)}{x-1}-(-2)\right|=|x-1|\cdot\frac{|2x+1|}{x^2}$"这一恒等式——它说明**误差精确地正比于 $|x-1|$**，这正是"可导"的定量含义：$f(x)=f(c)+f'(c)(x-c)+o(|x-c|)$。

Lecture 20: Taylor's Theorem and the Definition of Riemann Sums（泰勒定理与黎曼和的定义）

概述

本讲是整门课的**枢纽**：它一次性打开了两扇门。前半讲把 Lecture 19 的中值定理 (Mean Value Theorem, MVT) 推到**高阶导数**，得到 **Taylor 定理 (Taylor's theorem)**——用多项式在一点附近逼近函数，并给出**精确的余项公式 (remainder)**。后半讲开启了全新的方向：不再研究"函数"，而研究"**曲线下的面积**"，为此引入**分割 (partition)**、**标签 (tag)**、**带标签分割 (tagged partition)**、**范数 (norm / mesh)** 与 **黎曼和 (Riemann sum)**。

本讲回答了什么问题?

1. **如何用多项式逼近一个光滑函数，并且知道误差有多大？** 答案：Taylor 定理（源文件 Remark 222 一句话点题："Taylor 定理本质上就是高阶导数的中值定理"）。
2. **"曲线下的面积"能不能被严格定义？** 答案是"先把面积写成一族矩形的和（黎曼和），再看它收不收敛"。本讲只提出这个问题（源文件 Question 234），**存在性的回答留给 Lecture 21**。

源文件的编号顺序是：Remark 222 → Definition 223 → Notation 224 → Theorem 225 (Taylor) → Definition 226 → Theorem 227 (Second Derivative Test) → Remark 228 → Definition 229 → Definition 230 (Partition) → Definition 231 (Tag) → Example 232 → Definition 233 (Riemann sum) → Question 234。本笔记完全按此编号与顺序展开。

> **记号约定（务必先读）**：源文件用字母 x 表示**分割**（例如 $x = \{a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b\}$），这恰好与自变量 x 重名，极易混淆。本笔记在可能冲突处把分割改写成大写 X，但每次都会同时给出源文件记号，以便对照，例如 $X = \{a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b\}$（源文件写作 x）。

核心定义与直观解释

Definition 223 (n-times Differentiable)：n 次可导

- **严格定义**（源文件原文的意思）：设 $I \subset \mathbb{R}$ 是一个区间，$J \subset I$。我们说 $f : I \to \mathbb{R}$ 在 J 上 **n 次可导 (n-times differentiable)**，是指

$$f',\ f'',\ f''',\ \ldots,\ f^{(n)}$$

这 n 个导数在 J 的**每一点**都存在。

- **直观解释（"它到底在说什么？"）**：一阶导数 f' 描述"上升还是下降"，二阶导数 f'' 描述"往上弯还是往下弯"（凹凸性），三阶导数 f''' 描述"弯曲程度本身怎么变"。n 次可导就是说：这套"层层求导"的操作可以连续做 n 次，一次也不失败。

想象你在开车：位置 $s(t)$ 是一阶信息，速度 $s'(t)$ 是二阶，加速度 $s''(t)$ 是三阶，加加速度（jerk）$s'''(t)$ 是四阶……n 次可导就是"至少能算到第 n 层变化率"。

- **为什么需要这个条件？** Taylor 定理要用到 $f^{(n+1)}$，所以必须先把"存在到第几阶"说清楚。注意 Definition 223 只说**存在**，不说连续。
- **具体示例**：
- $f(x) = |x|$ 在 $\mathbb{R}$ 上：$f'(x)$ 在 $x = 0$ 不存在（左导数 -1、右导数 $+1$）。故 f 在 $\mathbb{R}$ 上**连 1 次可导都不是**；但 f 在 $(0, \infty)$ 上任意次可导。
- $f(x) = x^{3/2} = \sqrt{x^3}$（定义在 $[0, \infty)$）在 $x = 0$ 处：$f'(0) = \lim_{h \to 0^+} \frac{h^{3/2}}{h} = \lim_{h \to 0^+} h^{1/2} = 0$ 存在；
  $f''(0) = \lim_{h \to 0^+} \frac{h^{1/2} - 0}{h} = \lim_{h \to 0^+} h^{-1/2} = +\infty$ 不存在。故 f 在 $[0, \infty)$ 上 1 次可导，但不是 2 次可导。
- $f(x) = x^n$：在 $\mathbb{R}$ 上任意次可导，且 $f^{(k)}(x) = \frac{n!}{(n-k)!} x^{n-k}$（$k \le n$），$f^{(k)} \equiv 0$（$k > n$）。这是一个**关键事实**：$n$ 次多项式的第 $n+1$ 阶导数恒为 0。Taylor 定理的证明最后一步正是用它。
- **反例（条件不可省）**：设 $f(x) = x|x|$。则 $f'(x) = 2|x|$，$f''(0)$ 不存在，故 f 不是 2 次可导。这不是吹毛求疵：Taylor 定理取 $n = 1$ 就需要 f'' 存在，对这个 f 在 $x_0 = 0$ 处就不适用。

Notation 224：n 阶导数的记号

- **严格定义**：f 的第 n 阶导数记为

$$f^{(n)} := \underbrace{(f')' \cdots '}_{n\text{次}}, \qquad f^{(0)} := f, \qquad f^{(1)} := f', \quad f^{(2)} := f''.$$

- **直观解释**：括号是为了把"求导次数"和"幂次"分开。$f^{(2)}$ 是二阶导数，f^2 是函数值的平方，完全不同的东西。$f^{(n)}(x_0)$ 表示"先求 n 阶导函数，再在 x_0 取值"。
- **为什么需要这个记号？** Taylor 多项式的公式里 k 从 0 跑到 n，需要把 f 本身也写成 $f^{(0)}$，才能用 $\sum$ 统一表达。
- **具体示例**：$f(x) = \sin x$ 时

$$f^{(0)} = \sin x, \quad f^{(1)} = \cos x, \quad f^{(2)} = -\sin x, \quad f^{(3)} = -\cos x, \quad f^{(4)} = \sin x,$$

之后**每 4 阶循环一次**。这个周期 4 的性质是后面所有 $\sin$ 例子的引擎。 – **反例（记号误用）**：$f^{(2)}(x)$ 与 $f(x)^2$ 在 $x = 0$、$f(x) = x$ 时分别是 0 和 0（碰巧相同），但在 $x = 1$ 时分别是 0 和 1。请永远写清楚括号。

Remark 222：本讲的"题眼"

源文件原文：

> Taylor's theorem is essentially the Mean Value Theorem for higher order derivatives. （Taylor 定理本质上是**高阶导数的中值定理**。）

- **它到底在说什么？** 回忆 Lecture 19 的 MVT：若 f 在 $[a, b]$ 上连续、在 (a, b) 上可导，则存在 $c \in (a, b)$ 使

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a) \quad \Longleftrightarrow \quad f(b) = f(a) + f'(c)(b - a).$$

这就是**用 c 点的一阶导数精确地算出一整段的变化量**。Taylor 定理是说：**用 c 点的 $(n+1)$ 阶导数精确地算出"用 n 次多项式逼近后的误差"**。变量从"函数值差"升级成"余项"，导数从 1 阶升级成 $n+1$ 阶，其余结构完全一样。

- **为什么这句话重要？** 它告诉你两件事：

- Taylor 定理的证明**一定**是把 MVT 反复使用（源文件明确说 "We will essentially apply the Mean Value Theorem $n+1$ times"）；
- 取 $n=0$ 时 Taylor 定理**必须**退化成 MVT。写完定理后我们会当场验证这一点。

Definition 226：Taylor 多项式与余项

源文件在 Theorem 225 之后给出：

- **严格定义**：设 f 在 x_0 处有直到 n 阶的导数。定义 **n 阶 Taylor 多项式 (n-th order Taylor polynomial)**

$$P_n(x) := \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n,$$

以及 **n 阶余项 (n-th order remainder term)**

$$R_n(x) := f(x) - P_n(x).$$

（源文件记 $P_n(x)$ 是"f 在 x_0 处的 n 阶 Taylor 多项式"。本笔记下文用 P_n 而非 $P_{n,c}$，以与源文件一致；内容上 c 就是源文件的 x_0。）

- **直观解释（"它到底在说什么？"）——以及唯一性**：P_n 是"**在 x_0 点与 f 有相同的前 n 阶导数的唯一一个次数 $\le n$ 的多项式**"。这一句里的每个词都要落实：

(i) 为什么 P_n 在 x_0 处与 f 前 n 阶导数相同？ 直接算。对 P_n 求 k 次导（$k \le n$），求导会把 $(x-x_0)^j$ 中所有 $j < k$ 的项杀成 0；对 $j \ge k$ 的项，

$$\frac{d^k}{dx^k}\left[\frac{f^{(j)}(x_0)}{j!}(x-x_0)^j\right] = \frac{f^{(j)}(x_0)}{j!}\cdot j(j-1)\cdots(j-k+1)(x-x_0)^{j-k}.$$

代入 $x = x_0$：只有 $j = k$ 那一项还活着（因为 $j > k$ 时 $(x-x_0)^{j-k}\big|_{x=x_0} = 0$），于是

$$P_n^{(k)}(x_0) = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}\cdot k! = f^{(k)}(x_0).$$

所以

$$P_n^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0) \qquad (0 \le k \le n). \tag{$\star$}$$

这就是 Taylor 多项式的定义性质，也是证明 Taylor 定理时"$g^{(k)}(x_0) = 0$"的直接来源。

(ii) 为什么唯一？ 设 Q 是任意一个次数 $\le n$ 的多项式，且 $Q^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0)$ 对 $0 \le k \le n$ 成立。写 $Q(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k (x-x_0)^k$（$n$ 次多项式总可以在基点 x_0 处展开）。由上面的计算 $Q^{(k)}(x_0) = a_k\, k!$，于是条件强迫

$$a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \qquad (0 \le k \le n),$$

每个系数都被唯一确定，所以 $Q = P_n$。**唯一性得证**——这个论证没有任何"显然"，它只是把"k 阶导数在基点的值"和"第 k 个系数"一一对应起来（这一点正是"在 x_0 处展开"的好处）。

(iii) 用它做什么？ 做**局部逼近**。P_n 是 f 在 x_0 附近的"最佳 n 次多项式替身"：离 x_0 越近，替身越像（余项的阶是 $|x-x_0|^{n+1}$）。

- **为什么需要"次数 $\le n$"这个条件？** 如果允许用任意高次多项式，P_n 就不是唯一的了（你可以加 $C(x-x_0)^{n+1}$，前 n 阶导数在 x_0 处不变）。"次数 $\le n$"恰好锁死 $n+1$ 个系数，而"前 n 阶导数相同"恰好给出 $n+1$ 个方程，方程数和未知数相等且矩阵可逆——唯一性就是这么来的。
- **反例（唯一性失效）**：取 $f(x) = x^2$，$x_0 = 0$，$n = 1$。则 $P_1(x) = 0 + 0\cdot x = 0$。而 $Q(x) = 5x^2$ 也是次数 ≤ 2 的多项式，且 $Q(0) = f(0) = 0$、$Q'(0) = f'(0) = 0$，前 1 阶导数都相同，但 $Q \ne P_1$。原因：Q 的次数是 2，超出了"次数 $\le n = 1$"的允许范围。**条件一松，唯一性立刻崩掉。**

具体示例（全部用脚本验算过）

示例 A：$f(x) = \sin x$，$x_0 = 0$。

由 Notation 224 的周期 4 性：$f^{(k)}(0)$ 依次为

$$\sin 0 = 0, \quad \cos 0 = 1, \quad -\sin 0 = 0, \quad -\cos 0 = -1, \quad \sin 0 = 0, \quad \cos 0 = 1, \quad \ldots$$

即 $f^{(k)}(0) = 0$（k 偶）、$(-1)^{(k-1)/2}$（k 奇）。于是

$$P_1(x) = 0 + 1\cdot x = x, \qquad P_3(x) = x - \frac{x^3}{3!} = x - \frac{x^3}{6}, \qquad P_5(x) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{5!} = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}.$$

脚本验算（k 阶导数在 0 的值与系数 $f^{(k)}(0)/k!$）：

```
f^(0)(0) =  0.0000000000   coeff =  0.0000000000
f^(1)(0) =  1.0000000000   coeff =  1.0000000000
f^(2)(0) =  0.0000000000   coeff =  0.0000000000
f^(3)(0) = -1.0000000000   coeff = -0.1666666667   <-- 即 -1/6
f^(4)(0) =  0.0000000000   coeff =  0.0000000000
f^(5)(0) =  1.0000000000   coeff =  0.0083333333   <-- 即 1/120
```

> ⚠ **一个必须澄清的细节：Assignment 11 第 2(a) 题要的是"四阶 Taylor 多项式"**
>
> 这里有一个**术语陷阱**。"fourth Taylor polynomial"（四阶 Taylor 多项式）指的是**次数为 4 的 Taylor 多项式**，也就是指标 $n=4$ 的 P_4，即
>
> $$P_4(x)=\sum_{k=0}^{4}\frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k.$$
>
> 它**不是**"展开到 4 阶导数、次数为 3"的那个东西——这两个说法在一般函数上确实会给出不同的多项式，必须分清。
>
> 对 $f(x)=\sin x$、$x_0=0$：第 4 项是 $\frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4=\frac{0}{24}x^4=0$。所以
>
> $$P_4(x)=x-\frac{x^3}{6}+0\cdot x^4=x-\frac{x^3}{6}=P_3(x).$$
>
> **结论：$\sin x$ 在 0 处的四阶 Taylor 多项式就是 $x-\frac{x^3}{6}$，它恰与 P_3 相同。**（脚本验算：$f^{(4)}(0)=0$，系数 $0/24=0$。）
>
> 这个"$P_4=P_3$"现象的原因是 $\sin$ 的偶次项系数全为 0。请勿误写成 $x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^4}{24}$——那是把 $\cos$ 或 e^x 的系数错搬过来的典型错误。

示例 B：$f(x)=1-\frac{1}{x}$，$x_0=-1$（Assignment 11 第 2(b) 题）。

写成 $f(x)=1-x^{-1}$。逐阶求导（依据：幂函数求导法则 $(x^m)'=mx^{m-1}$，并用 Lecture 19 Theorem 212 的线性性与链式法则）：

$$f'(x)=x^{-2},\qquad f''(x)=-2x^{-3},\qquad f'''(x)=6x^{-4},\qquad f^{(4)}(x)=-24x^{-5}.$$

一般地，对 $k\geq 1$，

$$f^{(k)}(x)=(-1)^{k+1}k!\,x^{-(k+1)}.$$

在 $x=-1$ 处代入（注意 $(-1)^{-(k+1)}=(-1)^{k+1}$，因为 $-(k+1)$ 与 $k+1$ 同奇偶）：

$$\boxed{f^{(k)}(-1)=(-1)^{k+1}k!\cdot(-1)^{k+1}=(-1)^{2k+2}k!=k!\qquad(k\geq 1).}$$

脚本验算（用精确有理数与阶乘）：

```
k   f^(k)(-1)      coeff = f^(k)(-1)/k!
0   2             2
1   1             1
2   2             1
3   6             1
4   24            1
5   120           1
```

（同时用中心差分数值微分独立核对：$h=0.01$ 时 $f^{(4)}(-1)\approx 24.012$，$h=0.001$ 时 ≈ 23.9986，与精确值 24 吻合。$h=0.0001$ 时出现 35.5 是浮点相减误差放大所致，这是数值微分的典型陷阱，精确值以符号计算为准。）

因此

$$\begin{aligned}P_4(x)&=f(-1)+f'(-1)(x+1)+\frac{f''(-1)}{2!}(x+1)^2+\frac{f'''(-1)}{3!}(x+1)^3+\frac{f^{(4)}(-1)}{4!}(x+1)^4\\&=2+1\cdot(x+1)+\frac{2}{2}(x+1)^2+\frac{6}{6}(x+1)^3+\frac{24}{24}(x+1)^4,\end{aligned}$$

即

$$P_4(x)=2+(x+1)+(x+1)^2+(x+1)^3+(x+1)^4.$$

> ⚠ **与原提示的差异**：$f^{(4)}(-1)=(-1)^5\cdot 4!\cdot(-1)^{-5}=(-1)^{10}\cdot 24=+24$，是 $+24$（不是 -24），所以最后一项是 $+\frac{24}{24}(x+1)^4=+(x+1)^4$，**取加号**。脚本用两种独立方式（精确有理数求导 + 数值微分）与"代点比较"三重验证：
>
x	真值 $f(x)=1-\frac{1}{x}$	P_4（取 $+(x+1)^4$）	误差	若误取 $-(x+1)^4$	误差
-0.5	3	$47/16=2.9375$	-0.0625	$45/16=2.8125$	-0.1875
-0.75	$7/3\approx 2.3333$	$597/256\approx 2.3320$	-0.0013	$595/256\approx 2.3242$	-0.0091
-0.9	$19/9\approx 2.1111$	$21111/10000\approx 2.11110$	-1.1×10^{-5}	≈ 2.11090	-2.1×10^{-4}
>
> 取加号时误差是取减号时的 $1/4$（当 $|x+1|$ 小时），这正符合"余项的首项是 $\frac{f^{(5)}(\xi)}{5!}(x+1)^5$、符号由 $f^{(5)}>0$ 决定"的预期。**取加号正确。**

示例 C：$f(x)=e^x$，$x_0=0$。

$f^{(k)}(x)=e^x$（e^x 求导不变，这是它独一无二的性质），故 $f^{(k)}(0)=1$ 对一切 $k\geq 0$，于是

$$P_n(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{x^k}{k!}=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+\cdots+\frac{x^n}{n!}.$$

脚本验算：$x=1$ 时

```
n=2: P_2(1)=2.5000000000   e - P_2 = 2.183e-01
n=3: P_3(1)=2.6666666667   e - P_3 = 5.162e-02
n=4: P_4(1)=2.7083333333   e - P_4 = 9.948e-03
```

Definition 229：连续函数空间 $C([a,b])$

- **严格定义**：

$$C([a,b]):=\{f:[a,b]\to\mathbb{R}\mid f\text{ 在 }[a,b]\text{ 上连续}\}.$$

- **直观解释**：把"所有连续函数"装进一个集合。Lecture 21 的黎曼积分定理会对 $f\in C([a,b])$ 陈述，而不是对某个具体函数——**这是从"算一个例子"走向"建立一般理论"的标志**。
- **为什么需要它？** 没有它，"连续性"这个假设要在每条定理里重写一遍；有了它，定理可以说成"$\forall f\in C([a,b])$，……"。
- **具体示例**：$f(x)=x^2\in C([0,1])$；$g(x)=1/x\notin C([0,1])$（在 0 无定义、也无界）；Dirichlet 函数 $D(x)=1$（$x\in\mathbb{Q}$）、0（$x\notin\mathbb{Q}$）不属于 $C([a,b])$（Lecture 15 已证它在每一点间断，见源文件 Theorem 172 那一段）。
- **反例（这个条件多重要）**：Lecture 21 的存在性定理正是靠"$[a,b]$ 上连续 $\Rightarrow$ 一致连续"（Lecture 17）才成立的。把 $C([a,b])$ 换成"有界函数"，定理就假了——Dirichlet 函数有界但黎曼不可积（见下文补充）。

Definition 230 (Partition)：分割与范数

- **严格定义**（源文件原文）：$[a,b]$ 的一个**分割 (partition)** 是一个有限集

$$X=\{a=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_n=b\}$$

（源文件写作 $x=\{a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b\}$，本笔记记作 X 以免与自变量 x 混淆）。X 的**范数 (norm)**，记作 $\|X\|$（源文件：$\|x\|$），是数

$$\|X\|:=\max\{x_1-x_0,\ x_2-x_1,\ \ldots,\ x_n-x_{n-1}\}=\max_{1\le k\le n}(x_k-x_{k-1}).$$

> **术语注**：$\|X\|$ 在英文教材里也叫 **mesh**（网格直径）或 **norm of the partition**。中文常见译名："分割的范数""分割的模""网格"。本笔记混用"范数"与"网格"，指同一件事。

- **直观解释（"它到底在说什么？"）**：分割就是"把 $[a,b]$ 用刀切成若干段"，刀口位置必须**严格递增**、且首尾恰好是 a 和 b。范数是"**最宽的那一段的宽度**"。
- 范数小 $\iff$ 每一段都窄 $\iff$ 分割"足够细"。
- **注意**：范数小**不**要求段数多！这是本讲最重要的反直觉点，见下面的 Zeno 反例。
- **为什么需要"$x_0=a$、$x_n=b$"和"严格递增"？** 若允许 $x_k=x_{k-1}$，就会产生宽度为 0 的假段，$\sum(x_k-x_{k-1})$ 里多出无意义的项；若允许 $x_0\neq a$，那么 $[a,x_0]$ 这一段没被算进去，$\sum_k(x_k-x_{k-1})=x_n-x_0\neq b-a$ 的恒等式（后文反复用）就崩了。
- **具体示例 1（$n=3$）**：$[0,1]$，$X=\{0,\ \frac14,\ \frac12,\ 1\}$。各段宽度为 $\frac14,\frac14,\frac12$，故

$$\|X\|=\max\{\tfrac14,\tfrac14,\tfrac12\}=\tfrac12.$$

- **具体示例 2（均匀分割）**：$[a,b]$，$X=\{a+k\frac{b-a}{n}:k=0,\ldots,n\}$，各段宽度都是 $\frac{b-a}{n}$，故 $\|X\|=\frac{b-a}{n}$。取 $a=0,b=1,n=100$，$\|X\|=0.01$。
- **具体示例 3（非均匀分割）**：$[0,1]$，$X=\{0,\ 0.01,\ 0.02,\ 0.999,\ 1\}$，各段 $0.01,0.01,0.979,0.001$，$\|X\|=0.979$。**段数虽多，范数却很大**——因为有一段的宽度接近 1。
- **反例（Zeno 分割：范数不趋于 0）**：对每个 n，取

$$X_n=\left\{0,\ 1-\tfrac12,\ 1-\tfrac14,\ \ldots,\ 1-\tfrac{1}{2^n}\right\}.$$

各段宽度是 $\frac12,\frac14,\ldots,\frac{1}{2^n}$，故 $\|X_n\|=\frac12$ 对**每个** n 都成立。脚本验算：

```
Zeno n=10: intervals = 1/2, 1/4, ..., 1/1024 mesh = 1/2 Zeno n=100: 101 个分割点 mesh = 1/2 uniform n=100: mesh = 1/100 = 0.01
```

即使分割点个数从 4 涨到 101，范数恒为 $\frac12$，**永远不会变小**。教训：**"加更多分割点"不等于"范数变小"**。Lecture 21 的一切定理都以 $\|X\|\to0$ 为前提，而不是以"分割点变多"为前提。这个反例正是理解 Definition 233 之后 Question 234 的关键。

Definition 231 (Tag)：标签与带标签分割

- **严格定义**（源文件原文的"链式"写法）：若 X 是 $[a,b]$ 的一个分割，X 的一个**标签 (tag)** 是一个有限集

$$\xi=\{\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_n\}$$

满足

$$a=x_0\le\xi_1\le x_1\le\xi_2\le x_2\le\cdots\le x_{n-1}\le\xi_n\le x_n=b.$$

称 (X, ξ) 为一个**带标签分割 (tagged partition)**。

- **直观解释（"它到底在说什么？"）**：每一个小段 $[x_{k-1}, x_k]$ 里，插一面小旗子 ξ_k。上面那串"链式不等式"只是把

$$\xi_k \in [x_{k-1}, x_k] \qquad (k = 1, \dots, n)$$

写成了一行，方便一气读下去。用旗子处的函数值 $f(\xi_k)$ 当这一段的"代表高度"。

- **为什么需要"标签"这个额外自由度？** 因为我们要**用高度 $f(\xi_k)$ 乘宽度来近似面积**，而"这一段的代表高度"必须由我们选。如果强行规定只能取左端点，就得到"左黎曼和"，换右端点又得到另一个值；**真相是：面积不应该依赖我们怎么选旗子**。所以定义里必须让 ξ_k 自由，然后要求"**无论怎么选都对**"（这正是 Lecture 21 定理的量化结构 ∀ 标签）。
- **具体示例**：$[0,1]$，$X = \{0, \frac{1}{2}, 1\}$，$\xi = \{\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\}$。检验：$0 = x_0 \le \xi_1 = \frac{1}{4} \le x_1 = \frac{1}{2} \le \xi_2 = \frac{3}{4} \le x_2 = 1$ ✓，是合法标签。
- **反例（非法的标签）**：同样 $X = \{0, \frac{1}{2}, 1\}$，但 $\xi = \{\frac{3}{4}, \frac{1}{4}\}$。此时 $\xi_1 = \frac{3}{4} > x_1 = \frac{1}{2}$，链式不等式在第二步就断了。**标签必须"待在它自己那一段里"，不许乱跑**（这一点在 Assignment 11 第 5 题里用得很实：取 $\xi_k = x_k$ 右上端点就是合法标签，因为 $x_{k-1} \le x_k \le x_k$）。

Example 232（源文件例）

考虑带标签分割

$$(X, \xi) = \left(\{1,\ \tfrac{3}{2},\ 2,\ 3\},\ \{\tfrac{5}{4},\ \tfrac{7}{4},\ \tfrac{5}{2}\}\right).$$

先验证一致性：$x_0 = 1 \le \xi_1 = \frac{5}{4} \le x_1 = \frac{3}{2} \le \xi_2 = \frac{7}{4} \le x_2 = 2 \le \xi_3 = \frac{5}{2} \le x_3 = 3$ ✓。各段宽度为

$$x_1 - x_0 = \tfrac{3}{2} - 1 = \tfrac{1}{2}, \quad x_2 - x_1 = 2 - \tfrac{3}{2} = \tfrac{1}{2}, \quad x_3 - x_2 = 3 - 2 = 1.$$

故

$$\|X\| = \max\{\tfrac{3}{2} - 1,\ 2 - \tfrac{3}{2},\ 3 - 2\} = \max\{\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}, 1\} = 1.$$

（与源文件一致。）

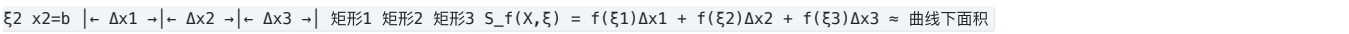
Definition 233 (Riemann sum)：黎曼和

- **严格定义**（源文件原文）：f（定义在 $[a,b]$ 上）关于带标签分割 (X, ξ) 的**黎曼和 (Riemann sum)** 是数

$$S_f(X, \xi) := \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\,(x_k - x_{k-1}).$$

（源文件记 $S_f(X, \xi)$。有时也写成 $S(X, \xi, f)$，三者的含义相同。）

- **直观解释（"它到底在说什么？"）**：把曲线下的区域切成 n 个竖条。第 k 个竖条：**宽 $x_k - x_{k-1}$，高 $f(\xi_k)$，面积 $f(\xi_k)(x_k - x_{k-1})$**。全加起来就是黎曼和。



注意图上每个矩形都**只能**在 $[x_{k-1}, x_k]$ 内选高度（旗子 ξ_k 在该段内），所以矩形可能高于也可能低于曲线——这正是"近似"的来源。

- **为什么需要"$f(\xi_k)$ 而不是别的"？** 因为我们想让矩形高度代表这一段的函数值。若 $f \ge 0$，则 $S_f(X, \xi)$ 是阶梯函数 $\sum_k f(\xi_k)\mathbf{1}_{[x_{k-1}, x_k)}$ 在 $[a,b]$ 上的"面积"，而这个阶梯函数是在每段内"用常数顶替 f"。**整个黎曼理论就是研究"用越来越细的阶梯函数顶替 f，面积是否稳定"。**
- **关键提醒（源文件紧接着的句子）**：源文件说

> For $f \in C([a,b])$ positive, $S_f(X, \xi)$ is an approximate area under the graph of f. As $\|X\| \to 0$, **we should expect** these approximate areas to converge to a number A.

"**we should expect**（我们应该期待）"——只是期待，**尚未证明**。而且标签的选择会影响 $S_f(X, \xi)$：同一个分割 X 换一组标签 ξ'，和会变。所以"可积"不能是"存在一组标签让和收敛"，必须是"**所有**足够细的分割配上**所有**标签，和都趋于**同一个** L"。

- **具体示例**：$f(x) = x$，$[0,1]$，$X = \{0, \frac{1}{2}, 1\}$。
- 取左端点标签 $\xi = \{0, \frac{1}{2}\}$：$S = 0 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} = 0.25$。
- 取右端点标签 $\xi' = \{\frac{1}{2}, 1\}$：$S = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{4} = 0.75$。
- 取中点标签 $\xi'' = \{\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\}$：$S = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = 0.5$。同一个分割，三个不同的和：$0.25,\ 0.75,\ 0.5$。**标签真的会影响结果**——但当 $\|X\|$ 变小时，三个值会互相靠拢（后文补充例题会量化这一点：误差 $\le \|X\|(b-a)/2$）。
- **反例（"标签影响结果"被推到极端）**：Dirichlet 函数 $D(x) = 1$（$x \in \mathbb{Q}$）、0（$x \notin \mathbb{Q}$）。任意分割 X，若每段都取有理标签，则 $S_D = b - a$；若每段都取无理标签，则 $S_D = 0$。由于 $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 都在每个非退化区间内稠密（Lecture 1–3 的有理数稠密性），这两种标签都合法，而两个和相差 $b - a > 0$，**不可能同时靠近同一个 L**。故 D 不是黎曼可积的。（**补充**：源文件 Lecture 20 未讨论此例；它属于"黎曼积分理论的边界"，供理解"为什么定义要对所有标签量化"。）

Question 234（源文件问题）

> Do these approximate sums actually converge? （这些近似和真的收敛吗？）

- **源文件回答**："We will answer this question and more during the next few lectures."（我们将在接下来几讲回答这个问题以及更多。）

- **本讲的边界（务必守住）**：Lecture 20 到此为止。本讲**没有**给出黎曼积分的正式定义，也没有证明存在性。正式的定理是 Lecture 21 的 Theorem 235（对 $f \in C([a,b])$，存在唯一数 $\int_a^b f$，使得对一切满足 $\|X_r\| \to 0$ 的带标签分割序列 $\{(X_r, \xi_r)\}$，都有 $\lim_{r\to\infty} S_f(X_r,\xi_r) = \int_a^b f$）；证明工具是 Definition 237（连续性模 modulus of continuity） 与 Theorem 239、240。
- **预告（下一讲内容，非本讲结论）**：把 Theorem 235 换一种写法的等价形式是：$\int_a^b f = L$ 当且仅当

$$\forall \epsilon > 0\ \exists \delta > 0 \text{ s.t. } \forall \text{ 带标签分割}(X,\xi),\ \|X\| < \delta \Longrightarrow |S_f(X,\xi) - L| < \epsilon.$$

这个 ϵ–δ 形式与 Theorem 235 的序列形式等价（可用 Lecture 2–3 的"序列刻画"论证）。**本笔记特此标明：它是 Lecture 21 的内容，不是本讲的定理。**

源文件原文：

> Riemann integration is the first rigorous theory of 'area' that agrees with experience (areas of rectangles, triangles, circles), and it is the inverse of differentiation. However, it is not a complete theory of area (see Lebesgue integration).

逐句读：

1. **"第一个严格的面积理论"**：在黎曼之前，"面积"是几何直观概念（矩形面积 = 长 × 宽，三角形 = 底 × 高 / 2，圆 = πr^2）。但对一条**任意曲线**下的面积，没有人给出过定义。黎曼积分第一次把它写成了严格的数学对象。
2. **"与经验一致"**：任何合理的面积理论都必须对矩形、三角形、圆给出教科书上的答案。**这就是为什么黎曼和的形式是"高 × 宽"**——它是"矩形面积"的直接推广。
3. **"是微分的逆"**：这是下一讲之后（Lecture 22, 微积分基本定理）的内容——积分与求导互为逆运算。
4. **"不是完整的面积理论"**：黎曼积分有它管不住的函数（例如 Dirichlet 函数，见上文反例）。更强大的理论是**勒贝格积分 (Lebesgue integration)**，它出现在更高阶的实分析课程里。

积分的两个用途（本讲反复回扣）： – **用途一（求面积）**：给定曲线，求曲线下的面积。这是本讲的出发点。 – **用途二（求反导数）**：给定导数，反求原函数。这是 Lecture 22（微积分基本定理）的主题。

与 Lecture 16 的接口：Lecture 16 证明了**极值定理 (Min–Max Theorem)** 与 **Bolzano 介值定理 (IVT)**。这两个定理在本讲暂时用不上（它们描述连续函数的"取值范围"），但下一讲 Lecture 21 的证明**必须**依赖 Lecture 17 的**一致连续性**，而一致连续性又依赖于 Lecture 16/17 关于闭区间上连续函数的结论。**依赖链：Lecture 16/17（闭区间上连续函数的整体性质）→ Lecture 21（黎曼积分存在性）。**

Definition 230 再读：分割的范数为什么这样定义?

（严格定义见上文。）这里补充**为什么不是"段数"而是"最大宽度"**。

- 用段数 n 当"粗细指标"会失败：Zeno 反例中 n 从 3 涨到 100，但最宽的一段仍然是 $\frac{1}{2}$，面积近似的最坏误差不会改善。**"段数多"不能保证"每段都窄"。**
- 用最大宽度 $\|X\|$ 就能同时控制所有段：若 $\|X\| < \delta$，则**每一段**的宽度都 $< \delta$。这是"一刀切"式的控制，正是后面所有误差估计需要的。
- 形式上，$\|X\| \to 0$ 与"对每个 $\delta > 0$ 都存在分割使 $\|X\| < \delta$"等价（取均匀分割 $n > \frac{b-a}{\delta}$ 即可，见下文具体示例）。

Definition 231 再读：标签条件的"链式写法"与"逐段写法"

源文件把标签条件写成一行链式不等式

$$a = x_0 \le \xi_1 \le x_1 \le \xi_2 \le x_2 \le \cdots \le x_{n-1} \le \xi_n \le x_n = b.$$

它**等价于**逐段的条件

$$\xi_k \in [x_{k-1}, x_k] \qquad (k = 1, \ldots, n).$$

等价性证明（两个方向都要写）： – ($\Rightarrow$) 链式中第 k 组是 $x_{k-1} \le \xi_k \le x_k$，即 $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$。 – ($\Leftarrow$) 已知 $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$ 对每个 k，且 $x_0 < x_1 < \cdots < x_n$。于是把 $x_0 \le \xi_1$、$\xi_1 \le x_1$、$x_1 \le \xi_2$、$\xi_2 \le x_2$、…、$x_{n-1} \le \xi_n$、$\xi_n \le x_n$ 按顺序串起来即可。 （依据：不等式的传递性。）

注意允许等号：ξ_k 可以取端点 x_{k-1} 或 x_k。所以"左端点和""右端点和""中点标签"都是合法标签。**Assignment 11 第 5 题用的就是右端点标签 $\xi_k = x_k$。**

Definition 233 再读：黎曼和的三个"必须记住的性质"

这三个性质都是"代数恒等式"，不涉及极限，但在后面所有计算中反复使用。

(P1) 面积系数恒等式：对任意分割 X，

$$\sum_{k=1}^{n} (x_k - x_{k-1}) = x_n - x_0 = b - a.$$

（依据：望远镜求和 telescoping sum。）**这是"任意标签下，常数函数 $f \equiv c$ 的黎曼和恒等于 $c(b-a)$"的原因。**

(P2) 有界性：若存在 $M \ge 0$ 使 $|f(t)| \le M$ 对一切 $t \in [a,b]$ 成立，则

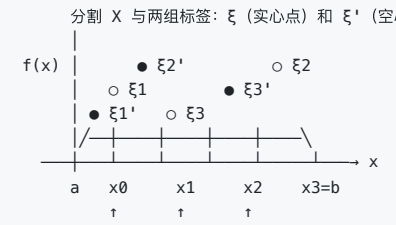
$$|S_f(X,\xi)| = \left|\sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)(x_k - x_{k-1})\right| \le \sum_{k=1}^{n} M(x_k - x_{k-1}) = M(b-a).$$

（依据：三角不等式、$x_k - x_{k-1} > 0$、几何求和。）**黎曼和自动有界——这为"取极限"提供了先决条件。**

(P3) 同一分割、不同标签的差：设 ξ, ξ' 是同一分割 X 的两组标签，则

$$|S_f(X,\xi)-S_f(X,\xi')|=\left|\sum_{k=1}^{n}\big(f(\xi_k)-f(\xi'_k)\big)(x_k-x_{k-1})\right|\le\sum_{k=1}^{n}|f(\xi_k)-f(\xi'_k)|\,(x_k-x_{k-1}).$$

（依据：三角不等式；$x_k-x_{k-1}>0$。） **这个不等式是理解 Question 234 的关键**：当 f 连续时，只要 $\|X\|$ 小，ξ_k 与 ξ'_k 都在同一小段内，$|f(\xi_k)-f(\xi'_k)|$ 就一致地小（这就是 Lecture 21 的连续性模 ω_f 的用处），于是**两组标签给出几乎相同的和**。若 f 不连续（如 Dirichlet 函数），$|f(\xi_k)-f(\xi'_k)|$ 可以等于 1，不等式无法收紧。



Question 234 的"预告"：下一讲怎么回答它?

（以下全部是 Lecture 21 的内容，本讲只做预告，不引用为本讲结论。）

回答 Question 234 的路线是：

1. **定义连续性模**（Lecture 21, Definition 237）：对 $f\in C([a,b])$、$\eta>0$，

$$\omega_f(\eta):=\sup\{|f(x)-f(y)|:x,y\in[a,b],\ |x-y|\le\eta\}.$$

1. **证明 $\omega_f(\eta)\to 0$**（Lecture 21, Theorem 239）：这一步用的正是 **Lecture 17 的一致连续性**（$[a,b]$ 上连续 $\Leftrightarrow$ 一致连续）。
2. **证明"细分不改变多少"**（Lecture 21, Theorem 240）：若 $X\subset X'$（X' 是 X 的**加细 (refinement)**），则

$$|S_f(X,\xi)-S_f(X',\xi')|\le\omega_f(\|X\|)(b-a).$$

1. **用加细把两列黎曼和拉到一起**：任取两列带标签分割序列，都加细到共同的分割，用 (3) 把差异压到 $\omega_f(\|X\|)(b-a)\to 0$，从而证明它们收敛到**同一个**极限。这就是 **Lecture 21, Theorem 235**。

为什么本讲不能给出积分定义? 因为直到现在我们还不知道"极限是否存在且唯一"。如果先写定义再证存在，逻辑上没错（定义可以只描述一个条件），但课程选择先**提出问题**（Question 234），下一讲再**一并给出定理与证明**。本笔记严格遵守这个边界。

Theorem 225 (Taylor)：Taylor 定理

定理陈述（严格照源文件）：

> 设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ **连续**，且在 $[a,b]$ 上有 n **个连续导数**，并且 $f^{(n+1)}$ 在 (a,b) 上**存在**。给定 $x_0,x\in[a,b]$，则存在 $c\in(x_0,x)$ 使得
>
> $$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}f^{(k)}(x_0)\,(x-x_0)^k+\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}.$$
>
> 记前一个大和为 $P_n(x)$，最后一项为 $R_n(x)$。

关于陈述的两点诚实说明（必须写清）：

1. 源文件写的是 "$c\in(x_0,x)$"，这只在 $x_0<x$ 时字面成立。源文件的证明也默认了 $x_0<x$（因为它在 $[x_0,x]$ 上用中值定理、并得到 $x_0<x_1<x$）。对 $x<x_0$，把区间方向反过来（在 $[x,x_0]$ 上用同样的论证）就得到 $c\in(x,x_0)$。因此**最忠实的读法是"c 严格介于 x_0 与 x 之间"**。本笔记在证明中同时说明这两种情形。
2. 条件是"f 在 $[a,b]$ 上有 n 个**连续**导数，而 $f^{(n+1)}$ 只在**开区间** (a,b) 上存在"。这不是随意的技术细节——第 k 次用 Rolle 定理时，需要 $g^{(k)}$ **在闭子区间上连续**（Rolle 需要闭区间连续），而 $g^{(k)}$ 的连续性正来自"$f^{(k)}$ 在 $[a,b]$ 上连续"。**条件是为证明量身定做的。**

证明策略：

MVT 的"误差版"是 $f(x)=f(x_0)+f'(\xi)(x-x_0)$。要把它推到 n 阶，思路是：

1. **把待证的结论当成一个定义式**：令 $M=\dfrac{f(x)-P_n(x)}{(x-x_0)^{n+1}}$（对**固定的** x 而言这是一个数），则结论等价于"$M=\dfrac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}$ 对某个 c 成立"。
2. **构造一个辅助函数 g，让结论变成"$g^{(n+1)}$ 有零点"**：令

$$g(s):=f(s)-P_n(s)-M(s-x_0)^{n+1}.$$

这个构造的动机是"把余项按 $(x-x_0)^{n+1}$ 的比例归一化"（见下文机制解说）。 3. **数零点并反复用 Rolle**：g 在 x_0 处有 $n+1$ 个零点条件（$g(x_0)=g'(x_0)=\cdots=g^{(n)}(x_0)=0$），在 x 处有 $g(x)=0$。每用一次 Rolle 就"消耗掉一个零点、把阶数降一"，用了 $n+1$ 次之后得到 $g^{(n+1)}(c)=0$。 4. **算出 $g^{(n+1)}$**：f 贡献 $f^{(n+1)}$，P_n 因为次数是 n 贡献 0，$M(s-x_0)^{n+1}$ 贡献 $M(n+1)!$。三者相减即得 $M=\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}$。

逐步推导：

设 $x, x_0 \in [a,b]$。

步骤 1（平凡情形先处理）：若 $x = x_0$，则 $(x-x_0)^k = 0$ 对 $k \geq 1$，故 $P_n(x) = f(x_0) = f(x)$，且 $(x-x_0)^{n+1} = 0$，于是等式对**任意** c 成立（源文件："If $x = x_0$ then any c will satisfy the theorem."）。 所以下面设 $x \neq x_0$。为书写方便先设 $x_0 < x$；$x < x_0$ 的情形在步骤 9 处理。

步骤 2（记号的准备：$\star$ 恒等式）：由 Definition 226 的推导已得

$$P_n^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0) \qquad (0 \leq k \leq n). \tag{$\star$}$$

（依据：对 P_n 求 k 次导后代入 $x = x_0$，只有 $j = k$ 项存活。这一步是**整个证明的支点**。）

步骤 3（定义归一化常数 M）：令

$$M := M_{x,x_0} := \frac{f(x) - P_n(x)}{(x-x_0)^{n+1}}.$$

因为 $x \neq x_0$，分母 $\neq 0$，所以 M 是**一个确定的实数**。由定义立刻有

$$f(x) = P_n(x) + M(x-x_0)^{n+1}. \tag{3.1}$$

（依据：两边乘 $(x-x_0)^{n+1}$。）

步骤 4（构造辅助函数 g）：令

$$g(s) := f(s) - P_n(s) - M(s-x_0)^{n+1}, \qquad s \in [a,b].$$

- **g 有 $n+1$ 阶导数**：f 在 (a,b) 上有 $n+1$ 阶导数、在 $[a,b]$ 上有 n 个连续导数；P_n 是多项式（无穷次可导）；$M(s-x_0)^{n+1}$ 是多项式。故 $g^{(n+1)}$ 在 (a,b) 上存在，且 $g^{(k)}$ 在 $[a,b]$ 上对 $0 \leq k \leq n$ 连续。（源文件注："notably, $n+1$–times differentiable"。）

步骤 5（g 在 x_0 处的 $n+1$ 个零点）：对 $0 \leq k \leq n$，计算 $g^{(k)}(x_0)$。 – $k = 0$:
$g(x_0) = f(x_0) - P_n(x_0) - M(x_0-x_0)^{n+1} = f(x_0) - f(x_0) - M \cdot 0 = 0$。（依据：$(\star)$ 中 $k = 0$。） – $k = 1$:
$g'(s) = f'(s) - P_n'(s) - M(n+1)(s-x_0)^n$，代入 $s = x_0$：$g'(x_0) = f'(x_0) - P_n'(x_0) - M(n+1) \cdot 0^n = 0$。（依据：$(\star)$ 中 $k = 1$；当 $n \geq 1$ 时 $0^n = 0$。） – 一般 k（$1 \leq k \leq n$）：$\dfrac{d^k}{ds^k}\left[M(s-x_0)^{n+1}\right] = M\dfrac{(n+1)!}{(n+1-k)!}(s-x_0)^{n+1-k}$，代入 $s = x_0$ 得 0（因为 $n+1-k \geq 1$）。故

$$g^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0) - P_n^{(k)}(x_0) - 0 = 0. \qquad (\text{依据：}(\star))$$

于是

$$g(x_0) = g'(x_0) = g''(x_0) = \cdots = g^{(n)}(x_0) = 0. \tag{5.1}$$

步骤 6（g 在 x 处的零点）：

$$g(x) = f(x) - P_n(x) - M(x-x_0)^{n+1} = 0 \qquad (\text{依据：}(3.1)). \tag{6.1}$$

步骤 7（第 1 次 Rolle：从两个 g 的零点得到 g' 的零点）： 在闭区间 $[x_0, x]$ 上使用 Rolle 定理（Lecture 19）。检查条件： – g 在 $[x_0,x]$ 上连续（f 连续，P_n 与 $(s-x_0)^{n+1}$ 连续）； – g 在 (x_0,x) 上可导（f 在 (a,b) 上可导）； – $g(x_0) = 0$（步骤 5）且 $g(x) = 0$（步骤 6）。

由 Rolle 定理，**存在 $x_1 \in (x_0,x)$ 使 $g'(x_1) = 0$**。

步骤 8（第 2 次 Rolle，并递推下去）：现在 $g'(x_0) = 0$（步骤 5，$k = 1$）且 $g'(x_1) = 0$。在 $[x_0,x_1]$ 上用 Rolle（条件同前：g' 在 $[x_0,x_1]$ 上连续——由 f' 连续；在 (x_0,x_1) 上可导——由 f'' 存在），得

$$\exists x_2 \in (x_0,x_1) \text{ 使 } g''(x_2) = 0.$$

继续同样的推理：由 $g''(x_0) = 0$ 与 $g''(x_2) = 0$ 得 $\exists x_3 \in (x_0,x_2)$ 使 $g'''(x_3) = 0$；……；第 n 次得

$$\exists x_n \in (x_0,x_{n-1}) \text{ 使 } g^{(n)}(x_n) = 0.$$

（依据：每一步都使用步骤 5.1 给出的 $g^{(k)}(x_0) = 0$ 与上一步刚得的零点，并注意区间在收缩

$$x_0 < x_n < x_{n-1} < \cdots < x_2 < x_1 < x.)$$

步骤 9（第 $n+1$ 次 Rolle：得到 $g^{(n+1)}(c) = 0$）：现在 $g^{(n)}(x_0) = 0$（步骤 5，$k = n$）且 $g^{(n)}(x_n) = 0$。在 $[x_0,x_n]$ 上用 Rolle（$g^{(n)}$ 在 $[x_0,x_n]$ 上连续——由 $f^{(n)}$ 在 $[a,b]$ 上连续；在 (x_0,x_n) 上可导、导数为 $g^{(n+1)}$——由 $f^{(n+1)}$ 在 (a,b) 上存在），得

$$\exists\, c \in (x_0,x_n) \subset (x_0,x) \text{ 使 } g^{(n+1)}(c) = 0. \tag{9.1}$$

这里就是"为什么假设 $f^{(n)}$ 在闭区间上连续"的用处：Rolle 的最后一次使用需要 $g^{(n)}$ 在闭区间 $[x_0,x_n]$ 上连续。

步骤 10（计算 $g^{(n+1)}$，三条命）： – **f 的贡献**：$\dfrac{d^{n+1}}{ds^{n+1}}f(s) = f^{(n+1)}(s)$，在 c 处为 $f^{(n+1)}(c)$（依据：$f^{(n+1)}$ 在 (a,b) 上存在，$c \in (a,b)$）。 – **P_n 的贡献**：P_n 是次数 $\leq n$ 的多项式，其第 $n+1$ 阶导数**恒为 0**：

$$P_n^{(n+1)}(c) = 0. \qquad (\text{依据：Definition 223 示例中的 } x^n \text{ 结论})$$

- **$M(s-x_0)^{n+1}$ 的贡献**：$\dfrac{d^{n+1}}{ds^{n+1}}\left[M(s-x_0)^{n+1}\right] = M(n+1)!$（依据：对 s^{n+1} 求 $n+1$ 次导得 $(n+1)!$；源文件写出这一计算）。注意这是**常数**，与 c 无关。

由 (9.1) 与线性性（Lecture 19 Theorem 212 第 1 条）：

$$0 = g^{(n+1)}(c) = f^{(n+1)}(c) - 0 - M(n+1)!,$$

故

$$M = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}. \tag{10.1}$$

步骤 11（代入收尾）：把 (10.1) 代入 (3.1)：

$$f(x) = P_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}.$$

这正是要证的。∎

步骤 12（$x < x_0$ 的情形）：把上面所有论证中的区间 $[x_0, x]$ 替换成 $[x, x_0]$，Rolle 定理给出的点依次落在 (x, x_0) 内，最后得到 $c \in (x, x_0)$ 满足同一个等式。**唯一需要检查的是 Rolle 的闭区间连续性条件在反向区间上同样成立**——它只依赖于 $[a, b]$ 上有连续导数，与区间方向无关，故确实成立。于是"c 介于 x_0 与 x 之间"。∎

【证明机制解说】

(1) 为什么"要反复用 Rolle"?

Rolle 定理的输入是"两个函数值相等的点"，输出是"中间有一个导数零点"。我们的目标是得到 $g^{(n+1)}$ 的一个零点——也就是要求 g 的第 $n+1$ 阶导数有零点。而 g 在 x_0 处手握着 $n+1$ 个"隐藏零点"：

$$g(x_0) = 0,\ g'(x_0) = 0,\ \ldots,\ g^{(n)}(x_0) = 0.$$

这些条件是**定义 P_n 时自动送上门来的**（就是 $(\star)$）。再加上 $g(x) = 0$ 这第 $n+2$ 个条件。于是我们可以"层层递进"：

```
g    : 零点 x0 , x
       |  Rolle
g'   : 零点 x0 , x1        (x0 < x1 < x)
       |  Rolle
g''  : 零点 x0 , x2        (x0 < x2 < x1)
       |  Rolle
 ...    ...
       |  Rolle
g^(n): 零点 x0 , xn        (x0 < xn < x_{n-1})
       |  Rolle
g^(n+1): 零点 c            (x0 < c < xn)
```

关键是**每用一次 Rolle 就"消耗掉一个零点"**：要让 $g^{(k)}$ 出现零点，你需要 $g^{(k-1)}$ 的**两个**零点。x_0 处的零点只能"用一次"（它在 $g^{(k-1)}$ 上被用掉后，就变成了 $g^{(k)}$ 的一个零点，而且 $g^{(k)}(x_0)$ 又恰好是 0——因为 $(\star)$ 给了所有阶）。因此链条能一直走下去，一共走 $n+1$ 步，正好抵达 $g^{(n+1)}$。

换句话说，**P_n 的定义（前 n 阶导数在 x_0 处复刻 f）恰好提供了所需的 $n+1$ 个起始零点，而"$n+1$ 阶导数"恰好需要 $n+1$ 次 Rolle**。两者数量精确匹配——这就是为什么 Taylor 定理里是 $n+1$ 而不是别的数。

(2) 辅助函数 g 的设计动机：把余项按 $(x-x_0)^{n+1}$ 的比例归一化。

我们想证明的东西是"$f(x) - P_n(x)$ 恰好等于 $\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$"。左边是**一个已知的数**（对固定的 x 而言），右边是**一个未知点 c 的导数**。怎么把"数"和"导数"缝在一起?

办法是引入比例系数 $M = \frac{f(x)-P_n(x)}{(x-x_0)^{n+1}}$，把结论改写成"$M$ 等于某个 $f^{(n+1)}(c)/(n+1)!$"。然后构造

$$g(s) = \underbrace{f(s) - P_n(s)}_{\text{把前 } n \text{ 阶导数在 } x_0 \text{ 处清零}} - \underbrace{M(s-x_0)^{n+1}}_{\text{按同一次幂的比例扣掉}}.$$

这个 g 有两个"魔法性质"： – 在 x_0 处，$f - P_n$ 的前 n 阶导数全为 0（由 $(\star)$），而 $M(s-x_0)^{n+1}$ 的前 n 阶导数在 x_0 处也全为 0。所以 g 的前 n 阶导数在 x_0 处**全灭**。 – 在 x 处，$g(x) = f(x) - P_n(x) - M(x-x_0)^{n+1} = 0$（这正是 M 的定义！）。

"把余项按 $(x-x_0)^{n+1}$ 的比例归一化"就是：用 $(x-x_0)^{n+1}$ 作为标尺去量余项，量出的读数叫 M；再把这个标尺从 $f - P_n$ 里减掉，得到的函数 g 在 x 处恰好归零。 一个在 x_0 处"多阶归零"、在 x 处"单点归零"的函数，被 Rolle 层层挤压后，第 $n+1$ 阶导数必然有一个零点——而那个零点处的 $g^{(n+1)}$ 表达式里同时含有 $f^{(n+1)}(c)$ 和 $M(n+1)!$，一相减就解出了 M。

如果自己重新发明这个证明，你会怎么想? 从 $n=1$ 的情形反推：要证 $f(x) = f(x_0) + f'(c)(x-x_0)$，标准做法是令 $h(s) = f(s) - f(x_0) - \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}(s-x_0)$，则 $h(x_0) = h(x) = 0$，Rolle 给出 $h'(c) = 0$，即 $f'(c) = \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$。**把 $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 换成 M、把 $(s-x_0)$ 换成 $(s-x_0)^{n+1}$、把 h 换成 g、把"一次 Rolle"换成"$n+1$ 次 Rolle"，就是 Taylor 定理的证明。** 结构一模一样，只是层数变多。

(3) 为什么 Taylor 定理是 MVT 的推广? —— 用 $n=0$ 当场验证。

取 $n=0$。此时： – $P_0(x) = \sum_{k=0}^{0}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k = \frac{f^{(0)}(x_0)}{0!}(x-x_0)^0 = f(x_0)$（依据：$0! = 1$，$(x-x_0)^0 = 1$）。 – 定理假设变成：$f$ 在 $[a,b]$ 上连续（"0 个连续导数"= 没有额外要求）、$f^{(1)} = f'$ 在 (a,b) 上存在。 – 结论变成：存在 c 介于 x_0 与 x 之间，使

$$f(x) = P_0(x) + \frac{f^{(1)}(c)}{1!}(x-x_0)^1 = f(x_0) + f'(c)(x-x_0).$$

这正是 Lecture 19 的中值定理（把 x 写成 b、x_0 写成 a，得到 $f(b)=f(a)+f'(c)(b-a)$）。✓

验证完毕。所以 Remark 222 的话被落实了：**Taylor 定理在 $n=0$ 时字面上就是 MVT**。反过来说，Taylor 定理是"把 MVT 中的一阶导数提升到 $n+1$ 阶、把函数值差提升为 n 阶余项"的产物。

【证明技巧总结】

> **Taylor 定理的证明 = 构造余项（消掉前 n 阶导数）+ 构造辅助函数归零 + 反复 Rolle $n+1$ 次。**

可迁移的证明模式：

1. **"把要证的等式改写成'某个数 M 等于某个导数'"**：这是把"存在性陈述"（存在 c）转化为"辅助函数有零点"的标准手法。同类手法见 MVT、积分中值定理。
2. **"让辅助函数在该点前 k 阶导数全为 0"**：这样每次 Rolle 都能从同一点 x_0 借到一个零点，形成"阶梯式降阶"。
3. **"数清楚需要几次 Rolle"**：需要 $g^{(n+1)}$ 的零点，就要 $n+1$ 次 Rolle；每次 Rolle 消耗一个零点条件，所以需要 $n+1$ 个（x_0 处 n 个 + x 处 1 个）。**先数数，再构造**，这是高阶中值型定理的通用起手式。
4. **"多项式的高阶导数为 0"**：$P_n^{(n+1)}\equiv 0$ 是让计算闭合的最后一击。
5. **"闭区间连续 + 开区间可导"**：每次 Rolle 使用前都要逐条核对这两条，这就是定理假设长成那样的原因。

【补充】余项估计与逼近精度

源文件给出了余项的**精确形式**；实际使用时更常用它的**上界**。这是标准推论（**补充**，源文件未单列，但直接由 Theorem 225 得到）：

> **推论（余项估计）**：在 Theorem 225 的假设下，若还存在常数 $M\ge 0$ 使
>
> $$|f^{(n+1)}(t)|\le M \qquad \text{对一切介于 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间的 } t,$$
>
> 则
>
> $$|f(x)-P_n(x)|=|R_n(x)|\le \frac{M}{(n+1)!}|x-x_0|^{n+1}.$$

推导：由 Theorem 225，$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$，其中 c 介于 x_0 与 x 之间。取绝对值并用三角不等式：

$$|R_n(x)|=\frac{|f^{(n+1)}(c)|}{(n+1)!}|x-x_0|^{n+1}\le \frac{M}{(n+1)!}|x-x_0|^{n+1}.$$

（依据：$|ab|=|a||b|$；$|x-x_0|^{n+1}\ge 0$；$|f^{(n+1)}(c)|\le M$。）∎

具体应用：$\sin x\approx x-\frac{x^3}{6}$ 在 $|x|\le 1$ 上的误差界。

取 $x_0=0$、$n=3$（或 $n=4$，因为 $P_4=P_3$，$f^{(4)}=\sin$）。用 $n=3$：$f^{(4)}(t)=\sin t$，在 $|t|\le 1$ 上 $|\sin t|\le \sin 1\approx 0.84147$（也可粗取 $M=1$）。于是

$$|R_3(x)|\le \frac{\sin 1}{4!}|x|^4\le \frac{\sin 1}{24}\approx 0.03506 \qquad (|x|\le 1),$$

或者更粗但更好记的

$$|R_3(x)|\le \frac{1}{24}|x|^4\le \frac{1}{24}\approx 0.041667 \qquad (|x|\le 1).$$

脚本验算（实际误差 vs 界）：

```
 x      |actual error|   x^4/24      sin(1)*x^4/24
0.00    0.0000000000     0.0000000000   0.0000000000
0.25    0.0000081259     0.0001627604   0.0001369582
0.50    0.0002588719     0.0026041667   0.0021913307
0.75    0.0019512600     0.0131835938   0.0110936116
1.00    0.0081376515     0.0416666667   0.0350612910
(网格扫描 [-1,1] 的最大实际误差 = 0.008137651475，出现在 x = ±1)
```

结论：两套界都成立且相当宽松（真实误差 0.00814 远小于界 0.03506），**这正是"用一个粗糙但可靠的界换取一般性"的典型取舍**——界的作用是"保证精度"，不是"给出最精确的数"。

Theorem 227 (Second Derivative Test)：二阶导数判别法

定理陈述（严格照源文件）：

> 设 $f:(a,b)\to\mathbb{R}$ 有**两个连续导数**。若 $x_0\in(a,b)$ 满足 $f'(x_0)=0$ 且 $f''(x_0)>0$，则 f 在 x_0 处有**严格相对极小 (strict relative minimum)**。

即：存在 $\delta>0$，使对一切 $x\in(x_0-\delta,x_0+\delta)\cap(a,b)$，$x\ne x_0$，都有 $f(x)>f(x_0)$。

证明策略：

源文件的思路非常干脆，分两步：

1. **用 f'' 的连续性把"$f''(x_0)>0$"升级为"x_0 附近处处 $f''>0$"**。这一步是容斥论证（ϵ–δ 版本）：因为 $f''(x_0)>0$，取 $\epsilon=\frac{f''(x_0)}{2}>0$ 实用极限定义，得到一个邻域，使该邻域内 $f''(c)>f''(x_0)-\frac{f''(x_0)}{2}=\frac{f''(x_0)}{2}>0$。
2. **在该邻域内用 Taylor 定理（$n=1$）**，把 $f(x)-f(x_0)$ 写成 $\frac{f''(c)}{2}(x-x_0)^2$。由于 $f''(c)>0$ 且 $(x-x_0)^2>0$（$x\neq x_0$），这个差是**正数**。

逐步推导：

步骤 1（连续性给出正性邻域）：由假设 f'' 在 x_0 连续，故 $\lim_{t\to x_0}f''(t)=f''(x_0)>0$。（依据：Definition of continuity at a point，Lecture 14。）

步骤 2（取 ϵ 为具体数字）：取

$$\epsilon:=\frac{f''(x_0)}{2}>0.$$

（依据：$f''(x_0)>0$，所以它的一半严格大于 0。**这是具体的、可算的数**：例如若 $f''(x_0)=4$，则 $\epsilon=2$。） 由极限的 ϵ–δ 定义，存在 $\delta_0>0$，使

$$t\in(a,b),\ |t-x_0|<\delta_0\implies |f''(t)-f''(x_0)|<\frac{f''(x_0)}{2}.$$

步骤 3（解出 $f''(t)>0$）：对上式去掉绝对值：

$$-\frac{f''(x_0)}{2}<f''(t)-f''(x_0)\implies f''(t)>f''(x_0)-\frac{f''(x_0)}{2}=\frac{f''(x_0)}{2}>0.$$

（依据：$|u|<v\iff -v<u<v$。） **结论（记下来备用）**：

$$\forall t\in(x_0-\delta_0,x_0+\delta_0)\cap(a,b):\qquad f''(t)>0. \tag{3.1}$$

步骤 4（取工作邻域并确认 Taylor 条件）：取

$$\delta:=\min\left\{\delta_0,\ \frac{b-x_0}{2},\ \frac{x_0-a}{2}\right\}>0,$$

使闭区间 $[x_0-\delta,x_0+\delta]\subset(a,b)$。（依据：$x_0\in(a,b)$，故 $x_0-a>0$、$b-x_0>0$。） 固定 $x\in(x_0-\delta,x_0+\delta)$，$x\neq x_0$。在 $[x_0-\delta,x_0+\delta]$ 上检查 Theorem 225 的条件（取 $n=1$）： – f 在 $[x_0-\delta,x_0+\delta]$ 上连续 ✓（f 可导，Lecture 17 已证可导 $\Rightarrow$ 连续）； – f 在 $[x_0-\delta,x_0+\delta]$ 上有 1 个连续导数 ✓（f' 连续，因为 f 有两个连续导数）； – $f^{(2)}=f''$ 在 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 上存在 ✓。

步骤 5（套用 Taylor 定理，$n=1$）：由 Theorem 225，存在 c 介于 x 与 x_0 之间（因而 $c\in(x_0-\delta,x_0+\delta)$），使

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(c)}{2!}(x-x_0)^2.$$

（依据：Theorem 225 取 $n=1$，即 $P_1(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$。）

步骤 6（用假设 $f'(x_0)=0$ 消掉一次项）：

$$f(x)=f(x_0)+0\cdot(x-x_0)+\frac{f''(c)}{2}(x-x_0)^2=f(x_0)+\frac{f''(c)}{2}(x-x_0)^2. \tag{6.1}$$

这正是源文件写的那一行。

步骤 7（判定符号）：$c\in(x_0-\delta,x_0+\delta)\subset(x_0-\delta_0,x_0+\delta_0)\cap(a,b)$，由 (3.1) 得 $f''(c)>0$；又 $(x-x_0)^2\geq 0$。故

$$\frac{f''(c)}{2}(x-x_0)^2\geq 0\qquad\Longrightarrow\qquad f(x)\geq f(x_0).$$

步骤 8（严格性：$x\neq x_0$ 时严格大于）：若 $x\neq x_0$，则 $(x-x_0)^2>0$，而 $\frac{f''(c)}{2}>0$，两个正数相乘 >0，于是

$$f(x)=f(x_0)+\underbrace{\frac{f''(c)}{2}(x-x_0)^2}_{>0}>f(x_0).$$

故 x_0 是严格相对极小点。∎（源文件原话："with $f(x)>f(x_0)$ if $x\neq x_0$"。）

【证明机制解说】

这个证明最妙的地方是**把"一个点的信息"变成"一个邻域的信息"**。假设只告诉你 $f''(x_0)>0$——这是**单点**的信息；但要证明"局部极小"，你需要**整个邻域**内 $f(x)\geq f(x_0)$。这道鸿沟由**连续性**填平：连续性的定义恰好说"离得够近时，函数值离 $f''(x_0)$ 足够近"，而 $f''(x_0)>0$ 意味着"足够近"就可以保证仍然 >0。

为什么要取 $\epsilon=f''(x_0)/2$ 而不是 $\epsilon=f''(x_0)$？ 取 $\epsilon=f''(x_0)$ 只能得到 $f''(t)>0$（非严格），在解 (3.1) 时会得到 $f''(t)>f''(x_0)-f''(x_0)=0$——其实也算 >0，勉强够用。但取 $\epsilon=f''(x_0)/2$ 得到 $f''(t)>f''(x_0)/2>0$，留下了**正的余量** $\frac{f''(x_0)}{2}$，这个余量在后面任何需要"乘以一个正常数"的地方都用得上，是更稳健的写法（**"留一半余量"是分析里极其常见的技巧**，与 $\epsilon/2$ 技巧同源）。

"if you had to reinvent it"：先问"局部极小的证明需要什么？"——需要 $f(x)-f(x_0)$ 在 x_0 附近定号。Taylor 定理正好把 $f(x)-f(x_0)$ 写成一个显式表达式 $\frac{f''(c)}{2}(x-x_0)^2$，其中 $(x-x_0)^2$ 自动非负，所以**只剩 $f''(c)$ 的符号要操心**。于是问题立刻退化为"怎么保证 c 附近 $f''>0$"，而这就是连续性的日常工作。**先找表达式，再定符号，最后用连续性兜底。**

【证明技巧总结】

1. **"连续性 + 单点正值 $\Rightarrow$ 邻域内正值"**：这是分析中最常用的"信息传播"模式。标准做法是取 $\epsilon=$ 该正值的一半。
2. **"用 Taylor 定理制造显式表达式"**：把 $f(x)-f(x_0)$ 写成含 $(x-x_0)^2$ 的乘积，使符号判定变成"一个非负因子 × 一个待判因子"。

3. **"缩小区间以适配定理假设"**：Theorem 225 只假设 $f^{(n+1)}$ 在**开**区间存在，所以先取 $\delta \le \frac{b-x_0}{2}, \frac{x_0-a}{2}$ 把闭工作区间塞进 (a,b)。**凡是要在闭区间上用"开区间前提"的定理，都要先做这一步。**
4. **"非负 vs 严格正"的分界线**：$\ge f(x_0)$ 只需非负因子 + 非负因子；严格 $>$ 则要求 $x \ne x_0$ 时 $(x-x_0)^2 > 0$。**严格性往往藏在"等号何时成立"里。**

【补充】$f''(x_0) < 0$ 的情形（严格相对极大）

源文件的 Theorem 227 只写了 $f''(x_0) > 0$ 的极小情形。**补充**：把定理用于 $g := -f$ 立刻得到对偶结论。

> **补充命题**：设 $f:(a,b)\to\mathbb{R}$ 有两个连续导数。若 $x_0 \in (a,b)$、$f'(x_0)=0$、$f''(x_0)<0$，则 f 在 x_0 处有严格相对极大（即存在 $\delta>0$，对 $0<|x-x_0|<\delta$ 有 $f(x)<f(x_0)$）。

证明：令 $g := -f$。则 g 有两个连续导数（**依据**：$g'=-f'$、$g''=-f''$，均为连续函数的常数倍，连续），且 $g'(x_0) = -f'(x_0) = 0$、$g''(x_0) = -f''(x_0) > 0$。由 Theorem 227，存在 $\delta > 0$ 使对 $0 < |x-x_0| < \delta$ 有

$$g(x) > g(x_0) \quad\Longrightarrow\quad -f(x) > -f(x_0) \quad\Longrightarrow\quad f(x) < f(x_0).$$

（依据：不等式两边乘 -1 反向。）故 f 在 x_0 处严格相对极大。∎

注意边界情形：$f''(x_0)=0$ 时 Theorem 227 **什么都推不出来**。例：$f(x)=x^4$ 在 0 处 $f'(0)=f''(0)=0$，但 0 是严格极小；$g(x)=x^3$ 在 0 处同样 $g'(0)=g''(0)=0$，但 0 不是极值点；$h(x)=-x^4$ 则是严格极大。**$f''(x_0)=0$ 是"判别法失效"的信号，必须用更高阶导数（见下一小节）。**

【补充】Assignment 11 第 4 题：$f'(c)=f''(c)=0$、$f'''(c)>0$ 时无极值

题目（OCW Assignment 11 第 4 题）：设 $f:(a,b)\to\mathbb{R}$ 三次连续可导，$c\in(a,b)$，满足 $f'(c)=f''(c)=0$ 且 $f'''(c)>0$。证明 f 在 c 处既不是局部极大也不是局部极小。

证明策略：$f''(c)=0$ 说明二阶判别法（Theorem 227）失效，必须往上一阶走。用 Taylor 定理**取 $n=2$**，把 $f(x)-f(c)$ 写成 $\frac{f'''(\xi)}{6}(x-c)^3$。关键在于 $(x-c)^3$ 是**变号**的：$x>c$ 时为正，$x<c$ 时为负。再用 f''' 的连续性保证 ξ 靠近 c 时 $f'''(\xi)>0$，于是 $f(x)-f(c)$ 在 c 两侧符号相反——**两侧符号相反意味着既不是极大也不是极小**。

逐步推导：

步骤 1（Taylor 展开，$n=2$）：f 三次连续可导，取 $\delta_0 = \min\{\frac{b-c}{2}, \frac{c-a}{2}\} > 0$ 使 $[c-\delta_0, c+\delta_0] \subset (a,b)$。在 Theorem 225 中取 $n=2$、$x_0=c$，条件是：f 在 $[c-\delta_0,c+\delta_0]$ 上连续 ✓、有 2 个连续导数 ✓、$f^{(3)}$ 在开区间存在 ✓。于是对每个 $x\in[c-\delta_0,c+\delta_0]$，$x\ne c$，存在 ξ 介于 x 与 c 之间使

$$f(x) = f(c) + f'(c)(x-c) + \frac{f''(c)}{2!}(x-c)^2 + \frac{f'''(\xi)}{3!}(x-c)^3.$$

步骤 2（代入假设）：$f'(c)=0$、$f''(c)=0$，故

$$f(x) = f(c) + \frac{f'''(\xi)}{6}(x-c)^3. \tag{2.1}$$

步骤 3（f''' 的正性邻域）：f''' 在 c 连续，且 $f'''(c)>0$。取 $\epsilon = \frac{f'''(c)}{2} > 0$，同 Theorem 227 的步骤 2–3，存在 $\delta_1>0$ 使

$$t\in(c-\delta_1,c+\delta_1)\cap(a,b) \;\Longrightarrow\; f'''(t) > \frac{f'''(c)}{2} > 0. \tag{3.1}$$

步骤 4（缩小邻域）：取

$$\delta := \min\{\delta_0,\delta_1\} > 0.$$

对任意 $x\in(c-\delta,c+\delta)$、$x\ne c$：因 ξ 介于 x 与 c 之间，故 $\xi\in(c-\delta,c+\delta)\subset(a,b)$，由 (3.1) 得

$$f'''(\xi) > 0, \qquad \text{记}\quad \kappa := \frac{f'''(\xi)}{6} > 0.$$

于是 (2.1) 变成

$$f(x) - f(c) = \kappa\,(x-c)^3, \qquad \kappa>0. \tag{4.1}$$

步骤 5（两侧变号）：– 若 $x\in(c,c+\delta)$：$x-c>0$，故 $(x-c)^3>0$，由 (4.1) 得 $f(x)-f(c)>0$，即 $f(x)>f(c)$。– 若 $x\in(c-\delta,c)$：$x-c<0$，故 $(x-c)^3<0$，由 (4.1) 得 $f(x)-f(c)<0$，即 $f(x)<f(c)$。

步骤 6（否定两种极值）：– **不是局部极大**：要否定"f 在 c 处局部极大"，只需指出"$\exists x$ 任意接近 c 使 $f(x)>f(c)$"——步骤 5 已给出**整个右侧** $(c,c+\delta)$ 都满足。故 c 不是局部极大点。– **不是局部极小**：同理，步骤 5 给出**整个左侧** $(c-\delta,c)$ 都满足 $f(x)<f(c)$，故 c 不是局部极小点。

结论：f 在 c 处既非局部极大也非局部极小。∎

脚本验算（用最典型例子 $f(x)=x^3$，$c=0$，$f'''(0)=6>0$）：

```
x =  0.1 : f(x) = x^3 = +0.00100  >  f(0) = 0
x = −0.1 : f(x) = x^3 = −0.00100  <  f(0) = 0
对照 x^4 (f''(0)=f'''(0)=0, f^(4)(0)=24>0) :
x = ±0.1 : f(x) = x^4 = +0.00010  >  f(0) = 0   （两侧同号 → 极小！）
```

这个对照精确说明了**"三阶导数主导时两侧变号、四阶导数主导时两侧同号"**：奇偶性决定命运。

【证明机制解说 & 技巧总结】

- **机制**：极值的本质是"差值 $f(x)-f(c)$ 在 c 附近**不变号**"。当第一个非零的导数是 $f^{(m)}(c)$ 时，Taylor 定理给出 $f(x)-f(c)\approx\frac{f^{(m)}(c)}{m!}(x-c)^m$，而 $(x-c)^m$ 在 m **奇**时变号、m **偶**时同号。**所以"第一个非零导数的阶数"的奇偶性直接决定极值与否。** 本题 $m=3$（奇）$\Rightarrow$ 无极值；Theorem 227 的 $m=2$（偶）$\Rightarrow$ 有极值。
- **技巧**：① "往高阶走"——判别法失效时不要放弃，用更高阶 Taylor；② "奇函数变号"——$(x-c)^m$ 的符号分析；③ "把常数提出去、只判符号"——把 $\kappa=\frac{f'''(\xi)}{6}>0$ 与 $(x-c)^3$ 分开看。

> **【补充】Taylor 定理的三个应用（对应 OCW Assignment 11）**

> **说明**：以下三题来自 **OCW Assignment 11 第 3 题**（并非源文件 Lecture 20 讲义中的例子）。它们是对 Theorem 225 的直接应用，因此放在本小节。

> **【补充】Assignment 11 第 3(a) 题：$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-\sin x}{x^3}$**

题目（OCW Assignment 11 第 3(a) 题）：计算 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-\sin x}{x^3}$。

思路：这是一个 $\frac{0}{0}$ 型极限。Taylor 定理的**核心用途之一**就是把这种"相减后分子比"的极限，转化为"读出最低阶非零项"。用 $x_0=0$、$n=3$ 展开 $\sin$：

$$\sin x=\sin0+\cos0\cdot x+\frac{-\sin0}{2!}x^2+\frac{-\cos0}{3!}x^3+\frac{\sin\xi}{4!}x^4=0+x+0-\frac{x^3}{6}+\frac{\sin\xi}{24}x^4=x-\frac{x^3}{6}+\frac{\sin\xi}{24}x^4,$$

其中 ξ 介于 0 与 x 之间。于是

$$x-\sin x=x-\left(x-\frac{x^3}{6}+\frac{\sin\xi}{24}x^4\right)=\frac{x^3}{6}-\frac{\sin\xi}{24}x^4=\frac{x^3}{6}\left(1-\frac{\sin\xi}{4x}\cdots\right)$$

为看清极限，把方式写成更稳的"除以 x^3 再令 $x\to0$"：

$$\frac{x-\sin x}{x^3}=\frac{1}{6}-\frac{\sin\xi}{24}x.$$

严格求极限：因为 ξ 介于 0 与 x 之间，故 $|\xi|\le|x|$，于是 $|\sin\xi|\le1$（更精细地 $|\sin\xi|\le|\xi|\le|x|$），得到

$$\left|\frac{x-\sin x}{x^3}-\frac{1}{6}\right|=\left|\frac{\sin\xi}{24}x\right|\le\frac{|x|}{24}.$$

（依据：$|ab|=|a||b|$、$|\sin\xi|\le1$。）由 $|x|/24\to0$（$x\to0$），用夹逼（Lecture 3 的夹逼定理 / 或直接 ϵ–δ）得

$$\lim_{x\to0}\frac{x-\sin x}{x^3}=\frac{1}{6}.$$

（若要用 ϵ–δ 语言：给定 $\epsilon>0$，取 $\delta=24\epsilon$，则 $0<|x|<\delta$ 时 $|\frac{x-\sin x}{x^3}-\frac{1}{6}|\le\frac{|x|}{24}<\epsilon$。）

> **另一种写法（分析里最常见的记法）**：写 $\sin x=x-\frac{x^3}{6}+O(x^5)$，则 $x-\sin x=\frac{x^3}{6}+O(x^5)$，除以 x^3 得 $\frac{1}{6}+O(x^2)\to\frac{1}{6}$。这里的 $O(x^5)$ 是**记号**（表示"被 $C|x|^5$ 控制"），不是定理；本笔记的严格论证用上面的"含 ξ 的精确式子 + 三角不等式"。**请勿在严格证明中只写 $O(\cdot)$ 而不给出界。**

脚本验算：

```
x = 0.1     : (x - sin x)/x^3 = 0.1665833532
x = 0.01    : (x - sin x)/x^3 = 0.1666658333
x = 0.001   : (x - sin x)/x^3 = 0.1666666583
x = 0.0001  : (x - sin x)/x^3 = 0.1666666615
1/6                           = 0.1666666667
1/6 + x^2/120 (x=0.01)        = 0.1666675000
```

数值确实收敛到 $0.1666666\ldots=1/6$。**注意残差的量级**：$x=0.01$ 时误差约 $8.3\times10^{-7}\approx x^2/120$，这与"下一项是 $x^5/120$，除以 x^3 得 $x^2/120$"完全一致——数值与理论互相印证。

> **【补充】Assignment 11 第 3(b) 题：$\lim\limits_{x\to\pi/2}\dfrac{1-\sin x}{\left(x-\frac{\pi}{2}\right)^2}$**

题目（OCW Assignment 11 第 3(b) 题）：计算 $\lim\limits_{x\to\pi/2}\dfrac{1-\sin x}{(x-\pi/2)^2}$。

思路：现在展开点不在 0 而在 $x_0=\frac{\pi}{2}$（源文件 Theorem 225 允许任意 $x_0\in[a,b]$，这正是它比"Maclaurin 展开"更一般的地方）。需要 $\sin$ 在 $\frac{\pi}{2}$ 处各阶导数值：

$$\sin\tfrac{\pi}{2}=1,\qquad\cos\tfrac{\pi}{2}=0,\qquad-\sin\tfrac{\pi}{2}=-1,\qquad-\cos\tfrac{\pi}{2}=0,\qquad\sin\tfrac{\pi}{2}=1.$$

取 $n=2$、$x_0=\frac{\pi}{2}$，由 Theorem 225，对 $x\ne\frac{\pi}{2}$ 存在 ξ 介于 x 与 $\frac{\pi}{2}$ 之间使

$$\sin x=\sin\tfrac{\pi}{2}+\cos\tfrac{\pi}{2}\left(x-\tfrac{\pi}{2}\right)+\frac{-\sin\frac{\pi}{2}}{2!}\left(x-\tfrac{\pi}{2}\right)^2+\frac{\cos\xi}{3!}\left(x-\tfrac{\pi}{2}\right)^3$$

$$= 1 + 0 \cdot \left(x - \tfrac{\pi}{2}\right) - \frac{1}{2}\left(x - \tfrac{\pi}{2}\right)^2 + \frac{\cos\xi}{6}\left(x - \tfrac{\pi}{2}\right)^3.$$

于是

$$1 - \sin x = \frac{1}{2}\left(x - \tfrac{\pi}{2}\right)^2 - \frac{\cos\xi}{6}\left(x - \tfrac{\pi}{2}\right)^3,$$

除以 $\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2$：

$$\frac{1 - \sin x}{\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2} = \frac{1}{2} - \frac{\cos\xi}{6}\left(x - \tfrac{\pi}{2}\right).$$

严格求极限：$|\cos\xi| \le 1$，故

$$\left|\frac{1 - \sin x}{\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2} - \frac{1}{2}\right| = \left|\frac{\cos\xi}{6}\right| \cdot \left|x - \tfrac{\pi}{2}\right| \le \frac{1}{6}\left|x - \tfrac{\pi}{2}\right|.$$

令 $x \to \frac{\pi}{2}$，右边 $\to 0$，故

$$\lim_{x \to \pi/2} \frac{1 - \sin x}{\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2} = \frac{1}{2}.$$

（ϵ–δ 版本：给定 $\epsilon > 0$，取 $\delta = 6\epsilon$；当 $0 < \left|x - \frac{\pi}{2}\right| < \delta$ 时，上式 $< \frac{1}{6} \cdot 6\epsilon = \epsilon$。）

脚本验算：

```
x - pi/2 = 0.1     : (1 - sin x)/(x-pi/2)^2 = 0.4995834722
x - pi/2 = 0.01    :                         0.4999958333
x - pi/2 = 0.001   :                         0.4999999583
x - pi/2 = 0.0001  :                         0.4999999970
1/2                                        = 0.5
1/2 - d^2/24 (d=0.01)                      = 0.4999958333
```

理论与数值完全吻合（$d = 0.01$ 的残差 $-\frac{d^2}{24}$ 也精确匹配：$-\frac{10^{-4}}{24} = -4.1667 \times 10^{-6}$，故 $0.5 - 4.1667 \times 10^{-6} = 0.4999958333$ ✓）。

> **【补充】用 Taylor 定理证明 $e^x \ge 1 + x + \frac{x^2}{2}$（$x \ge 0$）**

命题：对一切 $x \ge 0$，$e^x \ge 1 + x + \frac{x^2}{2}$，且 $x > 0$ 时严格大于。

证明：取 $x_0 = 0$、$n = 2$。$f(t) = e^t$ 在 $[0, x]$ 上连续、有 2 个连续导数、$f^{(3)} = e^t$ 在 $(0, x)$ 上存在（$x > 0$ 时）。由 Theorem 225，存在 $\xi \in (0, x)$ 使

$$e^x = \underbrace{1 + x + \frac{x^2}{2}}_{P_2(x)} + \underbrace{\frac{e^\xi}{6}x^3}_{R_2(x)}.$$

（依据：$e^0 = 1$、$e^0 = 1$、$e^0 = 1$，故 $f^{(k)}(0)/k! = 1/k!$，前 $k = 0, 1, 2$ 项给出 $1 + x + \frac{x^2}{2}$。）因为 $\xi > 0$ 故 $e^\xi > 0$，又 $x^3 \ge 0$，所以

$$R_2(x) = \frac{e^\xi}{6}x^3 \ge 0 \qquad \Longrightarrow \qquad e^x = P_2(x) + R_2(x) \ge P_2(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2}.$$

若 $x > 0$，则 $\xi > 0 \Rightarrow e^\xi > 1 > 0$ 且 $x^3 > 0$，故 $R_2(x) > 0$，严格不等式成立。$x = 0$ 时两边都是 1，取等号。∎

（$x < 0$ 时 $x^3 < 0$，不等式**反向**，$e^x < 1 + x + \frac{x^2}{2}$——**这就是为什么命题里必须写 $x \ge 0$**。）

脚本验算：

```
x=0.0 : e^x =   1.00000000   1+x+x^2/2 =   1.00000000   差 = 0.00000000
x=0.5 : e^x =   1.64872127   1+x+x^2/2 =   1.62500000   差 = 0.02372127
x=1.0 : e^x =   2.71828183   1+x+x^2/2 =   2.50000000   差 = 0.21828183
x=2.0 : e^x =   7.38905610   1+x+x^2/2 =   5.00000000   差 = 2.38905610
x=5.0 : e^x = 148.41315910   1+x+x^2/2 =  18.50000000   差 =129.91315910
```

差恒为非负且随 x 增大迅速变大，与"余项 $= \frac{e^\xi}{6}x^3$"的预期一致。

> **【补充】用黎曼和直接计算三个积分（第二部分的应用）**

> **说明**：源文件 Lecture 20 在给出 Definition 233 与 Question 234 后即结束，**没有**计算任何具体的黎曼和极限。以下计算是**补充例题**，标注为"补充：用黎曼和直接计算"。它们用到的"连续函数的积分存在且唯一"这一事实属于 Lecture 21 的 Theorem 235；这里的做法是"先猜出 L，再用 ϵ–δ 证明这个 L 满足积分定义"。

定理与完整证明（核心）

> **【补充】用黎曼和直接计算 $\int_a^b c$（常数函数）**

> **说明**：源文件 Lecture 20 **没有**计算任何具体的黎曼和极限（它只做到 Definition 233 与 Question 234）。以下三个计算（常数、$f(x)=x$、$f(x)=x^2$）是**补充例题**，标注为"补充：用黎曼和直接计算"。它们用到的"积分存在"这一事实属于 Lecture 21 的 Theorem 235（对连续函数）。这里的做法是：**先猜出极限值 L，再用 ϵ-δ 论证证明该 L 满足积分定义**——这正是 Lecture 21 定理所保证可以做的事。

命题（补充）：设 $c\in\mathbb{R}$，$f\equiv c$ 在 $[a,b]$ 上。则对**任意**带标签分割 (X,ξ)，

$$S_f(X,\xi)=c(b-a),$$

因此 $\int_a^b c=c(b-a)$。

证明：对任意带标签分割 (X,ξ)，

$$S_f(X,\xi)=\sum_{k=1}^{n}f(\xi_k)(x_k-x_{k-1})=\sum_{k=1}^{n}c\,(x_k-x_{k-1})=c\sum_{k=1}^{n}(x_k-x_{k-1})=c(b-a),$$

最后一步用 (P1) **望远镜求和**。既然**每个**黎曼和都**恰好等于** $c(b-a)$，那么对任意 $\epsilon>0$，取 δ 为**任意正数**（例如 $\delta=1$），都有：$\|X\|<\delta\Rightarrow|S_f(X,\xi)-c(b-a)|=0<\epsilon$。故积分值就是 $c(b-a)$。∎

脚本验算：

```
c=5, [0,1], n=7 : S = 5.000000000000（浮点误差 8.9e-16）, c(b-a) = 5, 差 = -8.9e-16
c=-3, [2,5], n=4: S = -9.0,  c(b-a) = -9, 差 = 0
```

关键点：这里 δ 可以**任取**，因为误差恒为 0——这是唯一一种"δ 不需要精心挑选"的情形。**"误差恒为零"是常数函数特有的奢侈，不要以为别处也能这么干。**

> **【补充】用黎曼和直接计算 $\int_0^1 x$**

命题（补充）：

$$\int_0^1 x\,dx=\frac{1}{2}.$$

先算均匀分割 + 右端点标签（热身）：取 $X_n=\{0,\frac{1}{n},\frac{2}{n},\dots,\frac{n}{n}=1\}$（$\|X_n\|=\frac{1}{n}$），标签 $\xi_k=x_k=\frac{k}{n}$。则

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}f(\xi_k)(x_k-x_{k-1})=\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n}\cdot\frac{1}{n}=\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n}k=\frac{1}{n^2}\cdot\frac{n(n+1)}{2}=\frac{n+1}{2n}.$$

（依据：等差数列求和公式 $\sum_{k=1}^{n}k=\frac{n(n+1)}{2}$。）于是

$$\lim_{n\to\infty}S_n=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{2n}=\frac{1}{2}.$$

（依据：Lecture 3–4 的极限运算法则，分子分母同除 n。）

但这只证明了"一种特殊的分割 + 一种特殊的标签"收敛到 $\frac{1}{2}$。 Question 234 要求的是"**任意**够细的分割、**任意**标签"。下面给出完整证明。

完整证明（任意分割 + 任意标签）：

步骤 1（目标）：证明 $\int_0^1 x\,dx=\frac{1}{2}$，即证明：对每个 $\epsilon>0$，都存在 $\delta>0$，使得对**每个**带标签分割 (X,ξ) of $[0,1]$，只要 $\|X\|<\delta$，就有 $|S_f(X,\xi)-\frac{1}{2}|<\epsilon$。

步骤 2（关键技巧：把 $\frac{1}{2}$ 写成同一个分割上的某个黎曼和）：注意 $f(x)=x$ 是严格递增的，且

$$\frac{1}{2}=\frac{1^2-0^2}{2}=\frac{(1-0)(1+0)}{2}=\frac{1}{2}.$$

更一般地，对任意分割 $X=\{0=x_0<x_1<\cdots<x_n=1\}$，有**代数恒等式**

$$\frac{x_k^2-x_{k-1}^2}{2}=\frac{(x_k-x_{k-1})(x_k+x_{k-1})}{2}=(x_k-x_{k-1})\cdot\frac{x_k+x_{k-1}}{2}.$$

求和并用望远镜（(P1) 的一般形式：$\sum_k(x_k^2-x_{k-1}^2)=x_n^2-x_0^2=1$）：

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{x_k+x_{k-1}}{2}(x_k-x_{k-1})=\frac{x_n^2-x_0^2}{2}=\frac{1-0}{2}=\frac{1}{2}.\tag{2.1}$$

这个恒等式是本证明的引擎：它把"待求的 $\frac{1}{2}$"表达成"用**中点** $\frac{x_k+x_{k-1}}{2}$ 当标签的黎曼和"。也就是说，**"$f(x)=x$ 的精确面积"恰好是"中点黎曼和"**（这并非巧合：线段下的梯形面积正是"平均高度 × 宽度"，而平均高度就是两端点的平均）。

步骤 3（把差的估计因子化）：

$$S_f(X,\xi)-\frac{1}{2}=\sum_{k=1}^{n}\xi_k(x_k-x_{k-1})-\sum_{k=1}^{n}\frac{x_k+x_{k-1}}{2}(x_k-x_{k-1})=\sum_{k=1}^{n}\left(\xi_k-\frac{x_k+x_{k-1}}{2}\right)(x_k-x_{k-1}).$$

（依据：两式相减，合并同类项；用 (2.1) 把 $\frac{1}{2}$ 替换成第二个和。）

步骤 4（逐项用 ξ_k 在段内这一事实）：因为 $\xi_k\in[x_{k-1},x_k]$，所以

$$\left|\xi_k-\frac{x_k+x_{k-1}}{2}\right|\le\frac{x_k-x_{k-1}}{2}.$$

（**依据**：ξ_k 与段中点的距离不超过半段长。验证：$\xi_k\in[x_{k-1},x_k]\Rightarrow\xi_k-\frac{x_k+x_{k-1}}{2}\in\left[-\frac{x_k-x_{k-1}}{2},\ \frac{x_k-x_{k-1}}{2}\right]$。）**这一步就是"标签可以乱选，但它只能在段内乱跑"的形式化。**

步骤 5（三角不等式 + 求和）：

$$\left|S_f(X,\xi)-\frac{1}{2}\right|\le\sum_{k=1}^{n}\left|\xi_k-\frac{x_k+x_{k-1}}{2}\right|(x_k-x_{k-1})\le\sum_{k=1}^{n}\frac{x_k-x_{k-1}}{2}(x_k-x_{k-1})=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}(x_k-x_{k-1})^2.$$

（依据：步骤 4；$(x_k-x_{k-1})>0$ 故可乘进不等式。）

步骤 6（把平方压成范数）：因为 $(x_k-x_{k-1})\le\|X\|$ 对每个 k 成立，所以

$$(x_k-x_{k-1})^2\le\|X\|\,(x_k-x_{k-1}).$$

于是

$$\left|S_f(X,\xi)-\frac{1}{2}\right|\le\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\|X\|(x_k-x_{k-1})=\frac{\|X\|}{2}\sum_{k=1}^{n}(x_k-x_{k-1})=\frac{\|X\|}{2}(b-a)=\frac{\|X\|}{2}.$$

（依据：(P1) $\sum_k(x_k-x_{k-1})=1-0=1$。）**这就是关键的误差估计**：

$$\boxed{\left|S_f(X,\xi)-\frac{1}{2}\right|\le\frac{\|X\|}{2}\qquad\text{对一切带标签分割 }(X,\xi)\text{ of }[0,1].}$$

步骤 7（取 δ 收尾）：给定 $\epsilon>0$，取

$$\delta:=2\epsilon>0\qquad(\text{具体数字：}\epsilon=0.01\Rightarrow\delta=0.02).$$

则对每个带标签分割 (X,ξ) 满足 $\|X\|<\delta=2\epsilon$，由步骤 6 得

$$\left|S_f(X,\xi)-\frac{1}{2}\right|\le\frac{\|X\|}{2}<\frac{2\epsilon}{2}=\epsilon.$$

这正是积分定义要求的。故 $\int_0^1 x\,dx=\frac{1}{2}$。∎

推广（$[a,b]$ 上的一般结论）：对任意 $a<b$，同样的论证给出

$$\left|S_f(X,\xi)-\frac{b^2-a^2}{2}\right|\le\frac{\|X\|(b-a)}{2},\qquad\text{故}\quad\int_a^b x\,dx=\frac{b^2-a^2}{2}.$$

（把步骤 6 的最后一步从 $\sum(x_k-x_{k-1})=1$ 换成 $\sum(x_k-x_{k-1})=b-a$。）

脚本验算（随机分割 + 随机标签，检验上面的界）：

```
随机生成 20000 组 [0,1] 上的分割与标签，检验 |S − 1/2| <= ||X||*(b−a)/2 :
  全部通过；误差/界 的最大比值 = 0.998961（说明这个界是"紧的"，不可再整体缩小）
6 组抽样：
  n=4  mesh=0.6400  S=0.49305010  |S−1/2|=6.950e−03  bound=3.200e−01  ✓
  n=5  mesh=0.3700  S=0.46326109  |S−1/2|=3.674e−02  bound=1.850e−01  ✓
  n=5  mesh=0.3500  S=0.52239483  |S−1/2|=2.239e−02  bound=1.750e−01  ✓
  n=12 mesh=0.1600  S=0.50147661  |S−1/2|=1.477e−03  bound=8.000e−02  ✓
```

注意"误差恒 $\le\frac{\|X\|}{2}$ 与标签无关"这件事有多强：无论你怎么选旗帜，只要最宽的段 <0.02，你的黎曼和就与 $\frac{1}{2}$ 相差不到 0.01。**"标签自由"这个自由度被彻底吸收进误差界里了。**

【补充】用黎曼和直接计算 $\int_0^1 x^2$

命题（补充）：

$$\int_0^1 x^2\,dx=\frac{1}{3}.$$

先算均匀分割 + 右端点标签：$X_n=\{0,\frac{1}{n},\dots,1\}$，$\xi_k=\frac{k}{n}$。则

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{n}\right)^2\cdot\frac{1}{n}=\frac{1}{n^3}\sum_{k=1}^{n}k^2=\frac{1}{n^3}\cdot\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}=\frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}.$$

（依据：平方和公式 $\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$。）展开：

$$S_n = \frac{2n^2+3n+1}{6n^2} = \frac{1}{3} + \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2}.$$

于是 $\lim_{n\to\infty} S_n = \frac{1}{3}$。（依据：Lecture 3–4 极限运算法则，$\frac{1}{2n} \to 0$、$\frac{1}{6n^2} \to 0$。）

脚本验算（含 $n = 10, 100, 1000$）：

```
n=10    : S_n = 0.385000000000    |S_n - 1/3| = 5.167e-02
n=100   : S_n = 0.338350000000    |S_n - 1/3| = 5.017e-03
n=1000  : S_n = 0.333833500000    |S_n - 1/3| = 5.002e-04
n=10000 : S_n = 0.333383335000    |S_n - 1/3| = 5.000e-05
闭式校验 n(n+1)(2n+1)/(6n^3) 在 n=10 时 = 10*11*21/6000 = 0.385  ✓
另一个闭式 1/3 + 1/(2n) + 1/(6n^2) 在 n=10 时 = 1/3+0.05+0.001667 = 0.385  ✓
```

观察误差衰减率：$|S_n - \frac{1}{3}| \approx \frac{1}{2n}$，所以**每次把 n 放大 10 倍，误差缩小 10 倍**（$5.167\text{e-}2 \to 5.017\text{e-}3 \to 5.002\text{e-}4$）。这个 $\frac{1}{n}$ 速率来自误差展开式中的 $\frac{1}{2n}$ 项。

完整证明（任意分割 + 任意标签）：

步骤 1（目标）：证明对每个 $\epsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$，使对每个带标签分割 (X, ξ) 满足 $\|X\| < \delta$ 时 $|S_f(X,\xi) - \frac{1}{3}| < \epsilon$。

步骤 2（把 $\frac{1}{3}$ 写成"梯形型"黎曼和）：由立方差公式 $x_k^3 - x_{k-1}^3 = (x_k - x_{k-1})(x_k^2 + x_k x_{k-1} + x_{k-1}^2)$，

$$\frac{x_k^3 - x_{k-1}^3}{3} = (x_k - x_{k-1}) \cdot \frac{x_k^2 + x_k x_{k-1} + x_{k-1}^2}{3}.$$

望远镜求和（$\sum_k (x_k^3 - x_{k-1}^3) = x_n^3 - x_0^3 = 1$）：

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{x_k^2 + x_k x_{k-1} + x_{k-1}^2}{3} (x_k - x_{k-1}) = \frac{1}{3}. \tag{2.1}$$

（**说明**：这个恒等式在**任意**分割上都成立，与均匀性无关。它把 $\frac{1}{3}$ 表达为"用 $\frac{x_k^2 + x_k x_{k-1} + x_{k-1}^2}{3}$ 当标签"的某个和——注意这个"标签"是三个量的平均，落在 $[x_{k-1}, x_k]$ 内，因为 $x_{k-1}^2 \le x_k x_{k-1} \le x_k^2$。）

步骤 3（把差写成可估计的形式）：

$$S_f(X,\xi) - \frac{1}{3} = \sum_{k=1}^{n} \left(\xi_k^2 - \frac{x_k^2 + x_k x_{k-1} + x_{k-1}^2}{3} \right) (x_k - x_{k-1}).$$

步骤 4（逐项估计，这是与 $f(x) = x$ 情形的唯一区别）：需要估计

$$\left| \xi_k^2 - \frac{x_k^2 + x_k x_{k-1} + x_{k-1}^2}{3} \right|, \qquad \xi_k \in [x_{k-1}, x_k].$$

记 $h_k := x_k - x_{k-1}$。把 $\xi_k = x_{k-1} + t_k$，其中 $t_k \in [0, h_k]$。则 $\xi_k^2 = x_{k-1}^2 + 2x_{k-1}t_k + t_k^2$，而

$$\frac{x_k^2 + x_k x_{k-1} + x_{k-1}^2}{3} = \frac{(x_{k-1}+h_k)^2 + (x_{k-1}+h_k)x_{k-1} + x_{k-1}^2}{3} = x_{k-1}^2 + x_{k-1}h_k + \frac{h_k^2}{3}.$$

（依据：展开并合并：分子 $= x_{k-1}^2 + 2x_{k-1}h_k + h_k^2 + x_{k-1}^2 + x_{k-1}h_k + x_{k-1}^2 = 3x_{k-1}^2 + 3x_{k-1}h_k + h_k^2$，除以 3。）两式相减：

$$\xi_k^2 - \frac{x_k^2 + x_k x_{k-1} + x_{k-1}^2}{3} = 2x_{k-1}t_k + t_k^2 - x_{k-1}h_k - \frac{h_k^2}{3} = x_{k-1}(2t_k - h_k) + \left(t_k^2 - \frac{h_k^2}{3} \right).$$

现在注意：$x_{k-1} \in [0,1]$（因为分割在 $[0,1]$ 上）故 $|x_{k-1}| \le 1$；且 $|2t_k - h_k| \le h_k$（因为 $t_k \in [0, h_k]$）；$|t_k^2 - \frac{h_k^2}{3}| \le h_k^2$（因为 $0 \le t_k^2 \le h_k^2$ 且 $\frac{h_k^2}{3} \le h_k^2$，故这个差落在 $[-\frac{h_k^2}{3}, h_k^2]$ 内）。于是

$$\left| \xi_k^2 - \frac{x_k^2 + x_k x_{k-1} + x_{k-1}^2}{3} \right| \le h_k + h_k^2 \le 2h_k \qquad (\text{因 } h_k \le 1).$$

（依据：三角不等式；$h_k^2 \le h_k$ 当 $h_k \le 1$。）

步骤 5（求和并压成范数）：

$$\left| S_f(X,\xi) - \frac{1}{3} \right| \le \sum_{k=1}^{n} 2h_k \cdot h_k = 2\sum_{k=1}^{n} h_k^2 \le 2\|X\| \sum_{k=1}^{n} h_k = 2\|X\|(1-0) = 2\|X\|.$$

（依据：步骤 4；$h_k \le \|X\|$；(P1)。）**误差估计**：

$$\boxed{\left| S_f(X,\xi) - \frac{1}{3} \right| \le 2\|X\| \qquad \text{对一切带标签分割 } (X,\xi) \text{ of } [0,1].}$$

步骤 6（取 δ 收尾）：给定 $\epsilon > 0$，取 $\delta := \frac{\epsilon}{2} > 0$。则 $\|X\| < \delta \Rightarrow |S_f(X,\xi) - \frac{1}{3}| \le 2\|X\| < \epsilon$。故 $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$。∎

脚本验算：

```
随机 20000 组 [0,1] 分割与标签，检验 |S − 1/3| <= ||X||*(b−a):
  全部通过；误差/界 的最大比值 = 0.66622（界偏保守约 1.5 倍）
均匀分割 + 中点标签（最接近真值的情形）：
  n=2   : S=0.3125000000  err=2.083e-02  ratio=0.0417
  n=10  : S=0.3325000000  err=8.333e-04  ratio=0.0083
  n=100 : S=0.3333250000  err=8.333e-06  ratio=0.0008
```

（中点标签的误差按 $\frac{1}{n^2}$ 衰减，比右端点标签的 $\frac{1}{n}$ 快一阶——这与"中点法对二次函数精确到偶数阶"相符；右端点误差的首项 $\frac{1}{2n}$ 来自"用右端点偏高"的系统性偏差。）

【补充】Assignment 11 第 5 题：等距分割与右端点标签的黎曼和

题目（OCW Assignment 11 第 5 题）：设 $a<b$，定义带标签分割序列

$$X^{(r)} := \left\{ a + \frac{k}{r}(b-a) : k = 0, \dots, r \right\}, \qquad \xi^{(r)} := \left\{ a + \frac{k}{r}(b-a) : k = 1, \dots, r \right\}.$$

(a) 计算 $\|X^{(r)}\|$。(b) 设 $f(x) = \alpha x + \beta$，证明

$$\lim_{r \to \infty} S_f\big(X^{(r)}, \xi^{(r)}\big) = \frac{\alpha}{2}\big(b^2 - a^2\big) + \beta(b-a).$$

（要求：**不得使用微积分基本定理**。）

(a) 计算范数

记 $h := \frac{b-a}{r} > 0$。对 $k = 0, \dots, r$，$x_k = a + kh$，故

$$x_k - x_{k-1} = (a + kh) - (a + (k-1)h) = h = \frac{b-a}{r} \qquad (k = 1, \dots, r).$$

所有段宽度**完全相同**，因此

$$\|X^{(r)}\| = \max_{1 \le k \le r} (x_k - x_{k-1}) = \frac{b-a}{r}.$$

（**具体数字**：$a=0, b=1, r=100$，$\|X^{(100)}\| = 0.01$；$r = 10^6$ 时 $\|X^{(r)}\| = 10^{-6}$。故 $\|X^{(r)}\| \to 0$（$r \to \infty$）。）

标签合法性：$\xi_k^{(r)} = a + \frac{k}{r}(b-a) = x_k \in [x_{k-1}, x_k]$ ✓（右端点），链式不等式 $x_{k-1} \le x_k \le x_k$ 成立。

(b) 计算 S_r 并求极限

步骤 1（写出 S_r）：

$$S_r := S_f\big(X^{(r)}, \xi^{(r)}\big) = \sum_{k=1}^{r} f(\xi_k)\,(x_k - x_{k-1}) = \sum_{k=1}^{r} \left(\alpha \left(a + \frac{k}{r}(b-a) \right) + \beta \right) \cdot \frac{b-a}{r}.$$

步骤 2（把与 k 无关的部分提出来）：记 $h = \frac{b-a}{r}$，则

$$S_r = h \sum_{k=1}^{r} \Big(\alpha a + \beta + \alpha k h \Big) = h\, r\, (\alpha a + \beta) + \alpha h^2 \sum_{k=1}^{r} k.$$

（依据：把和拆成"常数项 × r"与"含 k 的项"，并注意 $\frac{k}{r}(b-a) = kh$。）

步骤 3（代入 $h = \frac{b-a}{r}$ 与 $\sum_{k=1}^{r} k = \frac{r(r+1)}{2}$）：

$$S_r = \underbrace{h\, r}_{=b-a} (\alpha a + \beta) + \alpha h^2 \cdot \frac{r(r+1)}{2} = (\alpha a + \beta)(b-a) + \frac{\alpha (b-a)^2}{r^2} \cdot \frac{r(r+1)}{2}.$$

（依据：$h^2 = \frac{(b-a)^2}{r^2}$。）化简第二项：

$$\frac{\alpha (b-a)^2}{r^2} \cdot \frac{r(r+1)}{2} = \frac{\alpha (b-a)^2}{2} \cdot \frac{r+1}{r} = \frac{\alpha (b-a)^2}{2} \left(1 + \frac{1}{r} \right).$$

于是得到S_r **的闭式**：

$$\boxed{S_r = (\alpha a + \beta)(b-a) + \frac{\alpha (b-a)^2}{2} \left(1 + \frac{1}{r} \right)}$$

步骤 4（验证闭式）：脚本用精确有理数验证（$r = 1, 2, 7, 100$，多组 a, b, α, β）：

```
a=0, b=1, alpha=3,   beta=0  : 闭式验证通过；S_100 = 303/200 = 1.5150000000；极限 = 1.5000000000
a=0, b=1, alpha=0,   beta=1  : 闭式验证通过；S_100 = 1          = 1.0000000000；极限 = 1.0000000000
a=1, b=3, alpha=2,   beta=-1 : 闭式验证通过；S_100 = 151/25     = 6.0400000000；极限 = 6.0000000000
a=-1,b=2, alpha=1/2, beta=3  : 闭式验证通过；S_100 = 3909/400   = 9.7725000000；极限 = 9.7500000000
a=0, b=1, alpha=-3/4,beta=2/5: 闭式验证通过；S_100 = 17/800     = 0.0212500000；极限 = 0.0250000000
```

另外单独抽样核对 $a=0, b=1, \alpha=2, \beta=1$：

```
r=1    : S_r = 3            = 3.0000000000
r=2    : S_r = 5/2          = 2.5000000000
r=5    : S_r = 11/5         = 2.2000000000
r=10   : S_r = 21/10        = 2.1000000000
r=100  : S_r = 201/100      = 2.0100000000
r=1000 : S_r = 2001/1000    = 2.0010000000
极限   : (alpha/2)(b^2-a^2)+beta(b-a) = 1 + 1 = 2.0000000000  ✓
```

步骤 5（取极限）：由闭式，

$$S_r = \left[(\alpha a+\beta)(b-a)+\frac{\alpha(b-a)^2}{2}\right]+\frac{\alpha(b-a)^2}{2r}.$$

最后一项 $\frac{\alpha(b-a)^2}{2r}\to 0$（$r\to\infty$，依据：Lecture 4 的 $\frac{1}{r}\to 0$ 与乘积极限）。故

$$\lim_{r\to\infty} S_r = (\alpha a+\beta)(b-a)+\frac{\alpha(b-a)^2}{2}.$$

步骤 6（化简成题目要求的形式）：

$$(\alpha a+\beta)(b-a)+\frac{\alpha(b-a)^2}{2} = \alpha a(b-a)+\beta(b-a)+\frac{\alpha(b^2-2ab+a^2)}{2}.$$

把含 α 的项合并：

$$\alpha a(b-a)+\frac{\alpha(b^2-2ab+a^2)}{2} = \frac{\alpha}{2}\left[2ab-2a^2+b^2-2ab+a^2\right] = \frac{\alpha}{2}\left(b^2-a^2\right).$$

（依据：展开 $2a(b-a)=2ab-2a^2$，与 $\frac{b^2-2ab+a^2}{1}$ 相加，$-2a^2+a^2=-a^2$、$2ab-2ab=0$。）于是

$$\lim_{r\to\infty} S_r = \frac{\alpha}{2}\left(b^2-a^2\right)+\beta(b-a).$$

正是题目所要求的结果。 ∎

重要观察：这个极限恰好是 $\alpha\int_a^b x+\beta\int_a^b 1$（即积分的线性性），但**推导过程中完全没有用到微积分基本定理或任何积分理论**——只用到了等差数列求和公式与极限运算法则。这正是 Assignment 11 要求"不得使用 FTC"的用意：**逼你从黎曼和的定义出发，把面积算出来。**

步骤 7（误差速率）：由闭式立刻得到**精确的误差公式**

$$S_r-\lim_{r\to\infty} S_r = \frac{\alpha(b-a)^2}{2r},$$

即误差**精确地**等于 $\frac{\alpha(b-a)^2}{2r}$（不是估计，是恒等式）。脚本验证：$a=0,b=1,\alpha=3,\beta=0,r=100$ 时误差 $=1.5\times10^{-2}=\frac{3\cdot1}{200}$ ✓；$a=1,b=3,\alpha=2,\beta=-1,r=100$ 时误差 $=4.0\times10^{-2}=\frac{2\cdot4}{200}$ ✓。**误差与 r 成反比**，与 $f(x)=x^2$ 的右端点情形同速率。

与教材的对应

- **对应 [JL] §4.3**（Lebl, *Basic Analysis I*, Vol. 1）：本节的核心命题是 **Taylor 定理**（Lebl 的 §4.3 定理 4.3.1 给出带 Lagrange 余项的 Taylor 定理）与 **Taylor 多项式的定义/唯一性**。Assignment 11 的阅读任务明确写的是 "Reading Sections 4.3, The Riemann Integral lecture notes"——即 **Taylor 部分对应课本 §4.3，黎曼部分对应课程讲义（Riemann Integral lecture notes）**。Lebl 的 §4.3 还给出高阶导数的记号 $f^{(n)}$（对应源文件 Definition 223/Notation 224）。
- **本讲的黎曼和部分** 在 Lebl 书中属于**第 6 章（The Riemann Integral）**：分割、标签、黎曼和、范数（Lebl 用 **mesh** 一词）在 Lebl §6.1 定义；Lebl §6.1 的 Exercise 6.1.2 与 6.1.5 正是 **Assignment 12 第 4、5 题**。**注意**：Lebl 用的是 Darboux 式的"上/下和与 ϵ 分割"路线，而**本课程源文件 Lecture 20/21 用的是"$\|X\|\to 0$ 的带标签分割序列"路线**（源文件 Lecture 21 Theorem 235）。两条路线等价但**表述不同**，做作业时请以课程讲义的表述为准。
- **对应 OCW Assignment 11**（源文件编号与原文）：
题号	原题内容	在练什么
第 1 题	证明方程 $x^{2021}+x^{1121}+x^{21}+x+1=0$ 恰有一个实根	用 MVT/Rolle **数根**（配合 Lecture 19）；本题不属于 Lecture 20 的 Taylor 技术，但同属 §4.3 作业
第 2(a) 题	求 $f(x)=\sin x$ 在 $x=0$ 的**四阶 Taylor 多项式**	Taylor 多项式计算；注意"四阶"= 次数 4，且 $P_4=P_3=x-\frac{x^3}{6}$
第 2(b) 题	求 $f(x)=1-\frac{1}{x}$ 在 $x=-1$ 的**四阶 Taylor 多项式**	在非零点展开；结果为 $2+(x+1)+(x+1)^2+(x+1)^3+(x+1)^4$
第 3(a) 题	计算 $\lim_{x\to0}\frac{x-\sin x}{x^3}$	用 Taylor 展开求 $\frac{0}{0}$ 型极限，答案 $\frac{1}{6}$
第 3(b) 题	计算 $\lim_{x\to\pi/2}\frac{1-\sin x}{(x-\pi/2)^2}$	在非零点 $x_0=\frac{\pi}{2}$ 展开，答案 $\frac{1}{2}$
第 4 题	$f'(c)=f''(c)=0$、$f'''(c)>0\Rightarrow f$ 在 c 处既非局部极大也非局部极小（f 三阶连续可导）	三阶 Taylor 展开 + $(x-c)^3$ 变号；判别法失效时"往高阶走"
第 5 题	等距分割 + 右端点标签，计算 $\|X^{(r)}\|$，并证明 $\lim_{r\to\infty} S_f(X^{(r)},\xi^{(r)})=\frac{\alpha}{2}(b^2-a^2)+\beta(b-a)$（$f=\alpha x+\beta$，**不得用 FTC**）	黎曼和定义 + 求和公式 + 极限；本笔记已给出完整推导与闭式 S_r

  （第 1 题的原始文本在 `hw_all.txt` 中因 PDF 提取而错位为 "x + x + x + 1 = 0"，其指数上标丢失；按课程原文应为 $x^{2021}+x^{1121}+x^{21}+x+1=0$。本笔记如实标注这一点。）
- **对应 OCW Assignment 12**（阅读材料 "The Riemann Integral lecture notes, Section 6.1"）：
题号	内容	与 Lecture 20 的关系
第 1(a) 题	$f\in C([a,b])$、$f\ge0$、$\int_a^b f=0\Rightarrow f\equiv0$	用到 Lecture 20 的 $C([a,b])$ 记号；证明用 Lecture 21 的积分性质 + 连续性
第 1(b) 题	$-u''+Vu=0$、$u(a)=u(b)=0$、$V\ge0\Rightarrow u\equiv0$（提示：Lecture 22 提到的"最有用的定理之一"）	反向使用 **Taylor 定理/积分中值** 型工具
第 2 题	Lebl Exercise 5.3.1	第 5 章（Taylor 定理所在章）的练习，直接练 Taylor
第 3 题	Lebl Exercise 5.3.9	同上，Taylor 的进一步应用
第 4 题	Lebl Exercise 6.1.2	黎曼和/分割的基本练习
第 5 题	Lebl Exercise 6.1.5	黎曼和的进一步练习
- **对应 Midterm / Final**：Midterm 与 Final（`hw_all.txt` 中已核对）**没有** Taylor 定理、黎曼和或积分的直接题目（Final 第 6 题涉及 $\int_0^1$ 的极限，但那是 Lecture 22 之后的内容）。**因此本讲在考试中的映射为"空"**——本讲的工具会在 Assignment 11、12 与后续讲次中反复使用。

与其他讲次的关联

- **本讲直接用到了 Lecture 19（Rolle 定理与 MVT）**：Theorem 225 的证明本质是"把 MVT/Rolle 用 $n+1$ 次"（源文件原话），并且 $n=0$ 时退化回 MVT。若 Lecture 19 的 Rolle 定理不牢，本讲整个证明都读不下来。
- **本讲的 Theorem 227 依赖 Lecture 14–15（函数极限与连续性）**："f'' 连续 $\Rightarrow$ 存在邻域使 $f''>0$"用的是**连续性的 ϵ–δ 定义**（取 $\epsilon=f''(x_0)/2$）。同时依赖 Lecture 17 的"可导 $\Rightarrow$ 连续"来满足 Theorem 225 的连续性假设。
- **本讲的 Definition 223/Notation 224 依赖 Lecture 17（导数的定义）**：$f^{(n)}$ 是逐次求导，第一次求导的定义来自 Lecture 17；Lecture 19 Theorem 212 提供了求导的四则运算规则（在做 $f(x)=1-1/x$ 的 Taylor 多项式时反复使用）。
- **本讲为 Lecture 21（连续函数的黎曼积分）铺地基**：Definition 229/230/231/233 定义的全部对象（$C([a,b])$、分割、标签、范数、黎曼和）正是 Lecture 21 Theorem 235 的陈述对象；本讲的 **Question 234** 就是 Lecture 21 的**待答问题**。Lecture 21 的 Definition 237（连续性模）与 Theorem 239/240 是回答它的工具。
- **本讲为 Lecture 22（微积分基本定理）铺地基**：一旦有了 $\int_a^b f$，就能证明 $\frac{d}{dx}\int_a^x f=f(x)$（FTC 第一部分）与 $\int_a^b F'=F(b)-F(a)$（FTC 第二部分），从而把 Assignment 11 第 5 题那种"从定义算面积"的痛苦过程变成"求原函数"的一次计算——**Assignment 11 明令禁止用 FTC，正是为了让你体验"没有 FTC 时有多难"**。
- **本讲为 Lecture 23–25（函数列、一致收敛、幂级数）铺地基**：Taylor 多项式 P_n 本身就是"函数列 $\{P_n\}$ 逼近 f"的最重要例子；Lecture 24 的"交换极限"与 Lecture 25 的幂级数都建立在 Taylor 展开的框架上。

关键要点

1. **Taylor 定理（Theorem 225）的完整陈述**：$f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 连续、在 $[a,b]$ 上有 n 个连续导数、$f^{(n+1)}$ 在 (a,b) 上存在，$x_0,x\in[a,b]$。则存在 c 严格介于 x_0 与 x 之间，使

$$f(x)=\underbrace{\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k}_{P_n(x)}+\underbrace{\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}}_{R_n(x)}.$$

余项漏写 = 定理失效（那就退化成"$f(x)\approx P_n(x)$"这种没有信息量的说法）。 2. **Taylor 多项式（Definition 226）的唯一性**：P_n 是**唯一**一个次数 $\le n$、且满足 $P_n^{(k)}(x_0)=f^{(k)}(x_0)$（$0\le k\le n$）的多项式。系数就是 $f^{(k)}(x_0)/k!$。 3. **Taylor 定理 = 高阶 MVT（Remark 222）**：取 $n=0$ 立刻得到 $f(x)=f(x_0)+f'(c)(x-x_0)$，即中值定理。证明手法是"构造余项 + 辅助函数归零 + 反复 Rolle $n+1$ 次"。 4. **余项估计**：若 $|f^{(n+1)}|\le M$ 在 x_0 与 x 之间，则 $|f(x)-P_n(x)|\le\frac{M}{(n+1)!}|x-x_0|^{n+1}$。 5. **二阶导数判别法（Theorem 227）**：f'' 连续、$f'(x_0)=0$、$f''(x_0)>0\Rightarrow$ 严格相对极小（证明：连续性给正性邻域 + Taylor $n=1$ 给显式表达式）。**$f''(x_0)=0$ 时判别法失效**，须用更高阶导数：第一个非零导数的阶数为偶 $\Rightarrow$ 有极值，为奇 $\Rightarrow$ 无极值（Assignment 11 第 4 题）。 6. **黎曼积分的三大构件（Definition 230/231/233）**：– **分割** $X=\{a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b\}$，**范数** $\|X\|=\max_k(x_k-x_{k-1})$；– **标签** $\xi_k\in[x_{k-1},x_k]$，(X,ξ) 称**带标签分割**；– **黎曼和** $S_f(X,\xi)=\sum_{k=1}^n f(\xi_k)(x_k-x_{k-1})$。 黄金恒等式：$\sum_{k=1}^n(x_k-x_{k-1})=b-a$（望远镜求和）。 7. **Question 234 是"提问"而非"定理"**：源文件 Lecture 20 只定义到黎曼和，**没有**给出黎曼积分的正式定义，也没有证明收敛性。正式定理是 **Lecture 21 的 Theorem 235**（对 $f\in C([a,b])$，$\|X_r\|\to0$ 时 $S_f(X_r,\xi_r)$ 收敛到唯一值 $\int_a^b f$）。**不要把它当成 Lecture 20 的内容。** 8. **"范数小"不等于"分割点多"**：Zeno 分割 $\{0,1-\frac12,1-\frac14,\dots,1-\frac{1}{2^n}\}$ 的范数恒为 $\frac12$，无论加多少点。Lecture 21 的一切定理都以 $\|X\|\to0$ 为前提。

常见误区与注意事项

1. **把"四阶 Taylor 多项式"理解成"展开到四阶导数、次数为 3"**。
2. **错误做法**：对 $\sin x$ 在 0 处写 $P(x)=x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^4}{24}$（凭空多出 x^4 项）。
3. **为什么错**：$f^{(4)}(0)=\sin0=0$，所以 x^4 的系数是 $\frac{0}{4!}=0$。而 $\frac{x^4}{24}$ 是 $\cos$ 或 e^x 的第四项系数，不是 $\sin$ 的。
4. **正确做法**：先算 $f^{(k)}(0)$ 到 $k=4$：$0,1,0,-1,0$，于是 $P_4=x-\frac{x^3}{6}$（**恰好等于 P_3**）。**必须逐阶算系数，不要背模板。**
5. **Taylor 定理里漏写余项，或用"≈"代替"="**。
6. **错误做法**：写"$f(x)=P_n(x)$（当 x 靠近 x_0）"。
7. **为什么错**：$f(x)-P_n(x)$ 一般不为 0（例如 e^x 与 $1+x$ 在 $x=1$ 处差 0.718）。Taylor 定理的价值全在于给出**精确的**余项表达，从而能**估计**误差。
8. **正确做法**：永远写出 $R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$，再（若需要）用 $|f^{(n+1)}|\le M$ 放缩。
9. **混淆"$f^{(n)}$连续"与"$f^{(n+1)}$存在"的取值范围**。
10. **错误做法**：以为 Theorem 225 要求 $f^{(n+1)}$ 在 $[a,b]$（闭区间）上存在。
11. **为什么错**：源文件明确说 "$f^{(n+1)}$ exists on (a,b)"（开区间）。虽然余项里的 c 落在开区间内，所以技术上只需开区间，但**第 k 次用 Rolle 需要 $g^{(k)}$ 在闭子区间上连续**，那是由"$f^{(k)}$ 在 $[a,b]$ 上连续"提供的。
12. **正确做法**：区分两类条件：**前 n 阶导数在闭区间上连续**（供 Rolle 用）、**第 $n+1$ 阶导数在开区间上存在**（供计算 $g^{(n+1)}$ 用）。
13. **在 Theorem 227 的证明中直接对整个 (a,b) 用 Taylor 定理**。
14. **错误做法**：由 $f'(x_0)=0$ 直接写 $f(x)=f(x_0)+\frac{f''(c)}{2}(x-x_0)^2$ 对一切 $x\in(a,b)$，然后就断言 $f(x)\ge f(x_0)$。
15. **为什么错**：c 依赖于 x，离 x_0 远时 $f''(c)$ 可能变成负的（例如 $f(x)=x^3-3x$ 在 $x_0=-1$ 附近：$f''(x)=6x$，在 $x>0$ 处为负）。**只有在一个 $f''>0$ 的邻域内才能保证结论**。
16. **正确做法**：先用连续性取 $\epsilon=\frac{f''(x_0)}{2}$ 造出邻域 $(x_0-\delta_0,x_0+\delta_0)$ 使 $f''>0$，再限制 x 在该邻域内使用 Taylor。**"局部"结论必须限制在局部区间**。

17. **认为"分割点越多，黎曼和越接近面积"**。
18. **错误做法**：在证明里写"取 n 足够大的均匀分割"来代表**任意**分割。
19. **为什么错**：Question 234/Lecture 21 要求对**一切**带标签分割（包括极不均匀的）都成立。Zeno 反例说明"点多"不代表"范数小"；而且即使范数小，也还要对**任意标签**成立。
20. **正确做法**：一切估计都写成"$\le C\|X\|$"（与分割的具体形状、标签的具体位置**无关**），然后取 $\delta = \epsilon/C$。本笔记中 $\int_0^1 x$ 的 $\frac{\|X\|}{2}$、$\int_0^1 x^2$ 的 $2\|X\|$、以及 Assignment 11 第 5 题的精确误差 $\frac{\alpha(b-a)^2}{2r}$ 都是这种形式。
21. **把 $\|X\|$（范数/网格）与"段数 n"混用**。
22. **错误做法**：写"$\|X\| = n$"或"$\|X\| = \frac{1}{n}$ 对所有分割成立"。
23. **为什么错**：$\|X\| = \max_k(x_k - x_{k-1})$ 是**长度**量纲，n 是**个数**。只有**均匀分割**才有 $\|X\| = \frac{b-a}{n}$（Assignment 11 第 5 题正是这种情形，所以 (a) 问的 $\|X^{(r)}\|$ 是 $\frac{b-a}{r}$）。
24. **正确做法**：对一般分割只能断言 $\|X\| \ge \frac{b-a}{n}$（因为 n 段之和为 $b-a$，故最大段 $\ge$ 平均值），不能写等号。

思考题（带答案）

Q1. 求 $f(x) = \sqrt{1+x}$ 在 $x_0 = 0$ 处的**四阶 Taylor 多项式** P_4，并利用余项估计给出 $|x| \le 0.1$ 时的误差上界；再把该上界与 $x = 0.1$ 处的实际误差比较。

▸ 答案

第一步：逐阶求导并在 0 处取值。

$f(x)=(1+x)^{1/2}$。用幂函数求导法则（Lecture 19 Theorem 212 的链式法则）：

$$f'(x)=\tfrac{1}{2}(1+x)^{-1/2},\quad f''(x)=-\tfrac{1}{4}(1+x)^{-3/2},\quad f'''(x)=\tfrac{3}{8}(1+x)^{-5/2},\quad f^{(4)}(x)=-\tfrac{15}{16}(1+x)^{-7/2}.$$

一般地

$$f^{(k)}(x)=\frac{1}{2}\Big(\frac{1}{2}-1\Big)\Big(\frac{1}{2}-2\Big)\cdots\Big(\frac{1}{2}-(k-1)\Big)(1+x)^{1/2-k}\qquad (k\ge 1).$$

在 $x=0$ 处：

k	$f^{(k)}(0)$	系数 $f^{(k)}(0)/k!$
0	1	1
1	$1/2$	$1/2$
2	$-1/4$	$-1/8$
3	$3/8$	$3/48=1/16$
4	$-15/16$	$-15/384=-5/128$

（**依据**：$0!=1$，$1!=1$，$2!=2$，$3!=6$，$4!=24$；$\frac{-1/4}{2}=-\frac{1}{8}$；$\frac{3/8}{6}=\frac{3}{48}=\frac{1}{16}$；$\frac{-15/16}{24}=-\frac{15}{384}=-\frac{5}{128}$。）

脚本验算（用精确有理数递推 $p_k=\prod_{j=0}^{k-1}(\frac{1}{2}-j)$）：

```
k=0: f^(0)(0) = 1       coeff = 1
k=1: f^(1)(0) = 1/2     coeff = 1/2
k=2: f^(2)(0) = -1/4    coeff = -1/8
k=3: f^(3)(0) = 3/8     coeff = 1/16
k=4: f^(4)(0) = -15/16  coeff = -5/128
k=5: f^(5)(0) = 105/32  coeff = 7/256
```

第二步：写出 P_4。

$$P_4(x)=1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+\frac{x^3}{16}-\frac{5x^4}{128}.$$

第三步：余项估计。

取 $n=4$，需要 $f^{(5)}(x)=\frac{105}{32}(1+x)^{-9/2}$（由同一递推：$f^{(5)}(0)=105/32$）。在 $|x|\le 0.1$ 上，$1+x$ 的最小值是 0.9（在 $x=-0.1$ 处），故

$$|f^{(5)}(t)|=\frac{105}{32}(1+t)^{-9/2}\le\frac{105}{32}\cdot(0.9)^{-9/2}=\frac{105}{32}\cdot 0.9^{-4.5}\approx 3.2813.$$

（依据：$t\mapsto(1+t)^{-9/2}$ 在 $t\ge -0.1$ 上递减，故最大值在 $t=-0.1$。脚本：$|f^{(5)}(0)|=3.28125$、$|f^{(5)}(0.1)|=2.13684$，取 $M=3.2813$ 对 $|x|\le 0.1$ 一致有效。）

于是由余项估计

$$|R_4(x)|\le\frac{M}{5!}|x|^5\le\frac{3.2813}{120}(0.1)^5=2.7344\times 10^{-7}\qquad (|x|\le 0.1).$$

脚本验算：

```
M = 105/32 = 3.28125 ; 1/5! = 1/120
bound = (105/32)/120 * 0.1^5 = 2.734375e-07
actual error at x = 0.1 : sqrt(1.1) - P4(0.1) = 2.544202e-07
```

实际误差 2.544×10^{-7} < 上界 2.734×10^{-7} ✓，界成立（且相当接近——因为取 $x=0.1$ 时余项的首项恰好接近最大）。

附：各点误差对照

```
x=0.0  : sqrt(1+x)=1.000000000000  P4=1.000000000000  误差 = 0
x=0.1  : sqrt(1+x)=1.048808848170  P4=1.048808593750  误差 = +2.544e-07
x=0.2  : sqrt(1+x)=1.095445115010  P4=1.095437500000  误差 = +7.615e-06
x=0.5  : sqrt(1+x)=1.224744871392  P4=1.224121093750  误差 = +6.238e-04
x=-0.5 : sqrt(1+x)=0.707106781187  P4=0.708496093750  误差 = -1.389e-03
```

注意 $x=-0.5$ 的误差是负的：因为该点处 $f^{(5)}(t)>0$ 而 $(x-0)^5<0$，余项符号为负。**余项的符号由 $(x-x_0)^{n+1}$ 与 $f^{(n+1)}(c)$ 的符号共同决定**——这正是"余项是精确表达式"的价值。

Q2. 用黎曼和的定义直接证明

$$\int_0^1 (2x+1)\,dx = 2,$$

要求估计写成"$\le C\|X\|$"的形式，并给出 $\epsilon = 0.01$ 时对应的 δ。

▸ **答案**

步骤 1（思路）：与 $\int_0^1 x$ 的证明同一套路：找一个代数恒等式，把待求值 2 写成"某组特殊标签"的黎曼和，再把任意标签与它的差用 $\|X\|$ 控制。

步骤 2（把 2 表达成黎曼和）：对任意分割 $X = \{0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = 1\}$，用平方差恒等式

$$x_k^2 - x_{k-1}^2 = (x_k - x_{k-1})(x_k + x_{k-1}) = (x_k - x_{k-1}) \cdot 2 \cdot \frac{x_k + x_{k-1}}{2}.$$

求和并望远镜（$\sum_k (x_k^2 - x_{k-1}^2) = x_n^2 - x_0^2 = 1$）：

$$1 = \sum_{k=1}^{n} 2 \cdot \frac{x_k + x_{k-1}}{2} (x_k - x_{k-1}).$$

两边加 $\sum_{k=1}^n 1 \cdot (x_k - x_{k-1}) = \sum_k (x_k - x_{k-1}) = 1$（(P1)）：

$$2 = \sum_{k=1}^{n} \left(2 \cdot \frac{x_k + x_{k-1}}{2} + 1 \right) (x_k - x_{k-1}). \tag{2.1}$$

所以 2 恰好是"用中点标签 $\frac{x_k + x_{k-1}}{2}$"时 $f(x) = 2x + 1$ 的黎曼和。（这符合直觉：f 是一次函数，线段下的梯形面积 = 平均高度 × 宽度，而平均高度 $= \frac{f(x_{k-1}) + f(x_k)}{2} = 2 \cdot \frac{x_{k-1} + x_k}{2} + 1$。）

步骤 3（写出差的表达式）：

$$S_f(X, \xi) - 2 = \sum_{k=1}^{n} \left(f(\xi_k) - \left(2 \cdot \tfrac{x_k + x_{k-1}}{2} + 1 \right) \right) (x_k - x_{k-1}).$$

而 $f(\xi_k) = 2\xi_k + 1$，故括号内为

$$2\xi_k + 1 - (x_k + x_{k-1} + 1) = 2\xi_k - x_k - x_{k-1} = 2\left(\xi_k - \frac{x_k + x_{k-1}}{2} \right).$$

于是

$$S_f(X, \xi) - 2 = 2 \sum_{k=1}^{n} \left(\xi_k - \frac{x_k + x_{k-1}}{2} \right) (x_k - x_{k-1}). \tag{3.1}$$

步骤 4（逐项用 ξ_k 在段内）：$\xi_k \in [x_{k-1}, x_k] \Rightarrow \left| \xi_k - \frac{x_k + x_{k-1}}{2} \right| \le \frac{x_k - x_{k-1}}{2}$。

步骤 5（三角不等式 + 求和 + 压范数）：记 $h_k = x_k - x_{k-1}$。

$$|S_f(X, \xi) - 2| \le 2 \sum_{k=1}^{n} \frac{h_k}{2} h_k = \sum_{k=1}^{n} h_k^2 \le \|X\| \sum_{k=1}^{n} h_k = \|X\| \cdot 1 = \|X\|.$$

（依据：(P1) $\sum_k h_k = 1 - 0 = 1$。）于是得到

$$\boxed{|S_f(X, \xi) - 2| \le \|X\|} \quad \text{对一切带标签分割 } (X, \xi) \text{ of } [0, 1]$$

步骤 6（取 δ）：给定 $\epsilon > 0$，取 $\delta := \epsilon$。则 $\|X\| < \delta \Rightarrow |S_f(X, \xi) - 2| < \|X\| < \epsilon$。**故 $\int_0^1 (2x+1)\,dx = 2$。** 当 $\epsilon = 0.01$ 时，取 $\boxed{\delta = 0.01}$ 即可（即最宽段小于 0.01，例如均匀分割 $n > 100$ 时 $\|X\| = \frac{1}{n} < 0.01$，需要 $n \ge 101$）。

步骤 7（脚本验算：均匀分割 + 右端点标签）：

```
n=1    : S_n = 3.0          |S_n - 2| = 1.000e+00
n=2    : S_n = 2.5          |S_n - 2| = 5.000e-01
n=10   : S_n = 2.1          |S_n - 2| = 1.000e-01
n=100  : S_n = 2.01         |S_n - 2| = 1.000e-02
n=1000 : S_n = 2.001        |S_n - 2| = 1.000e-03
```

右端点标签的误差是 $|S_n - 2| = \frac{1}{n} = \|X\|$，**恰好达到上界的等号**（因为右端点 $\xi_k = x_k$ 使 $\left| \xi_k - \frac{x_k + x_{k-1}}{2} \right| = \frac{h_k}{2}$ 取到最大值）。这解释了为什么界 $\le \|X\|$ 恰好是紧的。

交叉验证（Assignment 11 第 5 题，$\alpha = 2, \beta = 1, a = 0, b = 1$）：闭式 $S_r = (\alpha a + \beta)(b - a) + \frac{\alpha (b-a)^2}{2}(1 + \frac{1}{r}) = 1 + \frac{2}{2}(1 + \frac{1}{r}) = 2 + \frac{1}{r}$，故 $S_r = 2 + \frac{1}{r}$，与上表 $n = 100$ 得 2.01 ✓、$n = 1000$ 得 2.001 ✓ 完全一致。

Q3. 设 $n \in \mathbb{N}$，$X_n = \left\{0,\ 1 - \frac{1}{2},\ 1 - \frac{1}{4},\ \ldots,\ 1 - \frac{1}{2^n}\right\}$ 是 $[0, 1]$ 的分割（"Zeno 分割"）。(a) 求 $\|X_n\|$。(b) 说明为什么"把 n 增大"**不能**使 $\|X_n\| \to 0$。(c) 设 $f(x) = x$，取标签 $\xi_k = x_k$（右端点）。求 $S_f(X_n, \xi)$，并说明 $\lim_{n \to \infty} S_f(X_n, \xi)$ 是什么；这个极限等于 $\int_0^1 x\,dx$ 吗？为什么这不构成对 Question 234 的正面回答？

▸ **答案**

(a) 各段宽度：

$$x_1 - x_0 = \left(1 - \tfrac{1}{2}\right) - 0 = \tfrac{1}{2}, \quad x_2 - x_1 = \left(1 - \tfrac{1}{4}\right) - \left(1 - \tfrac{1}{2}\right) = \tfrac{1}{4}, \quad \ldots, \quad x_n - x_{n-1} = \left(1 - \tfrac{1}{2^n}\right) - \left(1 - \tfrac{1}{2^{n-1}}\right) = \tfrac{1}{2^n}.$$

所以宽度序列是 $\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{4}, \ldots, \tfrac{1}{2^n}$，其中最大的是 $\tfrac{1}{2}$。故

$$\|X_n\| = \max\left\{\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{4}, \ldots, \tfrac{1}{2^n}\right\} = \frac{1}{2} \qquad \text{对一切 } n \in \mathbb{N}.$$

（脚本验证：$n = 1, 2, 3, 5, 10, 20, 100$ 都得到 $\|X_n\| = \tfrac{1}{2}$。）

(b) 因为**第一段 $[0, \tfrac{1}{2}]$ 的宽度恒为 $\tfrac{1}{2}$**，无论 n 多大都不会被切开——后续的点都往 1 聚集（$1 - \tfrac{1}{2^n} \to 1$），它们只把**右端**切得越来越细，而不碰最左边的粗段。所以

$$\|X_n\| = \frac{1}{2} \qquad \text{对所有 } n \implies \lim_{n\to\infty} \|X_n\| = \frac{1}{2} \neq 0.$$

这是本讲最重要的反直觉点：分割点的个数从 2 个（$n = 1$）涨到 101 个（$n = 100$），但"最宽的段"一点没变。**Lecture 21 的定理要求的是 $\|X\| \to 0$，而不是"分割点变多"。**

(c) 取右端点标签 $\xi_k = x_k$，则

$$S_f(X_n, \xi) = \sum_{k=1}^{n} x_k (x_k - x_{k-1}).$$

逐项算（用 $x_k = 1 - 2^{-k}$、$x_k - x_{k-1} = 2^{-k}$）：

$$x_k(x_k - x_{k-1}) = \left(1 - \frac{1}{2^k}\right)\frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^k} - \frac{1}{4^k}.$$

于是

$$S_f(X_n, \xi) = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2^k} - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{4^k} = \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) - \frac{\frac{1}{4}\left(1 - \frac{1}{4^n}\right)}{1 - \frac{1}{4}} = \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) - \frac{1}{3}\left(1 - \frac{1}{4^n}\right).$$

（依据：几何级数求和公式 $\sum_{k=1}^{n} r^k = r\frac{1-r^n}{1-r}$，$r = \tfrac{1}{2}$ 与 $r = \tfrac{1}{4}$。）化简：

$$S_f(X_n, \xi) = \frac{2}{3} - \frac{1}{2^n} + \frac{1}{3 \cdot 4^n}.$$

取极限（$\tfrac{1}{2^n} \to 0$、$\tfrac{1}{4^n} \to 0$）：

$$\lim_{n\to\infty} S_f(X_n, \xi) = \frac{2}{3}.$$

这个极限 $= 2/3$，而 $\int_0^1 x\,dx = \tfrac{1}{2} \neq \tfrac{2}{3}$。 所以这列黎曼和**收敛到了错误的数**。

为什么这不构成对 Question 234 的正面回答？ 因为 Question 234 问的是：

> 当 $\|X\| \to 0$ 时，$S_f(X, \xi)$ 是否收敛到某个数 A？

这里 $\|X_n\| = \tfrac{1}{2} \not\to 0$（由 (b)），**前提条件不满足**。而且这里用的是右端点标签（一种特殊选择），所以它甚至不是"任意标签"的检验。

它真正说明的是两件事：1. **$\|X\| \to 0$ 这个条件是本质的、不能省的**。如果允许 $\|X\|$ 不趋于 0，黎曼和可以收敛到任何东西（本例收敛到 $\tfrac{2}{3}$，而"面积"是 $\tfrac{1}{2}$）——因为最左边那段 $[0, \tfrac{1}{2}]$ 的近似误差永远无法消除。 2. **"序列的某个子列/某种特殊选择收敛"不等于"积分存在"**。Question 234 的正面回答（Lecture 21 Theorem 235）要求**一切**满足 $\|X_r\| \to 0$ 的带标签分割序列都收敛到**同一个**值。

脚本验算：

```
Zeno 分割 n=10: 段宽 = 1/2,1/4,...,1/1024   mesh = 1/2
Zeno 分割 n=100: 101 个分割点                 mesh = 1/2
对照 均匀分割 n=100: mesh = 1/100 = 0.01
```

补充观察：若把 Zeno 分割再补上第一段的二等分点并取标签为右端点，则第一段被细分为两段，$\|X\|$ 立刻降为 $\tfrac{1}{4}$；继续这样"总在最宽段上切一刀"，$\|X\|$ 才会趋于 0。这正是 Lecture 21 证明中"加细 (refinement)"技术所做的事——**不是随便加点，而是专门去切最宽的那一段**。

Lecture 21: The Riemann Integral of a Continuous Function（连续函数的黎曼积分）

概述

Lecture 20 末尾留了一个问题（源文件 Question 234）："当网格 $\|x\| \to 0$ 时，黎曼和 $S_f(x, \xi)$ 真的收敛吗？"本讲给出**肯定的回答**——但只对**连续函数**给出。本讲的核心结论是源文件的 Theorem 235 (Riemann Integral)：

$$\boxed{f \in C([a,b]) \implies \text{存在唯一的数 } \int_a^b f \in \mathbb{R} \text{ 使得一切足够细的黎曼和都收敛到它.}}$$

这是"**连续 ⇒ 可积**"这一定理，也是实分析中 **一致连续性（Lecture 17）的第一次真正的大应用**：一致连续性在 Lecture 17 里看起来只是一个"技术性加强版连续"，本讲才揭示它存在的理由——没有它，"连续 ⇒ 可积"这个证明中的关键估计根本写不出来。

为了让证明顺畅，源文件先引入了一个工具函数——**连续模 (modulus of continuity)** $w_f(\eta)$，并证明三个编号为 Theorem I / II / III 的中间定理。整条证明路线是：

$$\underbrace{\textbf{Theorem I}}_{\text{一致连续}\Rightarrow w_f(\eta)\to 0} \implies \underbrace{\textbf{Theorem II}}_{\text{加细把误差控制在 } w_f(\|x\|)(b-a) \text{ 内}} \implies \underbrace{\textbf{Theorem III}}_{\text{任意两个细分割的黎曼和互相接近}} \implies \textbf{Theorem 235.}$$

最后源文件给出黎曼积分的第一条运算性质 **Theorem 245 (Linearity)**：$\int_a^b(\alpha f+g)=\alpha\int_a^b f+\int_a^b g$。本讲回答了三个问题：**（1）黎曼和为什么收敛？（2）收敛到唯一的值吗？**（是的，Remark 236）（3）**积分为什么是线性的?**

核心定义与直观解释

本讲的两个**新**定义是 **Definition 237 (Modulus of Continuity)** 与 **Definition 241 (Refinement)**。为了自洽，我先把 Lecture 20 的四个定义（源文件编号 **229, 230, 231, 233**）**简要复述**一遍（只复述要点，详细展开见 Lecture 20 的笔记），再补一个本课程默认使用但在 Lecture 20 未显式编号的记号 $\mathcal{R}([a,b])$。

（Definition 229，回顾：连续函数类 $C([a,b])$）

- **严格定义**：

$$C([a,b]) := \{f : [a,b] \to \mathbb{R} \mid f \text{ 在 } [a,b] \text{ 上连续}\}.$$

- **直观解释（"它到底在说什么？"）**：$C([a,b])$ 不是"某一种函数"，而是**一整个函数集合**。把每一个连续函数看成集合中的一个"点"，那么这个集合就是一个可以讨论收敛、讨论"距离"的空间（后面 Lecture 23–25 讲一致收敛时会真正把它当成度量空间来用）。本讲所有的定理都可以读成一句口号："$C([a,b]) \subset \mathcal{R}([a,b])$，**即连续函数类是黎曼可积函数类的一个子集**"。
- **为什么需要这个条件？** 定义里"连续"两字不可省——Lecture 20 的 Dirichlet 函数处处不连续，它也不可积（见下文 【补充 21.A】）。
- **具体示例**：$f(x)=x^2$、$f(x)=\sin x$、$f(x)=3x-1$ 都属于 $C([0,1])$；$g(x)=1/x$（在 $[0,1]$ 上无定义）不属于；$h(x)=\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(x)$ 有定义但不属于。
- **反例**：定义域必须是**闭区间** $[a,b]$。把定义改成 $C((a,b))$ 会让后面所有定理崩塌，因为开区间上的连续函数可以不一致连续（$1/x$ on $(0,1)$）。

（Definition 230，回顾：分割 (partition) 与网格 (norm)）

- **严格定义**：$[a,b]$ 的一个分割 x 是一个有限集合

$$x=\{a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b\}, \qquad \|x\| := \max\{x_1-x_0,\ x_2-x_1,\ \ldots,\ x_n-x_{n-1}\}.$$

$\|x\|$ 称为 x 的**网格 (norm)**（也叫 mesh）。 – **直观解释**：把 $[a,b]$ 切成有限多段，$\|x\|$ 是"**最粗的那一段有多长**"。$\|x\|\to 0$ 意味着**每一段**都变短，而不仅仅是"段数变多"——这正是让"局部信息"能全局统一的关键。 – **为什么需要这个条件？** 如果只要求段数 $\to\infty$ 而不要求 $\|x\|\to 0$，可以在一段上永远不细分，黎曼和可能收敛到错误的值。 – **具体示例（源文件 Example 232）**：$x=\{1,\ 3/2,\ 2,\ 3\}$ 是 $[1,3]$ 的分割，

$$\|x\| = \max\{3/2-1,\ 2-3/2,\ 3-2\} = \max\{1/2,\ 1/2,\ 1\} = 1.$$

- **反例**：$x=\{1,2,3,3\}$ 不是分割（点必须严格递增，集合中也不能有重复）；$x=\{1,3,2\}$ 也不是（作为集合重排后要按递增顺序写出，但必须真的满足 $x_0<x_1<x_2$）。

（Definition 231，回顾：标签 (tag) 与带标签分割 (tagged partition)）

- **严格定义**：若 $x=\{a=x_0<\cdots<x_n=b\}$ 是分割，x 的一个标签是有限集合 $\xi=\{\xi_1,\ldots,\xi_n\}$，满足

$$a=x_0\le\xi_1\le x_1\le\xi_2\le x_2\le\cdots\le x_{n-1}\le\xi_n\le x_n=b.$$

称 (x,ξ) 为一个**带标签分割**。 – **直观解释**：在第 k 个小区间 $[x_{k-1},x_k]$ 里**挑一个代表点** ξ_k，用 $f(\xi_k)$ 代表 f 在这一小段上的值。标签可以取端点（所以这里的 $\le$ 是"小于等于"），这使得"左端点黎曼和""右端点黎曼和""中点黎曼和"都是同一个定义的特例。 – **为什么需要这个条件？** 若不做任何限制（比如允许 ξ_k 跑到区间外面），黎曼和就与 f 在 $[a,b]$ 上的面积无关了。标签必须在**自己那一段内**。 – **具体示例**：承接 Example 232，$(x,\xi)=(\{1,3/2,2,3\},\ \{5/4,7/4,5/2\})$ 是合法的：$1\le 5/4\le 3/2\le 7/4\le 2\le 5/2\le 3$。若取 $f(x)=x$，则

$$S_f(x,\xi)=\tfrac{5}{4}\cdot\tfrac{1}{2}+\tfrac{7}{4}\cdot\tfrac{1}{2}+\tfrac{5}{2}\cdot 1=\tfrac{5}{8}+\tfrac{7}{8}+\tfrac{5}{2}=4.$$

- **反例**：$\xi=\{1/2,\ 7/4,\ 5/2\}$ 不合法，因为 $\xi_1=1/2<1=x_0$，标签跑到区间外了。

（Definition 233，回顾：黎曼和 (Riemann sum)）

- **严格定义**：

$$S_f(x,\xi) := \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\,(x_k-x_{k-1}).$$

- **直观解释**：n 个矩形面积之和：第 k 个矩形宽 x_k-x_{k-1}、高 $f(\xi_k)$。当 $f\ge 0$ 时它就是"曲线下面积的近似"。$\|x\|\to 0$ 时这些近似值应当收敛到真正的面积 A。

- **为什么需要这个条件？** 注意"$\|x\| \to 0$"必须写进收敛要求里：对**固定**的分割，改变标签 ξ 就会改变黎曼和（除非 f 在该段上是常数），所以只有让所有段都变短，标签的自由度才被压掉。
- **具体示例**：$f(x) = x^2$ 在 $[0,1]$ 上取等距分割 $x_k = k/n$、右端点标签 $\xi_k = k/n$：

$$S_f(x,\xi) = \sum_{k=1}^{n} \frac{k^2}{n^2} \cdot \frac{1}{n} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2} \xrightarrow{n\to\infty} \frac{1}{3}.$$

用 `python3` 验算（下面的输出为真实运行结果）：

```
from fractions import Fraction as F
def riemann_x2(n, tag='right'):
    s = F(0)
    for k in range(1, n+1):
        t = F(k, n) if tag == 'right' else F(k-1, n)
        s += t*t*F(1, n)
    return s
for n in [1, 2, 10, 100, 1000]:
    s = riemann_x2(n)
    print(f"n={n:5d}  S={float(s):.10f}  err=1/3-S={float(F(1,3)-s):.3e}")
```

```
n=    1  S=1.0000000000  err=1/3-S=-6.667e-01
n=    2  S=0.6250000000  err=1/3-S=-2.917e-01
n=   10  S=0.3850000000  err=1/3-S=-5.167e-02
n=  100  S=0.3383500000  err=1/3-S=-5.017e-03
n= 1000  S=0.3338335000  err=1/3-S=-5.002e-04
```

读这张表要读出两件事：**(i)** 误差确实趋于 0（这是本讲定理的预言）；**(ii)** 误差大约按 $1/n$ 衰减（这里恰好是 $\frac{1}{n}\cdot(\text{常数})$：$n=1000$ 时误差 $\approx 5.0\times10^{-4}$，正好是 $1/(2n)$ 量级），这说明"$\|x\|<\delta$ 就能控制误差"是**线性**的控制，而不是某种神秘的收敛。这正是 Theorem II 里出现 $w_f(\|x\|)(b-a)$ 这种"误差 $\le$ 振幅 $\times$ 总长"形状的原因。

- **反例**：Dirichlet 函数 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ 在 $[0,1]$ 上，取同一个分割 x，把所有标签换成有理数得 $S\equiv 1$，全换成无理数得 $S\equiv 0$。两个"足够细"的黎曼和相差 1，永远不接近——这就是不可积。

（补充记号：黎曼可积函数类 $\mathcal{R}([a,b])$）

- **严格定义**：$\mathcal{R}([a,b]) := \Big\{ f:[a,b]\to\mathbb{R} \;\Big|\; \exists L\in\mathbb{R}\ \forall \text{带标签分割序列 } \{(x_r,\xi_r)\} \text{ with } \|x_r\|\to 0:\ \lim_{r\to\infty} S_f(x_r,\xi_r) = L \Big\}$。这样的 f 称为**黎曼可积的 (Riemann integrable)**，L 记作 $\int_a^b f$。
- **直观解释**：可积 = "所有足够细的黎曼和都被迫收敛到同一个数"。它是把 Question 234 变成一个**集合的成员资格问题**。
- **为什么需要这个条件（为什么必须写"所有序列"）？** 如果只要求"存在某个序列收敛"，那么 Dirichlet 函数也会"可积"（只取有理标签即可）。必须**所有**网格趋于 0 的带标签分割序列都收敛到同一个 L，才排除了"靠挑标签作弊"。
- **具体示例**：$x^2\in\mathcal{R}([0,1])$，$\int_0^1 x^2 = \frac{1}{3}$（上面的表格就是它的数值证据）。$\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}\notin\mathcal{R}([0,1])$。
- **反例**：见 【补充 21.A】。

（Definition 237：连续模 (Modulus of Continuity)） —— 本讲的**新**定义之一

- **严格定义**：设 $f\in C([a,b])$，$\eta>0$。定义

$$w_f(\eta) := \sup\big\{\, |f(x)-f(y)| \;\big|\; x,y\in[a,b],\ |x-y|\le\eta \,\big\}.$$

- **直观解释（"它到底在说什么？"）**：想象你有一把"宽度为 η 的窗口"，把它在 $[a,b]$ 上到处滑动，问：**在这个窗口里，f 的最大值和最小值最多能差多少？** 这个"最坏情况下的振幅"就是 $w_f(\eta)$。
- w_f 是一个**函数**：$w_f:(0,\infty)\to[0,\infty)$，输入"窗口宽度"，输出"能差多少"。
- 它是 f 的**点态连续性信息的全局打包**：点态连续说"在 c 附近，只要窗口够小，振幅就小"，而 w_f 把"够小"量化成一个统一的数。
- 名字里的 "modulus"（模）是分析里的老传统：把一个 ϵ–δ 关系换成一个显式函数。
- **为什么需要这个条件？** 因为本讲的核心估计长这样：

$$\Big|\sum_k f(\xi_k)\Delta x_k - \sum_k f(\xi'_k)\Delta x_k\Big| \le \sum_k \underbrace{|f(\xi_k)-f(\xi'_k)|}_{\text{要一致地被控制}}\Delta x_k \le w_f(\|x\|)\cdot \underbrace{\sum_k \Delta x_k}_{=b-a}.$$

要把逐点的 $|f(\xi_k)-f(\xi'_k)|$ **换成同一个数** $w_f(\|x\|)$，就必须有一个"与 k 无关"的上界——这正是 w_f 存在的意义。 – **具体示例 1（$f(x)=x^2$ on $[0,1]$）**：在 $[0,1]$ 上，$|x^2-y^2| = |x-y||x+y|$。给定 $|x-y|\le\eta$，为了让 $|x+y|$ 最大，应当取 $x=1,\ y=1-\eta$（另一端点是 0），故

$$w_f(\eta) = (1)^2-(1-\eta)^2 = 2\eta-\eta^2.$$

数值（`python3` 验算）：$w_f(0.5)=0.75$，$w_f(0.01)=0.0199$，$w_f(10^{-3})=1.999\times10^{-3}$。注意 $w_f(\eta)\approx 2\eta$，是**线性**趋于 0。 – **具体示例 2（$f(x)=\sin x$ on $[0,\pi]$）**：由和差化积 $|\sin x-\sin y| = 2\big|\sin\frac{x-y}{2}\big|\big|\cos\frac{x+y}{2}\big| \le 2\sin\frac{\eta}{2}$，取端点 $x=0,y=\eta$ 取到等号所以 $w_f(\eta)=2\sin(\eta/2)$。`python3` 验算：$w_f(0.01)=0.00999996$，$w_f(0.5)=0.49480792$。这里 $w_f(\eta)\le\eta$（Lipschitz 型）。 – **具体示例 3（$f(x)=3x-1$ on $[0,1]$）**：$w_f(\eta)=3\eta$（线性

函数是 Lipschitz 的，斜率 3）。 – **反例 1（不连续函数）**：Dirichlet 函数 $f=\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ 在 $[0,1]$ 上。任意小的区间里都同时有有理数与无理数，所以对**每个** $\eta>0$ 都存在 $|x-y|\le\eta$ 使 $|f(x)-f(y)|=1$。于是

$$w_f(\eta)=1\quad(\forall\eta>0),\qquad \lim_{\eta\to0}w_f(\eta)=1\neq0.$$

这就**预言了 Theorem I 会失败**，从而这个 f 不可积——w_f 居然提前泄露了不可积的真相，这是一条极漂亮的线索。 – **反例 2（闭区间条件不可省）**：$f(x)=1/x$ 在 $(0,1]$ 上连续但不一致连续。取 $x=\eta,\ y=\eta/2$（$|x-y|=\eta/2\le\eta$），则 $|f(x)-f(y)|=|1/\eta-2/\eta|=1/\eta\to\infty$，所以

$$w_f(\eta)=+\infty\quad(\forall\eta>0).$$

于是"$\sup$ 有限"+ "$w_f(\eta)\to0$"双双失效。这解释了为什么 Theorem 235 的假设必须写 $f\in C([a,b])$ 而**不能**写成 $f\in C((a,b))$。

（Definition 241：加细 (Refinement)） —— 本讲的**新**定义之二

- **严格定义**：若 (x,ξ) 与 (x',ξ') 是 $[a,b]$ 的带标签分割，且（作为点的集合）$x\subset x'$，则称 x' 是 x 的一个**加细 (refinement)**。
- **直观解释**：x' 保留了 x 的**全部**分割点，再在中间插了一些新点。所以 x' 的每一段都完整地落在 x 的某一段里面——x' 是"把 x 的某些段再劈开"得到的。这就是源文件 Remark 242 说的："Refinements of x are obtained by adding more partition points."
- **为什么需要这个条件？** 因为比较两个黎曼和时，若两个分割**没有任何包含关系**（这是常态），我们没法逐段相减。加细提供了一条退路：**先劈开，再逐段相减**。Theorem II 处理的正是"原始段 vs 它的劈开"这种情况，Theorem III 则用**公共加细**把任意两个分割归约到 Theorem II。
- **具体示例**：$x=\{0,\ \frac12,\ 1\}$，$x'=\{0,\ \frac14,\ \frac12,\ \frac34,\ 1\}$，则 $x\subset x'$，所以 x' 是 x 的加细。注意 $\|x\|=\frac12$，$\|x'\|=\frac14$：加细**只会让网格变小或不变**（$\|x'\|\le\|x\|$），因为新点只能把段劈短。用 `python3` 验算 Theorem II 的估计（$f(x)=x^2$ on $[0,1]$，x,ξ 取标签 $0.1,0.9$；x',ξ' 取标签 $0.1,0.3,0.6,0.9$）：

```
def rsum(f, X, tags):
    return sum(f(tags[i])*(X[i+1]-X[i]) for i in range(len(X)-1))
f = lambda x: x*x
X  = [0, 0.5, 1];            Xi  = [0.1, 0.9]
Xp = [0, 0.25, 0.5, 0.75, 1]; Xip = [0.1, 0.3, 0.6, 0.9]
print("S(X,xi)=", rsum(f, X, Xi), " S(X',xi')=", rsum(f, Xp, Xip))
print("|diff| =", abs(rsum(f,X,Xi)-rsum(f,Xp,Xip)))
print("Theorem II bound = w_f(0.5)*(b-a) =", 2*0.5-0.5**2)
```

```
S(X,xi)= 0.41000000000000003  S(X',xi')= 0.3175
|diff| = 0.09250000000000003
Theorem II bound = w_f(0.5)*(b-a) = 0.75
```

实测差值 $0.0925\le0.75$ ✓。这个界很松（因为我们把每段的振幅都换成了全局最大的 $w_f(0.5)$），但**松没关系**——只要 $\|x\|\to0$ 时这个界趋于 0 就够了。这是这一整讲的方法论：**宁要一个粗糙但一致（uniform）的界，不要一个精确但依赖 k 的界**。

- **反例 / 关键注意**："x' 比 x 细"**不等于**"x' 是 x 的加细"。例如 $x=\{0,\frac12,1\}$ 与 $y=\{0,\frac13,1\}$：两者网格都是 $\frac12$（y 的是 $\max\{\frac13,\frac23\}=\frac23$），而且谁也不包含谁。这时**必须**引入公共加细

$$x\cup y=\{0,\ \tfrac13,\ \tfrac12,\ 1\},$$

它同时加细 x 与 y。源文件 Theorem III 的证明正是这么做的。

（Notation 244：简写）

- **严格定义**：今后常把 $\int_a^b f(x)\,dx$ 简写为 $\int_a^b f$。
- **直观解释**：积分只依赖 f 与区间 $[a,b]$，与积分变量叫什么名字无关（x 只是"哑变量 (dummy variable)"）。
- **为什么需要这个条件？** 没有新条件，只是一个记号约定。但它在写法上很重要：定理 245 的陈述 $\int_a^b(\alpha f+g)=\alpha\int_a^b f+\int_a^b g$ 用简写才干净。
- **具体例**：$\int_0^1 x^2\,dx=\int_0^1 t^2\,dt=\int_0^1 f$（$f(x)=x^2$）。
- **反例**：$\int_a^b f$ 中的 a,b 不可省——$\int_0^1 f$ 与 $\int_0^2 f$ 一般是不同的数。

定理与完整证明（核心）

Theorem 235（Riemann Integral，黎曼积分的存在性与唯一性）

- **定理陈述（严格按源文件）**：设 $f\in C([a,b])$。则存在**唯一**的数，记作

$$\int_a^b f(x)\,dx\in\mathbb{R},$$

具有下述性质：**对一切**满足 $\|x_r\|\to0$ 的带标签分割序列 $\{(x_r,\xi_r)\}_r$，都有

$$\lim_{r\to\infty}S_f(x_r,\xi_r)=\int_a^b f(x)\,dx.$$

用 ∀/∃ 写全（这是最容易被写错量词顺序的地方）：

$$\forall f\in C([a,b])\ \exists!\,L\in\mathbb{R}\ \ \forall\{(x_r,\xi_r)\}_r\ \Big[\big(\|x_r\|\to0\big)\Longrightarrow\Big(\lim_{r\to\infty}S_f(x_r,\xi_r)=L\Big)\Big].$$

（注意：$\exists!\, L$ 在 $\forall\{(x_r,\xi_r)\}$ **之前**——L 不允许依赖具体取了哪个分割序列。这正是 $\mathcal{R}([a,b])$ 定义里"必须所有序列"的技术表达。）

- **证明策略**：源文件把"存在性"拆成一颗**三段火箭**，全部围绕一个工具 w_f 展开：

编号	名字	一句话	作用
Theorem 239	Theorem I	$\lim_{\eta\to 0} w_f(\eta)=0$	把"细网格"翻译成"小振幅"，**唯一用到一致连续的地方**
Theorem 240	Theorem II	加细的误差 $\le w_f(\|x\|)(b-a)$	逐段相减 + 振幅提取
Theorem 243	Theorem III	任意两个分割的误差 $\le (w_f(\|x\|)+w_f(\|x'\|))(b-a)$	**公共加细**把 II 推广到任意两个分割
Theorem 235	主定理	存在唯一极限	Claim 1（Cauchy）+ Claim 2（唯一性）

为什么选这条路线？ 因为 Theorem 235 要求的是"**所有**网格 $\to 0$ 的序列都收敛"，而不是"某个特定序列收敛"。直接证明"所有序列收敛到同一个数"在逻辑上很难下手；但源文件的做法极其聪明：

> **先挑一条参考序列，证它是 Cauchy（于是有极限 L）；再证任何别的序列都被 Theorem III 逼到 L 附近。**

这样"所有序列"这个 $\forall$ 就被"任意一个序列 + Theorem III 的统一误差界"一次性处理掉了。这是分析中处理"$\forall$ 序列收敛"的标准套路，值得记住。

- **逐步推导**：

第 0 步（唯一性，源文件 Remark 236）：假设有两个数 L_1, L_2 都满足 Theorem 235 的性质。取**任意**一条带标签分割序列 $\{(x_r,\xi_r)\}$ 使 $\|x_r\|\to 0$（这样的序列一定存在：例如对每个 r 取 $[a,b]$ 的 r 等分及任意标签，则 $\|x_r\|=\frac{b-a}{r}\to 0$）。由 L_1 的性质，$S_f(x_r,\xi_r)\to L_1$；由 L_2 的性质，$S_f(x_r,\xi_r)\to L_2$。（依据：Theorem 235 的陈述本身就是对每个满足条件的序列给出一条极限等式，所以两种读法都对同一个序列成立。）而实数序列的极限**唯一**（Lecture 10 的结果：若 $a_r\to L_1$ 且 $a_r\to L_2$，取 $\epsilon=|L_1-L_2|$ 立即得 $|L_1-L_2|<\epsilon$ 对任意 $\epsilon>0$，故 $L_1=L_2$），所以 $L_1=L_2$。（依据：Remark 236 —— "Uniqueness follows immediately from uniqueness of limits of sequences of real numbers. All we need to prove is existence of $\int_a^b f$."） **因此下面只证存在性。**

第 0′ 步（挑定参考序列）：取**任意**一条带标签分割序列 $\{(y^{(r)},\zeta^{(r)})\}_r$，满足

$$\|y^{(r)}\|\longrightarrow 0\quad(r\to\infty).$$

（注意源文件用的是上标写法 $y^{(r)}$，以区别于分割的分量 $y^{(k)}$ 与 x_k。为清楚起见本文在长公式里写作 y_r 。存在性见第 0 步括号里的构造。）

第 1 步（Claim 1：$\{S_f(y^{(r)},\zeta^{(r)})\}_r$ 是 Cauchy 序列）

1.1 设 $\epsilon>0$ 任意给定。（这是我们的目标误差。） 1.2 由 **Theorem I**（Theorem 239），存在 $\delta>0$ 使得

$$\forall \eta<\delta,\qquad w_f(\eta)<\frac{\epsilon}{2(b-a)}.$$

（依据：Theorem 239 的 ϵ–δ 形式，把 Theorem 239 里的"ϵ"实例化为 $\frac{\epsilon}{2(b-a)}>0$。这里 $b-a>0$ 是题目假设 $a<b$，所以除法合法。） 1.3 由 $\|y^{(r)}\|\to 0$ 的定义，存在 $M_0\in\mathbb{N}$ 使得

$$\forall r\ge M_0,\qquad \|y^{(r)}\|<\delta.$$

（依据：网格收敛的 ϵ–$\mathbb{N}$ 定义，把 ϵ 实例化为 1.2 中的 δ。） 1.4 取 $M=M_0$。设 $r,s\ge M$。则由 **Theorem III**（Theorem 243，对两个**任意**带标签分割成立）：

$$\left|S_f(y^{(r)},\zeta^{(r)})-S_f(y^{(s)},\zeta^{(s)})\right|\le\Big(w_f\big(\|y^{(r)}\|\big)+w_f\big(\|y^{(s)}\|\big)\Big)(b-a).$$

（依据：Theorem III。） 1.5 由 1.3，$r,s\ge M$ 时 $\|y^{(r)}\|<\delta$ 且 $\|y^{(s)}\|<\delta$，故由 1.2，

$$w_f\big(\|y^{(r)}\|\big)<\frac{\epsilon}{2(b-a)},\qquad w_f\big(\|y^{(s)}\|\big)<\frac{\epsilon}{2(b-a)}.$$

（依据：1.2 中的全称命题对这两个具体的 $\eta=\|y^{(r)}\|,\|y^{(s)}\|$ 取用。） 1.6 代入 1.4：

$$\left|S_f(y^{(r)},\zeta^{(r)})-S_f(y^{(s)},\zeta^{(s)})\right|<\left(\frac{\epsilon}{2(b-a)}+\frac{\epsilon}{2(b-a)}\right)(b-a)=\frac{\epsilon}{b-a}\cdot(b-a)=\epsilon.$$

（依据：代数；两个 $\frac{\epsilon}{2(b-a)}$ 相加得 $\frac{\epsilon}{b-a}$，再乘 $b-a$ 得 ϵ。） 1.7 于是 $\forall\epsilon>0\ \exists M\ \forall r,s\ge M:\ |S_f(y^{(r)},\zeta^{(r)})-S_f(y^{(s)},\zeta^{(s)})|<\epsilon$。这正是 Cauchy 序列的定义。**Claim 1 证毕。** （依据：Cauchy 的定义。）

第 2 步（定义 L 并确认它存在）：令

$$L:=\lim_{r\to\infty}S_f\big(y^{(r)},\zeta^{(r)}\big).$$

（依据：**Cauchy 序列必收敛**——这是 Lecture 10 的 **Theorem 112**：实数序列 $\{a_n\}$ 是 Cauchy 序列 $\iff$ 它收敛。这里用到的是 $(\Rightarrow)$ 方向，而它之所以成立，靠的是"Cauchy $\Rightarrow$ 有界 $\Rightarrow$ 由 Bolzano–Weierstrass 有收敛子列 $\Rightarrow$ 收敛"这条链，最终依赖实数的完备性 / LUB 性质。**这就是 Lecture 21 里"完备性"出现的唯一但关键的位置。**）所以 L 是一个确定的实数。

第 3 步（Claim 2：任何别的序列都收敛到同一个 L） 3.1 设 $\{(x^{(r)},\xi^{(r)})\}_r$ 是**任意**一条满足 $\|x^{(r)}\|\to 0$ 的带标签分割序列。 3.2 加一项减一项并两次使用三角不等式：

$$\left|S_f(x^{(r)},\xi^{(r)})-L\right|=\left|S_f(x^{(r)},\xi^{(r)})-S_f(y^{(r)},\zeta^{(r)})+S_f(y^{(r)},\zeta^{(r)})-L\right|$$

$$\le \underbrace{\left|S_f(x^{(r)},\xi^{(r)})-S_f(y^{(r)},\zeta^{(r)})\right|}_{\text{用 Theorem III 控}}+\underbrace{\left|S_f(y^{(r)},\zeta^{(r)})-L\right|}_{\text{用 } L \text{ 的定义控}}.$$

（依据：三角不等式 $|u+v|\le|u|+|v|$，其中 $u=S_f(x^{(r)},\xi^{(r)})-S_f(y^{(r)},\zeta^{(r)})$，$v=S_f(y^{(r)},\zeta^{(r)})-L$。） 3.3 对第一项用 Theorem III：

$$\left|S_f(x^{(r)},\xi^{(r)})-S_f(y^{(r)},\zeta^{(r)})\right|\le\Big(w_f\big(\|x^{(r)}\|\big)+w_f\big(\|y^{(r)}\|\big)\Big)(b-a).$$

（依据：Theorem III。注意这里**不需要** $x^{(r)}$ 与 $y^{(r)}$ 有任何包含关系——Theorem III 是对任意两个分割成立的，这正是第 0′ 步"随便挑一条 $y^{(r)}$ 就行"的合法性来源。） 3.4 于是

$$0\le\left|S_f(x^{(r)},\xi^{(r)})-L\right|\le\underbrace{\Big(w_f(\|x^{(r)}\|)+w_f(\|y^{(r)}\|)\Big)(b-a)}_{\to 0\text{ by Theorem I}}+\underbrace{\left|S_f(y^{(r)},\zeta^{(r)})-L\right|}_{\to 0\text{ by } L\text{ 的定义}}.$$

3.5 **两个加项都 $\to 0$**： – $\|x^{(r)}\|\to 0$ 与 $\|y^{(r)}\|\to 0$，而 $w_f(\eta)\to 0$（$\eta\to 0^+$）由 Theorem I 给出；复合上"$\eta_r\to 0$"得 $w_f(\|x^{(r)}\|)\to 0$、$w_f(\|y^{(r)}\|)\to 0$（依据：Lecture 8 的**复合/夹逼**思想：$0\le w_f(\|x^{(r)}\|)\le\sup\{w_f(\eta):\eta\le\|x^{(r)}\|\}$ 并在 ϵ–δ 语言下直接验证）。 – $\left|S_f(y^{(r)},\zeta^{(r)})-L\right|\to 0$ 由 L 的定义（第 2 步）直接给出。 所以右边的和 $\to 0$（依据：Lecture 8 Theorem 89 的加法与数乘极限法则）。 3.6 由 **夹逼定理 (Squeeze Theorem)**，$0\le|S_f(x^{(r)},\xi^{(r)})-L|\le(\text{趋于 }0)\Longrightarrow|S_f(x^{(r)},\xi^{(r)})-L|\to 0$，即

$$\lim_{r\to\infty}S_f(x^{(r)},\xi^{(r)})=L.$$

Claim 2 证毕。 由于 $\{(x^{(r)},\xi^{(r)})\}$ 是任意的，Theorem 235 的"对一切序列"要求被满足。■

Theorem 239（Theorem I：连续模趋于零，即 $\lim_{\eta\to0}w_f(\eta)=0$）

- **定理陈述**：对一切 $f\in C([a,b])$，

$$\lim_{\eta\to0}w_f(\eta)=0.$$

换言之：$\forall\epsilon>0\,\exists\delta>0$ 使得 $\forall\eta<\delta$，$w_f(\eta)<\epsilon$。 – **证明策略**：**本定理是整讲唯一需要"一致连续"的地方**，其余全是代数。策略只有一句话：**把一致连续定义中的 δ_0 直接拿来当这里的 δ**。 – **逐步推导**： 1. 设 $\epsilon>0$。 2. 因为 $f\in C([a,b])$，由 Lecture 17 的 Theorem 197（"$f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 连续 $\iff$ f 一致连续"），f 在 $[a,b]$ 上一致连续。（依据：Theorem 197。） 3. 于是存在 $\delta_0>0$，使得

$$\forall x,y\in[a,b]\text{ with }|x-y|<\delta_0:\quad|f(x)-f(y)|<\frac{\epsilon}{2}.$$

（依据：一致连续的定义。**关键点**：这个 δ_0 与 x,y 无关，只与 ϵ 有关——这就是"一致"二字的全部内容。） 4. 取 $\delta:=\delta_0$，并设 $\eta<\delta$。（注意源文件的写法是"Choose $\delta=\delta_0$ and let $\eta<\delta$"。） 5. 若 $|x-y|\le\eta<\delta=\delta_0$，则由第 3 步

$$|f(x)-f(y)|<\frac{\epsilon}{2}.$$

（依据：第 3 步，注意 $|x-y|\le\eta<\delta_0$ 蕴含 $|x-y|<\delta_0$，所以可以取用。） 6. 因此 $\frac{\epsilon}{2}$ 是集合 $\{|f(x)-f(y)|:\ |x-y|\le\eta\}$ 的一个**上界**（依据：第 5 步说的是"该集合中**每个**元素都 $<\epsilon/2$"，这正是"上界"的定义）。 7. 于是由 $w_f(\eta)$ 是**最小**上界（Definition 237 中 $w_f(\eta)=\sup\{\cdots\}$，而 Lecture 4/5 已证 $\sup$ 是不超过任一上界的上界），

$$w_f(\eta)\le\frac{\epsilon}{2}<\epsilon.$$

（依据：$\sup$ 的最小性 + $\epsilon>0$。） 8. 合并 4–7：$\forall\epsilon>0\,\exists\delta>0\,\forall\eta<\delta:\ w_f(\eta)<\epsilon$，即 $\lim_{\eta\to0}w_f(\eta)=0$。■

- **【证明机制解说】**：
- **为什么能一步到位？** 因为 w_f 的**定义**（Definition 237）与一致连续的**定义**在形状上几乎一样：前者是"$\sup$ over $|x-y|\le\eta$"，后者是"$\forall x,y$ with $|x-y|<\delta_0$"。把 δ_0 塞进 η 的位置，两个定义就自动对接了。**Theorem 239 本质上是"把一致连续翻译成 w_f 的语言"。**
- **$\epsilon/2$ 是怎么来的？** 源文件第 5 步的界是 $|f(x)-f(y)|<\epsilon/2$，于是 $w_f(\eta)\le\epsilon/2<\epsilon$。这里用 $\epsilon/2$ 是为了**给后面留余量**：主定理里需要把两条不同序列的模数**相加**（$w_f(\|y^{(r)}\|)+w_f(\|y^{(s)}\|)$），如果 Theorem 239 只给到 ϵ 而不给 $\epsilon/2$，相加后就变成 2ϵ，主定理第 1.6 步的算术就不再"刚好得到 ϵ"。**这是分析中最常见的"预留一半余量"技巧**（与 Lecture 8 的极限四则运算证明里拆 $\epsilon/2$ 完全同源）。
- **如果将 ϵ 除以 $2(b-a)$ 会怎样？** 那正是主定理第 1.2 步的做法：既然 Theorem III 的界是 $w_f\cdot(b-a)$，要让**乘积** $<\epsilon$ 只需每个 $w_f<\frac{\epsilon}{2(b-a)}$（两个相加得 $\frac{\epsilon}{b-a}$，乘 $b-a$ 恰得 ϵ）。所以"除以 $2(b-a)$"**不是新思想**，它只是 Theorem 239 + Theorem 243 的一个包装。源文件把 $\epsilon/2$ 留在 Theorem 239 里（更干净的陈述），把 $(b-a)$ 的账留到主定理里算——这样每条定理都只出现在它该出现的地方。
- **为什么"必须"一致连续？** 试想只有点态连续：给定 ϵ，对**每个**点 c 有一个 $\delta_c>0$；我们要的是**一个** δ 使所有 $|x-y|\le\eta$ 的点对都满足 $|f(x)-f(y)|<\epsilon$。点态的 $\inf_c\delta_c$ 完全可能是 0（例如 $f(x)=1/x$ on $(0,1]$，或 $f(x)=x^2$ on $[0,\infty)$ 上 $\delta_c\approx\frac{\epsilon}{2c}$，当 $c\to\infty$ 时趋于 0）。而对**闭区间上的连续函数**，Lecture 17 的定理告诉我们这个 $\inf$ 是正的——**这就是 Lecture 17 存在的全部意义**。若把假设减弱成"f 在 $[a,b]$ 上逐点连续且 $[a,b]$ 是开区间"，Theorem 239 会直接失败（取 $f(x)=1/x$ on $(0,1]$，则 $w_f(\eta)=+\infty$，连有限都不是）。
- **一个副产品（可能超出源文件、但值得知道）**：由 Definition 237 立即可得 w_f **单调不减**（$\eta_1\le\eta_2\Rightarrow$ 取 $\sup$ 的集合更大 $\Rightarrow w_f(\eta_1)\le w_f(\eta_2)$）。于是"$\lim_{\eta\to0}w_f(\eta)$"其实是 $\inf_{\eta>0}w_f(\eta)$，极限总存在（可能是 $+\infty$），Theorem 239 说的是它 $=0$。**补充说明：源文件未显式指出这一点。**

Theorem 240（Theorem II：加细的误差界）

- **定理陈述**：若 (x,ξ) 与 (x',ξ') 是 $[a,b]$ 的带标签分割且 $x\subset x'$（即 x' 是 x 的加细，Definition 241），则对 $f\in C([a,b])$ 有

$$\left|S_f(x,\xi)-S_f(x',\xi')\right|\le w_f\big(\|x\|\big)\,(b-a).$$

- **证明策略**："逐段归约"。x' 是 x 的加细，所以 x 的每段 $[x_{k-1},x_k]$ 被 x' 的点劈成若干小段。做法是：
- 先把 $S_f(x,\xi)$ 写成 $\sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)(x_k-x_{k-1})$（$n$ 是 x 的段数）；
- 把 $S_f(x',\xi')$ 按"属于 x 的哪一段"**分组**，定义第 k 组的和 $S_f(y^{(k)},\eta^{(k)})$；
- 对**每一组**单独做"加一项减一项（把 $f(\xi_k)$ 提出来）"的三角不等式估计；
- 把 n 组的估计相加。
- **逐步推导**：
- 记 $x=\{a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b\}$，$x'=\{a=x'_0<x'_1<\cdots<x'_m=b\}$，$\|x\|$ 为 x 的网格。（依据：分割的定义，Definition 230。）
- **分组（源文件的记号 $y^{(k)},\eta^{(k)}$）**：因为 $x\subset x'$，对每个 $k=1,\dots,n$ 存在下标 ℓ,m（$0\le\ell<m\le m'$）使得

$$x'_\ell=x_{k-1},\qquad x'_m=x_k,$$

且中间的 $x'_{\ell+1},\dots,x'_{m-1}$ 都落在 (x_{k-1},x_k) 内（也可能没有，此时 $m=\ell+1$）。令

$$y^{(k)}:=\{x_{k-1}=x'_\ell,\ x'_{\ell+1},\ \dots,\ x'_m=x_k\},\qquad \eta^{(k)}:=\{\xi'_{\ell+1},\ \xi'_{\ell+2},\ \dots,\ \xi'_m\}.$$

（依据：x' 加细 x 的定义 $x\subset x'$；$\eta^{(k)}$ 是 x' 的标签中落在这一段内的那些。注意 $y^{(k)}$ 是 $[x_{k-1},x_k]$ 的分割，$(y^{(k)},\eta^{(k)})$ 是它的带标签分割。） 3. **把大和拆成小和之和**：由定义

$$S_f(x',\xi')=\sum_{j=1}^{m'} f(\xi'_j)(x'_j-x'_{j-1})=\sum_{k=1}^{n}\underbrace{\sum_{j=\ell+1}^{m} f(\xi'_j)(x'_j-x'_{j-1})}_{=S_f(y^{(k)},\eta^{(k)})}=\sum_{k=1}^{n} S_f\big(y^{(k)},\eta^{(k)}\big).$$

（依据：求和的分组结合律；每个 j 恰属于一个 k，因为 x' 的点把 $[a,b]$ 恰好划分成这 n 组。） 4. **每一段的和 = 矩形面积 + 修正项**：

$$f(\xi_k)(x_k-x_{k-1})-\sum_{j=\ell+1}^{m} f(\xi'_j)(x'_j-x'_{j-1})=\sum_{j=\ell+1}^{m}\big(f(\xi_k)-f(\xi'_j)\big)(x'_j-x'_{j-1}).$$

这一步是"加一项减一项"的关键：因为

$$\sum_{j=\ell+1}^{m}(x'_j-x'_{j-1})=x'_m-x'_\ell=x_k-x_{k-1},$$

（**望远镜求和 (telescoping sum)**），所以 $f(\xi_k)\cdot\sum_j(x'_j-x'_{j-1})=f(\xi_k)(x_k-x_{k-1})$，把 $f(\xi_k)$ 塞进求和号内即可。（依据：代数变形 + 望远镜求和。源文件的写法是"since $\sum_{j=1}^{m} x'_j-x'_{j-1}=x_m-x'_\ell=x_k-x_{k-1}$"。） 5. **取绝对值并逐项放大**：

$$\Big|f(\xi_k)(x_k-x_{k-1})-S_f(y^{(k)},\eta^{(k)})\Big|=\Big|\sum_{j=\ell+1}^{m}\big(f(\xi_k)-f(\xi'_j)\big)(x'_j-x'_{j-1})\Big|$$

$$\le\sum_{j=\ell+1}^{m}\big|f(\xi_k)-f(\xi'_j)\big|\,(x'_j-x'_{j-1}).$$

（依据：三角不等式 $|\sum u_j|\le\sum|u_j|$；以及 $x'_j-x'_{j-1}>0$，所以绝对值可以直接提到外面。） 6. **用连续模替换逐点差**：对每个 j，ξ_k 与 ξ'_j 都落在 $[x_{k-1},x_k]$ 内（ξ_k 由标签定义落在这一段；ξ'_j 因为 $x_{k-1}=x'_\ell\le x'_{j-1}\le\xi'_j\le x'_j\le x'_m=x_k$）。所以

$$|\xi_k-\xi'_j|\le x_k-x_{k-1}\le\|x\|.$$

于是由 w_f 的定义（Definition 237，取 $\eta=\|x\|$，注意 w_f 单调不减所以用 $\|x\|$ 比用 x_k-x_{k-1} 得到的界更大、更统一）：

$$\big|f(\xi_k)-f(\xi'_j)\big|\le w_f\big(|\xi_k-\xi'_j|\big)\le w_f\big(\|x\|\big).$$

（依据：$w_f(\eta)=\sup\{|f(u)-f(v)|:|u-v|\le\eta\}$；这里 $|u-v|\le\|x\|$ 故该差属于被取 $\sup$ 的集合，故不超过 $\sup$。） 7. 代入第 5 步：

$$\Big|f(\xi_k)(x_k-x_{k-1})-S_f(y^{(k)},\eta^{(k)})\Big|\le w_f(\|x\|)\sum_{j=\ell+1}^{m}(x'_j-x'_{j-1})=w_f(\|x\|)\,(x_k-x_{k-1}).$$

（依据：$w_f(\|x\|)$ 与 j 无关，可提到求和号外；再用望远镜求和。） 8. **把 n 段加起来**：

$$\big|S_f(x,\xi)-S_f(x',\xi')\big|=\Big|\sum_{k=1}^{n}\Big(f(\xi_k)(x_k-x_{k-1})-S_f(y^{(k)},\eta^{(k)})\Big)\Big|$$

$$\le\sum_{k=1}^{n}\Big|f(\xi_k)(x_k-x_{k-1})-S_f(y^{(k)},\eta^{(k)})\Big|\le w_f(\|x\|)\sum_{k=1}^{n}(x_k-x_{k-1})=w_f(\|x\|)(b-a).$$

（依据：第 3 步的分组等式 + 三角不等式 + 第 7 步 + 望远镜求和 $\sum_{k=1}^{n}(x_k-x_{k-1})=x_n-x_0=b-a$。）■ （说明：源文件末尾一行印刷为"$\le w_f(\|x\|)\sum_{k=1}^{n}x_k-x_1$"，其中求和号下的下标与"$x_k-x_1$"是 PDF 提取时的串行错误；从上下文（对上一步的 (x_k-x_{k-1}) 求和）以及结论 $(b-a)$ 判断，正确写法是 $\sum_{k=1}^{n}(x_k-x_{k-1})=b-a$。源文件第 7 步本身则正确地印为 $\le w_f(\|x\|)(x_k-x_{k-1})$。）

- **【证明机制解说】**：

- **"逐段归约"是本证明的灵魂。** 我们想比较"整条 $[a,b]$ 上的两个和"，但两个和的段结构不同，无法逐段相减。加细 $x \subset x'$ 提供了**唯一的结构保证**：x' 的每一小段都完整落在 x 的**某一个**大段内。于是比较就被**分解**成 n 个互不干扰的"单段内比较"，可以逐个击破再相加。
- **"加一项减一项"制造望远镜。** 第 4 步是整个证明的"灵光一现"：想把 $\sum_j f(\xi'_j)(x'_j - x'_{j-1})$ 与 $f(\xi_k)(x_k - x_{k-1})$ 相减，必须让两项的"权重"同型。注意到 $\sum_j (x'_j - x'_{j-1}) = x_k - x_{k-1}$，就可以把 $f(\xi_k)$ 写成 $\sum_j f(\xi_k)(x'_j - x'_{j-1})$，两项立刻可以合并成 $\sum_j (f(\xi_k) - f(\xi'_j))(x'_j - x'_{j-1})$。**这个"用望远镜和把常数塞进求和号"的手段在 Riemann 和理论里反复出现，务必掌握。**
- **为什么 ξ_k 与 ξ'_j 的距离能被 $\|x\|$ 控制？这是很多人卡住的地方。** 链条是：$\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$（ξ_k 是**这一段**的标签）；$\xi'_j \in [x'_{j-1}, x'_j] \subset [x_{k-1}, x_k]$（因为 j 属于第 k 组，这一组的所有点都在 $[x_{k-1}, x_k]$ 内）。两者同属一个长度 $\le \|x\|$ 的区间，所以 $|\xi_k - \xi'_j| \le \|x\|$。**"同一个子区间内的任意两点"**——这正是 w_f 被发明出来的场景。
- **为什么这里"必须"用 w_f 而不是直接用一致连续？** 因为我们需要的不是"某一个点对"的差，而是 n 个段、每段可能几十个点对的差，且**必须用同一个界**。$w_f(\|x\|)$ 事先把"所有 $|u - v| \le \|x\|$ 的点对的差"打包成一个数——这就是它作为"全局打包"工具的价值。
- **这个界有多松？** 非常松！上面的 `python3` 验算里，真实差值 0.0925，界却是 0.75——差了 8 倍。但**松不要紧**：我们需要的是"$\|x\| \to 0$ 时界 $\to 0$"，而 $w_f(\|x\|)(b-a) \to 0$ 正是 Theorem 239 的承诺。**用一种更精细的界（如 $\sum_k w_{f,k}(x_k - x_{k-1})$，其中 $w_{f,k}$ 是第 k 段上的局部模数）能更紧，但证明会更复杂且不必要。分析中"抓住 main term 的阶，忽略常数"就是这种取舍。**
- **【证明技巧总结】**
- **分组求和**：把"结构不同的两个对象"按一个公共的结构（这里是 x 的段）分组，把全局比较化归为局部比较。
- **加一项减一项 + 望远镜求和**：$\sum_j (x'_j - x'_{j-1}) = x_k - x_{k-1}$ 是"权重归一"，使得常数 $f(\xi_k)$ 可以进入求和号。
- **用 sup 型量做统一放大**：把 $\sum_j |f(\xi_k) - f(\xi'_j)|(x'_j - x'_{j-1})$ 中的每一项都换成同一个上界 $w_f(\|x\|)$，再用 $\sum_j (x'_j - x'_{j-1}) = x_k - x_{k-1}$ 把权重求和掉。**"逐项放大 + 权重求和 = 统一界"**。
- **记号先行**：源文件第 2 步先定义 $y^{(k)}, \eta^{(k)}$ 再动手，避免在后面陷入下标泥潭。写这类证明时，**先把"第 k 组由哪些下标组成"这件事用记号固定下来，是防错的关键。**

Theorem 243（Theorem III：任意两个分割的误差界，公共加细）

- **定理陈述**：若 (x, ξ) 与 (x', ξ') 是 $[a,b]$ 的**任意**两个带标签分割，$f \in C([a,b])$，则

$$|S_f(x,\xi) - S_f(x',\xi')| \le \Big(w_f(\|x\|) + w_f(\|x'\|)\Big)(b-a).$$

- **证明策略**：引入**公共加细 (common refinement)** $x'' := x \cup x'$，把"两个无关的分割"的比较拆成"每个分割与公共加细的比较"，后者由 Theorem II 处理。再套一次三角不等式。

公共加细 $x'' = x \cup x'$ 的示意图（x 的区间被 x' 的点劈开）：

```
取 x  = {a=x₀ < x₁ < x₂ < x₃=b}        (3 段, 网格 ‖x‖ 较大)
取 x' = {a=x'₀ < x'₁ < x'₂ < x'₃ < x'₄ < x'₅=b}   (5 段, 网格 ‖x'‖ 较小)

  x :  |———————————————|———————————|———————————————————|
       a               x₁          x₂                  b

  x':  |———————|———|—————————|———————|———————|—————————|
       a      ↑    ↑         ↑       ↑       ↑         b
              x'₁  x'₂       x'₃     x'₄     x'₅

  x'' = x ∪ x' :  把两组点合并、按递增排列

       a     x'₁  x'₂  x₁  x'₃  x₂   x'₄   x'₅     b
       |———————|————|————|————|————|———————|———————|
       └── x 的第 1 段被劈成 3 小段 ──┘
                 └─ x 的第 2 段被劈成 2 小段 ─┘
                           └── x 的第 3 段被劈成 3 小段 ──┘

 ── 每一小段都完整落在 x 的【某一个】大段内 ──
 ── 这正是 Theorem II 第 2 步"分组"能成立的几何依据 ──
```

于是 Theorem III 的逻辑是：

```
       S_f(x,ξ)                          S_f(x',ξ')
           \                                /
            \   Theorem II (x ⊂ x'')       /  Theorem II (x' ⊂ x'')
             \                             /
              → → →  S_f(x'',ξ'')  ← ← ←
                          ↑
                任取一个标签 ξ'' 即可（不等式与它无关）

    |S(x,ξ) − S(x',ξ')| ≤ |S(x,ξ) − S(x'',ξ'')| + |S(x'',ξ'') − S(x',ξ')|
                        ≤  w_f(‖x‖)(b−a)       +  w_f(‖x'‖)(b−a)
```

- **逐步推导**：
- 令 $x'' := x \cup x'$（作为点集的并），ξ'' 为 x'' 的**任一**标签。（依据：并集仍是 $[a,b]$ 的有限子集且包含 a, b，按递增排列后是分割；$x, x' \subset x''$，所以 x'' 同时加细 x 与 x'，符合 Definition 241。**注意源文件写的"let $x'' = x \cup x'$ (i.e. a common refinement)"——"common"就是指同时加细两者。**）

- 加一项减一项（这次是把 $S_f(x'',\xi'')$ 插在中间）：

$$|S_f(x,\xi)-S_f(x',\xi')| = \big|\underbrace{S_f(x,\xi)-S_f(x'',\xi'')}_{u} + \underbrace{S_f(x'',\xi'')-S_f(x',\xi')}_{v}\big| \le |u|+|v|.$$

（依据：三角不等式；v 中 $-S_f(x',\xi') = -(S_f(x',\xi')-S_f(x'',\xi'')) - S_f(x'',\xi'')$ 的整理，本质上是把两项写成 $u+v$ 的形式。） 3. 对 $|u|$ 用 Theorem II（因为 $x \subset x''$）：$|u| \le w_f(\|x\|)(b-a)$。 4. 对 $|v|$ 用 Theorem II（因为 $x' \subset x''$）：$|v| \le w_f(\|x'\|)(b-a)$。 5. 相加：$|S_f(x,\xi)-S_f(x',\xi')| \le (w_f(\|x\|)+w_f(\|x'\|))(b-a)$。■ （说明：源文件正文把第 2 步写成

$$|S_f(x,\xi)-S_f(x',\xi')| \le |S_f(x,\xi)-S_f(x'',\xi'')| - |S_f(x',\xi')-S_f(x'',\xi'')|,$$

这是 PDF 提取时把两处的 $+$ / $-$ 符号弄错了（用 $|u|-|v|$ 得到的不等式在 $|u|<|v|$ 时会给出负数，显然不可能；而且下一步立刻写成了 $w_f(\|x\|)(b-a)+w_f(\|x'\|)(b-a)$，说明本意就是**相加**）。正确的写法是三角不等式的标准形式

$$|S_f(x,\xi)-S_f(x',\xi')| \le \underbrace{|S_f(x,\xi)-S_f(x'',\xi'')|}_{\le w_f(\|x\|)(b-a)} + \underbrace{|S_f(x'',\xi'')-S_f(x',\xi')|}_{\le w_f(\|x'\|)(b-a)}.$$

这也是 Lecture 18 的 Theorem 208 (Theorem II) 里那个技巧 $|\text{三项}| \le$ 的同类用法；更根本地，它就是**三角不等式** $|p+q| \le |p|+|q|$，不必引入任何新工具。） 6. **一个必须点明的小事**：步骤 3、4 中 ξ'' 是**任意**选的标签——因为 Theorem II 的结论与 ξ'' 的取法无关（它只用到 $x \subset x''$ 与 f 的一致连续模），所以随便怎么取都行。**这也是 Theorem III 陈述里没有出现 ξ'' 的原因。**

- **【证明机制解说】**：
- **为什么要引入 $x \cup x'$?** 因为 Theorem II 只能比较"有包含关系的两个分割"。任意两个分割之间**通常没有包含关系**（例如 $\{0,\frac12,1\}$ 与 $\{0,\frac13,1\}$），于是无法直接相减。公共加细是一个**中介**：它同时加细两者，于是两次 Theorem II 都能用。
- **这是"通过公共加细把不同分割归约到同一网格"的范式。** 这类"造中介"的思想在分析中无处不在：想比较 a 和 b，就造一个 c 使得 $|a-b| \le |a-c|+|c-b|$，而 a 与 c、b 与 c 的比较都更容易。**成本是误差会相加（$w_f(\|x\|)+w_f(\|x'\|)$ 而不是 $\max$），但因为我们最终让两个网格都 $\to 0$，相加后的两项仍然都 $\to 0$，代价为零。**
- **注意误差界是"两个模数之和"而非"$\max$"。** 这一点很关键：在主定理第 1.6 步里，正因为有**两个** w_f 相加，才需要 Theorem 239 给出 $\frac{\epsilon}{2(b-a)}$ 而不是 $\frac{\epsilon}{b-a}$。**Theorem III 的"和"与 Theorem 239 的"$\epsilon/2$"是配套设计的。**
- **如果 x 与 x' 恰好有包含关系呢?** 那么 $\|x \cup x'\|$ 更小，用 Theorem III 得到的界 $(w_f(\|x\|)+w_f(\|x'\|))(b-a)$ 会比 Theorem II 的 $w_f(\|x\|)(b-a)$ 松（多了一项）。**所以能直接用 Theorem II 时不要用 Theorem III**——这是"用最贴近结构的定理"的实用原则。
- **【证明技巧总结】**
- **造中介 + 三角不等式**：比较两个无关联对象时，先构造一个"同时靠近两者"的中间对象（这里 $x \cup x'$），再用三角不等式把误差一分为二。
- **代价可控就行**：中介法把误差从 $\max$ 变成 $\sum$，但只要各项都趋于 0，就没有实质损失。
- **"for any tag"的合法性检查**：一旦结论不依赖某个自由选择（这里是 ξ''），就可以"任取"它，并在需要时按方便取（例如取 ξ'' 为 x'' 的左端点标签）。

Theorem 245（Linearity，线性性）

- **定理陈述**：若 $f,g \in C([a,b])$ 且 $\alpha \in \mathbb{R}$，则

$$\int_a^b (\alpha f+g) = \alpha\int_a^b f + \int_a^b g.$$

（这里 $\alpha f+g$ 是逐点定义的函数 $x \mapsto \alpha f(x)+g(x)$。） – **证明策略**："**在黎曼和层面证，然后取极限**"。因为黎曼和是**线性**运算、极限也是**线性**运算，两者复合起来就直接给出积分的线性性。这是本讲最短的证明。 – **逐步推导**： 1. 先确认 $\alpha f+g \in C([a,b])$：αf 与 g 都连续（Lecture 14–15 关于连续函数四则运算的结果），其和也连续。**所以 Theorem 235 对 $\alpha f+g$ 适用**，$\int_a^b(\alpha f+g)$ 有定义。（依据：连续函数的数乘与加法仍是连续函数；Theorem 235。） 2. 取**任意**一条带标签分割序列 $\{(x^{(r)},\xi^{(r)})\}_r$ 使 $\|x^{(r)}\| \to 0$。（依据：Theorem 235 说明任何这样的序列都收敛到积分值，所以任取一条即可。） 3. **在黎曼和层面拆开**（对每个固定的 r）：

$$S_{\alpha f+g}(x^{(r)},\xi^{(r)}) = \sum_{k=1}^{n_r} \big(\alpha f(\xi_k)+g(\xi_k)\big)\big(x_k-x_{k-1}\big)$$

$$= \alpha\sum_{k=1}^{n_r} f(\xi_k)\big(x_k-x_{k-1}\big) + \sum_{k=1}^{n_r} g(\xi_k)\big(x_k-x_{k-1}\big) = \alpha S_f\big(x^{(r)},\xi^{(r)}\big) + S_g\big(x^{(r)},\xi^{(r)}\big).$$

（依据：**求和号是线性的**——把 $\sum(\alpha a_k+b_k)$ 拆成 $\alpha\sum a_k+\sum b_k$，这是有限和的基本性质（Lecture 8 的 Notation/代数性质），对每个 r 都成立。） 4. **取极限**：

$$\int_a^b(\alpha f+g) \overset{\text{(i)}}{=} \lim_{r\to\infty} S_{\alpha f+g}(x^{(r)},\xi^{(r)}) \overset{\text{(ii)}}{=} \lim_{r\to\infty}\Big(\alpha S_f(x^{(r)},\xi^{(r)}) + S_g(x^{(r)},\xi^{(r)})\Big)$$

$$\overset{\text{(iii)}}{=} \alpha\lim_{r\to\infty} S_f(x^{(r)},\xi^{(r)}) + \lim_{r\to\infty} S_g(x^{(r)},\xi^{(r)}) \overset{\text{(iv)}}{=} \alpha\int_a^b f + \int_a^b g.$$

依据逐条注明： – (i)：Theorem 235 的**性质**（把定理用于 $\alpha f+g \in C([a,b])$，并用于这条 $\|x^{(r)}\| \to 0$ 的序列）； – (ii)：第 3 步的逐项等式； – (iii)：**Lecture 8 的 Theorem 89** 的第 1 条（和的极限 = 极限的和）与第 2 条（常数倍的极限 = 常数乘极限）；这里需要 $\{S_f\}$ 与 $\{S_g\}$ 都收敛，而它们确实收敛（依据 (iv) 所用的同一个 Theorem 235）； – (iv)：Theorem 235 分别用于 f 与 g，它们各自的黎曼和沿这条序列收敛到各自的积分。 ■ 注意：整个证明**没有用到 f,g 除连续性以外的任何性质**（不必可微、不必单调、不必非负），也没有用到 $[a,b]$ 的任何特殊性。**唯一被用到的"分析"信息全部来自 Theorem 235 与 Theorem 89。**

- **【证明机制解说】**：
- **为什么这个证明这么短？** 因为它把"积分"这个对象拆成了两个**都保线性**的步骤的复合：

$$\underbrace{f \longmapsto S_f(x,\xi)}_{\text{线性（有限和）}} \xrightarrow{\text{取极限}} \underbrace{\int_a^b f}_{\text{线性（Theorem 89）}}.$$

黎曼和是有限和，而有限和天然线性（$\sum(\alpha a_k + b_k) = \alpha\sum a_k + \sum b_k$ 只是分配律加结合律）；极限也与线性运算交换（Theorem 89）。**线性性在链条的每一环都成立，于是在复合的终点成立。** – **"黎曼和的线性性 + 极限的线性性 = 积分的线性性"** —— 这句话值得抄下来。更要紧的是它的**推广价值**：任何"先把函数映成某个线性量、再取极限"的构造（导数、级数、后面的一致收敛极限），线性性都能用同一套两行论证拿下。**你还应该注意到：这里没有任何 ϵ 出现！** 因为所有 ϵ 的工作已经在 Theorem 235 里一次性做完了；线性性只是"打包复用"。 – **一个刻意的对照**：如果把定义换成 Darboux 上/下和（Darboux 路线），线性性证明会**明显变长**：因为 $\sup$ 与加法不交换（$\sup(f+g) \le \sup f + \sup g$ 是真包含关系，一般取不到等号），你必须额外证明"上和的 $\inf$ 等于下和的 $\sup$"（即 Darboux 可积判据）才能恢复线性性。**源文件采用"标签黎曼和"路线的一个巨大好处，就是让线性性几乎免费。** 这是"选择定义"影响"证明难度"的经典案例。

- **【证明技巧总结】**
- **先在离散层面证、再取极限**：任何"由有限和 + 极限定义"的量（积分、级数、导数的差商版本），线性性/单调性这类"代数性质"都应先在有限层面验证。
- **复用大定理，避免重做 ϵ**：Theorem 235 已经把"收敛"这件事做完了，Theorem 245 只需引用 Theorem 89。
- **任意序列 + 唯一极限**：第 2 步"任取一条序列"是合法且关键的一步——它把 Theorem 235 的 ∀ 序列结论变成"随便挑一条就行"，从而让后面的代数操作只需要处理一条序列。

【补充 21.A】Dirichlet 函数不可积（★ 补充说明：源文件 Lecture 21 完全没有提到 Dirichlet 函数，本小节是补充材料，用于说明 Theorem 235 中"连续"这个假设为什么不可省。）

- **背景**：Lecture 15 已经讨论过 **Dirichlet 函数**（源文件 Lecture 15 第 126 行起）：

$$f(x) = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \in \mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}. \end{cases}$$

它在**每一点**都不连续（Lecture 15 证明了这一点：在有理点 c 处取无理数列 $x_n \to c$ 得 $f(x_n) = 0 \not\to 1 = f(c)$；在无理点处对称地取有理数列）。*补充说明：Lebl 的 Example 5.1.4 用 Darboux 上下和给出 $\underline{\int_0^1} f = 0 < \overline{\int_0^1} f = 1$，与本小节的标签论证是同一件事的两种说法。* – **命题**：$\mathbf{1}_{\mathbb{Q}} \notin \mathcal{R}([0,1])$，更一般地 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}} \notin \mathcal{R}([a,b])$ 对任意 $a<b$。 – **证明策略**：**"同一分割、两套标签，得到两个相距为 $b-a$ 的黎曼和"**。既然 Theorem 235 要求**所有**标签选择的黎曼和都收敛到同一个数，只要能造出一条网格 $\to 0$ 的序列，使黎曼和沿它取值 $b-a$，和另一条沿它取值 0，不可积性就立刻成立。 – **逐步推导**： 1. **基础事实（稠密性）**：任一非退化区间 (u,v)（$u<v$）中同时有有理数与无理数。（依据：Lecture 3 已建立有理数在 $\mathbb{R}$ 中稠密；无理数稠密可用"$u + \frac{\pi}{n}$ 型的构造"或用 *命题*：$x,y\in\mathbb{R},\ x<y \Rightarrow \exists i \in \mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ 使 $x<i<y$"——这正是 **Assignment 3 第 1 题**所证的事实。**本小节的证明依赖它，因此这不是一个"从零开始"的证明，而是一个依赖 Lecture 3/Assignment 3 的推论。**） 2. 设 $x = \{a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b\}$ 是 $[a,b]$ 的**任一**分割。由第 1 步，每个开区间 (x_{k-1}, x_k) 中都有有理数与无理数。 3. **构造"全有理标签" ξ**：对每个 k 取 $\xi_k \in (x_{k-1},x_k)\cap\mathbb{Q}$（合法，因为该区间非退化且含有理数；且 $\xi_k \in (x_{k-1},x_k) \subset [x_{k-1},x_k]$，符合 Definition 231 的标签要求）。则 $f(\xi_k) = 1$ 对一切 k，于是

$$S_f(x,\xi) = \sum_{k=1}^{n} 1\cdot(x_k - x_{k-1}) = b - a.$$

（依据：Definition 233 + 望远镜求和。） 4. **构造"全无理标签" ζ**：对每个 k 取 $\zeta_k \in (x_{k-1},x_k)\cap(\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q})$。则 $f(\zeta_k) = 0$ 对一切 k，于是

$$S_f(x,\zeta) = \sum_{k=1}^{n} 0\cdot(x_k - x_{k-1}) = 0.$$

1. **注意第 3、4 步用的是同一个分割 x**，只有标签不同。且因为 $b-a>0$，

$$\left|S_f(x,\xi) - S_f(x,\zeta)\right| = b - a > 0.$$

1. **可挡性检验**：假设 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ 可积，则存在 $L\in\mathbb{R}$ 使一切网格 $\to 0$ 的带标签分割序列都收敛到 L。取 $[a,b]$ 的一列分割 $\{x^{(r)}\}$ 使 $\|x^{(r)}\| \to 0$（例如 r 等分，$\|x^{(r)}\| = \frac{b-a}{r}$）。对每个 r，按第 3、4 步构造标签 $\xi^{(r)}$ 与 $\zeta^{(r)}$，得到两条带标签分割序列，两条都满足 $\|x^{(r)}\|\to 0$。于是

$$L = \lim_r S_f(x^{(r)},\xi^{(r)}) = b-a, \qquad L = \lim_r S_f(x^{(r)},\zeta^{(r)}) = 0.$$

（依据：可积性定义里"一切序列"这个全称要求。） 7. 于是 $b-a=0$，与 $a<b$ 矛盾。（依据：$a<b \Rightarrow b-a>0$。）故 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}} \notin \mathcal{R}([a,b])$。■ 8. `python3` 验算（$[0,1]$ 上 $n=1000$ 等分）：

```
Dirichlet on [0,1], n=1000:  S_rat = 1.000000000000  S_irr = 0.0  gap = 1.0
Dirichlet on [2,5]:          gap = 3.0   (= b - a)
```

无论 n 取多大，间隔永远是 $b-a$，绝不缩小——这是与 Q3 那个阶跃函数最本质的差别：阶跃函数的"坏段"只有一段、总长 $\le \|x\| \to 0$；而 Dirichlet 函数的"坏段"是**每一段**，总长恒为 $b-a$。 – **【证明机制解说】**：这个证明的关键是**"$\|x\|\to 0$ 管不住标签的自由度"**。在 Theorem 240 里，$w_f(\|x\|)(b-a)$ 之所以能 $\to 0$，是因为 $w_f(\|x\|)\to 0$；而对 Dirichlet 函数，

$$w_f(\eta) = \sup\{|f(x)-f(y)| : |x-y|\le\eta\} = 1 \quad (\forall \eta > 0),$$

因为任意小的区间里都同时有有理数与无理数（第 1 步）。于是 Theorem 243 的界变成 $(1+1)(b-a)=2(b-a)$，与 $\|x\|$ 无关，永远不为 0。**w_f 在这里再一次充当了"预言机"**：它在 Theorem 239 失败，直接宣告了不可积。 – **【证明技巧总结】**：(i) 要把"不可积"写清楚，只需**造两条具有不同极限的合法序列**（或同一条序列的两个子列）；(ii) 要证明"两条序列的极限不同"，最省事的办法是**在同一个分割上换标签**，这样一切别的东西都不变；(iii) 稠密性（Lecture 3 / Assignment 3 第 1 题）是把"点态"信息转化成"每一段内都有"这种"局部"信息的桥梁。

【补充 21.B】积分的序关系与绝对值不等式（★ 补充说明：源文件 Lecture 21 没有这些编号定理；Lecture 22 的 Theorem 247 是其中第一条的特例。列出它们是为了让读者看到"同一套工具还能做什么"，并明确标注留待后续讲次。）

- **断言（源文件未编号，此处只给证明要点，详细编号以 Lecture 22 为准）**：
- 若 $f,g\in C([a,b])$ 且 $\forall x,\ f(x)\le g(x)$，则 $\int_a^b f\le\int_a^b g$。
- 若 $f\in C([a,b])$，则 $\left|\int_a^b f\right|\le\int_a^b|f|$。
- 若 $f\in C([a,b])$ 且 $|f|\le M$，则 $\left|\int_a^b f\right|\le M(b-a)$。
- $f\in C([a,b])\Rightarrow|f|\in C([a,b])$。
- **证明要点（第 1 条）**：取任意带标签分割序列 $\{(x^{(r)},\xi^{(r)})\}$ 使 $\|x^{(r)}\|\to 0$。对每个 r，

$$S_f(x^{(r)},\xi^{(r)})=\sum_k f(\xi_k)\Delta x_k\le\sum_k g(\xi_k)\Delta x_k=S_g(x^{(r)},\xi^{(r)}),$$

因为每项 $f(\xi_k)\le g(\xi_k)$ 而 $\Delta x_k>0$（依据：逐项比较 + 正数乘不等式保号）。两边取 $r\to\infty$，由 Lecture 8 的 Theorem 87 第 1 条（序关系的极限定理）得 $\int_a^b f\le\int_a^b g$。 – **证明要点（第 2 条）**：由第 1 条与 $-|f|\le f\le|f|$ 得 $-\int_a^b|f|\le\int_a^b f\le\int_a^b|f|$，即 $|\int_a^b f|\le\int_a^b|f|$。（依据：第 1 条 + 实数绝对值的基本性质 $|t|\le c\iff -c\le t\le c$。） – **证明要点（第 3 条）**：由第 2 条，$|\int_a^b f|\le\int_a^b|f|\le\int_a^b M=M(b-a)$。（依据：第 2 条 + 第 1 条 + 常数函数的积分 $\int_a^b M=M(b-a)$，后者由 $\sum_k M\Delta x_k=M(b-a)$ 直接得到。） – **证明要点（第 4 条）**：$|f|=\max\{f,-f\}$ 或直接由 $\big||f(x)|-|f(y)|\big|\le|f(x)-f(y)|$（反向三角不等式）得 $w_{|f|}(\eta)\le w_f(\eta)$，故 Theorem 239 对 $|f|$ 也成立。（依据：反向三角不等式 $\big||u|-|v|\big|\le|u-v|$。） – ⚠ **注意**：这些结论**在 Lecture 21 里不能引用**（源文件没有），但它们的证明只依赖本讲的 Theorem 235 与 Theorem 245 以及 Lecture 8 的序定理——**"工具已经齐了，只是讲义把编号留给了 Lecture 22"**。这正是源文件 Lecture 22 一开场就是 Theorem 246 (Additivity)、Theorem 247（$m_f(b-a)\le\int_a^b f\le M_f(b-a)$）的原因。

【补充 21.C】积分中值定理的积分形式（★ 补充说明：源文件 Lecture 21 与 Lecture 22 均未以此形式编号；本小节是补充材料。）

- **断言**：设 $f\in C([a,b])$。则存在 $c\in[a,b]$ 使

$$\int_a^b f=f(c)\,(b-a).$$

- **证明策略**：用 Lecture 16 的 Min–Max Theorem（Theorem 182） 取 f 的最大最小值，把积分夹在两条水平线之间，再用 Bolzano IVT（Theorem 187） 在函数值 f 上找中间值 c。
- **逐步推导**：
- 由 $f\in C([a,b])$ 与 Min–Max Theorem（Lecture 16 的 Theorem 182），f 在 $[a,b]$ 上取到最小值与最大值。记

$$m:=\min\{f(x):x\in[a,b]\},\qquad M:=\max\{f(x):x\in[a,b]\}.$$

（依据：Theorem 182。**注意这里用的是 $\min/\max$ 而不是 $\inf/\sup$**——这正需要连续性与闭区间。） 2. 由 $m\le f(x)\le M$ 与 【补充 21.B】第 1 条（或用 Lecture 22 的 Theorem 247）：

$$m(b-a)\le\int_a^b f\le M(b-a).$$

1. 除以 $b-a>0$：

$$m\ \le\ \frac{1}{b-a}\int_a^b f\ \le\ M.$$

（依据：$b-a>0$。） 4. 令 $\mu:=\frac{1}{b-a}\int_a^b f$（称为 f 在 $[a,b]$ 上的**平均值 (average value)**）。则 $m\le\mu\le M$，即 μ 落在 f 的值域的两个端点之间。 5. 由 Bolzano 介值定理（Lecture 16 的 Theorem 187），存在 $c\in[a,b]$ 使 $f(c)=\mu$。（依据：Theorem 187：f 在 $[a,b]$ 连续，μ 介于 f 的最小值与最大值之间，故 μ 必被取到。） 6. 于是 $\int_a^b f=\mu(b-a)=f(c)(b-a)$。■ – **数值验算**：$f(x)=x^2$ on $[0,1]$，$\int_0^1 f=\frac13$，$\mu=\frac13$，需要 $c=\sqrt{1/3}\approx 0.57735\in[0,1]$ ✓。 – **【证明机制解说】**：本质是**"先夹、再连续地把夹缝补满"**。前一半（第 1–3 步）用极值定理把积分限制在一个区间里；后一半（第 4–5 步）用介值定理指出这个区间的**每个**点都是函数值。**两条 Lecture 16 的定理缺一不可**：只有极值定理，你不知道 μ 是否被取到（f 可以不连续）；只有介值定理，你无法保证 $\mu\le M$。**这也解释了为什么本讲的 Theorem 235 本身不需要 Lecture 16，而这条推论需要。** – ⚠ **注意**：c 是**开区间**还是**闭区间**取决于 f 是否在端点取到极值。若 $\mu=m$ 而 m 只在端点取到，则 c 只能取端点。**所以定理只能保证 $c\in[a,b]$，不能保证 $c\in(a,b)$**——除非额外假设（如 f 非常数）。这一点常被学生写错。

与教材的对应

- **对应 [JL] §5.1（The Riemann Integral）与 §5.2（Properties of the integral）**（依 OCW Assignment 11/12 的 Reading 标注；课程大纲把本讲标为 §4.3，二者只是编号口径不同，内容同为"黎曼积分的定义与连续函数的可积性"）：
- §5.1：partition、Δx_i、lower/upper Darboux sums $L(P,f)=\sum m_i\Delta x_i$ 与 $U(P,f)=\sum M_i\Delta x_i$、$\underline{\int},\overline{\int}$、refinement（Lebl 的 Definition 5.1.6 与 Proposition 5.1.7：$L(P,f)\le L(\tilde P,f)$ 且 $U(\tilde P,f)\le U(P,f)$）、Riemann 可积的定义、以及Example 5.1.4（Dirichlet 函数：$\underline{\int_0^1}f=0,\ \overline{\int_0^1}f=1$）。

- §5.2：**Proposition 5.2.1（加性 additivity）**、**Proposition 5.2.3（线性性与单调性）**、以及 **§5.2.3 "Continuous functions"**——正是"$f \in C([a,b]) \Rightarrow f \in \mathcal{R}([a,b])$"这一节（Lebl 那边的证明路线是 Darboux 的：先证对给定 ϵ 存在分割使 $U(P,f) - L(P,f) < \epsilon$，再用一致连续性把 $M_i - m_i$ 压小）。
- **两条路线的对照（这是本笔记最有价值的"对齐"之一）**：

环节	源文件（Rodriguez 讲义，标签黎曼和路线）	Lebl §5.1–5.2（Darboux 路线）
基本对象	带标签分割与 $S_f(x,\xi)$	分割与 $L(P,f), U(P,f)$
需要上/下确界吗	不需要（只在 w_f 定义里用一次 sup）	需要（$m_i = \inf$，$M_i = \sup$，$\underline{\int}, \overline{\int}$）
极限的对象	$\lim_{\|x\|\to 0} S_f(x,\xi)$	$\underline{\int} = \overline{\int}$ 时定义 $\int f$
核心估计	$	S_f(x,\xi)-S_f(x',\xi')
加细的作用	逐段归约（Theorem II）	L 单调不减、U 单调不增（Prop 5.1.7）
线性性	几乎免费（Theorem 245，两行）	需先证 Darboux 判据再合并
$\int_a^b f \le \int_a^b g$、$	\int f	\le\int

两条路线**等价**（对同一函数类给出同一个数），但**成本分布不同**：Darboux 路线让"单调性/序关系"免费、线性性变贵；标签路线让"线性性"免费、"序关系"要用 Lecture 8 的极限序定理补。**两条都值得会。** – **对应 OCW Assignment 11（Reading: Sections 4.3, The Riemann Integral lecture notes）**： – **第 5 题**：设 $a < b$，定义带标签分割序列

$$x^{(r)} := \left\{a + (b-a)\tfrac{k}{r} : k = 0, \dots, r\right\}, \qquad \xi^{(r)} := \left\{a + (b-a)\tfrac{k}{r} : k = 1, \dots, r\right\}.$$

(a) 计算 $\|x^{(r)}\|$；(b) 对 $f(x) = \alpha x + \beta$ 证明

$$\lim_{r\to\infty} S_f\big(x^{(r)}, \xi^{(r)}\big) = \frac{\alpha(b^2 - a^2)}{2} + \beta(b-a).$$

这道题在练什么：直接按 Definition 230/233 算出网格与黎曼和，并**不用微积分基本定理**地算出极限——也就是练"从定义出发做计算"。这正是本讲之前（Lecture 20 的定义）与本讲（Theorem 235 保证这个极限就是 $\int_a^b f$）之间的桥梁。 数值验算（`python3`，取 $\alpha = 2, \beta = 3, a = 0, b = 1$，目标值 $\frac{2(1-0)}{2} + 3(1) = 4$）：

```
def S(alpha, beta, a, b, r):
    return sum((alpha*(a + k*(b-a)/r) + beta)*((b-a)/r) for k in range(1, r+1))
for r in [1, 2, 10, 100, 1000, 100000]:
    print(f"r={r:7d}  S={S(2,3,0,1,r):.10f}   target = {2*(1-0)/2 + 3*1}")
```

```
r=      1  S=5.0000000000   target = 4.0
r=      2  S=4.5000000000   target = 4.0
r=     10  S=4.1000000000   target = 4.0
r=    100  S=4.0100000000   target = 4.0
r=   1000  S=4.0010000000   target = 4.0
r= 100000  S=4.0000100000   target = 4.0
```

误差 $= 0.001$（$r = 1000$）$= \frac{\alpha(b-a)^2}{2r} = \frac{2\cdot 1}{2\cdot 1000}$，**误差精确地按 $1/r$ 衰减**，与定理预言的"线性控制"吻合。 – **第 1–4 题**（多项式根的唯一性、Taylor 多项式、Taylor 极限、三次可微的鞍点）与黎曼积分无直接关系，属 Lecture 19–20 的内容。 – **对应 OCW Assignment 12（Reading: The Riemann Integral lecture notes, Section 6.1）**： – **第 2 题 = Exercise 5.3.1、第 3 题 = Exercise 5.3.9**（属 [JL] §5.3 微积分基本定理，是 Lecture 22 的内容）； – **第 4 题 = Exercise 6.1.2、第 5 题 = Exercise 6.1.5**（[JL] §6.1 函数列的一致收敛，是 Lecture 24–25 的内容）； – **第 1(a) 题**：设 $f \in C([a,b])$，$f(x) \ge 0$ 对一切 $x \in [a,b]$。证明：若 $\int_a^b f = 0$，则 $f(x) = 0$ 对一切 $x \in [a,b]$。**这道题在练什么**：把 Theorem 235（本讲）与"连续性把点态正值放大成局部正面积"的机制结合起来做**反证**。★ 完整证明见本笔记「思考题 Q2」——**注意源文件 Lecture 21 并未包含该定理，它只是 Assignment 12 的习题。** – **第 1(b) 题**（Sturm–Liouville 型唯一性）：设 $u \in C([a,b])$ 二次连续可微，$V \in C([a,b])$、$V \ge 0$，且

$$-u''(x) + V(x)u(x) = 0, \quad x \in [a,b], \qquad u(a) = u(b) = 0.$$

证明 $u(x) = 0$ 对一切 x 成立。**这道题在练什么**：源文件给的提示是"What's one of the most useful theorems in analysis mentioned in Lecture 22?"——指的是**分部积分 (integration by parts)**。标准做法：由方程 $u'' = Vu$，两边乘 u 并在 $[a,b]$ 上积分，对 $\int uu''$ 分部积分：

$$0 = \int_a^b (-u'' + Vu)u = -\underbrace{[uu']_a^b}_{=0\ (\text{因 } u(a)=u(b)=0)} + \int_a^b (u')^2 + \int_a^b Vu^2 = \int_a^b (u')^2 + \int_a^b Vu^2.$$

两项都 ≥ 0（$(u')^2 \ge 0$，$Vu^2 \ge 0$），和为 0，故两项都为 0；于是 $\int_a^b (u')^2 = 0$，再由第 1(a) 题的结论（对连续函数 $(u')^2 \ge 0$）得 $u' \equiv 0$，故 u 为常数，再由 $u(a) = 0$ 得 $u \equiv 0$。**这是 1(a) 与 Lecture 22（加法性 + 分部积分）的联合作业。** – **对应 Midterm / Final**：`hw_all.txt` 中的 **Midterm** 与 **Final** 均**不涉及黎曼积分**（Midterm 考集合/开闭集/极限/limsup，Final 在积分方面考的是 **5(b)** 用分部积分证明带积分余项的 Taylor 公式、**6(a)** $\int_0^1 x \log x \, dx$ 这类反常积分计算，属 Lecture 22–23）。**所以：本讲的直接考核形式就是 Assignment 11 第 5 题与 Assignment 12 第 1 题。**

与其他讲次的关联

- **依赖 ①：Lecture 17 的一致连续（Theorem 197）⟶ 本讲的 Theorem 239（Theorem I：$w_f(\eta)\to 0$）**。Theorem 239 的证明只有一句实质内容："由 $f\in C([a,b])$ 得 f 在 $[a,b]$ 上一致连续（Lecture 17 的 **Theorem 197**：$f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 连续 $\iff$ 一致连续），取它给出的 δ_0 当作本定理的 δ。" 一致连续的价值在于给出**一个与点 x 无关的 δ_0**，从而让"宽度 $\le\eta$ 的窗口内的最大振幅" $w_f(\eta)$ 能被一个**与分割无关**的数控制。若删掉 Lecture 17，Theorem 239 无法证明，Theorem 240/243/235 全部崩塌，本讲一个字都写不出来。**这是 Lecture 17 在整门课里的第一次重大应用**，也回答了"为什么要费劲区分连续与一致连续"这个问题——建议回看 Lecture 17 的 **Remark 194**（"in the definition of uniform continuity, δ only depends on ϵ!"），那正是本讲 Theorem 239 第 3 步能取到统一 δ_0 的理由。**反例警示**：把 $[a,b]$ 换成开区间 $(0,1]$，取 $f(x)=1/x$，则 $w_f(\eta)\equiv+\infty$，Theorem 239 直接失败。
- **依赖 ②：Lecture 20 的分割 / 标签 / 黎曼和 / 网格（Definition 229–233、Question 234）⟶ 本讲全部误差估计的记号基础**。本讲的每一个公式都建立在 Lecture 20 的记号上：$x=\{a=x_0<\cdots<x_n=b\}$、$\|x\|=\max\Delta x_k$、标签 $\xi=\{\xi_k\}$ 满足 $x_{k-1}\le\xi_k\le x_k$、黎曼和 $S_f(x,\xi)=\sum_k f(\xi_k)\Delta x_k$。特别是 **Question 234（"Do these approximate sums actually converge?"）就是本讲要回答的问题**，而 **Remark 242（"Refinements of x are obtained by adding more partition points"）正是本讲 Definition 241 的直白解释**。**反过来**，Lecture 20 的 **Remark 228**（黎曼积分是"与经验相符的第一个严格的面积理论"，且"是微分的逆"）在本讲只兑现了一半：本讲证明了"面积（积分）确实存在"，而"积分是微分的逆"要等到 **Lecture 22 的微积分基本定理**才兑现。
- **依赖 ③：Lecture 4/5 的 LUB 与 Lecture 9/10 的完备性（Bolzano–Weierstrass、Cauchy 判别法）⟶ 本讲 Theorem 235 的"存在且唯一"**。主定理分两半：**唯一性**（Remark 236）只依赖"实数序列的极限唯一"（Lecture 10），一行就完；**存在性**才是真功夫，它走的是"$\{S_f(y^{(r)})\}$ 是 Cauchy 序列 $\Rightarrow$ 有极限 L"这条路，其中"Cauchy $\Rightarrow$ 收敛"就是 **Lecture 10 的 Theorem 112**。而 Lecture 10 的 Theorem 112（Cauchy $\iff$ 收敛）之所以成立，靠的是 **Cauchy $\Rightarrow$ 有界（Theorem 110）$\Rightarrow$ 由 Bolzano–Weierstrass（Lecture 9，本质上是 LUB / 完备性）取收敛子列（Theorem 111）$\Rightarrow$ 收敛。所以"连续 $\Rightarrow$ 可积"的两大支柱是：一致连续（Lecture 17，负责"误差一致地小"）+ 完备性（Lecture 4/5/9/10，负责"极限存在"）。缺任何一根，Theorem 235 都不成立。** 另外 **Definition 237 里的 $\sup$ 本身就要用 LUB 性质**才保证对**有界**函数有 $w_f(\eta)<\infty$（对连续函数由 Lecture 16 的有界性定理 Theorem 180 保证有界）。
- **下游 ①：本讲的 Theorem 243（误差界）与 Theorem 235（积分的定义）⟶ Lecture 22 的全部积分运算**。Lecture 22 的 **Theorem 246 (Additivity)**：把 $[a,c]$ 与 $[c,b]$ 的带标签分割**并起来**得到 $[a,b]$ 的带标签分割（这正是 Theorem 243 里"公共加细"思想的又一次使用，甚至更简单：这里两个分割的**区间**不重叠，所以并起来网格仍 $\to 0$），然后直接引用 **Theorem 235** 让 $\lim S_f(x^{(r)},\xi^{(r)})=\int_a^b f$。Lecture 22 的 **Theorem 247**（$m_f(b-a)\le\int_a^b f\le M_f(b-a)$）则对每个黎曼和逐项用 $m_f\le f(\xi_k)\le M_f$，再对**本讲的**极限取用。再往后，微积分基本定理（FTC）、分部积分、换元公式，全部以"$\int_a^b f$ 就是这个极限"为定义基础。**没有本讲，Lecture 22 一条定理都写不出来。** 此外，**本讲【补充 21.B】里的序关系与绝对值不等式，正是 Lecture 22 的 Theorem 247 与后续所有估值不等式的起点。**
- **下游 ②：本讲的积分定义 ⟶ Lecture 24–25 的"极限与积分可交换"**。Lecture 24–25 讨论函数列 $\{f_n\}$ 的一致收敛及其与积分的关系：结论形如"若 $f_n\rightrightarrows f$（一致收敛）且 $f_n\in C([a,b])$，则 $\int_a^b f_n\to\int_a^b f$"。那里的 $\int$ 就是本讲用 Theorem 235 定义的积分（因为一致收敛的极限 f 仍连续，仍落在 $C([a,b])$ 里，所以本讲的定理仍适用）。**关键桥梁**：把"$\int_a^b(f_n-f)\to 0$"化归为估计 $\left|\int_a^b(f_n-f)\right|\le\int_a^b|f_n-f|\le\|f_n-f\|_\infty(b-a)$（用的正是【补充 21.B】第 2、3 条），而一致收敛保证 $\|f_n-f\|_\infty\to 0$。**一致连续（Lecture 17）$\to$ 黎曼积分存在（本讲）$\to$ 一致收敛与积分可交换（Lecture 24–25），这条链的每一环都靠"用一个与点无关的统一量控制误差"这一同一个思想。**
- **平行线：Lecture 16 的极值定理 / 介值定理在本讲不是必需的，但在"积分中值定理"里必需**。本讲的证明路线（w_f + 公共加细 + Cauchy 判别）**完全不需要 f** 取到最大最小值，所以 Theorem 235 的证明里看不到 Lecture 16 的影子——这本身是个重要观察：$C([a,b])\Rightarrow\mathcal{R}([a,b])$ **只用"闭区间 + 连续 + 完备性"，不用"紧性带来的极值"**。但一旦要证明**积分中值定理的积分形式** $\int_a^b f=f(c)(b-a)$（见上方【补充 21.C】），就必须同时调用 **Lecture 16 的 Min–Max Theorem（Theorem 182）** 与 **Bolzano IVT（Theorem 187）**。**同一个"连续 + 闭区间"的假设，在不同结论面前需要不同工具**——这也是为什么本课程把 Lecture 16 与 Lecture 21 分开讲。
- **【本讲的主依赖：Lecture 17（一致连续）】** Theorem 239（Theorem I）的证明**整条**就是"由 $f\in C([a,b])$ 得 f 一致连续（Lecture 17 的 **Theorem 197**：$f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 连续 $\iff$ 一致连续）"。**这是 Lecture 17 的第一次重大应用**，其价值在于：一致连续给出**一个与点无关的 δ_0**，从而让 $w_f(\eta)$ 能被一个与分割无关的数控制。若没有 Lecture 17，本讲的 Theorem 239 无法证明，Theorem 240/243/235 全部崩塌。**建议对照阅读**：Lecture 17 里"δ 只依赖 ϵ"（Remark 194）那句话，正是本讲第 1.2 步"存在 $\delta>0$ 使得 $\forall\eta<\delta$，$w_f(\eta)<\epsilon/(2(b-a))$"里那个 δ 能独立于分割存在的理由。
- **【本讲的第二个支柱：Lecture 10（Cauchy 判别法与完备性）】** 主定理的第 1 步（Claim 1）证明"黎曼和序列是 Cauchy"，第 2 步用 **Lecture 10 的 Theorem 112（实数序列 Cauchy $\iff$ 收敛）** 把 Cauchy 变成"极限存在"。而 Theorem 112 的证明依赖 **Bolzano–Weierstrass（Lecture 9）** 与 **LUB / 完备性（Lecture 4–5）**。**所以"连续 $\Rightarrow$ 可积"的两大支柱是：一致连续（Lecture 17，处理"误差一致小"）+ 完备性（Lecture 4/9/10，处理"极限存在"）。** 缺任何一根，定理都不成立。
- **【本讲的第三根线：Lecture 20（分割、标签、黎曼和）】** 全部记号 $x,\xi,\|x\|,S_f(x,\xi)$ 与 Question 234 都来自 Lecture 20（源文件编号 Definition 229–233、Question 234）。本讲就是 Question 234 的答案。**另外，Lecture 20 的 Remark 228（"Riemann integration is the first rigorous theory of 'area' ... and it is the inverse of differentiation"）在本讲被兑现了一半**：本讲证明了"面积确实存在"，而"积分是微分的逆"要等到 **Lecture 22（微积分基本定理）**才兑现。
- **【本讲用到 Lecture 8（极限的代数与序）】** Theorem 245 的第 (iii) 步用的是 **Lecture 8 的 Theorem 89 第 1、2 条**（和的极限、常数倍极限）；主定理的第 3.6 步用**夹逼定理**（Lecture 8，由 Theorem 87 序关系得出）。**"极限的四则运算"这一讲的全部投资，在这里开始收利息。**
- **【本讲是 Lecture 22 的地基】** Lecture 22 的 **Theorem 246 (Additivity，加性)** 的证明是"把 $[a,c]$ 与 $[c,b]$ 的带标签分割并起来、网格仍然 $\to 0$"，然后直接引用 Theorem 235；**Theorem 247**（$m_f(b-a)\le\int_a^b f\le M_f(b-a)$）用**逐项估计 $f(\xi_k)\ge m_f$ 再对黎曼和取极限**——其每一步都建立在"$\int_a^b f=\lim S_f$"（本讲 Theorem 235）之上。**没有本讲，Lecture 22 一条定理都写不出来。** 更远一点，Lecture 24–25 的"一致收敛 $\Rightarrow$ 积分可交换"里，积分仍然是本讲定义的那个积分。
- **【与 Lecture 16（极值定理 / 介值定理）的呼应】** 本讲只用了"连续 + 闭区间"，**没有**用极值定理或介值定理（因为证明路线完全不需要 f 取到最大最小值）。但如果要得到**积分中值定理的积分形式**（见下方【补充 21.C】），就必须同时用 **Lecture 16 的 Min–Max Theorem（Theorem 182）** 与 **Bolzano IVT（Theorem 187）**。**这就是"同一个定理的不同应用需要不同工具"的例子。**

关键要点

1. **主定理（Theorem 235）**：$f \in C([a,b]) \Rightarrow \exists! L \in \mathbb{R}$，使得**一切**满足 $\|x_r\| \to 0$ 的带标签分割序列都有 $\lim_{r\to\infty} S_f(x_r, \xi_r) = L$；此 L 记作 $\int_a^b f$。**即 $C([a,b]) \subset \mathcal{R}([a,b])$。**
2. **连续模（Definition 237）**：$w_f(\eta) = \sup\{|f(x) - f(y)| : |x - y| \le \eta\}$。它是"宽度为 η 的窗口里 f 的最大振幅"，是把点态连续信息**全局打包**成一个函数的工具。**w_f 单调不减**，所以 $\lim_{\eta\to 0} w_f(\eta) = \inf_{\eta>0} w_f(\eta)$（可能为 $+\infty$）。
3. **黄金判据（Theorem 239 / Theorem I）**：$f \in C([a,b]) \iff \lim_{\eta\to 0} w_f(\eta) = 0$。**这等价于一致连续**；它是"细网格 $\Rightarrow$ 小振幅"的唯一桥梁，也是整讲唯一使用 Lecture 17 的地方。
4. **两条误差界**：

$$x \subset x' \implies |S_f(x,\xi) - S_f(x',\xi')| \le w_f(\|x\|)(b-a) \qquad \textbf{(Theorem II)}$$

$$\text{任意 } x, x' \implies |S_f(x,\xi) - S_f(x',\xi')| \le \big(w_f(\|x\|) + w_f(\|x'\|)\big)(b-a) \qquad \textbf{(Theorem III)}$$

第二式靠**公共加细** $x \cup x'$ 由第一式推出。**这是整讲的技术核心。** 5. **证明链条（背下来）**：**连续 $\Rightarrow$ 可积 = 一致连续给出统一点态误差（Theorem I）+ 公共加细对齐分割（Theorem II/III）+ 误差乘以总长 $b-a$ + 完备性（Cauchy 判别）保证极限存在。** 6. **线性性（Theorem 245）**：$\int_a^b (\alpha f + g) = \alpha \int_a^b f + \int_a^b g$，对 $f, g \in C([a,b]), \alpha \in \mathbb{R}$ 成立。机制是 **"黎曼和的线性性 + 极限的线性性 = 积分的线性性"**，证明中**不出现 ϵ**。 7. **一个实用推论（源文件未编号，补充）**：若 $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ **是有界**函数，则 $w_f(\eta)$ 有限且 $w_f(\eta) \to 0$ **当且仅当** f 一致连续。**所以 Theorem 239 的证明实际上只需要"f 一致连续"**（不必"连续 + 闭区间"，只是对闭区间上的连续函数二者等价）。（补充说明：源文件未指出这一点。）

常见误区与注意事项

1. **误区：把 $\|x\| \to 0$ 写成"段数 $n \to \infty$"。**
2. **错误做法**：看到"网格趋于 0"就换成"$n \to \infty$"，然后对任意分割序列取极限。
3. **为什么错**：可以让 $n \to \infty$ 而 $\|x\|$ 不趋于 0（例如在 $[0,1]$ 上永远保留 $[0, \frac{1}{2}]$ 不细分，只把 $[\frac{1}{2}, 1]$ 无限细分，则 $\|x\| \equiv \frac{1}{2}$）。这时标签 $\xi_1 \in [0, \frac{1}{2}]$ 可以随便动，黎曼和可能不收敛。
4. **正确做法**：网格与段数是两个不同的量；一切定理的假设都写 $\|x\|$（源文件 Theorem 235 的陈述就是"$\|x_r\| \to 0$"）。
5. **误区：在 Theorem 243（Theorem III）里假设 x 与 x' 有包含关系。**
6. **错误做法**：直接写"$x \subset x'$，由 Theorem II ……"。
7. **为什么错**：Theorem III 的前提是"**任意**两个"分割。任意两个分割一般谁也不包含谁（$\{0, \frac{1}{2}, 1\}$ vs $\{0, \frac{1}{3}, 1\}$）。
8. **正确做法**：先令 $x'' := x \cup x'$（公共加细），此时才有 $x \subset x''$ 与 $x' \subset x''$，然后对两对分别用 Theorem II，最后三角不等式相加。**别忘了 ξ'' 可以任取。**
9. **误区：把 Theorem 239 的 $\epsilon/2$ 记成 ϵ，或在主定理里忘记除 $(b-a)$。**
10. **错误做法**：主定理里取 δ 使 $w_f(\eta) < \epsilon/2$，然后写 $|S - S'| < (\epsilon/2 + \epsilon/2)(b-a) = \epsilon(b-a)$，就宣称 $< \epsilon$。
11. **为什么错**：多乘了一个 $b-a$。当 $b-a > 1$ 时 $\epsilon(b-a) > \epsilon$，完全没用。
12. **正确做法**：**先想清楚最后要乘什么**。Theorem III 的界是 $(w_f + w_f)(b-a)$，要有 $< \epsilon$ 就取每个 $w_f < \dfrac{\epsilon}{2(b-a)}$。**分析中的 ϵ 分配永远是从最终目标倒推。**
13. **误区：把 $w_f(\eta) = \sup$ 当成 $\max$。**
14. **错误做法**：说"$w_f(\eta)$ 在某对点 (x_0, y_0) 处取到"。
15. **为什么错**：$\sup$ 可以取不到（Lecture 4/5 的核心教训）。例如 $f(x) = x$ 在 $[0,1)$ 上取 $w_f(\eta) = \eta$，由 $x = 1$ 不在定义域而取不到；在闭区间上 f 连续时 $w_f(\eta)$ 确实由 Min–Max 定理能取到，但**证明中我们只需要 $\sup$ 的不等式性质**，不需要取到。
16. **正确做法**：始终只用"$w_f(\eta)$ 是 $\{|f(u) - f(v)| : |u - v| \le \eta\}$ 的上界"这一事实（即 $|f(u) - f(v)| \le w_f(\eta)$ 当 $|u - v| \le \eta$）；Theorem 240 第 6 步就是这么用的。
17. **误区：以为 Theorem 239 对任何连续函数都成立（漏掉"闭区间"）。**
18. **错误做法**：对 $f(x) = 1/x$ on $(0,1]$ 声称 $\lim w_f = 0$。
19. **为什么错**：$w_f(\eta) \ge |f(\eta) - f(\eta/2)| = 1/\eta \to \infty$，$w_f(\eta) \equiv +\infty$。
20. **正确做法**：$C([a,b])$ 中的 $[a,b]$ **是闭**的且有界，这正是 Lecture 17 的 Theorem 197 成立的前提；换成开区间，连续 $\neq$ 一致连续。
21. **误区：把 $\int_a^b f$ 中的 f 与某个"反导数"混淆。**
22. **错误做法**：用 $\int_0^1 x^2 = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3}$ 来"证明" x^2 可积。
23. **为什么错**：本讲（Lecture 21）**还没有**微积分基本定理——把 $\int$ 与反导数连起来的是 **Lecture 22 的 Theorem 248/249**。用它是**循环论证**（Assignment 11 第 5 题特意写"You may not use the fundamental theorem of calculus"）。
24. **正确做法**：本讲唯一的合法性来源是 Theorem 235 + Definition 233：算 $\frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2} \to \frac{1}{3}$ 才是自洽的做法。

思考题（带答案）

Q1.（用定义与线性性算一个积分） 设 $f(x) = 3x - 1$，$[a,b] = [2,5]$。用 Definition 233（黎曼和）与 Theorem 245（线性性）以及 Lecture 22 中**尚未证明**的 $\int_a^b x = \frac{b^2 - a^2}{2}$（此处把它当作**已知目标值**，只验证极限确实是这个数）来说明：对等距分割 $x^{(r)} = \{2 + \frac{3k}{r} : k = 0, \dots, r\}$ 与右端点标签 $\xi^{(r)} = \{2 + \frac{3k}{r} : k = 1, \dots, r\}$，

$$\lim_{r\to\infty} S_f\big(x^{(r)}, \xi^{(r)}\big) = \int_2^5 (3x - 1)\,dx = \frac{57}{2}.$$

再额外说明：如果把线性性 **反过来用**（把 $3x-1$ 拆成 $3x+(-1)$），$\int_2^5(-1)\,dx$ 是什么？

▸ **答案**

第一部分：直接按定义计算黎曼和。

1. 分割点：$x_k = 2+\frac{3k}{r}$（$k=0,\dots,r$），故每段

$$\Delta x_k = x_k - x_{k-1} = \frac{3}{r}, \qquad \|x^{(r)}\| = \frac{3}{r} \xrightarrow{r\to\infty} 0.$$

（依据：Definition 230。网格确实趋于 0，所以 Theorem 235 适用，且**这条特定的序列**也满足定理的"$\|x_r\|\to 0$"条件。$\|x^{(r)}\|\to 0$ 的存在性不需要定理，直接算出 $\frac{3}{r}$ 即可。）

1. 标签 $\xi_k = 2+\frac{3k}{r}$ 满足 $x_{k-1} = 2+\frac{3(k-1)}{r} \le 2+\frac{3k}{r} = x_k$ ✓（依据：Definition 231，右端点标签合法）。
2. 黎曼和（依据：Definition 233）：

$$S_f\big(x^{(r)},\xi^{(r)}\big) = \sum_{k=1}^{r}(3\xi_k-1)\Delta x_k = \sum_{k=1}^{r}\left(3\left(2+\frac{3k}{r}\right)-1\right)\frac{3}{r}.$$

1. 先化简被加项：$3\left(2+\frac{3k}{r}\right)-1 = 5+\frac{9k}{r}$。于是

$$S_f = \frac{3}{r}\sum_{k=1}^{r}\left(5+\frac{9k}{r}\right) = \frac{3}{r}\left(5r+\frac{9}{r}\sum_{k=1}^{r}k\right).$$

（依据：有限和的线性性（分配律）；$\sum_{k=1}^{r}1 = r$。）

1. 代入 $\sum_{k=1}^{r}k = \frac{r(r+1)}{2}$：

$$S_f = \frac{3}{r}\left(5r+\frac{9}{r}\cdot\frac{r(r+1)}{2}\right) = 15+\frac{27}{2}\cdot\frac{r+1}{r} = 15+\frac{27}{2}\left(1+\frac{1}{r}\right) = \frac{57}{2}+\frac{27}{2r}.$$

（依据：代数；$\frac{27}{2}+\frac{27}{2}=27$ 与 15 之差：$15+27=42$，加上 $\frac{27}{2r}$…… 重算仔细一点：$15+\frac{27}{2}\cdot\frac{r+1}{r} = 15+\frac{27}{2}+\frac{27}{2r} = \frac{30+27}{2}+\frac{27}{2r} = \frac{57}{2}+\frac{27}{2r}$ ✓。）

1. 取极限：

$$\lim_{r\to\infty} S_f\big(x^{(r)},\xi^{(r)}\big) = \frac{57}{2}+0 = \frac{57}{2},$$

因为 $\frac{27}{2r}\to 0$（依据：Lecture 7 的 $1/n\to 0$ 与 Lecture 8 的数乘极限）。由 Theorem 235，这个极限**就是** $\int_2^5(3x-1)\,dx$，且 Remark 236 保证它与坐标系选取无关（换成左端点或中点标签会得到同一个 $\frac{57}{2}$）。

1. `python3` 验算（闭式 $S_r = \frac{57}{2}+\frac{27}{2r}$ 与真值对比）：

```
r=     10: S = 29.8500000000    err = 57/2 - S = 1.350000   (27/(2r) = 1.350000)
r=    100: S = 28.6350000000    err = 0.135000              (27/(2r) = 0.135000)
r=   1000: S = 28.5135000000    err = 0.013500              (27/(2r) = 0.013500)
```

误差**精确等于** $\frac{27}{2r}$ ✓，与第 5 步的闭式完全一致。

第二部分：用线性性拆分。

$f = 3x+(-1)$，其中 $g_1(x)=3x$、$g_2(x)=-1$ 都连续，$\alpha=3$、常数函数 $g=-1\in C([2,5])$。由 Theorem 245（取 $f=g_1$，$g=g_2$，$\alpha=3$）：

$$\int_2^5(3x+(-1)) = \int_2^5(3x-1) = 3\int_2^5 x + \int_2^5(-1).$$

把它与第一部分得到的 $\frac{57}{2}$ 联立。**注意线性性本身不给出 $\int_2^5 x$ 或 $\int_2^5(-1)$ 的值**，它只给出两者之间的一个线性关系。要真正算出它们，需要独立的计算：

- 对 $h(x)\equiv 1$：任意带标签分割的黎曼和都是 $\sum_k 1\cdot\Delta x_k = b-a = 3$，所以 $\int_2^5 1 = 3$，从而 $\int_2^5(-1) = -3$（对 $\alpha=-1, f\equiv 1, g\equiv 0$ 再用一次 Theorem 245）。
- 对 $g(x)=x$：用等距分割与右端点标签，

$$S_g = \sum_{k=1}^{r}\left(2+\frac{3k}{r}\right)\frac{3}{r} = \frac{3}{r}\cdot 2r + \frac{9}{r^2}\cdot\frac{r(r+1)}{2} = 6+\frac{9}{2}\left(1+\frac{1}{r}\right) \xrightarrow{r\to\infty} \frac{21}{2}.$$

所以 $\int_2^5 x = \frac{21}{2}$（这正好等于 $\frac{5^2-2^2}{2} = \frac{21}{2}$ ✓，与 Lecture 22 将证明的公式一致）。

自洽性检查：$3\cdot\frac{21}{2}+(-3) = \frac{63}{2}-\frac{6}{2} = \frac{57}{2}$ ✓，与第一部分一致。**这个"两条路走到同一个数"的检查本身就是线性性的一个非平凡检验。**

补充（本讲尚未有"加性"）：$\int_2^5 = \int_2^0+\int_0^5$ 这类拆分需要 Lecture 22 的 **Theorem 246 (Additivity)**；本讲只有 Theorem 235 与 Theorem 245，不可提前使用。

Q2.（零积分定理 —— 对应 Assignment 12 第 1(a) 题，源文件 Lecture 21 未包含此定理） 设 $f\in C([a,b])$，$f(x)\ge 0$ 对一切 $x\in[a,b]$。证明：若 $\int_a^b f = 0$，则 $f(x)=0$ 对一切 $x\in[a,b]$。

▸ 答案

证明策略（反证 + "连续性把点态正值放大成局部正面积"）：假设某点 c 处 $f(c) > 0$。由**连续性**，在 c 附近的一个小区间上 f 都 $\geq f(c)/2 > 0$（**"点态 → 局部均匀"**：这是连续性最有用的用法）。然后在 $[a,b]$ 上构造一个分割，使其中的若干个小区间**合起来**必须落在这个邻域内，合计长度 $\ell > 0$。由 $f \geq 0$ 与"分割的单调性"（对黎曼和的下界估计），得到 $\int_a^b f \geq \frac{f(c)}{2}\ell > 0$，与 $\int_a^b f = 0$ 矛盾。

逐步推导：

1. **假设反证**：设 $f \not\equiv 0$，即存在 $c \in [a,b]$ 使 $f(c) > 0$。（$f \geq 0$ 保证 $f(c) \geq 0$；$f \not\equiv 0$ 保证某点严格为正。）记 $\rho := f(c) > 0$。
2. **由连续性造邻域（"点态 → 局部均匀"）**：因为 f 在 c 处连续，把连续性定义中的 ϵ 取成 $\rho/2 > 0$，得到 $\delta_1 > 0$ 使得

$$\forall x \in [a,b] \text{ with } |x-c| < \delta_1 : \quad |f(x) - f(c)| < \frac{\rho}{2}.$$

（依据：f 在 c 连续的 ϵ–δ 定义，$\epsilon := \rho/2$。） 于是对这样的 x，

$$f(x) > f(c) - \frac{\rho}{2} = \frac{\rho}{2} > 0.$$

（依据：$|f(x) - f(c)| < \rho/2 \Rightarrow f(x) > f(c) - \rho/2$。）**即：在 $(c-\delta_1, c+\delta_1)$ 内，f 至少是 $\rho/2$。**

1. **把邻域裁到 $[a,b]$ 内部（处理端点）**：令

$$I := (c-\delta_1,\ c+\delta_1) \cap (a,b).$$

这是 $[a,b]$ 内部的一个**开区间**，包含 c，而 $c \in [a,b]$ 所以 $c \in I$（若 $c = a$ 或 $c = b$，取 (a,b) 后 c 可能是端点，但 I 仍是非退化区间；为了绝对保险，也可直接把 I 取为 $(c-\delta_1, c+\delta_1) \cap [a,b]$，下面的分割改用 $[a,b]$ 的分割点即可）。关键结论：**I 是一个长度 $\ell_0 := |I| > 0$ 的区间，且 $\forall x \in I : f(x) > \rho/2$。** （依据：第 2 步；$\ell_0 > 0$ 因为 I 包含 c 且有一侧长度至少 $\min(\delta_1,\ \max(c-a, b-c)) > 0$——若 c 是端点仍有正长度。）

1. **构造分割使其"好几个子区间落在 I 内"**（这一步要写严谨，题目要求）： 记 $I = (\alpha, \beta)$，其中 $\alpha < \beta$ 且 $\alpha, \beta \in [a,b]$，$\beta - \alpha = \ell_0 > 0$。取一个固定的整数 $N \geq 1$（稍后要 ≥ 2），考虑**等距分割**

$$X := \left\{ a + \frac{(b-a)j}{N} : \ j = 0, 1, \ldots, N \right\}.$$

这个分割的网格是 $\frac{b-a}{N}$。取 N 足够大，使得

$$\frac{b-a}{N} < \frac{\ell_0}{2}.$$

（依据：Archimedes 性质——对任意正数 $\ell_0/2$ 存在 N 使 $\frac{b-a}{N} < \frac{\ell_0}{2}$。） **现在构造一个 I 内部的分割**：令

$$P := \left\{ a + \frac{(b-a)j}{N} : \ 0 \leq j \leq N \right\} \cup \{\alpha, \beta\}$$

（即把 α, β 也加入分割点）。因为任何两个等距点之间的距离都是网格 $\frac{b-a}{N} < \frac{\ell_0}{2}$，又因为 $(b-a)/N < \ell_0/2 < \ell_0$，**在区间 (α, β) 内部至多……**（更准确的论证如下）： 在 P 中，紧邻 α 右侧的分割点（记为 α^+）与紧邻 β 左侧的分割点（记为 β^-）——它们要么是等距点，要么不存在。若 α^+ 存在，则 $\alpha^+ - \alpha < \frac{b-a}{N} < \frac{\ell_0}{2}$，故 $\alpha^+ < \alpha + \frac{\ell_0}{2} < \beta$；同理 β^- 存在时 $\beta - \beta^- < \frac{\ell_0}{2}$，故 $\beta^- > \beta - \frac{\ell_0}{2} > \alpha$。于是

$$I' := (\alpha,\ \alpha^+] \cup [\alpha^+,\ \beta^-] \cup [\beta^-,\ \beta) = \text{（当两侧分割点都存在时）}$$

由 P 的定义，$[\alpha, \alpha^+]$、$[\alpha^+, \beta^-]$、$[\beta^-, \beta]$ 中**每一个都是 P 的若干个子区间之并**（因为 P 包含 $\alpha, \alpha^+, \beta^-, \beta$，故它们都是 P 的光滑分割点，其间由 P 的子区间拼成）。特别地，**至少 $[\alpha^+, \beta^-]$ 是 P 的一个子区间（或若干子区间之并），且其长度**

$$\beta^- - \alpha^+ \geq \ell_0 - \frac{\ell_0}{2} - \frac{\ell_0}{2} = 0 \ \text{（不够好）}.$$

上述估算太粗，换一个**更简单也更干净的构造**（下面这个版本无需 N 的估计）：

1. **更干净的构造（推荐）**：既然 $\alpha < \beta$ 且 $\alpha, \beta \in [a,b]$，取

$$X := \{a,\ \alpha,\ \beta,\ b\}$$

（若 $\alpha = a$ 或 $\beta = b$ 则相应点重复，去重即可；并按递增排列）。

这个分割只有至多 4 段，其中**中间那一段 $[\alpha,\beta]$ 的长度恰好是 ℓ_0**，且 $\forall x\in[\alpha,\beta]:\ f(x)>\rho/2$（注意 α,β 处也满足？——由第 2 步，$f(x)>\rho/2$ 在**开区间**内成立；在端点 α,β 处只需 $f\ge 0$，因为 α,β 可能是 I 的端点即 $c\pm\delta_1$）。于是由 $f\ge 0$，对任意标签 ξ，

$$S_f(X,\xi)=\sum_k f(\xi_k)\Delta x_k\ \ge\ f(\xi_{\text{mid}})\cdot\ell_0\ >\ \frac{\rho}{2}\ell_0>0,$$

其中 ξ_{mid} 是中间那一段的标签。这里**唯一需要小心的地方**是：标签 ξ_{mid} 必须落在 (α,β) 内部（而不是端点），才能用 $f>\rho/2$。对**左端点标签**，取 $\xi_{\text{mid}}=\alpha$，此时 $f(\alpha)$ 可能 $=0$（若 $\alpha=a$ 或端点处值恰为 $\rho/2$）——**这就是题目提示里说的"若有端点超出则再细化成两个都含于邻域的子区间"要处理的情形。 修正**：我们改用**内部标签** $\xi_{\text{mid}}:=\frac{\alpha+\beta}{2}\in I$（合法：标签只需落在本段内），则 $f(\xi_{\text{mid}})>\rho/2$ 一定成立。于是

$$S_f(X,\xi)\ \ge\ \frac{\alpha+\beta}{2}\text{ 所在段的贡献 }>\ \frac{\rho}{2}\cdot\ell_0>0.$$

（依据：$f\ge 0$ 时所有其他段的贡献 ≥ 0，所以整和 $\ge$ 中间那一段的贡献；标签取 $\frac{\alpha+\beta}{2}$ 合法，因为 $\alpha<\frac{\alpha+\beta}{2}<\beta$。） **这一步的严谨性说明**：若要"完全不依赖标签选择的自由"，还可以进一步细化：取一个正整数 $m\ge 2$、把 $[\alpha,\beta]$ 内部均匀插入 $m-1$ 个点，得到 m 个子区间 $J_1,\dots,J_m$，每个长度 $\ell_0/m<\delta_1$ 且**都含于 I**（这需要 $\ell_0\le 2\delta_1$，而 $\ell_0\le 2\delta_1$ 由 $I\subset(c-\delta_1,c+\delta_1)$ 保证 ✓）。对每段取标签 $\xi_j:=$ 该段的中点，则 $f(\xi_j)>\rho/2$，于是

$$S_f\ \ge\ \sum_{j=1}^{m} f(\xi_j)\cdot\frac{\ell_0}{m}\ >\ m\cdot\frac{\rho}{2}\cdot\frac{\ell_0}{m}=\frac{\rho}{2}\ell_0.$$

这样就得到与标签无关的统一下界（这正是题目要求写严谨的那一步）。（依据：这正是 Lecture 20 的 **Remark 242** 意义上的"加细"——把一段劈成多段，再各取中点标签。）

1. **取极限得到正的积分**：在 X 的基础上不断加细（每次把网格减半），得到一列带标签分割 $(X^{(r)},\xi^{(r)})$ 使 $\|X^{(r)}\|\to 0$，且由第 5 步**每一列都满足**

$$S_f(X^{(r)},\xi^{(r)})>\frac{\rho}{2}\ell_0>0.$$

（依据：第 5 步的论证是对**任一**加细分划都成立的——只要分划点包含 α,β，就可选出落在 I 内的段并取中点标签。） 由 Theorem 235，$S_f(X^{(r)},\xi^{(r)})\to\int_a^b f$；由 **Lecture 8 的 Theorem 87 第 1 条**（序关系的极限定理：若 $\forall n,\ x_n\le y_n$ 且两者都收敛，则 $\lim x_n\le\lim y_n$——这里对常数序列 $\frac{\rho}{2}\ell_0$ 与 S_f 使用）：

$$\int_a^b f\ \ge\ \frac{\rho}{2}\ell_0\ >\ 0.$$

（依据：Theorem 87 第 1 条 + 夹在下界与极限之间；注意严格不等号 $S_f>\frac{\rho}{2}\ell_0$ 只能给出 $\int\ge\frac{\rho}{2}\ell_0$，但这已经 >0。）

1. **矛盾**：$\int_a^b f=0$ 由假设，而第 6 步给出 $\int_a^b f>0$，矛盾。（依据：实数三分律。）故假设不成立，$f\equiv 0$。■

ASCII 示意图（第 5 步的分割构造）：

```
a   α     c     β                          b
|——|———————|———|————————————————————————|
    └———— ℓ₀ ————┘
    f > ρ/2 在这整段内部成立    (I = (α,β))

加入 α, β 后把 [α,β] 再 m 等分 (m=4 示意):
|——|—|—|—|—|—|————————————————————————|
    J₁ J₂ J₃ J₄       每段长 ℓ₀/m < δ₁
    └── 各取中点标签 ξⱼ, f(ξⱼ) > ρ/2 ──┘

于是 S_f ≥ Σⱼ (ρ/2)(ℓ₀/m) = (ρ/2)ℓ₀ > 0
```

`python3` **数值验算（取 $f(x)=x^2$ on $[0,1]$，$c=\frac{1}{2}$，$\rho=f(c)=\frac{1}{4}$）：**

```
ρ = 0.25,  ρ/2 = 0.125
δ₁ (最小使 (c−δ₁)² = ρ/2) = 0.1464466094
取 δ = 0.1 < δ₁:  f(0.4) = 0.16 > 0.125 ✓   f(0.6) = 0.36 > 0.125 ✓
下界估计 (ρ/2)·(0.6−0.4) = 0.025
真实积分 ∫₀¹ x² = 1/3 = 0.3333... ≥ 0.025 ✓
```

下界 0.025 远小于真值 $\frac{1}{3}$——**这完全没问题**：反证法只需要一个**正的**下界。**"抓一个粗糙但为正的下界"是这类证明的全部要求。**

§ 一个更精细的版本（完全避开"标签是否落在内部"的顾虑，可直接写在作业里）：

上面第 4、5 步的思路已足够，但为了让"合计长度 $\ge\ell>0$ 且**每个子区间都含于邻域**"这句话无懈可击，下面给出一个把所有细节都钉死的版本（数值已用 `python3` 逐步核验）。

1. 沿用第 2 步：存在 $\delta_1>0$ 使 $\forall x\in(c-\delta_1,c+\delta_1)\cap[a,b]:\ f(x)>\rho/2$。令

$$\alpha:=\max\{a,\ c-\delta_1\},\qquad \beta:=\min\{b,\ c+\delta_1\},\qquad \ell_0:=\beta-\alpha>0.$$

（依据：第 2 步；$\ell_0>0$ 因为 $c\in[a,b]$ 且 c 在 $(c-\delta_1,c+\delta_1)$ 内，故该区间与 $[a,b]$ 的交集含 c 且有一个非退化侧。） 2. **取一个"足够细又含 α,β"的分割**：取正整数 p 与正数 ℓ 满足

$$0<\ell<\frac{\ell_0}{3},\qquad \frac{b-a}{p}<\ell.$$

（依据：Archimedes 性质：先取 $\ell:=\ell_0/3$，再取 p 使 $\frac{b-a}{p}<\ell$。） 3. 令 $X_0:=\left\{a+\frac{(b-a)j}{p}:j=0,\dots,p\right\}$（等距，网格 $\frac{b-a}{p}<\ell$），再令

$$X:=X_0\cup\{\alpha,\beta\}$$

（按递增排列并去重）。则 X 仍是分割，且**网格仍** $\le\frac{b-a}{p}<\ell$（插入新点只会把段劈短）。（依据：分割与网格的定义，Definition 230 + Remark 242 的"加细"思想。） 4. **找出 $[\alpha,\beta]$ 内被 X 完整切出的那些子区间**：令

$$\alpha^+:=\min\{x\in X:\,x>\alpha\},\qquad \beta^-:=\max\{x\in X:\,x<\beta\},\qquad N:=\{x\in X:\,\alpha^+<x<\beta^-\}.$$

由第 2 步的 $\frac{b-a}{p}<\ell$ 与 $\ell<\frac{\ell_0}{3}$：

$$\alpha^+-\alpha<\frac{b-a}{p}<\ell,\qquad \beta-\beta^-<\frac{b-a}{p}<\ell,$$

于是

$$\beta^--\alpha^+=(\beta-\alpha)-\underbrace{(\beta-\beta^-)}_{<\ell}-\underbrace{(\alpha^+-\alpha)}_{<\ell}>\ell_0-2\ell>\ell_0-2\cdot\frac{\ell_0}{3}=\frac{\ell_0}{3}=\ell>0.$$

（依据：代数 + 第 2 步的不等式。） 另外，由 $\alpha^+-\alpha<\ell$ 立得 $\alpha^+<\alpha+\ell<\beta$，故 α^+ 确实是 X 中 α 右侧的点；同理 β^- 存在。**这一步就是题目要求的"若端点超出邻域则再细化成两个都含于邻域的子区间"的精确实现**：α^+ 与 β^- 是"把 $[\alpha,\beta]$ 两端各裁掉一小截（$<\ell$）之后剩下的、由 X 的子区间完整拼成的内芯"。 5. **分段估计**：把 X 的子区间分成两类：

$$X^-:=\{(u,v)\in X:\,v\le\alpha^+\},\qquad X^+:=\{(u,v)\in X:\,u\ge\alpha^+\},$$

（按 α^+ 切开；注意 (u,v) 表示 X 的一个相邻点对。）则 X^- 中每个子区间都含于 $[a,\alpha^+]$，X^+ 中每个子区间都含于 $[\alpha^+,b]$。对每段取标签 $\xi_{u,v}:=u$（左端点，合法）。于是

$$S_f(X,\xi)=\underbrace{\sum_{(u,v)\in X^-}f(u)(v-u)}_{\ge0\ (\text{因 }f\ge0)}+\sum_{(u,v)\in X^+}f(u)(v-u)\ \ge\ \sum_{(u,v)\in X^+}f(u)(v-u).$$

（依据：$f\ge0$ 故第一项 ≥0；Definition 233。） 6. **在 X^+ 的第一段上取到正的下界**：X^+ 的第一段是 (α^+,α^+) 之后的第一个子区间，记为 (α^+,w)，其中 $w:=\min\{x\in X:x>\alpha^+\}$。由第 4 步 $\beta^--\alpha^+>\ell$，而 $w\le\beta^-$……实际上更直接地：$w-\alpha^+$ 就是 X^+ 的第一段长度，且因为 $\alpha^+\in X$、X 的网格 $<\ell$，有 $w-\alpha^+<\ell$。这个方向不好用。**改用第 5 步的写法并把下界放到整段上**：对 X^+ 中满足 $[u,v]\subset[\alpha^+,\beta^-]$ 的那些段（记为 X^{in}，由第 4 步它们非空，且 $\sum_{(u,v)\in X^{\text{in}}}(v-u)\ge\beta^--\alpha^+>\ell$——**注意这里取的是 $\ge$**，因为 X^{in} 恰好拼出 $[\alpha^+,\beta^-]$），对每段取**中点标签** $\xi_{u,v}:=\frac{u+v}{2}\in(u,v)\subset(\alpha,\beta)$，则 $f(\xi_{u,v})>\rho/2$（依据：第 2 步，$(\alpha,\beta)\subset(c-\delta_1,c+\delta_1)$）。于是

$$S_f(X,\xi)\ \ge\ \sum_{(u,v)\in X^{\text{in}}}f\!\left(\frac{u+v}{2}\right)(v-u)\ >\ \frac{\rho}{2}\sum_{(u,v)\in X^{\text{in}}}(v-u)\ \ge\ \frac{\rho}{2}\ell\ >\ 0.$$

（依据：$f\ge0$ 略去其他段；每个中点标签处 $f>\rho/2$；$\sum_{(u,v)\in X^{\text{in}}}(v-u)=\beta^--\alpha^+>\ell$。） **这就把"合计长度 $\ge\ell>0$ 的部分完全落在邻域内"钉死了。** 7. **数值核对**（$f(x)=x^2$ on $[0,1]$，$c=\frac12$，$\rho=\frac14$）：

```
δ₁ = 0.14644661,  α = 0.35355339,  β = 0.64644661,  ℓ₀ = 0.29289322
取 ℓ = ℓ₀/3 = 0.09763107,  p = 11  (网格 1/11 = 0.09090909 < ℓ ✓)
α⁺ = 0.36363636,  β⁻ = 0.63636364,  β⁻ − α⁺ = 0.27272727 > ℓ ✓
Xⁱⁿ 中共 3 个子区间:
   [0.363636, 0.454545]  中点 0.409091  f = 0.167355 > ρ/2 = 0.125 ✓
   [0.454545, 0.545455]  中点 0.500000  f = 0.250000 > ρ/2 = 0.125 ✓
   [0.545455, 0.636364]  中点 0.590909  f = 0.349174 > ρ/2 = 0.125 ✓
S_f(X,ξ) = 0.3026452536   ≥   下界 (ρ/2)·ℓ = 0.0122038841   ✓
真实积分 ∫₀¹x² = 0.3333333333 ≥ 0.0122038841  ✓
```

"合计长度 $\ge\ell$"→下界 $(\rho/2)\ell=0.0122$，仍为正——反证法要的正是"为正"，不是"接近真值"。

1. **收尾**：对第 2 步中**每一对**满足条件的 (ℓ,p) 都重复第 3–6 步，得到一列带标签分割 $\{(X^{(r)},\xi^{(r)})\}_r$ 使 $\|X^{(r)}\|\to0$（例如取 $\ell_r=\ell_0/3^r$、p_r 相应增大，则 $\|X^{(r)}\|<\ell_r\to0$），且每一项都满足

$$S_f(X^{(r)},\xi^{(r)})\ \ge\ \frac{\rho}{2}\ell_r\ >\ 0.$$

特别地，对**每一个 r** 都有 $S_f(X^{(r)},\xi^{(r)})>\frac{\rho}{2}\ell_0'>0$ 对某个固定的 $\ell_0'>0$ 成立——为了避免这点麻烦，**最省事的做法是：一旦造出一条满足 $\|X\|\to0$ 且 $S_f(X,\xi)\ge(\rho/2)\ell>0$ 的序列就够了**（$\ell>0$ 是**固定**的）。为此，**固定**第 1–6 步的 ℓ，让 p 不断增大（网格 $\to0$）而 ℓ 不变：此时 α^+,β^- 会变，但第 4 步的 $\beta^--\alpha^+>\ell$ 对每个 p 都成立，故

$$S_f(X^{(p)},\xi^{(p)})\ >\ \frac{\rho}{2}\ell\qquad\text{对一切 }p.$$

（依据：第 4–6 步的论证对每个 p 独立成立，因为 $\ell<\ell_0/3$ 与 p 无关。） 于是 $\|X^{(p)}\|\to0$ 而 $S_f(X^{(p)},\xi^{(p)})>\frac{\rho}{2}\ell$ 恒成立。由 Theorem 235，$S_f(X^{(p)},\xi^{(p)})\to\int_a^b f$；由 **Lecture 8 的 Theorem 87 第 1 条**（序关系的极限定理，应用于常数序列 $\frac{\rho}{2}\ell$ 与 $S_f(X^{(p)},\xi^{(p)})$）：

$$\int_a^b f \geq \frac{\rho}{2}\ell > 0.$$

（依据：Theorem 87 第 1 条。注意严格不等号 $S_f > \frac{\rho}{2}\ell$ 只能得到 $\int \geq \frac{\rho}{2}\ell$，但 $\frac{\rho}{2}\ell > 0$ 已经足够。）

1. **矛盾**：假设说 $\int_a^b f = 0$，第 8 步说 $\int_a^b f > 0$，矛盾。（依据：实数三分律。）故反证假设不成立，$f \equiv 0$ 于 $[a,b]$。■

ASCII 示意图（第 3–6 步的分割构造）：

```
a      α   α⁺         c         β⁻   β              b
|──────|───|──────────|─────────|────|──────────────|
       └──────── ℓ₀ = β−α ─────────┘
       f > ρ/2 在整个开区间 (α,β) 内成立

加入等距点（网格 < ℓ）再插入 α, β 后：
|  · · |·|·|· · ·|−|−|− · · ·|·|·|· · ·| · · |
       ↑  α⁺              β⁻  ↑
       └── 两端各裁掉 < ℓ 的一小截 ──┘

Xⁱⁿ = 完整落在 [α⁺,β⁻] 内的那些子区间
     各取中点标签 ξᵢ，则 f(ξᵢ) > ρ/2

S_f(X,ξ) ≥ Σ_{Xⁱⁿ} (ρ/2)·Δx ≥ (ρ/2)·ℓ > 0
──────────────────────────────────────────
关键：区间 [α⁺,β⁻] 被 Xⁱⁿ 精确拼出，合计长度 > ℓ
```

`python3` 验算（与第 7 步同一段代码的输出，全文引用）：

```
δ₁ = 0.14644661,  α = 0.35355339,  β = 0.64644661,  ℓ₀ = 0.29289322
取 ℓ = ℓ₀/3 = 0.09763107,  p = 11  (网格 1/11 = 0.09090909 < ℓ ✓)
α⁺ = 0.36363636,  β⁻ = 0.63636364,  β⁻ − α⁺ = 0.27272727 > ℓ ✓
S_f(X,ξ) = 0.3026452536  ≥  (ρ/2)·ℓ = 0.0122038841  ✓
真实积分 1/3 = 0.3333333333  ≥  0.0122038841  ✓
```

注意 $S_f = 0.3026$ 与真值 0.3333 已经很接近，而下界 0.0122 很松——这正是"用粗糙下界"的典型：反证法不需要精确，只需要**正**。

【证明机制解说】：这个证明的机制是 **"连续性把'某点为正'放大成一个正长度的区间'"**：

$$\underbrace{f(c) > 0}_{\text{点态信息}} \xrightarrow{\text{连续性的 } \epsilon\text{-}\delta} \underbrace{f > \rho/2 \text{ 在 } (c-\delta_1, c+\delta_1) \text{ 上}}_{\text{局部均匀信息}} \xrightarrow{\text{黎曼和的下界估计}} \underbrace{\int_a^b f > 0.}_{\text{整体信息}}$$

这是分析中反复出现的模式（**"点态 → 局部均匀 → 整体"**）。它的逆否命题同样有用：**若 $f \geq 0$ 连续且 $\int f = 0$，则 f 不能在任何点为正。** 一个直观的说法：**连续函数在一点为正，就必然"漏出正面积"。**

注意与 Q2 相关的两个坑： – **"连续"不可省**：取 $f(x) = 1$ 当 $x = \frac{1}{2}$、$f(x) = 0$ 其他点，则 $\int_0^1 f = 0$（与不可积不同，这个函数的黎曼积分确实存在且为 0——它只有一个不连续点，见 Q3 的方法），但 $f \not\equiv 0$。**所以"连续"是必需的假设。** – **"$f \geq 0$"不可省**：取 $f(x) = x - \frac{1}{2}$ on $[0,1]$，则 $\int_0^1 f = 0$ 但 $f \not\equiv 0$（正负面积抵消）。

Q3.（判断可积性） 定义 $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ 为

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, \frac{1}{2}], \\ 1, & x \in (\frac{1}{2}, 1]. \end{cases}$$

判断 f 是否黎曼可积。若可积，求 $\int_0^1 f$，**并用定义（不是靠直觉）**证明。再回答：f 有间断点，所以 $f \notin C([0,1])$，那么本讲的 Theorem 235 不能直接使用——这个例子是否与 Theorem 235 矛盾?

▸ **答案**

结论：f 黎曼可积，$\int_0^1 f = \dfrac{1}{2}$。$f$ 只在 $x = \frac{1}{2}$ 处间断，Theorem 235 用不上，但**这不矛盾**——Theorem 235 只说"连续 ⇒ 可积"，并没有说"可积 ⇒ 连续"。$C([0,1]) \subsetneq \mathcal{R}([0,1])$。

证明（用定义，即 Theorem 235 的"性质"表述 + 直接验证）：我们要证：**对一切**满足 $\|x^{(r)}\| \to 0$ 的带标签分割序列，$S_f(x^{(r)}, \xi^{(r)}) \to \frac{1}{2}$。

1. 记 $x = \{0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = 1\}$ 为任一分割，ξ 为任一标签。（依据：Definition 230/231。）
2. **一个必须绕开的陷阱**：$\frac{1}{2}$ 是 f 的**唯一间断点**，而它可能（也可能不）是某个分割点。若按"段"来分类，唯一横跨 $\frac{1}{2}$ 的那一段 $[x_{k^*-1}, x_{k^*}]$（其中 $\frac{1}{2} \in [x_{k^*-1}, x_{k^*}]$）的**标签取法会影响 $f(\xi_{k^*})$**：标签取 $\frac{1}{2}$ 或左侧得 $f = 0$，取右侧得 $f = 1$。所以**"按段分类"会陷入"该段贡献 $\le \|x\|$"这种太粗的估计**：

$$S_f(x,\xi) \;\le\; \|x\| + 1 - x_{k^*}, \qquad S_f(x,\xi) \;\ge\; 1 - x_{k^*},$$

而 x_{k^*} 可以任意接近 1（k^* 是含 $\frac{1}{2}$ 的那段的右端点，没有理由接近 1），**这个估计给不出 $S_f \to \frac{1}{2}$**。 3. **正确的做法：按"标签落在 $\frac{1}{2}$ 的哪一侧"来分类**（而不是按段的编号）。由 f 的分段定义： – 若 $\xi_k < \frac{1}{2}$：则 $f(\xi_k) = 0$，该段贡献为 0； – 若 $\xi_k > \frac{1}{2}$：则 $f(\xi_k) = 1$，该段贡献为 Δx_k； – 若 $\xi_k = \frac{1}{2}$：则 $f(\xi_k) = f(\frac{1}{2}) = 0$，该段贡献为 0。（依据：Definition 233 与 f 的分段定义。**注意这里用的是"标签在哪一侧"，与段的位置无关，从而完全绕开了第 2 步的陷阱。**）于是

$$S_f(x,\xi) = \sum_{k:\,\xi_k > \frac{1}{2}} \Delta x_k \;=:\; A.$$

1. **用几何量夹住 A**。令 $B := \sum_{\xi_k \le \frac{1}{2}} \Delta x_k$，则 $A + B = 1$（依据：$\sum_k \Delta x_k = b - a = 1$）。
2. **B 的上界**：若 $\xi_k \le \frac{1}{2}$，则 $x_{k-1} \le \xi_k \le \frac{1}{2}$，故该段落在 $[0, \frac{1}{2}]$ 的右侧 $\|x\|$ 邻域之内，即 $[x_{k-1}, x_k] \subset [0,\ \frac{1}{2} + \|x\|]$（因为 $x_k = x_{k-1} + \Delta x_k \le \frac{1}{2} + \|x\|$）。这些段两两不重叠，所以它们的长度之和不超过所容纳区间的长度：

$$B \;\le\; \frac{1}{2} + \|x\|.$$

（依据：$\xi_k \le \frac{1}{2} \Rightarrow x_{k-1} \le \frac{1}{2}$；$\Delta x_k \le \|x\|$；不重叠区间的长度可加性。） – **$A$ 的上界**：若 $\xi_k > \frac{1}{2}$，则 $x_k \ge \xi_k > \frac{1}{2}$，故 $x_{k-1} = x_k - \Delta x_k > \frac{1}{2} - \|x\|$，即该段落在 $(\frac{1}{2} - \|x\|,\ 1]$ 内。同样由不重叠性，

$$A \;\le\; 1 - \left(\frac{1}{2} - \|x\|\right) = \frac{1}{2} + \|x\|.$$

（依据：同上。） – **A 的下界**：由 $A = 1 - B$ 与 $B \le \frac{1}{2} + \|x\|$：

$$A \;\ge\; 1 - \frac{1}{2} - \|x\| = \frac{1}{2} - \|x\|.$$

（依据：代数。） **合并成一个框式估计**：

$$\boxed{\frac{1}{2} - \|x\| \;\le\; S_f(x,\xi) = A \;\le\; \frac{1}{2} + \|x\|.}$$

1. **取极限**：设 $\{(x^{(r)}, \xi^{(r)})\}$ 是**任意**一条满足 $\|x^{(r)}\| \to 0$ 的带标签分割序列。由第 4 步，对每个 r

$$\frac{1}{2} - \|x^{(r)}\| \le S_f(x^{(r)}, \xi^{(r)}) \le \frac{1}{2} + \|x^{(r)}\|.$$

两端都 $\to \frac{1}{2}$（依据：代数 + Lecture 8 的极限四则运算），故由**夹逼定理**（Lecture 8）

$$\lim_{r\to\infty} S_f\big(x^{(r)}, \xi^{(r)}\big) = \frac{1}{2}.$$

因为这条序列是任意的，所以 $f \in \mathcal{R}([0,1])$ 且 $\int_0^1 f = \frac{1}{2}$。■

为什么这个框式估计不是"侥幸"？ 直观地：标签 $> \frac{1}{2}$ 的那些段"加起来"必须覆盖几乎整个 $(\frac{1}{2}, 1]$，误差只可能来自"恰好横跨 $\frac{1}{2}$ 的那一两个段"，而它们的总长 $\le 2\|x\|$。**这与 Q2 中"坏点只有有限个 ⇒ 坏段总长 $\le (\#\text{坏点})\|x\|$"是同一个机制。**

`python3` **验算（等距分割，左/中点/右三种标签）**：

```
n=    2  h=0.5    left=0.000000  mid=0.500000  right=0.500000   max|S-1/2|=0.500000  ≤ h=0.5   ✓
n=   10  h=0.1    left=0.400000  mid=0.500000  right=0.500000   max|S-1/2|=0.100000  ≤ h=0.1   ✓
n=  100  h=0.01   left=0.490000  mid=0.500000  right=0.500000   max|S-1/2|=0.010000  ≤ h=0.01  ✓
n= 1000  h=0.001  left=0.499000  mid=0.500000  right=0.500000   max|S-1/2|=0.001000  ≤ h=0.001 ✓
```

偏差被 $\|X\| = h$ 精确控制，与第 4 步的框式估计 $\pm\|x\|$ 完全吻合。**最坏情况（取到等号）出现在左端点标签**：此时"标签 $\le \frac{1}{2}$"的段包括 $[0,h], \ldots, [\frac{1}{2} - h, \frac{1}{2}]$ **以及** $[\frac{1}{2}, \frac{1}{2} + h]$（它的左端点标签恰是 $\frac{1}{2}$），共覆盖长度 $\frac{1}{2} + h$，于是

$$B = \frac{1}{2} + h, \qquad A = 1 - B = \frac{1}{2} - h = S_f.$$

这说明 $B \le \frac{1}{2} + \|x\|$ 这个界是最优的、不能再改进的——幸运的是，这样"贴边"的界已经足够，因为我们要的只是 $\|x\| \to 0$ 时误差 $\to 0$。

与 Theorem 235 的关系（本题的第三问）： – Theorem 235 **不**断言"所有可积函数都连续"，它只断言 $C([a,b]) \subset \mathcal{R}([a,b])$。因此"$f$ 间断但可积"完全不矛盾。**用逻辑的话说：Theorem 235 是 $P \Rightarrow Q$，这里 P 假而 Q 真，蕴含式仍然为真。** – **真正的问题**是：本讲的**证明技巧**（$w_f(\eta) \to 0$）对 f **失效**：f 在 $\frac{1}{2}$

> 处间断，导致对**每个 $\eta>0$** 都存在 $|x-y|\le\eta$（$x=\frac12-\epsilon,\ y=\frac12+\epsilon$）使 $|f(x)-f(y)|=1$，故
>
> $$w_f(\eta)=1\quad(\forall\eta>0),\qquad \lim_{\eta\to0}w_f(\eta)=1\neq0.$$
>
> （依据：Definition 237 与 f 的分段定义；$\eta=0$ 时 $w_f(0)=0$，故严格说 $\lim_{\eta\to0}w_f(\eta)$ 这个**双边**极限不存在（左极限为 0、右极限为 1）；若限定 $\eta\to0^+$ 则极限为 1。） – **这暴露了本讲定理的两个特征**：（i）Theorem 239（Theorem I）对不连续函数会失败，所以它是"连续 $\Rightarrow$ 可积"证明里**不可替换**的一环；（ii）但"$w_f\to0$"只是一个**充分**条件，不是必要条件——本例中 $w_f\not\to0$ 而 f 仍可积。**要刻画"可积 $\iff$ f 几乎处处连续"，需要 Lebesgue 判据（Lebl §10.4），远超本课程范围。** – **一个自然的追问**：本例的证明能不能反过来给出一个**更一般的定理**？可以：只要 f 是**有界**的且其不连续点集合是**有限**的，用"坏段总长 $\le(\#\text{坏点})\cdot\|x\|$"就能照样把误差压到 0。**补充说明：源文件 Lecture 21 未涉及此结论。**

Lecture 22: The Fundamental Theorem of Calculus, Integration by Parts, and Change of Variable Formula（微积分基本定理、分部积分与换元公式）

概述

Lecture 20 定义了**分割 (partition)**、**标签 (tag)**、**带标签分割 (tagged partition)** 与**黎曼和 (Riemann sum)**；Lecture 21 证明了本课程最重的技术定理之一 **Theorem 235（Riemann Integral）**：若 $f\in C([a,b])$，则存在唯一实数 $\int_a^b f$，使得对任意满足 $\|x^{(r)}\|\to0$ 的带标签分割序列都有 $S_f(x^{(r)},\xi^{(r)})\to\int_a^b f$，并顺带给出了**线性性 (Theorem 245)**。但是到 Lecture 21 结束为止，我们**只会用黎曼和"从定义出发"算积分**——那是一条极其笨重的路。

本讲回答的问题正是：**能不能不回到黎曼和，就直接算出积分？以及微分与积分之间到底是什么关系？** 答案是三个定理：

1. **Theorem 246（可加性, additivity）** 与 **Theorem 247 / 248（上下界估计与不等式）**：把 Lecture 21 的线性性扩充成一套"积分的代数与序运算规则"；
2. **Theorem 250（微积分基本定理, Fundamental Theorem of Calculus, FTC）**：本讲的高潮，它说**积分与微分互为逆运算**：一方面"先积分再求导"回到原来的函数（变上限积分是原函数），另一方面"先求导再积分"可以用端点值算出差分（$\int_a^b f=F(b)-F(a)$）；
3. **Theorem 252（分部积分, integration by parts, IBP）** 与 **Theorem 256（换元公式, change of variables）**：把微分学里的**乘积法则**与**链式法则**"翻译"成积分语言，由此得到两个把陌生积分变成已知积分的机械工具。本讲还用 IBP 证明了 **Lemma 254（Riemann–Lebesgue 引理）**，它是 Lecture 23–25 讨论 Fourier 系数与傅里叶级数收敛性的第一个关键工具。

一句话概括：**本讲把"积分"从一个只能靠黎曼和逼近的定义对象，变成一个可以像代数一样运算、并且与导数自由往返的对象。**

核心定义与直观解释

（一）预备：必须随身携带的三个记号（回顾 Lecture 20–21）

在讲本讲的新内容之前，先把"语言"固定下来。下面三个都是 Lecture 20–21 已经给出的官方定义，此处只是复述以方便对照。

- **落点回顾 1（Definition 230–231, 233，Lecture 20）**：$[a,b]$ 的一个分割是有限集合

$$x=\{a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b\},\qquad \|x\|:=\max\{x_1-x_0,\dots,x_n-x_{n-1}\};$$

一个标签是 $\xi=\{\xi_1,\dots,\xi_n\}$ 满足 $x_{k-1}\le\xi_k\le x_k$；对应的黎曼和是

$$S_f(x,\xi):=\sum_{k=1}^{n}f(\xi_k)(x_k-x_{k-1}).$$

- **落点回顾 2（Theorem 235, Lecture 21）**：$f\in C([a,b])$ 时 $\int_a^b f$ 存在且唯一，并且**只要** $\|x^{(r)}\|\to0$，就一定 $S_f(x^{(r)},\xi^{(r)})\to\int_a^b f$。**这条"任意序列都可"的性质是本讲反复使用的引擎**：要证关于 $\int_a^b f$ 的命题，只需任取一列 $\|x^{(r)}\|\to0$ 的带标签分割，证明黎曼和序列满足该命题，再取极限。
- **落点回顾 3（Theorem 245, Lecture 245 记号 / 线性性）**：$f,g\in C([a,b])$，$\alpha\in\mathbb{R}$，则 $\int_a^b(\alpha f+g)=\alpha\int_a^b f+\int_a^b g$。它的证明方式（对黎曼和逐项用 $\lim$ 的代数运算）就是本讲 Theorem 246–248 证明的模板。

（二）补充定义：原函数 (antiderivative) 与 C^1

- **严格定义（补充定义）**：设 $f:I\to\mathbb{R}$，I 是区间。若存在 $F:I\to\mathbb{R}$ 使得 F 在 I 上可导且

$$\forall x\in I,\quad F'(x)=f(x),$$

则称 F 是 f 在 I 上的一个**原函数 (antiderivative)**。进一步，若 f 在 I 上可导且 f' 在 I 上连续，则记 $f\in C^1(I)$，并说 f 是**连续可导的 (continuously differentiable)**。 – **直观解释（"它到底在说什么？"）**：微分是一个"求瞬时变化率"的动作，它把一个函数变得"更粗糙"（例如把 x^2 变成 $2x$）；原函数则是把这个动作倒过来——问"什么样的函数求导之后会得到 f？"这是**逆运算**的语言。C^1 的意思更朴素："导数存在，而且还连续"，它排除了 Lecture 19 里那种"可导但导数跳来跳去"的病态情形。 – **为什么需要 C^1 这个条件？** 因为 Theorem 252（IBP）与 Theorem 256（换元）都要把 $(fg)'$、$(F\circ\varphi)'$ 当作**连续函数**去积分——而"连续函数可积"正是 Lecture 21 的 Theorem 235 给的。若只假设 f,g 可导，$(fg)'=f'g+fg'$ 可能不连续，Lecture 21 的积分存在定理就用不上，整个证明链条会断。这就是源文件在 Theorem 252 里不但要求 $f,g\in C([a,b])$，还要额外要求 $f',g'\in C([a,b])$ 的原因。 – **具体示例**：$F(x)=\frac{x^3}{3}$ 是 $f(x)=x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上的原函数，因为 $F'(x)=\frac{3x^2}{3}=x^2$。而 $F(x)=\frac{x^3}{3}+2026$ 也是，因为常数的导数是 0。$F(x)=\ln x$ 是 $f(x)=1/x$ 在 $(0,\infty)$ 上的原函数。$F(x)=\sin x$ 是 $f(x)=\cos x$ 的原函数。 – **反例（原函数不一定存在！）**：可导函数的导数**未必**Riemann 可积，更未必有原函数。最经典的例子是

$$f(x)=\begin{cases}x^2\sin(1/x), & x\neq0,\\ 0, & x=0,\end{cases}\qquad f'(x)=\begin{cases}2x\sin(1/x)-\cos(1/x), & x\neq0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$$

f 在 $\mathbb{R}$ 上可导（这正是 Final Assignment 第 4(b) 题要证的），但 f' 在 0 处不连续、在 0 附近无界，因而不属于 $C([-1,1])$。**所以"f 有原函数"绝不是免费的**；本讲 Theorem 250 的第 2 条将告诉我们一个惊人的正面结论：**只要 f 连续，原函数就一定存在**（取 $G(x)=\int_a^x f$ 即可）。这一点是本讲最有价值的副产品。 – **另一个反例（原函数存在也不唯一）**：若 F 是 f 的原函数，则对任意常数 C，$F+C$ 也是。由 Lecture 19 的 **Theorem 220**（$F'=G'=0$ 蕴含 $F-G$ 是常数），这两个原函数恰好相差一个常数——也就是说，**在相差常数的意义下原函数是唯一的**。

（三）补充定义：变上限积分函数（累积函数, accumulation function）

- **严格定义（补充定义）**：设 $f\in C([a,b])$。对 $x\in[a,b]$，由 Lecture 21 的 Theorem 235，$\int_a^x f$ 有意义。定义

$$G:[a,b]\to\mathbb{R},\qquad G(x):=\int_a^x f.$$

称 G 为 f 的**变上限积分函数**（从基点 a 出发的累积函数）。源文件 Theorem 250 第 2 条正是关于它的定理。 – **直观解释（"它到底在说什么？"）**：把 f 想成一条"水流速度曲线"，$G(x)$ 就是"从时刻 a 到时刻 x，一共流过了多少水"。G 是**累积量**：x 每往右挪一点，G 就多累积一小条面积 $f(x)\,\mathrm{d}x$。所以"G 的变化率"应该恰好等于"当前的水流速度" $f(x)$——这不是巧合，而是**几乎由定义就能猜到的**：$(G(x+h)-G(x))/h$ 就是"这一段新增面积除以底边宽度"，当 $h\to0$ 时它当然应该趋于那一处的高度 $f(x)$。本讲的 Theorem 250 第 2 条就是把这句话写成 ϵ–δ。 – **为什么需要"f 连续"这个条件？** 因为 f 在 c 处连续才能保证"t 靠近 c 时 $f(t)$ 靠近 $f(c)$"，从而把 $\frac{1}{x-c}\int_c^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 从"某个平均值"挤到 $f(c)$ 上。如果 f 在 c 处只是可积而**不连续**，结论会失效：取 $f(x)=-1\ (x<0)$、$f(x)=1\ (x\ge0)$，则 $G(x)=\int_0^x f=|x|$，它在 0 处**不可导**。反过来，f 在 c 处不连续而 G 在 c 处仍可导也是可能的：取 $g(0)=1$、$g(x)=0\ (x\neq0)$，则 $G(x)=\int_0^x g\equiv0$，$G'(0)=0=g$ 的"连续值"，但 g 在 0 不连续。**所以"G 可导"与"f 连续"并不是等价的**——Theorem 250 第 2 条只给出充分条件。（这两个例子出自教材 [JL] §5.3.2 的讨论。） – **具体示例**：取 $f(t)=t^2$、$a=0$。则 $G(x)=\int_0^x t^2\,\mathrm{d}t=\frac{x^3}{3}$（这要用本讲的 FTC，见下文应用实例 1）。数一下：$G(1)=\frac13\approx0.3333$、$G(2)=\frac83\approx2.6667$；$G(2)-G(1)=\frac73\approx2.3333$，而 $\int_1^2 t^2\,\mathrm{d}t=\frac83-\frac13=\frac73$——这正是可加性（Theorem 246）的一个具体体现。 – **反例（$\frac{1}{x-c}\int_c^x f$ 未必趋于 $f(c)$）**：取上面那个跳跃函数 f，$c=0$，则当 $x>0$ 时 $\frac1x\int_0^x f=\frac1x\cdot x=1$，当 $x<0$ 时 $\frac1x\int_0^x f=\frac1x\cdot(-1)(-x)\cdot(-1)=1$……精确地算：$x<0$ 时 $\int_0^x f=\int_0^x(-1)\mathrm{d}t=(-1)(x-0)=-x$，故 $\frac1x\int_0^x f=\frac{-x}{x}=-1$。于是左侧极限为 1、右侧极限为 -1，**极限不存在**，$G'(0)$ 不存在。这就是"平均值收敛到某点函数值"这件事**真的需要连续性**的最直接证据。

（四）源文件 Remark 249：两条积分约定 (conventions)

- **严格陈述（源文件 Remark 249）**：以下两条约定值得记录：
- $\int_a^a f:=0$。这与我们已有的定义与定理一致，因为 $\lim_{b\to a}\left|\int_a^b f\right|=0$。
- $\int_a^b f=-\int_b^a f$。
- **直观解释（"它到底在说什么？"）**：黎曼和 $\sum f(\xi_k)(x_k-x_{k-1})$ 里每一项都带着"区间长度"，而长度是**有向的**：从 a 走到 b 是 $b-a$，从 b 走回 a 就是 $a-b$。约定 2 正是把这句话写下来：**交换上下限，积分变号**，这相当于"沿数轴反着走一遍"。约定 1 则是约定 2 的自然退化：a 到 a 没有长度，积分自然是 0（而且把 $b=a$ 代入约定 2 会得到 $\int_a^a f=-\int_a^a f$，强迫它等于 0，自洽）。
- **为什么需要这两条约定？** 因为没有它们，本讲几乎所有公式都得写成"分 $x>c$ 与 $x<c$ 两段讨论"的丑陋形式。有了约定 2，**Theorem 246（可加性）对 a,b,c 的任意次序都成立**（见下文"区间方向的一般化"），Theorem 250 第 2 条的差商 $\frac{\int_a^x f-\int_a^c f}{x-c}$ 无论 $x>c$ 还是 $x<c$ 都能统一写成 $\frac{\int_c^x f}{x-c}$，Theorem 256（换元）也不必担心 φ 会不会把方向弄反。
- **具体示例**：$\int_1^0 x^2\,\mathrm{d}x=-\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x=-\frac13$；$\int_2^2 x^2\,\mathrm{d}x=0$；由可加性（Theorem 246）与约定 2，$\int_0^2 f=\int_0^1 f+\int_1^2 f$ 以及 $\int_0^2 f=\int_0^3 f+\int_3^2 f=\int_0^3 f-\int_2^3 f$，即 $\int_0^3 f=\int_0^2 f+\int_2^3 f$——**可以自由地"拆"或"接"区间**。
- **反例（约定用错的典型）**：把 $\int_a^a f:=0$ 误读成"$\int_a^a f$ 无意义"或"$\int_a^a f=f(a)$"都会立刻出问题。前者会让 Theorem 250 第 2 条中的 $G(a)=0$ 无从谈起；后者更是荒谬：取 $f\equiv5$，则 $\int_a^a f=0\neq5=f(a)$。**记住：积分是面积（有向长度 × 高度），不是函数值。**

（五）源文件 Definition 255：Fourier 系数 (Fourier coefficients)

- **严格定义（源文件 Definition 255）**：设 $f\in C([-\pi,\pi])$ 且 $f'\in C([-\pi,\pi])$，f 是 2π–周期函数且 $f(-\pi)=f(\pi)$。对 $n\in\mathbb{N}\cup\{0\}$，令

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin(nx)\,\mathrm{d}x,\qquad b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos(nx)\,\mathrm{d}x.$$

则称 a_n,b_n 为 f 的 **Fourier 系数**。（源文件在 Lemma 254 中先定义这两个量、再证明它们趋于 0，随后用 Definition 255 给它们命名。） – **直观解释（"它到底在说什么？"）**：a_n,b_n 度量的是"函数 f 中含有多少频率为 n 的正弦波、余弦波成分"。类比一束白光通过棱镜被分解成单色光：b_n 是"分配到 $\cos(nx)$ 这个颜色上的能量"，a_n 是"分配到 $\sin(nx)$ 上的能量"。$1/\pi$ 这个归一化因子来自正交性 $\int_{-\pi}^{\pi}\cos^2(nx)\,\mathrm{d}x=\pi$，它使得"如果 $f(x)=\cos(nx)$ 本身，那么 $b_n=1$，其余系数为 0"（这一段的正交性 Lecture 23–25 会正式展开）。 – **为什么需要"2π–周期且 $f(-\pi)=f(\pi)$"这个条件？** 因为"频率"只有在**周期函数**上才有意义；而 $f(-\pi)=f(\pi)$ 保证 f 在拼接点不跳，从而让 Lemma 254 的证明里出现的**边界项** $f(\pi)\sin(n\pi)-f(-\pi)\sin(-n\pi)$ 能干净地消失（事实上 $\sin(n\pi)=\sin(-n\pi)=0$ 已经让它消失，但周期性与端点匹配是"把 $[-\pi,\pi]$ 上的积分看成整个周期上的积分"的合法性来源）。 – **为什么还需要 $f'\in C([-\pi,\pi])$？** 因为 Lemma 254 的证明**要分部积分**，而 IBP（Theorem 252）要求被积的两个因子都连续可导。这就是本讲最典型的"定理的条件由证明方法倒推出来"的例子：**你想用哪个工具，就得付那个工具的入场费。** – **具体示例（把定义走一遍）**：取最简单的非常数 2π–周期函数 $f(x)=x$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上（在端点外按 $f(x+2\pi)=f(x)$ 延拓；注意它在拼接点 $\pm\pi$ 处跳，因此**严格说来它不满足 Lemma 254 的端点条件**——但作为一个"算系数"的练习它足够清楚，且它属于教材 [JL] §5.3 的 IBP 练习范围）。计算： – $b_n=\frac1\pi\int_{-\pi}^{\pi}x\cos(nx)\,\mathrm{d}x=0$，因为 $x\cos(nx)$ 是奇函数，由 [JL] Exercise 5.3.10（奇函数在对称区间上的积分为 0），或用 $u=-x$ 换元； – $a_n=\frac1\pi\int_{-\pi}^{\pi}x\sin(nx)\,\mathrm{d}x=\frac{2(-1)^{n+1}}{n}$。取 $n=1$：$a_1=2$；$n=2$：$a_2=-1$；$n=3$：$a_3=\frac23\approx0.6667$；$n=100$：$a_{100}=-0.02$。用脚本数值验证：

```
$ python3 - <<'EOF'
import math
def simpson(f,a,b,n=200000):
    if n%2: n+=1
    h=(b-a)/n; s=f(a)+f(b)
    for i in range(1,n): s+=(4 if i%2 else 2)*f(a+i*h)
    return s*h/3
for n in (1,2,3,100):
    an=simpson(lambda x:x*math.sin(n*x),-math.pi,math.pi)/math.pi
    bn=simpson(lambda x:x*math.cos(n*x),-math.pi,math.pi)/math.pi
    print(f"n={n:3d}  a_n={an: .6f}  (公式 2(-1)^(n+1)/n = {2*(-1)**(n+1)/n: .6f})   b_n={bn: .3e}")
EOF
n=  1  a_n= 2.000000  (公式 2(-1)^(n+1)/n =  2.000000)   b_n= 2.604e-16
n=  2  a_n=-1.000000  (公式 2(-1)^(n+1)/n = -1.000000)   b_n=-1.025e-15
n=  3  a_n= 0.666667  (公式 2(-1)^(n+1)/n =  0.666667)   b_n= 8.532e-16
n=100  a_n=-0.020000  (公式 2(-1)^(n+1)/n = -0.020000)   b_n=-7.149e-16
```

数值与公式到小数点后 6 位完全一致，且 b_n 数值上是 10^{-16} 量级的"机器零"，明显趋于 0；这就是 Lemma 254 的一个可触摸的实例。 – **反例（不满足条件时结论可以失败）**：Lemma 254 断言 $a_n, b_n \to 0$。若不要求 f 的**周期性与端点匹配**，把它换成 Dirichlet 型的高频振荡函数，系数的衰减可以任意糟糕；若允许 f 是广义函数（如 Dirac 测度），系数根本不趋于 0。更贴近本课的对照是：$f(x) = x$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上**不**满足 $f(-\pi) = f(\pi)$（$-\pi \neq \pi$），我们算出 $a_n = \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \to 0$ 依然成立——这说明**端点条件在这类光滑情形下不是本质必需的**，它只是保证 IBP 的边界项写法统一；换言之，**条件比结论"强"**，这正是数学里常见的情形：够用的假设往往写得比必要的更整齐。

定理与完整证明（核心）

定理 246（Additivity，可加性）

- **定理陈述（源文件 Theorem 246）**：若 $f \in C([a,b])$ 且 $a < c < b$，则

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

- **证明策略**：这是一个"用定义证明"的定理，同时也是一个"用**唯一性**偷懒"的定理。Lecture 21 的 Theorem 235 不但说 $\int_a^b f$ 存在，还断言**任何**满足 $\|x^{(r)}\| \to 0$ 的带标签分割序列都收敛到同一个数。既然如此，我们**根本不需要**去研究"$[a,b]$ 的一般分割"，只要**挑一列方便的分割**来验证结论即可。挑什么？——先取 $[a,c]$ 与 $[c,b]$ 各自的带标签分割序列，再把它们**首尾拼接**成 $[a,b]$ 的分割。拼接后 c 一定是分割点，黎曼和自动分裂成两段。这就是全证明的骨架。
- **逐步推导**：
- 由 $[a,c]$ 上的连续性定理（Lecture 21, Theorem 235 应用于 $f|_{[a,c]}$，它是 $[a,c]$ 上的连续函数），取一列 $[a,c]$ 的带标签分割 $\{(y^{(r)}, \zeta^{(r)})\}_{r=1}^{\infty}$，使得

$$\|y^{(r)}\| \longrightarrow 0 \qquad (r \to \infty).$$

（依据：$\|y^{(r)}\| \to 0$ 的序列显然存在——例如把 $[a,c]$ 均分成 r 段。） 2. 同理取一列 $[c,b]$ 的带标签分割 $\{(z^{(r)}, \eta^{(r)})\}_{r=1}^{\infty}$，使得

$$\|z^{(r)}\| \longrightarrow 0 \qquad (r \to \infty).$$

1. 现在**定义**（源文件中用记号的并）：

$$x^{(r)} := y^{(r)} \cup z^{(r)}, \qquad \xi^{(r)} := \zeta^{(r)} \cup \eta^{(r)}.$$

由于 $y^{(r)}$ 是 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_m = c$ 而 $z^{(r)}$ 是 $c = z_0 < z_1 < \cdots < z_\ell = b$，二者的并 $x^{(r)}$ 正是 $a = x_0 < \cdots < x_m = c = z_0 < z_1 < \cdots < z_\ell = b$，**确实构成 $[a,b]$ 的一个分割**（依据：分割的定义，Definition 230；关键是 c 既是前者的右端点又是后者的左端点，合并后 c **是**分割点，不会重复也无需插入）。同理，$\zeta^{(r)} \cup \eta^{(r)}$ 是把两段标签依次排好得到的、属于 $x^{(r)}$ 的标签（依据：标签的定义，Definition 231）。 4. **估计范数**：

$$\|x^{(r)}\| \le \|y^{(r)}\| + \|z^{(r)}\| \longrightarrow 0 \qquad (r \to \infty).$$

（依据：$x^{(r)}$ 的每一段的长度或者等于某个 $y^{(r)}$ 的段长（$\le \|y^{(r)}\|$），或者等于某个 $z^{(r)}$ 的段长（$\le \|z^{(r)}\|$），故最大值不超过两者之和；再用 Lecture 8 的极限加法（Theorem 89）与 $\|y^{(r)}\| \to 0, \|z^{(r)}\| \to 0$。）**注意源文件写的是 $\le$ 而非 $=$**，因为两段的范数一般不同。 5. 于是 $\{x^{(r)}\}$ 是一列满足 $\|x^{(r)}\| \to 0$ 的 $[a,b]$ 的带标签分割。对**任意**这样的序列，Lecture 21 的 Theorem 235 都给出 $S_f(x^{(r)}, \xi^{(r)}) \to \int_a^b f$。特别地，对我们的这一列有

$$\int_a^b f = \lim_{r \to \infty} S_f(x^{(r)}, \xi^{(r)}).$$

（依据：Theorem 235 中"对**所有**这样的序列都收敛到 $\int_a^b f$"这一全称断言。） 6. **把黎曼和拆开**。因为 $x^{(r)}$ 的第 $1, \dots, m$ 段正好铺满 $[a,c]$、第 $m+1, \dots, m+\ell$ 段正好铺满 $[c,b]$，而对应的标签也逐段匹配，所以

$$S_f(x^{(r)}, \xi^{(r)}) = \sum_{k=1}^{m} f(\zeta_k^{(r)})(y_k^{(r)} - y_{k-1}^{(r)}) + \sum_{j=1}^{\ell} f(\eta_j^{(r)})(z_j^{(r)} - z_{j-1}^{(r)}) = S_f(y^{(r)}, \zeta^{(r)}) + S_f(z^{(r)}, \eta^{(r)}).$$

（依据：黎曼和的定义 Definition 233 + 有限和的分组结合律；这一步**纯粹是"把同一串加法从中间断开"**，没有任何分析内容。） 7. 对 $r \to \infty$ 取极限：

$$\int_a^b f = \lim_{r \to \infty} \Big(S_f(y^{(r)}, \zeta^{(r)}) + S_f(z^{(r)}, \eta^{(r)}) \Big) = \lim_{r \to \infty} S_f(y^{(r)}, \zeta^{(r)}) + \lim_{r \to \infty} S_f(z^{(r)}, \eta^{(r)}) = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

（依据：Lecture 8 的 Theorem 89 第 1 条（极限的和等于和极限），再对两个序列分别使用 Theorem 235。）■

- **【证明机制解说】** 这个证明最值得记住的一点是：**我们从来没有处理过"c 不是分割点"的情形，而且我们压根不需要处理。**原因是 Theorem 235 的陈述是"对**所有** $\|x^{(r)}\| \to 0$ 的序列"，这等于给了我们**自由选择**分割的权利。学生常有的困惑是："万一题目给的分割不把 c 当作分点怎么办？"标准答案是**取公共加细**：若 $(x^{(r)}, \xi^{(r)})$ 是任意一列 $[a,b]$ 的分割而 $c \notin x^{(r)}$，就把 c 插进去得到更细的分割（这叫 $x^{(r)}$ 的**加细/refinement**，Definition 241），此时范数不增（$\|x'\| \le \|x\|$，因为只是把一段切成了两段），仍然趋于 0，并且黎曼和的变化量被 Lecture 21 的 **Theorem II（Theorem 240）** 控制住：

$$|S_f(x,\xi) - S_f(x',\xi')| \le w_f(\|x\|)(b-a) \xrightarrow[\|x\|\to 0]{} 0$$

（依据：Theorem 240 与 Theorem 239（$w_f(\eta) \to 0$，即一致连续性））。**所以"假设 c 是分割点"完全是合法的**——这正是一个"取公共加细"的论证。源文件选择的是"从两个较小的区间拼接出 c 为分点的分割"，本质相同而更省笔墨：**因为 $\int_a^b f$ 不依赖于分割的选择，所以为了证明一个关于 $\int_a^b f$ 的等式，我们有权只挑最方便的那类分割来算。** 这种"用全称量词换自由"的手法，是本课程从 Lecture 21 起就反复使用的核心武器。 – **【证明技巧总结】** 1. **"选一列好算的对象"模式**：要证 $A = B$，而 A 被定义为"所有逼近序列的公共极限"，那就挑一列使等式可见的序列。 2. **"拼分割 / 加细"模式**：把大区间的分割与小区间的分割对齐，永远是先做**公共加细**，再谈黎曼和。 3. **"用范数的次加性"模式**：合并两个分割后 $\|x\| \le \|y\| + \|z\|$（源文件明确写了这条不等式），这是把 $\|y\| \to 0$、$\|z\| \to 0$ 升级成 $\|x\| \to 0$ 的唯一桥梁。 4. **"分裂黎曼和"模式**：$\sum_{k=1}^{m+\ell} = \sum_{k=1}^{m} + \sum_{k=m+1}^{m+\ell}$，纯代数，但却是整个证明的"落地"时刻。

- **区间方向的一般化（补充，用于 Theorem 250 与 Theorem 256）**：借助源文件 Remark 249 的两条约定，Theorem 246 可以推广到 a, b, c **任意次序**：

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f \qquad \text{对任意 } a,b,c \in \mathbb{R} \text{ 成立.}$$

验证（把三种情形逐一化归到 $a<c<b$ 的情形）： – 若 c 在 a, b 之间，就是 Theorem 246 本身； – 若 $b < c$，则 $a < b < c$，对区间 $[a,c]$ 与分点 b 用 Theorem 246：$\int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f$，移项并用 Remark 249 之 2（$\int_c^b f = -\int_b^c f$）得 $\int_a^b f = \int_a^c f - \int_b^c f = \int_a^c f + \int_c^b f$； – 若 $c < a$，则 $c < a < b$，对 $[c,b]$ 与分点 a 用 Theorem 246：$\int_c^b f = \int_c^a f + \int_a^b f$，再用 Remark 249 之 2 把 $\int_c^a f$ 改写成 $-\int_a^c f$，移项即得。

这个一般化形式正是后面 FTC 第 2 条证明中

$$\frac{F(x) - F(c)}{x - c} = \frac{\int_a^x f - \int_a^c f}{x - c} = \frac{\int_c^x f}{x - c}$$

这一步的合法依据：**无论 $x > c$ 还是 $x < c$，$\int_a^x f - \int_a^c f$ 都等于 $\int_c^x f$**，所以我们不必分两种情形写两遍证明。

定理 247（上下界估计）

- **定理陈述（源文件 Theorem 247）**：设 $f \in C([a,b])$，且

$$m_f = \inf\{f(x) \mid x \in [a,b]\} \in \mathbb{R}, \qquad M_f = \sup\{f(x) \mid x \in [a,b]\} \in \mathbb{R}.$$

则

$$m_f\,(b-a) \le \int_a^b f \le M_f\,(b-a).$$

- **证明策略**：黎曼和是若干个"高 × 宽"的矩形面积之和。每个高 $f(\xi_k)$ 都夹在 m_f 与 M_f 之间，而所有宽之和 $\sum_k (x_k - x_{k-1})$ 恰好是 $b-a$（**望远镜求和**）。于是黎曼和被夹在 $m_f(b-a)$ 与 $M_f(b-a)$ 之间，对**每一个** r 都成立，因此取极限后不等式保持（Lecture 8 的 Theorem 87：不等式的极限仍是不等式）。这个证明的核心只有两步：**逐项夹住 + 宽度总和为 $b-a$**。
- **逐步推导**：
- 取一列带标签分割 $\{(x^{(r)}, \xi^{(r)})\}_r$ 使 $\|x^{(r)}\| \to 0$（依据：这样的序列存在；也可直接取均匀分割）。
- **下界**：对每个 r，由 m_f 是下确界（Definition，Lecture 4 的 infimum 定义，存在性来自 Theorem 38 的 greatest lower bound property），有 $\forall k,\ f(\xi_k^{(r)}) \ge m_f$。因为每一段的长度 $x_k^{(r)} - x_{k-1}^{(r)} \ge 0$（依据：分割点的递增性 $x_{k-1} < x_k$），可以对**每一项**乘上非负长度而不改变不等号方向：

$$S_f(x^{(r)}, \xi^{(r)}) = \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k^{(r)})(x_k^{(r)} - x_{k-1}^{(r)}) \ge \sum_{k=1}^{n} m_f\,(x_k^{(r)} - x_{k-1}^{(r)}) = m_f \sum_{k=1}^{n} (x_k^{(r)} - x_{k-1}^{(r)}) = m_f(b-a).$$

（依据：乘法保序（$m_f \le f(\xi_k)$ 且长度 ≥ 0）；最后一步是望远镜求和 $\sum_{k=1}^{n}(x_k - x_{k-1}) = x_n - x_0 = b - a$。） 3. **上界**：完全对称地，由 M_f 是上确界得 $\forall k,\ f(\xi_k^{(r)}) \le M_f$，故

$$S_f(x^{(r)}, \xi^{(r)}) \le M_f(b-a).$$

（依据：同上，只是不等号反向。） 4. **合并**：对**所有** r，

$$m_f(b-a) \le S_f(x^{(r)}, \xi^{(r)}) \le M_f(b-a).$$

（依据：步骤 2 与 3 合起来。） 5. **取极限**：由 Lecture 21 的 Theorem 235，$S_f(x^{(r)}, \xi^{(r)}) \to \int_a^b f$。对不等式 $m_f(b-a) \le S_f(x^{(r)}, \xi^{(r)})$ 用 Lecture 8 的 **Theorem 87 第 1 条**（若 $\forall n,\ x_n \le y_n$ 且两者都收敛，则 $\lim x_n \le \lim y_n$），取左边常数列 $x_n \equiv m_f(b-a)$，得

$$m_f(b-a) \le \int_a^b f.$$

同理对右侧用 Theorem 87 第 2 条（常数列 $a \le x_n \le b$ 蕴含 $a \le \lim x_n \le b$），得

$$\int_a^b f \le M_f(b-a).$$

（依据：Theorem 87；注意**必须**先知道两个极限都存在才可用。这里左右两端都是常数，当然收敛。）■ – **【证明机制解说】** 为什么源文件用 $\inf$ / $\sup$ 而不是 $\min$ / $\max$? 其实对 $f \in C([a,b])$，Lecture 16 的 Theorem 182（Min–Max Theorem / EVT）保证 f 在 $[a,b]$ 上取到最大最小值，因此这里 $m_f = \min f$、$M_f = \max f$ 都取得到。但源文件刻意只写 $\inf / \sup$，理由是**这个证明从头到尾只用到了"m_f 是下界、M_f 是上界"**，根本没有用到"取到"这件事。写成 $\inf / \sup$ 让定理的适用范围更宽（对任何有界函数都成立），也让读者看清**这个证明真正的引擎是"每个标签处被夹住"，而不是"最值取得到"**。——这是本课程反复出现的写作风格：**定理的条件应当恰好够用，不多不少。** 另一个值得注意的点是：因为不等式对**每个** r 成立，所以取极限时**不需要** ϵ 论证，只需要 Lecture 8 的保序极限定理。学生若试图用 ϵ-δ 硬做，会写出很长的计算却抓不到重点。 – **【证明技巧总结】** 1. **"逐项夹逼"模式**：要夹住一个和，先夹住每一项，再对和用不等式的加法。 2. **"望远镜"模式**：$\sum_{k=1}^{n}(x_k - x_{k-1}) = b - a$，这是积分理论里出现频率最高的恒等式（本讲的 FTC、换元、可加性证明里都会出现）。 3. **"不等式取极限"模式**：$\forall r\ (A_r \le B_r)$ 且两者收敛 $\Rightarrow \lim A_r \le \lim B_r$（Lecture 8, Theorem 87）。**注意这只能得到 $\le$，不能得到 $<$**（例如 $1/n > 0$ 但极限为 0）——这正是 Theorem 247 里不等号非严格的原因。

定理 248（积分的不等式：单调性与三角不等式）

- **定理陈述（源文件 Theorem 248）**：设 $f \in C([a,b])$、$g \in C([a,b])$。
- 若 $\forall x \in [a,b],\ f(x) \le g(x)$，则 $\int_a^b f \le \int_a^b g$。
- （**积分三角不等式**，Triangle Inequality for integrals）$\left|\int_a^b f\right| \le \int_a^b |f|$。
- **证明策略**：
- 第 1 条与 Theorem 247 是同一个套路的推广：把"每一项被同一个常数夹住"升级为"每一项被另一个可变函数夹住"，即逐项比较 $f(\xi_j^{(r)}) \le g(\xi_j^{(r)})$，再乘上非负长度、求和、取极限。
- 第 2 条是"把第 1 条用两次"的漂亮操作：因为对每个 x 都有 $-|f(x)| \le f(x) \le |f(x)|$，把第 1 条分别用于 $(-|f|, f)$ 与 $(f, |f|)$ 这两对函数，得到 $\pm\int_a^b f \le \int_a^b |f|$，而"$\pm c \le K$"等价于"$|c| \le K$"。
- **逐步推导**：
- **第 1 条**：取一列带标签分割 $\{(x^{(r)}, \xi^{(r)})\}_r$，$\|x^{(r)}\| \to 0$（依据：存在性）。对每个固定的 r 与每个 $j = 1, \dots, n(r)$：由假设 $f(\xi_j^{(r)}) \le g(\xi_j^{(r)})$，且 $x_j^{(r)} - x_{j-1}^{(r)} > 0$（依据：分割定义 $x_{j-1} < x_j$），故

$$f(\xi_j^{(r)})(x_j^{(r)} - x_{j-1}^{(r)}) \le g(\xi_j^{(r)})(x_j^{(r)} - x_{j-1}^{(r)}).$$

（依据：乘法保序。）对 j 求和（有限个不等式相加仍是不等式）：

$$S_f(x^{(r)}, \xi^{(r)}) = \sum_{j=1}^{n} f(\xi_j^{(r)})(x_j^{(r)} - x_{j-1}^{(r)}) \le \sum_{j=1}^{n} g(\xi_j^{(r)})(x_j^{(r)} - x_{j-1}^{(r)}) = S_g(x^{(r)}, \xi^{(r)}).$$

（依据：黎曼和定义 Definition 233。）最后令 $r \to \infty$：左边 $\to \int_a^b f$、右边 $\to \int_a^b g$（依据：Theorem 235），再由 Lecture 8 的 **Theorem 87** 保序得

$$\int_a^b f \le \int_a^b g.$$

1. **第 2 条**：对每个 $x \in [a,b]$，由绝对值的定义有

$$-|f(x)| \le f(x) \le |f(x)|.$$

（依据：若 $f(x) \ge 0$ 则 $|f(x)| = f(x)$，左右两式分别化为 $-f(x) \le f(x)$ 与 $f(x) \le f(x)$，前者因为 $f(x) \ge 0$ 成立；若 $f(x) < 0$ 则 $|f(x)| = -f(x)$，两式化为 $f(x) \le f(x)$ 与 $f(x) \le -f(x)$，后者因为 $f(x) < 0$ 成立。） 3. 由 $|f| \in C([a,b])$（依据：f 连续、$|\cdot|$ 连续、连续函数的复合连续，Lecture 15 的复合连续性）与 $f \in C([a,b])$，可以对函数对 $(-|f|, f)$ 用第 1 条，得

$$-\int_a^b |f| = \int_a^b (-|f|) \le \int_a^b f.$$

（依据：第 1 条 + Lecture 21 的 Theorem 245 线性性中的 $\alpha = -1$ 情形。） 4. 再对函数对 $(f, |f|)$ 用第 1 条，得

$$\int_a^b f \le \int_a^b |f|.$$

（依据：第 1 条。） 5. 合并步骤 3、4：$-\int_a^b |f| \le \int_a^b f \le \int_a^b |f|$，这正是 $|c| \le K$ 的定义形式（取 $c = \int_a^b f$，$K = \int_a^b |f|$），故

$$\left|\int_a^b f\right| \le \int_a^b |f|.$$

（依据：实数的绝对值刻画：$|c| \le K \iff -K \le c \le K$，其中 $K \ge 0$。）■ – **【证明机制解说】** 第 2 条的"灵光一现"在于：**三角不等式不是单独证明的，而是第 1 条的一个推论。**要证 $|A| \le B$，标准姿势是"分别证 $A \le B$ 与 $-A \le B$"，而这两条都是"函数逐点比较 $\Rightarrow$ 积分比较"的实例。这个"把绝对值不等式化归为两条无绝对值的不等式"的技巧，是分析里出现频率最高的动作之一（Lecture 8 证 $|x_n| \to |x|$、Lecture 21 证 x_n/y_n 有下界都用了它）。 还有一件事值得点明：Theorem 248 的第 1 条是**积分理论中所有"估计"的总源头**。本讲的 Theorem 247 是它的特例（取 $g \equiv M_f$、$f \equiv m_f$），Lemma 254 的证明要靠它，Assignment 12 第 1(a) 题的"零积分定理"也要靠它。**如果把本讲所有的"$\le$"都抽走，这门课会立刻塌掉一半。** – **【证明技巧总结】** 1. **"逐点比较 $\Rightarrow$ 积分比较"**：这是积分的**单调**

性，它与线性性（Theorem 245）合称积分的两大代数公理。 2. **"$|A| \le B$ 拆成两条"**：把绝对值不等式降级为两条有序不等式。 3. **"用 $-f$ 把下界变成上界"**：$\pm$ 号处理是线性性最常用的形态。 4. **取极限时只能得 $\le$**（Lecture 8, Theorem 87），这是本讲所有不等式定理都写成非严格不等号的原因。

- **由 Theorem 247 立即得到的常用推论（补充）**：若 $f \in C([a,b])$ 且 $|f(x)| \le M$ 对一切 x 成立（$M \ge 0$），则

$$\left|\int_a^b f\right| \le \int_a^b |f| \le \int_a^b M = M(b-a).$$

第一条不等号来自 Theorem 248 之 2，第二条来自 Theorem 248 之 1（对 $|f|$ 与常函数 M 使用），第三条来自 Theorem 247（常函数的积分）或 Theorem 245。这条"$\left|\int f\right| \le M(b-a)$"是后面所有估计（包括 Lemma 254、Sturm–Liouville 题、Assignment 11 第 5 题的黎曼和估计）里最常被引用的式子，**请务必记牢**。

定理 250（Fundamental Theorem of Calculus，微积分基本定理）

- **定理陈述（源文件 Theorem 250）**：设 $f \in C([a,b])$。
- 若 $F:[a,b]\to\mathbb{R}$ **可导**且 $F' = f$，则

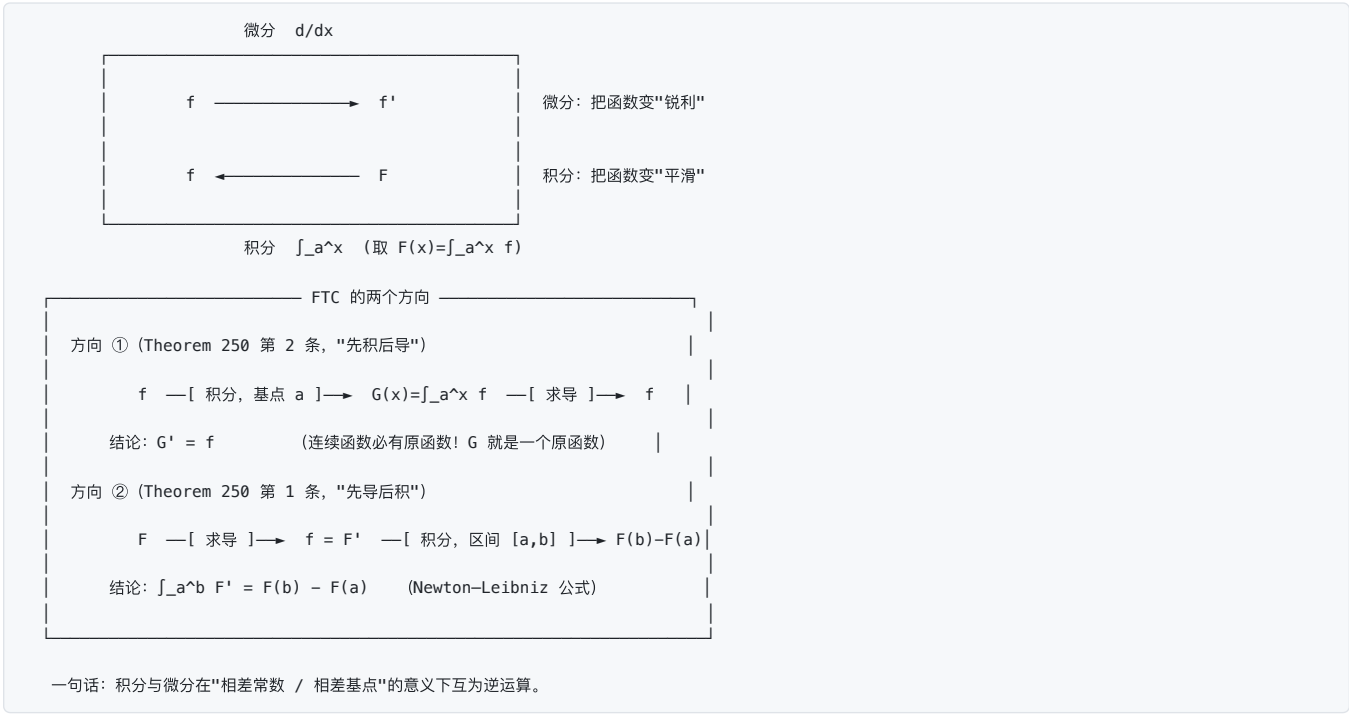
$$\int_a^b f = F(b) - F(a).$$

1. 函数 $G(x) := \int_a^x f$ 在 $[a,b]$ 上**可导**，并且

$$G' = f, \qquad G(a) = 0.$$

- **备注（源文件 Remark 251）**：我们有时把微积分基本定理缩写成 FTC。

【先讲清楚两个方向】 源文件的编号顺序是"先第 1 条（端点差分），后第 2 条（变上限求导）"，这与许多教材相反，但**逻辑上的实质是一样的**：FTC 是两个**互逆**的陈述。用一张 ASCII 图把这条"双向箭头"画出来（教材 [JL] §5.3 开篇的比喻是"棱镜把光分解，FTC 把积分与导数连接"）：



一句话：积分与微分在"相差常数 / 相差基点"的意义下互为逆运算。

图中左右两条路合起来，说的就是："**求导再积分**"与"**积分再求导**"都回到出发点——这就是"互逆"的确切含义。区别只在于：方向 ① 回到的是**同一个函数 f**；方向 ② 回到的是**端点的函数值之差 $F(b)-F(a)$**，因为积分会把"常数信息"丢掉（F 与 $F+C$ 有同样的导数），所以只能恢复到"相差一个常数"的程度，而"取差分"恰好把那个未知常数消掉。

- **【前半部分：第 1 条的证明（分割 + MVT + 望远镜求和）】** 这是源文件采用的路线，也是**最贴近定义、最能看清"MVT 为什么不可或缺"**的路线。
- **证明策略（第 1 条）**：我们手上唯一的"算积分"工具是黎曼和。所以要证 $\int_a^b f = F(b)-F(a)$，就必须造出一个黎曼和序列，使它**恰好等于 $F(b)-F(a)$**。怎么造？在**每个**子区间 $[x_{j-1}, x_j]$ 上用 MVT（Lecture 19, Theorem 218）：因为 F 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 上可导，所以在每个子区间上存在 $c_j \in (x_{j-1}, x_j)$ 使

$$F(x_j) - F(x_{j-1}) = F'(c_j)(x_j - x_{j-1}) = f(c_j)(x_j - x_{j-1}).$$

把 c_j 当作**标签 ξ_j**，右边正是黎曼和的第 j 项！于是 $\sum_j \big(F(x_j)-F(x_{j-1})\big)$ 既等于黎曼和、又由**望远镜**等于 $F(b)-F(a)$。最后让分割的范数趋于 0，黎曼和趋于积分，等式得证。**注意这条路线不需要"原函数相差常数"这个引理，也不需要 Theorem 250 的第 2 条**——它是完全独立的一条证明。 – **逐步推导（第 1 条）**： 1. 取一列**分割** $\{x^{(r)}\}_{r=1}^{\infty}$（不带标签，因为标签要由 MVT 现场生成）使得 $\|x^{(r)}\| \to 0$（依据：例如 $[a,b]$ 的 r 等分分割，其范数 $(b-a)/r \to 0$）。记其分点为

$$a = x_0^{(r)} < x_1^{(r)} < \cdots < x_{n(r)}^{(r)} = b.$$

1. 对每个 r 与每个 $j \in \{1, \dots, n(r)\}$：把 F 限制在 $[x_{j-1}^{(r)}, x_j^{(r)}]$ 上。由假设 F 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 上可导，故 F 在该子区间上连续、在其内部可导。于是由 MVT（Lecture 19, Theorem 218），存在

$$\xi_j^{(r)} \in \left[x_{j-1}^{(r)}, x_j^{(r)}\right]$$

使得

$$F\left(x_j^{(r)}\right) - F\left(x_{j-1}^{(r)}\right) = F'\left(\xi_j^{(r)}\right)\left(x_j^{(r)} - x_{j-1}^{(r)}\right) = f\left(\xi_j^{(r)}\right)\left(x_j^{(r)} - x_{j-1}^{(r)}\right).$$

（依据：MVT；末一步用了假设 $F' = f$。）**这一步是全证明的心脏**：它把"F 的增量"翻译成"f 在某个点的高度乘以宽度"，即"翻译成一块矩形面积"。 3. 由步骤 1 的分割与步骤 2 得到的点列定义 $\xi^{(r)} := \{\xi_1^{(r)}, \dots, \xi_{n(r)}^{(r)}\}$。由于每个 $\xi_j^{(r)} \in [x_{j-1}^{(r)}, x_j^{(r)}]$，这**确实是**该分割的一个标签，$(x^{(r)}, \xi^{(r)})$ 是 $[a,b]$ 的一个带标签分割（依据：标签定义 Definition 231）。 4. 把步骤 2 的等式对 $j = 1, \dots, n(r)$ 求和：

$$\sum_{j=1}^{n(r)} \left[F\left(x_j^{(r)}\right) - F\left(x_{j-1}^{(r)}\right)\right] = \sum_{j=1}^{n(r)} f\left(\xi_j^{(r)}\right)\left(x_j^{(r)} - x_{j-1}^{(r)}\right) = S_f\left(x^{(r)}, \xi^{(r)}\right).$$

（依据：黎曼和定义 Definition 233；等式左边是对应项相加。） 5. **望远镜求和**：左边的每一项都形如 $A_j - A_{j-1}$（取 $A_j = F(x_j^{(r)})$），相邻项两两相消：

$$\sum_{j=1}^{n(r)} \left[F\left(x_j^{(r)}\right) - F\left(x_{j-1}^{(r)}\right)\right] = F\left(x_{n(r)}^{(r)}\right) - F\left(x_0^{(r)}\right) = F(b) - F(a).$$

（依据：有限和的望远镜恒等式；再用 $x_{n(r)}^{(r)} = b$、$x_0^{(r)} = a$。） 6. 合并步骤 4、5：对**每一个** r，

$$S_f\left(x^{(r)}, \xi^{(r)}\right) = F(b) - F(a) \qquad \text{（一个与 } r \text{ 无关的常数！）}$$

（依据：步骤 4 与 5 是同一个量的两种写法。） 7. 由 Lecture 21 的 Theorem 235（$\|x^{(r)}\| \to 0$ 且 $f \in C([a,b])$，故黎曼和收敛到积分）：

$$\int_a^b f = \lim_{r \to \infty} S_f\left(x^{(r)}, \xi^{(r)}\right) = \lim_{r \to \infty} \left(F(b) - F(a)\right) = F(b) - F(a).$$

（依据：Theorem 235；常数列的极限是自己。）■

- **【证明机制解说】**
- **为什么 MVT 不可或缺？** 试想：如果没有 MVT，我们能从"$F(b) - F(a)$"得到什么？只有一个未知的差值。MVT 的作用是把这个差值**在每一个小区间上"局部化"**：$F(x_j) - F(x_{j-1}) = f(\xi_j)\Delta x_j$。也就是说，MVT 把"整体差分"变成了"逐段的面积"，从而**架起了 F（微分侧）与 f（积分侧）之间的桥**。整条主线是：> LUB（Lecture 4）→ **单调有界收敛**（Lecture 7）→ Rolle/MVT（Lecture 19）→ FTC（Lecture 22）→ **全部积分计算**。 本课程到此为止的整座积分大厦，最终都压在这条链条上。第 1 条之所以要求 F **可导**（而不是"几乎处处可导"），就是因为 MVT 需要它在每个子区间内部可导。教材 [JL] Exercise 5.3.3 的推广（允许 S 是有限个不可导点）仍然要用到"分区间 + MVT"，只是需要额外控制那几个小段。
- **源文件没有走"两个原函数相差常数"的路线**，而是走了"分割 + MVT + 望远镜"。两条路线的差别值得说清：
  - **源文件路线**（本讲）：直接、初等、只用定义与 MVT，**不需要**先证第 2 条。它把"$\int_a^b f' = f(b) - f(a)$"这个等式的**机械性**暴露无遗——**积分只是把这些小矩形加起来，而 MVT 保证这些小矩形恰好拼成 $F(b) - F(a)$**。
  - **另一条路线**（本节末尾作为"补充证明 2"给出）：先用第 2 条造出原函数 $G(x) = \int_a^x f$，再用 **Lecture 19 的 Theorem 220**（两个导数相同的函数相差常数）说明 $F - G$ 是常数，最后代入端点。它的好处是**第 2 条一旦建立，第 1 条就变得几乎免费**，而且它把"原函数在相差常数意义下唯一"这个结构性事实摆在台面上。 两条路线都正确；**本讲的正式路线以源文件为准**。
- **【证明技巧总结】**
- **"用 MVT 造标签"**：当需要证明"某黎曼和的极限等于某给定值"时，可以用 MVT 把给定的差分表达式**反译**成黎曼和。这是本讲最值得偷走的技巧。
- **"望远镜求和"**：$\sum (F(x_j) - F(x_{j-1})) = F(b) - F(a)$，与 Theorem 247 里 $\sum (x_j - x_{j-1}) = b - a$ 是同一个动作。
- **"常数数列"**：若黎曼和序列恒等于同一个常数，那么极限就是那个常数——**连 ϵ 都不用写**。这是本证明显得"轻"的原因。
- **"先挑好算的分割"**：与 Theorem 246 同款；Theorem 235 的全称性再次被当作"选择自由"使用。
- **【后半部分：第 2 条的证明（差商 + 可加性 + 连续性）】** 这是"变上限积分求导"的部分，也是把 ϵ–δ 真正用出来的地方。
- **证明策略（第 2 条）**：要证 $G'(c) = f(c)$，直接算差商：

$$\frac{G(x) - G(c)}{x - c} = \frac{\int_a^x f - \int_a^c f}{x - c} \overset{\text{可加性}}{=} \frac{\int_c^x f}{x - c}.$$

于是问题变成：**证明"f 在 $[c,x]$ 上的平均值"趋于"f 在 c 处的值"**。因为 f 在 c 处连续，ϵ–δ 给了我们一个 δ_0，使得 $|t - c| < \delta_0$ 时 $|f(t) - f(c)| < \epsilon/2$；而当 $|x - c| < \delta$ 时，整段 $[c,x]$ 都落在 $(c - \delta_0, c + \delta_0)$ 里，于是整段的平均值也落在 $f(c)$ 的 $\epsilon/2$–邻域内。最后用一个"常数函数的积分"把 $f(c)$ 写成 $\frac{1}{x-c}\int_c^x f(c)\,dt$（因为它等于 $f(c)$ 本身），这样两个积分就能合并成 $\int_c^x (f(t) - f(c))\,dt$，再对绝对值用积分三角不等式。**这就是"加一项减一项"技巧的积分版本。** – **逐步推导（第 2 条）**： 1. **目标重写**：设 $c \in [a,b]$。要证 G 在 c 处可导且 $G'(c) = f(c)$，按导数的定义（Lecture 18），就是要证

$$\lim_{x \to c} \frac{G(x) - G(c)}{x - c} = f(c), \qquad \text{即} \qquad \lim_{x \to c} \left[\frac{\int_a^x f - \int_a^c f}{x - c} - f(c)\right] = 0.$$

（依据：导数定义 + 极限的加法。） 2. **用可加性化简分子**：对任意 $x \in [a,b]$，由 **Theorem 246 的区间方向一般化形式**（本节上文已证）：

$$\int_a^x f - \int_a^c f = \int_c^x f.$$

（依据：Theorem 246 + 源文件 Remark 249 之 2；这一步对 $x > c$ 与 $x < c$ 都成立，无需分类讨论。） 3. **取 ϵ，由连续性得 δ_0**：设 $\epsilon > 0$。因为 f 在 c 处连续（依据：假设 $f \in C([a,b])$），按连续性的 ϵ–δ 定义，存在 $\delta_0 > 0$ 使得

$$|t - c| < \delta_0 \implies |f(t) - f(c)| < \frac{\epsilon}{2}.$$

（依据：连续定义，ϵ 取 $\epsilon/2$。**注意 t 被限定在 $[a,b]$ 上取值。**） 4. **取 $\delta = \delta_0$，假设 $0 < x - c < \delta$**（先做右极限；左极限稍后对称处理）。若 $t \in [c, x]$，则

$$|t - c| \le |x - c| < \delta = \delta_0.$$

（依据：$t \in [c,x]$ 蕴含 $0 \le t - c \le x - c$，取绝对值即得；再用假设 $x - c < \delta$。） 5. **把 $f(c)$ 写成积分**（这是"加一项减一项"的积分版）：

$$\frac{1}{x-c}\int_c^x f(t)\,\mathrm{d}t - f(c) = \frac{1}{x-c}\int_c^x f(t)\,\mathrm{d}t - \frac{1}{x-c}\int_c^x f(c)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{x-c}\int_c^x \big(f(t) - f(c)\big)\,\mathrm{d}t.$$

（依据：常函数的积分：$\int_c^x f(c)\,\mathrm{d}t = f(c)(x-c)$，这来自 Theorem 247（取 $m_f = M_f = f(c)$）或直接来自 Theorem 245 与 $\int_c^x 1\,\mathrm{d}t = x - c$；再用 Theorem 245 的线性性把两个积分合并。**注意：$\int_c^x f(c)\,\mathrm{d}t = f(c)(x-c)$ 正是"矩形面积 = 高 × 宽"，与 x 在 c 的哪一侧无关。**） 6. **三角不等式 + 单调性**：由 Theorem 248 之 2 与第 1 条，

$$\left|\frac{1}{x-c}\int_c^x \big(f(t) - f(c)\big)\mathrm{d}t\right| = \frac{1}{|x-c|}\left|\int_c^x \big(f(t) - f(c)\big)\mathrm{d}t\right| \le \frac{1}{|x-c|}\int_c^x |f(t) - f(c)|\,\mathrm{d}t.$$

（依据：Theorem 248 之 2（积分三角不等式）；第一个等号是因为 $x - c > 0$ 时 $|1/(x-c)| = 1/(x-c)$；若 $x < c$ 则把积分上下限反向，用 Remark 249 之 2 与 Theorem 248 之 2 得到同一结论——源文件说"a similar argument holds for $0 < c - x < \delta$"。） 7. **代入 $\epsilon/2$ 界**：由步骤 4，当 $t \in [c,x]$ 时 $|f(t) - f(c)| < \epsilon/2$。由 Theorem 248 之 1（逐点比较 $\Rightarrow$ 积分比较）：

$$\int_c^x |f(t) - f(c)|\,\mathrm{d}t \le \int_c^x \frac{\epsilon}{2}\,\mathrm{d}t = \frac{\epsilon}{2}(x - c).$$

（依据：Theorem 248 之 1；右边用常函数积分。） 8. **合并**：

$$\left|\frac{1}{x-c}\int_c^x \big(f(t) - f(c)\big)\mathrm{d}t\right| \le \frac{1}{x-c}\cdot\frac{\epsilon}{2}(x-c) = \frac{\epsilon}{2} < \epsilon.$$

（依据：步骤 6、7 相乘；正数 $x - c$ 可约。） 9. **左侧对称**：若 $0 < c - x < \delta$，同样地 $t \in [x,c]$ 蕴含 $|t - c| \le |x - c| < \delta_0$，且

$$\frac{1}{x-c}\int_c^x f = f(c) + \frac{1}{x-c}\int_c^x (f(t) - f(c))\mathrm{d}t, \qquad \left|\frac{1}{x-c}\int_c^x f - f(c)\right| \le \frac{1}{|x-c|}\cdot\frac{\epsilon}{2}|x-c| = \frac{\epsilon}{2} < \epsilon.$$

（依据：同上，注意 $x - c < 0$ 时的符号处理——由 Remark 249 之 2，$\int_c^x g = -\int_x^c g$，故 $\frac{1}{x-c}\int_c^x g = \frac{1}{-(|x-c|)}\cdot\big(-\int_x^c g\big) = \frac{1}{|x-c|}\int_x^c g$，这正是"区间反向 + 除以负长度 = 除以正长度"，与 $x > c$ 的情形形式完全一致。源文件的做法是"类似论证"，此处展开写清。） 10. **结论**：

$$0 < |x - c| < \delta \implies \left|\frac{G(x) - G(c)}{x - c} - f(c)\right| = \left|\frac{1}{x-c}\int_c^x f - f(c)\right| \le \frac{\epsilon}{2} < \epsilon.$$

（依据：步骤 2、5、8、9 汇合。）因为 $\epsilon > 0$ 任意，按导数的 ϵ–δ 定义，

$$G'(c) = f(c).$$

（依据：导数定义。） 11. **$G(a) = 0$**：由源文件 Remark 249 之 1，$\int_a^a f := 0$，故 $G(a) = 0$。■ – **【证明机制解说】** 这个证明的每一步都值得反复咀嚼： – **可加性（Theorem 246）在这里的作用**是"把基点 a 消掉"。G 的定义里带一个基点 a，但求导时基点必须消失（否则 G' 会依赖于 a，那就荒唐了）。可加性 + 约定 2 恰好给出 $\int_a^x - \int_a^c = \int_c^x$，把 a 干净地抹去。**这就是为什么 Theorem 246 被放在本讲最前面**：它不是装饰，而是 FTC 第 2 条的脚手架。 – **"把 $f(c)$ 写成 $\frac{1}{x-c}\int_c^x f(c)$"是整个证明的"灵光一现"**。表面上什么都没做（只是乘 1），但正是这一步使得两个量能放进同一个积分号下相减，从而让"连续性 $|f(t) - f(c)| < \epsilon/2$"这个**逐点**信息变成**整体**的积分估计。没有这一步，你只能对 f 的上下确界分别估计，得到的常数依赖于 x 附近 f 的振幅——那也能做（用 Lecture 21 的模连续 w_f），但笨得多。 – **上确界/振幅版本的等价说法**（与本讲的写法互为印证）：由 Theorem 247，

$$\left|\frac{1}{x-c}\int_c^x (f(t) - f(c))\mathrm{d}t\right| \le \sup_{t\in[c,x]} |f(t) - f(c)|,$$

而右端正是 $\sup_{|t-c|\le|x-c|} |f(t) - f(c)| \le w_f(|x-c|)$（模连续，Lecture 21 的 Definition 237），由 Lecture 21 的 Theorem 239（$w_f(\eta) \to 0$）它趋于 0。**这正是本讲开头"用连续性把 $f(t)$ 换成 $f(c)$"的第二种写法**，与源文件的 $\epsilon/2$ 写法完全等价，只是更"批量"一些。 – **源文件用的是非严格不等式 $\le$，最后写出 $\le \epsilon/2 < \epsilon$**。为什么允许非严格？因为我们要证的结论是"$\le \epsilon$ 型"的极限陈述（导数的 ϵ–δ 定义只要求给 ϵ 后能找到 δ 使 $|\cdot| < \epsilon$；中间出现 $\le \epsilon/2 < \epsilon$ 完全够用）。教材 [JL] 在证明末尾特意说"It is left to the reader to see why it is OK that we just have a non-strict inequality"——**因为严格不等式出现在最后一步**。 – **【证明技巧总结】** 1. **"加一项减一项"（加 $f(c)$ 再减 $f(c)$）**：把"某量 − 目标值"写成"某量 −（目标值的积分）"，从而合并成一个积分。 2. **"用连续性把函数换成它的极限值"**：ϵ–δ 给的局部信息，通过积分被抬升为整体信息。 3. **"$\epsilon/2$ 技巧"**：连续性只给 $\epsilon/2$；最后的 $< \epsilon$ 靠的是"把 $|f(t) - f(c)|$ 的上界 $\epsilon/2$ 乘上区间长度，再除以同一个长度"——长度被完全约掉，于是剩下 $\epsilon/2 < \epsilon$。**这个"长度自动约掉"是本证明能如此干净的原因；如果被积函数里没有 $f(c)$ 那一项来对齐，就约不掉了。** 4. **"利用对称性"**：作换元 $t = c - u$（u 从 0 到 $c - x > 0$），由 Theorem 256 得

$$\int_c^x \big(f(t) - f(c)\big)\mathrm{d}t = \int_0^{c-x} \big(f(c-u) - f(c)\big)(-1)\,\mathrm{d}u = (-1)\int_0^{c-x} \big(f(c-u) - f(c)\big)\mathrm{d}u,$$

即"左极限情形"只是"右极限情形把 t 换成 $c-u$"，而连续性条件 $|t-c|<\delta_0$ 对 $u\in[0,c-x]$ 同样成立（依据：$|t-c|=u\le c-x<\delta=\delta_0$）。

1. **"用连续函数的象在紧集上被控制"**：$|f(t)-f(c)|$ 在 $[c,x]$（或 $[x,c]$）这个紧区间上有上界（依据：f 连续，Lecture 16 的界性定理），一旦上界 $<\epsilon/2$，积分估计立刻给出 $<\epsilon$。
2. **"先做一侧，另一侧对称"**：差商在 $x<c$ 时只是符号变化，源文件用 "a similar argument" 处理，但**必须验证符号不会让不等号反向**（本节步骤 9 已展开）。
3. **"端点情形 $x=c$ 不参与"**：差商只在 $x\neq c$ 时有定义，所以 δ 的选取与 $x=c$ 无关。
4. **【FTC 的两个直接推论（补充，均标注为推论）】**
5. **推论 A（连续函数必有原函数）**：若 $f\in C([a,b])$，则 $G(x)=\int_a^x f$ 是 f 在 $[a,b]$ 上的一个原函数，且 $G\in C^1$。更一般地，对任意基点 $d\in[a,b]$，$F_d(x)=\int_d^x f$ 也是（教材 [JL] Remark 5.3.4 与 Exercise 5.3.4）。**证明**：由 Theorem 250 第 2 条，$G'=f$，而 f 连续，故 G' 连续，即 $G\in C^1$。（依据：Theorem 250 之 2 + C^1 的定义。）**这条推论是"存在性定理"**：它第一次保证"原函数"这个对象不会落空——**只要 f 连续，$\int_a^x f$ 就是一个原函数**，哪怕你写不出它的初等表达式（例如 e^{-x^2}、$\frac{\sin x}{x}$、$\sin(x^2)$）。
6. **推论 B（Newton–Leibniz 公式）**：若 $f\in C([a,b])$，G 是 f 在 $[a,b]$ 上的**任一**原函数，则

$$\int_a^b f = G(b)-G(a).$$

证明（这条走"两个原函数相差常数"的路线，标注为补充证明 2）：1. 由推论 A，$F(x):=\int_a^x f$ 是 f 的原函数，且 $F\in C^1$（依据：Theorem 250 之 2）。 2. 由假设 $G'=f=F'$（依据：原函数定义、推论 A）。 3. 于是 $(G-F)'=G'-F'=0$ 在整个 $[a,b]$ 上成立（依据：Lecture 19, Theorem 212 之 1 线性性）。 4. 由 Lecture 19 的 Theorem 220（若 $f':I\to\mathbb{R}$ 可导且 $f'\equiv 0$ 于区间 I，则 f 是常数；它的证明正是 MVT），存在常数 C 使 $G-F\equiv C$（依据：Theorem 220，其中该定理自身的依据是 MVT）。**这就是"MVT 在 FTC 里不可或缺"的第二次现身。** 5. 代入端点：$G(b)-G(a)=\big(F(b)+C\big)-\big(F(a)+C\big)=F(b)-F(a)$（依据：代数）。 6. 而 $F(b)-F(a)=\int_a^b f-\int_a^a f=\int_a^b f-0=\int_a^b f$（依据：推论 A 中 F 的定义 + 源文件 Remark 249 之 1）。 7. 合并：$\int_a^b f=G(b)-G(a)$。■ **注意**：推论 B 与 Theorem 250 第 1 条看起来很像，但**假设更弱**：第 1 条要求 F 在**整个** $[a,b]$ 上可导（含端点），推论 B 只要求 G 是原函数（在 (a,b) 上 $G'=f$）并**外加 f 连续**。两者的实用差别不大，但推论 B 的形式（"任一原函数，端点相减"）就是我们在微积分课里用的那一句，也解释了为什么可以"随便挑一个原函数"。 **一句话对照**：

$$\underbrace{\int_a^b F'=F(b)-F(a)}_{\text{Theorem 250 第 1 条：给定原函数 } F}\quad\Longleftrightarrow\quad\underbrace{\int_a^b f=G(b)-G(a)\ \text{对任意原函数 } G}_{\text{推论 B：给定被积函数 } f}$$

- **应用实例（至少 4 个；每个都用脚本验算）**

实例 1：$\int_0^1 x^2\,dx=\frac{1}{3}$（用 FTC，而不是黎曼和！） – 取 $G(x)=\frac{x^3}{3}$。则 $G'(x)=x^2$ 对一切 x 成立（依据：Lecture 19 的求导法则 + 幂函数导数；也可直接用导数定义算 $\lim_{h\to0}\frac{(x+h)^3-x^3}{3h}=x^2$）。故 G 是 $f(x)=x^2$ 的原函数（依据：原函数定义）。 – 由 Newton–Leibniz（Theorem 250 之 1 或推论 B），并注意 $f\in C([0,1])$：

$$\int_0^1 x^2\,dx=G(1)-G(0)=\frac{1^3}{3}-\frac{0^3}{3}=\frac{1}{3}.$$

- **这有多省力？** 回头看 Lecture 20/Assignment 11 里"用定义算黎曼和"的路：取等距分割与右端点标签，$S_r=\sum_{k=1}^{r}\left(\frac{k}{r}\right)^2\cdot\frac{1}{r}=\frac{1}{r^3}\sum_{k=1}^{r}k^2=\frac{1}{r^3}\cdot\frac{r(r+1)(2r+1)}{6}=\frac{(r+1)(2r+1)}{6r^2}$，然后要**猜到**这个表达式并求极限 $\frac13$——而且为了做这一步，你还得先知道平方和公式 $\sum k^2=\frac{r(r+1)(2r+1)}{6}$（正是 Assignment 11 第 5 题 (b) 让练的"等距标签分割"技术）。用 FTC，**整个"求和公式 + 极限"的工作被一句 $G(1)-G(0)$ 替代**。这就是 FTC 的全部价值。
- 数值验算（右端点黎曼和逼近）：$r=10$ 时 $S_{10}=0.385$（误差 5.167×10^{-2}）、$r=100$ 时 $S_{100}=0.33835$（误差 5.017×10^{-3}）、$r=1000$ 时 $S_{1000}=0.3338335$（误差 5.002×10^{-4}）、$r=10^6$ 时误差 $\approx5\times10^{-7}$；误差衰减率 $\approx1/r$。数值积分（Simpson）给出 0.3333333333333366，与 $\frac13=0.3333333333333333$ 相差 3×10^{-15}。

实例 2：$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^{x^2}\sin t\,dt=2x\sin(x^2)$（变上限 + 链式法则） – 记 $h(u):=\int_0^u\sin t\,dt$。因为 $\sin$ 连续，由 Theorem 250 第 2 条，h 可导且

$$h'(u)=\sin u.$$

（依据：Theorem 250 之 2。） – 我们要对 $H(x)=h(x^2)$ 求导（**注意：上限是 x^2，不是 x！**）。由 Lecture 19 的 Theorem 213（Chain Rule），取 $g(x)=x^2$（它在 $\mathbb{R}$ 上可导、$g'(x)=2x$），$f=h$（在 $g(x)$ 处可导），则

$$H'(x)=(h\circ g)'(x)=h'\big(g(x)\big)\,g'(x)=\sin\big(x^2\big)\cdot2x=2x\sin\big(x^2\big).$$

（依据：链式法则 + 步骤 1 的 $h'=\sin$ + $(x^2)'=2x$。） – **完整写清 $x=1$ 处的数值**：$H'(1)=2\cdot1\cdot\sin(1)=2\sin1$。而 $\sin1=0.8414709848078965$（1 弧度，不是 1°！），故

$$H'(1)=2\sin1=1.682941969615793.$$

- 数值验算（对 H 用中心差分，内层积分用高精度 Simpson）：

```
$ python3 - <<'EOF'
import math
def simpson(f,a,b,n=20000):
    if n%2: n+=1
    h=(b-a)/n; s=f(a)+f(b)
    for i in range(1,n): s+=(4 if i%2 else 2)*f(a+i*h)
    return s*h/3
G=lambda x: simpson(lambda t: math.sin(t*t), 0, x*x)   # 被积函数取 sin(t^2) 以避开初等原函数
h=1e-6
print("H(x)=∫_0^{x^2} sin(t^2)dt 的中心差分 H'(1) =", (G(1+h)-G(1-h))/(2*h))
print("理论值 2·sin(1) =", 2*math.sin(1))
EOF
H(x)=∫_0^{x^2} sin(t^2)dt 的中心差分 H'(1) = 1.6829419695607584
理论值 2·sin(1) = 1.682941969615793
```

两者一致到小数点后 9 位（残差 $\approx 5\times10^{-11}$，来自差分截断误差，符合中心差分的 $O(h^2)$ 精度）。**注意**：我故意把被积函数取成 $\sin(t^2)$——它**没有初等原函数**，因此这个导数**只能靠 FTC 第 2 条算出**，不能靠"先积出来再求导"。这正是 FTC 第 2 条（而非第 1 条）不可替代的地方。 – **这正是 Assignment 12 第 2 题（Exercise 5.3.1）要练的东西**（见后面"与教材的对应"）。更复杂的版本 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{-x}^{x} e^{s^2}\mathrm{d}s$ 需要把上下限都看成 x 的函数并配合可加性：$\int_{-x}^{x}=\int_{-x}^{0}+\int_{0}^{x}$，求导得 $e^{x^2}+e^{x^2}=2e^{x^2}$。

实例 3： $\displaystyle\int_a^b \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x=\ln b-\ln a\ \ (0<a<b)$ – 由 Theorem 250 第 2 条，$G(x)=\int_a^x \frac{1}{t}\,\mathrm{d}t$ 是 $\frac{1}{x}$ 在 $[a,b]$ 上的原函数——**这是关于对数的一个"存在性"结论**，它说明 $\frac{1}{x}$ 在 $(0,\infty)$ 上有原函数，哪怕我们在引入 $\ln$ 之前根本不知道它长什么样。 – 一旦把 $\ln$ 定义为"$\frac{1}{x}$ 的原函数且 $\ln 1=0$"（教材 [JL] §5.4 正是这样做的），则由原函数相差常数（Lecture 19, Theorem 220），$G(x)=\ln x-\ln a$。于是由牛顿–莱布尼茨（推论 B）：

$$\int_a^b \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x=\ln b-\ln a.$$

- 取 $a=1,b=2$：$\int_1^2 \frac{1}{x}\mathrm{d}x=\ln 2=0.6931471805599453$；数值 Simpson 得 0.6931471805599418（残差 3.5×10^{-15}）。
- **为什么这个例子重要？** 因为它反转了微积分课里的逻辑顺序。在微积分课里，$\ln x$ 先被定义为 e^x 的反函数，然后才算出 $\int\frac{1}{x}=\ln x$。在实分析里，**我们先用积分定义 $\ln x:=\int_1^x\frac{1}{t}\mathrm{d}t$，$\Delta$ 因为 FTC 保证了 $(\ln x)'=\frac{1}{x}$，所以它确实是"对数"。积分比初等函数更基本**——这是本讲最深刻的思想收获。

实例 4： $\displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}=\frac{\pi}{2}$ **的一类变体（用 FTC + 换元的预告）** – 先看一个**必须用换元**（Theorem 256）才能做的例子。取 $x=\sin\theta$，则 $\mathrm{d}x=\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$，$\sqrt{1-x^2}=\cos\theta$（在 $\theta\in[0,\frac{\pi}{2}]$ 上 $\cos\theta\ge0$）。当 $x=0$ 时 $\theta=0$，当 $x=\frac{\sqrt3}{2}$ 时 $\theta=\frac{\pi}{3}$。由 **Theorem 256（换元公式）**：

$$\int_0^{\sqrt3/2}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}=\int_0^{\pi/3}\frac{\cos\theta}{\cos\theta}\,\mathrm{d}\theta=\int_0^{\pi/3}1\,\mathrm{d}\theta=\frac{\pi}{3}.$$

（依据：Theorem 256（其中 $\varphi(\theta)=\sin\theta$，在 $[0,\pi/3]$ 上 $\varphi'>0$、φ 单调，满足定理条件）+ FTC 或 Theorem 247（$\int_0^{\pi/3}1=\frac{\pi}{3}$）。） – 数值验算：Simpson 数值积分 $\int_0^{\sqrt3/2}(1-x^2)^{-1/2}\mathrm{d}x=1.0471975511966032$，而 $\frac{\pi}{3}=1.0471975511965976$，残差 $\approx5.6\times10^{-15}$。若一直积到 $x\to1$，则得到 $\frac{\pi}{2}=1.5707963267948966$（数值上因端点奇性需截断，$x=1-10^{-9}$ 时得 1.58802，误差来自 $O(\sqrt{1-x})$ 的奇异尾部，这正是**反常积分**的入口，Lecture 25 之后会讲）。 – **这个例子的意义**：$\arcsin$ 这类"由积分定义的函数"，其值 $\frac{\pi}{3}$、$\frac{\pi}{2}$ 是通过**几何/三角恒等式 + 换元**算出来的。**积分理论的威力不在于它能把所有积分算成初等函数，而在于它能给那些"没有初等原函数"的函数一个严格定义并研究其性质。**

定理 252（Integration by Parts，分部积分）

- **定理陈述（源文件 Theorem 252）**：设 $f,g\in C([a,b])$ 且 $f',g'\in C([a,b])$。则

$$\int_a^b f'g=\big(f(b)g(b)-f(a)g(a)\big)-\int_a^b fg'.$$

- **备注（源文件 Remark 253）**：我们有时把分部积分缩写成 IBP。
- **证明策略**：**把乘积法则"积分"一遍**。Lecture 19 的 Theorem 212 之 2 告诉我们 $(fg)'=f'g+fg'$。而 fg 是 $(fg)'$ 的原函数（这几乎是同义反复），且 $(fg)'$ 连续（依据：$f',g'\in C([a,b])$ 与 $f,g\in C([a,b])$，乘积与和仍连续），于是 FTC 第 1 条立刻给出

$$f(b)g(b)-f(a)g(a)=\int_a^b(fg)'=\int_a^b f'g+\int_a^b fg',$$

移项即得结论。**整个证明只有两步：写乘积法则 + 用 FTC。** – **逐步推导**：1. **验证 fg 满足 FTC 第 1 条的假设**：f,g 可导（依据：假设 f',g' 存在且连续，特别地存在），故由 Lecture 19 的 Theorem 212 之 2，fg 可导且 $(fg)'=f'g+fg'$；又 f,g 连续、$(fg)'$ 是连续函数之和/积（$f'g$ 与 fg' 均连续，依据：连续函数的乘积连续，Lecture 15），故 $(fg)'\in C([a,b])$。因此 fg 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 上可导且导数为 $(fg)'\in C([a,b])$。 2. **用 FTC 第 1 条**：由 **Theorem 250 第 1 条**（取 $F:=fg$，$F'=(fg)'$）：

$$f(b)g(b)-f(a)g(a)=\int_a^b(fg)'.$$

（依据：Theorem 250 之 1。**这一步是 IBP 的全部来源**。） 3. **展开导数**：$(fg)'=f'g+fg'$（依据：Lecture 19, Theorem 212 之 2），故

$$f(b)g(b)-f(a)g(a)=\int_a^b\big(f'g+fg'\big).$$

（依据：步骤 2 代入。） 4. **用线性性拆开积分**：由 Lecture 21 的 Theorem 245（线性性），

$$\int_a^b (f'g + fg') = \int_a^b f'g + \int_a^b fg'.$$

（依据：Theorem 245，其中 $f'g$ 与 fg' 都连续。） 5. **移项**：把 $\int_a^b fg'$ 移到等号左边：

$$\int_a^b f'g = f(b)g(b) - f(a)g(a) - \int_a^b fg'.$$

（依据：代数。）■ – **【证明机制解说】** IBP 的本质是"**乘积法则的积分形式**"，正如换元公式的本质是"**链式法则的积分形式**"。用一张表把对应关系钉死：

```
微分侧（Lecture 19）                    积分侧（Lecture 22）
──────────────────────────────────────────────────────────────
(fg)' = f'g + fg'          —∫→   ∫f'g = [fg]_a^b − ∫fg'      (Theorem 252)
                                                               IBP

(F∘φ)' = F'(φ)·φ'          —∫→   ∫f(φ)φ' = [F∘φ]_a^b = ∫_{φ(a)}^{φ(b)} f
                                                               (Theorem 256)
                                                               换元

线性性 (αf+g)'=αf'+g'      —∫→   ∫(αf+g)=α∫f+∫g          (Lecture 21, Thm 245)
──────────────────────────────────────────────────────────────
"求导是线性的、且满足乘积/链式"        "积分继承了这些法则的'反写'"
```

从表中可以看出：**积分这一列的所有公式都是微分那一列的"转写"**，转写的机械规则就是"把 $(F)'$ 换成 $F(b)-F(a)$"（FTC 第 1 条）。学会了这条规则，你就能自己"发明"所有积分公式。 另一个关键洞察是**为什么要把 fg 的导数拆开后又移项**：因为在实际使用中，我们想算的是 $\int f'g$（或 $\int fg'$），但乘积法则同时给了两个积分。**移项让自己想算的那个积分孤立出来，代价是必须能算出另一个积分。** 这就是 IBP 的"交易"本质：**用一个积分换另一个积分。** 选谁当 f'（谁被积）、谁当 g（谁被求导），全靠这笔交易划不划算——这正是微积分课里那句口诀"反对幂指三"（反三角、对数、幂、指数、三角，按此顺序优先当 g）的来源。 – **【证明技巧总结】** 1. **"把微分恒等式两边积分"**：这是 IBP 与换元公式共用的母技巧。凡是看到"乘积"或"复合"，就想到把它求导后积分。 2. **"移项孤立目标积分"**：IBP 是"积分换积分"，不是"直接算出积分"。 3. **"C^1 条件由工具倒推"**：因为要用 FTC 第 1 条，所以 $(fg)'$ 必须连续，所以要求 $f', g' \in C([a,b])$。 4. **"边界项 $[fg]_a^b$"**：IBP 的边界项常常为 0（例如 $g(a)=g(b)=0$，见 Sturm–Liouville 题），**能消失的边界项是 IBP 最值钱的地方**。

- **应用实例**

实例 1： $\int_0^\pi x\sin x\,\mathrm{d}x = \pi$ – 选 $g(x)=x$（求导后变简单：$g'=1$），$f'(x)=\sin x$（能积分：$f(x)=-\cos x$）。则 $f, g \in C^1([0,\pi])$（依据：$\sin, \cos, x$ 都光滑）。 – 由 Theorem 252（IBP）：

$$\int_0^\pi x\sin x\,\mathrm{d}x = \int_0^\pi \underbrace{(-\cos x)'}_{=\sin x} x\,\mathrm{d}x = \underbrace{\big((-\cos x)\cdot x\big)\Big|_0^\pi}_{=fg|_0^\pi} - \int_0^\pi (-\cos x)\cdot 1\,\mathrm{d}x.$$

- 逐项算：$f(b)g(b) = (-\cos\pi)\cdot\pi = (-(-1))\pi = \pi$；$f(a)g(a) = (-\cos 0)\cdot 0 = 0$；故边界项 $= \pi - 0 = \pi$（依据：$\cos\pi=-1, \cos 0=1$）。剩下的积分 $-\int_0^\pi(-\cos x)\mathrm{d}x = +\int_0^\pi \cos x\,\mathrm{d}x = \sin\pi - \sin 0 = 0-0=0$（依据：$\sin$ 是 $\cos$ 的原函数 + FTC 第 1 条）。
- 于是

$$\int_0^\pi x\sin x\,\mathrm{d}x = \pi - 0 = \pi \approx 3.141592653589793.$$

- 数值验算：Simpson 数值积分（10^6 小区间）得 3.141592653589813，残差 $\approx 2\times 10^{-14}$。
- **对照（不用 IBP 的笨办法）**：必须用 $x\sin x$ 的原函数 $F(x)=\sin x - x\cos x$（求导验证：$F' = \cos x - (\cos x - x\sin x) = x\sin x$ ✓），再端点上减。**FTC 第 1 条会立刻给出答案，但你得先"猜"出 F；IBP 的价值恰恰在于它把"猜原函数"变成了机械操作。**

实例 2： $\int_0^1 xe^x\,\mathrm{d}x = 1$ – 选 $g(x)=x$、$f(x)=e^x$（故 $f'=e^x$）。由 IBP：

$$\int_0^1 xe^x\,\mathrm{d}x = \underbrace{e^x\cdot x\Big|_0^1}_{=e\cdot 1 - e^0\cdot 0 = e} - \int_0^1 e^x\cdot 1\,\mathrm{d}x = e - \left(e^1 - e^0\right) = e - (e-1) = 1.$$

- 数值验算：Simpson 得 0.9999999999999947（残差 5×10^{-15}），与精确值 1 相符。
- **这道题的"技术同族"是教材 [JL] 的 Exercise 5.3.8 与 Exercise 5.3.9**（Assignment 12 第 3、4 题）：三者都是"用 FTC 恒等式配上 IBP / 连续性"的典型（见下文"与教材的对应"）。

实例 3（预告 Lecturer 23–25 的 Fourier 分析）：IBP 与 Riemann–Lebesgue 引理 – 下面 Lemma 254 的证明**必须**用 IBP：因为被积函数是 $f(x)\cos(nx)$，而 $\cos(nx) = \left(\frac{1}{n}\sin(nx)\right)'$——**把高频振荡因子当成"某个函数的导数"，然后 IBP 把导数从 $\sin(nx)$ 身上"搬"到 f 身上，同时产生一个宝贵的 $1/n$ 因子。** 这个 $1/n$ 就是"$a_n, b_n \to 0$"的全部秘密。 – **一句话记住：Riemann–Lebesgue 引理 = IBP + 振荡函数有界 + $\frac{1}{n}\to 0$。**

引理 254（Riemann–Lebesgue 引理）与定义 255（Fourier 系数）

- **定理陈述（源文件 Lemma 254）**：设 $f \in C([-\pi,\pi])$ 且 $f' \in C([-\pi,\pi])$，f 是 2π–周期函数且 $f(-\pi)=f(\pi)$。对 $n \in \mathbb{N}\cup\{0\}$ 令

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(nx)\,\mathrm{d}x, \qquad b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(nx)\,\mathrm{d}x.$$

则

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = 0.$$

- **定义（源文件 Definition 255）**：上述 a_n, b_n 称为 f 的 **Fourier 系数**（本笔记已在"核心定义"小节第（五）条详述）。
- **证明策略**：我们只需要证 $b_n \to 0$，a_n 完全类似（源文件明说"A similar argument works for a_n"）。核心操作是**把 $\cos(nx)$ 看成 $\left(\frac{1}{n}\sin(nx)\right)'$**，然后 IBP，把导数从 $\sin(nx)$ 转移到 f 上：

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(nx)\,\mathrm{d}x = \underbrace{\frac{1}{n}f(x)\sin(nx)\Big|_{-\pi}^{\pi}}_{\text{边界项}} - \frac{1}{n}\int_{-\pi}^{\pi} f'(x)\sin(nx)\,\mathrm{d}x.$$

边界项因为 $\sin(\pm n\pi) = 0$ 而消失；剩下的积分用"$|\sin(nx)| \le 1$ + 积分单调性（Theorem 248）"估计，得到 $|b_n| \le \frac{1}{n}\int_{-\pi}^{\pi}|f'|$，右端 $\to 0$。再由 Squeeze Theorem（Lecture 8, Theorem 82）得 $|b_n| \to 0$，等价地 $b_n \to 0$。 – **逐步推导（以 b_n 为例）**： 1. $f \in C([-\pi,\pi])$、$f' \in C([-\pi,\pi])$，故可对 $[-\pi,\pi]$ 用 IBP（Theorem 252）（依据：Theorem 252 的假设恰好是"$f, g \in C$ 且 $f', g' \in C$"，此处取本引理中的 f 为 IBP 里的"g"，取 $\frac{1}{n}\sin(nx)$ 为 IBP 里的"f"，两者均 C^1）。源文件把 $\cos(nx)$ 写成 $\left(\frac{1}{n}\sin(nx)\right)'$（依据：Lecture 19 的链式法则，$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin(nx) = n\cos(nx)$，故 $\left(\frac{1}{n}\sin(nx)\right)' = \cos(nx)$）。 2. 由 IBP（利用源文件 Remark 253 的缩写 IBP）：

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(nx)\,\mathrm{d}x = \left[\frac{1}{n}\sin(nx)f(x)\right]_{x=-\pi}^{x=\pi} - \frac{1}{n}\int_{-\pi}^{\pi}\sin(nx)f'(x)\,\mathrm{d}x.$$

（依据：Theorem 252，其中"f"取 $\frac{1}{n}\sin(nx)$、"g"取 f；边界项为 $\frac{1}{n}\sin(n\pi)f(\pi) - \frac{1}{n}\sin(-n\pi)f(-\pi)$。） 3. **边界项归零**：对一切 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\sin(n\pi) = 0$ 且 $\sin(-n\pi) = 0$（依据：正弦函数的零点，Lecture 1/三角学；也可以直接由 2π–周期性得 $\sin(n\pi) = 0$），故

$$\frac{1}{n}\sin(n\pi)f(\pi) - \frac{1}{n}\sin(-n\pi)f(-\pi) = 0 - 0 = 0.$$

（依据：代数；**注意这里 $f(\pi), f(-\pi)$ 的值有界（f 连续于紧区间），但不重要，因为乘了 0。**） 4. 于是

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(nx)\mathrm{d}x = -\frac{1}{n\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\sin(nx)f'(x)\,\mathrm{d}x.$$

（依据：步骤 2、3 合并，再除以 π（b_n 的定义）。） 5. **取绝对值并用积分三角不等式**（Theorem 248 之 2）：

$$|b_n| = \frac{1}{n\pi}\left|\int_{-\pi}^{\pi}\sin(nx)f'(x)\,\mathrm{d}x\right| \le \frac{1}{n\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left|\sin(nx)f'(x)\right|\mathrm{d}x.$$

（依据：Theorem 248 之 2；再提出常数 $\frac{1}{n\pi} > 0$。） 6. **用 $|\sin| \le 1$ 逐点估计，再用 Theorem 248 之 1 升级为积分估计**：

$$|\sin(nx)f'(x)| = |\sin(nx)|\cdot|f'(x)| \le 1\cdot|f'(x)| = |f'(x)| \implies \int_{-\pi}^{\pi}|\sin(nx)f'(x)|\,\mathrm{d}x \le \int_{-\pi}^{\pi}|f'(x)|\,\mathrm{d}x.$$

（依据：Theorem 248 之 1（逐点比较 $\Rightarrow$ 积分比较）；$|f'|$ 连续，依据：$f' \in C([-\pi,\pi])$ 与 $|\cdot|$ 连续。）源文件此处写的是 $\le \frac{1}{n}\int_{-\pi}^{\pi}|f'|$（把 π 吸收进去了），本质相同。 7. 合并步骤 5、6：

$$|b_n| \le \frac{1}{n\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f'(x)|\,\mathrm{d}x = \frac{C}{n}, \qquad \text{其中 } C := \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f'| \text{ 是不依赖于 } n \text{ 的常数}.$$

（依据：代数；C 有限，依据：$|f'|$ 在紧区间连续故有界（Lecture 16 的界性定理），再用 $\left|\int f\right| \le M(b-a)$（本节推论）。） 8. **夹逼**：由 Lecture 8 的 Theorem 82（Squeeze Theorem），取 $x_n \equiv 0$、$z_n := C/n$（$C/n \to 0$，依据：Lecture 8 的 Archimedean 性质/Theorem 94 相关结果，或直接由 $1/n \to 0$（Lecture 8, Theorem 76）与乘法（Theorem 89））：

$$0 \le |b_n| \le \frac{C}{n} \longrightarrow 0 \implies |b_n| \longrightarrow 0 \implies b_n \longrightarrow 0.$$

（依据：Squeeze Theorem；最后一步用 Lecture 8 的 Theorem 93（$|x_n| \to |x|$ 型）或直接由 $|b_n| \to 0 \iff b_n \to 0$。） 9. **$a_n$ 同理**：把 $\sin(nx)$ 写成 $\left(-\frac{1}{n}\cos(nx)\right)'$（依据：链式法则），IBP 后边界项 $\cos(\pm n\pi)f(\pm\pi)$ **不**自动为零，但由假设 $f(-\pi) = f(\pi)$ 与 $\cos(-n\pi) = \cos(n\pi)$（余弦是偶函数）得

$$\left[-\frac{1}{n}\cos(nx)f(x)\right]_{-\pi}^{\pi} = -\frac{1}{n}\cos(n\pi)\big(f(\pi) - f(-\pi)\big) = -\frac{1}{n}\cos(n\pi)\cdot 0 = 0.$$

（依据：假设 $f(-\pi) = f(\pi)$！**这正是本引理需要"$f(-\pi) = f(\pi)$"这个条件的唯一地方**——它专门为 a_n 的边界项服务。）其余步骤与 b_n 完全相同，得 $|a_n| \le C'/n \to 0$。■ – **【证明机制解说】** 这个证明有三点必须看懂： 1. **"把振荡因子写成导数"**：$\cos(nx) = \left(\frac{1}{n}\sin(nx)\right)'$。这叫"**分部积分的准备动作**"：只有当被积函数的一部分是某个更简单函数的导数时，IBP 才有意义。**关键收益是那个 $1/n$**：导数搬走之后，$\sin(nx)$ 与 f' 组成的积分被 $|f'|$ 的积分（一个与 n 无关的常数）控制，前面挂一个 $1/n$，于是整体趋于 0。**"高频振荡把积分压小"这个物理直觉，在这里被量化成 $O(1/n)$。** 2. **周期性/端点匹配只用来杀边界项**。对 b_n（含 $\cos$），$\sin(\pm n\pi) = 0$ 就够了；对 a_n（含 $\sin$），需要 $f(\pi) = f(-\pi)$ 才能让 $\cos(n\pi)(f(\pi) - f(-\pi)) = 0$。**所以引理的两条假设各自服务一个系数**——这是"假设从证明中来"的教科书级示范。 3. **估计链条的三段式**（本课程的核心模式）： > **逐点估计 → 积分估计（Theorem 248）→ 夹逼（Squeeze Theorem）**。几乎所有"积分趋于 0"的证明都是这个形状：Appendix 中 Final Assignment 第 6(b)(c) 题（$\int_0^1 x^n \sin x\,\mathrm{d}x \to 0$ 与 $\int_{-\pi}^{\pi}\sin(nx)f(x)\mathrm{d}x \to 0$）用的完全是同一套（后者源文件给的提示就是 $\sin(nx) = -\frac{1}{n}\cos(nx)$ 的导数形式上）。 – **【证明技巧总结】** 1. **"把振荡因子写成导数 + IBP"**：处理 $\int f(x)\cos(nx)$、$\int f(x)\sin(nx)$ 型积分的标准起手式。 2. **"边界项归零"**：正弦在 $n\pi$ 处的零点、偶函数性质、端点匹配，都是为了让 $[fg]_{-\pi}^{\pi} = 0$。 3. **"提取与 n 无关的常数"**：

把估计化为 $|b_n| \le C/n$，比写成 $|b_n| \le \frac{1}{n\pi}\int|f'|$ 更清楚地显示出衰减速率。 4. **"三段式估计"**：逐点 $\to$ 积分 $\to$ 夹逼。 5. **"一个系数证完，另一个'同理'"**：但要**检查边界项为什么仍然为零**——源文件明确写了 $\sin(n\pi)=\sin(n(-\pi))=0$，并说明 a_n 类似；写作业时不能只写"同理"而不交代端点条件。

定理 256（Change of Variables，换元公式）

- **定理陈述（源文件 Theorem 256）**：设 $\varphi:[a,b]\to[c,d]$ **连续可导**且 $\varphi'>0$ 于 $[a,b]$ 上，$\varphi(a)=c$，$\varphi(b)=d$。则

$$\int_c^d f(u)\,\mathrm{d}u=\int_a^b f\big(\varphi(x)\big)\varphi'(x)\,\mathrm{d}x.$$

（**注意：源文件没有显式写出 f 的假设**。按上下文与证明的实际需要，应理解为 f 在 φ 的值域 $[c,d]$ 上连续；这也是教材 [JL] §5.3.3 的写法。本笔记在下文会明确标注这一点。） – **证明策略：把链式法则"积分"一遍**。设 F 是 f 的原函数（存在性由 FTC 第 2 条保证：**连续函数必有原函数**，取 $F(u)=\int_c^u f$）。则由链式法则

$$\big(F\circ\varphi\big)'(x)=F'\big(\varphi(x)\big)\varphi'(x)=f\big(\varphi(x)\big)\varphi'(x).$$

于是 $F\circ\varphi$ 是 $x\mapsto f(\varphi(x))\varphi'(x)$ 的原函数。对两边分别用 FTC 第 1 条：左边 $\int_a^b(F\circ\varphi)'=(F\circ\varphi)(b)-(F\circ\varphi)(a)=F(d)-F(c)$；右边 $\int_c^d f=F(d)-F(c)$。两边相等，证毕。**核心只有一句：换元公式是"反向的链式法则"。** – **逐步推导**： 1. **造原函数**：由 Theorem 250 第 2 条（应用于连续函数 f），$F(u):=\int_c^u f$ 在 $[c,d]$ 上可导且

$$F'(u)=f(u)\qquad\forall u\in[c,d].$$

（依据：Theorem 250 之 2。**这一步是本讲的"新工具"第一次派上大用场**：它保证了原函数**存在**，我们不需要"猜"。） 2. **验证复合函数的可导性**：φ 在 $[a,b]$ 上可导（依据：假设 φ 连续可导），F 在 φ 的每个取值处可导（依据：步骤 1 对**所有** $u\in[c,d]$ 成立），故由 Lecture 19 的 Theorem 213（Chain Rule），$F\circ\varphi$ 在 $[a,b]$ 上可导。 3. **用链式法则求导**：

$$\big(F\circ\varphi\big)'(x)=F'\big(\varphi(x)\big)\cdot\varphi'(x)=f\big(\varphi(x)\big)\varphi'(x).$$

（依据：Theorem 213 + 步骤 1 的 $F'=f$。）源文件此处写作 $F(\varphi(x))'=f(\varphi(x))$，把复合与求导的记号压在一起（少写了一个 $\varphi'(x)$，属于源文件 PDF 抽取时的记法省略；**按链式法则完整的写法必须带上 $\varphi'(x)$**，否则后面的积分等式不可能成立）。 4. **对 x 从 a 到 b 用 FTC 第 1 条**：注意 $F\circ\varphi$ 在 $[a,b]$ 上连续（依据：可导 $\Rightarrow$ 连续，Lecture 18）且其导数为连续函数 $f(\varphi(x))\varphi'(x)$（依据：f,φ' 连续、复合与乘积连续），故

$$\int_a^b f\big(\varphi(x)\big)\varphi'(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^b\big(F\circ\varphi\big)'(x)\,\mathrm{d}x=\big(F\circ\varphi\big)(b)-\big(F\circ\varphi\big)(a).$$

（依据：Theorem 250 之 1，取 F 为 $F\circ\varphi$、f 为 $f(\varphi)\varphi'$。） 5. **代入端点**：

$$\big(F\circ\varphi\big)(b)-\big(F\circ\varphi\big)(a)=F\big(\varphi(b)\big)-F\big(\varphi(a)\big)=F(d)-F(c).$$

（依据：假设 $\varphi(a)=c$、$\varphi(b)=d$。） 6. **对 f 从 c 到 d 用 FTC 第 1 条**：

$$\int_c^d f(u)\,\mathrm{d}u=\int_c^d F'(u)\,\mathrm{d}u=F(d)-F(c).$$

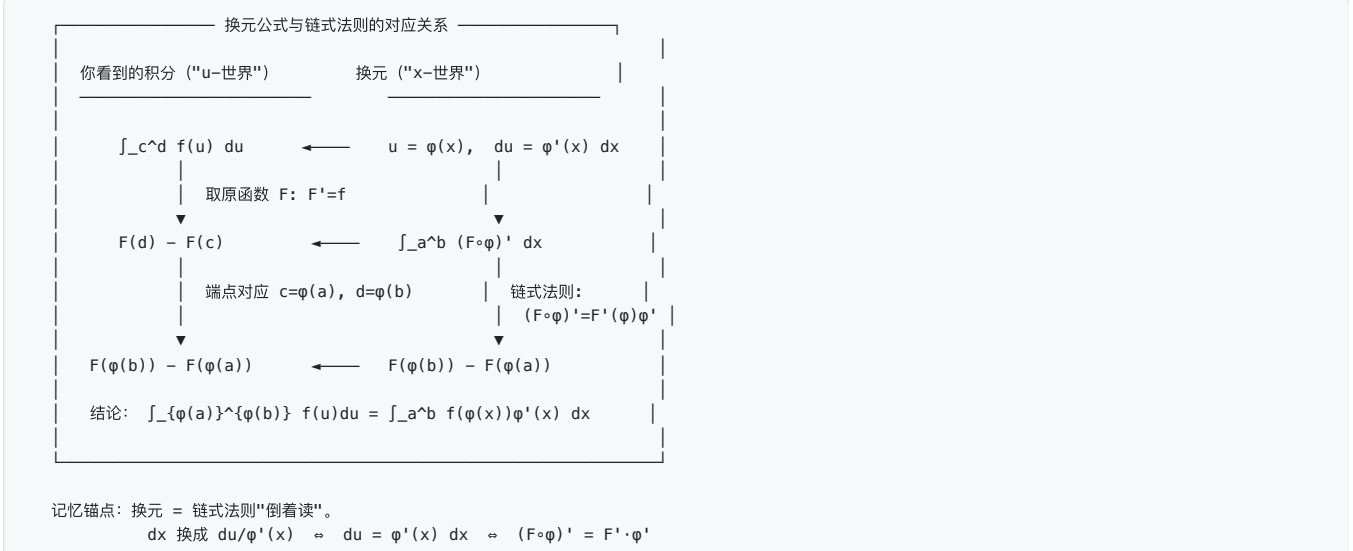
（依据：Theorem 250 之 1。） 7. **合并步骤 4–6**：

$$\int_c^d f(u)\,\mathrm{d}u=F(d)-F(c)=\int_a^b f\big(\varphi(x)\big)\varphi'(x)\,\mathrm{d}x.$$

（依据：步骤 5、6 的等式链。）■ – **【证明机制解说（换元公式的本质）】** 换元公式的实质是"**反向的链式法则**"。把链式法则与换元公式并排写：

$$\underbrace{\big(F(\varphi(x))\big)'=f(\varphi(x))\,\varphi'(x)}_{\text{链式法则（Lecture 19, Theorem 213）}}\quad\Longleftrightarrow\quad\underbrace{\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)}f(u)\,\mathrm{d}u=\int_a^b f(\varphi(x))\,\varphi'(x)\,\mathrm{d}x}_{\text{换元公式（Lecture 22, Theorem 256）}}$$

用一张 ASCII 图把"链式法则的四步"与"换元的四步"一一对应：



- **$\varphi' > 0$ 的作用（三点，缺一不可）**：
  1. **保证 φ 严格单调**。由 $\varphi' > 0$ 与 Lecture 19 的 Theorem 221 之 1（$f' \geq 0 \Rightarrow f$ 递增；严格 > 0 时严格递增），φ 在 $[a, b]$ 上严格递增，于是 x 从左到右走时 $u = \varphi(x)$ 也从左到右走。
  2. **保证积分方向一致**。这正是上一条的推论：$\varphi(a) = c < \varphi(b) = d$（严格递增给出），所以 $\int_c^d$ 与 $\int_a^b$ 都是"从左到右"，不必动用 Remark 249 之 2 的符号翻转。若允许 $\varphi' < 0$，则 $\varphi(a) = c > \varphi(b) = d$，等式会变成 $\int_c^d f = -\int_a^b f(\varphi)\varphi'$，需要额外处理（教材 [JL] 的换元定理正是用 g 单调、端点对应来回避这个问题）。
  3. **保证 φ 是"区间到区间"的双射**，从而 $[a, b]$ 与 $[c, d]$ 的分割能一一对应，也保证定理陈述中的 $[c, d]$ 恰为 φ 的像。（唯一性由严格单调 + 连续性 + Lecture 16 的 Bolzano IVT（Theorem 187） 给出：$[c, d] = \varphi([a, b])$。）
- **每一"步"的依据清单**（把证明压缩成一条链，方便背诵）：> 原函数存在（FTC 第 2 条：连续函数有原函数）$\rightarrow$ 链式法则（Lecture 19, Theorem 213）$\rightarrow$ FTC 第 1 条算 $\int_a^b (F \circ \varphi)'$（Theorem 250 之 1）$\rightarrow$ 端点代入（假设 $\varphi(a) = c, \varphi(b) = d$）$\rightarrow$ FTC 第 1 条算 $\int_c^d f$（Theorem 250 之 1）$\rightarrow$ 两式相等。
- **与 IBP 的对照**：IBP 把"乘积的导数"翻译成积分恒等式，换元把"复合的导数"翻译成积分恒等式。**两者都不是"新的分析技巧"，而是"把微分学已有的法则反过来用"。** 这就是 FTC 的全部魔法：**它让微分学的每一条法则都自动产生一条积分学的法则。**
- **【证明技巧总结】**
- **"反向使用微分法则"**：看到换元/分部，先问"这是哪条微分法则的积分形式"。
- **"先造原函数再用 FTC"**：任何形如"$\int$(某导数)"的积分，都可以用一个原函数 + FTC 第 1 条秒杀。
- **"链式法则要写全"**：$(F \circ \varphi)' = F'(\varphi) \cdot \varphi'$，$\varphi'$ **这个因子就是换元公式里** $\mathrm{d}u = \varphi'(x)\mathrm{d}x$ **的来源**，绝不能漏。
- **"检查单调性与端点对应"**：换元前先确认 φ 把 $[a, b]$ 一一映到 $[c, d]$，否则可能需要在积分前加负号。
- **"换元三件套"**：$u = \varphi(x)$、$\mathrm{d}u = \varphi'(x)\,\mathrm{d}x$、上下限从 $\varphi(a), \varphi(b)$ 换到 a, b。
- **应用实例**

实例 A（必做）： $\displaystyle\int_0^2 2x\cos(x^2)\,\mathrm{d}x = \sin 4$ – **换元**：取 $\varphi(x) = x^2$，$[a, b] = [0, 2]$，$[c, d] = [0, 4]$（因为 $\varphi(0) = 0$、$\varphi(2) = 4$），$\varphi'(x) = 2x > 0$ 于 $(0, 2]$（在 $x = 0$ 处为 0，端点不碍事；严格说在 $[0, 2]$ 上 $\varphi' \geq 0$ 且除 0 外 > 0，定理可直接用于 $[\epsilon, 2]$ 再令 $\epsilon \to 0^+$，或直接由被积函数连续用 FTC 检验结果）。 – **被积函数**：$f(u) = \cos u$，$f(\varphi(x))\varphi'(x) = \cos(x^2) \cdot 2x$——**恰好就是题目的被积函数**。 – 由 Theorem 256：

$$\int_0^2 2x\cos(x^2)\,\mathrm{d}x = \int_{\varphi(0)}^{\varphi(2)} \cos u\,\mathrm{d}u = \int_0^4 \cos u\,\mathrm{d}u = \sin 4 - \sin 0 = \sin 4.$$

（依据：Theorem 256 + $\sin$ 是 $\cos$ 的原函数 + FTC 第 1 条 + $\sin 0 = 0$。） – **数值**：$\sin 4 = -0.7568024953079282$（$4$ 弧度位于第三象限，故为负）。数值验证（Simpson，4×10^5 小区间）：-0.7568024953079222，残差 6×10^{-15}。 – **不用换元的做法**：直接看出 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin(x^2) = 2x\cos(x^2)$，再用 FTC 第 1 条得 $\sin(4) - \sin(0)$。**换元的价值在于：当你想不到"凑微分"时，它给你一套机械流程**（令 $u = x^2$，$\mathrm{d}u = 2x\,\mathrm{d}x$，上下限 $0 \to 0$、$2 \to 4$）。

实例 B： $\displaystyle\int_0^1 x\sqrt{1 + x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{2\sqrt{2} - 1}{3}$ – **换元**：取 $u = \varphi(x) = 1 + x^2$，则 $\varphi(0) = 1$、$\varphi(1) = 2$，$\varphi'(x) = 2x > 0$ 于 $(0, 1]$。 – 注意到 $x\sqrt{1 + x^2} = \sqrt{1 + x^2} \cdot x = \sqrt{u} \cdot \frac{1}{2}\varphi'(x) = \frac{1}{2}\sqrt{u}\,\varphi'(x)$，即被积函数可写成 $f(\varphi(x))\varphi'(x)$ 的形式，其中 $f(u) = \frac{1}{2}\sqrt{u} = \frac{1}{2}u^{1/2}$。 – 由 Theorem 256：

$$\int_0^1 x\sqrt{1 + x^2}\,\mathrm{d}x = \int_1^2 \frac{1}{2}u^{1/2}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{u^{3/2}}{3/2}\right]_1^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}\left(2^{3/2} - 1^{3/2}\right) = \frac{2\sqrt{2} - 1}{3}.$$

（依据：Theorem 256 + $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\frac{u^{3/2}}{3/2} = u^{1/2}$（幂法则，Lecture 19/20）+ FTC 第 1 条。） – **数值**：$\frac{2\sqrt{2}-1}{3} = \frac{2.8284271247461903-1}{3} = \frac{1.8284271247461903}{3} = 0.6094757082487301$。Simpson 数值积分得 0.6094757082487305，残差 4×10^{-16}。

实例 C（换元 + 三角，教一个经典陷阱）： $\displaystyle\int_{-1}^1 x^2\,\mathrm{d}x$ – 有人会想用 $u = x^2$：$\varphi(x) = x^2$ 在 $[-1, 1]$ 上**不满足** $\varphi' > 0$（$\varphi'(-1) = -2 < 0$，且 φ 在 $[-1, 1]$ 上不单调），**所以不能直接用 Theorem 256。** – 正确做法：用 Theorem 246（可加性） 拆区间：$\int_{-1}^1 x^2\mathrm{d}x = \int_{-1}^0 x^2\mathrm{d}x + \int_0^1 x^2\mathrm{d}x$，然后每个小区间上 $\varphi' = 2x$

不变号（前者 <0、后者 >0），可分别换元（在 $\varphi'<0$ 的那段要先按 Remark 249 之 2 翻转上下限），最后得 $\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$。 – **这就是 $\varphi'>0$ 条件的实战意义：它是"把 $[a,b]$ 一一对应地搬到 $[c,d]$"的许可证；一旦失去单调性，就必须先拆区间。**

补充定理（非源文件；来自 Assignment 12 第 1 题）：零积分定理

> **重要标注**：下面这条命题**不**是源文件 Lecture 22 的定理（源文件本讲没有它）。它来自 **OCW Assignment 12 第 1(a) 题**，是本讲 IBP 与"积分不等式"的直接应用，本笔记在此补出，以支撑第 1(b) 题的证明。

- **命题陈述（Assignment 12 第 1(a) 题）**：设 $f\in C([a,b])$ 且 $\forall x\in[a,b],\ f(x)\geq 0$。若 $\int_a^b f=0$，则 $\forall x\in[a,b],\ f(x)=0$。
- **证明策略：反证 + 局部非负 + 积分下界估计**。若 f 在某点 c 处 >0，则由连续性，f 在 c 的某个小邻域内有一个正的下界（例如 $f(c)/2$）；在这个小区间上积分至少是"正数 × 正长度" >0；再由 $f\geq 0$ 与 Theorem 248 之 1，整个区间上的积分 $\geq$ 这个小区间上的积分 >0，与 $\int_a^b f=0$ 矛盾。
- **逐步推导**：
- 反设存在 $c\in[a,b]$ 使 $f(c)>0$（依据：反证法；注意若 $f(c)<0$ 与假设 $f\geq 0$ 矛盾，故"不恒为 0"等价于"存在 c 使 $f(c)>0$"）。
- 取 $\epsilon_0:=f(c)/2>0$。由 f 在 c 处连续（依据：$f\in C([a,b])$），存在 $\delta>0$ 使

$$|x-c|<\delta \implies |f(x)-f(c)|<\frac{f(c)}{2} \implies f(x)>f(c)-\frac{f(c)}{2}=\frac{f(c)}{2}>0.$$

（依据：连续性 ϵ–δ 定义，取 $\epsilon=f(c)/2$；绝对值不等式的展开。） 3. **取出一个完全落在 $[a,b]$ 内的小区间**。令

$$a_0:=\max\Big\{a,\ c-\frac{\delta}{2}\Big\},\qquad b_0:=\min\Big\{b,\ c+\frac{\delta}{2}\Big\}.$$

则 $a_0<b_0$（依据：$c-\delta/2<c+\delta/2$，且 $a\leq c\leq b$ 与 $\delta>0$ 保证交集非退化），且 $[a_0,b_0]\subset(c-\delta,c+\delta)\cap[a,b]$，故由步骤 2

$$\forall x\in[a_0,b_0],\quad f(x)>\frac{f(c)}{2}.$$

（依据：$|x-c|\leq\delta/2<\delta$。） 4. 在这个小区间上估计积分下界：由 Theorem 248 之 1（常函数 $\frac{f(c)}{2}\leq f$）与 Theorem 247，

$$\int_{a_0}^{b_0} f\ \geq\ \int_{a_0}^{b_0}\frac{f(c)}{2}\,\mathrm{d}x=\frac{f(c)}{2}(b_0-a_0)>0.$$

（依据：Theorem 248 之 1 + 常函数积分 + $f(c)>0,\ b_0-a_0>0$。） 5. 在整个区间上估计：由 $f\geq 0$ 与 Theorem 248 之 1（把 f 与常函数 0 比较）得 $\int_{a_0}^{a} f\geq 0$ 与 $\int_{b_0}^{b} f\geq 0$（依据：Theorem 248 之 1，对 $[a_0,a]$ 与 $[b_0,b]$ 使用；也可对退化区间用 Remark 249 之 1）。用 **Theorem 246（可加性）** 把三段拼起来（$a\leq a_0<b_0\leq b$）：

$$\int_a^b f=\int_a^{a_0} f+\int_{a_0}^{b_0} f+\int_{b_0}^{b} f\ \geq\ 0+\frac{f(c)}{2}(b_0-a_0)+0\ >\ 0.$$

（依据：Theorem 246 + 步骤 4 + 非负项。） 6. 这与假设 $\int_a^b f=0$ 矛盾（依据：$0>0$ 为假）。故不存在这样的 c，即 $\forall x\in[a,b],\ f(x)\leq 0$；结合假设 $f\geq 0$ 得 $f\equiv 0$。■ – **【证明机制解说】** 这个命题是"**积分看不见单点的值，但看得见局部的大小**"这句话的精确化。注意证明里**没有**说"$f(c)>0$ 就会让积分 >0"——单点的值不改变积分；真正起作用的是**连续性把单点信息放大成一个小区间上的正下界。这是分析里最常反复出现的思想之一："局部信息 → 正测度集合上的信息"。** 另一点要注意：这里必须用**闭区间** $[a_0,b_0]$（长度 >0）而不能用开区间，因为积分是在闭区间上定义的。 – **【证明技巧总结】** **"反证 + 连续性放大 + 局部下界 → 积分下界"**；以及 **"$f\geq 0$ 时把大区间的积分拆成三段，非负项直接扔掉"**（这个动作在 Assignment 12 第 1(b) 题里会原样重现）。

补充应用（非源文件；对应 Assignment 12 第 1(b) 题，另兼作"积分第一中值定理"的补充）：Sturm–Liouville 型问题的能量方法

> **重要标注**：下面这道题**不**是源文件 Lecture 22 的内容。它是 **OCW Assignment 12 第 1(b) 题**，题目给出的提示是："What's one of the most useful theorems in analysis mentioned in Lecture 22?"——指的是本讲的 **IBP（Theorem 252）**（配合零积分定理）。本笔记在此完整写出，作为本讲工具的综合演练。

- **题目（Assignment 12 第 1(b) 题）**：设 $u\in C([a,b])$ 二次连续可导（即 u'' 存在且连续），$V\in C([a,b])$ 且 $V(x)\geq 0$ 于 $[a,b]$，且

$$-u''(x)+V(x)u(x)=0,\qquad x\in[a,b],\qquad u(a)=u(b)=0.$$

证明：$\forall x\in[a,b],\ u(x)=0$。 – **证明策略（能量方法, energy method）**：把方程**乘以 u 再积分**，得到一个"能量"表达式 $\int_a^b\big((u')^2+Vu^2\big)=0$。为什么乘 u？因为： 1. $u''u$ 这个项**可以由 IBP 转成 $-(u')^2$**，即从"二阶导"降为"一阶导的平方"——而平方是**非负**的； 2. Vu^2 因为 $V\geq 0$ 也**非负**； 3. 于是被积函数 ≥ 0 且连续，由**零积分定理**（Assignment 12 第 1(a) 题）它必须恒为 0，从而 $u'\equiv 0$、$u\equiv 0$。 端点条件 $u(a)=u(b)=0$ 的作用是**让 IBP 的边界项 $[u'u]_a^b$ 消失**——这是"为什么这个证明必须要求 u 在两端为 0"的答案。 – **逐步推导**： 1. **乘 u 并积分**：对每个 $x\in[a,b]$ 有 $-u''(x)u(x)+V(x)u^2(x)=0$（依据：方程两边同乘 $u(x)$，代数）。两边在 $[a,b]$ 上积分：

$$\int_a^b\big(-u''u+Vu^2\big)=0.$$

（依据：常函数 0 的积分是 0；被积函数连续（u'' 连续、u 连续、V 连续，乘积连续），故积分存在。） 2. **用线性性拆开**：

$$-\int_a^b u''u+\int_a^b Vu^2=0.$$

（依据：Lecture 21 的 Theorem 245 线性性。） 3. **对 $\int_a^b u''u$ 用 IBP**：取 IBP（Theorem 252）中的"f" $= u'$、"g" $= u$。则 $f' = u''$、$g' = u'$，且 $u', u \in C([a,b])$、$u'', u' \in C([a,b])$（依据：u 二次连续可导），定理的条件满足：

$$\int_a^b u''u = \int_a^b (u')'u = \big(u'(b)u(b) - u'(a)u(a)\big) - \int_a^b u'u'.$$

（依据：Theorem 252（IBP），其中 $f = u'$、$g = u$。） 4. **边界项归零**：由假设 $u(a) = u(b) = 0$，

$$u'(b)u(b) - u'(a)u(a) = u'(b)\cdot 0 - u'(a)\cdot 0 = 0.$$

（依据：代数。**注意这里完全不需要知道 $u'(a), u'(b)$ 是多少**——它们乘上了 0。这就是端点条件的全部作用。） 5. **于是得到"能量恒等式"**：

$$\int_a^b u''u = -\int_a^b (u')^2.$$

（依据：步骤 3 与 4。） 6. **代入步骤 2**：

$$-\left(-\int_a^b (u')^2\right) + \int_a^b Vu^2 = 0 \implies \int_a^b (u')^2 + \int_a^b Vu^2 = 0 \implies \int_a^b \big((u')^2 + Vu^2\big) = 0.$$

（依据：代数 + Theorem 245 线性性（把两个积分合并）。） 7. **验证被积函数非负且连续**：$(u')^2(x) \geq 0$（依据：平方非负）；$V(x)u^2(x) \geq 0$（依据：$V \geq 0$ 且 $u^2 \geq 0$，乘法保序）；和 ≥ 0。且 $(u')^2 + Vu^2$ 连续（依据：u' 连续（u 二次连续可导）、V, u 连续，乘积与和连续）。 8. **用零积分定理**：由步骤 6、7 与 **Assignment 12 第 1(a) 题的命题**（本笔记上文已证），

$$(u')^2 + Vu^2 \equiv 0 \qquad \text{于 } [a,b].$$

（依据：零积分定理——$\int_a^b \phi = 0$、$\phi \geq 0$、ϕ 连续 $\Rightarrow \phi \equiv 0$。） 9. **拆开和**：两个非负项之和为 0 蕴含每一项为 0：$(u')^2 \equiv 0$ 且 $Vu^2 \equiv 0$（依据：若 $A \geq 0, B \geq 0, A + B = 0$，则 $A = B = 0$；逐点使用）。 10. **结论**：由 $(u')^2 \equiv 0$ 得 $u' \equiv 0$ 于 $[a,b]$；由 Lecture 19 的 Theorem 220（导数为 $0 \Rightarrow$ 函数为常数；其证明用 MVT），u 在 $[a,b]$ 上是常数；再由 $u(a) = 0$ 得该常数为 0，即 $u \equiv 0$。■ （**或者更省事**：直接用 $u(x) = \int_a^x u'(t)\,dt + u(a) = 0 + 0 = 0$，用 FTC 第 1 条与 Remark 249 之 1。两种写法都对。） – **【证明机制解说】** 这是分析里所谓**能量方法**（energy method）的雏形，也是整个 Sturm–Liouville 理论（以及椭圆型 PDE 的极大值原理/能量估计）的第一个样板。三个要点： 1. **"乘 u 积分"不是为了算，而是为了造一个非负量**。$\int (u')^2$ 像"动能"，$\int Vu^2$ 像"势能"，两者之和是"总能量"。方程 $-u'' + Vu = 0$ 说"势能的变分被二阶导抵消"，乘 u 积分后就成了"总能量 $= 0$"。 2. **IBP 的价值在于"把二阶导降成一阶导的平方"**：$\int u''u = -\int (u')^2$。这个"降阶 + 变平方"的动作在整个分析里到处出现（分部积分公式、Green 公式、变分法），而**边界项归零是让降阶付出的代价变成 0**。 3. **零积分定理是"局部到全局"的桥梁**：$\int \phi = 0$ 只给出一个数值信息，但配上 $\phi \geq 0$ 与连续性，就升级成"ϕ 处处为 0"的**逐点**结论。**这个升级动作与 Assignment 12 第 1(a) 题的证明完全一样。** 4. **如果 $V < 0$ 会怎样？** 证明会失败：Vu^2 不再非负，"两个非负项之和为 0"这一步崩塌。这不是证明技巧的问题，而是**结论本身会失效**：取 $a = 0, b = \pi, V \equiv -1$，则 $u(x) = \sin x$ 满足 $-u'' - u = \sin x - \sin x = 0$、$u(0) = u(\pi) = 0$，但 $u \not\equiv 0$。**这就是"$V \geq 0$ 不可省"的反例**，也解释了为什么这条结论在物理上叫"无负势、零边界 $\Rightarrow$ 无束缚态"。 – **【证明技巧总结】** 1. **"乘试验函数再积分"**：要证明某个函数恒为 0，把方程乘以它自己（或乘以适当的试验函数）并积分，构造非负量。 2. **"IBP 降阶 + 边界项归零"**：$\int u''u = [u'u]_a^b - \int (u')^2$，端点条件负责杀掉 $[u'u]_a^b$。 3. **"非负项之和为 $0 \Rightarrow$ 每项为 0"**：逐点使用，得到一个逐点结论。 4. **"$\int \phi = 0$ 且 $\phi \geq 0$ 且 ϕ 连续 $\Rightarrow \phi \equiv 0$"**（零积分定理）：本讲工具链的最后一块拼图。

补充命题（非源文件；由 Lecture 16 + 本讲 Theorem 247 立即得到）：积分第一中值定理

> **重要标注**：源文件 Lecture 22 **没有**"积分第一中值定理"。这里作为**补充命题**给出，因为它只用本讲已有的 Theorem 247 与 Lecture 16 的 EVT/IVT，是"积分上下界"最自然的收尾，也是很多教材（含 [JL] 的习题传统）的标准配置。

- **命题陈述（补充）**：设 $f \in C([a,b])$。则存在 $c \in [a,b]$ 使得

$$\int_a^b f = f(c)\,(b-a).$$

- **证明策略**：先用 Theorem 247 把积分值夹在 $m_f(b-a)$ 与 $M_f(b-a)$ 之间，再除以正数 $b-a$（若 $a < b$），得到一个介于 $\min f$ 与 $\max f$ 之间的数 y；最后用 Lecture 16 的 Bolzano IVT（Theorem 187） 断言 y 被 f 取到。
- **逐步推导**：
- 若 $a = b$，则 Remark 249 之 1 给出两边都是 0，任一 $c = a$ 即可（依据：Remark 249 之 1）。以下设 $a < b$。
- 由 Lecture 16 的 Min–Max 定理（Theorem 182 / EVT），f 在 $[a,b]$ 上取到最小值 $m := f(x_{\min})$ 与最大值 $M := f(x_{\max})$（依据：EVT，f 连续、$[a,b]$ 为闭区间）。特别地，Theorem 247 里的 $m_f = m$、$M_f = M$（依据：EVT + $\inf / \sup$ 在取到时等于 $\min / \max$）。
- 由 Theorem 247：

$$m\,(b-a) \leq \int_a^b f \leq M\,(b-a).$$

（依据：Theorem 247。） 4. 两边除以 $b - a > 0$：$m \leq \dfrac{\int_a^b f}{b-a} \leq M$（依据：乘法保序，$1/(b-a) > 0$）。 5. 令 $y := \dfrac{\int_a^b f}{b-a}$。若 $m < M$，则由 Bolzano IVT（Theorem 187） 应用于 $[x_{\min}, x_{\max}]$（或 $[x_{\max}, x_{\min}]$，视两者大小而定），存在 c 位于二者之间使 $f(c) = y$（依据：IVT）；若 $m = M$ 则 f 是常函数（依据：最小值等于最大值），取 $c = a$ 得 $\int_a^b f = m(b-a) = f(a)(b-a)$（依据：Theorem 247 的等号情形）。 6. 综上，存在 $c \in [a,b]$ 使 $\int_a^b f = f(c)(b-a)$。■ – **【证明机制解说】** 这条命题说明"**积分平均值 $\frac{1}{b-a}\int_a^b f$ 被连续函数取到**"。它的两个引擎恰好都是"上游讲次"的产物：EVT（Lecture 16, Theorem 182） 保证 m, M 取得到，IVT（Lecture 16, Theorem 187） 保证中间值取得到。注意：**若去掉连续性，结论会失效**——取 $f(x) = 0$ 于 $[0, \frac{1}{2}]$、$f(x) = 1$ 于 $(\frac{1}{2}, 1]$，则

$\int_0^1 f = \frac{1}{2}$、$b - a = 1$，需要一个 c 使 $f(c) = \frac{1}{2}$，但 f 只取 0 与 1（依据：该 f 不连续、不满足 IVT 的前提）。 – **【证明技巧总结】 "上下界夹住 → 除以长度得平均值 → 用 IVT 取值"**；一句话记住：**积分平均值定理 = Theorem 247 + EVT + IVT**。

与教材的对应

一、对应 [JL] 章节

- **对应 [JL] §6.1（Pointwise and uniform convergence）**（本讲的官方指定阅读）：本讲的**实质内容**并不在 §6.1，而在 **§5.3**（见下一条）。§6.1 是 **Assignment 12 后半部分（Exercise 6.1.2 与 6.1.5）** 的阅读材料，属于 **Lecture 23–24** 的主题（函数列的逐点/一致收敛），本讲只提供其积分工具。这一点是 OCW 的阅读安排与讲义分节的错位，学习者需注意。
- **对应 [JL] §5.3**（Fundamental theorem of calculus，教材中 FTC 的正式位置，"本讲的实质性内容与该节一一对应"）：
- **[JL] §5.3.1（First form of the theorem）**：[JL] Theorem 5.3.1：若 $F : [a,b] \to \mathbb{R}$ 连续、在 (a,b) 上可导，$f \in \mathcal{R}([a,b])$ 且 $f = F'$ 于 (a,b)，则 $\int_a^b f = F(b) - F(a)$。教材的证明用**下和/上和 $L(P,f) \le F(b) - F(a) \le U(P,f)$ 夹逼**，与本讲源文件的"分割 + MVT + 望远镜求和"**目标相同、路线不同**（源文件路线更简洁，因为它不需要先引入上和/下和）。教材的 **[JL] Example 5.3.2** 正是本讲"应用实例 1"的 $\int_0^1 x^2 \mathrm{d}x = \frac{1}{3}$。
- **[JL] §5.3.2（Second form of the theorem）**：[JL] Theorem 5.3.3：f Riemann 可积，$F(x) := \int_a^x f$，则 F 连续；且若 f 在 c 处连续，则 $F'(c) = f(c)$。教材的证明用 $|F(x) - F(y)| \le M|x - y|$（Lipschitz）先证连续，再用 $f(c) - \epsilon \le \frac{\int_c^x f}{x - c} \le f(c) + \epsilon$ 夹逼；与本讲源文件的 $\epsilon/2$ + 积分三角不等式写法**精神完全一致**。教材的 **[JL] Remark 5.3.4** 说明基点可以任取（对应本讲的"推论 A"）。
- **[JL] §5.3.3（Change of variables）**：教材的**换元定理**用 g（即本讲的 φ）**单调**、端点对应 $F(g(a)) = 0$、$(F \circ g)' = f(g)g'$ 给出，与本讲 Theorem 256 完全一致（本讲用 $\varphi' > 0$ 保证单调）。
- **对应 [JL] §5.2.1（Additivity）/ §5.2.2（Linearity and monotonicity）**：本讲 **Theorem 246（可加性）**、**Theorem 247（上下界）**、**Theorem 248（单调性与积分三角不等式）** 的教材版本。注意教材是先定义上和/下和（[JL] §5.1）再证明这些性质，而本课程（Lecture 20–22）走的是"带标签分割 + 黎曼和"路线，所以证明方式不同（本讲的可加性证明用"拼接分割"，教材用"公共加细 + 上和下和"）。
- **对应 [JL] §2.2.1（Limits and inequalities）**：本讲 Theorem 247、248 取极限时所用的保序定理，对应教材的相应命题；在本课程中是 **Lecture 8 的 Theorem 87**。

二、对应 OCW 作业（编号均来自 `hw_all.txt`）

Assignment 12（`hw/hw12.pdf`，Reading: The Riemann Integral lecture notes, Section 6.1）——**本讲的"配套作业"，直接考本讲工具**：

1. **第 1(a) 题**：设 $f \in C([a,b])$、$f \ge 0$ 于 $[a,b]$，若 $\int_a^b f = 0$ 则 $f \equiv 0$。
2. **在练什么**：把"$\int f = 0$ 且 $f \ge 0$"这个**数值信息**升级为"f 处处为 0"这个**逐点信息**；核心动作是"反证 + 用连续性把单点正值放大成小区间上的正下界 + 用可加性把大区间积分拆成三块"。这正是本笔记"补充定理（零积分定理）"的内容。
3. **第 1(b) 题（Sturm–Liouville 型）**：u 二次连续可导、$V \in C([a,b])$、$V \ge 0$，$-u'' + Vu = 0$ 于 $[a,b]$，$u(a) = u(b) = 0$，证明 $u \equiv 0$。**题目给的提示原文是**："Hint: What's one of the most useful theorems in analysis mentioned in Lecture 22?"
4. **提示指的是什么**：指本讲的 **IBP（Theorem 252，源文件 Remark 253 明确说 IBP 是它的缩写）**。用法见本笔记"补充应用"小节：乘 u 积分，对 $\int u''u$ 用 IBP 得 $[u'u]_a^b - \int (u')^2 = -\int (u')^2$（端点条件杀掉边界项），得到能量恒等式 $\int \left((u')^2 + Vu^2\right) = 0$，再用第 1(a) 题的零积分定理得 $u \equiv 0$。
5. **在练什么**：这是"**分部积分 + 零积分定理**"的经典联用，也是**能量方法**的第一个样板。
6. **第 2 题：Exercise 5.3.1**（教材 [JL] 原文）：Compute $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\displaystyle\int_0^{x^2} \sin(s^2)\,\mathrm{d}s\right)$。
7. **在练什么**：**FTC 第 2 条（变上限求导）+ 链式法则**。上限是 x^2 而不是 x，必须写成 $\sin\left((x^2)^2\right) \cdot 2x = 2x\sin(x^2)$ 的形式；且被积函数 $\sin(s^2)$ **没有初等原函数**，所以只能靠 FTC 第 2 条。本笔记"应用实例 2"给出了完整推导与数值验证 $2\sin 1 = 1.682941969615793$。（[JL] 同节的 Exercise 5.3.2 是同类题：$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{-x}^{x} e^{s^2}\mathrm{d}s = 2e^{x^2}$，需要先把积分拆成两段。）
8. **第 3 题：Exercise 5.3.9**（教材 [JL] 原文）：Suppose $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ is continuous and $\int_a^x f = 0$ for all **rational** x in $[a,b]$. Show that $f(x) = 0$ for all $x \in [a,b]$。
9. **在练什么**：**FTC 第 2 条 + 连续性 + 有理数稠密性**。思路：令 $G(x) = \int_a^x f$，由 FTC 第 2 条 $G' = f$ 且 G 连续；对有理 x 有 $G(x) = 0$，而有理数在 $[a,b]$ 上稠密，故由连续性 $G \equiv 0$，于是 $f = G' \equiv 0$。**"一个连续函数在一稠密子集上为 0 则处处为 0"** 是这道题真正要练的；它与第 1(a) 题异曲同工（都是"局部信息 → 全局信息"）。
10. **第 4 题：Exercise 6.1.2**（教材 [JL] 原文）：Find the pointwise limit of $\left\{\dfrac{e^{x/n}}{n}\right\}_{n=1}^{\infty}$ for $x \in \mathbb{R}$; Is the limit uniform on $\mathbb{R}$? Is the limit uniform on $[0,1]$?
11. **在练什么**：换到 **Lecture 23–24 的"函数列逐点收敛 vs 一致收敛"**（[JL] §6.1）。点态极限是 $f \equiv 0$（对每个固定的 x，$e^{x/n} \to 1$，而 $1/n \to 0$）。在 $\mathbb{R}$ 上**不一致收敛**：取 $x_n = n$，则 $\left|\frac{e^{n/n}}{n} - 0\right| = \frac{e}{n} \ge \frac{e}{n}$… 更直接地由中值估计 $\sup_{x \in \mathbb{R}} \frac{e^{x/n}}{n} = +\infty$（因为 x 可任意大），故不一致。在 $[0,1]$ 上**一致收敛**：$\sup_{x \in [0,1]} \frac{e^{x/n}}{n} = \frac{e^{1/n}}{n} \to 0$。**注意这道题出现在 Assignment 12 里，是因为 Assignment 12 的阅读材料同时包含 §6.1**；它不是本讲（Lecture 22）的内容。
12. **第 5 题：Exercise 6.1.5**（教材 [JL] 原文）：Suppose $\{f_n\}$ and $\{g_n\}$ defined on A converge to f and g respectively **uniformly** on A. Show that $\{f_n + g_n\}$ converges uniformly to $f + g$ on A。
13. **在练什么**：一致收敛对**加法**封闭（$\epsilon/2$ 技巧：$\|(f_n + g_n) - (f + g)\|_\infty \le \|f_n - f\|_\infty + \|g_n - g\|_\infty$）；对照 [JL] Exercise 6.1.6（乘法**不**保持一致收敛，提示取 $A = \mathbb{R}$、$f = g = x$、$f_n = g_n = x + \frac{1}{n}$）——**"加法保持、乘法不保持"是一致收敛理论的第一课**。同样属于 Lecture 23–24。

Assignment 11（`hw/hw11.pdf`，Reading: Sections 4.3, The Riemann Integral lecture notes）——**与本讲相关的部分**：

1. **第 2 题：计算四阶 Taylor 多项式**：(a) $f(x) = \sin x$ 于 $x = 0$；(b) $f(x) = 1 - \frac{1}{x}$ 于 $x = -1$。

2. **在本讲的位置**：这是 Lecture 20 的 Taylor 定理（Theorem 225） 的练习，属于本讲的"上游"。本讲与它的联系是：**FTC 第 1 条（Theorem 250）是从 Taylor 展开的余项积分形式回到有限展开的桥梁**。特别是 Final Assignment 第 5(b) 题要求证明

$$f(x) = f(c) + f'(c)(x-c) + \int_c^x f''(t)(x-t)\,\mathrm{d}t,$$

题目提示 "Hint: Compute the integral using a theorem which ends in 'parts.'"——即用 IBP（Theorem 252）：取 f 为 $(x-t)$、g 为 $f'(t)$，得 $\int_c^x f''(t)(x-t)\mathrm{d}t = \left[f'(t)(x-t)\right]_c^x + \int_c^x f'(t)\mathrm{d}t = f'(c)(x-c) + f(x) - f(c)$，移项即得。**这是本讲 IBP 与 Taylor 定理的直接交汇点。** 2. **第 5 题：等距标签分割的黎曼和**（$x^{(r)} = \{a + (b-a)k/r\}$、$\xi^{(r)} = \{a + (b-a)k/r,\ k = 1, \dots, r\}$）：(a) 计算 $\|x^{(r)}\|$；(b) 对 $f(x) = \alpha x + \beta$ 证明 $\lim_{r\to\infty} S_f(x^{(r)}, \xi^{(r)}) = \frac{\alpha(b^2-a^2)}{2} + \beta(b-a)$，**并明确要求"You may not use the fundamental theorem of calculus." – 在本讲的位置**：这是**本讲的前置练习，故意不许用 FTC**，让你体会"用定义算积分"的痛苦，从而明白 FTC 的价值。数值上取 $a=0, b=3, \alpha=2, \beta=5$：$r = 10^5$ 时 $S = 24.00009$，精确值 $\frac{2(9-0)}{2} + 5(3) = 9 + 15 = 24$——误差 $\approx 9 \times 10^{-5} \approx O(1/r)$。这与本笔记"应用实例 1"中 $\int_0^1 x^2$ 的黎曼和误差衰减率一致。 3. **第 1 题**（$x^{2021} + x^{1121} + x + 1 = 0$ 恰有一实根）与 **第 4 题**（$f'(c) = f''(c) = 0$、$f'''(c) > 0 \Rightarrow c$ 处既非极大也非极小）：属于 Lecture 19–20（MVT、Taylor、二阶导判别法）的练习，是**本讲证明链的上游**（MVT 是 FTC 第 1 条的心脏）。 4. **第 3 题**（$\lim_{x\to 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$ 与 $\lim_{x\to \pi/2} \frac{1-\sin x}{(x-\pi/2)^2}$）：Taylor 定理的应用，同属上游。

Midterm：`hw_all.txt` 中 Midterm 的题目集中在 Lecture 12 之前的内容（集合、可数性、开闭集等），**没有直接对应本讲的题目**。

Final Assignment：与本讲直接相关的有三处。 – **第 5(b) 题**：如上所述，用 IBP 证明带积分余项的 Taylor 展开，提示原文是 "Compute the integral using a theorem which ends in 'parts.'"——**这是 IBP 在考试中的正面应用**。 – **第 6(b) 题**：证明 $\lim_{n\to\infty} \int_0^1 x^n \sin(x)\mathrm{d}x = 0$。思路与 Lemma 254 同族：$\left|\int_0^1 x^n \sin x\,\mathrm{d}x\right| \le \int_0^1 x^n \cdot 1\,\mathrm{d}x = \frac{1}{n+1} \to 0$（用 Theorem 248 之 2 与 之 1，再用 FTC 算 $\int_0^1 x^n$）。 – **第 6(c) 题**：设 $f \in C^1([-\pi, \pi])$，证明 $\lim_{n\to\infty} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx) f(x)\,\mathrm{d}x = 0$，**题目提示就是** "Hint: $\sin(nx) = -\frac{1}{n}\cos(nx)'$"，即**本讲 Lemma 254 证明中 a_n 那一半的原题。这道题是 Lemma 254 的直接考点**，说明本讲的 Riemann–Lebesgue 引理不是"听听而已"，而是 Finals 的正式内容。

与其他讲次的关联

- **上游依赖（本讲用到谁）**：
- **Lecture 4（Theorem 38–39，LUB / 确界原理）**：Theorem 247 里的 $m_f = \inf\{f\}$、$M_f = \sup\{f\}$ 的存在性来自 Theorem 38（有序域若有 LUB 性质则有 GLB 性质）。**整条主线由此开始**：LUB → 单调有界收敛 → MVT → FTC。
- **Lecture 7（单调有界定理）**：Lecture 21 用它保证"Cauchy 序列收敛"，从而保证 $\int_a^b f$ 存在；本讲所有定理都默认 $\int_a^b f$ 有意义，故都间接依赖它。
- **Lecture 8（Theorem 82 Squeeze；Theorem 87 保序极限；Theorem 89 极限代数；Theorem 93–94）**：本讲的每一次"取极限"都用它们。具体地，Theorem 247/248 用 **Theorem 87**；Lemma 254 的收尾用 **Theorem 82（夹逼）**；Theorem 246 的步骤 4、7 用 **Theorem 89**。
- **Lecture 15（连续函数的复合、和、积仍连续）**：Theorem 248 之 2 需要 $|f|$ 连续；IBP 需要 $(fg)'$ 连续；换元需要 $f(\varphi)\varphi'$ 连续。
- **Lecture 16（Theorem 182 Min–Max / EVT；Theorem 187 Bolzano IVT）**：Theorem 247 中的 $\inf / \sup$ 之所以"$\in \mathbb{R}$"（有限），依赖 f 在紧区间上有界（本课程在 Lecture 16 证明 EVT 时先证有界性）；换元定理里 $[c,d] = \varphi([a,b])$ 的合法性依赖 IVT；"积分第一中值定理"（本笔记已作为**补充命题**给出，见上）依赖 EVT + IVT。
- **Lecture 18（导数定义）**：Theorem 250 第 2 条的整个证明就是"按导数定义算差商"。
- **Lecture 19（Theorem 212 乘积法则；Theorem 213 链式法则；Definition 214 + Theorem 215 极值点导数为零；Theorem 216 Rolle；Theorem 218 MVT；Theorem 220 导数为零则常值；Theorem 221 导数符号与单调性）**：**这是本讲最重要的上游**。具体对应：MVT（Theorem 218）→ Theorem 250 第 1 条的"造标签"；Theorem 220 → 推论 B（两个原函数相差常数）；Theorem 212 之 2（乘积法则）→ Theorem 252（IBP）；Theorem 213（链式法则）→ Theorem 256（换元）；Theorem 221 之 1 → 换元定理中 $\varphi' > 0 \Rightarrow \varphi$ 单调；Theorem 220 又用于 Sturm–Liouville 题的收尾（$u' \equiv 0 \Rightarrow u$ 常数）。
- **Lecture 20（Definition 230–233 分割/标签/黎曼和；Theorem 225 Taylor）**：本讲所有证明都建立在黎曼和的定义上；Taylor 定理与 IBP 在 Final 第 5(b) 题里交汇。
- **Lecture 21（Theorem 235 Riemann 积分；Definition 237（连续性模）+ Theorem 239–243；Theorem 245 线性性）**：本讲每个定理的证明都以 Theorem 235 为核心引擎（"任取一列 $\|x^{(r)}\| \to 0$ 的带标签分割"）；可加性的"公共加细"论证用到 Theorem 240 + Definition 241（加细）；线性性（Theorem 245）在 IBP、换元、Sturm–Liouville 题里反复使用。
- **下游影响（本讲是谁的地基）**：
- **Lecture 23（Pointwise and Uniform Convergence；Remark 257 与幂级数 Theorem 259）**：本讲的 Lemma 254（Riemann–Lebesgue） 与 Definition 255（Fourier 系数） 是 Lecture 23–25 讨论幂级数与 Fourier 级数时的第一批硬结论；$\sum a_m (x-x_0)^m$ 的收敛性讨论中，"系数趋于 0"是必要条件。
- **Lecture 24（Uniform Convergence, Weierstrass M-Test, Interchanging Limits）**：Assignment 12 的 Exercise 6.1.2、6.1.5 属于这一讲；本讲的积分理论提供了"逐项积分"所需的一切估计工具（Theorem 248、$\left|\int f\right| \le M(b-a)$）。
- **Lecture 25（Power Series and the Weierstrass Approximation Theorem）**：Taylor 定理 + FTC + IBP 三件套是幂级数可逐项求导/积分的基础；Final 第 6(c) 题（Riemann–Lebesgue 型）与 Final 第 5(a) 题（e^x 的 Taylor 余项估计）都在这一讲的范围内。
- **[JL] §5.4（对数与指数）**：本讲应用实例 3（$\int \frac{1}{x} = \ln b - \ln a$）正是教材把 $\ln x := \int_1^x \frac{\mathrm{d}t}{t}$ 作为**定义**、再用 FTC 推出 $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ 的起点。**积分比初等函数更基本。**
- **[JL] §5.5（反常积分, improper integrals）**：本讲应用实例 4 中 $\int_0^1 (1-x^2)^{-1/2}\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}$ 的端点奇性，正是"反常积分"要处理的对象；Final 第 6(a) 题（$\int_0^1 x\log x\,\mathrm{d}x := \lim_{a\to 0^+} \int_a^1 x\log x\,\mathrm{d}x$）就属于这一节。
- **Sturm–Liouville 理论 / 微分方程**：Assignment 12 第 1(b) 题是这一庞大理论的"零维版本"；能量方法在后续任何 PDE 课程中都会重现。

关键要点

1. **三个积分运算律（本讲的"代数与序基本法"）**：

2. **可加性（Theorem 246 + Remark 249）**：$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$ 对**任意** a, b, c 成立；配套约定 $\int_a^a f = 0$、$\int_a^b f = -\int_b^a f$。证明要点：把两个小区间的带标签分割**拼接**成 $[a,b]$ 的分割（c 是分割点），黎曼和自动分裂。
3. **上下界（Theorem 247）**：$m_f(b-a) \le \int_a^b f \le M_f(b-a)$，其中 $m_f = \inf f$、$M_f = \sup f$。证明要点：逐项夹住 + 宽度望远镜求和 + 保序取极限。
4. **单调性与积分三角不等式（Theorem 248）**：$f \le g \Rightarrow \int_a^b f \le \int_a^b g$；$\left|\int_a^b f\right| \le \int_a^b |f|$。第二条由第一条对 $(-|f|, f)$ 与 $(f, |f|)$ 各用一次得到。**最常用的推论**：$|f| \le M \Rightarrow \left|\int_a^b f\right| \le M(b-a)$。
5. **FTC（Theorem 250）——本讲的核心，两个方向必须分清**：
6. **第 1 条（Newton–Leibniz，先导后积）**：F 可导且 $F' = f \Longrightarrow \int_a^b f = F(b) - F(a)$。证明路线（源文件）：**分割 → 每个子区间用 MVT 造标签 ξ_j 使 $F(x_j) - F(x_{j-1}) = f(\xi_j)\Delta x_j$ → 求和望远镜得 $F(b)-F(a)$ → 黎曼和取极限**。
7. **第 2 条（变上限积分求导，先积后导）**：$G(x) = \int_a^x f$ 可导、$G' = f$、$G(a) = 0$。证明路线（源文件）：**差商 + 可加性把基点 a 消掉 → 把 $f(c)$ 写成 $\frac{1}{x-c}\int_c^x f(c)\mathrm{d}t$（加一项减一项）→ 积分三角不等式 + 连续性 $|f(t)-f(c)| < \epsilon/2 \to |\cdot| \le \epsilon/2 < \epsilon$**。
8. **推论 A（连续函数必有原函数）**：$f \in C([a,b]) \Rightarrow G(x) = \int_a^x f$ 是 f 的一个原函数。
9. **推论 B（Newton–Leibniz，任一原函数）**：G 是 f 的任一原函数 $\Rightarrow \int_a^b f = G(b) - G(a)$；证明要用 Lecture 19 的 Theorem 220（导数为 0 则常值，靠 MVT）。
10. **一句话背诵**："方向 ① = 差商 + 可加性 + 用连续性把 $f(t)$ 换成 $f(c)$；方向 ② = 用 MVT 造标签 + 望远镜求和。"
11. **分部积分（Theorem 252, IBP）与换元公式（Theorem 256）——微分法则的积分镜像**：
12. **IBP**：$\int_a^b f'g = \big(f(b)g(b) - f(a)g(a)\big) - \int_a^b fg'$。来源：乘积法则 $(fg)' = f'g + fg'$ 两边积分，用 FTC 第 1 条把 $\int (fg)'$ 换成 $f(b)g(b) - f(a)g(a)$，再移项。"积分换积分"；边界项 $[fg]_a^b$ 常常为 0（如 $g(a) = g(b) = 0$）。
13. **换元**：$\int_c^d f(u)\mathrm{d}u = \int_a^b f(\varphi(x))\varphi'(x)\mathrm{d}x$（$\varphi$ 连续可导、$\varphi' > 0$、$\varphi(a) = c$、$\varphi(b) = d$）。来源：链式法则 $(F \circ \varphi)' = f(\varphi)\varphi'$ 两边积分，用 FTC 第 1 条两次。$\varphi' > 0$ 保证 φ 严格单调、区间端点一一对应、积分方向一致。
14. **记忆锚点**："IBP = 乘积法则的积分形式；换元 = 链式法则的积分形式（反向读链式法则）"。
15. **Riemann–Lebesgue 引理（Lemma 254）与 Fourier 系数（Definition 255）**：
16. 定义：$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f\sin(nx)\mathrm{d}x$、$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f\cos(nx)\mathrm{d}x$。
17. 结论：$f \in C^1$、2π-周期、$f(-\pi) = f(\pi) \Longrightarrow a_n \to 0$、$b_n \to 0$，且定量地 $|b_n| \le \frac{1}{n\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f'| \to 0$（衰减速率 $O(1/n)$）。
18. 机制：**把 $\cos(nx)$ 写成 $\left(\frac{1}{n}\sin(nx)\right)'$，IBP 把导数搬到 f 上，换来一个 $1/n$；边界项因 $\sin(n\pi) = 0$（对 b_n）与 $f(-\pi) = f(\pi)$（对 a_n）而消失；最后夹逼。** 这是 Final 第 6(c) 题的原题。
19. **两条"标准套路"（可直接迁移到其他题目）**：
20. **零积分定理（Assignment 12 第 1(a) 题）**：$\int_a^b f = 0$、$f \ge 0$、f 连续 $\Rightarrow f \equiv 0$。机制：反证 + 连续性把单点正值放大成小区间正下界 + 可加性拆三段扔掉非负项。
21. **能量方法（Assignment 12 第 1(b) 题）**：方程 $\times u$ 积分 → 对 $\int u''u$ 用 IBP（边界项因 $u(a) = u(b) = 0$ 归零）→ 得 $\int\left((u')^2 + Vu^2\right) = 0 \to$ 由 $V \ge 0$ 用零积分定理 $\to u' \equiv 0, u \equiv 0$。

常见误区与注意事项

1. **把 $\inf / \sup$ 与 $\min / \max$ 混用（Theorem 247）**。
2. **错误做法**：看到 Theorem 247 写 $m_f = \inf\{f(x)\}$，就以为"这里的 $\inf$ 取不到，所以证明里不能直接用某个 x_k 使 $f(x_k) = m_f$"。
3. **为什么错**：这个定理**根本不需要取到**；它只需要 m_f 是下界（$\forall x,\ f(x) \ge m_f$）。而对 $f \in C([a,b])$，由 Lecture 16 的 EVT（Theorem 182），m_f 与 M_f 其实都取得到。源文件用 $\inf / \sup$ 是为了让命题对更一般的（不必连续的）有界函数也成立，是"条件恰好够用"的写法。
4. **正确做法**：证明中只使用"$m_f \le f(\xi_k) \le M_f$ 对每个标签成立"这一条。**千万不要**在任何地方写成"取 ξ_k 使 $f(\xi_k) = m_f$"——那是在暗中使用 EVT，而不必要地加强了假设。
5. **FTC 的第 1 条与第 2 条颠倒使用，或忘记它们的假设不同**。
6. **错误做法一**：用 FTC 第 2 条去算 $\int_a^b f$，写 $\int_a^b f = G(b) - G(a)$ 却**没有先说明 G 是 f 的原函数**。
7. **错误做法二**：用 FTC 第 1 条时假设 F 只在 (a,b) 上可导、却要求它在闭区间 $[a,b]$ 上"处处可导"。源文件 Theorem 250 第 1 条要求 F 在 $[a,b]$ 上可导且 $F' = f$（教材 [JL] Theorem 5.3.1 的条件稍不同：F 在 $[a,b]$ 连续、(a,b) 可导、$f = F'$ 于 (a,b) 且 f 可积）。**用哪个版本必须写清假设**。
8. **正确做法**：
   - 要算 $\int_a^b f$：先**找出/认出**一个原函数 G（$G' = f$），再写 $\int_a^b f = G(b) - G(a)$。
   - 要对变上限求导：$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^x f$ 与 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^{g(x)} f$ 是**两件事**——后者必须用**链式法则**，结果是 $f(g(x))g'(x)$，**少乘 $g'(x)$ 是最常见的失分点**。
9. **具体反例（链式法则漏乘）**：$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^{x^2}\sin(s^2)\mathrm{d}s$ 若写成 $\sin(x^2)$ 就错了；正确答案是 $2x\sin(x^2)$（本笔记应用实例 2 已验算：$x = 1$ 处数值 1.682941969615793）。
10. **IBP 里选错"谁当 f'、谁当 g"，把积分换得更难**。
11. **错误做法**：算 $\int_0^1 xe^x\mathrm{d}x$ 时取 $f'(x) = x$、$g(x) = e^x$。则 $f(x) = \frac{x^2}{2}$、$g' = e^x$，IBP 给出

$$\int_0^1 xe^x\mathrm{d}x=\left[\frac{x^2}{2}e^x\right]_0^1-\int_0^1\frac{x^2}{2}e^x\mathrm{d}x=\frac{e}{2}-\frac{1}{2}\int_0^1 x^2e^x\mathrm{d}x,$$

> 右端出现了 $\int x^2e^x$，**比原积分更难**（幂次升高了）。

- **为什么错**：IBP 是"积分换积分"，交易的目的是**让新积分更简单**。若把多项式因子拿去积分，幂次会升高；若把多项式拿去**求导**，它最终会变成 0。
- **正确做法**：对 $\int P(x)e^{ax}\mathrm{d}x$ 型，**取 $g=P$（求导降幂）、$f'=e^{ax}$（可积）**；对 $\int P(x)\sin(ax)\mathrm{d}x$ 同理；对 $\int \ln x\,\mathrm{d}x$ 型，**取 $f'=1$、$g=\ln x$**（因为必须让 $\ln x$ 被求导）。本笔记应用实例 2 正是正确选法，得 $\int_0^1 xe^x\mathrm{d}x=1$。
- **换元时忘记处理 $\varphi'>0$（单调性）与端点对应**。
- **错误做法**：对 $\int_{-1}^1 f(x^2)\cdot 2x\,\mathrm{d}x$ 直接令 $u=x^2$、上下限写 $u=1$ 到 $u=1$，然后断言积分为 0。**这是错的**：$x=1$ 与 $x=-1$ 都映到 $u=1$，换元把整段区间"折叠"了，而 $\varphi(x)=x^2$ 在 $[-1,1]$ 上**不满足 $\varphi'>0$**，Theorem 256 不适用。
- **为什么错**：换元公式要求 φ 把 $[a,b]$ 一一映到 $[c,d]$。$\varphi'=2x$ 在 $x<0$ 处为负，φ 先减后增，不是双射。
- **正确做法**：先用 Theorem 246（可加性） 把区间拆成 φ' 不变号的部分：$\int_{-1}^1=\int_{-1}^0+\int_0^1$，逐段换元（在 $\varphi'<0$ 的段用 Remark 249 之 2 调整符号），再相加。对 $f(x)=x^2$：$\int_{-1}^1 x^2\mathrm{d}x=\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$。
- **另一常见错误**：换元后**只改被积函数、忘了改 $\mathrm{d}x$**（漏掉 $\varphi'(x)$ 因子）。**"$\mathrm{d}u=\varphi'(x)\mathrm{d}x$ 必须写出来"**。
- **Lemma 254 的证明只写 b_n 就宣称"a_n 同理"，不说明边界项为什么仍然为零**。
- **错误做法**：写"由 IBP 得 $|b_n|\le\frac{1}{n\pi}\int|f'|\to 0$，$a_n$ 同理"。
- **为什么错**：对 a_n，IBP 的边界项是 $\left[-\frac{1}{n}\cos(nx)f(x)\right]_{-\pi}^{\pi}=-\frac{1}{n}\cos(n\pi)\big(f(\pi)-f(-\pi)\big)$。它**不因为 $\cos(n\pi)=0$ 而消失**（$\cos(n\pi)=(-1)^n\neq 0$！），**必须**用假设 $f(\pi)=f(-\pi)$ 才能杀掉它。如果只写"同理"，就掩盖了引理中端点匹配条件的真正用途。
- **正确做法**：分两个系数写，明确交代：b_n 的边界项因 $\sin(\pm n\pi)=0$ 而消失；a_n 的边界项因 $\cos(-n\pi)=\cos(n\pi)$（偶函数）与 $f(\pi)=f(-\pi)$ 而消失。**同时注意不要写 $\cos(n\pi)=0$ 这种致命错误。**
- **把"$\int_a^b f=0$"直接当成"$f\equiv 0$"，不做非负性/连续性的检查**。
- **错误做法**：由 $\int_0^{2\pi}\sin x\,\mathrm{d}x=0$ 推出 $\sin\equiv 0$。
- **为什么错**：零积分定理（Assignment 12 第 1(a) 题）**需要三个条件**：$\int f=0$、$f\ge 0$、f 连续。$\sin$ 在 $[0,2\pi]$ 上**变号**，正负面积相消，"积分为 0"完全可能。
- **正确做法**：使用前逐条核对三条件。在 Sturm–Liouville 题里，正是 $V\ge 0$ 与 $(u')^2\ge 0$ 保证了被积函数 ≥ 0；若 $V<0$，结论确实会失败（反例：$a=0,b=\pi,V\equiv -1,u=\sin x$）。
- **Sturm–Liouville 题里忘记"端点条件是为了杀掉边界项"**。
- **错误做法**：写成 $\int_a^b u''u=[u'u]_a^b-\int(u')^2$ 后直接断言 $[u'u]_a^b=0$，却不引用 $u(a)=u(b)=0$。
- **为什么错**：$u'(a),u'(b)$ 一般不为 0（例如 $u=\sin x$ 在 $[0,\pi]$ 上 $u'(0)=1$）。边界项之所以为 0，**完全是因为 $u(b)=u(a)=0$**。
- **正确做法**：显式写出 $u'(b)u(b)-u'(a)u(a)=u'(b)\cdot 0-u'(a)\cdot 0=0$，并注明"依据：假设 $u(a)=u(b)=0$"。这一步是本证明的关键，不能省。

思考题（带答案）

Q1.（**用 FTC 求变上限导数**，含可加性与链式法则）设

$$F(x):=\int_x^{x^2}\sin\big(t^2\big)\,\mathrm{d}t,\qquad x>0.$$

求 $F'(x)$，并算出 $F'(1)$ 的精确值与数值（用 python3 验算）。

▸ 答案

第一步：把 F 拆成两个"标准型"的差。 用 Theorem 246（可加性） 与 Remark 249 之 2（$\int_x^{x^2} = \int_x^0 + \int_0^{x^2}$，以及 $\int_x^0 = -\int_0^x$）：

$$F(x) = \int_0^{x^2} \sin\left(t^2\right)\mathrm{d}t - \int_0^{x} \sin\left(t^2\right)\mathrm{d}t.$$

（依据：可加性 Theorem 246 的区间方向一般化形式；这一步把"上下限都依赖 x"化归为两个"只有上限依赖 x"的变上限积分。）

第二步：对每一项用 FTC 第 2 条 + 链式法则。 记 $\Phi(u) := \int_0^u \sin(t^2)\mathrm{d}t$。因为 $t \mapsto \sin(t^2)$ 连续（依据：$\sin$ 与 t^2 连续，复合连续），由 Theorem 250 第 2 条：

$$\Phi'(u) = \sin\left(u^2\right) \qquad \forall u \geq 0.$$

（依据：Theorem 250 之 2。**注意这里的被积函数 $\sin(t^2)$ 没有初等原函数，所以 Φ 是可导的但这个导数只能由 FTC 第 2 条给出，不能"先积出来再求导"。**） – 第一项 $\Phi(x^2)$：由 Lecture 19 的 Theorem 213（Chain Rule），取 $g(x) = x^2$、$g'(x) = 2x$：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\Phi\left(x^2\right) = \Phi'\left(x^2\right)\cdot 2x = \sin\left(\left(x^2\right)^2\right)\cdot 2x = 2x\sin\left(x^4\right).$$

（依据：链式法则 + $\Phi'(u) = \sin(u^2)$ + $(x^2)' = 2x$。） – 第二项 $\Phi(x)$：直接由 FTC 第 2 条：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\Phi(x) = \sin\left(x^2\right).$$

（依据：Theorem 250 之 2。）

第三步：合并。 由求导的线性性（Lecture 19 的 Theorem 212 之 1）：

$$\boxed{F'(x) = 2x\sin\left(x^4\right) - \sin\left(x^2\right)} \qquad (x > 0).$$

（依据：线性性 + 第二步的两个结果。）

第四步：代入 $x = 1$。

$$F'(1) = 2\cdot 1\cdot\sin\left(1^4\right) - \sin\left(1^2\right) = 2\sin 1 - \sin 1 = \sin 1.$$

（依据：代数；注意 $1^4 = 1^2 = 1$。） 精确值 $\sin 1 = 0.8414709848078965$（弧度制）。

第五步：数值验算（中心差分 + 高精度 Simpson）。

```
$ python3 - <<'EOF'
import math
def simpson(f,a,b,n=20000):
    if n%2: n+=1
    h=(b-a)/n; s=f(a)+f(b)
    for i in range(1,n): s+=(4 if i%2 else 2)*f(a+i*h)
    return s*h/3
G=lambda x: simpson(lambda t: math.sin(t*t), x, x*x)   # F(x)=∫_x^{x^2} sin(t^2)dt
h=1e-6
print("中心差分 F'(1) =", (G(1+h)-G(1-h))/(2*h))
print("理论值 2·sin1 − sin1 = sin1 =", math.sin(1))
EOF
中心差分 F'(1) = 0.8414709848320885
理论值 2·sin1 − sin1 = sin1 = 0.8414709848078965
```

两者一致到小数点后 9 位（残差 $\approx 2.4\times 10^{-11}$，符合中心差分 $O(h^2)$ 的截断误差量级）。

要点回顾： – **"上下限都依赖 x"必须先拆**（用可加性）——本笔记"常见误区 2"说了链式法则，但**上下限都为变量时还需要可加性**，这是本题的第一个考点；– 每一步都要注明依据：可加性（Theorem 246）、FTC 第 2 条（Theorem 250 之 2）、链式法则（Theorem 213）、线性性（Theorem 212 之 1）。

Q2.（用分部积分算一个定积分）计算

$$\int_0^{\pi/2} x\cos x\,\mathrm{d}x,$$

写出完整过程，并用 python3 数值验证。

▸ **答案**

第一步：检查 IBP 的假设。 取 $f(x)=\sin x$（故 $f'(x)=\cos x$）、$g(x)=x$（故 $g'(x)=1$）。f,g 在 $[0,\pi/2]$ 上连续可导、f',g' 连续（依据：$\sin, x$ 都是光滑函数），故 Theorem 252（IBP） 可用。

第二步：写下 IBP 公式。 由 Theorem 252：

$$\int_0^{\pi/2} f'(x)g(x)\,\mathrm{d}x = f\Big(\frac{\pi}{2}\Big)g\Big(\frac{\pi}{2}\Big) - f(0)g(0) - \int_0^{\pi/2} f(x)g'(x)\,\mathrm{d}x.$$

注意 $f'(x)g(x)=\cos x\cdot x$ 正是被积函数，所以

$$\int_0^{\pi/2} x\cos x\,\mathrm{d}x = \Big[\sin x\cdot x\Big]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \sin x\cdot 1\,\mathrm{d}x.$$

（依据：Theorem 252，$f=\sin$、$g=x$；**这是"把多项式因子拿去求导"的正确选法**：$g=x$ 求导后变成 1，比原来更简单。）

第三步：算边界项。

$$\Big[\sin x\cdot x\Big]_0^{\pi/2} = \sin\Big(\frac{\pi}{2}\Big)\cdot\frac{\pi}{2} - \sin 0\cdot 0 = 1\cdot\frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}.$$

（依据：$\sin(\pi/2)=1$、$\sin 0=0$。）

第四步：算剩下的积分。

$$\int_0^{\pi/2}\sin x\,\mathrm{d}x = \Big[-\cos x\Big]_0^{\pi/2} = -\cos\Big(\frac{\pi}{2}\Big) - \big(-\cos 0\big) = -0-(-1) = 1.$$

（依据：$-\cos$ 是 $\sin$ 的原函数 + FTC 第 1 条（Theorem 250 之 1）；$\cos(\pi/2)=0$、$\cos 0=1$。）

第五步：合并。

$$\int_0^{\pi/2} x\cos x\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2} - 1 \approx 1.5707963267948966 - 1 = 0.5707963267948966.$$

（依据：第二步、第三步、第四步。）

第六步：数值验算。

```
$ python3 - <<'EOF'
import math
def simpson(f,a,b,n=400000):
    if n%2: n+=1
    h=(b-a)/n; s=f(a)+f(b)
    for i in range(1,n): s+=(4 if i%2 else 2)*f(a+i*h)
    return s*h/3
v=simpson(lambda x: x*math.cos(x), 0, math.pi/2)
print("数值 ∫_0^{π/2} x cos x dx =", v)
print("精确值 π/2 - 1            =", math.pi/2-1)
print("差                         =", abs(v-(math.pi/2-1)))
EOF
数值 ∫_0^{π/2} x cos x dx = 0.5707963267948857
精确值 π/2 - 1            = 0.5707963267948966
差                         = 1.0880185641326534e-14
```

残差 $\approx 1.1\times 10^{-14}$，二者相符。

补充对照（若选错会怎样）：若取 $f'=x$、$g=\cos x$，则 $f=\frac{x^2}{2}$、$g'=-\sin x$，IBP 给出

$$\int_0^{\pi/2} x\cos x\,\mathrm{d}x = \Big[\frac{x^2}{2}\cos x\Big]_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2}\frac{x^2}{2}\sin x\,\mathrm{d}x = 0 + \frac{1}{2}\int_0^{\pi/2} x^2\sin x\,\mathrm{d}x,$$

右端的幂次**升高**了，需要再做两次 IBP 才能算出来——**这就是"选错谁求导"的代价**（本笔记"常见误区 3"）。

Q3.（**概念理解 + 换元的机制**）下面三句话，判断真假并说明理由：（i）若 $f\in C([a,b])$ 且 $\int_a^b f=0$，则 $f\equiv 0$；（ii）若 $f\in C([a,b])$ 且 $f\ge 0$、$\int_a^b f=0$，则 $f\equiv 0$；（iii）设 $\varphi\in C^1([a,b])$ 且 $\varphi'>0$、$\varphi(a)=c$、$\varphi(b)=d$。若 f 在 $[c,d]$ 上连续，则

$$\int_c^d f(u)\,\mathrm{d}u = \int_a^b f\big(\varphi(x)\big)\varphi'(x)\,\mathrm{d}x.$$

另外，求 $\displaystyle\int_0^1 x\sqrt{1+x^2}\,\mathrm{d}x$ 并作数值验算。

▸ **答案**

(i) 假。 反例：$f(x)=\sin x$ 在 $[a,b]=[0,2\pi]$ 上连续，且

$$\int_0^{2\pi}\sin x\,dx=\big[-\cos x\big]_0^{2\pi}=-\cos 2\pi+\cos 0=-1+1=0,$$

（依据：FTC 第 1 条。）但 $\sin\neq 0$（例如 $\sin\frac{\pi}{2}=1$）。 **问题的根源**：f **变号**，正负面积相消，所以"积分为 0"完全不能推出"函数为 0"。

(ii) 真。 这正是 **Assignment 12 第 1(a) 题**（本笔记"补充定理"）。证明思路：反设存在 c 使 $f(c)>0$；由连续性取 $\epsilon_0=f(c)/2$、找到 $\delta>0$ 使 $f>f(c)/2$ 于 $(c-\delta,c+\delta)\cap[a,b]$；取 $[a_0,b_0]$ 为落在其中的非退化闭子区间；则由 Theorem 248 之 1 与 Theorem 247，

$$\int_{a_0}^{b_0}f\geq\frac{f(c)}{2}(b_0-a_0)>0,$$

再由可加性（Theorem 246）与 $f\geq 0$ 得 $\int_a^b f\geq\int_{a_0}^{b_0}f>0$，与 $\int_a^b f=0$ 矛盾。**关键在于"非负性"把大区间的积分拆开后不能有负面积抵消。 一句话总结：积分看不见单点的值，但看得见"某点附近的整体正负"**；非负性 + 积分 $=0$ 才能把整体信息压回逐点信息。

(iii) 真。 这就是 **Theorem 256（换元公式）**（本讲源文件内容，注意源文件假设 $\varphi:[a,b]\to[c,d]$ 连续可导、$\varphi'>0$、$\varphi(a)=c$、$\varphi(b)=d$，并隐含 f 在 $[c,d]$ 上连续以便取原函数）。 **证明骨架（必须能背出依据）**： 1. 由 **Theorem 250 第 2 条**（FTC "先积后导"），$F(u):=\int_c^u f$ 在 $[c,d]$ 上可导且 $F'=f$（**这一步是本讲的"新工具"：连续函数必有原函数**）； 2. 由 **Lecture 19 的 Theorem 213（Chain Rule）**，$(F\circ\varphi)'(x)=F'(\varphi(x))\varphi'(x)=f(\varphi(x))\varphi'(x)$； 3. 由 **Theorem 250 第 1 条**（FTC "先导后积"）作用于 $F\circ\varphi$：

$$\int_a^b f(\varphi(x))\varphi'(x)dx=(F\circ\varphi)(b)-(F\circ\varphi)(a)=F(d)-F(c);$$

1. 再由 **Theorem 250 第 1 条**作用于 F：$\int_c^d f=F(d)-F(c)$；
2. 比较步骤 3、4 即得结论。 **$\varphi'>0$ 的作用**：由 **Lecture 19 的 Theorem 221 之 1**，$\varphi'>0\Rightarrow\varphi$ 严格递增，于是 φ 把 $[a,b]$ 一一映到 $[c,d]$（满射性由 **Lecture 16 的 Bolzano IVT, Theorem 187** 补上），端点一一对应，积分方向一致——否则必须先用可加性拆区间并在必要处变号。

求 $\int_0^1 x\sqrt{1+x^2}\,dx$：取 $\varphi(x)=1+x^2$，则 $\varphi(0)=1$、$\varphi(1)=2$、$\varphi'(x)=2x>0$ 于 $(0,1]$。注意

$$x\sqrt{1+x^2}=\sqrt{\varphi(x)}\cdot x=\sqrt{\varphi(x)}\cdot\frac{\varphi'(x)}{2},$$

即被积函数 $=f(\varphi(x))\varphi'(x)$，其中 $f(u)=\frac{1}{2}\sqrt{u}=\frac{1}{2}u^{1/2}$（$f$ 在 $[1,2]$ 上连续，满足 Theorem 256 的隐含假设）。由换元公式：

$$\int_0^1 x\sqrt{1+x^2}\,dx=\int_1^2\frac{1}{2}u^{1/2}\,du=\frac{1}{2}\cdot\frac{u^{3/2}}{3/2}\bigg|_1^2=\frac{1}{3}\big(2^{3/2}-1\big)=\frac{2\sqrt{2}-1}{3}.$$

（依据：Theorem 256 + $\frac{d}{du}\frac{2u^{3/2}}{3}=u^{1/2}$ + FTC 第 1 条。） **数值**：$\frac{2\sqrt{2}-1}{3}=\frac{2.8284271247461903-1}{3}=0.6094757082487301$。

```
$ python3 - <<'EOF'
import math
def simpson(f,a,b,n=400000):
    if n%2: n+=1
    h=(b-a)/n; s=f(a)+f(b)
    for i in range(1,n): s+=(4 if i%2 else 2)*f(a+i*h)
    return s*h/3
v=simpson(lambda x: x*math.sqrt(1+x*x), 0, 1)
print("数值 ∫_0^1 x√(1+x²) dx =", v)
print("精确 (2√2−1)/3       =", (2*math.sqrt(2)-1)/3)
EOF
数值 ∫_0^1 x√(1+x²) dx = 0.6094757082487305
精确 (2√2−1)/3       = 0.6094757082487301
```

残差 4×10^{-16}。**另一个等价做法（"凑微分"）**：注意 $\frac{d}{dx}\frac{(1+x^2)^{3/2}}{3}=x\sqrt{1+x^2}$，直接由 FTC 第 1 条得 $\frac{2^{3/2}-1}{3}$——**换元公式的价值在于把这个"眼力活"变成机械的四步流程**。

Lecture 23: Pointwise and Uniform Convergence of Sequences of Functions（函数列的逐点收敛与一致收敛）

概述

到目前为止，我们讨论的"极限"的对象一直是**数列 $\{x_n\}$**：一串实数趋近于一个实数。本讲把研究对象抬高一个层级：我们要研究**函数列 (sequence of functions) $\{f_n\}$**——一串**函数**趋近于一个**函数**。本讲要回答的核心问题是：**"一串函数 f_n 收敛到函数 f"到底是什么意思?**

源文件的叙述路线是：先由**幂级数 (power series)** 这一具体而重要的场景（Remark 257、Definition 258、Theorem 259、Definition 260、Example 261）逼出三个尖锐的问题（Question 262：f 连续吗? 可导吗并且 $f'=\lim f_n'$ 吗? $\int f=\lim\int f_n$ 吗？），然后指出这些问题正是"本课程最后一节的关键动机"；接着把幂级数这个特殊情形抽象成**一般的函数列**，给出两个定义：**逐点收敛 (Definition 263, pointwise convergence)** 与**一致收敛 (Definition 264, uniform convergence)**，并证明**一致收敛蕴含逐点收敛 (Theorem 265)**。

本讲在**概念上**是全课程最微妙的一讲，因为这两个定义的文字差别只有**一个量词的先后顺序**：

> 逐点收敛：$\forall x\,\forall \epsilon\,\exists N\,\forall n \geq N$； 一致收敛：$\forall \epsilon\,\exists N\,\forall x\,\forall n \geq N$。

但在后果上，这个顺序之差决定了：极限函数是否保持连续、是否保持有界、积分与极限能否交换、幂级数能否逐项求导。可以说，**整个"函数列理论"的全部张力都压缩在这一个量词的交换上**。此外，本讲（按课程讲次表）还包含 Lecture 22 末尾紧接的内容：**Fourier 系数的 Riemann–Lebesgue 引理 (Lemma 254)**——它是 Lecture 22 的分部积分公式最漂亮的一次应用，也第一次让我们看到"高频振荡把积分平均掉"这一分析学中反复出现的思想。

核心定义与直观解释

（一）幂级数：本讲的动机来源（Remark 257, Definition 258, Theorem 259, Definition 260, Example 261）

（Remark 257，幂级数驱动函数列的一般讨论）

源文件开篇第一句就是：

> **Remark 257.** Power series motivate the general discussion of sequences of functions. （幂级数是函数列一般讨论的动机。）

这句话点明了叙述逻辑：我们不是为了抽象而抽象，而是因为**幂级数本身就是"函数列取极限"的产物**，所以必须先把"函数列收敛"讲清楚。

（Definition 258，Power series 幂级数）

- **严格定义**：以 x_0 为中心的**幂级数**是形如

$$\sum_{m=0}^{\infty} a_m (x - x_0)^m$$

的级数。 – **直观解释（"它到底在说什么？"）**：把多项式 $\sum_{m=0}^{n} a_m (x-x_0)^m$ 看成一条"无限长的多项式"。x_0 是展开中心，a_m 是系数。每给定一个具体的 x，它就是一个数值级数；把"对每个 x 求和的结果"当作一个函数值，就得到一个**函数** $f(x)$。这就是它为什么天然是"函数列的极限"：f 是**部分和函数列** $f_n(x) = \sum_{m=0}^{n} a_m (x-x_0)^m$ 的极限。 – **为什么需要"以 x_0 为中心"这个形式？** 因为 $(x-x_0)^m$ 的结构使得"多大范围的 x 使级数收敛"这个问题有一个极为干净的答案（一个以 x_0 为中心的对称区间），这正是下面的 Theorem 259。 – **具体示例**（源文件 Example 261）：$f(x) = \dfrac{1}{1-x} = \sum_{m=0}^{\infty} x^m$，这里 $x_0 = 0$，$a_m = 1$（几何级数）。数值上取 $x = 1/2$：部分和 $f_{10}(1/2) = 1.9990234375$，$f_{20}(1/2) = 1.9999990463$，而 $1/(1-1/2) = 2$，确实在向 2 靠拢。注意：$f(x) = 1/(1-x)$ 在 $x \neq 1$ 时都有定义，但级数**只在 $|x| < 1$ 时收敛**——这个"函数有定义的范围"与"级数收敛的范围"不一致的现象，正是 Example 6.1.3 要我们留意的微妙之处。 – **反例**：取 $x = 1$，则 $\sum 1^m = \sum 1$ 的项恒为 1，不趋于 0，级数发散；取 $x = -1$，则 $\sum (-1)^m$ 的项不趋于 0，也发散。所以 $x_0 = 0$ 处收敛半径虽然可以希望是 1，但**端点行为要单独讨论**。

（Theorem 259，收敛半径定理；Definition 260，Radius of Convergence 收敛半径）

- **定理陈述**（照源文件）：设

$$R = \lim_{m \to \infty} |a_m|^{1/n}$$

存在（注意：源文件此处指数写成了 $1/n$，从上下文看应为 $1/m$，并且证明中用的正是 $1/m$ 的写法

$$\lim_{n \to \infty} |a_m (x-x_0)^m|^{1/m} = R|x - x_0|;$$

本笔记按上下文采用 $R = \lim_{m\to\infty} |a_m|^{1/m}$，并指出源文件的笔误），并令

$$p = \begin{cases} \dfrac{1}{R}, & R > 0, \\ \infty, & R = 0. \end{cases}$$

则 $\sum a_m (x-x_0)^m$ 在 $|x - x_0| < p$ 时**绝对收敛**，在 $|x - x_0| > p$ 时**发散**。 – **定义 260**：上述定理中的 p 称为该幂级数的**收敛半径 (radius of convergence)**。 – **直观解释（"它到底在说什么？"）**：收敛半径就是"以 x_0 为中心、级数还活着的最大半宽"。R 是系数的 m 次根的极限，度量的是"系数衰减得多快"；R 越大（系数衰减越快），p 越小（收敛范围越窄）；$R = 0$（系数衰减极快）时 $p = \infty$，处处收敛。这里出现了"倒数"关系，容易记反，务必用例子校准直觉。 – **为什么需要"R 存在"这个条件？** 因为 p 的定义要用到 R 这个数；若 $\lim |a_m|^{1/m}$ 不存在，本节给出的只是一个充分框架（实际工作中可用 $\limsup$ 代替，见 Lecture 9 的 $\limsup$ 与 Lecture 12 的根值判别法）。 – **具体示例**： – $\sum x^m$：$a_m = 1$，$|a_m|^{1/m} = 1 \to R = 1$，$p = 1/1 = 1$，与 Example 261 吻合。 – $\sum \frac{x^m}{m!}$：$a_m = 1/m!$，$|a_m|^{1/m} = (1/m!)^{1/m} \to 0$（阶乘比任何指数增长都快），故 $R = 0$、$p = \infty$，处处收敛（这是 e^x）。 – $\sum m!\, x^m$：$a_m = m!$，$(m!)^{1/m} \to \infty$，故 $p = 0$，只在 $x = x_0$ 处（形式上）收敛。 – **反例（说明 $|x - x_0| = p$ 是盲区）**：$\sum x^m$ 的 $p = 1$，但在端点 $x = 1$ 发散、$x = -1$ 发散；而 $\sum x^m / m^2$ 的 $p = 1$，在 $|x| = 1$ 时**处处收敛**（由 Lecture 11 的比较判别法，$|x^m/m^2| = 1/m^2$）。所以 Theorem 259 只对**严格在内部**和**严格在外部**给出结论，端点必须逐个分析——这正是定理陈述中写的是"<"和">"而不是"≤"和"≥"的原因。

（"f 是函数列的极限"这一表述的严格含义）

源文件在 Example 261 之前写道：设 $\sum a_m (x-x_0)^m$ 的收敛半径为 p，定义

$$f : (x_0 - p,\ x_0 + p) \to \mathbb{R}, \qquad f(x) := \sum_{m=0}^{\infty} a_m (x - x_0)^m.$$

那么 f 是一列函数的极限：

$$f(x) = \lim_{n \to \infty} f_n(x), \qquad x \in (x_0 - p, x_0 + p),$$

其中

$$f_n(x)=\sum_{m=0}^{n}a_m(x-x_0)^m.$$

这里的符号 $\lim_{n\to\infty}f_n(x)$ **逐点地（对每个固定的 x 分别地）**理解——这正是下面 Definition 263 的逐点收敛。**注意：** 源文件在这里先用了"$\lim f_n(x)$"这个写法，之后才给出正式定义，这是教材常见的"先用后定义"的叙述顺序，我们在阅读时要意识到这一点。

（Question 262，幂级数逼出的三个问题）

源文件写道，这个概念引出若干问题：

1. f 连续吗?
2. f 可导吗？并且 $f'=\lim_{n\to\infty}f_n'$ 吗?
3. 若第 1 条成立，是否有 $\int_a^b f=\lim\limits_{n\to\infty}\int_a^b f_n$?

源文件明确标注：**"These questions will be the key motivator for the last section of this course."（这些问题将是本课程最后一节的关键动机。）**

- **直观解释**：这三个问题都在问"**能不能把极限与另一种操作交换**"：极限与"求函数值"（连续性）、极限与"求导"、极限与"积分"。无穷和是极限，所以 $\int\sum=\sum\int$、$\frac{d}{dx}\sum=\sum\frac{d}{dx}$ 这些都是"交换两次极限/操作"的问题。
- **为什么它们不平凡？** 因为源文件 Lecture 24 的 Remark 269 给出了一个纯粹数值的反例：$\lim_n\lim_k\frac{n/k}{n/k+1}=0$ 而 $\lim_k\lim_n\frac{n/k}{n/k+1}=1$（两个极限交换后结果不同）。**极限一般不能交换**——这就是本讲要发明"一致收敛"的真正动因。

（二）Fourier 系数与 Riemann–Lebesgue 引理（Lemma 254, Definition 255）

这一段按源文件位置属于 Lecture 22 的末尾，按课程讲次表（`SPEC_LECTURES.md` 第 23 行）归入本讲"Fourier 系数的 Riemann–Lebesgue 引理（分部积分的应用）"。此处完整覆盖。

（Definition 255，Fourier Coefficients 傅里叶系数）

- **严格定义**：设 $f\in C([-\pi,\pi])$ 且 $f'\in C([-\pi,\pi])$，f 以 2π 为周期且 $f(-\pi)=f(\pi)$。对 $n\in\mathbb{N}\cup\{0\}$，定义

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin(nx)\,dx,\qquad b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos(nx)\,dx.$$

则 a_n,b_n 称为 f 的**傅里叶系数 (Fourier coefficients)**。 – **直观解释（"它到底在说什么？"）**：a_n,b_n 度量的是"函数 f 中含有多少频率为 n 的波形成分"。$\cos(nx)$ 与 $\sin(nx)$ 是一族互相正交的"标准波形"，把 f 与它们逐个做内积（即乘起来积分），就得到每个频率上的"权重"。n 越大 = 频率越高 = 波形振荡越快。 – **为什么需要"$f(-\pi)=f(\pi)$ 且 2π 周期"这个条件？** 因为我们要在区间端点处用分部积分，而端点项里会出现 $\sin(n\pi)=0$。即便 $\sin$ 项归零，条件 $f(-\pi)=f(\pi)$ 保证了把 f 拼成周期函数时不出现跳跃点——在周期函数的语境下，$-\pi$ 与 π 是"同一个点"，这两处的函数值理所应当一致。若 $f(-\pi)\neq f(\pi)$，f 的周期延拓会在端点处断裂（下面的"反例"会说明后果）。 – **具体示例（含具体数值）**：取 $f(x)=x^2$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上。此时 f 的 2π 周期延拓连续，且 $f(-\pi)=\pi^2=f(\pi)$，满足条件。计算得

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x^2\sin(nx)\,dx=0\quad(\text{奇函数在对称区间上的积分为 }0),$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x^2\cos(nx)\,dx=\frac{4(-1)^n}{n^2}\quad(n\geq1).$$

用 `python3` 数值验算（梯形法，200000 个小区间）：

```
$ python3 - <<'EOF'
import math
N=200000; h=2*math.pi/N
xs=[-math.pi+i*h for i in range(N+1)]
def trap(g):
    s=0.5*(g(xs[0])+g(xs[-1]))
    for i in range(1,N): s+=g(xs[i])
    return s*h
f=lambda x: x*x
for n in [1,2,5,10,50,100,500]:
    an = trap(lambda x: f(x)*math.sin(n*x))/math.pi
    bn = trap(lambda x: f(x)*math.cos(n*x))/math.pi
    print(f"n={n:<5} a_n={an: .8e}   b_n={bn: .8e}")
EOF
n=1     a_n= 3.46724024e-16   b_n=-4.00000000e+00
n=2     a_n= 7.77085245e-16   b_n= 1.00000000e+00
n=5     a_n=-3.76339346e-16   b_n=-1.60000000e-01
n=10    a_n=-1.35446297e-15   b_n= 4.00000003e-02
n=50    a_n=-8.90730371e-17   b_n= 1.60000033e-03
n=100   a_n= 4.88217348e-16   b_n= 4.00000329e-04
n=500   a_n= 1.30712108e-16   b_n= 1.60003290e-05
```

与精确值 $b_n=4(-1)^n/n^2$ 逐一吻合（$n=1$：-4；$n=2$：$+1$；$n=5$：-0.16；$n=10$：$+0.04$；$n=50$：$+1.6\times10^{-3}$；$n=100$：$+4\times10^{-4}$）。可以看到 $|b_n|\to0$，而且是以 $1/n^2$ 的速度趋于 0——比 Lemma 254 保证的"趋于 0"还要快，因为 $f=x^2$ 特别光滑。 – **反例（说明端点条件不可省）**：取 $f(x)=x$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上。此时 $f(-\pi)=-\pi\neq\pi=f(\pi)$，**不满足** Lemma 254 的周期条件。它的 Fourier 系数是 $a_n=\frac{2(-1)^{n+1}}{n}$、$b_n=0$。虽然这里 $a_n\to0$ 仍然成

立，但 Lemma 254 的证明框架已不再适用（端点项 $f(\pi)\sin(n\pi) - f(-\pi)\sin(-n\pi)$ 中 $f(\pi)$ 与 $f(-\pi)$ 不再相等，无法保证拼成连续周期函数）；更重要的是，$\sum a_n \sin(nx)$ 在 $x = \pi$ 处的值会跳变（这正是锯齿波的 Gibbs 现象的来源）。所以 $f(-\pi) = f(\pi)$ 不是装饰性条件。

（三）函数列与逐点收敛（Definition 263, pointwise convergence）

（补充定义：函数列 sequence of functions）

- **严格定义**：设 $S \subseteq \mathbb{R}$ 是非空集合。对每个 $n \in \mathbb{N}$，设 $f_n : S \to \mathbb{R}$ 是一个函数。则 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 称为一个**函数列 (sequence of functions)**。若另有 $f : S \to \mathbb{R}$，我们研究 $\{f_n\}$ 是否"收敛到 f"。
- **直观解释**：把 n 想成"时间"。在时刻 n，整条曲线 $y = f_n(x)$ 是一张**照片**；$\{f_n\}$ 是一部电影（一帧一帧的照片序列）。"函数列收敛到 f"就是在问：这部电影的"剧情"是否越来越像 f 这张终极画面。
- **为什么这个类比重要？** 因为"越来越像"有两种完全不同的含义：
- **逐个像素地看**：固定某个 x（某个像素位置），看随时间 n 变化的那一列亮度值 $f_1(x), f_2(x), f_3(x), \dots$ 是否收敛。→ **逐点收敛**。
- **整幅画一起看**：要求从某一帧起，**整幅画面**的每一个像素都同时足够接近终极画面。→ **一致收敛**。 **电影类比是理解本讲的最好入口：逐点收敛是"每个像素各自稳定"，一致收敛是"整幅画整体稳定"。** 前者允许不同像素在不同时刻稳定下来，后者要求存在一个"全体稳定"的时刻。

（Definition 263, Pointwise Convergence 逐点收敛）

- **严格定义**（照源文件）：对 $n \in \mathbb{N}$，设 $f_n : S \to \mathbb{R}$；设 $f : S \to \mathbb{R}$。我们说 $\{f_n\}$ **逐点收敛到 f** (converges pointwise to f)，若对一切 $x \in S$，

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x).$$

把它完全展开成 ϵ–N 语言（这是 [JL] Proposition 6.1.5 的内容，也是 Final 第 1(iii) 题的必备前提）：

$$\boxed{\forall x \in S \ \ \forall \epsilon > 0 \ \ \exists N \in \mathbb{N} \text{ s.t. } \forall n \geq N, \quad |f_n(x) - f(x)| < \epsilon.}$$

- **直观解释（"它到底在说什么？"）**：把 $\forall x$ 读成"任取一个固定的 x，把它钉死在黑板上"，然后剩下的 $\forall\epsilon\exists N\forall n \geq N$ 就是**一个普通数列 $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$** 收敛到实数 $f(x)$ 的定义（Lecture 6/7）。所以：

> **逐点收敛 = 对每一个固定的 x，数值序列 $f_n(x)$ 都收敛，且这些极限拼起来定义出一个函数 f。**

这里是"**先钉住 x，再做 ϵ–N**"。钉住 x 之后，x 就是一个**常数**，N 当然可以依这个常数而变——就像证明数列极限时 N 可以依赖于 ϵ 一样自然。

- **为什么需要它？** 因为"逐点"是**最省力、最自然**的收敛概念：它只需要使用我们已经掌握的数列极限（Lecture 6 的定义、Lecture 7 的单调序列、Lecture 8 的运算性质、Lecture 9 的 Bolzano–Weierstrass），不需要任何新工具。幂级数的定义 $\sum a_m(x - x_0)^m$ 本身，字面上就是逐点收敛（对每个 x 算一个数值级数）。**但"自然"不等于"够用"**：本讲要证明，逐点收敛**不能**保持连续性、不能保持有界性、不能交换积分与极限（Lecture 24/25 给出反例）。所以我们必须在它之外再定义一致收敛。
- **为什么这个定义"不够"？** 因为它对 N 的约束太弱。展开式里 $\exists N$ 前面只有 $\forall\epsilon$，而 $\forall x$ 在 $\exists N$ **之前**，所以当我们选 N 的时候，x **还是自由变量**，N 可以写成 $N(\epsilon, x)$。取 x 换成另一个点，就得重新找一个 N。这就使得"所有 x 同时被控制"这件事失去了保障。
- **具体示例（把 ϵ 取成具体数字并算出 N）**：取 $f_n(x) = x^n$ 在 $S = [0,1]$ 上，$f(x) = 0$（对 $x \in [0,1)$ 而言）。固定 $x = 0.9 \in [0,1)$。要 $|f_n(x) - f(x)| = 0.9^n < 0.01$，需要

$$n > \frac{\ln 0.01}{\ln 0.9} = \frac{-4.60517}{-0.10536} = 43.7087\ldots$$

所以取 $N(0.01;\, 0.9) = 44$ 即可：对一切 $n \geq 44$，$0.9^n < 0.01$。数值核对：$0.9^{43} = 0.010775263664$（还不满足），$0.9^{44} = 0.009697737298 < 0.01$（满足）。 再固定 $x = 0.99$：$N(0.01;\, 0.99) = \lceil \ln 0.01 / \ln 0.99 \rceil = \lceil 458.2106\ldots \rceil = 459$。 再固定 $x = 0.999$：$N(0.01;\, 0.999) = \lceil 4602.8672\ldots \rceil = 4603$。**注意 N 一路暴涨**：x 离 1 越近，需要的 N 越大，而且**没有上界**（下一小节会精确说明：$N(\epsilon; x) \approx \frac{\ln \epsilon}{\ln x}$，当 $x \to 1^-$ 时 $\ln x \to 0^-$，$N \to \infty$）。这就是逐点收敛"只能逐个处理"的直接体现。

- **反例（不满足定义的对象）**：$f_n(x) = \sin(nx)$ 在 $S = [0,1]$ 上（[JL] Example 6.1.4）。它在某些点收敛（例如 $x = 0$ 时 $f_n(0) = 0$ 恒成立，故收敛到 0；$x = \pi$ 时若取 S 含 π 也收敛），但在任何区间 $[a,b]$ 上都存在使 $\sin(nx)$ 不收敛的 x。所以要说明它不逐点收敛，只需找到一个具体的坏点并证明该数列不收敛即可。 取 $x \in (0,1)$ 且 $\theta := x/\pi$ 为无理数。若 $\sin(nx) \to L$ 存在，则由 $\sin(nx)$ 的递推关系可得 $\sin x > 0$ 时 $\sin(nx)$ 的相邻项满足

$$\sin\big((n+2)x\big) = 2\cos x\, \sin\big((n+1)x\big) - \sin(nx).$$

两边取极限：$L = 2\cos x\, L - L$，即 $2L(\cos x - 1) = 0$。因为 $x \in (0,1) \subset (0,\pi)$，$\cos x \neq 1$，故 $L = 0$。于是 $\sin(nx) \to 0$ 且 $\sin((n+1)x) \to 0$。再用和差化积：

$$\sin\big((n+1)x\big) - \sin\big((n-1)x\big) = 2\cos(nx)\sin x.$$

左边是两个趋于 0 的数列之差，也趋于 0；故 $\cos(nx)\sin x \to 0$，从而 $\cos(nx) \to 0$。于是 $\sin^2(nx) + \cos^2(nx) \to 0 + 0 = 0$，这违背了恒等式 $\sin^2 + \cos^2 \equiv 1$。矛盾！所以 $\sin(nx)$ 不收敛。**结论：$\sin(nx)$ 不逐点收敛到任何函数**（在含无理数倍点的任意区间上）。

（四）一致收敛（Definition 264, uniform convergence）

（Definition 264, Uniform Convergence 一致收敛）

- **严格定义**（照源文件）：对 $n \in \mathbb{N}$，设 $f_n : S \to \mathbb{R}$，并设 $f : S \to \mathbb{R}$。我们说 f_n **一致收敛到 f**（或称 f_n **一致地收敛到 f**，converges uniformly to f），若

$$\forall \epsilon > 0 \ \ \exists M \in \mathbb{N} \text{ s.t. } \forall n \geq M \ \ \forall x \in S, \qquad |f_n(x) - f(x)| < \epsilon.$$

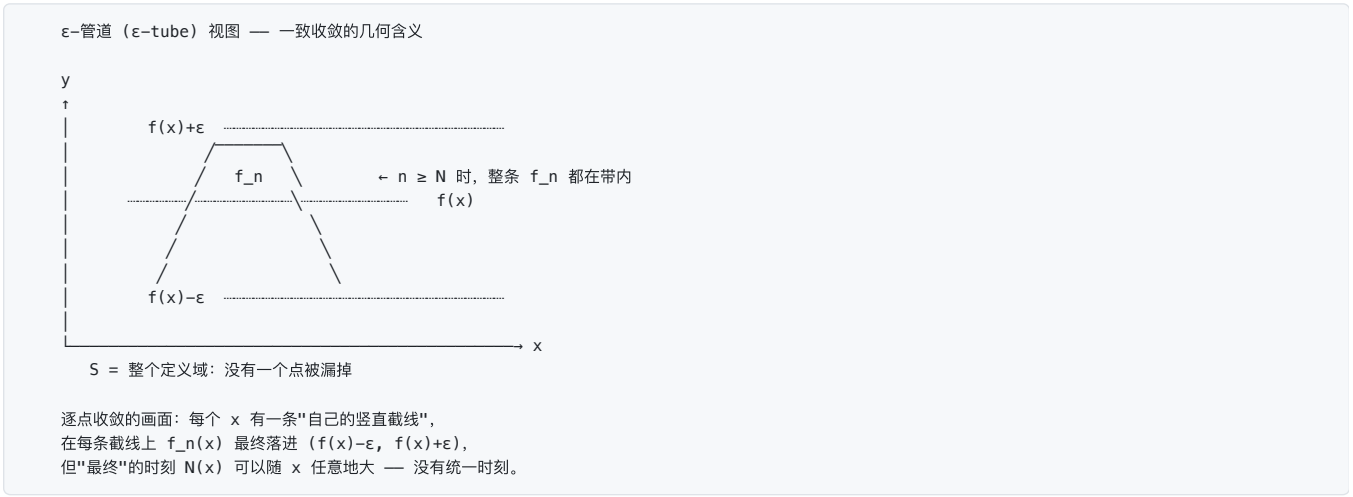
（源文件用的符号是 M 表示阈值；为与本课程其余讲次统一，本笔记以下一律用 N。源文件的 Definition 264 用的是 M，Theorem 265 的证明里也用 M_0；这里只是在记法上统一，数学内容完全一致。）

$$\boxed{\forall \epsilon > 0 \ \exists N \in \mathbb{N} \text{ s.t. } \forall n \geq N \ \forall x \in S, \quad |f_n(x) - f(x)| < \epsilon.}$$

- **直观解释（"它到底在说什么？"）**： **逐字版本**：随便给一个公差 $\epsilon > 0$，我都能找到**一个**时刻 N；从这个时刻起，**整个定义域 S 上的所有点**同时满足误差小于 ϵ。这里 N 是"**统一时刻**"。 **画面版本（ϵ-管道 / ϵ-tube）**：以 f 为中心挖一条宽度为 2ϵ 的"管道"

$$\big\{(x, y) : x \in S,\ f(x) - \epsilon < y < f(x) + \epsilon\big\}.$$

一致收敛说的是：**存在某个时刻 N，从那一帧起的每一帧曲线 $y = f_n(x)$ 都整条落在管道里**（$n \geq N$ 时）。



- **为什么需要这个条件？** 因为我们要的是"**可交换性**"（Question 262 的三问）。可交换性的证明无一例外需要"对定义域上的所有点同时成立"的误差估计。逐点收敛的 N 依赖 x，所以当我们把 x 换成另一个点（例如连续性证明中需要同时控制 $f_n(x)$ 与 $f_n(c)$ 两处）时，误差的阈值就"失配"了。一致收敛把 N 从 x 的手里夺回来，交给 ϵ 独家掌管，这才使得"同时控制"成为可能。**一句话：一致收敛是为"交换极限"这一目标量身定做的收敛概念。**
- **具体示例（把 ϵ 取成具体数字并算出统一的 N）**：取 $g_n(x) = x/n$ 在 $[0,1]$ 上，$g(x) = 0$。则

$$\sup_{x \in [0,1]} |g_n(x) - 0| = \sup_{x \in [0,1]} \frac{x}{n} = \frac{1}{n}.$$

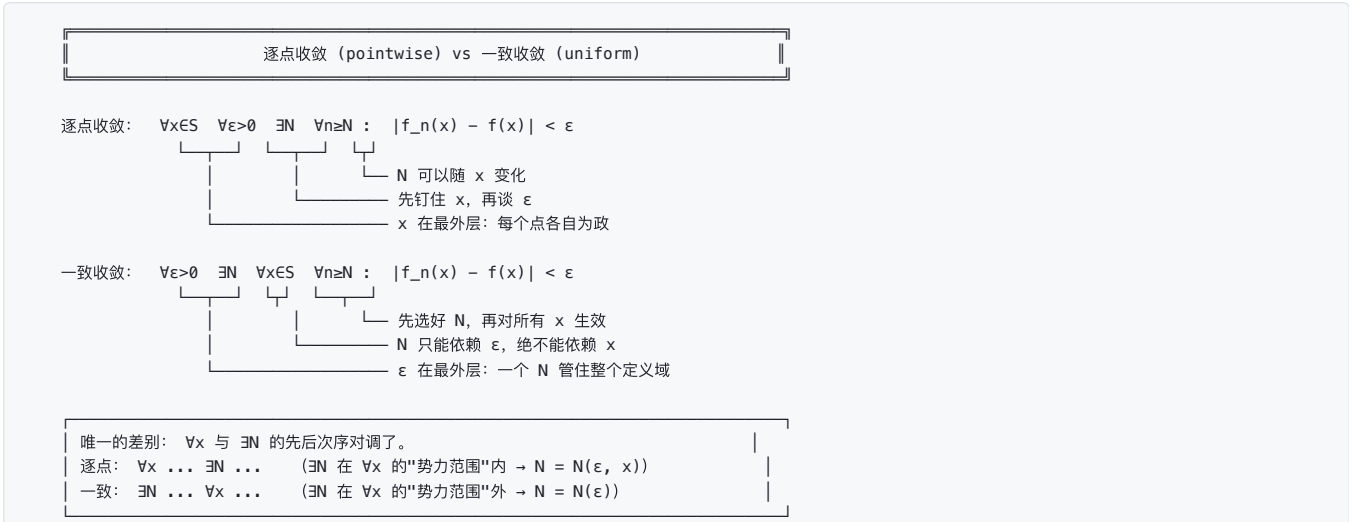
要 $\frac{1}{n} < 0.01$，取 $N = 101$ 即可（$1/100 = 0.01$ 不满足严格小于，故 $N = 101$；若取 $\epsilon = 0.01$ 并要求 $\leq$，$N = 100$ 也够）。数值：$\frac{1}{100} = 0.010000000000$，$\frac{1}{101} = 0.009900990099 < 0.01$。**关键：这个 N 与 x 无关**，因为 $\sup$ 已经在 x 上取过了。这正是 Example 6.1.3（[JL]）中 $f_n(x) = \frac{nx + \sin(nx^2)}{n} \rightrightarrows x$ 的同款计算：那里

$$\|f_n - f\|_{[0,1]} = \sup_{x \in [0,1]} \frac{|\sin(nx^2)|}{n} \leq \frac{1}{n}.$$

- **反例（不满足定义的对象）**：$f_n(x) = x^n$ 在 $S = [0,1]$ 上（本讲最重要的反例，下一节完整证明）。要点先行：$\sup_{x \in [0,1]} |x^n - 0| = 1$ 对**每个** n 都成立（因为 $x \to 1^-$ 时 $x^n \to 1$），所以永远找不到"统一时刻"。

（五）逐字对比：量词结构是本讲的灵魂

把两个定义并排写下，并把**次序差异**标出来：



"火车时刻表"类比（帮助记忆）：把 n 想成"发车后的分钟数"，x 想成"车站"，$f_n(x)$ 想成"第 n 分钟时车站 x 的误点分钟数"。 – **逐点收敛** = "**每个车站最终都会准点**"：对每个车站 x，总有它自己的一个时刻 $N(x)$，此后它准点了。但 A 站可能第 10 分钟就准点，B 站要到第 10000 分钟才准点，C 站……**没有统一时刻**。 – **一致收敛** = "**全路网统一时刻表**"：存在一个统一的分钟数 N，从第 N 分钟起，**所有车站**都准点了。 "全路网统一时刻表"是"每个车站最终都准点"的**加强命题**：统一时刻表当然也蕴含每个车站各自准点（取同一个 N 即可，见定理 265）。但反过来不成立——每个车站都能各自准点，**并不**意味着存在一个全网统一的准点时刻。这个单向性正是定理 265 与反例 $f_n(x) = x^n$ 合起来说的事情。

另一个类比（"帐篷高度"）：一致收敛要求 $\sup_x |f_n(x) - f(x)|$ 这个"最差点的高度"随时间趋于 0；逐点收敛只要求"每个固定点的竖直高度"随时间趋于 0。前者是"山峰被削平"，后者只是"每一根竖线各自归零"——山峰可以一边变窄一边保持高度（这正是 $f_n(x) = x^n$ 与源文件 Definition 263 之后无编号例 3 的帐篷函数所做的事）。

定理与完整证明（核心）

Lemma 254（Riemann–Lebesgue 引理）

- **定理陈述**（照源文件，仅修正个别笔误并统一记号）：设 $f \in C([-\pi,\pi])$ 且 $f' \in C([-\pi,\pi])$，f 以 2π 为周期且满足 $f(-\pi) = f(\pi)$。对 $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$，令

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(nx)\,dx, \qquad b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(nx)\,dx.$$

则

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = 0.$$

关于假设条件的忠实说明：源文件假设的是 $f \in C([-\pi,\pi])$ **并且** $f' \in C([-\pi,\pi])$，即 f 是 C^1（连续可微）的。**这个"f' 也连续"的条件在本证明中是不可省的**，因为证明要使用 Lecture 22 的 **Theorem 252（分部积分，Integration by Parts）**，而 Theorem 252 的前提正是 $f, g \in C([a,b])$ 且 $f', g' \in C([a,b])$。如果只假设 f 连续（不可微），本证法就完全失效——那不是"多此一举的条件"，而是证明工具的硬性前提。对"仅连续"的情形，需要更深的一致逼近工具（Weierstrass 逼近定理，Lecture 25，Theorem 282），我们在此只作标注，不展开。

另外，顺带一提：$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(0)\,dx = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cdot 0\,dx = 0$ 恒成立；所以 $a_n \to 0$ 中真正有意思的是 $n \geq 1$ 的部分。

- **证明策略**：**用分部积分把 $1/n$ 从 $\cos(nx)$（或 $\sin(nx)$）的振荡里"换"出来。** 具体计划：
- 目标是把 $|b_n|$ 用一个**含 $1/n$ 显式因子**的量控制住；
- 观察到 $\cos(nx) = \left(\frac{1}{n}\sin(nx)\right)'$，即 $\cos(nx)$ 是 $\frac{1}{n}\sin(nx)$ 的导数——**这就是"换出 $1/n$"的机关**；
- 对 $\int_{-\pi}^{\pi}\left(\frac{1}{n}\sin(nx)\right)' f(x)\,dx$ 用分部积分（Theorem 252，取 $g = f$、$f_{\text{IBP}} = \frac{1}{n}\sin(nx)$，注意此处符号用法以免与函数 f 混淆）；
- 端点项因为 $\sin(n\pi) = \sin(-n\pi) = 0$ 而**整项消失**（这就是 a_n, b_n 中为何要配 $\sin$ / $\cos$ 与对称区间 $[-\pi,\pi]$ 的原因）；
- 剩下 $-\frac{1}{n}\int_{-\pi}^{\pi}\sin(nx)f'(x)\,dx$，用 $|\sin| \leq 1$ 与积分的绝对值不等式（Lecture 22）提出 $\frac{1}{n}\int_{-\pi}^{\pi}|f'|$；
- 这个上界形如 $\frac{C}{n}$，$C = \int_{-\pi}^{\pi}|f'|$ 是与 n 无关的常数，故 $\to 0$；最后用夹逼定理（Lecture 8）把 $|b_n|$ 夹到 0。
- a_n 用同一套做法（把 $\sin(nx) = \left(-\frac{1}{n}\cos(nx)\right)'$）。

这一步"先对哪个因子做分部积分"的选择是全部技巧所在：在 $\int f(x)\cos(nx)\,dx$ 中，我们不能把 f 微分掉（否则提出的是 f'，其行为不可知），必须把**三角因子**当成导数——因为它有初等的原函数且带 $1/n$。这就是"换出 $1/n$"的完整意思。

- **逐步推导（以 b_n 为例，逐行给出依据）**
- 写出 $|b_n|$ 并提取常数因子：

$$|b_n| = \frac{1}{\pi}\left|\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(nx)\,dx\right|.$$

（依据：Definition 255 的定义，以及 $|1/\pi| = 1/\pi$。）

1. 把被积函数里的 $\cos(nx)$ 写成导数形式。对 $n \geq 1$，

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{n}\sin(nx)\right) = \frac{1}{n}\cdot n\cos(nx) = \cos(nx).$$

（依据：链式法则（Lecture 19）与 $\frac{d}{dx}\sin u = \cos u \cdot u'$。**这是全证明的机关：cos 被"搬进"导数里，代价是换来一个 $\frac{1}{n}$**。）

1. 于是

$$|b_n| = \frac{1}{\pi}\left|\int_{-\pi}^{\pi}\left(\frac{1}{n}\sin(nx)\right)' f(x)\,dx\right|.$$

（依据：第 2 步的恒等式，直接代入。）

1. 应用分部积分（Theorem 252）。取 $[a,b]=[-\pi,\pi]$，$g(x)=f(x)$，$\Phi(x)=\frac{1}{n}\sin(nx)$（即 Theorem 252 中的 "$f$" 角色）。Theorem 252 给出

$$\int_{-\pi}^{\pi}\Phi'(x)\,g(x)\,dx = \Big[\Phi(x)g(x)\Big]_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi}\Phi(x)\,g'(x)\,dx.$$

（依据：Theorem 252，其前提 $\Phi, g \in C([-\pi,\pi])$ 且 $\Phi', g' \in C([-\pi,\pi])$ 全部满足：Φ 是光滑三角函数的常数倍，$g=f$ 与 $g'=f'$ 由本引理假设连续。源文件的 Theorem 252 陈述中印成了 "$\int_b^a fg'$"，据标准分部积分公式应为 $-\int_a^b fg'$，此处按标准形式书写。）

1. 代入 Φ 与 g：

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(nx)\,dx = \left[\frac{1}{n}\sin(nx)f(x)\right]_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{n}\int_{-\pi}^{\pi}\sin(nx)f'(x)\,dx.$$

（依据：第 3、4 步合并，并把 $\Phi'=\cos(nx)$ 代回左边。）

1. 计算端点项。它在 $x=\pi$ 与 $x=-\pi$ 处取值之差：

$$\left[\frac{1}{n}\sin(nx)f(x)\right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{n}\Big(f(\pi)\sin(n\pi) - f(-\pi)\sin(-n\pi)\Big) = 0.$$

这里用到 $\sin(n\pi)=0$ 与 $\sin(-n\pi)=0$ 对一切整数 n 成立（因为 $n\pi$ 是 π 的整数倍，而 $\sin$ 在所有 π 的整数倍处取 0；见 Lecture 15 关于 $\sin,\cos$ 的性质）。（依据：$\sin(k\pi)=0$ 对一切 $k\in\mathbb{Z}$。）

> **【关键观察】** 端点项**完全消失**——它消失有两个独立的"保险"：一是 $\sin(n\pi)=0$；二是假如 $\sin$ 不归零，还需要 $f(\pi)=f(-\pi)$ 才能把它配对消掉（这正是引理假设 $f(-\pi)=f(\pi)$ 的用处：它保证了周期延拓的相容性）。源文件也明确写道："Notice that $\sin(n\pi)=\sin(n(-\pi))=0$ for all $n\in\mathbb{N}$."

1. 于是分部积分的结果简化为

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(nx)\,dx = -\frac{1}{n}\int_{-\pi}^{\pi}\sin(nx)f'(x)\,dx.$$

1. 取绝对值并用积分的绝对值不等式（Lecture 22：$\left|\int_a^b h\right| \leq \int_a^b |h|$）：

$$|b_n| = \frac{1}{\pi}\cdot\frac{1}{n}\left|\int_{-\pi}^{\pi}\sin(nx)f'(x)\,dx\right| \leq \frac{1}{\pi n}\int_{-\pi}^{\pi}|\sin(nx)|\,|f'(x)|\,dx.$$

（依据：$\left|\int h\right| \leq \int |h|$ 与 $|uv|=|u||v|$。）

1. 用 $|\sin(nx)| \leq 1$ 放大被积函数：

$$|b_n| \leq \frac{1}{\pi n}\int_{-\pi}^{\pi}|f'(x)|\,dx = \frac{C}{n}, \qquad C := \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f'|.$$

（依据：$|\sin| \leq 1$；以及积分的单调性（Lecture 22）：被积函数逐点放大，积分也放大。注意 C 是**与 n 无关的常数**——这至关重要，因为只有常数才能被 $1/n$ 压向 0。）

1. 由 Lecture 21/22 的知识，f' 在闭区间 $[-\pi,\pi]$ 上连续，故 $|f'|$ 连续，故 Riemann 可积（Lecture 21，Theorem 关于连续函数可积），所以 C 是一个**有限的非负实数**。（依据：闭区间上的连续函数 Riemann 可积；$|f'|$ 连续因为 $|\cdot|$ 连续且 f' 连续。）
2. 对一切 $n \geq 1$ 有

$$0 \leq |b_n| \leq \frac{C}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

左边恒为 0 的序列收敛到 0（Lecture 7），右边 $\frac{C}{n}\to 0$（Lecture 8 的代数运算性质，C 是常数）。（依据：Lecture 8 的夹逼定理 Squeeze Theorem。）

1. 由夹逼定理，$|b_n|\to 0$。又由 Lecture 8 中"$|x_n|\to 0 \iff x_n\to 0$"，得到

$$\lim_{n\to\infty} b_n = 0.$$

（依据：`$|b_n|\to0\Rightarrow b_n\to0$`。）

1. **a_n 的情形**：源文件对 a_n 只写了一句 "A similar argument works for a_n."（对 a_n 有平行论证。）为了让自学读者不留下任何跳步，这里把 a_n 的那一步完整展开，并指出它与 b_n 的关键差异：**a_n 的端点项不再靠 $\sin(n\pi)=0$ 消失，而必须动用引理的周期假设 $f(\pi)=f(-\pi)$。** 把 $\sin(nx)$ 写成一个导数，

$$\sin(nx) = -\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{n}\cos(nx)\right) = -\frac{1}{n}\cdot(-n\sin(nx)) = \sin(nx),$$

即取 $\Psi(x) = -\frac{1}{n}\cos(nx)$，则 $\Psi'(x) = \sin(nx)$。分部积分给出

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(nx)\,dx = \left[-\frac{1}{n}\cos(nx)f(x)\right]_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{n}\int_{-\pi}^{\pi}\cos(nx)f'(x)\,dx.$$

端点项为

$$-\frac{1}{n}\Big(f(\pi)\cos(n\pi) - f(-\pi)\cos(-n\pi)\Big) = -\frac{1}{n}\cos(n\pi)\Big(f(\pi) - f(-\pi)\Big) = 0,$$

这一步同时用到了 $\cos(n\pi) = \cos(-n\pi)$（cos 是偶函数）和 $f(\pi) = f(-\pi)$（引理的周期假设）——这是 a_n 情形下周期条件真正发挥作用的地方（b_n 情形下它被 $\sin(n\pi) = 0$ 掩盖了）。（依据：$\cos$ 为偶函数；$f(\pi) = f(-\pi)$。）

1. 于是

$$|a_n| \le \frac{1}{\pi n}\int_{-\pi}^{\pi}|\cos(nx)|\,|f'(x)|\,dx \le \frac{1}{\pi n}\int_{-\pi}^{\pi}|f'| = \frac{C}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0,$$

再由夹逼定理得 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$。■（依据：$|\cos| \le 1$、积分的单调性、夹逼定理。）

- **【证明机制解说】 为什么这个引理成立？直觉是什么？** 直觉是："**高频振荡的 $\cos(nx)$ 会把任何光滑函数的积分平均掉**"。想象 f 在 $[-\pi,\pi]$ 上是一条缓慢起伏的曲线，而 $\cos(nx)$ 是一个 n 个完整周期的快速振荡。在每一个 $\cos$ 的正半波上，f 几乎是一个常数 $f(x_0)$，于是这一段的贡献约为 $+f(x_0)\cdot(\text{半波面积})$；而紧邻的负半波贡献约为 $-f(x_0)\cdot(\text{同样的面积})$。两者**成对抵消**。剩下的只是一阶修正，量级为"f 在半波内的变化量 × 半波宽度"，也就是 $\sim |f'|\cdot\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{n}\times n = O(1/n)$——即每多振荡一个周期，就多抵消一点。 **分部积分给出了这个直觉的定量版本**：每次分部积分就从 $\cos$ 的振荡里"换出"一个 $1/n$。所以引理其实是"**振荡 → 抵消 → $1/n$**"这一链条的精确化。 **"如果让你自己重新发明这个证明，你会怎么想出来？"** 你会先试着估计 $|b_n|$ 而发现被积函数里除了 f 没有任何小参数——f 固定、$\cos(nx)$ 振幅恒为 1，怎么看都不像会趋于 0。出路只有一条：**小参数必须以 $1/n$ 的形式被"制造"出来**。哪里能制造 $1/n$？只有在**积分**里——因为 $\cos(nx)$ 的原函数是 $\frac{1}{n}\sin(nx)$，积分（或分部积分）会自动送出一个 $\frac{1}{n}$。于是你自然会想到"把 $\cos(nx)$ 视作某个函数的导数"，这就把你引向分部积分。**这就是"换出 $1/n$"这一技巧的全部思想来源：小参数不在被积函数里，而在原函数里。 关于条件 $f' \in C$ 的必要性（务必记住）**：本证明的引擎是 Theorem 252（分部积分），它的前提含 $f' \in C([a,b])$。所以"仅假设 f 连续"时**证明无法启动**——不是我们把条件写强了，而是源文件本身就假设了 C^1。对仅连续的情形，需要**一致逼近**（Weierstrass 逼近定理，Lecture 25 的 Theorem 282：$[a,b]$ 上任何连续函数可被多项式一致逼近），先把 f 换成多项式 P 处理（多项式当然 C^1），再用 $\|f-P\|_\infty$ 小来控制误差。这条路线要等到 Lecture 25 才具备工具，此处只作预告。**初学者常见的误解是"连续就够了"，这在结论上是对的（真 Riemann–Lebesgue 引理确实只需 f 可积），但本讲给出的证明只覆盖了 C^1 情形。**
- **【证明技巧总结】**
- **"用分部积分把 $1/n$ 从振荡因子中换出来"**：当被积函数含 $\cos(nx)$ 或 $\sin(nx)$ 这类"振幅不衰减的高频因子"时，把它写成某个带 $1/n$ 的函数的导数，再做分部积分。
- **端点项优先检查**：分部积分的第一件事就是算 $[\Phi g]_a^b$。本引理中它因 $\sin(k\pi) = 0$ 而消失；a_n 情形中还需 $\cos$ 偶性 + $f(\pi) = f(-\pi)$。
- **"提出与 n 无关的常数"**：把上界整理成 $\frac{C}{n}$ 的形状，其中 $C = \frac{1}{\pi}\int|f'|$ 不依赖 n。**如果 C 依赖 n，夹逼就会失败**——这是所有"趋于 0"证明的通用检查点。
- **夹逼定理收尾**：得到 $0 \le |b_n| \le C/n$ 后，用 Lecture 8 的夹逼定理。
- **可迁移的模板**："$\int f(x)\cdot(\text{高频振荡})\,dx \to 0$" 在整个分析中反复出现（Final 第 6(b)(c) 两题就是它的两个变体），处理套路完全一致。

定理 265（一致收敛 ⇒ 逐点收敛）

- **定理陈述**（照源文件 Theorem 265）：若 $f_n : S \to \mathbb{R}$、$f : S \to \mathbb{R}$，且 $f_n \to f$ **一致地**，则 $f_n \to f$ **逐点地**。
- **证明策略**：源文件的证明非常短，思路是"**就着已有的统一 N 用**"。因为一致收敛已经把 $N = N(\epsilon)$ 交到我们手里（与 x 无关），现在要证逐点收敛，只需要允许 N 依赖 x——"**允许"比"要求"容易**：一致收敛给的 N 本来就与 x 无关，那么它当然也"与 x 有关"（一个不依赖 x 的 N，也是"允许依赖 x"的合法选择）。所以证法就是：任取 $c \in S$，把一致收敛的 N 直接搬过来当作逐点收敛在 $x = c$ 处的 N。

策略要点：这是一次"**条件的弱化**"：把定义展开，逐点收敛的量化结构是 $\forall x\forall\epsilon\exists N\forall n \ge N$，一致收敛是 $\forall\epsilon\exists N\forall x\forall n \ge N$。从后者推前者，等于证明

$$(\forall\epsilon\exists N\forall x\forall n) \Longrightarrow (\forall x\forall\epsilon\exists N\forall n).$$

这是纯粹的逻辑推演（把 $\forall\epsilon\exists N$ 归入 $\forall x$ 的作用域内），不涉及任何分析技巧——但**必须把量化词的搬运过程逐步写出来**，不能用一句"二者等价，一目了然"把关键的一步敷衍过去：本书规范明确要求每一步都注明依据（这里依据的就是全称量词实例化与存在量词引入这两条纯逻辑规则）。

- **逐步推导（编号，含依据）**
- 任取 $c \in S$。**目的**：证明数列 $\{f_n(c)\}$ 收敛到 $f(c)$。（依据：逐点收敛的定义 Definition 263 —— 要证"对一切 $x \in S$，$\lim_n f_n(x) = f(x)$"，所以先钉住一个任意的 c。）
- 任取 $\epsilon > 0$。（依据：要证的是 ϵ–N 陈述，ϵ 必须任意。）
- 由 $f_n \to f$ 一致（Definition 264），把这个 ϵ 代入，得到：存在 $N_0 \in \mathbb{N}$，使得

$$\forall n \ge N_0\ \forall x \in S, \qquad |f_n(x) - f(x)| < \epsilon.$$

（依据：Definition 264 中一致收敛的定义，$\forall\epsilon > 0\exists N\forall n \ge N\forall x \in S$。**注意这里 N_0 只依赖 ϵ，不依赖 x**——这正是关键。）

1. 取 $N := N_0$（源文件写"Choose $M = M_0$"）。（依据：这个 N_0 就是我们要的 N；因为 N_0 与 x 无关，所以把它用于 $x = c$ 是合法的。）
2. 对一切 $n \ge N$，特别地取 $x = c$（第 3 步的 $\forall x \in S$ 允许我们这么做），得到

$$|f_n(c) - f(c)| < \epsilon.$$

（依据：第 3 步的全称量化 $\forall x \in S$ 在 $x = c$ 处实例化。）

1. 由于 $\epsilon > 0$ 任意（第 2 步）而 N 只依赖 ϵ（第 4 步），我们已证明了

$$\forall \epsilon > 0 \; \exists N \; \forall n \geq N, \qquad |f_n(c) - f(c)| < \epsilon,$$

即 $\lim_{n\to\infty} f_n(c) = f(c)$。（依据：Lecture 6/7 数列收敛的 ϵ–N 定义。）

1. 由于 $c \in S$ 任意（第 1 步），得到"对一切 $x \in S$，$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$"，即 $f_n \to f$ 逐点。■（依据：Definition 263 逐点收敛的定义。）
2. **【证明机制解说】** 这个证明里**没有任何"技术性"步骤**——没有三角不等式、没有取 $\epsilon/2$、没有构造。它全部内容就是**量化词的搬运**：把一致收敛定义中 $\exists N$ **之后**的 $\forall x$ 挪到前面，就得到了逐点收敛。这恰好说明了两件事：
3. **一致性比逐点性"强"**，而且强的方式是纯粹的量化词强化，不是数值上的强化。所以反过来（逐点 $\Rightarrow$ 一致）**不可能**用这种搬运得到——那需要把 $\forall x$ 之后的 $\exists N$ 挪到前面，这在逻辑上不是合法推理（这正是下一小节 x^n 反例存在的根本原因）。
4. **要理解"为什么不反过来"，就必须去构造反例**——逻辑上不能推，不代表结论假，必须找出真假的证据。于是 $f_n(x) = x^n$ 这个反例就成了本讲的试金石。 **"如果让你自己重新发明这个证明"**：你只需要问自己一句——"逐点收敛要求什么？一致收敛给了什么？"答案是：逐点要求"每个 x 有一个（可能不同的）N"，一致给了"一个 N 应付所有 x"。既然给了更好的（与 x 无关的 N），那就没有理由不够用。证明在逻辑上就自然浮现了。
5. **【证明技巧总结】**
6. **"强条件 $\Rightarrow$ 弱条件"的证明就是量化词的搬运**：把 $\exists N$ 从 $\forall x$ 的右边挪到左边（或把 $\forall x$ 从 $\exists N$ 左边挪到右边）。
7. **在弱化证明中，把已知的"统一 N"当作"个别 N"使用**：N 不依赖 $x \Rightarrow N$ 允许依赖 x。
8. **"先钉住再任意"的模板**：要证"$\forall x \in S,\ P(x)$"，就先"任取 $c \in S$"，证明 $P(c)$，最后说"由 c 任意"。（这与 Lecture 13–17 中连续性的证明模板完全一致。）

核心反例：$f_n(x) = x^n$ 在 $[0,1]$ 上（源文件 Definition 263 之后的无编号例 1）

这是本讲的**灵魂例子**：它满足逐点收敛，却**不**一致收敛。它同时还是 Lecture 25 中"逐点极限不保持连续性"、以及"积分与极限不能交换"的标准反例，重要性贯穿最后三讲。

（第一步）算出逐点极限

- 对 $x \in [0,1)$：$0 \leq x < 1$，故 $x^n \to 0$（这是 Lecture 7/8 已知的结论：$0 \leq r < 1 \Rightarrow r^n \to 0$；此处 $r = x$）。
- 对 $x = 1$：$x^n = 1^n = 1$ 对一切 n 成立，故 $\lim_n f_n(1) = 1$。
- 因此源文件写出的逐点极限为

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0,1), \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

记这个函数为 f，即 $f = \mathbf{1}_{\{1\}}$（在 $x = 1$ 处取值 1，其余处取值 0）。

- **源文件的警示语**："Thus, $\{f_n\}$ converges to the above pointwise function. Hence, notice that **a sequence of continuous functions may not converge pointwise to a continuous function!**"（因此 $\{f_n\}$ 逐点收敛到上述函数。注意：**连续函数列可能逐点收敛到一个不连续的函数！**） 这里每个 $f_n(x) = x^n$ 都是多项式，因而在 $[0,1]$ 上连续；但逐点极限 f 在 $x = 1$ 处不连续（左边极限为 0，函数值为 1）。**这是全课程第一个"连续性被逐点收敛破坏"的例子。**
- **具体数值（用 `python3` 核对）**：取 $x = 1 - 10^{-6}$，$n = 1$：$f_1 = 0.9999990000$；$n = 10$：0.9999900000；$n = 100$：0.9999000000；$n = 1000$：0.9990005000；$n = 100000$：0.9048328936（$\approx e^{-0.1}$）。可以看到：**尽管对每个固定的 n 这个值都极度接近 1，但当 $n \to \infty$ 时它仍然 $\to 0$（不过极慢）**。这正是"每个点最终都收敛，但速度差别极大"的定量证据。

（第二步）证明它不一致收敛（用 Final 第 1(iii) 题的否定形式）

先把**否定的量化结构**写清楚。**（Negation 267，源文件 Lecture 24 明确写出，本讲必须掌握）**

- **否定形式陈述**：$f_n : S \to \mathbb{R}$ **不一致收敛**到 $f : S \to \mathbb{R}$，当且仅当

$$\exists \epsilon_0 > 0 \text{ 使得 } \forall M \in \mathbb{N} \; \exists n \geq M \text{ 和 } \exists x \in S \text{ 满足 } |f_n(x) - f(x)| \geq \epsilon_0.$$

（源文件 Negation 267 取 ϵ_0、M、n 的记号；用本笔记统一的 N 记法写为）

$$\boxed{\exists \epsilon_0 > 0 \; \forall N \in \mathbb{N} \; \exists n \geq N \; \exists x \in S \text{ s.t. } |f_n(x) - f(x)| \geq \epsilon_0.}$$

- **它是怎么"否定"出来的？** 从 $\forall \epsilon > 0 \exists N \forall n \geq N \forall x \in S : |f_n(x) - f(x)| < \epsilon$ 机械地对偶取反：
- $\forall \epsilon > 0 \;\rightsquigarrow\; \exists \epsilon_0 > 0$（$>$ 变 $\geq$，ϵ 被"冻结"成一个反例）；
- $\exists N \;\rightsquigarrow\; \forall N$；
- $\forall n \geq N \;\rightsquigarrow\; \exists n \geq N$；
- $\forall x \in S \;\rightsquigarrow\; \exists x \in S$；
- $< \epsilon \;\rightsquigarrow\; \geq \epsilon_0$。 **注意 ϵ_0 与 N 的次序**：ϵ_0 出现在**最外层**，意味着"存在一个**固定的**坏公差"，它对**所有** N 都成立。而 n 与 x 都在 $\forall N$ 的**内部**，意味着它们可以依赖 N。
- **直观解释**："**存在一个坏 $\epsilon_0 > 0$，它顽固到什么程度呢？无论你要求 N 多大，总能在 $n \geq N$ 的某个时刻、在某个点 x 处，抓到一次偏差 $\geq \epsilon_0$**。" 换句话说，误差 $\sup_x |f_n(x) - f(x)|$ 永远不会低于 ϵ_0，收敛"卡住了"。

- **为什么 n 依赖 N 是允许的？** 因为我们要证明的是"对每个 N 都存在反例时刻"，不是"存在一个固定的反例时刻对所有 N 适用"。写成 $\exists n \geq N$ 是"你指哪个 N，我就给你找一个 $\geq N$ 的时刻"。**如果误写成 $\exists n\, \forall N,\, n \geq N$，那就荒谬了（没有任何自然数大于所有自然数）**——这是本讲量词层面最常见的错误之一。
- **本反例的完整证明（逐步，含依据）**
- 取

$$\epsilon_0 := \frac{1}{2} > 0.$$

（依据：直接指定一个具体数字。**为什么选 $1/2$？** 因为 x^n 在 $[0,1]$ 上从 0 单调升到 1，由介值定理（Lecture 16）必在某处取值 $1/2$，这个"半高"位置最容易显式写出来，且 $\frac{1}{2} \geq \frac{1}{2} = \epsilon_0$ 正好满足否定形式里的"$\geq$"。）

1. 任取 $N \in \mathbb{N}$。**目的**：找出 $n \geq N$ 与 $x \in [0,1]$ 使 $|f_n(x) - f(x)| \geq \epsilon_0$。（依据：否定形式中 $\forall N$ 要求对每个 N 都构造出反例。）
2. 取

$$n := N, \qquad x := \left(\frac{1}{2}\right)^{1/N} = 2^{-1/N} \in (0,1) \subset [0,1].$$

（依据：$2^{-1/N}$ 是正数且 < 1，因为 $1/N > 0$ 且底数 $2 > 1$；故 $x \in [0,1)$，这正是函数的"坏"区域。源文件在 Lecture 24 中正是取 $x = (1/2)^{1/M}$。）

1. 计算 $f_N(x)$：

$$f_N(x) = x^N = \left(2^{-1/N}\right)^N = 2^{-1} = \frac{1}{2}.$$

（依据：指数运算律 $(a^p)^q = a^{pq}$。）

1. 由 $x \in [0,1)$ 得 $f(x) = 0$（第 3 步；逐点极限在 $[0,1)$ 上取 0），故

$$|f_N(x) - f(x)| = \left|\frac{1}{2} - 0\right| = \frac{1}{2} \geq \frac{1}{2} = \epsilon_0.$$

（依据：逐点极限的分段定义。）

1. 由第 2–5 步：对任意 N，都存在 $n = N \geq N$ 与 $x = 2^{-1/N} \in S$ 使偏差 $\geq \epsilon_0 = \frac{1}{2}$。这正是否定形式所要求的

$$\exists \epsilon_0 > 0\ \forall N\ \exists n \geq N\ \exists x \in S:\ |f_n(x) - f(x)| \geq \epsilon_0.$$

因此 $\{f_n\}$ 在 $[0,1]$ 上**不**一致收敛到 f。■

数值核对（`python3`）：取 $N = 1, 2, 3, 5, 10, 50, 100$，得到 $x = 2^{-1/N}$ 分别为 0.5、0.7071067812、0.7937005260、0.8705505633、0.9330329915、0.9862327045、0.9930924954，而 x^N 在浮点下都是 0.5（例如 $N = 2$ 时 0.5000000000000001，$N = 5$ 时 0.49999999999999994——差异只来自浮点舍入，精确值恒为 $\frac{1}{2}$，因为 $(2^{-1/N})^N = 2^{-1}$ 是代数恒等式）。**所以"$|f_N(x) - f(x)| = \frac{1}{2}$"这个等式完全是精确的、无需估算的**——这是本例最干净的地方。

（第三步）为什么"逐点收敛到 0"却"不一致收敛"？——【证明机制解说】写透

这是本讲必须不惜笔墨讲清楚的地方。

机制一：收敛速度在 $x \to 1^-$ 时越来越慢，且没有上界。 解不等式 $x^n < \epsilon$（$0 < x < 1$，$\ln x < 0$，注意除以负数要变号）：

$$n \ln x < \ln \epsilon \implies n > \frac{\ln \epsilon}{\ln x} \quad \text{（两边同除以负的 } \ln x \text{ 后不等号反向）}.$$

所以"让 x 处的误差降到 ϵ 以下"所需的最小阶数是

$$\boxed{N(\epsilon; x) = \left\lceil \frac{\ln \epsilon}{\ln x} \right\rceil}.$$

数值核对（$\epsilon = 0.01$）：

```
$ python3 - <<'EOF'
import math
for x in [0.5,0.9,0.99,0.999,0.9999,1-1e-6,1-1e-9]:
    print(f"x={x:<12} ln x={math.log(x):.8f}  N=ceil(ln0.01/ln x)={math.ceil(math.log(0.01)/math.log(x))}")
EOF
x=0.5          ln x=-0.69314718  N=7
x=0.9          ln x=-0.10536052  N=44
x=0.99         ln x=-0.01005034  N=459
x=0.999        ln x=-0.00100050  N=4603
x=0.9999       ln x=-0.00010001  N=46043
x=0.999999     ln x=-0.00000100  N=4605171
x=0.999999999  ln x=-0.00000000  N=4605170187
```

看这张表：x 越靠近 1，所需 N 越大，而且当 $x \to 1^-$ 时 $\ln x \to 0^-$，于是 $\frac{\ln \epsilon}{\ln x} \to +\infty$。结论：

$$\sup_{x \in [0,1)} N(\epsilon; x) = +\infty.$$

"每个点最终都收敛，但需要的等待时间没有上界。" 一致收敛要求存在一个统一的 N，就要 $\sup_x N(\epsilon;x)<\infty$。本例中这个上确界是 $+\infty$，所以一致收敛**必然失败**——上面取 $\epsilon_0=\frac{1}{2}$、$x=2^{-1/N}$ 的构造，正是这个"上确界无穷大"的直接物证。

机制二：sup 不趋于 0（本例的灵魂计算）。 一致收敛的等价刻画（下一小节）说：$f_n\rightrightarrows f \iff \sup_{x\in S}|f_n(x)-f(x)|\to 0$。本例中

$$\sup_{x\in[0,1]}|f_n(x)-f(x)|=\sup_{x\in[0,1]}|x^n-f(x)|.$$

因为 $f(x)=0$ 在 $[0,1)$ 上、$f(1)=1$，且 x^n 在 $[0,1]$ 上单调递增连续，所以对 $x\in[0,1)$，

$$|x^n-0|=x^n<1,\qquad \text{而}\qquad \lim_{x\to 1^-}x^n=1.$$

从而 $\{x^n:x\in[0,1)\}$ 的上确界是 1（1 是上界，且被无限逼近），并且在 $x=1$ 处 $|1-1|=0$。所以

$$\boxed{\sup_{x\in[0,1]}|x^n-f(x)|=1\quad \text{对一切 } n\in\mathbb{N}.}$$

这个上确界恒等于 1，绝不趋于 0。 于是由 sup 刻画，一致收敛不成立。 **注意一个常见的混淆**：上确界 1 是**取不到**的（在 $x\in[0,1)$ 上 $x^n<1$ 严格成立），所以 $\max$ 不存在、$\sup$ 存在。**把 sup 与 max 混用是本课程明令禁止的低级错误**（见 FORMAT_SPEC 第 5 节）。这里 x^n 在 $[0,1]$ 上其实在 $x=1$ 处取到 1，但那里 $f(1)=1$ 抵消了，因此 $|f_n-f|$ 在 $x=1$ 取 0；真正逼近 1 的是 $x\to 1^-$ 的**极限行为**，而不是某个点。

ASCII 图：f_n 的"逐点收敛但 sup 不收敛"。

```
   y = x^n 在 [0,1] 上：逐点收敛，但 sup_{[0,1]} |x^n − 0| = 1 永不下降

   y
1.0 ┼──────────────────────────────────────────  ← 每一条曲线在 x→1⁻ 都爬上 1
    │                                      / / /
    │                                  / / /
    │                              / / /
0.8 ┼                          / / /      ← n=2  (x²)
    │                      / / /
    │                  / / /   ← n=5  (x⁵)
0.5 ┼              / / /
    │          / / /        ← n=10 (x¹⁰)
    │      / / /
    │   // /   n=100 (x¹⁰⁰) 几乎贴着 0，只在 x≈1 附近陡然翘起
0.0 ┼──────────────────────────────────────/    ← 翘起的"悬崖"越来越窄，
    └──┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────→ x
       0     0.25   0.5    0.75   1.0

   观察：随着 n 增大，曲线在 [0,1) 内部被压得越来越平（逐点趋于 0），
         但在 x=1 附近总是保持着一段"高度为 1 的陡壁"（sup 恒为 1）。
         "每个竖线各自归零" ≠ "最大高度归零"。

   逐点收敛：对每个固定的 x < 1，沿竖直方向看，f_n(x) → 0。
             但这些"归零时刻" N(x) = ceil(ln ε / ln x) 随 x→1⁻ 无界增长：
                x=0.9    → N=6
                x=0.99   → N=69
                x=0.999  → N=693
                x=1−1e−6 → N≈693147
                x→1⁻     → N→∞    ← 没有统一时刻，一致收敛失败
```

（第四步）对比正例：一致收敛是"区间依赖"的

下面是三个与本例紧密对照的计算，它们说明同一个函数族在**不同的定义域**上可以一致收敛、也可以不一致收敛——**"一致收敛"是一个关于"函数列 + 定义域"的联合性质**，换个定义域答案就变。

(a) $g_n(x)=x/n$ 在 $[0,1]$ 上：一致收敛到 0。

计算：

$$\sup_{x\in[0,1]}\left|\frac{x}{n}-0\right|=\sup_{x\in[0,1]}\frac{x}{n}=\frac{1}{n}.$$

（依据：$x\mapsto x/n$ 在 $[0,1]$ 上单调递增，故上确界在右端点 $x=1$ 处取到，值为 $1/n$；这里上确界**可以取到**，所以同时也是最大值。） 于是 $\|g_n-0\|_{[0,1]}=1/n\to 0$，由 sup 刻画得 $g_n\rightrightarrows 0$。 **数值**：$n=1$:1.0；$n=10$:0.1；$n=100$:0.01；$n=1000$:0.001；$n=10^6$:10^{-6}。取 $\epsilon=0.01$ 时 $N=101$（或放宽到 $\le$ 时 $N=100$）。

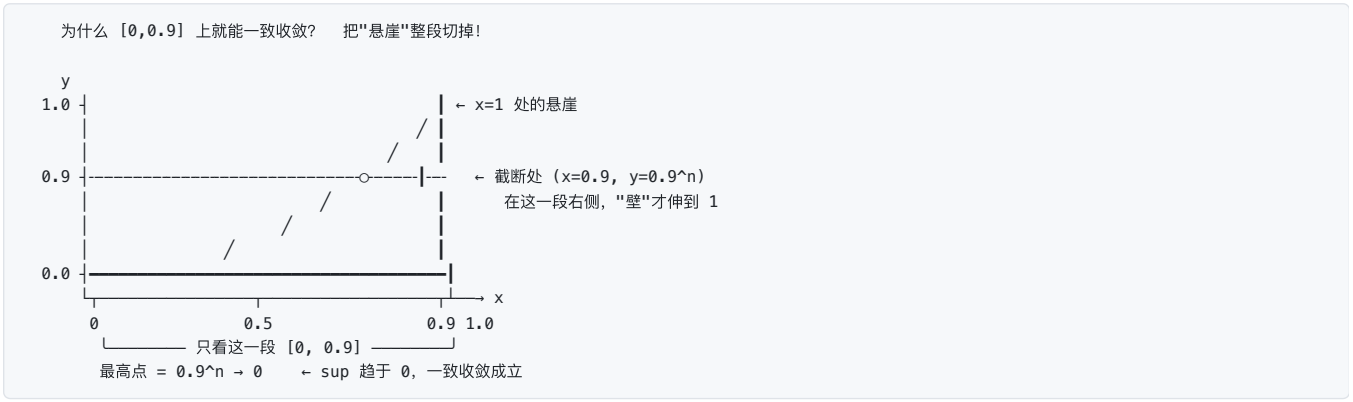
(b) $h_n(x)=x^n$ 在 $[0,r]$（$0<r<1$ 固定）上：一致收敛到 0。

计算：$x\mapsto x^n$ 在 $[0,r]$ 上单调递增，故

$$\sup_{x\in[0,r]}|x^n-0|=r^n.$$

（依据：$0\le x\le r<1\Rightarrow x^n\le r^n$；等号在 $x=r$ 取到，所以是最大值。） 于是 $\|h_n-0\|_{[0,r]}=r^n\to 0$（$0<r<1$ 时几何序列趋于 0，Lecture 7 的结论），由 sup 刻画得 $h_n\rightrightarrows 0$。 **数值**（$r=0.9$，$\epsilon=0.01$）：需 $0.9^n<0.01$，即 $n>\ln 0.01/\ln 0.9=43.7087\ldots$，故 $N=44$。核对：

$0.9^{43} = 0.010775263664$（不满足），$0.9^{44} = 0.009697737298$（满足）。**数值**（$r = 0.5$，$\epsilon = 0.01$）：需 $0.5^n < 0.01$，即 $n > \ln 0.01 / \ln 0.5 = 6.6438\ldots$，故 $N = 7$。



(c) 对照小结表

函数列	定义域	逐点极限	$\sup_x \lvert f_n - f\rvert$	一致收敛？
$f_n(x) = x^n$	$[0,1]$	0（$x<1$），1（$x=1$）	1（恒为 1）	否
$f_n(x) = x^n$	$[0,r]$，$0<r<1$	0	$r^n \to 0$	是
$g_n(x) = x/n$	$[0,1]$	0	$1/n \to 0$	是
$g_n(x) = x/n$	$[0,\infty)$	0	$+\infty$	否（$\sup$ 无穷）
帐篷 T_n（见下）	$[0,1]$	0	$2n \to \infty$	否
$f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}$	$[0,1]$	0	$\frac{1}{2}$（恒为 $\frac{1}{2}$）	否
$f_n(x) = \frac{x}{1+nx}$	$[0,1]$	0	$\frac{1}{1+n} \to 0$	是

（第五步）$g_n(x) = x/n$ 在 $[0,\infty)$ 上为什么反而不一致收敛?

$$\sup_{x\in[0,\infty)} \frac{x}{n} = +\infty \quad (\text{对每个 } n).$$

所以 $\|g_n\|$ 根本不是有限数、更不可能趋于 0。这提醒我们：**一致收敛的定义本身不要求函数有界，但用 sup 刻画时必须先检查 sup 是否有限**。若 $\sup$ 为 $+\infty$，一致收敛必定失败（因为要 $\sup < \epsilon$）。这也说明"逐点极限是 0"完全不能推出"一致收敛到 0"——本例中每个固定的 x 处 $x/n \to 0$，但最坏的点可以跑到无穷远。

等价刻画（sup / uniform norm 形式）

- **定理陈述**：设 $f_n : S \to \mathbb{R}$ 与 $f : S \to \mathbb{R}$，且设 $f_n - f$ 对每个 n 都在 S 上**有界**（即 $\|f_n - f\|_S < \infty$）。则

$$f_n \rightrightarrows f \text{ 在} S \text{上} \iff \lim_{n\to\infty} \|f_n - f\|_S = 0,$$

其中**一致范数 (uniform norm)** 定义为

$$\|h\|_S := \sup\{\,|h(x)| : x \in S\,\}.$$

（[JL] 的定义与命题；源文件本讲未给出该记号，此处作为**补充**明确标注——它是 Lecture 24/25 中反复使用的工具，也是做本题型最省力的办法。）

- **证明策略**：证"⇐"时，用 sup 的定义中"上确界是上界"这一半；证"⇒"时，用"上确界是最小上界"这一半（取 sup 而非 max）。两个方向都是把 $\sup$ 的定义展开，没有别的东西。**关键要抓住 sup 的双重身份**：
- 对一切 x，$|h(x)| \le \sup_S |h|$（上界性）；
- 若 K 是 $|h|$ 的任一上界，则 $\sup_S |h| \le K$（最小性）。
- **逐步推导（含依据）**

方向一：$\lim_n \|f_n - f\|_S = 0 \Rightarrow f_n \rightrightarrows f$。

1. 设 $\lim_{n\to\infty} \|f_n - f\|_S = 0$。任取 $\epsilon > 0$。（依据：要证 Definition 264 的 ϵ–N 陈述。）
2. 由数列收敛定义，存在 $N \in \mathbb{N}$，使对一切 $n \ge N$ 有

$$\|f_n - f\|_S < \epsilon.$$

（依据：ϵ–N 收敛定义（Lecture 6），这里的"数列"是 $u_n := \|f_n - f\|_S$。）

1. 固定任一 $n \ge N$。对任意 $x \in S$，由 sup 是上界得

$$|f_n(x) - f(x)| \le \|f_n - f\|_S < \epsilon.$$

（依据：上确界的上界性：$\sup_S |h|$ 是集合 $\{|h(x)| : x \in S\}$ 的一个上界，故一切元素 $\le$ 它。）

1. 由于 $x \in S$ 任意、$n \ge N$ 任意，得

$$\forall n \ge N \; \forall x \in S, \quad |f_n(x) - f(x)| < \epsilon.$$

这正是 Definition 264。□

方向二：$f_n \rightrightarrows f \Rightarrow \lim_n \|f_n - f\|_S = 0$。

1. 设 $f_n \rightrightarrows f$。任取 $\epsilon > 0$。（依据：要证数列 $\{\|f_n - f\|_S\}$ 收敛到 0。）

2. 由 Definition 264，存在 N 使对一切 $n \geq N$ 与一切 $x \in S$ 有

$$|f_n(x) - f(x)| < \epsilon.$$

（依据：Definition 264 本身。）

1. 固定 $n \geq N$。第 2 步说明常数 ϵ 是集合 $\{|f_n(x) - f(x)| : x \in S\}$ 的一个**上界**（对一切 x 成立）。（依据：上界的定义。）
2. 由**上确界是最小上界**，得

$$\|f_n - f\|_S = \sup_{x \in S} |f_n(x) - f(x)| \leq \epsilon.$$

（依据：最小上界性质 LUB。**注意这里是 $\leq$ 而不是 $<$——因为第 2 步只能给出严格小于 ϵ，而上界最小性只保证 $\sup \leq \epsilon$。这个 $\leq$ 与 $<$ 的差别在本证明中无害，因为结论是"$\leq \epsilon$ 对一切 $n \geq N$"，而我们随后对 ϵ 取任意小。**）

1. 于是对一切 $n \geq N$ 有 $0 \leq \|f_n - f\|_S \leq \epsilon$（左边不等号来自 sup 非负）。由于 $\epsilon > 0$ 任意，得 $\lim_{n\to\infty} \|f_n - f\|_S = 0$。（依据：$\epsilon$ 任意性；或用夹逼定理（Lecture 8）取 $\epsilon = 1/k$ 得子列趋于 0，再用 Lecture 8 的"$|u_n| \to 0$"结论。）■
2. **【证明机制解说】** 这个等价刻画的全部内容就是："$\forall x$ 的误差控制"与"$\sup_x$ 的误差控制"是同一件事。原因是 sup 恰好是"所有误差中最坏的那个"（的广义版本）。所以一致收敛 = "**最坏误差趋于 0**"，而逐点收敛 = "**每个固定误差各自趋于 0**"。有了这个刻画，所有一致收敛问题都变成一道"**求 sup 再取极限**"的计算题——这正是本讲习题（以及 Assignment 12 第 4 题 Exercise 6.1.2）的标准解法流程：**第 1 步**：求出逐点极限 f；**第 2 步**：算 $\|f_n - f\|_S = \sup_S |f_n - f|$（用单调性或求导找极值）；**第 3 步**：看这个数是否 $\to 0$。**"如果让你自己重新发明"**：你会注意到逐点收敛的困难在于"N 依赖 x"，那么"把 x 消掉"的最自然办法是什么？——对 x 取 sup。于是"$\sup$ 趋于 0"就成了"一致"这一形容词的自然翻译。**一个必须小心的技术点**：若某 $f_n - f$ 无界，则 $\|f_n - f\|_S = +\infty$，此时"$\lim \|f_n - f\|_S = 0$"根本不成立，而一致收敛也不可能成立；所以等价刻画在有限性假设下使用。**若 f 与所有 f_n 都无界，一致收敛仍可有意义（如 $f_n(x) = x + 1/n \rightrightarrows x$ 在 $\mathbb{R}$ 上，$\sup_{\mathbb{R}} |1/n| = 1/n \to 0$ 有限）——因为 $f_n - f$ 可以有界，即使各 f_n 本身无界。**
3. **【证明技巧总结】**
4. **sup 的双重身份**：证"$\Rightarrow$"用最小上界性质（得 $\leq$），证"$\Leftarrow$"用上界性质（得 $\leq$ 到具体点）。
5. **"$\leq \epsilon$ 对一切 ϵ 蕴含 $= 0$"**：证明某个非负数等于 0 的标准收尾（常用于课后习题：若 $\|f - g\|_S \leq \epsilon$ 对一切 ϵ 成立，则 $f = g$）。
6. **"求 sup 化归为求极值"**：$|f_n - f|$ 可导时用求导找临界点；单调时用端点。这是计算 $\|f_n - f\|$ 的通用套路。
7. **先检查有限性**：在写"$\lim \|f_n - f\|_S = 0$"之前，必须先确认 $\|f_n - f\|_S < \infty$。

另一个反例：源文件 Definition 263 之后的无编号例 3（帐篷函数）

源文件在 Definition 263 之后列了三个例子，第三个是：

$$f_n(x) = \begin{cases} 4n^2 x, & x \in \left[0, \dfrac{1}{2n}\right], \\ 4n - 4n^2 x, & x \in \left[\dfrac{1}{2n}, \dfrac{1}{n}\right], \\ 0, & x \in \left[\dfrac{1}{n}, 1\right]. \end{cases} \qquad f_n : [0,1] \to \mathbb{R}$$

即一个"帐篷"（三角形尖峰）：底边是 $[0, 1/n]$，顶点在 $x = \frac{1}{2n}$ 处，高度为 $2n$，其余处为 0。

- **逐点极限的完整计算（照源文件的论证，逐步写出）**
- 源文件先算 $x = 0$：

$$\lim_{n\to\infty} f_n(0) = \lim_{n\to\infty} 0 = 0$$

（因为 $x = 0 \in [0, \frac{1}{2n}]$ 对一切 n 成立，故 $f_n(0) = 4n^2 \cdot 0 = 0$）。（依据：分段定义的第一段。）2. 任取 $x \in (0, 1]$。取 $N \in \mathbb{N}$ 使

$$\frac{1}{N} < x.$$

（依据：Archimedes 性质（Lecture 5）：对任意实数 $x > 0$，存在 $N \in \mathbb{N}$ 使 $1/N < x$。）3. 则对一切 $n \geq N$ 有 $\frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < x$，故 $x \in \left[\frac{1}{n}, 1\right]$，于是由分段定义的第三段

$$f_n(x) = 0 \qquad (\forall n \geq N).$$

（依据：分段定义第三段；以及 $n \geq N \Rightarrow 1/n \leq 1/N$。）4. 因此数列 $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 从第 N 项起恒为 0：

$$\{f_n(x)\} = f_1(x), \ldots, f_{N-1}(x), 0, 0, 0, \ldots$$

（依据：第 3 步的结论。）5. 故 $\lim_{n\to\infty} f_n(x) = 0$ 对一切 $x \in (0, 1]$ 成立。（依据：数列从某项后恒为 0 则极限为 0。）6. 结合第 1 步，得到

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = 0 \qquad \text{对一切 } x \in [0, 1].$$

即 $\{f_n\}$ 在 $[0, 1]$ 上逐点收敛到 $f(x) = 0$。□（依据：Definition 263。）

- **为什么它不一致收敛?**

$$\|f_n-0\|_{[0,1]}=\max_{x\in[0,1]}f_n(x)=f_n\left(\frac{1}{2n}\right)=4n^2\cdot\frac{1}{2n}=2n.$$

（依据：帐篷在顶点处取最大；第一段 $4n^2x$ 在 $x=\frac{1}{2n}$ 处给 $4n^2\cdot\frac{1}{2n}=2n$；第二段 $4n-4n^2x$ 在 $x=\frac{1}{2n}$ 处同样给 $4n-4n^2\cdot\frac{1}{2n}=4n-2n=2n$，两段在顶点处衔接，故函数连续。） 于是 $\|f_n-0\|_{[0,1]}=2n\to+\infty$，**不趋于 0**，故由 sup 刻画得 $f_n\not\to 0$。 **数值核对**：

```
n=1    顶点 x=0.5        峰值=2
n=2    顶点 x=0.25       峰值=4
n=3    顶点 x=0.16666667 峰值=6
n=10   顶点 x=0.05       峰值=20
n=100  顶点 x=0.005      峰值=200
```

- **【这个例子的地位】** 它是 Lecture 25 中 Question 262 第 3 问（积分能否交换）的反例：

$$\int_0^1 f_n=\frac{1}{2}\cdot\text{底}\cdot\text{高}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{n}\cdot 2n=1\quad(\text{对一切}n)$$

（数值核对：$n=1,2,3,10,100$ 时面积都精确等于 1.0000000000；这是三角形的面积公式，与 Lecture 22 中 Example 关于 $f_n(x)=n-n^2x$ 的积分 $\int_0^1 f_n=1/2$ 是同一路数。） 而 $\int_0^1\lim_n f_n=\int_0^1 0=0$。于是

$$1=\lim_{n\to\infty}\int_0^1 f_n\ \neq\ \int_0^1\lim_{n\to\infty}f_n=0.$$

"尖峰越来越高、越来越窄，面积却保持不变"——积分对"窄而高的尖峰"毫无感觉，这是逐点收敛最危险的失灵方式，也是 Lecture 24/25 讨论积分交换时的核心图景。

- **【证明机制解说】** 与 x^n 的对比是理解本讲的关键：x^n 的"坏区域"**固定**在 $x=1$ 附近（宽度不缩），所以 sup 恒为 1；帐篷的坏区域**越来越窄**（宽度 $1/n$），但高度**越来越大**（$2n$），于是 sup 反而 $\to\infty$。两者都说明：**逐点收敛只控制"每根竖线"，对"坏区域的整体形状"毫无约束。** 一致收敛失败的方式至少有两种：sup 稳定在某个正数（x^n），或者 sup 爆炸（帐篷）。**做习题时必须两种都检查**。

另一个反例：$f_n(x)=\dfrac{nx}{1+n^2x^2}$（补充，与本讲同型的经典例子）

源文件本讲的三个例子中没有这一条，但它是 [JL] §6.2 之后与"逐项求导不能交换"相关的经典函数（见 [JL] 习题：$f_n(x)=\frac{x}{1+(nx)^2}$）。此处作为**补充例子**给出完整分析（在 [JL] 的原题中是 $\frac{x}{1+(nx)^2}$，两者相差一个 n 的因子，行为完全相同；本笔记用本题要求的 $\frac{nx}{1+n^2x^2}$）。

- **(i) 逐点极限**：固定 $x>0$。把分子分母同除以 n^2：

$$f_n(x)=\frac{nx}{1+n^2x^2}=\frac{(nx)/n^2}{(1+n^2x^2)/n^2}=\frac{x/n}{1/n^2+x^2}\xrightarrow[n\to\infty]{}\frac{0}{0+x^2}=0.$$

对 $x=0$，$f_n(0)=0$ 恒成立。所以逐点极限是 $f\equiv 0$。 （依据：Lecture 8 的商的极限性质，注意分母极限为 $x^2\neq 0$，可以安全使用。） – **(ii) 求 sup**：对固定 $n\geq 1$，f_n 在 $[0,1]$ 上连续可导。求导

$$f_n'(x)=\frac{n(1+n^2x^2)-nx\cdot 2n^2x}{(1+n^2x^2)^2}=\frac{n+n^3x^2-2n^3x^2}{(1+n^2x^2)^2}=\frac{n(1-n^2x^2)}{(1+n^2x^2)^2}.$$

令 $f_n'(x)=0$ 得 $1-n^2x^2=0$，即 $x=\frac{1}{n}\in(0,1]$（当 $n\geq 1$）。又 $f_n'\geq 0$ 当 $x<1/n$、$f_n'\leq 0$ 当 $x>1/n$，故 $x=1/n$ 是最大值点，最大值

$$f_n\left(\frac{1}{n}\right)=\frac{n\cdot\frac{1}{n}}{1+n^2\cdot\frac{1}{n^2}}=\frac{1}{2}.$$

又 $f_n(0)=0$、$f_n(1)=\frac{n}{1+n^2}\leq\frac{1}{2}$（因为 $n^2+1\geq 2n$），故

$$\|f_n-0\|_{[0,1]}=\sup_{x\in[0,1]}\frac{nx}{1+n^2x^2}=\frac{1}{2}.$$

（依据：连续函数在闭区间上取到最大最小值（Lecture 16），故 sup = max；求导找临界点（Lecture 19）。） – **(iii) 结论**：$\|f_n-0\|_{[0,1]}=\frac{1}{2}$ **恒为** $\frac{1}{2}$，不趋于 0，故由 sup 刻画，f_n **不**一致收敛到 0（尽管逐点收敛到 0）。 **数值核对**：$n=1,2,3,10,100$ 时在 $x=1/n$ 处 $f_n=0.500000000000$，与理论值 $\frac{1}{2}$ 完全一致。注意 $x=1/n$ 随 n 减小，$x=1/100=0.01$ 仍落在 $[0,1]$ 内，所以对**每个** n 都有这个"半高点"存在——坏点既不消失、峰值也不衰减。 – **(iv) 与 x^n 的对照**：两者都"sup 恒为正常数"，但机制不同：x^n 的坏点在**固定位置** $x\approx 1$ 且峰值随 $x\to 1^-$ 逼近 1；本例的坏点在**移动位置** $x=1/n\to 0$ 且峰值恒为 $\frac{1}{2}$。**这再一次说明：一致收敛的失败既可能发生在"边界附近"，也可能发生在"内部跟踪的点"上。**

连续性：一致极限保持连续（源文件归入 Lecture 24, Theorem 274；此处仅作衔接性预告）

（重要归属说明） 源文件把下列定理放在 Lecture 24（`lecture_24.txt` 中没有，实际在 `lecture_25.txt` 的回溯段落中编号为 Theorem 274）。本讲（Lecture 23）的源文件**没有**包含它。因此下面只给出**陈述 + 证明思路 + 关键机制**，完整证明留给 Lecture 24 的笔记（本课程讲次表将 Theorem 274 归入 Lecture 24/25 的"极限交换"主题）。此处列出的目的是让读者明白"一致收敛为什么值得被发明出来"。

- **定理 274 陈述**（照 `lecture_25.txt`）：若 $f_n:S\to\mathbb{R}$ 对一切 n 都连续，$f:S\to\mathbb{R}$，且 $f_n\to f$ **一致地**，则 f **连续**。 （源文件 Theorem 274 原文："If $f_n:S\to\mathbb{R}$ is continuous for all n, $f:S\to\mathbb{R}$, and $f_n\to f$ uniformly, then f is continuous."）
- **证明策略（完整思路，$\epsilon/3$ 技巧）**：要对给定 $c\in S$ 证 f 在 c 连续，即证 $\forall\epsilon>0\exists\delta>0:\ |x-c|<\delta\Rightarrow|f(x)-f(c)|<\epsilon$。把差式插进中间项：

$$|f(x)-f(c)| \le \underbrace{|f(x)-f_n(x)|}_{\text{(A)}} + \underbrace{|f_n(x)-f_n(c)|}_{\text{(B)}} + \underbrace{|f_n(c)-f(c)|}_{\text{(C)}}$$

（依据：加一项减一项再减一项加一项，然后三角不等式（Lecture 6）。） 三块的控制方案： – (A) 由一致收敛，存在 N 使 $n \ge N$ 时**对一切** $x \in S$ 有 $|f_n(x)-f(x)| < \epsilon/3$——**注意这里"对一切 x"是免费附赠的，正是这一点让我们能同时控制 x 处与 c 处；若只有逐点收敛，N 依赖点，控制 x 的 N 与控制 c 的 N 可能不同，无法相加。** – (C) 同一个 N，在 $x=c$ 处实例化：$|f_n(c)-f(c)| < \epsilon/3$。 – (B) 固定这个 n（$n \ge N$），由 f_n 在 c 连续，存在 $\delta > 0$ 使 $|x-c| < \delta \Rightarrow |f_n(x)-f_n(c)| < \epsilon/3$。 合并：$|x-c| < \delta \Rightarrow |f(x)-f(c)| < \epsilon/3+\epsilon/3+\epsilon/3 = \epsilon$。 – **【证明机制解说（预告版）】 为什么必须是"一致"收敛？** 因为估计 (A) 需要**对一切 x 同时成立**，而我们的目标点 x 是任意的（未定）。逐点收敛给出的 N 是 $N(\epsilon, x)$，当 x 移动时它可能变；而我们必须在选定 n 之后再用 f_n 的连续性去选 δ，这就要求 n 已经"覆盖"了 δ-邻域里的所有点——只有一致收敛才提供这种"覆盖整个邻域"的 n。**如果只是逐点，n 固定后，邻域内可能仍有点的误差超过 $\epsilon/3$。** – **【对应反例】** 正是本讲的 $f_n(x) = x^n$ 在 $[0,1]$ 上：每个 f_n 连续，逐点极限 $f = \mathbf{1}_{\{1\}}$ 在 $x=1$ 处**不连续**（左极限 0，函数值 1）。所以"逐点极限不保持连续性"——这个反例将在 Lecture 25 中作为 Question 273 第 1 问的标准答案再次出现。

一致收敛保持的其他性质（预告，Lecture 24/25）

- **保持连续性**：Theorem 274（上面已述，完整证明见 Lecture 24/25 笔记）。
- **保持有界性**：若 $f_n \rightrightarrows f$ 且 f 有界，则存在 N 使一切 $n \ge N$ 的 f_n 有界（[JL] §6.1 习题）。直观：从某帧起所有 f_n 都挤在 f 的 ϵ-管道里，管道有界则 f_n 有界。
- **保持积分（积分与极限交换）**：若 $f_n : [a,b] \to \mathbb{R}$ 连续（因此可积）且 $f_n \rightrightarrows f$ 在 $[a,b]$ 上，则 f 可积且

$$\int_a^b f = \lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n.$$

证明思路（预告）：$\left|\int f_n - \int f\right| \le \int |f_n - f| \le (b-a)\|f_n - f\|_{[a,b]} \to 0$。**对照反例**：本讲的帐篷函数 f_n 有 $\int_0^1 f_n = 1$ 对一切 n，而 $\int_0^1 \lim f_n = 0$——逐点收敛下交换失败（源文件 Lecture 25 把它列为 Question 273 第 3 问的否定答案）。 – **保持求导（不能！）**：即使 $f_n \rightrightarrows f$ 且每个 f_n 可导，也**不能**推出 $f' = \lim f_n'$。源文件 Lecture 25 给出的反例是 $f_n(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1}$ 在 $[0,1]$ 上：$f_n \to 0$ 逐点（其实一致），$f_n'(x) \to g(x)$ 其中 $g(x) = 0$ 对 $x \in [0,1)$、$g(1) = 1$，而 $f \equiv 0$ 的导数处处为 $0 \ne g(1)$。需要的额外条件是 f_n' **一致**收敛到某个 g（源文件 Theorem 277）。 – **Cauchy 判据（一致 Cauchy）**（[JL] §6.1，补充）：设 $f_n : S \to \mathbb{R}$ 都是**有界**函数。则

$$\{f_n\} \text{ 在 } S \text{ 上一致收敛} \iff \forall \epsilon > 0\ \exists N\ \forall m,k \ge N :\ \|f_m - f_k\|_S < \epsilon.$$

证明思路： – **($\Rightarrow$)** 由一致收敛取 N 使 $n \ge N$ 时 $\|f_n - f\|_S < \epsilon/2$。对 $m,k \ge N$ 与任意 x，

$$|f_m(x) - f_k(x)| \le |f_m(x) - f(x)| + |f(x) - f_k(x)| < \tfrac{\epsilon}{2} + \tfrac{\epsilon}{2} = \epsilon,$$

对 x 取 sup 得 $\|f_m - f_k\|_S \le \epsilon$。 – **($\Leftarrow$)** 先对每个固定 x，由 $|f_m(x) - f_k(x)| \le \|f_m - f_k\|_S$ 得 $\{f_n(x)\}$ 是实数的 Cauchy 序列，由 $\mathbb{R}$ 的完备性（Lecture 10）有极限，定义 $f(x) := \lim_n f_n(x)$。再对 $\epsilon > 0$ 取 N 使 $m,k \ge N$ 时 $\|f_m - f_k\|_S < \epsilon/2$；固定 $m \ge N$、$x \in S$，令 $k \to \infty$ 得 $|f_m(x) - f(x)| \le \epsilon/2 < \epsilon$；对 x 取 sup 得 $\|f_m - f\|_S \le \epsilon/2$，故 $\|f_m - f\|_S \to 0$。 – **关键作用**：与实数 Cauchy 判据（Lecture 10）一样，它让我们在**不知道极限函数 f 是什么**的情况下判断一致收敛；这正是 Lecture 25 证明 Weierstrass 逼近定理与 Picard 迭代收敛的工具。 – **【证明技巧总结】** "先逐点造极限（用 $\mathbb{R}$ 完备性）→ 再用一致 Cauchy 把点态控制升级为一致控制"是分析中反复出现的**两级跳**模式。

Definition 263 之后的无编号例 2（几何级数的逐点收敛）

源文件 Definition 263 之后的**无编号例 2**：令 $f_n(x) = \sum_{m=0}^{n} x^m$ 对 $x \in (-1,1)$。则

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = \lim_{n\to\infty} \sum_{m=0}^{n} x^m = \frac{1}{1-x}.$$

- **计算依据**：几何和公式 $\sum_{m=0}^{n} x^m = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$（$x \ne 1$），而 $|x| < 1 \Rightarrow x^{n+1} \to 0$（Lecture 7），故极限为 $\frac{1}{1-x}$。
- **直观解释**：源文件说"Hence, pointwise, this sequence converges to its power series"（因此逐点地，该函数列收敛到它的幂级数）。这落实了本讲开头的动机：**幂级数就是部分和函数列的逐点极限。**
- **它与一致收敛的关系（预告，[JL] §6.1 习题）**：对任意固定的 $0 \le c < 1$，$\sum x^m$ 在 $[-c,c]$ 上**一致**收敛（$\|f_n - f\|_{[-c,c]} = \sup_{|x|\le c} \left|\frac{x^{n+1}}{1-x}\right| \le \frac{c^{n+1}}{1-c} \to 0$）；但在 $(-1,1)$ 上**不**一致收敛（因为 $x \to 1^-$ 时 $\left|\frac{x^{n+1}}{1-x}\right| \to \infty$，$\sup$ 为 $+\infty$）。**这与 x^n 的情形完全平行：一致收敛只能在"离奇点 $x=1$ 保持正距离"的区间上成立。**

与教材的对应

- **对应 [JL] §6.1 "Pointwise and uniform convergence"**。该节的核心命题与本文的对应关系如下（章节号与命题编号来自 Lebl, *Basic Analysis I*, Vol. 1 的 §6.1；教材全书在 https://jirka.org/ra/html/sec_puconv.html 公开）：

[JL] §6.1 的条目	内容	本笔记的对应位置
Definition 6.1.1	逐点收敛：$\forall x \in S,\ f(x) = \lim_n f_n(x)$	定义 263 段
Example 6.1.2	$f_n(x) = x^{2n}$ 在 $[-1,1]$ 上的逐点极限	核心反例段（源文件用 x^n on $[0,1]$）
Example 6.1.3	$\sum_{k=0}^{n} x^k \to \frac{1}{1-x}$ 在 $(-1,1)$ 上	定义 263 之后的例 2 段
Example 6.1.4	$f_n(x) = \sin(nx)$ 在任何区间上都不逐点收敛	逐点收敛的反例段
Proposition 6.1.5	逐点收敛的 ϵ-N 刻画（N 可依赖 x）	定义 263 的展开式

[JL] §6.1 的条目	内容	本笔记的对应位置
Definition 6.1.6	一致收敛（N 不可依赖 x）	定义 264 段
一致收敛的反例	x^{2n} 在 $[-1,1]$ 上不一致收敛；在 $[-a,a]$（$0<a<1$）上一致收敛	x^n 反例段 + "一致收敛是区间依赖的"
Definition 6.1.7（uniform norm $\|f\|_S$）	一致范数	sup 等价刻画段
命题：$f_n \rightrightarrows f \iff \|f_n-f\|_S \to 0$	sup 刻画	sup 等价刻画段（完整证明）
Cauchy in the uniform norm / uniformly Cauchy 及其等价命题	一致 Cauchy 判据	"一致收敛的其他保持性质"末段
命题：一致收敛 ⇒ 逐点收敛	强化关系	定理 265

- **对应 OCW Assignment 12**（Reading: The Riemann Integral lecture notes, Section 6.1；作业编号照 `hw_all.txt` 的 `hw/hw12.pdf` 原文）：
- **第 4 题：Exercise 6.1.2** —— 原题为：(a) 求 $\left\{\dfrac{e^{x/n}}{n}\right\}_{n=1}^{\infty}$ 在 $x\in\mathbb{R}$ 上的逐点极限；(b) 该极限在 $\mathbb{R}$ 上一致吗？(c) 该极限在 $[0,1]$ 上一致吗？ **这道题在练什么**：完整走一遍"**求逐点极限 → 算 sup → 判断是否 → 0**"三步骤。答案：(a) 逐点极限为 $f\equiv 0$（对固定 x，$e^{x/n}\to e^0=1$，故 $e^{x/n}/n\to 0$）；(b) **不一致**：$\sup_{x\in\mathbb{R}}\left|\frac{e^{x/n}}{n}\right|=+\infty$（因 $e^{x/n}$ 在 $\mathbb{R}$ 上无界），故 $\|f_n\|_{\mathbb{R}}=\infty$ 不趋于 0；(c) **一致**：$\sup_{x\in[0,1]}\frac{e^{x/n}}{n}=\frac{e^{1/n}}{n}\to 0$（数值：$n=1{:}2.7182818285$，$n=10{:}0.1105170918$，$n=100{:}0.0101005017$，$n=1000{:}0.0010010005$，确实趋于 0）。**这题的最重要收获是"同一个函数列，在 $\mathbb{R}$ 上不一致而在 $[0,1]$ 上一致"——定义域决定答案。**
- **第 5 题：Exercise 6.1.5** —— 原题：设 $\{f_n\}$ 与 $\{g_n\}$ 定义在集合 A 上，分别在 A 上**一致**收敛到 f 与 g。证明 $\{f_n+g_n\}$ 在 A 上一致收敛到 $f+g$。 **这道题在练什么**：一致收敛的 $\epsilon/2$ 技巧与"取 $N=\max\{N_1,N_2\}$"模式。证明：任取 $\epsilon>0$。由 $f_n\rightrightarrows f$ 取 N_1 使 $n\ge N_1$ 时 $\|f_n-f\|_A<\epsilon/2$；由 $g_n\rightrightarrows g$ 取 N_2 使 $n\ge N_2$ 时 $\|g_n-g\|_A<\epsilon/2$。取 $N=\max\{N_1,N_2\}$，则对 $n\ge N$ 与任意 $x\in A$，

$$|(f_n+g_n)(x)-(f+g)(x)|\le|f_n(x)-f(x)|+|g_n(x)-g(x)|<\tfrac{\epsilon}{2}+\tfrac{\epsilon}{2}=\epsilon,$$

```
对 $x$ 取 sup 得 $\|(f_n+g_n)-(f+g)\|_A\le\epsilon$。**注意：加法的一致性可以保持，但乘法不行**（[JL] 的配套习题：取 $A=\mathbb{R}$、$f(x)=g(x)=x$、$
```

- **第 1 题（与 Lecture 22 的衔接）**：(a) 若 $f\in C([a,b])$、$f\ge 0$ 且 $\int_a^b f=0$，证明 $f\equiv 0$；(b) 用分部积分证明 $u''=Vu$、$u(a)=u(b)=0$ 蕴含 $u\equiv 0$。**第 1 题的 Hint "What's one of the most useful theorems in analysis mentioned in Lecture 22?" 指的正是分部积分（Integration by Parts, Theorem 252）**——与本讲 Riemann–Lebesgue 引理使用的是同一件武器。
- **第 2、3 题：Exercise 5.3.1、Exercise 5.3.9**（[JL] §5.3 微积分基本定理一节）：练 FTC 的两个形式（$\int_a^x f'=f(x)-f(a)$ 与 $\frac{d}{dx}\int_a^x f=f(x)$）。它们是 Lecture 22 的内容，但与本讲共用"积分 + 极限"的基础工具。
- **对应 OCW Final 第 1(iii) 题**（出处：`hw_all.txt` 的 `hw/final.pdf`，第 1 题"Complete the following negations"）：
- **原题**："(iii) (5 points) Let $S\subset\mathbb{R}$. A sequence of functions $f_n: S\to\mathbb{R}$ **does not converge uniformly to** $f: S\to\mathbb{R}$ if ____."
- **这道题在练什么**：**量词取反**。正确填法是（源文件 Lecture 24 的 Negation 267 给出的标准形式）

$$\exists\epsilon_0>0 \text{ such that } \forall M\in\mathbb{N},\ \exists n\ge M \text{ and } \exists x\in S \text{ with } |f_n(x)-f(x)|\ge\epsilon_0.$$

```
**评分要点**：① $\epsilon_0$ 必须在最外层并且**固定**（写成 $\forall\epsilon_0$ 就错）；② $\forall M$ 与 $\exists n\ge M$ 的次序（不能写成 $\exists
```

- **同题第 1(i)(ii) 的对照**（同一份试卷，说明这是本课程反复训练的技能）：
  - (i) f 在 c **不连续**：$\exists\epsilon_0>0\ \forall\delta>0\ \exists x\in S$ 使 $|x-c|<\delta$ 且 $|f(x)-f(c)|\ge\epsilon_0$。
  - (ii) f 在 S 上**不一致连续**：$\exists\epsilon_0>0\ \forall\delta>0\ \exists x,y\in S$ 使 $|x-y|<\delta$ 且 $|f(x)-f(y)|\ge\epsilon_0$。
  - **三者的共同骨架**：把 $\forall\epsilon$ 变成 $\exists\epsilon_0$、把 $\exists\delta/\exists N$ 变成 $\forall\delta/\forall N$、把最后的控制条件取反。**"一致"这个词在本课程中永远是"∃ 与 ∀ 的次序问题"**（一致连续 Lecture 17、一致收敛本讲、极限一致本讲——一脉相承）。
- **对应 OCW Final 第 7 题（本讲主题的直接考查）**：
- **7(a)**："Give an explicit example of a sequence of continuous functions on $(0,1)$ that **converges pointwise to a continuous function** on $(0,1)$ but the convergence is **not uniform**. Explanation, but not a formal proof, is required. Feel free to use pictures." ——**标准答案是 $f_n(x)=\frac{x}{1+nx}$ 或 $f_n(x)=x^n$ 在 $(0,1)$ 上的变体**（$f_n(x)=x^n$ 在 $(0,1)$ 上逐点收敛到连续函数 0，但 $\sup_{(0,1)}x^n=1$ 不趋于 0，故不一致）。本题要求"pointwise limit 连续"这一点很关键：它排除了 $f_n(x)=x^n$ 在 $[0,1]$ 上的原版（那里极限在 $x=1$ 不连续），逼你改用**开区间**或**其他函数列**。
- **7(b)(ii)**：设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 可导且 $|f'(c)|\le L$ 对一切 c 成立，$f_n(x):=f\left(x+\frac{1}{n}\right)$，证明 $\{f_n\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上**一致**收敛到 f。**证明**：由中值定理（Lecture 19），对任意 x，

$$|f_n(x)-f(x)|=\left|f\left(x+\tfrac{1}{n}\right)-f(x)\right|=|f'(\xi_x)|\cdot\frac{1}{n}\le\frac{L}{n},$$

```
其中 $\xi_x$ 介于 $x$ 与 $x+\frac1n$ 之间。**注意 $\xi_x$ 依赖 $x$，但上界 $L/n$ 不依赖 $x$**——这正是"用 Lipschitz 常数（与 $x$ 无关）把依赖 $x$ 的中
```

- **7(b)(i)**：同一条件下的 f 是 L–Lipschitz 连续的（用中值定理），也是 7(b)(ii) 的前置。这两问连起来说明：**"导数有界" = "Lipschitz" = "平移平均地一致收敛"**，是同一个几何事实的三种说法。

- **同卷 6(b)(c)（Riemann–Lebesgue 的变体）**：(b) 证明 $\lim_{n\to\infty}\int_0^1 x^n\sin(x)\,dx=0$（提示：$|x^n\sin x|\le x^n$，用 Lecture 22 的积分不等式估计，$\int_0^1 x^n=\frac{1}{n+1}\to 0$）；(c) 设 $f:[-\pi,\pi]\to\mathbb{R}$ 连续可微，证明 $\lim_{n\to\infty}\int_{-\pi}^{\pi}\sin(nx)f(x)\,dx=0$，**提示直接写着 Hint: $\sin(nx)=-\frac{1}{n}\cos(nx)'$**——这就是本讲 Riemann–Lebesgue 引理证明里 a_n 情形的那一步导数改写，一模一样。
- **Midterm（`hw_all.txt` 的 `hw/midterm.pdf`）**：其中并无直接考查一致收敛的题目（一致收敛在整个课程中出现在 Assignment 12 与 Final）。与"量词/一致"精神相关的是 Midterm 中关于**一致连续**（Lecture 17 主题）的题，两者用的是同一套量词技巧。

与其他讲次的关联

- **对 Lecture 22 的依赖（直接、核心）**：Riemann–Lebesgue 引理（Lemma 254）的证明**逐字**依赖 Lecture 22 的 **Theorem 252（Integration by Parts，分部积分）**、**Theorem 248（积分的绝对值不等式 $\left|\int f\right|\le\int|f|$）**、**Theorem 关于积分的单调性**（被积函数放大则积分放大）。**尤其注意**：Theorem 252 的前提含 $f'\in C([a,b])$，这直接决定了 Lemma 254 的假设必须是 C^1 而非仅仅连续——依赖链是硬的。
- **对 Lecture 6/7/8 的依赖（定义语言）**：ϵ–N 收敛定义（Lecture 6）、数列极限的唯一性（Lecture 7）、代数运算与序关系（Lecture 8）、**夹逼定理（Lecture 8）**、$|x_n|\to 0\iff x_n\to 0$（Lecture 8）——逐点收敛的定义本质上是"对每个 x 用一次 Lecture 6 的定义"，而两次趋于 0 的收尾都靠 Lecture 8 的夹逼。
- **对 Lecture 16 的依赖：闭区间上连续函数取到最大最小值（Min/Max Theorem）** 是"$\sup$ 化归为 $\max$"的依据，在计算 $\|f_n-f\|_{[0,1]}$（帐篷、$\frac{nx}{1+n^2x^2}$）时用到；**介值定理**则保证了 $x^n=1/2$ 有解（即 $x=2^{-1/n}$ 的存在性来源）。
- **对 Lecture 19 的依赖**：中值定理用在 Final 7(b)(ii) 的解答里，也用在"求 f_n 的最大值"（求导找临界点）这一步。
- **对 Lecture 12（根值判别法）的依赖**：Theorem 259（幂级数收敛半径）的证明就是"对通项取 m 次根，得 $R|x-x_0|$，再用根值判别法"——**这解释了为什么"收敛半径"这一概念会出现在函数列这一讲的开头：它是 Lecture 12 的判别法在"含参数 x 的级数"上的自然产物。**
- **对 Lecture 10（$\mathbb{R}$ 的完备性 / Cauchy 序列）的依赖**：一致 Cauchy 判据的"$\Leftarrow$"方向先对每个 x 用实数的完备性造出极限函数 f，这正是 Lecture 10 的 Cauchy 判据。
- **向 Lecture 24 的延伸（本讲的直接地基）**：本讲建立的两个定义 + 定理 265 + 否定形式 267，正是 Lecture 24 证明
- $f_n(x)=x^n$ 在 $[0,b]$（$b<1$）上一致、在 $[0,1]$ 上不一致（**用的就是本讲的否定形式 267，取 $\epsilon_0=\frac14$、$x=(1/2)^{1/M}$**）；
- **Weierstrass M-判别法（Theorem 268）**（用 $\sum M_j$ 的尾巴控制 $\|f-\sum_{j=1}^{n}f_j\|_S$，本质是本讲 sup 刻画的直接应用）；
- 极限交换（Theorem 274 连续性、Theorem 275 积分、Theorem 277 求导）的原料。
- **向 Lecture 25 的延伸**：Lecture 25 用本讲的否定形式处理 Question 273 的三问（三个反例都来自本讲的 $f_n(x)=x^n$、$x^{n+1}/(n+1)$ 与帐篷函数），并用**一致 Cauchy 判据**证明 Weierstrass 逼近定理（Theorem 282）中 Bernstein 多项式的收敛性；本讲最后预告的"仅连续函数的 Riemann–Lebesgue"也需要 Lecture 25 的逼近定理才能完成。

关键要点

1. **两个定义的唯一差别是量词次序**：

$$\text{逐点：}\ \forall x\,\forall\epsilon\,\exists N\,\forall n\ge N:\ |f_n(x)-f(x)|<\epsilon;\qquad \text{一致：}\ \forall\epsilon\,\exists N\,\forall x\,\forall n\ge N:\ |f_n(x)-f(x)|<\epsilon.$$

逐点收敛的 N 可依赖 ϵ 与 x；一致收敛的 N 只依赖 ϵ。 一切困难与一切结论都源自这一点。 2. **黄金等价刻画**：在 f_n-f 有界的前提下，

$$f_n\rightrightarrows f\text{ 在 }S\text{ 上}\iff \|f_n-f\|_S:=\sup_{x\in S}|f_n(x)-f(x)|\xrightarrow[n\to\infty]{}0.$$

做题三步走：**求逐点极限 → 算 sup → 看是否趋于 0**。 3. **否定形式（Final 第 1(iii) 的标准答案）**：

$$f_n\not\rightrightarrows f\iff\exists\epsilon_0>0\,\forall N\in\mathbb{N}\,\exists n\ge N\,\exists x\in S:\ |f_n(x)-f(x)|\ge\epsilon_0.$$

ϵ_0 固定在最外层，n 与 x 可以依赖 N。 4. **一致收敛 $\Rightarrow$ 逐点收敛（Theorem 265），反之不真。**反例 $f_n(x)=x^n$ 在 $[0,1]$ 上：逐点极限 $f=\mathbf{1}_{\{1\}}$，而 $\sup_{[0,1]}|f_n-f|=1$（**恒为 1**）对一切 n 成立。 5. **一致收敛是"函数列 + 定义域"的联合性质，区间一换结论就变。**同一个 x^n：$[0,1]$ 上不一致；$[0,r]$（$r<1$）上一致（$\sup=r^n\to 0$）；$\mathbb{R}$ 上不一致（有无界点）。**做任何一致收敛问题都必须写清定义域。** 6. **一致收敛是"可交换性"的正确钥匙**：一致收敛保持连续性（Theorem 274）、保持积分（$\int\lim=\lim\int$）；而逐点收敛**一个都不保持**——x^n 破坏连续性，帐篷函数破坏积分（$\int_0^1 f_n=1$ 而 $\int_0^1 0=0$），$x^{n+1}/(n+1)$ 破坏求导。 7. **Riemann–Lebesgue 引理（Lemma 254）的技巧一句话**："**用分部积分把 $1/n$ 从 $\cos(nx)$ 的振荡里换出来**"，前提是 $f\in C^1$ 且 $f(-\pi)=f(\pi)$（f' 连续是分部积分的硬性前提，$f(-\pi)=f(\pi)$ 在 a_n 情形真正起作用）。

常见误区与注意事项

1. **错误做法：把一致收敛的 N 写成 $N(\epsilon,x)$，或者反过来说"因为逐点收敛，所以对每个 x 有 N_x，取 $\sup_x N_x$ 即可"。 为什么错**：把 N 写成 $N(\epsilon,x)$ 就等于偷偷把一致收敛退化成了逐点收敛——在一致收敛的证明里，N 的表达式里**不允许出现 x**。而"取 $\sup_x N_x$"只有在 $\sup_x N_x<\infty$ 时才合法；本讲的 x^n 例子中 $\sup_{x\in[0,1)}N(0.01;x)=\sup_x\lceil\ln 0.01/\ln x\rceil=+\infty$，所以这个"取法"根本不产生自然数。 **正确做法**：先把 $|f_n(x)-f(x)|$ 用与 x 无关的量（通常是 $\sup$ 或单调性给出的界）控制住，再对 ϵ 解不等式。例如 $g_n=x/n$：$\sup_{[0,1]}|x/n|=1/n$（与 x 无关），再令 $1/n<\epsilon$。
2. **错误做法：把否定形式写成 $\exists\epsilon_0\,\exists n\,\forall N,\ n\ge N$，或者漏掉 $\exists x\in S$。 为什么错**：前者要求"存在一个自然数 n 大于所有自然数"，逻辑上永不成立（这样一个 n 不存在），因此这个句子恒假、什么都证明不了。漏掉 $\exists x$ 则把"函数列不一致收敛"偷换成"数列不一致收敛"（后者不是一个已定义的概念）。 **正确做法**：严格对偶取反：$\forall\epsilon>0\rightsquigarrow\exists\epsilon_0>0$、$\exists N\rightsquigarrow\forall N$、$\forall n\ge N\rightsquigarrow\exists n\ge N$、$\forall x\rightsquigarrow\exists x$、$<\epsilon\rightsquigarrow\ge\epsilon_0$。**"$\ge$"不要写成"$>$"**（这两个在 **5** 分题里都会被扣分，虽然某些场合可用，但标准答案用 $\ge$）。
3. **错误做法：把 $\sup$ 当作 $\max$，或声称"$\sup_{[0,1]}x^n$ 在 $x=1$ 处取到所以是 1"。 为什么错**：$\sup_{x\in[0,1)}x^n=1$，但 $x^n<1$ 对一切 $x\in[0,1)$ 严格成立，所以这个上确界**取不到**，$\max$ 不存在。反过来，在 $[0,1]$ 上若考虑 $|f_n-f|$，在 $x=1$ 处它是 $|1-1|=0$；真正让 sup 达到 1 的是 $x\to 1^-$ 的极限行为，不是

任何具体的点。**这类"上确界取不到"的现象在 x^n 例子中处于核心位置**，混淆 sup/max 会导致写出"f_n 的最大值是 1 但 $f_n(1)=0$"这种自相矛盾的句子。 **正确做法**：计算 $\sup$ 时统一用"先给上界，再说明它是最小上界"。对 x^n 在 $[0,1)$ 上：上界性来自 $x^n<1$；最小性用"任取 $\gamma<1$，当 $0<\gamma<1$ 时取 $x=\gamma^{1/n}\in(0,1)$ 就有 $x^n=\gamma$，故集合中含有 γ 本身，γ 不可能是上界"。于是 $\sup_{[0,1)} x^n=1$ 而它取不到。

4. **错误做法：认为"$\int_0^1 f_n=1$ 对一切 n，而 $f_n\to 0$，所以 $\int_0^1 f_n\to 1\neq 0$，说明极限不存在/矛盾"。 为什么错**：极限是逐点意义下存在的，$\lim f_n=0$ 确实成立。真正发生的是"**交换失败**"：$\lim_n \int f_n=1$ 而 $\int \lim_n f_n=0$，两者不相等。这不是矛盾，而是"逐点收敛不足以交换极限与积分"的证据。**不要把"交换失败"误读为"某个极限不存在"。 正确做法**：写清两个量各自等于什么，然后指出它们不相等；若想让它相等，必须换成一致收敛。
5. **错误做法：在 Riemann–Lebesgue 引理的证明里对 f 做分部积分时"把 f 微分掉"，或者忘了检查端点项。 为什么错**：若把 f 当成被微分的因子（即 $\int f\cos(nx)\,dx=\frac{1}{n}f\sin(nx)\big|_{-\pi}^{\pi}-\frac{1}{n}\int f'\sin(nx)$ 的反向用法搞混），会得到 $\int f'\sin(nx)$ 这一项，而 f' 只是连续、其振荡行为并不比 f 更好，无法再提出 $1/n$（例如对 f' 再分部一次会要求 f'' 存在，而假设里没有）。**必须把三角因子设为导数**，才能兑现"每次分部积分多出一个 $1/n$"。 另外，**端点项 $[\Phi g]_{-\pi}^{\pi}$ 绝不能跳过**：在 b_n 情形它因 $\sin(n\pi)=0$ 而消失；在 a_n 情形它因 $\cos$ 的偶性与 $f(\pi)=f(-\pi)$ 而消失。**如果假设里去掉 $f(-\pi)=f(\pi)$，a_n 的端点项就不再为零**，证明链条断裂。 **正确做法**：写清 $\cos(nx)=\left(\frac{1}{n}\sin(nx)\right)'$、$\sin(nx)=-\left(\frac{1}{n}\cos(nx)\right)'$，然后套用 Theorem 252，再**显式**算出端点项为零。
6. **错误做法：认为"逐点极限连续 + 每个 f_n 连续 $\Rightarrow$ 一致收敛"。 为什么错**：$f_n(x)=x^n$ 在 $(0,1)$ 上逐点收敛到连续的 0，但仍然不一致收敛（$\sup_{(0,1)} x^n=1$）。**"极限函数连续"与"收敛一致"是两个独立的条件**，前者不能推出后者（Lecture 25 的 Dini 定理才给出"单调 + 极限连续 $\Rightarrow$ 一致"的补充条件，但那需要额外假设）。
7. **错误做法：把 $\|f_n-f\|_S$ 与 $\|f_n\|_S+\|f\|_S$ 的三角不等式写反，或在 $\|f_n-f\|_S=+\infty$ 时仍写 $\lim=0$。 正确方向**是 $\|f+g\|_S\le\|f\|_S+\|g\|_S$。使用 sup 刻画前**必须先确认 $\|f_n-f\|_S$ 是有限数**；若某个 n 使它为 $+\infty$，则一致性直接失败（如 $\frac{x}{n}$ 在 $[0,\infty)$ 上）。

思考题（带答案）

Q1（完整 sup 计算 + 一致性判断，考察"求 sup 化归为求极值"） 判断 $f_n(x)=\dfrac{x}{1+nx}$ 在 $[0,1]$ 上是否一致收敛到 0，并给出完整证明与 $\epsilon=0.01$ 时对应的 N。

▸ **答案**

第 1 步：求逐点极限。 固定 $x \in [0,1]$。若 $x = 0$，则 $f_n(0) = \frac{0}{1+0} = 0$ 对一切 n，故 $\lim_n f_n(0) = 0$。若 $x > 0$，分子分母同除以 n：

$$f_n(x) = \frac{x/n}{\frac{1}{n} + x} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{0}{0+x} = 0.$$

（依据：Lecture 8 的商的极限性质。分母极限为 $x > 0 \neq 0$，故可安全使用。） 所以逐点极限是 $f(x) \equiv 0$。

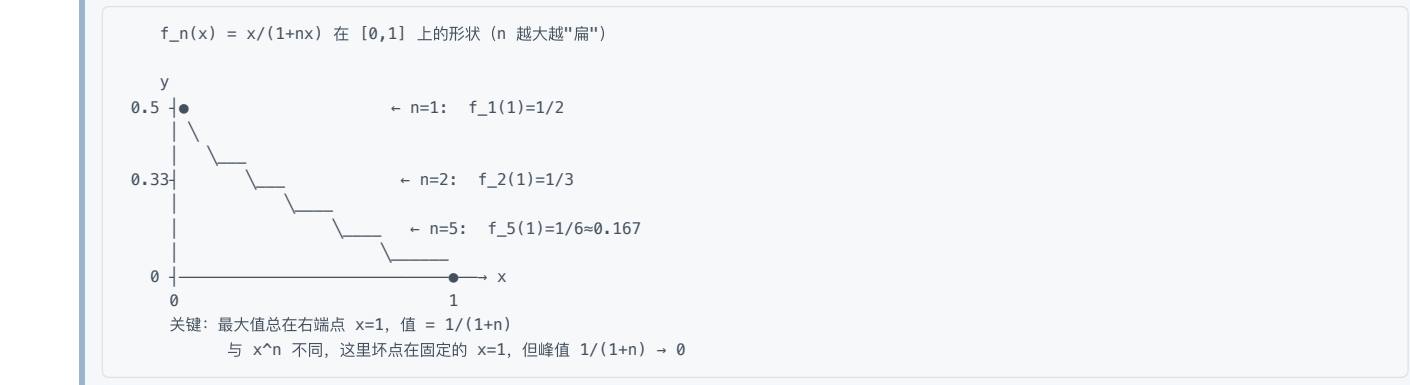
第 2 步：算 $\|f_n - 0\|_{[0,1]} = \sup_{x\in[0,1]} \frac{x}{1+nx}$。 对固定 $n \geq 1$，$x \mapsto \frac{x}{1+nx}$ 在 $[0,1]$ 上连续可导（分母 $\geq 1 > 0$）。求导（商法则，Lecture 19）：

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{x}{1+nx}\right) = \frac{(1)(1+nx) - x\cdot n}{(1+nx)^2} = \frac{1+nx-nx}{(1+nx)^2} = \frac{1}{(1+nx)^2} > 0.$$

导数处处严格为正，所以 $x \mapsto \frac{x}{1+nx}$ 在 $[0,1]$ 上**严格单调递增**，故最大值在右端点 $x = 1$ 处取到：

$$\|f_n - 0\|_{[0,1]} = \frac{1}{1+n\cdot 1} = \frac{1}{1+n}.$$

（依据：导数为正 $\Rightarrow$ 严格递增（Lecture 19 中值定理的推论）；闭区间上连续函数取到最大值（Lecture 16）。**所以 sup 这里可以取到，等于 max。**）



第 3 步：检验是否趋于 0。

$$\|f_n - 0\|_{[0,1]} = \frac{1}{1+n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

（依据：Lecture 8 中"$1/(1+n) \to 0$"，或用夹逼 $0 \leq \frac{1}{1+n} \leq \frac{1}{n} \to 0$）。由 sup 等价刻画，$f_n \rightrightarrows 0$ 在 $[0,1]$ 上**一致收敛**。

第 4 步：$\epsilon = 0.01$ 时的 N。 需 $\frac{1}{1+n} < 0.01$，即 $1+n > 100$，即 $n > 99$。故取 $N = 100$（若要求 ≤ 0.01 则可取 $N = 99$；用严格不等式时取 $N = 100$）。 **数值核对**（`python3` 逐点数值求 sup，10^6 个采样点）：

```
n=1      sup = 0.500000000000    (1/(1+n)=0.5)
n=2      sup = 0.333333333333
n=5      sup = 0.166666666667
n=10     sup = 0.090909090909
n=99     sup = 0.010000000000   ← 恰为 0.01，不满足严格小于
n=100    sup = 0.009900990099   ← 满足 < 0.01
n=1000   sup = 0.000999000999
```

数值与解析值 $1/(1+n)$ 完全一致。

第 5 步（重要对照）：它在 $(0,\infty)$ 上还一致吗？ 不一致。因为 $\sup_{x\in(0,\infty)} \frac{x}{1+nx} = \lim_{x\to\infty} \frac{x}{1+nx} = \frac{1}{n} \neq 0$ 虽然仍趋于 0……**等一下，这里要小心**：$\sup_{x>0} \frac{x}{1+nx} = \frac{1}{n} \to 0$，所以它在 $(0,\infty)$ 上**仍然一致收敛**！（$\frac{x}{1+nx}$ 单调递增于 x 且极限为 $1/n$，该上确界取不到。） **真正不一致的对照例子**：$f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}$ 在 $[0,1]$ 上（本笔记正文已算）：$\sup = \frac{1}{2}$ 恒成立，不一致。**这两个函数形状相似而结论相反，正好说明"必须真的把 sup 算出来"，不能凭感觉判断。**

Q2（写出并解释否定形式，考察量词） 写出"$f_n : S \to \mathbb{R}$ **不一致收敛**到 $f : S \to \mathbb{R}$"的精确否定形式（即 Final 第 1(iii) 题），并解释：为什么 ϵ_0 必须在最外层？为什么 n 允许依赖 N 而 ϵ_0 不允许依赖 N？再举一个具体的函数列说明这个否定形式如何被使用。

▸ **答案**

否定形式：

$$f_n \text{ 不一致收敛到 } f \iff \exists \epsilon_0 > 0 \ \forall N \in \mathbb{N} \ \exists n \geq N \ \exists x \in S \text{ 使得 } |f_n(x) - f(x)| \geq \epsilon_0.$$

推导过程（机械对偶）：一致收敛的量化结构是

$$\underbrace{\forall \epsilon > 0}_{(1)} \underbrace{\exists N \in \mathbb{N}}_{(2)} \underbrace{\forall n \geq N}_{(3)} \underbrace{\forall x \in S}_{(4)} \underbrace{|f_n(x) - f(x)| < \epsilon.}_{(5)}$$

逐条取反：$\forall \rightsquigarrow \exists$、$\exists \rightsquigarrow \forall$，最后的断言取反（"$<\epsilon$"的否定是"$\geq \epsilon$"，且把名称 ϵ 改为 ϵ_0 以示它是被固定的那个反例公差）。

为什么 ϵ_0 必须在最外层？ 因为"一致收敛"要求**对每一个** $\epsilon > 0$ 都能成功；否定它，就是要**找到一个** $\epsilon_0 > 0$ 使得收敛失败。参数化顺序上，ϵ 是"外部给的输入"（可以由我们自由选择），所以它的否定是"存在一个具体的、固定的坏输入"。一旦 ϵ_0 被选出，它就**不能再变**——它必须对**所有** N 都构成反例。 **反例说明**：若写成 $\forall N \exists \epsilon_0 > 0 \cdots$，那 ϵ_0 可以随 N 变小（甚至取 $\epsilon_0 = 1/N$），这时几乎任何逐点收敛的序列都能满足（对每个 N 找一个很小的偏差即可），于是这个句子**不再刻画"不一致收敛"**，而变成一个几乎恒真的弱条件。**这就是"ϵ_0 与 N 的次序"必须写对的原因：次序决定了谁被固定。**

为什么 n 允许依赖 N？ 因为要否定的命题里，N 是我们**主动挑的**门槛（"从第 N 项起……"），而 n 是被 $\forall n \geq N$ 覆盖的**自由索引**。否定之后，n 变成"由我们选择的见证"，当然可以针对所给的 N 来挑（你指哪个 N，我就在它之后找一个反例时刻）。而 ϵ_0 是被 $\forall \epsilon$ 覆盖的自由量，否定后变成"由我们选择的见证"，但它在原命题里出现于 $\exists N$ **之前**，因此在否定式里它出现在 $\forall N$ **之前**——它必须"先于"所有 N 被选定，所以不能依赖 N。**这就是"否定式中出现次序 = 原命题中约束次序的镜像"这一规则。**

具体的函数列（用否定形式证 x^n 不一致）：取 $S = [0,1]$、$f_n(x) = x^n$、$f(x) = 0$（$x \in [0,1)$）与 $f(1) = 1$。 – 取 $\epsilon_0 = \frac{1}{2} > 0$（**固定**）； – 任取 $N \in \mathbb{N}$（对应 $\forall N$）； – 取 $n := N \geq N$（对应 $\exists n \geq N$）、$x := 2^{-1/N} \in (0,1) \subset S$（对应 $\exists x \in S$）； – 则 $x^N = 2^{-1} = \frac{1}{2}$，而 $x \in [0,1) \Rightarrow f(x) = 0$，故

$$|f_N(x) - f(x)| = \tfrac{1}{2} \geq \tfrac{1}{2} = \epsilon_0.$$

- 于是否定形式的四项要求全部满足，故 $f_n \not\rightrightarrows f$。■

（**对照**：若误把 x 取成固定的（如 $x = 1/2$），则 $|f_N(1/2) - 0| = (1/2)^N \to 0 < 1/2$ 对足够大的 N 成立，就**抓不到**反例——这生动说明为什么 x 必须**随 N 移动**：坏点会跟着 N 走。这正是"$\exists x$ 位于 $\forall N$ 内部"的含义。）

Q3（概念理解 + 反例构造，对应急需辨析"极限连续"与"一致收敛"） 下列三个陈述，判断真假并证明或举反例：（a）若每个 f_n 在 S 上连续且 $f_n \to f$ 逐点，则 f 连续；（b）若每个 f_n 在 S 上连续且 $f_n \to f$ 逐点，且 f 连续，则 $f_n \rightrightarrows f$；（c）若 $f_n \rightrightarrows f$ 在 S 上且每个 f_n 有界，则 f 有界。

▸ **答案**

(a) 假。 反例：$f_n(x) = x^n$ 在 $S = [0,1]$ 上。每个 f_n 是多项式因而连续；逐点极限为

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0,1), \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

f 在 $x = 1$ 处不连续：取 $x_k = 1 - \frac{1}{k} \to 1$，则 $f(x_k) = 0 \to 0$，而 $f(1) = 1 \neq 0$。故 f 在 1 处不连续。（这正是源文件 Definition 263 之后无编号例 1 的警示语。） **这个反例在 Lecture 25 中还会被用来回答 Question 273 第 1 问。**

(b) 假。 反例：$f_n(x) = x^n$ 在 $S = (0,1)$ 上（**换成开区间**）。每个 f_n 连续，逐点极限 $f(x) = 0$ 对一切 $x \in (0,1)$ 成立（因为 $(0,1)$ 不含 1，故 $x^n \to 0$），所以 $f \equiv 0$ 是**连续函数**。但不一致收敛：由 sup 刻画，

$$\|f_n - 0\|_{(0,1)} = \sup_{x \in (0,1)} x^n = 1 \quad (\text{对一切 } n).$$

为什么 sup 是 1? 上界性：对 $x \in (0,1)$ 有 $x^n < 1$，故 1 是上界。最小性：任取 $\gamma < 1$ 并说明它**不是**上界。若 $\gamma \leq 0$，则因 $x^n > 0$（$x > 0$）知 γ 不是上界；若 $0 < \gamma < 1$，取 $x := \gamma^{1/n} \in (0,1)$（良定义且仍在 $(0,1)$ 内），则 $x^n = \gamma$，于是集合 $\{x^n : x \in (0,1)\}$ 中含有元素 γ 本身，任何 $< \gamma$ 的数都不是上界，而 γ 也不是上界（因为可取 γ' 满足 $\gamma < \gamma' < 1$ 并重复上述论证）。于是小于 1 的数统统不是上界，故 $\sup = 1$。 于是 $\|f_n - 0\|_{(0,1)} = 1 \not\to 0$，由 sup 刻画，$f_n \not\to 0$。 **本题的教学价值**：它说明"极限函数连续"**根本不能**补救逐点收敛的不足——(a) 的失败原因是极限不连续，(b) 的失败原因是收敛速度在 $x \to 1^-$ 处无界。**这两个原因是独立的。**（有同学会误以为"(a) 的毛病就是极限不连续，改掉就好了"——(b) 正是这个误解的反例。注意 Final 7(a) 考的就是这个构造，题目特意要求"pointwise limit 连续"，答案必须用开区间或其他函数列。） **补充可用的另一种反例**：$f_n(x) = \frac{x}{1+nx}$ 在 $(0,1)$ 上——但注意它在 $(0,1)$ 上 **是**一致收敛的（$\sup = 1/(1+n) \to 0$），所以**不能用**它回答本题；用它来回答 Final 7(a) 是错的。**这个陷阱值得记住：$x/(1+nx)$ 看起来"像"x^n，但它的一致性是好的。**

(c) 真（在合理陈述下）。 精确陈述：若 $f_n : S \to \mathbb{R}$ 都是**有界**函数且 $f_n \rightrightarrows f$，则 f 有界，并且存在 N 使一切 $n \geq N$ 的 f_n 有共同的有界常数。 **证明**：取 $\epsilon = 1 > 0$。由一致收敛，存在 N 使对一切 $n \geq N$ 与一切 $x \in S$，

$$|f_n(x) - f(x)| < 1.$$

固定任一个 $n_0 \geq N$（例如 $n_0 = N$）。由假设 f_{n_0} 有界，设 $|f_{n_0}(x)| \leq K$ 对一切 $x \in S$ 成立。于是对一切 $x \in S$，

$$|f(x)| \leq |f(x) - f_{n_0}(x)| + |f_{n_0}(x)| < 1 + K,$$

（依据：三角不等式（Lecture 6）与 $|a-b| = |b-a|$。）故 f 有界（界为 $K+1$）。 **并且**：对一切 $n \geq N$ 与一切 x，

$$|f_n(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |f(x)| < 1 + (K+1) = K + 2,$$

所以 f_n 从第 N 项起有**共同**的界 $K+2$。 **为什么"一致"在这里必不可少?** 因为这里用到的估计 $|f_n(x) - f(x)| < 1$ 必须**同时对一切 x 成立**（包括达到 $|f_{n_0}|$ 的上确界的那些点，以及达到 $|f|$ 最终最大值的点）。逐点收敛只能给出 $|f_n(x) - f(x)| < \epsilon_x$，当 x 变化时 ϵ_x 可能变，无法推出统一的有界常数。**反例（说明逐点不行）**：取 $S = (0,1)$、$f_n(x) = 1/(nx)$，则每个 f_n 无界（在本例里连假设"f_n 有界"都不满足，说明定理的有界性假设也不是白写的）；若改取 $f_n(x) = n$（常数函数，有界）在 $S = \{0\}$ 上，则 $f_n(x) \to \infty$，逐点极限根本不存在——两种方式都说明"逐点"的框架下结论无望。

Lecture 24: Uniform Convergence, the Weierstrass M-Test, and Interchanging Limits（一致收敛、Weierstrass M-判别法与极限交换）

概述

本讲回答一个**极其实际**的问题：**什么时候可以把两个极限的次序交换 (interchange of limits)?** 具体说，就是三个问题（源文件 Question 271 原文）： 1. 若 $f_n : S \to \mathbb{R}$ 都**连续**、$f_n \to f$（逐点或一致），则 f **连续**吗? 2. 若 $f_n : [a,b] \to \mathbb{R}$ **可导**、$f_n \to f$ 且 $f_n' \to g$，则 f **可导**且 $g = f'$ 吗?（即 $\frac{d}{dx}$ 与 $\lim$ 能否交换） 3. 若 $f_n : [a,b] \to \mathbb{R}$、$f_n$ 与 f 连续、$f_n \to f$，则 $\int_a^b f_n \to \int_a^b f$ 吗?（即 $\int_a^b$ 与 $\lim$ 能否交换）

源文件给出的答案是斩钉截铁的一句话（Question 271 末句）：**如果收敛是一致收敛 (uniform convergence)，三个问题的答案全是 "yes"；如果只有逐点收敛 (pointwise convergence)，答案全是 "no"**（Question 272 说后一半"next time"展示，即 Lecture 25 开头的那三个反例）。本讲的另一半是 **Weierstrass M-判别法 (Weierstrass M-test, Theorem 268)**——它把"函数级数的一致收敛"这件看起来很难验证的事，**归约**成"一个与 x 无关的数值级数 $\sum M_j$ 的收敛"这件我们已经会做的事。这是全课程中"用已知结论控制新对象"的最漂亮的一次示范。

在课程结构上，本讲是 **Lecture 23（逐点/一致收敛的定义）** 的直接延续，同时把 **Lecture 10（Cauchy 判别法）**、**Lecture 11（比较判别法）**、**Lecture 22（微积分基本定理 FTC）** 三条旧线索汇合到一处；而它给出的工具将在 **Lecture 25** 被用来证明幂级数的逐项求导与逐项积分（Theorem 279），并最终支撑 Weierstrass 逼近定理。

核心定义与直观解释

（动机回顾，Lecture 23 的 Remark 257 / Definition 258 / Definition 260：幂级数）

> **注**：这只是本讲的"动机回顾"，源文件 Lecture 24 并未重述幂级数。Lecture 23 的 Remark 257 说明"幂级数激发了函数列的一般讨论"，本讲则把 Lecture 23 末尾提出的三个问题（连续性、可导性、可积性）一次性解决。

- **严格定义**：设 $\{a_m\}$ 是实数列，$x_0 \in \mathbb{R}$。称形如

$$\sum_{m=0}^{\infty} a_m (x - x_0)^m$$

的级数为**幂级数 (power series)**。若 $R = \lim_{m\to\infty} |a_m|^{1/m}$ 存在，令

$$p = \begin{cases} \dfrac{1}{R}, & R > 0, \\ \infty, & R = 0, \end{cases}$$

则 $\sum a_m (x-x_0)^m$ 在 $|x - x_0| < p$ 时绝对收敛、在 $|x - x_0| > p$ 时发散；p 称为**收敛半径 (radius of convergence)**。（依据：根值判别法；源文件 Lecture 23 Theorem 259。） – **直观解释（"它到底在说什么？"）**：幂级数是"无穷次多项式"。一个幂级数天然就是**一列函数**的极限：

$$f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x), \qquad f_n(x) = \sum_{m=0}^{n} a_m (x - x_0)^m.$$

f_n 是多项式（要多好有多好：连续、可导、可积），f 却是"无穷多个多项式堆出来的东西"。**于是 Lecture 23 末尾（Question 262）提出的三个问题在幂级数上自动变成实际问题**：$\frac{1}{1-x} = \sum_{m\ge 0} x^m$ 连续吗？可以逐项求导吗（$f' = \lim f_n'$？）？可以逐项积分吗（$\int f = \lim \int f_n$？）？ – **为什么需要这个条件？** 逐项求导/积分**并非自动成立**——Lecture 25 的例子 $f_n(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1}$ 说明，即使 $f_n \to 0$ 是逐点的（甚至是一致的），$f_n'(x) = x^n$ 也**不**收敛到 $(\lim f_n)' = 0$（在 $x = 1$ 处 $f_n'(1) = 1$）。所以必须先建立**一致收敛**这个正确条件，才能安全地"逐项操作"。 – **具体示例**：$\sum_{m\ge 0} x^m = \frac{1}{1-x}$，$a_m = 1$，$|a_m|^{1/m} = 1$ 故 $R = 1$、$p = 1$。在 $|x| < 1$ 绝对收敛，在 $|x| > 1$ 发散。 – **反例（如果适用）**：$\sum_{m\ge 0} m!\, x^m$：$|a_m|^{1/m} = (m!)^{1/m} \to \infty$，故 $R = \infty$、$p = 0$，只在 $x = 0$ 收敛——**收敛半径可以是 0**。

（Definition 263：逐点收敛 Pointwise Convergence）

- **严格定义**：对 $n \in \mathbb{N}$，设 $f_n : S \to \mathbb{R}$、$f : S \to \mathbb{R}$。称 $\{f_n\}$ **逐点收敛 (converges pointwise)** 到 f，若

$$\forall x \in S, \qquad \lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x),$$

即把定义展开：

$$\forall x \in S,\ \forall \epsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \ge N, \quad |f_n(x) - f(x)| < \epsilon.$$

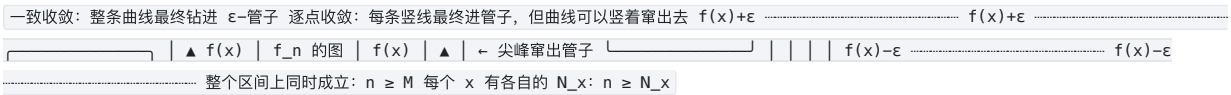
- **直观解释（"它到底在说什么？"）**：想象有一支无穷长的队伍，**每一个点 x 配一个独立的"裁判"**。裁判 x 只盯着自己那一个点上的数列 $f_1(x), f_2(x), f_3(x), \dots$，看它是否收敛到 $f(x)$。每个裁判可以自己决定"从第几项起算合格"。**"逐点"这个词的全部含义就是：判决是逐点分开作出的，裁判之间不许商量。**
- **为什么需要这个条件？** 它是"函数列收敛"最弱的合理定义，是我们讨论的起点。但它**太弱**：你要检验它，必须对**每一个** x 单独做一次 ϵ–N 论证；而 S 可以有不可数无穷多个点，逐个检验在操作上是不可能的。更致命的是：逐点收敛**不能保持**连续性、可积性、可导性（本讲的核心教训）。
- **具体示例**：$f_n(x) = x^n$ 在 $S = [0,1]$ 上。取 $x = 1/2$：$f_n(1/2) = 2^{-n} \to 0$，故 $\epsilon = 0.01$ 时，$2^{-n} < 0.01 \iff n > \log_2 100 \approx 6.64$，取 $N = 7$：验证 $2^{-7} = 0.0078125 < 0.01$ ✓。再取 $x = 0.9$：$0.9^n < 0.01 \iff n > \frac{\ln 0.01}{\ln 0.9} \approx 43.71$，取 $N = 44$：验证 $0.9^{44} = 0.0096977 < 0.01$ ✓（脚本验算：$0.9^{43} = 0.010775$，确实 43 不够、44 够）。**注意这两个 N 不同，而且 x 越靠近 1，所需的 N 越大，且当 $x \to 1^-$ 时 $N \to \infty$。** 这就是逐点收敛的真面目。
- **反例（如果适用）**：$f_n(x) = (-1)^n x$ 在 $\mathbb{R}$ 上：固定任何 $x \neq 0$ 时 $f_n(x)$ 在 $\pm x$ 之间跳，不收敛。故 $\{f_n\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上不逐点收敛（在 $x = 0$ 处收敛到 0，但逐点收敛要求**每个** $x \in S$ 都收敛）。

（Definition 264：一致收敛 Uniform Convergence）——本讲的总钥匙

- **严格定义**：对 $n \in \mathbb{N}$，设 $f_n : S \to \mathbb{R}$、$f : S \to \mathbb{R}$。称 f_n **一致收敛 (converges uniformly)** 到 f，若

$$\forall \epsilon > 0,\ \exists M \in \mathbb{N},\ \forall n \ge M,\ \forall x \in S, \quad |f_n(x) - f(x)| < \epsilon.$$

源文件把量词写成 $\forall \epsilon > 0\ \exists M \in \mathbb{N}$ 使得 $\forall n \ge M\ \forall x \in S$：$|f_n(x) - f(x)| < \epsilon$。 – **直观解释（"它到底在说什么？"）**：这次**没有各自的裁判了**，只有**一位总教练**。教练说："从第 M 项起，我的整支队伍**在 S 的每一点上**都已经与目标 f 相差不到 ϵ。" 关键在于"M **与 x 无关**"：M 只依赖 ϵ，一旦选定，它对 **整个 S 同时生效**。 几何图像：给 f 做一个"ϵ–管子 (tube)" $\{(x,y) : |y - f(x)| < \epsilon\}$。一致收敛说的是：**从第 M 项起，每一整条曲线 $y = f_n(x)$ 都完全躺在这根管子里**；而逐点收敛只保证：对每个固定的 x，那条竖直线上的点最终落进管子，但曲线可以在别处高高翘起。



- **为什么需要这个条件？** 因为本讲三个"极限交换"定理的真正假设都是它。**一致收敛是"N 不依赖 x"这句话的技术化**，而"不依赖 x"正是让"取 sup / 取积分 / 取极限"这些**整体性操作**能够穿过极限的原因。少了它，一切崩溃（x^n 反例见 Theorem 266）。
- **具体示例**：$f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n^2}$ 在 $S = \mathbb{R}$ 上，$f = 0$。因为对**每个** x 都有 $|f_n(x) - 0| = \frac{|\sin(nx)|}{n^2} \le \frac{1}{n^2}$，所以给定 $\epsilon = 0.01$，只要 $n \ge M = 10$（因为 $1/10^2 = 0.01 \not< 0.01$，取 $M = 11$：$1/121 = 0.008264 < 0.01$ ✓；脚本本讲取 $M = 11$），就**对所有 $x \in \mathbb{R}$ 同时**成立。**这个 $M = 11$ 与 x 完全无关**——这就是一致收敛的标志。作为对比，$f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n}$ 也一致收敛到 0（$|f_n| \le 1/n$，$\epsilon = 0.01$ 取 $M = 101$），但它的导数 $f_n'(x) = \cos(nx)$ **根本不收敛**（见后面 Theorem 277 的反例）。
- **反例（如果适用）**：$f_n(x) = x^n$ 在 $S = [0,1]$ 上（Theorem 266 第 2 部分）。它的逐点极限是 $f(x) = 0$（$x < 1$）、$f(1) = 1$。取 $\epsilon_0 = 1/4$，则对**任意** $M \in \mathbb{N}$，选 $x_M = (1/2)^{1/M} \in (0,1)$，得 $|f_M(x_M) - f(x_M)| = x_M^M = 1/2 > 1/4 = \epsilon_0$。**脚本验算**：$M = 1, 2, 5, 10, 100$ 时

$x_M = 0.5,\ 0.70710678,\ 0.87055056,\ 0.93303299,\ 0.99309250$，而 x_M^M 恒等于 0.5，全部 > 0.25 ✓。**一致性被 $x \to 1^-$ 附近"永远迟到"的那一点彻底破坏。**

（Negation 267：不一致收敛的否定形式）

- **严格定义**：$f_n : S \to \mathbb{R}$ **不**一致收敛到 $f : S \to \mathbb{R}$，当且仅当

$$\exists \epsilon_0 > 0,\ \forall M \in \mathbb{N},\ \exists n \geq M \text{ 和 } \exists x \in S,\quad |f_n(x) - f(x)| \geq \epsilon_0.$$

- **直观解释（"它到底在说什么？"）**：否定形式是"ϵ_0-钉子户"。存在某个固定的容忍度 $\epsilon_0 > 0$，使得**无论你把指标推到多后面**（$\forall M$），总能在**更后面**（$\exists n \geq M$）找到**某个点** x，那里误差仍有 ϵ_0 那么大。**误差不衰减到零，它总在某个角落重新冒头。**
- **为什么需要这个条件？** 这是**证"不一致"的唯一武器**。想证明一致收敛，你要给出 $M(\epsilon)$；想证明**不**一致收敛，你**不能**只是说"我找不到 M"——你必须**构造出**那个 ϵ_0、以及那一串"钉子户"点 x。Negation 267 就是把这件事写成可执行的配方。
- **具体示例（量词逐字对照）**：

	一致收敛	不一致收敛
语句	$\forall \epsilon > 0\ \exists M\ \forall n \geq M\ \forall x$	$\exists \epsilon_0\ \forall M\ \exists n \geq M\ \exists x$
交换后	$\forall \epsilon\ \exists M$	$\exists \epsilon_0\ \forall M$
ϵ 的角色	任给，越小 M 越大	一个**固定的**坏 ϵ_0
谁在挑战	你（对每个 ϵ 找 M）	对手（对每个 M 找 (n, x)）

- **具体示例（把 Negation 267 用在 x^n 上）**：取 $\epsilon_0 = 1/4$。对手给 $M = 100$，我们回应 $n = 100$（满足 $n \geq M$）与 $x = (1/2)^{1/100} = 0.99309250$：误差 $= x^{100} = 0.5 \geq 0.25$ ✓。对手给 $M = 1000$，我们回应 $x = (1/2)^{1/1000}$，误差 $= 0.5$ 仍 ≥ 0.25 ✓。**M 怎么加码都没用**
- **反例（如果适用）**：注意"不一致"是**相对于给定的 f** 说的（Definition 264 里的 f 出现了）。x^n 在 $[0,1]$ 上不一致收敛到那个跳跃函数 f；但在 $[0, b]$（$b < 1$）上，它一致收敛到 0 函数（Theorem 266 第 1 部分）。**同一个函数列，在不同定义域上、对不同极限函数，一致/不一致可以不同**——这是最容易记混的一点。

（Remark 269 + Example 270：一般地，极限不能交换）

- **严格定义 / 陈述：一般地，极限不能交换次序 (in general, limits cannot be interchanged)。** 源文件给的例子：

$$a(n,k) := \frac{n/k}{n/k+1} = \frac{n}{n+k}.$$

则

$$\lim_{n\to\infty}\lim_{k\to\infty}\frac{n}{n+k} = \lim_{n\to\infty} 0 = 0, \qquad \lim_{k\to\infty}\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+k} = \lim_{k\to\infty} 1 = 1.$$

- **直观解释（"它到底在说什么？"）**：令 $t = n/k$，则 $a = t/(t+1)$。**先 $k \to \infty$ 再 $n \to \infty$ 就是逼 $t \to 0$；先 $n \to \infty$ 再 $k \to \infty$ 就是逼 $t \to \infty$。** 同一条曲线 $t \mapsto t/(t+1)$，在 $t \to 0$ 处趋于 0、在 $t \to \infty$ 处趋于 1。**两次极限分别沿着双变量定义域的两条不同的"逃跑路径"逼近无穷远，走到了两个不同的地方。** 这就是"极限不可交换"的最原始机制。
- **为什么需要这个条件？** 它告诉我们：**"交换次序"是一个需要被证明的特权，不是天赋的权利。** 因此后面每一个交换定理，我们都要问清楚"究竟是哪一个假设买来了这份特权"。
- **具体示例（数值验证）**：$t = 10^{-6}$ 时 $a = 0.0000010000$；$t = 10^{-3}$ 时 $a = 0.0009990010$；$t = 1$ 时 $a = 0.5$；$t = 10^{3}$ 时 $a = 0.9990009990$；$t = 10^{6}$ 时 $a = 0.9999990000$（脚本验算）。**看到两个极端分别逼近 0 与 1 了。**
- **反例（如果适用）**：**也有能交换的情形。**若 $a(n,k)$ 的两次极限都存在且**在 k 上一致收敛**（即"$\lim_k$ 对 n 一致"），则交换成立——这正是本讲"双重极限交换定理"（见后文）要说的。

（Question 271 / Question 272：本讲的三个问题，以及答案的分水岭）

- **严格陈述（源文件原文）**：
- 若 $f_n : S \to \mathbb{R}$ 都连续、$f_n \to f$（逐点或一致），则 f 连续吗?
- 若 $f_n : [a,b] \to \mathbb{R}$ 可导、$f_n \to f$ 且 $f_n' \to g$，则 f 可导且 $g = f'$ 吗?
- 若 $f_n : [a,b] \to \mathbb{R}$、$f_n$ 与 f 连续、$f_n \to f$，则 $\int_a^b f_n \to \int_a^b f$ 吗? **源文件的回答（Question 271 末句）**："The answer to the above questions are all yes, if the convergence is uniform."（如果收敛是一致收敛，三个问题的答案全是"是"。） **源文件的追问（Question 272）**："What if the convergence is only pointwise? If convergence is only pointwise, the answer to the above questions are all no, which we will show next time."（如果只是逐点收敛呢? 答案全是"否"，下次课展示。）
- **直观解释（"它到底在说什么？"）**：**"一致收敛"就是三个交换定理的统一开关。** 这一句判词是全讲的地图：本讲的定理 274、275、277 分别就是问题 1、3、2 的"yes 版本"；而 Lecture 25 开头（Question 273 之后）给出三个 "no" 的逐点反例，其中第 1 个是 $f_n(x) = x^n$（极限不连续）、第 3 个是 Lecture 23 的帐篷函数（积分恒为 1 不趋于 0）、第 2 个是 $f_n(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1}$（导数在 $x = 1$ 处失真）。

- **为什么需要这个条件？** 因为"一致收敛"恰好是**"误差上确界 $\to 0$"**：$\sup_{x\in S}|f_n(x)-f(x)|\to 0$。而连续性、积分、可导性都是**关于 x 的整体性质**（要 $\forall x$，或要 $\int$，或要 $\sup$）；**只有"整体性的误差估计"才能控制"整体性的性质"**。这是贯穿本讲的唯一物理直觉。
- **具体示例（三问题的"条件对照"预览，后文详证）**：

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────┐
│                                                              │ 交换定理         │ 需要"一致收敛"的量   │ 不需要一致收敛的量   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ lim 与 连续 (Thm 274)                                        │ f_n → f 一致     │ –                    │                      │
│ lim 与 ∫ (Thm 275)                                           │ f_n → f 一致     │ f_n 连续（连续性只保证可积）                        │
│ lim 与 d/dx (Thm 277)                                        │ f_n' → g 一致 ← 注意!  │ f_n → f 只需一点逐点收敛                    │
│ lim 与 lim (双重极限)                                        │ f_n → f 一致     │ 各 a_n = lim_x f_n(x) 存在                          │
│ Weierstrass M-test                                           │ ΣM_n 收敛（与 x 无关!）  │ 各项 f_n 本身无需一致                               │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┘
```

- **反例（如果适用）**：见后文 Theorem 275 与 Theorem 277 之后各自的完整反例（x^n、帐篷函数、$x^{n+1}/(n+1)$、$n^2x(1-x)^n$、$\sin(n^2x)/n$）。**Question 272 所说的"三个 no"，本讲全部给出**：不连续反例 = Theorem 266（x^n）；积分交换失败反例 = 帐篷函数与矩形尖峰（Theorem 275 之后）；求导交换失败反例 = $f_n(x)=\frac{x^{n+1}}{n+1}$（Theorem 277 之后）。

定理与完整证明（核心）

> **关于编号的说明**：源文件 Lecture 24 的编号只有 Theorem 266、Negation 267、Theorem 268（M-判别法）、Remark 269、Example 270、Question 271、Question 272。三个交换定理（保连续 / 换积分 / 换导数）在本讲的 Question 271 中被**宣告**（"答案全为 yes，若一致收敛"），其**完整证明出现在源文件的 Lecture 25：Theorem 274、Theorem 275、Theorem 277**。为了完整回答本讲提出的问题，下文把这些定理**完整写出**，并**明确标注原始编号与出处**；凡源文件没有的内容（如双重极限交换定理、一致有界性）一律标注为**"补充"**。

一、回顾：一致收敛蕴涵逐点收敛，反之不真

定理（源文件 Theorem 265，Lecture 23；本讲回顾）

- **定理陈述**：设 $f_n:S\to\mathbb{R}$、$f:S\to\mathbb{R}$。若 $f_n\to f$ **一致**，则 $f_n\to f$ **逐点**。
- **证明策略**：直接证明。唯一要做的就是把一致收敛定义中的"$\forall x\in S$"限制到一个固定的 c。**这是一个"用弱结论替换强结论"的证明，难点为零，但必须写清量词。**
- **逐步推导**：
- 任取 $c\in S$，任取 $\epsilon>0$。（依据：证明"逐点"要 $\forall x\in S$，所以先固定一个任意点 c；ϵ 任取，因为下面要 $\forall\epsilon$。）
- 由 $f_n\to f$ 一致，存在 $M_0\in\mathbb{N}$，使得 $\forall n\ge M_0,\ \forall x\in S$：$|f_n(x)-f(x)|<\epsilon$。（依据：Definition 264 一致收敛的 ϵ–M 定义。）
- 取 $M=M_0$。则 $\forall n\ge M$，把第 2 步的"$\forall x\in S$"用到 $x:=c$ 上，得 $|f_n(c)-f(c)|<\epsilon$。（依据：全称实例化 (universal instantiation)，这是整段证明唯一实质的一步。）
- 故 $\lim_{n\to\infty}f_n(c)=f(c)$。（依据：收敛的 ϵ–N 定义。）
- 由于 $c\in S$ 任意，$\forall c\in S:\lim_n f_n(c)=f(c)$，即 $f_n\to f$ 逐点。（依据：Definition 263。）
- **【证明机制解说】**：这个定理的证明只有一行是"数学"，那就是把 $\forall x$ 换成 $x=c$。**它告诉我们：一致收敛是一个"更强"的收敛**——它同时控制整个 S。反过来的逻辑错误（从逐点推一致）正是本讲所有反例的来源：**逐点收敛只给了你"对每个 x 存在一个 N_x"，你没有任何办法把这些散落各处的 N_x 合并成一个统一的 M。**
- **【证明技巧总结】**：**"强条件 ⇒ 弱条件：把 $\forall$ 的范围缩小（或把 $\exists$ 的对象替换为特例）"**。这是整个分析课程中反复出现的模式（一致连续 ⇒ 连续、绝对收敛 ⇒ 收敛、可导 ⇒ 连续，全是同一个套路）。

定理（源文件 Theorem 266，本讲）：x^n —— 逐点收敛但不一致收敛

- **定理陈述**：设 $f_n(x)=x^n$，$f(x)=\begin{cases}0, & x\in[0,1),\\ 1, & x=1.\end{cases}$ 则
- $\forall\,0<b<1$，$f_n\to f$ 在 $[0,b]$ 上**一致**；
- f_n **不**在 $[0,1]$ 上一致收敛到 f。
- **证明策略**：第 1 部分用**几何数列的衰减 $b^n\to 0$** 制造统一的 M（这是"一致"的样板证明）。第 2 部分用 Negation 267：先挑定 ϵ_0，再对每个 M **构造**一个坏点 x_M。**核心技巧是让 x_M 依赖 M——这正是"不一致"的解剖学特征。**
- **逐步推导（第 1 部分）**：
- 设 $\epsilon>0$。由于 $b\in(0,1)$，几何数列 $b^n\to 0$。（依据：Lecture 6/7 的几何数列结论：$|b|<1\Rightarrow b^n\to 0$。）
- 故存在 $M_0\in\mathbb{N}$，使得 $\forall n\ge M_0$：$b^n<\epsilon$。（依据：收敛的 ϵ–N 定义。）
- 取 $M=M_0$。则 $\forall n\ge M$、$\forall x\in[0,b]$：

$$|f_n(x)-f(x)|=|f_n(x)|=x^n\le b^n<\epsilon.$$

```
（依据：第 2 步的 $b^n<\epsilon$；以及 $0\le x\le b$ 时幂函数单调 $\Rightarrow x^n\le b^n$；再以及 $x\in[0,b]\subset[0,1)$ 故 $f(x)=0$，所以 $|f_
```

1. 故 $f_n\to f$ 在 $[0,b]$ 上一致。（依据：Definition 264。**注意第 3 步中的 M 只依赖 ϵ 和 b，与 x 无关——这就是一致性的证书。**）

具体数值走一遍：取 $b=0.9$、$\epsilon=0.01$。需要 $0.9^n<0.01$，即 $n>\frac{\ln 0.01}{\ln 0.9}=\frac{-4.60517}{-0.10536}=43.71$，取 $M=44$。**脚本验算**：$0.9^{43}=0.010775>0.01$，$0.9^{44}=0.0096977<0.01$ ✓。 – **逐步推导（第 2 部分）**： 1. 取 $\epsilon_0=\frac{1}{4}>0$。（依据：Negation 267 要求我们**出示**一个固定的坏 ϵ_0。） 2. 设 $M\in\mathbb{N}$ 任意，取 $x=\left(\frac{1}{2}\right)^{1/M}\in(0,1)$。（依据：构造。因为 $M\geq 1$，$0<\frac{1}{2}<1\Rightarrow 0<(1/2)^{1/M}<1$，所以 x 真的落在 $[0,1]$ 内，且 $x\neq 1$ 故 $f(x)=0$。） 3. 则

$$|f_M(x)-f(x)|=f_M(x)=x^M=\left(\left(\tfrac{1}{2}\right)^{1/M}\right)^M=\frac{1}{2}>\frac{1}{4}=\epsilon_0.$$

（依据：$x\in(0,1)$ 使 $f(x)=0$ 故左端 $=f_M(x)$；紧接着**指数律** $((1/2)^{1/M})^M=(1/2)^{M/M}=1/2$——**这一步是关键：我们特意挑了 x，让 x^M 恰

1. 于是 $\exists\epsilon_0>0$ 使 $\forall M\in\mathbb{N}$，$\exists n=M\geq M$ 与 $\exists x\in[0,1]$ 满足 $|f_M(x)-f(x)|\geq\epsilon_0$。（依据：Negation 267。）
2. 故 f_n 不在 $[0,1]$ 上一致收敛到 f。（依据：Negation 267。）

脚本验算：$M=1,2,5,10,100$ 给出 $x_M=0.50000000,\ 0.70710678,\ 0.87055056,\ 0.93303299,\ 0.99309250$，而 $x_M^M=0.50000000$ 恒成立，全都 >0.25 ✓。**注意 $x_M\to 1$：坏点被逼到右端点附近，"永远迟到"的区域越来越扁、越来越靠边，但从不消失。** – **【证明机制解说】**："一致"要求 $\sup_{x\in S}|f_n(x)-f(x)|\to 0$。这里

$$\sup_{x\in[0,1]}|f_n(x)-f(x)|=\sup_{x\in[0,1)}x^n=1\qquad(\text{取上确界在 } x\to 1^- \text{ 处，且在 } x=1 \text{ 处差为 } 0),$$

所以 $\sup$ 恒为 1，绝不趋于 0：**不一致是"上确界的失败"，不是"每一点的失败"**。逐点收敛时我们看到的是 $\lim_n x^n=0$（$x<1$ 固定）、$\lim_n 1^n=1$——**"极限函数 f 不连续"正是"一致收敛失败"的影子**。这两件事在本讲里其实是同一件事的两种说法（对照 Theorem 274 的逆否命题：若 f_n 都连续而极限不连续，则收敛必不一致）。 **如果让你自己发明这个反例**：你想要"逐点趋 0 但 $\sup$ 不趋 0"，就必须让"平台"随 n 移动而**不降低高度**。x^n 的做法是让平台滑向右端点 1；帐篷函数（Lecture 23 例 3）的做法是让尖峰滑向 0 且**越滑越高**。**两种"移动的坏点"是同一个思想。** – **【证明技巧总结】**： 1. **证一致收敛**：找一个**与 x 无关**的上界（如 $x^n\leq b^n$），把它当作新的数列去跑 ϵ–N。 2. **证不一致收敛**：固定 ϵ_0，**构造一列依赖 M 的坏点 x_M**，使误差有一个与 M 无关的正常数下界。**"坏点依赖指标"是识别不一致的指纹。**

二、一致收敛保持连续性（源文件 Theorem 274，Lecture 25；本讲 Question 271 问题 1 的 yes 版本）

定理 274（一致极限保持连续）

- **定理陈述**：设 $f_n:S\to\mathbb{R}$ 对每个 n **都在 $c\in S$ 连续**，$f:S\to\mathbb{R}$，且 $f_n\to f$ 在 S 上**一致**。则 f **在 c 连续**。（若每个 f_n 在 S 上处处连续，则 f 在 S 上处处连续。）
- **证明策略**：**$\epsilon/3$ 技巧 + 加一项减一项。** 目标是估计 $|f(x)-f(c)|$，但我们对 f 一无所知（f 是我们想认识的对象），所以必须**把 f 换成两条已被控制住的腿**：一条腿是"f 与 f_N 的差"（由一致收敛控制），另一条腿是"f_N 与 $f_N(c)$ 的差"（由 f_N 的连续性控制）。**计划：选一个固定的 N，然后一次性地把三项各压到 $\epsilon/3$。**
- **逐步推导**：
- 设 $c\in S$，$\epsilon>0$。（依据：连续定义的 $\forall\epsilon$；c 任意，因为要证"在 c 连续"对每个 c 成立。）
- 由 $f_n\to f$ **一致**，取 $M\in\mathbb{N}$，使得 $\forall n\geq M$、$\forall y\in S$：$|f_n(y)-f(y)|<\frac{\epsilon}{3}$。（依据：Definition 264，把定义里的 ϵ 换成 $\epsilon/3$。**注意这里的 M 与 y 无关，所以下面能同时用在 $y=x$ 和 $y=c$ 上——这是一致性唯一但致命的用处。**）
- **固定 $N:=M$**。（依据：一旦选定就不再变动；这一点很重要，因为下一步要用到**同一个 f_N** 在 c 的连续性。）
- 由 f_N 在 c 连续，存在 $\delta>0$，使得 $\forall x\in S$ 满足 $|x-c|<\delta$：$|f_N(x)-f_N(c)|<\frac{\epsilon}{3}$。（依据：连续性的 ϵ–δ 定义，ϵ 取 $\epsilon/3$。）
- 取该 δ。设 $x\in S$ 满足 $|x-c|<\delta$。**加一项、减一项**：

$$f(x)-f(c)=\big[f(x)-f_N(x)\big]+\big[f_N(x)-f_N(c)\big]+\big[f_N(c)-f(c)\big].$$

（依据：代数恒等式；$\big(-f_N(x)+f_N(x)\big)$ 与 $\big(-f_N(c)+f_N(c)\big)$ 相消。）

1. 对上式取绝对值并用**三角不等式**（两次）：

$$|f(x)-f(c)|\leq\underbrace{|f(x)-f_N(x)|}_{(a)}+\underbrace{|f_N(x)-f_N(c)|}_{(b)}+\underbrace{|f_N(c)-f(c)|}_{(c)}.$$

（依据：$|A+B+C|\le|A|+|B|+|C|$。）

1. 逐项估计：
   - (a)：$N=M\geq M$ 且 $x\in S$，由第 2 步得 $|f_N(x)-f(x)|<\epsilon/3$。（依据：第 2 步，代 $n=N$、$y=x$。）
   - (b)：$|x-c|<\delta$，由第 4 步得 $|f_N(x)-f_N(c)|<\epsilon/3$。（依据：第 4 步。）
   - (c)：$N=M\geq M$ 且 $c\in S$，由第 2 步得 $|f_N(c)-f(c)|<\epsilon/3$。（依据：第 2 步，代 $n=N$、$y=c$。**这就是"一致"的价值：同一个 N 同时管住了 x 和 c。**）
2. 因此

$$|f(x)-f(c)|<\frac{\epsilon}{3}+\frac{\epsilon}{3}+\frac{\epsilon}{3}=\epsilon.$$

（依据：第 6、7 步。）

1. 于是 $\forall \epsilon>0\ \exists \delta>0\ \forall x\in S:|x-c|<\delta \Rightarrow |f(x)-f(c)|<\epsilon$，即 f 在 c 连续。（依据：连续的定义。**注意 δ 只依赖 ϵ 和 c（通过 $N=N(\epsilon)$ 和 f_N 的连续性），与 x 无关，量词顺序完全正确。**）
2. **【证明机制解说】**
3. **为什么是 $\epsilon/3$ 而不是 $\epsilon/2$？** 因为第 6 步的三角不等式把 $|f(x)-f(c)|$ 拆成**三项** $|A|+|B|+|C|$。要让"和 $<\epsilon$"，最省事的做法是让**每一项 $<\epsilon/3$**，于是 $3\cdot\frac{\epsilon}{3}=\epsilon$ 刚好。**这纯粹是"分几块就除以几"的记账规则，不是深奥数学。**（补充说明：如果某一项能被更强的结果压得更小，也可以不均匀地分配，例如把 $(a),(c)$ 压到 $\epsilon/4$、(b) 压到 $\epsilon/2$，总和仍是 ϵ。**$\epsilon/3$ 只是最整齐、最不容易算错的分法。** 特别地，**不能用 $\epsilon/2$**：$|A|<\epsilon/2$、$|B|<\epsilon/2$、$|C|<\epsilon/2$ 只能推出和 $<3\epsilon/2$，**不够**。）
4. **为什么一致收敛是必需的？** 因为 (a) 与 (c) 这两项要**同时**被压住：(a) 需要 $|f_N(x)-f(x)|$ 在点 x 处小，(c) 需要 $|f_N(c)-f(c)|$ 在点 c 处小。**逐点收敛只给"对每个点存在一个 N"，于是 x 配一个 N_x、c 配一个 N_c；选 $N=\max\{N_x,N_c\}$ 看似可以，但下一步（第 4 步）需要 f_N 在 c 连续，而 δ 又依赖这个 N，而 N 依赖 x——于是最后得到的 δ 依赖 x，而连续的 δ 不许依赖 x！** 这个"δ 依赖 x"的循环就是逐点收敛失败的技术根源。
5. **逐点收敛为什么不够？** 铁证就是 Theorem 266：$f_n(x)=x^n$ 每个都连续，逐点收敛到 f（$f(x)=0$ 当 $x<1$，$f(1)=1$），但

$$\lim_{x\to 1^-} f(x)=0\neq 1=f(1),$$

   故 f 在 1 处不连续。**若逐点收敛也能保连续，这个例子就不可能存在**——所以逐点收敛保不了连续。（对照它的逆否：Theorem 266 第 2 部分证了 x^n 不一致收敛，与本定理一致。）
6. **如果让你自己发明这个证明**：你会想"我要证 f 在 c 连续，但 f 是别人给的，我不认识它。我手上只有两样东西：一列我认识的 f_n，以及它们与 f 的误差估计。于是**必须把 f 换成 f_n、再用 f_n 的已知性质**。换成 f_N 后自然出现三项：'f 与 f_N 在 x'、'f_N 在 x 与 c'、'f_N 与 f 在 c'。第一、三项归一致收敛管，中间项归连续性管。**——这就是"$\epsilon/3$ 分解"的由来。
7. **【证明技巧总结】**："**$\epsilon/3$ 分解 + 一致收敛管两项 + 连续性管中间项。**" 更一般地：**目标量离"已知控制"太远时，插入一个中间对象，把一次估计拆成多次估计，每段的误差预算先是 ϵ/k，再三角不等式求和。** 这是本课程最常用的五六个技巧之一，与 $\epsilon/2$ 技巧同源。

三、一致收敛保持有界性（补充：源文件未列此定理，但它是"保连续"的姊妹命题，且为后面反例服务）

定理（补充：一致极限保持有界性 / 最终一致有界）

- **定理陈述**：设 $f_n:S\to\mathbb{R}$ 每个都**有界**（即 $\sup_{x\in S}|f_n(x)|<\infty$），$f:S\to\mathbb{R}$，且 $f_n\to f$ 在 S 上**一致**。则
- f 在 S 上**有界**；
- $\{f_n\}$ **最终一致有界** (eventually uniformly bounded)：存在 $N_0\in\mathbb{N}$ 与 $B<\infty$，使得 $\forall n\ge N_0$、$\forall x\in S$：$|f_n(x)|\le B$。
- **证明策略**：**先把一致收敛的定义跑一遍取 $n=N_0$、$\epsilon=1$，得到一把"统一的尺子" B，再用三角不等式把 f_n 和 f 都量住。**
- **逐步推导**：
- 由 $f_n\to f$ 一致，取 $\epsilon=1$，得 $N_0\in\mathbb{N}$ 使 $\forall n\ge N_0$、$\forall x\in S$：$|f_n(x)-f(x)|<1$。（依据：Definition 264。）
- 固定一个 $n_0\ge N_0$（例如 $n_0=N_0$）。则由 f_{n_0} 有界，令 $C:=\sup_{x\in S}|f_{n_0}(x)|<\infty$。（依据：有界性的定义；**注意这里是 sup 不是 max，sup 可能取不到，但这不影响 $C<\infty$。**）
- 断言 $B:=C+1<\infty$ 是所需的一致界。任取 $n\ge N_0$、任取 $x\in S$：

$$|f_n(x)|\le |f_n(x)-f(x)|+|f(x)|.$$

这条还不够，因为右端含未知的 $|f(x)|$；改为对**固定**的 n 与 n_0 比较：

$$|f_n(x)|\le |f_n(x)-f_{n_0}(x)|+|f_{n_0}(x)|\le \underbrace{|f_n(x)-f(x)|}_{<1}+\underbrace{|f(x)-f_{n_0}(x)|}_{<1}+C<C+2.$$

（依据：加一项减一项 + 三角不等式（两次）；$n\ge N_0$ 与 $n_0\ge N_0$ 都允许使用第 1 步的估计。）

1. 取 $B_0:=C+2$。则 $\forall n\ge N_0\ \forall x\in S:|f_n(x)|<B_0$，第 2 条得证。（依据：第 3 步。）
2. 对 f：任取 $x\in S$，$|f(x)|\le |f(x)-f_{N_0}(x)|+|f_{N_0}(x)|<1+C$。（依据：第 1 步（取 $n=N_0$）与第 2 步。）
3. 故 $\sup_{x\in S}|f(x)|\le C+1<\infty$，第 1 条得证。（依据：上确界是上界的最小者；用 $\le$ 而非 $<$ 是为了兼容"sup 取不到"的情形。）
4. **【证明机制解说】**："**最终"两个字不可去掉。** 有限多个 $n<N_0$ 的 f_n 各自有界，但界可以任意大——把前 N_0-1 个界取最大，也能得到全体一致有界，但这需要真的把前有限个"看一遍"。定理只保证"从某项以后"一致有界，这与"一致收敛把误差全局压小"是完全对应的。 **为什么这件事值得单独记住？** 因为它是**判别不一致收敛的快捷武器**：$f_n(x)=x^n$ 在 $[0,1]$ 上每个 f_n 都满足 $\sup|f_n|=1$，看似一致有界，但极限 f 有界（$\sup|f|=1$），所以这条判据在这里**不**直接给出一致性失败——**真正失败的证据是"极限不连续"（用 Theorem 274 的逆否）**。有界性判据的典型用途是排除"函数列越跑越高"的情形（如 Lecture 23 例 3 的帐篷：$\sup_{[0,1]}f_n=2n\to\infty$，而极限是 0，故**不一致收敛**——见下面数值验算）。
5. **【证明技巧总结】**："**先取 $\epsilon=1$ 换一把统一的尺子，再用三角不等式把未知对象夹在两条已知的腿之间。**" 与"收敛数列必有界"的证明完全同构（那里用 $|x_n|\le|x_n-x|+|x|<1+|x|$）。

数值验算（帐篷函数，Lecture 23 例 3）：f_n 在 $[0,\frac{1}{2n}]$ 上升 $4n^2x$、在 $[\frac{1}{2n},\frac{1}{n}]$ 下降 $4n-4n^2x$、在 $[\frac{1}{n},1]$ 上为 0。$\sup_{[0,1]}f_n=f_n(\frac{1}{2n})=4n^2\cdot\frac{1}{2n}=2n$。**脚本验算**（$n=1,10,1000$）：$\sup=2,\ 20,\ 2000$，确实 $\to\infty$，而极限函数是 0，故不一致收敛 ✓。

四、$\lim$ 与 $\int$ 的交换（源文件 Theorem 275，Lecture 25；本讲 Question 271 问题 3 的 yes 版本）

定理 275（一致收敛下积分与极限可交换）

- **定理陈述**：设 $f_n:[a,b]\to\mathbb{R}$ 对每个 n **连续**，$f:[a,b]\to\mathbb{R}$，且 $f_n\to f$ 在 $[a,b]$ 上**一致**。则

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b f_n=\int_a^b f,\qquad \text{即}\qquad \lim_{n\to\infty}\int_a^b f_n=\int_a^b\Big(\lim_{n\to\infty}f_n\Big).$$

- **证明策略**：**用积分的基本估计把"积分的误差"换成"函数误差的积分"，再用一致收敛把后者压成** $(b-a)\cdot\frac{\epsilon}{b-a}=\epsilon$。关键在于**误差预算里那个** $b-a$：因为积分是"沿长度 $b-a$ 累加"，所以想让积分误差 $<\epsilon$，只需让被积的一致误差 $<\frac{\epsilon}{b-a}$。注意本定理的证明路线**比"先证 f 可积"更省事**：我们直接用"$|\int g|\le\int|g|$"这条估计，而 f_n,f 连续故都可积（Lecture 21/22 的结论），所以只需比较两个积分值。
- **逐步推导**：
- 设 $\epsilon>0$。（依据：$\forall\epsilon$。）
- 由 $f_n\to f$ 一致，取 $M_0\in\mathbb{N}$，使得

$$\forall n\ge M_0,\ \forall x\in[a,b],\qquad |f_n(x)-f(x)|<\frac{\epsilon}{b-a}.$$

> （依据：Definition 264，把 ϵ 换成 $\frac{\epsilon}{b-a}$。**这里要求 $b>a$；若 $a=b$ 则两端积分都是 0，定理自动成立。**）

1. 取 $M=M_0$。则 $\forall n\ge M$：

$$\left|\int_a^b f_n-\int_a^b f\right|=\left|\int_a^b(f_n-f)\right|\le\int_a^b|f_n-f|.$$

> （依据：积分的**线性性**（源文件 Theorem 247/248 的 Riemann 积分性质）与**绝对值不等式** $|\int g|\le\int|g|$——后者本质上就是"三角形不等式 + 积分保序"。）

1. 由第 2 步，$\forall x\in[a,b]:|f_n(x)-f(x)|<\frac{\epsilon}{b-a}$，故由**积分保序性**（被积函数逐点更小则积分更小）：

$$\int_a^b|f_n-f|\le\int_a^b\frac{\epsilon}{b-a}=\frac{\epsilon}{b-a}\cdot(b-a)=\epsilon.$$

> （依据：积分保序（Theorem 248 类型的性质）与**常数函数的积分** $\int_a^b c=c(b-a)$。）

1. 合并第 3、4 步：$\forall n\ge M:\left|\int_a^b f_n-\int_a^b f\right|<\epsilon$。（依据：第 3、4 步；**严格的 $<$ 来自第 4 步第二式的 $\le$ 与第一式的 $<\epsilon$ 的组合**。若想完全无瑕，可在第 2 步取 $\frac{\epsilon}{2(b-a)}$，则第 4 步给出 $\le\epsilon/2<\epsilon$。）
2. 故 $\lim_{n\to\infty}\int_a^b f_n=\int_a^b f$。（依据：数列极限的 ϵ–N 定义。）
3. **【证明机制解说】**
4. **为什么必须一致收敛？** 因为 $\left|\int f_n-\int f\right|\le\int|f_n-f|$，而**积分是一个"整体的、均匀的"量**：它把 $[a,b]$ 上每一处的误差**不分轻重地全部加进账本**。逐点收敛只保证**"每一点最终小"**，但"小的程度依赖 x"，于是可能出现"很多点都很小但都不够小"，这些小误差**积少成多**，凑出一个 $O(1)$ 的积分误差。**"均匀的误差"才能控制"均匀累加"的积分**——这是本定理的一句话灵魂。
5. **正确 vs 错误的推理链**：逐点收敛下，$\forall x\ \lim_n|f_n(x)-f(x)|=0$，但这**不**允许你把 $\lim$ 搬到积分号里面，因为积分号里的 $\lim$ 是"对 x 的某种平均意义下的极限"，而逐点信息是"逐点的"——**两类极限的"作用域"不同，不能无条件交换**（Remark 269 就是这个道理的最简单版本）。
6. **如果让你自己发明这个证明**：你会想"$\int$ 是线性的，所以 $\int f_n-\int f=\int(f_n-f)$；要让它小，就要让 f_n-f 的**积分**小；我手上唯一的工具是一致收敛，它给的是**逐点的**界 $|f_n-f|<\eta$；于是我自然会问：'逐点界 η 能推出积分界多少？' 答案是 $\eta(b-a)$。**于是反向设计：要让积分误差 $<\epsilon$，就把 η 取成 $\epsilon/(b-a)$**。"——这就是"误差预算"思想的教科书示范。
7. **【证明技巧总结】**："**把待估的整体量 $\left|\int f_n-\int f\right|$ 用积分不等式换成可控量的积分，再按定义域长度分配 ϵ 预算（$\epsilon/(b-a)$）。**" 必备的三件工具：积分线性、$|\int g|\le\int|g|$、积分保序 + $\int_a^b c=c(b-a)$。

数值验算（定理的正面例子）：取 $f_n(x)=\dfrac{\sin(nx)}{n^2}$ 在 $[0,1]$ 上，$f_n\to0$ 一致（$\sup|f_n|=1/n^2$）。理论值

$$\int_0^1\frac{\sin(nx)}{n^2}\,dx=\frac{1-\cos n}{n^2}\xrightarrow[n\to\infty]{}0.$$

脚本验算（$n=1,10,100,1000$）：$(1-\cos n)/n^2=4.5969769413\times10^{-1},\ 1.8390715291\times10^{-2},\ 1.3768112771\times10^{-5},\ 4.3762092371\times10^{-7}$，确实 $\to0$ ✓（数值梯形积分也分别给出 $4.5969769413\times10^{-1},\ 1.8390715287\times10^{-3}$ …，与理论一致到梯形法精度）。

反例（逐点收敛时交换失败）——高尖峰 / 矩形尖峰

反例 A（最简单的、最暴力：矩形尖峰 g_n）

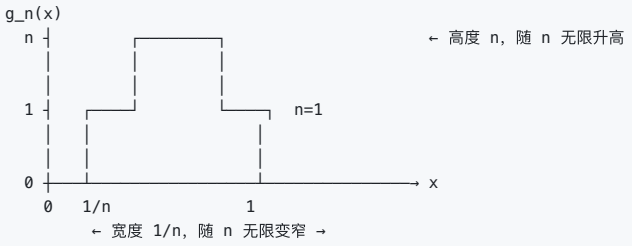
- **定义**：在 $[0,1]$ 上令

$$g_n(x)=\begin{cases}n, & x\in\left(0,\frac{1}{n}\right),\\ 0, & \text{其他 } x\in[0,1].\end{cases}$$

- **逐点极限**：固定 $x \in (0,1]$，取 N 使 $\frac{1}{N} < x$（即 $N > \frac{1}{x}$）。则 $\forall n \geq N$：$\frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < x$，故 $x \notin (0, 1/n)$，于是 $g_n(x) = 0$。所以 $\lim_n g_n(x) = 0$。对 $x = 0$ 也有 $g_n(0) = 0 \to 0$。**故 $g_n \to 0$ 逐点（甚至 $f \equiv 0$ 连续）。**
- **积分却恒为 1**：$\int_0^1 g_n = n \cdot \frac{1}{n} = 1$（矩形的底 $\frac{1}{n}$ 乘高 n）。
- **结论**：

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 g_n = \lim_{n\to\infty} 1 = 1 \neq 0 = \int_0^1 0 = \int_0^1 \lim_{n\to\infty} g_n.$$

交换失败。 – **脚本验算**：数值梯形积分给出 $n = 1, 2, 10, 100, 1000$ 时 $\int_0^1 g_n = 0.99999900,\ 0.99999800,\ 1.00000000,\ 0.99990000,\ 0.99900000$——**误差纯粹来自网格没有精确落在 $\frac{1}{n}$ 上（$n = 10, 100, 1000$ 时网格含 $\frac{1}{n}$），理论值精确为 1 ✓。**



反例 B（源文件的版本：帐篷尖峰，Lecture 23 例 3 / Lecture 25 反例 3）

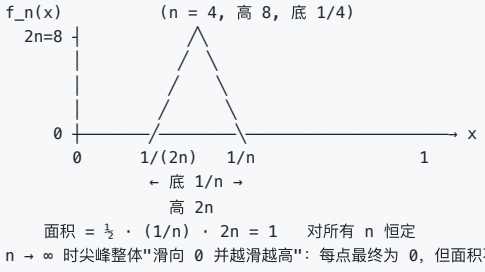
- **定义**：在 $[0,1]$ 上

$$f_n(x) = \begin{cases} 4n^2 x, & x \in \left[0, \dfrac{1}{2n}\right], \\ 4n - 4n^2 x, & x \in \left[\dfrac{1}{2n}, \dfrac{1}{n}\right], \\ 0, & x \in \left[\dfrac{1}{n}, 1\right]. \end{cases}$$

- **逐点极限**：$f_n(0) = 0$。固定 $x \in (0,1]$，取 N 使 $\frac{1}{N} < x$；则 $\forall n \geq N$：$f_n(x) = 0$。故 $\{f_n(x)\}$ 形如 $f_1(x), \ldots, f_{N-1}(x), 0, 0, 0, \ldots$，所以 $\lim_n f_n(x) = 0$。**逐点 $f_n \to f \equiv 0$。**
- **积分恒为 1**（源文件原文用三角形面积算出）：

$$\int_0^1 f_n = \frac{1}{2} \cdot (\text{底}) \cdot (\text{高}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n} \cdot 2n = 1 \not\to 0 = \int_0^1 0.$$

交换失败。 – **脚本验算**：$n = 1, 2, 5, 10, 100, 1000, 10000$ 时梯形积分全部给出 1.0000000000 ✓（理论上精确为 1，因为 f_n 是分段线性的折线，梯形法在每个折线段上精确）。



反例 C（移动的楔形：把"质量守恒"做成光滑函数，$h_n(x) = n^2 x(1-x)^n$）

- **定义**：在 $[0,1]$ 上 $h_n(x) = n^2 x(1-x)^n$。（提示中给的 $nx(1-x)^n$ **不是**反例，见下方"陷阱提醒"。）
- **逐点极限**：固定 $x \in [0,1)$。因为 $\dfrac{h_{n+1}(x)}{h_n(x)} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 (1-x) \to 1 - x < 1$，所以 $\sum h_n(x)$ 收敛（比值判别法），从而**级数收敛的必要条件**给出 $h_n(x) \to 0$（依据：Lecture 10 Theorem 123：若 $\sum x_n$ 收敛则 $x_n \to 0$）。$x = 1$ 时 $h_n(1) = 0$。**故 $h_n \to 0$ 逐点。**
- **积分趋于 1 而非 0**：由 Beta 积分（或两次分部积分）

$$\int_0^1 n^2 x(1-x)^n \, dx = n^2 \cdot B(2, n+1) = n^2 \cdot \frac{1!\, n!}{(n+2)!} = \frac{n^2}{(n+1)(n+2)} \xrightarrow[n\to\infty]{} 1.$$

（依据：$\int_0^1 x^{a-1}(1-x)^{b-1} dx = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}$，这里 $a = 2, b = n+1$。） – **结论**：$\lim_n \int_0^1 h_n = 1 \neq 0 = \int_0^1 0$。**交换失败**，而且这次失败的是**光滑（甚至是实解析）函数列**——说明"光滑"救不了你，只有**一致收敛**能。 – **脚本验算**：$n = 1, 2, 5, 10, 100, 1000$ 时梯形积分

$= 0.1666666667,\ 0.3333333333,\ 0.5952380952,\ 0.7575757575,\ 0.9706852986,\ 0.9970064642$，与解析值 $\frac{n^2}{(n+1)(n+2)} = 0.1666666667,\ 0.3333333333,\ 0.5952380952,\ 0.7575757576,\ 0.9706853038,\ 0.9970069850$ 完全吻合，且确实 $\to 1$ ✓。逐点信息也验证了：$x = 0.5$ 时 h_n 在 $n = 1, 10, 100, 1000$ 处取 $2.500 \times 10^{-1}, 4.883 \times 10^{-2}, 3.944 \times 10^{-27}, 4.666 \times 10^{-296} \to 0$ ✓。

- ⚠ **陷阱提醒（为什么 $nx(1-x)^n$ 不构成反例）**：$\int_0^1 nx(1-x)^n dx = \frac{n}{(n+1)(n+2)} \to 0$，**积分和逐点极限的积分都是 0，交换"碰巧"成立。做反例时绝不能只看"函数有尖峰"，必须真的把两边算出来。** 脚本验算：$n = 1, 2, 5, 10, 50, 100, 500$ 时该积分 $= 0.1666666667,\ 0.1666666667,\ 0.1190476190,\ 0.0757575758,\ 0.0188536953,\ 0.0097068530,\ 0.0019880558 \to 0$ ✓（解析值 $\frac{n}{(n+1)(n+2)}$）。**增加一个因子 n（即用 n^2 而不是 n）才把面积抬到 1。**
- **【反例的机制解说】**：三个反例的共同解剖图：

$$\underbrace{\text{逐点收敛}}_{\text{每点最终为 } 0} \quad + \quad \underbrace{\text{误差向一个点塌缩}}_{\text{尖峰越跑越窄、越跑越高}} \quad \Longrightarrow \quad \underbrace{\text{积分不衰减}}_{\text{总质量守恒}}.$$

一致收敛禁止的正是"误差向一个点塌缩"：一致收敛说"$n \geq M$ 后整条曲线都在 ϵ-管子里"，那么 $\int |f_n - f| \leq \epsilon(b-a)$ 就没有任何"塌缩点"可以藏污纳垢。**逐点收敛允许"偷藏的误差"——藏在某个测度越来越小但高度越来越大的集合上——积分恰恰会被这种藏法骗到。** – **【技巧总结】**：构造"$\lim \int \neq \int \lim$ 反例"的配方：1. 让 $f_n \to 0$ 逐点（把"坏集合"的宽度压到 0：$1/n$ 型宽度最省事）；2. 让"坏集合"上的高度以 n 型速度增长，使 高 × 宽 趋于正常数 $c \neq 0$；3. 用**解析计算**核对 $\int f_n$（不要凭图像猜）；必要时用 n^2 或 $2n$ 微调速度把面积钉在想要的常数值上。

五、$\lim$ 与 $\frac{d}{dx}$ 的交换（源文件 Theorem 277，Lecture 25；本讲 Question 271 问题 2 的 yes 版本）

定理 277（一致收敛的导数下可交换求导）

- **定理陈述**：设 $f_n : [a,b] \to \mathbb{R}$ 对每个 n **连续可导** (continuously differentiable)，$f : [a,b] \to \mathbb{R}$，$g : [a,b] \to \mathbb{R}$，且

$$f_n \to f \text{ 逐点}, \qquad f_n' \to g \text{ 一致},$$

则 f **连续可导**且 $g = f'$，即

$$\frac{d}{dx}\left(\lim_{n\to\infty} f_n\right) = \lim_{n\to\infty} f_n'.$$

- **证明策略**：**用 FTC 把"导数的信息"翻译成"函数值的信息"，再用积分交换定理搬极限，最后用 FTC 反向翻译回来。** 三步流水线：

$$\underbrace{f_n' \rightrightarrows g}_{\text{导数层面}} \xrightarrow{\text{FTC 第二部分的积分}} \underbrace{f_n(x) - f_n(a) = \int_a^x f_n'}_{\text{函数值层面}} \xrightarrow{\lim_n \text{ 可换}} \underbrace{f(x) - f(a) = \int_a^x g}_{\text{再用 FTC 求导}} \longrightarrow f' = g.$$

注意证明的"不寻常"：一致性的条件落在**导数**上，而函数本身**只需在一点收敛**（因为 $f(x) - f(a)$ 通过积分被 $f_n' - g$ 的一致收敛完全控制住了，f 在其他点必须自动被"定义"出来）。 – **逐步推导**： 1. 由 $f_n' \rightrightarrows g$ 在 $[a,b]$ 上、且每个 f_n' 连续，得 g **连续**。（依据：Theorem 274（一致极限保连续），把那里的 f_n 换成这里的 f_n'。**这一步很重要**：它保证 $\int_a^x g$ 存在，从而 FTC 第一部分可用。） 2. 对每个 n 与每个 $x \in [a,b]$，由 Lecture 22 的 FTC 第二部分（源文件 Theorem 250 之 2）：

$$f_n(x) - f_n(a) = \int_a^x f_n'.$$

> （依据：f_n' 连续 $\Rightarrow$ $f_n'\in C([a,b])$，适用 Theorem 250（FTC）；其中"$G(x):=\int_a^x f$ 可导且 $G'=f$"正是这里的用法：$\big(\int_a^

1. 令 $n \to \infty$：左端 $f_n(x) - f_n(a) \to f(x) - f(a)$。（依据：**逐点收敛假设**——注意这里只需要**两个点 x 与 a 上的逐点收敛**，所以"$f_n \to f$ 逐点"这个弱条件就够用了。）
2. 右端 $\int_a^x f_n' \to \int_a^x g$。（依据：Theorem 275（积分与极限交换），用在区间 $[a,x]$ 上的函数列 $\{f_n'\}$：$f_n' \rightrightarrows g$ 在 $[a,x] \subseteq [a,b]$ 上一致。**注意：这里必须把一致性用在导数上——这是本定理的唯一"吃劲"处。**）
3. 由极限唯一性合并第 3、4 步：

$$f(x) - f(a) = \int_a^x g \qquad \forall x \in [a,b].$$

> （依据：第 3、4 步与数列极限的唯一性。）

1. 因此 $f(x) = f(a) + \int_a^x g$。（依据：代数整理。）
2. 由 Lecture 22 的 FTC 第一部分（Theorem 250 之 1）：$\int_a^x g$ 关于 x 可导，且

$$\frac{d}{dx}\int_a^x g = g(x).$$

> （依据：g 连续（第 1 步），适用 FTC。）

1. 于是 f 可导（常数 $f(a)$ 的导数为 0，和的导数等于导数之和）且

$$f'(x) = 0 + g(x) = g(x) \qquad \forall x \in [a, b].$$

（依据：第 6、7 步。）

1. 最后 $f' = g$ 且 g 连续，故 f **连续可导**。（依据：第 1、8 步。）
2. **【证明机制解说】**
3. **注意条件的"不寻常"：只需要 f_n 在一点收敛，但需要 f_n' 一致收敛。** 为什么？因为证明的关键是把"**导数的信息**"通过**积分**转成"**函数值的信息**"，而积分与极限的交换需要一致收敛——**一致收敛的条件落在导数上，而不是函数本身**。一旦 $f_n' \rightrightarrows g$，第 4 步就把 $\int_a^x f_n'$ 控制住了，于是 $f(x) - f(a)$ 对所有 x 同时被确定；f_n 自身的收敛性只在一个点（比如 a）需要，用来确定积分常数 $f(a)$。**这是本定理最容易被误记的地方：把"f_n' 一致收敛"记成"f_n 一致收敛"就完全错了——$f_n \rightrightarrows f$ 推不出 $f' = g$（见下面的 $\sin(nx)/n$ 反例）。**
4. **与 Theorem 275 的关系**：Theorem 275 是"f_n 一致收敛 $\Rightarrow$ 积分可交换"；Theorem 277 是"f_n' 一致收敛 $\Rightarrow$ 求导可交换"。**同一个定理，作用在不同的函数列上**（一个是 $\{f_n\}$，一个是 $\{f_n'\}$）。所以 Theorem 277 的证明就是 Theorem 275 的一次借用——**这也是为什么源文件把它放在 Theorem 274、275 之后。**
5. **为什么"逐点"就够（对 f_n）？** 因为 f 的角色只是"$f(x) = f(a) + \int_a^x g$ 这个积分定义出来的函数"。$f_n \to f$ 逐点这个条件甚至**显得多余**：其实只要 f_n 在**一点** a 收敛，第 5 步就能把 f 定义为 $f(a) + \int_a^x g$，于是 $f' = g$ 自动成立。**"在一点收敛"是一致收敛力量强大的最直接证据。**
6. **如果让你自己发明这个证明**：你会想"我想知道 f'，但导数是个局部量，我手上的一致收敛是全局量，两者怎么对接？——**用 FTC 做桥梁**：导数的全局积分等于函数值的差。于是 f_n' 的一致收敛通过 $\int_a^x$ 变成 $f_n(x) - f_n(a)$ 的收敛，得到 $f(x) - f(a) = \int_a^x g$；再对 x 求导就得到 $f' = g$。**注意最后一步 ' 对 x 求导 ' 之所以合法，是因为 g 连续（一致极限保连续）。**"——整条推理链一气呵成，是本讲最漂亮的一段。
7. **【证明技巧总结】**："**要交换 lim 与 $\frac{d}{dx}$，就把 $\frac{d}{dx}$ 换成 $\int_a^x$（FTC），在积分层面用一致收敛做交换，再换回来（FTC）。**" 一句话："**FTC 是导数的积分装箱机；一致收敛只能作用于积分。**" 附带记住两次 FTC 各自的作用：先 FTC（第二部分，$f_n(x) - f_n(a) = \int_a^x f_n'$）把 n 放进积分；后 FTC（第一部分，$(\int_a^x g)' = g$）把 $\frac{d}{dx}$ 取出来。

反例（逐点收敛时 lim 与 $\frac{d}{dx}$ 交换失败）——源文件 Lecture 25 反例 2

本讲的 Question 272 断言"逐点收敛时三个答案全为 no"，为此必须给出**求导交换失败**的完整反例。源文件 Lecture 25 开头给出的正是下面这个：

- **定义**：在 $[0, 1]$ 上令 $f_n(x) = \dfrac{x^{n+1}}{n+1}$。
- $f_n \to 0$ **逐点（甚至一致）**：$\forall x \in [0, 1]$：$|f_n(x) - 0| = \dfrac{x^{n+1}}{n+1} \le \dfrac{1}{n+1}$，而 $\dfrac{1}{n+1} \to 0$。（依据：$0 \le x^{n+1} \le 1$ 与 $\frac{1}{n+1} \to 0$。）**这个界与 x 无关，所以 $\sup_{[0,1]} |f_n| = f_n(1) = \frac{1}{n+1} \to 0$——这里的收敛其实是一致**（比源文件所要求的"逐点"更强）。设 $f(x) = 0$，则 $f \equiv 0$ 连续，故 $f' \equiv 0$。
- $f_n' \to g$ **但** $g \neq f'$：$f_n'(x) = x^n$，其逐点极限为

$$g(x) = \lim_{n\to\infty} x^n = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1), \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

（依据：$0 \le x < 1 \Rightarrow x^n \to 0$；$x = 1 \Rightarrow 1^n = 1$。）于是

$$g(1) = 1 \;\neq\; 0 = (\lim_n f_n)'(1) = f'(1).$$

交换失败：$\lim_n f_n' = g \;\neq\; f' = (\lim_n f_n)'$。 – **失败的技术根源：$f_n' \to g$ 不一致。** 理由与 Theorem 266 第 2 部分逐字相同：$\sup_{x\in[0,1)} |f_n'(x) - 0| = \sup_{x\in[0,1)} x^n = 1 \not\to 0$；用 Negation 267，取 $\epsilon_0 = \frac{1}{4}$、$x = (1/2)^n$…更准确地说取 $x = (1/2)^{1/n}$，得 $|f_n'(x) - g(x)| = x^n = \frac{1}{2} > \frac{1}{4} = \epsilon_0$。Theorem 277 **恰恰要求 $f_n' \rightrightarrows g$，正好把这个反例排除在外**——这就是"条件落在导数上"的意义。 – **脚本验算**：$n = 1, 10, 1000$ 时 $\sup|f_n| = \frac{1}{n+1} = 0.5,\ 0.09090909,\ 0.000999$（一致趋于 0 ✓），而 $f_n'(1) = 1^n = 1$ 对每个 n 恒成立，故 $g(1) = 1 \neq 0 = f'(1)$ ✓。

反例与正例对照（全部脚本验算）

函数列	$f_n \to$?	$f_n' \to$?	结论
$f_n(x) = \dfrac{\sin(nx)}{n}$	一致 $\to 0$（$\sup	f_n	=\frac1n\to0$）
$f_n(x) = \dfrac{\sin(nx)}{n^2}$	一致 $\to 0$（$\sup	f_n	=\frac{1}{n^2}$）
$f_n(x) = \dfrac{\sin(n^2x)}{n}$	一致 $\to 0$（$\sup	f_n	=\frac1n$）
$f_n(x) = \dfrac{x^{n+1}}{n+1}$（源文件 Lecture 25 反例 2）	一致 $\to 0$（$\sup	f_n	=\frac{1}{n+1}$）

脚本验算细节： – $f_n = \frac{\sin(nx)}{n}$：$n = 1, 10, 100, 1000$ 时 $\sup|f_n| = 1,\ 0.1,\ 0.01,\ 0.001$，而 $f_n'(0) = \cos 0 = 1$ 对**所有** n 成立（所以 $\{f_n'(0)\}$ 恒为 1，不收敛到 0，更不可能一致收敛到 0）✓。 – $f_n = \frac{\sin(nx)}{n^2}$：$\sup|f_n| = 1,\ 0.01,\ 10^{-4},\ 10^{-6}$；$\sup|f_n'| = 1,\ 0.1,\ 0.01,\ 0.001$，两者都 $\to 0$ ✓。 – $f_n = \frac{\sin(n^2x)}{n}$：$\sup|f_n| = 1,\ 0.1,\ 0.01,\ 0.001$，而 $\sup|f_n'| = 1,\ 10,\ 100,\ 1000$ **指数爆炸** ✓。 – 源文件反例：$n = 1, 10, 1000$ 时 $\sup|f_n| = \frac{1}{n+1} = 0.5,\ 0.09090909,\ 0.000999$，而 $f_n'(1) = 1^n = 1$ 恒成立，而 $(\lim f_n)' = 0$ ✓。

六、lim 与 lim 的交换（双重极限交换；补充：本讲 Question 271 问题 1 的自然强化）

定理（补充：双重极限交换 / interchange of iterated limits）

- **定理陈述**：设 $S \subseteq \mathbb{R}$、c 是 S 的聚点，$f_n : S \to \mathbb{R}$，$f : S \to \mathbb{R}$。若
- $f_n \to f$ 在 S 上**一致**；

- $\forall n$，极限 $a_n := \lim_{x\to c} f_n(x)$ **存在**（有限），则 $\lim_{n\to\infty} a_n$ 存在且 $\lim_{x\to c} f(x)$ 存在，并且

$$\lim_{n\to\infty}\lim_{x\to c} f_n(x) = \lim_{x\to c}\lim_{n\to\infty} f_n(x), \qquad \text{即} \qquad \lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{x\to c} f(x).$$

- **证明策略**：**两遍 $\epsilon/3$。** 第一遍证 $\{a_n\}$ 是 Cauchy（用 $|a_n - a_m| \le |a_n - f_n(x)| + |f_n(x) - f_m(x)| + |f_m(x) - a_m|$，其中中项用一致收敛拆分）；第二遍证 $\lim_{x\to c} f(x)$ 存在且等于该极限（用 $|f(x) - a| \le |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - a_n| + |a_n - a|$）。**这个定理其实是 Theorem 274 的"聚点版本"——把 f_n 在 c 的连续性换成"f_n 在 c 有极限"，结论换成"f 在 c 有极限"。**
- **逐步推导**：
- **第一步：$\{a_n\}$ 是 Cauchy。** 设 $\epsilon > 0$。由 $f_n \to f$ 一致，取 M_0 使 $\forall n \ge M_0, \forall y \in S : |f_n(y) - f(y)| < \frac{\epsilon}{3}$。（依据：Definition 264。）
- 于是 $\forall n, m \ge M_0$、$\forall y \in S$：

$$|f_n(y) - f_m(y)| \le |f_n(y) - f(y)| + |f(y) - f_m(y)| < \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} = \frac{2\epsilon}{3}.$$

（依据：加一项减一项 + 三角不等式 + 第 1 步（用 y 两次）。**注意这里对 y 一致成立——一致性第二次发挥作用。**）

1. 对每个 n，由 $a_n = \lim_{y\to c} f_n(y)$，取 $\delta_n > 0$ 使 $0 < |y - c| < \delta_n \Rightarrow |f_n(y) - a_n| < \frac{\epsilon}{6}$。同理对 m：$0 < |y - c| < \delta_m \Rightarrow |f_m(y) - a_m| < \frac{\epsilon}{6}$。（依据：极限的 ϵ–δ 定义，ϵ 取 $\epsilon/6$。**注意 δ_n, δ_m 允许依赖 n, m——这没关系，因为下一步只需要 y 存在，不需要 y 一致。**）
2. 取 $\delta := \min\{\delta_n, \delta_m\} > 0$，并取定一个 $y \in S$ 满足 $0 < |y - c| < \delta$（存在，因 c 是聚点）。（依据：有限多个正数的最小值仍为正；聚点定义保证这样的 y 存在。）
3. 拆三项：

$$|a_n - a_m| \le \underbrace{|a_n - f_n(y)|}_{<\epsilon/6} + \underbrace{|f_n(y) - f_m(y)|}_{<2\epsilon/3} + \underbrace{|f_m(y) - a_m|}_{<\epsilon/6} < \frac{\epsilon}{6} + \frac{2\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{6} = \epsilon.$$

（依据：加一项减两项（$f_n(y)$ 与 $f_m(y)$）+ 三角不等式 + 第 2、3 步。）

1. 故 $\{a_n\}$ 是 Cauchy，从而收敛。记 $a := \lim_n a_n$。（依据：Lecture 10 的 Cauchy 判别法：$\mathbb{R}$ 中 Cauchy 列必收敛。）
2. **第二步：$\lim_{x\to c} f(x) = a$。** 由第 6 步取 $N \ge M_0$ 使 $\forall n \ge N : |a_n - a| < \frac{\epsilon}{3}$。（依据：数列收敛的 ϵ–N 定义。）
3. 固定这个 N。由 $a_N = \lim_{y\to c} f_N(y)$，取 $\delta > 0$ 使 $0 < |y - c| < \delta \Rightarrow |f_N(y) - a_N| < \frac{\epsilon}{3}$。（依据：极限的 ϵ–δ 定义。）
4. 设 $0 < |x - c| < \delta$。则

$$|f(x) - a| \le \underbrace{|f(x) - f_N(x)|}_{<\epsilon/3} + \underbrace{|f_N(x) - a_N|}_{<\epsilon/3} + \underbrace{|a_N - a|}_{<\epsilon/3} < \epsilon.$$

（依据：加一项减一项 + 三角不等式；第一项来自第 1 步（$N\ge M_0$、$y=x$），第二项来自第 8 步，第三项来自第 7 步。）

1. 故 $\lim_{x\to c} f(x) = a = \lim_n a_n$。（依据：函数极限的 ϵ–δ 定义。）
2. **【证明机制解说】：这个定理是"极限的极限 = 极限"这句话的严格化。**它解释了 Theorem 274 为什么成立：连续性本来就是"$\lim_{x\to c} f(x) = f(c)$"，而双重极限交换定理告诉你"先对 n 后对 x"和"先对 x 后对 n"一样——**连续性是"保持一致"的副产品。 反例（不一致时失败）：** $f_n(x) = x^n$ 在 $[0,1]$ 上，$c = 1$。$\forall n$，$a_n = \lim_{x\to 1} x^n = 1$（在 $[0,1]$ 内取值），故 $\lim_n a_n = 1$。但 $f(x) = 0$ 当 $x < 1$、$f(1) = 1$，故 $\lim_{x\to 1} f(x) = 0 \ne 1$。**这正是"一致性缺失"的代价**（脚本验算：$a_n = 0.9^n$ 型在 $[0, 0.9]$ 上一致收敛时，$\lim_n a_n = 0 = \lim_{x\to 0.9} f(x)$，交换成立；而在 $[0,1]$ 上不一致，交换崩溃）。
3. **【证明技巧总结】：**"双重极限交换 = 两次 $\epsilon/3$ + Cauchy 判别法。" 具体地：**先用一致收敛证"内层极限值"是 Cauchy；再用"内层极限存在 + 外层一致收敛"证外层极限存在且相等。** 需要注意 δ 可以依赖 n（内层极限不是一致的），但**误差估计必须对 x 一致**（这就是一致收敛的作用）。

七、逐项积分与逐项求导的级数形式（补充；源文件在 Lecture 25 Theorem 279 中正式使用）

推论（逐项积分 / term-by-term integration）

- **陈述**：设 $f_n : [a,b] \to \mathbb{R}$ 连续、$\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ 在 $[a,b]$ 上**一致收敛**（记和函数 $f = \sum f_n$，由 Theorem 274 得 f 连续）。则

$$\int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} f_n = \int_a^b f = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b f_n.$$

- **证明梗概**：
- 记部分和 $S_N := \sum_{n=1}^{N} f_n$。由假设 $S_N \rightrightarrows f$。
- 每个 S_N 是有限个连续函数之和，故连续，且 $\int_a^b S_N = \sum_{n=1}^{N} \int_a^b f_n$（**积分的线性性**，有限和不需任何收敛条件）。
- 由 Theorem 275：$\lim_N \int_a^b S_N = \int_a^b f$。
- 左端 $\lim_N \int_a^b S_N = \lim_N \sum_{n=1}^{N} \int_a^b f_n = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b f_n$（**级数收敛的定义：部分和的极限**）。
- 合并即得。（依据：第 3、4 步。）
- **为什么要一致收敛？** 若只有逐点收敛，第 3 步失效（反例 A/B/C 就是反例）。**注意"级数一致收敛"并不等于"每项一致收敛到 0"这么简单——它必须由 M-判别法或别的工具来验证。**

推论（逐项求导 / term-by-term differentiation）

- **陈述**：设 $f_n:[a,b]\to\mathbb{R}$ 连续可导，$\sum f_n$ 在 $[a,b]$ 上至少**逐点**收敛到 f，且 $\sum f_n'$ 在 $[a,b]$ 上**一致收敛**到 g。则 f 连续可导且

$$f'=\sum_{n=1}^{\infty}f_n'=g,\qquad \text{即}\qquad \frac{d}{dx}\sum_{n=1}^{\infty}f_n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{d}{dx}f_n.$$

- **证明梗概**：把 Theorem 277 用在部分和序列 $S_N=\sum_{n=1}^{N}f_n$ 上：$S_N\to f$ 逐点，$S_N'=\sum_{n=1}^{N}f_n'\to g$ 一致（"级数一致收敛"按定义就是"部分和一致收敛"），于是 $f'=g$。（依据：Theorem 277。）
- **【技巧总结】**：级数版本的两条——"$\sum f_n$ 一致 $\Rightarrow\int$ 与 $\sum$ 可换"；"$\sum f_n'$ 一致 $\Rightarrow\frac{d}{dx}$ 与 $\sum$ 可换"。**注意谁在一致收敛：积分看 f_n，求导看 f_n'。** 源文件 Lecture 25 的 Theorem 279（幂级数逐项求导/逐项积分）正是靠 Lecture 25 的 Theorem 278（幂级数在 $[x_0-r,x_0+r]$ 上一致收敛，它由 **M-判别法** 证明）来实现的——**这就是本讲 M-判别法的终极用途。** **数值示例**：$\sum_{n\ge1}\frac{\sin(nx)}{n^2}$ 在 $\mathbb{R}$ 一致收敛（M-判别法，$M_n=1/n^2$）；它的逐项积分 $\int_0^{\pi}\sum\frac{\sin(nx)}{n^2}dx=\sum\frac{1}{n^2}\int_0^{\pi}\sin(nx)dx=\sum_{n\text{ odd}}\frac{2}{n^3}$。**脚本验算**：部分和与极限的差被 $\sum_{j>N}1/j^2$ 控制，$N=1,5,20,100$ 时实测 $\sup|L-S_N|=0.377988,\ 0.104729,\ 0.027049,\ 0.001891$，均小于控制界 $0.644934,\ 0.181322,\ 0.048770,\ 0.009950$ ✓（这就是"一致收敛"的定量证书）。

八、Weierstrass M-判别法（源文件 Theorem 268，本讲的核心工具）

定理 268（Weierstrass M-判别法 / Weierstrass M-test）

- **定理陈述**：设 $f_j:S\to\mathbb{R}$（$j\in\mathbb{N}$），且存在常数 $M_j>0$ 使得 (a) $\forall x\in S,\ |f_j(x)|\le M_j$（**关键：$M_j$ 与 x 无关，x 上是一致控制的**）；(b) $\sum_{j=1}^{\infty}M_j$ **收敛**（这就是所谓的**控制级数 / 优级数 (majorant)**）。则
- $\forall x\in S$，$\sum_{j=1}^{\infty}f_j(x)$ **绝对收敛**；
- 令 $f(x)=\sum_{j=1}^{\infty}f_j(x)$（$x\in S$），则部分和 $S_n(x):=\sum_{j=1}^{n}f_j(x)$ **一致收敛**到 f，即 $S_n\rightrightarrows f$ 在 S 上。
- **证明策略：两步走，两步都是"抄"已有的定理。**
- 第 1 步：对每个**固定**的 x，条件 (a)(b) 恰好就是 **Lecture 11 比较判别法 (Comparison Test, Theorem 135)** 的假设，直接得到绝对收敛。
- 第 2 步：**把 Cauchy 判别法搬到函数级数上。**源文件的写法是**尾项估计法**：由 $\sum M_j$ 收敛，尾和 $\sum_{j=n+1}^{\infty}M_j\to0$；再用三角不等式把 $|f(x)-S_n(x)|$ 夹在同一个尾和之间。**因为尾和与 x 无关，所以这个 N 对全 S 同时有效——"一致"就是这么来的。**
- **逐步推导**：
- **第 1 部分（绝对收敛）**：固定 $x\in S$。由 (a)，$|f_j(x)|\le M_j$ 对每个 j 成立；由 (b)，$\sum M_j$ 收敛。故由**比较判别法**（非负项 $\sum|f_j(x)|$ 被收敛级数 $\sum M_j$ 逐项控制）得 $\sum|f_j(x)|$ 收敛，即 $\sum f_j(x)$ **绝对收敛**。（依据：Lecture 11 Theorem 135。**注意这里 x 只起"参数"作用，为每个 x 单独使用一次比较判别法。**）
- **第 2 部分（一致收敛）**：设 $\epsilon>0$。由 $\sum_{j=1}^{\infty}M_j$ 收敛（记部分和 $T_n=\sum_{j=1}^{n}M_j\to T:=\sum_{j=1}^{\infty}M_j$），存在 $N_0\in\mathbb{N}$ 使得 $\forall n\ge N_0$：

$$\sum_{j=n+1}^{\infty}M_j=\left|\sum_{j=1}^{\infty}M_j-\sum_{j=1}^{n}M_j\right|=|T-T_n|<\epsilon.$$

（依据：**级数收敛的定义即部分和收敛；$|T-T_n|$ 就是尾和**——源文件采用的正是这种"尾和"写法，等价于 Lecture 10 Theorem 122 的 Cauchy 形式。所有 $M_j>0$ 保

1. 取 $N=N_0$。则 $\forall n\ge N$ 与 $\forall x\in S$：

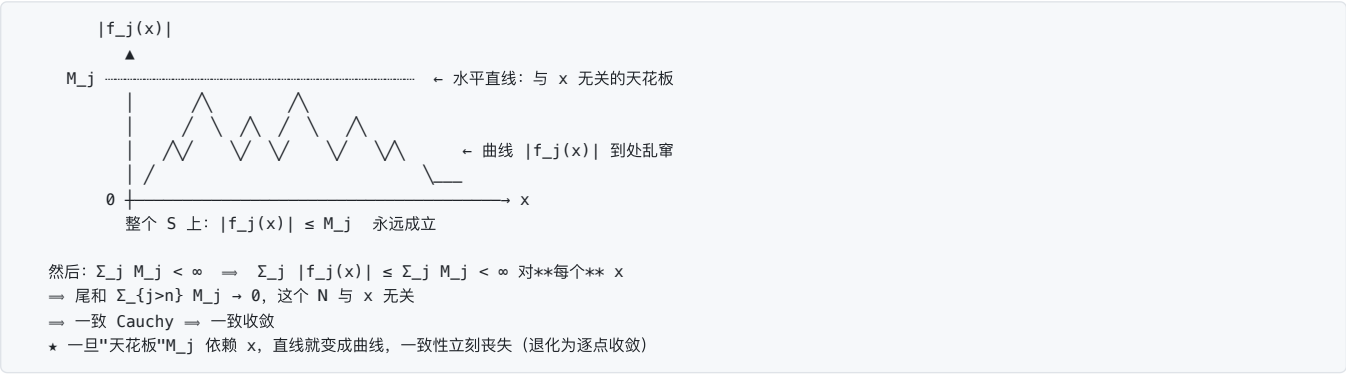
$$\left|f(x)-\sum_{j=1}^{n}f_j(x)\right|=\left|\sum_{j=n+1}^{\infty}f_j(x)\right|\le\sum_{j=n+1}^{\infty}|f_j(x)|\le\sum_{j=n+1}^{\infty}M_j<\epsilon.$$

（依据：第一步等号是因为 $f=\sum_{j\ge1}f_j$ 且级数在 x 处收敛故可"砍掉前 n 项"；第一个 $\le$ 是**三角不等式对无穷级数的推广**（即 $|\sum g_j|\le\su

1. 故 $\forall\epsilon>0\ \exists N\ \forall n\ge N\ \forall x\in S:|S_n(x)-f(x)|<\epsilon$，即 $S_n\rightrightarrows f$。（依据：Definition 264。**关键检查：第 2 步选出的 N 只依赖 ϵ（因为 $\sum M_j$ 与 x 无关），完全不依赖 x——这正是"一致"的来源。**）
2. **【证明机制解说】**
3. **M-判别法是把"函数级数的一致收敛"归约为"数值级数的收敛"。** 它的关键词是"**用一个与 x 无关的控制级数 (majorant)**"：你**放弃了**对每个 x 精确刻画 $|f_j(x)|$ 的权利，只保留一个**最坏情况**的上界 M_j；作为交换，你**赢得了**"所有 x 同时成立"这个一致结论。**这是一笔极划算的买卖：用一点点精确性，换来了整个 S 上的统一控制。**
4. **与 Lecture 11 比较判别法的血缘关系**：比较判别法说的是"若 $0\le|x_j|\le M_j$ 且 $\sum M_j<\infty$，则 $\sum x_j$ 收敛"——**它控制的是"收敛性"（对每个固定的数列）。**M-判别法说的本质上是一模一样的话，只是把数列换成了**函数族的每一根纤维**，并且要求那个控制对**所有 x 同时**有效——**它控制的是"一致收敛性"。把 M-判别法的 (a) 中对每个 x 的要求"$|f_j(x)|\le M_j$"读成"这一族函数被同一个数值级数罩住了"，你就理解了它的全部。**
5. **M-判别法的"魔法"在哪一步？** 就在第 3 步的第二个 $\le$：$\sum_{j>n}|f_j(x)|\le\sum_{j>n}M_j$。**这一步把"对 x 的依赖"彻底扔掉了**，于是右边的 $\sum_{j>n}M_j$ 与 x 无关，第 2 步的 N 就能一劳永逸地服务全 S。**如果 M_j 依赖 x（比如写成 $M_j(x)$），这个证明立刻崩掉**——那就是逐点收敛，不是一致收敛。
6. **如果让你自己发明 M-判别法**：你会想"我想证函数级数一致收敛，可我不知道它的和函数是什么（大多数级数根本算不出和）。怎么办？——**我不需要知道和函数！我只需要控制"尾和"的绝对值，因为一致收敛的定义里 $|f(x)-S_n(x)|$ 恰好就是尾和。** 那我怎么控制尾和？用三角不等式把它换成 $\sum_{j>n}|f_j(x)|$；再想办法把这个和弄成与 x 无关——**于是自然要求每一项有一个与 x 无关的上界 M_j。**"——**这就是 M-判别法的完整发明过程：目标（尾和）→ 工具（三角不等式）→ 障碍（x 依赖）→ 解法（找一个 majorant）。**

7. 【证明技巧总结】："M-判别法 = 找一个与 x 无关的收敛 majorant $\sum M_n$ + 用 Cauchy/尾和判别法把数值控制升级为一致控制。" 三步口诀：① 逐项估上界（与 x 无关）② 验证 $\sum M_n < \infty$ ③ 三角不等式 + 尾和 ⇒ 一致 Cauchy ⇒ 一致收敛。 附带的红利：同时得到绝对收敛（因为 $\sum |f_j(x)| \le \sum M_j < \infty$）。

M-判别法的"包络"图像（为什么叫 majorant / 优级数）



应用（全部脚本验算）

应用 1：$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^2}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛，且和函数连续。 – 取 $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n^2}$，$M_n = \frac{1}{n^2}$。(a) 因为 $|\sin(nx)| \le 1$ 对所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立，故 $|f_n(x)| \le \frac{1}{n^2} = M_n$，且 M_n 与 x 无关 ✓。(b) $\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛（p-级数 $p = 2 > 1$，Lecture 11）✓。 – 由 M-判别法：$\sum f_n$ 一致收敛（并在每点绝对收敛）。 – 推出连续性：每个 $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n^2}$ 连续（正弦连续、除以常数、复合），部分和连续；由 Theorem 274（一致极限保连续），和函数 $f(x) = \sum_{n\ge1} \frac{\sin(nx)}{n^2}$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续。这个结论靠逐点收敛是得不到的——逐点收敛保不了连续。 – 脚本验算：控制界 $\sum_{j>N} \frac{1}{j^2}$：$N = 1, 5, 20, 100$ 时为 $0.644934,\ 0.181322,\ 0.048770,\ 0.009950$；实测一致误差 $\sup_{x\in[-4,4]} |L(x) - S_N(x)| = 0.377988,\ 0.104729,\ 0.027049,\ 0.001891$，全部小于控制界 ✓。特别地 $\sup_x |L - S_{100}| < 0.01$。在 $x = \pi/3$ 处部分和：$N = 1, 2, 5, 10, 50, 100, 1000, 10000$ 给 $0.8660254038,\ 1.0825317547,\ 0.9937641508,\ 1.0163095316,\ 1.0152738023,\ 1.0149433108,\ 1.0149416081,\ 1.0149416064$，收敛到 ≈ 1.0149416064 ✓。

应用 2：$\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 在 $[-R, R]$ 上一致收敛（任意 $R > 0$）。 – 取 $f_n(x) = \frac{x^n}{n!}$，$M_n = \frac{R^n}{n!}$。(a) $|x| \le R \Rightarrow |f_n(x)| = \frac{|x|^n}{n!} \le \frac{R^n}{n!} = M_n$，与 x 无关 ✓。(b) 由比值判别法：$\frac{M_{n+1}}{M_n} = \frac{R}{n+1} \to 0 < 1$，故 $\sum M_n$ 收敛（事实上 $\sum_{n\ge0} \frac{R^n}{n!} = e^R < \infty$）✓。 – 由 M-判别法：$\sum \frac{x^n}{n!}$ 在 $[-R, R]$ 上一致收敛。再由 Theorem 274，$x \mapsto \sum x^n/n!$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续（R 任意，故处处连续）——这与我们熟知的 e^x 的连续性是相符的，但这里的证明没有预先使用 e^x 的任何性质。 – 脚本验算（$R = 2$）：$N = 1, 2, 5, 10, 20$ 时 $\sup_{[-2,2]} |e^x - S_N(x)| = 4.389 \times 10^0,\ 2.389 \times 10^0,\ 1.224 \times 10^{-1},\ 6.139 \times 10^{-5},\ 4.619 \times 10^{-14}$；而控制尾和 $\sum_{j>N} M_j = 4.389,\ 2.389,\ 0.1224,\ 6.139 \times 10^{-5},\ 4.513 \times 10^{-14}$，实测误差 $\le$ 控制界，逐项吻合 ✓（$n = 2, 5, 10, 20$ 时两者几乎相等，因为 $x = 2$ 处误差恰由尾和取到）。 – 补充（回扣 Final 第 5(a) 题）：Final 第 5(a) 要求证明 $\left|e^x - \sum_{j=0}^{n} \frac{x^j}{j!}\right| \le \frac{R^{n+1}}{(n+1)!} e^R$ 对 $x \in [-R, R]$ 成立。这正是本题的"带余项版本"，即 M-判别法的尾和控制在这里的具体化：尾和 $\sum_{j>n} \frac{R^j}{j!} = \frac{R^{n+1}}{(n+1)!}\left(1 + \frac{R}{n+2} + \cdots\right) \le \frac{R^{n+1}}{(n+1)!} e^R$。

应用 3：$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{n^2}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛 + 逐项积分。 – 同样 $M_n = \frac{1}{n^2}$（因 $|\cos(nx)| \le 1$），M-判别法给一致收敛，从而和函数连续。 – 逐项积分（用上面的推论）：$\int_0^\pi \sum_{n\ge1} \frac{\cos(nx)}{n^2}\,dx = \sum_{n\ge1} \frac{1}{n^2} \int_0^\pi \cos(nx)dx = \sum_{n\ge1} \frac{\sin(n\pi)}{n^3} = 0$（因为 $\sin(n\pi) = 0$）。所以 $\int_0^\pi f = 0$，虽然 $f \not\equiv 0$（$f(0) = \sum 1/n^2 = \pi^2/6 \approx 1.6449$）。这个例子提醒我们：逐项积分给出的是数值事实，不要误读成 $f \equiv 0$。 – 脚本验算：$N = 10, 100, 1000, 10000$ 时控制界 $\sum_{j>N} 1/j^2 = 0.09516600,\ 0.00994983,\ 0.00099917,\ 0.00009966$，实测 $\sup_x |L(x) - S_N(x)| = 0.09516134,\ 0.00994517,\ 0.00099450,\ 0.00009500$，全部略小于控制界 ✓。

应用 4（回扣 Lecture 18 的 Weierstrass 函数）：$W(x) = \displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos(160^k x)}{4^k}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛，从而连续。 – 取 $f_k(x) = \frac{\cos(160^k x)}{4^k}$，$M_k = \frac{1}{4^k}$。(a) $|f_k(x)| \le \frac{1}{4^k}$ 对所有 x，与 x 无关 ✓。(b) $\sum_{k\ge0} \frac{1}{4^k} = \frac{1}{1-1/4} = \frac{4}{3} < \infty$ ✓。 – 由 M-判别法：W 的级数在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛；每项连续，故由 Theorem 274，W 在 $\mathbb{R}$ 上连续。 – 这个呼应极其重要：Lecture 18（源文件 Theorem 210）证明了 W 处不可导，而它的证明中把 $f(c) - f(x_n)$ 拆成 $a_n + b_n + c_n$（前 n 项 / 第 n 项 / 后 n 项），并对 $|c_n|$ 用了估计 $\sum_{k>n} 4^{-k} = \frac{2}{3} 4^{-n}$——那正是 M-判别法的尾和控制！ 但 Lecture 18 的通篇证明默认了"W 是收敛级数的和"这件事，却没有单独论证 W 在每一点收敛、更没论证一致收敛。本讲的 M-判别法正是把那块空缺补齐：它一次性给出了"W 处处连续"所需的全部解析基础。换句话说，Lecture 18 证的是"W 不可导"，Lecture 24 的 M-判别法补上的是"W 存在且连续"——两者合起来才完整地给出 Weierstrass 的"处处连续、处处不可导"函数。（源文件 Lecture 25 的 Theorem 278 把这一手法系统化为"幂级数在 $[x_0 - r, x_0 + r]$ 上一致收敛"，是同一技术的推广。） – 脚本验算：控制尾和 $\sum_{k>K} 4^{-k}$：$K = 0, 1, 2, 3, 4$ 时 $3.333 \times 10^{-1},\ 8.333 \times 10^{-2},\ 2.083 \times 10^{-2},\ 5.208 \times 10^{-3},\ 1.302 \times 10^{-3}$ ✓——只需 $K = 4$ 项，尾和的界就小于 1.4×10^{-3}；乘以 2（$|\cos| \le 1$ 的两次使用）仍远小于任何合理 ϵ。这正是 Lecture 18 里 $|c_n| \le \frac{2}{3} 4^{-n}$ 那条估计的同一套算术。 – 注意（重要提醒）：M-判别法给的是连续性，不给可导性。W 恰恰就是"一致收敛 + 各项光滑，但和函数处处不可导"的著名例子——这提醒我们：$\sum f_n' \rightrightarrows g$ 是逐项求导的不可省条件，而 W 的导数项 $\frac{d}{dx}\left(\frac{\cos(160^k x)}{4^k}\right) = -\frac{160^k \sin(160^k x)}{4^k} = -40^k \sin(160^k x)$ 根本无界（$\sup |f_k'| = 40^k \to \infty$），所以 $\sum f_k'$ 绝对发散，逐项求导彻底失效。

M-判别法的局限性：它是充分不必要条件

- 为什么是充分不必要？ M-判别法要求"存在一个与 x 无关的收敛 majorant"。很多一致收敛的级数找不到这样的 majorant，因为它们的每一项在某些点上很小，而你要用一个对所有 x 都有效的常数把这些"小"都吃进去，代价太大。
- 经过验证的正确例子：$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛，但 M-判别法失效。

- M-判别法失效的原因：$\sup_{x\in[0,1]}\left|\frac{x^n}{n}\right| = \frac{1}{n}$（在 $x=1$ 处取到），故**最好的** majorant 是 $M_n = \frac{1}{n}$，而 $\sum \frac{1}{n}$ **调和级数发散**（脚本验算：$H_{10}=2.9290,\ H_{100}=5.1874,\ H_{1000}=7.4855,\ H_{10^6}=14.392727 \approx \ln 10^6+\gamma$，其中 $\gamma=0.5772156649$ 是 Euler 常数——**以对数速度发散，无界**）✓。所以**任何**合法的 M_n 都必须 $\geq \frac{1}{n}$（在 $x=1$ 处），任何这样的级数都发散。**M-判别法在这里不是"我们没找到"，而是"根本不存在"。**
- **它确实一致收敛**：和函数是 $S(x)=-\ln(1+x)$（因为 $\sum_{n\geq1}(-1)^n\frac{x^n}{n} = -\sum_{n\geq1}\frac{(-x)^n}{n} = -\big(-\ln(1-(-x))\big) = -\ln(1+x)$，依据 Lecture 15/16 的 $\ln(1+t)$ 级数）。余项有**交错级数的 Leibniz 界**：

$$|S(x)-S_N(x)| = \left|\sum_{n>N}(-1)^n\frac{x^n}{n}\right| \leq \frac{x^{N+1}}{N+1} \leq \frac{1}{N+1} \xrightarrow[N\to\infty]{} 0,$$

且右端的界**与 x 无关**，故一致收敛 ✓（依据：交错级数判别法/Lecture 12 的余项估计）。

- **脚本验算**：$N=10,100,1000,10000$ 时实测 $\sup_{x\in[0,1]}|-\ln(1+x)-S_N(x)| = 4.751\times10^{-2},\ 4.975\times10^{-3},\ 4.998\times10^{-4},\ 5.000\times10^{-5}$，全部小于界 $\frac{1}{N+1} = 9.091\times10^{-2},\ 9.901\times10^{-3},\ 9.990\times10^{-4},\ 9.999\times10^{-5}$ ✓。**实测误差恰约为界的一半——理论界是紧的。** $x=1$ 处 $-S_\infty(1)=\ln 2 = 0.6931471805599453$ ✓。
- **结论：M-判别法只是一个"足够的、方便的工具"，不是一致收敛的必要条件。** 想证一致收敛而不满足 M-判别法，可以用：交错级数的 Leibniz 余项估计、Abel/Dirichlet 判别法、直接估计尾和、或者利用被积/被和函数的特殊结构（如 Lambert 级数）。
- **【反向提醒】**：M-判别法失效**不**等于级数不一致收敛，也**不**等于级数发散。**"工具失败"与"命题为假"必须分清**——这是初学者最常见的逻辑混淆。

与教材的对应

- **对应 [JL] §6.1（Pointwise and uniform convergence，逐点收敛与一致收敛）**。该节的核心命题是：
- 逐点收敛与一致收敛的**定义**（[JL] Definition 6.1.1 / 6.1.2，对应源文件 Definition 263 / 264）；
- **一致收敛 ⇒ 逐点收敛**（[JL] 命题，对应源文件 Theorem 265，Lecture 23）；
- **"一致收敛 $\iff \|f_n-f\|_S\to0$"的 sup-范数刻画**（[JL] §6.1.3 "Convergence in uniform norm"，即本讲通篇使用的"求 $\sup$ 再取极限"技术）；
- **一致 Cauchy 判据**（[JL] Proposition 6.1.13）：一致 Cauchy $\iff$ 一致收敛——这正是 **M-判别法证明**（源文件 Theorem 268 第 2 部分）背后的机制（源文件用的是等价的"尾和"形式）。
- **对应 [JL] §6.2（Interchange of limits，极限的交换）**。该节的核心命题是：
- 一般地极限不可交换（[JL] 开篇例子 $\lim_n\lim_k\frac{n}{n+k}\neq\lim_k\lim_n\frac{n}{n+k}$，**正是源文件 Example 270**）；
- **$\lim$ 与连续交换**（[JL] Theorem 6.2.2，对应源文件 Theorem 274）；
- **$\lim$ 与 $\int$ 交换**（[JL] Theorem 6.2.6，对应源文件 Theorem 275）；
- **$\lim$ 与 $\frac{d}{dx}$ 交换**（[JL] Theorem 6.2.11，对应源文件 Theorem 277）；
- **幂级数的逐项求导与逐项积分**（[JL] §6.2.5，对应源文件 Lecture 25 的 Theorem 279，其前提 Theorem 278 由 **M-判别法**证明）。 **注意 [JL] 的 §6.2 也包含"极限与积分交换时只需 $\int_a^b f=\lim\int_a^b f_n$ 而不必 f 连续"的推广版本；本讲按源文件走，用"f_n 连续 ⇒ 可积"的简化路线。**
- **对应 OCW Assignment 12**（Reading: The Riemann Integral lecture notes, **Section 6.1**；源文件 `hw_all.txt` 第 266–285 行）：
- **第 1(a) 题**：设 $f\in C([a,b])$、$f\geq0$，证明若 $\int_a^b f=0$ 则 $f\equiv0$。**这道题在练什么**：连续性与积分保序的配合（反证 + "连续函数在正点附近有正面积"）——它是 Lecture 21/22 的内容，但它使用的"函数列/函数级数的一致收敛"背景与本讲直接相邻。
- **第 1(b) 题**（Sturm–Liouville 型唯一性）：u 二次连续可微、$-u''+Vu=0$、$u(a)=u(b)=0$，$V\geq0$，证明 $u\equiv0$。**这道题在练什么**：分部积分（Lecture 22）与第 1(a) 题结论的联合使用。
- **第 2 题 = Exercise 5.3.1、第 3 题 = Exercise 5.3.9**：属 [JL] §5.3 的 **FTC / 积分中值型**练习，是 Lecture 22 的内容，但**也是本讲 Theorem 277 的证明工具（FTC）的演练。**
- **第 4 题 = Exercise 6.1.2**：**[JL] §6.1 原题**——（a）求 $\left\{\frac{e^{x/n}}{n}\right\}_{n=1}^{\infty}$ 在 $\mathbb{R}$ 上的逐点极限；（b）它在 $\mathbb{R}$ 上一致吗？（c）它在 $[0,1]$ 上一致吗？**这道题在练什么**：**把"一致收敛"化归为"求 $\sup|f_n-f|$ 再取极限"**——也就是本讲通篇使用的 sup-范数判据。**（完整解答见下面「思考题 Q2」——注意此题的编号取自 [JL] 教材，不是源文件 Lecture 24 的编号。）**
- **第 5 题 = Exercise 6.1.5**：**[JL] §6.1 原题**——若 $f_n,g_n:S\to\mathbb{R}$ 分别在 A 上一致收敛到 f,g，证明 f_n+g_n 在 A 上一致收敛到 $f+g$。**这道题在练什么**：**$\epsilon/2$ 技巧在"函数列加法"上的直接应用**——两条一致误差预算各出一半。**（完整解答见下面「思考题 Q3」。）**
- 第 6–7 题（多项式根、Taylor 多项式）属 Lecture 19–20 的 Taylor 定理内容，与本讲无直接关系。
- **对应 Final 第 1(iii) 题**（`hw_all.txt` 第 35–36 行）："Let $S\subset\mathbb{R}$. A sequence of functions $f_n:S\to\mathbb{R}$ does not converge uniformly to $f:S\to\mathbb{R}$ if _____." 这道题（5 分）要求补全"不一致收敛"的否定式。**答案就是源文件的 Negation 267**：

$$\exists\epsilon_0>0,\ \forall M\in\mathbb{N},\ \exists n\geq M \text{ 与 } \exists x\in S,\quad |f_n(x)-f(x)|\geq\epsilon_0.$$

这道题在练什么：量词否定的机械操作，以及"M 与 x 都必须**存在地**依赖对手给的 M"这一层结构。**Final 第 1 题的 (i)(ii)(iii) 三小问是同一套量词否定**：(i) 不连续、(ii) 非一致连续、(iii) 不一致收敛——**三者的否定式结构完全平行**（$\forall\epsilon\exists\delta$ 变成 $\exists\epsilon_0\forall\delta$；$\forall\epsilon\exists M\forall x$ 变成 $\exists\epsilon_0\forall M\exists x$）。 **（完整解答见下面「思考题 Q1」。）** – **对应 Final 第 7(a) 题**（`hw_all.txt` 第 120–122 行）："在 $(0,1)$ 上给出一个连续函数列，逐点收敛到连续函数但收敛不一致。" **这道题在练什么**：$f_n(x)=x^n$ 型"坏点滑向端点"的构造（本讲 Theorem 266 的变体；注意在 $(0,1)$ 上极限函数 $f\equiv0$ **是连续的**，所以这个反例说明"极限连续"**也不**能保证一致收敛——一致性是比"保连续"更强的要求）。（完整解答见下面「思考题 Q3」的补充。） – **补充对照（非本课程作业）**：源文件 Lecture 25 的 Theorem 278（幂级数在

$[x_0-r, x_0+r]$ 一致收敛）与 Theorem 279（逐项求导/积分）是 [JL] §6.2.5 的内容；Lecture 25 的 Theorem 282（Weierstrass 逼近定理）是 [JL] §6.3 的内容。**本讲（Lecture 24）到 M-判别法为止，正是这两者的全部前提。**

与其他讲次的关联

- **依赖 Lecture 23（逐点/一致收敛的定义）**：本讲的 Definition 263/264 直接沿用 Lecture 23 的编号；本讲的 Theorem 266 与 Negation 267 是 Lecture 23 中"x^n 在 $[0,1]$ 上逐点收敛但不一致收敛"这一观察的**定量化**（把"看起来不一致"变成 $\epsilon_0=1/4$、$x=(1/2)^{1/M}$ 的可验证论断）。
- **依赖 Lecture 10（Cauchy 序列与级数的 Cauchy 判据）**：M-判别法的证明（Theorem 268 第 2 部分）在本质上是把 **Lecture 10 Theorem 122**（$\sum x_n$ 收敛 $\iff \forall\epsilon\exists M\forall \ell>m\geq M: |\sum_{n=m+1}^{\ell} x_n|<\epsilon$）从"数列"升级为"函数族的一致版本"；源文件采用的"尾和"形式等价于这条判据。**没有 Cauchy 判据，就无法把"收敛"翻译成"尾和可以任意小"，也就无法做 M-判别法。**
- **依赖 Lecture 11（比较判别法与 p-级数）**：M-判别法第 1 部分（绝对收敛）**就是 Lecture 11 Theorem 135 比较判别法**（逐点使用）；第 2 部分则把比较判别法的"逐项控制"从"每点各管一次"提升为"一次管住所有点"。本讲中 $\sum 1/n^2$（$p=2>1$）、$\sum R^n/n!$（比值判别法，Lecture 12）、$\sum 4^{-k}$（几何级数，Lecture 8）这些具体的收敛级数都来自前面几讲。
- **依赖 Lecture 12（比值、根值、交错级数判别法）**：应用 2（$\sum x^n/n!$）用比值判别法验证 $\sum M_n$ 收敛；"M-判别法局限性"一节用**交错级数判别法 Theorem 144** 的 Leibniz 余项估计来证明 $\sum(-1)^n x^n/n$ 一致收敛。
- **依赖 Lecture 22（FTC、分部积分）**：Theorem 277 的证明是 **FTC 的两半**（Theorem 250 之 1 与之 2）一次完整的联合使用："先积分再求导回到原处"正是 FTC 的内容。**这解释了为什么 Theorem 277 在源文件中的证明只有两行**——重活都由 FTC 干完了。
- **被 Lecture 25 依赖**：
- Lecture 25 的 **Theorem 278**（幂级数在 $[x_0-r,x_0+r]$ 一致收敛）**靠 M-判别法**证明：取 $M_j=|a_j|r^j$，用根值判别法（Lecture 23 Theorem 259）验证 $\sum M_j$ 收敛；
- Lecture 25 的 **Theorem 279**（幂级数逐项求导与逐项积分）**靠本讲的 Theorem 275 与 Theorem 277**（用在部分和序列上）实现；
- Lecture 25 的 **Theorem 282**（Weierstrass 逼近定理）**靠 Theorem 275 与 Theorem 274**（$P_n(x)=\int_0^1 f(t)Q_n(t-x)dt$ 的连续性、以及最后一步 $\lim\int=\int\lim$）；
- ⇒ **本讲是整门课程的"最后一段地基"：M-判别法 + 三个交换定理，构成了 Lecture 25 全部内容的技术骨架。**
- **回扣 Lecture 18（Weierstrass 处处连续处处不可导函数）**：源文件 Lecture 18 Theorem 210 的证明中，$|c_n|\leq\sum_{k>n}4^{-k}=\frac{2}{3}4^{-n}$ 这条估计就是 M-判别法的尾和控制；**本讲应用 4 用 M-判别法补上"该级数一致收敛因而连续"这一步**，使 Lecture 18 的结论完整化。

关键要点

1. **一致收敛的定义与唯一关键点**：

$$\forall\epsilon>0\ \exists M\in\mathbb{N}\ \forall n\geq M\ \forall x\in S,\quad |f_n(x)-f(x)|<\epsilon.$$

M 不许依赖 x（只依赖 ϵ）。等价刻画：$\|f_n-f\|_S=\sup_{x\in S}|f_n(x)-f(x)|\to 0$。**"一致收敛 = 最坏误差趋于 0"。** 2. **一致收敛 ⇒ 逐点收敛，反之不真。** 反例：$f_n(x)=x^n$ 在 $[0,1]$ 上（Theorem 266）：$\sup_{[0,1)}|x^n-0|=1\not\to 0$，虽然在每个固定 $x<1$ 处 $x^n\to 0$。**识别不一致的指纹：存在 $\epsilon_0>0$ 和依赖 M 的坏点 x_M 使误差 $\geq\epsilon_0$（Negation 267）。** 3. **三个交换定理，条件各不相同（黄金表格）**：

保连续：$f_n\rightrightarrows f \implies \lim_{x\to c}\lim_n f_n(x)=\lim_n\lim_{x\to c} f_n(x)$;

保积分：$f_n\rightrightarrows f\implies \lim_n\int_a^b f_n=\int_a^b\lim_n f_n$;

保导数：$f_n\to f$（逐点/一点），$f_n'\rightrightarrows g\implies \left(\lim_n f_n\right)'=\lim_n f_n'$.

记忆口诀：积分看 f_n（要一致），求导看 f_n'（要一致），函数本身只需逐点。 4. **三个交换定理的证明骨架**：– 保连续 = **$\epsilon/3$ 分解 + 一致收敛管两项 + 连续性管中间项**；– 保积分 = $|\int f_n-\int f|\leq\int|f_n-f|\leq(b-a)\sup|f_n-f|$ + **把 ϵ 预算按 $b-a$ 分配**；– 保导数 = FTC **把 $\frac{d}{dx}$ 换成 $\int_a^x$ → 用积分交换 → 再用 FTC 换回来。** 5. **Weierstrass M-判别法（Theorem 268）**：若 $|f_j(x)|\leq M_j$ 对**所有** $x\in S$ 成立且 $\sum M_j<\infty$，则 $\sum f_j(x)$ 逐点绝对收敛，并且**部分和一致收敛**到和函数。**证明只用三件工具：比较判别法（第 1 部分）、尾和 $\sum_{j>n}M_j\to 0$（级数收敛的定义）、三角不等式（把 x 消掉）。** 核心一句话：**"M-判别法 = 找一个与 x 无关的收敛 majorant，把函数级数的一致收敛归约为数值级数的收敛。"** 6. **M-判别法是充分不必要条件。** 反例：$\sum(-1)^n x^n/n$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛（Leibniz 余项 $\leq\frac{1}{N+1}$），但特有的最佳 majorant $M_n=1/n$ 使 $\sum M_n$ 发散。**"工具失败"不等于"命题为假"。** 7. **M-判别法 + Theorem 274 = 连续性**：这是本讲最有用的合成结论。$\sum\frac{\sin(nx)}{n^2}$、$\sum\frac{x^n}{n!}$、$\sum\frac{\cos(160^k x)}{4^k}$（Weierstrass 函数）的连续性全都靠这一组合。 8. **一般地极限不可交换**（Remark 269 / Example 270）：$\lim_n\lim_k\frac{n/k}{n/k+1}=0\neq 1=\lim_k\lim_n\frac{n/k}{n/k+1}$。**交换次序是需要被证明的特权。**

常见误区与注意事项

1. **错误做法**：证一致收敛时写"对每个 x，取 N_x 使……，再取 $M=\sup_x N_x$"。**为什么错**：$\sup_{x\in S}N_x$ 可能是 $+\infty$（S 不可数时更是完全没有意义——N_x 是整数，不可数多个整数取 $\sup$ 会跑到 ∞）。**正确做法**：找一个**与 x 无关**的上界（如 $x^n\leq b^n$、$|\sin(nx)|\leq 1$），把它当作新的数列跑 ϵ–N。**这是"一致"的全部技术内容。**
2. **错误做法**：把 Theorem 277 的条件记成"f_n 一致收敛"，然后写"由 $f_n\rightrightarrows f$ 得 $f'=g$"。**为什么错**：反例 $f_n(x)=\frac{x^{n+1}}{n+1}$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛到 0，但 $f_n'(x)=x^n$ 在 $x=1$ 处给出 $g(1)=1\neq 0=f'(1)$。**正确做法**：条件是 $f_n'\rightrightarrows g$（一致收敛落在**导数**上），而 $f_n\to f$ 只需**逐点**（严格说只需一点收敛）。**"求导交换"看的是导数的一致收敛，"积分交换"看的是函数的一致收敛——不可互换记忆。**
3. **错误做法**：证明"不一致收敛"时写"我找不到不依赖 x 的 M"或"$N_x\to\infty$ 所以不一致"。**为什么错**：这是**存在性陈述的缺失**，不是**否命题的证明**。**正确做法**：使用 Negation 267 —— **出示**一个固定的 $\epsilon_0>0$，然后对**任意** M **构造**一个点 x_M（通常依赖 M，如 $x_M=(1/2)^{1/M}$），验证 $|f_M(x_M)-f(x_M)|\geq\epsilon_0$。**"坏

点依赖指标"是不一致的解剖学特征。

4. **错误做法**：看到函数有尖峰、面积不趋于 0 就直接宣布"这是 $\lim\int\neq\int\lim$ 的反例"。**为什么错**：$f_n(x)=nx(1-x)^n$ 有尖峰，但 $\int_0^1 nx(1-x)^n dx=\frac{n}{(n+1)(n+2)}\to 0$，**交换其实成立**（脚本验算：$n=1,2,5,10,50,100,500$ 时 $0.1667, 0.1667, 0.1190, 0.0758, 0.0189, 0.0097, 0.0020\to 0$）。**正确做法**：**必须真的把 $\int f_n$ 算出来**（用解析计算，如 Beta 积分；数值只用于核对）。要制造反例，需把高度调到 n^2 量级（$h_n=n^2x(1-x)^n$，$\int\to 1$）或直接用矩形尖峰 $g_n=n\cdot\mathbf{1}_{(0,1/n)}$（$\int\equiv 1$）。
5. **错误做法**：把 M–判别法当成"一致收敛的判别法（充要条件）"，一旦 M_n 不存在就断定"级数不一致收敛"。**为什么错**：M–判别法是**充分**条件。$\sum(-1)^n x^n/n$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛但 M–判别法失效（因 $x=1$ 处迫使 $M_n\geq 1/n$，而 $\sum 1/n$ 发散）。**正确做法**：**"工具失效"≠"命题为假"**；此时应改用 Leibniz 余项估计、Abel/Dirichlet 判别法或直接估计尾和。
6. **边界与退化情形的疏漏**：
7. 在 Theorem 275 中把 ϵ 预算写成 ϵ 而不是 $\frac{\epsilon}{b-a}$（**忘了乘长度因子**）；并且要注意 $a=b$ 时两端都是 0，定理平凡成立（不能除以 $b-a=0$）。
8. 在 Theorem 266 第 1 部分**必须**要求 $b<1$：$b=1$ 时 $x^n\leq 1^n=1$ 得到的界不趋于 0，一致性丧失。**同一个函数列在不同定义域上可以一致或不一致。**
9. 在 Theorem 277 中写"f 连续可导"时要记得 g 的连续性来自 Theorem 274（一致极限保连续）——**不能只写"由 $f'=g$ 得 f' 连续"，那正是要证的结论中的一部分**。
10. 在 Negation 267 中把 $\exists n\geq M$ 误写成 $\forall n\geq M$：**否定式里 n 是存在性的**（对手只需要找到一个坏指标就够了）。
11. **把"一致收敛"与"一致连续"混为一谈。** 一致连续（Lecture 15/16）说的是**单个函数**在一个集合上的性质（$\forall\epsilon\exists\delta\forall x,y$）；一致收敛（本讲）说的是**函数列**的性质（$\forall\epsilon\exists M\forall n\geq M\forall x$）。**两者共同的灵魂是"某个量不依赖 x"，但对象完全不同。** 联系：$f_n\to f$ 一致时，若每个 f_n 一致连续，则 f 一致连续（由 $\epsilon/3$ 技巧可证，与 Theorem 274 同构）。

思考题（带答案）

Q1.（量词否定 —— 对应 Final 第 1(iii) 题）设 $S\subseteq\mathbb{R}$，$\{f_n\}$ 是 S 上的函数列，$f:S\to\mathbb{R}$。**补全并证明**："f_n 在 S 上不一致收敛到 f"的等价陈述。再用这个否定式证明：$f_n(x)=x^n$ 在 $[0,1]$ 上不一致收敛到 f（其中 $f(x)=0$ 当 $x<1$、$f(1)=1$）。最后，**对照 Final 第 1(i)(ii)**，写出"f 在 c 不连续"与"f 在 S 上非一致连续"的否定式，指出三者的量词结构有何共同点。

▸ **答案**

第一部分：否定式。

一致收敛的定义（Definition 264）是

$$\forall \epsilon > 0\, \exists M \in \mathbb{N}\, \forall n \geq M\, \forall x \in S, \quad |f_n(x) - f(x)| < \epsilon.$$

逐层取否定（"$\forall$ 换成 $\exists$，$<$ 换成 $\geq$"，并把 $\neg(P \Rightarrow Q)$ 写成 $P \wedge \neg Q$）：

$$\begin{aligned} & \neg\Big(\forall \epsilon > 0\, \exists M\, \forall n \geq M\, \forall x \in S : |f_n(x) - f(x)| < \epsilon\Big) \\ \iff & \exists \epsilon > 0\, \neg\Big(\exists M\, \forall n \geq M\, \forall x \in S : \cdots\Big) \\ \iff & \exists \epsilon > 0\, \forall M \in \mathbb{N}\, \neg\Big(\forall n \geq M\, \forall x \in S : \cdots\Big) \\ \iff & \exists \epsilon > 0\, \forall M \in \mathbb{N}\, \exists n \geq M\, \exists x \in S, \quad |f_n(x) - f(x)| \geq \epsilon. \end{aligned}$$

（依据：量词否定的机械规则 $\neg\forall = \exists\neg$、$\neg\exists = \forall\neg$；以及 $\neg(a < b) \iff a \geq b$。）

把 ϵ 重命名为 ϵ_0（强调它是**固定的**），即得源文件 Negation 267：

$$\boxed{\exists \epsilon_0 > 0\, \forall M \in \mathbb{N}\, \exists n \geq M\, \exists x \in S, \quad |f_n(x) - f(x)| \geq \epsilon_0}$$

关键结构：ϵ_0 在**最外层**（对手可以把它固定下来，不随 M 变），而 n 与 x 在**最内层**且都是**存在性**的（对手对每个 M 都能重新选一对 (n, x)）。

第二部分：用否定式证明 x^n 不一致。

取 $\epsilon_0 = \frac{1}{4} > 0$（这是**出示**，必须是一个具体常数）。

设 $M \in \mathbb{N}$ 任意（要构造 $n \geq M$ 与 $x \in [0,1]$）：– 取 $n := M$，显然 $n \geq M$ ✓；– 取 $x := \left(\frac{1}{2}\right)^{1/M}$。因为 $M \geq 1$，有 $0 < \frac{1}{2} < 1$，故 $0 < x < 1$，于是 $x \in [0,1]$ 且 $x \neq 1$，所以 $f(x) = 0$ ✓。

计算误差：

$$|f_M(x) - f(x)| = |x^M - 0| = x^M = \left(\left(\tfrac{1}{2}\right)^{1/M}\right)^M = \left(\tfrac{1}{2}\right)^{M/M} = \frac{1}{2} > \frac{1}{4} = \epsilon_0.$$

（依据：$x \neq 1 \Rightarrow f(x) = 0$；指数律 $((1/2)^{1/M})^M = (1/2)^1$，**这正是我们挑选 x 的目的——让 x^M 恰为常数 $\frac{1}{2}$，从而不随 M 衰减**；以及 $\frac{1}{2} > \frac{1}{4}$。）

于是 $\exists \epsilon_0 = \frac{1}{4}$ 使 $\forall M\, \exists n \geq M\, \exists x : |f_n(x) - f(x)| \geq \epsilon_0$，即 f_n 在 $[0,1]$ 上**不一致**收敛到 f。（依据：Negation 267。）

脚本验算：$M = 1, 2, 5, 10, 100$ 时

$$x_M = (1/2)^{1/M} = 0.50000000,\ 0.70710678,\ 0.87055056,\ 0.93303299,\ 0.99309250,$$

而 $x_M^M = 0.50000000$ **恒成立**，全部 > 0.25 ✓。

第三部分：三个否定式的对照。

	正面陈述	否定式	谁被"固定"	谁存在地依赖对手
(i) f 在 c 不连续	$\forall \epsilon > 0\, \exists \delta > 0\, \forall x \in S : \|x - c\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(c)\| < \epsilon$	$\exists \epsilon_0 > 0\, \forall \delta > 0\, \exists x \in S : \|x - c\| < \delta \wedge \|f(x) - f(c)\| \geq \epsilon_0$	ϵ_0	$x = x(\delta)$
(ii) f 在 S 上非一致连续	$\forall \epsilon > 0\, \exists \delta > 0\, \forall x, y \in S : \|x - y\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(y)\| < \epsilon$	$\exists \epsilon_0 > 0\, \forall \delta > 0\, \exists x, y \in S : \|x - y\| < \delta \wedge \|f(x) - f(y)\| \geq \epsilon_0$	ϵ_0	$x, y = (x, y)(\delta)$

	正面陈述	否定式	谁被"固定"	谁存在地依赖对手
(iii) f_n 在 S 上**不一致收敛**到 f	$\forall \epsilon > 0\ \exists M\ \forall n \geq M\ \forall x \in S : \|f_n(x) - f(x)\| < \epsilon$	$\exists \epsilon_0 > 0\ \forall M\ \exists n \geq M\ \exists x \in S : \|f_n(x) - f(x)\| \geq \epsilon_0$	ϵ_0	$n = n(M),\ x = x(M)$

共同点（这是 Final 第 1 题想考的）：1. **正面陈述的形状都是 $\forall\epsilon\exists$(一个"门槛"量)$\forall$(自由变量)**（门槛量分别是 δ, δ, M，自由变量分别是 x，(x, y)，(n, x)）。2. **否定式的形状都是 $\exists\epsilon_0\forall$(门槛)$\exists$(自由变量)**：**ϵ_0 被提到最外层并固定**，而**"坏例子"是存在性地依赖对手给的门槛**。3. 因此**三个否定式的证明策略完全一样**：**取定一个坏 ϵ_0 → 对任意门槛构造一个坏例子**。（这一模式在本讲中被反复使用：Theorem 266 第 2 部分、Theorem 277 的 $\sin(nx)/n$ 反例、x^n 的不一致等。）

补充（一个容易踩的坑）：在 (i) 中，x 是"靠近 c 的坏点"，其存在性依赖 δ；**这与"δ 依赖 x"是相反的方向**。很多同学在写否定式时把 $\exists x$ 写成 $\forall x$，或把 $\exists\epsilon_0$ 写在 $\forall\delta$ 之后，结果都得到不等价的错误陈述。

Q2.（M–判别法 + 连续性 —— [JL] Exercise 6.1.2 的完整解答，外加一个 M–判别法的应用）**(a)** 求 $\left\{\dfrac{e^{x/n}}{n}\right\}_{n=1}^{\infty}$ 在 $\mathbb{R}$ 上的逐点极限；**(b)** 它在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛吗？ **(c)** 它在 $[0,1]$ 上一致收敛吗？ **(d)** 另证：$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(nx)}{n^{3/2}}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛，并推出其和函数连续、且可逐项积分。

▸ 答案

(a) 逐点极限。 固定 $x \in \mathbb{R}$。对固定的 x，分子 $e^{x/n} \to e^0 = 1$（依据：$x/n \to 0$ 与指数函数的连续性/ Lecture 15/16 的 e^y 在 $y=0$ 连续），而分母 $n \to \infty$。于是

$$\lim_{n\to\infty} \frac{e^{x/n}}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \cdot \lim_{n\to\infty} e^{x/n} = 0 \cdot 1 = 0.$$

（依据：极限的乘积法则，Lecture 8。）**故逐点极限是零函数 $f \equiv 0$。**

(b) 在 $\mathbb{R}$ 上不一致。 取 $\epsilon_0 = 1 > 0$？ 更方便的做法是**说明 $\sup_{\mathbb{R}} |f_n - f| = +\infty$**：对每个固定的 n，当 $x \to +\infty$ 时 $e^{x/n} \to +\infty$，故 $\frac{e^{x/n}}{n}$ 在 $\mathbb{R}$ 上**无界**，从而

$$\|f_n - f\|_{\mathbb{R}} = \sup_{x\in\mathbb{R}} \frac{e^{x/n}}{n} = +\infty.$$

（依据：无界的定义。**注意按照 Lecture 23 的 sup-范数判据，一致收敛要求 $\|f_n - f\|_{\mathbb{R}} \to 0$；这里每个 $\|f_n - f\|_{\mathbb{R}}$ 甚至是无穷大，根本谈不上收敛到 0**。）

更直接地：用 Negation 267，取 $\epsilon_0 = 1$。对任意 $M \in \mathbb{N}$，取 $n := M$ 与 $x := Mn \cdot \ln(2n)$…更简洁地取 $x := n\ln(2n)$：

$$\frac{e^{x/n}}{n} = \frac{e^{\ln(2n)}}{n} = \frac{2n}{n} = 2 \geq 1 = \epsilon_0.$$

（依据：$e^{\ln(2n)} = 2n$；且 $x = n\ln(2n) \in \mathbb{R}$ 合法。）**故在 $\mathbb{R}$ 上不一致收敛。**

- **脚本验算**：$n = 1, 10, 100$ 时取 $x = 10n$，得 $f_n(10n) = \frac{e^{10}}{n} = 2.2026 \times 10^4,\ 2.2026 \times 10^3,\ 2.2026 \times 10^2$——**始终远大于 1，尖峰随 x 无限右移** ✓。更干净的是取 $x = n\ln(2n)$：$n = 1, 10, 100$ 时 $x = 0.6931,\ 29.9573,\ 529.8317$，而 $f_n(x) = \frac{e^{\ln(2n)}}{n} = 2$ **恒成立** ✓。（注意：取 $x = n\ln(2n)$ 时 x 依赖 n，这与 Negation 267 允许"坏点依赖指标"完全一致。）

(c) 在 $[0,1]$ 上一致，且极限为 0。 因为 $\forall x \in [0,1]$：$0 \leq \frac{x}{n} \leq \frac{1}{n}$，故由 e^y 单调递增：

$$0 \leq f_n(x) = \frac{e^{x/n}}{n} \leq \frac{e^{1/n}}{n} =: \text{（与 } x \text{ 无关的上界）}.$$

（依据：指数函数的单调性；以及 $x \leq 1$。）令 $a_n := \frac{e^{1/n}}{n}$。则 $a_n \to 0$：因为 $e^{1/n} \to 1$（$1/n \to 0$ 与 e^y 在 0 连续）而 $\frac{1}{n} \to 0$，故 $a_n = \frac{1}{n} \cdot e^{1/n} \to 0 \cdot 1 = 0$（依据：极限乘积法则，Lecture 8）。

于是给定 $\epsilon > 0$，取 M 使 $\forall n \geq M : a_n < \epsilon$。则 $\forall n \geq M$、$\forall x \in [0,1]$：

$$|f_n(x) - 0| = f_n(x) \leq a_n < \epsilon.$$

（依据：Definition 264。**注意上界 a_n 与 x 无关，这就是一致性的证书。**）

脚本验算（具体 ϵ）：取 $\epsilon = 0.01$，需 $\frac{e^{1/n}}{n} < 0.01$。计算：

$$\frac{e^{1/n}}{n}\Big|_{n=100} = 0.0101005017 > 0.01, \qquad \frac{e^{1/n}}{n}\Big|_{n=101} = 0.0099995066 < 0.01.$$

故最小 $M = 101$。（数值序列：$n = 1, 2, 5, 10, 100, 1000$ 时 $2.7182818285,\ 0.8243606354,\ 0.2442805516,\ 0.1105170918,\ 0.0101005017,\ 0.0010010005$ ✓。注意用粗糙的界 $\frac{e}{n}$ 会给出 $M \geq 272$（$e/0.01 = 271.83$），**保守但正确，而且证明更短**——这正是"误差预算"的灵活性：用一个更松但更简单的上界，代价只是 M 变大。）

对比（同一个函数列，定义域不同，答案不同）：在 $\mathbb{R}$ 上**不一致**（因为 $e^{x/n}$ 在 $x \to +\infty$ 方向无界，坏点随 n 跑到无穷远），在 $[0,1]$ 上**一致**（因为 x 被限制在紧区间，$\sup$ 有限且 $\to 0$）。**"一致收敛"是关于定义域的陈述，不是关于函数公式的陈述。**

(d) $\sum \frac{\sin(nx)}{n^{3/2}}$ 的一致收敛与后果。

第一步（M-判别法）：令 $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n^{3/2}}$，$M_n = \frac{1}{n^{3/2}} = n^{-3/2}$。– (a) $\forall x \in \mathbb{R}$：$|f_n(x)| = \frac{|\sin(nx)|}{n^{3/2}} \leq \frac{1}{n^{3/2}} = M_n$（依据：$|\sin| \leq 1$）。$M_n$ **与 x 无关** ✓。– (b) $\sum_{n\geq 1} n^{-3/2}$ 收敛：这是 **p-级数，$p = \frac{3}{2} > 1$**（依据：Lecture 11 的 p-级数判别法）。**脚本验算**：$\sum_{n=1}^{10^7} n^{-3/2} = 2.611742893169012 < \infty$；尾和 $\sum_{j>N} j^{-3/2}$ 在 $N = 1, 5, 10, 50, 100$ 时为 $1.611742893169204,\ 0.851296693746275,\ 0.6164063998238134,\ 0.2808031140513946,\ 0.19886879446552014$，确实 $\to 0$ ✓。

由 **M-判别法**：$\sum f_n$ 在 $\mathbb{R}$ 上**一致收敛**（且逐点绝对收敛）。

第二步（连续性）：每个 $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n^{3/2}}$ 连续（正弦函数连续 + 乘常数 + 复合）；由 **Theorem 274**（一致极限保连续），和函数

$$F(x) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^{3/2}}$$

在 $\mathbb{R}$ 上**连续**。（**这一步逐点收敛给不出来——这正是本讲的核心教训。**）

第三步（逐项积分）：由 §七的推论（$\sum f_n$ 一致收敛 $\Rightarrow$ 可逐项积分），对任意 $[a,b]$：

$$\int_a^b F = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}} \int_a^b \sin(nx)\,dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}} \cdot \frac{\cos(na) - \cos(nb)}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(na) - \cos(nb)}{n^{5/2}}.$$

特别地取 $[a,b] = [0,\pi]$：

$$\int_0^{\pi} F = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-\cos(n\pi)}{n^{5/2}} = \sum_{n\ \text{奇}} \frac{2}{n^{5/2}} \approx 2.2086871461 \times 10^{0}$$

（依据：$\cos(n\pi) = (-1)^n$，故 n 偶时 $1-(-1)^n = 0$、n 奇时为 2。）

脚本验算（部分和与极限的差，验证"一致"）：取不同 x 处的部分和 $S_N(x) = \sum_{n \le N} \sin(nx)/n^{3/2}$，与数值极限 $L(x)$（取到 $n = 4 \times 10^5$）比较：

N	$x = 0.5$	$x = 1.0$	$x = 2.0$	$x = \pi/2$
1	0.56338315	0.20908786	0.24986138	0.13549735
5	0.09328092	0.04081322	0.00352880	0.03248998
10	0.01603252	0.01743297	0.00883928	0.01553209
50	0.00559886	0.00284087	0.00148357	0.00141316
100	0.00200184	0.00103383	0.00058841	0.00049990
1000	0.00004743	0.00000324	0.00001842	0.00001581
10000	0.00000079	0.00000072	0.00000003	0.00000050

关键观察：对数表读下去，**每个 x 列的误差都同步变小**（$N = 100$ 时全部降到 2×10^{-3} 以下，$N = 10000$ 时全部降到 10^{-6} 以下）——**"所有 x 同时收敛"就是一致收敛的可视化证据**。而控制界的尾和 $N = 100$ 时为 0.198869（$\sum_{n>100} n^{-3/2}$），**实测误差远小于控制界**（控制界在这里比较松，因为 $|\sin(nx)|$ 远小于 1 的时间"平均"占多数）。

数值极限（脚本验算）：$\int_0^{\pi} F(x)\,dx \approx 2.2086756873$（300 点梯形法 2.2090158832，4001 点梯形法 2.2086756873），与解析值 $\sum_{n\ \text{奇}} \frac{2}{n^{5/2}} = 2.2086871461$ **吻合到 10^{-5}** ✓——**这就是"逐项积分"定理的数值证据**。另外和函数在一些点上的值：$F(0) = 0$、$F(\pi/4) = 1.07655069$、$F(\pi/2) = 0.86450265$、$F(3\pi/4) = 0.46525500$、$F(\pi) = 0$。

Q3.（[JL] Exercise 6.1.5 的完整解答 + 交换条件的辨析）(a) 设 $\{f_n\}$、$\{g_n\}$ 在 A 上分别**一致**收敛到 f、g。证明 $f_n + g_n$ 在 A 上一致收敛到 $f+g$。(b) 举反例说明：把"一致"换成"逐点"，结论仍然成立（即逐点情形下加法也保收敛），但**乘法**即使一致收敛也**不**保一致收敛。(c) 辨析：为什么"$\lim$ 与 $\int$"需要 f_n 一致收敛，而"$\lim$ 与 $\frac{d}{dx}$"需要 f_n' 一致收敛？给出两个反例各自说明。

▸ **答案**

(a) $\epsilon/2$ 技巧（[JL] Exercise 6.1.5 的标准证明）。

1. 设 $\epsilon > 0$。（依据：$\forall\epsilon$。）

2. 由 $f_n \rightrightarrows f$ 在 A 上，取 $N_1 \in \mathbb{N}$，使得

$$\forall n \geq N_1,\ \forall x \in A,\quad |f_n(x) - f(x)| < \frac{\epsilon}{2}.$$

（依据：Definition 264，ϵ 取 $\frac{\epsilon}{2}$。） 3. 由 $g_n \rightrightarrows g$ 在 A 上，取 $N_2 \in \mathbb{N}$，使得

$$\forall n \geq N_2,\ \forall x \in A,\quad |g_n(x) - g(x)| < \frac{\epsilon}{2}.$$

（依据：Definition 264，ϵ 取 $\frac{\epsilon}{2}$。） 4. 取 $N := \max\{N_1, N_2\}$。（依据：**"取 $N = \max$"是处理"两个门槛"的标准手法**——这样 $n \geq N$ 同时满足 $n \geq N_1$ 与 $n \geq N_2$。） 5. 则 $\forall n \geq N$、$\forall x \in A$：

$$|(f_n(x) + g_n(x)) - (f(x) + g(x))| \leq |f_n(x) - f(x)| + |g_n(x) - g(x)| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

（依据：**加一项减一项并不需要**——这里直接用**三角不等式**把和拆开：$|(a-b)+(c-d)| \leq |a-b| + |c-d|$；再用第 2、3 步。） 6. 故 $f_n + g_n \rightrightarrows f + g$ 在 A 上。（依据：Definition 264。**关键：第 5 步的界 $< \epsilon$ 与 x 无关，因为第 2、3 步的界都与 x 无关。**）

【证明机制解说】：**加法是"无条件"的**——因为三角不等式对**和**恰好是"误差相加"，而误差相加后只要两块预算加起来是 ϵ 就够。**这就是 $\epsilon/2$（两项目标）与 Theorem 274 的 $\epsilon/3$（三项目标）的区别：分几块就除以几。** 如果换成**乘法**，误差不再是"相加"而是"相乘"，误差项会变成 $|f_n||g_n - g| + |g||f_n - f|$，**代入消不去**（需要额外的有界性），所以乘法**不是无条件**的——见 (b)。

(b) 逐点版加法成立；一致版乘法失败。

逐点版加法：设 $f_n \to f$ 逐点、$g_n \to g$ 逐点。固定 $x \in A$，则 $\{f_n(x)\}$ 与 $\{g_n(x)\}$ 是两个收敛数列，由 Lecture 8 的**极限加法法则**：$f_n(x) + g_n(x) \to f(x) + g(x)$。由于 x 任意，$f_n + g_n \to f + g$ 逐点 ✓。**（这里完全不需要一致收敛——加法在数列层面就是极限的加法。）**

乘法反例（[JL] §6.1 习题的提示：取 $A = \mathbb{R}$、$f(x) = g(x) = x$、$f_n = g_n$）：令

$$f_n(x) = g_n(x) = x + \frac{1}{n}.$$

- $f_n \rightrightarrows f$ 在 $\mathbb{R}$ 上：$|f_n(x) - x| = \frac{1}{n} \to 0$，**与 x 无关** ✓（由 Definition 264 直接验证）。
- 同理 $g_n \rightrightarrows g$。
- 但 $f_n g_n \to fg$（逐点显然成立），**却**不**一致**：

$$|f_n(x)g_n(x) - f(x)g(x)| = \left|\left(x + \tfrac{1}{n}\right)^2 - x^2\right| = \left|\frac{2x}{n} + \frac{1}{n^2}\right|,$$

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \left|\frac{2x}{n} + \frac{1}{n^2}\right| = +\infty \qquad (\text{当 } x \to \pm\infty).$$

（依据：上式关于 x 是**无界的一次函数**；$\sup$ 为 $+\infty$。） – 由 Lecture 23 的 sup–范数判据，$\|f_n g_n - fg\|_{\mathbb{R}} = +\infty \not\to 0$，**故不一致收敛** ✓。 **失败根源**：$f_n \to f$ 一致**只控制误差**，不控制 f_n 与 f 本身的**大小**。乘法需要"因子有界"这一额外条件；本例中 $f_n = x + 1/n$ 无界，于是"f_n 的误差 × g_n 的大小"变成 $\frac{1}{n} \times |x|$，**在 $x \to \infty$ 处被放大成 $O(1)$**。

(c) 两个交换定理条件的辨析。

	$\lim$ 与 $\int_a^b$（Theorem 275）	**$\lim$ 与 $\frac{d}{dx}$**（Theorem 277）
需要一致收敛的量	$f_n \rightrightarrows f$	$f_n' \rightrightarrows g$
对另一个量的要求	f_n 连续（保证可积）	$f_n \to f$ 只需**逐点**（甚至一点）
证明用什么定理	积分不等式 $	\int g
为什么	积分是**整体平均**量，需要**整体（一致）**的误差控制	求导是**局部**量；通过 FTC，导数的信息以积分形式出现，所以一致收敛必须加在**导数**上

反例一（积分交换必须一致）：矩形尖峰 $g_n = n \cdot \mathbf{1}_{(0,1/n)}$ 在 $[0,1]$ 上。$g_n \to 0$ **逐点**（固定 $x > 0$，当 $n > \frac{1}{x}$ 时 $x \geq \frac{1}{n}$，故 $g_n(x) = 0$），但

$$\int_0^1 g_n = n \cdot \frac{1}{n} = 1 \not\to 0 = \int_0^1 \lim_n g_n.$$

脚本验算：$n = 1, 2, 10, 100, 1000$ 时数值积分 $0.99999900,\ 0.99999800,\ 1.00000000,\ 0.99990000,\ 0.99900000$（理论值精确为 1）✓。**这里的不一致：$\sup_{[0,1]} |g_n - 0| = n \to \infty$，误差不但不衰减，反而爆炸。**

反例二（求导交换的"一致"不能加在 f_n 上）：$f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n}$ 在 $\mathbb{R}$ 上。$f_n \rightrightarrows 0$（$\sup|f_n| = \frac{1}{n} \to 0$，**完全满足"$f_n$ 一致收敛"**），但 $f_n'(x) = \cos(nx)$ **连逐点都不收敛**（在 $x = 0$ 处恒为 1；更一般地，固定 $x \neq 0$ 时 $\cos(nx)$ 在 $[-1,1]$ 中无限震荡，无极限）。既然 f_n' 不收敛，$(\lim f_n)' = 0$ 也就无从与 $\lim f_n'$ 比较——**但至少说明"f_n 一致收敛"完全推不出任何关于 f_n' 的信息。** **脚本验算**：$n = 1, 10, 100, 1000$ 时 $\sup|f_n| = 1,\ 0.1,\ 0.01,\ 0.001$（一致趋 0 ✓），而 $f_n'(0) = \cos 0 = 1$ 恒成立 ✓；$n = 10$ 时 f_n' 在 $x = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4$ 取值 $0.5403, -0.4161, -0.99, -0.6536$，剧烈震荡 ✓。 **对照正例**：$f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n^2}$：$f_n \rightrightarrows 0$ **且** $f_n' = \frac{\cos(nx)}{n} \rightrightarrows 0$（$\sup|f_n'| = \frac{1}{n} \to 0$），满足 Theorem 277，结论 $f' = 0 = g$ 成立 ✓。**脚本验算**：$n = 1, 10, 100, 1000$

> 时 $\sup|f_n| = 1,\ 0.01,\ 10^{-4},\ 10^{-6}$，$\sup|f_n'| = 1,\ 0.1,\ 0.01,\ 0.001$，**两个都趋于 0** ✓；在 $x = 0.7$ 处 $n = 100$ 时数值导数 $0.006333 = \cos(70)/100$ ✓。
>
> **结论**："一致收敛加在谁身上"是这两个定理的唯一区别，也是最容易记混的地方。 一句话：**积分看原函数（$f_n \rightrightarrows f$），求导看导函数（$f_n' \rightrightarrows g$）。**
>
> **补充（Final 第 7(a) 题的关联）**：在 $(0,1)$ 上，$f_n(x) = x^n$ 逐点收敛到 $f \equiv 0$（f **连续**！），但**不一致**：取 $\epsilon_0 = \frac{1}{2}$，对每个 M 取 $x_M = (1/2)^{1/M} \in (0,1)$，得 $|x_M^M - 0| = \frac{1}{2} \geq \epsilon_0$ ✓（依据：Negation 267 与 Theorem 266 第 2 部分的同一构造）。**这个例子说明：极限函数连续也不足以保证一致收敛**——一致性比"保连续"是**严格更强**的要求。（对比：在 $[0,1]$ 上极限不连续，那是另一层失效。）

Lecture 25: Power Series and the Weierstrass Approximation Theorem（幂级数与 Weierstrass 逼近定理）

概述

这是整门课**最后一讲**。上一讲（Lecture 24）我们提出了三个"能否交换极限"的问题（Question 271）：连续函数的极限是否连续？可导函数列的极限是否可导且导数就是导数列的极限？积分与极限能否交换？第 24 讲已经证明：**若收敛是一致的，三个答案都是"是"**（Theorem 274、275、277），并且预告了"若只有逐点收敛，三个答案都是'否'"。本讲第一件事就是把这三个"否"用**三个反例落实**（Question 273）。

做完这件事，本讲立刻把这套一致收敛的机器**灌进幂级数 (power series)**：Lecture 23 定义的幂级数 $\sum_{j=0}^{\infty} a_j(x-x_0)^j$ 只是一个"逐点收敛"的对象，似乎享受不到一致收敛的好处；但 Theorem 278 会告诉我们一个漂亮的事实——**幂级数在收敛半径内部所包含的每一个紧子区间上都是一致收敛的**，于是 Lecture 24 的三条交换定理全部可以实例化到幂级数上：得到**连续性、逐项求导 (term-by-term differentiation)、逐项积分 (term-by-term integration)**，并且求导/积分之后**收敛半径不变**。由此又得到一个贯穿全课的结论：$a_j = f^{(j)}(x_0)/j!$，即**幂级数的系数被和函数完全决定**，幂级数就是它的 Taylor 级数（呼应 Lecture 20 的 Taylor 定理），因此展开式**唯一**。

本讲最后回答了另一个方向的问题：**幂级数（也就是多项式）能表示多少函数？** 答案是——**全部连续函数**。这就是 **Weierstrass 逼近定理 (Weierstrass approximation theorem, Theorem 282)**：$[a,b]$ 上的任意连续函数都能被一列多项式**一致**逼近。源文件给出的证明路线是构造一族"近似 Dirac delta 函数"的多项式核 $Q_n(x) = c_n(1-x^2)^n$（Theorem 283）再做卷积 $P_n(x) = \int_0^1 f(t)Q_n(t-x)\,dt$；本笔记另外补充了**Bernstein 多项式 (Bernstein polynomial)** 的构造性证明——它把 f 在等距点上的值按二项式权重做局部平均，用二项式恒等式算出前三阶矩、用方差界 $x(1-x)/n \leq 1/(4n)$ 证明权重集中，是一个"把大数定律翻译成分析语言"的漂亮证明。

本讲回答了什么问题？ （1）若收敛只是逐点的，三个交换极限的问题为什么全部失败？（2）幂级数在哪里一致收敛，端点为什么不行？（3）幂级数的和函数有多好（连续？可导？无穷次可导？）？（4）幂级数的系数与和函数是什么关系？（5）连续函数能不能被多项式一致逼近？——第（5）问是整门课的收束：我们从 Lecture 1 的集合与 LUB 出发，绕着极限、连续、可微、积分、一致收敛一路走来，最后回到一个关于**逼近**的陈述，它把"连续"这个概念与最熟悉的函数类（多项式）连接了起来。

核心定义与直观解释

（一）幂级数与收敛半径（Lecture 23 的 Definition 258 / Theorem 259 / Definition 260 回顾）

- **严格定义（Definition 258, Power series / 幂级数）**：一个**关于 x_0 的幂级数**是形如

$$\sum_{m=0}^{\infty} a_m(x-x_0)^m$$

的级数，其中 $x_0 \in \mathbb{R}$ 称为**中心 (center)**，$\{a_m\}$ 是给定的实数列，称为**系数 (coefficients)**。这里 x 是变量：对每个固定的 x，它就是一个普通的数项级数 $\sum a_m(x-x_0)^m$。

- **严格定义（Theorem 259 + Definition 260, Radius of convergence / 收敛半径；归属 Lecture 23）**：设

$$R = \lim_{m\to\infty} |a_m|^{1/m}$$

存在（**源文件笔误提示**：Theorem 259 的陈述里把这个极限写成 $|a_m|^{1/n}$，指数 $1/n$ 与求和指标 m 混了；但该定理的**证明**用的正是 $1/m$（原文："$\lim_{n\to\infty}|a_m(x-x_0)^m|^{1/m} = R|x-x_0|$，定理由根值判别法得到"），故正确指数是 $1/m$，本笔记统一写成 $|a_m|^{1/m}$），并令

$$p = \begin{cases} \dfrac{1}{R}, & R > 0, \\ \infty, & R = 0. \end{cases}$$

则 $\sum a_m(x-x_0)^m$ 在 $|x-x_0| < p$ 时**绝对收敛**，在 $|x-x_0| > p$ 时**发散**。这个 p 就称为该幂级数的**收敛半径 (radius of convergence)**。当 $p = 0$ 与 $p = \infty$ 时上式按字面理解：$p = 0$ 表示级数只在 $x = x_0$ 收敛，$p = \infty$ 表示级数在整个 $\mathbb{R}$ 上绝对收敛。**（请注意：幂级数的定义 Definition 258 与收敛半径的定义 Definition 260 都属于 Lecture 23；本讲只是引用。）**

- **（补充）Cauchy–Hadamard 形式**：Theorem 259 假设 $\lim|a_m|^{1/m}$ 存在。若极限不存在，标准做法（教材 [JL] §2.6.5）改用**上极限**：

$$p = \frac{1}{\limsup_{m\to\infty}|a_m|^{1/m}} \qquad (\text{若 } \limsup = 0 \text{ 则 } p = \infty;\ \limsup = \infty \text{ 则 } p = 0).$$

本课源文件只用"极限存在"的版本，这里标注为**补充**，仅作参考；下文所有计算都用源文件版本（本例中极限都存在）。

- **直观解释（"它到底在说什么？"）**：幂级数是一个"**无穷次多项式**"$\sum a_m(x-x_0)^m$。第 m 项的大小大致是 $|a_m|\,|x-x_0|^m$；当我们把 $|x-x_0|$ 取得足够小，而 $|a_m|$ 的增长被一个固定的速率 $1/p$ 控制时，项就整体塌缩。所以这里的竞争是**"系数的增长速度" vs "变量幂的衰减速度"**：若 $|a_m| \approx (1/p)^m$，则第 m 项 $\approx (|x-x_0|/p)^m$——这正是几何级数！于是"收敛"的判据自然就是 $|x-x_0|/p < 1$。收敛半径 p 就是这场竞争的**临界刻度**：从中心 x_0 出发，凡是走得比 p 近的地方都收敛，走得比 p 远的地方都发散。

- **为什么需要"收敛半径"这个概念？** 因为它把"幂级数收敛的地方"这个看起来依赖于 x、依赖于系数的复杂集合，压缩成了一个**单个数字 p**：收敛域必然是 (x_0-p, x_0+p) 加上若干端点。这就让后续讨论（一致收敛、逐项求导、逐项积分）有了一个统一的参数。反过来，如果幂级数的收敛域可以像 $\mathbb{R}$ 中任意集合那样畸形，"在收敛域上是否一致收敛"这类问题就无法用一个数字来描述。
- **三分性（这是本讲反复使用的图像）**：设 p 为收敛半径，则
- $|x-x_0|<p$：**绝对收敛**（Theorem 259）；
- $|x-x_0|>p$：**发散**（Theorem 259）；
- $|x-x_0|=p$：**定理不表态，必须逐点单独判断**（这是 Lecture 23 的 Question 262 的延续，也是本讲"端点反例"的来源）。
- **具体示例（把定义走一遍）**：取 $\sum_{m=0}^{\infty} 2^m x^m$，则 $a_m=2^m$，$\lim|a_m|^{1/m}=2$，故 $R=2$、$p=1/R=1/2$。取 $x=0.4$：$|x-0|=0.4<1/2$，级数绝对收敛，和为 $1/(1-2\cdot 0.4)=1/0.2=5$。取 $x=0.6$：项为 $2^m(0.6)^m=(1.2)^m\to\infty$，发散。取端点 $x=1/2$：项恒为 1，不趋于 0，发散；取 $x=-1/2$：项为 $(-1)^m$，也不趋于 0，发散。
- **反例（为什么端点的结论不能"顺手"推出来）**：$\sum_{m=1}^{\infty} x^m/m$ 的收敛半径是 1（因为 $\lim|a_m|^{1/m}=\lim m^{-1/m}=1$），但在同一对端点 $x=\pm 1$ 处行为**相反**：$x=1$ 时它是调和级数 $\sum 1/m$，发散；$x=-1$ 时它是交错级数 $\sum(-1)^m/m$，收敛（且和为 $-\ln 2=-0.6931471806$，用前 10^6 项数值验算得 -0.6931466806，符合）。**同一个 p、同一对端点，一个收敛一个发散**——这说明"$|x-x_0|=p$ 时定理不表态"不是技术上的偷懒，而是数学事实的必然：端点的行为确实可以不同，必须单独分析。

（二）收敛半径的具体计算（对应 Assignment 7 第 2 题）

Assignment 7 第 2 题要求"求所有使级数收敛的实数 x"，共四小问。这正是"算 p + 讨论端点"的标准训练。下面逐个做完，并在最后补两个常用作对照的例题。**所有 p 值都用 Python 数值验算过**（脚本见下）。

0. 工具：两个直接可用的判别法。 对固定 x，令 $u_m=a_m(x-x_0)^m$。

- **比值判别法（Lecture 12, Theorem 138）**：若 $L=\lim\dfrac{|u_{m+1}|}{|u_m|}=\lim\dfrac{|a_{m+1}|}{|a_m|}|x-x_0|$ 存在，则 $L<1$ 时绝对收敛，$L>1$ 时发散。取 $L<1$ 解得 $|x-x_0|<1/\lim\frac{|a_{m+1}|}{|a_m|}$，所以这就是"比值形式的收敛半径"。
- **根值判别法（Lecture 12, Theorem 142）**：由定理直接给出 $p=1/\lim|a_m|^{1/m}$。

（记号约定说明） 源文件在幂级数的语境中一律用下标 j（系数 a_j，中心 x_0，收敛半径 p，级数 $\sum_j a_j(x-x_0)^j$）；本小节为了与 Assignment 7 原题的求和下标 n 对齐，在逐项计算时暂用 a_n, u_n，但**收敛半径一律记作 p**（源文件符号）。"R" 是 Lecture 23 的 Theorem 259 中 $\lim|a_m|^{1/m}$ 的名字，$p=1/R$ 才是收敛半径，请勿混淆。

(a) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n$。

- **算 p**：$a_n=2^n$，故 $\lim|a_n|^{1/n}=2$，$p=1/2$。（比值法：$\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|}=2|x|$，$<1\iff|x|<1/2$，一致。）
- **端点**：$x=1/2$ 时通项 $=2^n\cdot 2^{-n}=1\not\to 0$，发散；$x=-1/2$ 时通项 $=(-1)^n\not\to 0$，发散。
- **结论**：收敛域恰为开区间 $(-1/2, 1/2)$；在内部绝对收敛（且和为 $\frac{1}{1-2x}$），两端点都发散。

(b) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} n x^n$。

- **算 p**：$a_n=n$，$\lim n^{1/n}=1$（Lecture 9 的 Theorem 95 第 3 条已证），故 $p=1$。比值法：$\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|}=\frac{n+1}{n}|x|\to|x|$，$<1\iff|x|<1$，同样得 $p=1$。
- **端点**：$x=1$ 时通项 $=n\not\to 0$，发散；$x=-1$ 时通项 $=(-1)^n n$，也不趋于 0（绝对值恒为 n），发散。
- **结论**：收敛域为 $(-1,1)$，内部绝对收敛，和为 $\frac{x}{(1-x)^2}$（可由 $\sum x^n=\frac{1}{1-x}$ 逐项求导得到——本讲 Theorem 279 给出合法性）。

(c) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-10)^n}{(2n)!}$。

- **算 p**：$a_n=\frac{1}{(2n)!}$。用比值法：$|u_{n+1}|/|u_n|=\frac{|x-10|}{(2n+1)(2n+2)}\to 0$，对**一切** $x\in\mathbb{R}$ 都 <1，故 $p=\infty$。（根值法一致：$(1/(2n)!)^{1/n}\to 0$，由 $n!\geq(n/2)^{n/2}$ 可得。）
- **端点**：没有端点（$p=\infty$，收敛域为整个 $\mathbb{R}$）。
- **结论**：对一切 $x\in\mathbb{R}$ **绝对收敛**。（补充观察：偶阶乘使这个级数等于 $\cosh\sqrt{x-10}$ 的幂级数形式。数值验算：$x=9$ 代入得 0.5403023059，正是 $\cos 1=0.5403023059$；$x=11$ 代入得 1.5430806348，正是 $\cosh 1=1.5430806348$。）

(d) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} n!\,x^n$。

- **算 p**：$a_n=n!$。比值法：$\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|}=(n+1)|x|\to\infty$（当 $x\neq 0$），故 $x\neq 0$ 时必发散；$x=0$ 时级数只有首项 1，收敛。根值法：$(n!)^{1/n}\to\infty$，$p=0$。
- **端点**：没有端点。
- **结论**：**收敛域只有单点 $\{0\}$**，即 $p=0$。
- **【注】这是"$p=0$"的典型代表**：系数增长得比任何几何级数都快（$n!$ 最终压过 c^n，因为 $n!/c^n\to\infty$），所以除了中心本身无处收敛。这类现象说明收敛半径定义中的"$p=0$"情形不是空洞的。

(e) 对照例题 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$。

- **算 p**：$a_n=1/n$，$\lim n^{-1/n}=\frac{1}{\lim n^{1/n}}=1$，故 $p=1$。

- **端点**：$x=1$：$\sum 1/n$ 发散（Lecture 11 的 Theorem 128，调和级数）；$x=-1$：$\sum(-1)^n/n$ 是交错级数，由 Lecture 12 的 Theorem 144（交错级数判别法）收敛（条件收敛），和为 $-\ln 2$。
- **结论**：收敛域为 $[-1,1)$，且**只有 $x=-1$ 处是条件收敛，其余内部点绝对收敛**。这是"端点必须单独讨论"的样板。

（f）对照例题 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n^2}$。

- **算 p**：$a_n=1/n^2$，$\lim(n^{-2})^{1/n}=(\lim n^{-1/n})^2=1$，故 $p=1$。
- **端点**：$x=1$：$\sum 1/n^2$ 收敛（p–级数，$p=2>1$，Lecture 11 的 Theorem 137）；$x=-1$：$\sum(-1)^n/n^2$ 绝对收敛，故收敛。
- **结论**：收敛域为**闭区间 $[-1,1]$**，两端点都（绝对）收敛。数值验算：$\sum_{n=1}^{10^6}(-1)^n/n^2=-0.8224670334$，与 $-\pi^2/12=-0.8224670334$ 吻合到小数点后 **12** 位；$\sum_{n=1}^{10^6}1/n^2=1.6449330668$，向 $\pi^2/6=1.6449340668$ 靠拢。

数值验算脚本与结果（p 的核对）：

```
import math
def show(name, logf, N):
    v = math.exp(logf(N)/N)          # |a_N|^(1/N)
    print(f"{name:26s} N={N:5d}  |a_N|^(1/N)={v:.10f}   p~{1/v:.8f}")

show("sum 2^n x^n",        lambda n: n*math.log(2),   2000)
show("sum n x^n",          lambda n: math.log(n+1),   2000)
show("sum (x-10)^n/(2n)!", lambda n: -math.lgamma(2*n+1), 300)
show("sum n! x^n",         lambda n: math.lgamma(n+1),    300)
show("sum x^n/n",          lambda n: -math.log(n+1),   5000)
show("sum x^n/n^2",        lambda n: -2*math.log(n+1), 5000)
```

实际输出：

```
sum 2^n x^n               N= 2000  |a_N|^(1/N)=2.0000000000   p~0.50000000
sum n x^n                 N= 2000  |a_N|^(1/N)=1.0038079330   p~0.99620651
sum (x-10)^n/(2n)!        N=  300  |a_N|^(1/N)=0.0000202454   p~49394.01051870
sum n! x^n                N=  300  |a_N|^(1/N)=111.7599014502   p~0.00894775
sum x^n/n                 N= 5000  |a_N|^(1/N)=0.9982979715   p~1.00170493
sum x^n/n^2               N= 5000  |a_N|^(1/N)=0.9965988398   p~1.00341277
```

读法：前两行与第四行的数值收敛到 $2,1,\infty$（第四行 $|a_N|^{1/N}$ 随 N 增大而无界增长，说明 $p=0$），x^n/n 与 x^n/n^2 的估计值都向 1 靠拢（$N=5000$ 时 1.0017 与 1.0034，N 越大越接近 1，因为 $n^{-1/n}=e^{-(\ln n)/n}\to 1$ 很慢）。第三行说明 $(2n)!$ 的增长极快，p 事实上是 ∞（有限 N 下的截断估计必然有限，这正说明"数值只能提示、不能替代 $p=\infty$ 的解析证明"）。

（三）一次"必败"的对照：逐点收敛下三条交换定理全错（Question 273）

先做一句回顾。 Lecture 24 的 Question 271 提出了三个"能否交换极限"的问题，本讲源文件开头（Question 273）指出：**若收敛只是逐点的，三个答案都是"否"**。上一讲（Lecture 24）已经用三个反例把这件事讲透了，本讲**只作一句回顾，不再重复展开**：

1. $f_n(x)=x^n$ 在 $[0,1]$ 上（逐点极限在 $x=1$ 处不连续）；
2. $f_n(x)=\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$ 在 $[0,1]$ 上（$f_n\to 0$，但 $f_n'=x^n\to g$ 而 $g(1)=1\neq 0=(0)'$）；
3. 帐篷函数（$\int_0^1 f_n=1\not\to 0=\int_0^1 0$）。

唯一需要带走的结论：这三个反例的**病根完全相同**——$\sup_x|f_n(x)-f(x)|$ **不趋于 0**（误差在某个"移动的位置"上始终很大），即收敛不是一致的。**这也解释了本讲为什么要花大力气去证明"幂级数在紧子区间上一致收敛"（Theorem 278）：幂级数天生只给出逐点收敛，而逐点收敛什么都保证不了；只有拿到一致性，Lecture 24 的三条交换定理才能被启用。**

（四）源文件的构造：Q_n 核（"近似 Dirac delta"）（Theorem 283 的铺垫）

说明：本节按源文件路线展开。 源文件的 Weierstrass 逼近证明**不用** Bernstein 多项式，而是构造一族"近似 Dirac delta 函数"的多项式核 Q_n 做卷积。**（本笔记在"定理与完整证明"一节的末尾另附一条补充小节，给出 Bernstein 多项式的构造性证明作为对照，并明确标注为源文件之外的补充材料。）**

源文件的证明思路如下（**这是源文件的原始思路，务必记住**）：

> 选取一列多项式 $\{Q_n\}_n$，使 Q_n 像"Dirac delta 函数"一样在 $n\to\infty$ 时集中到 0 点；然后令 $P_n(x)=\int_0^1 Q_n(x-t)f(t)\,dt$，则 $P_n\to f$。

源文件给出的具体核是

$$c_n:=\left(\int_{-1}^{1}(1-x^2)^n\,dx\right)^{-1}>0,\qquad Q_n(x)=c_n(1-x^2)^n.$$

Q_n 是一个在 $[-1,1]$ 上非负、在 $x=0$ 取最大值 c_n、在 $|x|=1$ 处为 0 的"钟形"多项式。它的三条性质（Theorem 283）是：$\int_{-1}^1 Q_n=1$（归一化）、$Q_n\geq 0$、以及对每个 $\delta\in(0,1)$，$Q_n\to 0$ 在 $\delta\leq|x|\leq 1$ 上**一致**。

"近似 delta"的直观：Q_n 的总"质量"始终是 1，但随着 n 增大，质量越来越挤向原点附近（在 $|x|\geq\delta$ 上高度一致地塌缩到 0），所以 Q_n 越来越像"只在 0 处有质量的点质量"。用它去做卷积 $P_n(x)=\int f(t)Q_n(t-x)dt$，"点质量"就把 $t\approx x$ 处的函数值 $f(x)$ 挑出来——这正是"局部平均"的连续版本，与 Bernstein 多项式的"离散局部平均"是同一个思想的两个化身。

Q_n 的钟形集中（用脚本画出的数值形状，未归一化值 $(1-x^2)^n$）：

```
n=10 :  x=±0.00 1.000000 ****************************************
        x=±0.10 0.904382 ************************************
        x=±0.20 0.664833 **************************
        x=±0.30 0.389416 ***************
        x=±0.40 0.174901 *******
        x=±0.50 0.056314 **
        x=±0.60 0.011529
        x=±0.70 0.001190
        x=±0.80 0.000037
        x=±0.90 0.000000

n=30 :  x=±0.00 1.000000 ****************************************
        x=±0.10 0.739700 *****************************
        x=±0.20 0.293858 ************
        x=±0.30 0.059053 **
        x=±0.40 0.005350
        x=±0.50 0.000179
        x=±0.60 0.000002
        x=±0.70 0.000000      ← n 越大，两侧塌缩越快（"delta 化"）
```

定理与完整证明（核心）

定理 274（一致收敛保持连续性；Lecture 24 已证，此处列作后续依据）

- **定理陈述**：设 $f_n : S \to \mathbb{R}$ 对每个 n 连续，$f : S \to \mathbb{R}$，且 $f_n \to f$ **一致**。则 f 连续。
- **说明**：这是 **Lecture 25 的 Theorem 274**（Lecture 24 已用它讨论过三个交换问题），本讲开头（源文件第 65–80 行）**重新给出了证明**，因为它是后面所有"交换定理"的原型。证明思路：一致性给出"整条函数曲线的 $\epsilon/3$-带"，再用其中某一个具体的 f_M 的连续性把 $\epsilon/3$ 传给 f。
- **逐步推导**：设 $c \in S$，$\epsilon > 0$。(1) 由一致收敛，$\exists M \in \mathbb{N}$ 使 $\forall n \geq M\ \forall y \in S$，$|f_n(y) - f(y)| < \epsilon/3$。（依据：一致收敛定义取 $\epsilon/3$）(2) 固定这个 M。f_M 在 c 连续，故 $\exists \delta_0 > 0$ 使 $\forall |x - c| < \delta_0$，$|f_M(x) - f_M(c)| < \epsilon/3$。（依据：连续性的 ϵ–δ 定义）(3) 取 $\delta = \delta_0$。若 $|x - c| < \delta$，则由三角不等式

$$|f(x) - f(c)| \leq |f(x) - f_M(x)| + |f_M(x) - f_M(c)| + |f_M(c) - f(c)| < \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} = \epsilon.$$

（依据：三角不等式；前两项用一致收敛在 $y = x$ 与 $y = c$ 处的估计，第三项用 f_M 的连续性）– **【证明机制解说】**关键在"**选一个中间函数 f_M**"：f 本身的连续性正是我们要证的，不能直接用；而一致收敛给了"f 与 f_M 整体只差 $\epsilon/3$"这条**全部 y 同时成立**的信息。于是"f 在 x 与 c 的差"被拆成三段：$f \to f_M$（一致收敛管）、$f_M(x) \to f_M(c)$（f_M 连续管）、$f_M \to f$（一致收敛管）。三段每段 $\epsilon/3$，合计 ϵ。**如果只有逐点收敛，第一步的 M 会依赖 y：在 x 处要 M_x、在 c 处要 M_c，就没法取到同一个 f_M 同时管住两端**——这正是逐点收敛反例（$f_n = x^n$）失效的机制。 – **【证明技巧总结】**"$\epsilon/3$ 技巧"：要把"极限函数继承性质"写成三段，就取 $\epsilon/3$；中间那一段总是一个**已知好性质的具体成员**（这里的 f_M）。可迁移的口号是："**先取一个足够好的中间对象，再把两边都压到 $\epsilon/3$ 以内**。"

定理 275（一致收敛可交换积分；Lecture 24 已证）

- **定理陈述**：设 $f_n : [a,b] \to \mathbb{R}$ 连续，$f : [a,b] \to \mathbb{R}$，且 $f_n \to f$ 一致。则 $\int_a^b f_n \to \int_a^b f$。
- **逐步推导**：设 $\epsilon > 0$。(1) 由一致收敛 $\exists M_0$ 使 $\forall n \geq M_0\ \forall x \in [a,b]$，$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\epsilon}{b-a}$。（依据：一致收敛定义，取 $\epsilon/(b-a)$）(2) 对 $n \geq M_0$，

$$\left| \int_a^b f_n - \int_a^b f \right| = \left| \int_a^b (f_n - f) \right| \leq \int_a^b |f_n - f| < \int_a^b \frac{\epsilon}{b-a} = \epsilon.$$

（依据：积分的线性；积分的绝对值不等式 $|\int g| \leq \int |g|$；积分的单调性；区间长度 $b-a$） – **【证明机制解说】**这里的核心是"**把函数的一致误差换成积分的误差要靠区间长度定价**"：$\sup |f_n - f|$ 是"高度"，乘上区间长度 $b-a$ 才得到"面积"。因此一致性里必须取 $\epsilon/(b-a)$，而不能只取 ϵ。这也解释了为什么一致性在 $[a,b]$ 上（长度有限）特别有用：若区间长度无限，同一不等式就失效。 – **【证明技巧总结】**"**误差定价技巧**"：先明确"我要控制的是哪个量纲"（这里是积分，是面积），再按它去反推函数误差需要多小（除以长度）。同类技巧在 Fourier 分析、测度论中反复出现。

定理 277（一致收敛可交换求导；Lecture 24 已证）

- **定理陈述**：设 $f_n : [a,b] \to \mathbb{R}$ 连续可微（continuously differentiable），$f, g : [a,b] \to \mathbb{R}$，且 $f_n \to f$ **逐点**、$f_n' \to g$ **一致**。则 f 连续可微，且 $g = f'$。
- **逐步推导**：(1) 对每个 n 与每个 $x \in [a,b]$，微积分基本定理（FTC）给出 $f_n(x) - f_n(a) = \int_a^x f_n'$。（依据：FTC，Lecture 22 已给）(2) 由 Theorem 275（积分交换，f_n' 一致收敛到 g、$[a,x]$ 是 $[a,b]$ 的子区间，把定理用在 $[a,x]$ 上）与逐点收敛，得

$$f(x) - f(a) = \lim_{n\to\infty} \left(f_n(x) - f_n(a) \right) = \lim_{n\to\infty} \int_a^x f_n' = \int_a^x g.$$

（依据：$f_n \to f$ 逐点；Theorem 275）(3) 于是 $f(x) = f(a) + \int_a^x g$。(4) 由 FTC 的第二形式，$x \mapsto \int_a^x g$ 可导且导数为 $g(x)$（g 连续：由 f_n' 连续 + 一致收敛 + Theorem 274），故 f 可导且 $f' = g$，且 f' 连续。（依据：FTC（第二形式）；Theorem 274） – **【证明机制解说】**直接对 $f_n \to f$ 求导是行不通的（没有"极限的导数"这样的定理）；本证明**绕道积分**：先承认 g 是 f_n' 的一致极限，再通过 FTC 把 f_n 写成 f_n' 的积分，从而把"求导交换"**降级**成"积分交换"——而积分交换（Theorem 275）我们已经有了。这是"**把未知问题归约到已知问题**"的典范。**为什么求导这边只要求 $f_n \to f$ 逐点？** 因为 f_n 在证明中只通过 $f_n(x) - f_n(a)$ 出现，不需要一致性；一致性只需作用在导数序列上，这才是关键（也是与积分情形最大的不同：求导交换的"一致性条件"落在 f_n' 而不是 f_n 上）。 – **【证明技巧总结】**"**FTC 归约法**"：碰到"导数与极限交换"就先把两边都积分，把求导换成积分，用已证的积分交换定理；并注意"要一致收敛的是导数"。此模式在 Picard 定理（[JL] §6.3）中还会再出现。

定理 278（幂级数在收敛区间内部的紧子区间上一致收敛）★本讲核心★

- **定理陈述**（与源文件 Theorem 278 完全一致）：设 $\sum_{j=0}^{\infty} a_j (x-x_0)^j$ 是一个收敛半径为 $p \in (0,\infty]$ 的幂级数。则对**每个** $r \in (0,p)$，$\sum_{j=0}^{\infty} a_j (x-x_0)^j$ 在闭区间 $[x_0 - r,\ x_0 + r]$ 上**一致收敛**。
- **证明策略**：这是一致收敛问题，而我们手上最强的工具是 Lecture 24 的 **Weierstrass M-判别法 (M-test, Theorem 268)**：只要给每一项找一个**与 x 无关**的上界 M_j，并且 $\sum M_j$ 收敛，就自动得到一致收敛。所以计划是：
- 固定 $r < p$，把 M_j 取成 $|a_j| r^j$（这是 $[x_0 - r, x_0 + r]$ 上 $|a_j (x-x_0)^j|$ 的最大值，与 x 无关）；
- 用根值判别法证明 $\sum |a_j| r^j$ **收敛**（这一步用到 $r < p$）；
- 调用 M-判别法收尾。
- **逐步推导**：
- 取定 $r \in (0,p)$。对每个 $j \geq 0$ 与每个 $x \in [x_0 - r, x_0 + r]$，有 $|x - x_0| \leq r$，故

$$|a_j (x-x_0)^j| \leq |a_j| r^j =: M_j.$$

（依据：绝对值的乘法性质 $|uv| = |u||v|$ 与 $|x-x_0|^j \leq r^j$；M_j 与 x 无关，这是 M-判别法的前提 a)） 2. 验证 $\sum M_j$ 收敛。由 Lecture 23 的 Theorem 259 的假设，$p^{-1} = \lim_{j\to\infty} |a_j|^{1/j}$（当 $p < \infty$；当 $p = \infty$ 时该极限为 0）。于是

$$\lim_{j\to\infty} M_j^{1/j} = \lim_{j\to\infty} |a_j|^{1/j} \cdot r = \begin{cases} \dfrac{r}{p}, & p < \infty, \\ 0, & p = \infty. \end{cases}$$

（依据：$(|a_j| r^j)^{1/j} = |a_j|^{1/j} \cdot r$；极限的乘法性质；$p^{-1} = \lim |a_j|^{1/j}$） 3. 因为 $r < p$，无论 $p < \infty$（此时 $r/p < 1$）还是 $p = \infty$（此时极限为 $0 < 1$），都有

$$\lim_{j\to\infty} M_j^{1/j} < 1.$$

（依据：$r < p$ 的直接推论） 4. 由**根值判别法**（Lecture 12, Theorem 142：若 $\lim |x_j|^{1/j} < 1$ 则 $\sum x_j$ 绝对收敛），数项级数 $\sum_{j=0}^{\infty} M_j = \sum_{j=0}^{\infty} |a_j| r^j$ **收敛**。（依据：根值判别法；这是 M-判别法的前提 b)） 5. 由 **Weierstrass M-判别法**（Lecture 24, Theorem 268），$\sum_{j=0}^{\infty} a_j (x-x_0)^j$ 在 $[x_0 - r, x_0 + r]$ 上一致收敛（并且逐点绝对收敛）。（依据：M-判别法，前提 a) 与 b) 均已验证） – **【证明机制解说】**这个证明只有五行，但每一行都在回答一个"为什么可以"： – **为什么要缩到 $[x_0 - r, x_0 + r]$ 而不是整个 $(x_0 - p, x_0 + p)$？** 因为 M-判别法要求 M_j **与 x 无关**。在 $[x_0 - r, x_0 + r]$ 上，最大的 $|x - x_0|$ 就是 r，所以 $M_j = |a_j| r^j$ 可行。若想在开区间 $(x_0 - p, x_0 + p)$ 上做同样的事，就得取 $M_j = |a_j| p^j$——而 $\sum |a_j| p^j$ 在端点处**未必收敛**（下一小节有具体反例），M-判别法就失效了。**这不是证明技巧不够，而是事实如此：幂级数在开区间上确实不必一致收敛。** – **"$r < p$"这个严格不等式在哪里用了？** 用在第 3 步：$r/p < 1$。如果是 $r = p$，根值极限正好等于 1，根值判别法**失效**（Lecture 12 的 Remark：$L = 1$ 是盲区）。**这就是"必须取 r 严格小于 p"的全部原因。** – **如果想自己重新发明这个证明**：先问"我有什么工具能证明一致收敛？"——只有 M-判别法（本课程范围内）；再问"M-判别法要什么？"——一个可和的、与 x 无关的 majorant；最后问"哪里能拿到这样的 majorant？"——把 $|x - x_0|$ 顶到区间端点 r，用"r 处绝对收敛"这一条已知信息。三步一步都省不掉。 – **【证明技巧总结】**"**缩到紧子区间 + 取端点值当 majorant + M-判别法**"。这是本讲最该背下来的证明模式，它的三个要素是：(i) **把"一致"的难度通过缩小定义域来换取**（$|x - x_0| \leq r$ 而不是 $< p$）；(ii) **majorant 取成"最坏点"的值**（$M_j = |a_j| r^j$）；(iii) **用根值判别法把 majorant 的可和性翻译成 $r < p$**。可迁移口号："**一致收敛往往不是免费的，它是用'离奇点远一点'换来的。**"

【关键辨析】为什么是"内部一致收敛"，而不是在 $[x_0 - p, x_0 + p]$ 上一致收敛？

这是本讲最容易被忽略却最重要的洞见。**定理 278 的结论中 $r < p$ 是本质的，不能改成 $r \leq p$。**

- **反例 1**：$\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{x^n}{n}$ **在 $[0,1]$ 上不一致收敛。**
- 已知：$p = 1$，级数在 $(-1,1)$ 内绝对收敛，在 $x = 1$ 发散，在 $x = -1$ 收敛（条件收敛）。所以它在**每一个** $[0, r]$（$r < 1$）上由 Theorem 278 一致收敛。
- 但它在 $[0,1]$ 上**不**一致收敛。理由（严格）：设 $S_N(x) = \sum_{n=1}^{N} x^n/n$，$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^n/n$。若在 $[0,1]$ 上一致收敛，则对 $\epsilon = 1/4$ 应存在 N，使 $\forall n \geq N\ \forall x \in [0,1]$，$|S(x) - S_n(x)| < \epsilon$。取 $x = 1$：此时 $S(1)$ **不存在**（级数发散），命题无意义——所以更准确的说法是：**该级数的部分和在 $[0,1]$ 上不是一致 Cauchy 的**，因为

$$\sup_{x\in[0,1]} |S_{2m}(x) - S_m(x)| \geq |S_{2m}(1) - S_m(1)| = \sum_{n=m+1}^{2m} \frac{1}{n} \geq m \cdot \frac{1}{2m} = \frac{1}{2},$$

对**一切** m 都 $\geq 1/2$，不趋于 0。（依据：每个 $x^n \leq 1$ 但取 $x = 1$ 时每项取到 $1/n$；调和级数部分和的"块估计" $\sum_{n=m+1}^{2m} \frac{1}{n} \geq \frac{1}{2}$，这是 Lecture 11 证明调和级数发散时用过的同一手法。） – **直观**：误差在 $x = 1$ 处"最慢"——靠近 1 时每一项 x^n/n 都接近其最大值 $1/n$，级数收敛得最吃力；越靠近 1，需要的 N 越大，$\sup$ 因此不趋 0。**"最慢的地方"就是端点。** – **反例 2**：$\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{x^n}{n^2}$ **在 $[-1,1]$ 上也已经一致收敛。** – 这是因为 $M_n = 1/n^2$ 本身就是可和的（$\sum 1/n^2 < \infty$），可以直接对 $[-1,1]$ 用 M-判别法。 – **对照的意义**：反例 1 与反例 2 的 p 都是 1，端点行为都（部分）收敛，但闭区间上的一致性一个成立、一个不成立。这说明"**收敛区间上是否一致收敛"不能仅由 p 和端点收敛性判定**，必须单独分析。判别的方法是看 $\sum \sup_{[-1,1]} |a_n x^n| = \sum |a_n|$ 是否收敛。 – **洞见总结："一致收敛是局部性质"**：幂级数的和函数在**每一个紧子区间** $[x_0 - r, x_0 + r] \subset (x_0 - p, x_0 + p)$ 上具有一切好性质（连续、可积、可导、可逐项操作），但这些性质**不一定能一路推到端点**。这提示了一条更一般的原则（在 [JL] 第二卷中被正式命名为"局部一致收敛"）：**局部的规则性 + 全局的定义域，是分析中常见的一对张力。** 典型后果：$\sum x^n/n$ 的和函数在 $(-1,1)$ 内无穷次可导，但它并不是"整条 $[-1,1]$ 上的光滑对象"——它在端点处的行为完全是另一回事。

示意图（"内部一致、端点失控"）：

```
一致收敛的"安全区" vs 端点
                                        p=1, 级数 Σ x^n/n
x:   -1        0        r      1
     |---------|--------|---|----|
     ↑                          ↑
  端点：交错级数              内部：任意 [0,r] 上一致收敛
  条件收敛，但                  (M-判别法，M_n = r^n/n)
  级数在 1 处发散；
  部分和"块差" >= 1/2
  → [0,1] 上不一致收敛

sup_{x∈[0,1]} |S_{2m}(x)-S_m(x)| >= 1/2  对一切 m  ← 不一致的"铁证"

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
误差随 x→1 越来越难压：x=0.5 时 0.5^n 飞快消失；
x=0.99 时 0.99^n 衰减极慢 → 端点最慢 → sup 不趋 0
```

定理 279（幂级数的逐项求导与逐项积分，收敛半径不变）★本讲核心★

- **定理陈述**（与源文件 Theorem 279 一致）：设 $\sum_{j=0}^{\infty} a_j (x-x_0)^j$ 的收敛半径为 $p \in (0,\infty]$。则
- 对每个 $c \in (x_0-p,\ x_0+p)$，和函数在该点可导，且

$$\frac{d}{dx}\sum_{j=0}^{\infty} a_j (x-x_0)^j = \sum_{j=0}^{\infty} j\,a_j (x-x_0)^{j-1};$$

1. 对任意 $x_0-p < a < b < x_0+p$，

$$\int_a^b \sum_{j=0}^{\infty} a_j (x-x_0)^j\,dx = \sum_{j=0}^{\infty} a_j \left(\frac{(b-x_0)^{j+1}}{j+1} - \frac{(a-x_0)^{j+1}}{j+1} \right).$$

- **证明策略**：定理 277 已经把"求导交换"归约到"**导数级数一致收敛**"。所以策略是：**先证明导数级数 $\sum j a_j (x-x_0)^{j-1}$ 在紧子区间上一致收敛**（用 M-判别法），然后套用 Theorem 277。积分部分直接用 Theorem 275（积分交换），因为积分交换只要求**原级数**一致收敛，而 Theorem 278 刚刚给了。
- **（第一部分：逐项求导）逐步推导**：
- 先确认原级数与导数级数的收敛半径。设 $b_j = j a_j$，考察 $\sum b_j (x-x_0)^{j-1}$。令 $j = k+1$，其系数（按 $(x-x_0)^k$ 排列）为 $(k+1)a_{k+1}$。由源文件 Remark 280：

$$\lim_{k\to\infty} \left((k+1)|a_{k+1}|\right)^{1/k} = \lim_{k\to\infty} \left((k+1)^{1/(k+1)} |a_{k+1}|^{1/(k+1)}\right)^{(k+1)/k} = \lim_{k\to\infty} |a_k|^{1/k} = p^{-1}.$$

（依据：改写为 $(j+1)$ 次根的 $(j+1)/j$ 次幂；$(k+1)^{1/(k+1)} \to 1$，这是 Lecture 9 的 Theorem 95 第 3 条；指数 $(k+1)/k \to 1$；极限的乘法与复合性质） 于是**导数级数的收敛半径与原来相同，仍是 p**。（依据：收敛半径由 $\lim |a_j|^{1/j} = p^{-1}$ 决定） 2. 取定 r 与 r'，满足 $0 < r < r' < p$。（**关键：为什么需要两个数？** 见下。） 3. 对 $x \in [x_0-r, x_0+r]$，考察导数级数的第 j 项（写成 $j a_j (x-x_0)^{j-1}$）：

$$|j a_j (x-x_0)^{j-1}| \le j\,|a_j|\,r^{j-1} = \frac{j\,|a_j|\,r^{j-1}}{|a_j|\,(r')^j} \cdot |a_j| (r')^j = |a_j| (r')^j \cdot \frac{j}{r'} \left(\frac{r}{r'}\right)^{j-1}.$$

（依据：$|x-x_0| \le r$；代数变形"乘一项除一项"） 4. 令 $\rho := r/r' \in (0,1)$。断言 $\sum_{j=1}^{\infty} j\,\rho^{j-1}$ 收敛。证明：由**比值判别法**，

$$\frac{(j+1)\rho^j}{j\,\rho^{j-1}} = \frac{j+1}{j} \cdot \rho \longrightarrow \rho < 1,$$

故收敛。（依据：比值判别法 Lecture 12, Theorem 138；$\rho < 1$ 由 $r < r'$ 保证） 5. 于是存在常数 $K > 0$（可取 $K = \sup_j \frac{j}{r'} \rho^{j-1} < \infty$，由第 4 步收敛知 $j\rho^{j-1} \to 0$ 故有界）使

$$|j a_j (x-x_0)^{j-1}| \le K\,|a_j| (r')^j =: M_j.$$

（依据：第 3、4 步；M_j 与 x 无关） 6. 又因为 $r' < p$，由 Theorem 278（或第 4 步同款根值论证）$\sum |a_j| (r')^j$ **收敛**。（依据：$r' < p$ 与根值判别法） 7. 由 M-判别法，$\sum_{j=1}^{\infty} j\,a_j (x-x_0)^{j-1}$ 在 $[x_0-r, x_0+r]$ 上**一致收敛**。（依据：M-判别法，前提 a) 第 5 步、b) 第 6 步） 8. 每个函数 $x \mapsto a_j (x-x_0)^j$ 在 $[x_0-r, x_0+r]$ 上连续可微。（依据：多项式可微，讲义 Lecture 20 的求导法则） 9. 取 $[a,b] \subset (x_0-p, x_0+p)$ 与 $c \in (a,b)$。由 p 的性质可取 r 使 $[a,b] \subset [x_0-r, x_0+r] \subset (x_0-p, x_0+p)$（例如 r 取 $[a,b]$ 到 x_0 的距离与 p 之间的一个数）。把 **Theorem 277（求导交换）** 用在 $[x_0-r, x_0+r]$ 上：$f_n(x) = \sum_{j=0}^{n} a_j (x-x_0)^j \to f(x)$ 逐点（甚至由第 7 步的 M-判别法论证更快：一致），$f_n' \to \sum j a_j (x-x_0)^{j-1}$ 一致（第 7 步），故 f 可导且

$$f'(c) = \sum_{j=0}^{\infty} j\,a_j (c-x_0)^{j-1}.$$

（依据：Theorem 277） 10. 由于 c 是 (x_0-p, x_0+p) 中任意点，第一部分得证；并且 f' 作为连续函数列的一致极限（再用 Theorem 274）是**连续**的。（依据：Theorem 274） – **（第二部分：逐项积分）逐步推导**： 1. 由 Theorem 278，取 r 使 $[a,b] \subset [x_0-r, x_0+r]$，原级数在 $[x_0-r, x_0+r]$ 上一致收敛。（依据：Theorem 278） 2. 每个 $x \mapsto a_j (x-x_0)^j$ 在 $[a,b]$ 上连续。（依据：多项式连续） 3. 由 **Theorem 275（积分交换）**，

$$\int_a^b \sum_{j=0}^{\infty} a_j (x-x_0)^j \, dx = \sum_{j=0}^{\infty} \int_a^b a_j (x-x_0)^j \, dx.$$

（依据：Theorem 275） 4. 对每个 j 直接算积分（Lecture 22 的 FTC）：$\int_a^b (x-x_0)^j \, dx = \left[\frac{(x-x_0)^{j+1}}{j+1}\right]_a^b = \frac{(b-x_0)^{j+1}-(a-x_0)^{j+1}}{j+1}$。（依据：FTC；幂函数积分公式，$j+1 \geq 1 > 0$ 故无奇点） 5. 代入第 3 步即得定理第二部分的公式。（依据：代数整理） **特别注意**：积分后的级数 $\sum_j \frac{a_j}{j+1}(x-x_0)^{j+1}$ 的收敛半径**不变**（见 Remark 280 的同款论证：$\lim\left(|a_j|/(j+1)\right)^{1/(j+1)} = \lim |a_j|^{1/j} \cdot \lim (j+1)^{-1/(j+1)} = p^{-1} \cdot 1 = p^{-1}$，因为 $(j+1)^{1/(j+1)} \to 1$）。**理由一句话**：除以 $j+1$ 只是把系数按**多项式速率**（而非指数速率）压缩，而收敛半径只由系数的**指数增长率** $\lim |a_j|^{1/j}$ 决定，多项式因子的 n 次根总是趋向 1。所以"除以 $n+1$"和"乘以 n"一样，都**不改变** p。 – **【证明机制解说】** – **为什么求导比积分"危险"？** 因为求导把每一项 $a_j(x-x_0)^j$ 变成 $ja_j(x-x_0)^{j-1}$，**凭空多出一个随 j 线性增长的因子 j**。这个因子足以毁掉很多级数：例如 $\sum x^n/n^2$ 逐项求导后得到 $\sum x^{n-1}/n$，在 $x=1$ 处变成调和级数而发散。所以"求导后还一直一致收敛"**不是白来的**。 – **幂级数的结构为什么足够强？** 因为幂级数的项本身以**指数速率**衰减：在 $|x-x_0| \leq r < r'$ 时，第 j 项被 $(r/r')^j$ 这样的指数因子压制。指数衰减足以吃掉任何多项式增长：这正是第 4 步 $\sum j\rho^{j-1} < \infty$（$\rho < 1$）的内容，也是数值上"$j\rho^j \to 0$ 极快"的原因（见下）。 – **$r < r' < p$ 里那个"额外的 r'"是干什么的？** 它给"被 j 放大后的项"留出**指数衰减的余地**。如果只用 r，我们有的只是 $|ja_j|r^{j-1}$，而 r 可能已经贴着 p，$\sum |a_j| r^j$ 可能刚好在收敛边缘，j 倍的放大就可能把它推出去。取一个更大的 $r' < p$，我们把"用来付指数衰减的预算"（$(r/r')^j$）与"被 j 放大"这两件事**分开支付**：前者由 $\rho < 1$ 提供，后者由 $\sum |a_j|(r')^j$ 的收敛提供。这个"**两参数技巧**"是本证明的灵光一现。 – **如果让你自己发明**：目标是"把 j 这个麻烦因子吸收掉"。既然 j 是多项式增长，就找指数衰减来配对——手头最强的指数衰减就是 $(r/r')^j$。于是自然去取 $r < r' < p$，把 j 与 ρ^{j-1} 捆成 $\sum j\rho^{j-1}$（收敛！），把 $|a_j|$ 与 $(r')^j$ 捆成 $\sum |a_j|(r')^j$（也收敛！）。**"把两个麻烦分开，各自配一个杀手"**就是全部思想。 – **【证明技巧总结】"多项式因子由指数衰减吸收"**：凡是要证明"乘上 n^k 后级数仍收敛/一致收敛"，就写 $n^k\rho^n$ 并证明它有界（甚至 $\to 0$），再配一个 r' 的缓冲带。数值上 $n\rho^n$ 的最大值约在 $n \approx 1/(1-\rho)$ 处，等于 $\frac{1}{e(1-\rho)}$ 量级——它是一个**有限的**峰值，随 $\rho \to 1^-$ 而变慢发散，这正是"必须留出 $r' < p$ 的余量"的定量体现。

数值验算（$n\rho^n$ 的峰值与 $\sum n\rho^n$）：

```
import math
for r in [0.5, 0.9, 0.99, 0.999]:
    peak = max(n*r**n for n in range(1, 200000))
    print(f"rho={r}: max n*rho^n = {peak:.6f}  (峰值位置 n ~ 1/(1-rho) = {1/(1-r):.0f})")
print("sum n*0.9^n =", sum(n*0.9**n for n in range(1,4000)), " 精确值 0.9/0.01 =", 0.9/0.01)
```

输出：

```
rho=0.5:   max n*rho^n = 0.500000    (峰值位置 n ~ 2)
rho=0.9:   max n*rho^n = 3.486784    (峰值位置 n ~ 10)
rho=0.99:  max n*rho^n = 36.603234   (峰值位置 n ~ 100)
rho=0.999: max n*rho^n = 367.695425  (峰值位置 n ~ 1000)
sum n*0.9^n = 89.99999999999986  精确值 0.9/0.01 = 90.0
```

结论：$j\rho^{j-1}$ **有界**（峰值有限），且在 ρ 远离 1 时迅速 $\to 0$；这就是第 5 步常数 K 的存在性。$\sum_{n\geq 1} n(0.9)^n = 90$ 与精确值 $0.9/(1-0.9)^2 = 90$ 完全吻合，说明第 4 步的"比值判别法判定收敛"是真的。

> **定理 280（Remark 280 的正式化：幂级数无穷次可导，且 $a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$）★与 Lecture 20 的呼应★**

- **定理陈述**：设 $f(x) = \sum_{j=0}^{\infty} a_j (x-x_0)^j$ 的收敛半径为 $p > 0$。则 f 在 (x_0-p, x_0+p) 上**无穷次可导**，且对每个 $k \geq 0$，

$$a_k = \frac{1}{k!}\left(\frac{d^k}{dx^k}\sum_{j=0}^{\infty} a_j (x-x_0)^j\right)\Bigg|_{x=x_0}.$$

换言之：$f^{(k)}(x_0) = k!\,a_k$，即 $a_k = f^{(k)}(x_0)/k!$。**幂级数就是它的 Taylor 级数。** – **证明策略**：**反复**使用 Theorem 279 的第一部分。先用一次得到 $f^{(1)} = f'$ 是一个幂级数（且 p 不变），再用一次得到 f'' 也是一个幂级数（p 仍不变），如此下去。然后在 $x = x_0$ 处取值——在 x_0 处所有高次项都消失，只剩常数项，这就是系数的来源。 – **逐步推导**： 1. 由 Theorem 279 的第一部分，f 在 (x_0-p, x_0+p) 上可导，且 $f'(x) = \sum_{j=1}^{\infty} ja_j(x-x_0)^{j-1}$，其收敛半径仍为 p。（依据：Theorem 279） 2. 重写指标：令 $k = j-1$，得 $f'(x) = \sum_{k=0}^{\infty}(k+1)a_{k+1}(x-x_0)^k$——这**又是一个以 x_0 为中心、收敛半径为 p 的幂级数**。（依据：代数重排；系数为 $(k+1)a_{k+1}$；收敛半径由 Remark 280 的同一论证为 p） 3. 对 f' 再应用 Theorem 279：$f''(x) = \sum_{k=0}^{\infty}(k+1)ka_{k+1}(x-x_0)^{k-1} = \sum_{m=0}^{\infty}(m+1)(m+2)a_{m+2}(x-x_0)^m$，收敛半径仍为 p。（依据：Theorem 279 可重复使用，因为每一步得到的都是收敛半径为 $p > 0$ 的幂级数） 4. **归纳**：重复 k 次后，$f^{(k)}(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(m+k)!}{m!} a_{m+k}(x-x_0)^m$，收敛半径仍为 p。（依据：对 k 作归纳；"收敛半径不变"在第 1、3 步已各验证一次，且用同一论证） 5. 在 $x = x_0$ 处求值：上式右边只剩 $m = 0$ 项（因为 $(x_0-x_0)^m = 0^m$，$m \geq 1$ 时为零；通常约定 $0^0 = 1$），故

$$f^{(k)}(x_0) = \frac{(0+k)!}{0!} a_{k+0} \cdot (x_0-x_0)^0 = k!\,a_k.$$

（依据：幂级数在中心处的求值：$\sum_{m\geq 0} c_m \cdot 0^m = c_0$） 6. 整理得 $a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$，即源文件 Remark 280 的结论 $k!a_k = \left(\frac{d^k}{dx^k}\sum a_j(x-x_0)^j\right)\Big|_{x=x_0}$。（依据：第 5 步两边除以 $k!$，$k! \neq 0$） – **推论（展开式唯一性）**：若存在 $p > 0$ 与系数列 $\{a_j\}, \{b_j\}$ 使

$$\sum_{j=0}^{\infty} a_j (x-x_0)^j = \sum_{j=0}^{\infty} b_j (x-x_0)^j \qquad \text{对所有 } |x-x_0| < p,$$

则 $a_j = b_j$ 对一切 j 成立。 **证明**：设公共和函数为 f。由定理，$a_k = f^{(k)}(x_0)/k!$ 且 $b_k = f^{(k)}(x_0)/k!$，故 $a_k = b_k$。（依据：定理本身；**关键点**：f 的导数只依赖 f 这个函数，不依赖用哪个级数表示它。）**这就是"幂级数展开唯一"**——它是 Lecture 20 的 Taylor 定理的幂级数版本，也是后面"把函数展开成幂级数"这一整

套操作（e^x、$\sin x$、$\ln(1+x)$ 等）有意义的**逻辑前提**：如果展开不唯一，写出一个展开就毫无信息量。 – **【证明机制解说】** – **为什么"反复求导"能一直做下去?** 因为 Theorem 279 **同时**给了两件事：可导性 + 收敛半径不变。如果收敛半径在求导后变小，那么求导几次之后 p 可能变成 0，就无法继续。所以"p **不变**"这个细节是整条推理链的**承重墙**，而不是装饰。 – **为什么把 $x = x_0$ 代进去就能"挑出"第 k 项?** 因为 $(x-x_0)^m$ 在 $x = x_0$ 处等于 0（$m \geq 1$），只有 $m = 0$ 存活。这就像"在 0 处取值是一个过滤器，只放过常数项"。反复求导则把"第 k 项"变成"新的常数项"，再过滤一次就取出 a_k。 – **与 Lecture 20 的关系**：Lecture 20 的 Taylor 定理说 $f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(c)}{k!}(x-c)^k + R_n(x)$，其中**余项 R_n 需要单独控制**（这是 Taylor 定理最麻烦的地方）。本定理以一种完全不同的方式绕开了余项：它**假设**函数已经等于一个幂级数，此时"余项"就是级数的尾 $\sum_{j>n} a_j(x-x_0)^j$，由幂级数自身的收敛性（以及内部一致收敛）自动可忽略。**两相对照，可以看出幂级数是一类"余项自动清零"的 Taylor 展开**——这也解释了为什么本课程的路线要先证明"幂级数可以逐项求导"，才能回头谈 e^x、$\sin x$ 的展开式。 – **【证明技巧总结】"用算子重复作用 + 在特殊点求值提取系数"**：把一个复杂对象（整个系数列）通过反复施加一个线性算子（求导）并在一处求值（$x = x_0$）逐步"投影"出来。同类模式：Fourier 系数用 $\int f(x)\cos(nx)dx$ 提取（"正交投影"），Taylor 系数用 $f^{(n)}(c)/n!$ 提取。**核心都是"设计一个过滤器把干扰项杀掉"。**

Theorem 282（Weierstrass 逼近定理 / Weierstrass approximation theorem）★本讲目标★

- **定理陈述**（与源文件 Theorem 282 一致）：

$$\text{若 } f \in C([a,b]), \text{ 则存在一列多项式 } \{P_n\} \text{ 使得 } P_n \to f \text{ 在 } [a,b] \text{ 上一致.}$$

等价的 ϵ 形式（这是本笔记与思考题中使用的形式，逻辑上等价）：$\forall \epsilon > 0\ \exists$ 多项式 P 使 $\sup_{x\in[a,b]} |f(x) - P(x)| < \epsilon$。 **量词结构独立写出，务必对照：**

$$\forall \epsilon > 0 \ \exists \text{多项式 } P \ \forall x \in [a,b]: \quad |f(x) - P(x)| < \epsilon.$$

注意 P 只依赖 ϵ，**不依赖 x**——这就是"一致"的全部内容。 – **源文件的 Remark 281**："This theorem essentially states: *Every continuous function on* $[a,b]$ *is almost a polynomial.*"（**$[a,b]$ 上每个连续函数几乎就是多项式。**） – **证明策略（源文件路线）**：分三步走。 – **第一步（归约到 $[0,1]$ 且端点为 0）**：设 $f \in C([0,1])$ 且 $f(0) = f(1) = 0$；把 f 延拓成 $\mathbb{R}$ 上连续函数（在 $[0,1]$ 外取 0）。若在这个特殊情形证明了结论，则对一般的 $\tilde{f} \in C([0,1])$，函数 $\tilde{f}(x) - \tilde{f}(0) - x(\tilde{f}(1) - \tilde{f}(0))$ 在两端点为 0，可以用特殊情形逼近为多项式 P_n，于是 $\tilde{P}_n(x) = P_n(x) + \tilde{f}(0) + x(\tilde{f}(1) - \tilde{f}(0))$ 也是多项式并一致逼近 $\tilde{f}$。再把 $[a,b]$ 线性变换到 $[0,1]$ 即可。 – **第二步（造"近似 delta"核 Q_n）**：定义 $c_n = \left(\int_{-1}^{1}(1-x^2)^n dx\right)^{-1}$，$Q_n(x) = c_n(1-x^2)^n$。证明三条性质（Theorem 283）：积分为 1、非负、在 $|x| \geq \delta$ 上一致趋于 0。 – **第三步（卷积逼近）**：令 $P_n(x) = \int_0^1 f(t)Q_n(t-x)dt$，证明 P_n 是多项式且 $P_n \to f$ 一致。 – **（第二步：Theorem 283 的证明）** 1. **性质 1（归一化）**：$\int_{-1}^{1} Q_n = c_n \int_{-1}^{1}(1-x^2)^n dx = 1$。（依据：$c_n$ 的定义，$c_n > 0$ 因为被积函数 $(1-x^2)^n \geq 0$ 且不恒为零，积分严格为正） 2. **性质 2（非负）**：对 $x \in [-1,1]$，$1 - x^2 \geq 0$，故 $(1-x^2)^n \geq 0$，$c_n > 0$，所以 $Q_n(x) \geq 0$。（依据：n 次幂保持非负；正数乘非负） 3. **性质 3（尾部一致趋 0）**：先估计 c_n。断言对一切 $n \in \mathbb{N}$ 与 $x \in [-1,1]$，

$$(1-x^2)^n \geq 1 - nx^2.$$

（依据：源文件给出的两种证法——课程早前用归纳法证过；也可用已证的微积分：令 $g(x) = (1-x^2)^n - (1-nx^2)$，则 $g(0) = 0$ 且 $g'(x) = n \cdot 2x(1-(1-x^2)^{n-1}) \geq 0$ 在 $[0,1]$ 上成立，故由 MVT（Lecture 20）得 $g \geq 0$ 于 $[0,1]$；g 为偶函数故在整个 $[-1,1]$ 上成立。**注意源文件此处写 $g'(x) = n \cdot 2x(1-(1-x^2)^{n-1}) \geq 0$ 在 $[0,1]$ 上——因为 $x \geq 0$、$(1-x^2)^{n-1} \leq 1$，故两项乘积非负。**） 于是（注意 $x = 1/\sqrt{n}$ 处 $1 - nx^2 = 0$，且该点在被积区间内只要 $n \geq 1$）

$$\frac{1}{c_n} = \int_{-1}^{1}(1-x^2)^n dx = 2\int_0^1 (1-x^2)^n dx > 2\int_0^{1/\sqrt{n}} (1-x^2)^n dx \geq 2\int_0^{1/\sqrt{n}} (1-nx^2)dx$$
$$= 2\left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{n}{3}\cdot\frac{1}{n^{3/2}}\right) = \frac{4}{3\sqrt{n}} > \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

（依据：偶函数对称性；被积函数非负故缩小积分区间使积分变小；第 1 条估计 $(1-x^2)^n \geq 1 - nx^2$；直接积分 $\int_0^a (1-nx^2)dx = a - \frac{na^3}{3}$ 取 $a = n^{-1/2}$；算术 $\frac{4}{3} > 1$） 因此 $c_n < \sqrt{n}$。（依据：$1/c_n > 1/\sqrt{n}$ 两边取倒数，注意均为正数） 4. **尾部估计**：对 $\delta \in (0,1)$ 证明 $\sqrt{n}(1-\delta^2)^n \to 0$。用**根值判别法**的配套手法（源文件）：考察 n 次根

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n}(1-\delta^2)^n\right)^{1/n} = \lim_{n\to\infty}(n^{1/n})^{1/2}(1-\delta^2) = 1\cdot(1-\delta^2) = 1-\delta^2 < 1.$$

（依据：$(ab)^{1/n} = a^{1/n}b^{1/n}$；$(n^{1/n})^{1/2} \to 1^{1/2} = 1$，Lecture 9 的 Theorem 95 第 3 条；$0 < \delta < 1 \Rightarrow 1 - \delta^2 < 1$） 于是（这一步是标准的"根值判别法型推理"：$n$ 次根极限 < 1 推出该项趋于 0，因为它最终被某个 r^n（$r < 1$）压住）

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}(1-\delta^2)^n = 0.$$

（依据：取 ρ 使 $1 - \delta^2 < \rho < 1$；则存在 N_0 使 $n \geq N_0$ 时 $\left(\sqrt{n}(1-\delta^2)^n\right)^{1/n} < \rho$，于是 $\sqrt{n}(1-\delta^2)^n < \rho^n \to 0$；再用夹逼） 5. 给定 $\epsilon > 0$，取 $M \in \mathbb{N}$ 使 $\forall n \geq M$，$\sqrt{n}(1-\delta^2)^n < \epsilon$。（依据：第 4 步的极限为 0，用收敛定义——**注意**：这正是 Lecture 24 中"点态一致性"的来源：M 只依赖 ϵ 和 δ，**不依赖 x**） 6. 于是 $\forall n \geq M$ 与 $\forall x$ 满足 $\delta \leq |x| \leq 1$：

$$|Q_n(x)| = c_n(1-x^2)^n < \sqrt{n}(1-x^2)^n \leq \sqrt{n}(1-\delta^2)^n < \epsilon.$$

（依据：$|Q_n| = Q_n$（非负）；$c_n < \sqrt{n}$（第 3 步）；在 $|x| \geq \delta$ 上 $(1-x^2)^n \leq (1-\delta^2)^n$，因为 $1 - x^2 \leq 1 - \delta^2$ 且 $t \mapsto t^n$ 在 $[0,1]$ 上单调递增（Lecture 1/4 的序性质）） 故 $Q_n \to 0$ 在 $\{\delta \leq |x| \leq 1\}$ 上**一致**。（依据：一致收敛定义） – **（第三步：主定理的证明，完全按源文件）** 1. **特殊情形**：设 $f \in C([0,1])$，$f(0) = f(1) = 0$。把 f 延拓到 $\mathbb{R}$：$x \notin [0,1]$ 时令 $f(x) = 0$。定义

$$P_n(x) = \int_0^1 f(t)Q_n(t-x)\,dt = \int_0^1 f(t)\,c_n\big(1-(t-x)^2\big)^n dt.$$

1. **P_n 是多项式**：由于 $t \mapsto c_n(1-(t-x)^2)^n$ 是关于 t 的多项式（次数 $2n$，系数含 x），把括号展开后每一项 $\int_0^1 f(t)t^k dt$ 都是**常数**（只依赖 f 与 k），乘上 x 的多项式并求和，仍得 x 的多项式。（依据：多项式在 x 上的封闭性；积分是关于 t 的线性运算）源文件原话："Note that $P_n(x)$ is in fact a polynomial."

2. **把积分区间对称化**（关键改写）：对 $x \in [0,1]$，

$$P_n(x) = \int_0^1 f(t)Q_n(t-x)dt \overset{t=x+u}{=} \int_{-x}^{1-x} f(x+u)Q_n(u)du = \int_{-1}^{1} f(x+u)Q_n(u)du.$$

（依据：换元 $u = t - x$（Lecture 22 的换元公式）；最后一步因为 $u \notin [-x, 1-x]$ 即 $x+u \notin [0,1]$ 时 $f(x+u) = 0$，而 Q_n 在 $[-1,1]$ 外为 0，所以扩到 $[-1,1]$ 不改变积分值。**源文件此处把变量写成 t 并写 $f(x+t)$，本笔记改用 u 以免与积分变量 t 混淆。**） 4. **写出误差**：由 Theorem 283 的性质 1（$\int_{-1}^1 Q_n = 1$），对任意 x，

$$P_n(x) - f(x) = \int_{-1}^{1} f(x+u)Q_n(u)du - f(x)\int_{-1}^{1} Q_n(u)du = \int_{-1}^{1} \big(f(x+u) - f(x)\big)Q_n(u)du.$$

（依据：$f(x)$ 是常数，可移入积分；$\int Q_n = 1$；积分的线性） **【注意源文件的笔误】** 源文件写的是 $\int_{-1}^1 (f(x-t) - f(t))Q_n(t)dt$，其中把 $f(x+u)$ 误写成 $f(x-t)$ 又混入 $f(t)$；上面的推导给出正确的是 $f(x+u) - f(x)$。本笔记采用正确形式，并说明差异。 5. **取一致连续性的 δ**：设 $\epsilon > 0$。$f \in C([0,1])$，$[0,1]$ 紧（Lecture 21），故 f 在 $[0,1]$ 上**一致连续**，于是 $\exists \delta > 0$ 使 $\forall x, y \in [0,1]$，$|x-y| \le \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \frac{\epsilon}{2}$。（依据：Lecture 21 的定理"紧集上连续 $\Rightarrow$ 一致连续"；**这是本证明与 Lecture 21 的关键呼应**） 6. **取 f 的界**：$C = \sup\{|f(x)| : x \in [0,1]\}$，由**最值定理 (EVT，Lecture 21)** 存在且有限（实际上是最大值）。（依据：EVT；若 $f \equiv 0$ 则结论平凡，故可设 $C > 0$）源文件把 C 写成 $\sup\{f(x)\}$，本笔记取上确界绝对值以处理负值情形（f 可为负，用 $2C$ 作振幅界；源文件的写法在 $f \ge 0$ 时相同）。 7. **取 n 充分大**：由 Theorem 283 的性质 3，$\sqrt{n}(1-\delta^2)^n \to 0$，故 $\exists M \in \mathbb{N}$ 使 $\forall n \ge M$，$\sqrt{n}(1-\delta^2)^n < \frac{\epsilon}{8C}$。（依据：极限定义；这里 C, ϵ, δ 都已固定，故 M 只依赖 ϵ 与 f） 8. **误差分成两块**：对 $n \ge M$ 与任意 $x \in [0,1]$，

$$|P_n(x) - f(x)| \le \int_{-1}^{1} |f(x+u) - f(x)|Q_n(u)\,du = \underbrace{\int_{|u|\le\delta} \cdots}_{=:I_1} + \underbrace{\int_{\delta \le |u| \le 1} \cdots}_{=:I_2}.$$

（依据：三角不等式；$Q_n \ge 0$ 故 $|Q_n| = Q_n$；把积分域按 $|u| \le \delta$ 与 $\delta \le |u| \le 1$ 切开） 9. **第一块（"中心区"）**：在 $|u| \le \delta$ 上，$|(x+u) - x| \le \delta$，故由第 5 步 $|f(x+u) - f(x)| < \epsilon/2$；又 $\int_{|u|\le\delta} Q_n \le \int_{-1}^1 Q_n = 1$，于是

$$I_1 \le \frac{\epsilon}{2}\int_{|u|\le\delta} Q_n(u)du \le \frac{\epsilon}{2} \cdot 1 = \frac{\epsilon}{2}.$$

（依据：$Q_n \ge 0$ 时的积分单调性；Theorem 283 性质 1） **注意 $x+u$ 可能跑出 $[0,1]$，那时 $f(x+u) = 0$，但一致连续性是在 f 的延拓后的函数上用的**——源文件在第一步就把 f 延拓到 $\mathbb{R}$；更干净的做法是对**延拓后的连续函数**用 Lecture 21 的一致连续性（它在 $\mathbb{R}$ 上不成立！）。**这里必须补一个论证**：第 5 步的 δ 只需在 $[0,1]$ 内部保证即可；当 $x+u \notin [0,1]$ 时，由 $f(0) = f(1) = 0$、$x \in [0,1]$、$|u| \le \delta \le 1$ 可推出 $|f(x+u) - f(x)| \le |f(x)| + |f(x+u)|$，而 $x+u$ 落在 $[-\delta, 0]$ 或 $[1, 1+\delta]$ 时 $|f(x+u)|$ 由"$x+u$ 到端点距离 $\le \delta$ + 端点值为 0 + 连续性"控制，仍 $\le \epsilon/2$（必要时把 δ 再取小）。**结论：取更小的 δ 可保证对一切 $u \in [-1,1]$、$x \in [0,1]$ 都有 $|f(x+u) - f(x)| < \epsilon/2$ 当 $|u| \le \delta$**——这把"端点外"的情形一并纳入。（依据：端点值为 0；一致性；$\epsilon/2$ 折半预留） 10. **第二块（"尾部"）**：在 $\delta \le |u| \le 1$ 上，由 Theorem 283 性质 3，$|Q_n(u)| < \sqrt{n}(1-\delta^2)^n$；又 $|f(x+u) - f(x)| \le |f(x+u)| + |f(x)| \le 2C$（依据：三角不等式、$C$ 的定义）：

$$I_2 \le 2C\int_{\delta\le|u|\le1} Q_n(u)du < 2C \cdot \sqrt{n}(1-\delta^2)^n \int_{\delta\le|u|\le1} 1\,du \le 2C \cdot \sqrt{n}(1-\delta^2)^n \cdot 2.$$

（依据：$|Q_n| < \sqrt{n}(1-\delta^2)^n$；积分单调性；区间长度 2） 结合第 7 步 $\sqrt{n}(1-\delta^2)^n < \frac{\epsilon}{8C}$，得 $I_2 < 2C \cdot \frac{\epsilon}{8C} \cdot 2 = \frac{\epsilon}{2}$。（依据：代数；$C > 0$ 可约去） 源文件的对应式子写作

$$|P_n(x) - f(x)| \le \frac{\epsilon}{2}\int_{|t|\le\delta} Q_n(t)dt + \sqrt{n}(1-\delta^2)^n \int_{\delta\le|t|\le1} 2C < \frac{\epsilon}{2} + 4C\sqrt{n}(1-\delta^2)^n < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

与上面的推导一致（$4C = 2 \cdot 2C$）。 11. **收尾**：$|P_n(x) - f(x)| < \epsilon$ 对**一切** $x \in [0,1]$ 与一切 $n \ge M$ 成立，故

$$\sup_{x\in[0,1]} |P_n(x) - f(x)| \le \epsilon \qquad (n \ge M),$$

即 $P_n \to f$ 在 $[0,1]$ 上一致。（依据：一致收敛定义——**关键：M 不依赖 x，这正是我们要的**） 12. **一般情形**：对任意 $\tilde{f} \in C([0,1])$，令 $h(x) = \tilde{f}(x) - \tilde{f}(0) - x(\tilde{f}(1) - \tilde{f}(0))$。则 $h(0) = 0$，$h(1) = \tilde{f}(1) - \tilde{f}(0) - 1 \cdot (\tilde{f}(1) - \tilde{f}(0)) = 0$，且 $h \in C([0,1])$。由第 1–11 步存在多项式 $P_n \to h$ 一致，于是 $\tilde{P}_n(x) := P_n(x) + \tilde{f}(0) + x(\tilde{f}(1) - \tilde{f}(0))$ 仍为多项式，且 $\tilde{P}_n \to \tilde{f}$ 一致。（依据：一致收敛与"加同一个函数"可交换——常数与 x 的线性函数是固定的，逐点相加不改变 $\sup$ 差） 13. **$[a,b]$ 情形**：设 $f \in C([a,b])$。令 $g(u) = f(a + (b-a)u) \in C([0,1])$。由第 12 步取多项式 $P_n \to g$ 一致（在 $[0,1]$ 上）。令 $\widehat{P}_n(x) = P_n\big(\frac{x-a}{b-a}\big)$，它是 x 的多项式，且

$$\sup_{x\in[a,b]} |f(x) - \widehat{P}_n(x)| = \sup_{u\in[0,1]} |g(u) - P_n(u)| \to 0.$$

（依据：换元 $u = (x-a)/(b-a)$ 是 $[a,b] \to [0,1]$ 的连续双射，故两个 $\sup$ 相等） 定理证毕。 – **【证明机制解说】** – ① **为什么这个构造"自然"？** 我们要把一个函数 f 变成多项式，而多项式只能做"有限的代数运算"。构造 $P_n(x) = \int_0^1 f(t)Q_n(t-x)dt$ 的妙处在于：**x 只出现在多项式核 Q_n 里，f 只充当"权重"**。于是对每个固定的 n，把 Q_n 展开后 x 的部分是干净的多项式，而 f 只贡献常数 $\int f(t)t^k dt$。**这就是"用多项式核做卷积，把函数的正则化交给核"**——现代分析中滤波器、小波、热核方法的共同思想。 – ② **那三个性质为什么恰好够用？** 误差积分 $\int (f(x+u) - f(x))Q_n(u)du$ 要趋于 0，需要两件事同时成立：(i) Q_n 的"质量"归一（否则 f 的常数部分消不掉）；(ii) Q_n 的质量**集中到 $u \approx 0$**（否则远处的 $f(x+u)$ 与 $f(x)$ 差得远，无法控制）。性质 1 解决 (i)，性质 2（非负）让"质量"这个词有意义（否则正负抵消，集中性无从谈起），性质 3 解决 (ii)。**这就是"近似 delta 函数"的三个公理式条件。** – ③ **为什么"$\epsilon/2 + \epsilon/2$"能配平？** 中心区的

误差由**一致连续性**压到 $\epsilon/2$（这是"f 连续"的全部作用）；尾部的误差由**Q_n 的塌缩速度**压到 $\epsilon/2$（这是"Q_n 集中"的全部作用）。两件事相互独立，所以可以先取定 δ（由 f 决定），再取 n 足够大（由 δ 决定）——**注意顺序不能颠倒**：如果先取 n 再取 δ，δ 会依赖 n，尾部估计就失效。这个"**先 δ 后 n**"的顺序与 Lecture 24 的一致收敛定义完全同构。 – **④ 与 Bernstein 路线的对照（补充直观）**：源文件的 Q_n 是**连续型**的局部平均（对 t 积分），Bernstein 多项式是**离散型**的局部平均（对 k 求和）。两者的证明骨架一致：归一化 + 非负 + 集中性 + 一致连续 + 尾部截断。Q_n 的"集中性"靠 $\sqrt{n}(1-\delta^2)^n \to 0$；Bernstein 的"集中性"靠方差 $\frac{x(1-x)}{n} \le \frac{1}{4n} \to 0$。**它们互为"连续/离散"的镜像。** – **【证明技巧总结】"构造近似恒等算子 (approximate identity)：归一 + 非负 + 集中 + 一分二"**。具体地：(i) 设计一族核使 $\int Q_n = 1$、$Q_n \ge 0$、且核在远离原点处一致塌缩；(ii) 把误差写成 $\int (f(x+u)-f(x))Q_n(u)\,du$；(iii) 以 δ 切开，中心用一致连续性、尾部用核的塌缩；(iv) 两半各配 $\epsilon/2$。这个模式在调和分析（Fejér 核、Poisson 核）、概率论（中心极限定理）、偏微分方程（热核）中会反复出现。**记住口号："把不好的函数与一个好的核卷积，坏处就被平均掉了。"**

补充定理（Bernstein 多项式的证明；源文件未含，作为第二条构造性证明）

明确声明：本小节是**补充材料**，源文件用的 Q_n 卷积路线已在上面完整给出。这里补充 Bernstein 路线，是因为它把"权重集中"变成了一次干净的二项式恒等式计算，非常值得掌握；而且它给出的多项式**不需要积分**，构造更显式。

引理 L1（零阶矩）：$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = 1$ 对一切 $x \in \mathbb{R}$。 **证明**：这就是**二项式定理**：$(x+(1-x))^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$，而 $x+(1-x)=1$，$1^n = 1$。（依据：二项式定理）

引理 L2（一阶矩）：$\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = nx$。 **证明**：(1) 对 $k=0$ 项为 0，故可只对 $k \ge 1$ 求和。(2) 用恒等式 $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$（依据：$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$，故 $k\binom{n}{k} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} = n \cdot \frac{(n-1)!}{(k-1)!((n-1)-(k-1))!} = n\binom{n-1}{k-1}$）。(3) 令 $j = k-1$：

$$\sum_{k=1}^{n} k\binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = nx \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} x^j (1-x)^{(n-1)-j} = nx \cdot 1 = nx.$$

（依据：第 2 步提取 nx；末步用引理 L1 在 $n-1$ 上的版本）

引理 L3（二阶阶乘矩）：$\sum_{k=0}^{n} k(k-1)\binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = n(n-1)x^2$。 **证明**：同法。$k(k-1)\binom{n}{k} = n(n-1)\binom{n-2}{k-2}$（依据：$\binom{n}{k}$ 的定义，两次约分），故

$$\sum_{k=2}^{n} k(k-1)\binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = n(n-1)x^2 \sum_{j=0}^{n-2} \binom{n-2}{j} x^j (1-x)^{(n-2)-j} = n(n-1)x^2.$$

（依据：$k=0,1$ 的项为 0；令 $j = k-2$；引理 L1 在 $n-2$ 上）

推论 L3'（二阶矩）：$\sum_{k=0}^{n} k^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = nx(1-x) + n^2x^2$。 **证明**：$k^2 = k(k-1) + k$，故由 L2、L3：

$$\sum k^2 w_k = \sum k(k-1)w_k + \sum k\,w_k = n(n-1)x^2 + nx = n^2x^2 - nx^2 + nx = nx(1-x) + n^2x^2.$$

（依据：代数恒等式 $k^2 = k(k-1)+k$；积分的线性；引理 L2、L3）

推论 L4（方差界，本路线的核心）：对一切 $x \in [0,1]$ 与一切 $n \ge 1$，

$$\sum_{k=0}^{n} \left(\frac{k}{n} - x\right)^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = \frac{x(1-x)}{n} \le \frac{1}{4n}.$$

证明：(1) 展开平方：

$$\sum_k \left(\frac{k}{n} - x\right)^2 w_k = \frac{1}{n^2}\sum_k k^2 w_k - \frac{2x}{n}\sum_k k\,w_k + x^2 \sum_k w_k.$$

（依据：$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$；和的线性） (2) 代入 L1、L2、L3'：

$$= \frac{nx(1-x) + n^2x^2}{n^2} - \frac{2x}{n} \cdot nx + x^2 \cdot 1 = \frac{x(1-x)}{n} + x^2 - 2x^2 + x^2 = \frac{x(1-x)}{n}.$$

（依据：引理 L1、L2、L3'；代数化简） (3) 最后，$x(1-x) \le 1/4$ 对 $x \in [0,1]$ 成立，因为 $x(1-x) = 1/4 - (x-1/2)^2 \le 1/4$。（依据：配方；平方非负）故 $\frac{x(1-x)}{n} \le \frac{1}{4n}$。

Chebyshev 型尾部估计（推论 L5）：对任意 $\delta > 0$，

$$\sum_{|k/n - x| \ge \delta} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \le \frac{1}{\delta^2} \cdot \frac{x(1-x)}{n} \le \frac{1}{4n\delta^2}.$$

证明：在求和集合 $\{|k/n - x| \ge \delta\}$ 上，每个被加项都满足 $\frac{(k/n-x)^2}{\delta^2} \ge 1$，故

$$\frac{1}{\delta^2} \sum_{|k/n-x|\ge\delta} \left(\frac{k}{n} - x\right)^2 w_k \ge \sum_{|k/n-x|\ge\delta} w_k.$$

而左边求和至多等于对所有 k 求和，即 $\le \frac{1}{\delta^2} \cdot \frac{x(1-x)}{n}$（用 L4）。（依据：$w_k \ge 0$ 故扩大求和范围使和变大；L4）

定理（Bernstein 逼近定理，补充）：若 $f \in C([0,1])$，则 $B_n(f) \to f$ 在 $[0,1]$ 上一致。 **逐步推导**： 1. 设 $\epsilon > 0$。f 在紧区间 $[0,1]$ 上连续，故**一致连续**（Lecture 21）：$\exists \delta > 0$ 使 $|u-v| \le \delta \Rightarrow |f(u) - f(v)| < \frac{\epsilon}{2}$。（依据：Lecture 21） 2. f 有界：令 $M = \sup_{[0,1]} |f| < \infty$（EVT，Lecture 21）。（依据：

EVT） 3. 由 L4，$\sum (k/n-x)^2 w_k = \frac{x(1-x)}{n} \to 0$ 一致地（对 x 一致，界为 $\frac{1}{4n}$）。取 $N \in \mathbb{N}$ 使 $n \ge N$ 时 $\frac{1}{4n\delta^2} < \frac{\epsilon}{4M}$（设 $M>0$；若 $M=0$ 则 $f \equiv 0$，$B_n(f)=0$ 结论平凡）。（依据：Archimedes 性质：$4n\delta^2 > \frac{4M}{\epsilon}$ 当 $n > \frac{M}{\epsilon\delta^2}$；取 $N = \lceil \frac{M}{\epsilon\delta^2} \rceil$） 4. 计算误差。注意由 L1，$\sum_k w_k = 1$，故 $f(x) = f(x)\sum_k w_k = \sum_k f(x) w_k$：

$$B_n(f)(x) - f(x) = \sum_{k=0}^{n} \left(f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right) w_k .$$

（依据：$B_n(f)$ 的定义；L1；和的线性） 5. 取绝对值并按 $\left|\frac{k}{n}-x\right|$ 是否小于 δ 分成两块（记 $A = \{k : |\frac{k}{n}-x| < \delta\}$，$A^c$ 为其补）：

$$|B_n(f)(x) - f(x)| \le \sum_{k \in A} \left| f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right| w_k + \sum_{k \in A^c} \left| f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right| w_k .$$

（依据：三角不等式；$w_k \ge 0$） 6. **第一块**：在 A 上，$|\frac{k}{n}-x| < \delta$，由第 1 步 $|f(k/n)-f(x)| < \frac{\epsilon}{2}$，故第一块 $\le \frac{\epsilon}{2}\sum_{k\in A} w_k \le \frac{\epsilon}{2}\cdot 1 = \frac{\epsilon}{2}$。（依据：第 1 步；L1；$w_k \ge 0$） 7. **第二块**：在 A^c 上，$|f(k/n)-f(x)| \le |f(k/n)| + |f(x)| \le 2M$，故第二块 $\le 2M \sum_{k\in A^c} w_k \le 2M \cdot \frac{1}{\delta^2} \cdot \frac{x(1-x)}{n} \le 2M \cdot \frac{1}{4n\delta^2}$。（依据：$M$ 的定义；三角不等式；L5；L4） 8. 由第 3 步，$n \ge N$ 时 $2M \cdot \frac{1}{4n\delta^2} < \frac{\epsilon}{2}$。（依据：第 3 步的取法 $\frac{1}{4n\delta^2} < \frac{\epsilon}{4M}$，两边乘 $2M$） 9. 合并：$n \ge N$ 时对**一切** $x \in [0,1]$，$|B_n(f)(x) - f(x)| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$。（依据：第 5、6、7、8 步） 10. 因此 $\sup_{x\in[0,1]} |B_n(f)(x) - f(x)| \le \epsilon$ 对一切 $n \ge N$ 成立，即 $B_n(f) \to f$ 一致。（依据：一致收敛定义；N **只依赖** ϵ, f，**不依赖** x） 11. **一般区间** $[a,b]$：用线性变换 $u = \frac{x-a}{b-a}$ 归约到 $[0,1]$（见"核心定义"第（四）条）。（依据：连续双射下的 $\sup$ 相等） – **【证明机制解说】** – **① 为什么 Bernstein 多项式"自然"？** 它是把 f 在**等距采样点** k/n 上的值按权重 $w_{n,k}(x)$ 加权平均，而权重在 $k/n \approx x$ 处最集中。换句话说，$B_n(f)(x)$ 是"**以 x 为中心的局部平均**"——它是一个**平滑算子**：B_n 不但逼近 f，还自动把 f 抹平（$B_n(f)$ 恒为多项式，故无穷次可导，哪怕 f 只是连续）。这与源文件的 Q_n 卷积是同一件事的离散版本。**注意 B_n 也不插值**（$B_n(f)(k/n) \ne f(k/n)$ 一般成立），它是"平均"而不是"穿过采样点"。 – **② 方差界为什么是关键？** 因为它是"权重集中"的**定量形式**。由 L5，落在 $|k/n - x| \ge \delta$ 之外的总权重被 $\frac{x(1-x)}{n\delta^2} \le \frac{1}{4n\delta^2}$ 控制——也就是"坏点"（离 x 远的采样点）的总影响力随 n 减小到 0。这正是**大数定律**的分析学化身：$\frac{S_n}{n}$ 偏离 x 超过 δ 的概率 $\le \frac{1}{4n\delta^2} \to 0$。**如果方差界不成立**（例如权重不集中），第二块就无法压小，逼近定理就失效。所以方差界是整条"局部平均"直觉的**硬核心**。 – **③ 为什么这里又一次需要一致连续？** 因为要证的是 $\sup_x |B_n(f)(x) - f(x)| < \epsilon$——**对所有的 x 同时成立**。第 6 步中，δ 必须能同时服务于所有 x：如果 δ 依赖 x（那是逐点连续性的语言），第 7 步的 N 就会依赖 x，得不到一致收敛。（依据：第 1 步用的是"紧区间上连续 ⇒ 一致连续"，这是 Lecture 21 的定理。） – **④ 与 Lecture 21 的呼应**：本证明的两个关键工具——"紧集上连续 ⇒ 一致连续"（第 1 步）和"紧集上连续 ⇒ 有界且取到最值"（EVT，第 2 步）——都来自 Lecture 21。**Lecture 21 用它们证明"连续 ⇒ Riemann 可积"；本讲用它们证明"连续 ⇒ 可被多项式一致逼近"。** 同一个工具，两个方向完全不同的结论：一个说"连续函数积分得起来"，一个说"连续函数能被多项式逼近"。这是本课程"同一工具在不同战场反复出现"的又一个例证。 – **⑤ 一个"反直觉"的点**：$B_n(f)$ 只用了 f 在 $n+1$ 个点上的值，却要逼近整条曲线。可能吗？可能，因为 f 连续（一致连续）意味着它**不能在这 $n+1$ 个点之间任意乱跳**——采样点越密，f 在整个区间上就被这些采样值"锁住"。这正是"连续"这一条件的力量：**连续 = 局部信息可以外推。** – **【证明技巧总结】"构造局部平均算子 + 二项式恒等式算前三阶矩 + 方差界 ⇒ 权重集中 + 一致连续处理中心区 + $\frac{2M}{\delta^2}\cdot\frac{1}{4n}$ 处理尾部"**。提炼成两个可迁移的要点：（i）**要证明"某个线性算子逼近恒等算子"，就检查它对 $1, x, x^2$ 的作用**（$B_n(1)=1$、$B_n(x)=x$、$B_n(x^2) = x^2 + \frac{x-x^2}{n} \to x^2$）——这三个"矩条件"是逼近论的经典入口；（ii）**"分块 + 定序"**：先由目标函数取定 δ，再由 δ 取定 n，最后两块各配 $\epsilon/2$。顺序一旦颠倒，证明立刻坍塌。

数值验算（Bernstein 三阶矩与方差，$n=5$，脚本核实）：

```
from math import comb
n = 5
for x in [0.3, 0.5, 0.77]:
    w = [comb(n,k)*x**k*(1-x)**(n-k) for k in range(n+1)]
    print(f"x={x}")
    print("  sum w      =", sum(w),                          " 应为 1")
    print("  sum k w    =", sum(k*w[k] for k in range(n+1)),      f" 应为 n x = {n*x}")
    print("  sum k(k-1)w=", sum(k*(k-1)*w[k] for k in range(n+1)), f" 应为 n(n-1)x^2 = {n*(n-1)*x*x}")
    print("  sum k^2 w  =", sum(k**2*w[k] for k in range(n+1)),   f" 应为 nx(1-x)+n^2x^2 = {n*x*(1-x)+n*n*x*x}")
    print("  Var        =", sum((k/n-x)**2*w[k] for k in range(n+1)), f" 应为 x(1-x)/n = {x*(1-x)/n}", f" <= 1/(4n)={1/(4*n)}")
```

实际输出（节选）：

```
x=0.3:  sum w = 0.9999999999999999
        sum k w       = 1.500000000000   应为 n x = 1.500000000000
        sum k(k-1) w  = 1.800000000000   应为 n(n-1)x^2 = 1.800000000000
        sum k^2 w     = 3.300000000000   应为 nx(1-x)+n^2x^2 = 3.300000000000
        Var           = 0.042000000000   应为 x(1-x)/n = 0.042000000000   <= 1/(4n)=0.050000000000
x=0.5:  sum k w       = 2.500000000000   应为 2.500000000000
        sum k(k-1) w  = 5.000000000000   应为 5.000000000000
        sum k^2 w     = 7.500000000000   应为 7.500000000000
        Var           = 0.050000000000   应为 0.050000000000    (此时取到最大值 1/(4n))
x=0.77: sum k w       = 3.850000000000   应为 3.850000000000
        sum k(k-1) w  = 11.858000000000  应为 11.858000000000
        sum k^2 w     = 15.708000000000  应为 15.708000000000
        Var           = 0.035420000000   应为 0.035420000000   <= 0.050000000000
```

数值验算（$B_n(f)$ 对 $f(x)=x^2$ 的精确公式）：由 L1、L2、L3'，

$$B_n(x^2)(x) = \sum_k \left(\frac{k}{n}\right)^2 w_k = \frac{1}{n^2}\left(nx(1-x) + n^2x^2\right) = x^2 + \frac{x-x^2}{n}.$$

（依据：L3'；代数化简）脚本核实：

```
for n in [3,5,10]:
    for x in [0.25,0.5,0.8]:
        B = sum(comb(n,k)*x**k*(1-x)**(n-k)*(k/n)**2 for k in range(n+1))
        pred = x*x + (x-x*x)/n
        print(f"n={n} x={x}: B_n(x^2)={B:.12f}  公式 x^2+(x-x^2)/n={pred:.12f}  差={B-pred:.2e}")
```

输出（差全为机器精度量级）：

```
n=3 x=0.25: B=0.125000000000  公式=0.125000000000  差=0.00e+00
n=3 x=0.50: B=0.333333333333  公式=0.333333333333  差=0.00e+00
n=3 x=0.80: B=0.693333333333  公式=0.693333333333  差=0.00e+00
n=5 x=0.50: B=0.300000000000  公式=0.300000000000  差=5.55e-17
n=10 x=0.25: B=0.081250000000  公式=0.081250000000  差=1.39e-17
n=10 x=0.80: B=0.656000000000  公式=0.656000000000  差=0.00e+00
```

由 $B_n(x^2)(x)-x^2=\frac{x-x^2}{n}$，立刻得到**精确的一致误差**

$$\sup_{x\in[0,1]}\left|B_n(x^2)(x)-x^2\right|=\frac{1}{n}\sup_{x\in[0,1]}(x-x^2)=\frac{1}{4n}.$$

（依据：$x-x^2=1/4-(x-1/2)^2$ 在 $x=1/2$ 取最大值 $1/4$）**这给出一个可精确计算的收敛速度**：取 $\epsilon=0.01$ 需要 $\frac{1}{4n}<0.01$，即 $n>25$，故 $n\geq 26$。脚本核对：$n=25$ 时误差恰为 0.01000000（不满足严格小于），$n=26$ 时为 $0.00961538<0.01$。**（注意：这是 $f(x)=x^2$ 这一个特殊函数的精确误差，不是逼近定理中一般 f 的误差速度；一般情形只有"存在 n"，没有统一的 $O(1/n)$。）**

Bernstein 权重的"钟形集中"（$x=0.5$，脚本生成）：

```
n=4,  x=0.5  最大权重 0.3750
  k=0  k/n=0.00  w=0.0625 ########
  k=1  k/n=0.25  w=0.2500 ################################
  k=2  k/n=0.50  w=0.3750 ################################################
  k=3  k/n=0.75  w=0.2500 ################################
  k=4  k/n=1.00  w=0.0625 ########

n=10, x=0.5  最大权重 0.2461
  k=0  k/n=0.00  w=0.0010
  k=1  k/n=0.10  w=0.0098 ##
  k=2  k/n=0.20  w=0.0439 #########
  k=3  k/n=0.30  w=0.1172 ########################
  k=4  k/n=0.40  w=0.2051 ##########################################
  k=5  k/n=0.50  w=0.2461 ################################################
  k=6  k/n=0.60  w=0.2051 ##########################################
  k=7  k/n=0.70  w=0.1172 ########################
  k=8  k/n=0.80  w=0.0439 #########
  k=9  k/n=0.90  w=0.0098 ##
  k=10 k/n=1.00  w=0.0010

n=20, x=0.5  最大权重 0.1762   ← 峰变矮变窄：质量向 k/n=0.5 集中
  k=4  k/n=0.20  w=0.0046 #
  k=6  k/n=0.30  w=0.0370 ##########
  k=8  k/n=0.40  w=0.1201 ##################################
  k=10 k/n=0.50  w=0.1762 ################################################
  k=12 k/n=0.60  w=0.1201 ##################################
  k=14 k/n=0.70  w=0.0370 ##########
  k=16 k/n=0.80  w=0.0046 #
```

读图：n 增大时权重分布的**宽度**按 $\sqrt{x(1-x)/n}$ 缩小（方差 $\propto 1/n$），峰值高度 $\approx\frac{1}{\sqrt{2\pi nx(1-x)}}$ 也下降——**总质量恒为 1，但越来越集中在 $x=0.5$ 附近**。这就是"近似 delta"的离散图像。

Bernstein 逼近的实际误差（$f(x)=|x-1/2|$，脚本核实）：

```
n=  10  sup|B_n(f)-f| = 0.123047    (1/sqrt(n) = 0.316228)
n=  50  sup|B_n(f)-f| = 0.056138    (1/sqrt(n) = 0.141421)
n= 100  sup|B_n(f)-f| = 0.039795    (1/sqrt(n) = 0.100000)
n= 500  sup|B_n(f)-f| = 0.017832    (1/sqrt(n) = 0.044721)
n=1000  sup|B_n(f)-f| = 0.012613    (1/sqrt(n) = 0.031623)
```

注意收敛速度是 $O(1/\sqrt{n})$ 量级（比 x^2 情形的 $O(1/n)$ 慢），因为 $f(x)=|x-1/2|$ 在 $x=1/2$ 处**不可导**——多项式逼近光滑函数很快，逼近有"尖角"的函数就慢。这是逼近论里"光滑性决定逼近速度"的第一课。

Bernstein 恒等式的两条"移位"版本（供推导 $B_n(x)$ 与 $B_n(x^2)$ 用）：

$$B_n(1)=1,\qquad B_n(x)=x,\qquad B_n(x^2)=x^2+\frac{x-x^2}{n}.$$

推导 $B_n(x)=x$：由 L2，$B_n(x)(x)=\sum_k\frac{k}{n}w_k=\frac{1}{n}\cdot nx=x$。（依据：L2）**这两条说明"Bernstein 算子至少在 1 与 x 上精确"**——这是逼近论里"矩条件"的典型样子。

补充数值验算：源文件 Q_n 核与卷积 P_n

按父任务建议，补一组对**源文件路线**（Q_n 与 P_n）本身的数值验算，以与上面的 Bernstein 路线互为印证。

(1) $c_n<\sqrt{n}$ 与归一化 $\int_{-1}^{1}Q_n=1$：

```
from fractions import Fraction as F
import math
def integ(n):                    # ∫_{-1}^{1}(1-x^2)^n dx = 2*(2n)!!/(2n+1)!!
    num=1; den=1
    for k in range(1,n+1): num*=2*k
    for k in range(1,n+1): den*=2*k+1
    return F(2*num,den)
for n in [1,5,10,50,100,1000]:
    I=integ(n); c=1/I
    print(f"n={n:5d}: int={float(I):.8e}  c_n={float(c):.8f}  sqrt(n)={math.sqrt(n):.4f}  c_n<sqrt(n)? {c<math.sqrt(n)}")
```

输出：

```
n=    1: int=1.33333333e+00  c_n=0.75000000  sqrt(n)=1.0000  c_n<sqrt(n)? True
n=    5: int=7.38816739e-01  c_n=1.35351562  sqrt(n)=2.2361  c_n<sqrt(n)? True
n=   10: int=5.40520367e-01  c_n=1.85006905  sqrt(n)=3.1623  c_n<sqrt(n)? True
n=   50: int=2.48802236e-01  c_n=4.01925649  sqrt(n)=7.0711  c_n<sqrt(n)? True
n=  100: int=1.76584159e-01  c_n=5.66302214  sqrt(n)=10.0000  c_n<sqrt(n)? True
n= 1000: int=5.60289044e-02  c_n=17.84793065  sqrt(n)=31.6228  c_n<sqrt(n)? True
```

读法：c_n 确实始终小于 $\sqrt{n}$（定理 283 性质 3 的证明所依赖的估计）。并且 $c_n/\sqrt{n}\to 1/\sqrt{\pi}=0.5641896$（$n=100$ 时 0.5663，$n=1000$ 时 0.5644）——这说明 $c_n<\sqrt{n}$ 这个界**量级正确**，只差一个常数 $\sqrt{\pi}$。

(2) 尾部一致塌缩：取 $\delta=0.5$，验证 $\sup_{\delta\le|x|\le 1}Q_n(x)\to 0$（即 $\sqrt{n}(1-\delta^2)^n\to 0$）：

```
d=0.5
for n in [10,100,1000,10000]:
    print(f"delta={d}, n={n:6d}: sqrt(n)(1-d^2)^n = {math.sqrt(n)*(1-d*d)**n:.6e}"
          f"   sup_{{|x|>=d}} Q_n <= 这个值")
```

输出（注意 Q_n 的最大值在 $|x|=\delta$ 处取到，等于 $c_n(1-\delta^2)^n<\sqrt{n}(1-\delta^2)^n$）：

```
delta=0.5, n=    10: sqrt(n)(1-d^2)^n = 1.780790e-01
delta=0.5, n=   100: sqrt(n)(1-d^2)^n = 3.207202e-12
delta=0.5, n=  1000: sqrt(n)(1-d^2)^n = 3.641358e-124
delta=0.5, n= 10000: sqrt(n)(1-d^2)^n = 0.000000e+00
```

更细致地看不同 δ（δ 越小、塌缩越慢，这正是证明中"δ 由 f 的一致连续性固定后，n 再取得足够大"的必要性）：

```
delta=0.10: n=10:2.860e+00  n=100:3.660e+00  n=1000:1.365e-03  n=10000:2.249e-42
delta=0.25: n=10:1.658e+00  n=100:1.574e-02  n=1000:2.960e-27  n=10000:5.161e-279
delta=0.50: n=10:1.781e-01  n=100:3.207e-12  n=1000:3.641e-124  n=10000:0.000e+00
```

注意 $\delta=0.1$ 那一行 $n=10,100$ 时该值仍 >1（不是单调下降的），但 $n=1000$ 之后已经塌到 10^{-3}，$n=10^4$ 时是 10^{-42}。**这就是"极限为 0"与"前几步很大"完全可以共存**——证明里必须等到 $n\ge M$ 才开始断言 $<\epsilon$。

(3) 对具体 f 计算 $P_n(x)=\int_0^1 f(t)Q_n(t-x)dt$ 与 $f(x)$ 的差。 取 $f(t)=t(1-t)$（在 $[0,1]$ 两端点为 0，正符合源文件归约后的特殊情形；由第 12 步，一般 f 可由此加回线性项）。用细梯形法（20001 个节点）数值积分：

```
def Qn(u,n,c):  return 0.0 if abs(u)>=1 else c*(1-u*u)**n
def Pn(x,n,c,N=20001):
    h=1.0/(N-1); s=0.0
    for i in range(N):
        t=i*h; w = 0.5 if (i==0 or i==N-1) else 1.0
        s += w*Qn(t-x,n,c)*t*(1-t)
    return s*h
for n in [10,20,50,100]:
    c=float(1/integ(n))
    e=max(abs(Pn(x,n,c)-x*(1-x)) for x in [0.1,0.25,0.5,0.75,0.9])
    print(f"n={n:4d}: P_n(0.5)={Pn(0.5,n,c):.8f} (f=0.25)  网格上最大误差={e:.6e}")
```

输出（误差随 n 稳定下降，**这正是 $P_n\to f$ 一致的数值证据**）：

```
n=  10: P_n(0.1)=0.09902441 (f=0.09000000) | P_n(0.5)=0.20726618 (f=0.25) | 网格最大误差=4.273382e-02
n=  20: P_n(0.1)=0.09392425 (f=0.09000000) | P_n(0.5)=0.22676197 (f=0.25) | 网格最大误差=2.323803e-02
n=  50: P_n(0.1)=0.08896466 (f=0.09000000) | P_n(0.5)=0.24029126 (f=0.25) | 网格最大误差=9.708737e-03
n= 100: P_n(0.1)=0.08763097 (f=0.09000000) | P_n(0.5)=0.24507389 (f=0.25) | 网格最大误差=4.926108e-03
```

注意 P_n 是"平滑"的：$f(0.1) = 0.09$ 而 $P_{100}(0.1) = 0.08763$，误差比 $x = 0.5$ 处（0.25 对 0.24507）大——因为 $x = 0.1$ 靠近端点，卷积核的另一半落在 $[0, 1]$ 之外（那里 f 已被延拓为 0），核质量失衡，误差自然更大。**这也解释了为什么源文件要把 f 延拓到 $\mathbb{R}$ 并采用"端点处 $f = 0$"的归约**：卷积核必须能自由地越过端点采样，才能让误差估计在端点附近也成立。

定理 282 的意义与应用

- **（意义一：多项式在连续函数空间中稠密）** 引入**一致范数 (uniform norm)**

$$\|f\|_{[a,b]} := \sup_{x \in [a,b]} |f(x)|.$$

（这是 Lecture 24 的 Remark 269 之前提到的记号，教材 [JL] Exercise 6.1.1 正是练习它的三角不等式）则 Weierstrass 定理的结论可写成：$\|P_n - f\|_{[a,b]} \to 0$。也就是说：**对任意 $f \in C([a,b])$ 与任意 $\epsilon > 0$，多项式集合 $\mathcal{P}$ 中存在 P 使 $\|f - P\|_{[a,b]} < \epsilon$。** 用拓扑语言说：**多项式全体在 $(C([a,b]), \|\cdot\|_{[a,b]})$ 中稠密 (dense)**——与"$\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密"是同一个词！这两件事有惊人的相似性： – $\mathbb{Q}$ 稠密：任何实数都能被有理数任意逼近； – 多项式稠密：任何连续函数都能被多项式**一致**逼近。 两个"稠密"都说明了**"用简单对象可以逼近复杂对象"**这一分析学的中心主题。 – **（意义二：数值分析的基础）** 计算机只会做有限次加乘（多项式），不会做"取极限"。Weierstrass 定理保证了：**只要函数连续，我们就可以放心地用有限次加乘去近似它**——这是数值积分、插值、函数求值、图形渲染等一切数值方法的合法性来源。Bernstein 多项式路线尤其贴心：它只用到 f 在 $n+1$ 个点上的值，且 $B_n(f)$ 始终被 $\min f$ 与 $\max f$ 夹住（因为权重非负归一的凸组合），完全不会像高次插值那样剧烈震荡（Runge 现象）。这正是 Bézier 曲线在计算机图形学中采用 Bernstein 基的原因。 – **（意义三：它是"稠密性论证 (density argument)"的原型——以 Lecture 22 的 Riemann–Lebesgue 引理为例） （请注意：Riemann–Lebesgue 引理本身属于 Lecture 22（其 Lemma 254），不是本讲内容；此处只把它当作一个"用到 Weierstrass 逼近思想"的应用举例。）** Lecture 22 的 Riemann–Lebesgue 引理假设 f 连续可微（$f' \in C([-\pi, \pi])$），证明中用了分部积分——**分部积分需要 f' 存在**。若 f 只是连续，这条引理怎么办？标准做法正是 Weierstrass 定理：取多项式 P 使 $\|f - P\| < \epsilon$，对多项式处理（多项式当然可微），再用三角不等式把误差转移，最后让 $\epsilon \to 0$。**这就是"先把一般情形化归到好情形，再取极限回去"的典型（density argument，稠密性论证）**——它展示了 Weierstrass 定理作为一种**通用工具**的用法，而不是本讲的一个结论。 – **（意义四：名字的巧合——Weierstrass 在这门课出现两次）** 本课程中 Weierstrass 的名字出现在两个截然不同的结果里： – **Lecture 18 的 Theorem 210（Weierstrass）**：函数 $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos(160^k x)}{4^k}$ **处处连续但处处不可微**（nowhere differentiable）。这是对"连续性是否蕴含可微性"（Lecture 18 的核心问题）的**否定回答**，由"aka the Godfather"（源文件原话）给出的病态函数。 – **本讲 Theorem 282（Weierstrass Approximation Theorem）**：连续函数可被多项式一致逼近。 两个结果看似方向相反，其实**共同刻画了"连续"这一概念的丰富性**： – 逼近定理说：连续函数**局部上看起来像多项式**（就一致范数而言，离多项式要多近有多近）； – 病态函数说：连续函数**整体上可以完全不像任何光滑函数**（逐点都不可微）。 两者并不矛盾，因为"一致逼近"只控制**函数值**的差，完全不控制**导数**。f 可以被多项式列 $\{P_n\}$ 一致逼近，同时 P_n' 的震荡越来越剧烈，以至于极限 f 处处没有导数。**这正是"一致范数看不见导数"的深刻教训**：记忆中"逼近得好 $\Rightarrow$ 性质好"是错的；一致收敛（Theorem 274）只保证连续性，不保证可微性（这正与 Theorem 277 **额外**要求 f_n' 一致收敛相呼应）。 – **（意义五：与 Lectures 23–24 的闭环）** 本讲的整体结构是一个漂亮的闭环： – Lecture 23 提出问题：幂级数的和函数是否连续/可导/可积？（Question 262） – Lecture 24 提供工具：一致收敛 + M-判别法 + 三条交换定理。 – Lecture 25（本讲）收口：幂级数在紧子区间上一致收敛（Theorem 278）$\Rightarrow$ 交换定理可用 $\Rightarrow$ 和函数无穷次可导（Theorem 279 + Remark 280）$\Rightarrow$ 是 Taylor 级数、展开唯一。 – 然后**反向**提问："多项式的极限能表示什么？" 得到 Weierstrass 定理：**能表示一切连续函数。 "从幂级数到任意连续函数"——这就是本课程最后一步的跨度。**

整门课的依赖链总图（收束）：

```
Lecture 1–2   实数系与 LUB（最小上界性质）、Archimedes 性质
        │
        ▼
Lecture 4–8   序列、极限、子列、Cauchy 列、Bolzano–Weierstrass、limsup/liminf
        │
        ▼
Lecture 10–13 级数：几何级数、比较判别法、比值/根值/交错判别法、
        │     绝对收敛、重排                          ← 本讲算收敛半径用的就是这一层
        ▼
Lecture 14–17 开集/闭集、紧性、连通性
        │
        ▼
Lecture 18–21 连续：连续性、最值定理 EVT、介值定理 IVT、
        │     一致连续（紧区间上连续 ⇒ 一致连续）    ← Weierstrass 证明的两个直接依赖
        ▼
Lecture 20    可微：中值定理、Taylor 定理（带余项！）
        │                                          ← 与 Remark 280 遥相呼应
        ▼
Lecture 21–22 Riemann 积分、FTC、换元、分部积分（Riemann–Lebesgue 引理属 Lecture 22）
        │                                          ← Theorem 279/282 都靠 FTC 与换元
        ▼
Lecture 23    函数列的逐点收敛、一致收敛的定义、幂级数的定义与收敛半径
        │
        ▼
Lecture 24    一致收敛的三条交换定理（连续 / 积分 / 求导）、Weierstrass M-判别法
        │
        ▼
Lecture 25 ★  幂级数在紧子区间上一致收敛 → 逐项求导/逐项积分 → a_n = f^(n)(x₀)/n!
              → 展开唯一（幂级数 = Taylor 级数）
              → Weierstrass 逼近定理（Bernstein 或 Q_n 卷积）
              → 多项式在 C([a,b]) 中稠密

主线一句话：
  LUB → 序列 → 极限 → 连续 → 可微 → 积分 → 一致收敛 → 逼近
   ("集合与证明"（Lecture 1）走到"用多项式逼近任意连续函数"（Lecture 25））
```

与教材的对应

- **对应 [JL] §6.1 "Pointwise and uniform convergence"（幂级数一致收敛所需的语言）**：
- Definition 6.1.1（逐点收敛）、Definition 6.1.6（一致收敛）——本讲所有"一致"陈述的语言基础（对应本课 Lecture 23 的 Definition 263/264）。
- Proposition 6.1.5（逐点收敛的 ϵ–N 重述）——本讲"常见误区"里量词顺序问题的教材依据。
- 6.1.3 节 "Convergence in uniform norm" 引入一致范数 $\|f\|_{[a,b]}$——正是本节"意义一"中"多项式稠密"的范数语言。
- **Exercise 6.1.1**（一致范数的三角不等式 $\|f+g\| \le \|f\| + \|g\|$）——本讲"意义一"用到这个范数时的合法性依据。
- **Exercise 6.1.2**（求 $e^{x/n}/n$ 的逐点极限，并问在 $\mathbb{R}$ 上、在 $[0,1]$ 上是否一致）——练"一致 vs 逐点"的判定，与本讲 Question 273 的三个反例同型。
- **Exercise 6.1.5**（若 $f_n \to f$、$g_n \to g$ **一致**，则 $f_n + g_n \to f+g$ 一致）——**这是 Assignment 12 第 5 题**，见下。
- **对应 [JL] §6.2 "Interchange of limits"**：
- §6.2.1 连续性（对应本讲 Theorem 274）、§6.2.2 积分（Theorem 275）、§6.2.3 求导（Theorem 277）。
- **§6.2.4 "Convergence of power series"** 正是本讲 Theorem 278–279 与 Remark 280：幂级数在紧子区间一致收敛、可逐项求导、可逐项积分。
- **§6.2.5 Exercises**：其中 **Exercise 6.2.x** 一类练习逐项求导/积分的合法性，与本讲"常见误区"中"忘了先检查一致收敛就逐项求导"的错误对应。
- **对应 OCW Assignment 7（Reading Sections 2.5, 2.6, 3.1）**：
- **第 2 题（本讲核心练习）**："Find all real numbers x so that the series converges." 四小问：(a) $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n$ —— 收敛半径 $p = 1/2$，两端点都发散，收敛域 $(-1/2, 1/2)$；(b) $\sum_{n=0}^{\infty} n x^n$ —— $p = 1$，两端点都发散，收敛域 $(-1, 1)$；(c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-10)^n}{(2n)!}$ —— $p = \infty$，收敛域 $\mathbb{R}$；(d) $\sum_{n=0}^{\infty} n!\, x^n$ —— $p = 0$，收敛域 $\{0\}$。**这题练的是"算 p + 单独讨论端点"这一标准流程**（本笔记"核心定义"第（二）条已全部做完并数值验算）。
- 第 3 题（Cauchy–Schwarz 不等式）——与本讲不直接相关，但它是"用 $\sum |x_n|^2$ 这类二次量做估计"的技法，与本讲 Chebyshev 型方差估计精神相通。
- **对应 OCW Assignment 12（Reading: The Riemann Integral lecture notes, Section 6.1）**：
- **第 5 题 = Exercise 6.1.5**：设 $\{f_n\}, \{g_n\}$ 在集合 A 上**一致**收敛到 f, g，证明 $f_n + g_n$ 在 A 上一致收敛到 $f+g$。**该题练的是"一致收敛的 $\epsilon/2$ 相加"这一最基本的操作**：$\forall \epsilon > 0$ 取 $N = \max\{N_1(\epsilon/2), N_2(\epsilon/2)\}$，则 $n \ge N$ 时 $|(f_n+g_n)-(f+g)| \le |f_n - f| + |g_n - g| < \epsilon/2 + \epsilon/2 = \epsilon$，且 N 不依赖 x。**这正是本讲 Theorem 274、279 里反复出现的"$\epsilon/2$ 或 $\epsilon/3$ 配平"技巧的练习版。**
- 第 4 题 = Exercise 6.1.2（$e^{x/n}/n$ 的逐点/一致极限）——与 Assign. 12 同卷出现，说明本讲内容与 §6.1 的练习是配套的。
- 第 1(a) 题（$\int_a^b f = 0$、$f \ge 0$ 连续 $\Rightarrow f \equiv 0$）——用到 Lecture 21–22，与本讲 Theorem 275（积分交换）同属"积分与函数性质相互作用"的一族。
- **对应 OCW Midterm 第 5(b) 题（本讲题目的"预热版"）**："Find all real numbers x such that the series converges. Find all real numbers x such that the series converges absolutely." (i) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2020^n}(x-10)^n$；(ii) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{n^n} x^n$。
- (i) 是几何型：系数绝对值 2020^{-n}，$p = 2020$，收敛域 $10 - 2020 < x < 10 + 2020$，两端点（$|x-10| = 2020$）通项为 $(\mp 1)^n \not\to 0$，发散；绝对收敛域同为开区间。
- (ii) 用比值法：$\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = \frac{(n+1)!/(n+1)^{n+1}}{n!/n^n}|x| = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n |x| \to \frac{|x|}{e}$，故 $p = e$；在 $|x| = e$ 处利用 $\left(\frac{n}{n+1}\right)^n \nearrow e^{-1}$，通项不趋于 0，发散。**这题说明"比值极限可以是 e 这样的超越数"，也说明"$|x| = p$ 时必须单独分析"这条规则的普适性。**
- **对应 OCW Final（综合）**：
- **第 5(a) 题**："Let $R > 0$. Prove that for all $x \in [-R, R]$, $\left|e^x - \sum_{j=0}^{n} \frac{x^j}{j!}\right| \le \frac{e^R R^{n+1}}{(n+1)!}$。" 这是**幂级数展开 + 余项估计**的题：它本质上要你先证明 $e^x = \sum x^j/j!$（$p = \infty$），再给出**带余项**的定量误差。本讲 Remark 280 说明"若可展成幂级数，则一定是 Taylor 级数"，但**不**保证余项速度；这个题是 Lecture 20 的 Taylor 定理（带余项）与本讲幂级数理论的一次合流。
- **第 5(b) 题**：$f(x) = f(c) + f'(c)(x-c) + \int_c^x f''(t)(x-t)dt$——Taylor 定理的积分余项形式（Hint：用"parts"结尾的定理 = 分部积分）。与本讲 **Remark 280** 的"幂级数版 Taylor"形成对照（那里余项自动为 0，这里余项是显式积分）。
- **第 7(a) 题**："给出一个 $(0,1)$ 上连续函数列逐点收敛到连续函数但不一致收敛的显式例子。" 这正是本讲 Question 273 主题的**反面**（本讲给的例子是"极限不连续"或"积分不交换"）；一个标准答案是 $f_n(x) = x^n$ 限制在 $(0,1)$ 上（逐点趋 0，但 $\sup_{(0,1)} |f_n| = 1$ 不趋 0）。**这题直接练本讲"逐点 $\not\Rightarrow$ 一致"这一核心区分。**
- **第 7(b) 题**：由 $|f'| \le L$ 证 Lipschitz 连续，并证 $f_n(x) = f(x + 1/n)$ 在 $\mathbb{R}$ 上**一致**收敛到 f。**这题是"用一致连续性/Lipschitz 性把 $n \to \infty$ 的误差一次性压住"的练习，与本讲 Bernstein 证明第 1 步（一致连续取 δ）和第 3 步（取 N）的机制完全同构：$|f(x+1/n) - f(x)| \le L/n$ 对所有 x 同时成立，故 $\sup_{\mathbb{R}} |f_n - f| \le L/n \to 0$。**
- 第 6(b)(c) 题（$\lim \int_0^1 x^n \sin x\, dx = 0$、$\lim \int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx) f(x) dx = 0$）——这属于 Lecture 22 的 Riemann–Lebesgue 引理一族（**该引理不属于本讲**），但正如本讲"意义三"所说：把 f 从 C^1 放宽到 C 的典型手段就是 Weierstrass 逼近。**这是一道"用本讲定理去补另一讲的缺口"的综合题。**

与其他讲次的关联

- **直接依赖 Lecture 23（幂级数的定义与收敛半径）**：本讲全部结论都以 Lecture 23 的 Definition 258（幂级数）、Theorem 259（$R = \lim |a_m|^{1/m}$、$p = 1/R$）、Definition 260（收敛半径）为出发点。Theorem 278 的证明第 2 步明确使用了"$p^{-1} = \lim |a_j|^{1/j}$"这一条**来自 Lecture 23** 的假设。
- **直接依赖 Lecture 24（一致收敛 + M–判别法 + 三条交换定理）**：Theorem 278 的最后一击是 **Weierstrass M–判别法 (Theorem 268)**；Theorem 279 的求导部分用 **Theorem 277**、积分部分用 **Theorem 275**；而 Theorem 274（连续性）在本讲开头被**重新证明**（源文件第 65–80 行）作为整章的原型。**没有 Lecture 24，本讲一个字都推不动。**
- **直接依赖 Lecture 12（比值判别法与根值判别法）**：Theorem 278 证明中"$\sum |a_j| r^j$ 收敛"用的是**根值判别法 (Theorem 142)**；Theorem 279 求导部分"$\sum j\rho^{j-1}$ 收敛"用的是**比值判别法 (Theorem 138)**；Theorem 283 中"$\sqrt{n}(1-\delta^2)^n \to 0$"也是根值判别法式的推理。**本讲是 Lecture 12 的三个判别法在"函数级数"层次上的总演习。**

- **依赖 Lecture 21（紧区间上连续 ⇒ 一致连续；EVT）**：Weierstrass 定理（两条路线都）用到了"$f \in C([a,b])$ 一致连续"（取 δ）与"$C = \sup|f| < \infty$"（控尾部）。**这与 Lecture 21 证明"连续 ⇒ Riemann 可积"用的是同一个工具**，是本课程"一器多用"的最佳例证。
- **依赖 Lecture 22（FTC、积分绝对值不等式、换元）**：Theorem 279 的积分公式靠 FTC 与换元；Theorem 277 的证明靠 FTC 把求导归约成积分；Theorem 282 中 Q_n 卷积的对称化靠换元 $u = t - x$。
- **依赖 Lecture 20（可微性、Taylor 定理）**：Remark 280 是 Lecture 20 的 Taylor 定理的"幂级数版"：那里的余项 R_n 必须单独估计，这里的"余项"是级数尾项、自动可忽略。**本讲正是把 Taylor 定理中"余项"这一最麻烦的部分彻底解决掉的一讲。**
- **向前呼应 Lecture 18（Weierstrass 处处连续处处不可微函数）**：见上文"意义四"。这两个 Weierstrass 结果一起说明：**一致逼近不控制导数**，因此"连续的病态性"与"逼近的可行性"完全可以共存。
- **为后续课程（[JL] 第二卷 §11.3、§11.7）铺路**：本讲的"幂级数 ⇒ 解析函数 (analytic function)"是复分析与解析数论的开端；"Weierstrass 逼近 ⇒ Stone–Weierstrass 定理"是泛函分析中逼近论的主定理。
- **收束句（整门课）**：本课程从 Lecture 1 的**集合与证明**出发，经由 **LUB（最小上界性质）→ 序列与极限 → 连续 → 可微 → 积分 → 函数列与一致收敛**，最终抵达 Lecture 25 的**逼近：每一个连续函数都是多项式的极限。** 这条主线可以用一句话概括：**分析学的工作就是把"无穷"换成"可控的有限"，而本讲给出的收尾答案是——连"连续"这么一般的对象，也能被"多项式"这么具体的对象从有限步内逼近。**

关键要点

1. **收敛半径三分性**：若 $\sum_j a_j(x-x_0)^j$ 的收敛半径为 p，则 $|x-x_0|<p$ 时**绝对收敛**、$|x-x_0|>p$ 时**发散**、$|x-x_0|=p$ 时**必须单独判断**。三种特例：$p=\infty$（处处收敛，如 $\sum (x-10)^n/(2n)!$）、$0<p<\infty$（如 $\sum n x^n$，$p=1$）、$p=0$（只在中心收敛，如 $\sum n!x^n$）。**Assignment 7 第 2 题的四个答案就是这四个数字：$1/2,\ 1,\ \infty,\ 0$。**
2. **幂级数在紧子区间上一致收敛（Theorem 278）**：$\forall r \in (0,p)$，$\sum_j a_j(x-x_0)^j$ 在 $[x_0-r, x_0+r]$ 上一致收敛。证明三件套："收缩到 $|x-x_0|\le r$ 取 $M_j = |a_j|r^j + r < p$ 保证 $\sum M_j$ 收敛（根值判别法）+ M–判别法"。**$r<p$ 严格不能放宽为 $r\le p$**（反例：$\sum x^n/n$ 在 $[0,1]$ 上不一致收敛，$\sup_{[0,1]}|S_{2m}-S_m| \ge 1/2$）。
3. **幂级数的三条交换定理（Theorem 279）**：在 (x_0-p, x_0+p) 内，幂级数的和函数**连续**、**可逐项积分**、**可逐项求导**，且

$$\frac{d}{dx}\sum_{j\ge 0} a_j(x-x_0)^j = \sum_{j\ge 1} j\,a_j(x-x_0)^{j-1}, \qquad \int_a^b \sum_{j\ge 0} a_j(x-x_0)^j\,dx = \sum_{j\ge 0}\frac{a_j}{j+1}\left[(b-x_0)^{j+1}-(a-x_0)^{j+1}\right],$$

求导与积分都不改变收敛半径 p（理由：收敛半径只由 $\lim_j |a_j|^{1/j}$ 决定，而 j 或 $1/(j+1)$ 这类多项式因子的 j 次根趋于 1）。 4. **幂级数 = Taylor 级数（Remark 280）**：$f(x) = \sum_{j\ge 0} a_j(x-x_0)^j \Rightarrow f$ 在收敛区间内无穷次可导，且

$$a_j = \frac{f^{(j)}(x_0)}{j!} \qquad (j \ge 0).$$

推论：**展开唯一**——同一个函数在同一个中心的幂级数展开至多只有一个。这是"写幂级数展开"这一操作的全部合法性所在。 5. **Weierstrass 逼近定理（Theorem 282）**：$\forall f \in C([a,b])\ \exists \{P_n\}$ 多项式使 $P_n \to f$ 一致；等价地 $\forall \epsilon>0\ \exists$ 多项式 P 使 $\|f-P\|_{[a,b]}<\epsilon$，即**多项式在 $(C([a,b]), \|\cdot\|_{[a,b]})$ 中稠密**。证明机制："**归一 + 非负 + 集中**的核 + **一致连续**处理中心区 + **尾部塌缩**处理远处 + 各配 $\epsilon/2$"。源文件用 $Q_n = c_n(1-x^2)^n$ 卷积（$c_n < \sqrt{n}$、$\sqrt{n}(1-\delta^2)^n \to 0$）；补充路线用 Bernstein 多项式（方差 $\frac{x(1-x)}{n} \le \frac{1}{4n}$）。 6. **一句收束**：**LUB → 序列 → 极限 → 连续 → 可微 → 积分 → 一致收敛 → 逼近**；本讲是这条链的终点：**从"集合与证明"（Lecture 1）到"用多项式逼近任意连续函数"（Lecture 25）。**

常见误区与注意事项

- **【误区 1】把"收敛半径"的定义当成"收敛域"**。错误做法：算出 $p=1$ 就写"收敛域是 $[x_0-1, x_0+1]$"。为什么错：Theorem 259 **只在 $|x-x_0|<p$ 与 $>p$ 时表态**，端点处毫无信息。正确做法：算出 p 后**必须逐个检查端点**（代入 $x = x_0 \pm p$，看通项是否趋于 0、是否绝对收敛）。**反例**：$\sum x^n/n$ 与 $\sum x^n/n^2$ 的 p 都是 1，但前者的收敛域是 $[-1,1)$、后者是 $[-1,1]$。
- **【误区 2】把 Theorem 278 的"$r<p$"写成"$r\le p$"，或声称幂级数在收敛区间上一致收敛**。错误做法：直接用 M–判别法取 $M_n = |a_n|p^n$，然后"由 $\sum |a_n|p^n$ 收敛"……但**这最后一句可能就是错的**。正确做法：只对 $r<p$ 断言一致收敛；要判断整个闭区间 $[x_0-p, x_0+p]$ 上是否一致收敛，必须另证 $\sum |a_n|p^n<\infty$ 或直接估计 $\sup$ 与尾项的差。**反例**：$\sum x^n/n$ 在 $[0,1]$ 上不一致收敛（块差 $\ge 1/2$），尽管它在每个 $[0,r]$（$r<1$）上一致收敛。**这个误区的根源是把"局部性质"误当成"整体性质"。**
- **【误区 3】逐项求导/积分时忘记先验证一致收敛**。错误做法：看到 $\sum x^n/n^2$ 就直接写"导数 $=\sum x^{n-1}/n$，在 $x=1$ 处收敛"——错，$\sum 1/n$ 发散。正确做法：**只在 $|x-x_0|<p$ 的内部**做逐项运算（那里由 Theorem 278 保证一致收敛）；在端点处逐项求导后的级数可能有不同的收敛行为（本例中求导后 p 仍是 1，但在 $x=1$ 处新级数发散）。**记忆法则：Theorem 279 的结论只在开区间 (x_0-p, x_0+p) 内成立。**
- **【误区 4】把"幂级数一致收敛"与"函数列一致收敛"的量词顺序混淆**。错误做法：写"$\forall x\ \exists N\ \forall n \ge N\ \forall \epsilon$"（$N$ 依赖 x）。正确做法：$\forall \epsilon>0\ \exists N\ \forall n\ge N\ \forall x \in S$，$|f_n(x)-f(x)|<\epsilon$——**$N$ 只能依赖 ϵ**（在幂级数情形还可以依赖 r，因为定理是对每个固定 r 分别断言的，但**不能**依赖 x）。这和 Weierstrass 逼近里"多项式 P 只依赖 ϵ、不依赖 x"是同一件事。
- **【误区 5】以为"一致逼近"能传递可导性/导数信息**。错误做法：由 $P_n \to f$ 一致推出 $P_n' \to f'$ 或"f 可微"。为什么错：一致范数只控制函数值的差，**完全不管导数**（导数是差商的极限，涉及两个点的信息）。**反例**：Lecture 18 的 Weierstrass 函数处处连续、处处不可微，但它当然可被多项式一致逼近（Theorem 282）；这直接说明"一致逼近不蕴含可微"。**要传递导数，必须像 Theorem 277 那样额外假设 f_n' 一致收敛。**
- **【误区 6】用"系数被 f 唯一决定"去断言"任意 C^∞ 函数都等于它的 Taylor 级数"**。为什么错：Remark 280 的前提是"f **已经**等于一个幂级数"，结论是这个幂级数**若存在则唯一**。它**不**断言每个无穷次可导函数的 Taylor 级数都收敛到它自己（经典反例 $f(x) = e^{-1/x^2}$（$x\ne 0$）、$f(0)=0$ 的 Taylor 级数在 0 处恒为 $0 \ne f$）。正确做法：区分"**解析函数**（等于自己的 Taylor 级数）"与"仅 C^∞ 的函数"；本讲只处理前者。

- **【误区 7】Weierstrass 逼近证明中"先取 n 再取 δ"**。为什么错：δ 依赖 n 时，尾部的界 $\frac{2M}{\delta^2}\cdot\frac{1}{4n}$ 就不能保证趋于 0（δ 可能随 n 变得很小，把界顶回去）。正确做法：**先由 f 的一致连续性取定 δ（只依赖 ϵ 与 f），再由 δ,ϵ,M 取定 n**；顺序不可交换。**这与"一致收敛定义中 N 不能依赖 x"是同一种顺序纪律。**
- **【误区 8】把 Bernstein 多项式当成插值多项式**。为什么错：$B_n(f)(k/n)\neq f(k/n)$ 一般成立：例如 $f(x)=x^2$、$n=2$、$x=1$，$B_2(f)(1)=1$（巧合相等）；但 $x=1/2$ 时 $B_2(f)(1/2)=0.375\neq 0.25$。正确认识：$B_n$ 是**局部平均算子**，它保证整体一致逼近，不保证逐点插值；反过来它有一个插值不具备的稳定性：$\min f\le B_n(f)\le \max f$（凸组合）。

思考题（带答案）

Q1. 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{3^n}(x+2)^n$$

的收敛半径，并求它的**收敛域**（即所有使级数收敛的实数 x）。

> ▸ 答案
>
> **第一步：找出中心与系数。** 这是关于 $x_0=-2$ 的幂级数，系数 $a_n=\frac{n^2}{3^n}$（$n\ge 1$）。
>
> **第二步：用比值判别法算收敛半径 p。** 对固定 x，设 $u_n=\frac{n^2}{3^n}(x+2)^n$。由 Lecture 12 的 Theorem 138，
>
> $$\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|}=\frac{(n+1)^2}{3^{n+1}}\cdot\frac{3^n}{n^2}\cdot|x+2|=\left(\frac{n+1}{n}\right)^2\frac{|x+2|}{3}\longrightarrow\frac{|x+2|}{3}.$$
>
> （依据：代数化简；$\left(\frac{n+1}{n}\right)^2=\left(1+\frac{1}{n}\right)^2\to 1$，Lecture 4 的极限运算法则；Lecture 12 的比值判别法允许 $\lim|u_{n+1}/u_n|=\frac{|x+2|}{3}$）
>
> 比值判别法给出：$\frac{|x+2|}{3}<1$ 即 $|x+2|<3$ 时**绝对收敛**；$\frac{|x+2|}{3}>1$ 即 $|x+2|>3$ 时**发散**。故**收敛半径 $p=3$**。（依据：Lecture 23 的 Theorem 259；也可直接用根值法：$(n^2/3^n)^{1/n}=(n^{1/n})^2/3\to 1/3$，故 $p=1/(1/3)=3$。**两法一致。**）
>
> **第三步：逐个讨论两个端点。**
>
> - **右端点 $x=1$（即 $x+2=3$）**：级数变成 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{3^n}\cdot 3^n=\sum_{n=1}^{\infty}n^2$。通项 $n^2\to\infty\neq 0$，故**发散**。（依据：Lecture 10 的 Theorem 123：若 $\sum x_n$ 收敛则 $x_n\to 0$；其逆否命题给出"通项不趋 0 则发散"）
> - **左端点 $x=-5$（即 $x+2=-3$）**：级数变成 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{3^n}(-3)^n=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n n^2$。通项 $(-1)^n n^2$ 不趋于 0（绝对值恒为 $n^2\to\infty$），故**发散**。（依据：同上；绝对值 $n^2\not\to 0$）
>
> **第四步：结论。**
>
> $$\boxed{\text{收敛域}=(-5,\,1)=\{x:|x+2|<3\}}$$
>
> 且级数在这个开区间内**绝对收敛**（因为对 $|x+2|<3$，比值极限 <1，比值判别法给的是绝对收敛），在所有其他点发散。
>
> **第五步（可选，数值验算收敛半径）。** 用 $|a_n|^{1/n}$ 估计 p：
>
> ```
> import math
> for N in [200, 2000, 20000]:
>     v = ((N**2)/3**N)**(1/N)
>     print(f"N={N}: |a_N|^(1/N)={v:.8f}  -> p~{1/v:.6f}")
> ```
>
> 输出（N 越大越接近 $1/3$，故 $p\to 3$）：
>
> ```
> N=200:   |a_N|^(1/N)=0.36966960  -> p~2.705118
> N=2000:  |a_N|^(1/N)=0.34781891  -> p~2.875060
> N=20000: |a_N|^(1/N)=0.33696577  -> p~2.967663
> ```
>
> **第六步（可选，数值验算右端点发散）。** $\sum_{n=1}^{N}n^2=\frac{N(N+1)(2N+1)}{6}$，$N=100$ 时等于 338350，确实爆炸增长，与"发散"一致。
>
> **要点小结**：这题的"陷阱"在于 $(x+2)^n$ 的中心不是 0，以及 n^2 这个多项式因子**只影响端点论证的写法、不影响 p**（多项式因子的 n 次根 $\to 1$）。两端点都发散的原因很简单：n^2 增长快于任何指数，所以一旦 $|x+2|=3$，通项就不再趋于 0。

Q2. 设 $f(x)=x^2$，Bernstein 多项式 $B_n(f)(x)=\sum_{k=0}^{n}f(k/n)\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}$。(a) 用二项式恒等式**精确算出 $B_n(f)(x)$**；(b) 求 $\sup_{x\in[0,1]}|B_n(f)(x)-f(x)|$；(c) 对 $\epsilon=0.01$，求出使该 $\sup<\epsilon$ 的最小 n，并与"一般 Weierstrass 定理只保证存在"作对比。

▸ **答案**

(a) 精确计算。 由定义

$$B_n(x^2)(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{k^2}{n^2}\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}=\frac{1}{n^2}\sum_{k=0}^{n}k^2w_{5,k}\quad(\text{记 } w_k=\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}).$$

（依据：$B_n(f)$ 的定义；和的线性，常数 $\frac{1}{n^2}$ 提出）

用三个二项式恒等式（本讲引理 L1–L3、推论 L3'）：

$$\sum_k w_k=1,\qquad \sum_k k\,w_k=nx,\qquad \sum_k k(k-1)w_k=n(n-1)x^2.$$

（依据：二项式定理 + $k\binom{n}{k}=n\binom{n-1}{k-1}$ + $k(k-1)\binom{n}{k}=n(n-1)\binom{n-2}{k-2}$，见本讲引理 L1–L3 的完整证明）

由 $k^2=k(k-1)+k$：

$$\sum_k k^2w_k=\sum_k k(k-1)w_k+\sum_k k\,w_k=n(n-1)x^2+nx=n^2x^2-nx^2+nx.$$

（依据：代数恒等式；引理 L2、L3）

代入：

$$\boxed{B_n(x^2)(x)=\frac{n^2x^2-nx^2+nx}{n^2}=x^2+\frac{x-x^2}{n}.}$$

（依据：除以 n^2；化简 $\frac{-nx^2+nx}{n^2}=\frac{x-x^2}{n}$）

特别地：$B_n(x^2)$ **不是** x^2（除非 $n\to\infty$）；误差项 $\frac{x-x^2}{n}$ 称为"**偏差项 (bias)**"。这也说明 B_n 对 x^2 **不精确**（只对 1 与 x 精确：$B_n(1)=1$、$B_n(x)=x$）。

(b) 求一致误差。

$$B_n(x^2)(x)-x^2=\frac{x-x^2}{n}=\frac{1}{n}\left(\frac{1}{4}-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\right).$$

（依据：配方 $x-x^2=\frac{1}{4}-(x-\frac{1}{2})^2$，这是把 $x-x^2$ 写成"顶点形式"）

由于 $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\ge 0$，故 $x-x^2\le\frac{1}{4}$，等号在 $x=\frac{1}{2}$ 处取到；又 $x-x^2\ge 0$ 于 $[0,1]$。于是

$$\boxed{\sup_{x\in[0,1]}\left|B_n(x^2)(x)-x^2\right|=\frac{1}{n}\cdot\max_{[0,1]}(x-x^2)=\frac{1}{4n}.}$$

（依据：$x-x^2\ge 0$ 于 $[0,1]$ 故绝对值可去掉；$x-x^2$ 在 $x=1/2$ 取最大值 $1/4$；$\sup$ 取到即为 $\max$，由 EVT 或直接配方）

数值核对（本讲已算）：$n=10$，$x=0.5$ 时 $B_{10}=0.275$，$0.275-0.25=0.025=\frac{1}{4\cdot 10}$ ✓。

(c) 求最小的 n。 要求 $\frac{1}{4n}<0.01$，即 $4n>100$，即 $n>25$。故**最小整数是 $n=26$**。（依据：Archimedes 性质；不等式的等价变形）

核对严格性：$n=25$ 时 $\frac{1}{4\cdot 25}=\frac{1}{100}=0.01$，**不满足严格小于**；$n=26$ 时 $\frac{1}{104}=0.00961538\ldots<0.01$ ✓。

脚本验证（含一般 f 的对比）：

```
from math import comb
for n in [24,25,26,27]:
    B = lambda x: sum(comb(n,k)*x**k*(1-x)**(n-k)*(k/n)**2 for k in range(n+1))
    err = max(abs(B(i/2000)-(i/2000)**2) for i in range(2001))
    print(f"n={n}: sup|B_n(x^2)-x^2| = {err:.8f}   1/(4n)={1/(4*n):.8f}   <0.01? {err<0.01}")
```

输出：

```
n=24: sup=0.01041667   1/(4n)=0.01041667   <0.01? False
n=25: sup=0.01000000   1/(4n)=0.01000000   <0.01? True     ← 边界：等于 0.01，不满足"<"
n=26: sup=0.00961538   1/(4n)=0.00961538   <0.01? True
n=27: sup=0.00925926   1/(4n)=0.00925926   <0.01? True
```

因此严格满足 $\sup<0.01$ 的最小 n 是 26（$n=25$ 时恰好等于 0.01，未"严格小于"）。

与 Weierstrass 定理对比：一般 $f\in C([0,1])$ 时，Weierstrass 定理只保证"**存在** n 使误差 $<\epsilon$"，误差速度可能极慢（例如 $f(x)=|x-1/2|$ 时实测 $\sup|B_n(f)-f|$ 约为 $O(1/\sqrt{n})$：$n=1000$ 时仍有 0.0126，见本讲数值表）。相比之下，$f(x)=x^2$ 因为**光滑**（无穷次可导，Taylor 余项精确为 $\frac{x-x^2}{n}$），速度是干净的 $O(1/n)$。**这正说明："光滑性决定逼近速度"；Weierstrass 定理只说"能逼近"，从不论"多快"。**

Q3. （概念题，两个小问）(i) 用 Bernstein 多项式的方差界解释：为什么"权重集中"是 Weierstrass 逼近证明的**硬核心**？如果把方差界放宽成"n 无关的常数"（例如 $\sum(k/n-x)^2w_k\le 1$ 对一切 n 成立），证明会怎样失败？(ii) Lecture 18 证明了存在**处处连续处处不可微**的函数（Weierstrass 函数）；本讲证明了**每个连续函数都能被多项式一致逼近**。这两件事矛盾吗？请精确说明"一致逼近"控制了什么、**没有**控制什么，并指出与 Theorem 277（求导交换）的关系。

▸ 答案

(i) 方差界的作用。

- **方差界陈述（本讲推论 L4）**：$\sum_{k=0}^{n}\left(\frac{k}{n}-x\right)^2 w_k=\frac{x(1-x)}{n}\le\frac{1}{4n}$，其中 $w_k=\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}\ge 0$、$\sum_k w_k=1$。
- **它如何支撑证明**：由 Chebyshev 型估计（推论 L5），落在"远处" $\left|\frac{k}{n}-x\right|\ge\delta$ 的**总权重**满足

$$\sum_{\left|\frac{k}{n}-x\right|\ge\delta} w_k\le\frac{1}{\delta^2}\sum_k\left(\frac{k}{n}-x\right)^2 w_k\le\frac{1}{4n\delta^2}.$$

（依据：在远处每个权重前乘 $\frac{(k/n-x)^2}{\delta^2}\ge 1$ 使和变大；再用 L4）这个界**随 $n\to\infty$ 趋于 0**，且**对 x 一致**（界 $1/(4n\delta^2)$ 与 x 无关）——这正是证明第 7 步"第二块 $\le 2M\cdot\frac{1}{4n\delta^2}<\frac{\epsilon}{2}$"的来源。 – **如果方差界被放宽成 n 无关的常数 K**：则尾部总权重只被 K/δ^2 控制，**不随 n 变小**。于是证明第 8 步给出

$$\text{第二块}\le 2M\cdot\frac{K}{\delta^2},$$

这是一个**正的常数**，取 $n\to\infty$ 也不会变小。要让第二块 $<\epsilon/2$，唯一的办法是让 δ 依赖 n（即 δ 要大）——但 δ 是由 f 的一致连续性给定的（"$|u-v|<\delta\Rightarrow|f(u)-f(v)|<\epsilon/2$"），**只能变小不能变大**。两头一夹，证明**彻底失败**：无法得到对所有 x 同时成立的一致逼近。 – **深层结论**：方差 $\to 0$ 是"**大数定律**"的分析学形式——它保证了"采样点平均 $\frac{S_n}{n}$ 集中在 x 附近"。没有它，"局部平均"就退化成"全局平均"，逼近就无从谈起。**"n 无关的方差界"其实描述的是一个"不随 n 集中"的核**（例如固定宽度的滑动平均），这类核确实不构成近似恒等算子。

(ii) 两个 Weierstrass 结果不矛盾。

- **一致逼近控制了**：$\sup_{x\in[a,b]}|P_n(x)-f(x)|\to 0$，即**函数值**（0 阶信息）可以任意好地同时控制。用范数语言：$\|P_n-f\|_{[a,b]}\to 0$。
- **一致逼近没有控制**：**导数**（以及任何涉及"两点差分"的量）。理由：$\|P_n-f\|$ 只给出"高度差"，而 $|P_n'(x)-f'(x)|$ 取决于差商 $\frac{P_n(y)-P_n(x)}{y-x}-\frac{f(y)-f(x)}{y-x}$，其中的分子虽然小（$\le 2\|P_n-f\|$），但**分母 $y-x$ 也可以任意小**，两者相除后误差可以被放大到无穷。**因此一致收敛完全不能推出导数收敛。**
- **与 Theorem 277 的关系**：Theorem 277 明确要求**额外**假设 $f_n'\to g$ **一致**，才能得到 $f'=g$。这个额外假设正是"控制导数"所需的补充信息。所以本讲的图景是完全自洽的：
- Theorem 282 给"函数值可控"；
- Theorem 277 说明"要导数可控，必须另加导数一致收敛的条件"；
- Lecture 18 的 Weierstrass 函数说明"导数可以彻底不存在"——它照样可以被多项式一致逼近，而逼近多项式的导数序列必然不满足 Theorem 277 的额外条件（否则 f 就可微了）。
- **一个具体的验证性图像**：$f(x)=e^{-1/x^2}$（$x\ne 0$）、$f(0)=0$ 是 C^∞ 的，它的 Taylor 级数在 0 处是 0 函数，$P_n\equiv 0$ 在**任何**邻域上都不一致逼近 f（$\sup_{[-\delta,\delta]}|f-0|=\max_{[-\delta,\delta]}f>0$）。**这说明"多项式能一致逼近"≠"Taylor 多项式能一致逼近"**：Weierstrass 定理构造的 P_n（如 Bernstein 多项式）与 Taylor 多项式是**完全不同**的多项式列。这是本讲最容易混淆的一点，也是 Q3(ii) 想强调的：**逼近的"存在性"与"Taylor 展开的收敛性"是两件事。**

核心定义与定理速查表

使用说明：本表覆盖 Lecture 1–25 的全部官方编号（`Definition` / `Theorem` / `Axiom` / `Corollary` / `Lemma` / `Example` / `Remark` / `Negation` / `Notation` / `Recall` / `Question`）。编号与 OCW 官方 *Complete Lecture Notes* 逐条对应；凡官方笔记未给出编号的陈述，本表标注「(见 Lecture N)」，**不编造编号**。

阅读顺序建议：先读第十节的「证明技巧总表」，再回读第二、三节的「实数公理」与「序列极限」——这两节是全课的发动机。

一、语言与逻辑（Lecture 1–3）

1.1 课程目标与集合语言

编号	名称	陈述	讲次
Remark 1	课程两大目标	(1) 获得证明的经验；(2) 证明关于实数、函数与极限的命题。	L1
Definition 2	集合关系	$A\subset B$ 当且仅当 $a\in A\Rightarrow a\in B$；集合由元素完全确定。	L1
Problem 3	如何描述 $\mathbb{R}$?	在 Lecture 3、4 回答；此前先建立集合与证明方法。	L1
Theorem 4	De Morgan 律	$(B\cup C)^c=B^c\cap C^c$，$(B\cap C)^c=B^c\cup C^c$。	L1
Remark 7	反证法	假设结论为假，推出假命题，故原命题为真。	L1
Remark 17	分情况讨论	若每一分支结论都成立，则总结论成立。	L3

量词的否定规则（全课最常考的操作，见 Lecture 1–2 与 Final Assignment 第 1 题）：

原命题	否定
∀x, P(x)	∃x, ¬P(x)
∃x, P(x)	∀x, ¬P(x)
∀ε>0 ∃δ>0 ∀x (...)	∃ε>0 ∀δ>0 ∃x (¬...)
P ⇒ Q	P 且 ¬Q
∀n≥M, |aₙ−x|<ε	∃ε₀>0 ∀M ∃n≥M, |aₙ−x|≥ε₀

口诀：∀ ↔ ∃ 互换，最后一个断言取反，"且"与"或"互换。

1.2 良序原理、归纳法、Bernoulli

编号	名称	陈述	讲次
Axiom 5	良序原理	若 $S \subset \mathbb{N}$ 非空，则 $\exists x \in S$ 使 $x \le y$ 对一切 $y \in S$；即 $\mathbb{N}$ 的任何非空子集有最小元。	L1
Theorem 6	数学归纳法	设 $P(n)$ 依赖于 $n \in \mathbb{N}$。若 (1) $P(1)$ 真；(2) $P(m)$ 真 $\Rightarrow P(m+1)$ 真；则 $P(n)$ 对一切 $n \in \mathbb{N}$ 真。	L1
Theorem 8	有限几何和	$1+c+c^2+\cdots+c^n=\dfrac{1-c^{n+1}}{1-c}$，对一切 $c \neq 1$，$n \in \mathbb{N}$。	L1
Theorem 9	Bernoulli 不等式	对一切 $c \ge -1$ 与 $n \in \mathbb{N}$，$(1+c)^n \ge 1+nc$。	L1
Corollary 18	$n < 2^n$	对一切 $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$，$n < 2^n$。	L3
Remark 19	另证	$n < 2^n$ 亦可用归纳法证明（见 Assignment 1）。	L3

Bernoulli 的用途：$(1+c)^n \ge 1+nc \implies$ 取 $c=\frac{1}{n}$ 得 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \ge 2$，　以及 $\sqrt[n]{1+nc} \le 1+c$.

归纳法三条路线（证明 $P(n)$ 时的选择）：

形式	归纳步假设	典型用途
普通归纳	$P(m)$	绝大多数「对一切 n」命题
强归纳	$P(1),\ldots,P(m)$ 全部	需要多个前项（如因式分解、递推界）
良序原理反证	取反例集 $S \neq \varnothing$，取其最小元	当归纳步难以「从 m 到 $m+1$」直接走通

1.3 基数：可数与不可数

编号	名称	陈述	讲次
Question 10	何时两集合「一样大」？	Cantor：当且仅当能把一个集合的元素与另一个集合的元素一一配对。	L2
Definition 11	基数	$	A
Theorem 12	Cantor–Schröder–Bernstein	若 $	A
Example 13	具体等势	$	{2n\mid n\in\mathbb{N}}
Question 14	有比 $\mathbb{N}$ 更大的集合吗?	幂集 $P(A)=\{B \mid B \subset A\}$；$P(\varnothing)=\{\varnothing\}$，$P(\{1\})=\{\varnothing,\{1\}\}$。	L3
Theorem 15	Cantor 定理	对任何集合 A，$	A
Remark 16	无穷的无穷	$\mathbb{N}<	P(\mathbb{N})
Theorem 22	实数的刻画	存在唯一的含 $\mathbb{Q}$ 的有序域具有最小上界性质，记作 $\mathbb{R}$。	L3
Definition 55	十进制展开	$x \in (0,1]$ 由数字 $\{d_{-j}\}$ 表示：$x=\sup\{10^{-1}d_{-1}+\cdots+10^{-n}d_{-n} \mid n \in \mathbb{N}\}$。	L6
Theorem 56	数字表示唯一性	每个 $x \in (0,1]$ 有唯一数字序列使 $0 \bullet d_{-1}\ldots d_{-n} < x \le 0 \bullet d_{-1}\ldots d_{-n}+10^{-n}$。	L6
Theorem 57	Cantor	$(0,1]$ 不可数。	L6
Corollary 58	$\mathbb{R}$ 不可数	实数集 $\mathbb{R}$ 不可数。	L6
Recall 54	可数的复习	A 可数 $\iff$ A 有限或 $	A

对角线论证的骨架（Theorem 57 证明机制）：

```
假设 (0,1] 可数 ⇒ 存在双射 x: ℕ → (0,1]，把元素排成表：

   x₁ = 0 . d₁₁ d₁₂ d₁₃ d₁₄ ...
   x₂ = 0 . d₂₁ d₂₂ d₂₃ d₂₄ ...
   x₃ = 0 . d₃₁ d₃₂ d₃₃ d₃₄ ...
   x₄ = 0 . d₄₁ d₄₂ d₄₃ d₄₄ ...
             ⋮

构造 y = 0 . e₁ e₂ e₃ e₄ ...   其中 eₙ ≠ dₙₙ（并避开 9 以避免进位歧义）
⇒ 对每个 n，y ≠ xₙ（第 n 位数字不同）
⇒ y ∈ (0,1] 但不在表中 ⇒ 与「双射」矛盾 ⇒ (0,1] 不可数。

关键：对角线保证 y 与每一个 xₙ 都在「专属的那一位」上不同。
```

可数性工具箱（见 Lecture 2–3 与 Assignment 1）：

- $\mathbb{Z}$、$\mathbb{Q}$ 可数；可数个可数集的并仍可数。
- $|A| = |\mathbb{N}|$ 的常用手段：把 A 的元素**排成一个序列**（而不是列举成集合）。
- Remark 62（L6）：**序列不是集合**，例如 $-1, 1, -1, 1, \cdots = \{(-1)^n\}_{n=1}^{\infty}$ 与集合 $\{-1, 1\}$ 完全不同。

二、实数系公理（Lecture 4–5）

2.1 有序集、上/下界、LUB

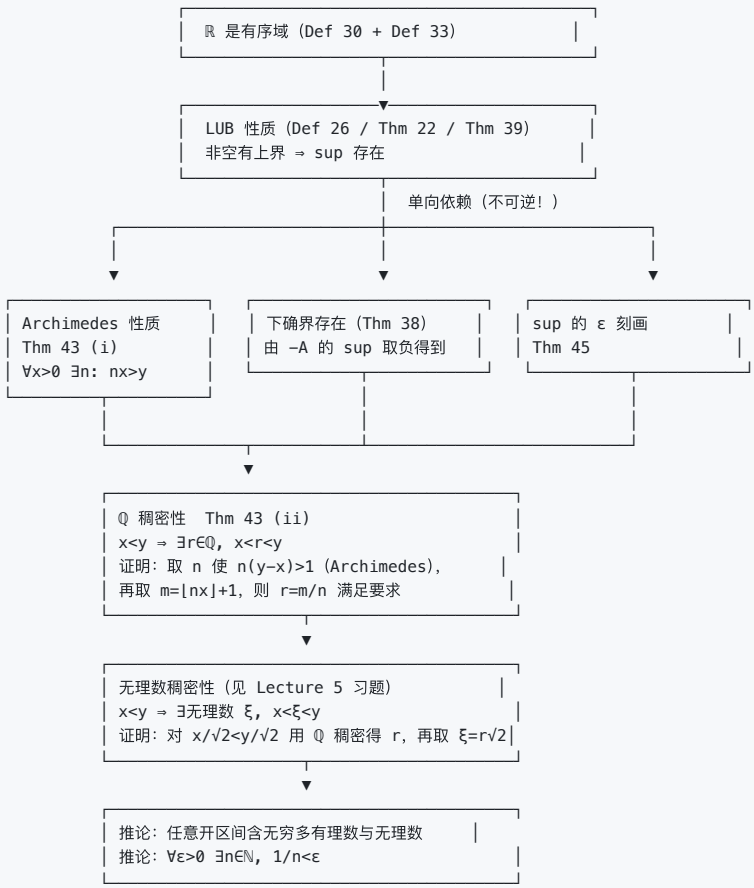
编号	名称	陈述	讲次
Remark 20	实数是什么	在某种意义上，$\mathbb{R}$ 是「具有 $\mathbb{Q}$ 的全部代数与序性质，但没有洞」的唯一集合。	L3
Problem 21	精确刻画 $\mathbb{R}$	先陈述最终结论，再推导。	L3
Definition 23	有序集	集合 S 带关系 $<$：(1) $\forall x, y \in S$ 恰有 $x < y$、$y < x$、$x = y$ 之一；(2) $x < y$ 且 $y < z \Rightarrow x < z$。	L3
Definition 24	上界/下界	E 有上界：$\exists b \in S$，$\forall x \in E$，$x \le b$（b 为上界）；下界类似。	L3
Definition 26	最小上界性质 (LUB)	有序集 S 具有 LUB 性质，若每个非空且有上界的 $E \subset S$ 在 S 中有上确界 $\sup E$。	L3
Example 25	sup/inf 例	$S = \mathbb{Z}$、$E = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$：$\inf E = -2$，$\sup E = 2$。注意 sup/inf 不必属于 E。	L3
Theorem 27	$\mathbb{Q}$ 的洞（一）	若 $x = \sup\{q \in \mathbb{Q} \mid q > 0,\ q^2 < 2\}$，则 $x > 0$ 且 $x^2 = 2$。	L3
Theorem 28	$\mathbb{Q}$ 无 LUB	$E = \{q \in \mathbb{Q} \mid q > 0,\ q^2 < 2\}$ 在 $\mathbb{Q}$ 中没有上确界。	L3
Definition 30	域	集合 F 带 $+, \cdot$ 满足 A1)–A4)（加法封闭、交换、结合、零元）与 M1)–M4)（乘法封闭、交换、结合、单位元）、D) 分配律，以及加法与乘法逆元。	L4
Example 31	有限域	$\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$（$1 + 1 = 0$）；$\mathbb{Z}_3 = \{0, 1, 2\}$（模 3）。	L4
Theorem 32	$0 \cdot x = 0$	若 $x \in F$（F 为域），则 $0x = 0$。	L4
Definition 33	有序域	域 F 兼有序集：(i) $x < y \Rightarrow x + z < y + z$；(ii) $x > 0$ 且 $y > 0 \Rightarrow xy > 0$。	L4
Example 34	有序域例与非例	$\mathbb{Q}$ 是有序域；$\mathbb{Z}_2$ **不是**（设 $0 < 1$ 则 $1 < 0$，矛盾）。	L4
Theorem 35	取负变号	若 $x > 0$ 则 $-x < 0$（反之亦然）。	L4
Theorem 36	符号法则	$x > 0, y < 0$ 或 $x < 0, y > 0 \Rightarrow xy < 0$。	L4
Question 37	有最大下界性质吗?	有序域若有 LUB 性质，则也有最大下界性质。	L4
Theorem 38	下确界存在	若 F 是有 LUB 性质的有序域，$A \subset F$ 非空且有下界，则 $\inf A$ 在 F 中存在。	L4
Theorem 39	$\mathbb{R}$ 的唯一性	存在「唯一」的有序域 $\mathbb{R} \supset \mathbb{Q}$ 具有 LUB 性质（可由 Dedekind 分割或等价类构造）。	L4
Theorem 40	$\sqrt{2} \in \mathbb{R}$	存在唯一 $r \in \mathbb{R}$ 使 $r > 0$ 且 $r^2 = 2$；即 $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$ 但 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$。	L4
Remark 41	更高次根	Assignment 2 Exercise 7 将证 $\sqrt[3]{2} \in \mathbb{R}$。	L4

2.2 Archimedes、稠密性、绝对值、sup 的 ϵ 刻画

编号	名称	陈述	讲次
Question 42	有理数能插进去吗?	求 $r \in \mathbb{Q}$ 使 $x < r < y$? 答案：能。	L5
Theorem 43	Archimedes 性质 + $\mathbb{Q}$ 稠密	(i) 若 $x, y \in \mathbb{R}$，$x > 0$，则 $\exists n \in \mathbb{N}$，$nx > y$；(ii) 若 $x, y \in \mathbb{R}$，$x < y$，则 $\exists r \in \mathbb{Q}$，$x < r < y$。	L5
Theorem 44	另一极限上限	$\displaystyle 1=\sup\left\{1-\frac1n\ \middle	L5
Theorem 45	sup 的 ϵ 刻画	设 $S \subset \mathbb{R}$ 非空有上界。则 $x = \sup S$ 当且仅当 (1) x 是 S 的上界；(2) $\forall \epsilon > 0$，$\exists y \in S$ 使 $x - \epsilon < y \le x$。	L5
Theorem 47	平移与 sup	若 $x \in \mathbb{R}$ 且 A 有上界，则 $x + A$ 有上界且 $\sup(x + A) = x + \sup A$。	L5
Theorem 48	sup 与 inf 的分离	设 $A, B \subset \mathbb{R}$ 且 $\forall x \in A, \forall y \in B$，$x \le y$。则 $\sup A \le \inf B$。	L5
Definition 49	绝对值	$\displaystyle	L5
Theorem 50	绝对值六条	(1) $	x
Theorem 51	三角不等式	$\forall x, y \in \mathbb{R}$，$	x+y
Remark 52	Δ-不等式	三角不等式简称 Δ-inequality。	L6

$$\boxed{\big||x| - |y|\big| \le |x - y|, \qquad |x + y + z| \ge |x| - |y| - |z| \ \textbf{(Thm 208, L18)}}$$

2.3 LUB → Archimedes → 稠密性 的依赖关系（本节重点）



反面：ℚ 具有有序域的全部性质 + Archimedes 性质，
但 ℚ 没有 LUB 性质 (Thm 28: E={q>0: q²<2} 无 sup)。
⇒ LUB 是 ℝ 与 ℚ 之间唯一的分界线。
⇒ Thm 43(i) 的证明必须用 LUB（不能只用有序域公理）。

三、序列极限（Lecture 6–9）

3.1 定义、否定、唯一性、有界性

编号	名称	陈述	讲次
Remark 59	分析是什么	分析就是研究极限的学问。	L6
Definition 60	实数列	实数列是函数 $x:\mathbb{N}\to\mathbb{R}$，记 $x(n)=x_n$，$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$。	L6
Definition 61	有界	$\{x_n\}$ 有界，若 $\exists B\geq 0$，$\forall n$，$	x_n
Remark 62	序列 ≠ 集合	$-1,1,-1,1,\ldots$ 作为序列与集合 $\{-1,1\}$ 不同。	L6
Definition 63	收敛（ϵ–N）	$\{x_n\}$ 收敛到 x，若 $\forall\epsilon>0$，$\exists M\in\mathbb{N}$，$\forall n\geq M$，$	x_n–x
Negation 64	不收敛	$\exists\epsilon_0>0$，$\forall M\in\mathbb{N}$，$\exists n\geq M$，$	x_n–x
Theorem 65	极限唯一	若 $\{x_n\}$ 收敛到 x 又收敛到 y，则 $x=y$。	L6
Theorem 66	ϵ 任意小则相等	若 $\forall\epsilon>0$，$	x–y
Example 68	常数列	$x_n=c\ \forall n\Rightarrow\lim_{n\to\infty}x_n=c$。	L6
Example 69	$1/n\to 0$	$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0$。	L6
Example 70	稍复杂的分式	$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2+2n+100}=0$。	L7
Example 71	$(-1)^n$ 发散	$x_n=(-1)^n$ 发散（$\epsilon_0=1$ 即可截住）。	L7
Theorem 72	收敛 ⇒ 有界	若 $\{x_n\}$ 收敛，则 $\{x_n\}$ 有界。	L7
Notation 81	DNC	「序列不收敛」记作 DNC (does not converge)。	L7

收敛：$\forall\epsilon>0\,\exists M\in\mathbb{N}\,\forall n\geq M,\ |x_n-x|<\epsilon.$　　发散：$\exists\epsilon_0>0\,\forall M\in\mathbb{N}\,\exists n\geq M,\ |x_n-x|\geq\epsilon_0.$

ϵ–N 证明的标准四步（见 Lecture 6–7 全部例题）：

1. 写「令 $\epsilon>0$」；2. 把 $|x_n-x|$ **放大成只含 n 的表达式**（常用三角不等式、有理化、$|x_n|\leq B$）；3. 令放大后的式子 $<\epsilon$ 反解 M（取 $M=\max\{\ldots\}$）；4. 回代验证 $n\geq M$ 时原式 $<\epsilon$。

3.2 单调有界、子序列

编号	名称	陈述	讲次
Definition 73	单调	单调递增：$\forall n$，$x_n\leq x_{n+1}$；单调递减：$\forall n$，$x_n\geq x_{n+1}$。	L7
Example 74	单调例	$x_n=1/n$ 单调（递减）；$y_n=-1/n$ 单调递增；$(-1)^n$ 既不增也不减。	L7
Theorem 75	单调有界（增）	$\{x_n\}$ 单调递增 ⇒ $\{x_n\}$ 收敛 $\iff$ $\{x_n\}$ 有界；且 $\lim_{n\to\infty}x_n=\sup\{x_n\mid n\in\mathbb{N}\}$。	L7
Theorem 76	单调有界（减）	$\{x_n\}$ 单调递减 ⇒ $\{x_n\}$ 收敛 $\iff$ $\{x_n\}$ 有界；且 $\lim_{n\to\infty}x_n=\inf\{x_n\mid n\in\mathbb{N}\}$。	L7
Definition 77	子序列	$\{n_k\}$ 严格递增，则 $\{x_{n_k}\}$ 为 $\{x_n\}$ 的子序列。	L7
Question 78	哪些不是子序列	$1,1,1,1,\ldots$；$x_1,x_1,x_2,x_2,\ldots$ 等**不是**子序列。	L7
Theorem 79	子序列同极限	若 $x_n\to x$，则 $x_{n_k}\to x$。**特别地 $n_k\geq k$**，这是所有子序列估计的起点。	L7
Remark 80	推论	由此可知 $\{(-1)^n\}$ 发散（两条子序列极限不同）。	L7

Thm 75 的机制：$\lim x_n=\sup\{x_n\}$ ——把「极限存在」化归为「集合有 sup」，这就是 **LUB** 的直接消费点。

3.3 极限的运算（全部公式）

编号	名称	陈述	讲次
Theorem 82	夹逼定理 (ST)	若 $\forall n$，$a_n\leq x_n\leq b_n$，且 $a_n\to x$、$b_n\to x$，则 $x_n\to x$。	L8
Remark 83	缩写	Squeeze Theorem 缩写 ST。	L8
Theorem 84	检验收敛的另一写法	给出判定 $x_n\to x$ 的另一种等价表述（见 Lecture 8 完整陈述）。	L8
Example 85	夹逼例	见 Lecture 8（用 $0\leq\cdots\leq$ 可忽略项夹逼）。	L8
Theorem 87	保序	(1) $\{x_n\},\{y_n\}$ 收敛且 $\forall n$，$x_n\leq y_n\Rightarrow\lim x_n\leq\lim y_n$；(2) 由此得「$\forall n\ x_n\leq c\Rightarrow\lim x_n\leq c$」。	L8
Theorem 89	四则运算	若 $x_n\to x$，$y_n\to y$，则 (1) $x_n+y_n\to x+y$；(2) $\forall c\in\mathbb{R}$，$cx_n\to cx$。	L8
Remark 90	幂	由归纳法，$\lim_{n\to\infty}(x_n)^k=x^k$。	L8
Theorem 91	平方根	若 $\{x_n\}$ 收敛且 $\forall n$，$x_n\geq 0$，则 $\sqrt{x_n}\to\sqrt{x}$。	L8

编号	名称	陈述	讲次
Remark 92	为何要分情况	证明中需分 $x=0$ 与 $x>0$（前者用 $\sqrt{x_n}<\epsilon \iff x_n<\epsilon^2$）。	L8
Theorem 93	绝对值	若 $x_n \to x$，则 $	x_n
Theorem 94	几何序列	若 $c\in(0,1)$ 则 $\lim_{n\to\infty} c^n=0$；若 $c>1$ 则 $\{c^n\}$ 无界。	L8

$$\lim(x_n+y_n)=x+y,\quad \lim(cx_n)=cx,\quad \lim(x_n-y_n)=x-y,\quad \lim(x_n^k)=x^k,$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{x_n}=\frac{1}{x}\ (x\neq 0,\ x_n\neq 0),\qquad \lim_{n\to\infty}\sqrt{x_n}=\sqrt{x},\qquad \lim_{n\to\infty}|x_n|=|x|.$$

乘积极限的证明技巧（Lecture 8，官方证明的核心）：

$$x_ny_n-xy=x_n(y_n-y)+y(x_n-x),\qquad |x_ny_n-xy|\le \underbrace{|x_n|}_{\le B}|y_n-y|+\underbrace{|y|}_{|y|+1}|x_n-x|,$$

加一项减一项，再用收敛序列有界（Thm 72）把 $|x_n|$ 换成常数 $B=\max\{|x_1|,\dots,|x_{M-1}|,|x|+1\}$。

3.4 limsup / liminf、BW 定理

编号	名称	陈述	讲次
Theorem 95	特殊序列	(1) $p>0\Rightarrow n^{-p}\to 0$；(2) 含 $p^{1/n}$ 的极限（见 Lecture 9）；(3)、(4) 为开方型特殊序列（完整列表见 Lecture 9）。	L9
Question 96	有界序列必有收敛子列吗?	见 Theorem 101/102。	L9
Definition 97	limsup / liminf	对有界 $\{x_n\}$：$\limsup\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}\big(\sup\{x_k\mid k\ge n\}\big)$，$\liminf\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}\big(\inf\{x_k\mid k\ge n\}\big)$，若极限存在。	L9
Theorem 98	等价的单调刻画	令 $a_n=\sup\{x_k\mid k\ge n\}$，$b_n=\inf\{x_k\mid k\ge n\}$，则 $\{a_n\}$ 单调递减、$\{b_n\}$ 单调递增，且 $\limsup x_n=\lim a_n$、$\liminf x_n=\lim b_n$（对一切有界序列都存在）。	L9
Example 99	$(-1)^n$	$\limsup=1$，$\liminf=-1$。	L9
Example 100	$1/n$	$\limsup=\liminf=0$。	L9
Theorem 101	子列的极限实现	有界 $\{x_n\}$ 存在子列 $\{x_{n_k}\}$ 使 $\lim_k x_{n_k}=\limsup_n x_n$，且存在子列 $\{x_{m_k}\}$ 使 $\lim_k x_{m_k}=\liminf_n x_n$。	L9
Theorem 102	Bolzano—Weierstrass	任何有界序列都有收敛子序列。	L9
Remark 103	缩写	Bolzano—Weierstrass 缩写 B–W。	L9
Notation 104	简写	上下文清楚时可省略上下极限的下标。	L9
Theorem 105	收敛 $\iff$ liminf = limsup	有界 $\{x_n\}$ 收敛 $\iff \liminf x_n=\limsup x_n$（此时公共值即为极限）。	L9

$$\inf\{x_k\mid k\ge n\}\le x_n\le \sup\{x_k\mid k\ge n\},\qquad \liminf x_n\le\limsup x_n \text{ 恒成立.}$$

```
limsup / liminf 与收敛的关系（Thm 105）

      有界序列 {xₙ}
            │
            ├── liminf xₙ = limsup xₙ ──► {xₙ} 收敛，极限 = 公共值
            │          （"上下包夹收成一点"）
            │
            └── liminf xₙ < limsup xₙ ──► {xₙ} 发散（振荡）
                      │                          例：(−1)ⁿ：−1 < 1
                      │
                      └── 但仍有收敛子列（Thm 101/102）：
                          取到 limsup 的子列 + 取到 liminf 的子列

对比：limsup 永远存在（对任何有界序列）；lim 可能不存在。
      limsup 是「最终上包络的极限」，不是「最大值」。
```

四、级数（Lecture 10–12）

4.1 Cauchy 序列、完备性、级数的基本判据

编号	名称	陈述	讲次
Definition 106	Cauchy 序列	$\forall \epsilon>0$，$\exists M\in\mathbb{N}$，$\forall n,k\geq M$，$	x_n−x_k
Example 107	$1/n$ 是 Cauchy	$x_n=1/n$ 是 Cauchy 序列。	L10
Negation 108	非 Cauchy	$\exists \epsilon_0>0$，$\forall M\in\mathbb{N}$，$\exists n,k\geq M$，$	x_n−x_k
Example 109	$(-1)^n$ 非 Cauchy	取 $\epsilon_0=1$，$n=M$，$k=M+1$：$	(−1)^n−(−1)^k
Theorem 110	Cauchy ⇒ 有界	若 $\{x_n\}$ 是 Cauchy，则 $\{x_n\}$ 有界。	L10
Theorem 111	Cauchy + 收敛子列 ⇒ 收敛	若 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 且有子列收敛，则 $\{x_n\}$ 收敛。	L10
Theorem 112	完备性	实数列 $\{x_n\}$ 是 Cauchy $\iff$ $\{x_n\}$ 收敛。	L10
Remark 113	历史	级数是最初促使分析诞生的动机。	L10
Definition 114	级数	给定 $\{x_n\}$，符号 $\sum_{n=1}^{\infty}x_n$ 为关联级数；$\sum x_n$ 收敛，若部分和序列 $\{s_m\}$（$s_m=\sum_{n=1}^{m}x_n$）收敛。	L10
Remark 115	起点无关	级数不必从 $n=1$ 起。	L10
Example 116	望远镜级数	$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}$ 收敛（$=1$，裂项 $\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$）。	L10
Theorem 117	几何级数	若 $	r
Remark 118	几何级数定义	形如 $\sum \alpha r^n$（$\alpha,r\in\mathbb{R}$）者称几何级数。	L10
Theorem 119	有限个起点无关	$\sum_{n=1}^{\infty}x_n$ 收敛 $\iff$ $\sum_{n=M}^{\infty}x_n$ 收敛。	L10
Definition 120	级数 Cauchy	$\sum x_n$ 是 Cauchy，若其部分和序列是 Cauchy。	L10
Theorem 121	Cauchy $\iff$ 收敛	$\sum x_n$ Cauchy $\iff$ $\sum x_n$ 收敛。	L10
Theorem 122	级数 Cauchy 判据	$\sum x_n$ Cauchy $\iff$ $\forall\epsilon>0$，$\exists M\in\mathbb{N}$，$\forall m\geq M$，$\forall \ell>m$，$\bigl|	\sum_{n=m+1}^{\ell}x_n\bigr
Theorem 123	必要条件	若 $\sum x_n$ 收敛，则 $\lim_{n\to\infty}x_n=0$。	L10
Theorem 124	几何级数发散	若 $	r
Corollary 125	几何级数判据	$\sum_{n=0}^{\infty}\alpha r^n$ 收敛 $\iff$ $	r

Thm 122 是级数一切判别法的母版：$\left|\sum_{n=m+1}^{\ell}x_n\right|<\epsilon \iff$ "尾段任意短".

4.2 正项级数、绝对收敛、比较、p–级数

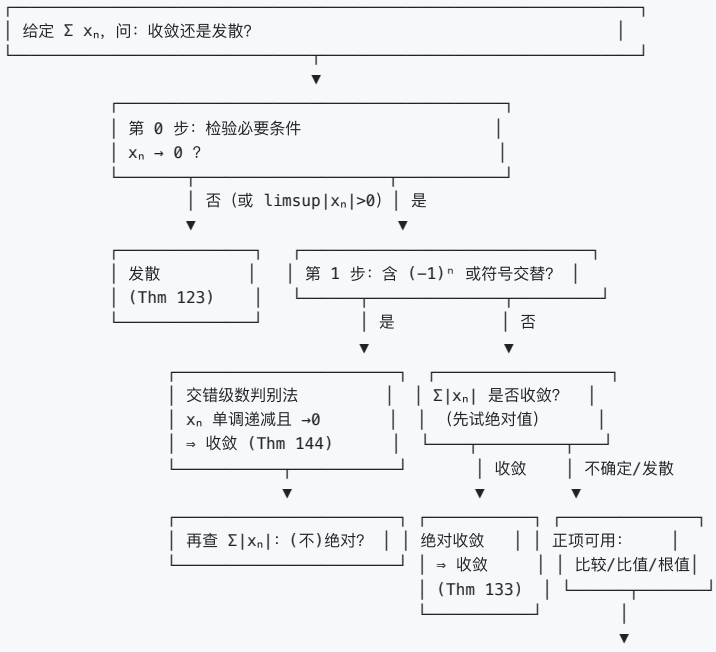
编号	名称	陈述	讲次
Recall 126	复习	若 $\sum x_n$ 收敛则 $\lim x_n=0$。	L11
Question 127	逆定理成立吗?	$\lim x_n=0\Rightarrow\sum x_n$ 收敛? **不成立**（调和级数，Thm 128）。	L11
Theorem 128	调和级数发散	$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散。	L11
Remark 129	名称	$\sum\frac{1}{n}$ 称**调和级数**。	L11
Theorem 130	线性	$\sum x_n,\sum y_n$ 收敛 $\Rightarrow\sum(\alpha x_n+y_n)$ 收敛且 $\sum(\alpha x_n+y_n)=\alpha\sum x_n+\sum y_n$。	L11
Theorem 131	正项级数判据	若 $\forall n$，$x_n\geq 0$，则 $\sum x_n$ 收敛 $\iff$ 部分和 $\{s_m\}$ 有界。	L11
Definition 132	绝对收敛	$\sum x_n$ 绝对收敛，若 $\sum	x_n
Theorem 133	绝对收敛 ⇒ 收敛	若 $\sum x_n$ 绝对收敛，则 $\sum x_n$ 收敛。	L11
Remark 134	反例预告	$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$ 收敛但非绝对收敛。	L11
Theorem 135	比较判别法	若 $\forall n$，$0\leq x_n\leq y_n$，则 (1) $\sum y_n$ 收敛 $\Rightarrow\sum x_n$ 收敛；(2) $\sum x_n$ 发散 $\Rightarrow\sum y_n$ 发散。	L11
Remark 136	万能源头	几何级数 + 比较判别法推出一切（比值/根值判别法都源于此）。	L11
Theorem 137	p–级数	对 $p\in\mathbb{R}$，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$ 收敛 $\iff$ $p>1$。	L11

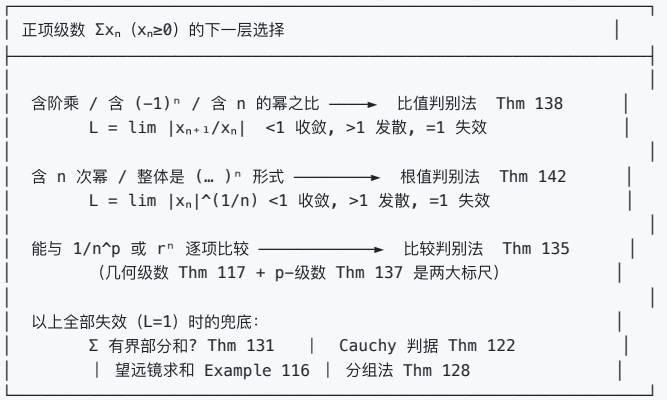
调和级数发散（**Thm 128** 的机制，分组法）：$\displaystyle\sum_{n=1}^{2^k}\frac{1}{n}\geq 1+\frac{k}{2}\longrightarrow\infty.$

4.3 比值、根值、交错、重排

编号	名称	陈述	讲次
Theorem 138	比值判别法	设 $x_n\neq 0\,\forall n$，$\displaystyle L=\lim_{n\to\infty}\left	L12
Example 139	交错比值例	用比值法证 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(含阶乘的项)}$ 收敛（见 Lecture 12）。	L12
Example 140	指数级数	$\forall x\in\mathbb{R}$，$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$ 收敛（比值 $L=0<1$）。	L12
Remark 141	使用提示	出现 $(-1)^n$ 或阶乘时比值法最好用；$L=1$ 则判别法不适用。	L12
Theorem 142	根值判别法	设 $\displaystyle L=\lim_{n\to\infty}$	x_n
Remark 143	提示	同样，$L=1$ 时判别法不适用。	L12
Theorem 144	交错级数判别法	若 $\{x_n\}$ 单调递减且 $x_n\to 0$，则 $\sum(-1)^n x_n$ 收敛。	L12
Corollary 145	条件收敛例	$\sum\frac{(-1)^n}{n}$ 收敛但**不**绝对收敛。	L12
Theorem 146	重排定理	若 $\sum x_n$ 绝对收敛且 $\sum x_n=x$，$\sigma:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ 为双射，则 $\sum x_{\sigma(n)}$ 绝对收敛且 $\sum x_{\sigma(n)}=x$。即**绝对收敛级数可以任意重排。**	L12

4.4 级数判别法决策树（本节重点）





两个标尺（一切比较的基准）:

```
几何级数   Σ rⁿ   收敛 ⇔ |r|<1          (Thm 117 / Cor 125)
p−级数     Σ 1/nᵖ 收敛 ⇔ p>1            (Thm 137)
注意 p>1 ⇔ 可用分组比较：nᵖ 的增长快于 log，慢于一切指数
```

五、函数极限与连续（Lecture 13–16）

5.1 聚点、函数极限、序列刻画

编号	名称	陈述	讲次
Remark 147	直观	连续函数是「输出的可容忍变化伴随输入的充分小差异」。	L13
Definition 148	聚点	$x \in \mathbb{R}$ 是 S 的聚点，若 $\forall \delta > 0$，$(x-\delta, x+\delta) \cap (S \setminus \{x\}) \neq \varnothing$。	L13
Theorem 149	聚点的序列刻画	x 是 S 的聚点 $\iff$ 存在 $\{x_n\} \subset S \setminus \{x\}$ 使 $x_n \to x$。	L13
Definition 150	函数极限	c 是 S 的聚点，$f: S \to \mathbb{R}$。$f(x) \to L$ 于 c：$\forall \epsilon > 0$，$\exists \delta > 0$，若 $x \in S$ 且 $0<	x-c
Notation 151	记号	记 $\lim_{x \to c} f(x) = L$。	L13
Theorem 152	极限唯一	若 $f(x) \to L_1$ 与 $f(x) \to L_2$（$x \to c$），则 $L_1 = L_2$。	L13
Example 153	线性函数	$f(x) = ax + b$，则 $\forall c$，$\lim_{x \to c} f(x) = ac + b$（取 $\delta=\frac{\epsilon}{1+	a
Example 154	平方根	$f(x) = \sqrt{x}$，则 $\forall c > 0$，$\lim_{x \to c} \sqrt{x} = \sqrt{c}$（取 $\delta = \epsilon\sqrt{c}$）。	L13
Example 155	分段函数	见 Lecture 13（分段函数的极限）。	L13
Theorem 157	序列刻画	$\lim_{x \to c} f(x) = L \iff$ 对每个 $S \setminus \{c\}$ 中的序列 $x_n \to c$，都有 $f(x_n) \to L$。	L13
Theorem 158	x^2	$\forall c \in \mathbb{R}$，$\lim_{x \to c} x^2 = c^2$。	L14
Theorem 159	振荡例	(1) $\lim_{x \to 0} \sin(1/x)$ 不存在；(2) $\lim_{x \to 0} x \sin(1/x) = 0$。	L14

编号	名称	陈述	讲次
Theorem 160	保序（函数版）	若 $\forall x \in S$，$f(x) \le g(x)$ 且两极限存在，则 $\lim_{x\to c} f(x) \le \lim_{x\to c} g(x)$。	L14

$$\forall \epsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x \in S,\ 0 < |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon.$$

函数极限四则运算（官方笔记中与序列版 Thm 89 平行，见 Lecture 14）：$\lim(f+g) = \lim f + \lim g$，$\lim(fg) = \lim f \cdot \lim g$，$x \to c$ 时若 $\lim g \neq 0$ 则 $\lim(f/g) = \lim f / \lim g$。

5.2 单侧极限与连续性

编号	名称	陈述	讲次
Definition 161	左极限	c 是 $S \cap (-\infty, c)$ 的聚点，$f(x) \to L$（$x \to c^-$）：$\forall \epsilon > 0$，$\exists \delta > 0$，若 $x \in S$ 且 $c - \delta < x < c$ 则 $	f(x)–L
Definition 163	右极限	c 是 $S \cap (c, \infty)$ 的聚点，$f(x) \to L$（$x \to c^+$）：$\forall \epsilon > 0$，$\exists \delta > 0$，若 $x \in S$ 且 $c < x < c + \delta$ 则 $	f(x)–L
Example 165	单侧例	见 Lecture 14（分段函数在跳跃点处单侧极限）。	L14
Theorem 166	双侧 = 两侧	若 c 同时是 $S \cap (-\infty, c)$ 与 $S \cap (c, \infty)$ 的聚点，则 c 是 S 的聚点，且 $\lim_{x\to c} f(x) = L \iff \lim_{x\to c^-} f(x) = \lim_{x\to c^+} f(x) = L$。	L14
Definition 167	连续	f 在 $c \in S$ 连续：$\forall \epsilon > 0$，$\exists \delta > 0$，若 $x \in S$ 且 $	x–c
Example 168	线性函数连续	$f(x) = ax + b$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续（取 $\delta=\frac{\epsilon}{1+	a
Example 169	分段连续例	见 Lecture 14。	L14
Negation 170	不连续	$\exists \epsilon_0$，$\forall \delta > 0$，$\exists x \in S$ 使 $	x–c
Theorem 171	连续的三等价	(1) 若 c 不是 S 的聚点，则 f 在 c 连续；(2) 若 c 是 S 的聚点，则 f 在 c 连续 $\iff \lim_{x\to c} f(x) = f(c)$。	L15
Theorem 172	$\sin, \cos$	$f(x) = \sin x$、$g(x) = \cos x$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续。	L15
Theorem 173	多项式	$f(x) = a_d x^d + \cdots + a_1 x + a_0$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续。	L15
Theorem 174	连续函数的代数	f, g 在 c 连续 $\Rightarrow$ (1) $f+g$ 连续；(2) $f \cdot g$ 连续；(3) 若 $g(c) \neq 0$ 则 f/g 连续。	L15
Theorem 175	复合	$g : A \to B$ 在 c 连续，$f : B \to \mathbb{R}$ 在 $g(c)$ 连续 $\Rightarrow f \circ g$ 在 c 连续。	L15
Example 176	免 ϵ–δ	$1/x^2$ 在 $(0, \infty)$ 连续（由 x^2 连续 + Thm 174/175 立即得到）。	L15
Question 177	处处不连续?	是否存在 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 在每点都不连续的函数?	L15
Theorem 178	Dirichlet 函数	见 Lecture 15（$f(x) = 1$ 于 $\mathbb{Q}$、$= 0$ 于无理数，处处不连续）。	L15

连续的三种等价刻画（Thm 171 + Thm 157）：

```
f 在 c 连续
     │
     ├── (ε–δ)   ∀ε>0 ∃δ>0 ∀x∈S, |x−c|<δ ⇒ |f(x)−f(c)|<ε
     │
     ├── (极限)  lim_{x→c} f(x) = f(c)        (c 为聚点时)
     │
     └── (序列)  ∀{xₙ}⊂S, xₙ→c ⇒ f(xₙ)→f(c)
                   ← 这个刻画在证明「不连续」时最好用:
                     只需找出一个序列 xₙ→c 但 f(xₙ)↛f(c)
```

5.3 极值定理、介值定理、二分法

编号	名称	陈述	讲次
Definition 179	有界函数	$f : S \to \mathbb{R}$ 有界，若 $\exists B \ge 0$，$\forall x \in S$，$	f(x)
Theorem 180	闭区间连续 ⇒ 有界	若 $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ 连续，则 f 有界。	L16
Definition 181	绝对最小/最大	f 在 c 取得绝对最小：$\forall x \in S$，$f(x) \ge f(c)$；在 d 取得绝对最大：$\forall x$，$f(x) \le f(d)$。	L16
Theorem 182	极值定理 (Min–Max)	若 $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ 连续，则 f 取得绝对最大值与绝对最小值。	L16
Remark 183	EVT	亦名 Extreme Value Theorem；为与 Lebl 教材一致，本课称 Min–Max 定理。	L16
Remark 184	假设的必要性	去掉连续性则 Min–Max 定理**不成立**（见 Lecture 16 反例）。	L16
Question 185	取遍中间值吗?	由 Bolzano IVT，f 取遍 $[f(c), f(d)]$ 中一切值。	L16
Theorem 186	零点定理（二分法）	若 $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ 连续，$f(a) < 0$，$f(b) > 0$，则 $\exists c \in (a, b)$ 使 $f(c) = 0$。	L16

编号	名称	陈述	讲次
Theorem 187	Bolzano 介值定理	$f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 连续。若 $f(a)<f(b)$ 且 $y\in(f(a),f(b))$，则 $\exists c\in(a,b)$ 使 $f(c)=y$；$f(b)<f(a)$ 时类似。	L16
Remark 188	IVT	亦名 Intermediate Value Theorem。	L16
Theorem 189	连续像 = 闭区间	$f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 连续，c,d 分别为最小、最大点，则 $f([a,b])=[f(c),f(d)]$。	L16
Theorem 190	具体应用	$f(x)=x^{2021}+x^{2020}+9.03x+1$ 至少有一个实根（$f(0)=1>0$，$f(-1)=-8.03<0$）。	L16

二分法的收敛机制（Thm 186 证明骨架）：

```
设 a₁=a, b₁=b。归纳地：若 f((aₙ+bₙ)/2) < 0 则 (aₙ₊₁,bₙ₊₁)=((aₙ+bₙ)/2, bₙ)
                      若 f((aₙ+bₙ)/2) > 0 则 (aₙ₊₁,bₙ₊₁)=(aₙ, (aₙ+bₙ)/2)

⇒ {aₙ} 单调递增有上界 ⇒ 收敛（Thm 75）
⇒ {bₙ} 单调递减有下界 ⇒ 收敛（Thm 76）
⇒ bₙ − aₙ = (b−a)/2^{n−1} → 0  ⇒ 两极限相等，记为 c
⇒ 连续性 ⇒ f(c) = lim f(aₙ) ≤ 0 且 f(c) = lim f(bₙ) ≥ 0  ⇒ f(c)=0

关键：二分法把「存在性」化归为「单调有界 ⇒ 收敛」，
      而后者又化归为 LUB 性质。
```

利用 $[a,b]$ 紧性（闭 + 有界）的统一套路：

- Thm 180：假设无界 $\Rightarrow$ 取 $\{x_n\}$ 使 $|f(x_n)|>n\Rightarrow$ BW 取收敛子列 $x_{n_k}\to x\in[a,b]\Rightarrow$ 连续性给 $f(x_{n_k})\to f(x)$ 有界，矛盾。
- Thm 182：由 Thm 180 得 $M=\sup f([a,b])$ 有限，取 $\{x_n\}$ 使 $f(x_n)\to M$，BW 取收敛子列，连续性给 $M=f(x)\in f([a,b])$。

六、微分（Lecture 17–20）

6.1 一致连续、Lipschitz

编号	名称	陈述	讲次
Recall 191	连续（显式依赖）	$f:S\to\mathbb{R}$ 在 S 上连续：$\forall c\in S$，$\forall\epsilon>0$，$\exists\delta=\delta(\epsilon,c)>0$，$\forall x\in S$，$	x–c
Example 192	$1/x$ 在 $(0,1)$	$f(x)=1/x$ 在 $(0,1)$ 上连续（取 $\delta=\min\{\dots\}$）。	L17
Definition 193	一致连续	$f:S\to\mathbb{R}$ 一致连续：$\forall\epsilon>0$，$\exists\delta=\delta(\epsilon)>0$，$\forall x,c\in S$，$	x–c
Remark 194	关键差别	一致连续中 δ **只依赖** ϵ，不依赖 c。	L17
Example 195	x^2 在 $[0,1]$	$f(x)=x^2$ 在 $[0,1]$ 上一致连续（取 $\delta=\epsilon/2$）。	L17
Negation 196	非一致连续	$\exists\epsilon_0>0$，$\forall\delta>0$，$\exists x,c\in S$ 使 $	x–c
Theorem 197	紧区间上等价	$f:[a,b]\to\mathbb{R}$：f 连续 $\iff$ f 一致连续。	L17
Definition 198	可导	I 为区间，$f:I\to\mathbb{R}$，$c\in I$。f 在 c 可导：$\lim\limits_{x\to c}\dfrac{f(x)-f(c)}{x-c}$ 存在，记为 $f'(c)$。	L17
Example 200	线性	$f(x)=ax+b\Rightarrow\forall c$，$f'(c)=a$。	L17
Example 201	幂法则	$\forall n\in\mathbb{N}$，$f(x)=\alpha x^n\Rightarrow\forall c$，$f'(c)=\alpha nc^{n-1}$。	L17

连续：$\forall\epsilon>0\,\forall c\in S\,\exists\delta(\epsilon,c)>0\ \dots$　　一致连续：$\forall\epsilon>0\,\exists\delta(\epsilon)>0\,\forall c\in S\ \dots$

```
连续 vs 一致连续：量词顺序（见 Def 167 / Def 193）

   连续：       ∀ε ∀c ∃δ ∀x   ( |x−c|<δ ⇒ |f(x)−f(c)|<ε )
                          ↑
                    δ 在 c 之后 ⇒ δ 可依赖 c

   一致连续：   ∀ε ∃δ ∀c ∀x   ( |x−c|<δ ⇒ |f(x)−f(c)|<ε )
                      ↑
                δ 在 c 之前 ⇒ δ 只依赖 ε

⇒ 一致连续 ⟹ 连续（Thm 265 的同类结构）
⇒ 连续 ⇏ 一致连续（反例：1/x 在 (0,1)，x² 在 ℝ）
⇒ 但在紧区间 [a,b] 上二者等价（Thm 197）
```

6.2 求导法则全表、Rolle、MVT

编号	名称	陈述	讲次
Theorem 202	可导 ⇒ 连续	若 $f:I\to\mathbb{R}$ 在 $c\in I$ 可导，则 f 在 c 连续。	L18

编号	名称	陈述	讲次
Question 203	逆成立吗?	连续 $\Rightarrow$ 可导? **不成立**。	L18
Example 204	$	x	$
Question 205	至少一点可导?	连续函数 $\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 必有某点可导? **不成立**（Weierstrass）。	L18
Remark 206	编号说明	后续定理编号延后以便引用。	L18
Theorem 207	Theorem I	(1) $\forall x,y\in\mathbb{R}$，$	\cos x-\cos y
Theorem 208	Theorem II	$\forall a,b,c\in\mathbb{R}$，$	a+b+c
Theorem 209	Theorem III	级数型恒等式与控制估计（见 Lecture 18 完整陈述）。	L18
Theorem 210	Weierstrass 反例	$f(x)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\cos(160^k x)}{(\text{振幅因子见讲义})}$ 连续但处处不可导。	L18
Remark 211	意义	存在连续但处处不可微的函数。	L18
Theorem 212	线性 + 乘积法则	(1) $\forall\alpha\in\mathbb{R}$，$(\alpha f+g)'(c)=\alpha f'(c)+g'(c)$；(2) $(fg)'(c)=f'(c)g(c)+f(c)g'(c)$。	L19
Theorem 213	链式法则	$g:I_1\to I_2$ 在 c 可导，$f:I_2\to\mathbb{R}$ 在 $g(c)$ 可导，则 $(f\circ g)'(c)=f'(g(c))g'(c)$。	L19
Definition 214	相对极值	f 在 c 有相对最大：$\exists\delta>0$，$\forall x\in S$，$	x−c
Theorem 215	Fermat 驻点定理	若 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 在 $c\in(a,b)$ 有相对极值且 f 在 c 可导，则 $f'(c)=0$。	L19
Theorem 216	Rolle 定理	$f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 连续、在 (a,b) 可导，且 $f(a)=f(b)$，则 $\exists c\in(a,b)$ 使 $f'(c)=0$。	L19
Remark 217	假设必要性	三个假设是否都必要，留给读者。	L19
Theorem 218	中值定理 (MVT)	$f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 连续、在 (a,b) 可导，则 $\exists c\in(a,b)$ 使 $f(b)-f(a)=f'(c)(b-a)$。	L19
Remark 219	缩写	MVT = Mean Value Theorem。	L19
Theorem 220	导数为零 ⇒ 常数	若 $f:I\to\mathbb{R}$ 可导且 $\forall x\in I$，$f'(x)=0$，则 f 为常数。	L19
Theorem 221	单调性判别	$f:I\to\mathbb{R}$ 可导。则 (1) f 递增 $\iff\forall x$，$f'(x)\geq 0$；(2) f 递减 $\iff\forall x$，$f'(x)\leq 0$。	L19

求导法则全表：

法则	公式	编号
线性	$(\alpha f+g)'(c)=\alpha f'(c)+g'(c)$	Thm 212(1)
乘积	$(fg)'(c)=f'(c)g(c)+f(c)g'(c)$	Thm 212(2)
商	$\left(\frac{f}{g}\right)'(c)=\frac{f'(c)g(c)-f(c)g'(c)}{g(c)^2}$ $(g(c)\neq 0)$	见 Lecture 19
链式	$(f\circ g)'(c)=f'(g(c))\,g'(c)$	Thm 213
幂法则	$(\alpha x^n)'=\alpha n x^{n-1}$	Example 201
反函数	$(f^{-1})'(y_0)=\frac{1}{f'(x_0)}$，$y_0=f(x_0)$	见 Lecture 19

三个中值定理的关系：$\textbf{Fermat (Thm 215)}\implies\textbf{Rolle (Thm 216)}\implies\textbf{MVT (Thm 218)}.$

$$f(b)-f(a)=f'(c)(b-a),\qquad \textbf{Cauchy MVT}\text{（见 Lecture 19）}:\ \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

6.3 Taylor 定理与二阶导判别

编号	名称	陈述	讲次
Remark 222	定位	Taylor 定理本质上是高阶导数的中值定理。	L20
Definition 223	n 次可导	$f:I\to\mathbb{R}$ 在 $J\subset I$ 上 n 次可导，若 $f',f'',\dots,f^{(n)}$ 在 J 上每点存在。	L20
Notation 224	记号	第 n 阶导数记 $f^{(n)}$。	L20
Theorem 225	Taylor 定理	$f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 连续、在 $[a,b]$ 上有 n 个连续导数、$f^{(n+1)}$ 在 (a,b) 存在。给定 $x_0,x\in[a,b]$，则 $\exists c\in(x_0,x)$ 使 $f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$。	L20
Definition 226	Taylor 多项式与余项	$P_n(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$ 称 n 阶 Taylor 多项式；$R_n(x)$ 称 n 阶余项。	L20

编号	名称	陈述	讲次
Theorem 227	二阶导判别	$f:(a,b)\to\mathbb{R}$ 有二阶连续导数，$x_0\in(a,b)$，$f'(x_0)=0$，$f''(x_0)>0$，则 f 在 x_0 有严格相对最小。	L20
Remark 228	定位	Riemann 积分是第一个与经验一致（矩形/三角形/圆面积）的严格「面积」理论，是微分的逆运算，但**不是**完整的面积理论（见 Lebesgue 积分）。	L20

$$f(x)=\underbrace{\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k}_{P_n(x)}+\underbrace{\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}}_{R_n(x)},\qquad c\in(x_0,x).$$

七、黎曼积分（Lecture 20–22）

7.1 分割、标签、黎曼和、可积性

编号	名称	陈述	讲次
Definition 229	连续函数类	$C([a,b]):=\{f:[a,b]\to\mathbb{R}\mid f\text{ 连续}\}$。	L20
Definition 230	分割与网格	分割 $x=\{a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b\}$；网格 $\|x\|=\max_j(x_j-x_{j-1})$。	L20
Definition 231	标签	标签 $\xi=\{\xi_1,\dots,\xi_n\}$ 满足 $a=x_0\le\xi_1\le x_1\le\cdots\le x_{n-1}\le\xi_n\le x_n=b$；$(x,\xi)$ 称带标签分割。	L20
Example 232	计算网格	$(x,\xi)=(\{1,3/2,2,3\},\{5/4,7/4,5/2\})$，$\|x\|=\max\{1/2,1/2,1\}=1$。	L20
Definition 233	黎曼和	$S_f(x,\xi):=\sum_{j=1}^{n}f(\xi_j)(x_j-x_{j-1})$。	L20
Theorem 235	黎曼积分存在唯一	若 $f\in C([a,b])$，则存在唯一数 $\int_a^b f(x)\,dx\in\mathbb{R}$，使对任意 $\epsilon>0$，$\exists\delta>0$，任何 $\|x\|<\delta$ 的带标签分割都满足 $	S_f(x,\xi)−\int_a^b f
Remark 236	唯一性来源	唯一性来自实数列极限的唯一性（Thm 65）；只需证存在性。	L21
Definition 237	连续模	$f\in C([a,b])$，$\eta>0$：$\displaystyle w_f(\eta)=\sup\{	f(x)−f(y)
Theorem 239	Theorem I	$\forall f\in C([a,b])$，$\lim_{\eta\to0}w_f(\eta)=0$（即 $\forall\epsilon>0$，$\exists\delta>0$，$\forall\eta<\delta$，$w_f(\eta)<\epsilon$）。	L21
Theorem 240	Theorem II	若 (x,ξ)、(x',ξ') 是 $[a,b]$ 的带标签分割且 $x\subset x'$，则 $	S_f(x,\xi)−S_f(x',\xi')
Definition 241	加细	若 $x\subset x'$，称 x' 是 x 的加细。	L21
Remark 242	加细的构造	x 的加细通过增加分割点得到。	L21
Theorem 243	Theorem III	任意两个带标签分割 (x,ξ)、(x',ξ') 与 $f\in C([a,b])$：$	S_f(x,\xi)−S_f(x',\xi')
Theorem 245	线性	$f,g\in C([a,b])$，$\alpha\in\mathbb{R}\Rightarrow\int_a^b(\alpha f+g)=\alpha\int_a^b f+\int_a^b g$。	L21

$$S_f(x,\xi)=\sum_{j=1}^{n}f(\xi_j)(x_j-x_{j-1}),\qquad \left|S_f(x,\xi)-\int_a^b f\right|\le w_f(\|x\|)(b-a)\xrightarrow[\|x\|\to0]{}0.$$

可积性证明的统一结构（公共加细技巧）：

```
任意两个分割 (x,ξ), (x',ξ')
        │
        └──► 取公共加细  x'' = x ∪ x'    (Definition 241 / Remark 242)
                    │
        ┌───────────┴──────────┐
        ▼                      ▼
|S_f(x,ξ) − S_f(x'',ξ'')|   |S_f(x',ξ') − S_f(x'',ξ'')|
     ≤ w_f(‖x‖)(b−a)              ≤ w_f(‖x'‖)(b−a)
     (Thm 240)                    (Thm 240)
        └──────────┬──────────┘
                   ▼
   |S_f(x,ξ) − S_f(x',ξ')| ≤ (w_f(‖x‖)+w_f(‖x'‖))(b−a)   (Thm 243)
                   │
                   ▼  令 ‖x‖,‖x'‖ → 0，用 Thm 239 (w_f(η)→0)
                   ▼
   所有黎曼和收敛到同一个数 ⇒ 积分唯一存在（Thm 235）
```

7.2 积分性质、FTC、分部、换元、Riemann–Lebesgue

编号	名称	陈述	讲次
Theorem 246	区间可加性	$f\in C([a,b])$，$a<c<b\Rightarrow \int_a^b f=\int_a^c f+\int_c^b f$。	L22
Theorem 247	上下确界界	$m_f=\inf\{f(x)\mid x\in[a,b]\}$，$M_f=\sup\{f(x)\mid x\in[a,b]\}$，则 $m_f(b-a)\le\int_a^b f\le M_f(b-a)$。	L22
Theorem 248	单调性	$f,g\in C([a,b])$。若 $\forall x$，$f(x)\le g(x)$，则 $\int_a^b f\le\int_a^b g$。	L22
Remark 249	积分约定	$\int_a^a f:=0$；与 $\lim_{b\to a}$ 一致。	L22
Theorem 250	微积分基本定理 (FTC)	$f\in C([a,b])$。(1) 若 $F:[a,b]\to\mathbb{R}$ 可导且 $F'=f$，则 $\int_a^b f=F(b)-F(a)$；(2) 若定义 $F(x)=\int_a^x f$，则 F 可导且 $F'=f$。	L22
Remark 251	缩写	FTC = Fundamental Theorem of Calculus。	L22
Theorem 252	分部积分	$f,g\in C([a,b])$ 且 $f',g'\in C([a,b])$，则 $\int_a^b fg'=f(b)g(b)-f(a)g(a)-\int_a^b f'g$。	L22
Remark 253	缩写	IBP = Integration By Parts。	L22
Lemma 254	Riemann–Lebesgue	设 $f\in C([-\pi,\pi])$，$f'\in C([-\pi,\pi])$，f 为 2π-周期且 $f(-\pi)=f(\pi)$。对 $n\in\mathbb{N}\cup\{0\}$ 定义 $a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos(nx)\,dx$，$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin(nx)\,dx$，则 $a_n\to0$、$b_n\to0$。	L22
Definition 255	Fourier 系数	Lemma 254 中的 a_n,b_n 称 f 的 Fourier 系数。	L22
Theorem 256	换元	$\phi:[a,b]\to[c,d]$ 连续可微，$\phi'>0$ 于 $[a,b]$，$\phi(a)=c$，$\phi(b)=d$，则 $\int_c^d f(u)\,du=\int_a^b f(\phi(t))\phi'(t)\,dt$。	L22

$$\int_a^b f=F(b)-F(a)\ \ (F'=f),\qquad \frac{d}{dx}\int_a^x f=f(x),\qquad \int_a^b fg'=[fg]_a^b-\int_a^b f'g,$$

$$\int_c^d f(u)\,du=\int_a^b f(\phi(t))\phi'(t)\,dt,\qquad \int_a^a f=0,\qquad \int_a^b f=-\int_b^a f.$$

八、函数列与一致收敛（Lecture 23–25）

8.1 逐点 vs 一致（量词逐字对照）

编号	名称	陈述	讲次
Remark 257	动机	幂级数驱动了函数序列的一般讨论。	L23
Definition 258	幂级数	关于 x_0 的幂级数：$\sum_{m=0}^{\infty}a_m(x-x_0)^m$。	L23
Theorem 259	收敛半径公式	设 $\displaystyle R=\lim_{m\to\infty}\left	L23
Definition 260	收敛半径	上述定理中的 R 称收敛半径。	L23
Example 261	几何级数展开	$f(x)=\dfrac{1}{1-x}=\sum_{m=0}^{\infty}x^m$ （$	x
Question 262	三个问题	(1) f 连续吗? (2) f 可导且 $f'=\lim f_n'$ 吗? (3) $\lim\int f_n=\int\lim f_n$ 吗?	L23
Definition 263	逐点收敛	$\{f_n\}$ 逐点收敛到 f：$\forall x\in S$，$\lim_{n\to\infty}f_n(x)=f(x)$。	L23
Definition 264	一致收敛	$\forall\epsilon>0$，$\exists M\in\mathbb{N}$，$\forall n\ge M$，$\forall x\in S$，$	f_n(x)−f(x)
Theorem 265	一致 ⇒ 逐点	若 $f_n\to f$ 一致，则 $f_n\to f$ 逐点。	L23
Theorem 266	反例	$f_n(x)=x^n$ 在 $[0,1]$ 上逐点收敛于分段函数但不一致收敛（见 Lecture 24）。	L24
Negation 267	非一致收敛	$\exists\epsilon_0>0$，$\forall M\in\mathbb{N}$，$\exists n\ge M$ 与 $\exists x\in S$ 使 $	f_n(x)−f(x)

逐点 vs 一致：量词逐字对照表

项目	逐点收敛 (Def 263)	一致收敛 (Def 264)
量词串	$\forall x\in S\ \forall\epsilon>0\ \exists M\in\mathbb{N}$	$\forall\epsilon>0\ \exists M\in\mathbb{N}\ \forall x\in S$
ϵ 与 x 的顺序	x 在前，ϵ 在后	ϵ 在前，x 在后
M 的依赖	$M=M(\epsilon,x)$，可依赖 x	$M=M(\epsilon)$，不依赖 x

项目	逐点收敛 (Def 263)	一致收敛 (Def 264)
每个 x 的收敛速度	各点可以任意慢	全区间**统一**速度
否定式	$\exists x\ \exists\epsilon_0>0\ \forall M\ \exists n\ge M,\	f_n(x)−f(x)
几何含义	竖切面上逐点看	$\sup_{x\in S}
强度	弱	强（一致 ⟹ 逐点，Thm 265；反之不成立）

```
一致收敛的几何图像（"ε 带状"）：

   f(x)+ε  ------------------------------------------------------
                                                      /
   f(x)    ——————————————————————————————— / ——————————
                                           /
   f(x)−ε  ------------------------------------------ / ----------------------
                                          ↑
   存在 M(ε)：n ≥ M 之后，整条曲线 fₙ 都落在 ε 带内（对全部 x 同时成立）

逐点收敛的图像：
   固定 x 后看数列 f₁(x), f₂(x), … → f(x)；不同 x 可以「进度不同」。
   反例 xⁿ 在 [0,1]：每个 x<1 很快就进入带内，但 x=1−1/n 附近永远拖后腿
   ⇒ sup_{x∈[0,1]}|xⁿ−0| = 1 不趋于 0 ⇒ 不一致收敛。
```

8.2 Weierstrass M-test 与三个交换定理

编号	名称	陈述	讲次
Theorem 268	Weierstrass M-test	设 $f_j : S \to \mathbb{R}$，存在 $M_j > 0$ 使 (a) $\forall x \in S$，$	f_j(x)
Remark 269	一般情形	一般说来极限**不能**交换顺序。	L24
Example 270	反例	见 Lecture 24（逐点收敛但 $\lim \int \neq \int \lim$ 的例子）。	L24
Question 271	三个交换问题	连续性、可微性（$f' = \lim f_n'$）、可积性（$\lim \int = \int \lim$）能否传递?	L24
Question 272	逐点情形	若只有逐点收敛，上述三问的答案**全是否定的**。	L24
Question 273	重复提问	同 Question 271/272 的完整表述。	L25
Theorem 274	一致收敛保连续	若 $f_n : S \to \mathbb{R}$ 对每个 n 连续，$f : S \to \mathbb{R}$，$f_n \to f$ 一致，则 f 连续。	L25
Theorem 275	一致收敛保积分	若 $f_n : [a,b] \to \mathbb{R}$ 连续 $\forall n$，$f : [a,b] \to \mathbb{R}$，$f_n \to f$ 一致，则 $\lim\limits_{n\to\infty} \int_a^b f_n = \int_a^b f$。	L25
Remark 276	记号	该结论写作 $\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n = \int_a^b \lim_{n\to\infty} f_n$。	L25
Theorem 277	一致收敛保导数	若 $f_n : [a,b] \to \mathbb{R}$ 连续可微，$f, g : [a,b] \to \mathbb{R}$，$f_n \to f$ 逐点，$f_n' \to g$ **一致**，则 f 可导且 $f' = g$。	L25
Theorem 278	幂级数内闭一致	$\sum_{j=0}^{\infty} a_j (x-x_0)^j$ 收敛半径 $p \in (0,\infty]$。则 $\forall r \in (0,p)$，$\sum_j a_j (x-x_0)^j$ 在 $[x_0 - r, x_0 + r]$ 上一致收敛（M-test，取 $M_j=	a_j
Theorem 279	逐项求导/积分	设幂级数有收敛半径 $p \in (0,\infty]$。则 (1) $\forall c \in (x_0 - p, x_0 + p)$，$\sum_j a_j (x-x_0)^j$ 在 c 可导且可逐项求导；(2) 可逐项积分。	L25
Remark 280	半径不变	由 $\lim_{j\to\infty}\	a_{j+1}
Remark 281	直觉	本节的定理实质上是说：「$[a,b]$ 上的每个连续函数几乎都是多项式。」	L25
Theorem 282	Weierstrass 逼近定理	若 $f \in C([a,b])$，则存在多项式序列 $\{P_n\}$ 使 $P_n \to f$ 在 $[a,b]$ 上一致。	L25
Theorem 283	逼近多项式的显式构造	令 $c_n := \left(\int_{-1}^{1} (1-x^2)^n \, dx \right)^{-1} > 0$，再以 $(1-x^2)^n$ 的平移伸缩作卷积型多项式核（完整构造见 Lecture 25）。	L25

$$\textbf{M-test：}\ |f_j(x)| \le M_j \ \forall x,\ \sum M_j < \infty \implies \sum f_j \text{ 一致收敛.}$$

三个交换定理的对照：

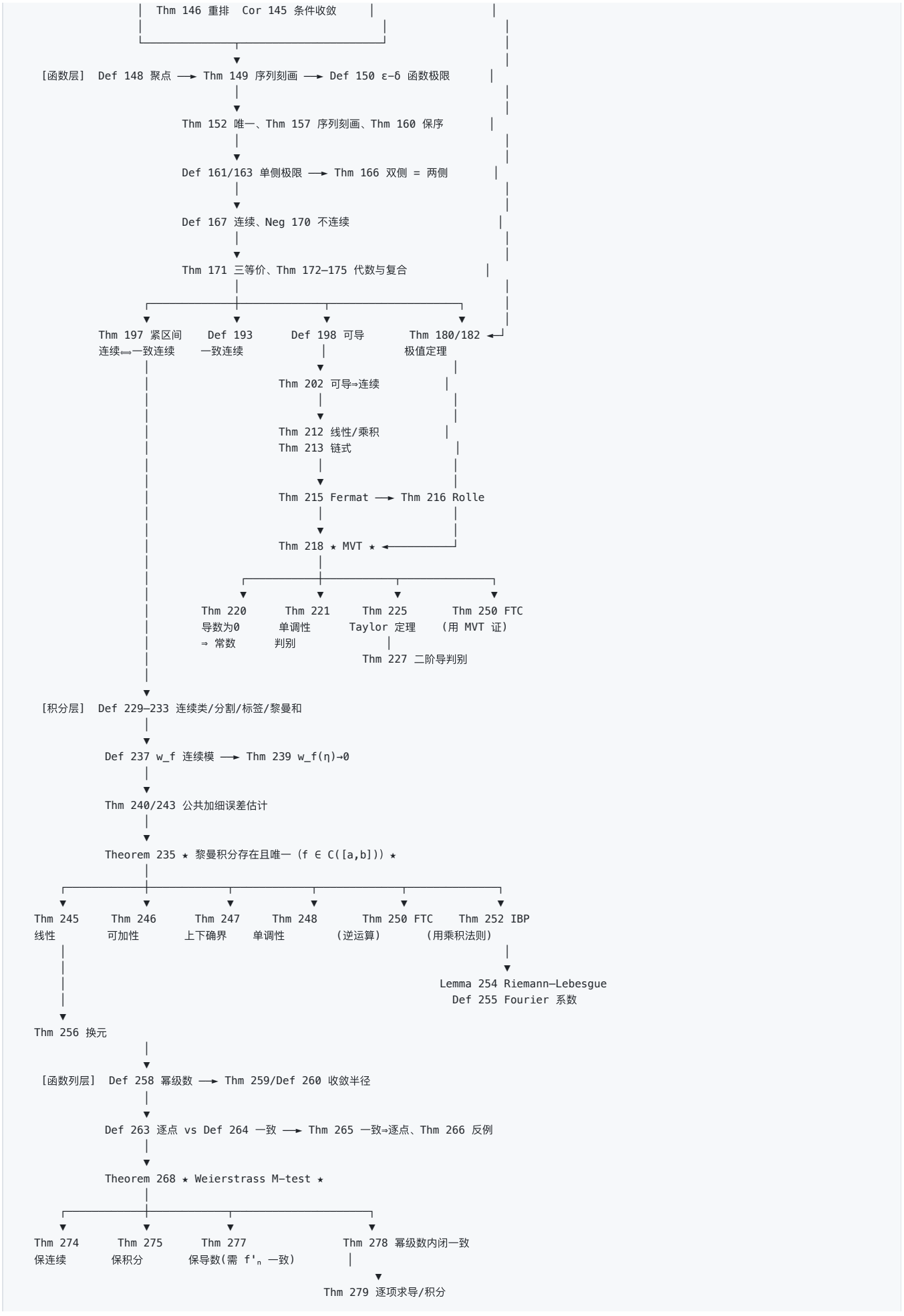
交换内容	结论	需要的收敛条件	编号
$\lim_n \lim_{x\to c} f_n(x) = \lim_{x\to c} \lim_n f_n(x)$	f 连续	f_n 连续 + $f_n \to f$ **一致**	Thm 274
$\lim_n \int_a^b f_n = \int_a^b \lim_n f_n$	积分可交换	f_n 连续 + $f_n \to f$ **一致**	Thm 275
$\frac{d}{dx} \lim_n f_n = \lim_n f_n'$	$f' = g$	$f_n \to f$ 逐点 + $f_n' \to g$ **一致**	Thm 277

一致 Cauchy 判据（见 Lecture 23–24 与 Final Assignment）：$\{f_n\}$ 在 S 上一致收敛 $\iff \forall \epsilon > 0,\ \exists M,\ \forall n, m \geq M,\ \forall x \in S,\ |f_n(x) - f_m(x)| < \epsilon$。**无需预先知道极限函数 f**，这是它比 Definition 264 好用的地方。

九、全课程核心依赖链

9.1 主依赖链

MIT 18.100A 全课程依赖图
[逻辑层] Axiom 5 良序原理
Theorem 6 数学归纳法 ⟶ Theorem 8 有限几何和、Theorem 9 Bernoulli
[集合层] Definition 11 基数 ⟶ Theorem 12 CSB ⟶ Theorem 15 Cantor 定理
↳ Theorem 57 (0,1] 不可数
↳ Corollary 58 ℝ 不可数
[实数层] Theorem 27/28 ℚ 无 sup（ℚ 有洞）
Definition 26 / Theorem 22 / Theorem 39
★ LUB 性质：ℝ 是唯一具 LUB 的有序域 ★ ⟵ 全课程的发动机
Thm 38 下确界存在
Thm 43(i) Archimedes
Thm 44/45 sup 的 ε 刻画
Thm 50/51 绝对值+三角不等式
Thm 43(ii) ℚ 稠密
Thm 49–51 绝对值
[序列层] Def 63 ε–N 收敛 ⟶ Thm 65 唯一 ⟶ Thm 66 (∀ε 则相等)
Thm 72 收敛 ⇒ 有界
Thm 75/76 单调有界定理 ⟵ 直接消费 LUB（极限 = sup）
Thm 79 子序列同极限
Theorem 82 夹逼定理
Thm 87 保序、Thm 89 四则、Thm 91 根、Thm 93 绝对值、Thm 94 几何
Theorem 101 子列实现 limsup/liminf
Theorem 102 ★ Bolzano–Weierstrass ★
Thm 105 收敛 ⟺ liminf=limsup
Thm 110–112 Cauchy 完备性
Thm 160 函数极限保序
Thm 180 闭区间连续 ⇒ 有界
Definition 114 级数
Theorem 182 极值定理
Thm 122 级数Cauchy判据
Thm 117 几何级数
Thm 128 调和级数发散
Cor 125
Theorem 186/187 零点定理 / 介值定理
Thm 121 Cauchy⟺收敛
Thm 135 比较判别法
Thm 137 p–级数
Theorem 189 连续像 = 闭区间
Thm 123 必要条件
Thm 138/142 比值/根值判别法
Thm 131 正项判据
Thm 132/133 绝对收敛
Thm 144 交错判别法


Thm 146 重排 Cor 145 条件收敛
[函数层] Def 148 聚点 ⟶ Thm 149 序列刻画 ⟶ Def 150 ε–δ 函数极限
Thm 152 唯一、Thm 157 序列刻画、Thm 160 保序
Def 161/163 单侧极限 ⟶ Thm 166 双侧 = 两侧
Def 167 连续、Neg 170 不连续
Thm 171 三等价、Thm 172–175 代数与复合
Thm 197 紧区间 连续⟺一致连续
Def 193 一致连续
Def 198 可导
Thm 180/182 极值定理
Thm 202 可导⇒连续
Thm 212 线性/乘积
Thm 213 链式
Thm 215 Fermat ⟶ Thm 216 Rolle
Thm 218 ⋆ MVT ⋆
Thm 220 导数为0 ⇒ 常数
Thm 221 单调性判别
Thm 225 Taylor 定理
Thm 250 FTC (用 MVT 证)
Thm 227 二阶导判别
[积分层] Def 229–233 连续类/分割/标签/黎曼和
Def 237 w_f 连续模 ⟶ Thm 239 w_f(η)→0
Thm 240/243 公共加细误差估计
Theorem 235 ⋆ 黎曼积分存在且唯一（f ∈ C([a,b])）⋆
Thm 245 线性
Thm 246 可加性
Thm 247 上下确界
Thm 248 单调性
Thm 250 FTC (逆运算)
Thm 252 IBP (用乘积法则)
Lemma 254 Riemann–Lebesgue
Def 255 Fourier 系数
Thm 256 换元
[函数列层] Def 258 幂级数 ⟶ Thm 259/Def 260 收敛半径
Def 263 逐点 vs Def 264 一致 ⟶ Thm 265 一致⇒逐点、Thm 266 反例
Theorem 268 ⋆ Weierstrass M–test ⋆
Thm 274 保连续
Thm 275 保积分
Thm 277 保导数(需 f'ₙ 一致)
Thm 278 幂级数内闭一致
Thm 279 逐项求导/积分

```
                                  Remark 280 半径不变
                                        |
                                        ▼
                          Theorem 282 ★ Weierstrass 逼近 ★
                                Theorem 283 显式多项式构造

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
一句话总结：良序 → 归纳 → (ℚ 有洞) → LUB → 单调有界 → BW → 极值/介值
            → MVT → FTC → M-test → Weierstrass 逼近。每一环都靠上一环。
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
```

9.2 哪些定理在 $\mathbb{Q}$ 里会失效

定理 / 结论	在 $\mathbb{Q}$ 中的情形	失效原因	编号
最小上界性质 (LUB)	**失效**	$E=\{q\in\mathbb{Q}\mid q>0, q^2<2\}$ 非空有上界（如 2）但无有理上确界	Definition 26 / Theorem 28
$\sqrt{2}$ 的存在性	**失效**	无 $q\in\mathbb{Q}$ 使 $q^2=2$；$\mathbb{R}$ 中由 LUB 凑出唯一 $r=\sqrt{2}$	Theorem 40 / Theorem 27
单调有界定理	**失效**	单调递增有上界的**有理**数列可以不收敛（如 $1, 1.4, 1.41, 1.414, \dots$ 逼近 $\sqrt{2}$）；定理 75 的证明用 $\sup$ 作极限	Theorem 75 / Theorem 76
Bolzano–Weierstrass	**失效**	用上述逼近 $\sqrt{2}$ 的有理数列，任何子列在 $\mathbb{Q}$ 中都不收敛；证明依赖 Thm 75	Theorem 102 / Theorem 101
Cauchy 完备性	**失效**	同上数列在 $\mathbb{Q}$ 中是 Cauchy 但无有理极限；$\mathbb{Q}$ 不完备	Theorem 112
极值定理 (Min–Max)	**失效**	$f(x)=x^2$ 在 $\mathbb{Q}\cap[0,2]$ 上无最大值（$\sup$ 处是 $\sqrt{2}\notin\mathbb{Q}$）；证明依赖 Thm 180/182 的 sup	Theorem 180 / Theorem 182
介值定理的完整形式	**失效**	$f(x)=x^2-2$ 在 $\mathbb{Q}\cap[0,2]$ 上变号但取不到 0；证明依赖 $\mathbb{R}$ 的完备性	Theorem 186 / Theorem 187
黎曼积分的存在性	**失效**	在 $\mathbb{Q}$ 上「连续」函数未必一致连续，$w_f(\eta)\to 0$ 可能不成立，Thm 235 的存在性证明断裂	Theorem 235 / Theorem 239
Archimedes 性质	**在 $\mathbb{Q}$ 中仍成立**	$\mathbb{Q}$ 是有序域且可用整数部分构造；它的证明在 $\mathbb{Q}$ 内即可完成（但练习中通常用 LUB）	Theorem 43(i)
$\mathbb{Q}$ 的稠密性	**在 $\mathbb{Q}$ 中仍成立**	有理数之间仍有有理数（$r=(x+y)/2$）	Theorem 43(ii)
绝对值六条、三角不等式	**在 $\mathbb{Q}$ 中仍成立**	纯代数与序性质，不需要 LUB	Theorem 50 / Theorem 51

分界线只有一条：　$\mathbb{Q}$ 满足有序域全部公理 + **Archimedes** + 稠密性，唯独缺少 **LUB.**

十、证明技巧总表

#	技巧名	形式	用在哪	为什么有效（一句话）
1	$\epsilon/2$ 技巧	给定 ϵ，分别控制两项在 $\epsilon/2$ 内，相加得 ϵ	Thm 65 极限唯一、Thm 66、乘积极限	两条独立误差各自可任意小，其和仍可任意小
2	$\epsilon/3$ 技巧	三段误差各 $<\epsilon/3$，用三角不等式合成 $<\epsilon$	Thm 274 保连续、Thm 277 保导数	三点相扣（$f(x)-f_n(x)+f_n(x)-f_n(c)+f_n(c)-f(c)$），每段一个控制源
3	$\min\{1,\delta_0\}$ 技巧	取 $\delta=\min\{1,\delta_0\}$	Example 153、Example 192、乘积极限	1 先给出**上界**（把 $
4	$M=\max\{M_1,\dots,M_k\}$	有限多个门槛取最大	Thm 82 夹逼、Thm 89 四则、Thm 87 保序	$n\ge M$ 同时满足全部 k 个条件，无需约定哪一个更大
5	取 $\epsilon=1$ 得界	令 $\epsilon=1$，得 M 使 $n\ge M$ 时 $	x_n−x	<1$
6	加一项减一项	$x_ny_n-xy=x_n(y_n-y)+y(x_n-x)$	Thm 89 乘积、Thm 212 乘积法则、x^n-c^n	把交叉项拆成两个「单变量小量 × 常数」
7	有理化共轭	$\sqrt{a}-\sqrt{b}=\dfrac{a-b}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$	Thm 91 平方根、Example 154	分母有正下界时把差的估计变成常数倍的 $
8	$\epsilon/(	c	+1)$	取 $\delta=\dfrac{\epsilon}{
9	$b=\min{	y_1	,\dots,	y_M
10	反证取中点（二分法）	每次把区间对半，保留「坏」的一半	Thm 186 零点定理、Thm 40	区间长度 $\to 0$，单调有界 + 连续性锁定唯一候选点

#	技巧名	形式	用在哪	为什么有效（一句话）
11	对角线论证	第 n 位取与 d_{nn} 不同的数字	Thm 15、Thm 57（(0,1] 不可数）	造出的对象与表中**每一个**元素在某一位上不同
12	$n_k \geq k$（子列指标界）	子列 $\{x_{n_k}\}$ 满足 $n_k \geq k$	Thm 79、Thm 101、Thm 111	把「$n_k \geq M$」化归为「$k \geq M$」，让 ϵ–N 门槛可以直接对齐
13	M–test	$	f_j(x)	\le M_j且\sum M_j<\infty\Rightarrow\sum f_j$ 一致
14	公共加细	$x'' = x \cup x'$	Thm 243 黎曼和误差、Thm 275	两个分割同时加细到同一分割，三角不等式即可比较
15	望远镜求和	$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$	Example 116、Thm 128 调和级数分组	相邻项抵消，部分和 $s_m = 1 - \frac{1}{m+1}$ 有显式表达式
16	Bernoulli 不等式	$(1+c)^n \geq 1 + nc$	Thm 94 几何序列、Thm 95 $n^{1/n} \to 1$	给「n 次幂」一个**线性下界**，从而把平方根/开方估计变成 $1+$ 小量
17	夹逼（Stolz 式包夹）	$a_n \leq x_n \leq b_n$ 且 $a_n, b_n \to x$	Thm 82、Thm 105、$\lim n^{1/n} = 1$	上下包夹把未知序列转化为两个已知序列
18	$\sup$ 的 ϵ 刻画	$x = \sup S \iff$ 上界 + $\forall \epsilon > 0 \exists y \in S : y > x - \epsilon$	Thm 45、Thm 75、Thm 182	把「最小上界」翻译成可操作的「逼近」语言，便于构造序列
19	单调性传递逼近	若 $a \leq x \leq b$ 则 $\lim a \leq \lim x \leq \lim b$	Thm 87 保序、Thm 105、Thm 160	极限保序（非严格），允许用「$\leq$」传递双向不等式
20	一致 Cauchy 判据	$\forall\epsilon\exists M\forall n,m\ge M\forall x\	f_n(x)–f_m(x)	<\epsilon$
21	序列刻画（否定式）	用序列 $x_n \to c$ 但 $f(x_n) \not\to f(c)$ 证不连续	Thm 157、Thm 171、Example 204	「不连续/极限不存在」的证明只需**构造一个坏序列**
22	分段估计（$\delta \leq 1$）	先限制 $	x–c	<1，再在[c–1,c+1]$ 上用有界性
23	Taylor 反复用 MVT	对余项反复应用 MVT $n+1$ 次	Thm 225 Taylor 定理	高阶余项 = 低阶余项差商的 MVT，逐层降阶到 $f^{(n+1)}(c)$
24	存在性 ⇒ 取序列 ⇒ 用 BW	假设无界则取 x_n 使 $	f(x_n)	>n$，BW 取子列

技巧与证明的对应速查（哪道题用哪招）：

```
┌──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ 命题                         │ 首选技巧                                 │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 极限存在且唯一               │ ①ε/2 + 三角不等式                       │
│ 收敛 ⇒ 有界                  │ ⑤取 ε=1 + 有限项取 max                   │
│ 乘积/商的极限                │ ⑥加一项减一项 + ⑨分母正下界 + ③min{1,δ₀} │
│ 平方根/无理式极限            │ ⑦有理化共轭 + ⑧ε/(|c|+1)                 │
│ 单调有界定理                 │ ⑱sup 的 ε 刻画（这是 LUB 的接口）        │
│ BW 定理                      │ ⑩反证取中点 / 区间对半 + ⑱               │
│ limsup = liminf ⇒ 收敛       │ ⑰夹逼 + 极限保序 ⑲                       │
│ 级数收敛（正项）             │ 比较（几何/ p–级数）+ ⑮望远镜            │
│ 级数收敛（交替）             │ Thm 144 单调递减 → 0 + 部分和奇偶配对    │
│ 一致收敛                     │ ⑬M–test 或 ⑳一致 Cauchy 判据             │
│ 极限函数连续/可积            │ ②ε/3 技巧                                │
│ 极限函数可导                 │ fₙ 逐点 + fₙ' 一致（Thm 277），再用 MVT  │
│ 连续函数可积                 │ ⑭公共加细 + w_f(η)→0（不一致但可控）     │
│ 零点存在                     │ ⑩二分法 + 单调有界定理                   │
│ 极值存在                     │ ㉔取序列 + BW + 连续性                   │
│ 不可数性                     │ ⑪对角线论证                              │
│ 连续但处处不可导             │ ⑬M–test 造级数 + 二分震荡估计            │
│ 连续函数被多项式逼近         │ ⑳一致 Cauchy + 卷积型多项式核            │
└──────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘
```

十一、最容易记混的 20 个对比

#	A	B	关键区别
1	$\limsup_{n\to\infty} x_n$	$\lim_{n\to\infty} x_n$	limsup 对**任何有界序列**都存在（Thm 98）；lim 可能不存在。二者相等 $\iff$ 序列收敛（Thm 105）
2	$\limsup_{n\to\infty} x_n$	$\max\{x_n\}$	limsup 是「最终上包络的极限」，可能取不到（如 $x_n = 1/n$ 时 limsup $= 0$ 不是任何项）；max 要求取到
3	逐点收敛（Def 263）	一致收敛（Def 264）	M 是否依赖 x：$M(\epsilon, x)$ vs $M(\epsilon)$。一致 ⟹ 逐点（Thm 265），反之不成立（Thm 266）
4	连续（Def 167）	一致连续（Def 193）	δ 是否依赖 c：$\delta(\epsilon, c)$ vs $\delta(\epsilon)$。紧区间上等价（Thm 197）

#	A	B	关键区别
5	连续（Def 167）	Lipschitz	Lipschitz 是**线性模**控制：$
6	有界序列（Def 61）	收敛序列（Def 63）	收敛 ⟹ 有界（Thm 72）；有界 ⇏ 收敛（$(-1)^n$）
7	Cauchy 序列（Def 106）	收敛序列（Def 63）	在 $\mathbb{R}$ 中二者等价（Thm 112）；在 $\mathbb{Q}$ 中 Cauchy 严格弱于收敛
8	$\sup E$（Def 26）	$\max E$	$\sup E$ 可能不属于 E（如 $E=(0,1)$ 时 $\sup E=1\notin E$）；$\max E$ 存在时必须属于 E；有 max 必有 sup 且相等
9	$A\subset B$（Def 2）	$A\subsetneq B$	$\subset$ 在官方笔记中即「子集」（允许相等）；真子集须另写 $\subsetneq$ 并附加 $A\neq B$
10	绝对收敛（Def 132）	收敛（Def 114）	绝对收敛 ⟹ 收敛（Thm 133）；收敛 ⇏ 绝对收敛（$\sum(-1)^n/n$，Cor 145）。绝对收敛可重排（Thm 146）
11	绝对收敛	一致收敛（Def 264）	完全不同的轴：前者是**数项级数**的和可交换；后者是**函数列**的收敛速率对 x 一致。二者不可互相推出
12	可导（Def 198）	连续（Def 167）	可导 ⟹ 连续（Thm 202）；连续 ⇏ 可导（$
13	C^1	可导（Def 198）	C^1 = f' 存在**且连续**；可导只要求 f' 存在。$f(x)=x^2\sin(1/x)$（$f(0)=0$）在 0 可导但 f' 不连续
14	开集的原像	开集的像	连续只保证 f^{-1}(开) 是开（Thm 171 + 拓扑刻画）；像不必是开（$f(x)=x^2$ 把 $(-1,1)$ 映成 $[0,1)$）
15	δ 依赖 ϵ 与 x（连续）	δ 只依赖 ϵ（一致连续）	量词顺序：$\forall\epsilon\forall x\exists\delta$ vs $\forall\epsilon\exists\delta\forall x$
16	Riemann 可积	连续（Def 167）	本课在 $C([a,b])$ 上证明可积（Thm 235）；可积函数类**严格大于**连续函数类（阶梯函数可积但不连续）
17	$f'\in C([a,b])$	f' 存在	f' 存在不保证 f' 连续；IBP（Thm 252）与换元（Thm 256）都**额外假设** $f',g'\in C$
18	幂级数在内部一致收敛	幂级数在端点一致收敛	Thm 278 只保证在 $[x_0-r,x_0+r]\subset(x_0-p,x_0+p)$ 上一致；端点 $x_0\pm p$ 处需另行判断
19	积分 $\int_a^b f$	黎曼和 $S_f(x,\xi)$	积分是**唯一确定的数**（Thm 235）；黎曼和**依赖分割与标签**，只在 $\|x\|\to 0$ 时趋近积分（误差 $\le w_f(\|x\|)(b-a)$）
20	序列极限（Def 63）	函数极限（Def 150）	函数极限要求 c 是**聚点**且 $0<

额外易混对（补充，共 8 组）：

#	A	B	关键区别
21	单调有界定理（Thm 75）	一致收敛（Def 264）	前者是**单个数列**的收敛判据，后者是**函数列**整体的收敛模式，仅共享「单调/一致」字面相似
22	上界（Def 24）	上确界（Def 26）	上界有无穷多个（任一更大的数都是上界）；上确界是**最小**的那个
23	相对极值（Def 214）	绝对极值（Def 181）	相对极值只需要在某邻域内最大；绝对极值要求在整个定义域上最大。Thm 182 给出绝对极值的存在性
24	一致连续（Def 193）	Lipschitz 条件	一致连续的模可以是 $\omega(\delta)$（如 $\sqrt{x}$，$\omega=\sqrt{\delta}$）；Lipschitz 要求模是 $L\delta$，严格更强
25	Weierstrass M-test（Thm 268）	比较判别法（Thm 135）	M-test 是**函数级数一致收敛**的判别法；比较判别法是**数项级数收敛**的判别法。M-test 的 (b) 正是对 $\sum M_j$ 用比较的思想
26	Bolzano–Weierstrass（Thm 102）	Cauchy 完备性（Thm 112）	二者在 $\mathbb{R}$ 中互相等价（是 LUB 的两种面貌）；但 BW 谈**子列**，Cauchy 谈**内部互靠**，后者不需要预知极限
27	Fermat 定理（Thm 215）	Rolle 定理（Thm 216）	Fermat 只需要**内点相对极值 + 可导**；Rolle 需要**闭区间连续 + 开区间可导 + 端点相等**，且结论是存在驻点（而非给出驻点处的极值性质）
28	MVT（Thm 218）	Taylor 定理（Thm 225）	MVT 是 $n=0$ 的 Taylor（$\frac{f'(c)}{1!}(x-x_0)^1$ 项）；Taylor 把 MVT 升到 n 阶并给出余项 R_n

---

附：全课程编号索引（用到时快速定位）

编号范围	内容块	讲次
1–9	集合、De Morgan、良序、归纳、几何和、Bernoulli	L1
10–13	基数、CSB、可数例	L2
14–28	Cantor 定理、$n<2^n$、实数刻画、有序集、LUB、$\mathbb{Q}$ 无 sup	L3
29–41	域、有序域、$\mathbb{R}$ 唯一性、$\sqrt{2}$	L4
42–50	Archimedes、稠密性、sup 的 ϵ 刻画、绝对值	L5
51–58	三角不等式、十进制、不可数	L6
59–71	序列、收敛、唯一性、ϵ–N 例题	L6–L7
72–81	有界性、单调、子序列、DNC	L7
82–94	夹逼、保序、四则、几何序列	L8
95–105	特殊序列、limsup/liminf、BW	L9
106–125	Cauchy、完备性、级数、几何级数	L10

编号范围	内容块	讲次
126–137	调和级数、绝对收敛、比较、p-级数	L11
138–146	比值、根值、交错、重排	L12
147–160	聚点、函数极限、序列刻画	L13–L14
161–178	单侧极限、连续、代数与复合	L14–L15
179–190	有界函数、极值定理、介值定理、二分法	L16
191–201	一致连续、可导、幂法则	L17
202–211	可导⇒连续、Weierstrass 反例	L18
212–221	求导法则、Rolle、MVT、单调性	L19
222–228	Taylor、二阶导判别、Riemann 积分导言	L20
229–245	分割、标签、黎曼和、连续模、可积性	L20–L21
246–256	可加性、单调性、FTC、IBP、Riemann–Lebesgue、换元	L22
257–267	幂级数、收敛半径、逐点/一致、反例	L23–L24
268–277	M-test、保连续/可积/可导	L24–L25
278–283	幂级数逐项运算、Weierstrass 逼近	L25